技術士第一次試験
過去問体系化

Checkpoint 2：全問解説・本文初稿

基礎・適性・応用理学／平成 23 年度〜令和 7 年度・令和元年度再試験

2026 年 10 月 14 日

この作業版の状態

全 1,270 問の原典と公式正答を登録し、三科目の独自解説と共通理論、頻度分析の初稿を収録した。条件や解釈の未確定事項は個別に表示する。全ての解説は Astra 査読前の初稿である。この PDF は完成教材の認定や、全問の OCR・解答の確認を意味しない。

目次

第 1 章　対象資料と試験回の整理 1
1.1　年度と試験回 . . . 1
1.2　原典へ戻る方法 . . . 1
1.3　公式正答の例外 . . . 1

第 2 章　物理専攻者の学習導線 2
2.1　公式問題群と学問体系 . . . 2
2.2　初めて学ぶ分野の読み方 . . . 2
2.3　問題を解いた後 . . . 2

第 3 章　基礎科目の構造 3

第 4 章　適性科目の読み方 4

第 5 章　応用理学の領域をつなぐ 5

第 6 章　設計・計画 6
6.1　構造設計は力の流れと性能を結び付ける . . . 6
6.2　強度・剛性・安定を分ける . . . 6
6.3　引張試験の測定値から定義を作る . . . 6
6.4　許容応力と安全率 . . . 6
6.5　限界状態は一つではない . . . 7
6.6　不静定構造の余力とその限界 . . . 7
6.7　梁の曲げ：断面二次モーメントと断面係数 . . . 7
6.8　単純支持梁の等分布荷重を解く . . . 7
6.9　寸法のべき則は固定条件を含む . . . 8
6.10　座屈は圧縮平衡の安定性喪失である . . . 8
6.11　疲労は振幅と平均応力を分ける . . . 8
6.12　クリープは時間と温度の条件を持つ . . . 8
6.13　応力集中は局所と公称の差である . . . 9
6.14　比強度と価格当たり性能 . . . 9
6.15　強度と荷重の確率には同時分布が必要である . . . 9
6.16　安全率の費用最小化と規範的判断を分ける . . . 9
6.17　典型的な問われ方と確認順序 . . . 10
6.18　信頼性を確率モデルとして設計する背景 . . . 10
6.19　信頼度、寿命分布、故障率 . . . 10
6.20　直列系：全ての必要機能が成功する . . . 10
6.21　並列系：少なくとも一つの経路が成功する . . . 10

6.22 独立性がない場合と共通原因故障 . . . 11
6.23 混合系の縮約と未知信頼度の逆算 . . . 11
6.24 要求信頼度を満たす最小冗長数 . . . 11
6.25 多数決冗長系 . . . 11
6.26 故障の木：原因事象から上位事象へ . . . 11
6.27 修復可能な系の稼働率 . . . 12
6.28 保全：故障前後と処置時期の判断基準 . . . 12
6.29 安全側、縮退、誤操作対策、耐故障性 . . . 12
6.30 安全率の値を比べる前に定義を比べる . . . 12
6.31 設計管理と製造物責任法の安全性 . . . 13
6.32 単体法、双対、多目的設計 . . . 13
6.33 信頼性・設計安全の典型的な読み方 . . . 13
6.34 品質を工程と判断の関係で考える . . . 13
6.35 平均・分散・共分散から合成する . . . 14
6.36 正規分布の閉性と上側確率 . . . 14
6.37 標本平均と総量は別の変数である . . . 14
6.38 応力・強度から故障確率へ . . . 14
6.39 どの量を数えるかで分布を選ぶ . . . 14
6.40 ポアソンの回数と指数の待ち時間 . . . 15
6.41 要求品質を設計特性へ展開する . . . 15
6.42 検査と上流の品質保証 . . . 15
6.43 PDCA をフィードバックとして読む . . . 15
6.44 2008 年版を扱う問題の資料時点 . . . 15
6.45 工程能力と規格限界 . . . 16
6.46 管理図・ヒストグラム・散布図 . . . 16
6.47 相関は線形関連を測る . . . 16
6.48 回帰と決定係数の条件 . . . 16
6.49 ロットと抜取検査の二つの危険 . . . 16
6.50 OC 曲線から閾値の効果を導く . . . 17
6.51 ロット間の切換えと複数回の抽出 . . . 17
6.52 仮説検定は誤りを管理する判断である . . . 17
6.53 t 統計量と信頼区間の被覆 . . . 17
6.54 典型的な問われ方 . . . 17
6.55 先行関係と並行作業：機械と部品の二つの順序 . . . 17
6.56 過去問と個別の解法 . . . 18
6.57 M/M/1 は待ちと処理を分ける . . . 18
6.58 PERT の最長経路と総余裕 . . . 18
6.59 線形計画の実行可能性と頂点 . . . 18
6.60 ユニバーサルデザインの利用者と場面 . . . 18
6.61 分割と機能独立性 . . . 19
6.62 角法と図面情報 . . . 19
6.63 要求性能から構造詳細と照査へ . . . 19
6.64 利得表は他者の行動ごとに比較する . . . 19
6.65 期待値と決定ノードの後向き評価 . . . 19
6.66 限界利益と検査の期待費用 . . . 19

6.67 凸性は最適解の意味を強める . . . 19
6.68 経済的発注量は二つの費用を釣り合わせる . . . 20
6.69 三つの解析公式の成立条件 . . . 20
6.70 不等式の向きと等号条件 . . . 20
6.71 歯車の速度比とトルク . . . 20
6.72 平面応力と平面ひずみは異なる近似 . . . 20
6.73 工程管理・PERT . . . 20
6.74 第一角・第三角投影の配置と標準化を判断する。 . . . 21
6.75 数理計画の制約・目的・線形性と近似解法を対応させる。 . . . 22
6.76 要求性能・構造計画・構造詳細・照査の順序を選ぶ。 . . . 25
6.77 先行関係を保ち工期を 1 日短縮する最安作業を選ぶ。 . . . 26
6.78 設計の調和・簡素化・分割・機能独立性を判断する。 . . . 29
6.79 単一窓口 M/M/1 の待ちと処理を含む平均滞在時間を求める。 . . . 29
6.80 ユニバーサルデザインの四原則を穴埋めする。 . . . 33
6.81 修復系の定常稼働率 . . . 37
6.82 故障時の安全・縮退・機能継続 . . . 38
6.83 故障の木と論理ゲート . . . 39
6.84 時間計画・状態監視・事後保全 . . . 39
6.85 単体法・双対と多目的最適化 . . . 41
6.86 製造物の欠陥と通常の安全性 . . . 42
6.87 直列・並列の信頼度と独立性 . . . 45
6.88 多数決冗長系の信頼度 . . . 51
6.89 用途・基準時点ごとの安全係数 . . . 52
6.90 線形・凸・整数計画の成立条件 . . . 55
6.91 検査費用と期待損害の合計を最小化 . . . 56
6.92 便益の期待値から建設費を引く . . . 56
6.93 投影図の配置と断面図の目的 . . . 58
6.94 限界利益から必要な客席回転を求める . . . 61
6.95 定常需要の経済的発注量 . . . 61
6.96 利得表の最適反応と支配戦略 . . . 62
6.97 減速比と動力保存から出力トルクを求める . . . 63
6.98 等号条件を含む三つの不等式 . . . 64
6.99 資源制約から生産利益を最大にする . . . 64
6.100 展開・複素指数・不定形極限の三公式 . . . 65
6.101 平面応力と平面ひずみの拘束条件 . . . 66
6.102 M/M/1 の系内時間と待ち時間を分ける . . . 66
6.103 抜取検査の二つの危険と切換え . . . 67
6.104 線形相関と回帰・因果の区別 . . . 69
6.105 仮説検定と信頼区間 . . . 70
6.106 独立正規変数の和差と標本平均 . . . 71
6.107 PDCA によるプロセスの継続改善 . . . 73
6.108 事象回数と間隔の確率モデル . . . 75
6.109 品質要求の展開と重要度 . . . 76
6.110 正規応力強度モデルの故障確率 . . . 77
6.111 工程能力と統計的品質管理の図 . . . 78

6.112 断面二次モーメント・断面係数と寸法依存 . . . 78
6.113 圧縮安定とオイラー座屈 . . . 80
6.114 安全率と費用モデルの最適化 . . . 84
6.115 崩壊・共振・圧壊と構造モデル . . . 86
6.116 疲労・クリープと局所応力集中 . . . 86
6.117 使用・終局・疲労の限界状態 . . . 87
6.118 強度・荷重の同時分布と破壊確率 . . . 89
6.119 比強度と材料価格当たり性能 . . . 90
6.120 引張試験と公称応力・弾塑性 . . . 90

第 7 章 情報・論理 93
7.1 数値表現：実数と有限ビット列の間 . . . 93
7.2 スタック：状態と操作を分ける . . . 95
7.3 論理関数：数式と回路と自然言語を対応させる . . . 95
7.4 含意の方向と反例 . . . 96
7.5 集合の部分情報と数え上げ . . . 96
7.6 決定表と実現しない条件 . . . 96
7.7 再帰的な生成規則と不変量 . . . 97
7.8 互除法：保存量と停止を別々に証明する . . . 97
7.9 確率的な状態遷移と情報の保存・伝送 . . . 97
7.10 ネットワークの背景：接続・資源・信頼 . . . 100
7.11 最短経路：辺重みの和を最小にする . . . 100
7.12 ボトルネック経路：最小制約を最大にする . . . 100
7.13 経路制御：全リンクの共有と隣接距離の更新 . . . 100
7.14 TCP：流量制御と輻輳制御の窓 . . . 101
7.15 初期窓・損失窓・明示的な輻輳通知 . . . 101
7.16 文書ベクトル：大きさと方向を分ける . . . 101
7.17 安全性の目的：秘匿・完全性・主体・可用性 . . . 101
7.18 PKI：公開鍵と相手を結び付ける . . . 102
7.19 TLS：保護する区間と保護しない端末 . . . 102
7.20 パスワード：推測・再利用・保存・入力 . . . 102
7.21 認証の要素数・段階数・生体・PIN . . . 102
7.22 再送耐性：過去のメッセージを受け付けない . . . 102
7.23 ハッシュと耐量子暗号：存在と計算可能性 . . . 103
7.24 ゼロ知識：値を隠して関係を検証する . . . 103
7.25 無線・端末・マルウェア：暗号の外の脅威 . . . 103
7.26 標的型攻撃：正規サービスも入口になる . . . 103
7.27 外部サンドボックス：検査が情報送信になる . . . 104
7.28 テレワーク：伝送の保護と参加者の管理 . . . 104
7.29 状態数と写像：数える対象を先に固定する . . . 104
7.30 包除原理：重複の次数で符号を交替する . . . 104
7.31 算術木と後置記法：値より先に構造を読む . . . 105
7.32 構文経路：通る順序と反復する単位を読む . . . 105
7.33 二分探索木：挿入順を祖先の先行条件へ変える . . . 105
7.34 走査の不変条件と分岐：成功例と失敗例の双方を見る . . . 105

7.35 拡張互除法：同じ最大公約数でも係数は一意でない . . . 106
7.36 漸近上界：定数・有限区間・増大率を分ける . . . 106
7.37 入れ子の再帰：基底から低い階層を先に得る . . . 106
7.38 クロックと CPI の重み付き計算 . . . 106
7.39 参照するたびに LRU の順序を更新する . . . 107
7.40 検査ビットと最小距離の意味 . . . 107
7.41 状態遷移の矢印とガードを読む . . . 107
7.42 アッカーマン関数と入れ子再帰 . . . 107
7.43 走査の不変条件・分岐と素数判定 . . . 108
7.44 漸近上界と増大の階層 . . . 109
7.45 二分探索木・挿入順の祖先制約 . . . 110
7.46 論理式・命題 . . . 110
7.47 キャッシュ・CPU . . . 121
7.48 数値表現 . . . 123
7.49 アルゴリズム・再帰 . . . 134
7.50 形式言語・木 . . . 137
7.51 暗号の安全性・再送防止・秘匿証明 . . . 138
7.52 データ容量・圧縮率・通信速度の単位換算 . . . 139
7.53 ビット列・積の法則と写像数 . . . 141
7.54 文書特徴ベクトルのコサイン類似度 . . . 144
7.55 算術木・演算優先と後置記法 . . . 144
7.56 拡張互除法の係数と行列積 . . . 146
7.57 二段キャッシュの実効アクセス時間 . . . 148
7.58 命令数と CPI から CPU 実行時間を求める . . . 149
7.59 再帰文法の生成列の不変条件 . . . 150
7.60 ハミング距離と一ビット誤り訂正 . . . 151
7.61 LRU で参照履歴を更新する . . . 152
7.62 エレベータの状態遷移のガード条件 . . . 153
7.63 情報理論・符号・誤り検出 . . . 154
7.64 有限マルコフ連鎖の遷移と定常分布 . . . 157
7.65 最短経路とボトルネック経路 . . . 158
7.66 動的経路制御の情報共有と次ホップ . . . 161
7.67 パスワード運用・端末・認証要素 . . . 161
7.68 公開鍵暗号・署名・PKI の鍵の役割 . . . 165
7.69 包除原理・補集合と多重共通部分 . . . 167
7.70 可逆性・圧縮限界・普遍性と情報源通信路分離 . . . 168
7.71 スタック・データ構造 . . . 171
7.72 標的型攻撃の多層防御・報告・復旧 . . . 172
7.73 TCP の窓・ACK・輻輳制御 . . . 175

第 8 章 解析 177
8.1 背景：物理モデルを計算できる形へ移す . . . 177
8.2 内積・外積と直交射影 . . . 177
8.3 勾配と最急上昇率 . . . 177
8.4 発散と回転：保存と循環 . . . 178

8.5 連鎖律：ヤコビ行列の向きを式から決める . . . 178
8.6 行列式と面積要素の変数変換 . . . 178
8.7 逆行列：積で確かめ、三角構造を使う . . . 179
8.8 数値微分：テイラー展開で次数と誤差を読む . . . 179
8.9 数値積分：補間とモーメント条件 . . . 179
8.10 固有振動：復元力のモデル化 . . . 180
8.11 数値解析：誤差を発生箇所で分ける . . . 180
8.12 有限要素法：場を節点値で近似する . . . 182
8.13 軸変形は釣合と適合を同時に満たす . . . 184
8.14 横収縮と非圧縮極限 . . . 184
8.15 弾性エネルギーの基準と安定性 . . . 184
8.16 曲げ方向の高さと片持ち撓み . . . 184
8.17 孔縁の自由表面にも接線応力が残る . . . 184
8.18 小振動の剛性を配置から組み立てる . . . 185
8.19 梁振動と柱座屈の境界条件 . . . 185
8.20 節点の力から伸びへ進む . . . 185
8.21 回転慣性と動力の二つの関係 . . . 185
8.22 終端・定常の意味を保存則で読む . . . 185
8.23 抵抗網は線の形でなく節点の接続で解く . . . 186
8.24 拡散の減衰と幾何の重心 . . . 186
8.25 双一次形状関数の展開 . . . 186
8.26 ベクトル・微分演算 . . . 187
8.27 微積分・求積 . . . 195
8.28 一定ひずみ三角形 . . . 202
8.29 要素補間・変位と応力の連続性 . . . 203
8.30 有限要素のメッシュ収束 . . . 204
8.31 軸伸びと弾性エネルギーの二分の一 . . . 206
8.32 梁の固有振動数は支持条件から比較 . . . 207
8.33 連続式と Bernoulli で管内速度を求める . . . 209
8.34 Euler 座屈の有効長で支持条件を比較 . . . 209
8.35 等しい片持ち撓みから形状比を求める . . . 210
8.36 四分円の重心を面積一次モーメントで求める . . . 211
8.37 異材両端固定棒の荷重点剛性 . . . 212
8.38 SI 接頭辞をそろえて軸伸びを計算 . . . 212
8.39 両端固定棒の荷重点変位から反力を求める . . . 214
8.40 減速機を介した円盤加速の入力トルク . . . 216
8.41 偏微分で勾配を作ってから座標を代入 . . . 216
8.42 通常の熱伝導と機械的振動を区別 . . . 217
8.43 三次元 Hooke 則の Poisson 結合 . . . 218
8.44 非圧縮条件を体積ひずみから読む . . . 219
8.45 薄板の垂直軸定理で慣性モーメントを比較 . . . 219
8.46 楕円孔端で自由表面と応力集中を併用 . . . 220
8.47 運動起電力と磁気制動から終端速度 . . . 222
8.48 対称性と節点方程式で抵抗網を比較 . . . 222
8.49 平行な棒の共通伸びから応力比を求める . . . 224

8.50 棒振子の質量慣性と重力トルク . . . 225
8.51 安定平衡のポテンシャルは最小 . . . 226
8.52 平面への垂足を法線方向射影で求める . . . 226
8.53 同面積でも曲げ方向の断面高さが効く . . . 227
8.54 ばねの並列・直列と両側支持を区別 . . . 228
8.55 傾斜と重力は平衡位置を変える . . . 230
8.56 張力の小振動剛性と長さ・質量の比 . . . 231
8.57 線形抵抗を受ける落下の終端速度 . . . 231
8.58 四面体の端子位置で合成抵抗は変わる . . . 232
8.59 固定棒の熱ひずみを圧縮応力が相殺 . . . 233
8.60 角速度変化から慣性トルク . . . 233
8.61 トラスの軸力比と軸伸び比を分ける . . . 234
8.62 節点の水平釣合からトラス軸力比 . . . 235
8.63 ばねの全エネルギーは自然長から測る . . . 235
8.64 差分式の整合性 . . . 236
8.65 等価式と有限精度の安定性 . . . 238
8.66 二層材料の有効熱伝導率 . . . 239
8.67 線形代数・逆行列 . . . 240
8.68 Newton 反復と停止判定 . . . 242
8.69 数値解析・誤差 . . . 244
8.70 多項式補間 . . . 248
8.71 求積の重みとモーメント条件 . . . 249
8.72 三角形の面積座標 . . . 250
8.73 三角領域の重積分 . . . 251
8.74 力学系の固有振動 . . . 252

第 9 章 材料・化学・バイオ 254
9.1 扱う対象と学習の出発点 . . . 254
9.2 原子・核種を数える . . . 254
9.3 同じ電子配置と同位体効果 . . . 254
9.4 物質量は何を数える量か . . . 254
9.5 反応係数と保存則から収率を求める . . . 255
9.6 濃度の分母を先に決める . . . 255
9.7 質量分率とモル分率の変換 . . . 255
9.8 酸化数を電荷収支から求める . . . 255
9.9 多原子イオンと式単位 . . . 256
9.10 結合エネルギーと反応エンタルピー . . . 256
9.11 ハロゲンを一つの順位で表さない . . . 256
9.12 電子セラミックスを入出力から理解する . . . 256
9.13 生命現象を組成・区画・情報から見る . . . 256
9.14 膜脂質：水を避ける鎖が境界を作る . . . 257
9.15 アミノ酸：共通骨格と側鎖を分ける . . . 257
9.16 タンパク質：配列から構造と機能へ . . . 257
9.17 等電点：正味 0 と各基の無電荷は違う . . . 258
9.18 DNA：鎖の内部と鎖同士の会合 . . . 258

9.19 塩基組成：一方の鎖に全体の対称性を課さない . . . 258
9.20 DNA 融解と吸光度：配列を切らずに会合を解く . . . 258
9.21 遺伝暗号：多対一の対応と三文字の読み枠 . . . 258
9.22 突然変異：文字を替えることと区切りをずらすこと . . . 259
9.23 PCR：温度で分け、目印から増やす . . . 259
9.24 DNA ライブラリと制限酵素：保存された情報と発現した情報 . . . 259
9.25 酵素：平衡を変えず反応経路を変える . . . 259
9.26 クローン：分化状態を変え、核情報を受け渡す . . . 260
9.27 メチル化：配列を替えず使用状態を伝える . . . 260
9.28 必須アミノ酸：重要性でなく供給条件 . . . 260
9.29 出題形式と確認手順 . . . 260
9.30 過去問 . . . 260
9.31 金属材料：結合・結晶・組織から試験と選択へ . . . 260
9.32 水中の酸性度を共役塩基から考える . . . 263
9.33 生成エンタルピーの差として反応熱を計算する . . . 263
9.34 沈殿した後に溶ける両性水酸化物 . . . 264
9.35 熱伝導を担い手・散乱・空隙へ分ける . . . 264
9.36 平衡収率と反応速度を分ける . . . 264
9.37 中和後に残るものから pH を判断する . . . 264
9.38 腐食を環境と表面状態から判断する . . . 264
9.39 金属資源の存在量と製錬反応 . . . 264
9.40 密度・抵抗率・融点を独立に並べる . . . 265
9.41 沸点上昇は溶質粒子数を数える . . . 265
9.42 材料名から代表的構成元素を読む . . . 265
9.43 ギブズエネルギーの単位をそろえる . . . 265
9.44 結合の前後から有機反応を分類する . . . 265
9.45 反応の分類と反応が進む条件を分ける . . . 265
9.46 放射線の種類と材料への作用 . . . 266
9.47 構造と用途を対応させる化学物質 . . . 266
9.48 結合極性と分子極性を分ける . . . 266
9.49 コロイドの粒子・界面・状態 . . . 266
9.50 アミノ酸の共通骨格・側鎖・立体配置と必須性 . . . 266
9.51 機能性電子セラミックス . . . 269
9.52 濃度・組成の分率 . . . 270
9.53 ハロゲンの物性・酸化力・酸性度 . . . 272
9.54 酸化数・電子配分 . . . 273
9.55 結合エネルギー・反応熱 . . . 275
9.56 化学量論・反応収率 . . . 277
9.57 細胞組成の分母と代表値 . . . 280
9.58 酸の強さと同濃度 pH . . . 282
9.59 両性水酸化物の過剰塩基への溶解 . . . 286
9.60 沸点上昇と溶質粒子数 . . . 287
9.61 不動態と環境による腐食 . . . 288
9.62 用途と材料構成元素 . . . 290
9.63 発熱気体反応の平衡条件 . . . 291

9.64 合金の質量組成と物質量分率 . . . 293
9.65 標準反応ギブズエネルギー . . . 294
9.66 反応熱の符号とヘスの法則 . . . 295
9.67 資源と製錬の反応・質量 . . . 295
9.68 中和当量と塩の加水分解 . . . 297
9.69 有機反応の結合変化による分類 . . . 298
9.70 FeCuAl の密度抵抗率融点 . . . 298
9.71 酸化数変化による反応分類 . . . 300
9.72 呼吸と発酵の物質収支 . . . 301
9.73 材料組織と熱輸送 . . . 302
9.74 植物の再分化と体細胞核移植 . . . 303
9.75 DNA の融解・再会合と紫外吸収 . . . 304
9.76 DNA の相補性・主鎖・複製方向 . . . 307
9.77 酵素の基質特異性・障壁・温度条件 . . . 309
9.78 塩酸・酢酸・フェノールの酸性度 . . . 311
9.79 コロイドの分離・光散乱・移動と状態 . . . 311
9.80 結合双極子のベクトル和と分子極性 . . . 312
9.81 放射線の実体・遮蔽と照射による変化 . . . 313
9.82 化学物質の製法・特性・用途 . . . 313
9.83 遺伝暗号の縮重と読み枠 . . . 314
9.84 塩基変化の種類と遺伝子発現への効果 . . . 316
9.85 同位体の基礎 . . . 317
9.86 被膜の体積・密度・質量百分率 . . . 320
9.87 BCC/FCC/HCP と単位胞規約 . . . 321
9.88 ヤング率・弾性剛性と温度依存 . . . 323
9.89 FCC の原子数・配位数・接触幾何 . . . 324
9.90 材料の欠陥・脆性破壊・疲労 . . . 325
9.91 純鉄の結晶変態と磁気転移 . . . 326
9.92 比強度・剛性・衝撃靭性と材料選択 . . . 327
9.93 金属の粒径強化・加工硬化・再結晶 . . . 327
9.94 公称応力・ひずみと真応力・対数ひずみ . . . 330
9.95 膜脂質の充填と流動性 . . . 332
9.96 PCR・制限酵素・電気泳動・DNA ライブラリ . . . 334
9.97 タンパク質の配列・折畳み・電荷 . . . 337

第 10 章 環境・エネルギー・技術 340
10.1 白書は対象年と集計範囲を先に読む . . . 340
10.2 活動量に排出係数を掛けてから人数で割る . . . 340
10.3 循環利用の優先順位と役割分担 . . . 340
10.4 環境管理手法は目的と単位で区別する . . . 340
10.5 汚染対策は生成・移動・除去の工程に分ける . . . 341
10.6 再エネ導入と発電・貯蔵の仕組み . . . 341
10.7 環境法の目的と生物多様性 . . . 341
10.8 知的財産と専門職の責任 . . . 341
10.9 技術史は発明・改良・発表・商業化を分ける . . . 341

10.10 科学と社会のコミュニケーション . . . 342
10.11 環境管理原則と社会の普遍的目標 . . . 342
10.12 緩和の目標、適応と生態系の機能 . . . 342
10.13 一次供給、最終消費、人口・GDP の原単位 . . . 342
10.14 炭素換算から二酸化炭素換算へ進む . . . 342
10.15 家庭の計測と管理を別の機能として読む . . . 342
10.16 発見と応用は一方向の年表ではない . . . 343
10.17 リスクの評価・管理・知覚・対話 . . . 343
10.18 プラスチック循環は粒径、流出、原料を分ける . . . 343
10.19 気候評価と排出管理は対象量を分ける . . . 343
10.20 再エネの比率と風のエネルギー流束 . . . 343
10.21 水素は物性・反応熱・全過程を区別する . . . 344
10.22 湿地と里山の保全は同じ管理を要求しない . . . 344
10.23 世帯排出の図は燃料量の図ではない . . . 344
10.24 政策の基本的視点と不確実性への対応 . . . 344
10.25 基本計画は期と特徴句を対応させる . . . 344
10.26 制定・発明・受賞の年を混ぜない . . . 345
10.27 環境会計と評価・報告・監査を区別 . . . 345
10.28 粒径範囲と大気汚染の生成経路 . . . 346
10.29 産業廃棄物フローを物質収支で検算 . . . 348
10.30 生物多様性条約と外来種防除 . . . 349
10.31 2008 年度の温室効果ガスと国際枠組 . . . 351
10.32 暖房と自動車の CO2 排出量を比較 . . . 351
10.33 科学と社会をつなぐ双方向の対話 . . . 353
10.34 2010 年の電源比とガス技術を分ける . . . 354
10.35 2011 年一人当たり一次エネルギー . . . 355
10.36 2015 年策定の 2030 電源見通しを読む . . . 357
10.37 専門職責任は職務規定だけでは尽くせない . . . 358
10.38 2012 開始の FIT の原則と拒否事由 . . . 360
10.39 複合発電の高温側から低温側への順 . . . 360
10.40 発熱量は指定表と単位質量で比較 . . . 361
10.41 発表・発明を古い順へ並べる . . . 363
10.42 人物と業績：放射能とラジウムを区別 . . . 369
10.43 産業革命の改良・工場化と担い手 . . . 370
10.44 知的財産の範囲は特許発明より広い . . . 372
10.45 気候緩和と適応、LCA の境界 . . . 374
10.46 気液の同質量比較から LNG の体積比 . . . 375
10.47 2012 年石油統計の対象範囲を固定 . . . 377
10.48 リサイクル制度の対象と責任主体 . . . 378
10.49 資源量と太陽光面積の桁を比較 . . . 380
10.50 下水処理の段階と環境対策 . . . 380
10.51 温対法の排出抑制と吸収作用 . . . 382
10.52 排出抑制から適正処分までの優先順 . . . 383
10.53 廃棄物用語の略称と対象 . . . 383
10.54 工業型から都市型の汚染と二次生成 . . . 385

10.55 緩和・適応と Eco-DRR の共便益 . . . 386
10.56 部門別エネルギーの歴史的推移 . . . 386
10.57 人物の業績とサイクロトロンの発明者 . . . 387
10.58 家庭エネルギーの用途と消費範囲 . . . 388
10.59 戦前技術史の曖昧な比較と公式複数正答 . . . 389
10.60 非エネルギー利用を除いた炭素量から CO2 へ . . . 389
10.61 2017 年の原油数量と輸入額比 . . . 390
10.62 パリ協定の削減目標は緩和に対応 . . . 391
10.63 海洋プラスチックの定義・流出・循環 . . . 392
10.64 一次供給の再エネ比率を境界に合わせる . . . 393
10.65 LCA・汚染者負担・拡大生産者責任 . . . 395
10.66 評価リスクと知覚リスクの隔たり . . . 395
10.67 SDGs の対象は先進国も含む . . . 397
10.68 スマートメーターと HEMS の機能を分ける . . . 397
10.69 応用が科学的発見より先行する例 . . . 398
10.70 AR6 観測温暖化は約 1.1 ℃であって 3 ℃ではない . . . 399
10.71 里地里山の危機は利用縮小・管理低下 . . . 400
10.72 2024 には藻場吸収量を国連へ報告済み . . . 401
10.73 代替フロンのオゾン保護と温暖化対策を区別 . . . 402
10.74 太陽電池の国内生産品比率は毎年拡大ではない . . . 403
10.75 第 7 次計画は技術の選択肢を限定しない . . . 403
10.76 2022 家庭 CO2 の積み上げ棒は電気・都市ガス・LP・灯油 . . . 404
10.77 液体水素の温度・体積・質量発熱と還元 . . . 405
10.78 1949 年の最初の日本人ノーベル賞は湯川 . . . 406
10.79 2019 年度原油依存と輸入金額の分母 . . . 406
10.80 2018 発電比・2020 太陽光費用と風速三乗 . . . 407
10.81 安全・標準化・製品責任の制定順 . . . 409
10.82 第 1〜5 期科学技術基本計画の特徴 . . . 409
10.83 ラムサール条約の対象は湿地 . . . 411
10.84 独立正規変数の和差と標本平均 . . . 412
10.85 工程の品質保証と標準化 . . . 412

第 11 章 技術士法・義務責務 **414**
11.1 義務・責務を主語と条件から読む . . . 414
11.2 守秘・公益・説明責任を同時に満たす . . . 415
11.3 適性科目の規範：法の形式と倫理の内容 . . . 415
11.4 CPD：資格取得後に能力を更新する . . . 415
11.5 コンピテンシー：知識を仕事の能力へ結び付ける . . . 416
11.6 教育認定から国際的な業務資格へ . . . 416
11.7 継続研鑽：活動・実績・証明をつなぐ . . . 416
11.8 2023 コンピテンシーの八つのキーワード . . . 417
11.9 技術士のコンピテンシー . . . 417
11.10 技術士の義務・責務 . . . 418
11.11 公益・説明責任 . . . 434
11.12 CPD・継続研鑽 . . . 435

11.13 2023 コンピテンシーの八項目 . . . 440
11.14 CPD の実績証明と通常業務 . . . 441
11.15 教育認定・国内登録・国際称号と業務資格 . . . 441

第 12 章 技術者倫理・意思決定 443
12.1 背景：技術的に可能なことを、実施すべきことへ結び付ける . . . 443
12.2 公衆の優先と専門職への信頼 . . . 443
12.3 倫理原理：結果・義務・徳という異なる問い . . . 443
12.4 意思決定を手続として組み立てる . . . 444
12.5 エシックス・テスト：判断に別の視点を入れる . . . 444
12.6 判断を阻害する要因と道徳的自律 . . . 444
12.7 情報開示：警告と秘密保持を具体的に調整する . . . 445
12.8 個人から組織へ：倫理規程と学習の仕組み . . . 445
12.9 予防倫理と志向倫理 . . . 445
12.10 社会的責任と共有価値 . . . 445
12.11 行動規範：専門能力の限界と未来世代への責任 . . . 446
12.12 ISO26000：組織の影響を社会的責任へ結び付ける . . . 446
12.13 NPO：非営利と無収入・無報酬は違う . . . 446
12.14 仕事と生活の調和：選択できる環境を整える . . . 447
12.15 ユニバーサルデザイン：利用者を設計の前提へ入れる . . . 447
12.16 出題で確かめる条件 . . . 447
12.17 告発の倫理：段階と証拠、改善への見込み . . . 447
12.18 宣言の三つの責任 . . . 448
12.19 多様性と DEI：能力を発揮できる条件を整える . . . 448
12.20 倫理原理・意思決定・組織倫理 . . . 448
12.21 倫理綱領の公共優先と誠実 . . . 459
12.22 2023 倫理綱領の指針と協働 . . . 460
12.23 発言内容と利益関係の開示 . . . 461
12.24 DEI の多様性・公平性・包摂性 . . . 462
12.25 構造の危険と情報開示 . . . 462
12.26 多様性の属性・経験・働き方 . . . 463
12.27 ISO26000 の七原則 . . . 464
12.28 規範の効力と専門職の責任 . . . 466
12.29 功利・正義・義務の倫理視点 . . . 467
12.30 2007 宣言の三つの責任 . . . 469
12.31 公共責任と法の空白 . . . 469
12.32 公衆と情報に基づく同意 . . . 471
12.33 組織の社会的責任と不正対応 . . . 472
12.34 非営利活動の公益目的・事業収入と報酬 . . . 473
12.35 倫理的告発の証拠・段階・改善見込み . . . 474
12.36 社会的責任・安全の標準 . . . 475
12.37 ユニバーサルデザイン . . . 478
12.38 仕事と生活の調和・多様な働き方 . . . 479

第 13 章 コンプライアンス・説明責任 481

13.1 背景：専門家の判断を社会の信頼へつなぐ . . . 481
13.2 説明責任：情報を出すことと理解できること . . . 481
13.3 合意形成：事実の共有と公正な手続 . . . 481
13.4 知的財産：技術、表現、標識、秘密の保護 . . . 481
13.5 著作権の制限：許諾なしの利用にも要件がある . . . 482
13.6 公正取引：独立した競争と市場情報の公正 . . . 483
13.7 公益通報：問題を知らせる人を守る制度 . . . 483
13.8 標準化と認証：規格を決めることと適合を示すこと . . . 484
13.9 出題の読み方と本章の範囲 . . . 484
13.10 公衆と秘密保持：情報を伝える目的と範囲 . . . 484
13.11 知的財産を分類するための二つの問い . . . 485
13.12 特許：定義と権利取得の要件を分ける . . . 485
13.13 著作権：表現、創作性、権利の発生 . . . 485
13.14 引用：出典表示だけでは条件を満たさない . . . 486
13.15 営業秘密：情報の種類と法的成立を分ける . . . 486
13.16 非享受目的：利用の目的から権利制限を判断する . . . 487
13.17 法の時点を保った学習の手順 . . . 487
13.18 雇用と職場：専門能力を発揮できる条件を守る . . . 487
13.19 安全保障貿易管理：仕様・相手・用途を確認する . . . 490
13.20 技術提供と例外：場所より情報の内容を調べる . . . 490
13.21 専門職・継続管理・要求性能を別の軸に置く . . . 490
13.22 食品表示：どの情報が選択と安全を支えるか . . . 491
13.23 不実証広告：表示を裏付ける二つの条件 . . . 491
13.24 PDCA：点検した結果を改善へ戻す . . . 491
13.25 公益・説明責任 . . . 492
13.26 知的財産 . . . 493
13.27 専門職・経営管理と要求性能 . . . 497
13.28 PDCA の四段階 . . . 498
13.29 旧公益通報保護法の目的 . . . 499
13.30 安全保障貿易の該非・取引・出荷審査 . . . 500
13.31 公正取引・競争法・金融市場 . . . 502
13.32 引用・官公資料転載・翻訳の条件 . . . 505
13.33 著作権の保護対象と無方式主義 . . . 506
13.34 非享受目的の利用と権利制限の境界 . . . 507
13.35 発明の定義と特許の要件 . . . 508
13.36 知的財産の広い範囲と保護形態 . . . 509
13.37 産業財産権 4 種類と広義知的財産の境界 . . . 510
13.38 営業秘密の三要件と有用性 . . . 514
13.39 裁量労働制の対象業務 . . . 516
13.40 産前産後休業と母性保護 . . . 517
13.41 働き方改革の制度対応 . . . 518
13.42 テレワークと労働時間 . . . 519
13.43 労働時間と管理責務 . . . 520
13.44 不実証広告と客観的根拠 . . . 521
13.45 食品の期限・原産地・アレルギー表示 . . . 522

13.46 公益通報の対象者・通報先別要件 . . . 523
13.47 社会的責任・安全の標準 . . . 526
13.48 公益通報者保護と通報経路 . . . 527
13.49 仕事と生活の調和・業務改善 . . . 530
13.50 職場のハラスメント判断 . . . 531
13.51 職場のパワハラ・優位性・指導 . . . 534
13.52 職場のセクハラ・保護対象 . . . 536

第 14 章 安全・リスク 537
14.1 背景：危害を生む条件を工程の全体で扱う . . . 537
14.2 危険源と防護：検知後に止めるだけでよいか . . . 537
14.3 五つの事例を物理的事象と管理条件へ分ける . . . 537
14.4 原因調査と責任の判断を分ける . . . 538
14.5 教訓を別の設計へ移す . . . 538
14.6 水害・土砂災害：情報を事前の行動計画へ結び付ける . . . 538
14.7 目的と不確かさからリスクを定義する . . . 539
14.8 危険源・曝露・結果を分ける . . . 539
14.9 確率と損失の積は何を表すか . . . 539
14.10 順序尺度の掛け算と確率を混同しない . . . 539
14.11 知識不足とばらつきは異なる . . . 539
14.12 安全と許容性は条件を含む判断である . . . 540
14.13 見積り・分析・評価・対応を分ける . . . 540
14.14 対策後に戻る理由：残留と新たな危険 . . . 540
14.15 低減策には優先順位がある . . . 540
14.16 ALARP の三つの水準 . . . 540
14.17 著しい不均衡を予算超過へ置換しない . . . 541
14.18 ALARA は防護の最適化である . . . 541
14.19 低線量モデルと影響の実証を区別する . . . 541
14.20 リスク対応と負担の移転 . . . 541
14.21 リスク認識には同じ式以上のものがある . . . 541
14.22 情報交換と市民の参加 . . . 541
14.23 統括管理と全員参加 . . . 542
14.24 参加の効果と残留リスクの規則 . . . 542
14.25 経験比は重災害ゼロの保証ではない . . . 542
14.26 4S は状態を維持する活動である . . . 542
14.27 警告・使用情報は利用者へ届いて初めて働く . . . 542
14.28 法令・規格の時点と対象を保存する . . . 543
14.29 試験での解き方と統合して学ぶ事項 . . . 543
14.30 製造物責任を四つの判定に分ける . . . 543
14.31 有体物・動産・製造加工の三条件 . . . 544
14.32 欠陥は安全性の不足である . . . 544
14.33 製造業者等と免責の条件 . . . 545
14.34 修理された製品と修理行為を分ける . . . 545
14.35 期間制限は出題時点を確認する . . . 545
14.36 民法・特別法・海外制度との関係 . . . 545

14.37 賠償責任の回避を超える製品安全 . . . 546
14.38 維持管理を点検から次の判断へつなぐ . . . 546
14.39 化学品の GHS：分類と伝達を合わせる . . . 546
14.40 機械安全：本質的な設計と残る危険の情報 . . . 547
14.41 リコール：危害防止の是正と賠償の成立を分ける . . . 547
14.42 重大製品事故：報告と公表の起点を区別する . . . 547
14.43 食品リスク：評価・管理・対話をつなぐ . . . 547
14.44 品質不正：記録の真正性と構造安全を別に検証する . . . 548
14.45 作業の変更と軽微な危害の例外 . . . 548
14.46 ヒューマンエラー：結果の手前にある条件 . . . 548
14.47 2021 行動計画：章と七つの取組を読む . . . 548
14.48 事業継続：原因より重要事業への影響を調べる . . . 549
14.49 予防的取組：不確実性の中で行動を選ぶ . . . 549
14.50 対話の視点と検証可能性 . . . 549
14.51 事故機構・設計運用と個別責任の区別 . . . 549
14.52 ALARP の水準・実行可能性・著しい不均衡 . . . 552
14.53 災害リスク情報・避難制度と事前準備 . . . 553
14.54 インフラの診断記録と協働 . . . 554
14.55 事業継続計画と重要業務 . . . 556
14.56 予防的取組の十二の視点 . . . 558
14.57 リスク対話の視点と検証可能性 . . . 559
14.58 開発危険と部品原材料の免責 . . . 560
14.59 輸入者・表示製造業者・OEM の責任 . . . 562
14.60 欠陥・損害・因果関係の立証 . . . 562
14.61 修理・中古品・再生品の責任境界 . . . 564
14.62 製造物の有体性・動産性・加工の境界 . . . 565
14.63 製造物責任の期間制限と法改正 . . . 569
14.64 製品安全の社会的責任と予防 . . . 571
14.65 製品の警告・使用情報と予見可能な誤使用 . . . 572
14.66 ALARA と防護の経済社会的最適化 . . . 574
14.67 安全の許容性・残留リスクと社会条件 . . . 575
14.68 特定・見積り分析・評価・対応と反復 . . . 576
14.69 目的への不確かさと結果・起こりやすさ . . . 578
14.70 リスク認識の心理・社会条件 . . . 579
14.71 リスクの見積りモデルと数値化の限界 . . . 580
14.72 設計・防護・管理・情報の優先階層 . . . 580
14.73 リスク回避・低減・移転・保有と説明 . . . 583
14.74 食品リスク評価・管理・対話の役割 . . . 584
14.75 GHS の分類・伝達と国内追加表示 . . . 585
14.76 ヒューマンエラー発生要因の 12 分類 . . . 586
14.77 機械安全の方策とシステム境界 . . . 587
14.78 2021 インフラ行動計画の七項目 . . . 589
14.79 重大製品事故の報告・公表と時点 . . . 589
14.80 品質不正の記録と組織・現場条件 . . . 591
14.81 リコールと安全規制・責任の区別 . . . 593

14.82 変更時のリスク調査と軽微例外 . . . 594
14.83 職場リスク調査の対象・実施・統括・措置 . . . 595
14.84 職場安全の経験比・報告・4S・化学情報 . . . 597

第 15 章 環境・持続可能性 600
15.1 背景：技術の便益と負荷を同じ境界で評価する . . . 600
15.2 持続可能な開発：現在の便益と将来の能力 . . . 600
15.3 循環型社会：製品・材料・熱の価値を区別する . . . 600
15.4 排出者責任と拡大生産者責任 . . . 601
15.5 家電リサイクル：主体ごとの義務の条件 . . . 601
15.6 ゼロエミッション：ゼロにする量を指定する . . . 601
15.7 排出量会計：オフセットとニュートラル . . . 601
15.8 生物濃縮：取込と排出の収支から考える . . . 602
15.9 生物多様性：遺伝子・種・生態系 . . . 602
15.10 カルタヘナ法：使用形態による拡散の管理 . . . 602
15.11 SDGs：異なる課題を統合する目標体系 . . . 602
15.12 国内実施：原則と人間の安全保障 . . . 603
15.13 ジェンダー平等：能力と意思決定への参画 . . . 603
15.14 計画：将来像から必要条件を求める . . . 603
15.15 再生可能性とエネルギー媒体 . . . 603
15.16 トップランナー：相対的な最良性能を将来基準へ使う . . . 604
15.17 地球の限界：境界と不可逆変化の確率を区別する . . . 604
15.18 典型 7 公害：行為・作用・被害を分ける . . . 604
15.19 出題の型と確認順 . . . 604
15.20 遺伝子組換え：生態系と食品の別の安全評価 . . . 604
15.21 地域のエネルギー管理と評価の境界 . . . 605
15.22 組換え生物の拡散防止・第一種第二種使用 . . . 605
15.23 排出削減・オフセットとニュートラルの境界 . . . 606
15.24 循環資源・再使用再生利用と処理優先 . . . 608
15.25 環境法・循環・持続可能性 . . . 612
15.26 地域エネルギーと熱電併給・ZEH . . . 614
15.27 再生可能資源・熱移送と二次エネルギー . . . 615
15.28 生物多様性と食品安全の別審査 . . . 616
15.29 SDGs の普遍性・統合・人間の安全保障 . . . 617

第 16 章 研究・情報倫理 623
16.1 背景：他者が検証できる知識を蓄積する . . . 623
16.2 科学者の自律性と社会への説明 . . . 623
16.3 FFP、特定不正行為、誠実な誤り . . . 623
16.4 研究記録：再現の経路と変更の履歴 . . . 624
16.5 著者資格：功績を受けることと内容を説明すること . . . 624
16.6 利益相反：判断への利害を開示して管理する . . . 624
16.7 予防の仕組みと制度の時点 . . . 625
16.8 問題で確認する順序 . . . 625
16.9 秘密情報：接近・持出し・気付きの機会を設計する . . . 625

16.10 情報を扱う責任：公正な条件と説明の相手 . . . 626
16.11 暗黙知と形式知：技能の共有と知識の再利用 . . . 626
16.12 機密性・完全性・可用性：何を失う危険か . . . 626
16.13 方針と管理体系：文書から継続する運用へ . . . 626
16.14 個人情報の範囲：公開・評価・映像でも識別性を見る . . . 627
16.15 本人同意：利用目的と第三者提供を分ける . . . 627
16.16 個人識別符号：生体特徴の列挙と変換条件 . . . 628
16.17 説明責任と守秘：何を誰へ伝えるか . . . 628
16.18 情報の CIA と不審な依頼への初動 . . . 628
16.19 期待と異なるデータを検証する . . . 628
16.20 研究不正への個人責任と機関責任 . . . 629
16.21 公益・説明責任 . . . 629
16.22 研究・情報倫理 . . . 630
16.23 研究データの検証と期限 . . . 639
16.24 2014 研究不正ガイドラインの措置 . . . 639
16.25 技術情報と説明・記録の行動 . . . 640
16.26 暗黙知・形式知の変換 . . . 641
16.27 身体特徴の個人識別符号 . . . 642
16.28 本人同意・第三者提供・利用目的 . . . 644
16.29 個人情報の定義・公開と識別 . . . 645
16.30 CIA と不審メールの初動 . . . 647
16.31 秘密情報の接近制御・相互確認と持出し防止 . . . 649
16.32 CIA 三要素と方針・管理体系 . . . 650

第 17 章 AI と社会変革 653
17.1 技術能力と社会の選択 . . . 653
17.2 AI 利活用の十原則と主体ごとの対策 . . . 653
17.3 知識集約社会と対話型生成 AI . . . 653
17.4 Society5.0：技術融合と人間中心の目的 . . . 653
17.5 AI の社会的論点と知識集約社会 . . . 654
17.6 AI 利活用の十原則 . . . 655
17.7 Society5.0 と人間中心の目的 . . . 656

第 18 章 力学 658
18.1 力と加速度：斜面・摩擦・見掛けの重さ . . . 658
18.2 仕事とエネルギー：途中の経路を消去する . . . 658
18.3 弾性：材料定数と形状による剛性を分ける . . . 658
18.4 丸棒のねじり：最大せん断応力は表面に生じる . . . 659
18.5 静水圧と浮力：置き換えた流体の重さ . . . 659
18.6 流れのエネルギーとピトー管 . . . 659
18.7 円軌道：第一宇宙速度と静止衛星 . . . 660
18.8 衝突と反発：保存則の適用区間を選ぶ . . . 660
18.9 剛体のつり合い：支点を選んで未知力を減らす . . . 660
18.10 振動：復元力の傾きが周期を決める . . . 660
18.11 流体のエネルギーとピトー管 . . . 661

18.12 浮力と静水圧 . . . 662
18.13 材料の応力・変形 . . . 664
18.14 ばね・振り子 . . . 667
18.15 摩擦・力のつり合い . . . 668
18.16 軌道・万有引力 . . . 671
18.17 衝突と反発係数 . . . 674
18.18 力学的エネルギー保存 . . . 676
18.19 運動方程式と慣性 . . . 678

第 19 章 振動・波動 680
19.1 局所的な振動から伝播へ . . . 680
19.2 位相を空間と時間で読む . . . 680
19.3 復元力・密度と縦波・横波 . . . 680
19.4 音源の移動と観測者の移動 . . . 681
19.5 動く船と反射音の距離 . . . 681
19.6 二つの音源の経路差と位相差 . . . 681
19.7 振動の合成・衝撃波・信号変調 . . . 681
19.8 典型的な解法と出題の確認範囲 . . . 682
19.9 登録問題と解説初稿 . . . 682
19.10 音源運動・ドップラー・反射音 . . . 682
19.11 音の経路差・位相差・干渉 . . . 684
19.12 音波・弾性波・媒質の復元力 . . . 686
19.13 ばね・振り子 . . . 687
19.14 進行波の位相・波長・角振動数 . . . 690

第 20 章 熱力学 693
20.1 背景：保存される量と、変換できる量を分ける . . . 693
20.2 第一法則：内部エネルギーと熱・仕事の符号 . . . 693
20.3 理想気体：状態方程式と熱容量の差 . . . 693
20.4 分子自由度と比熱：温度尺度を読む . . . 694
20.5 断熱膨張：外部仕事がある場合と自由膨張 . . . 694
20.6 第二法則とカルノー機関：温度比の意味 . . . 694
20.7 仕事の経路と断熱混合の熱収支 . . . 695
20.8 相平衡、混合、実在気体 . . . 695
20.9 熱伝導・放射・計測：輸送の担体を区別する . . . 696
20.10 固体比熱：電子・格子・相転移を分ける . . . 697
20.11 問題の読み方とこの初稿の確認範囲 . . . 697
20.12 熱力学・熱機関 . . . 697
20.13 相平衡・溶液 . . . 711

第 21 章 電磁気・物性 715
21.1 電荷・場・回路をつなぐ . . . 715
21.2 点電荷と電場 . . . 715
21.3 電位差と外力の仕事 . . . 715
21.4 ガウス法則と導体 . . . 715
21.5 容量と接続 . . . 716

21.6 電場エネルギー . . . 716
21.7 分極・強誘電性・損失 . . . 716
21.8 固定電荷での極板間引力 . . . 716
21.9 直流と抵抗 . . . 716
21.10 抵抗率と担い手 . . . 717
21.11 電流による場と荷電粒子の運動 . . . 717
21.12 ソレノイドと透磁率 . . . 717
21.13 誘導とマクスウェル方程式 . . . 717
21.14 LC 振動と直列共振 . . . 717
21.15 場のエネルギー流 . . . 717
21.16 磁化を符号・秩序・履歴に分ける . . . 718
21.17 局在モーメントと伝導電子 . . . 718
21.18 形状で変わる反磁場と磁場勾配の力 . . . 718
21.19 巻数比を磁束変化から導く . . . 718
21.20 誘導加熱と誘電加熱を損失で分ける . . . 719
21.21 副殻の容量と半導体の四面体結合 . . . 719
21.22 圧電性の逆命題を使わない . . . 719
21.23 特性線・連続放射と法令上の電波 . . . 719
21.24 過去問での確認 . . . 720
21.25 静電場・容量 . . . 720
21.26 電磁誘導・磁性 . . . 727
21.27 回路・抵抗 . . . 733
21.28 自発分極・圧電と強誘電相転移 . . . 739
21.29 磁気模型・測定と熱電輸送則 . . . 740
21.30 磁気秩序・Curie/Néel と反磁場 . . . 741
21.31 局在スピン・Fermi 統計と Pauli 応答 . . . 743
21.32 金属抵抗率・温度と単位桁 . . . 744
21.33 誘電損失・渦電流と表皮深さ . . . 746
21.34 理想変圧器の電圧巻数比 . . . 747
21.35 熱電効果・可逆熱と散逸 . . . 748

第 22 章 光学 **751**
22.1 光線の幾何と場の位相 . . . 751
22.2 薄レンズの符号で実像と虚像を分ける . . . 751
22.3 二枚のレンズは中間像の位置を保存する . . . 751
22.4 屈折率・全反射・色収差 . . . 752
22.5 反射位相を経路差へ足す . . . 752
22.6 ニュートンリングの幾何と次数 . . . 752
22.7 回折格子：位置・幅・強度を分ける . . . 752
22.8 電磁波領域と光子エネルギー . . . 753
22.9 出題の型と原典確認の範囲 . . . 753
22.10 登録問題と解説初稿 . . . 753
22.11 電子励起の発光・解離と Koopmans 近似を比較する。 . . . 753
22.12 分子光吸収・選択則と光異性化 . . . 754
22.13 特性 X 線と制動放射・電波定義 . . . 755

22.14 電磁波領域・光子エネルギー . . . 756
22.15 光の干渉・回折格子 . . . 758
22.16 薄レンズの実像・虚像と符号 . . . 760
22.17 薄膜反射位相・ニュートンリング . . . 763

第 23 章 現代物理・原子核 765
23.1 背景：観測する量と反応で保存する量を分ける . . . 765
23.2 波と粒子のどちらを観測しているか . . . 765
23.3 物質波：同速・同エネルギーは別の条件 . . . 765
23.4 連続 X 線の最短端：一光子へのエネルギー上限 . . . 765
23.5 光素子：吸収・再結合・誘導放出 . . . 766
23.6 超伝導を光素子との相対比較で読む . . . 766
23.7 核種と放射線：A・Z の帳簿 . . . 766
23.8 β 安定：質量最小という省略の限界 . . . 766
23.9 核分裂性と中性子のエネルギー . . . 767
23.10 壊変率と半減期：何が減った割合か . . . 767
23.11 吸収線量・等価線量・実効線量 . . . 767
23.12 出題形式と理解の接続 . . . 767
23.13 過去問と全候補の検討 . . . 768
23.14 電子準位遷移と光素子 . . . 768
23.15 原子核・放射線 . . . 768
23.16 光と電子励起を利用する素子 . . . 772
23.17 光子の量子性・電子の物質波 . . . 772
23.18 放射線量の物理量・防護量 . . . 775

第 24 章 原子・分子・結晶 776
24.1 背景：状態・構造・物性を三段階でつなぐ . . . 776
24.2 空間軌道と電子状態 . . . 776
24.3 結合次数と電子対配置 . . . 776
24.4 分子間力：ポテンシャルを微分して力を得る . . . 777
24.5 格子・基底・最近接距離 . . . 777
24.6 単位胞の密度：分子量と長さの単位をそろえる . . . 777
24.7 NaCl と CsCl：異種の中心は BCC 格子点ではない . . . 777
24.8 炭素の構造と電子状態 . . . 778
24.9 格子振動と磁区応答 . . . 778
24.10 分子光吸収・光反応と線幅 . . . 778
24.11 溶解度と同位体：定義の分母と基準 . . . 778
24.12 学習の順序と典型的な誤り . . . 778
24.13 過去問と全候補の検討 . . . 779
24.14 結合次数と電子対配置のモデル . . . 779
24.15 Bravais 格子・基底と逆格子 . . . 779
24.16 単位胞質量・体積と密度 . . . 780
24.17 格子・配位数と最近接距離 . . . 782
24.18 電子配置・容量と原子データ . . . 785
24.19 分子間力・分散と LJ のエネルギー . . . 787

24.20 NaCl/CsCl と格子・基底 . . . 789
24.21 格子比熱・散乱と磁区応答 . . . 790
24.22 空間軌道・スピンと結合対称性 . . . 791
24.23 炭素同素体の構造と物性 . . . 792
24.24 同位体の基礎 . . . 794

第 25 章 物理化学 795
25.1 反応の速さと平衡を分けて考える . . . 795
25.2 酸塩基平衡を組成の問題として解く . . . 796
25.3 相と溶液から分離操作へ . . . 797
25.4 この単元の問題を読む順序 . . . 801
25.5 反応エネルギーから電池と熱電現象へ . . . 801
25.6 この単元の解法の順序 . . . 805
25.7 酸塩基の定義と溶媒依存性 . . . 805
25.8 分離操作の原理と共沸による蒸留限界を判断する。 . . . 806
25.9 溶液分母の溶解度と析出収支 . . . 808
25.10 ボルンハーバーサイクル . . . 809
25.11 共役酸塩基対・緩衝容量・pH . . . 810
25.12 触媒・反応経路・平衡不変 . . . 810
25.13 束一的性質・凝固点降下 . . . 812
25.14 衝突・反応断面積・拡散律速 . . . 813
25.15 コロイド分散・会合・乳化 . . . 815
25.16 真空排気・低温凝縮吸着 . . . 815
25.17 蒸留・気液平衡比・共沸 . . . 816
25.18 電池電位・反応自由エネルギー . . . 819
25.19 ファラデーの法則・電気分解 . . . 821
25.20 反応熱・ヘスの法則 . . . 822
25.21 鉛蓄電池・電解液質量収支 . . . 824
25.22 リチウム電池・イオン挿入 . . . 825
25.23 相状態・臨界・実在気体 . . . 826
25.24 反応商による化学平衡移動 . . . 829
25.25 反応ギブズエネルギー・活量・平衡定数 . . . 832
25.26 酸化数・電子収支 . . . 834
25.27 中和後の塩の加水分解と pH . . . 835
25.28 溶解度積・pH・共通イオン . . . 836
25.29 飽和蒸気圧・沸騰・密封条件 . . . 837
25.30 水の相変化・過冷却 . . . 842

第 26 章 無機化学 845
26.1 希ガスと外殻例外 . . . 845
26.2 気体の性状と電子移動 . . . 845
26.3 ゼオライトのイオン交換 . . . 845
26.4 周期・族・ブロック . . . 845
26.5 沈殿と錯形成 . . . 846
26.6 Al の両性と製錬 . . . 846

26.7 ハロゲンと HF . . . 846
26.8 分子形・格子・配位数 . . . 846
26.9 フッ素系の膜除去と樹脂 . . . 846
26.10 Si の化合物と耐薬品性 . . . 846
26.11 元素と機器の対応 . . . 846
26.12 水素化物の分類 . . . 847
26.13 生成気体は物質収支で区別する . . . 847
26.14 カルシウム塩の溶解・水和・潮解 . . . 847
26.15 カルシウム塩の溶解・水和・潮解を比較する。 . . . 847
26.16 無機気体の生成物を反応式で確認する。 . . . 848
26.17 フッ化水素の物性と酸解離 . . . 849
26.18 Al の両性・不動態・塩と製錬を比較する。 . . . 850
26.19 レアメタルの元素と機器用途を対応させる。 . . . 850
26.20 HF の酸化膜除去と PTFE の原料・加工を比較する。 . . . 851
26.21 気体の水溶性・酸塩基・酸化還元を比較する。 . . . 852
26.22 ハロゲン単体の状態・酸化力と HF の酸強度を比較する。 . . . 853
26.23 水素化物の電荷・分極と多中心結合を比較する。 . . . 855
26.24 ゼオライトによる硬度イオン除去の機構を判断する。 . . . 856
26.25 希ガスの通常状態・外殻例外と放電を比較する。 . . . 856
26.26 アルカリ金属の半径・イオン化と融点を比較する。 . . . 858
26.27 金属イオンの沈殿・錯体と反応条件を確認する。 . . . 862
26.28 Si の通常性状と炭化物・ホウ化物形成を比較する。 . . . 863
26.29 分子・結晶・錯体の配位を比較する。 . . . 865

第 27 章 分析化学 866
27.1 陽イオンの系統分析 . . . 866
27.2 観測することと分けること . . . 866
27.3 分子量はどの平均か . . . 866
27.4 略称を励起・分離・検出へ分解する . . . 867
27.5 吸光・発光と濃度 . . . 867
27.6 温度計と天秤にも測定条件がある . . . 867
27.7 内殻を測っても結合状態を調べられる . . . 867
27.8 分離と検出と校正 . . . 867
27.9 分離操作と共沸の例外 . . . 868
27.10 IR は伸縮だけではない . . . 868
27.11 発光・解離・軌道エネルギー . . . 868
27.12 学習順序と原典の疑義 . . . 868
27.13 原典と全五肢の解説初稿 . . . 868
27.14 ESR を核磁気共鳴と取り違えた略称を判断する。 . . . 868
27.15 クロマトグラフィーの保持・検出・検量線を区別する。 . . . 872
27.16 IR の伸縮と変角を区別し分光法の対象を対応させる。 . . . 872
27.17 分析信号と水銀温度計・天秤の環境依存を比較する。 . . . 874
27.18 高分子分子量の相対 GPC 測定と浸透圧による数平均を比較する。 . . . 876
27.19 成分の分離と NMR による観測を区別する。 . . . 877
27.20 多元素同時分析に向く方法を比較する。 . . . 879

27.21 陽イオンの系統分析 881

第 28 章 単位・計測 882
28.1 背景：量の意味と数値を共有するための単位 882
28.2 量方程式と数値方程式 882
28.3 力学量：力から圧力・仕事・仕事率へ 882
28.4 電気量：電荷・電圧・抵抗・磁束密度 882
28.5 周波数・角度・放射能の意味 883
28.6 定義の改定：原器から固定した定数へ 883
28.7 7 基本単位と定義定数 883
28.8 水の三重点・凝固点・Celsius・温度尺度 884
28.9 光度：黒体基準と単色放射の尺度 884
28.10 換算：面積指数・力と質量・動粘度 884
28.11 今回の問われ方と学習順序 884
28.12 過去問と全候補の検討 885
28.13 単位系・換算 885
28.14 SI 基本単位の定義・改定 888

第 29 章 有機・高分子化学 894
29.1 背景：元素の量、結合の構造、集合状態を別々に読む 894
29.2 燃焼分析：生成物から試料の原子へ戻る 894
29.3 骨格・不飽和・立体：どの違いを数えるか 894
29.4 ベンゼン：結合の等価性と位置の対称性 895
29.5 配向性：反応の速さと導入位置を分ける 895
29.6 高分子：主鎖の結合と架橋網の熱応答 895
29.7 生分解性：側鎖の名称より主鎖と環境を見る 895
29.8 界面活性剤：分子の両端と二つの平衡 896
29.9 石油化学：分ける、切る、組み替える、酸化する 896
29.10 物性と反応性：密度と危険の種類を分ける 896
29.11 工学材料の分類とメタンの構造 896
29.12 学習順序と典型的な誤り 896
29.13 生体分子と高分子の構造 897
29.14 アミノ酸の官能基と触媒 RNA の例外を確認する。 897
29.15 高分子の種類とセルロースの水への難溶性を判断する。 899
29.16 芳香族求電子置換の配向性と導入順 900
29.17 ベンゼン非局在 π と単置換対称性 901
29.18 主鎖・環境条件と生分解性 903
29.19 炭素骨格・脂肪酸と構造異性体 903
29.20 燃焼元素分析と候補分子式 905
29.21 汎用樹脂・エンプラとグレード条件 908
29.22 メタン四面体とエタン配座の区別 909
29.23 求核性・酸性・立体対称性 910
29.24 石油留分・分解・改質とオクタン価 912
29.25 ナイロン 6/66 の結合と製造経路 914
29.26 高分子の架橋と熱応答 915

29.27 有機物の密度・揮発性と反応性 . . . 917
29.28 両親媒性・界面吸着・ミセルと CMC . . . 918

第 30 章 材料物性 922
30.1 金属の強化機構を整理する . . . 922
30.2 金属の強化機構 . . . 922

第 31 章 地震学 924
31.1 内陸地殻内地震 . . . 924

第 32 章 地球内部・プレート 926
32.1 地球の層とプレート運動をつなぐ . . . 926
32.2 過去問とその判別点 . . . 928
32.3 大陸地殻の組成・上下構造 . . . 928
32.4 地殻とモホ . . . 930
32.5 島弧配置と熱流量 . . . 933
32.6 リソスフェアとアセノスフェア . . . 933
32.7 静岩圧・上載荷重 . . . 934
32.8 海洋底と大陸の比較 . . . 935
32.9 プレート境界の相対運動 . . . 936
32.10 相対プレート速度 . . . 937

第 33 章 重力・測地 939
33.1 地下を知るために基準重力を作る . . . 939
33.2 無限平板と密度差の引力 . . . 939
33.3 補正の意味と符号 . . . 939
33.4 相対重力計と測定の閉合 . . . 940
33.5 ジオイドと高さの基準 . . . 940
33.6 衛星測位の名称と時計の未知量 . . . 940
33.7 GNSS・衛星測位 . . . 941

第 34 章 地磁気 942
34.1 磁場の方向と地理的な北 . . . 942
34.2 誘導磁化・残留磁化と磁気探査 . . . 942
34.3 探査データから製品名まで断定できるか . . . 942
34.4 地磁気偏角 . . . 943

第 35 章 火山・マグマ 944
35.1 火砕密度流を考える背景 . . . 944
35.2 ドーム崩落と噴煙柱からの発生 . . . 944
35.3 堆積分布は風と地形を分けて読む . . . 944
35.4 固体の内部で局所的に融解する . . . 944
35.5 原岩と別マグマのどちらと比較するか . . . 945
35.6 海溝・前弧・火山弧・背弧 . . . 945
35.7 間欠爆発と連続溶岩噴泉 . . . 945
35.8 溶岩表面の形と冷却 . . . 945
35.9 ガスの主要成分と平衡条件 . . . 945

35.10 粒子とガス、水、岩屑を分ける . . . 946
35.11 火炎状構造の「火」は成因ではない . . . 946
35.12 過去問と個別の解法 . . . 946
35.13 島弧沈み込み系と中央海嶺の用語を区別する。 . . . 946
35.14 ハワイ式とストロンボリ式・火砕流を区別する。 . . . 948
35.15 火山ガスの主要成分と温度・酸化還元条件を区別する。 . . . 952
35.16 火山ガス・気候影響・火砕流・泥流・津波を比較する。 . . . 954
35.17 パホイホイ・アア・ブロックと溶岩形態を比較する。 . . . 955
35.18 マグマの局所生成・部分溶融・組成・発泡を比較する。 . . . 956
35.19 火山用語と軟堆積物の火炎状構造を区別する。 . . . 960
35.20 噴出物の全世界体積率と火山の個数を区別する。 . . . 961
35.21 火砕密度流の形成と地形に沿う分布 . . . 961

第 36 章 気象・大気 963
36.1 地球上の流体を保存則から読む . . . 963
36.2 乾燥大気の組成：量と作用は別である . . . 963
36.3 温度で区分する層と、密度で測る薄さ . . . 963
36.4 静水圧と状態方程式から密度を見積もる . . . 963
36.5 環境減率と断熱減率を分ける . . . 964
36.6 オゾンの紫外吸収と成層圏加熱 . . . 964
36.7 太陽定数と受光断面：円と球を混同しない . . . 964
36.8 短波・長波と全球放射収支 . . . 964
36.9 温室効果と水蒸気のフィードバック . . . 965
36.10 潜熱と緯度間の熱輸送 . . . 965
36.11 回転系の運動方程式と地衡風 . . . 965
36.12 局地風、大循環、ロスビー波 . . . 965
36.13 ENSO：大気と海洋が共有する数年規模の変動 . . . 966
36.14 水収支、貯留と平均滞留時間 . . . 966
36.15 可降水量と雨の形成 . . . 966
36.16 水を通す係数と蓄える係数 . . . 966
36.17 降水 pH：対数、炭酸平衡、中和 . . . 966
36.18 過去問の判断手順 . . . 967
36.19 大気循環と地衡風・局地風 . . . 967
36.20 乾燥大気の組成と微量気体の循環 . . . 968
36.21 大気の鉛直温度・密度構造 . . . 971
36.22 地球の受光幾何と放射収支 . . . 974
36.23 大気海洋相互作用と南方振動 . . . 979
36.24 降水の酸塩基平衡と酸性沈着 . . . 980
36.25 水収支・貯留・平均滞留時間 . . . 981

第 37 章 海洋 986
37.1 海洋を水・運動量・物質の輸送系として理解する . . . 986
37.2 過去問とその判別点 . . . 988
37.3 海洋栄養塩の取込みと再生 . . . 988
37.4 海洋水量・循環・炭素吸収 . . . 990

37.5 亜熱帯環流の方向 . . . 991
37.6 津波の長波近似と変形 . . . 992

第 38 章 地球化学 994
38.1 背景：水を介して岩石・大気・生物を結ぶ . . . 994
38.2 貯留・流量・濃度：何を比較しているか . . . 994
38.3 汚濁指標と起源を追うトレーサー . . . 994
38.4 河川水は海水を薄めたものだけではない . . . 995
38.5 炭酸平衡：石灰岩を溶かす条件と析出させる条件 . . . 995
38.6 採水後に変わる pH：測った時点も条件である . . . 995
38.7 活量：濃度だけで平衡を記述できない理由 . . . 996
38.8 平衡でどこまで溶けるかと、どれほど速く溶けるか . . . 996
38.9 地殻の存在度：対象と質量基準を固定する . . . 996
38.10 酸化還元：電子供与体と受容体を先に置く . . . 996
38.11 硫化物の酸化と酸性鉱山排水 . . . 997
38.12 化学的風化：一次鉱物から二次鉱物へ . . . 997
38.13 炭素循環：速い生物過程と遅い岩石過程 . . . 997
38.14 窒素循環：窒素の反応と生物の炭素源は別軸である . . . 998
38.15 溶質輸送：移流・拡散・分散を分ける . . . 998
38.16 電気伝導率：イオンの量と動きやすさを測る . . . 998
38.17 水の同位体：正の相関と履歴の識別 . . . 999
38.18 生物によるケイ酸の取り込みと、殻の溶解 . . . 999
38.19 自然ヒ素：化学形態・濃度・基準の時点 . . . 999
38.20 CO2 回収・貯留：分離と封じ込めの役割 . . . 999
38.21 今回の出題形式と次の確認 . . . 1000
38.22 炭素貯留・生物循環と岩石風化 . . . 1000
38.23 二酸化炭素回収・貯留 . . . 1003
38.24 地殻元素存在度と比較基準 . . . 1004
38.25 溶質の移流・拡散分散と観測尺度 . . . 1005
38.26 天然水の電子受容体・酸化還元電位 . . . 1006
38.27 窒素固定・硝化脱窒と炭素源 . . . 1007
38.28 陸水の主要イオン・地質と採水変化 . . . 1008
38.29 水収支・貯留・平均滞留時間 . . . 1012
38.30 天然水の電気伝導率・温度と組成 . . . 1014
38.31 鉱物水反応・活量と風化生成物 . . . 1015
38.32 水質汚濁指標と起源トレーサー . . . 1017

第 39 章 同位体地球化学 1020
39.1 背景：同じ元素の質量差から、起源と時間を読む . . . 1020
39.2 δ値：標準比からの千分偏差 . . . 1020
39.3 尺度と標準物質：SMOW・PDB・CDT の旧名称 . . . 1020
39.4 分別：平衡と移動速度の質量依存性 . . . 1021
39.5 開いた系の分別：どちらの相が残るか . . . 1021
39.6 天水線と混合：水素と酸素を結ぶ経験関係 . . . 1021
39.7 熱水の酸素シフト：起源と反応を分ける . . . 1021

39.8 海洋と氷床：有孔虫 δ 18O が氷期に大きい理由 . . . 1022
39.9 放射年代の式：何の出来事から閉じた時計か . . . 1022
39.10 測定法：試料・時間範囲・観測量を合わせる . . . 1022
39.11 ジルコン U-Pb：二つの時計による閉鎖性の点検 . . . 1022
39.12 閉鎖温度と再加熱：形成と冷却を区別する . . . 1023
39.13 14C：2 万年前の貝と白亜紀で感度が違う . . . 1023
39.14 古い炭素の混入：水と炭素の見かけ年代 . . . 1023
39.15 3H/3He：親娘を同時に測る水の時計 . . . 1023
39.16 4He：蓄積時計には供給速度が必要である . . . 1024
39.17 宇宙線生成核種：場所と標的元素を先に問う . . . 1024
39.18 36Cl と石灰岩：主要経路と可能な経路 . . . 1024
39.19 今回の形式と学習順序 . . . 1024
39.20 自然試料の δ 代表値と基準尺度 . . . 1025
39.21 宇宙線生成核種・露出と堆積年代 . . . 1025
39.22 同位体標準試料 . . . 1026
39.23 放射年代測定 . . . 1028
39.24 水の放射性トレーサーと滞留時間 . . . 1033
39.25 自然水の同位体分別・気候と水岩反応 . . . 1034

第 40 章 地球物理・地球化学の補足 1039

第 41 章 鉱物学 1040
41.1 背景：岩石を作る粒の性質から形成過程を読む . . . 1040
41.2 ケイ酸塩：四面体のつながりと構造 . . . 1040
41.3 組成と構造の二軸：多形と固溶体 . . . 1040
41.4 劈開：結合の弱い面に沿って割れる . . . 1041
41.5 観察法：吸収色と干渉色を分ける . . . 1041
41.6 消光：結晶方位と観察方向の関係 . . . 1041
41.7 双晶・累帯：組織に残る成長と変形 . . . 1042
41.8 鉱物組合せ：マグマの組成と結晶分離 . . . 1042
41.9 密度と重鉱物：境界値には組成幅がある . . . 1042
41.10 過去問へつなぐ確認手順 . . . 1042
41.11 結晶・分子構造 . . . 1042
41.12 鉱物・岩石 . . . 1043
41.13 土壌鉄の色・還元溶出と交換 . . . 1052

第 42 章 岩石学 1053
42.1 岩石から形成過程を読み取る . . . 1053
42.2 火成岩：組成と冷却組織を別々に考える . . . 1053
42.3 有色／無色と主要／副成分を区別する . . . 1053
42.4 玄武岩質マグマの起源と粘性 . . . 1054
42.5 変成作用：固体反応と変形 . . . 1054
42.6 鉱物組合せを決める制約と平衡 . . . 1054
42.7 片理・片麻状組織と変成度 . . . 1054
42.8 対の変成帯を温度勾配と圧力で理解する . . . 1054
42.9 火山砕屑物：成分・粒径・溶結 . . . 1055

42.10 降下と火砕流：粒子支持と基質支持 . . . 1055
42.11 付加体の岩石群を海洋プレートの履歴へ戻す . . . 1055
42.12 一般則の範囲と今回の査読事項 . . . 1055
42.13 過去問での判断手順 . . . 1055
42.14 登録問題と解説初稿 . . . 1056
42.15 付加体の構成岩・形成過程 . . . 1056
42.16 鉱物・岩石 . . . 1057
42.17 火成岩組成・鉱物組合せ . . . 1058
42.18 変成作用・鉱物組合せ・組織 . . . 1061
42.19 火山砕屑物・堆積構造 . . . 1065

第 43 章 堆積学 1068
43.1 背景：失われた流れを岩石から推定する . . . 1068
43.2 堆積相、組合せ、累重 . . . 1068
43.3 ワルターの法則：空間的隣接が時間的累重になる . . . 1068
43.4 粒子を動かす力と沈降 . . . 1068
43.5 河川の二つの端成分と洪水 . . . 1069
43.6 正級化と逆級化を区別する . . . 1069
43.7 デルタ、海進、海退と河口内湾 . . . 1069
43.8 移動するリップルと斜交層理 . . . 1069
43.9 ヘリンボーン：往復流と断面の錯覚 . . . 1069
43.10 ハンモック状斜交層理と暴浪 . . . 1069
43.11 混濁流とタービダイト . . . 1069
43.12 未固結変形、荷重痕、火炎、脱水 . . . 1070
43.13 地層の上下判定 . . . 1070
43.14 環境指標と分析装置の観測量 . . . 1070
43.15 津波の地質記録：形成と保存は別である . . . 1070
43.16 典型的な問われ方 . . . 1070
43.17 過去問と個別の解法 . . . 1071
43.18 流れ・波浪と斜交層理 . . . 1071
43.19 堆積相と河川・デルタ・河口システム . . . 1074
43.20 堆積相の組合せ・累重とワルターの法則 . . . 1077
43.21 堆積環境指標と測定法の限界 . . . 1078
43.22 未固結堆積物の二次変形 . . . 1079
43.23 津波堆積物の形成・認定・保存 . . . 1080
43.24 形成時の上下と堆積構造 . . . 1081

第 44 章 層序・古生物 1083
44.1 背景：離れた地層の時間関係を決める . . . 1083
44.2 整合と記録されなかった時間 . . . 1083
44.3 平行、傾斜、無整合 . . . 1083
44.4 鍵層と同時面 . . . 1083
44.5 テフラとは何か . . . 1083
44.6 野外記載とガラス・鉱物分析の併用 . . . 1084
44.7 適用域と再堆積の限界 . . . 1084

44.8 花粉・微化石・古地磁気の役割 1084
44.9 典型的な問われ方と確認順序 1084
44.10 過去問と個別の解法 1084
44.11 テフラ同定・年代対比と再堆積 1084
44.12 不整合の時間間隙と三分類 1086

第 45 章 構造地質 1088
45.1 何を復元する学問か 1088
45.2 面と線の姿勢：走向・傾斜・沈下角 1088
45.3 褶曲の幾何と年代 1088
45.4 座屈と曲げ：力の向きから読む 1089
45.5 層面すべり・キンク・スランプ 1089
45.6 断層の基本：上盤と下盤、相対変位 1089
45.7 地塁・地溝と撓曲 1089
45.8 分岐・低角面・湾曲面 1089
45.9 横ずれの開く場所：プルアパート 1090
45.10 雁行と共役、配列名と変位センス 1090
45.11 断層岩：形成機構と分類軸 1090
45.12 摩擦溶融と非対称微小構造 1090
45.13 地下の破壊と地表の表れ 1090
45.14 活動度：累積した変位を時間で割る 1090
45.15 変位地形と、別の過程で作られた地形 1091
45.16 調査の役割：観察する量を先に決める 1091
45.17 貫入・浮力と地質構造 1091
45.18 日本列島への接続 1091
45.19 典型的な問われ方と学習の順序 1091
45.20 過去問 1092
45.21 活断層の履歴・活動度と地表/地下変位 1092
45.22 断層の相対変位と分岐・屈曲構造 1094
45.23 断層変位地形と他の地形形成機構 1099
45.24 断層岩の変形機構・組織・基質割合 1100
45.25 活断層調査の観察量・年代・物性・古環境 1102
45.26 褶曲の形態・部位・軸と年代 1103
45.27 座屈・曲げ・層面すべりの形成力学 1105
45.28 日本列島の地質構造 1106
45.29 面の走向・傾斜と線の方位・沈下角 1107

第 46 章 地質年代の補足 1109

第 47 章 地下水 1110
47.1 水頭と含水量の定義 1110
47.2 河川交換と水質 1110
47.3 流れを生む水頭差と流体の物性 1110
47.4 貯留量を体積と面積へ換算する 1111
47.5 全地球水と利用可能な淡水 1111
47.6 原典と全五肢の解説初稿 1111

47.7 Horton 型地表流と飽和地表流の定義を分ける。 1111
47.8 全地球水に占める氷・地下水を含む淡水の割合を選ぶ。 1113
47.9 比貯留率と貯留係数の次元と厚さ依存を確認する。 1113
47.10 地下水の水質・水頭・含水量の定義を比較する。 1114

第 48 章 応用地質・地盤 1117
48.1 岩石の成因を地盤の挙動へつなぐ 1117
48.2 特殊土の名称を母材と堆積過程に戻す 1117
48.3 風化・熱水変質と強度 1117
48.4 スレーキング：空気と固体の応力を分ける 1117
48.5 不均質・異方性と弱面の向き 1117
48.6 付加体の地盤リスクと解答不一致 1118
48.7 過去問で確認すること 1118
48.8 登録問題と解説初稿 1118
48.9 岩片強度と岩盤の代理指標 1118
48.10 三相と分母：何に対する割合か 1118
48.11 有効応力から液状化を説明する 1119
48.12 試験名を測定量と条件へ戻す 1119
48.13 Mohr–Coulomb の切片・傾きと測定丸め 1119
48.14 揚水と圧密：水が抜けて骨格へ荷重が移る 1119
48.15 黄鉄鉱の酸化と、溶解・析出の時間順 1120
48.16 鉄の色・還元溶出と交換サイト 1120
48.17 斜面：弱面と地下水を幾何へ重ねる 1120
48.18 トンネル：切羽・緩み・応力集中 1120
48.19 骨材：岩種は品質試験の入口 1121
48.20 浅部地中熱：伝導と移流を分離する 1121
48.21 付加体の構成岩・形成過程 1121
48.22 骨材の岩種・変質と品質 1122
48.23 浅部地中熱の方式・移流 1123
48.24 弱面・水圧・地すべり滑動 1124
48.25 飽和・粒度・密度の液状化条件 1125
48.26 液状化の動的評価と静的載荷 1128
48.27 せん断包絡線の切片と傾き 1130
48.28 含水比・間隙率・飽和度の分母 1131
48.29 黄鉄鉱の酸化・溶解・塩析出 1132
48.30 地すべり・崩壊の代表比較 1134
48.31 せん断強度・貫入と圧密の測定量 1136
48.32 揚水水頭低下と粘土圧密沈下 1138
48.33 切羽・偏圧・山はねと地表沈下 1139
48.34 岩石試験・岩盤強度の代理指標 1140
48.35 岩石風化・変質・スレーキング 1140
48.36 特殊土の母材・成因 1141

第 49 章 資源・鉱床 1145
49.1 普通の岩石から濃集を説明する 1145

49.2 熱水の通路と沈殿条件 . . . 1145
49.3 黒鉱・グリーンタフ・別子型 . . . 1145
49.4 プレート境界と鉱床の対応 . . . 1145
49.5 堆積資源と風化残留 . . . 1146
49.6 石炭化を年代だけで決めない . . . 1146
49.7 地熱の熱・水・透水性 . . . 1146
49.8 深海団塊の極めて遅い成長 . . . 1146
49.9 ウランの母岩・流体・年代・品位 . . . 1147
49.10 学習順序 . . . 1147
49.11 原典と全五肢の解説初稿 . . . 1147
49.12 石炭化の順序・原子比・時代と形成温度を比較する。 . . . 1147
49.13 地熱資源の利用域・貯留層・発電方式を比較する。 . . . 1148
49.14 黒鉱の鉱物・海底熱水成因と母岩を比較する。 . . . 1150
49.15 天然資源の鉱物・粒径・生成条件を対応させる。 . . . 1152
49.16 マンガン団塊の組成・海底分布・成長時間を比較する。 . . . 1154
49.17 風化・堆積・マグマ・熱水・石油の濃集機構を比較する。 . . . 1155
49.18 斑岩銅・黒鉱・別子型・スカルンの生成場を比較する。 . . . 1158
49.19 収束・発散境界と黒鉱・斑岩銅の関係を照合する。 . . . 1159
49.20 ウラン鉱床の母岩・年代・品位の分類を比較する。 . . . 1160

第 50 章 物理探査 1162
50.1 観測量から地下の物性を推定する . . . 1162
50.2 MT・CSAMT とレーダを区別する . . . 1162
50.3 測定と解釈の限界を分ける . . . 1163
50.4 探査データ：測る、整える、地下へ戻す . . . 1163
50.5 屈折・反射・表面波：地下を拘束する情報の違い . . . 1166
50.6 電気探査：地下へ流した電流から何が分かるか . . . 1168
50.7 含水岩石の電流経路と Archie 式 . . . 1169
50.8 IP と SP：人工分極と自然電位の機構 . . . 1169
50.9 有限送信源・周波数領域・時間領域 . . . 1169
50.10 GPR：走時断面から電気境界を推定する . . . 1170
50.11 孔内検層：深度目盛と観測物性を結び付ける . . . 1171
50.12 時間差・幾何・熱を使う補足調査 . . . 1171
50.13 地震・弾性波探査 . . . 1172
50.14 重力・磁気探査 . . . 1172
50.15 電気・電磁探査 . . . 1177
50.16 孔隙水導電と Archie 式の適用条件 . . . 1178
50.17 微動アレイの長短波長限界 . . . 1179
50.18 孔内検層の観測量・水位と接触条件 . . . 1181
50.19 直流比抵抗の電極配置・見掛比抵抗 . . . 1185
50.20 探査深度の目安と観測条件 . . . 1187
50.21 周波数領域と時間領域電磁応答 . . . 1188
50.22 探査信号のフィルタ選択 . . . 1189
50.23 探査の順問題・逆問題と対象雑音 . . . 1192
50.24 四電極と接地抵抗の分離 . . . 1192

50.25 GPR の周波数・分解能・探査深度 . . . 1193
50.26 逆問題の正則化・最適化と離散化 . . . 1197
50.27 人工分極と自然電位の信号機構 . . . 1199
50.28 探査の観測量と物理手法の対応 . . . 1201
50.29 移動平均の雑音低減と周波数零点 . . . 1201
50.30 物理探査の複数手法と幾何・時間 . . . 1202
50.31 CSAMT の表皮深度・近接場・平面波 . . . 1206
50.32 反射走時の双曲線・局所近似・配置 . . . 1208
50.33 反射分解能・薄層分離と存在検出 . . . 1210
50.34 屈折法の地山評価と主用途 . . . 1212
50.35 屈折初動のはぎとり・相反走時・連続勾配 . . . 1213
50.36 地震速度境界・地質と地盤状態 . . . 1214
50.37 地震探査の走時・画像化用語 . . . 1217
50.38 探査の重合と S/N 平方根則 . . . 1220
50.39 表面波分散・S 波感度と統合逆解析 . . . 1224
50.40 探査波動の伝播原理 . . . 1224

第 51 章 地質の補足 1227

第 52 章 出題頻度（暫定集計） 1228

第 53 章 全問初稿から読む出題頻度 1229
53.1 基礎：470 問の構成 . . . 1229
53.2 適性：240 問の構成 . . . 1230
53.3 応用理学：560 問の構成 . . . 1230

第 54 章 年度推移と比較の分母 1232
54.1 令和 3〜7 年度の五回と全期間の比較 . . . 1232

第 55 章 類似問題は関係の種類で読み分ける 1234
55.1 条件が同じでも番号を移さない . . . 1234

第 56 章 学習順序を頻度と転用性から組み立てる 1235
56.1 基礎の頻度上位に接続する基礎 . . . 1235
56.2 適性の頻度上位に接続する基礎 . . . 1235
56.3 応用理学の頻度上位に接続する基礎 . . . 1235

第 57 章 全問索引を使う学習と選択戦略 1236
57.1 科目ごとの確認手順 . . . 1236
57.2 留保を解消する復習記録 . . . 1236

付録 A 校正済み例に用いた式 1237
A.1 線形ばね系 . . . 1237

付録 B 初稿の用語 1238

付録 C 全問の収録方針 1239

付録 D 年度別索引 1240

D.1 平成 23 年度 . . . 1240
D.2 平成 24 年度 . . . 1240
D.3 平成 25 年度 . . . 1240
D.4 平成 26 年度 . . . 1240
D.5 平成 27 年度 . . . 1241
D.6 平成 28 年度 . . . 1241
D.7 平成 29 年度 . . . 1241
D.8 平成 30 年度 . . . 1241
D.9 令和元年度 . . . 1241
D.10 令和元年度再試験 . . . 1242
D.11 令和 2 年度 . . . 1242
D.12 令和 3 年度 . . . 1242
D.13 令和 4 年度 . . . 1242
D.14 令和 5 年度 . . . 1242
D.15 令和 6 年度 . . . 1243
D.16 令和 7 年度 . . . 1243

付録 E 分野別索引 1244
E.1 APPLIED：光学 . . . 1244
E.2 APPLIED：分析化学 . . . 1244
E.3 APPLIED：力学 . . . 1244
E.4 APPLIED：単位・計測 . . . 1244
E.5 APPLIED：原子・分子・結晶 . . . 1244
E.6 APPLIED：同位体地球化学 . . . 1244
E.7 APPLIED：地下水 . . . 1244
E.8 APPLIED：地球内部・プレート . . . 1245
E.9 APPLIED：地球化学 . . . 1245
E.10 APPLIED：地磁気 . . . 1245
E.11 APPLIED：地震学 . . . 1245
E.12 APPLIED：堆積学 . . . 1245
E.13 APPLIED：層序・古生物 . . . 1245
E.14 APPLIED：岩石学 . . . 1245
E.15 APPLIED：応用地質・地盤 . . . 1245
E.16 APPLIED：振動・波動 . . . 1245
E.17 APPLIED：有機・高分子化学 . . . 1245
E.18 APPLIED：材料物性 . . . 1246
E.19 APPLIED：構造地質 . . . 1246
E.20 APPLIED：気象・大気 . . . 1246
E.21 APPLIED：海洋 . . . 1246
E.22 APPLIED：火山・マグマ . . . 1246
E.23 APPLIED：無機化学 . . . 1246
E.24 APPLIED：熱力学 . . . 1246
E.25 APPLIED：物理化学 . . . 1246
E.26 APPLIED：物理探査 . . . 1246
E.27 APPLIED：現代物理・原子核 . . . 1247

E.28 APPLIED：資源・鉱床 1247
E.29 APPLIED：重力・測地 1247
E.30 APPLIED：鉱物学 1247
E.31 APPLIED：電磁気・物性 1247
E.32 APT：AI と社会変革 1247
E.33 APT：インフラ維持管理 1247
E.34 APT：コンプライアンス・説明責任 1247
E.35 APT：安全・リスク 1247
E.36 APT：専門職・経営管理・内部統制 1248
E.37 APT：技術士法・義務責務 1248
E.38 APT：技術者倫理・意思決定 1248
E.39 APT：環境・持続可能性 1248
E.40 APT：研究・情報倫理 1248
E.41 BASIC：アルゴリズム・計算量 1248
E.42 BASIC：エネルギー 1248
E.43 BASIC：データベース・AI 1248
E.44 BASIC：データ構造・形式言語 1248
E.45 BASIC：ネットワーク 1249
E.46 BASIC：プロジェクト・最適化 1249
E.47 BASIC：ベクトル解析・幾何 1249
E.48 BASIC：信頼性設計 1249
E.49 BASIC：力学設計 1249
E.50 BASIC：化学・物質 1249
E.51 BASIC：原子・無機化学 1249
E.52 BASIC：品質・統計・計測 1249
E.53 BASIC：品質・統計設計 1249
E.54 BASIC：安全・強度設計 1249
E.55 BASIC：微積分・数値解析 1250
E.56 BASIC：情報セキュリティ 1250
E.57 BASIC：情報理論・符号・確率モデル 1250
E.58 BASIC：意思決定・最適化 1250
E.59 BASIC：振動・運動 1250
E.60 BASIC：数値表現・誤差 1250
E.61 BASIC：最適化・経済性 1250
E.62 BASIC：材料・金属 1250
E.63 BASIC：物理モデル・回路 1250
E.64 BASIC：物理化学・反応 1250
E.65 BASIC：状態遷移・形式モデル 1251
E.66 BASIC：環境・公害 1251
E.67 BASIC：環境・持続可能性 1251
E.68 BASIC：生物・バイオ 1251
E.69 BASIC：知的財産・制度 1251
E.70 BASIC：科学技術史・社会 1251
E.71 BASIC：線形代数・ベクトル 1251
E.72 BASIC：製図 1251

E.73 BASIC：言語・データ構造 1251
E.74 BASIC：計算力学 1251
E.75 BASIC：計算機アーキテクチャ 1252
E.76 BASIC：設計の応用数学 1252
E.77 BASIC：設計原理・管理 1252
E.78 BASIC：論理・離散数学 1252
E.79 BASIC：連続体・構造力学 1252
E.80 BASIC：運動・エネルギー 1252

付録 F 方法と確認状態 1253
F.1 統計の限界 1253
F.2 完成の条件 1253

付録 G 作業状態と監査範囲 1254

参照資料 1255

第 1 章

対象資料と試験回の整理

対象は平成 23〜30 年度、令和元〜7 年度、令和元年度再試験の 16 試験回である。基礎 470 問、適性 240 問、応用理学 560 問を対象とする。その他部門の保存 PDF は教材対象に含めない。問題・正答の根拠は日本技術士会の公式公開資料 [1, 2] とし、各問題に PDF 物理ページを示す。

1.1　年度と試験回

令和元年度の通常試験と再試験を別回として扱う。試験回を分母にする集計は 16、年度を分母にする集計は 15 となる。同年度に出題があったかを調べる際に、再試験を別年度として加算しない。

1.2　原典へ戻る方法

問題 ID は年度、通常／再試験、科目、番号を組み合わせた識別子である。PDF の物理ページは 1 から数える。紙面の印刷ページと表紙・空白ページの有無により一致しない場合がある。

1.3　公式正答の例外

複数の選択肢が正答として受理された問題と、全員へ得点が与えられた問題を区別する。ALL は全選択肢が内容上正しいという意味ではない。訂正された正答は現行公式値を保持し、訂正前の値と注記を別に追跡する。

第 2 章

物理専攻者の学習導線

数学・物理の既知知識を、工学と地球科学の観測・設計・判断へ接続する。新規用語の数、推論段階、計算負荷、図表の読解を区別して、自分にとって必要な準備を見積もる。

2.1　公式問題群と学問体系

基礎の公式 5 群は出題上の区分として保持する。一方、勉強するときは線形代数、振動、材料力学、数値解析などの学習分野へ分けて考える。「固有」という共通語があっても、行列の性質と構造物の固有振動は同じ学習項目にはまとめない。

2.2　初めて学ぶ分野の読み方

情報分野では、状態と操作を明示することが物理の状態変数と時間発展の考え方に対応する。化学分野では、反応式だけでなく溶液条件と、操作によって残る成分を追う。地球科学では、一般理論と、実際の自然試料・観測データからの解釈を分ける。制度・倫理では、出題当時の記述、公式正答、現行資料の説明をそれぞれ記録する。

2.3　問題を解いた後

問題幹の否定、単位、図の境界条件、選択肢番号の対応まで戻って確認する。同じ解法の問題でも数値や選択肢順が変われば、正答番号を記憶する方法は通用しない。未確認の類似候補を再出題と確定せず、差分を比較して承認した関係だけを復習に使う。

第 3 章

基礎科目の構造

公式群と学習分野を別軸にする。情報・論理では論理・集合、数値表現、データ構造、アルゴリズム、情報理論、計算機構成、ネットワーク、セキュリティを整理する。解析では微積分・数値解析、線形代数・ベクトル解析、連続体・構造力学、振動・運動、計算力学、回路を区別する。OS・DB・AI への接続は、出題実績のある概念と補足を分けて示す。

第 4 章

適性科目の読み方

法令の義務・責務、職業倫理、組織の説明責任、安全、環境、研究・情報倫理を整理する。問題の正答番号と、すべての選択肢の現在の妥当性は同じ確認作業ではない。法改正や統計の更新、出題文の省略・不適切な表現がある場合は、当時資料と現在資料を並べて疑義を残す。社会的責任規格のようなガイダンスを、法律や認証要求事項と混同しない。

第 5 章

応用理学の領域をつなぐ

物理及び化学、地球物理及び地球化学、地質の 3 領域を主分類とする。一般の同位体の定義と、自然試料の同位体比・起源・年代の解釈を区別する。一般波動、自然地震、地下構造の探査は共通の波動概念を持つが、問いの対象に応じて主分類を選ぶ。結晶の格子・結合と、鉱物の同定・産状にも同様の区別を置く。この作業版では領域全体の解説は未完成であり、校正済みの例から本文作成を進める。

第 6 章

設計・計画

6.1　構造設計は力の流れと性能を結び付ける

橋、機械の軸、容器や支持柱は、与えられた力を接合部から支持部へ伝える。設計では材質を強くするだけでなく、荷重がどう流れ、変形がどこに集まり、支持機構がどの条件で失われるかを調べる。同じ荷重でも細い柱は材料の破断前に座屈し、強い梁でも過大なたわみで使えなくなる。本節群は構造強度の初稿である。他の設計・計画領域は後続の原典確認で加筆する。

6.2　強度・剛性・安定を分ける

強度は破損・降伏等に耐える能力、剛性は荷重に対する変形の小ささ、安定は小さな擾乱が増幅せず平衡を維持する性質である。ヤング率 E が同じでも降伏強度は異なり得る。逆に強度の高い材料が必ず高剛性であるとはいえない。静的な荷重支持機構の喪失、圧縮による座屈、周期外力による共振を区別する。共振の比較対象は外力周波数と固有振動数であり、応力と振動数を大小比較することは次元的にも誤る。短く太い柱では圧縮降伏・圧壊が支配し得るが、引張破断強度をそのまま圧縮破損の閾値としない。

6.3　引張試験の測定値から定義を作る

試験機が直接取得するのは荷重 F と標点間の伸び ΔL である。初期断面積 A_0、初期標点距離 L_0 を用いて

$$\sigma_{\mathrm{n}} = \frac{F}{A_0}, \qquad \varepsilon_{\mathrm{n}} = \frac{\Delta L}{L_0}$$

と規格化すると、試験片の初期寸法の影響を分けて比較できる。除荷で回復する変形が弾性、残る変形が塑性である。弾性という語だけでは線形比例まで保証しない。線形範囲では $\sigma = E\varepsilon$ である [3]。延性は破断まで塑性変形を許す能力であり、塑性と同じ語ではない。単調引張の最大公称応力

$$\sigma_{\mathrm{B}} = \frac{\max F}{A_0}$$

が引張強さである。くびれ後の瞬間断面積 $A(t)$ を使う真応力 $F/A(t)$、破断時の公称応力、繰返し負荷での疲労限度を混同しない。平成 29 年度の「応力」の語には、初期断面積を用いる前提を明示して読む。

6.4　許容応力と安全率

材料の限界応力を σ_{str}、安全率を $n > 1$ とした単純なモデルでは

$$\sigma_{\mathrm{allow}} = \frac{\sigma_{\mathrm{str}}}{n}, \qquad \sigma_{\mathrm{working}} \le \sigma_{\mathrm{allow}}$$

である。安全側へ余裕を取るため許容値は限界値より小さくなる。ヤング率も応力単位を持つため、強度をヤング率で割った比を許容応力と呼ぶことはできない。実設計では何を限界応力にするか、温度、荷重種類、疲労、座屈

等を分ける必要がある。安全率を掛けて許容値を大きくする誤りと、材料強度だけで全ての破損形態を代表させる誤りを避ける。

6.5　限界状態は一つではない

限界状態は要求された性能を満たせなくなる境界である。通常の使用に必要な変位・振動等を扱う使用限界、最大耐荷性能を扱う終局限界、繰返し負荷の損傷を扱う疲労限界を分ける。破壊していなくても利用できなくなる状態があるため、終局だけを照査しても十分ではない。国土交通省の空港構造設計要領は修復限界も扱い、疲労を終局に含める場合があることを明記しつつ別に分類する [4]。これはすべての構造種別で分類名と係数が同一という意味ではない。過去問で指定された対応と規準の粒度を保存する。

6.6　不静定構造の余力とその限界

静定構造の反力・断面力は適切な平衡式から求められる。不静定構造では余剰な未知力があり、変形の適合条件と材料の構成関係も用いる。延性的な部材が局所降伏した後、他の経路へ荷重を再配分できると構造全体の余力が生まれる。この説明には接合部の能力、十分な変形能力、荷重経路の存在が必要である。塑性化による材料非線形、たわみによる幾何非線形を扱わず、常に線形比例を仮定して損傷後を解析することはできない。

部分損傷から全体安全へ飛躍しない

不静定次数が高いことだけでは安全性の保証にならない。少数の塑性ヒンジによる機構形成、全体座屈や接合部破壊で支持能力が失われる場合がある。平成 24 年度の初回・公式 5 は保持するが、「すべての部材が破壊するまで安全」という一般命題へ拡張しない。

6.7　梁の曲げ：断面二次モーメントと断面係数

細長い均質梁の小変形・線形弾性では、平面断面が変形後も平面を保つと近似する。中立軸からの距離を y、曲率を κ とすると軸ひずみは $-y\kappa$、応力は $-Ey\kappa$ となる。断面にわたりモーメントを積分して

$$I = \int_A y^2 \, dA, \qquad |M| = EI|\kappa|, \qquad \sigma_{\max} = \frac{|M|c}{I} = \frac{|M|}{Z}, \qquad Z = \frac{I}{c}$$

を得る。c は外縁までの距離である。I の単位は長さの 4 乗、Z は 3 乗である。断面を中立軸から離して配置すると曲げへの抵抗が増す。これは材料そのものの強度を変更する操作ではない。梁理論の仮定、断面力、境界条件は大学の公開講義と対応する [5]。

6.8　単純支持梁の等分布荷重を解く

一定の荷重密度 q、長さ L の梁の両端を単純支持する。対称性と平衡から反力は両端 $qL/2$ である。左端からの位置 x でのモーメントは

$$M(x) = \frac{q}{2}x(L - x), \qquad M_{\max} = \frac{qL^2}{8}.$$

下向きたわみを正とする符号規約で $EIv'' = -M$ とし、$v(0) = v(L) = 0$ を用いて積分すると

$$v(x) = \frac{q}{24EI}\left(x^4 - 2Lx^3 + L^3x\right), \qquad v_{\max} = v(L/2) = \frac{5qL^4}{384EI}$$

を得る。最大応力は材料と断面係数、最大たわみは EI と荷重・長さに依存する。大たわみ、短く太い梁のせん断変形、断面の局所座屈をこの式に含めたとはしない。

6.9　寸法のべき則は固定条件を含む

円断面の直径 d、矩形断面の幅 b と荷重方向の高さ h に対して

$$I_{\mathrm{circle}} = \frac{\pi d^4}{64}, \quad Z_{\mathrm{circle}} = \frac{\pi d^3}{32}, \qquad I_{\mathrm{rectangle}} = \frac{bh^3}{12}, \quad Z_{\mathrm{rectangle}} = \frac{bh^2}{6}.$$

q, L, E を固定して円梁の径だけを変えると $\sigma_{\max} \propto d^{-3}$、$v_{\max} \propto d^{-4}$ である。矩形の幅も固定すれば $\sigma_{\max} \propto h^{-2}$ となる。断面二次モーメントをそのまま応力の分母へ入れると、外縁距離の 1 乗を見落とす。

自重を固定荷重として扱わない

自重だけなら $q = \rho A g$ である [5]。円梁の $A \propto d^2$ も同時に変わるため、同じ ρ, L, E では自重応力は d^{-1}、たわみは d^{-2} となる。令和 4・6 年度の解は通常の固定 q 比較として示し、寸法を変えれば全ての荷重が一定であるとは主張しない。

6.10　座屈は圧縮平衡の安定性喪失である

引張は細い定規を直線へ戻す方向に働くが、圧縮は小さな横たわみを増幅し得る。理想的な等断面柱で横たわみを $v(x)$、圧縮力を P とすると、両端ピンの微小たわみモデルでは

$$EIv'' + Pv = 0, \qquad v(0) = v(L) = 0$$

となる。非自明解は $v \propto \sin(m\pi x/L)$ であり、最小の固有値は

$$P_{\mathrm{cr}} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$$

である。K は端部拘束に応じた有効長係数である。両端ピン 1、固定・自由 2、両端固定 0.5 という理想化を用いる。同じ拘束と断面なら長さの逆 2 乗、円断面なら直径の 4 乗に依存する。弾性式に降伏強度は直接出ないが、臨界応力 P_{cr}/A が弾性域にあることが適用条件である。細長比が小さい領域の降伏・圧壊をオイラー式だけで判定しない [6]。初期曲がりや荷重偏心のある実柱には、理想臨界前からたわみがある。図の突然の横変形を共振や剥離と呼ばない。

6.11　疲労は振幅と平均応力を分ける

繰返しの荷重・ひずみが損傷を蓄積し、静的破壊強度より小さい負荷でも破損することがある。応力の最大・最小から

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}, \qquad \sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2}$$

を定義する。振幅と平均を混ぜず、同じ振幅の比較では通常の金属疲労モデルで平均引張応力が不利となる。修正 Goodman 線はその影響を扱う設計近似であるが、材料・残留応力・塑性・多軸条件を問わず同一の寿命式にはならない。データの温度、応力比、ひずみ制御か荷重制御か、対象繰返し数を読む [7, 8]。疲労限度が存在するという理想化もすべての金属や超高サイクル域へ一般化しない。

6.12　クリープは時間と温度の条件を持つ

金属材料が高温で荷重を受け続けると、一定の負荷でも塑性変形が時間とともに進む。瞬間的なヤング率や単調引張強度だけでは長期の変形・破断時間を決められない。NIMS の資料は高温機器の設計に、温度・荷重・経過時間を揃えた長時間試験が必要なことを示す [7]。高強度という語を高温という条件へ置換しない。また低温から常に全材料の時間依存変形がゼロとなるという定理にはしない。

6.13　応力集中は局所と公称の差である

穴、切欠き、段差等の幾何変化は応力の流れを曲げる。局所最大と遠方の公称応力の比で集中を評価する。半径を緩やかにする等の設計で集中を減らすことがあるが、その値は形状・荷重・境界条件に依存する。一軸応力では von Mises 相当応力は軸応力の絶対値に一致するが、一般の多軸場は

$$\sigma_{\mathrm{VM}}=\sqrt{\frac{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2}{2}}$$

で評価する。主応力 σ_i の静水圧部分はこの値へ寄与しない。断面を急変させたという言葉だけで、どの荷重・どの点の相当応力も必ず高くなるとは断言しない。

6.14　比強度と価格当たり性能

軽量な荷重支持を考えるとき、比強度 σ/ρ は同じ質量でどれだけ引張荷重を支えられるかの指標となる。価格が質量当たり p なら、単位比強度当たりの価格は $p/(\sigma/\rho)$ である。二つの材料で比強度が何倍かを求めてから、価格比をその倍率で割る。令和 5 年度の値では CFRP の比強度が鋼の 24.6875 倍、価格が 266.6667 倍なので、単位比強度当たりの価格は約 10.80 倍となる。強度優位と費用優位は別である。この価格は設問所与であり現在の市場価格ではない。繊維方向、圧縮・接合、加工、疲労等の性能をこの一指標へ圧縮しない。

6.15　強度と荷重の確率には同時分布が必要である

強度 R と作用 S にばらつきがあるモデルでは、破壊事象を $S>R$ とする。一般に

$$P_{\mathrm{f}}=\iint_{s>r} f_{R,S}(r,s)\,ds\,dr$$

であり、独立なら $f_{R,S}=f_R f_S$ と因数分解できる。平成 29 年度の $R\sim U[18,23]$、$S\sim U[10,20]$ について独立を補うと、破壊領域は一辺 2 の直角三角形、支持矩形の面積は 50 なので $P_{\mathrm{f}}=2/50=0.04$ となる。

周辺分布だけでは決まらない

原文には独立性の明記がない。同じ $U\sim U[0,1]$ から $R=18+5U,\ S=10+10U$ とすると破壊確率 0 である。一方 $R=18+5U,\ S=20-10U$ とすると破壊条件は $U<2/15$ で、確率 $2/15$ となる。どちらも所与の周辺一様分布を持つ。公式 0.04 を保持しつつ、独立モデルを用いた条件付き解であることを残す。

6.16　安全率の費用最小化と規範的判断を分ける

対策を増やすと直接費用は増し、事故等の損害費用は減るという所与のモデルを考える。

$$C(x)=\frac{a}{1+bx}+cx,\quad C'(x)=-\frac{ab}{(1+bx)^2}+c,\quad C''(x)=\frac{2ab^2}{(1+bx)^3}.$$

$a,b,c>0$ かつ $1+bx>0$ の域では凸であり、停留点が定義域内なら一意の最小である。根が域外なら許容端点を比較し、開区間では端点に最小が実現しない場合もある。令和元年度再試験の $(a,b,c)=(90,4,10)$、$x\geq 1$ では $x=1.25$、令和 4 年度の $(9,1,1)$、$x>1$ では $x=2$ である。全費用の単位を億円にそろえる。この数学的最小化は与式の範囲内の答えであり、法的な最低要求、重大危害、ALARP の著しい不均衡を単純な費用関数だけで判断できるという主張ではない。

6.17　典型的な問われ方と確認順序

語の穴埋めでは測定値と規格化した量、材料物性と形状の効果、荷重形態と破損形態を分ける。寸法の比例問題では断面二次モーメントと断面係数を先に書き、固定した荷重を確認する。最適化では定義域と単位、確率では独立性と領域を先に読む。同じ定規や柱の題材でも年度によって候補の順が違うため、正答番号だけを移さない。個別問題から以上の共通理論へ参照し、全問の原典確認と分類を終えるまでは頻度や将来の出題を断定しない。

6.18　信頼性を確率モデルとして設計する背景

強度を満たしても、制御、電源、通信など一つの必要機能が止まれば装置全体が使えなくなる。一方、代替経路を設ければ一部の停止を許せる。この違いを、各部の成功又は故障という事象の論理関係へ写すのが信頼性設計である。対象機能、環境条件、観測期間を先に定め、その期間内に要求機能を維持する確率を信頼度とする。部品の配置図は電気回路そのものとは限らず、機能が成立する条件を表す。

6.19　信頼度、寿命分布、故障率

最初の故障までの寿命を非負確率変数 T とし、

$$R(t) = P(T > t), \qquad F(t) = 1 - R(t), \qquad h(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$$

と定める。最後の式は密度 f が存在し $R(t) > 0$ の範囲での条件付き故障率である。信頼度は無次元、故障率は時間の逆数の次元を持つ。一定故障率 λ を仮定した場合に限り $R(t) = e^{-\lambda t}$ となる。直並列の論理を扱う設問は時点又は期間を固定した信頼度を与えるため、指数寿命分布を無断で追加する必要はない。[9]

6.20　直列系：全ての必要機能が成功する

要素 i が成功する事象を S_i とする。全てを必要とする系の成功は $\bigcap_i S_i$ である。一般には条件付き確率の積であり、独立を仮定したときだけ

$$R_{\mathrm{series}} = P\left(\bigcap_{i} S_i\right) = \prod_{i} r_i, \qquad r_i = P(S_i)$$

となる。同じ信頼度 r の要素を増やすと r^n であり、$0 < r < 1$ では低下する。最初の一要素故障が系を止める非修復モデルの条件である。[9]

6.21　並列系：少なくとも一つの経路が成功する

系の停止は全経路の停止である。補集合を使うと、独立な要素について

$$R_{\mathrm{parallel}} = 1 - P\left(\bigcap_{i} S_i^{\mathrm{c}}\right) = 1 - \prod_{i} (1 - r_i)$$

となる。同一要素 n 個なら $1 - (1 - r)^n$ である。「並列」という語だけで成功率を足すと、二経路が同時成功する重複を数えて 1 を超え得る。待機予備の切替故障、共通電源、負荷再配分による故障率変化は、全要素が独立して動くこの模型から分ける。[10]

6.22　独立性がない場合と共通原因故障

二要素では、周辺成功率 p, q が分かっても

$$\max(0, p+q-1) \le P(S_1 \cap S_2) \le \min(p, q)$$

の幅が残る。下限は和事象の確率が 1 以下、上限は共通事象が各事象に含まれることから出る。同じ地震、冷却系、電源又はソフトウェアの誤りで停止すれば、機器の台数が二つでも独立とは限らない。例えば信頼度 0.9 の二要素が完全に同じ成功事象を持つなら並列系も 0.9 であり、独立模型の 0.99 にはならない。原典が独立を明示しない計算問題では、公式の想定模型と条件不足を併記する。

6.23　混合系の縮約と未知信頼度の逆算

独立な別要素からなる部分系を内側から一つの成功事象へまとめ、次の接続を読む。縮約後の部分系同士が要素を共有すると、元の部品が独立でも部分系は独立ではない。未知信頼度 x を逆算する場合はまず $0 \le x \le 1$ を課し、系の信頼度との区別を保つ。二系の等式から x を割る操作は $x > 0$ が確認された場合に限る。原典に非零条件がないときは、零根を都合よく消さない。全体の信頼度を問う候補へ単体 x を入れない。

6.24　要求信頼度を満たす最小冗長数

独立並列の要素信頼度 r、その外に直列で必要な一要素の信頼度 s を置けば

$$R_n = s\{1-(1-r)^n\}.$$

要求 $R_n \ge R_*$ を変形し、$0 < r < 1$ かつ $R_* < s$ なら

$$(1-r)^n \le 1 - \frac{R_*}{s}, \qquad n \ge \frac{\log(1 - R_*/s)}{\log(1-r)}.$$

負の分母で割るため不等号の向きに注意する。最小整数の前後を直接代入して検算する。有限の n で $R_n < s$ なので、外の直列要素が達成可能な上限を作る。これを改善せず並列部だけ増やしても要求を満たせない場合がある。

6.25　多数決冗長系

n 個のうち任意の k 個以上が成功すればよい場合、独立・同一信頼度 r の模型では

$$R_{k/n} = \sum_{j=k}^{n} \binom{n}{j} r^j (1-r)^{n-j}.$$

二項係数は、成功する要素の組合せを数えるものである。成功個数が異なる事象は排反なので和を取れる。2/3 系は $3r^2(1-r) + r^3$ であり、全並列の 1/3 系とも全直列の 3/3 系とも異なる。判定器自身、同じ故障出力を返す共通原因、異なる単体信頼度は別の模型を要する。[11]

6.26　故障の木：原因事象から上位事象へ

故障の木解析（FTA）は、望ましくない上位事象がどの下位事象の論理結合で起きるかを表す。独立な下位故障確率を p_i とした場合、AND は $\prod_i p_i$、OR は $1 - \prod_i (1-p_i)$ となる。信頼性ブロック図の成功事象と FTA の故障事象を区別する。形が似ていても、どちらの事象を入力としているかを先に読む。末端から段階的に縮約し、同じ原因が複数枝へ再出現する場合は事象を重複した独立変数にしない。独立でない二事象の OR は常に $p_1 + p_2 - P(E_1 \cap E_2)$ であり、最後の項を勝手に $p_1 p_2$ へ置換できない。

6.27　修復可能な系の稼働率

信頼度は途中で故障しない確率であるが、稼働率は故障後の修復も含めて所要時点又は期間に使える割合である。平均運転時間を m_{u}、平均修復を含む非稼働時間を m_{d} とする。交互の運転・停止周期が安定し有限平均を持つ模型で、長期の時間割合は

$$\mathcal{A} = \frac{m_{\mathrm{u}}}{m_{\mathrm{u}} + m_{\mathrm{d}}}.$$

多周期の運転時間総和を周期時間総和で割ると、平均の比としてこの式が出る。指数分布は必要条件ではない。試験で MTBF を平均運転時間、MTTR を平均修復時間とする場合は MTBF/(MTBF+MTTR) となる。同じ名称でも暦時間の故障間隔を含める定義を代入すると分母を二重計上する。物流待ち、点検、計画停止を含む運用稼働率には、その時間範囲に対応する分母を使う。

6.28　保全：故障前後と処置時期の判断基準

予防保全は故障を避ける目的で故障前に処置し、事後保全は故障後に機能を回復する。時間計画保全は暦又は運転時間等から時期を予定し、状態監視保全は測定や点検で把握する劣化状態から処置を決める。点検そのものが定期的でも、処置の判断が状態に基づくなら時間計画の交換とは区別される。国交省の設備保全資料は、重大な機能影響と状態監視の可能性で三種の使い分けを示す。[12] 全設備へ同じ交換周期を当てはめず、故障の帰結、兆候の観測可能性、保全の費用を検討する。JIS・IEC の版ごとの全用語一致はここでは未確認である。

6.29　安全側、縮退、誤操作対策、耐故障性

故障時に安全を維持するフェールセーフ、影響を受ける機能を優先順位付きで終了するフェールソフト、人為的な誤りを重大な失敗へ結び付けないフールプルーフ、想定する故障があっても機能するフォールトトレランスを分ける。例えば機械の不意の再起動を防ぐ仕組みは故障時の安全条件を定め、開いたガードで起動しない仕組みは誤操作への備えにもなる。[13, 14] 耐故障性には検出・隔離・回復や冗長性が関わり、影響を外へ見せないフォールトマスキングはその一方式である。航空宇宙のソフトウェアでも故障の予防と発生後の影響緩和を分けて設計する。[15] 安全に停止できる設備と機能継続が安全上必要な設備では要求が異なるため、「止めれば常に安全」とはしない。

6.30　安全率の値を比べる前に定義を比べる

安全率 n は、基準強さ σ_{ref} から許容応力を $\sigma_{\mathrm{allow}} = \sigma_{\mathrm{ref}}/n$ とする模型で、無次元の余裕を与える。基準が引張強さか降伏強さか疲労限度かを先に指定する。同じ材料でも荷重履歴や破損形態が違えば値を転用しない。設問の 2 以上又は 1.3〜2.0 という代表値だけで、全設計に共通する法定下限を作ることはできない。

対象と資料時点を限定した例

2011 年の米国航空機規則 25.303 では、外力としての限界荷重に原則 1.5 を掛ける。ロケット全般の規定ではない。厚労省のクレーン等安全規則 213 条では、玉掛けワイヤロープの切断荷重/最大荷重を 6 以上とする。食品安全委員会の 2008 年 ADI 説明は、残留農薬等の無毒性量を通常 100 で割る。治療薬全般の一律係数ではない。国交省の平成 25 年改正反映告示表では、対象条件を満たすエレベーター主索の常時使用時 4.0、設置時 5.0 であり端部の値は別である。この告示の 2011 当時版及び現行までの全改正履歴は未照合である。

[16, 17, 18, 19] 異なる分母と対象を持つ係数の大小を、危険又は安全の単純順位へ変換しない。

6.31　設計管理と製造物責任法の安全性

大量生産品では、利用者が製造過程の過失を立証することが難しい。この背景で製造物の欠陥に基づく責任を定め、被害者の保護を図るのが製造物責任法の目的である。第 2 条の欠陥は、特性、通常予見される使用形態、引渡時期などを考慮した通常有すべき安全性の不足を意味する。機能性の不足、故障、破損だけで直ちに全て法定の欠陥になるわけではなく、絶対安全の要求でもない。消費者庁は製造上、設計上、指示・警告上の三側面を説明している。[20, 21] 設計者は必要機能だけでなく、合理的に予見する使用、危険の除去、残留する危険の伝達を一体に検討する。

> 確認した法令時点
>
> ここは各出題原典の第 1 条・第 2 条の引用と平成 30 年 9 月の消費者庁逐条解説を比較した説明である。e-Gov 現行本文の取得は未完了で、時効等を含む出題年から現行までの全改正履歴を確認した説明ではない。個別問題ではこの確認範囲を部分校正として追跡する。

6.32　単体法、双対、多目的設計

線形計画は線形の目的と制約で資源配分を表す。単体法は基底を交換し可行な端点間を移る。退化があると単純な「毎回必ず厳密改善する」という説明は成立せず、循環を避ける選択則が必要になる。例えば主問題を $\max c^{\mathsf{T}}x,\ Ax \le b,\ x \ge 0$ と置けば、双対は $\min b^{\mathsf{T}}y,\ A^{\mathsf{T}}y \ge c,\ y \ge 0$ である。両方の可行解について

$$c^{\mathsf{T}}x \le y^{\mathsf{T}}Ax \le y^{\mathsf{T}}b$$

なので双対は主目的の上界を与える。可行で有限な最適値のある線形計画で両最適値は一致する。[22] 逆問題は観測から原因を推定する別の問題設定であり、双対の呼称の代わりにはならない。多目的最小化では、費用、重量、性能、環境負荷などの改善が相反するトレードオフが生じる。パレート最適とは、全目的で悪化せず少なくとも一目的を厳密に改善する他の可行解が存在しないことである。「全目的を同時に厳密改善できない」だけは弱パレートの条件である。可行目的値 $\{(0,1),(0,0)\}$ で (0,1) は弱パレートだが (0,0) に支配されるため通常のパレートではない。

6.33　信頼性・設計安全の典型的な読み方

回路では成功経路、FTA では故障原因を読み、同じ図形でも事象の向きを取り違えない。積を使う前に独立性を、根を除く前に確率の範囲と非零条件を確認する。保全では故障前後と処置時期の判断基準、法令では目的と定義、安全率では分子分母と資料時点を明示する。過去問の組合せ表は候補の順を年度ごとに確認し、同じ概念を学ぶことと同じ候補番号を記憶することを分ける。

6.34　品質を工程と判断の関係で考える

品質管理で問うのは、ばらつきの小ささだけではない。何を満たすべきかという要求、どのように作るかという工程、どの情報で異常を判断するかという観測を結ぶことである。良い製品を作ること、工程が安定していること、出荷ロットを受け入れることは判断対象が違う。目標を設定し、工程を観測して改善する流れの中で、確率統計は限られた測定から判断する道具となる。

6.35　平均・分散・共分散から合成する

有限な二次モーメントを持つ変数を列ベクトル X、係数を a とする。線形結合 $Y = a^{\mathsf{T}}X$ の平均は $E[Y] = a^{\mathsf{T}}E[X]$ である。平均からの偏差を二乗して展開すると

$$\operatorname{Var}(Y) = \sum_{i} a_i^2 \sigma_i^2 + 2\sum_{i<j} a_i a_j \operatorname{Cov}(X_i, X_j) = a^{\mathsf{T}} \Sigma a$$

となる。σ_i^2 は成分の分散、Σ は共分散行列である。平均の線形性には独立性は不要である。分散から共分散項を消すには無相関が必要で、独立性はその十分条件となる。独立な差 $X - Y$ でも係数 -1 が二乗されるため分散は和となる。共通加工機の温度変動などがあれば独立とは限らず、共分散を捨てない。単位も二乗され、長さの分散は長さの二乗、標準偏差は長さである。[23]

6.36　正規分布の閉性と上側確率

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ の第二引数は分散とする。独立な正規変数の線形結合も正規となる。これは特性関数 $\exp(i\mu t - \sigma^2 t^2/2)$ の積を取れば、平均は係数付き和、分散は係数の二乗付き和になることから分かる。一般には各成分が正規であるだけでは足りず、同時分布の条件も必要である。標準化 $Z = (X - \mu)/\sigma$ により

$$\Pr(X \geq x) = 1 - \Phi\!\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

と表せる。Φ は標準正規累積分布であり、右側の面積を求める。試験表が「上側確率」を示すか、左側の累積確率を示すかを先に読む。差の平均に符号を付け、分散を合成し、平方根で標準偏差を出してから標準化する。[24]

6.37　標本平均と総量は別の変数である

同じ平均 μ、分散 σ^2 を持つ独立な n 個について、総量の期待値は $n\mu$、分散は $n\sigma^2$ である。標本平均は総量を n で割るため、期待値は μ、分散は σ^2/n、標準誤差は $\sigma/\sqrt{n}$ となる。物理量の平均を取っても期待値を標本数で割って小さくするわけではない。原変数が正規なら有限の n でもこの平均は正規である。中心極限定理による大標本の近似とは別の根拠である。相関のある標本では共分散項が残り、標本数を増やすだけで同じ割合で不確かさが減るとは限らない。

6.38　応力・強度から故障確率へ

強度 R と作用応力 S の単位を揃え、限界状態 $G = R - S$ を定める。独立正規モデルでは

$$b = \frac{\mu_R - \mu_S}{\sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2}}, \qquad \Pr(G < 0) = \Phi(-b)$$

となる。b は平均の余裕をばらつきで規格化した無次元の指標である。平均強度が大きくてもばらつきが大きければ故障確率は大きくなり得る。安全率の比とこの確率を同一視しない。非正規の裾や強度と応力の依存があると、この式の直接適用はできない。接続部のすき間も内径から外径を引く限界状態であり、平均の大小は全個体の符号を保証しない。

6.39　どの量を数えるかで分布を選ぶ

同じ「ばらつき」でも、測る量の範囲が違う。公平なサイコロは有限集合の離散一様である。一定の成功確率 p の独立試行を n 回行った成功数は二項分布で、

$$\Pr(K = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad E[K] = np, \quad \operatorname{Var}(K) = np(1-p)$$

である。製造数を固定して不適合品を数えるモデルもこれに対応する。コインが公平でなくても、一定 p と独立性があれば二項である。品質の共通原因による連発や、試行ごとの確率変化があればこの条件を満たさない。[25]

6.40　ポアソンの回数と指数の待ち時間

二項分布で機会を増やし、小確率にして $np=\lambda$ を有限に保つと、個数は $\Pr(K=k)=e^{-\lambda}\lambda^{k}/k!$ のポアソンへ近づく。平均と分散はともに λ である。一定率 r のポアソン過程なら時間 t の回数の平均は rt で、一度も生じない確率が e^{-rt} となる。したがって次の事象までの待ち時間 T は $\Pr(T>t)=e^{-rt}$ の指数分布となり、平均は $1/r$ である。率 r と区間内平均 $\lambda=rt$ の単位を区別する。災害や交通事故の実測に対する適合は別に検証する必要がある。大きな λ ではポアソンの歪度 $1/\sqrt{\lambda}$ が小さくなり、平均 λ、分散 λ の正規近似が有効になり得る。「回数だから正規近似は常に不可能」とはしない。[26, 27]

6.41　要求品質を設計特性へ展開する

利用者の言葉である要求品質を、設計で調整する品質要素へ変換するのが品質機能展開である。試験の品質表では要求 i の重要度 w_i と要素 j との関係係数 c_{ij} を使い、$v_j=\sum_i w_i c_{ij}$ を求める。単なる丸の数ではなく、重い要求との対応が寄与する。係数尺度は判断の結果に影響するため、指定された◎・○・△の値を守る。この加重得点は実測の成功確率や安全性そのものではない。関連する特性間の相反もあり、得点最大の列だけを設計の唯一の目標にはしない。[28]

6.42　検査と上流の品質保証

検査は要求への適合を判定する活動である。検査で不適合を見つけても、それだけで不適合を作る原因は除かれない。源流管理は仕様や工程など上流にさかのぼって発生原因を抑える考え方である。標準化で手順と判断を明確にし、維持管理と改善を結ぶ。工程の標準は経験的な固定ルールではなく、要求・観測・変更理由を追跡できるものとする。QC 工程表は工程と管理項目などを結ぶ計画の道具であり、統計量を時間順に並べる管理図と違う。[29]

6.43　PDCA をフィードバックとして読む

Plan は目標と達成するプロセスを定め、Do は実施、Check は方針・目標・要求に対する結果を監視・測定し、Act は性能を改善する行動を取る段階である。目標なしの測定、測定なしの改善では循環の根拠が失われる。C を Change や Choose、A を Adjust や Achieve という近い一般語へ置き換えない。Act の結果を次の計画と標準へ戻すことに技術的意味がある。[30]

6.44　2008 年版を扱う問題の資料時点

H27 の設問は ISO 9001:2008/JIS Q 9001:2008 を指定する。ISO の当時の実施ガイダンス N836 でも Plan-Do-Check-Act の利用が示される。後版である 2015 年版の公式解説は、プロセスの管理とリスクに基づく思考を併せて説明する。ここでは一般の四段階を両資料で照合したのであり、2008 年版の全条文を取得・照合したとは扱わない。現行規格の詳細を求める場合はその版・追補を別途確認する。[31, 30]

6.45　工程能力と規格限界

工程能力は、安定した工程が作る特性のばらつきと規格の許容幅を比較する。正規モデルで平均 μ、標準偏差 σ、規格上限 U、下限 L とすると

$$C_p = \frac{U - L}{6\sigma}, \qquad C_{pk} = \min\left(\frac{U - \mu}{3\sigma}, \frac{\mu - L}{3\sigma}\right)$$

である。C_p は幅の比較だけなので平均の片寄りを直接反映しない。C_{pk} は近い規格限界までの余裕を見る。両者は無次元であり、標準偏差そのものではない。非正規、工程の漂移、異なる集団の混合では、指数から不適合率への読み替えに注意する。一定の数値を全産業共通の合格基準として勝手に設定しない。[32]

6.46　管理図・ヒストグラム・散布図

管理図は工程の特性又は統計量を時間・標本順に並べ、安定工程の変動を基準に異常を探す。中心線と管理限界は観測モデルに基づき、利用者の規格限界とは目的が違う。限界内に全点があっても、片側への連続や系統的変化があれば安定とは限らない。ヒストグラムは一変数の測定値を区間に分けて分布を示す。区間幅が異なるなら高さを度数密度にし、長方形の面積を度数に対応させる。散布図は対になった二変数の関連を示す。分布、時間変動、二変数の関連という軸を分ければ、図の名を暗記するだけでなく用途が分かる。[33, 34]

6.47　相関は線形関連を測る

有限かつ非零の分散について相関は $\rho = \mathrm{Cov}(X, Y)/(\sigma_X \sigma_Y)$ であり、Cauchy–Schwarz から $-1 \le \rho \le 1$ となる。端点は完全な線形関係で達成されるため除外しない。独立なら無相関だが、無相関だけで独立とは限らない。対称な X と $Y = X^2$ はその反例で、三次モーメントが零でも関数の依存が残る。相関の絶対値は線形関連の強さを表し、因果の方向や共通原因を判別しない。正の相関が 1 へ近づく説明を、任意のデータが完全な直線上にあるという断定へ変えない。

6.48　回帰と決定係数の条件

回帰は説明変数から応答を予測するモデルを作り、残差などで適合を評価する。切片を含む一説明変数の通常の最小二乗法では、偏差平方和を回帰が説明する部分と残差の部分に分けられ、決定係数は $R^2 = r^2$ である。相関の絶対値 $|r|$ とは違う。切片なし、多変数、異なるモデルで同じ式を機械的に使わない。主成分分析は複数変数を合成して分散を捉える次元縮約であり、指定された応答を予測する回帰と目的が違う。相関と回帰のどちらも観測だけから因果の証明にはならない。[35]

6.49　ロットと抜取検査の二つの危険

全数を検査できない場合、サンプルからロットを受け入れるか判断する。計数値では不適合品などを数え、計量値では長さなどの連続量を使う。良いロットを拒否する生産者危険と、悪いロットを受け入れる消費者危険を分ける。母集団の不適合率 p を決めた条件付き受入確率を扱うので、「受け入れたロットが良い確率」という逆向きの条件付き確率とは違う。[36]

6.50　OC 曲線から閾値の効果を導く

大きなロットから近似的に独立に n 個を抽出し、不適合数 $K \le c$ なら合格とする。受入確率は二項の累積で

$$P_a(p) = \sum_{k=0}^{c} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

である。良い品質点を p_{g}、悪い品質点を p_{b} とすれば、$\alpha = 1 - P_a(p_{\mathrm{g}})$、$\beta = P_a(p_{\mathrm{b}})$ となる。n を固定して c を増やすと受入集合が広がるため、α は下がり β は上がる。この包含関係がトレードオフの根拠である。(n, c) の両方を固定すれば危険も固定であり、原典の「手順固定」の範囲は注意を要する。小さい有限ロットからの非復元抽出は超幾何となり、二項の独立近似を無条件に使わない。[37]

6.51　ロット間の切換えと複数回の抽出

先行ロットの成績で後続の検査をなみ検査・きつい検査へ切り換える考え方と、一つのロットで段階的に標本を追加する多回抜取を区別する。後者は標本を追加したうえで合否を決める手順である。切換えの回数や復帰条件は適用する規格に従うものであり、今回取得していない出題時の JIS 全文の数値規則を補わない。[36]

6.52　仮説検定は誤りを管理する判断である

帰無仮説 H_0 を基準とし、対立仮説に対してどれほど不整合な観測かを判断する。真の H_0 を棄却するのが第 1 種、偽の H_0 を棄却しないのが第 2 種の誤りである。有意水準 α は第 1 種の誤りを管理する事前の基準であり、観測後に H_0 が真である確率ではない。棄却されなかったことも H_0 の真の証明にならない。第 2 種の確率 β は具体的な対立側の値に依存し、検出力は $1-\beta$ である。同じ二種類の誤りが、品質の受入判断では生産者と消費者の危険に対応する。[36]

6.53　t 統計量と信頼区間の被覆

独立な正規標本で母分散が未知なら、不偏分散 $s^2 = \sum_i (X_i - \bar{X})^2/(n-1)$ を使う。平均を推定した残差は和が零という一つの制約を持つため自由度は $n-1$ となる。

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, \qquad \bar{X} \pm t_{1-\alpha/2,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}$$

は、順に H_0 下での一標本 t 統計量と母平均の両側信頼区間である。信頼係数は $1-\alpha$ であって α の逆数ではない。反復標本で作る区間のうち母平均を覆う割合を表すので、観測後の一つの固定区間について母平均がそこに存在する事後確率とはしない。[38]

6.54　典型的な問われ方

寸法・力の計算は変数の和差と分散の合成を先に決め、正規表で候補の範囲を判定する。品質表は指定された関係尺度を行の重要度と掛け、列を合計する。知識問題は要求適合、工程監視、工程能力、受入検査の判断対象を分ける。各年度の組合せ表の列と番号は原典で照合し、同じ理論でも候補番号が同じと仮定しない。ここで扱う例は今回確認した問題群であり、全試験回の頻度の確定は別の集計に従う。

6.55　先行関係と並行作業：機械と部品の二つの順序

複数の機械で複数の部品を加工するとき、同じ機械を同時に使わない資源条件と、同じ部品の加工順の条件を別々に書く。機械 A と B が部品 p,q,r を各 p → q → r 順に処理し、各部品が A → B へ進むなら、A 列の順、B 列

の順、各部品の A から B への順が全て必要である。

アロー図の矢印は作業、節点はその完了・開始の条件を表す。ある節点へ複数の矢印が入るなら、その全てが完了してから次へ進む。ダミー作業は実際の加工を増やすのでなく、必要な先行関係を追加する。例えば Aq と Bp の両方が終わってから Bq を始めたい場合、Bp の終了節点へ Aq の終了からダミーを入れればよい。

候補の割当ては、見た目の左右で判断せず、各機械の順序と各部品の順序を一つずつ照合する。不要な待ちを追加するだけの場合と、必要な順を保証しない場合も異なる。並行できるという記述を全作業同時開始と考えず、共有する機械・未完了の前工程の有無を調べる。

6.56　過去問と個別の解法

6.57　M/M/1 は待ちと処理を分ける

到着が Poisson 過程、処理時間が指数分布、窓口 1、十分な待ち場所の定常モデルを考える。到着率 λ、サービス率 μ は同じ時間単位へそろえる。平均処理時間が t なら $\mu = 1/t$ である。利用率 $\rho = \lambda/\mu < 1$ が定常分布の条件である。出生死滅の釣合いから $p_n = (1-\rho)\rho^n$ となり、

$$L = \sum_{n=0}^{\infty} n p_n = \frac{\rho}{1-\rho}, \qquad W = \frac{L}{\lambda} = \frac{1}{\mu - \lambda}.$$

待ちだけなら $W_q = W - 1/\mu$、$L_q = \lambda W_q = \rho^2/(1-\rho)$。系内人数 L と行列人数 Lq を混同しない。旧原典は L を待ち行列長と称するが、補助計算 L/μ は Wq に等しく、処理時間を足す手順は正しい。名称と数式の検証を分ける。[39]

6.58　PERT の最長経路と総余裕

先行作業が複数あれば全て終了してから後続を始める。結合点の最早時刻は $T_E(j) = \max_i [T_E(i) + t_{ij}]$、最遅時刻は終点から $T_L(i) = \min_j [T_L(j) - t_{ij}]$ で求める。ダミー作業は所要 0 で先行関係を伝える。総余裕 $TF_{ij} = T_L(j) - T_E(i) - t_{ij}$ が 0 の作業はクリティカルである。全工期は最長経路長であり、最も安い作業を無条件に縮めても工期は下がらない。複数の最長経路があれば全てを短くする。平成 30 年度は a3 と b2 が同じ 22 日で二つの最長枝を作るため、その作業和集合が管理対象になる。短縮前後の最長経路を再計算し、別経路への支配交代も確かめる。

6.59　線形計画の実行可能性と頂点

生産量を変数にし、資源上限を不等式、利益を目的関数へ置き換える。利益係数が最大の製品だけを増やす前に、全材料と時間の制約を確認する。二変数なら制約境界の交点を求め、実行可能領域の頂点の利益を比較する。台数が整数なら連続最適解をそのまま使わず整数候補を確認する。令和 2 年度は $3x + 2y \le 24$、$x + 3y \le 15$ の交点 $(6, 3)$ が当初の最適である。利益係数変更後もこの頂点を最適にするには、隣接頂点 $(0, 5), (8, 0)$ と比較して

$$21 + 6\Delta c \ge 15, \qquad 21 + 6\Delta c \ge 16 + 8\Delta c, \qquad -1 \le \Delta c \le 5/2.$$

端点では最適解が複数になる。元の点が最適であることと唯一であることを区別する。全組合せ最適化に指数時間下界が証明済みと主張せず、解ける部分クラスと近似品質の条件を別に扱う。

6.60　ユニバーサルデザインの利用者と場面

UD は可能な限り多くの人が特別な変更なしに使える製品・環境を目指す。1997 年作業班の七原則は、公平な利用、柔軟な利用、単純で直観的な利用、認知できる情報、失敗への寛容、少ない身体的努力、接近・利用に必要な

大きさと空間である。原則名を対象例へ対応させ、自動ドアの省力、速度変更の柔軟性、多形式情報、低い位置からの到達を比較する。安全のため特定利用者を一律に排除する機能を、そのまま UD の例にはしない。[40]

6.61　分割と機能独立性

多様な要求の調和を図り、複雑系を適切な機能単位へ分割して管理する。複雑であるほど優れた設計という結論は出ない。機能間の結合を減らすことは変更影響を局所化するが、インタフェース・全体相互作用を無視できるわけではない。ばらつきは設計対象であり理想値だけを実機の保証としない。

6.62　角法と図面情報

第三角では見る側と同じ側へ図を置き、平面図は上、右側面図は右。第一角では反対側となり平面図は下、左側面図は右になる。上と下の一語が異なる候補を全体の印象で正にしない。ISO は国際標準化機構で国別のイタリア規格ではない。公開規格には第一角・第三角の節があるが有料節の全図まで読了したとはしない。[41]

6.63　要求性能から構造詳細と照査へ

合理的構造体を実現するため、要求性能を設定し、構造計画、構造詳細の設定、性能照査へ進む。構造詳細は部材寸法・材料等の照査に必要な情報であり、詳細設計という一般工程名と異なる。供用期間の作用と劣化を踏まえて、設定した要求が満たされるかを評価する。使用性能という一つの性能だけに全要求を限定しない。[42]

6.64　利得表は他者の行動ごとに比較する

各参加者が自分の利得を最大にするゲームでは、相手の行動を固定して自分の候補を比較する。相手のどの行動でも優る戦略が支配戦略である。両者の最適反応が同時に満たされる組合せは、片方だけ変更しても利得を増せないナッシュ均衡となる。行プレイヤーの利得を列ごと、列プレイヤーの利得を行ごとに比較し、表を転置して読む誤りを避ける。両者の合計利得の最大化は協調の評価で、独立の最適反応とは別である。

6.65　期待値と決定ノードの後向き評価

確率が既知の状態 s について期待便益は $\sum_s p_s B_s$。一定費用 C を引けば期待純便益になる。決定後に状態を観測して対応を選べる木では、末端から機会ノードを期待値、決定ノードを最大便益又は最小損失で置き換える。選べる二案を半々に平均してはならない。先に選ぶ案と、状態を見てから選べる案では利用できる情報が違う。

6.66　限界利益と検査の期待費用

一人又は一個当たり売上を p、変動費を v、期間固定費を F、目標利益を G とすると、必要数量は $(F+G)/(p-v)$。$p-v>0$ が前提である。最後に営業日数・設備数で割って、求める単位へ変換する。検査回数 x で不具合確率が $p(x)$、一回費用 c、損害額 D なら期待総費用は $cx + Dp(x)$。検査を増やす費用と確率低下の利益を比較する。連続最適点を微分で求めた後、実際に許される整数値と端点を調べる。推定確率のモデルをそのまま現場の保証値とはしない。

6.67　凸性は最適解の意味を強める

線形計画は目的と制約がともに線形である。凸集合上で凸関数を最小化する凸計画では局所最適点が大域最適点となる [43]。目的だけ凸でも実行可能集合が非凸ならその性質は保証されない。整数制約は実行可能集合を離散化

し、連続問題の解を丸めるだけでは制約を満たさない場合がある。ヒューリスティックは候補解を得る手段で、最適性証明や誤差保証は別に扱う。

6.68　経済的発注量は二つの費用を釣り合わせる

一定需要 d、即時一括補充、欠品なしのモデルでは、発注量 q に対し発注回数 d/q、平均在庫 $q/2$。一回費用 k、年間単位在庫費 h なら

$$C(q) = \frac{kd}{q} + \frac{hq}{2}, \qquad q_{*} = \sqrt{\frac{2kd}{h}}. \tag{6.1}$$

$q>0$ で $C''=2kd/q^{3}>0$ だから停留点は最小である [44]。上限、ロット単位、需要変動、納期、数量割引があれば再計算する。全需要に比例して一定の購入費は、このモデルでは最適発注量に影響しない。

6.69　三つの解析公式の成立条件

Taylor 展開の中心が 0 なら Maclaurin 展開で $f(x)=\sum_{k\ge 0} f^{(k)}(0)x^{k}/k!$。無限回微分可能だけでは級数と元の関数の一致は保証されず、剰余の収束を含む条件が必要である。複素指数の $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ から $\theta=\pi$ で $e^{i\pi}+1=0$ となる。ロピタルの定理は $0/0$ 又は適切な無限大比等の不定形で、微分可能性、分母微分非零、微分比の極限等を確認して使う。任意の比の分子・分母を微分する規則ではない。

6.70　不等式の向きと等号条件

非負の数の幾何平均は算術平均以下で、全数が同じなら等号を取る。$[0,\pi/2]$ 上の $\sin\theta$ の凹性から弦との比較で $\sin\theta \ge 2\theta/\pi$。$0<\theta\le\pi/2$ なら $\sin\theta/\theta \ge 2/\pi$、右端で等号である。一方、区間上で $f''>0$ なら厳密凸で、異なる二点に対し $f((x_1+x_2)/2) < (f(x_1)+f(x_2))/2$。端点を含む不等式と厳密凸の厳密不等号を読み分ける。

6.71　歯車の速度比とトルク

回転動力は $P=T\omega$。速度比 $r=\omega_{\mathrm{in}}/\omega_{\mathrm{out}}$、効率 η なら $T_{\mathrm{out}}=\eta r T_{\mathrm{in}}$。減速で角速度が下がると、同じ動力に対応するトルクは増す。比の定義を入力/出力かその逆かで確認し、回転方向と大きさの比較を分ける。

6.72　平面応力と平面ひずみは異なる近似

薄板の自由表面に対する平面応力では $\sigma_z,\tau_{xz},\tau_{yz}\simeq 0$ で、面外ひずみは一般に 0 でない。軸方向変形を拘束した一様な長い構造の内部に対する平面ひずみでは $\varepsilon_z,\gamma_{xz},\gamma_{yz}\simeq 0$ で、軸応力は一般に残る。等方線形弾性なら後者の $\sigma_z=\nu(\sigma_x+\sigma_y)$。端部、軸方向の自由伸び、異方性を含む場合は境界条件からモデルを選び直す。

6.73　工程管理・PERT

平成 26 年度 問 2-1

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。

公式正答：1（single）。

■問題の要旨　二機械の部品加工を、機械順と部品順の二種類の先行制約でアロー図へ割り当てる。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：機械ごとの p → q → r と部品ごとの A → B という先行制約。
原典確認：図・式・全 5 候補を 29 保存画像で確認。raw の数式欠落と演算子誤認は別校正 JSON で扱う。

■問われる核心　二機械の部品加工を、機械順と部品順の二種類の先行制約でアロー図へ割り当てる。

■必要知識　機械ごとの p → q → r と部品ごとの A → B という先行制約。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　Ap の後に Aq と Bp が並行し、Aq の後に Ar、Aq と Bp の両方が終わった後に Bq を開始する。Ar と Bq の両方が終わって Br が始まる。よってア Aq・イ Bp・ウ Ar・エ Bq、1 である。ダミーは時間を要する実加工でなく先行関係を追加する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 Aq,Bp,Ar,Bq。A 列と B 列の先行順、Aq から Bq のダミー制約に合う。
2：不適切 Aq,Bp,Bq,Ar。Bq と Ar を入れ替えたため Bp と Bq の先行を保証できない。
3：不適切 Aq,Ar,Bp,Bq。Ap から Ar が Aq と並行になり A 機械の順序に反する。
4：不適切 Bp,Aq,Bq,Ar。Aq が終了していなくても Bp の後に Bq を開始でき、部品 q の A → B 順を保証しない。
5：不適切 Bp,Aq,Ar,Bq。Aq が終了していなくても Bp の後に Ar を開始でき、A 機械の q → r 順を保証しない。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 6.55 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

6.74　第一角・第三角投影の配置と標準化を判断する。

令和 3 年度 問 1-6

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　第一角・第三角投影の配置と標準化を判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：第一角・第三角投影の配置と標準化を判断する。

■問われる核心　第一角・第三角投影の配置と標準化を判断する。

■必要知識　平面と直立面が作る四象限の角法に第五角はない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　平面と直立面が作る四象限の角法に第五角はない。第三角では平面図は上、右側面図は右。第一角では平面図は下、左側面図は右で、ウの上が誤り。国家規格 JIS で共通の製図方式を定め、ISO は国際標準化機構・国際規格でイタリア規格ではない。誤正誤正誤の 3。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 誤正正正誤。第一角の平面図が上というウを肯定。
2：選ばない候補 正誤正誤正。第五角と ISO イタリアを肯定し第三角・標準化を否定。
3：選ぶ候補 誤正誤正誤。第五角の誤、第三角正、第一角上の誤、国家規格正、ISO 国別の誤。
4：選ばない候補 誤誤正誤正。第三角・国家規格を否定、第一角と ISO 国別を肯定。
5：選ばない候補 正誤誤正誤。第五角を肯定、第三角を否定。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.62 節
参考：[41]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.75　数理計画の制約・目的・線形性と近似解法を対応させる。

平成 25 年度 問 1-3

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：原典の組合せ問題の計算量の全称を厳密な計算量下界とは扱わない。

■問題の要旨　数理計画の制約・目的・線形性と近似解法を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：数理計画の制約・目的・線形性と近似解法を対応させる。

■問われる核心　数理計画の制約・目的・線形性と近似解法を対応させる。

■必要知識　最適化は実行可能な制約条件下で目的関数を最大化または最小化する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　最適化は実行可能な制約条件下で目的関数を最大化または最小化する。線形計画では目的と制約は変数の一次結合で表す。計算困難な組合せ問題では近似・ヒューリスティックを用いることがあるので 2。ただし全組合せ問題が必ず指数時間を要するという一般命題は証明されず、多項式で解ける部分クラスもある。近似解法も全問題に品質保証があるわけではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 制約/目的/二次/厳密。線形を二次としている。
2：選ぶ候補 制約/目的/一次/近似。制約下で目的を最大最小、線形式と近似が対応。
3：選ばない候補 制約/調和/二次/近似。尺度を調和関数とし線形を二次とする。
4：選ばない候補 十分/目的/一次/厳密。制約条件を十分条件と取り違える。
5：選ばない候補 十分/調和/二次/厳密。条件・尺度・次数が全て不適合。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.59 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 1-5

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　台数の資源制約と利益を同時に比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：台数の資源制約と利益を同時に比較する。

■問われる核心　台数の資源制約と利益を同時に比較する。

■必要知識　$x \leq 5$,$x+2y \leq 9$,$2y \leq 6$、$x,y \geq 0$ の整数、利益 2x+5y 万円。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$x \leq 5$,$x+2y \leq 9$,$2y \leq 6$、$x,y \geq 0$ の整数、利益 2x+5y 万円。候補の実行可能性を先に点検し (5,3)/(4,3) を除く。残る利益 20,18,21 より (3,3) の 5。全域でも y=0,1,2,3 の最大利益は 10,15,20,21 で確認できる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 (5,3)。M2=11>9 で不能。
2：選ばない候補 (5,2)。M2=9 で可能、利益 20。
3：選ばない候補 (4,3)。M2=10>9 で不能。
4：選ばない候補 (4,2)。M2=8 で可能、利益 18。
5：選ぶ候補 (3,3)。M2=9,M3=6 で可能、利益 21 が最大。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.59 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 1-4

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　材料と共有ライン制約から最大利益を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：材料と共有ライン制約から最大利益を求める。

■問われる核心　材料と共有ライン制約から最大利益を求める。

■必要知識　$2x+y \leq 12$,$x+3y \leq 15$,$x+y \leq 7$,$x,y \geq 0$、max300x+200y。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$2x+y \leq 12$,$x+3y \leq 15$,$x+y \leq 7$,$x,y \geq 0$、max300x+200y。実行可能頂点 (0,0),(6,0),(5,2),(3,4),(0,5) の利益 0,1800,1900,1700,1000 万円を比較し 2。材料二式だけの交点 (4.2,3.6) は x+y7.8>7 で不能。製品を同時生産できないとは一日の両品種生産禁止でなく時間を合算する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 1980 万円。ライン制約を落とした交点利益で実行不能。
2：選ぶ候補 1900 万円。(5,2) の利益 300×5+200×2。
3：選ばない候補 1000 万円。可能でも最適利益より低い。
4：選ばない候補 1800 万円。製品 1 だけ 6kg の利益、混合生産より低い。
5：選ばない候補 1700 万円。最適利益より低い。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.59 節

■関連問題　R06-REG-BASIC-1-5
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 1-4

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　最適頂点と利益係数変化の許容範囲を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：最適頂点と利益係数変化の許容範囲を求める。

■問われる核心　最適頂点と利益係数変化の許容範囲を求める。

■必要知識　3x+2y ≤ 24,x+3y ≤ 15。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3x+2y ≤ 24,x+3y ≤ 15。初期利益 2x+3y は (6,3) で 21、(8,0)16、(0,5)15。変更後 (6,3) は 21+6 Δ c。(0,5)15 との比較で Δ c ≥ − 1、(8,0)16+8 Δ c との比較で Δ c ≤ 5/2。よって 5。端点では隣接辺上の複数解が同じ利益となり、(6,3) は依然最適だが唯一とは言えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 (0,5), − 1 ≤ Δ c ≤ 2.5。当初最適は (6,3) で異なる。
2：選ばない候補 (6,3), 範囲の外。交点が最適になる範囲を逆にしている。
3：選ばない候補 (6,3), − 1 ≤ Δ c ≤ 1。上限を狭め全許容範囲を示さない。
4：選ばない候補 (0,5), 範囲の外。当初点も範囲も不適合。
5：選ぶ候補 (6,3), − 1 ≤ Δ c ≤ 2.5。隣接頂点 (0,5),(8,0) に負けない両不等式。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.59 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 1-5

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　材料係数変更後の最大利益を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：材料係数変更後の最大利益を求める。

■問われる核心　材料係数変更後の最大利益を求める。

■必要知識　x+2y ≤ 12,3x+y ≤ 15,x+y ≤ 7、max300x+200y。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） x+2y ≤ 12,3x+y ≤ 15,x+y ≤ 7、max300x+200y。頂点 (0,0),(5,0),(4,3),(2,5),(0,6) の利益 0,1500,1800,1600,1200 より 4。H30 とは原料係数が製品間で交換されているが利益係数は同じなので数値解を使い回さない。材料二式交点 (3.6,4.2) は時間制約を満たさない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 1200 万円。最適利益より低い。
2：選ばない候補 1500 万円。製品 1 だけ 5kg の利益。
3：選ばない候補 1600 万円。(2,5) の利益で最適より低い。
4：選ぶ候補 1800 万円。(4,3) で材料 B15、時間 7、利益 1800。
5：選ばない候補 1920 万円。材料二式交点の利益だが時間 7.8 で不能。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.59 節

■関連問題　H30-REG-BASIC-1-4
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

6.76　要求性能・構造計画・構造詳細・照査の順序を選ぶ。

令和 7 年度 問 1-1

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　要求性能・構造計画・構造詳細・照査の順序を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：要求性能・構造計画・構造詳細・照査の順序を選ぶ。

■問われる核心　要求性能・構造計画・構造詳細・照査の順序を選ぶ。

■必要知識　所要性能を実現する合理的構造体を目指し、要求性能を設定、構造計画、構造詳細の設定、供用期間の要求性能照査と進めるので 3。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　所要性能を実現する合理的構造体を目指し、要求性能を設定、構造計画、構造詳細の設定、供用期間の要求性能照査と進めるので 3。国交省 2021 要領は構造詳細を部材寸法・使用材料等の照査に必要な情報の設定とする。詳細設計という一般工程と、ここでの設定対象の語を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 合理/使用性能/施工計画/詳細設計。性能対象と構造計画の段階が不一致。
2：選ばない候補 不合理/使用性能/構造計画/構造詳細。合理性を逆にし要求性能を使用性能へ限定。
3：選ぶ候補 合理/要求性能/構造計画/構造詳細。要求を設定し計画後に照査用構造詳細を設定。
4：選ばない候補 不合理/要求性能/施工計画/詳細設計。合理性と計画の対象が不一致。
5：選ばない候補 合理/要求性能/構造計画/詳細設計。詳細設計という工程名で構造詳細という設定情報を置換。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.63 節
参考：[42]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.77　先行関係を保ち工期を 1 日短縮する最安作業を選ぶ。

平成 23 年度 問 1-3

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　先行関係を保ち工期を 1 日短縮する最安作業を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：先行関係を保ち工期を 1 日短縮する最安作業を選ぶ。

■問われる核心　先行関係を保ち工期を 1 日短縮する最安作業を選ぶ。

■必要知識　A 終了 1、B4、C2、D3、E=max(4,2)+4=8、F=max(3,8)+5=13、G8+3=11。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　A 終了 1、B4、C2、D3、E=max(4,2)+4=8、F=max(3,8)+5=13、G8+3=11。最長は B-E-F の 13 日。1 日短縮で工期を下げる候補 B/E/F の費用は 45/40/50 万円で、最小を選ぶ。D や G の安さだけでは工期は変わらない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 B。B-E-F のクリティカル上で 45 万円。
2：選ばない候補 D。D は最早終了 3 で F 開始 8 まで余裕 5、1 日短縮しても工期不変。
3：選ぶ候補 E。E はクリティカル上で 40 万円。
4：選ばない候補 F。F はクリティカル上で 50 万円。
5：選ばない候補 G。G の終了 11 は F 終了 13 より早く、短縮しても工期不変。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.58 節

■関連問題　H25-REG-BASIC-1-4
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 1-4

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　先行関係を保ち工期を 1 日短縮する最安作業を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：先行関係を保ち工期を 1 日短縮する最安作業を選ぶ。

■問われる核心　先行関係を保ち工期を 1 日短縮する最安作業を選ぶ。

■必要知識　A 終了 1、B4、C2、D3、E=max(4,2)+4=8、F=max(3,8)+5=13、G8+3=11。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　A 終了 1、B4、C2、D3、E=max(4,2)+4=8、F=max(3,8)+5=13、G8+3=11。最長は B-E-F の 13 日。1 日短縮で工期を下げる候補 B/E/F の費用は 45/50/40 万円で、最小を選ぶ。D や G の安さだけでは工期は変わらない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 B。B-E-F のクリティカル上で 45 万円。
2：選ばない候補 D。D は最早終了 3 で F 開始 8 まで余裕 5、1 日短縮しても工期不変。
3：選ばない候補 E。E はクリティカル上で 50 万円。
4：選ぶ候補 F。F はクリティカル上で 40 万円。
5：選ばない候補 G。G の終了 11 は F 終了 13 より早く、短縮しても工期不変。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.58 節

■関連問題　H23-REG-BASIC-1-3
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 1-4

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　ダミー先行関係を含む工期短縮の最小費用を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：ダミー先行関係を含む工期短縮の最小費用を求める。

■問われる核心　ダミー先行関係を含む工期短縮の最小費用を求める。

■必要知識　p 終了 10、a1 18、a2 33、a3 53、a4 61。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　p 終了 10、a1 18、a2 33、a3 53、a4 61。b1 25、b2=max(33,25)+22=55。c1 17、c2 32、c3 47。b3=max(53,55,47)+10=65、f=max(61,65)+15=80 日。最長経路 p-a1-a2-b2-b3-f。短縮可能なその上の a2/b3 を 18/15 万円で比較し b3 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 a2 18 万円。クリティカル上だが b3 より高い。
2：選ばない候補 a3 10 万円。a3 終了 53 は b2 終了 55 より 2 日早く、短縮で工期不変。
3：選ばない候補 b1 5 万円。b1 終了 25 は a2 終了 33 より早く、b2 の開始を早めない。
4：選ぶ候補 b3 15 万円。クリティカル作業を 15 万円で短縮でき最小。
5：選ばない候補 c1 6 万円。c3 終了 47 は b2 終了 55 より早く、短縮で工期不変。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.58 節

■関連問題　H30-REG-BASIC-1-2
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 1-2

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　複数のクリティカルパスの作業集合を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：複数のクリティカルパスの作業集合を求める。

■問われる核心　複数のクリティカルパスの作業集合を求める。

■必要知識　最早時刻は p10,a1 18,a2 33,a3 55,a4 63,b1 25,b2 55,c1 17,c2 32,c3 47,b3 65,f80。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　最早時刻は p10,a1 18,a2 33,a3 55,a4 63,b1 25,b2 55,c1 17,c2 32,c3 47,b3 65,f80。a3 と b2 が同じ時刻 55 で合流するので p-a1-a2-a3-b3-f と p-a1-a2-b2-b3-f の二経路が最長。重点管理作業は両経路の和集合で 1。1 の並びを一本の直列経路と誤読しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ぶ候補 p,a1,a2,a3,b2,b3,f。a3 と b2 の両枝を含みクリティカル作業の和集合。
2：選ばない候補 p,c1,c2,c3,b3,f。c 枝の終了 47 は合流 55 まで余裕 8。
3：選ばない候補 p,b1,b2,b3,f。b1 終了 25 は合流 33 まで余裕 8。
4：選ばない候補 p,a1,a2,b2,b3,f。b2 枝だけで a3 枝のクリティカルを落とす。
5：選ばない候補 p,a1,a2,a3,a4,f。a4 は終了 63 で合流 65 まで余裕 2。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.58 節

■関連問題　H28-REG-BASIC-1-4
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 1-4

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　PERT の最早・最遅時刻と工期短縮を判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：PERT の最早・最遅時刻と工期短縮を判断する。

■問われる核心　PERT の最早・最遅時刻と工期短縮を判断する。

■必要知識　作業 i → j の総余裕は TF=TL(j) − TE(i) − tij。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　作業 i → j の総余裕は TF=TL(j) − TE(i) − tij。この値 0 ならクリティカル作業であり、指定工期のまま遅延できない。全体短縮は全クリティカル経路を短くする必要があり、余裕のある非クリティカル作業だけを縮めても最長経路は変わらない。正正正誤の 2。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 誤正正誤。先行関係を矢線とノードで表すアを誤にする。
2：選ぶ候補 正正正誤。ア〜ウ正、非クリティカル短縮を必須とするエは誤。
3：選ばない候補 正誤誤誤。総余裕 0 を否定しクリティカル遅延も否定する。
4：選ばない候補 誤誤誤正。ア〜ウを否定しエを正とする逆。
5：選ばない候補 誤正正正。先行関係と非クリティカル短縮の二点が誤。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.58 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.78　設計の調和・簡素化・分割・機能独立性を判断する。

平成 28 年度 問 1-6

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：原典の調和という原理の特定原著は未照合。代表設計方針を全系の最適性定理へ拡張しない。

■問題の要旨　設計の調和・簡素化・分割・機能独立性を判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：設計の調和・簡素化・分割・機能独立性を判断する。

■問われる核心　設計の調和・簡素化・分割・機能独立性を判断する。

■必要知識　各要求の調和を図り、巨大・複雑化した系は適切な機能単位へ分割する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　各要求の調和を図り、巨大・複雑化した系は適切な機能単位へ分割する。複雑であるほど最善でも、機能独立性が低いほど良いでもない。実系にはばらつきがある。正誤正誤正の 1。ただし独立性だけで全システム最適を保証せず、インタフェースや全体相互作用も設計対象である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ぶ候補 正誤正誤正。調和と分割・ばらつきを認め複雑最善・低独立最善を否定。
2：選ばない候補 誤正正正正。調和を否定し複雑・低独立を肯定。
3：選ばない候補 誤正正誤誤。調和とばらつきを否定し複雑を肯定。
4：選ばない候補 正正誤正正。複雑・低独立を肯定し分割を否定。
5：選ばない候補 誤誤誤正誤。分割・ばらつきを否定し低独立を肯定。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.61 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.79　単一窓口 M/M/1 の待ちと処理を含む平均滞在時間を求める。

平成 23 年度 問 1-2

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 1 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：原典の待ち行列長 ρ /(1 − ρ) は標準用語では系内人数 L で、待ちのみの Lq とは異なる。ただし原典の L× 平均処理時間は L/ μ = ρ /(μ − λ)=Wq となり計算法は一致する。名称の不整合だけを保持。

■問題の要旨　単一窓口 M/M/1 の待ちと処理を含む平均滞在時間を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。

対象：単一窓口 M/M/1 の待ちと処理を含む平均滞在時間を求める。

■問われる核心　単一窓口 M/M/1 の待ちと処理を含む平均滞在時間を求める。

■必要知識　処理平均 30 秒から μ =120.0 人/時、λ =50 人/時。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　処理平均 30 秒から μ =120.0 人/時、λ =50 人/時。ρ = λ / μ <1 で定常が成立し、W=1/(μ − λ) 時間=51.428571 秒。待ちのみは Wq=W − 30 秒であり、求める並び始めから処理終了までとは違う。原典の ρ /(1 − ρ) は標準の系内人数 L であるが、その L/ μ は Wq に等しく補助計算法は一致する。Lq= λ Wq と区別し名称の留保だけを残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：選ばない候補 21 秒。21 秒は計算した滞在時間 51.4286 秒と異なる。

2：選ばない候補 31 秒。31 秒は計算した滞在時間 51.4286 秒と異なる。

3：選ばない候補 41 秒。41 秒は計算した滞在時間 51.4286 秒と異なる。

4：選ぶ候補 51 秒。系内滞在時間 51.4286 秒に最も近い。

5：選ばない候補 61 秒。61 秒は計算した滞在時間 51.4286 秒と異なる。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.57 節

参考：[39]。

■関連問題　H27-REG-BASIC-1-2

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 1-5

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：原典の待ち行列長 ρ /(1 − ρ) は標準用語では系内人数 L で、待ちのみの Lq とは異なる。ただし原典の L× 平均処理時間は L/ μ = ρ /(μ − λ)=Wq となり計算法は一致する。名称の不整合だけを保持。

■問題の要旨　単一窓口 M/M/1 の待ちと処理を含む平均滞在時間を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。

対象：単一窓口 M/M/1 の待ちと処理を含む平均滞在時間を求める。

■問われる核心　単一窓口 M/M/1 の待ちと処理を含む平均滞在時間を求める。

■必要知識　処理平均 6 秒から μ =600.0 人/時、λ =360 人/時。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　処理平均 6 秒から μ=600.0 人/時、λ=360 人/時。ρ＝λ / μ<1 で定常が成立し、W=1/(μ − λ) 時間=15.0 秒。待ちのみは Wq=W − 6 秒であり、求める並び始めから処理終了までとは違う。原典の ρ /(1 − ρ) は標準の系内人数 L であるが、その L/ μ は Wq に等しく補助計算法は一致する。Lq=λ Wq と区別し名称の留保だけを残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 6 秒。6 秒は計算した滞在時間 15.0 秒と異なる。
2：選ばない候補 9 秒。9 秒は計算した滞在時間 15.0 秒と異なる。
3：選ばない候補 12 秒。12 秒は計算した滞在時間 15.0 秒と異なる。
4：選ぶ候補 15 秒。系内滞在時間 15.0 秒に最も近い。
5：選ばない候補 18 秒。18 秒は計算した滞在時間 15.0 秒と異なる。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.57 節
参考：[39]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 1-2

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：原典の待ち行列長 ρ /(1 − ρ) は標準用語では系内人数 L で、待ちのみの Lq とは異なる。ただし原典の L× 平均処理時間は L/ μ＝ρ /(μ − λ)=Wq となり計算法は一致する。名称の不整合だけを保持。

■問題の要旨　単一窓口 M/M/1 の待ちと処理を含む平均滞在時間を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：単一窓口 M/M/1 の待ちと処理を含む平均滞在時間を求める。

■問われる核心　単一窓口 M/M/1 の待ちと処理を含む平均滞在時間を求める。

■必要知識　処理平均 30 秒から μ=120.0 人/時、λ=50 人/時。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　処理平均 30 秒から μ=120.0 人/時、λ=50 人/時。ρ＝λ / μ<1 で定常が成立し、W=1/(μ − λ) 時間=51.428571 秒。待ちのみは Wq=W − 30 秒であり、求める並び始めから処理終了までとは違う。原典の ρ /(1 − ρ) は標準の系内人数 L であるが、その L/ μ は Wq に等しく補助計算法は一致する。Lq=λ Wq と区別し名称の留保だけを残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 21 秒。21 秒は計算した滞在時間 51.4286 秒と異なる。
2：選ばない候補 31 秒。31 秒は計算した滞在時間 51.4286 秒と異なる。
3：選ばない候補 41 秒。41 秒は計算した滞在時間 51.4286 秒と異なる。
4：選ぶ候補 51 秒。系内滞在時間 51.4286 秒に最も近い。
5：選ばない候補 61 秒。61 秒は計算した滞在時間 51.4286 秒と異なる。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.57 節

参考：[39]。

■関連問題　H23-REG-BASIC-1-2, H29-REG-BASIC-1-1
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 1-1

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　単一窓口 M/M/1 の待ちと処理を含む平均滞在時間を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：単一窓口 M/M/1 の待ちと処理を含む平均滞在時間を求める。

■問われる核心　単一窓口 M/M/1 の待ちと処理を含む平均滞在時間を求める。

■必要知識　処理平均 40 秒から μ=90.0 人/時、λ=60 人/時。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　処理平均 40 秒から μ=90.0 人/時、λ=60 人/時。ρ＝λ / μ <1 で定常が成立し、W=1/(μ − λ) 時間=120.0 秒。待ちのみは Wq=W − 40 秒であり、求める並び始めから処理終了までとは違う。原典の補助式に名称の不整合がある場合は勝手に名称を修正せず標準の L=λ W、Lq=λ Wq を併記する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 60 秒。60 秒は計算した滞在時間 120.0 秒と異なる。
2：選ばない候補 75 秒。75 秒は計算した滞在時間 120.0 秒と異なる。
3：選ばない候補 90 秒。90 秒は計算した滞在時間 120.0 秒と異なる。
4：選ばない候補 105 秒。105 秒は計算した滞在時間 120.0 秒と異なる。
5：選ぶ候補 120 秒。系内滞在時間 120.0 秒に最も近い。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.57 節
参考：[39]。

■関連問題　H27-REG-BASIC-1-2, R01-REG-BASIC-1-5
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 1-5

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　単一窓口 M/M/1 の待ちと処理を含む平均滞在時間を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：単一窓口 M/M/1 の待ちと処理を含む平均滞在時間を求める。

■問われる核心　単一窓口 M/M/1 の待ちと処理を含む平均滞在時間を求める。

■必要知識　処理平均 40 秒から μ=90.0 人/時、λ=40 人/時。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　処理平均 40 秒から μ=90.0 人/時、λ=40 人/時。ρ＝λ / μ <1 で定常が成立し、W=1/(μ − λ) 時間=72.0 秒。待ちのみは Wq=W − 40 秒であり、求める並び始めから処理終了までとは違う。原典の補助式に名称の不整合がある場合は勝手に名称を修正せず標準の L=λ W、Lq=λ Wq を併記する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 68 秒。68 秒は計算した滞在時間 72.0 秒と異なる。
2：選ぶ候補 72 秒。系内滞在時間 72.0 秒に最も近い。
3：選ばない候補 85 秒。85 秒は計算した滞在時間 72.0 秒と異なる。
4：選ばない候補 90 秒。90 秒は計算した滞在時間 72.0 秒と異なる。
5：選ばない候補 100 秒。100 秒は計算した滞在時間 72.0 秒と異なる。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.57 節
参考：[39]。

■関連問題　H29-REG-BASIC-1-1
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

6.80　ユニバーサルデザインの四原則を穴埋めする。

平成 24 年度 問 1-4

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　ユニバーサルデザインの四原則を穴埋めする。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：ユニバーサルデザインの四原則を穴埋めする。

■問われる核心　ユニバーサルデザインの四原則を穴埋めする。

■必要知識　七原則のうち柔軟な利用、単純で直観的な利用、失敗への寛容、少ない身体的努力が該当し 5。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　七原則のうち柔軟な利用、単純で直観的な利用、失敗への寛容、少ない身体的努力が該当し 5。論理性だけを求めたり、利用者を限定したり、継続的努力を求める語では意図が変わる。ミスが発生しても危害を抑える設計を材料欠陥一般と同一視しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 柔軟/論理/失敗/継続。直観的利用と身体的努力が不一致。
2：選ばない候補 限定/論理/失敗/継続。柔軟性・直観・身体の三点が不一致。
3：選ばない候補 柔軟/論理/欠陥/身体。直観と利用者の失敗への寛容が不一致。
4：選ばない候補 限定/直観/欠陥/継続。柔軟・失敗・身体の三点が不一致。
5：選ぶ候補 柔軟/直観/失敗/身体。利用者多様性と操作ミスへの寛容・省力に対応。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.60 節
参考：[40]。

■関連問題　H26-REG-BASIC-1-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 1-1

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　ユニバーサルデザインの四原則を穴埋めする。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：ユニバーサルデザインの四原則を穴埋めする。

■問われる核心　ユニバーサルデザインの四原則を穴埋めする。

■必要知識　七原則のうち柔軟な利用、単純で直観的な利用、失敗への寛容、少ない身体的努力が該当し 5。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　七原則のうち柔軟な利用、単純で直観的な利用、失敗への寛容、少ない身体的努力が該当し 5。論理性だけを求めたり、利用者を限定したり、継続的努力を求める語では意図が変わる。ミスが発生しても危害を抑える設計を材料欠陥一般と同一視しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 柔軟/論理/失敗/継続。直観的利用と身体的努力が不一致。
2：選ばない候補 限定/論理/失敗/継続。柔軟性・直観・身体の三点が不一致。
3：選ばない候補 柔軟/論理/欠陥/身体。直観と利用者の失敗への寛容が不一致。
4：選ばない候補 限定/直観/欠陥/継続。柔軟・失敗・身体の三点が不一致。
5：選ぶ候補 柔軟/直観/失敗/身体。利用者多様性と操作ミスへの寛容・省力に対応。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.60 節
参考：[40]。

■関連問題　H24-REG-BASIC-1-4, R06-REG-BASIC-1-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 1-3

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：バリアフリーの全制度領域の出題当時一次定義は追加照合対象。

■問題の要旨　バリアフリーとユニバーサルデザインを区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：バリアフリーとユニバーサルデザインを区別する。

■問われる核心　バリアフリーとユニバーサルデザインを区別する。

■必要知識　バリアフリーの障壁を物理的なものだけに限定しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　バリアフリーの障壁を物理的なものだけに限定しない。UD は新たな障壁を作らず広く使える設計を目指す。Ron Mace 等の七原則は UD の原則であり BF 名称のウは誤。誤正誤の2。身体の段差だけでなく情報・制度・心理等の障壁も区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 正正誤。物理的障壁だけとする限定が誤。
2：選ぶ候補 誤正誤。アの限定とウの BF 名称が誤、イは UD 説明。
3：選ばない候補 誤誤正。イを否定しウの名称を肯定している。
4：選ばない候補 正誤誤。アの限定を肯定、イを否定。
5：選ばない候補 正正正。アとウを誤としていない。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.60 節
参考：[40]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 1-1

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：ノーマライゼーションの北欧起源と UD の単一歴史経路の当時一次文書は未照合。

■問題の要旨　社会理念と UD の対象・直感的利用を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：社会理念と UD の対象・直感的利用を対応させる。

■問われる核心　社会理念と UD の対象・直感的利用を対応させる。

■必要知識　共に生活する社会理念はノーマライゼーション。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　共に生活する社会理念はノーマライゼーション。UD は製品と環境を可能な限り広く利用できるよう設計し、単純で直感的利用とミスへの寛容を求めるので 3。北欧・米国の歴史の単一起源をこの解説で追加証明したとはせず、原典年代の資料照合は保留。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 カスタム/環境/直感/ミス。共に生活する理念を個別仕様化と取り違え。
2：選ばない候補 ノーマル/制度/直感/長時間。製品や環境の対象とミス寛容が不一致。
3：選ぶ候補 ノーマル/環境/直感/ミス。ノーマライゼーション/環境/直感/ミスが対応。
4：選ばない候補 カスタム/制度/論理/長時間。理念・対象・利用・寛容の全てが不一致。
5：選ばない候補 ノーマル/環境/論理/長時間。直感とミス寛容を置換している。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.60 節

参考：[40]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 1-1

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　UD の具体的な機能とアクセス阻害を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：UD の具体的な機能とアクセス阻害を比較する。

■問われる核心　UD の具体的な機能とアクセス阻害を比較する。

■必要知識　上部だけの取っ手は特定の子どもの操作を妨げる一方、低身長や座位での接近も妨げるため 4 が UD 例として不適切。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　上部だけの取っ手は特定の子どもの操作を妨げる一方、低身長や座位での接近も妨げるため 4 が UD 例として不適切。安全性は必要だが、一律到達禁止では公平な利用やサイズ・空間の原則に合わない。その他は省力、柔軟性、認知情報に対応。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 自動ドア。手がふさがる利用者の身体負担を減らす。
2：選ばない候補 再生速度変更。能力や好みに合わせる柔軟性。
3：選ばない候補 ピクトグラム。情報を認知しやすくする。
4：選ぶ候補 高い取っ手。低身長や車椅子利用者の到達を妨げる。
5：選ばない候補 多形式説明書。視覚・聴覚等の多様性へ情報提供を広げる。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.60 節
参考：[40]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 1-1

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　ユニバーサルデザインの柔軟性・単純性・寛容・省力を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：24 保存原典画像の表・矢印・否定・全候補を照合。
対象：ユニバーサルデザインの柔軟性・単純性・寛容・省力を選ぶ。

■問われる核心　ユニバーサルデザインの柔軟性・単純性・寛容・省力を選ぶ。

■必要知識　Flexibility,Simple and Intuitive,Tolerance for Error,Low Physical Effort の対応から 1。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　Flexibility,Simple and Intuitive,Tolerance for Error,Low Physical Effort の対応から 1。文字だけでなく、利用者の能力・好みを受け入れ、ミスの影響と身体負担を減らす設計目的へ対応させる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ぶ候補 柔軟/単純/寛大/身体。四つが七原則に対応。
2：選ばない候補 限定/単純/厳格/精神。利用者限定、ミスへの厳格、精神的努力が不適合。
3：選ばない候補 柔軟/単純/厳格/身体。ミスへの厳格だけが原則と逆。
4：選ばない候補 限定/複雑/厳格/身体。限定・複雑・厳格が逆。
5：選ばない候補 柔軟/複雑/寛大/精神。複雑性と精神的努力が不一致。

■再利用する考え方　到着率と処理率の単位、資源制約と利益、最長経路と最安費用、原則の適用範囲を分ける。

■共通理論　第 6.60 節
参考：[40]。

■関連問題　H26-REG-BASIC-1-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.81　修復系の定常稼働率

令和 3 年度 問 1-4

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　平均運転時間と平均修復時間から、修復可能な装置の長期の稼働割合を導く。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　平均運転時間と平均修復時間から、修復可能な装置の長期の稼働割合を導く。

■必要知識　平均運転時間、平均非稼働時間、交互修復の周期平均、信頼度 R(t) と稼働率の相違。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　試験で用いる MTBF を修復完了から次故障までの平均運転時間 A、MTTR を平均修復時間 B として読む。運転と修復を交互に繰り返す二状態系の長期割合は、有限平均と安定した周期モデルのもとで $\mathcal{A} = E[T_{\mathrm{up}}]/(E[T_{\mathrm{up}}] + E[T_{\mathrm{down}}]) = A/(A+B)$、3 である。指数分布の仮定はこの平均周期による割合には必須でない。待機・補給・計画停止を含める稼働率では分母の非稼働時間を拡張する。MTBF という名前だけで停止時間込みの暦時間間隔を代入しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 $A/(A-B)$。周期は差ではなく運転と修復の和であり、B>0 なら 1 を超える場合もある。
2：不適合 $B/(A-B)$。周期の分母と、稼働時間の分子がともに違う。
3：適合（記載条件内） $A/(A+B)$。平均運転時間 A を、運転と修復の平均周期 A+B で割った稼働割合である。
4：不適合 $B/(A+B)$。同じ二状態モデルでは非稼働率である。
5：不適合 A/B。運転/修復の比は稼働の全時間割合ではなく 1 を超え得る。

■再利用する考え方　信頼度と稼働率、安全性と機能継続、規準に依存する係数を分ける。論理接続を事象に置き換え、積を使う前に独立性を確認する。

■共通理論　第 6.27 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.82　故障時の安全・縮退・機能継続

令和 5 年度 問 1-5

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　故障時の安全確保、機能縮退、誤操作対策、故障下の機能継続を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　故障時の安全確保、機能縮退、誤操作対策、故障下の機能継続を区別する。

■必要知識　機器故障、人為的誤操作、機能縮退、安全状態、耐故障能力と故障影響隠蔽の範囲。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　故障しても安全側を保つ性質はフェールセーフである。故障又は故障の切迫時に影響機能を優先順位に従って徐々に終了するのがフェールソフトである。人為的な誤操作を重大な失敗へつなげない設計はフールプルーフ、想定された故障が存在しても機能を継続できる能力はフォールトトレランスである。四つをこの順に置く 1 を選ぶ。フォールトマスキングは故障影響を冗長性等で外へ現さない方式であり、故障の検出・隔離・回復を含む一般的な耐故障能力と同じ範囲ではない。安全に停止してよい系と停止自体が危険な系では、要求する安全状態を先に定める。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適合（記載条件内）フェールセーフ・フェールソフト・フールプルーフ・フォールトトレランス。安全側、優先順位付き縮退、人為的誤り対策、故障下での機能継続の四記述に一致する。
2：不適合 フェールセーフ・フェールソフト・フールプルーフ・フォールトマスキング。最後の一般的能力を、故障影響を外へ現さない一方式であるマスキングに限定している。
3：不適合 フェールソフト・フォールトトレランス・フールプルーフ・フォールトマスキング。アは安全性を維持するフェールセーフ、イは段階的な機能終了のフェールソフトであり、エの一般的能力はトレランスである。
4：不適合 フールプルーフ・フォールトトレランス・フェールソフト・フォールトマスキング。アの故障は人為的誤りのフールプルーフと異なり、イ・ウ・エの対応も違う。
5：不適合 フールプルーフ・フェールセーフ・フェールソフト・フォールトトレランス。アはフェールセーフ、イはフェールソフト、ウはフールプルーフなので最初の三欄が違う。

■再利用する考え方　信頼度と稼働率、安全性と機能継続、規準に依存する係数を分ける。論理接続を事象に置き換え、積を使う前に独立性を確認する。

■共通理論　第 6.29 節
参考：[14, 13, 15]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.83　故障の木と論理ゲート

令和元年度再試験 問 1-3

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　独立な末端故障事象の FTA で、下位ゲートから最上位事象の発生確率を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　独立な末端故障事象の FTA で、下位ゲートから最上位事象の発生確率を求める。

■必要知識　直列は全要素成功の共通事象、並列は少なくとも一つ成功の和事象。独立時の積と補集合、確率範囲と丸め。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　原典は各下流事象の独立を明記する。左枝の下位 OR は $1-0.9^2=0.19$、その隣の AND は $0.2^2=0.04$、これらの OR は $1-(1-0.19)(1-0.04)=0.2224$。右枝の AND は $0.4^2=0.16$。最上位は AND なので $P=0.2224\cdot 0.16=0.035584$、近い 0.036 の 1 である。図は故障事象の木であり、AND を直列系の「成功」と取り違えない。異なる枝に同じ末端事象を再使用する木では枝間の独立を別途点検する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適合（記載条件内）0.036。導出値 0.035584 に最も近い。
2：不適合 0.038。導出値 0.035584 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
3：不適合 0.233。導出値 0.035584 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
4：不適合 0.641。導出値 0.035584 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
5：不適合 0.804。導出値 0.035584 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。

■再利用する考え方　信頼度と稼働率、安全性と機能継続、規準に依存する係数を分ける。論理接続を事象に置き換え、積を使う前に独立性を確認する。

■共通理論　第 6.26 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

6.84　時間計画・状態監視・事後保全

平成 26 年度 問 1-5

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　故障前後と保全時期の決定基準から、予防・事後・状態監視・時間計画の保全を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　故障前後と保全時期の決定基準から、予防・事後・状態監視・時間計画の保全を対応させる。

■必要知識　故障前/後、暦・運転時間の予定、状態測定による処置判断、定期点検と処置時期の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　故障を防ぐ目的で故障前に行う予防保全と、故障後に回復する事後保全を分ける。状態監視保全は点検値等から状態を評価して必要な処置を行う。時間計画保全では暦や運転時間等で予定を決め、定期的な保全や経時に基づく保全が対応する。本問の第三欄は状態監視、表の五欄は予防・事後・状態監視・定期・経時、1 である。両年度は第三欄が異なるため、用語が似ているだけで候補を転用しない。状態を確認する点検が定期的であっても、それだけで状態に基づく処置が時間計画保全へ変わるわけではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適合（記載条件内）予防・事後・状態監視・定期・経時。故障前/後、保全時期の判断基準、定期と経時の対応が一致する。
2：不適合 定期・事後・経時・状態監視・予防。第 1 欄は予防であり定期ではない。第 3 欄は状態監視であり経時ではない。第 4 欄は定期であり状態監視ではない。第 5 欄は経時であり予防ではない。
3：不適合 状態監視・事後・予防・定期・経時。第 1 欄は予防であり状態監視ではない。第 3 欄は状態監視であり予防ではない。
4：不適合 定期・経時・予防・状態監視・事後。第 1 欄は予防であり定期ではない。第 2 欄は事後であり経時ではない。第 3 欄は状態監視であり予防ではない。第 4 欄は定期であり状態監視ではない。第 5 欄は経時であり事後ではない。
5：不適合 予防・定期・状態監視・経時・事後。第 2 欄は事後であり定期ではない。第 4 欄は定期であり経時ではない。第 5 欄は経時であり事後ではない。

■再利用する考え方　信頼度と稼働率、安全性と機能継続、規準に依存する係数を分ける。論理接続を事象に置き換え、積を使う前に独立性を確認する。

■共通理論　第 6.28 節
参考：[12]。

■関連問題　R01-RET-BASIC-1-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 1-6

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　故障前後と保全時期の決定基準から、予防・事後・状態監視・時間計画の保全を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　故障前後と保全時期の決定基準から、予防・事後・状態監視・時間計画の保全を対応させる。

■必要知識　故障前/後、暦・運転時間の予定、状態測定による処置判断、定期点検と処置時期の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　故障を防ぐ目的で故障前に行う予防保全と、故障後に回復する事後保全を分ける。状態監視保全は点検値等から状態を評価して必要な処置を行う。時間計画保全では暦や運転時間等

で予定を決め、定期的な保全や経時に基づく保全が対応する。本問の第三欄は時間計画、表の五欄は予防・事後・時間計画・定期・経時、5 である。両年度は第三欄が異なるため、用語が似ているだけで候補を転用しない。状態を確認する点検が定期的であっても、それだけで状態に基づく処置が時間計画保全へ変わるわけではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 予防・事後・劣化基準・状態監視・経時。第 3 欄は時間計画であり劣化基準ではない。第 4 欄は定期であり状態監視ではない。
2：不適合 状態監視・経時・時間計画・定期・予防。第 1 欄は予防であり状態監視ではない。第 2 欄は事後であり経時ではない。第 5 欄は経時であり予防ではない。
3：不適合 状態監視・事後・劣化基準・定期・経時。第 1 欄は予防であり状態監視ではない。第 3 欄は時間計画であり劣化基準ではない。
4：不適合 定期・経時・時間計画・状態監視・事後。第 1 欄は予防であり定期ではない。第 2 欄は事後であり経時ではない。第 4 欄は定期であり状態監視ではない。第 5 欄は経時であり事後ではない。
5：適合（記載条件内）予防・事後・時間計画・定期・経時。故障前/後、保全時期の判断基準、定期と経時の対応が一致する。

■再利用する考え方　信頼度と稼働率、安全性と機能継続、規準に依存する係数を分ける。論理接続を事象に置き換え、積を使う前に独立性を確認する。

■共通理論　第 6.28 節
参考：[12]。

■関連問題　H26-REG-BASIC-1-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.85　単体法・双対と多目的最適化

令和元年度再試験 問 1-2

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：原文の「全ての目的関数を同時に改善できない」は全成分の厳密改善を意味すると弱パレートの条件であり通常の非支配性より弱い。初回/公式 3 と定義上の反例を別々に保持。

■問題の要旨　線形計画の解法と双対、多目的設計の相反関係とパレートの意味を整理する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　線形計画の解法と双対、多目的設計の相反関係とパレートの意味を整理する。

■必要知識　線形計画、基底交換、弱/強双対、可行集合、目的間の相反、支配と弱パレートの論理。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　線形目的と線形制約の計画問題の代表解法はシンプレックス（単体）法であり、制約の重みを変数にする対応問題は双対である。複数の目的の改善が相反する関係はトレードオフで、他の可行解に支配されない解がパレート最適解である。表の意図はシンプレックス・双対・トレードオフ・パレートの 3 である。ただし最小化で「全てを同時に改善」を全成分の厳密減少と読むと弱パレートの条件になる。可行集合 $\{(0,1),(0,0)\}$ では (0,1) は全成分の厳密減少を受けないが (0,0) に支配され、通常のパレート最適ではない。

通常の定義は全成分で悪化せず少なくとも一成分を厳密改善する他解が存在しないことである。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 シンプレックス・逆・トレードオン・パレート。線形計画で対応する問題は双対であり逆問題ではない。相反する改善はトレードオフである。
2：不適合 シンプレックス・逆・トレードオフ・アクティブ。双対を逆とし、非支配解の呼称をアクティブとする点が違う。
3：適合（記載条件内） シンプレックス・双対・トレードオフ・パレート。単体法、双対、目的間の相反、意図されたパレートに対応する。ただし原文の全目的を同時改善できないという定義は弱パレートにも当てはまる。
4：不適合 コンプレックス・逆・トレードオン・アクティブ。単体法のシンプレックス、双対、トレードオフ、パレートの四欄が異なる。
5：不適合 コンプレックス・双対・トレードオン・パレート。単体法はシンプレックス、相反関係はトレードオフなので二欄が違う。

■再利用する考え方　信頼度と稼働率、安全性と機能継続、規準に依存する係数を分ける。論理接続を事象に置き換え、積を使う前に独立性を確認する。

■共通理論　第 6.32 節
参考：[22]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

6.86　製造物の欠陥と通常の安全性

平成 25 年度 問 1-1

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：原典の条文と平成 30 年消費者庁逐条解説の第 1 条・第 2 条を照合した。e-Gov 現行本文は取得不能であり、出題年から現行までの全改正履歴は未照合。空欄の独立解と公式正答を保持し、現在の法全体が当時と同じだとはしない。

■問題の要旨　製造物責任法の保護目的と、通常有すべき安全性を欠くという欠陥の意味を整理する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　製造物責任法の保護目的と、通常有すべき安全性を欠くという欠陥の意味を整理する。

■必要知識　第 1 条の目的、第 2 条の製造物/欠陥、機能と安全性の違い、引渡時点と予見可能な使用。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　第 1 条の対象は製造物、責任の根拠となる性状は欠陥、保護を図る相手は被害者である。第 2 条の欠陥は、製造物の特性、通常予見される使用形態、引渡時期等を考慮した通常有すべき安全性の不足である。従って製造物・欠陥・被害者・安全性の行を選ぶ。単なる故障、破損、性能や機能の不足が全てこの法の欠陥になるとは限らず、絶対に危険がないという要求でもない。被害者は購入者又は自然人だけへ限定しない。出題当時の原典条文と平成 30 年解説の比較に基づく空欄判断であり、時効等を含む法全体の現行解説とは区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 製造物・欠陥・被害者・機能性。第 4 欄は安全性であり機能性ではない。
2：不適合 設計物・欠陥・製造者・安全性。第 1 欄は製造物であり設計物ではない。第 3 欄は被害者であり製造者ではない。
3：適合（記載条件内）製造物・欠陥・被害者・安全性。第 1 条の対象・責任根拠・保護目的、第 2 条の欠陥の安全性概念に一致する。
4：不適合 設計物・破損・被害者・機能性。第 1 欄は製造物であり設計物ではない。第 2 欄は欠陥であり破損ではない。第 4 欄は安全性であり機能性ではない。
5：不適合 製造物・破損・製造者・機能性。第 2 欄は欠陥であり破損ではない。第 3 欄は被害者であり製造者ではない。第 4 欄は安全性であり機能性ではない。

■再利用する考え方　法定の欠陥と単なる不調を分け、設計・製造・指示警告の三側面から安全性を検討する。出題時点と現行解説の確認範囲を混同しない。

■共通理論　第 6.31 節
参考：[20, 21]。

■関連問題　H27-REG-BASIC-1-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 1-4

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：原典の条文と平成 30 年消費者庁逐条解説の第 1 条・第 2 条を照合した。e-Gov 現行本文は取得不能であり、出題年から現行までの全改正履歴は未照合。空欄の独立解と公式正答を保持し、現在の法全体が当時と同じだとはしない。

■問題の要旨　製造物責任法の保護目的と、通常有すべき安全性を欠くという欠陥の意味を整理する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　製造物責任法の保護目的と、通常有すべき安全性を欠くという欠陥の意味を整理する。

■必要知識　第 1 条の目的、第 2 条の製造物/欠陥、機能と安全性の違い、引渡時点と予見可能な使用。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　第 1 条の対象は製造物、責任の根拠となる性状は欠陥、保護を図る相手は被害者である。第 2 条の欠陥は、製造物の特性、通常予見される使用形態、引渡時期等を考慮した通常有すべき安全性の不足である。従って製造物・欠陥・被害者・安全性の行を選ぶ。単なる故障、破損、性能や機能の不足が全てこの法の欠陥になるとは限らず、絶対に危険がないという要求でもない。被害者は購入者又は自然人だけへ限定しない。出題当時の原典条文と平成 30 年解説の比較に基づく空欄判断であり、時効等を含む法全体の現行解説とは区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 製造物・欠陥・被害者・機能性。第 4 欄は安全性であり機能性ではない。
2：不適合 設計物・欠陥・製造者・安全性。第 1 欄は製造物であり設計物ではない。第 3 欄は被害者であり製造者

ではない。

3：適合（記載条件内）製造物・欠陥・被害者・安全性。第 1 条の対象・責任根拠・保護目的、第 2 条の欠陥の安全性概念に一致する。

4：不適合 設計物・破損・被害者・機能性。第 1 欄は製造物であり設計物ではない。第 2 欄は欠陥であり破損ではない。第 4 欄は安全性であり機能性ではない。

5：不適合 製造物・破損・製造者・機能性。第 2 欄は欠陥であり破損ではない。第 3 欄は被害者であり製造者ではない。第 4 欄は安全性であり機能性ではない。

■再利用する考え方　法定の欠陥と単なる不調を分け、設計・製造・指示警告の三側面から安全性を検討する。出題時点と現行解説の確認範囲を混同しない。

■共通理論　第 6.31 節

参考：[20, 21]。

■関連問題　H25-REG-BASIC-1-1, H30-REG-BASIC-1-6

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 1-6

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：原典の条文と平成 30 年消費者庁逐条解説の第 1 条・第 2 条を照合した。e-Gov 現行本文は取得不能であり、出題年から現行までの全改正履歴は未照合。空欄の独立解と公式正答を保持し、現在の法全体が当時と同じだとはしない。

■問題の要旨　製造物責任法の保護目的と、通常有すべき安全性を欠くという欠陥の意味を整理する。

■確認した条件・記述（独自要約）

判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。

原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。

前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　製造物責任法の保護目的と、通常有すべき安全性を欠くという欠陥の意味を整理する。

■必要知識　第 1 条の目的、第 2 条の製造物/欠陥、機能と安全性の違い、引渡時点と予見可能な使用。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　第 1 条の対象は製造物、責任の根拠となる性状は欠陥、保護を図る相手は被害者である。第 2 条の欠陥は、製造物の特性、通常予見される使用形態、引渡時期等を考慮した通常有すべき安全性の不足である。従って製造物・欠陥・被害者・安全性の行を選ぶ。単なる故障、破損、性能や機能の不足が全てこの法の欠陥になるとは限らず、絶対に危険がないという要求でもない。被害者は購入者又は自然人だけへ限定しない。出題当時の原典条文と平成 30 年解説の比較に基づく空欄判断であり、時効等を含む法全体の現行解説とは区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適合 製造物・故障・被害者・機能性。第 2 欄は欠陥であり故障ではない。第 4 欄は安全性であり機能性ではない。

2：不適合 設計物・欠陥・製造者・安全性。第 1 欄は製造物であり設計物ではない。第 3 欄は被害者であり製造者ではない。

3：不適合 設計物・破損・被害者・信頼性。第 1 欄は製造物であり設計物ではない。第 2 欄は欠陥であり破損ではない。第 4 欄は安全性であり信頼性ではない。

4：適合（記載条件内）製造物・欠陥・被害者・安全性。第 1 条の対象・責任根拠・保護目的、第 2 条の欠陥の安全性概念に一致する。
5：不適合 製造物・破損・製造者・機能性。第 2 欄は欠陥であり破損ではない。第 3 欄は被害者であり製造者ではない。第 4 欄は安全性であり機能性ではない。

■再利用する考え方　法定の欠陥と単なる不調を分け、設計・製造・指示警告の三側面から安全性を検討する。出題時点と現行解説の確認範囲を混同しない。

■共通理論　第 6.31 節
参考：[20, 21]。

■関連問題　H27-REG-BASIC-1-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.87　直列・並列の信頼度と独立性

平成 23 年度 問 1-1

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：原典は要素/路線の独立を明記しない。周辺信頼度だけでは結合確率が決まらず、積の式は独立モデルを補った条件付き解である。公式正答と独立初回を保持する。

■問題の要旨　既存の二路線を直列経路とし、直結路線の追加で全体の信頼度を指定値へ上げる。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　既存の二路線を直列経路とし、直結路線の追加で全体の信頼度を指定値へ上げる。

■必要知識　直列は全要素成功の共通事象、並列は少なくとも一つ成功の和事象。独立時の積と補集合、確率範囲と丸め。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　東京から大阪まで名古屋経由の成功事象は二路線の両成功である。独立なら $R_0 = 0.8 \cdot 0.6 = 0.48$。直結の信頼度を x とし、旧経路との独立も仮定すると $R = 1 - (1 - 0.48)(1 - x)$。$R = 0.8$ より $0.52(1 - x) = 0.2$、$x = 1 - 0.2/0.52 = 0.6153846$、最も近い 0.62 の 2 である。路線の共通災害で同時不通になる場合にこの独立式をそのまま使わない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 0.52。導出値 0.6153846 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
2：適合（記載条件内）0.62。導出値 0.6153846 に最も近い。
3：不適合 0.72。導出値 0.6153846 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
4：不適合 0.82。導出値 0.6153846 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
5：不適合 0.92。導出値 0.6153846 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。

■再利用する考え方　信頼度と稼働率、安全性と機能継続、規準に依存する係数を分ける。論理接続を事象に置き換え、積を使う前に独立性を確認する。

■共通理論　第 6.20 節, 第 6.21 節

参考：[9, 10]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 24 年度 問 1-1

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：原典は要素/路線の独立を明記しない。周辺信頼度だけでは結合確率が決まらず、積の式は独立モデルを補った条件付き解である。公式正答と独立初回を保持する。

■問題の要旨　並列二要素と直列一要素からなる経路へ、もう一経路を並列接続した信頼度を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　並列二要素と直列一要素からなる経路へ、もう一経路を並列接続した信頼度を求める。

■必要知識　直列は全要素成功の共通事象、並列は少なくとも一つ成功の和事象。独立時の積と補集合、確率範囲と丸め。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　図を内側から読む。独立なら $R_{12} = 1 - (1 - 0.9)(1 - 0.8) = 0.98$、これと $R_3 = 0.5$ の直列は 0.49。$R_4 = 0.7$ がこの経路と並列なので $R = 1 - (1 - 0.49)(1 - 0.7) = 0.8474$。近い 0.85 の 4 である。最外側の並列を、全四要素の直列や全四要素の並列と読み替えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 0.25。導出値 0.8474 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
2：不適合 0.60。導出値 0.8474 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
3：不適合 0.73。導出値 0.8474 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
4：適合（記載条件内）0.85。導出値 0.8474 に最も近い。
5：不適合 0.91。導出値 0.8474 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。

■再利用する考え方　信頼度と稼働率、安全性と機能継続、規準に依存する係数を分ける。論理接続を事象に置き換え、積を使う前に独立性を確認する。

■共通理論　第 6.20 節, 第 6.21 節
参考：[9, 10]。

■関連問題　H26-REG-BASIC-1-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 1-4

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：原典は要素/路線の独立を明記しない。周辺信頼度だけでは結合確率が決まらず、積の式は独立モデルを補った条件付き解である。公式正答と独立初回を保持する。

■問題の要旨　四要素の直並列系と同じ信頼度を持つ三要素直列系の、単体信頼度を逆算する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　四要素の直並列系と同じ信頼度を持つ三要素直列系の、単体信頼度を逆算する。

■必要知識　直列は全要素成功の共通事象、並列は少なくとも一つ成功の和事象。独立時の積と補集合、確率範囲と丸め。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　独立なら A 系の両端の 0.9 は直列、中央の二つの 0.9 は並列である。$R_A = 0.9^2[1-(1-0.9)^2] = 0.8019$。B 系は同じ信頼度 x の三要素の直列なので $x^3 = 0.8019$、$x = 0.8019^{1/3} = 0.9290521$。近い 0.93 の 3 である。初回記録の概算 0.928 はそのまま保存し、ここで精算値を示す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 0.87。導出値 0.9290521 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
2：不適合 0.90。導出値 0.9290521 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
3：適合（記載条件内）0.93。導出値 0.9290521 に最も近い。
4：不適合 0.96。導出値 0.9290521 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
5：不適合 0.99。導出値 0.9290521 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。

■再利用する考え方　信頼度と稼働率、安全性と機能継続、規準に依存する係数を分ける。論理接続を事象に置き換え、積を使う前に独立性を確認する。

■共通理論　第 6.20 節, 第 6.21 節
参考：[9, 10]。

■関連問題　H24-REG-BASIC-1-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 1-1

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　同じ単体信頼度を持つ単独・二要素直列・二要素並列の大小を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　同じ単体信頼度を持つ単独・二要素直列・二要素並列の大小を比較する。

■必要知識　独立二事象、共通/和事象、0<r<1 での不等式。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　独立性は原典に明記される。単独 $A = 0.9$、二要素直列 $B = 0.9^2 = 0.81$、二要素並列 $C = 1-(1-0.9)^2 = 0.99$ なので $B < A < C$、5 である。一般に $0 < r < 1$ なら $r^2 < r < 2r-r^2$ であり、両端 r=0,1 では等しくなる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 B>A>C。直列 B が単独 A より高いという最初の関係が逆である。
2：不適合 B>A=C。B は A より小さく、A と C も等しくない。
3：不適合 B=A=C。三者は 0.81、0.90、0.99 で等しくない。
4：不適合 B<A=C。B<A は合うが A=C は違う。
5：適合（記載条件内）B<A<C。0.81<0.90<0.99 に一致する。

■再利用する考え方　信頼度と稼働率、安全性と機能継続、規準に依存する係数を分ける。論理接続を事象に置き換え、積を使う前に独立性を確認する。

■共通理論　第 6.20 節, 第 6.21 節
参考：[9, 10]。

■関連問題　R03-REG-BASIC-1-2
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 1-1

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：原典は要素/路線の独立を明記しない。周辺信頼度だけでは結合確率が決まらず、積の式は独立モデルを補った条件付き解である。公式正答と独立初回を保持する。さらに非零信頼度の条件がなく x=0 も解である。公式 4 は x>0 を補った解として示す。

■問題の要旨　共通信頼度の未知要素を含む二つの直並列系が等しいとき、全体の信頼度を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　共通信頼度の未知要素を含む二つの直並列系が等しいとき、全体の信頼度を求める。

■必要知識　直列は全要素成功の共通事象、並列は少なくとも一つ成功の和事象。独立時の積と補集合、確率範囲と丸め。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　独立なら $R_A = 0.9^2[1-(1-x)^2] = 0.81(2x-x^2)$、$R_B = 0.95x^2$。等式は $1.62x - 1.76x^2 = 0$。非零の根を選ぶ場合 $x = 1.62/1.76 = 0.9204545$、全体系 $R = 0.95x^2 = 0.8048747$ なので 0.805 の 4 である。ただし原典は x>0 を明示せず、x=0 でも等式を満たし R=0 となる。未知単体 x と問われた全体系 R も分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 0.857。導出値 0.8048747 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
2：不適合 0.839。導出値 0.8048747 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
3：不適合 0.822。導出値 0.8048747 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
4：適合（記載条件内）0.805。導出値 0.8048747 に最も近い。
5：不適合 0.787。導出値 0.8048747 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。

■再利用する考え方　信頼度と稼働率、安全性と機能継続、規準に依存する係数を分ける。論理接続を事象に置き換え、積を使う前に独立性を確認する。

■共通理論　第 6.20 節, 第 6.21 節
参考：[9, 10]。

■関連問題　H30-REG-BASIC-1-1
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 1-1

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：原典は要素/路線の独立を明記しない。周辺信頼度だけでは結合確率が決まらず、積の式は独立モデルを補った条件付き解である。公式正答と独立初回を保持する。

■問題の要旨　未知単体信頼度を含む直並列系と三要素直列系の等式から、系の信頼度を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　未知単体信頼度を含む直並列系と三要素直列系の等式から、系の信頼度を求める。

■必要知識　直列は全要素成功の共通事象、並列は少なくとも一つ成功の和事象。独立時の積と補集合、確率範囲と丸め。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　独立なら $R_A = 0.95^2(2x - x^2) = 0.9025(2x - x^2)$、$R_B = x^3$。原典の $x > 0$ を用いて割ると $x^2 + 0.9025x - 1.805 = 0$。正根は $x = (-0.9025 + \sqrt{0.9025^2 + 4 \cdot 1.805})/2 = 0.9660102$、もう一根は負で不適である。問われる系の信頼度は $x^3 = 0.9014573$、0.901 の 3 である。0.966 は単体の値であり全体値ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 0.835。導出値 0.9014573 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
2：不適合 0.857。導出値 0.9014573 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
3：適合（記載条件内）0.901。導出値 0.9014573 に最も近い。
4：不適合 0.945。導出値 0.9014573 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
5：不適合 0.966。導出値 0.9014573 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。

■再利用する考え方　信頼度と稼働率、安全性と機能継続、規準に依存する係数を分ける。論理接続を事象に置き換え、積を使う前に独立性を確認する。

■共通理論　第 6.20 節, 第 6.21 節
参考：[9, 10]。

■関連問題　H28-REG-BASIC-1-1
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 1-6

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　同じ部品の並列数を増やし、直列部品を含む系で要求信頼度を初めて満たす個数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　同じ部品の並列数を増やし、直列部品を含む系で要求信頼度を初めて満たす個数を求める。

■必要知識　直列は全要素成功の共通事象、並列は少なくとも一つ成功の和事象。独立時の積と補集合、確率範囲と丸め。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　独立性が明記される。信頼度 0.7 の n 個並列と 0.95 の一要素が直列であるから $R_n = 0.95(1 - 0.3^n)$。$R_n \geq 0.94$ は $0.3^n \leq 1/95$。$n \geq 2$ の整数を比較すると $R_2 = 0.8645$、$R_3 = 0.92435$、$R_4 = 0.942305$、$R_5 = 0.9476915$。単調増加なので最小は 4、候補 3 である。上限は 0.95 であり 0.94 は達成可能である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 2。導出値最小 n=4 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
2：不適合 3。導出値最小 n=4 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
3：適合（記載条件内）4。導出値最小 n=4 に最も近い。
4：不適合 5。導出値最小 n=4 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
5：不適合 n をいくつにしても信頼度 0.94 以上にならない。導出値最小 n=4 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。

■再利用する考え方　信頼度と稼働率、安全性と機能継続、規準に依存する係数を分ける。論理接続を事象に置き換え、積を使う前に独立性を確認する。

■共通理論　第 6.20 節, 第 6.21 節
参考：[9, 10]。

■関連問題　R05-REG-BASIC-1-4
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 1-2

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　同じ三要素の接続順序を変えた五つの系の信頼度を、成功経路から比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　同じ三要素の接続順序を変えた五つの系の信頼度を、成功経路から比較する。

■必要知識　五つの接続の識別、二要素直列経路と一要素並列経路、単体と系の値の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　独立を前提とする原典の接続を式へ写す。$A = 1-(1-0.9\cdot 0.8)(1-0.7) = 0.916$、$B = 1-(1-0.9\cdot 0.7)(1-0.8) = 0.926$、$C = 1-(1-0.8\cdot 0.7)(1-0.9) = 0.956$。$D = 0.8[1-(1-0.9)(1-0.7)] = 0.776$、$E = 0.9[1-(1-0.8)(1-0.7)] = 0.846$。従って C>B>A>E>D、2 である。単体の値の順だけを見ず、どの要素が一つの独立経路として全体の停止を防げるかを読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 C>B>E>A>D。A=0.916 は E=0.846 より高く、その順序が逆である。
2：適合（記載条件内）C>B>A>E>D。C=0.956、B=0.926、A=0.916、E=0.846、D=0.776 の順位に一致する。
3：不適合 C>E>B>D>A。E は B より低く、D は A より低い。
4：不適合 E>D>A>B>C。E と D は前三系より低いので上位に置けない。
5：不適合 E>D>C>B>A。E と D を C より上位に置く点が違う。

■再利用する考え方　信頼度と稼働率、安全性と機能継続、規準に依存する係数を分ける。論理接続を事象に置き換え、積を使う前に独立性を確認する。

■共通理論　第 6.20 節, 第 6.21 節
参考：[9, 10]。

■関連問題　H27-REG-BASIC-1-1
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

6.88　多数決冗長系の信頼度

令和 5 年度 問 1-4

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　三要素のうち二つ以上が動けば成功する多数決系の信頼度の区間を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　三要素のうち二つ以上が動けば成功する多数決系の信頼度の区間を求める。

■必要知識　直列は全要素成功の共通事象、並列は少なくとも一つ成功の和事象。独立時の積と補集合、確率範囲と丸め。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　独立な三要素の単体信頼度は 0.7 である。成功事象は「ちょうど二つ成功」と「三つ成功」の排反和であるから $R = \binom{3}{2}0.7^2(1-0.7)+0.7^3 = 0.441+0.343 = 0.784$。$0.75 \le R < 0.80$ の 4 である。少なくとも一つ成功する全並列、全三つ必要な直列、単に二要素だけを選ぶ直列とは異なる。判定器自身の故障は所与モデルに含まれておらず、その信頼性を実装で無条件に保証しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 $0.90 \le R \le 1.00$。導出値 0.784 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
2：不適合 $0.85 \le R < 0.90$。導出値 0.784 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
3：不適合 $0.80 \le R < 0.85$。導出値 0.784 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。
4：適合（記載条件内）$0.75 \le R < 0.80$。導出値 0.784 に最も近い。

5：不適合 $0.70 \leq R < 0.75$。導出値 0.784 と一致せず、本問の接続・条件を満たす数値ではない。

■再利用する考え方　信頼度と稼働率、安全性と機能継続、規準に依存する係数を分ける。論理接続を事象に置き換え、積を使う前に独立性を確認する。

■共通理論　第 6.25 節

参考：[11]。

■関連問題　R02-REG-BASIC-1-6

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.89　用途・基準時点ごとの安全係数

平成 23 年度 問 1-5

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 4 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：航空宇宙と薬品の対象が広すぎ、四値の全称命題は検証できない。主索 4.0 は平成 25 年改正反映表で確認したが 2011 当時版の全条件未照合。公式/独立 4 を保持して適用範囲を限定。

■問題の要旨　異なる用途で使われる安全率の代表値を比較し、それぞれの定義と条件を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）

判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。

原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。

前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　異なる用途で使われる安全率の代表値を比較し、それぞれの定義と条件を区別する。

■必要知識　限界/終局荷重比、切断荷重/最大荷重、無毒性量/許容摂取量、主索と端部、設置/使用時の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　代表値の意図を、航空機の構造 1.5、玉掛けワイヤロープ 6、摂取量の毒性評価 100、使用時のエレベーター主索 4 として読むと 4 である。2011 年米国 25.303 は航空機の限界荷重に原則 1.5 を掛ける規定であり、ロケット全体の普遍規準ではない。クレーン等安全規則 213 条は玉掛けワイヤロープの切断荷重/最大荷重を 6 以上とする。食品安全委員会の 2008 年説明は残留農薬等の ADI を無毒性量から通常 100 で割る扱いであって治療薬全般の定数ではない。国交省の平成 25 年改正反映告示表では、限定された主索の常時使用時 4.0、設置時 5.0、端部は別値である。分母・対象・時点が異なる数値を同じ物理量の絶対的安全余裕として比較しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適合 100・6・1000・4。航空機の代表 1.5、摂取量評価の代表 100 という対応と異なる。

2：不適合 1.5・4・100・6。玉掛けワイヤロープは 6 以上であり 4 ではない。使用時主索の表値も 4.0 であって 6 ではない。

3：不適合 100・4・1000・6。航空機、玉掛け、摂取量評価、使用時主索の四代表値との対応が違う。

4：適合（記載条件内）1.5・6・100・4。意図された四代表値 1.5・6・100・4 に対応する。ただし航空宇宙/薬品という広い対象を一律の規定値とする根拠にはしない。

5：不適合 10・4・100・6。航空機の代表は 1.5、玉掛けは 6、対象告示表の使用時主索は 4.0 なので三欄が違う。

■再利用する考え方　信頼度と稼働率、安全性と機能継続、規準に依存する係数を分ける。論理接続を事象に置き換え、積を使う前に独立性を確認する。

■共通理論　第 6.30 節
参考：[16, 17, 18, 19]。

■関連問題　H29-REG-BASIC-1-2
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 1-3

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：安全率の一般的な 2 以上という説明は基準強度・材料・荷重・規準で変わり普遍の下限ではない。公式/独立 5 を保持して代表的な許容応力モデルと区別する。

■問題の要旨　許容応力の定義、安全率の代表値、線形弾性の法則と棒の伸びを対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　許容応力の定義、安全率の代表値、線形弾性の法則と棒の伸びを対応させる。

■必要知識　基準強さ/安全率、フックの法則、一定断面棒の伸び、固定する長さ・弾性係数・断面積。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　許容応力を基準の極限強さから定めるモデルは $\sigma_{\mathrm{allow}} = \sigma_{\mathrm{u}}/n$。線形弾性域の $\sigma = E\varepsilon$ はフックの法則であり、一定断面・均一材料の軸荷重棒で $\Delta L = FL/(EA)$。L,E,A を固定すると伸びは荷重 F に比例する。表の ÷・2 以上・フック・荷重の 5 である。ただし設問の一般的な n が 2 以上という代表的説明を、航空機やすべての設計規準へ適用する下限値にしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 ÷・2 以上・エネルギー・断面積。比例の法則はフックであり、同じ L,E,A の伸びは荷重に比例して断面積には反比例する。
2：不適合 ÷・2 以上・フック・断面積。最後の比例先は荷重であり断面積ではない。
3：不適合 ×・1 以下・フック・荷重。基準強度に安全率を掛けるのではなく割る。1 以下は強度を十分下回る許容応力を作らない。
4：不適合 ×・1 以下・エネルギー・断面積。演算、代表値、法則、比例先がいずれも想定された対応と異なる。
5：適合（記載条件内）÷・2 以上・フック・荷重。基準強度を割る、設問の代表 2 以上、フックの法則、荷重比例の四欄が一致する。

■再利用する考え方　信頼度と稼働率、安全性と機能継続、規準に依存する係数を分ける。論理接続を事象に置き換え、積を使う前に独立性を確認する。

■共通理論　第 6.30 節
参考：[5, 16]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 1-2

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：5（single）。

検討未確定：アの航空機/ロケット、ウの摂取薬品の範囲が規準を特定しない。100>6>1.5 は限定された代表例の順序として保持し普遍命題にしない。

■問題の要旨　航空宇宙・玉掛け・薬品の安全率の代表値の順序を、用途の違いを含めて比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　航空宇宙・玉掛け・薬品の安全率の代表値の順序を、用途の違いを含めて比較する。

■必要知識　用途別の安全係数定義、基準荷重と毒性評価、代表値と規準値の差。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アを航空機構造の原則 1.5、イを玉掛けワイヤロープの 6、ウを ADI 算定などの通常 100 という代表例として読むと、ウ>イ>ア、5 である。数値の大きさは同じ破壊荷重比を使った横断的な安全順位ではない。毒性評価では種差と個体差等を補う不確実係数であり、航空機では限界荷重と終局荷重、玉掛けでは切断荷重と最大荷重の比である。治療薬、ロケットの全てに一律の代表値を適用しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 ア>イ>ウ。意図された代表値ではウが最も大きいので逆である。
2：不適合 イ>ウ>ア。100 のウは 6 のイより大きい。
3：不適合 ウ>ア>イ。1.5 のアは 6 のイより小さい。
4：不適合 ア>ウ>イ。1.5 のアを 100 のウより大きくする点が違う。
5：適合（記載条件内）ウ>イ>ア。限定した代表例 100>6>1.5 に一致する。

■再利用する考え方　信頼度と稼働率、安全性と機能継続、規準に依存する係数を分ける。論理接続を事象に置き換え、積を使う前に独立性を確認する。

■共通理論　第 6.30 節
参考：[16, 17, 18]。

■関連問題　H23-REG-BASIC-1-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 1-3

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：2 以上と 1.3〜2.0 は設問の一般的代表値である。全材料・全用途に成立する統一規準を一次資料で確認していない。公式/独立 2 を保持し普遍の安全条件としない。

■問題の要旨　許容応力を基準強さから定める演算と、静的強度・疲労限度に対する代表安全率を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：全候補を比較し最も適切な語又は数値・順位を選ぶ。
原典照合：25 原典画像で 22 問の全候補、回路接続、FTA ゲート、表の列順、数値・不等号を確認。
前提：事象の独立性、非零根、修復モデル、法令時点と規準適用範囲は解法と疑義欄に区別する。

■問われる核心　許容応力を基準強さから定める演算と、静的強度・疲労限度に対する代表安全率を区別する。

■必要知識　許容応力の次元、基準強さの選定、引張強さと疲労限度、代表安全率と規準。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　原典の分数は基準強さを安全率 n で割る $\sigma_{\mathrm{allow}} = \sigma_{\mathrm{ref}}/n$ である。n は無次元なので結果は応力の次元を持つ。引張強さを基準とする一般的代表値 2 以上、疲労限度を基準とする代表範囲 1.3〜2.0 を表に置く 2 である。13〜20 という十倍の範囲へ小数点を落とさない。一方、実設計では降伏・座屈・疲労寿命・使用条件と指定規準を確認する必要があり、この代表範囲を全用途の法定下限とはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 基準強さ/n・1 以下・13〜20。B の 1 以下と疲労側 13〜20 が設問の代表値に一致しない。
2：適合（記載条件内） 基準強さ/n・2 以上・1.3〜2.0。許容応力の次元と演算、設問で想定する静的 2 以上・疲労 1.3〜2.0 に対応する。
3：不適合 基準強さ/n・2 以上・13〜20。C は小数点を落とした 13〜20 であり 1.3〜2.0 ではない。
4：不適合 n/基準強さ・1 以下・1.3〜2.0。A は応力の逆数となり許容応力の次元でなく、B も違う。
5：不適合 n/基準強さ・2 以上・13〜20。A の次元と C の小数点が違う。

■再利用する考え方　信頼度と稼働率、安全性と機能継続、規準に依存する係数を分ける。論理接続を事象に置き換え、積を使う前に独立性を確認する。

■共通理論　第 6.30 節
参考：[5, 7, 16]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.90　線形・凸・整数計画の成立条件

令和元年度 問 1-1

原典： sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答： 5（single）。

■問題の要旨　線形・凸・整数計画の成立条件。

■確認した条件・記述（独自要約）
列順： 線形計画/図解法/凸計画/整数計画。
O/X： 正/誤。

■問われる核心　線形・凸・整数計画の成立条件。

■必要知識　線形制約、凸最小化、局所と大域、整数計画と近似。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは目的だけ線形ならよいとするので誤りで、線形計画は制約も線形。イは二変数の図解法で正。ウは凸実行可能集合上の凸関数の最小化では局所最適が大域最適となり正。エは整数問題の困難さとヒューリスティック近似の利用で正。XOOO の 5。ヒューリスティックが全問題の最適性を保証するわけではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 OOXX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOO と異なる。
2：不適切 OXOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOO と異なる。
3：不適切 XOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOO と異なる。
4：不適切 XXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOO と異なる。
5：条件内で適切 XOOO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　線形制約、凸最小化、局所と大域、整数計画と近似。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 6.67 節
参考：[43]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.91　検査費用と期待損害の合計を最小化

平成 30 年度 問 1-5

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　検査費用と期待損害の合計を最小化。

■確認した条件・記述（独自要約）
確率：1/(x+2)^2。
検査費：1 回 30 万円。
不具合損害：3240 万円。

■問われる核心　検査費用と期待損害の合計を最小化。

■必要知識　期待損害、総費用、微分と凸性、整数候補の比較。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　万円で C(x)=30x+3240/(x+2)^2。Cprime=30-6480/(x+2)^3=0 から x+2=6、x=4。二階微分 19440/(x+2)^4>0 なので最小。整数候補でも C(3)=219.6、C(4)=210、C(5)=216.122... 万円で 4 回、3。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 2。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。
2：不適切 3。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。
3：条件内で適切 4。解法の条件と結果を照合する。計算結果と一致。
4：不適切 5。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。
5：不適切 6。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。

■再利用する考え方　期待損害、総費用、微分と凸性、整数候補の比較。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 6.66 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.92　便益の期待値から建設費を引く

平成 29 年度 問 1-3

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　決定と確率分岐を後ろから評価する。

■確認した条件・記述（独自要約）
状態：S1 .6、S2 .1、S3 .3。
S1：A1=(5,.5;7,.5)、A2=8。
S2：A1=(8,.6;10,.4)、A2=12。
S3：3。
恒久：6.5、額は全て億円。

■問われる核心　決定と確率分岐を後ろから評価する。

■必要知識　条件付き期待値、決定ノードの最適化、後向き評価。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　状態 S1 では A1 の期待損失は.5×5+.5×7=6 億円、A2 の 8 より小さい。S2 は A1 が.6×8+.4×10=8.8、A2 の 12 より小さい。状況対応全体は.6×6+.1×8.8+.3×3=5.38 億円。恒久 6.5 より小さく、最も近い 5.4 と状況対応の 2。決定ノードでは平均せず小さい案を選び、機会ノードだけ確率で平均する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 4.5 状況対応。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 5.4 状況対応 と異なる。
2：条件内で適切 5.4 状況対応。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
3：不適切 5.7 状況対応。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 5.4 状況対応 と異なる。
4：不適切 6.6 恒久。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 5.4 状況対応 と異なる。
5：不適切 6.9 恒久。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 5.4 状況対応 と異なる。

■再利用する考え方　条件付き期待値、決定ノードの最適化、後向き評価。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 6.65 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 1-6

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　便益の期待値から建設費を引く。

■確認した条件・記述（独自要約）
確率：a.7,b.2,c.1。
便益 (abc)：ア (5,4,4)、イ (5,4,7)、ウ (3,6,7)、エ (6,5,3)、オ (7,4,5)。
費用：ア 3、イ 3、ウ 3、エ 4、オ 6、額は億円。

■問われる核心　便益の期待値から建設費を引く。

■必要知識　期待値、一定費用の控除、最大純便益。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　期待価値=0.7Ba+0.2Bb+0.1Bc-C。ア 4.7-3=1.7、イ 5.0-3=2.0、ウ 4.0-3=1.0、エ 5.5-4=1.5、オ 6.2-6=.2 億円。最大イの 2。便益最大のオでも費用控除後は最大でない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ア。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 イ と異なる。
2：条件内で適切 イ。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
3：不適切 ウ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 イ と異なる。
4：不適切 エ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 イ と異なる。
5：不適切 オ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 イ と異なる。

■再利用する考え方　期待値、一定費用の控除、最大純便益。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 6.65 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.93　投影図の配置と断面図の目的

平成 26 年度 問 1-6

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　製作図の角法・寸法・公差・検査を区別。

■確認した条件・記述（独自要約）
列順：角法/寸法/はめあい/幾何公差/表題
O/X：正/誤。
原典：全五行を画像から転記。

■問われる核心　製作図の角法・寸法・公差・検査を区別。

■必要知識　投影法、寸法公差と幾何公差、はめあい・限界ゲージ、図面情報。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　幾何公差は形状・姿勢・位置等を管理し、高精度化で不要にはならない。寸法は現場で誤算が起きないよう製作に必要な情報を示す。はめあい又は限界ゲージは指定公差の管理・検査に対応する。通常の正投影は第一角又は第三角で、第二角ではない。表題・部品等の情報を示す。この年度の列順へ戻して XOOXO。O 正、X 誤。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 OXOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOXO と異なる。
2：不適切 XOOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOXO と異なる。
3：条件内で適切 XOOXO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 OOXOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOXO と異なる。
5：不適切 XXXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOXO と異なる。

■再利用する考え方　投影法、寸法公差と幾何公差、はめあい・限界ゲージ、図面情報。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 6.62 節
参考：[41]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 1-5

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　製作図の角法・寸法・公差・検査を区別。

■確認した条件・記述（独自要約）
列順：幾何公差/寸法/はめあい/角法/表題
O/X：正/誤。
原典：全五行を画像から転記。

■問われる核心　製作図の角法・寸法・公差・検査を区別。

■必要知識　投影法、寸法公差と幾何公差、はめあい・限界ゲージ、図面情報。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　幾何公差は形状・姿勢・位置等を管理し、高精度化で不要にはならない。寸法は現場で誤算が起きないよう製作に必要な情報を示す。はめあい又は限界ゲージは指定公差の管理・検査に対応する。通常の正投影は第一角又は第三角で、第二角ではない。表題・部品等の情報を示す。この年度の列順へ戻して XOOXO。O 正、X 誤。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 XOOXO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
2：不適切 XOOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOXO と異なる。
3：不適切 OXOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOXO と異なる。
4：不適切 OOXOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOXO と異なる。
5：不適切 XXXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOXO と異なる。

■再利用する考え方　投影法、寸法公差と幾何公差、はめあい・限界ゲージ、図面情報。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 6.62 節
参考：[41]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 1-3

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　製作図の角法・寸法・公差・検査を区別。

■確認した条件・記述（独自要約）
列順：幾何公差/寸法/限界ゲージ/角法/表題
O/X：正/誤。
原典：全五行を画像から転記。

■問われる核心　製作図の角法・寸法・公差・検査を区別。

■必要知識　投影法、寸法公差と幾何公差、はめあい・限界ゲージ、図面情報。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　幾何公差は形状・姿勢・位置等を管理し、高精度化で不要にはならない。寸法は現場で誤算が起きないよう製作に必要な情報を示す。はめあい又は限界ゲージは指定公差の管理・検査に対応する。通常の正投影は第一角又は第三角で、第二角ではない。表題・部品等の情報を示す。この年度の列順へ戻して XOOXO。O 正、X 誤。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 XXXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOXO と異なる。
2：不適切 XOOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOXO と異なる。
3：不適切 OXOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOXO と異なる。
4：不適切 OOXOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOXO と異なる。
5：条件内で適切 XOOXO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　投影法、寸法公差と幾何公差、はめあい・限界ゲージ、図面情報。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 6.62 節
参考：[41]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 1-5

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　投影図の配置と断面図の目的。

■確認した条件・記述（独自要約）
O/X：正/誤。
列順：第三角/第一角/想像図という名称/明記不要/主投影図。

■問われる核心　投影図の配置と断面図の目的。

■必要知識　第一角・第三角、主投影図、断面図、図面の解釈。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの第三角の平面図上・右側面図右は正。イの第一角では平面図は下なので誤。ウは内部を切って示す断面図で、想像図との呼称が誤。エは投影法明記不要が誤。オは情報量の多い主投影図を使い単純な物体は一図で足りる場合があり正。OXXXO の 5。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 OOXXX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXXXO と異なる。
2：不適切 XOOXX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXXXO と異なる。
3：不適切 XXOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXXXO と異なる。
4：不適切 XXXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXXXO と異なる。
5：条件内で適切 OXXXO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　第一角・第三角、主投影図、断面図、図面の解釈。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 6.62 節
参考：[41]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.94　限界利益から必要な客席回転を求める

平成 26 年度 問 1-2

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　限界利益から必要な客席回転を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
売上：500 円/人。
変動費：200 円/人。
固定費：月 50 万円。
目標利益：月 100 万円。
営業：20 日、50 席。

■問われる核心　限界利益から必要な客席回転を求める。

■必要知識　売上と変動費、固定費、限界利益、期間と席数の換算。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　一人当たり限界利益は 500-200=300 円。月の目標利益 100 万円と固定費 50 万円を賄う人数は 1500000/300=5000 人。20 日 ×50 席で割ると一席一日 5 人、4。売上高 500 円をそのまま利益としない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 2。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。
2：不適切 3。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。
3：不適切 4。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。
4：条件内で適切 5。解法の条件と結果を照合する。計算結果と一致。
5：不適切 10。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。

■再利用する考え方　売上と変動費、固定費、限界利益、期間と席数の換算。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 6.66 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.95　定常需要の経済的発注量

令和元年度 問 1-2

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　定常需要の経済的発注量。

■確認した条件・記述（独自要約）
k：20000 円/回。
d：1350 単位/年。
h：15000 円/(単位・年)。
条件：欠品なし、需要一定、即時一括補充、0<q ≤ d。

■問われる核心　定常需要の経済的発注量。

■必要知識　一定需要、即時補充、発注回数、平均在庫、凸費用の最小化。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　年間費用 C(q)=kd/q+hq/2。微分すると-kd/q^2+h/2=0、q=sqrt(2kd/h)。指定値で sqrt(2×20000×1350/15000)=sqrt3600=60 単位の 2。q>0 で二階微分 2kd/q^3>0、q ≤ d も満たす。購入単価は q によらず、最適 q へ影響しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 50。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。
2：条件内で適切 60。解法の条件と結果を照合する。計算結果と一致。
3：不適切 70。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。
4：不適切 80。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。
5：不適切 90。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。

■再利用する考え方　一定需要、即時補充、発注回数、平均在庫、凸費用の最小化。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 6.68 節
参考：[44]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.96　利得表の最適反応と支配戦略

平成 23 年度 問 1-4

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　利得表の最適反応と支配戦略。

■確認した条件・記述（独自要約）
行：A の定価 60,65 万円。
列：B の定価 60,65 万円。
利得 (A,B)：行 A60：(12,13),(15,7)。行 A65：(8,14),(10,10)。単位億円。

■問われる核心　利得表の最適反応と支配戦略。

■必要知識　利得表の行列、支配戦略、最適反応、ナッシュ均衡。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　A の行を比較すると B60 では 12>8、B65 では 15>10 なので A は 60 が支配戦略。B の列を比較すると A60 では 13>7、A65 では 14>10 なので B も 60。互いの最適反応が一致する A60/B60 の 1。両社の売上合計を最大にする協調案とは別の基準である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 A60/B60。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
2：不適切 A60/B65。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 A60/B60 と異なる。
3：不適切 A65/B60。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 A60/B60 と異なる。
4：不適切 A65/B65。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 A60/B60 と異なる。
5：不適切 決まらない。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 A60/B60 と異なる。

■再利用する考え方　利得表の行列、支配戦略、最適反応、ナッシュ均衡。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 6.64 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.97　減速比と動力保存から出力トルクを求める

令和 6 年度 問 1-4

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　減速比と動力保存から出力トルクを求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
速度比：入力角速度/出力角速度=30。
効率：ほぼ 100%、滑りなし。

■問われる核心　減速比と動力保存から出力トルクを求める。

■必要知識　角速度、動力とトルク、減速比、伝達効率。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　速度比ω in/ω out=30 なので入力 30 回転に出力 1 回転。動力 P= T ωと効率ほぼ 1 から Tout ω out ≈ Tin ω in、Tout ≈ 30Tin。両条件を満たす 3。速度が減ってもトルクは同じとすると出力動力が不足する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 入力 1 →出力 30/トルク等倍。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 入力 30 →出力 1/トルク 30 倍 と異なる。
2：不適切 入力 30 →出力 1/トルク等倍。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 入力 30 →出力 1/トルク 30 倍 と異なる。
3：条件内で適切 入力 30 →出力 1/トルク 30 倍。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 入力 1 →出力 30/トルク 30 倍。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 入力 30 →出力 1/トルク 30 倍 と異なる。
5：不適切 入力 30 →出力 1/トルク 1/30。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 入力 30 →出力 1/トルク 30 倍 と異なる。

■再利用する考え方　角速度、動力とトルク、減速比、伝達効率。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 6.71 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.98　等号条件を含む三つの不等式

令和元年度再試験 問 1-1

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　等号条件を含む三つの不等式。

■確認した条件・記述（独自要約）
1：非負実数 n 個。
2：$0<\theta\leq\pi/2$。
3：区間の fsecond>0、x1 ≠ x2。

■問われる核心　等号条件を含む三つの不等式。

■必要知識　相加相乗、凹関数と弦、端点、厳密凸性と Jensen。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　相加相乗は幾何平均≤算術平均で、全数が同じなら等号。sin は $[0, \pi/2]$ で凹なので両端を結ぶ直線より上にあり $\sin\theta \geq 2\theta/\pi$、$\theta>0$ で割って $\sin\theta/\theta \geq 2/\pi$。$\pi/2$ は等号を含む。fsecond>0 の厳密凸では異なる二点の中点関数値が平均より厳密に小さい。≤, ≥,<の 5。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 $\leq = =$。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 $\leq \geq <$ と異なる。
2：不適切 $\leq \geq =$。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 $\leq \geq <$ と異なる。
3：不適切 $= \leq <$。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 $\leq \geq <$ と異なる。
4：不適切 $< = \geq$。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 $\leq \geq <$ と異なる。
5：条件内で適切 $\leq \geq <$。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　相加相乗、凹関数と弦、端点、厳密凸性と Jensen。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 6.70 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.99　資源制約から生産利益を最大にする

平成 24 年度 問 1-5

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　資源制約から生産利益を最大にする。

■確認した条件・記述（独自要約）
製品 X：A3kg、B1kg、利益 3 万円。
製品 Y：A1kg、B2kg、利益 2 万円。
上限：A9kg、B8kg。

■問われる核心　資源制約から生産利益を最大にする。

■必要知識　線形計画、制約交点、頂点比較、整数生産量。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　生産個数 x,y ≥ 0 に対し 3x+y ≤ 9、x+2y ≤ 8、利益 3x+2y。頂点 (0,0),(3,0),(0,4),(2,3) の利益は 0,9,8,12 万円。交点 (2,3) は整数でも実行可能で最大 12 万円、5。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 4。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。
2：不適切 6。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。
3：不適切 9。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。
4：不適切 10。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。
5：条件内で適切 12。解法の条件と結果を照合する。計算結果と一致。

■再利用する考え方　線形計画、制約交点、頂点比較、整数生産量。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 6.59 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.100　展開・複素指数・不定形極限の三公式

令和元年度 問 1-6

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　展開・複素指数・不定形極限の三公式。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：0 中心、適当な条件下の級数。
イ：e^(i π)+1=0。
ウ：0/0 又は∞/∞、gprime ≠ 0、微分比の極限が存在。

■問われる核心　展開・複素指数・不定形極限の三公式。

■必要知識　Taylor/Maclaurin、複素指数、ロピタルの適用条件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは 0 中心の f(x)=Σ f^(k)(0)x^k/k!なのでマクローリン。イは e^(i π)+1=0 なのでオイラーの等式。ウは 0/0 又は∞/∞で微分比の極限を用いるロピタル。3。何回でも微分可能というだけで無限級数と関数が一致するとは限らず、原典の適当な条件を保持する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ロピタル/オイラー/フーリエ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 マクローリン/オイラー/ロピタル と異なる。
2：不適切 マクローリン/フーリエ/オイラー。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 マクローリン/オイラー/ロピタル と異なる。
3：条件内で適切 マクローリン/オイラー/ロピタル。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 フーリエ/ロピタル/マクローリン。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 マクローリン/オイラー/ロピタル と異なる。
5：不適切 フーリエ/マクローリン/ロピタル。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 マクローリン/オイラー/ロピタル と異なる。

■再利用する考え方　Taylor/Maclaurin、複素指数、ロピタルの適用条件。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 6.69 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.101　平面応力と平面ひずみの拘束条件

令和 7 年度 問 1-4

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：原典長柱の軸方向拘束は省略。平面ひずみの標準的適用を説明し、自由な端部・一様軸伸びがある一般化平面ひずみとは区別して査読。

■問題の要旨　平面応力と平面ひずみの拘束条件。

■確認した条件・記述（独自要約）
薄板：面内荷重。
長柱：側面に長さ方向一様荷重。

■問われる核心　平面応力と平面ひずみの拘束条件。

■必要知識　三次元 Hooke 則、Poisson 効果、自由面、拘束と二次元近似。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　適切 1。平面応力では σ z, τ xz, τ yz ≈ 0 でも ε z は Poisson 効果で一般に 0 でない。平面ひずみでは ε z, γ xz, γ yz ≈ 0 でも σ z は一般に 0 でない。長柱は端部から離れた一様部分の変形拘束という適用条件を確かめる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 薄板の面外応力無視=平面応力。自由表面と薄さから面外応力を小さいとする。
2：不適切 長柱の軸応力無視=平面ひずみ。無視するのは軸ひずみ、軸応力は Poisson 結合で残り得る。
3：不適切 長柱の軸ひずみ無視=平面応力。その近似は平面ひずみ。
4：不適切 薄板の面外ひずみ無視=平面ひずみ。薄板は面外変形を許し、通常面外ひずみは 0 でない。
5：不適切 長柱の軸応力無視=平面応力。指定の長柱を軸方向変形の拘束モデルとして読むとひずみを無視。

■再利用する考え方　三次元 Hooke 則、Poisson 効果、自由面、拘束と二次元近似。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 6.72 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

6.102　M/M/1 の系内時間と待ち時間を分ける

令和 7 年度 問 1-5

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　M/M/1 の系内時間と待ち時間を分ける。

■確認した条件・記述（独自要約）
到着：36 人/時間。
処理：平均 50 秒/人、指数分布。
窓口：1、Poisson 到着。
問：並んでから処理終了まで。

■問われる核心　M/M/1 の系内時間と待ち時間を分ける。

■必要知識　Poisson 到着、指数サービス、ρ<1、Little 則、系内と行列。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　λ=36/3600=.01 人/秒、μ=1/50=.02 人/秒、ρ=.5。系内人数 L=ρ/(1-ρ)=1、滞在 W=L/λ=100 秒。処理 50 秒を含むので待ちだけなら 50 秒。5。到着人数とサービス率を同じ単位にし、平均処理時間 50 秒を率 50 としない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 0。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。
2：不適切 25。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。
3：不適切 50。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。
4：不適切 75。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。
5：条件内で適切 100。解法の条件と結果を照合する。計算結果と一致。

■再利用する考え方　Poisson 到着、指数サービス、ρ<1、Little 則、系内と行列。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 6.57 節
参考：[39]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.103　抜取検査の二つの危険と切換え

平成 26 年度 問 1-3

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：原典の「抜取検査手順を固定」と「判定個数で調整」は、標本数を固定して閾値を変更するという意味に限定する。全 (n,c) 固定なら二つの危険も固定である。切換え規則の出題時 JIS 原文全体は未取得であり一般概念の照合と区別する。

■問題の要旨　抜取検査の測定量、危険の負担者、合否の閾値と検査切換えを対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も適切な記述又は組合せを選ぶ
原典照合：14 原典画像で 16 問の条件、数値、単位、表の列と全 5 候補を確認。
モデル：独立性、正規性、一定発生率などの前提を個別に保持する。

■問われる核心　抜取検査の測定量、危険の負担者、合否の閾値と検査切換えを対応させる。

■必要知識　計数値と計量値、ロットとサンプル、不適合品の数、OC 曲線、生産者危険と消費者危険、検査の切換え。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 合否を数で決める計数値検査では不適合品の数を数える。良いロットの拒否は生産者危険 α、悪いロットの受入れは消費者危険 β である。サンプル数を固定して合格判定個数を増やすと、受入確率が増し、生産者危険が下がる一方で消費者危険が上がる。先行ロットの成績によるなみ検査・きつい検査の切換えと、一ロット内で複数の標本を取る多回抜取を区別する。本問の五項目の組合せは 1 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 個数・生産者・消費者・判定個数・なみ/きつい。計数値の個数と危険の負担者、個数の合否閾値、ロット間の切換えが対応する。
2：不適切 平均・消費者・生産者・判定値・なみ/きつい。計数値を平均値へ、危険の負担者を逆へ取り違えている。
3：不適切 個数・消費者・生産者・判定個数・多回抜取。生産者と消費者の危険を逆にし、ロット間切換えを一ロット内の多回抜取と混同する。
4：不適切 平均・生産者・消費者・判定値・多回抜取。計量値の平均と判定値、複数標本を取る手順は本問の指定と合わない。
5：不適切 個数・生産者・消費者・判定値・なみ/きつい。本問は不適合品の個数と合否判定個数の組合せを問う。計量値に対応する判定値との用語差を保持する。

■再利用する考え方 変数の意味と単位を先に定め、平均・分散・確率・判定を順に分ける。品質の要求、工程の監視、ロットの受入れを区別し、成立条件のない一般化を避ける。

■共通理論 第 6.49 節, 第 6.50 節, 第 6.51 節
参考：[36, 37]。

■関連問題 H28-REG-BASIC-1-2
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 1-2

原典： sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答： 4（single）。
検討未確定： 原典の「抜取検査手順を固定」と「判定個数で調整」は、標本数を固定して閾値を変更するという意味に限定する。全 (n,c) 固定なら二つの危険も固定である。切換え規則の出題時 JIS 原文全体は未取得であり一般概念の照合と区別する。

■問題の要旨 計数値抜取検査の危険と、先行ロットの成績による検査の切換えを読む。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向： 最も適切な記述又は組合せを選ぶ
原典照合： 14 原典画像で 16 問の条件、数値、単位、表の列と全 5 候補を確認。
モデル： 独立性、正規性、一定発生率などの前提を個別に保持する。

■問われる核心 計数値抜取検査の危険と、先行ロットの成績による検査の切換えを読む。

■必要知識 計数値と計量値、ロットとサンプル、不適合品の数、OC 曲線、生産者危険と消費者危険、検査の切換え。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 合否を数で決める計数値検査では不適合品の数を数える。良いロットの拒否は生産者危険 α、悪いロットの受入れは消費者危険 β である。サンプル数を固定して合格判定個数を増やすと、受入確率が増し、生産者危険が下がる一方で消費者危険が上がる。先行ロットの成績によるなみ検査・きつい検査の切換えと、一ロット内で複数の標本を取る多回抜取を区別する。本問は合格判定個数が問題幹にあり、

残る四項目の組合せは 4 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 平均・消費者・生産者・多回。測定量と危険の負担者が違い、多回抜取は先行ロットを使う切換えではない。
2：不適切 平均・生産者・消費者・なみ/きつい。危険の順序は合うが、計数値検査では平均値でなく不適合品の数を使う。
3：不適切 個数・消費者・生産者・多回。危険の負担者が逆で、切換えと多回抜取も違う。
4：適切 個数・生産者・消費者・なみ/きつい。個数、良品拒否の生産者危険、不良品受入れの消費者危険、なみ/きついの切換えが対応する。
5：不適切 平均・消費者・生産者・なみ/きつい。平均値への置換と危険の負担者の逆転が不適切である。

■再利用する考え方　変数の意味と単位を先に定め、平均・分散・確率・判定を順に分ける。品質の要求、工程の監視、ロットの受入れを区別し、成立条件のない一般化を避ける。

■共通理論　第 6.49 節, 第 6.50 節, 第 6.51 節
参考：[36, 37]。

■関連問題　H26-REG-BASIC-1-3
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

6.104　線形相関と回帰・因果の区別

令和 5 年度 問 1-6

原典： sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答： 2（single）。

■問題の要旨　ピアソン相関の線形性、端点、独立性、決定係数、因果の関係を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向： 最も適切な記述又は組合せを選ぶ
原典照合： 14 原典画像で 16 問の条件、数値、単位、表の列と全 5 候補を確認。
モデル： 独立性、正規性、一定発生率などの前提を個別に保持する。

■問われる核心　ピアソン相関の線形性、端点、独立性、決定係数、因果の関係を区別する。

■必要知識　共分散、Cauchy – Schwarz、無相関と独立、切片あり単回帰、交絡。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　相関係数は有限な非零分散の変数について $\rho = \mathrm{Cov}(X,Y)/(\sigma_X\sigma_Y)$ と定義され、端点を含む [-1,1] にある。2 は正の線形関連が強まるという典型的な説明である。無相関の反例として X を [-1,1] の対称一様、$Y = X^2$ とすれば、$\mathrm{Cov}(X,Y) = E[X^3] = 0$ でも Y は X に完全に依存する。決定係数は切片あり単回帰なら r^2 である。相関の大小から因果関係を結論しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 相関は常に-1<r<1。完全な線形関係では r=±1 を取り得るため、厳密不等号で端点を除外できない。
2：適切 r が 0 から 1 へ近づくほど直線関係になる。正の相関が 1 へ近づくほど、正傾斜の直線の周りに集まる程度が強まるという意味である。
3：不適切 r=0 なら独立。無相関は独立を含意しない。対称な X と $Y=X^2$ では相関が 0 でも Y は X に依存する。
4：不適切 決定係数は|r|。切片あり一説明変数の最小二乗回帰では $R^2=r^2$ であり、|r|ではない。

5：不適切 相関絶対値で因果が変わる。相関は線形関連の強さを表し、共通原因などの交絡があるため、因果の有無や方向を決めない。

■再利用する考え方　変数の意味と単位を先に定め、平均・分散・確率・判定を順に分ける。品質の要求、工程の監視、ロットの受入れを区別し、成立条件のない一般化を避ける。

■共通理論　第 6.47 節, 第 6.48 節
参考：[35]。

■関連問題　H25-REG-BASIC-1-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.105　仮説検定と信頼区間

令和 7 年度 問 1-6

原典： sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答： 3（single）。

■問題の要旨　仮説検定の二種類の誤り、t 統計量の自由度、信頼区間の意味を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向： 最も適切な記述又は組合せを選ぶ
原典照合： 14 原典画像で 16 問の条件、数値、単位、表の列と全 5 候補を確認。
モデル： 独立性、正規性、一定発生率などの前提を個別に保持する。

■問われる核心　仮説検定の二種類の誤り、t 統計量の自由度、信頼区間の意味を比較する。

■必要知識　H0 と対立、第 1 種/第 2 種、有意水準、独立正規標本と t、頻度論的被覆。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　帰無仮説が真なのに棄却する誤りを第 1 種、偽なのに棄却しない誤りを第 2 種と呼ぶ 3 が正しい。独立正規標本で母分散が未知なら $T=(\bar{X}-\mu_0)/(s/\sqrt{n})$ は H0 下で自由度 n-1 の t 分布である。信頼係数 1-α は同じ手順を反復したときに区間が母数を覆う割合であり、危険率の逆数ではない。観測後の固定された区間に対する確率と、観測前のランダムな区間の被覆率を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 成立を期待する帰無仮説から始める。帰無仮説は基準となる命題であり、必ずそれが成立することを期待して設定するわけではない。棄却されないことも真の証明ではない。
2：不適切 有意水準は一般に 30%。有意水準は事前に定める。典型例は 5% などであり 30% を一般的とする記述は違う。
3：適切 真 H0 棄却は第 1 種、偽 H0 不棄却は第 2 種。誤りの定義に合う。第 2 種の確率は対立仮説下の値に依存し、1-α と同じではない。
4：不適切 母分散未知の平均検定は自由度 n の t。独立正規標本の通常の一標本 t 検定では平均の推定に一自由度を使い、自由度は n-1 である。
5：不適切 信頼度は危険率の逆数。信頼係数は 1-α であり 1/α ではない。固定された一つの区間に固定母数が入る確率という事後解釈にも注意する。

■再利用する考え方　変数の意味と単位を先に定め、平均・分散・確率・判定を順に分ける。品質の要求、工程の監視、ロットの受入れを区別し、成立条件のない一般化を避ける。

■共通理論　第 6.52 節, 第 6.53 節

参考：[38, 36]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.106　独立正規変数の和差と標本平均

平成 27 年度 問 1-5

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　独立な二部材の長さを足し、規定長さを超える確率を標準化する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も適切な記述又は組合せを選ぶ
原典照合：14 原典画像で 16 問の条件、数値、単位、表の列と全 5 候補を確認。
モデル：独立性、正規性、一定発生率などの前提を個別に保持する。

■問われる核心　独立な二部材の長さを足し、規定長さを超える確率を標準化する。

■必要知識　寸法和、分散の加法、上側確率と標準化、連続分布。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　全長 $L = A + B$ は平均 3500mm、分散 $0.4^2 + 0.3^2 = 0.25\,\mathrm{mm}^2$ の正規変数である。標準偏差 0.5mm により $z = (3501.5 - 3500)/0.5 = 3$ となる。原典表の上側確率 0.13% を読み、1 を選ぶ。標準偏差を 0.7mm と足す方法は独立な確率変動に対して使わない。連続分布では「超える」と「以上」の確率は等しい。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 0.2% 未満。z=3 の上側確率 0.13% はこの範囲に入る。
2：不適切 0.2% 以上 1% 未満。0.13% は下限 0.2% より小さい。
3：不適切 1% 以上 5% 未満。0.13% は下限 1% より小さい。
4：不適切 5% 以上 10% 未満。0.13% は下限 5% より小さい。
5：不適切 10% 以上。0.13% は 10% に届かない。

■再利用する考え方　変数の意味と単位を先に定め、平均・分散・確率・判定を順に分ける。品質の要求、工程の監視、ロットの受入れを区別し、成立条件のない一般化を避ける。

■共通理論　第 6.35 節, 第 6.36 節
参考：[24, 23]。

■関連問題　R04-REG-BASIC-1-3
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 1-3

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　独立な引張力と圧縮力の差について、正の合力が閾値を超える確率を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も適切な記述又は組合せを選ぶ
原典照合：14 原典画像で 16 問の条件、数値、単位、表の列と全 5 候補を確認。
モデル：独立性、正規性、一定発生率などの前提を個別に保持する。

■問われる核心　独立な引張力と圧縮力の差について、正の合力が閾値を超える確率を求める。

■必要知識　力の符号、正規差、分散と係数の二乗、上側確率。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　引張りを正として $F = F_a - F_b$ と置く。期待値は 300-200=100N であり、独立な差の分散も $30^2 + 40^2 = 2500\,\mathrm{N}^2$ と加える。したがって標準偏差 50N、閾値 200N の標準化は $z = (200 - 100)/50 = 2$ である。上側確率 2.28% から 3 となる。力の平均では符号を反転するが、分散では係数を二乗するため圧縮成分の分散も正に加わる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 0.2% 未満。2.28% は 0.2% 未満ではない。
2：不適切 0.2% 以上 1% 未満。2.28% は上限 1% を超える。
3：適切 1% 以上 5% 未満。z=2 の上側確率 2.28% がこの範囲に入る。
4：不適切 5% 以上 10% 未満。2.28% は下限 5% より小さい。
5：不適切 10% 以上。2.28% は 10% より小さい。

■再利用する考え方　変数の意味と単位を先に定め、平均・分散・確率・判定を順に分ける。品質の要求、工程の監視、ロットの受入れを区別し、成立条件のない一般化を避ける。

■共通理論　第 6.35 節, 第 6.36 節
参考：[24, 23]。

■関連問題　H27-REG-BASIC-1-5
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 1-6

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　独立正規寸法の和と差の分布を、平均と分散に分けて表す。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も適切な記述又は組合せを選ぶ
原典照合：14 原典画像で 16 問の条件、数値、単位、表の列と全 5 候補を確認。
モデル：独立性、正規性、一定発生率などの前提を個別に保持する。

■問われる核心　独立正規寸法の和と差の分布を、平均と分散に分けて表す。

■必要知識　独立正規寸法、平均和差、分散和、平均の順序と個体のすき間。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　接続長さを $L = A_1 + A_2$、すき間を $G = B_2 - B_1$ とする。独立正規変数の線形結合より、L は平均 $\mu_{A1} + \mu_{A2}$、分散 $\sigma_{A1}^2 + \sigma_{A2}^2$、$G$ は平均 $\mu_{B2} - \mu_{B1}$、分散 $\sigma_{B2}^2 + \sigma_{B1}^2$ である。3 を選ぶ。原典の $\mu_{B2} > \mu_{B1}$ は平均の順序であり、すべての個体で内径が外径より大きい保証ではない。分布の負側はしまりばめを表し得る。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 和は平均和/分散和、すき間も平均和/分散和。接続長さは合うが、すき間の平均は内径から外径を引く。
2：不適切 和は平均和/分散和、すき間は平均差/分散差。すき間の平均は合うが、差の分散を引いてはいけない。
3：適切 和は平均和/分散和、すき間は平均差/分散和。和の平均は μ A1+ μ A2、すき間の平均は μ B2- μ B1 で、どちらも独立成分の分散を足す。
4：不適切 和は平均和/分散差、すき間は平均差/分散差。独立な和でも差でも分散差にはならない。
5：不適切 和は平均和/分散差、すき間は平均和/分散差。接続長さの分散と、すき間の平均・分散の両方が違う。

■再利用する考え方　変数の意味と単位を先に定め、平均・分散・確率・判定を順に分ける。品質の要求、工程の監視、ロットの受入れを区別し、成立条件のない一般化を避ける。

■共通理論　第 6.35 節, 第 6.36 節
参考：[24, 23]。

■関連問題　H23-REG-BASIC-5-4, R02-REG-BASIC-1-2
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

6.107　PDCA によるプロセスの継続改善

平成 27 年度 問 1-6

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：ISO 公式の 2008 実施ガイダンスで PDCA 名称を確認したが、設問が参照する ISO 9001:2008 と JIS Q 9001:2008 の規格本文全体は未取得。現在版の説明を過去版の条文へ無条件に代用しない。

■問題の要旨　ISO 9001:2008 を背景とする PDCA の順序を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も適切な記述又は組合せを選ぶ
原典照合：14 原典画像で 16 問の条件、数値、単位、表の列と全 5 候補を確認。
モデル：独立性、正規性、一定発生率などの前提を個別に保持する。

■問われる核心　ISO 9001:2008 を背景とする PDCA の順序を対応させる。

■必要知識　計画、実施、確認、改善、フィードバック、規格の版。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　PDCA は Plan で目標とプロセスを定め、Do で実施し、Check で目標・要求との対応を確認し、Act で改善する循環である。順序は 5 である。2008 年版の実施ガイダンスも Plan-Do-Check-Act を用いる。一方、2015 年版のプロセス解説は同じ循環をリスクに基づく思考とともに説明する。一般の循環の確認と、2008 年規格の条文全体を照合したことは区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 Plan Act Check Do。実施前に改善を置き、実施を最後にする順序になっている。
2：不適切 Plan Act Do Check。実施より前に改善を置き、確認後に次の改善へ戻る対応がない。
3：不適切 Plan Check Act Do。計画の後に実施がなく確認へ進み、実施が最後になっている。
4：不適切 Plan Do Act Check。実施結果を確認する前に改善段階を置いている。
5：適切 Plan Do Check Act。計画・実施・確認・改善の順で、結果を次の計画に反映する。

■再利用する考え方　変数の意味と単位を先に定め、平均・分散・確率・判定を順に分ける。品質の要求、工程の監視、ロットの受入れを区別し、成立条件のない一般化を避ける。

■共通理論　第 6.43 節, 第 6.44 節
参考：[31, 30]。

■関連問題　R03-REG-BASIC-1-3
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 1-3

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　PDCA の段階名と、それぞれの目的を照合する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も適切な記述又は組合せを選ぶ
原典照合：14 原典画像で 16 問の条件、数値、単位、表の列と全 5 候補を確認。
モデル：独立性、正規性、一定発生率などの前提を個別に保持する。

■問われる核心　PDCA の段階名と、それぞれの目的を照合する。

■必要知識　Plan/Do/Check/Act、目標と評価、改善のフィードバック。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　計画を定める Plan と実施する Do は正しい。C は結果を監視・評価する Check、A は改善する Act である。変更や達成などの一般語が意味として近くても、PDCA の指定された段階名への置換にはならない。正正誤誤の候補 2 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 正誤正正。Do を誤とし、Change と Adjust を正としている。
2：適切 正正誤誤。Plan と Do は正しく、Check/Act に対応しない Change/Adjust は誤りである。
3：不適切 正正正誤。C を Change とする説明を正としている点が違う。
4：不適切 誤正誤正。Plan を誤とし、Adjust を正としている点が違う。
5：不適切 誤誤正正。Plan と Do を誤とし、Change と Adjust を正としている。

■再利用する考え方　変数の意味と単位を先に定め、平均・分散・確率・判定を順に分ける。品質の要求、工程の監視、ロットの受入れを区別し、成立条件のない一般化を避ける。

■共通理論　第 6.43 節
参考：[30]。

■関連問題　H24-REG-BASIC-5-4, H27-REG-BASIC-1-6, R07-REG-BASIC-1-2
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 1-2

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　PDCA の段階名と、それぞれの目的を照合する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も適切な記述又は組合せを選ぶ
原典照合：14 原典画像で 16 問の条件、数値、単位、表の列と全 5 候補を確認。
モデル：独立性、正規性、一定発生率などの前提を個別に保持する。

■問われる核心　PDCA の段階名と、それぞれの目的を照合する。

■必要知識　Plan/Do/Check/Act、目標と評価、改善のフィードバック。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　計画を定める Plan と実施する Do は正しい。C は結果を監視・評価する Check、A は改善する Act である。変更や達成などの一般語が意味として近くても、PDCA の指定された段階名への置換にはならない。正正誤誤の候補 4 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 誤誤誤正。Plan と Do は正しく、Achieve は Act と違う。
2：不適切 誤正正正。Plan を誤、Choose と Achieve を正としている。
3：不適切 正正正誤。Choose を正としている点が違い、C は Check である。
4：適切 正正誤誤。Plan と Do が正しく、Choose と Achieve は Check と Act に対応しない。
5：不適切 正正誤正。Achieve を正としている点が違い、A は Act である。

■再利用する考え方　変数の意味と単位を先に定め、平均・分散・確率・判定を順に分ける。品質の要求、工程の監視、ロットの受入れを区別し、成立条件のない一般化を避ける。

■共通理論　第 6.43 節
参考：[30]。

■関連問題　R03-REG-BASIC-1-3
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.108　事象回数と間隔の確率モデル

令和 4 年度 問 1-2

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：原典に平均事故回数がなく、ポアソンの大平均に対する正規近似を排除できない。災害間隔や不良個数にも仮定が省略される。公式/初回 4 を保持し、唯一不適切の厳密な成立範囲を Astra 重点査読へ残す。

■問題の要旨　一様・二項・ポアソン・指数・正規の分布と、現象をモデル化する前提を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：不適切な記述を選ぶ
原典照合：14 原典画像で 16 問の条件、数値、単位、表の列と全 5 候補を確認。
モデル：独立性、正規性、一定発生率などの前提を個別に保持する。

■問われる核心　一様・二項・ポアソン・指数・正規の分布と、現象をモデル化する前提を比較する。

■必要知識　離散/連続、二項の独立試行、ポアソンの希少事象、一定率と指数待ち時間、正規近似。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　初回は有限期間の事故回数の基本モデルをポアソンと読み、4 を最も不適切とした。しかし原典は平均回数を指定しておらず、平均が十分大きいなら正規近似も可能である。2 と 3 も

小確率や一定率などの仮定を要する。したがって公式 4 を保持して典型分布の対応は説明するが、4 だけがあらゆる条件で不適切という厳密な主張はしない。回数と間隔を区別し、分布名より先にモデルの前提を確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件を含めて検討 サイコロの各面は一様分布。公平なサイコロを前提に離散一様となる。偏ったサイコロまでは一様としない。
2：条件を含めて検討 工業製品の不良個数はポアソン近似。多数の独立機会と小さな一定不良確率を前提に二項分布をポアソンで近似できる。共通原因の不良連発には注意する。
3：条件を含めて検討 災害間隔は指数近似。一定率の独立発生モデルなら待ち時間は指数となる。災害全般の普遍法則ではない。
4：不適切 5 年間の事故回数は正規近似。低頻度の回数を正規へ直接対応させるのは不適切という典型比較である。ただし平均回数が大きいポアソンには正規近似が成立するので、条件なしの不可能命題にはしない。
5：条件を含めて検討 5 回のコインの表数は二項分布。独立な試行と一定の表確率なら二項となる。公平性は p=1/2 にするが、二項であること自体は一定 p でも成立する。

■再利用する考え方　変数の意味と単位を先に定め、平均・分散・確率・判定を順に分ける。品質の要求、工程の監視、ロットの受入れを区別し、成立条件のない一般化を避ける。

■共通理論　第 6.39 節, 第 6.40 節
参考：[25, 26, 27, 24]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

6.109　品質要求の展開と重要度

平成 24 年度 問 1-3

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　要求品質の重みと対応の強さから、品質要素の重要度を積和で求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も適切な記述又は組合せを選ぶ
原典照合：14 原典画像で 16 問の条件、数値、単位、表の列と全 5 候補を確認。
モデル：独立性、正規性、一定発生率などの前提を個別に保持する。

■問われる核心　要求品質の重みと対応の強さから、品質要素の重要度を積和で求める。

■必要知識　要求品質と設計特性、対応行列、重要度の積和、問題固有の対応尺度。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　対応の強さを原典どおり◎ 5、○ 3、△ 1 とし、空欄は加点しない。要求の重みは行順に 5,5,4,3,4,3 である。A は $5\cdot5+4\cdot3+4\cdot3=49$、C は $5\cdot3+4\cdot5+3\cdot5+3\cdot1=53$、D は $5\cdot5+4\cdot3+3\cdot3=46$ であり、3 を選ぶ。各列に関係のある要求の重要度を反映する計算である。係数を一般的な別の尺度へ勝手に置き換えない。図中の B と E は今回の大小比較の対象ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 A>C>D。C=53 で A=49 を上回るため、A を先に置く順序は合わない。
2：不適切 A>D>C。C は三要素のうち最大であり、最後に置けない。
3：適切 C>A>D。重み付き合計は C=53、A=49、D=46 なのでこの順序となる。
4：不適切 C>D>A。A=49 は D=46 より大きく、後二要素の順が逆である。

5：不適切 D>A>C。D=46 は最小であり、最初にはならない。

■再利用する考え方　変数の意味と単位を先に定め、平均・分散・確率・判定を順に分ける。品質の要求、工程の監視、ロットの受入れを区別し、成立条件のない一般化を避ける。

■共通理論　第 6.41 節

参考：[28]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

6.110　正規応力強度モデルの故障確率

令和 2 年度 問 1-2

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。

公式正答：4（single）。

■問題の要旨　応力と強度の独立正規モデルで、強度が応力を下回る確率を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）

判断方向：最も適切な記述又は組合せを選ぶ

原典照合：14 原典画像で 16 問の条件、数値、単位、表の列と全 5 候補を確認。

モデル：独立性、正規性、一定発生率などの前提を個別に保持する。

■問われる核心　応力と強度の独立正規モデルで、強度が応力を下回る確率を比較する。

■必要知識　独立な応力と強度、限界状態、信頼性指標、標準正規累積分布。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　限界状態 $Z = R - S$ の平均は $\mu_R - \mu_S$、分散は $\sigma_R^2 + \sigma_S^2$ である。故障確率は $\Phi(-b)$、$b = (\mu_R - \mu_S)/\sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2}$ なので、大きい b ほど小さい。原典比のアは 4/3、イは 3/3=1、ウは 3/2、エは $1/\sqrt{2}$ である。故障確率の小さい順はウ・ア・イ・エとなり 4 を選ぶ。平均強度と平均応力の差だけで順位を決めず、その散らばりで規格化する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 ウ→イ→エ→ア。ウの次はイではなくアである。アの信頼性指標 4/3 はイの 1 より大きい。

2：不適切 ア→ウ→イ→エ。ウの 3/2 はアの 4/3 より大きく、最小故障確率はウとなる。

3：不適切 ア→イ→ウ→エ。ウをイより後に置くのが違い、ウは全ケース中で故障確率が最小となる。

4：適切 ウ→ア→イ→エ。信頼性指標を大きい順に並べると 3/2、4/3、1、$1/\sqrt{2}$ で、故障確率はこの順に小さい。

5：不適切 ア→ウ→エ→イ。ウが最初でないことと、エがイより後であることに反する。

■再利用する考え方　変数の意味と単位を先に定め、平均・分散・確率・判定を順に分ける。品質の要求、工程の監視、ロットの受入れを区別し、成立条件のない一般化を避ける。

■共通理論　第 6.38 節, 第 6.35 節

参考：[24, 23]。

■関連問題　R06-REG-BASIC-1-6

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

6.111　工程能力と統計的品質管理の図

平成 25 年度 問 1-6

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　工程能力指数、回帰分析、管理図、ヒストグラムを目的で区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も適切な記述又は組合せを選ぶ
原典照合：14 原典画像で 16 問の条件、数値、単位、表の列と全 5 候補を確認。
モデル：独立性、正規性、一定発生率などの前提を個別に保持する。

■問われる核心　工程能力指数、回帰分析、管理図、ヒストグラムを目的で区別する。

■必要知識　安定工程と規格、Cp、回帰と主成分分析の目的差、管理図、度数密度。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公差幅を工程のばらつき幅で規格化する値は工程能力指数である。正規かつ安定な工程の両側規格では $C_p = (U - L)/(6\sigma)$ と表せる。応答変数と説明変数のモデルは回帰分析、工程の時間変動は管理図、測定値を区間に分け度数に比例する面積を並べる図はヒストグラムなので 3 である。管理図の管理限界と製品の規格限界、標準偏差と無次元の指数を混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 標準偏差・主成分分析・管理図・ヒストグラム。公差を工程のばらつき幅で割る値は標準偏差そのものではない。主成分分析も指定された応答モデルの評価と違う。
2：不適切 標準偏差・回帰分析・工程図・散布図。アの比は無次元の工程能力指数であり、異常監視は管理図、区間内度数の表示はヒストグラムである。
3：適切 工程能力指数・回帰分析・管理図・ヒストグラム。公差と工程能力の比、応答への説明変数のモデル、時間変動の監視、区間度数の図がそれぞれ対応する。
4：不適切 工程能力指数・主成分分析・工程図・ヒストグラム。主成分分析は変数を合成して次元を減らす方法で、工程図も時間変動の統計監視とは異なる。
5：不適切 工程能力指数・回帰分析・工程図・散布図。工程図は手順を示し、散布図は二変数の関係を示す。ここで求める監視と一変数の度数分布に対応しない。

■再利用する考え方　変数の意味と単位を先に定め、平均・分散・確率・判定を順に分ける。品質の要求、工程の監視、ロットの受入れを区別し、成立条件のない一般化を避ける。

■共通理論　第 6.45 節, 第 6.46 節, 第 6.48 節
参考：[32, 33, 34, 35]。

■関連問題　R05-REG-BASIC-1-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.112　断面二次モーメント・断面係数と寸法依存

令和 4 年度 問 1-5

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。

検討未確定：径/高さを変える比較で q,L,E（矩形は幅 b）を固定する前提が必要。自重のみで q が断面積に比例して変わる円梁なら応力は d の逆 1 乗、たわみは逆 2 乗となる。試験の通常の固定荷重解と区別。

■問題の要旨　等分布荷重を受ける単純支持梁の断面寸法と、最大曲げ応力・たわみのべき依存性を導く。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：空欄の適切な語・数値又は正誤の組合せ。全候補の順序は各肢に記録。
原典照合：16 原典画像で 17 問の全候補、図、数値、不等号、表の列順を確認。
前提：解法に記録した弾性範囲、荷重条件、幾何、独立性を明示する。

■問われる核心　等分布荷重を受ける単純支持梁の断面寸法と、最大曲げ応力・たわみのべき依存性を導く。

■必要知識　固定する q,L,E、円断面 I と Z、矩形の幅固定、曲げモーメント、梁の線形小たわみ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　同じ q,L,E の円断面梁では $M_{\max}=qL^2/8$、$I=\pi d^4/64$、$Z=I/(d/2)=\pi d^3/32$。従って $\sigma_{\max}=M_{\max}/Z\propto d^{-3}$、$\delta_{\max}=5qL^4/(384EI)\propto d^{-4}$。矩形断面は幅 b を固定して $Z=bh^2/6$ より $\sigma_{\max}\propto h^{-2}$。A3、B 反比例、C4、D2 の 3 となる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 3・比例・4・3。列 2 は反比例であり比例ではない。列 4 は 2 であり 3 ではない。
2：不適合 4・比例・3・2。列 1 は 3 であり 4 ではない。列 2 は反比例であり比例ではない。列 3 は 4 であり 3 ではない。
3：適合（前提内）3・反比例・4・2。曲げ応力は断面係数 Z の逆数、変位は断面二次モーメント I の逆数という二つの依存性に適合する。
4：不適合 4・反比例・3・3。列 1 は 3 であり 4 ではない。列 3 は 4 であり 3 ではない。列 4 は 2 であり 3 ではない。
5：不適合 3・反比例・4・3。列 4 は 2 であり 3 ではない。

■再利用する考え方　材料の強さ、構造の安定、変形による機能低下を分ける。寸法だけを変えるとき何を固定したかを明示し、同じ理論でも候補番号を年度間で流用しない。

■共通理論　第 6.7 節, 第 6.9 節
参考：[5, 6, 4]。

■関連問題　R06-REG-BASIC-1-3
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 1-3

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：径/高さを変える比較で q,L,E（矩形は幅 b）を固定する前提が必要。自重のみで q が断面積に比例して変わる円梁なら応力は d の逆 1 乗、たわみは逆 2 乗となる。試験の通常の固定荷重解と区別。

■問題の要旨　等分布荷重を受ける単純支持梁の断面寸法と、最大曲げ応力・たわみのべき依存性を導く。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：空欄の適切な語・数値又は正誤の組合せ。全候補の順序は各肢に記録。
原典照合：16 原典画像で 17 問の全候補、図、数値、不等号、表の列順を確認。
前提：解法に記録した弾性範囲、荷重条件、幾何、独立性を明示する。

■問われる核心　等分布荷重を受ける単純支持梁の断面寸法と、最大曲げ応力・たわみのべき依存性を導く。

■必要知識　固定する q,L,E、円断面 I と Z、矩形の幅固定、曲げモーメント、梁の線形小たわみ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　同じ q,L,E の円断面単純支持梁で $I=\pi d^4/64$、$Z=\pi d^3/32$ である。最大モーメントは $qL^2/8$、最大たわみは $5qL^4/(384EI)$。従って $\sigma_{\max}\propto d^{-3}$、$\delta_{\max}\propto d^{-4}$ であり、3 乗に反比例・4 乗に反比例の 1 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適合（前提内） 3・反比例・4・反比例。曲げ応力は断面係数 Z の逆数、変位は断面二次モーメント I の逆数という二つの依存性に適合する。
2：不適合 4・比例・4・反比例。列 1 は 3 であり 4 ではない。列 2 は反比例であり比例ではない。
3：不適合 4・反比例・3・反比例。列 1 は 3 であり 4 ではない。列 3 は 4 であり 3 ではない。
4：不適合 4・比例・3・比例。列 1 は 3 であり 4 ではない。列 2 は反比例であり比例ではない。列 3 は 4 であり 3 ではない。列 4 は反比例であり比例ではない。
5：不適合 3・反比例・4・比例。列 4 は反比例であり比例ではない。

■再利用する考え方　材料の強さ、構造の安定、変形による機能低下を分ける。寸法だけを変えるとき何を固定したかを明示し、同じ理論でも候補番号を年度間で流用しない。

■共通理論　第 6.7 節, 第 6.9 節
参考：[5, 6, 4]。

■関連問題　R04-REG-BASIC-1-5
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

6.113　圧縮安定とオイラー座屈

平成 25 年度 問 1-2

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　薄い定規の引張と圧縮の差を座屈で説明し、許容応力と安全率を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：空欄の適切な語・数値又は正誤の組合せ。全候補の順序は各肢に記録。
原典照合：16 原典画像で 17 問の全候補、図、数値、不等号、表の列順を確認。
前提：解法に記録した弾性範囲、荷重条件、幾何、独立性を明示する。

■問われる核心　薄い定規の引張と圧縮の差を座屈で説明し、許容応力と安全率を対応させる。

■必要知識　材料強度と座屈荷重の相違、圧縮の安定性、許容応力＝強度/安全率。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　引張では直線形状が安定しやすいが、圧縮では小さな横たわみが増幅され座屈する。A は引張、B は圧縮、C は座屈、D は安全率である。強度を σ_{str}、安全率を $n>1$ とすると $\sigma_{\mathrm{allow}}=\sigma_{\mathrm{str}}/n$。圧縮の座屈荷重はこの材料強度だけで決まらない。表の並びに従い本問の候補番号を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 引張・圧縮・剥離・安全率。横へたわむ圧縮不安定は座屈であり、層がはがれる剥離ではない。
2：不適合 圧縮・引張・剥離・安全率。薄い定規は引張より圧縮の安定性を失いやすく、A と B が逆である。横へたわむ圧縮不安定は座屈であり、層がはがれる剥離ではない。

3：不適合 圧縮・引張・剥離・ヤング率。薄い定規は引張より圧縮の安定性を失いやすく、A と B が逆である。横へたわむ圧縮不安定は座屈であり、層がはがれる剥離ではない。強度を割る無次元比は安全率であり、応力単位のヤング率ではない。
4：不適合 圧縮・引張・座屈・ヤング率。薄い定規は引張より圧縮の安定性を失いやすく、A と B が逆である。強度を割る無次元比は安全率であり、応力単位のヤング率ではない。
5：適合（前提内） 引張・圧縮・座屈・安全率。引張・圧縮・座屈・安全率が対応する。形の安定と材料強度は別の照査である。

■再利用する考え方　材料の強さ、構造の安定、変形による機能低下を分ける。寸法だけを変えるとき何を固定したかを明示し、同じ理論でも候補番号を年度間で流用しない。

■共通理論　第 6.10 節, 第 6.4 節
参考：[5, 6, 4]。

■関連問題　H28-REG-BASIC-1-3, R03-REG-BASIC-1-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 1-3

原典： sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答： 4（single）。

■問題の要旨　薄い定規の引張と圧縮の差を座屈で説明し、許容応力と安全率を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向： 空欄の適切な語・数値又は正誤の組合せ。全候補の順序は各肢に記録。
原典照合： 16 原典画像で 17 問の全候補、図、数値、不等号、表の列順を確認。
前提： 解法に記録した弾性範囲、荷重条件、幾何、独立性を明示する。

■問われる核心　薄い定規の引張と圧縮の差を座屈で説明し、許容応力と安全率を対応させる。

■必要知識　材料強度と座屈荷重の相違、圧縮の安定性、許容応力＝強度/安全率。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　引張では直線形状が安定しやすいが、圧縮では小さな横たわみが増幅され座屈する。A は引張、B は圧縮、C は座屈、D は安全率である。強度を σ_{str}、安全率を $n > 1$ とすると $\sigma_{\mathrm{allow}} = \sigma_{\mathrm{str}}/n$。圧縮の座屈荷重はこの材料強度だけで決まらない。表の並びに従い本問の候補番号を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 引張・圧縮・剥離・安全率。横へたわむ圧縮不安定は座屈であり、層がはがれる剥離ではない。
2：不適合 圧縮・引張・剥離・安全率。薄い定規は引張より圧縮の安定性を失いやすく、A と B が逆である。横へたわむ圧縮不安定は座屈であり、層がはがれる剥離ではない。
3：不適合 圧縮・引張・剥離・ヤング率。薄い定規は引張より圧縮の安定性を失いやすく、A と B が逆である。横へたわむ圧縮不安定は座屈であり、層がはがれる剥離ではない。強度を割る無次元比は安全率であり、応力単位のヤング率ではない。
4：適合（前提内） 引張・圧縮・座屈・安全率。引張・圧縮・座屈・安全率が対応する。形の安定と材料強度は別の照査である。
5：不適合 圧縮・引張・座屈・ヤング率。薄い定規は引張より圧縮の安定性を失いやすく、A と B が逆である。強度を割る無次元比は安全率であり、応力単位のヤング率ではない。

■再利用する考え方　材料の強さ、構造の安定、変形による機能低下を分ける。寸法だけを変えるとき何を固定したかを明示し、同じ理論でも候補番号を年度間で流用しない。

■共通理論　第 6.10 節, 第 6.4 節
参考：[5, 6, 4]。

■関連問題　H25-REG-BASIC-1-2
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 1-4

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　細長い棒の軸圧縮による横変形を、静的座屈として説明する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：空欄の適切な語・数値又は正誤の組合せ。全候補の順序は各肢に記録。
原典照合：16 原典画像で 17 問の全候補、図、数値、不等号、表の列順を確認。
前提：解法に記録した弾性範囲、荷重条件、幾何、独立性を明示する。

■問われる核心　細長い棒の軸圧縮による横変形を、静的座屈として説明する。

■必要知識　圧縮荷重、曲げ剛性 EI、端部拘束に依存する有効長 KL、座屈と共振の差。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　軸圧縮のもとで横たわみを増やす効果が曲げの復元に勝つと直線状態が不安定になる。$P_{\mathrm{cr}} = \pi^2 EI/(KL)^2$ であり、断面円の $I = \pi d^4/64$ より、小径ほど臨界荷重が小さい。図の現象はねじれや振動の共振ではなく曲げ座屈である。理想棒では臨界を超える条件を選び、実物の初期不整に対しては臨界前からたわみが生じ得る点も分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 小さい・以下・ねじれ・座屈。理想的な直線平衡の安定性を失うのは臨界荷重を超える側である。描かれた横変位は曲げであり、断面の軸回り回転であるねじれではない。
2：不適合 大きい・以下・ねじれ・共振。同じ長さ・材質では小径ほど曲げ剛性 EI が小さく座屈しやすい。理想的な直線平衡の安定性を失うのは臨界荷重を超える側である。描かれた横変位は曲げであり、断面の軸回り回転であるねじれではない。静的圧縮での安定性喪失は座屈であり、周期的外力と固有振動の共振ではない。
3：不適合 小さい・超える・ねじれ・共振。描かれた横変位は曲げであり、断面の軸回り回転であるねじれではない。静的圧縮での安定性喪失は座屈であり、周期的外力と固有振動の共振ではない。
4：不適合 大きい・超える・曲げ・共振。同じ長さ・材質では小径ほど曲げ剛性 EI が小さく座屈しやすい。静的圧縮での安定性喪失は座屈であり、周期的外力と固有振動の共振ではない。
5：適合（前提内）小さい・超える・曲げ・座屈。小さい径・臨界荷重を超える・曲げ・座屈の対応である。

■再利用する考え方　材料の強さ、構造の安定、変形による機能低下を分ける。寸法だけを変えるとき何を固定したかを明示し、同じ理論でも候補番号を年度間で流用しない。

■共通理論　第 6.10 節
参考：[5, 6, 4]。

■関連問題　R05-REG-BASIC-1-2
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 1-5

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　オイラー座屈の長さ・強度依存性と、許容応力・限界状態を組合せで検討する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：空欄の適切な語・数値又は正誤の組合せ。全候補の順序は各肢に記録。
原典照合：16 原典画像で 17 問の全候補、図、数値、不等号、表の列順を確認。
前提：解法に記録した弾性範囲、荷重条件、幾何、独立性を明示する。

■問われる核心　オイラー座屈の長さ・強度依存性と、許容応力・限界状態を組合せで検討する。

■必要知識　オイラー式の弾性条件、L の逆二乗、ヤング率と降伏強度の差、安全率の除算、複数の限界状態。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$P_{\mathrm{cr}} \propto L^{-2}$ なので長い柱ほど座屈荷重は小さい。弾性座屈域なら同じ E, I, KL の柱の臨界荷重は降伏強度を直接含まない。ただし算出座屈応力が降伏域に入る柱には弾性式をそのまま適用しない。許容応力は強度を安全率で割る。使用・終局・疲労等の限界状態を分けるため、誤正誤誤の 5 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 正誤正正。アは長いほど臨界荷重が小さくなるので誤。イを誤、ウ・エを正とする点も違う。
2：不適合 正正誤正。アは逆二乗則に反し、エは限界状態を一つだけに限定している。
3：不適合 誤誤誤正。イは弾性オイラー式の条件内では同じ E・幾何・拘束で等しい座屈荷重となるため正。エも誤。
4：不適合 誤正正誤。ウの強度に安全率を掛けた許容応力は逆である。
5：適合（前提内）誤正誤誤。アは長さ依存の方向が誤、イは弾性オイラー範囲で正、ウは除算でなく乗算のため誤、エは限界状態の単一化のため誤。

■再利用する考え方　材料の強さ、構造の安定、変形による機能低下を分ける。寸法だけを変えるとき何を固定したかを明示し、同じ理論でも候補番号を年度間で流用しない。

■共通理論　第 6.10 節, 第 6.4 節, 第 6.5 節
参考：[5, 6, 4]。

■関連問題　H25-REG-BASIC-1-2, R06-REG-BASIC-1-2
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 1-2

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　細長い棒の軸圧縮による横変形を、静的座屈として説明する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：空欄の適切な語・数値又は正誤の組合せ。全候補の順序は各肢に記録。
原典照合：16 原典画像で 17 問の全候補、図、数値、不等号、表の列順を確認。
前提：解法に記録した弾性範囲、荷重条件、幾何、独立性を明示する。

■問われる核心　細長い棒の軸圧縮による横変形を、静的座屈として説明する。

■必要知識　圧縮荷重、曲げ剛性 EI、端部拘束に依存する有効長 KL、座屈と共振の差。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　軸圧縮のもとで横たわみを増やす効果が曲げの復元に勝つと直線状態が不安定になる。$P_{\mathrm{cr}}=\pi^2EI/(KL)^2$ であり、断面円の $I=\pi d^4/64$ より、小径ほど臨界荷重が小さい。図の現象はねじれや振動の共振ではなく曲げ座屈である。理想棒では臨界を超える条件を選び、実物の初期不整に対しては臨界前からたわみが生じ得る点も分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 大きい・以下・ねじれ・共振。同じ長さ・材質では小径ほど曲げ剛性 EI が小さく座屈しやすい。理想的な直線平衡の安定性を失うのは臨界荷重を超える側である。描かれた横変位は曲げであり、断面の軸回り回転であるねじれではない。静的圧縮での安定性喪失は座屈であり、周期的外力と固有振動の共振ではない。
2：不適合 小さい・超える・ねじれ・座屈。描かれた横変位は曲げであり、断面の軸回り回転であるねじれではない。
3：不適合 大きい・超える・曲げ・共振。同じ長さ・材質では小径ほど曲げ剛性 EI が小さく座屈しやすい。静的圧縮での安定性喪失は座屈であり、周期的外力と固有振動の共振ではない。
4：適合（前提内）小さい・超える・曲げ・座屈。小さい径・臨界荷重を超える・曲げ・座屈の対応である。
5：不適合 小さい・以下・曲げ・共振。理想的な直線平衡の安定性を失うのは臨界荷重を超える側である。静的圧縮での安定性喪失は座屈であり、周期的外力と固有振動の共振ではない。

■再利用する考え方　材料の強さ、構造の安定、変形による機能低下を分ける。寸法だけを変えるとき何を固定したかを明示し、同じ理論でも候補番号を年度間で流用しない。

■共通理論　第 6.10 節
参考：[5, 6, 4]。

■関連問題　R01-REG-BASIC-1-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.114　安全率と費用モデルの最適化

令和元年度再試験 問 1-5

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　安全率に依存する損害費用と対策費用の和を、定義域で最小化する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：空欄の適切な語・数値又は正誤の組合せ。全候補の順序は各肢に記録。
原典照合：16 原典画像で 17 問の全候補、図、数値、不等号、表の列順を確認。
前提：解法に記録した弾性範囲、荷重条件、幾何、独立性を明示する。

■問われる核心　安全率に依存する損害費用と対策費用の和を、定義域で最小化する。

■必要知識　与えられた費用関数、微分による停留点、二階微分の正値、定義域と単位。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　費用の単位を億円にそろえる。$x\geq 1$、$C(x)=90/(1+4x)+10x$ である。$C'=-360/(1+4x)^2+10=0$ より $1+4x=6$、$x=5/4=1.25$ で候補 2 となる。$C''=2880/(1+4x)^3>0$

なので許容域内の唯一の最小である。候補の費用は順に 28、27.5、約 27.857、28.75、30 億円である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 1.00。与式に代入した総費用は約 28 億円であり、最小の候補より大きい。
2：適合（前提内） 1.25。与式に代入した総費用は約 27.5 億円であり、連続域での停留点かつ最小である。
3：不適合 1.50。与式に代入した総費用は約 27.857142857 億円であり、最小の候補より大きい。
4：不適合 1.75。与式に代入した総費用は約 28.75 億円であり、最小の候補より大きい。
5：不適合 2.00。与式に代入した総費用は約 30 億円であり、最小の候補より大きい。

■再利用する考え方　材料の強さ、構造の安定、変形による機能低下を分ける。寸法だけを変えるとき何を固定したかを明示し、同じ理論でも候補番号を年度間で流用しない。

■共通理論　第 6.16 節

■関連問題　R04-REG-BASIC-1-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 1-4

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　安全率に依存する損害費用と対策費用の和を、定義域で最小化する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：空欄の適切な語・数値又は正誤の組合せ。全候補の順序は各肢に記録。
原典照合：16 原典画像で 17 問の全候補、図、数値、不等号、表の列順を確認。
前提：解法に記録した弾性範囲、荷重条件、幾何、独立性を明示する。

■問われる核心　安全率に依存する損害費用と対策費用の和を、定義域で最小化する。

■必要知識　与えられた費用関数、微分による停留点、二階微分の正値、定義域と単位。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　費用の単位を億円にそろえる。$x > 1$、$C(x) = 9/(1+x) + x$ である。$C' = -9/(1+x)^2 + 1 = 0$ より $1 + x = 3$、$x = 2$ で候補 1 となる。$C'' = 18/(1+x)^3 > 0$ なので許容域で唯一の最小である。候補の費用は順に 5、約 5.071、5.25、5.5、5.8 億円である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適合（前提内） 2.0。与式に代入した総費用は約 5 億円であり、連続域での停留点かつ最小である。
2：不適合 2.5。与式に代入した総費用は約 5.071428571 億円であり、最小の候補より大きい。
3：不適合 3.0。与式に代入した総費用は約 5.25 億円であり、最小の候補より大きい。
4：不適合 3.5。与式に代入した総費用は約 5.5 億円であり、最小の候補より大きい。
5：不適合 4.0。与式に代入した総費用は約 5.8 億円であり、最小の候補より大きい。

■再利用する考え方　材料の強さ、構造の安定、変形による機能低下を分ける。寸法だけを変えるとき何を固定したかを明示し、同じ理論でも候補番号を年度間で流用しない。

■共通理論　第 6.16 節

■関連問題　R01-RET-BASIC-1-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.115　崩壊・共振・圧壊と構造モデル

令和 2 年度 問 1-3

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：短柱の圧縮が破断強度を超えるというエの語は材料・圧縮強度・降伏の条件が曖昧。延性材料が一定の引張破断強度で圧縮破断するとは一般化しない。初回 3/公式 3 を保持。

■問題の要旨　静的崩壊、共振、座屈、短柱の圧縮破損と構造解析のモデルを区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：空欄の適切な語・数値又は正誤の組合せ。全候補の順序は各肢に記録。
原典照合：16 原典画像で 17 問の全候補、図、数値、不等号、表の列順を確認。
前提：解法に記録した弾性範囲、荷重条件、幾何、独立性を明示する。

■問われる核心　静的崩壊、共振、座屈、短柱の圧縮破損と構造解析のモデルを区別する。

■必要知識　塑性崩壊、外力周波数と固有振動数、細長比、圧縮材料破損、構造解析モデル。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの崩壊は塑性ヒンジ等による荷重支持機構の喪失であり弾性範囲だけで決めない。イの共振は外力の周波数が固有振動数へ近づくときに起き、応力が振動数へ達するという比較は次元も違う。ウの細長い柱は圧縮座屈する。エは短く太い柱で材料圧縮破損が支配し得るという趣旨、オは荷重・支持条件と部材を表す解析モデルである。従って誤誤正正正、3 とする。ただしエの破断強度を全材料の圧縮破壊に同じように適用しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 正正正誤誤。アは塑性崩壊を弾性で決める点が誤り、イも応力と振動数を比べている。エ・オを誤りとする点も違う。
2：不適合 誤正正正誤。イの応力が固有振動数へ達する説明は単位も機構も違う。オの解析モデルの定義を否定できない。
3：適合（前提内）誤誤正正正。アは誤、イは誤、ウは圧縮座屈で正、エは短柱の材料圧縮破損を意図した正、オは部材と力・拘束のモデルで正となる。
4：不適合 正誤誤正正。アは塑性機構の崩壊荷重であって弾性だけでは決まらず、ウの圧縮座屈は正である。
5：不適合 正正誤誤正。ア・イは誤、ウは正なので最初の三記号が一致しない。

■再利用する考え方　材料の強さ、構造の安定、変形による機能低下を分ける。寸法だけを変えるとき何を固定したかを明示し、同じ理論でも候補番号を年度間で流用しない。

■共通理論　第 6.2 節, 第 6.10 節
参考：[5, 6, 4]。

■関連問題　H24-REG-BASIC-1-2
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.116　疲労・クリープと局所応力集中

令和 4 年度 問 1-1

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 1 頁。

公式正答：1（single）。

検討未確定：疲労の平均応力依存は振幅等の同条件比較を要する。急変部の局所 von Mises 値は荷重/形状/拘束に依存し、常に上がる全称の証明ではない。公式/初回 1 を維持し条件を限定。

■問題の要旨　疲労の平均応力、クリープ温度、曲げ剛性と応力集中を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：空欄の適切な語・数値又は正誤の組合せ。全候補の順序は各肢に記録。
原典照合：16 原典画像で 17 問の全候補、図、数値、不等号、表の列順を確認。
前提：解法に記録した弾性範囲、荷重条件、幾何、独立性を明示する。

■問われる核心　疲労の平均応力、クリープ温度、曲げ剛性と応力集中を区別する。

■必要知識　応力振幅/平均応力、通常の平均応力補正の条件、高温クリープ、EI と変位、局所応力と公称応力。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　A は通常の疲労限度線図の引張平均応力側である。同じ応力振幅なら平均引張応力の増加は一般に疲労寿命へ不利となるが、材料・残留応力・塑性域へ無条件には拡張しない。B は高温での時間依存変形、C は同じ荷重と断面の $\delta \propto E^{-1}$ より小さいヤング率、D は断面急変部の局所応力の上昇である。従って 1 を選ぶ。von Mises 応力の局所値は荷重と形状に依存し、急変させればどの点でも必ず高くなるという命題にはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適合（前提内）引張・高い・小さい・高い。振幅等を固定した通常の金属疲労モデルでは引張平均応力が不利、高温でクリープ、小 E で大変位、急変部で局所応力が高い。
2：不適合 引張・高い・大きい・小さい。同じ荷重と幾何では変位は E の逆数であり、小 E が大変位である。応力集中は局所上昇を表す。
3：不適合 圧縮・高い・小さい・小さい。一般的平均応力モデルの不利側は引張であり、応力集中を局所低下とはしない。
4：不適合 圧縮・高強度・小さい・高い。A は引張側、B は高温である。高強度を温度条件の代わりにはできない。
5：不適合 引張・高強度・大きい・高い。クリープの B は高温であり、曲げ変位の C は小さい E である。

■再利用する考え方　材料の強さ、構造の安定、変形による機能低下を分ける。寸法だけを変えるとき何を固定したかを明示し、同じ理論でも候補番号を年度間で流用しない。

■共通理論　第 6.11 節, 第 6.12 節, 第 6.7 節, 第 6.13 節
参考：[7, 8, 5]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.117　使用・終局・疲労の限界状態

平成 24 年度 問 1-2

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：5（single）。

検討未確定：全ての構成部材の破壊まで至らなければ安全性が十分という前文は、機構形成や全体座屈を除外しておらず一般には保証できない。公式 5 と初回 5 を保持し、余力の条件を限定する。

■問題の要旨　不静定構造の余力、部分損傷、限界状態と非線形解析の関係を整理する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：空欄の適切な語・数値又は正誤の組合せ。全候補の順序は各肢に記録。
原典照合：16 原典画像で 17 問の全候補、図、数値、不等号、表の列順を確認。
前提：解法に記録した弾性範囲、荷重条件、幾何、独立性を明示する。

■問われる核心　不静定構造の余力、部分損傷、限界状態と非線形解析の関係を整理する。

■必要知識　静定と不静定、荷重再配分、塑性ヒンジ、材料・幾何非線形、終局/使用/疲労の限界。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　A を高い、B を限界状態、C を部分的、D を非線形性とする 5 である。余剰拘束のある構造で一部が降伏しても荷重を他部へ再配分できる場合がある。しかし塑性機構、全体座屈、接合部破壊が先に生じ得るため、「全ての部材が破壊しなければ安全」という前文を普遍命題にしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 高い・限界状態・部分的・線形性。損傷後の応答を線形のままとする D が違う。
2：不適合 低い・限界状態・全体的・非線形性。A は余剰拘束が多い高不静定、C は部分損傷を許す説明なので全体的とする点が違う。
3：不適合 高い・弾性・部分的・線形性。弾性設計に限定すると部分損傷後の余力を捉えず、D も非線形である。
4：不適合 低い・弾性・全体的・線形性。高不静定の余力を低不静定へ置換し、弾性・全体的・線形へ限定している。
5：適合（前提内）高い・限界状態・部分的・非線形性。想定された延性と荷重再配分のモデルでは高不静定、限界状態、部分的損傷、非線形が対応する。ただし全構成部材が破壊しないだけでは全体安全の証明にならない。

■再利用する考え方　材料の強さ、構造の安定、変形による機能低下を分ける。寸法だけを変えるとき何を固定したかを明示し、同じ理論でも候補番号を年度間で流用しない。

■共通理論　第 6.5 節, 第 6.6 節
参考：[5, 6, 4]。

■関連問題　R02-REG-BASIC-1-3
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 1-2

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　通常使用、繰返し荷重、最大耐荷性能の三つの要求を限界状態へ対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：空欄の適切な語・数値又は正誤の組合せ。全候補の順序は各肢に記録。
原典照合：16 原典画像で 17 問の全候補、図、数値、不等号、表の列順を確認。
前提：解法に記録した弾性範囲、荷重条件、幾何、独立性を明示する。

■問われる核心　通常使用、繰返し荷重、最大耐荷性能の三つの要求を限界状態へ対応させる。

■必要知識　使用性、疲労による累積損傷、終局耐荷性能、規準別の分類粒度。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　過大なたわみや振動等で通常の使用に支障が生じる状態は使用限界である。繰返し荷重の損傷が疲労限界、崩壊や不安定等で最大耐荷性能を失う状態が終局限界である。使用・疲労・終局の 2 を選ぶ。基準によっては疲労を終局に含める分類もあるが、本問の三項目対応を変えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 使用・終局・疲労。B の繰返し荷重は疲労、C の最大耐荷は終局であり入れ替わっている。
2：適合（前提内）使用・疲労・終局。A は通常の機能・快適性等の使用限界、B は疲労、C は終局であり対応する。
3：不適合 終局・疲労・使用。A は使用、C は終局なので逆転している。
4：不適合 疲労・使用・終局。A は使用、B は繰返しの疲労なので逆転している。
5：不適合 疲労・終局・使用。三項目とも用途との対応が一致しない。

■再利用する考え方　材料の強さ、構造の安定、変形による機能低下を分ける。寸法だけを変えるとき何を固定したかを明示し、同じ理論でも候補番号を年度間で流用しない。

■共通理論　第 6.5 節
参考：[4]。

■関連問題　R03-REG-BASIC-1-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

6.118　強度・荷重の同時分布と破壊確率

平成 29 年度 問 1-6

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：強度と荷重の独立性が原文に明記されない。周辺一様分布だけでは破壊確率を一意に決定できない。独立なら初回 2/公式 2、同じ周辺を持つ別結合で 0 又は 2/15 となる反例を保存する。

■問題の要旨　強度と荷重が一様分布するモデルで、荷重が強度を超える確率と独立性の役割を検討する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：空欄の適切な語・数値又は正誤の組合せ。全候補の順序は各肢に記録。
原典照合：16 原典画像で 17 問の全候補、図、数値、不等号、表の列順を確認。
前提：解法に記録した弾性範囲、荷重条件、幾何、独立性を明示する。

■問われる核心　強度と荷重が一様分布するモデルで、荷重が強度を超える確率と独立性の役割を検討する。

■必要知識　同時分布と周辺分布、独立性、破壊事象 S>R、密度の面積積分。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　強度を $R \sim U[18,23]$、荷重を $S \sim U[10,20]$ とする。独立なら $f_{R,S} = 1/(5\cdot 10)$。破壊条件 $S > R$ の領域は $18 \le R \le 20,\ R < S \le 20$ であるから、$P(S>R) = \int_{18}^{20}(20-r)/50\,dr = 4/100 = 0.04$、候補 2 である。ただし原文には独立の明記がない。共通の $U \sim U[0,1]$ を用い、$R = 18+5U, S = 10+10U$ なら破壊確率は 0、$R = 18+5U, S = 20-10U$ なら $U < 2/15$ より確率 $2/15$ である。いずれも同じ周辺一様分布を持つ。従って公式 0.04 は独立モデルを補った条件付きの解として示す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 0.02。独立モデルの三角形面積をさらに半分にすると 0.02 となるが、その二重の半減は不要である。
2：適合（前提内）0.04。独立を仮定すれば支持矩形の面積 50 に対し破壊三角形面積 2 なので 0.04 となる。
3：不適合 0.08。一辺 2 の正方形を全て破壊領域にすると 0.08 となる。対角線の半分だけが該当する。
4：不適合 0.10。0.10 は独立モデルの領域積分と一致しない。周辺分布だけで確率が決まる値でもない。
5：不適合 0.20。強度の区間長 5 の逆数 0.20 は密度であり、破壊事象の確率ではない。

■再利用する考え方　材料の強さ、構造の安定、変形による機能低下を分ける。寸法だけを変えるとき何を固定したかを明示し、同じ理論でも候補番号を年度間で流用しない。

■共通理論　第 6.15 節
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

6.119　比強度と材料価格当たり性能

令和 5 年度 問 1-1

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　与えられた鋼と CFRP の密度・強度・価格から、比強度とその価格当たり性能を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：空欄の適切な語・数値又は正誤の組合せ。全候補の順序は各肢に記録。
原典照合：16 原典画像で 17 問の全候補、図、数値、不等号、表の列順を確認。
前提：解法に記録した弾性範囲、荷重条件、幾何、独立性を明示する。

■問われる核心　与えられた鋼と CFRP の密度・強度・価格から、比強度とその価格当たり性能を比較する。

■必要知識　比強度 σ / ρ、同じ質量の荷重支持能力、価格/比強度、所与価格と方向条件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　比強度は σ/ρ である。与えられた数値だけを使うと、CFRP/鋼の比強度比は $(2000/1600)/(400/7900) = 24.6875$、kg 当たり価格比は $16000/60 = 266.6667$。単位比強度当たり価格比は $(16000/(2000/1600))/(60/(400/7900)) \simeq 10.8017$ で、最も近い約 10、5 を選ぶ。比強度が大きいことと費用当たり有利なことを区別する。価格は設問所与であり現在の相場ではない。CFRP の方向依存や圧縮特性を所与の引張強度へ無断で補わない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 強度/密度・CFRP・2。比強度の定義と優れる材料は合うが、単位比強度当たり価格の倍率は約 10.8 であり 2 ではない。
2：不適合 密度/強度・CFRP・10。密度/強度は比強度の逆数である。
3：不適合 密度/強度・鋼・2。定義を逆転し、与条件での優れる材料と価格倍率も違う。
4：不適合 強度/密度・鋼・2。定義は合うが、強度/密度は CFRP の方が大きく、価格倍率も 2 ではない。
5：適合（前提内）強度/密度・CFRP・10。強度/密度で CFRP が優れ、価格当たりの比較では CFRP の単位比強度当たり費用が約 10 倍となる。

■再利用する考え方　材料の強さ、構造の安定、変形による機能低下を分ける。寸法だけを変えるとき何を固定したかを明示し、同じ理論でも候補番号を年度間で流用しない。

■共通理論　第 6.14 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

6.120　引張試験と公称応力・弾塑性

平成 29 年度 問 1-4

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。

公式正答：5（single）。

検討未確定：前文は荷重を断面積で割った値を応力とするが初期断面積を明示しない。最大値を引張強さとするには公称応力を用いる条件が必要。真応力の最大と同一視せず初回/公式 5 を保持。

■問題の要旨　引張試験の測定値と、弾性・塑性・引張強さの定義を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：空欄の適切な語・数値又は正誤の組合せ。全候補の順序は各肢に記録。
原典照合：16 原典画像で 17 問の全候補、図、数値、不等号、表の列順を確認。
前提：解法に記録した弾性範囲、荷重条件、幾何、独立性を明示する。

■問われる核心　引張試験の測定値と、弾性・塑性・引張強さの定義を対応させる。

■必要知識　初期断面積と初期標点距離、荷重/伸び、弾性/塑性、延性と公称引張強さ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　測定する荷重 F と伸び ΔL から、公称応力 F/A_0 と公称ひずみ $\Delta L/L_0$ を求める。除荷で回復する変形が弾性、残る変形が塑性である。単調引張試験での $\max F/A_0$ が引張強さであり、破断時の応力、繰返し荷重での疲労限度、真応力 $F/A(t)$ と分ける。従って伸び・弾性・塑性・引張強さを選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 ひずみ・弾性・延性・疲労限度。直接測る長さの増分は伸びであり、ひずみは初期長さで除した値である。残る変形の性質は塑性であり、延性は破断まで塑性変形を許す能力である。単調引張の最大公称応力は引張強さであり、疲労限度や破断時応力と区別する。
2：不適合 伸び・塑性・弾性・引張強さ。除荷後に回復する性質は弾性である。残る変形の性質は塑性であり、延性は破断まで塑性変形を許す能力である。
3：不適合 伸び・弾性・延性・疲労限度。残る変形の性質は塑性であり、延性は破断まで塑性変形を許す能力である。単調引張の最大公称応力は引張強さであり、疲労限度や破断時応力と区別する。
4：不適合 ひずみ・延性・塑性・破断強度。直接測る長さの増分は伸びであり、ひずみは初期長さで除した値である。除荷後に回復する性質は弾性である。単調引張の最大公称応力は引張強さであり、疲労限度や破断時応力と区別する。
5：適合（前提内）伸び・弾性・塑性・引張強さ。伸び・弾性・塑性・引張強さが対応する。公称応力の断面積は初期値である。

■再利用する考え方　材料の強さ、構造の安定、変形による機能低下を分ける。寸法だけを変えるとき何を固定したかを明示し、同じ理論でも候補番号を年度間で流用しない。

■共通理論　第 6.3 節
参考：[5, 6, 4]。

■関連問題　R05-REG-BASIC-1-3
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 1-3

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　引張試験の測定値と、弾性・塑性・引張強さの定義を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：空欄の適切な語・数値又は正誤の組合せ。全候補の順序は各肢に記録。
原典照合：16 原典画像で 17 問の全候補、図、数値、不等号、表の列順を確認。
前提：解法に記録した弾性範囲、荷重条件、幾何、独立性を明示する。

■問われる核心　引張試験の測定値と、弾性・塑性・引張強さの定義を対応させる。

■必要知識　初期断面積と初期標点距離、荷重/伸び、弾性/塑性、延性と公称引張強さ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　測定する荷重 F と伸び ΔL から、公称応力 F/A_0 と公称ひずみ $\Delta L/L_0$ を求める。除荷で回復する変形が弾性、残る変形が塑性である。単調引張試験での $\max F/A_0$ が引張強さであり、破断時の応力、繰返し荷重での疲労限度、真応力 $F/A(t)$ と分ける。従って伸び・弾性・塑性・引張強さを選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 ひずみ・弾性・延性・疲労限度。直接測る長さの増分は伸びであり、ひずみは初期長さで除した値である。残る変形の性質は塑性であり、延性は破断まで塑性変形を許す能力である。単調引張の最大公称応力は引張強さであり、疲労限度や破断時応力と区別する。
2：不適合 伸び・塑性・弾性・引張強さ。除荷後に回復する性質は弾性である。残る変形の性質は塑性であり、延性は破断まで塑性変形を許す能力である。
3：適合（前提内）伸び・弾性・塑性・引張強さ。伸び・弾性・塑性・引張強さが対応する。公称応力の断面積は初期値である。
4：不適合 伸び・弾性・延性・疲労限度。残る変形の性質は塑性であり、延性は破断まで塑性変形を許す能力である。単調引張の最大公称応力は引張強さであり、疲労限度や破断時応力と区別する。
5：不適合 ひずみ・延性・塑性・引張強さ。直接測る長さの増分は伸びであり、ひずみは初期長さで除した値である。除荷後に回復する性質は弾性である。

■再利用する考え方　材料の強さ、構造の安定、変形による機能低下を分ける。寸法だけを変えるとき何を固定したかを明示し、同じ理論でも候補番号を年度間で流用しない。

■共通理論　第 6.3 節
参考：[5, 6, 4]。

■関連問題　H29-REG-BASIC-1-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 7 章

情報・論理

情報を有限の記号列へ表し、その記号列を規則に従って処理する分野である。数値表現と誤差、状態を持つデータ構造、論理、計算手順を分けて学ぶ。以下の共通理論では数値表現、論理、集合、決定表、再帰規則、互除法、スタックに加え、確率遷移・符号化・誤り検出・容量と伝送・キャッシュを扱う。他の通信・セキュリティ等の未処理問題は原典確認を継続している。

7.1　数値表現：実数と有限ビット列の間

背景と位取り

物理量を計算機で扱うには、連続的な数を有限個の状態へ写す必要がある。整数の符号化は有限範囲では正確にできるが、任意の実数を有限ビットへ一対一に写すことはできない。この制約は計算機の故障ではなく、表現形式そのものの性質である。基数 b で小数点位置を固定した数は

$$x = \sum_{i=-m}^{n} a_i b^i, \qquad 0 \le a_i < b$$

である。二進法では $b=2$、16 進法では $b=16=2^4$ であるため、二進 4 桁を 16 進 1 桁へまとめられる。整数は $N = bq + r$ の余り r を下位桁から取り出す。商 q を新しい N として繰り返し、得た列を逆順に読む。小数では bx の整数部が次の上位桁になり、残りを次の x として繰り返す。既約分数 p/q が基数 b で有限展開を持つ条件は、ある m で $q \mid b^m$ となることである。二進法では q が 2 の累乗であることが必要十分となる。0.1、0.6、0.85 は分母に 5 が残るため循環する。小数 m 桁で非負の x を切り捨てる写像は

$$Q_m(x) = 2^{-m}\lfloor 2^m x \rfloor, \qquad 0 \le x - Q_m(x) < 2^{-m}$$

である。ここで m は保存する二進小数桁数である。演算の途中でも写像を適用するなら、最後だけ切り捨てる操作とは一般に異なる。平成 25 年度 2-5 では先に 0.85 を 13/16 へ切り捨て、その格納値の半分を再度切り捨てることが本質である。平成 27 年度 2-3 と令和 6 年度 2-1 は、0.1 と 0.6 の循環列を上位から生成する変形である。

補数と減算回路

負数や減算を専用の記号操作で扱うより、同じ加算回路と一定幅のビット列で扱える方が便利である。k 桁の基数 b に対し、b の補数は $b^k - X$、$(b-1)$ の補数は $b^k - 1 - X$ と定義する。二進 k 桁の 1 の補数は全ビットの反転、2 の補数はそこへ 1 を加えたものである。2 の補数を足すと $Y + (2^k - X) \equiv Y - X \pmod{2^k}$ となるので、桁あふれを除いた加算で減算を実現できる。ただし固定桁の計算と符号付き整数の範囲を区別する。k ビット 2 の補数形式の符号付き範囲は -2^{k-1} から $2^{k-1}-1$ であり、最上位ビットが 1 の列を単に正の整数と読む場合とは値の解釈が異なる。問題が与える X の補数を求めるときは、問題の定義と桁数に従う。平成 30 年度 2-3 は 5 桁、令和 2 年度 2-4 は 6 桁であり、同じビット反転法でも境界 2^k が変わる。

浮動小数点：精度と範囲を分ける

固定小数点は絶対的な刻み幅を保つ一方、極めて大小の異なる量を同じ幅で表すと非効率になる。浮動小数点は仮数と指数へ分け、広い範囲でおおむね一定の相対精度を持たせる。IEEE 単精度の正規化数は、符号ビット s、8 ビット指数欄 e、23 ビットの小数欄 f に対し

$$x = (-1)^s 2^{e-127}(1+f), \qquad 1 \le e \le 254$$

である。ここで $f = \sum_{j=1}^{23} f_j 2^{-j}$、$f_j \in \{0,1\}$ である。先頭の 1 は暗黙なので正規化数の有効精度は 24 ビットとなる。$e=0$ は零と非正規化数、$e=255$ は無限大と非数を扱う別の規約である [45]。試験の導入にある範囲の表現を IEEE の全数の範囲と同一視せず、提示された変換手順を具体値へ適用する。平成 29 年度 2-2 と令和元年度再試験 2-4 は同じ 13.0 である。$13 = 2^3(1+0.625)$ から $s=0$、$e=130$、$f = 0.101_2$ を独立に求める。選択肢の順序が変わるので正答番号そのものは再利用しない。

誤差の原因と演算の条件

表現時の丸めと演算結果の丸めは別の段階である。通常の最近接丸めで正規化範囲内にある演算を考えれば、相対誤差の大きさは仮数精度で制約される。入力が既に近似値なら、演算を正確に行っても真の入力値の結果には戻らない。平成 27 年度 2-1 の 0.01 を 100 回加える例は、表現と演算で生じる丸めが積み重なる問題である。

丸め誤差	保存可能な数へ近似することで生じる差である。
桁落ち	近い数を減算する際、有効な上位桁が相殺され、入力に含まれる誤差が結果に対して大きくなる。
情報落ち	大小の異なる量を加算すると、小さい量の寄与が保存可能な刻み幅に届かず失われる。
範囲超過	指数・整数幅が有限であるため、上限又は極小量の扱いに問題が生じる。

近い数の減算が常に演算それ自体で大きな新しい誤差を作るとは限らない。相殺により既存の入力誤差が目立つ場合もある。倍精度化で刻み幅を細かくできるが、不安定な計算式の性質やモデル誤差を自動的に解消するわけではない。丸めと数値安定性の関係は Goldberg の解説を参考にする [46]。

容量単位：変わるのは数値である

同じバイト数を異なる大きさの単位で測れば、単位が大きいほど数値は小さくなる。10 進の $1\,\mathrm{TB} = 10^{12}\,\mathrm{B}$ と二進の $1\,\mathrm{TiB} = 2^{40}\,\mathrm{B}$ を区別すれば

$$2\,\mathrm{TB} = \frac{2\times 10^{12}}{2^{40}}\,\mathrm{TiB} \simeq 1.819\,\mathrm{TiB}$$

である。IEC の二進接頭語 Ki、Mi、Gi、Ti を使えば、10 進接頭語との曖昧さを避けられる [47]。平成 27 年度 2-4 と令和元年度再試験 2-3 の原典は両方を TB と呼ぶが、設問の定義に従って変換する。表示数値が小さくなっても、容量のバイト数が減ったのではない。

Horner 法と流れ図の不変条件

二進列 $a_n \cdots a_0$ の値は $\sum_i a_i 2^i$ である。これを上位から読むなら、$s \leftarrow a_n$ の後、$i = n-1$ から 0 へ

$$s \leftarrow 2s + a_i$$

と更新する。各段階で s は既に読んだビット列の値となる。二進列へ 1 桁追加すると既存の値が 2 倍され、その桁の値が加わることから、この不変条件が帰納的に成り立つ。これは多項式評価の Horner 法と同じ構造であり、桁

ごとのべき乗を別々に計算する必要がない。令和 2 年度 2-5 の 11010101 と令和 4 年度 2-5 の 11001011 は入力値が異なる。図の初期化で最上位ビットを既に使っているため、反復の開始位置を一つ下げることが重要である。

情報工学への接続

流れ図は記号を眺めるだけでなく、初期状態、保持される関係、終了へ進む量を確かめる。余り法では正の整数商が減少し、Horner 法では未読ビット数が減少する。これらはアルゴリズムの正しさと停止を別々に説明する初歩的な例である。

7.2　スタック：状態と操作を分ける

背景と基本概念

データ構造は値の集合だけでなく、許された操作と順序を定める。スタックでは最後に入れた要素を先に取り出す。底から上へ $S=(s_1,\dots,s_n)$ と書けば、PUSH x は $S'=(s_1,\dots,s_n,x)$、POP は s_n を返し $S'=(s_1,\dots,s_{n-1})$ を残す。空のスタックへの POP は別途の扱いを要するが、ここで校正した例の操作列では発生しない。

過去問の追跡

取り出された値と、操作後に残った状態を別に記録する。複数回の POP があるときは、最後の戻り値を問われているかを確認する。

情報工学への接続

関数呼出しの管理、深さ優先探索、式の解析などへ接続できる。これは学習上の補足であり、各用途の出題頻度をこの例から推定しない。

7.3　論理関数：数式と回路と自然言語を対応させる

ブール値 0・1 は量の大小ではなく、ある命題の偽・真を表す。論理積 AB は両方が真の場合、論理和 $A+B$ は少なくとも一方が真の場合に 1 となる。通常の実数演算とは異なり $A+A=A$、$A^2=A$ である。否定は $\overline{A}=1-A$ だが、この対応だけを使って論理和を数の足し算へ置き換えてはならない。

A	B	AB	$A+B$	$\overline{AB}$	$A\oplus B$	$\overline{A\oplus B}$
0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	0
1	1	1	1	0	0	1

NAND は AND の否定、XOR は入力が異なる場合の検出、XNOR は入力一致の検出である。平成 28 年度問 2-2 の表は NAND、平成 30 年度問 2-4・令和 3 年度問 2-2 の式は XNOR をさらに否定した XOR である。同じ真理値表であっても候補の順序と表記は変わる。

式の等価変形では

$$\overline{A+B}=\overline{A}\,\overline{B},\quad \overline{AB}=\overline{A}+\overline{B},\quad A+AB=A,\quad A(A+B)=A$$

というド・モルガン則と吸収律が基本である。作用範囲を取り違えると $\overline{A}+B$ と $\overline{A+B}$ を混同する。特に OCR は上線を失いやすいので、平成 23 年度問 2-3 の第 2 候補のような二重の上線は、式全体の否定と項の否定を原典から分けて確定する。

自然言語の規則も同じ関数として扱う。平成 27 年度問 2-2 の住民の規則は $C = \overline{AB}$、$D = \overline{AC}$ であり、代入して $D = \overline{A} + B$ を得る。「B が賛成なら必ず D も賛成」は B=1 の全入力で成り立つ。一例で成立することと、必ず成立することは異なる。候補を排除するには 1 つの反例でよいが、採用するには全入力又は等価変形で保証する。

XOR はビットごとの 2 を法とする加算と対応し、$A \oplus A = 0$、$A \oplus 0 = A$ を満たす。結合律・交換律により同じ列を 2 回 XOR すると消える。令和 5 年度問 2-5 では途中の $A \oplus B$ を答えず、同じ B と A の再作用、最後の AND まで追跡する。3 入力の真理値表では選択変数で分けると見通しがよい。令和 2 年度問 2-2 は $y = 0$ で z、$y = 1$ で x を返すので $f = \overline{y}z + yx$ となる。

7.4　含意の方向と反例

「P は Q の十分条件」は $P \Rightarrow Q$、「P は Q の必要条件」は $Q \Rightarrow P$ である。物理でも条件付きの式の適用を判断するが、論理問題では向きそのものを問う。反例として必要なのは、含意の左側が真で右側が偽となる入力である。左側が偽の入力を示してもその含意を否定できない。

$P \Rightarrow Q$ は対偶 $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$ と同値である。令和 6 年度問 2-2 では、$x \leq 1$ かつ $y \leq 1$ なら $x + y \leq 2$ なので、$x + y > 2 \Rightarrow (x > 1$又は$y > 1)$ が成立する。逆は $(x, y) = (2, -100)$ で破れる。平方和 0 の同値は実数という領域に依存する。複素数なら $1^2 + i^2 = 0$ が反例となるため、指定された変数の領域を省略しない。

7.5　集合の部分情報と数え上げ

検索語を含むデータの集合を考えると、AND は共通部分、OR は和集合、NOT は補集合へ対応する。独立性や確率分布を勝手に仮定する必要はない。2 集合の包含排除は

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

である。全集合の大きさを N としたとき、重なり t の取りうる範囲は

$$\max(0, |A| + |B| - N) \leq t \leq \min(|A|, |B|)$$

となる。平成 25 年度問 2-4 はそれぞれの語の出現数が既知であり、令和元年度再試験問 2-5 は一方の出現数と共通部分が既知である。同じ 100 万・65 万・55 万という数値でも、どの領域の値なのかで解法と範囲が変わる。

3 集合では 2 重に数えた部分を引き、3 重の部分を 1 回戻す。

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

令和 5 年度問 2-6 は和集合の外側 400 個が与えられる。単純な和 600 では重複があるため、和集合 490 を作ってから、排反な外側 400 を足す。

直積の要素数は $|A \times B| = |A||B|$ である。n 個の入力から m 個の候補へ任意の写像を作るとき、各入力の像に m 通りの選択があり、総数は m^n となる。令和元年度再試験問 2-6 は 8 入力に各 2 通りなので 2^8 である。単射や全射という制約があれば別の計数になるが、その条件を追加してはならない。

7.6　決定表と実現しない条件

業務の分岐規則を表にすると、条件の組合せと実行する動作を別々に点検できる。すべての条件が独立とは限らない。うるう年の判定では「400 で割り切れる」は「100 で割り切れる」を含意し、それは「4 で割り切れる」を含意する。したがって 3 条件でも独立な 8 組ではなく、4 つの有効な場合へまとめられる。

4 で可	100 で可	400 で可	判定	例
N	–	–	平年	2019
Y	N	–	うるう年	2024
Y	Y	N	平年	1900
Y	Y	Y	うるう年	2000

ここで − は条件が不要又は論理的に起こりえないことを示す。原典の動作部では X が実行、 − が不実行であり、条件部の − と意味が異なる。うるう年条件は $L = F_4\overline{F_{100}} + F_{400}$ である。平成 29 年度問 2-4 と令和 3 年度問 2-4 はこの同じ規則を異なる表の順序で問う。グレゴリオ暦の規則と 1900・2000 の扱いは米国海軍天文台の説明でも確認できる [48]。

7.7　再帰的な生成規則と不変量

形式言語でいう「言語」は自然言語ではなく、規則により許される記号列の集合である。S を未展開の記号とし、$S \to 01$ 又は $S \to 0S1$ を選べるとする。基底で 0・1 を 1 個ずつ作り、再帰 1 回につき外側へ 0 と 1 を 1 個ずつ追加する。したがって生成される列は 0^n1^n（$n \geq 1$）である。

この主張は、基底 01 が性質を持ち、性質を持つ列の両端に 0・1 を加えると再び性質を持つという帰納法で示せる。0 と 1 が同数という必要条件だけでは不十分で、途中に 1 の後の 0 が現れないという順序も必要である。平成 24 年度問 2-2 の 001011 は同数だが生成できず、010101 も基底の単純な反復に過ぎない。数学的な生成規則と、記号列を数値へ変換する位取りを区別する。

7.8　互除法：保存量と停止を別々に証明する

反復を正しく設計するには、途中でも目的の値が保たれることと、いつか停止することを別々に示す。正整数 A,B について $A = QB + R$、$0 \leq R < B$ とする。d が A と B の共通約数なら $R = A - QB$ も割り、d が B と R の共通約数なら $A = QB + R$ も割る。よって $\gcd(A, B) = \gcd(B, R)$ が不変量である。

非零の R で組を (B, R) へ更新すると、第 2 成分が正整数の範囲で真に減少するので停止する。R=0 なら B が最大公約数である。この段階で B へ 0 を代入してから除算に戻ると 0 除算になる。流れ図の横・縦の分岐条件と出力変数を同時に確かめる。平成 26 年度問 2-2 と令和 5 年度問 2-2 は同じ更新を使うが、ア・イの位置が逆である。

互除法を逆向きにたどると $\gcd(a, b) = ax + by$ という整数係数を求める拡張互除法につながる。これは合同式の逆元、公開鍵暗号などへの数学的接続を持つ。論理、集合と写像、不変量、互除法の補助的な読書資料には MIT の離散数学講義書を用いる [49]。ここで挙げた応用名は学習上の接続であり、対応問題を確認せずに出題実績とみなさない。

7.9　確率的な状態遷移と情報の保存・伝送

同じ記号列についても、次に何が起こるかの確率、保存に必要な長さ、通信で失う情報を区別しなければならない。以下では情報関連 15 問の条件を確認し、天気遷移 2 問、検査数字 2 問、パリティ 2 問、圧縮 3 問、容量・伝送 3 問、キャッシュ 2 問、文法 1 問を共通理論へ結ぶ。分類は原典の中心課題を優先したものであり、キャッシュや通信時間を圧縮の一種として扱わない。

マルコフ連鎖：経路を足す前に条件を固定する

直前の状態だけで次の状態の条件付き分布が決まる模型をマルコフ連鎖という。天気の例は現実の気象予測全体ではなく、設問で指定された 3 状態模型である。状態を晴・曇・雨、行を出発、列を到着と定義すると原典の行列は

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

各行の和は 1 である。行確率ベクトルなら $p_{n+1} = p_n P$ であり、列ベクトルで定義した資料を用いるときは転置して対応させる [50]。2 日後に i から j へ行くには中間状態 k を全て経る可能性があるため

$$(P^2)_{ij} = \sum_{k} P_{ik} P_{kj}$$

となる。個々の経路内で条件付き確率を掛け、互いに排他的な経路間で足す。自己へ戻る場合は $1/4+1/16+1/16 = 3/8$、異なる状態へ移る場合は $1/8 + 1/16 + 1/8 = 5/16$ である。

全要素 1 の行列を J、単位行列を I、一様分布への射影を $\Pi = J/3$ とすると、この問題では $P = (I + J)/4 = \Pi + (I - \Pi)/4$ となる。$\Pi^2 = \Pi$ と直交する射影の積が 0 であることから独立に

$$P^n = \Pi + 4^{-n}(I - \Pi)$$

を得る。したがって初期天気によらず各状態の確率は $1/3$ へ近づく。一般の連鎖では定常分布が存在するだけで初期値からの収束が保証されるわけではない。この行列は全要素が正で既約・非周期であり収束条件を満たす。

情報源符号化と通信路符号化の役割

保存・通信の両方で長さを減らしたいが、雑音のある通信では長さを増す冗長性も必要となる。情報源符号化は元の情報に既にある冗長性を利用して短く表す課題、通信路符号化は誤りを抑えるために規則的な冗長性を加える課題である。

定常無記憶な有限アルファベット情報源の 1 記号あたりエントロピーを H bit、定常無記憶通信路の 1 利用あたり容量を C bit とする。情報源 k 記号を通信路 n 回で送る場合、長いブロックで誤りを小さくするための条件は $kH < nC$ という形になる。この模型では圧縮と通信路符号化を分離した設計が漸近的に最適である [51]。情報源の圧縮器を通信路ごとに作り直さないという意味であり、通信路容量や誤り率を無視してよいという意味ではない。有限遅延や多元通信路へ無条件に一般化しない。「ユニバーサル符号化」はこの分離の別名ではなく、未知の情報源分布への対応を表す。

エントロピーと圧縮の平均的な限界

記号 i の確率を p_i とすると

$$H(X) = -\sum_{i} p_i \log_2 p_i$$

である。確率の小さい出来事ほど $-\log_2 p_i$ が大きく、独立な出来事の情報量は積の対数によって加算される。これを平均したのがエントロピーである。

二進の一意復号可能な符号で各記号の長さを ℓ_i とすると Kraft の不等式 $\sum_i 2^{-\ell_i} \le 1$ が制約を与える。平均符号長 $\bar{\ell} = \sum_i p_i \ell_i$ は $H(X)$ より小さくできず、適切な接頭語符号では $H(X) + 1$ bit 以内の長さが得られる [52]。長いブロックをまとめれば 1 記号あたりの丸め損失を小さくできる。これは平均長の条件付き主張であり、個別の列が常に nH bit 以上になるという意味ではない。

可逆性、非可逆性と方式の名称

可逆圧縮では復号後の元ビット列が一致する。テキストやプログラムでは 1 文字の変更も意味を変え得るため、この性質が必要となる。非可逆圧縮は許容する歪みを導入してデータを削る。音声・画像では知覚上重要でない変化を利用できる場合があるが、許容歪みの基準を指定する必要がある。

JPEG は静止画、MPEG は動画で代表的な名称である [53, 54]。ただし JPEG の規格にも可逆方式が含まれ、名称だけで全方式が損失を伴うとは断定しない。ここでの試験肢は代表用途の対応を問う。圧縮率も全入力で一定ではない。指定された 50% という問題条件を、方式一般の性能と取り違えない。

未知の情報源でも圧縮はできる

符号を設計する前に真の生起確率が与えられていることと、入力から頻度や繰り返しを利用することは異なる。普遍的な圧縮器は、あらかじめ限定した情報源クラスの中で真の分布を知らなくても、その分布に応じた限界へ近づくことを目指す [55]。何の条件もない任意の入力を常に短くできるという意味ではない。

具体的な可逆形式 DEFLATE は、過去の繰り返しへの参照と Huffman 符号を組み合わせ、動的な符号表も格納する [56]。記号の真の確率を事前に教える必要はない。単射で全 n bit 列を n bit 未満へ写そうとすると、元は 2^n 個、短い列は長さ 0 から $n-1$ まで合わせて 2^n-1 個しかない。この計数だけでも、全入力を必ず短くする可逆方式が存在しないことが分かる。

パリティ：検出できることと位置が分かること

データ $x_1,\dots,x_n$ に $b=\sum_i x_i \pmod 2$ を付加すると、送信列全体の 1 の個数は偶数となる。受信を $y=x+e$ と二元体上で表し、誤り e にパリティ位置も含めると、受信の検査値は

$$s=\sum_i y_i \pmod 2 = \sum_i e_i \pmod 2$$

である。奇数個の異なる位置の反転は $s=1$、偶数個は $s=0$ になる [57]。検査が通ったというだけで元データとの一致は保証できない。単一ビットの検査値には位置を特定する情報もない。

例の 1010100 には 1 が 3 個あるため付加値は 1 となり、10101001 には 1 が 4 個ある。1 個の反転を検出する能力は元データ長 8 以下、2 以上という制約を持たない。1 ビットデータにも定義できる。さらに複数の独立な検査値を用いると位置特定へ進めるが、この補足を「原典の 1 ビットパリティで訂正できる」という説明に混入しない。

ISBN：重み付き剰余と番号の割当

入力誤りの検出では、単なる桁の和より重み付き和の方が桁位置を区別できる。平成 26 年度の ISBN-10 は、問題で与えた先頭 9 桁への重み 10〜2 と末尾検査数字を合わせ、全和が 11 の倍数になる方式である。元の全和 176 に変更差 Δ を足したとき $\Delta\equiv 0 \pmod{11}$ かを判定すればよい。第 8/9 桁 34 を 82 に変えると $3(8-3)+2(2-4)=11$ となる。2 桁が変わっても検査を通る例であり、全ての複数誤りを検出できる保証ではない。

ISBN-13 では左から重み 1/3 を交互に用い、末尾検査数字を含む全和が 10 の倍数になる [58]。前 12 桁の和 S に対し $c=(-S) \bmod 10$ を 0〜9 へ取る。S が 10 の倍数なら $c=0$ であり 10 ではない。令和 5 年度の番号では $S=101, c=9$ となる。末尾の未知記号 X を、旧 10 桁方式で検査値 10 を表す記号 X と同一視しない。規則を満たすことは出版物への正式割当を確認することとは別である。

容量、圧縮率、速度、時間の次元

保存容量と通信速度を比較する前に、1 バイト=8 ビットと接頭語の指定を固定する。平成 24 年度は $M=1024^2$、令和 3/7 年度の通信は $G=10^9, M=10^6$ を問題が指定する。常用の慣習から勝手に置換しない。

元データ D_0 バイト、圧縮後/前の比 r、速度 v bit/s、利用率 η と定義すれば

$$D=8rD_0 \text{ bit}, \qquad t=\frac{D}{v\eta}, \qquad \eta=\frac{D}{vt}.$$

圧縮率と回線利用率はともに無次元だが別の量である。「50% 圧縮」の曖昧さを避け、設問で半分にしたのか、半分減らしたのかを読む。ここでは両者が一致するが、8/10 へ圧縮した場合は残る比が 0.8 である。

令和 3 年度は $5\times10^9\times0.5\times8/(200\times10^6\times0.7)\simeq 143$ 秒である。令和 7 年度は $250\times10^6\times0.8\times8/(100\times10^6\times25)=0.64$ を求める。同じ保存則の逆算であり、伝送時間と利用率のどちらを未知量とするかが違う。これらの式は問題指定の有効速度模型であり、別途指定されない通信手順の遅延を架空に足さない。

キャッシュ：平均時間の定義を先に書く

小さく速い記憶へよく使うデータを置き、参照の局所性を利用するのがキャッシュである。ヒット確率を h、ヒット時とミス時の総時間を T_h, T_m と定義すれば全期待値から

$$E[T]=hT_h+(1-h)T_m$$

となる。一方、毎回キャッシュを調べてから、ミスだけ追加時間 L を費やすなら

$$E[T] = T_h + (1-h)L.$$

後者が標準的な平均アクセス時間の式である [59]。違いは平均の数学ではなく、与えた主記憶時間がミス総時間か追加時間かにある。

平成 28 年度の 1/100ns・95% では簡略模型 5.95ns、逐次模型 6ns となる。どちらも最も近い候補は 5.95ns である。令和 2 年度の 50/450ns・90% では 90ns/5 倍、逐次模型なら 95ns/約 4.74 倍であり、候補 90ns/5 倍が最近となる。速度比は同じ仕事の時間の逆比で求め、時間の差やヒット率の逆数ではない。

情報工学への接続

確率遷移はシステム状態の模型へ、パリティと検査数字は検出と訂正の設計へ、情報源符号化は保存・通信の効率へ接続する。物理で用いる確率、線形代数、保存則が共通の道具であるが、誤り率、データ長、平均時間という目的量を定義する必要がある。本節の応用説明を対応原典なしに出題頻度とみなさない。

7.10　ネットワークの背景：接続・資源・信頼

通信は情報を経路へ流す過程であり、どの辺を経由するか、どれだけ送れるか、相手と内容を何に基づいて信頼するかという別々の問題を持つ。経路の遅延は加算できても車高制限は加算できない。通信を暗号化しても、入力端末が侵害されていれば秘密は入力時点で読まれ得る。今回 16 問は、経路と輻輳 4 問、文書特徴量 1 問、情報セキュリティ 11 問である。これは確認した当該問題群の数であり、未確認問を含む全期間の頻度の確定ではない。

7.11　最短経路：辺重みの和を最小にする

非負の重みを持つグラフで、経路 P の遅延を $L(P) = \sum_{e \in P} w_e$ とする。目的は $L(P)$ の最小化である。Dijkstra 法では始点の距離を 0、他の距離を無限大として、未確定頂点の最小距離を順に確定し、隣接頂点への候補距離を緩和する。非負重みだから、後で遠い頂点を経由して確定値を短くできない [60]。負重みがある場合へこの保証を移さない。

平成 23 年度の原典では A から B が 1、C が 2、D が 2、E が 3、F が 5 となり、A-B-E-F の 1+2+2 が実現経路である。最初に見つけた A-C-F の 6 を最短と決めない。経路の接続方向・各重みを読むことと、最小値の証明を分ける。

7.12　ボトルネック経路：最小制約を最大にする

道路の高さ制限 h_e に対して経路を通れる車高は $H(P) = \min_{e \in P} h_e$ であり、目的は $\max_P H(P)$ である。どれか一つの道で高さ制限を超えれば通過できないため、制限の和も平均も意味を持たない。候補車高 x 以上の辺だけ残し、始点から終点まで到達できるかを調べると、最適化を連結性へ変換できる。

平成 26 年度では車高 5 の経路を具体的に示し、車高 6 以上の辺のみでは分断されることから最大 5 を得る。最大制限の道路が 9 でも経路全体が 9 になるわけではない。経路上の容量の最小を問う場合にも同じ構造を使えるが、車高という原典の物理量を道路幅・流量へ改変しない。

7.13　経路制御：全リンクの共有と隣接距離の更新

パケットは次ホップへ転送される。動的経路制御では経路情報の交換から経路表を構築する。リンクステート方式では適用領域のリンク状態を共有し、最短経路計算を行う。距離ベクトル方式では隣接節点が伝える宛先距離を

用いて、

$$d_i(t) = \min_{j \in N(i)} \{c_{ij} + d_j(t)\}$$

という形で宛先 t への候補を更新する。ここで j は隣接節点であり、各節点が全ネットワークの詳細接続図を保持する必要はない。OSPF はリンクステート、RIP は距離ベクトルの代表である [61, 62]。IS-IS も前者に属する。BGP のパスベクトル等があり、全ての経路制御を厳密にこの 2 種類だけへ閉じ込めない。

経路表と実際の転送用表、静的経路と動的経路も区別する。原典の動的経路制御の説明は、静的経路が存在するという理由だけで否定しない。制御対象の範囲を先に固定する。

7.14　TCP：流量制御と輻輳制御の窓

受信側が許す量を rwnd、送信側がネットワークの混雑に応じて許す量を cwnd という。確認応答前の送信量は両者の小さい側に制限される。MSS は一セグメントのデータ長、RTT は送信して ACK が戻る一往復時間である。受信側の容量を守ることと、ネットワークへ過剰なデータを注入しないことは別の目的である [63]。

新規データの各 ACK で 1MSS 増やす理想的なスロースタートでは、一窓の ACK 数も増える。1RTT ごとに窓がほぼ倍増し、$W_{n+1} \simeq 2W_n$ となる。ACK 回数に対して線形でも、RTT に対して線形とはいえない。Reno 型輻輳回避の概ね 1RTT で 1MSS という加算増加と区別する。遅延 ACK・累積 ACK・新規確認バイト数の扱いで倍率や増分は変わるため、全 ACK が独立に必ず 1MSS 増やすとも断定しない。

7.15　初期窓・損失窓・明示的な輻輳通知

初期窓は常に 1MSS という普遍定義ではない。2009 年 RFC5681 は MSS に応じた 2〜4MSS の初期上限を規定し、2013 年の実験的 RFC6928 は任意の IW10 も扱う。損失時に 1MSS へ戻す損失窓と、接続開始時の初期窓を区別する [63, 64]。再送タイマーでの損失検出時、閾値の上限は $\max(\mathrm{FlightSize}/2, 2\mathrm{SMSS})$ であり、未確認送信量 FlightSize と cwnd を同一としない。

ECN では経路上の IP ヘッダ CE 等により混雑を明示し、TCP の ACK で送信側へ知らせる [65]。「ネットワーク層から混雑情報は直接得られない」は損失ベースの基本模型の説明へ限定する。令和 7 年度の公式 3 と独立 3 は一致するが、他肢の初期窓・ECN・閾値に関する省略を消して全肢を現行 TCP の普遍法則にしない。旧模型と既存 RFC の条件差を査読対象として保持する。

7.16　文書ベクトル：大きさと方向を分ける

語の出現回数を共通の座標へ並べると文書をベクトルで表せる。頻度差そのものは文章量の違いにも反応するため、長さを正規化した内積で方向の類似を測る [66]。

$$\mathrm{sim}(X, Y) = \frac{X \cdot Y}{|X||Y|}, \qquad d(X, Y) = 1 - \mathrm{sim}(X, Y).$$

非零ベクトルで正の比例なら距離 0 である。令和元年度は $D = 3A$、$A = (7, 3, 2)$ で、$A \cdot D = 186 = |A||D|$ となる。全成分差や単語総数を最小にする問題とは違う。ゼロベクトルでは分母が 0 となるので別扱いが必要である。一般のコサイン距離は三角不等式を満たす距離とは限らず、名称だけで距離空間の全性質を仮定しない。語の順序を捨てた特徴量は意味の全てを保持しているわけでもない。

7.17　安全性の目的：秘匿・完全性・主体・可用性

暗号の機能を一つの「安全」へまとめない。公開鍵暗号で受信者へ秘匿する基本形では公開鍵で暗号化し秘密鍵で復号する。署名では署名者の秘密鍵で生成し公開鍵で検証する。署名は内容の改変検出と出所の検証に使い、内容を自動的に秘密にはしない [67]。実用通信は公開鍵による鍵確立と共通鍵暗号を組み合わせることも多い。

暗号化と署名を万能な「公開鍵で暗号化」「秘密鍵で暗号化」という一つの逆演算へ還元しない。署名生成の秘密鍵が漏れれば攻撃者も生成できる。署名検証が成功しても、署名された内容が事実として正しいことや、その行為が適法であることまで証明したわけではない。

7.18　PKI：公開鍵と相手を結び付ける

安全な暗号を使っても、攻撃者の公開鍵へ暗号化すれば攻撃者が読める。PKI の認証局は、主体と公開鍵の対応を証明書への署名で表し、検証者は信頼経路・名前・用途・有効性等を確かめる [68]。公開鍵の真正性を確認することが暗号方式の数学とは別に必要である。

CA の存在だけで任意証明書を信用しない。秘密鍵を公開・配付して主体を保証する仕組みでもない。平成 27 年度と令和 3 年度では CA と公開鍵の対応、署名鍵の向きという共通原理を使うが、問われる正しい肢は異なる。

7.19　TLS：保護する区間と保護しない端末

認証した保護通信は盗聴や途中改変を防ぐために使う。相手の名前・証明書等を適切に確認し、対応する安全なプロトコルと設定を用いる。偽の Web サイトへ本人が入力すること、侵害された入力端末で秘密を取得されることまで、通信暗号化だけでは防げない。平成 23 年度の「公開鍵方式で流出防止」はこの条件を省いた説明として扱う。

原典の SSL/TLS という表記を、現在の SSL 推奨へ読み替えない。SSLv3 は 2015 年 RFC7568 で使用禁止とされた [69]。平成 30 年度にも既に存在した制約であり、原典総称の意図と字義を分ける。業務での個別設定をこの教材の名称だけから決めるのではなく、管理者の適用基準に従う。

7.20　パスワード：推測・再利用・保存・入力

パスワードの攻撃点は、推測、サービス間の再利用、検証情報の取得、端末の入力取得などに分かれる。長く予測しにくい独自の秘密を用いても、キーロガーで入力を読む端末には対応できない。キーボードの連続列も候補辞書へ含められる。サーバの検証は平文保存・平文通知を前提とせず、ソルトと適切な計算コストを用いるハッシュ等を採用する [70, 71]。一般の高速ハッシュを一回計算するだけで十分とはしない。

恣意的な定期変更と漏洩の疑いに応じた変更は違う。NIST2017 版は前者を推奨せず、2025 版は周期変更を要求しないことをより強く規定する [72, 70]。平成 29 年度 4 の国内出題根拠は追加査読し、当時からの指針の差を残す。侵害があっても「定期変更不要だから変更しない」という読解は誤りである。

7.21　認証の要素数・段階数・生体・PIN

知識、所持、生体等は認証要素の種類であり、段階は操作の回数である。パスワードを二回入れるだけでは異なる要素にはならない。多要素の装置を一回の手続で使用できる場合もある。PIN は端末の認証器を解除するローカル秘密として使われることがあり、ネットワークへ何度でも試せる短い文字列と同一の条件ではない。試行制限・端末保護・秘密の扱いを含めて評価する [70]。

生体の比較は確率的であり、他人受入れや提示攻撃がある。生体が個人に固有という理由で本人不在では絶対成功しないとはいえない [72]。認証要素の数が増えることと、盗まれた認証メッセージの再利用を防ぐことも分離する。

7.22　再送耐性：過去のメッセージを受け付けない

リプレイ攻撃は、正しい過去の認証メッセージを再び送り認証を通す攻撃である。秘密を固定したまま繰り返し提出する方式では、過去値が使えることがある。nonce や challenge に応答を結び付け、検証者が新鮮さを確認す

る。OTP も有効時間だけでなく成功値の一回受付が重要である [72]。

多要素という名称だけでは再送耐性を証明できない。逆に、単一の暗号的認証器でも challenge に対する適切な応答で再送を排除し得る。再送と、リアルタイムに応答を転送するフィッシング・中継はさらに別の攻撃である。令和 6 年度 4 は要素数と新鮮さの混同として読む。

7.23　ハッシュと耐量子暗号：存在と計算可能性

ハッシュは大きな入力集合を短い出力へ写すため衝突は存在する。暗号的安全性は、衝突や指定出力の原像を効率的に求めにくいという性質である [73]。理論で安全性パラメータを増やす関数族を用いる説明と、現物の固定ビット長の実用評価を区別する。「衝突が存在しない」とはしない。

耐量子暗号は、量子計算機に対しても安全と期待する問題・方式の研究であり、族名だけで全方式の安全を保証しない。多変数族の Rainbow の安全性は 2022 年の攻撃で重大な影響を受け、2024 年の初期 NIST 標準は格子・ハッシュ系から整備された [74, 75]。ある方式の攻撃から族全体の不可能性を断定せず、候補の説明、選考、標準の時点を分ける。

7.24　ゼロ知識：値を隠して関係を検証する

ゼロ知識証明は、秘密の内容そのものを開示せず、定めた関係の成立を検証させる。秘密の値を拘束するコミットメント等と証明体系を組み合わせ、例えば $Z = Y + X$ という関係を示せる。公開入力・証明対象・前提を定める必要がある [76]。非対話型では証明を送る手続を構成するが、全方式が同じセットアップを必要とするわけではない。

残高等の正当性は等式だけとは限らない。非負範囲、所有権、支出の許可、二重支出の防止などが別途必要になる。令和 6 年度 5 の括弧内の「正当に取引」は、秘匿した等式を証明できるという意味と取引全体の全条件を保証するという意味を分けて査読する。

7.25　無線・端末・マルウェア：暗号の外の脅威

WEP には既知の弱点があり、完全傍受防止や現在推奨という選択肢は保持できない。無許可 AP への自動接続も攻撃機会を作る [77]。無線区間を保護しても、サービスの偽装、悪性添付、侵害済み端末へは別の策が必要である。スマートフォンも不正アプリや脆弱性の影響を受け得るため、OS の名前だけで感染しないとしない。

マルウェアの検知・除去と、改ざんされた情報の復旧は違う。損傷前の信頼したバックアップ等がなければ、除去しても原状復帰しない場合がある。不要な待受や権限を減らし、パッチと監視を行い、感染後の封じ込め・調査・復旧手順を用意する。ファイアウォールや検知製品一つで全損害を消せるとはしない。

7.26　標的型攻撃：正規サービスも入口になる

正規サービスの URL は格納ファイルの安全を保証しない。IPA 白書 2020 は正規オンラインストレージから悪性ファイルを取得させる事例を記録する。知人・取引先のメールアカウントも攻撃者に悪用され得るため、表示名だけで安全と決めない [78]。メール内容の入口検査だけで取得先の実体を常に検知できるわけでもない。

端末での実行許可、複数の防御、報告窓口、訓練を組み合わせる。窓口は利用者が不審を報告する手段であり、危険な添付を無差別に転送する先ではない。攻撃指標や手口は適切な範囲で共有し、元ファイルや機密情報の無制限共有と混同しない。

7.27　外部サンドボックス：検査が情報送信になる

外部のウイルス検査・サンドボックスへファイルを投入すると、そのサービスに内容を渡すことになる。検査サービスが提出物を保持・第三者へ共有する場合には、機密情報の漏洩にもなり得る。IPA 白書 2023 はこの危険を明記する [79]。安全確認という目的だけで情報の取扱基準を省かない。

契約・規約・アクセス制御・組織の承認、対象の機密性を確認する。許可された閉域解析と公開サービスへの無差別な投入を区別する。令和 7 年度の 5 は後者のリスクを見落とす。検知技術は有益でも、解析したという事実だけで未検知の無害を証明しない。

7.28　テレワーク：伝送の保護と参加者の管理

会議 URL の安全な配付は必要な対策の一つであるが、会議への参加者認証とは違う。2020 年 IPA 資料は参加者確認・待機室・事前登録・会議設定を併せて説明する [80]。正規の参加者からの流出等も含め、URL だけで意図しない参加を全防止するという 1 は不適切である。

VPN 製品の脆弱性管理、周囲からの画面・音声漏洩、事前の連絡先も必要である [81]。テレワークの管理状態が弱まれば危険が増し得るが、全テレワークは全オフィスより危険という無条件比較ではない。原典 3 の条件省略を疑義として残す。安全な通信路と安全な場所、参加認可、業務の対応体制を別々に確認する。

7.29　状態数と写像：数える対象を先に固定する

二値の状態を持つ n 個の位置について、各位置の選択を独立に行えるなら全状態は 2^n 通りである。位置数の比と状態数の比は異なる。位置が m から n へ増える場合の倍率は 2^{n-m} であり、n/m ではない。IPv4 の 32bit と IPv6 の 128bit では、この全ビット列数の比が 2^{96} となる [82]。これは表現可能な全列を数える計算で、実際に利用者へ割り当てるアドレスの割合を推定するものではない。

2 進数から 10 進表記へ変える場合も、位取りと並びの順は別である。IPv4 は上位から 8bit ずつ四塊へ分け、各塊を 10 進数へ変える。16 進や 10 進の表示は同じビット列の書き方であり、それだけで状態数は変わらない。

直積からの写像と積の法則

有限集合 X の各要素へ、集合 Y のいずれかの要素を像として選ぶとする。$|X| = m$、$|Y| = k$ なら、全写像数は k^m である。各入力に一つの出力を割り当てることが写像の条件であり、異なる入力の像が同じでもよい。単射や全射の条件が付けば数え方は変わる。

$|A| = a$、$|B| = b$ なら直積 A×B は ab 個の順序対を持つ。C の要素数が c なら、直積から C への写像は c^{ab} 通りとなる。abc は入力と出力の組の総数であり、全入力への割当てを一つとして数える写像数ではない。

7.30　包除原理：重複の次数で符号を交替する

既存の第 7.5 節の二集合の式を多集合へ拡張する。各集合の人数を単純に足すと、複数の集合へ属する人を重複して数える。二重の交差を引き、三重を足し、四重を引くという補正を続ければ、和集合の要素を各一回にできる [83]。

$$\left|\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right| = \sum_{\varnothing \neq I \subseteq \{1,\dots,m\}} (-1)^{|I|+1} \left|\bigcap_{i \in I} A_i\right|.$$

ある要素が k 個の集合に属すれば、その係数は $\sum_{j=1}^{k} (-1)^{j+1} \binom{k}{j} = 1$ となる。これは $(1-1)^k = 0$ から得られ、重複補正の根拠となる。

四集合の単集合・任意の二重・任意の三重交差の数がそれぞれ一定なら、二重には $\binom{4}{2} = 6$、三重には $\binom{4}{3} = 4$

を掛ける。交差の数が等しいことから交差が一つだけあるとは考えない。補集合を問う場合は、包除で得た和集合数を全体集合数から引く。原典で上線がどこまで付くかを確認する。

7.31　算術木と後置記法：値より先に構造を読む

算術式は葉に演算数、内部節点に演算子を置いた順序付き二分木で表せる。減算や除算は交換できないため、左右の子を区別する。木が与えられたら、左部分式を求め、右部分式を求め、根の演算を作用させる。中置表記では必要な括弧でこの構造を保持する。

後置記法は、左部分木・右部分木・根の順に記号を出す後行順走査である。例えば $a(b-c)$ は `abc-*`となる。二項演算では、演算子が現れた時点でスタックから先に右の値、次に左の値を取り出す。`ab-`を $b-a$ としてはいけない。

> 情報工学への接続
>
> 式の評価、構文解析、再帰呼出しの管理では、対象の木構造と走査の順序を対応させる。この接続は学習上の補足であり、算術木の一問から全ての構文解析法の出題頻度を推定しない。

スタックの状態と最後の戻り値

既存のスタック節で定義した PUSH と POP は、要素の値と順序を保って追跡する。底から $[1,2,3]$ があるとき、POP は 3 を返して $[1,2]$ を残す。最後に返った値と最後に残った値は同じとは限らない。途中で別の値を PUSH したら、その値が先に取り出される。空への POP 等は別の仕様を要するが、ここでの過去問の操作列には現れない。

7.32　構文経路：通る順序と反復する単位を読む

構文図は開始から終了までの有向経路に沿って記号を消費する。英字一つの後に数字を 1 個以上読む単位を 0 回以上繰り返し、最後に英字一つを読む図なら、受理する文字列は $(LD^{+})^{*}L$ である。ここで L は英字、D は数字を表す。開始側の上の迂回は反復 0 回を許すので、最後の英字一つだけも受理する。

反復の戻り先を確認する。この図では数字の直後から数字の手前へ戻る小さなループがあり、連続数字を許す。より外側のループは英字と 1 個以上の数字をまとめて繰り返す。数字を経ずに英字同士を連続させる経路はない。図に存在しない経路を、通常の識別子の慣習から足してはいけない。第 7.7 節の再帰規則と同様に、各候補の全記号を読み終えて終了点へ届くかを検査する。

7.33　二分探索木：挿入順を祖先の先行条件へ変える

二分探索木は、ある節点より左の部分木へ小さいキー、右へ大きいキーを置く。挿入では根から比較を繰り返し、空のリンクへ新節点を置く。木の形は挿入順に依存する [84]。

同じ木を作る順番を考えるには、各部分木の根を、その子孫より先に挿入する条件へ変える。異なる枝の挿入は交互に行ってよいが、親より先にその子となるはずのキーを置くと、そのキーが部分木の根になってしまう。平均的な探索効率の議論は入力順の仮定を必要とし、全挿入順で対数時間になるという保証ではない。

7.34　走査の不変条件と分岐：成功例と失敗例の双方を見る

アルゴリズムの正しさは、途中状態が何を表すかを定めて考える。最小値走査では、i 個を読んだ時点で min がその i 個の最小であることを不変条件にできる。初期値が全入力より大きく、更新で $\min(\min, a_i)$ を保てば、最後

の正しさを示せる。

最大値の更新を最小値更新の else へ置くと、最小を更新した入力では最大の検査をしない。最初の値が最大となる列では最大を取りこぼすが、後の入力がより大きい列では正しい最大を得ることもある。「失敗する場合がある」と「常に失敗する」を、反例と成功例を分けて判断する。

試し割りによる素数判定では、$N = uv$ なら片方の因子が $\sqrt{N}$ 以下である。2 から平方根まで全てを調べて割り切れなければ素数である。$I \le \sqrt{N}$ で継続し、$N \bmod I = 0$ なら非素数へ進む。平方数の境界を含むこと、割る数と割られる数、真偽の矢印を確認する。

7.35　拡張互除法：同じ最大公約数でも係数は一意でない

$a = qb + r$ なら $\gcd(a,b) = \gcd(b,r)$ である。余りの計算と同時に、各余りを最初の a,b の整数線形結合として保存すれば、最後の非零余り d を $ax + by = d$ と表せる [83]。

$$\begin{pmatrix} b \\ r \end{pmatrix} = T(q) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \qquad T(q) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q \end{pmatrix}.$$

次の操作は左から行列を掛ける。商が q_1, q_2, q_3 なら合成は $T(q_3)T(q_2)T(q_1)$ であり、行列を逆の順に並べない。指定行列の第二行が最後の非零余りを与えるとき、その行を係数として読む。

$ax + by = d$ を満たす一組があれば、$x' = x + (b/d)t$、$y' = y - (a/d)t$ も任意の整数 t について同じ等式を満たす。したがって候補を線形和へ代入するだけでは複数が合う場合がある。過去問で「指定行列の行」を求める条件があるなら、その行列積も照合して一つを選ぶ。

7.36　漸近上界：定数・有限区間・増大率を分ける

$f(n) = O(g(n))$ は、ある正の定数 c と境界 n_0 以後で $f(n) \le cg(n)$ となることを表す。非負関数の上界であり、常に同じ値になることや最小次数を指定する等号ではない [83]。

比を取ると、$\log n / n^{\varepsilon} \to 0$、$n^k / a^n \to 0$ が $\varepsilon > 0, a > 1$ の条件で成り立つ。指数同士なら底の比が重要で、$n^3 (3/4)^n \to 0$ である。二重指数と大きなべきの指数を比較するときは対数を取る。$2^{2^n} / 10^{n^{100}}$ の自然対数は $2^n \ln 2 - n^{100} \ln 10$ で、十分大きい n では正無限大へ発散する。有限の小さな n で後者が大きく見えることは、漸近上界の成立を保証しない。

7.37　入れ子の再帰：基底から低い階層を先に得る

再帰関数は、最小の場合の値と、その値へ戻る規則を対応させて読む。アッカーマン関数の $A(0,n) = n+1$ から、$A(1,0) = 2$、$A(1,n+1) = A(1,n) + 1$ となり $A(1,n) = n+2$ を得る。これを用いれば、$A(2,0) = 3$、$A(2,n+1) = A(2,n) + 2$、従って $A(2,n) = 2n+3$ となる。

入れ子の $A(m, A(m+1,n))$ では、内側の値を外側の引数へ代入する。引数の添字が一つ減ることだけを数えて値を足さない。低い階層の式を導いてから必要な値を求めると、再帰を同じ形で何度も書く負荷を減らせる。

7.38　クロックと CPI の重み付き計算

命令種類 j の実行数 N_j、平均サイクル数 CPI_j、周波数 f なら CPU 実行時間は $\sum_j N_j \mathrm{CPI}_j / f$。CPI を単純平均せず命令数で重み付けする。GHz は毎秒 10^9 サイクルなので、サイクル数との商は秒になる。周波数だけの大小から異なる命令構成・CPU の所要時間を決めない。

7.39　参照するたびに LRU の順序を更新する

LRU は最後の参照から最も長く経過したページを置換する。主記憶を古い参照から新しい参照の順に並べ、ヒットしたページも末尾へ移す。ミスで容量が満杯なら先頭を追い出して挿入する。FIFO の挿入時刻と LRU の参照時刻は違う。原典がミスに外部アクセス時間 M、ヒットに H を割り当てるモデルなら、両回数を数えて足す。実機のページフォールトは OS 処理・転送等も含み、原典の単純時間を全実装の保証としない。

7.40　検査ビットと最小距離の意味

ハミング距離は等長二列の異なる位置数で、XOR の 1 の数に等しい。検査ビットは情報ビットの mod2 線形結合で作り、受信語が満たすべき式を与える。最小距離 $d_{\min}$ の符号は t ビット訂正に $2t < d_{\min}$ が必要で、距離 3 なら高々 1 ビットの誤りを一意に訂正できる。受信語自体と全一ビット反転候補を検査し、式に合う候補を選ぶ。誤り上限を超える場合には別の符号語へ誤訂正し得るので、条件を保持する。情報ビットの誤りも検査ビットの誤りも候補に含める。

7.41　状態遷移の矢印とガードを読む

状態機械は、現在状態・イベント・条件から次状態を指定する。ガードは遷移を許す条件である。エレベータの上昇は現在階が目的階より小さい間継続し、等しくなれば停止する。下降は大小を逆にする。図の条件を文字列だけで判断せず、矢印の始点と終点を確認する。同じ条件でも異なる現在状態からの遷移を表す。扉や故障等を省いた教材モデルの範囲を、実機の安全制御の全仕様へ広げない。

7.42　アッカーマン関数と入れ子再帰

令和 7 年度 問 2-6

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　アッカーマン関数の二段の再帰を展開して A(2,2) を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
基底：A(0,n)=n+1
零引数：A(m+1,0)=A(m,1)
再帰：A(m+1,n+1)=A(m,A(m+1,n))

■問われる核心　アッカーマン関数の二段の再帰を展開して A(2,2) を求める。

■必要知識　非負整数の再帰基底と入れ子の引数評価。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　A(1,0)=A(0,1)=2、A(1,n+1)=A(0,A(1,n))=A(1,n)+1 なので A(1,n)=n+2。A(2,0)=A(1,1)=3、A(2,n+1)=A(1,A(2,n))=A(2,n)+2。したがって A(2,1)=5、A(2,2)=7、1 である。内側再帰の結果を外側の引数へ渡す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 7。A(1,n)=n+2、A(2,n)=2n+3 より 7 である。
2：不適切 8。各再帰段の増分 2 と初期 3 を適用した 7 ではない。
3：不適切 9。n=3 の A(2,3)=9 であり n を一つ多くしている。

4：不適切 10。再帰の初期値又は増分の誤りである。
5：不適切 11。A(2,4)=11 であり二段多く展開している。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.37 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

7.43　走査の不変条件・分岐と素数判定

平成 24 年度 問 2-5

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　最小値と最大値の更新を else で結んだ走査の不変条件と失敗例を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：0<a_i<1000、min 初期 1000、max 初期 0、else による排他的更新。
原典確認：図・式・全 5 候補を 29 保存画像で確認。raw の数式欠落と演算子誤認は別校正 JSON で扱う。

■問われる核心　最小値と最大値の更新を else で結んだ走査の不変条件と失敗例を判定する。

■必要知識　0<a_i<1000、min 初期 1000、max 初期 0、else による排他的更新。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　min=1000 から、より小さい値を毎回取り込むため、min は走査済みの最小値である。max 更新は最小更新をしなかったときだけ行う。例えば入力 2,1 では最小更新を続けて max=0 となるが、1,2 なら max=2 となる。min は常に最小、max は失敗する場合があり 2 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 min 常に最小・max 常に最大でない。1,2 の順なら max=2 となるので常に失敗ではない。
2：適切 min 常に最小・max 失敗する場合あり。min の更新は常に行われ、max は else で初回等を飛ばす場合がある。
3：不適切 min 失敗の場合あり・max 常に最大でない。min は各接頭列の最小を保持する。max も成功例がある。
4：不適切 min も max も失敗の場合あり。min は常に正しいので前半が違う。
5：不適切 min 失敗の場合あり・max 常に最大。min は正しく max は失敗例があるので両方違う。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.34 節

■関連問題　H29-REG-BASIC-2-3
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 2-3

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　試し割りで素数を判定する流れ図の継続条件と割り切れ判定を決める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：因子対の平方根境界、継続判定、割り切れの向き。
原典確認：図・式・全 5 候補を 29 保存画像で確認。raw の数式欠落と演算子誤認は別校正 JSON で扱う。

■問われる核心　試し割りで素数を判定する流れ図の継続条件と割り切れ判定を決める。

■必要知識　因子対の平方根境界、継続判定、割り切れの向き。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　合成数 N=uv では片方の因子が√ N 以下である。I=2 から I ≤√ N の間に N%I=0 を調べ、真なら非素数、偽なら I を増やす。範囲を越えたら素数である。5 となる。平方根が整数のときも含めるため≤が必要である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 I ≥√ N・I が N で割り切れる。継続範囲が逆で割り算の向きも逆である。
2：不適切 I ≥√ N・N が I で割り切れない。範囲と非素数へ進む判定が逆である。
3：不適切 I ≥√ N・N が I で割り切れる。範囲が逆で N=9 等を正しく調べられない。
4：不適切 I ≤√ N・N が I で割り切れない。割り切れない時に非素数と出すので逆である。
5：適切 I ≤√ N・N が I で割り切れる。2 から平方根まで調べ、割り切れるなら非素数である。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.34 節

■関連問題　H24-REG-BASIC-2-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.44　漸近上界と増大の階層

令和 3 年度 問 2-6

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　漸近上界の定義から多項式・対数・指数・二重指数の四記述を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：5n^3+1=O(n^3)
イ：n log2 n=O(n^1.5)
ウ：n^3 3^n=O(4^n)
エ：2^(2^n)=O(10^(n^100))

■問われる核心　漸近上界の定義から多項式・対数・指数・二重指数の四記述を判定する。

■必要知識　O は十分大きい n で定数倍に抑えられる上界である。対数・多項式・指数の比を調べる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは (5n の 3 乗 +1)/n の 3 乗≤ 6。イの log2(n)/√ n は 0 へ、ウの n の 3 乗 ×(3/4) の n 乗も 0 へ収束する。エは 2 の (2 の n 乗) と 10 の (n の 100 乗) の比較で、比の対数は 2 の n 乗 ln2 − n の 100 乗 ln10 となり正無限大へ発散する。従って正正正誤、3 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 正・誤・誤・誤。対数と多項式、3/4 の指数減衰を不適切に否定する。
2：不適切 正・正・誤・正。ウは正でエは誤なので二か所が逆である。
3：適切 正・正・正・誤。ア・イ・ウの比は有界で、エは発散する。
4：不適切 正・誤・正・誤。イも正なので対数の成長を過大評価する。
5：不適切 誤・誤・誤・正。四記述の判断が逆である。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.36 節
参考：[83]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

7.45　二分探索木・挿入順の祖先制約

令和元年度 問 2-2

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　同じ二分探索木を作る挿入順を、部分木の祖先が先に入る条件から選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：二分探索木の大小分岐と親子の挿入先行。
原典確認：図・式・全 5 候補を 29 保存画像で確認。raw の数式欠落と演算子誤認は別校正 JSON で扱う。

■問われる核心　同じ二分探索木を作る挿入順を、部分木の祖先が先に入る条件から選ぶ。

■必要知識　二分探索木の大小分岐と親子の挿入先行。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　原典の根 8、左 5、右 12、5 の左右 3/7、7 の左 6、12 の左 10 を保つ。挿入順は親を子より先にし、別枝は前後してよい。1 だけが 12 より前に 10 を置かず、7 より前に 6 を置かない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 8,5,7,12,3,10,6。12 を 10 より、7 を 6 より先に入れ、根 8 と左根 5 も維持する。
2：不適切 8,5,7,10,3,12,6。10 が 12 より先なので右部分木の根が 10 になる。
3：不適切 8,5,6,12,3,10,7。6 が 7 より先なので 5 の右部分木の根が 6 になる。
4：不適切 8,5,3,10,7,12,6。10 が 12 より先なので右部分木が変わる。
5：不適切 8,5,3,12,6,10,7。6 が 7 より先なので左側部分木が変わる。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.33 節
参考：[84]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.46　論理式・命題

平成 23 年度 問 2-3

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。

公式正答：2（single）。

■問題の要旨　否定上線の範囲を守り、与えられた論理式と等価な候補を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
対象式：$X = (\overline{A} + B)\overline{(A + \overline{B})}$
演算：＋は論理和、積は論理積。第 2 候補は和全体と第 2 項の二重の否定線をもつ。

■問われる核心　否定の作用範囲と論理等価

■必要知識　ド・モルガン則、吸収律、二重否定、真理値表。

■考え方（査読待ち初稿）　$\overline{A + \overline{B}} = \overline{A}B$ なので対象は $(\overline{A} + B)\overline{A}B = \overline{A}B$ である。第 2 候補も $\overline{A\overline{B} + (A + \overline{B})} = \overline{A + \overline{B}} = \overline{A}B$ となる。上線を個々の項に移す前に、和全体を覆う線を確定する。

■正答を選ぶ理由　対象と第 2 候補はともに A=0、B=1 のときだけ 1 となる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致しない候補 $(\overline{A} + B) + (\overline{A}B)$。吸収律で否定 A 又は B となり、A=B=0 で 1 を返す。対象式は 0 である。
2：条件に一致する候補 $\overline{A\overline{B} + \overline{\overline{A}B}}$。二重否定とド・モルガン則により否定 A かつ B へ簡約され、対象式と一致する。
3：条件に一致しない候補 $(A\overline{B})(\overline{A}B)$。A と否定 A の積が含まれ常に 0 である。A=0、B=1 の対象値 1 を再現しない。
4：条件に一致しない候補 $\overline{(\overline{A} + B) + (\overline{A} + B)}$。同一項の和の否定なので A かつ否定 B となり、対象と逆の入力で 1 になる。
5：条件に一致しない候補 $(A + \overline{B})(\overline{A} + \overline{B})$。分配・吸収で否定 B に簡約される。A=0、B=0 で 1 だが対象は 0 である。

■再利用する考え方　定義と条件から否定の作用範囲と論理等価を構成し、成立の証明と誤った候補の反例を区別する。

■共通理論　第 7.3 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 2-3

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　2 つの積項にかかる否定を変形し、同じ論理関数を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
対象式：$X = \overline{(\overline{AB})}\,\overline{(\overline{A} + B)}$

■問われる核心　ド・モルガン変形と吸収

■必要知識　積と和の否定、変数の否定、相補律、吸収律。

■考え方（査読待ち初稿）　$\overline{\overline{AB}} = A + B$、$\overline{\overline{A} + B} = A\overline{B}$ である。したがって $X = (A + B)(A\overline{B}) = A\overline{B}$。第 1 候補が最初の変形式と一致する。

■正答を選ぶ理由　対象は A=1、B=0 でのみ 1 となり、第 1 候補と一致する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致する候補 $(A+B)(A\overline{B})$。対象の 2 つの否定をド・モルガン則で置き換えた式であり一致する。
2：条件に一致しない候補 $(A+B)(\overline{A}B)$。否定 A かつ B となり、A=1、B=0 では 0 である。対象は 1 となる。
3：条件に一致しない候補 $(\overline{A}+B)(A\overline{B})$。展開すると A と否定 A 又は B と否定 B が同時に必要となり、常に 0 である。
4：条件に一致しない候補 $\overline{AB}+(A+\overline{B})$。A 又は否定 B へ簡約され、A=B=0 でも 1 となる。対象は 0 である。
5：条件に一致しない候補 $\overline{AB}+(\overline{A}+B)$。否定 A 又は B へ簡約され、A=1、B=0 で 0 になる。対象は 1 である。

■再利用する考え方　定義と条件からド・モルガン変形と吸収を構成し、成立の証明と誤った候補の反例を区別する。

■共通理論　第 7.3 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 2-4

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　全 100 万件中の 2 語の出現数から、一方のみを含む件数の可能範囲を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
全集合：100 万件
L：論理を含む 65 万件
I：情報を含む 55 万件
求める量：L を含み I を含まない件数 k。

■問われる核心　集合の重なりの上下限

■必要知識　包含排除、共通部分は小さい方以下、和集合は全集合以下。

■考え方（査読待ち初稿）　重なりを $t=|L\cap I|$ とおく。和集合が 100 万を超えないので $t\geq 65+55-100=20$ 万、一方 $t\leq 55$ 万である。$k=65-t$ より $10\leq k\leq 45$ 万となる。

■正答を選ぶ理由　包含排除から重なりの両端 20 万・55 万を求めると k は 10〜45 万となる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致しない候補 0〜35 万。重なりは最大 55 万なので k の最小値は 10 万であり、0 まで許す範囲は不正確である。
2：条件に一致しない候補 0〜45 万。最大値 45 万は合うが、最小値は 10 万である。
3：条件に一致しない候補 0〜65 万。最小値も最大値も実際の可能範囲より広い。
4：条件に一致する候補 10〜45 万。重なり 20〜55 万に対して 65 万から差し引いた範囲 10〜45 万に一致する。
5：条件に一致しない候補 10〜65 万。最小値は合うが、重なりは少なくとも 20 万あり、最大値は 45 万となる。

■再利用する考え方　定義と条件から集合の重なりの上下限を構成し、成立の証明と誤った候補の反例を区別する。

■共通理論　第 7.5 節

■関連問題　R01-RET-BASIC-2-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 2-2

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨 住民 C と D の賛否規則を論理式へ変換し、必ず成り立つ記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
値：賛成 1、反対 0。住民は必ずどちらかを決める。
C：A と B の両方が賛成のときだけ反対。
D：A と C の両方が賛成のときだけ反対。

■問われる核心 自然言語の NAND と含意

■必要知識 論理積の否定、代入、吸収律、十分条件。

■考え方（査読待ち初稿） $C = \overline{AB}$、$D = \overline{AC}$ である。代入して $D = \overline{A} + AB = \overline{A} + B$ となる。A,B の入力 00,01,10,11 に対する D は 1,1,0,1 であり、B=1 の 2 行では必ず D=1 となる。

■正答を選ぶ理由 B=1 を代入すると D=否定 A 又は 1=1 となる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致しない候補 C の賛成は A と B がともに賛成のときだけ。A=B=1 なら C=0 であり規則と逆である。
2：条件に一致しない候補 C の賛成は A と B の賛否が異なるときだけ。A=B=0 でも C=1 なので、異なるときだけという限定は誤りである。
3：条件に一致しない候補 D の賛成は A と B がともに賛成のときだけ。A=B=0 でも D=1 となり、両者賛成のときだけではない。
4：条件に一致しない候補 D の賛成は A と B の賛否が異なるときだけ。A=B=1 でも D=1 であり、異なるときだけではない。
5：条件に一致する候補 B が賛成すれば必ず D も賛成。D は否定 A 又は B に簡約されるので、B=1 なら A にかかわらず D=1 となる。

■再利用する考え方 定義と条件から自然言語の NAND と含意を構成し、成立の証明と誤った候補の反例を区別する。

■共通理論 第 7.3 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 2-2

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨 2 入力がともに 1 のときだけ 0 を出す真理値表に合う論理式を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
入力順：(A,B)=(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)
出力：1,1,1,0

■問われる核心 真理値表と NAND

■必要知識　AND・OR・NOT・XOR の表、ド・モルガン則。

■考え方（査読待ち初稿）　表の 0 の行が $AB = 1$ の唯一の行なので、対象は $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$ である。第 2 候補を選ぶ。

■正答を選ぶ理由　第 2 候補の出力 1110 が 4 行すべてで一致する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致しない候補 $A + B$。OR は 00 で 0 となり指定表と異なる。
2：条件に一致する候補 $\overline{A} + \overline{B}$。ド・モルガン則で AND の否定となり、11 以外の全行で 1 となる。
3：条件に一致しない候補 AB。AND は 11 でのみ 1 となり、指定の否定と逆である。
4：条件に一致しない候補 $\overline{A}B$。01 でしか 1 にならず、00 や 10 の出力を再現しない。
5：条件に一致しない候補 $A\overline{B} + \overline{A}B$。XOR は 00 で 0 となり、その行が指定表と異なる。

■再利用する考え方　定義と条件から真理値表と NAND を構成し、成立の証明と誤った候補の反例を区別する。

■共通理論　第 7.3 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 2-4

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　4・100・400 によるうるう年規則を、条件と動作の決定表へ対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
規則：4 で割り切れ 100 で割り切れない、又は 400 で割り切れる年がうるう年。
表条件 3 行：4、100、400 でそれぞれ割り切れるか。
4 列：(N, −, −)、(Y,N, −)、(Y,Y,N)、(Y,Y,Y)。全候補の条件部は一致。
動作行：うるう年／平年の排他的 2 行。候補値は表のうるう年実行を Y、平年実行を N へ符号化したもの。
表記：原典の X=実行、−=不実行。条件部の − は不要又は不可能。

■問われる核心　含意制約のある決定表

■必要知識　400 の倍数⇒ 100 の倍数⇒ 4 の倍数、AND・OR・NOT、条件の不要欄、動作の排他。

■考え方（査読待ち初稿）　400 の倍数なら 100 と 4 の倍数でもある。実現する 4 条件列は「4 で不可」「4 で可・100 で不可」「100 で可・400 で不可」「400 で可」であり、判定は平年、うるう年、平年、うるう年の順になる。論理式は $L = F_4\overline{F_{100}} + F_{400}$ である。4 列すべてをこの順に照合する。

■正答を選ぶ理由　4 条件列の判定 NYNY をすべて満たす表を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致しない候補 4 条件列でのうるう年判定：NYYY（Y=うるう年、N=平年）。1900 年は平年であるがうるう年としている。
2：条件に一致しない候補 4 条件列でのうるう年判定：NNYY（Y=うるう年、N=平年）。2024 年はうるう年であるが平年としている。1900 年は平年であるがうるう年としている。
3：条件に一致する候補 4 条件列でのうるう年判定：NYNY（Y=うるう年、N=平年）。4 つの有効な条件列がすべて規則に一致する。
4：条件に一致しない候補 4 条件列でのうるう年判定：NYNN（Y=うるう年、N=平年）。2000 年はうるう年であ

るが平年としている。
5：条件に一致しない候補 4 条件列でのうるう年判定：NNNY（Y=うるう年、N=平年）。2024 年はうるう年であるが平年としている。

■再利用する考え方　定義と条件から含意制約のある決定表を構成し、成立の証明と誤った候補の反例を区別する。

■共通理論　第 7.6 節

■関連問題　R03-REG-BASIC-2-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 2-4

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　入力一致の検出を否定した論理式を、等価な排他的論理和へ変形する。

■確認した条件・記述（独自要約）
対象式： $X = \overline{\overline{A}B + A\overline{B}}$

■問われる核心　XNOR の否定と XOR

■必要知識　同値検出、排他的論理和、ド・モルガン則、相補律。

■考え方（査読待ち初稿）　対象は $\overline{\overline{A}B + A\overline{B}}$ である。括弧内は入力が等しいとき 1 なので、その否定は XOR である。ド・モルガン則で $(A+B)(\overline{A}+\overline{B}) = (A+B)\overline{AB}$ とも表せる。

■正答を選ぶ理由　第 5 候補の出力 0110 が対象の XOR と一致する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致しない候補 $(A+B)\overline{(A+B)}$。任意の命題とその否定の積なので常に 0 である。
2：条件に一致しない候補 $(A+B)(\overline{A}B)$。否定 A かつ B のみを表し、A=1、B=0 の XOR 出力 1 を再現しない。
3：条件に一致しない候補 $(AB)(\overline{A}B)$。A と否定 A を同時に要求し、常に 0 である。
4：条件に一致しない候補 $(AB)\overline{(AB)}$。命題 AB とその否定の積で常に 0 である。
5：条件に一致する候補 $(A+B)\overline{(AB)}$。OR が 1 かつ AND が 0 という条件なので、入力が異なる 2 行でのみ 1 になり一致する。

■再利用する考え方　定義と条件から XNOR の否定と XOR を構成し、成立の証明と誤った候補の反例を区別する。

■共通理論　第 7.3 節

■関連問題　R03-REG-BASIC-2-2
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 2-5

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　情報の出現数と情報・論理の共通部分から、論理を含まない件数の範囲を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
全集合：100 万件
I：情報を含む 65 万件
共通部分：情報と論理の両方を含む 55 万件
求める量：論理を含まない件数 k。

■問われる核心　集合の部分情報と補集合の範囲

■必要知識　集合の差、既知共通部分、未知領域の上下限。

■考え方（査読待ち初稿）　情報を含むが論理を含まない部分は 65-55=10 万件である。情報外の 35 万件は、すべて論理を含む場合から一切含まない場合までありうる。よって k は 10 万から 10+35=45 万までである。H25 の 2 語それぞれの出現数の条件と取り違えない。

■正答を選ぶ理由　必ず論理を含まない 10 万件と、残りの可変 0〜35 万件の和である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致する候補 10〜45 万。情報を含み論理を含まない 10 万件に、情報を含まない 35 万件のうち 0〜35 万件が加わり、正確な範囲である。
2：条件に一致しない候補 10〜55 万。上限 55 万は、論理を含む 55 万件以上が既にあることに反する。
3：条件に一致しない候補 10〜65 万。上限 65 万は、論理を含む件数の既知下限 55 万を満たさない。
4：条件に一致しない候補 45〜65 万。下限 45 万は誤りであり、情報外の全 35 万件が論理を含むなら k=10 万である。
5：条件に一致しない候補 45〜90 万。上限 90 万と下限 45 万はいずれも既知の共通部分と情報のみの 10 万件から得る範囲に合わない。

■再利用する考え方　定義と条件から集合の部分情報と補集合の範囲を構成し、成立の証明と誤った候補の反例を区別する。

■共通理論　第 7.5 節

■関連問題　H25-REG-BASIC-2-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 2-6

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　4 要素と 2 要素の直積から 2 要素集合へ送る写像の総数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
集合：A={a,b,c,d}、B={ α , β }、C={0,1}。
対象：任意の写像 f:A×B → C。単射・全射などの追加制約なし。

■問われる核心　直積と写像の個数

■必要知識　積の法則、定義域の濃度、写像・単射・全射の区別。

■考え方（査読待ち初稿）　定義域 A×B の要素数は 4×2=8 である。各入力の像を 0 か 1 から独立に選べるので、写像は 2^8=256 通りである。同じ像が何回使われてもよく、像として両方を使う義務もない。

■正答を選ぶ理由　8 入力について各 2 通りの選択を積の法則で数え、256 となる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致しない候補 32。2^5 であり、独立に像を選ぶ 8 要素を 5 要素と誤って数えている。
2：条件に一致しない候補 64。2^6 であり、直積を 4+2=6 とする和の計数と混同している。
3：条件に一致しない候補 128。2^7 であり、直積の 8 個すべての像の選択を数えていない。
4：条件に一致する候補 256。直積には 4×2=8 個あり、各要素に 2 通りの像を独立に選べるので 2^8 である。
5：条件に一致しない候補 512。2^9 であり、独立の入力を 1 個多く数えている。

■再利用する考え方　定義と条件から直積と写像の個数を構成し、成立の証明と誤った候補の反例を区別する。

■共通理論　第 7.5 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 2-2

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　3 入力の真理値表を満たす論理式を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
入力順：000,001,010,011,100,101,110,111
出力：0,1,0,0,0,1,1,1

■問われる核心　条件による論理関数の分解

■必要知識　真理値表、場合分け、選択回路、論理積の和。

■考え方（査読待ち初稿）　y=0 の 4 行を見ると出力は z であり、y=1 の 4 行では出力は x である。場合分けを $f = \overline{y}z + yx$ と書けば、第 3 候補となる。選択入力 y が 0 なら z、1 なら x を選ぶ 2 入力選択回路と解釈できる。

■正答を選ぶ理由　第 3 候補は y の両値でそれぞれ指定表を満たし、全 8 行に一致する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致しない候補 $xy + z$。011 で z=1 により 1 となるが、指定表は 0 である。
2：条件に一致しない候補 $\overline{x}y + \overline{y}\overline{z}$。000 で否定 y かつ否定 z が 1 になり、指定表の 0 と異なる。
3：条件に一致する候補 $xy + \overline{y}z$。y=0 では z、y=1 では x を返す。全 8 行の指定表を再現する。
4：条件に一致しない候補 $xy + \overline{xy}$。命題又はその否定なので常に 1 であり、000 等の 0 を再現しない。
5：条件に一致しない候補 $xy + \overline{x}z$。011 で否定 x かつ z が 1 となるほか、101 で 0 となり、指定表と一致しない。

■再利用する考え方　定義と条件から条件による論理関数の分解を構成し、成立の証明と誤った候補の反例を区別する。

■共通理論　第 7.3 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 2-2

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　入力が等しい 2 行の和を否定した式に等価な候補を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
対象式：$\overline{A\overline{B}+\overline{A}B}$

■問われる核心　否定の作用範囲と XOR

■必要知識　ド・モルガン則、相補律、二重否定。

■考え方（査読待ち初稿）　対象は $\overline{A\overline{B}+\overline{A}B}$ である。括弧内は入力が等しいとき 1 なので、その否定は XOR である。ド・モルガン則で $(A+B)(\overline{A}+\overline{B})=(A+B)\overline{AB}$ とも表せる。

■正答を選ぶ理由　第 2 候補だけが入力 01・10 で 1、00・11 で 0 となる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致しない候補 $(A+B)\overline{(A+B)}$。命題とその否定の積で常に 0 である。
2：条件に一致する候補 $(A+B)(\overline{A}+\overline{B})$。入力の少なくとも一方が 1、かつ少なくとも一方が 0 という条件であり XOR を表す。
3：条件に一致しない候補 $(AB)\overline{(AB)}$。A と否定 A が同時に必要となり常に 0 である。
4：条件に一致しない候補 $(AB)\overline{(AB)}$。AB とその否定の積で常に 0 である。
5：条件に一致しない候補 $(A+B)+(\overline{A}+\overline{B})$。A 又は否定 A が含まれ常に 1 となり、00・11 での指定出力 0 と異なる。

■再利用する考え方　定義と条件から否定の作用範囲と XOR を構成し、成立の証明と誤った候補の反例を区別する。

■共通理論　第 7.3 節

■関連問題　H30-REG-BASIC-2-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 2-4

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　4・100・400 によるうるう年規則を、条件と動作の決定表へ対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
規則：4 で割り切れ 100 で割り切れない、又は 400 で割り切れる年がうるう年。
表条件 3 行：4、100、400 でそれぞれ割り切れるか。
4 列：(N, −, −)、(Y,N, −)、(Y,Y,N)、(Y,Y,Y)。全候補の条件部は一致。
動作行：うるう年／平年の排他的 2 行。候補値は表のうるう年実行を Y、平年実行を N へ符号化したもの。
表記：原典の X=実行、 −=不実行。条件部の − は不要又は不可能。

■問われる核心　含意制約のある決定表

■必要知識　400 の倍数⇒ 100 の倍数⇒ 4 の倍数、AND・OR・NOT、条件の不要欄、動作の排他。

■考え方（査読待ち初稿）　400 の倍数なら 100 と 4 の倍数でもある。実現する 4 条件列は「4 で不可」「4 で可・100 で不可」「100 で可・400 で不可」「400 で可」であり、判定は平年、うるう年、平年、うるう年の順になる。論理式は $L=F_4\overline{F_{100}}+F_{400}$ である。4 列すべてをこの順に照合する。

■正答を選ぶ理由　4 条件列の判定 NYNY をすべて満たす表を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致しない候補 4 条件列でのうるう年判定：NYYY（Y=うるう年、N=平年）。1900 年は平年であるがうるう年としている。
2：条件に一致する候補 4 条件列でのうるう年判定：NYNY（Y=うるう年、N=平年）。4 つの有効な条件列がすべて規則に一致する。
3：条件に一致しない候補 4 条件列でのうるう年判定：NNYY（Y=うるう年、N=平年）。2024 年はうるう年であるが平年としている。1900 年は平年であるがうるう年としている。
4：条件に一致しない候補 4 条件列でのうるう年判定：NYNN（Y=うるう年、N=平年）。2000 年はうるう年であるが平年としている。
5：条件に一致しない候補 4 条件列でのうるう年判定：NNNY（Y=うるう年、N=平年）。2024 年はうるう年であるが平年としている。

■再利用する考え方　定義と条件から含意制約のある決定表を構成し、成立の証明と誤った候補の反例を区別する。

■共通理論　第 7.6 節

■関連問題　H29-REG-BASIC-2-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 2-5

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　2 つの 8 ビット列を含む反復 XOR と最後の AND の結果を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
A：01011101
B：10101101
演算：$C = (((A \oplus B) \oplus B) \oplus A) \cdot A$
定義：XOR と AND は各桁で独立に作用する。

■問われる核心　XOR の自己逆性とビット列演算

■必要知識　XOR の交換・結合律、自己相殺、AND とゼロ。

■考え方（査読待ち初稿）　XOR の結合律と $X \oplus X = 0$ により、括弧内は $A \oplus A \oplus B \oplus B = 0$ である。最後に $0 \cdot A = 0$ なので 8 ビットとも 0 になる。直接計算しても 11110000 → 01011101 → 00000000 → 00000000 となる。

■正答を選ぶ理由　同じビット列を 2 回 XOR すると消え、最後の AND でもゼロ列が保たれる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致する候補 00000000。XOR で同じ B と同じ A がそれぞれ相殺され、ゼロ列と A の AND もゼロ列となる。
2：条件に一致しない候補 11111111。全ビット 1 ではなく、括弧内はゼロ列となる。
3：条件に一致しない候補 10101101。入力 B を残す候補だが、B は 2 回 XOR されて消える。
4：条件に一致しない候補 01011101。入力 A を残す候補だが、括弧内で A も 2 回 XOR されて消える。
5：条件に一致しない候補 11110000。A XOR B の途中結果であり、その後の B と A の XOR を省略している。

■再利用する考え方　定義と条件から XOR の自己逆性とビット列演算を構成し、成立の証明と誤った候補の反例を区別する。

■共通理論　第 7.3 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 2-6

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　3 部分集合の交差数と和集合の外側の数から全集合の元の個数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
各集合：|A|=300、|B|=180、|C|=120。
2 集合交差：|A ∩ B|=60、|A ∩ C|=40、|B ∩ C|=20。
3 集合交差：|A ∩ B ∩ C|=10。
外側：A ∪ B ∪ C の補集合の元は 400 個。

■問われる核心　3 集合の包含排除と補集合

■必要知識　重複計数、3 重交差の符号、全集合の分割。

■考え方（査読待ち初稿）　3 集合の和集合は $|A \cup B \cup C| = 300 + 180 + 120 - 60 - 40 - 20 + 10 = 490$ である。3 重交差の元は最初 3 回足し、2 重交差として 3 回引いているので最後に 1 回加える。外側 400 を加えて全集合は 890 個となる。

■正答を選ぶ理由　包含排除で和集合 490、補集合 400 と互いに排反な和をとり 890 となる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致しない候補 600。300+180+120 の単純和であり、交差と外側 400 を扱っていない。
2：条件に一致しない候補 720。包含排除と外側を加えた 890 に一致しない。各領域の計数が必要である。
3：条件に一致しない候補 730。包含排除の和集合 490 と外側 400 の和に一致しない。
4：条件に一致する候補 890。600-(60+40+20)+10=490 に外側 400 を加えた 890 に一致する。
5：条件に一致しない候補 1000。各集合の単純和 600 と外側 400 を加え、重複 110 を除いていない。

■再利用する考え方　定義と条件から 3 集合の包含排除と補集合を構成し、成立の証明と誤った候補の反例を区別する。

■共通理論　第 7.5 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 2-2

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　実数の等式と不等式の 2 組について必要条件・十分条件を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
領域： x,y は実数。
ア： $x^2+y^2=0$ は x=y=0 であるための条件。
イ： x+y>2 は x>1 又は y>1 であるための条件。

■問われる核心　必要条件・十分条件と対偶

■必要知識　実数平方の非負性、含意の方向、対偶、反例。

■考え方（査読待ち初稿）　実数平方は非負なので和が 0 なら両者 0、逆も成り立つ。イで $x \leq 1$ かつ $y \leq 1$ なら $x+y \leq 2$ なので、対偶により x+y>2 なら x>1 又は y>1 となる。逆は x=2、y=-100 で成立しない。したがってアは必要十分、イは十分だが必要でない。

■正答を選ぶ理由　アは同値、イは和が 2 より大きい条件から一方向に含意し逆向きに反例がある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致しない候補 ア必要十分／イ必要だが十分でない。アは合うが、イの含意の向きが逆である。
2：条件に一致する候補 ア必要十分／イ十分だが必要でない。実数平方の非負性でアは双方向に成立し、イは一方向のみ成立する。
3：条件に一致しない候補 ア十分だが必要でない／イ必要十分。アも双方向に成立し、イは逆向きに成立しないので両欄が異なる。
4：条件に一致しない候補 ア十分だが必要でない／イ必要だが十分でない。アは必要でもあり、イは十分側であるため両欄が異なる。
5：条件に一致しない候補 ア必要だが十分でない／イ十分だが必要でない。イは合うが、アは十分でもある。

■再利用する考え方　定義と条件から必要条件・十分条件と対偶を構成し、成立の証明と誤った候補の反例を区別する。

■共通理論　第 7.4 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.47　キャッシュ・CPU

平成 28 年度 問 2-4

原典： sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答： 4（single）。

■問題の要旨　ヒット率 95% のキャッシュと主記憶の平均アクセス時間に最近の値を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
ヒット総時間： 1.00ns
主記憶時間： 100ns
ヒット率： 0.95

■問われる核心　キャッシュの条件付き時間と確率重み付き平均

■必要知識　キャッシュの条件付き時間と確率重み付き平均。ヒット確率 h に対する期待時間は $E[T] = hT_{\mathrm{hit}} + (1-h)T_{\mathrm{miss}}$ である。与えられた 1ns/100ns をヒット/ミス総時間とする簡略モデルで 5.95ns となる。主記憶 100ns を照合後の追加時間とする逐次モデルなら 1+0.05×100=6ns であり、それでも候補 4 が最近。どちら

の式も定義を付けて使い、実装一般の厳密時間を 5.95ns に固定しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ヒット確率 h に対する期待時間は $E[T] = hT_{\mathrm{hit}} + (1-h)T_{\mathrm{miss}}$ である。与えられた 1ns/100ns をヒット/ミス総時間とする簡略モデルで 5.95ns となる。主記憶 100ns を照合後の追加時間とする逐次モデルなら 1+0.05×100=6ns であり、それでも候補 4 が最近。どちらの式も定義を付けて使い、実装一般の厳密時間を 5.95ns に固定しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 0.05ns。ミス率 0.05 という無次元数だけであり、アクセス時間になっていない。
2：不適切 0.95ns。ヒット側 0.95×1 だけでミス側を忘れている。
3：不適切 5.00ns。ミス側 0.05×100 だけでヒット側を忘れている。
4：適切 5.95ns。ヒット/ミスの総時間を 1/100ns とするモデルでは 0.95+5=5.95ns。
5：不適切 95.0ns。ヒット率を遅い主記憶に掛けており条件付き時間の対応が逆。

■再利用する考え方　符号化の目的、情報量と物理的データ長、条件付き時間と平均時間を区別する。キャッシュの条件付き時間と確率重み付き平均の定義と適用条件を確認する。

■共通理論　第 7.9 節
参考：[59]。

■関連問題　R02-REG-BASIC-2-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 2-6

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　キャッシュ平均時間と主記憶だけに対する速度比を組として求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
キャッシュ：50ns
主記憶：450ns
ヒット率：0.90

■問われる核心　キャッシュの平均時間と逆数としての速度比

■必要知識　キャッシュの平均時間と逆数としての速度比。ヒット/ミス総時間を 50/450ns とする簡略モデルでは平均 90ns。同じデータを呼ぶ速さは時間に反比例するので、主記憶単独 450ns との比は 450/90=5 である。ミス時に 50ns 照合後 450ns を追加するモデルなら 95ns・約 4.74 倍となり、それでも組の候補 5 が最も近い。主記憶時間を総時間か追加ペナルティか先に定義する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ヒット/ミス総時間を 50/450ns とする簡略モデルでは平均 90ns。同じデータを呼ぶ速さは時間に反比例するので、主記憶単独 450ns との比は 450/90=5 である。ミス時に 50ns 照合後 450ns を追加するモデルなら 95ns・約 4.74 倍となり、それでも組の候補 5 が最も近い。主記憶時間を総時間か追加ペナルティか先に定義する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 45ns/2 倍。45ns はヒット側 0.9×50 だけで、ミス 45ns が抜ける。速度比も 450/90 とは違う。
2：不適切 60ns/2 倍。ヒット/ミス重み付き平均 90ns とは一致せず、450/60=7.5 で 2 倍でもない。
3：不適切 60ns/5 倍。60ns は平均に合わず、450/60=7.5 なので 5 倍とも整合しない。

4：不適切 90ns/2 倍。時間 90ns は簡略モデルで合うが速度比は 450/90=5、2 ではない。
5：適切 90ns/5 倍。0.9×50+0.1×450=90ns、450/90=5 倍の両方が一致する。

■再利用する考え方　符号化の目的、情報量と物理的データ長、条件付き時間と平均時間を区別する。キャッシュの平均時間と逆数としての速度比の定義と適用条件を確認する。

■共通理論　第 7.9 節
参考：[59]。

■関連問題　H28-REG-BASIC-2-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.48　数値表現

平成 23 年度 問 2-1

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　32 ビットの IPv4 アドレスを上位から 8 ビットずつ 10 進表示へ変換する。

■確認した条件・記述（独自要約）
ビット列：11000000101010000001111110101100
区切り：11000000|10101000|00011111|10101100

■問われる核心　32 ビットの IPv4 アドレスを上位から 8 ビットずつ 10 進表示へ変換する。

■必要知識　2 進位取りと 8 ビット塊の順序。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　11000000=192、10101000=168、00011111=31、10101100=172 である。原典 32 ビットをこの順に分割し 192.168.31.172、4 となる。ビットの順と表示基数を同時に変えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 172.31.192.168。8 ビット塊の前後を入れ替えている。
2：不適切 172.31.168.192。前後の塊と中央の順序が違う。
3：不適切 172.31.255.255。全ビット 1 の塊はなく 255 にはならない。
4：適切 192.168.31.172。192、168、31、172 を上位から並べている。
5：不適切 192.168.172.31。最後の 31 と 172 が逆である。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.1 節, 第 7.29 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 24 年度 問 2-1

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　数値表現と誤差に関する 5 記述から、最も適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
仮定：選択肢 5 は 10 進 7 桁精度で 100000.0 と 0.01 を加算する。

■問われる核心　有限精度計算で誤差を生む原因

■必要知識　有効桁数、丸め、桁落ち、情報落ち、指数範囲。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　有限精度は固定・浮動のどちらでも誤差を生じ得る。浮動小数点には有限の指数範囲もある。4 の「改善できることが多い」は仮数精度を増す効果として適切である。5 は大小の加算で小さい量が失われる例である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 浮動小数点では桁あふれ・桁不足はない。指数の範囲は有限であり、上限・下限の範囲超過がある。
2：不適切な解答候補 桁落ちは乗算又は除算で生じる。近い数の減算又は逆符号の加算で有効桁が相殺される現象である。
3：不適切な解答候補 固定小数点なら誤差はない。小数桁数が有限なら表現できない値があり、演算後の丸めもある。
4：適切な解答候補 単精度の丸め誤差は倍精度により改善できることが多い。通常は仮数の桁数が増え、同じ計算の表現・丸め誤差を小さくできる。ただし常に完全に解消するという主張ではない。
5：不適切な解答候補 10 進 7 桁なら 100000.0+0.01 に誤差はない。正確な 100000.01 には 8 桁の有効数字が必要で、7 桁では 0.01 が保持されない。

■再利用する考え方　表現・演算の丸め、相殺による桁落ち、大小の加算による情報落ち、範囲超過を区別する。

■共通理論　第 7.1 節
参考：[46]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 2-5

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　0.85 を二進小数 4 桁で切り捨て、その値を半分にして再度 4 桁で切り捨てる。

■確認した条件・記述（独自要約）
初期値：10 進 0.85
演算：二進小数点以下 5 桁目以降を各段階で切捨て。初回の格納値を 2 で除する。
空欄順：初回の二進表現／除算後の二進表現／除算後の十進値

■問われる核心　有限二進小数の量子化と演算順

■必要知識　二進小数の位取り、切捨てによる量子化。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　初回は $\lfloor 16 \times 0.85 \rfloor / 16 = 13/16 = (0.1101)_2$。これを半分にすると $13/32 = (0.01101)_2$ である。4 桁に切り捨てると $6/16 = (0.0110)_2 = 0.375$ になる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 0.1101 ／ 0.0101 ／ 0.375。除算後の 0110 を 0101 としている。0101 の値も 0.3125 であり提示の 0.375 に合わない。
2：適切な解答候補 0.1101 ／ 0.0110 ／ 0.375。13/16 を半分にし、6/16 へ切り捨てる両段階と一致する。
3：不適切な解答候補 0.1101 ／ 0.0110 ／ 0.425。0.425 は元の 0.85 を正確に半分にした値であり、段階ごとの切捨てを無視している。
4：不適切な解答候補 0.1010 ／ 0.0101 ／ 0.375。初回は 1101 であり 1010 ではない。除算後の 0101 も誤りである。
5：不適切な解答候補 0.1010 ／ 0.0101 ／ 0.425。初回と除算後のビットが誤りで、0.425 も切捨て後の値ではない。

■再利用する考え方　位取りの基数と、小数の有限表現が可能かどうかを区別する。小数は 2 倍操作で上位桁から求める。

■共通理論　第 7.1 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 2-1

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　二進計算機で 0.01 を 100 回加え、正しいプログラムでも結果が 1 と一致しない原因を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
入力：10 進 0.01
繰返し：100 回加算。プログラムの誤りはない。

■問われる核心　進数依存の表現誤差と累積

■必要知識　有限二進小数の条件、入力と演算の丸め。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　0.01=1/100 の既約分母には 5 が残り、二進有限小数にはならない。格納値は近似であり、加算の結果も有限桁へ丸められるので、100 回の累積値が数学的な 1 と一致しないことがある。誤差の符号や実際の値は形式・演算順に依存する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 桁落ち。ほぼ等しい量を減算して有効桁が失われる状況ではない。
2：不適切な解答候補 情報落ち。著しく桁の異なる量を加算して小さい量が消える原因を主題としていない。
3：不適切な解答候補 オーバーフロー。1 付近の合計が通常の浮動小数点の上限を超える状況ではない。
4：不適切な解答候補 アンダーフロー。0.01 は通常の浮動小数点の最小正数より十分大きい。
5：適切な解答候補 丸め誤差。0.01 は二進有限小数で表せず、入力表現と各加算の丸めが蓄積し得る。

■再利用する考え方　表現・演算の丸め、相殺による桁落ち、大小の加算による情報落ち、範囲超過を区別する。

■共通理論　第 7.1 節
参考：[46]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 2-3

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。

公式正答：3（single）。

■問題の要旨　10 進 0.1 を二進小数で小数点以下 16 桁まで表す。

■確認した条件・記述（独自要約）
入力：10 進 0.1
表示桁：小数点以下 16 桁

■問われる核心　循環二進小数の生成

■必要知識　小数の反復 2 倍法、分母と有限展開。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　小数を順に 2 倍し整数部を取り出す。0.1 → 0.2 → 0.4 → 0.8 → 1.6 で最初の 4 桁は 0001 である。残り 0.6 から 1.2、0.4、0.8、1.6 と循環し、0011 の反復が現れる。16 桁は 0001100110011001 となる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 0.0000011001100110。先頭の 1 が 6 桁目にあり、0.1 の 4 桁目と合わない。
2：不適切な解答候補 0.0000110011001100。先頭の 1 が 5 桁目で、0.1 の表現を一桁右へずらした形である。
3：適切な解答候補 0.0001100110011001。反復 2 倍の出力 0001100110011001 に一致する。
4：不適切な解答候補 0.0011001100110011。先頭の 1 が 3 桁目で、0.1 の表現を一桁左へずらした形である。
5：不適切な解答候補 0.0110011001100110。先頭の 1 が 2 桁目で、0.1 より大きい値である。

■再利用する考え方　位取りの基数と、小数の有限表現が可能かどうかを区別する。小数は 2 倍操作で上位桁から求める。

■共通理論　第 7.1 節

■関連問題　R06-REG-BASIC-2-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 2-4

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　10 進表記で 2 TB の記憶容量を、問題が定義する 2 進表記の TB へ換算する。

■確認した条件・記述（独自要約）
容量：2×10^12 B
単位：設問は 10 進 1 TB=10^12 B、2 進 1 TB=2^40 B と定義する。現行の明確な名称では後者は 1 TiB である。

■問われる核心　情報容量の接頭語と単位換算

■必要知識　TB と TiB の単位量、情報量保存。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　容量をバイトへ統一してから新単位で割る。$2 \times 10^{12}/2^{40} = 2(1000/1024)^4 \simeq 1.819$ であり、約 1.8 となる。原典の「2 進の TB」を現在の用語で明確に区別すれば TiB である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切な解答候補 1.8 TB。2×10^12/2^40 ≈ 1.819 を小数 1 桁へ概算した値に一致する。
2：不適切な解答候補 2.0 TB。2.0 TB は 2×10^12/2^40 ≈ 1.819 の概算と合わない。単位当たりの容量が大きくなるので数値は 2 より小さくなる。
3：不適切な解答候補 2.1 TB。2.1 TB は 2×10^12/2^40 ≈ 1.819 の概算と合わない。単位当たりの容量が大きくなるので数値は 2 より小さくなる。
4：不適切な解答候補 2.2 TB。2.2 TB は 2×10^12/2^40 ≈ 1.819 の概算と合わない。単位当たりの容量が大きくなるので数値は 2 より小さくなる。
5：不適切な解答候補 2.3 TB。2.3 TB は 2×10^12/2^40 ≈ 1.819 の概算と合わない。単位当たりの容量が大きくなるので数値は 2 より小さくなる。

■再利用する考え方　単位あたりのバイト数を先に定義し、容量の数値だけを比べない。

■共通理論　第 7.1 節
参考：[47]。

■関連問題　R01-RET-BASIC-2-3
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 2-3

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　11 を例に、2 で割った余りを配列へ格納する二進変換流れ図の分岐と更新を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
初期化：I=-1、N は自然数。
操作：N と 0 を比較。継続側で I を 1 増やして A[I] へ N を 2 で割った余りを保存し、N を更新。終了側で A[I] から A[0] を逆順表示。
空欄順：アは継続条件、イは終了条件、ウは N の更新。

■問われる核心　整数商と余りによる基数変換

■必要知識　除法の等式 N=2q+r、0 ≤ r<2、終端条件、配列の順序。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　N を 11 → 5 → 2 → 1 → 0 と整数商で更新し、余りは 1、1、0、1 の順で得る。格納順は下位桁からなので逆順表示により 1011 となる。正の N で継続し、N=0 で停止する。N=0 を入力として許す実装ではゼロ表示の別処理が必要だが、例示の正の入力の空欄判定には影響しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切な解答候補 N>0 ／ N=0 ／ N を 2 で割った商。正の N について余りを保存し整数商へ更新、商 0 で終了する。
2：不適切な解答候補 N>0 ／ N=0 ／ N を 2 で割った余り。余りを N へ戻すと桁の取り出しが進まず、余り 1 では停止しない。
3：不適切な解答候補 N=0 ／ N>0 ／ N を 2 で割った商。初期値 11 が正の段階で終了し、桁を生成できない。
4：不適切な解答候補 N=0 ／ N>0 ／ N を 2 で割った余り。分岐が逆であり、更新も桁を消去する商ではない。
5：不適切な解答候補 N>0 ／ N=0 ／ 2N。N を増加させるため正の入力で終了に近づかない。

■再利用する考え方　位取りの基数と、小数の有限表現が可能かどうかを区別する。小数は 2 倍操作で上位桁から求める。

■共通理論　第 7.1 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 2-2

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　13.0 を、符号 1 ビット・指数 8 ビット・仮数 23 ビットの指定浮動小数点形式へ変換する。

■確認した条件・記述（独自要約）
数値：13.0
表現：正規化値 ±2^a(1+x)、0 ≤ x<1。指数は a+127、仮数は x の二進小数 23 桁。
原典の導入範囲：絶対値 2^-126 以上 2^128 未満。IEEE 形式全体の表現可能範囲と完全には同一でないが、13.0 には影響しない。
原典例：-6.5=-2^2(1+0.625)、符号 1、指数 129。
空欄順：符号／指数／仮数

■問われる核心　正規化と指数バイアス

■必要知識　単精度の 3 欄、指数バイアス 127、正規化先頭 1 の省略。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$13 = 8(1 + 0.625) = 2^3(1 + 0.101_2)$ である。正なので符号 0、指数欄は 3+127=130=$(10000010)_2$。仮数欄は先頭の暗黙の 1 を保存せず、0.625 の小数桁 101 に 0 を 20 個加えた 23 ビットとなる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 1 ／ 10000001 ／ 10010000000000000000000。13.0 は正なので符号は 0 である。指数 3 へ 127 を加えると 130 で、10000010 になる。0.625=$(0.101)_2$ なので仮数部は 101 の後に 0 が 20 個である。
2：不適切な解答候補 1 ／ 10000010 ／ 10100000000000000000000。13.0 は正なので符号は 0 である。
3：不適切な解答候補 0 ／ 10000001 ／ 10100000000000000000000。指数 3 へ 127 を加えると 130 で、10000010 になる。
4：適切な解答候補 0 ／ 10000010 ／ 10100000000000000000000。符号・指数・仮数の 3 欄がすべて一致する。
5：不適切な解答候補 0 ／ 10000001 ／ 10100000000000000000000。指数 3 へ 127 を加えると 130 で、10000010 になる。

■再利用する考え方　先頭の 1 を除く仮数部と、バイアスを加えた指数部を別々に作る。符号を最後まで追跡する。

■共通理論　第 7.1 節
参考：[45]。

■関連問題　R01-RET-BASIC-2-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 2-3

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。

公式正答：3（single）。

■問題の要旨　01011 の 5 桁を固定して、2 の補数と 1 の補数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
対象二進数：01011
桁数：5
定義：2 の補数は 2^k-X、1 の補数は (2^k-1)-X。
空欄順：2 の補数／ 1 の補数

■問われる核心　桁数を固定した補数と負数表現

■必要知識　基数の補数と基数から 1 を引いた補数、固定桁幅。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　01011 の十進値は 11 である。2 の補数は 32-11=21、10101 となる。1 の補数は 31-11=20、10100 となる。後者は各ビットを反転し、前者はそこへ 1 を加えても得られる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 11011 ／ 10100。2 の補数は 10101 であり、11011 ではない。
2：不適切な解答候補 10101 ／ 11011。1 の補数は 10100 であり、11011 ではない。
3：適切な解答候補 10101 ／ 10100。2 の補数と 1 の補数がともに一致する。
4：不適切な解答候補 10100 ／ 10101。2 の補数は 10101 であり、10100 ではない。1 の補数は 10100 であり、10101 ではない。
5：不適切な解答候補 11011 ／ 11011。2 の補数は 10101 であり、11011 ではない。1 の補数は 10100 であり、11011 ではない。

■再利用する考え方　桁数を固定してから補数を計算する。1 の補数はビット反転、2 の補数はさらに 1 を加える。

■共通理論　第 7.1 節

■関連問題　R02-REG-BASIC-2-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 2-1

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　10 進 11.5 を二進数と 16 進数へ変換する。

■確認した条件・記述（独自要約）
入力：11.5
空欄順：二進数／ 16 進数

■問われる核心　二進と 16 進の位取り対応

■必要知識　基数の位取り、4 ビットと 16 進 1 桁の対応。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$11=2^3+2+1$ より整数部 1011、$0.5=2^{-1}$ より小数部.1 となる。16 進整数 11 は B で、小数 0.5 を 16 倍すると 8 なので B.8 である。二進小数.1 を.1000 と 4 ビットにそろえて 8 へ変換してもよい。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切な解答候補 1011.1 ／ B.8。11=8+2+1、0.5=1/2 であり、16 進では 11=B、0.5=8/16 になる。
2：不適切な解答候補 1011.0 ／ C.8。整数 12 を表す C と、小数 0 を表す.0 が誤りである。
3：不適切な解答候補 1011.1 ／ B.5。16 進.5 は 5/16 であり、十進 0.5 とは異なる。
4：不適切な解答候補 1011.0 ／ B.8。二進.0 は小数 0 であり、0.5 を失っている。
5：不適切な解答候補 1011.1 ／ C.5。整数 C=12、小数.5=5/16 の両方が異なる。

■再利用する考え方　位取りの基数と、小数の有限表現が可能かどうかを区別する。小数は 2 倍操作で上位桁から求める。

■共通理論　第 7.1 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 2-3

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　10 進表記で 2 TB の記憶容量を、問題が定義する 2 進表記の TB へ換算する。

■確認した条件・記述（独自要約）
容量：2×10^12 B
単位：設問は 10 進 1 TB=10^12 B、2 進 1 TB=2^40 B と定義する。現行の明確な名称では後者は 1 TiB である。

■問われる核心　情報容量の接頭語と単位換算

■必要知識　TB と TiB の単位量、情報量保存。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　容量をバイトへ統一してから新単位で割る。$2 \times 10^{12}/2^{40} = 2(1000/1024)^4 \simeq 1.819$ であり、約 1.8 となる。原典の「2 進の TB」を現在の用語で明確に区別すれば TiB である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 1.6 TB。1.6 TB は 2×10^12/2^40 ≈ 1.819 の概算と合わない。単位当たりの容量が大きくなるので数値は 2 より小さくなる。
2：適切な解答候補 1.8 TB。2×10^12/2^40 ≈ 1.819 を小数 1 桁へ概算した値に一致する。
3：不適切な解答候補 2.0 TB。2.0 TB は 2×10^12/2^40 ≈ 1.819 の概算と合わない。単位当たりの容量が大きくなるので数値は 2 より小さくなる。
4：不適切な解答候補 2.2 TB。2.2 TB は 2×10^12/2^40 ≈ 1.819 の概算と合わない。単位当たりの容量が大きくなるので数値は 2 より小さくなる。
5：不適切な解答候補 2.4 TB。2.4 TB は 2×10^12/2^40 ≈ 1.819 の概算と合わない。単位当たりの容量が大きくなるので数値は 2 より小さくなる。

■再利用する考え方　単位あたりのバイト数を先に定義し、容量の数値だけを比べない。

■共通理論　第 7.1 節
参考：[47]。

■関連問題　H27-REG-BASIC-2-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 2-4

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　13.0 を、符号 1 ビット・指数 8 ビット・仮数 23 ビットの指定浮動小数点形式へ変換する。

■確認した条件・記述（独自要約）
数値：13.0
表現：正規化値 ±2^a(1+x)、0 ≤ x<1。指数は a+127、仮数は x の二進小数 23 桁。
原典の導入範囲：絶対値 2^-126 以上 2^128 未満。IEEE 形式全体の表現可能範囲と完全には同一でないが、13.0 には影響しない。
原典例：-6.5=-2^2(1+0.625)、符号 1、指数 129。
空欄順：符号／指数／仮数

■問われる核心　正規化と指数バイアス

■必要知識　単精度の 3 欄、指数バイアス 127、正規化先頭 1 の省略。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$13 = 8(1 + 0.625) = 2^3(1 + 0.101_2)$ である。正なので符号 0、指数欄は 3+127=130=$(10000010)_2$。仮数欄は先頭の暗黙の 1 を保存せず、0.625 の小数桁 101 に 0 を 20 個加えた 23 ビットとなる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 1 ／ 10000010 ／ 10100000000000000000000。13.0 は正なので符号は 0 である。
2：不適切な解答候補 1 ／ 10000001 ／ 10100000000000000000000。13.0 は正なので符号は 0 である。指数 3 へ 127 を加えると 130 で、10000010 になる。
3：不適切な解答候補 0 ／ 10000001 ／ 10100000000000000000000。指数 3 へ 127 を加えると 130 で、10000010 になる。
4：不適切な解答候補 0 ／ 10000001 ／ 10100000000000000000000。指数 3 へ 127 を加えると 130 で、10000010 になる。
5：適切な解答候補 0 ／ 10000010 ／ 10100000000000000000000。符号・指数・仮数の 3 欄がすべて一致する。

■再利用する考え方　先頭の 1 を除く仮数部と、バイアスを加えた指数部を別々に作る。符号を最後まで追跡する。

■共通理論　第 7.1 節
参考：[45]。

■関連問題　H29-REG-BASIC-2-2
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 2-4

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　100110 の 6 桁を固定して、2 の補数と 1 の補数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
対象二進数：100110
桁数：6
定義：2 の補数は 2^k-X、1 の補数は (2^k-1)-X。
空欄順：2 の補数／ 1 の補数

■問われる核心　桁数を固定した補数と負数表現

■必要知識　基数の補数と基数から 1 を引いた補数、固定桁幅。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　100110 の十進値は 38 である。2 の補数は 64-38=26、011010 となる。1 の補数は 63-38=25、011001 となる。後者は各ビットを反転し、前者はそこへ 1 を加えても得られる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 000110 ／ 000101。2 の補数は 011010 であり、000110 ではない。1 の補数は 011001 であり、000101 ではない。
2：適切な解答候補 011010 ／ 011001。2 の補数と 1 の補数がともに一致する。
3：不適切な解答候補 000111 ／ 000110。2 の補数は 011010 であり、000111 ではない。1 の補数は 011001 であり、000110 ではない。
4：不適切な解答候補 011001 ／ 011010。2 の補数は 011010 であり、011001 ではない。1 の補数は 011001 であり、011010 ではない。
5：不適切な解答候補 011000 ／ 011001。2 の補数は 011010 であり、011000 ではない。

■再利用する考え方　桁数を固定してから補数を計算する。1 の補数はビット反転、2 の補数はさらに 1 を加える。

■共通理論　第 7.1 節

■関連問題　H30-REG-BASIC-2-3
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 2-5

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　11010101 を上位桁から二進→十進変換する流れ図の途中値を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
入力二進数：11010101
初期値：s ←最上位ビット、i ←次のビット位置。
反復：i ≥ 0 なら s ← 2s+a_i、i ← i-1。i<0 で終了。
空欄：上位 4 桁までを処理した後から最終更新直前までの値。

■問われる核心　桁評価の漸化式とループ不変条件

■必要知識　位置記数法、s ← 2s+a_i、上位からの評価、添字の下降。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　上位から 1 ビット読むたび、既読の値を 2 倍して新しいビットを加える。更新列は 1 → 3 → 6 → 13 → 26 → 53 → 106 → 213 であり、空欄は 26 ／ 53 ／ 106 となる。最後だけでなく全段階の添字とビットを対応させる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 25 ／ 52 ／ 105。アは 26 であり 25 ではない。イは 53 であり 52 ではない。ウは 106 であり 105 ではない。
2：不適切な解答候補 25 ／ 52 ／ 106。アは 26 であり 25 ではない。イは 53 であり 52 ではない。
3：不適切な解答候補 26 ／ 52 ／ 105。イは 53 であり 52 ではない。ウは 106 であり 105 ではない。
4：不適切な解答候補 26 ／ 53 ／ 105。ウは 106 であり 105 ではない。
5：適切な解答候補 26 ／ 53 ／ 106。全更新値が漸化式 $s \leftarrow 2s+a_i$ に一致する。

■再利用する考え方　各更新後の値が読了したビット列の値であるという不変条件を用い、最後の一致だけで途中を省略しない。

■共通理論　第 7.1 節

■関連問題　R04-REG-BASIC-2-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 2-5

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　11001011 を上位桁から二進→十進変換する流れ図の途中値を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
入力二進数：11001011
初期値：s ←最上位ビット、i ←次のビット位置。
反復：i ≥ 0 なら s ← 2s+a_i、i ← i-1。i<0 で終了。
空欄：上位 3 桁までを処理した後から最終更新直前までの値。

■問われる核心　桁評価の漸化式とループ不変条件

■必要知識　位置記数法、s ← 2s+a_i、上位からの評価、添字の下降。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　上位から 1 ビット読むたび、既読の値を 2 倍して新しいビットを加える。更新列は 1 → 3 → 6 → 12 → 25 → 50 → 101 → 203 であり、空欄は 12 ／ 25 ／ 50 ／ 101 となる。最後だけでなく全段階の添字とビットを対応させる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 12 ／ 25 ／ 51 ／ 102。ウは 50 であり 51 ではない。エは 101 であり 102 ではない。
2：不適切な解答候補 13 ／ 26 ／ 50 ／ 102。アは 12 であり 13 ではない。イは 25 であり 26 ではない。エは 101 であり 102 ではない。
3：不適切な解答候補 13 ／ 26 ／ 52 ／ 101。アは 12 であり 13 ではない。イは 25 であり 26 ではない。ウは 50 であり 52 ではない。
4：不適切な解答候補 13 ／ 25 ／ 50 ／ 101。アは 12 であり 13 ではない。
5：適切な解答候補 12 ／ 25 ／ 50 ／ 101。全更新値が漸化式 $s \leftarrow 2s+a_i$ に一致する。

■再利用する考え方　各更新後の値が読了したビット列の値であるという不変条件を用い、最後の一致だけで途中を省略しない。

■共通理論　第 7.1 節

■関連問題　R02-REG-BASIC-2-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 2-1

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　10 進 0.6 を二進小数で小数点以下 16 桁まで表す。

■確認した条件・記述（独自要約）
入力：10 進 0.6
表示桁：小数点以下 16 桁

■問われる核心　循環二進小数と表示精度

■必要知識　反復 2 倍法、剰余の循環。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　0.6 を 2 倍して整数 1、残り 0.2 から 0、残り 0.4 から 0、残り 0.8 から 1、残り 0.6 へ戻る。したがって 1001 を反復し、小数 16 桁は 1001100110011001 となる。分母 5 は 2 の累乗ではないので展開は有限ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切な解答候補 0.1001100110011001。0.6 の反復 2 倍から得る 1001100110011001 に一致する。
2：不適切な解答候補 0.1011001100110011。最初の 3 桁を 101 としているが、0.6 では 100 となる。
3：不適切な解答候補 0.1100000000000000。0.75 の有限二進表現であり、0.6 と異なる。
4：不適切な解答候補 0.1100110011001100。先頭 2 桁が 11 なら 0.75 以上となり、0.6 と合わない。
5：不適切な解答候補 0.1110011001100110。先頭 3 桁が 111 なら 0.875 以上となり、0.6 と合わない。

■再利用する考え方　位取りの基数と、小数の有限表現が可能かどうかを区別する。小数は 2 倍操作で上位桁から求める。

■共通理論　第 7.1 節

■関連問題　H27-REG-BASIC-2-3
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.49　アルゴリズム・再帰

平成 24 年度 問 2-2

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　再帰的な生成規則が表す 6 文字の二進記号列を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
規則：S ::= 01 | 0S1。|は生成規則の選択。
対象：整数への数値変換ではなく、0 と 1 の列の生成。

■問われる核心　再帰規則の不変量と形式言語

■必要知識　基底ケース、再帰で両端に付ける操作、記号の個数・順序。

■考え方（査読待ち初稿）　基底は 01 である。再帰適用 1 回で 0011、2 回で 000111 となる。生成されるのは 0 を n 個続けた後に 1 を n 個続ける列（$n \geq 1$）であり、6 文字なら n=3 なので 000111 である。

■正答を選ぶ理由　長さ 6 で生成できる列は $0^3 1^3$ の 000111 のみである。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致しない候補 000000。規則の基底 01 に 1 があり、1 を含まない列は生成できない。
2：条件に一致する候補 000111。S → 0S1 → 00S11 → 000111 と生成できる。
3：条件に一致しない候補 001011。0 と 1 は同数だが、1 の後に 0 が出るため規則が作る順序に反する。
4：条件に一致しない候補 010101。01 の単なる繰返しは、0 で囲んだ内側が再び S になる規則では作れない。
5：条件に一致しない候補 011111。0 と 1 の個数が異なり、両端へ 1 個ずつ付ける規則の不変量に反する。

■再利用する考え方　定義と条件から再帰規則の不変量と形式言語を構成し、成立の証明と誤った候補の反例を区別する。

■共通理論　第 7.7 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 2-2

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　ユークリッド互除法の流れ図で、継続・終了条件と出力変数を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
入力：A,B は正の自然数。
反復：R ← A を B で割った余り。非零なら A ← B、B ← R として反復。
空欄：アは出力への横分岐、イは A ← B、B ← R への下分岐。
候補順：ア／イ／ウ

■問われる核心　最大公約数を保存する反復と停止

■必要知識　除法の等式、公約数の保存、余りの減少、終了時の出力。

■考え方（査読待ち初稿）　$A = QB + R$ より共通の約数は組 (A,B) と (B,R) で変わらない。余りが非零なら後者へ更新し、余り 0 なら B が最大公約数である。終了前に B ← 0 と更新してはいけない。原典矢印上のア・イの位置を個別に読み、候補番号を年度間で流用しない。

■正答を選ぶ理由　余り非零で更新、余り零で終了、出力は B という 3 条件を満たす。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致しない候補 R=0 ／ R ≠ 0 ／ A。終了時の最大公約数は B であり、A ではない。A は B の倍数で、R は 0 である。
2：条件に一致する候補 R=0 ／ R ≠ 0 ／ B。非零で更新、零で終了し B を出力する正しい対応である。
3：条件に一致しない候補 R=0 ／ R ≠ 0 ／ R。終了時の最大公約数は B であり、R ではない。A は B の倍数で、R は 0 である。
4：条件に一致しない候補 R ≠ 0 ／ R=0 ／ A。分岐が逆で、余り 0 で更新し B=0 を作るか、非零の余りで途中終了する。終了時の最大公約数は B であり、A ではない。A は B の倍数で、R は 0 である。

5：条件に一致しない候補 R ≠ 0 ／ R=0 ／ B。分岐が逆で、余り 0 で更新し B=0 を作るか、非零の余りで途中終了する。

■再利用する考え方　定義と条件から最大公約数を保存する反復と停止を構成し、成立の証明と誤った候補の反例を区別する。

■共通理論　第 7.8 節

■関連問題　R05-REG-BASIC-2-2
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 2-2

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　ユークリッド互除法の流れ図で、継続・終了条件と出力変数を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
入力：A,B は正の自然数。
反復：R ← A を B で割った余り。非零なら A ← B、B ← R として反復。
空欄：アは更新への下分岐、イは出力への横分岐。H26 とはアとイの位置が逆。
候補順：ア／イ／ウ

■問われる核心　最大公約数を保存する反復と停止

■必要知識　除法の等式、公約数の保存、余りの減少、終了時の出力。

■考え方（査読待ち初稿）　$A = QB + R$ より共通の約数は組 (A,B) と (B,R) で変わらない。余りが非零なら後者へ更新し、余り 0 なら B が最大公約数である。終了前に B ← 0 と更新してはいけない。原典矢印上のア・イの位置を個別に読み、候補番号を年度間で流用しない。

■正答を選ぶ理由　余り非零で更新、余り零で終了、出力は B という 3 条件を満たす。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致しない候補 R=0 ／ R ≠ 0 ／ A。分岐が逆で、余り 0 で更新し B=0 を作るか、非零の余りで途中終了する。終了時の最大公約数は B であり、A ではない。A は B の倍数で、R は 0 である。
2：条件に一致しない候補 R ≠ 0 ／ R=0 ／ A。終了時の最大公約数は B であり、A ではない。A は B の倍数で、R は 0 である。
3：条件に一致しない候補 R=0 ／ R ≠ 0 ／ B。分岐が逆で、余り 0 で更新し B=0 を作るか、非零の余りで途中終了する。
4：条件に一致する候補 R ≠ 0 ／ R=0 ／ B。非零で更新、零で終了し B を出力する正しい対応である。
5：条件に一致しない候補 R ≠ 0 ／ R=0 ／ R。終了時の最大公約数は B であり、R ではない。A は B の倍数で、R は 0 である。

■再利用する考え方　定義と条件から最大公約数を保存する反復と停止を構成し、成立の証明と誤った候補の反例を区別する。

■共通理論　第 7.8 節

■関連問題　H26-REG-BASIC-2-2
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.50　形式言語・木

平成 26 年度 問 2-5

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　構文図の迂回と繰返し経路から生成できない文字列を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：構文図の順方向・戻り・迂回を反復と空反復へ対応させる。
原典確認：図・式・全 5 候補を 29 保存画像で確認。raw の数式欠落と演算子誤認は別校正 JSON で扱う。

■問われる核心　構文図の迂回と繰返し経路から生成できない文字列を選ぶ。

■必要知識　構文図の順方向・戻り・迂回を反復と空反復へ対応させる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　L を英字、D を数字と書くと、下側の反復は L の後に D を 1 回以上通る単位、最後には L を 1 回通る。上側で反復を飛ばすこともでき、言語は (LD+) の 0 回以上反復の後 L である。5 は英字同士の連続を含みこの構文で生成できない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 a2b3c。a2 と b3 の二反復の後に c で終わる経路がある。
2：不適切 x98y。x の後に数字を二回通り y で終われる。
3：不適切 w。上側の迂回で最後の英字だけを通れる。
4：不適切 p5q。p5 の一反復と最終 q で生成できる。
5：適切 abc45fg。中間の連続英字 ab 等を通る経路がなく生成できない。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.7 節, 第 7.32 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 2-4

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　形式文法で生成できる数値列を、符号と整数部分の規則から判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）
生成規則：数値→整数/小数/整数小数、整数→数字列/符号数字列、小数→点数字列、数字列は非空

■問われる核心　生成規則における符号の所属と非空数字列

■必要知識　生成規則における符号の所属と非空数字列。根の数値は整数、小数、整数小数の 3 通りである。整数は数字列又は符号数字列、小数は点数字列であり、数字列は 1 桁から再帰的に長くできる。符号は単独で小数に付かないため-.37 だけ生成不能で、-0.37 なら生成できる。日常の数値表記の許容ではなく、提示規則だけを使う。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　根の数値は整数、小数、整数小数の 3 通りである。整数は数字列又は符号数字列、小数は点数字列であり、数字列は 1 桁から再帰的に長くできる。符号は単独で小数に付かないた

め-.37 だけ生成不能で、-0.37 なら生成できる。日常の数値表記の許容ではなく、提示規則だけを使う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 -19.1。符号-と数字列 19 が整数を生成し、小数.1 と結合できる。
2：適切 .52。小数点と非空数字列 52 で小数だけを生成できる。
3：不適切 -.37。符号は整数の生成規則にだけ現れ、整数には必ず数字列が要る。整数桁のない-.37 は生成不能。
4：適切 4.35。整数 4 と小数.35 の結合で生成できる。
5：適切 -125。符号-と数字列 125 で整数を生成できる。

■再利用する考え方　符号化の目的、情報量と物理的データ長、条件付き時間と平均時間を区別する。生成規則における符号の所属と非空数字列の定義と適用条件を確認する。

■共通理論　第 7.7 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.51　暗号の安全性・再送防止・秘匿証明

令和 6 年度 問 2-6

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：肢 2 の候補の有力性は個別方式・時点に依存する。肢 3 は秘密鍵非漏洩・真正公開鍵の条件、肢 5 は値の拘束・範囲・権限等を省き等式を取引正当性全体と括る。公式 4・初回 4 を保持して限定前提を査読対象へ残す。

■問題の要旨　ハッシュ・耐量子暗号・署名・再送攻撃・ゼロ知識証明の保証を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
時点：R06 年度。現在の推奨を出題当時へ無条件に転用しない。

■問われる核心　暗号の機能と成立条件・計算量的安全性

■必要知識　ハッシュ族、耐衝突性、公開鍵署名、多要素、nonce、再送耐性、非対話ゼロ知識・範囲証明。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 は認証要素の複数化とリプレイ耐性を同一視している。NIST は再送防止を nonce 等による新鮮さの証明として説明する。固定秘密を繰り返す方式に別要素を加えたというだけで過去メッセージの再受付が不可能になるわけではない。5 の秘匿等式は証明可能な関係と取引全体の正当性を分け、2 も候補族と個別方式の破綻を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：標準的定義として適切 固定出力ハッシュの安全性をパラメータ族の漸近性で定義。。実用の固定 n ビット出力と、パラメータ k で変わる関数族の安全性を区別する。衝突自体は鳩の巣原理で存在し、効率的に見つけにくいという計算量の性質を要求する。
2：候補族として理解・時点留意 格子・符号・多変数多項式等は耐量子暗号の候補。。問題族の研究候補としての説明であり全方式の安全を保証しない。2022 年に Rainbow には実用攻撃が報告され、2024 年の初期標準化は格子・ハッシュ系である。多変数方式全てが破られたとする逆の全称も避ける。
3：適切（鍵保護等の前提）秘密鍵側だけが署名生成し誰でも検証。。署名者の秘密鍵が適切に保護され、検証者が真正な公開鍵と手続きを用いる前提で成立する。漏洩した秘密鍵での偽署名や鍵の置換を本人の意思の保証としない。

4：不適切 多要素認証ならリプレイ攻撃を無効にする。。要素数とメッセージの新鮮さは別である。使い捨て値の一回受付・nonce/challenge・タイムスタンプ等を正しく検証して再利用を排除する必要がある。
5：等式証明は可能・全正当性に条件不足 X/Y/Z を秘密にして Z=Y+X の関係を証明。。コミットメントと適切な証明体系なら値を明かさず関係成立を示せる。ただし等式だけで取引の所有権・非負残高・承認等を全保証するものではなく範囲・権限などの別条件も必要である。

■再利用する考え方　目的量・脅威・成立条件を定めてから手段を選ぶ。秘匿、改ざん検出、主体認証、再送防止、復旧は別の性質であり、方式名だけで全てを保証しない。

■共通理論　第 7.23 節, 第 7.17 節, 第 7.21 節, 第 7.22 節, 第 7.24 節
参考：[73, 72, 67, 75, 74, 76]。

■関連問題　R03-REG-BASIC-2-1
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

7.52　データ容量・圧縮率・通信速度の単位換算

平成 24 年度 問 2-4

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　2 バイト文字の新聞を半分に圧縮したとき、指定容量へ格納できる頁数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
文字数/頁：10240
文字幅：2 バイト
圧縮後/前：0.5
容量：800M バイト、M=1024^2

■問われる核心　指定単位と圧縮後データ長による容量計算

■必要知識　指定単位と圧縮後データ長による容量計算。圧縮前 1 頁は 10240×2=20480 バイト、圧縮後は 10240 バイト。M は明示的に 1024^2 なので全容量は 838860800 バイト。割ると 81920 頁となり 3 が最近。現行 SI の M=10^6 や実際の文字コードの可変幅を、この問題の指定へ持ち込まない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　圧縮前 1 頁は 10240×2=20480 バイト、圧縮後は 10240 バイト。M は明示的に 1024^2 なので全容量は 838860800 バイト。割ると 81920 頁となり 3 が最近。現行 SI の M=10^6 や実際の文字コードの可変幅を、この問題の指定へ持ち込まない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 約 1 万頁。約 81920 頁に対して約 8 分の 1 であり、ビットとバイトの 8 倍を誤って適用した規模である。
2：不適切 約 4 万頁。圧縮後は 1 頁 10240 バイト。圧縮を無視すると 40960 頁だが指定条件に反する。
3：適切 約 8 万頁。800×1024^2/10240=81920 頁で、この候補が最近。
4：不適切 約 16 万頁。81920 頁の約 2 倍で、文字の 2 バイトと 50% 圧縮を二重に消している。
5：不適切 約 32 万頁。81920 頁の約 4 倍で、与えられた容量/1 頁容量の比とは合わない。

■再利用する考え方　符号化の目的、情報量と物理的データ長、条件付き時間と平均時間を区別する。指定単位と圧縮後データ長による容量計算の定義と適用条件を確認する。

■共通理論　第 7.9 節

参考：[56]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 2-3

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　圧縮後データ量と有効通信速度から伝送秒数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
元量：5GB、G=10^9
圧縮後/前：0.5
回線速度：200Mbps
利用率：0.70

■問われる核心　伝送データ長と有効速度の単位換算

■必要知識　伝送データ長と有効速度の単位換算。圧縮後は 2.5×10^9 バイト=20×10^9 ビット。有効速度は 200×10^6×0.70=140×10^6 ビット/秒。比は約 142.857 秒、最近は 143 秒の 2。G/M は原典指定の 10^9/10^6 であり、1024 の累乗ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　圧縮後は 2.5×10^9 バイト=20×10^9 ビット。有効速度は 200×10^6×0.70=140×10^6 ビット/秒。比は約 142.857 秒、最近は 143 秒の 2。G/M は原典指定の 10^9/10^6 であり、1024 の累乗ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 286 秒。5GB を圧縮せず計算すると約 285.7 秒になるが半分への圧縮を無視する。
2：適切 143 秒。20×10^9bit/(140×10^6bit/s)=142.857 秒で最近。
3：不適切 100 秒。利用率 70% を忘れた 20×10^9/(200×10^6)=100 秒。
4：不適切 18 秒。圧縮後バイト量をビット量へ 8 倍しないと約 17.86 秒になる。
5：不適切 13 秒。利用率も 8 倍換算も忘れると 12.5 秒でこの規模になる。

■再利用する考え方　符号化の目的、情報量と物理的データ長、条件付き時間と平均時間を区別する。伝送データ長と有効速度の単位換算の定義と適用条件を確認する。

■共通理論　第 7.9 節
参考：[56]。

■関連問題　R07-REG-BASIC-2-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 2-5

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　既知の圧縮率、通信速度と伝送時間から回線利用率を逆算する。

■確認した条件・記述（独自要約）
元量：250MB、M=10^6
圧縮後/前：0.8
回線速度：100Mbps
時間：25 秒

■問われる核心　通信時間式の逆算と圧縮率/利用率の区別

■必要知識　通信時間式の逆算と圧縮率/利用率の区別。圧縮後は 200×10^6 バイト=1.6×10^9 ビット。$t = D/(v\eta)$ を $\eta = D/(vt)$ へ解くと 1.6×10^9/(100×10^6×25)=0.64 となる。比は無次元で百分率 64%。0.8 は圧縮率であり利用率そのものではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　圧縮後は 200×10^6 バイト=1.6×10^9 ビット。$t = D/(v\eta)$ を $\eta = D/(vt)$ へ解くと 1.6×10^9/(100×10^6×25)=0.64 となる。比は無次元で百分率 64%。0.8 は圧縮率であり利用率そのものではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 8%。200M バイトをそのまま 100Mbit/s と 25 秒で割ると 0.08 となり、バイト/ビット換算が抜ける。
2：不適切 10%。与えられた圧縮後ビット量 1.6Gbit に対し、250Mbit しか 25 秒で送れない値。
3：不適切 16%。1.6Gbit の 4 分の 1 しか 25 秒で送れず、時間と整合しない。
4：適切 64%。250×10^6×0.8×8/(100×10^6×25)=0.64 で整合。
5：不適切 80%。圧縮前データを用いると 0.80 となるが、実際は 0.8 倍に圧縮して送る。

■再利用する考え方　符号化の目的、情報量と物理的データ長、条件付き時間と平均時間を区別する。通信時間式の逆算と圧縮率/利用率の区別の定義と適用条件を確認する。

■共通理論　第 7.9 節
参考：[56]。

■関連問題　R03-REG-BASIC-2-3
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.53　ビット列・積の法則と写像数

平成 25 年度 問 2-1

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　二値ランプの個数が 4 から 8 へ増えたときの状態数の倍率を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：積の法則と二値状態の全組合せ。
原典確認：図・式・全 5 候補を 29 保存画像で確認。raw の数式欠落と演算子誤認は別校正 JSON で扱う。

■問われる核心　二値ランプの個数が 4 から 8 へ増えたときの状態数の倍率を求める。

■必要知識　積の法則と二値状態の全組合せ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　独立な二値の選択を n 個並べると 2 の n 乗通りである。8 個なら 256、4 個なら 16 なので 256/16=16、4 である。ランプの種類が複数あっても設問の各位置の状態は ON/OFF の

二値である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 2 倍。ランプ個数の比であって状態数の比ではない。
2：不適切 4 倍。2 個増加の倍率であり今回は 4 個増える。
3：不適切 8 倍。3 個増加の倍率である。
4：適切 16 倍。2 の 8 乗を 2 の 4 乗で割ると 16 である。
5：不適切 32 倍。5 個増加の倍率である。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.29 節

■関連問題　R07-REG-BASIC-2-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 2-6

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　IPv4 と IPv6 のビット長から表現可能なアドレス総数の倍率を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：n ビットの全列 2 の n 乗と、指数の差による状態数の比。
原典確認：図・式・全 5 候補を 29 保存画像で確認。raw の数式欠落と演算子誤認は別校正 JSON で扱う。

■問われる核心　IPv4 と IPv6 のビット長から表現可能なアドレス総数の倍率を求める。

■必要知識　n ビットの全列 2 の n 乗と、指数の差による状態数の比。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　IPv4 は 4×8=32 ビット、IPv6 は 8×16=128 ビット。全ビット列数の比は 2 の 128 乗/2 の 32 乗=2 の 96 乗である。予約・用途による割当の割合でなく表現可能な全列を数える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 2 の 8 乗倍。IPv6 と IPv4 のビット長の差は 96 であり、この指数ではない。
2：不適切 2 の 16 乗倍。IPv6 と IPv4 のビット長の差は 96 であり、この指数ではない。
3：不適切 2 の 32 乗倍。IPv6 と IPv4 のビット長の差は 96 であり、この指数ではない。
4：不適切 2 の 64 乗倍。IPv6 と IPv4 のビット長の差は 96 であり、この指数ではない。
5：適切 2 の 96 乗倍。128 − 32=96 ビットの差に対応する。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.29 節
参考：[82]。

■関連問題　R04-REG-BASIC-2-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 2-6

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。

公式正答：4（single）。

■問題の要旨　IPv4 と IPv6 のビット長から表現可能なアドレス総数の倍率を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：n ビットの全列 2 の n 乗と、指数の差による状態数の比。
原典確認：図・式・全 5 候補を 29 保存画像で確認。raw の数式欠落と演算子誤認は別校正 JSON で扱う。

■問われる核心　IPv4 と IPv6 のビット長から表現可能なアドレス総数の倍率を求める。

■必要知識　n ビットの全列 2 の n 乗と、指数の差による状態数の比。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　IPv4 は 4×8=32 ビット、IPv6 は 8×16=128 ビット。全ビット列数の比は 2 の 128 乗/2 の 32 乗=2 の 96 乗である。予約・用途による割当の割合でなく表現可能な全列を数える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 2 の 4 乗倍。IPv6 と IPv4 のビット長の差は 96 であり、この指数ではない。
2：不適切 2 の 16 乗倍。IPv6 と IPv4 のビット長の差は 96 であり、この指数ではない。
3：不適切 2 の 32 乗倍。IPv6 と IPv4 のビット長の差は 96 であり、この指数ではない。
4：適切 2 の 96 乗倍。128 − 32=96 ビットの差に対応する。
5：不適切 2 の 128 乗倍。IPv6 と IPv4 のビット長の差は 96 であり、この指数ではない。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.29 節
参考：[82]。

■関連問題　H28-REG-BASIC-2-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 2-1

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　直積集合を定義域とする全写像の数を積の法則で求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：直積の要素数と有限集合間の全写像数。
原典確認：図・式・全 5 候補を 29 保存画像で確認。raw の数式欠落と演算子誤認は別校正 JSON で扱う。

■問われる核心　直積集合を定義域とする全写像の数を積の法則で求める。

■必要知識　直積の要素数と有限集合間の全写像数。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　|A×B|=3×2=6 である。各順序対の像を C の 2 要素から選ぶので、全写像は 2 の 6 乗=64、3 である。単射・全射という条件はなく同じ像を複数の要素へ割り当ててよい。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 12。6×2 は定義域と像の組の総数であり写像数ではない。
2：不適切 36。6 の 2 乗は方向を逆にした数え方である。
3：適切 64。6 要素の各像を独立に 2 択から選ぶ 2 の 6 乗である。
4：不適切 81。3 の 4 乗は今回の定義域と値域の要素数に合わない。

5：不適切 128。2 の 7 乗であり定義域要素を一つ多く数えている。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.29 節

■関連問題　H25-REG-BASIC-2-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.54　文書特徴ベクトルのコサイン類似度

令和元年度 問 2-3

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　単語出現回数のベクトルを長さで正規化し、文書 A へ最も近い文書を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
定義：$d(X,Y)=1-\frac{X\cdot Y}{|X||Y|}$
全 18 セル：A(7,3,2)、B(2,3,0)、C(70,3,2)、D(21,9,6)、E(1,2,3)、F(7,30,20)。
対象：3 単語だけの頻度ベクトル。原典は非零。

■問われる核心　特徴ベクトルの方向とコサイン距離

■必要知識　内積、ユークリッドノルム、正の比例、Cauchy-Schwarz、ゼロベクトルでは式未定義。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　距離は $1-\frac{A\cdot X}{|A||X|}$ である。D=3A なので内積 186、ノルム積 $\sqrt{62}\sqrt{558}=186$、距離 0。他は正比例でなく距離が正となる。単語総数や成分差の大きさだけを比較しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不一致 B=(2,3,0)。原典の定義による距離は 0.189860。非零の A と同じ向きではなく、D の距離 0 より大きい。
2：不一致 C=(70,3,2)。原典の定義による距離は 0.088622。非零の A と同じ向きではなく、D の距離 0 より大きい。
3：適切 D=(21,9,6)。原典の定義による距離は 0.000000。D=3A で正の比例となり、内積/ノルム積が 1 になる。
4：不一致 E=(1,2,3)。原典の定義による距離は 0.355098。非零の A と同じ向きではなく、D の距離 0 より大きい。
5：不一致 F=(7,30,20)。原典の定義による距離は 0.381056。非零の A と同じ向きではなく、D の距離 0 より大きい。

■再利用する考え方　目的量・脅威・成立条件を定めてから手段を選ぶ。秘匿、改ざん検出、主体認証、再送防止、復旧は別の性質であり、方式名だけで全てを保証しない。

■共通理論　第 7.16 節
参考：[66]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

7.55　算術木・演算優先と後置記法

平成 27 年度 問 2-6

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　左右の部分木と根の演算から算術木を中置式へ読み戻す。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：算術木の左右順と演算子の優先・結合。
原典確認：図・式・全 5 候補を 29 保存画像で確認。raw の数式欠落と演算子誤認は別校正 JSON で扱う。

■問われる核心　左右の部分木と根の演算から算術木を中置式へ読み戻す。

■必要知識　算術木の左右順と演算子の優先・結合。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　根は減算、左の子は乗算 3×2、右の子は減算 5 − 1 である。よって 3×2 − (5 − 1)、4。葉だけを左から並べると括弧で指定する構造を失う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 (3 − 2)×(5 − 1)。根を掛算とする式で原典の減算根と違う。
2：不適切 5 − 1 − 3×2。左と右の部分式が逆である。
3：不適切 3×2 − 5 − 1。減算の左結合で (3×2 − 5) − 1 となり右部分木が違う。
4：適切 3×2 − (5 − 1)。左部分木 3×2 から右部分木 5 − 1 を引く構造に合う。
5：不適切 3×2 − 5×1。右部分木は乗算でなく減算である。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.31 節

■関連問題　R03-REG-BASIC-2-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 2-5

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　乗除を加算より先に行う中置式を後置記法へ変換する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：算術木の左・右・根の後行順走査と演算優先。
原典確認：図・式・全 5 候補を 29 保存画像で確認。raw の数式欠落と演算子誤認は別校正 JSON で扱う。

■問われる核心　乗除を加算より先に行う中置式を後置記法へ変換する。

■必要知識　算術木の左・右・根の後行順走査と演算優先。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　対象は a×b+c÷d である。左部分式 a×b は ab×、右部分式 c÷d は cd÷ となる。両者を加える根を最後に置けば ab×cd÷+、1 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 ab×cd÷+。左右の部分式 ab× と cd÷ を終えて根の + を出す。
2：不適切 ab×c÷d+。(a×b)÷c+d となり除算の対象が違う。
3：不適切 abc×÷d+。a÷(b×c)+d となり括りが違う。
4：不適切 abc+d÷×。a×((b+c)÷d) となり加算対象が違う。
5：不適切 abcd×÷+。a+b÷(c×d) となり根以下の構造が違う。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.31 節

■関連問題　R03-REG-BASIC-2-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 2-5

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　除算の優先を保って括弧内の中置式を逆ポーランド記法へ変換する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典式：(A+B÷C)×(D − F)
OCR 差：生 OCR の (A+B − C) は原典に一致しない。÷ を別校正へ記録。

■問われる核心　除算の優先を保って括弧内の中置式を逆ポーランド記法へ変換する。

■必要知識　演算子の優先順位と後行順走査。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　原典は (A+B÷C)×(D − F) である。左部分木は A と B÷C を加えるので ABC÷+、右部分木は DF −。根の乗算を最後にして ABC÷+DF − ×、1。OCR の減算らしい記号を採用せず原典の ÷ を保持する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 ABC÷+DF − ×。B÷C の後に A を足し、D − F の後に掛ける順に合う。
2：不適切 AB+C÷DF − ×。(A+B)÷C へ括りを変えている。
3：不適切 ABC÷+D×F −。左式 ×D の後で F を引いてしまう。
4：不適切 ×+A÷BC − DF。先頭の演算子は後置ではない。
5：不適切 AB+C÷D×F −。左の除算対象と最後の減算の括りが違う。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.31 節

■関連問題　H27-REG-BASIC-2-6, H30-REG-BASIC-2-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.56　拡張互除法の係数と行列積

令和元年度再試験 問 2-2

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　拡張ユークリッド互除法の行列積から最大公約数と指定係数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：割り算の余り、(0,1;1, − q) の行変換、Bézout 係数。
原典確認：図・式・全 5 候補を 29 保存画像で確認。raw の数式欠落と演算子誤認は別校正 JSON で扱う。

■問われる核心　拡張ユークリッド互除法の行列積から最大公約数と指定係数を求める。

■必要知識　割り算の余り、(0,1;1, − q) の行変換、Bézout 係数。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　余り 51,6,3,0 から gcd は 3。商 1,1,8 の変換行列を順に左から積むと (− 1,2;9, − 17) となる。指定第二行は 9, − 17 で 108×9 − 57×17=3、4 である。5 も線形和 3 を満たす別の Bézout 解だが、指定行列の第二行ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 (6, -1, 2)。指定する係数行又は最大公約数が違う。線形和は 6 となるが、g との一致だけで指定行列の行とは限らない。
2：不適切 (6, 1, -2)。指定する係数行又は最大公約数が違う。線形和は-6 となるが、g との一致だけで指定行列の行とは限らない。
3：不適切 (6, 1, 2)。指定する係数行又は最大公約数が違う。線形和は 222 となるが、g との一致だけで指定行列の行とは限らない。
4：適切 (3, 9, -17)。指定行列の第二行と最大公約数が全て一致する。
5：不適切 (3, -10, 19)。指定する係数行又は最大公約数が違う。線形和は 3 となるが、g との一致だけで指定行列の行とは限らない。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.8 節, 第 7.35 節
参考：[83]。

■関連問題　R06-REG-BASIC-2-5
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 2-5

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　拡張ユークリッド互除法の行列積から最大公約数と指定係数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：割り算の余り、(0,1;1, − q) の行変換、Bézout 係数。
原典確認：図・式・全 5 候補を 29 保存画像で確認。raw の数式欠落と演算子誤認は別校正 JSON で扱う。

■問われる核心　拡張ユークリッド互除法の行列積から最大公約数と指定係数を求める。

■必要知識　割り算の余り、(0,1;1, − q) の行変換、Bézout 係数。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　余り 39,26,13,0 から gcd は 13。商 1,1,1 の変換 T=(0,1;1, − 1) に対し T の 3 乗=(− 1,2;2, − 3)。指定第二行 2, − 3 は 104×2 − 65×3=13 で 4 である。5 の − 3,5 も線形和 13 だが指定行ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 (5, 2, -3)。指定する係数行又は最大公約数が違う。線形和は 13 となるが、g との一致だけで指定行列の行とは限らない。
2：不適切 (5, -3, 5)。指定する係数行又は最大公約数が違う。線形和は 13 となるが、g との一致だけで指定行列の行とは限らない。
3：不適切 (8, 3, -3)。指定する係数行又は最大公約数が違う。線形和は 117 となるが、g との一致だけで指定行列の行とは限らない。
4：適切 (13, 2, -3)。指定行列の第二行と最大公約数が全て一致する。
5：不適切 (13, -3, 5)。指定する係数行又は最大公約数が違う。線形和は 13 となるが、g との一致だけで指定行列の行とは限らない。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.8 節, 第 7.35 節
参考：[83]。

■関連問題　R01-RET-BASIC-2-2
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

7.57　二段キャッシュの実効アクセス時間

平成 23 年度 問 2-4

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：原典はアクセス時間に上位段の探索時間を含めるか明示しない。候補に合う経路総時間モデルと逐次加算モデルを区別し、査読を要する。

■問題の要旨　二段キャッシュの実効アクセス時間。

■確認した条件・記述（独自要約）
一次：1ns、95%。
二次：10ns、一次失敗条件下 90%。
主記憶：100ns。

■問われる核心　二段キャッシュの実効アクセス時間。

■必要知識　条件付き確率、排他的経路、ヒット率、累積時間のモデル。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　一次成功、一次失敗かつ二次成功、両方失敗を排他的に分ける。二次の 90% は一次失敗時の条件付きヒット率と読む。0.95×1+0.05×0.9×10+0.05×0.1×100=1.9 ns の 1。二次や主記憶の時間を各経路の総所要時間として扱う試験モデル。各段を逐次探索し、その時間を別々に加えるモデルなら 1+0.05×(10+0.1×100)=2 ns となる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 1.9。解法の条件と結果を照合する。計算結果と一致。
2：不適切 6.45。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。
3：不適切 11.45。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。
4：不適切 15.4。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。

5：不適切 19.95。解法の条件と結果を照合する。計算結果に一致しない。

■再利用する考え方　条件付き確率、排他的経路、ヒット率、累積時間のモデル。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 7.9 節

参考：[59]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

7.58　命令数と CPI から CPU 実行時間を求める

平成 25 年度 問 2-6

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。

公式正答：3（single）。

■問題の要旨　命令数と CPI から CPU 実行時間を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）

命令：転送 3500×CPI6、算術 5000×5、分岐 1500×4。

周波数：2.0GHz。

■問われる核心　命令数と CPI から CPU 実行時間を求める。

■必要知識　CPI、クロック周期、命令構成による重み付き平均、SI 接頭辞。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　必要サイクル数は 3500×6+5000×5+1500×4=52000。2.0GHz は 2.0×10^9 サイクル/秒なので時間は 52000/(2.0×10^9)=26×10^-6 秒=26 μ s。命令数 10000 だけを周波数で割らず、CPI で重み付けする。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 26ns。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 26 μ s と異なる。

2：不適切 25 μ s。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 26 μ s と異なる。

3：条件内で適切 26 μ s。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

4：不適切 25ms。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 26 μ s と異なる。

5：不適切 26ms。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 26 μ s と異なる。

■再利用する考え方　CPI、クロック周期、命令構成による重み付き平均、SI 接頭辞。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 7.38 節

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 2-6

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。

公式正答：2（single）。

■問題の要旨　命令数と CPI から CPU 実行時間を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
命令：転送 3500×CPI6、算術 5000×5、分岐 1500×4。
周波数：2.0GHz。

■問われる核心　命令数と CPI から CPU 実行時間を求める。

■必要知識　CPI、クロック周期、命令構成による重み付き平均、SI 接頭辞。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　必要サイクル数は 3500×6+5000×5+1500×4=52000。2.0GHz は 2.0×10^9 サイクル/秒なので時間は 52000/(2.0×10^9)=26×10^-6 秒=26 μ s。命令数 10000 だけを周波数で割らず、CPI で重み付けする。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 260ns。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 26 μ s と異なる。
2：条件内で適切 26 μ s。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
3：不適切 260 μ s。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 26 μ s と異なる。
4：不適切 26ms。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 26 μ s と異なる。
5：不適切 260ms。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 26 μ s と異なる。

■再利用する考え方　CPI、クロック周期、命令構成による重み付き平均、SI 接頭辞。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 7.38 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.59　再帰文法の生成列の不変条件

平成 29 年度 問 2-5

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　再帰文法の生成列の不変条件。

■確認した条件・記述（独自要約）
規則：S::=01 | 0 S 1。

■問われる核心　再帰文法の生成列の不変条件。

■必要知識　BNF、基底と再帰、生成列の構造、不変条件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　基底は 01。再帰規則は生成列の外へ 0 と 1 を一つずつ付け、0011、000111 となる。一般形 0^n1^n(n ≥ 1) なので 4 のみ生成可能。数が等しいだけでなく全 0 が全 1 の前に並ぶ必要がある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 111110。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 000111 と異なる。
2：不適切 111000。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 000111 と異なる。
3：不適切 101010。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 000111 と異なる。
4：条件内で適切 000111。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
5：不適切 000001。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 000111 と異なる。

■再利用する考え方　BNF、基底と再帰、生成列の構造、不変条件。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 7.7 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.60　ハミング距離と一ビット誤り訂正

令和元年度 問 2-5

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　ハミング距離と一ビット誤り訂正。

■確認した条件・記述（独自要約）
比較：1110001 / 0001110
受信：1001010
検査式：x5=x2+x3+x4、x6=x1+x3+x4、x7=x1+x2+x4、全て mod2。
仮定：通信誤りは高々一ビット。

■問われる核心　ハミング距離と一ビット誤り訂正。

■必要知識　XOR、ハミング距離、mod2 の検査式、最小距離と訂正能力。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1110001 と 0001110 の各位置を比較すると距離 7。受信 1001010 について無反転と七通りの一ビット反転を調べ、三つの検査ビットが全て再計算値に合う 1011010 を選ぶ。R01 では第 3 位置を反転し、情報 1011 のパリティは 010。最小距離 3 なので、誤りが高々 1 という条件下で訂正が一意になる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 5/1001010。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 7/1011010 と異なる。
2：不適切 5/0001010。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 7/1011010 と異なる。
3：不適切 5/1101010。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 7/1011010 と異なる。
4：不適切 7/1001010。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 7/1011010 と異なる。
5：条件内で適切 7/1011010。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　XOR、ハミング距離、mod2 の検査式、最小距離と訂正能力。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 7.40 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 2-4

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　ハミング距離と一ビット誤り訂正。

■確認した条件・記述（独自要約）
比較：1110101 / 1001111
受信：1000010
検査式：x5=x2+x3+x4、x6=x1+x3+x4、x7=x1+x2+x4、全て mod2。
仮定：通信誤りは高々一ビット。

■問われる核心　ハミング距離と一ビット誤り訂正。

■必要知識　XOR、ハミング距離、mod2 の検査式、最小距離と訂正能力。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1110101 と 1001111 の各位置を比較すると距離 4。受信 1000010 について無反転と七通りの一ビット反転を調べ、三つの検査ビットが全て再計算値に合う 1000011 を選ぶ。R04 では第 7 位置を反転し、情報 1000 のパリティは 011。最小距離 3 なので、誤りが高々 1 という条件下で訂正が一意になる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 4/0000010。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 4/1000011 と異なる。
2：不適切 5/1100010。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 4/1000011 と異なる。
3：不適切 4/1001010。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 4/1000011 と異なる。
4：不適切 5/1000110。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 4/1000011 と異なる。
5：条件内で適切 4/1000011。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　XOR、ハミング距離、mod2 の検査式、最小距離と訂正能力。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 7.40 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.61　LRU で参照履歴を更新する

令和 4 年度 問 2-3

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　LRU で参照履歴を更新する。

■確認した条件・記述（独自要約）
容量：3 ページ、初期空。
参照：2,1,1,2,3,4,1,3,4。
時間：ヒット H、外部 M。原典例はミスに追加 H を計上しない。

■問われる核心　LRU で参照履歴を更新する。

■必要知識　LRU、ページフォールト、ヒット時更新、アクセス時間の原典モデル。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　古い→新しいの順で保持。2(M):[2]、1(M):[2,1]、1(H):[2,1]、2(H):[1,2]、3(M):[1,2,3]、4(M):1 を追出し [2,3,4]、1(M):2 を追出し [3,4,1]、3(H):[4,1,3]、4(H):[1,3,4]。外部 5 回・主記憶 4 回で 5M+4H の 3。挿入の古さを使う FIFO とは違いヒットでも順序を更新する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 7M+2H。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 5M+4H と異なる。
2：不適切 6M+3H。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 5M+4H と異なる。
3：条件内で適切 5M+4H。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 4M+5H。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 5M+4H と異なる。
5：不適切 3M+6H。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 5M+4H と異なる。

■再利用する考え方　LRU、ページフォールト、ヒット時更新、アクセス時間の原典モデル。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 7.39 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.62　エレベータの状態遷移のガード条件

平成 30 年度 問 2-2

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　エレベータの状態遷移のガード条件。

■確認した条件・記述（独自要約）
状態：停止・上昇・下降のみ。扉・故障・別階呼出を除外。
a：上昇自己遷移。
b：上昇→停止。
c：下降→停止。
d：下降自己遷移。
e：停止→下降。

■問われる核心　エレベータの状態遷移のガード条件。

■必要知識　状態、イベント、ガード、状態不変条件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　上昇を継続する a は現在階<目的階、停止へ戻る b,c はともに=。下降を続ける d と停止から下降を始める e は現在階>目的階。a,b,c,d,e=<,=,=,>,>の 3。矢印の始点・終点と比較を合わせて読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 = = = = =。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 < = = > > と異なる。
2：不適切 = > < = =。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 < = = > > と異なる。
3：条件内で適切 < = = > >。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 = < > = =。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 < = = > > と異なる。
5：不適切 > = = < >。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 < = = > > と異なる。

■再利用する考え方　状態、イベント、ガード、状態不変条件。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 7.41 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.63　情報理論・符号・誤り検出

平成 26 年度 問 2-3

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　ISBN-10 の重み付き剰余条件を保つ数字の変更を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：正しい番号

■問われる核心　重み付き検査数字と剰余による誤り検出

■必要知識　重み付き検査数字と剰余による誤り検出。先頭 9 桁の和 171 に検査数字 5 を加えると 176=16×11。変更後の全和を毎回計算するより、変更差が 11 の倍数か判定するとよい。候補差は 45,15,1,11,10 で、4 だけ有効。これは検査数字規則に適合するという意味であり、番号が実際に出版物へ割り当て済みという保証ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　先頭 9 桁の和 171 に検査数字 5 を加えると 176=16×11。変更後の全和を毎回計算するより、変更差が 11 の倍数か判定するとよい。候補差は 45,15,1,11,10 で、4 だけ有効。これは検査数字規則に適合するという意味であり、番号が実際に出版物へ割り当て済みという保証ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 第 2 桁 0 → 5：95-70002-34-5。第 2 桁の重み 9、差 5 で和が 45 増える。元和 176 に足した 221 は 11 の倍数でない。
2：不適切 第 8 桁 3 → 8：90-70002-84-5。重み 3 の桁が 5 増えるので和が 15 増える。191 は 11 の倍数でない。OCR の 04 は画像の 84 へ校正する。
3：不適切 検査数字 5 → 6：90-70002-34-6。検査桁の重み 1 で和が 177 となり、余り 1 なので無効。
4：適切 第 8/9 桁 34 → 82：90-70002-82-5。重み 3 と 2 の変化は 3×5+2×(-2)=11。全和 187=17×11 となり有効。
5：不適切 第 8/9 桁 34 → 56：90-70002-56-5。変化は 3×2+2×2=10。186 は余り 10 で無効。

■再利用する考え方　符号化の目的、情報量と物理的データ長、条件付き時間と平均時間を区別する。重み付き検査数字と剰余による誤り検出の定義と適用条件を確認する。

■共通理論　第 7.9 節
参考：[57]。

■関連問題　R05-REG-BASIC-2-3
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 2-5

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　偶数パリティ 1 ビットの付加による検出能力と、位置特定の可否を判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）
元データ例：1010100
付加ビット：1 の個数偶数なら 0、奇数なら 1

送信列例：10101001

■問われる核心　偶数パリティの検出条件と訂正能力の区別

■必要知識　偶数パリティの検出条件と訂正能力の区別。パリティを $b = \sum_i x_i \pmod 2$ と置くと、データと b の全和は偶数になる。誤りベクトル e を足した受信列の検査値は $\sum_i e_i \pmod 2$ であり、奇数個反転だけ検出できる。異なる 2 ビット反転は検出不能で、単一検査値から反転位置も決まらない。元 1010100 の 1 は 3 個、付加 1 で 10101001 の 1 が 4 個になることも画像確認した。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　パリティを $b = \sum_i x_i \pmod 2$ と置くと、データと b の全和は偶数になる。誤りベクトル e を足した受信列の検査値は $\sum_i e_i \pmod 2$ であり、奇数個反転だけ検出できる。異なる 2 ビット反転は検出不能で、単一検査値から反転位置も決まらない。元 1010100 の 1 は 3 個、付加 1 で 10101001 の 1 が 4 個になることも画像確認した。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 1 ビット反転検出には元データ 8 ビット以下が必要。。長さに関係なく 1 回の反転で全体の 1 の個数の偶奇が変わる。8 ビットという上限はない。
2：不適切 1 ビット反転検出には元データ 2 ビット以上が必要。。1 ビットのデータにも付加でき、反転は検出できる。2 ビットという下限はない。
3：不適切 8 ビットデータの 1 ビット反転位置が特定できる。。受信全体の偶奇だけでは、データ中の各位置やパリティ位置のどれが変わったか区別できない。
4：適切 2 ビット反転では誤りを検出できない。。異なる 2 ビットの反転は偶奇を 2 回反転するため元の偶数に戻る。検査値 0 でも元データ一致の保証はない。
5：不適切 データによって付加ビットを決められない。。任意の有限ビット列で 1 の個数は偶数か奇数のいずれかなので、一意に付加値が決まる。

■再利用する考え方　符号化の目的、情報量と物理的データ長、条件付き時間と平均時間を区別する。偶数パリティの検出条件と訂正能力の区別の定義と適用条件を確認する。

■共通理論　第 7.9 節
参考：[57]。

■関連問題　R06-REG-BASIC-2-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 2-3

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　ISBN-13 の交互重み 1/3 の合同式から欠けた末尾検査数字を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
番号：978-4-103-34194-X
左から重み：1,3 交互
合同式：全和 mod10=0

■問われる核心　ISBN-13 の検査数字と交互重みの合同式

■必要知識　ISBN-13 の検査数字と交互重みの合同式。原典の番号は 978-4-103-34194-X で、X は末尾桁である。左から 1/3 交互の重みを掛けると 9+21+8+12+1+0+3+9+4+3+9+12=101。$101 + X \equiv 0 \pmod{10}$ を満たす

0〜9 は 9 であり 5 が適切。ISBN-10 の重み 10〜1、法 11 とは異なる規則である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 原典の番号は 978-4-103-34194-X で、X は末尾桁である。左から 1/3 交互の重みを掛けると 9+21+8+12+1+0+3+9+4+3+9+12=101。$101 + X \equiv 0 \pmod{10}$ を満たす 0〜9 は 9 であり 5 が適切。ISBN-10 の重み 10〜1、法 11 とは異なる規則である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 1。101+1=102 は mod10 で 2。

2：不適切 3。101+3=104 は mod10 で 4。

3：不適切 5。101+5=106 は mod10 で 6。

4：不適切 7。101+7=108 は mod10 で 8。

5：適切 9。101+9=110 は mod10 で 0 となる。

■再利用する考え方 符号化の目的、情報量と物理的データ長、条件付き時間と平均時間を区別する。ISBN-13 の検査数字と交互重みの合同式の定義と適用条件を確認する。

■共通理論 第 7.9 節

参考：[58]。

■関連問題 H26-REG-BASIC-2-3

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 2-4

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。

公式正答：5（single）。

■問題の要旨 偶数パリティ 1 ビットの付加による検出能力と、位置特定の可否を判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）

元データ例：1010100

付加ビット：1 の個数偶数なら 0、奇数なら 1

送信列例：10101001

■問われる核心 偶数パリティの検出条件と訂正能力の区別

■必要知識 偶数パリティの検出条件と訂正能力の区別。パリティを $b = \sum_i x_i \pmod 2$ と置くと、データと b の全和は偶数になる。誤りベクトル e を足した受信列の検査値は $\sum_i e_i \pmod 2$ であり、奇数個反転だけ検出できる。異なる 2 ビット反転は検出不能で、単一検査値から反転位置も決まらない。元 1010100 の 1 は 3 個、付加 1 で 10101001 の 1 が 4 個になることも画像確認した。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） パリティを $b = \sum_i x_i \pmod 2$ と置くと、データと b の全和は偶数になる。誤りベクトル e を足した受信列の検査値は $\sum_i e_i \pmod 2$ であり、奇数個反転だけ検出できる。異なる 2 ビット反転は検出不能で、単一検査値から反転位置も決まらない。元 1010100 の 1 は 3 個、付加 1 で 10101001 の 1 が 4 個になることも画像確認した。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 1 ビット反転検出には元データ 8 ビット以下が必要。。長さに関係なく 1 回の反転で全体の 1 の個数の偶奇が変わる。8 ビットという上限はない。

2：不適切 1 ビット反転検出には元データ 2 ビット以上が必要。。1 ビットのデータにも付加でき、反転は検出できる。2 ビットという下限はない。

3：不適切 8 ビットデータの 1 ビット反転位置が特定できる。。受信全体の偶奇だけでは、データ中の各位置やパリティ位置のどれが変わったか区別できない。
4：不適切 データによって付加ビットを決められない。。任意の有限ビット列で 1 の個数は偶数か奇数のいずれかなので、一意に付加値が決まる。
5：適切 2 ビット反転では誤りを検出できない。。異なる 2 ビットの反転は偶奇を 2 回反転するため元の偶数に戻る。検査値 0 でも元データ一致の保証はない。

■再利用する考え方　符号化の目的、情報量と物理的データ長、条件付き時間と平均時間を区別する。偶数パリティの検出条件と訂正能力の区別の定義と適用条件を確認する。

■共通理論　第 7.9 節
参考：[57]。

■関連問題　H28-REG-BASIC-2-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.64　有限マルコフ連鎖の遷移と定常分布

平成 24 年度 問 2-3

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　3 状態の天気遷移図から 2 日後の条件付き確率と長期極限を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切

■問われる核心　有限マルコフ連鎖の経路和・行列累乗・定常分布

■必要知識　有限マルコフ連鎖の経路和・行列累乗・定常分布。状態を晴・曇・雨と並べると遷移行列は対角 1/2、非対角 1/4 である。2 日後は $(P^2)_{ij}=\sum_k P_{ik}P_{kj}$ から自己 3/8、異なる状態 5/16。定常分布は (1/3,1/3,1/3) であり、全要素正のため初期天気によらず収束する。肢 4 の 1/4 が誤りである。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　状態を晴・曇・雨と並べると遷移行列は対角 1/2、非対角 1/4 である。2 日後は $(P^2)_{ij}=\sum_k P_{ik}P_{kj}$ から自己 3/8、異なる状態 5/16。定常分布は (1/3,1/3,1/3) であり、全要素正のため初期天気によらず収束する。肢 4 の 1/4 が誤りである。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 晴→ 2 日後雨 5/16。晴→晴→雨、晴→曇→雨、晴→雨→雨の排他的 3 経路を足すと 1/8+1/16+1/8=5/16。
2：適切 曇→ 2 日後曇 3/8。曇→曇→曇、曇→雨→曇、曇→晴→曇を足すと 1/4+1/16+1/16=3/8。
3：適切 雨→ 2 日後曇 5/16。自己遷移を一方の時刻に含む 2 経路と、晴を経る経路で 5/16。
4：不適切 雨→ 2 日後雨 1/4。自己遷移を 2 回行う経路だけなら 1/4 だが、他の 2 状態を経て戻る 1/16 ずつを忘れている。合計 3/8。
5：適切 初日雨から遠い将来の雨確率 1/3。全ての 1 日遷移が正で、対称な行列の定常分布は一様。有限既約・非周期の連鎖でこの分布へ収束する。

■再利用する考え方　符号化の目的、情報量と物理的データ長、条件付き時間と平均時間を区別する。有限マルコフ連鎖の経路和・行列累乗・定常分布の定義と適用条件を確認する。

■共通理論　第 7.9 節
参考：[50]。

■関連問題　H28-REG-BASIC-2-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 2-1

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　同じ 3 状態の天気遷移図で、2 日後確率の異なる記述を検証する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切

■問われる核心　有限マルコフ連鎖の経路和・行列累乗・定常分布

■必要知識　有限マルコフ連鎖の経路和・行列累乗・定常分布。状態を晴・曇・雨と並べると遷移行列は対角 1/2、非対角 1/4 である。2 日後は $(P^2)_{ij}=\sum_k P_{ik}P_{kj}$ から自己 3/8、異なる状態 5/16。定常分布は (1/3,1/3,1/3) であり、全要素正のため初期天気によらず収束する。肢 4 の曇→晴 3/16 が不適切である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　状態を晴・曇・雨と並べると遷移行列は対角 1/2、非対角 1/4 である。2 日後は $(P^2)_{ij}=\sum_k P_{ik}P_{kj}$ から自己 3/8、異なる状態 5/16。定常分布は (1/3,1/3,1/3) であり、全要素正のため初期天気によらず収束する。肢 4 の曇→晴 3/16 が不適切である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 雨→雨 3/8。雨→雨→雨 1/4、雨→曇→雨 1/16、雨→晴→雨 1/16 の合計 3/8。
2：適切 晴→ 2 日後雨 5/16。晴→晴→雨、晴→曇→雨、晴→雨→雨の排他的 3 経路を足すと 1/8+1/16+1/8=5/16。
3：適切 曇→ 2 日後曇 3/8。曇→曇→曇、曇→雨→曇、曇→晴→曇を足すと 1/4+1/16+1/16=3/8。
4：不適切 曇→晴 3/16。曇→曇→晴 1/8、曇→雨→晴 1/16、曇→晴→晴 1/8 の和は 5/16。3/16 ではない。
5：適切 初日雨から遠い将来の雨確率 1/3。全ての 1 日遷移が正で、対称な行列の定常分布は一様。有限既約・非周期の連鎖でこの分布へ収束する。

■再利用する考え方　符号化の目的、情報量と物理的データ長、条件付き時間と平均時間を区別する。有限マルコフ連鎖の経路和・行列累乗・定常分布の定義と適用条件を確認する。

■共通理論　第 7.9 節
参考：[50]。

■関連問題　H24-REG-BASIC-2-3
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.65　最短経路とボトルネック経路

平成 23 年度 問 2-2

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　通信ネットワークの辺遅延を足し、A から F への最短経路の所要値を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最短遅延。
原典の全辺：AB=1、AC=2、BC=3、BD=1、BE=2、CE=4、CF=4、DF=4、EF=2。図の接続方向に従う。
単位：原典が指定しない時間単位を ms 等と補わない。

■問われる核心　非負重みグラフの最短距離

■必要知識　辺重みの加算、緩和、Dijkstra、経由点の接続を図から読む。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　非負の辺遅延を加算する。A から B=1、C=2、D=2、E=3、F=5 と確定し、A-B-E-F=1+2+2 を得る。各辺の幅の最小を評価するボトルネック問題とは異なる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不一致 1。最短でも A-B-E-F の 5 を要する。単一の辺 AB の 1 を総時間と取り違えている。
2：適切 5。A-B-E-F の遅延は 1+2+2=5。距離の確定でこれより短い経路がないと検証できる。
3：不一致 6。A-C-F=2+4 や A-B-D-F=1+1+4 は 6 だが、経路が存在することは最短性を保証しない。
4：不一致 8。より短い 5 の経路がある。図の辺を全て通る問題でも最長経路でもない。
5：不一致 10。5 の経路と比較して大きい。総辺数や全遅延の合計を使わない。

■再利用する考え方　目的量・脅威・成立条件を定めてから手段を選ぶ。秘匿、改ざん検出、主体認証、再送防止、復旧は別の性質であり、方式名だけで全てを保証しない。

■共通理論　第 7.11 節, 第 7.12 節
参考：[60]。

■関連問題　H26-REG-BASIC-2-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 2-2

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　道路距離の最短施設への登録を、同距離で複数登録する条件も含めて数える。

■確認した条件・記述（独自要約）
全辺：Au2、uB2、uv3、AB1、Ax3、Bx3、Bw4、xw3、vw2、vC6、wC4、xC3。
利用者：u,v,w,x 各 1 人。同距離なら全施設へ登録。

■問われる核心　道路距離の最短施設への登録を、同距離で複数登録する条件も含めて数える。

■必要知識　重み付き道路網の最短距離と同点の複数登録。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　各利用者から施設 A,B,C への最短距離を求める。u は (2,2,8)、v は (5,5,6)、w は (5,4,4)、x は (3,3,3) である。したがって u,v は A/B、w は B/C、x は全施設へ登録され、a=3,b=4,c=2。5 である。最短距離の同点を一施設だけへ割り当てない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 a>b>c。B の人数が A より多いので逆である。
2：不適切 a=b>c。A3 と B4 は等しくない。
3：不適切 a=b=c。三施設の人数は 3,4,2 で異なる。
4：不適切 b>a=c。A3 と C2 は等しくない。
5：適切 b>a>c。B4>A3>C2 である。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.11 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 2-6

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　道路網で通行できる車高の最大値を、各経路の最小車高制限から求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：車高最大。
位置名：以下の節点名は解説の独自呼称。A、U=左上、V=上中央、W=右上、R=右中、L=左中、P=内左下、D=左下、E=下中央、C=中央、Q=内右下、B。
全辺の車高制限：AU8、AL9、UV4、UP3、VW9、WR7、RB6、LP2、LD6、PC6、PE6、DE7、CV5、CR3、CQ9、QB4、EQ5。
実現経路：A-L-D-E-P-C-V-W-R-B の最小 5。

■問われる核心　経路の最小車高制限を最大化するボトルネック

■必要知識　max-min 経路、閾値での到達可能性、図の交点と道路接続。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　経路の通行可能車高は車高制限の最小、答えはそれを経路全体について最大化した値である。車高 5 の接続経路を示し、車高 6 以上の辺だけ残すと分断されることを確認するので最大値 5。遅延の総和最小化を使わない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：最大でない 3。車高 5 まで通る経路があり最大でない。単一の車高制限 3 の道路を避ける経路も存在する。
2：最大でない 4。車高制限 4 以下の道を通らなくても車高 5 の経路がある。最初に見つけた経路の車高制限を最大としない。
3：適切 5。図の A から左中・左下・下中央・内左下・中央・上中央・上右・右中・B への経路の最小車高制限は 5 である。
4：通行経路なし 6。車高 6 以上だけを残すと A 側と B 側が接続しない。経路全体の最小車高制限が車高を制限する。
5：通行経路なし 7。車高 7 以上の経路がないことは 6 以上で既に分断されることからも分かる。最大制限の一辺だけでは判断できない。

■再利用する考え方　目的量・脅威・成立条件を定めてから手段を選ぶ。秘匿、改ざん検出、主体認証、再送防止、復旧は別の性質であり、方式名だけで全てを保証しない。

■共通理論　第 7.12 節, 第 7.11 節

参考：[60]。

■関連問題　H23-REG-BASIC-2-2
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.66　動的経路制御の情報共有と次ホップ

令和 6 年度 問 2-3

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　リンクステートと距離ベクトルの保持情報・経路計算を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
時点：R06 年度。現在の推奨を出題当時へ無条件に転用しない。

■問われる核心　トポロジ共有と距離の分散更新

■必要知識　次ホップ、経路表、SPF、Bellman-Ford、OSPF、RIP、適用範囲。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 が保持情報を同一視している。リンクステートは範囲内のリンク情報、距離ベクトルは宛先までの隣接経由距離を更新する。$d_i(t) = \min_j \{c_{ij} + d_j(t)\}$ で次ホップを選べるので全接続図が必須ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（記述の条件内）経路表を参照して次ホップへ転送。。動的ルーティングが構築した経路表を用いた次ホップ転送の説明として妥当。実装には静的経路や転送用 FIB もあるが、問題が説明する動的経路制御を否定しない。
2：不適切 どちらもネットワークトポロジを把握。。距離ベクトルの節点は隣接節点の宛先距離を利用するのでネットワーク全体の詳細トポロジを必ず保持するわけではない。
3：適切（記述の条件内）リンク情報を広告し最短経路計算。。リンクステートは領域内のリンク状態を共有して SPF 等を計算する。全インターネットの全接続を各ルータが保持する意味ではない。
4：適切（記述の条件内）宛先距離を伝搬し最短となる次ホップ決定。。隣接経由コストと隣接節点からの距離を足して比較する。Bellman-Ford 型の分散更新である。
5：適切（記述の条件内）OSPF/IS-IS はリンク状態、RIP は距離ベクトル。。代表例の対応は妥当。BGP のパスベクトル等もあり、全プロトコルを厳密に 2 種だけへ封じる分類ではない。

■再利用する考え方　目的量・脅威・成立条件を定めてから手段を選ぶ。秘匿、改ざん検出、主体認証、再送防止、復旧は別の性質であり、方式名だけで全てを保証しない。

■共通理論　第 7.13 節, 第 7.11 節
参考：[61, 62]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.67　パスワード運用・端末・認証要素

平成 23 年度 問 2-5

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：2（single）。

検討未確定：選択肢 2 は公開鍵の真正性確認・認証済み保護通信という条件を省く。方式を用いるだけで全漏洩が防げると一般化しない。初回 2・公式 2 を保持。

■問題の要旨　パスワードの伝送・保管・端末入力・推測攻撃の対策を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切なもの。
時点：H23 年度。現在の推奨を出題当時へ無条件に転用しない。

■問われる核心　認証秘密の各ライフサイクルの脅威

■必要知識　安全な暗号通信、信頼した公開鍵、平文保存、辞書攻撃、キーロガー、WEP。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 は安全に認証した暗号通信でパスワード伝送を保護する意図として選ぶ。保管の平文露出、端末の入力監視、予測可能な列、WEP の弱点は別に残る。公開鍵の認証とプロトコル条件を本文で補い、原典の方式名だけの保証は未確定として保持する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 WEP 無線 LAN なら覚えやすい単語パスワードを安全に利用。。WEP には既知の弱点があり安全を保証しない。無線区間の暗号と端末・Web サービスの安全性も別である。
2：意図として適切・条件不足 公開鍵暗号でパスワード伝送時の漏洩を防ぐ。。適切に鍵を認証して構成した暗号通信なら伝送中の秘匿に寄与する。ただし公開鍵という方式名だけで偽サーバへの入力や中間者攻撃を防ぐ保証はない。
3：不適切 忘れたとき通知できるようサーバにパスワードをそのまま保存。。ファイルを読める者へ認証秘密が露出する。サーバ側は適切なソルトと計算コストを伴うパスワードハッシュ等で検証する。
4：不適切 長いパスワードなら公共端末で安全。。共有端末のキーロガー等は入力そのものを読むため文字数だけでは防げない。長さは推測耐性の要素である。
5：不適切 asdfghjk なら辞書攻撃に強い。。キーボード配列上の連続列は推測候補になり得る。辞書攻撃の候補は自然言語の辞書語だけとは限らない。

■再利用する考え方　目的量・脅威・成立条件を定めてから手段を選ぶ。秘匿、改ざん検出、主体認証、再送防止、復旧は別の性質であり、方式名だけで全てを保証しない。

■共通理論　第 7.20 節, 第 7.19 節, 第 7.25 節
参考：[72, 70, 77]。

■関連問題　R05-REG-BASIC-2-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 2-1

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：肢 4 の機械的な定期変更推奨は 2017 年 6 月 NIST 指針と一致しない。公式 1・初回 1 を保持し、当時の国内出題根拠と排他性を査読対象にする。

■問題の要旨　差出人・更新・パスワード・外部媒体に関する基本防御を判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
時点：H29 年度。現在の推奨を出題当時へ無条件に転用しない。

■問われる核心　送信者を装う攻撃と認証秘密の運用

■必要知識　なりすまし、アカウント侵害、パッチ、マルウェア対策、定期変更と侵害時変更。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　差出人アドレスで添付安全を決める 1 が不適切。2・3・5 は脅威低減の基本策である。4 の周期変更について当時の推奨を追加査読する。2017 年に既に存在する NIST 指針を踏まえ、他肢全てを無条件正しいとは断定しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 知人のアドレスからなら添付を直ちに開く。。表示アドレスの偽装や知人アカウントの侵害があり、本人らしさだけでは添付の安全性を判断できない。
2：適切 端末とサーバへウイルス対策。。適切に運用・更新した対策は感染リスク低減に寄与する。対策ソフトだけで全感染や損害を消せるわけではない。
3：適切 脆弱性更新を確認しパッチ適用。。脆弱性の修正を適時に適用して既知の侵入経路を減らす。業務環境では影響確認と運用管理も必要である。
4：再利用回避は適切・周期変更に疑義 定期的に変更し以前のパスワードは再利用しない。。再利用の回避は妥当だが、機械的な周期変更の一般推奨には疑義がある。NIST の 2017 年 6 月版は侵害証拠がない恣意的な定期変更を推奨しない。出題時の資料の採用範囲は未確定。
5：適切 出所不明のプログラム・USB を使用しない。。由来不明の実行コードや媒体による感染を避ける対策である。USB という規格自体が常に悪性という意味ではない。

■再利用する考え方　目的量・脅威・成立条件を定めてから手段を選ぶ。秘匿、改ざん検出、主体認証、再送防止、復旧は別の性質であり、方式名だけで全てを保証しない。

■共通理論　第 7.20 節, 第 7.25 節, 第 7.26 節
参考：[72, 78, 71]。

■関連問題　H30-REG-BASIC-2-1, R01-RET-BASIC-2-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 2-1

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：原典 2 は SSL/TLS と一括表記し版・暗号設定を省く。SSLv3 禁止は出題前の 2015 年であり、SSL を安全として一般推奨できない。総称としての出題意図と字義を区別し公式 4 を保持。

■問題の要旨　境界防御・保護通信・IoT・パスワード再利用・無線接続先を評価する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
時点：H30 年度。現在の推奨を出題当時へ無条件に転用しない。

■問われる核心　攻撃面とパスワード漏洩の横展開

■必要知識　境界防御、認証した TLS、IoT 接続、資格情報再利用、無線 AP。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 4 は認証情報の漏洩を横展開するため不適切。各防御は対応する脅威を限定して評価する。原典 2 の SSL という名称はそのまま校正条件へ記録し、安全な TLS の意味と廃止済み SSL を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切（限定防御）ファイアウォールを利用。。許可通信を制御して不正アクセス等を減らす。許可通信内の攻撃や端末からの持出しまで単独で全防止するものではない。

2：TLS 意図で適切・SSL 版に疑義 SSL/TLS のような暗号通信を確認。。適切な TLS と相手認証が必要である。原典の SSL/TLS を時代の総称として保持するが、SSLv3 は 2015 年 RFC7568 で禁止されており、SSL を現行でも安全と読み替えない。

3：適切（停止可能な機器）常時不要な IoT は使用後電源オフ。。常時使わず停止してよい機器について接続時間を減らす策である。継続監視や安全機能を必要とする装置を一律停止する指示ではない。

4：不適切 忘れないため複数サービスで同じパスワード。。一つのサービスの漏洩情報が他サービスの認証へ悪用される。サービスごとの独自の強いパスワードが必要である。

5：適切 意図しない無線 AP 接続を確認。。偽・無許可 AP への自動接続を避ける。接続先確認に加え適切な暗号通信等も必要である。

■再利用する考え方　目的量・脅威・成立条件を定めてから手段を選ぶ。秘匿、改ざん検出、主体認証、再送防止、復旧は別の性質であり、方式名だけで全てを保証しない。

■共通理論　第 7.20 節, 第 7.19 節, 第 7.25 節

参考：[69, 71, 77]。

■関連問題　H29-REG-BASIC-2-1

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 2-1

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。

公式正答：1（single）。

■問題の要旨　パスワード変更、PIN、生体、段階数と要素数、旧無線暗号を評価する。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：最も適切なもの。

時点：R05 年度。現在の推奨を出題当時へ無条件に転用しない。

■問われる核心　認証要素・試行制限・秘密の更新

■必要知識　知識/所持/生体、二段階と多要素、PIN のローカル検証、レート制限、漏洩時変更。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 1 が漏洩時変更と恣意的な定期変更を区別する。2〜5 は用途・試行制限、確率的な生体照合、認証要素、既知の暗号弱点を無視している。NIST2017 と現行 2025 の表現強度は時点を明記して分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 複雑で独自のパスワードなら侵害事案なしの定期変更は基本不要。。機械的な周期変更と侵害時の変更を区別する。漏洩の疑いがあれば迅速に変更し、使い回しを避ける。サービス規程や長さ・予測可能性も重要。

2：不適切 4〜6 桁 PIN は総当たりされるので使うべきでない。。PIN を端末内で検証し試行を制限する場合等がある。桁数だけでオンライン無制限攻撃と同一視し全用途を禁止しない。

3：不適切 生体認証は本人がいなければ必ず失敗。。生体照合は確率的で、他人受入れや提示攻撃もある。固有の情報だから本人の存在を数学的に保証するわけではない。
4：不適切 二段階一要素は一段階二要素より安全。。段階は手続の回数、要素は知識・所持・生体等の種類であり違う。知識を 2 回入力しても 2 要素にはならない。段階数のみで安全性の順序は決まらない。
5：不適切 古い WEP 対応機器は買換えまで安全。。WEP に既知の弱点があり、古い機器という理由で安全性が復活しない。買換えまでの運用も適切な代替・停止等を検討する。

■再利用する考え方　目的量・脅威・成立条件を定めてから手段を選ぶ。秘匿、改ざん検出、主体認証、再送防止、復旧は別の性質であり、方式名だけで全てを保証しない。

■共通理論　第 7.20 節, 第 7.21 節, 第 7.25 節
参考：[72, 70, 77]。

■関連問題　H23-REG-BASIC-2-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.68　公開鍵暗号・署名・PKI の鍵の役割

平成 27 年度 問 2-5

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　公開鍵基盤・電子署名・端末・無線暗号の役割を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切なもの。
時点：H27 年度。現在の推奨を出題当時へ無条件に転用しない。

■問われる核心　公開鍵の役割と証明書の信頼

■必要知識　公開鍵暗号、秘密鍵、署名生成と検証、CA 証明書検証、WEP。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 が PKI の主体と公開鍵の結び付けを説明する。公開鍵で秘密を隠す暗号化と、秘密鍵で生成し公開鍵で検証する署名は目的・鍵の向きが違う。端末や無線の絶対安全という断定を排除する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 公開鍵だけが必要。。対となる秘密鍵が復号や署名生成に必要である。公開する鍵と保護する鍵を分ける。
2：適切 認証局で公開鍵の所有者を保証。。CA が主体と公開鍵の対応へ署名し、利用者が証明書の署名・有効期限・信頼経路等を検証する仕組みである。保証範囲は証明書の検証条件内である。
3：不適切 スマートフォンは感染しない。。OS の違いによって無条件免疫にはならない。不正アプリ、脆弱性、権限悪用等への対策が必要である。
4：不適切 公開鍵でダイジェストを暗号化して署名。。署名生成には秘密鍵を用い公開鍵で検証する。全署名方式を単純な「秘密鍵で暗号化」と表すのも不正確である。
5：不適切 WEP なら完全に盗聴を防ぐ。。WEP は既知の攻撃がある。暗号を導入した事実だけで完全な秘匿を保証しない。

■再利用する考え方　目的量・脅威・成立条件を定めてから手段を選ぶ。秘匿、改ざん検出、主体認証、再送防止、復旧は別の性質であり、方式名だけで全てを保証しない。

■共通理論　第 7.17 節, 第 7.18 節, 第 7.25 節
参考：[68, 67, 77]。

■関連問題　R03-REG-BASIC-2-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 2-1

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　公開鍵暗号・証明書・署名の鍵の役割と無線の推奨を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切なもの。
時点：R03 年度。現在の推奨を出題当時へ無条件に転用しない。

■問われる核心　暗号化・署名・証明書の分離

■必要知識　公開鍵暗号の復号者、署名者と検証者、CA、WEP、端末感染。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 が秘匿のための公開鍵暗号を説明する。署名は秘密鍵で作り公開鍵で検証し、CA の証明は公開鍵の対応である。同じ鍵対でも暗号化と署名を一つの手順へ統合しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 公開鍵で暗号化し秘密鍵で復号。。公開鍵暗号で受信者へ秘匿する基本の鍵の向きである。実用通信では鍵確立と共通鍵暗号を組み合わせる場合もある。
2：不適切 CA はユーザと秘密鍵を結び付ける。。証明書が公開鍵と主体の対応を結び付ける。秘密鍵を第三者へ公開・配付して所有者を証明する仕組みではない。
3：不適切 スマートフォン感染の報告はない。。不正アプリ・端末脆弱性等に対する対策を不要にはできない。報告がないという原典の前提も保持できない。
4：不適切 公開鍵で署名生成し秘密鍵で検証。。逆である。秘密鍵で生成し対応公開鍵で検証する。検証者に秘密鍵を配らない。
5：不適切 現在の無線 LAN では WEP を推奨。。WEP は既知の弱い無線暗号であり出題時の安全な推奨としない。現在でも WEP を安全と教えない。

■再利用する考え方　目的量・脅威・成立条件を定めてから手段を選ぶ。秘匿、改ざん検出、主体認証、再送防止、復旧は別の性質であり、方式名だけで全てを保証しない。

■共通理論　第 7.17 節, 第 7.18 節, 第 7.25 節
参考：[68, 67, 77]。

■関連問題　H27-REG-BASIC-2-5, R06-REG-BASIC-2-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.69　包除原理・補集合と多重共通部分

平成 30 年度 問 2-6

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　三集合の包除原理から和集合の補集合の要素数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
数値：|U|900、|A|300、|B|180、|C|128、|A ∩ B|60、|A ∩ C|43、|B ∩ C|26、三重 9。
対象：上線は A ∪ B ∪ C 全体の補集合である。

■問われる核心　三集合の包除原理から和集合の補集合の要素数を求める。

■必要知識　三集合の重複補正と補集合の分母。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　和集合の数は 300+180+128 − 60 − 43 − 26+9=488 である。原典では和集合全体へ上線が付いており、その補集合を問う。全体 900 から引いて 412、2 となる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 385。与えた交差数の包除と全体 900 からの差引きに合わない。
2：適切 412。和集合 488 の補集合は 900 − 488=412 である。
3：不適切 420。三重交差等の補正を正しく扱った 412 とは異なる。
4：不適切 480。三重交差の加算を落とした等の誤りであり 412 ではない。
5：不適切 488。488 は和集合の数であり問う補集合ではない。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.5 節, 第 7.30 節
参考：[83]。

■関連問題　R04-REG-BASIC-2-2
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 2-2

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　四集合の包除原理から四重共通部分の要素数を逆算する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：四集合の包除と二重 6・三重 4 の数え上げ。
原典確認：図・式・全 5 候補を 29 保存画像で確認。raw の数式欠落と演算子誤認は別校正 JSON で扱う。

■問われる核心　四集合の包除原理から四重共通部分の要素数を逆算する。

■必要知識　四集合の包除と二重 6・三重 4 の数え上げ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　単集合は 4 通り、二重は 6 通り、三重は 4 通りなので、和集合 16=4×11 − 6×7+4×4 − x=18 − x。x=2、3 である。各交差が同じ値でも、一つだけ引いたり足したりせず組合せ

数を掛ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 8。三重共通部分の一つ 4 より大きく包含条件にも反する。
2：不適切 4。包除式では和集合 14 となり条件 16 と違う。
3：適切 2。44 − 42+16 − 2=16 で条件に合う。
4：不適切 1。包除式で和集合 17 となる。
5：不適切 0。包除式で和集合 18 となる。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.30 節
参考：[83]。

■関連問題　H30-REG-BASIC-2-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.70　可逆性・圧縮限界・普遍性と情報源通信路分離

令和 2 年度 問 2-1

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　可逆/非可逆圧縮、代表形式、未知情報源への圧縮可能性と圧縮限界を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切

■問われる核心　可逆性・平均符号長の限界と普遍的/適応的圧縮

■必要知識　可逆性・平均符号長の限界と普遍的/適応的圧縮。事前分布の既知性と、観測データから規則を構成することを区別する。DEFLATE の反復列への参照や動的符号表は、入力から圧縮表現を作れる具体例である。未知だから圧縮不能という肢が不適切。限界は一意復号や平均長の条件付きであり、特定の短い列にエントロピー平均下限を機械的に適用しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　事前分布の既知性と、観測データから規則を構成することを区別する。DEFLATE の反復列への参照や動的符号表は、入力から圧縮表現を作れる具体例である。未知だから圧縮不能という肢が不適切。限界は一意復号や平均長の条件付きであり、特定の短い列にエントロピー平均下限を機械的に適用しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 可逆圧縮は完全復元しテキスト等で多用。。元ビット列を一意に復元する性質が可逆の定義である。文字 1 つの変更が意味を変えるテキストでは重要。
2：適切 非可逆圧縮は完全復元しない場合があり音声・映像等で多用。。知覚上許せる情報損失を利用してデータ量を減らす。全ての音声/映像が非可逆という断定ではない。
3：適切 JPEG は静止画、MPEG は動画の代表的圧縮方式。。代表用途として正しい。JPEG/MPEG は複数の方式・規格を持つ名称であり、全方式を一律に可逆/非可逆とは扱わない。
4：不適切 情報源の事前知識がなければデータ圧縮できない。。データから頻度を学ぶ適応方式や繰り返しを辞書へ写す方式が反例。真の生起確率を事前に与える必要はない。

5：適切 可逆圧縮には方式では超えられない限界がある。。一意復号可能な符号の平均長はエントロピーで制約され、全ての入力を必ず短くする単射も作れない。個別列が必ず同じ下限長という意味ではない。

■再利用する考え方　符号化の目的、情報量と物理的データ長、条件付き時間と平均時間を区別する。可逆性・平均符号長の限界と普遍的/適応的圧縮の定義と適用条件を確認する。

■共通理論　第 7.9 節, 第 7.9 節, 第 7.9 節
参考：[56, 52, 55, 53, 54]。

■関連問題　R05-REG-BASIC-2-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 2-4

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　可逆/非可逆圧縮、代表形式、未知情報源への圧縮可能性と圧縮限界を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切

■問われる核心　可逆性・平均符号長の限界と普遍的/適応的圧縮

■必要知識　可逆性・平均符号長の限界と普遍的/適応的圧縮。事前分布の既知性と、観測データから規則を構成することを区別する。DEFLATE の反復列への参照や動的符号表は、入力から圧縮表現を作れる具体例である。未知だから圧縮不能という肢が不適切。限界は一意復号や平均長の条件付きであり、特定の短い列にエントロピー平均下限を機械的に適用しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　事前分布の既知性と、観測データから規則を構成することを区別する。DEFLATE の反復列への参照や動的符号表は、入力から圧縮表現を作れる具体例である。未知だから圧縮不能という肢が不適切。限界は一意復号や平均長の条件付きであり、特定の短い列にエントロピー平均下限を機械的に適用しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 情報源の事前知識がなければデータ圧縮できない。。データから頻度を学ぶ適応方式や繰り返しを辞書へ写す方式が反例。真の生起確率を事前に与える必要はない。
2：適切 可逆圧縮には方式では超えられない限界がある。。一意復号可能な符号の平均長はエントロピーで制約され、全ての入力を必ず短くする単射も作れない。個別列が必ず同じ下限長という意味ではない。
3：適切 非可逆圧縮は完全復元しない場合があり音声・映像等で多用。。知覚上許せる情報損失を利用してデータ量を減らす。全ての音声/映像が非可逆という断定ではない。
4：適切 可逆圧縮は完全復元しテキスト等で多用。。元ビット列を一意に復元する性質が可逆の定義である。文字 1 つの変更が意味を変えるテキストでは重要。
5：適切 JPEG は静止画、MPEG は動画の代表的圧縮方式。。代表用途として正しい。JPEG/MPEG は複数の方式・規格を持つ名称であり、全方式を一律に可逆/非可逆とは扱わない。

■再利用する考え方　符号化の目的、情報量と物理的データ長、条件付き時間と平均時間を区別する。可逆性・平均符号長の限界と普遍的/適応的圧縮の定義と適用条件を確認する。

■共通理論　第 7.9 節, 第 7.9 節, 第 7.9 節
参考：[56, 52, 55, 53, 54]。

■関連問題　R02-REG-BASIC-2-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 2-2

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　情報源符号化、通信路符号化、分離原理、普遍符号化、多元情報理論を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切
モデルの範囲：単一情報源・単一入力単一出力通信路と多元系を区別

■問われる核心　情報源/通信路符号化の目的と分離/普遍性の条件

■必要知識　情報源/通信路符号化の目的と分離/普遍性の条件。圧縮は情報源の冗長性を減らし、通信路符号化は雑音に耐える制御された冗長性を加える。定常無記憶な点対点モデルで十分長いブロックを使うなどの条件では両設計を分離できる。一方、普遍符号化は事前に真の情報源分布を知らない場合に対応する考えである。4 はこの名称を取り違える。通信路容量との整合や有限遅延での性能まで無視できるわけではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　圧縮は情報源の冗長性を減らし、通信路符号化は雑音に耐える制御された冗長性を加える。定常無記憶な点対点モデルで十分長いブロックを使うなどの条件では両設計を分離できる。一方、普遍符号化は事前に真の情報源分布を知らない場合に対応する考えである。4 はこの名称を取り違える。通信路容量との整合や有限遅延での性能まで無視できるわけではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 情報源系列から通信路入力への変換が符号化、受信から元系列等への変換が復号化。。通信系における符号器/復号器の基本的役割を述べる。非可逆では元に近い系列へ復元する場合もある。
2：適切 雑音なしで情報源長を固定し通信路入力長を小さくする課題が情報源符号化。。既定の情報を短い符号列へ表す圧縮の課題である。
3：適切 一様な無記憶情報源で通信路入力長を固定し情報源長/伝送レートを増す課題が通信路符号化。。固定長の通信路利用で送れるメッセージ数を増し、誤り確率を抑える通信路符号化の課題である。
4：不適切 情報源符号化で通信路の確率特性を逐一考慮しない扱いがユニバーサル符号化。。標準的な情報源と通信路の分離原理の話である。普遍符号化は情報源分布などが未知なクラスに対応する概念であり、通信路特性を考慮しないという定義ではない。
5：適切 相関した複数情報源や複数通信路の圧縮/伝送を多元情報理論で扱う。。複数利用者・相関情報源のモデルを扱う一般的な分野説明である。分離が多元モデルで常に最適という追加主張はない。

■再利用する考え方　符号化の目的、情報量と物理的データ長、条件付き時間と平均時間を区別する。情報源/通信路符号化の目的と分離/普遍性の条件の定義と適用条件を確認する。

■共通理論　第 7.9 節, 第 7.9 節, 第 7.9 節
参考：[51, 55, 52]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.71　スタック・データ構造

平成 26 年度 問 2-4

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　空スタックへ指定された 8 操作を実行し、最後の POP の値を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
initial_stack：empty
operations：PUSH 1；PUSH 2；PUSH 3；POP；PUSH 4；PUSH 5；POP；POP

■問われる核心　データ構造・形式言語

■必要知識　LIFO、PUSH/POP、状態追跡

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　スタックを底から上へ記録する。操作後は [1] → [1,2] → [1,2,3] → [1,2] → [1,2,4] → [1,2,4,5] → [1,2,4] → [1,2]。最後の POP で取り出す値は 4 なので選択肢④。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 1。最終 POP 後も底に残る。
2：不適切 2。最終 POP 後もスタックに残る。
3：不適切 3。先の POP ですでに取り出される。
4：適切・選択対象 4。5 を POP した後の頂上 4 を最後に POP する。
5：不適切 5。最後より一つ前の POP で取り出される。

■再利用する考え方　LIFO、PUSH/POP、状態追跡

■共通理論　第 7.31 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 2-6

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　スタック操作の途中状態を追って最後の POP の戻り値を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：後入れ先出し、PUSH/POP の状態と戻り値。
原典確認：図・式・全 5 候補を 29 保存画像で確認。raw の数式欠落と演算子誤認は別校正 JSON で扱う。

■問われる核心　スタック操作の途中状態を追って最後の POP の戻り値を求める。

■必要知識　後入れ先出し、PUSH/POP の状態と戻り値。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　底から [1,2,3,4] となり POP で 4 と 3 を除く。[1,2] へ 5 を PUSH し、POP で 5、最後の POP で 2 が返る。残る 1 と最後に返った 2 を区別し 2 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 1。1 は最後にスタックへ残る底の値である。
2：適切 2。取り出し列 4,3,5,2 の最後である。
3：不適切 3。2 回目の POP で既に取り出されている。
4：不適切 4。1 回目の POP の値である。
5：不適切 5。最後から 2 回目の POP の値である。

■再利用する考え方　定義した対象量、演算順序、保存条件を固定し、途中状態と候補の違いを比較する。

■共通理論　第 7.31 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.72　標的型攻撃の多層防御・報告・復旧

令和元年度再試験 問 2-1

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　感染予防と、感染後に改ざんされたシステムの復旧を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切なもの。
時点：R01 年度。現在の推奨を出題当時へ無条件に転用しない。

■問われる核心　検知・除去・復旧は別の工程

■必要知識　マルウェア、最小権限・攻撃面、信頼したバックアップ、なりすまし。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 が感染除去と既発生の改ざんからの回復を区別する。検知ソフトを導入したという事実だけでファイルの原状復帰を保証しない。1〜4 は予防に逆行する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 短い単純なパスワード。。推測が容易となる。記憶の容易さはパスワード管理等で扱い、短く単純という選択を安全策にしない。
2：不適切 性能のためウイルス対策不要。。性能だけを理由に必要な防御を除外するのは不適切。適切な製品・設定・更新と多層防御を検討する。
3：不適切 実在の企業名なら添付を信用。。表示名や企業名は偽装でき、正規アカウントも侵害され得る。内容・送信経路を確認する。
4：不適切 使わないポートも開く。。不要な待受サービスを増やすと攻撃面が広がる。必要なポートと送信・受信を限定する。
5：適切 システム改ざんによって完全修復が難しい感染もある。。マルウェアの検出・除去と破壊・改ざん済みデータの回復は別である。信頼できるバックアップや再構築を要することがある。

■再利用する考え方　目的量・脅威・成立条件を定めてから手段を選ぶ。秘匿、改ざん検出、主体認証、再送防止、復旧は別の性質であり、方式名だけで全てを保証しない。

■共通理論　第 7.25 節, 第 7.26 節, 第 7.20 節
参考：[78, 71]。

■関連問題　H29-REG-BASIC-2-1, R07-REG-BASIC-2-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 2-3

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　標的型攻撃の入口・多層防御・連絡・実行制御・訓練を判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
時点：R02 年度。現在の推奨を出題当時へ無条件に転用しない。

■問われる核心　正規サービスの悪用と多層防御

■必要知識　URL と実ファイルの違い、入口・内部・出口、実行許可、組織的報告。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 はサービス名の正規性と格納ファイルの安全性を混同している。IPA 白書 2020 は正規オンラインストレージの URL からウイルスを取得させる攻撃を記録する。メール境界検査に加えて端末・実行制限・連絡・教育を組み合わせる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 正規オンラインストレージを確認しメールゲートウェイで検知。。正規のサービスにも攻撃者は悪性ファイルを置ける。本文に URL だけ載る場合、メール内容の検査だけでリンク先の実体を常に検査・検知できない。
2：適切（記述の条件内）複数対策の多層防御。。入口・端末・ネットワーク・運用等を組み合わせ、単独策が破られた場合も被害低減を図る。
3：適切（記述の条件内）組織内の連絡窓口を周知。。受信・誤操作時に早期報告できる既知の窓口は調査・封じ込めへつながる。
4：適切（記述の条件内）実行可能ファイルの制限。。許可した実行対象へ限定することで悪性実行の経路を減らす。万能検知ではなく業務許可の設計・更新が必要。
5：適切（記述の条件内）模擬メールの定期訓練。。利用者が不審メールを認識・報告する練習となる。組織の承認・個人の扱い・連絡手順を含む適切な訓練として行う。

■再利用する考え方　目的量・脅威・成立条件を定めてから手段を選ぶ。秘匿、改ざん検出、主体認証、再送防止、復旧は別の性質であり、方式名だけで全てを保証しない。

■共通理論　第 7.26 節, 第 7.25 節, 第 7.27 節
参考：[78, 79]。

■関連問題　R07-REG-BASIC-2-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 2-1

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：肢 3 は比較する端末管理・運用・利用者条件を省き「オフィスより危険性が高まる」とする。一般的な留意事項と普遍的比較命題を区別し、公式 1・初回 1 を保持。

■問題の要旨　テレワーク時の会議参加制御・VPN・人的攻撃・連絡体制を判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
時点：R04 年度。現在の推奨を出題当時へ無条件に転用しない。

■問われる核心　通信路の秘匿と会議参加認証の違い

■必要知識　認可・認証、待機室、脆弱性管理、ショルダーサーフィン、連絡手順。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 は案内の秘匿と参加認証の混同である。IPA の 2020 年 Web 会議資料は安全配付と参加者確認・認証を併記する。3 は運用条件に依存するリスク説明としてのみ理解し、無条件の相対リスク命題は査読対象へ残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 安全な経路で会議 URL を送れば意図しない参加を防げる。。案内の安全な配付だけでなく参加者認証・待機室等が必要。正規参加者からの流出や共有などもあり URL 送付だけで十分とはいえない。
2：適切 VPN 製品の脆弱性情報を常に収集。。対策適用・接続管理のための情報収集が重要である。収集だけで修正済みとはならない。
3：条件付きの傾向・全称未確定 オフィスよりフィッシング被害リスクが高まる。。相談・監視・端末管理が弱まる運用では危険性が増し得る。一律に全テレワークの危険度が全オフィスより高いとはいえず、原典に比較条件がない。
4：適切 第三者の多い場所での業務を避ける。。のぞき見・盗聴等の機会を減らす。接続暗号化は周囲からの視聴や会話聴取を防ぐものではない。
5：適切 連絡先不明はインシデントの被害拡大へつながる。。遅れた報告・封じ込めにより攻撃継続や拡大の可能性がある。事前に連絡先と手順を確認する。

■再利用する考え方　目的量・脅威・成立条件を定めてから手段を選ぶ。秘匿、改ざん検出、主体認証、再送防止、復旧は別の性質であり、方式名だけで全てを保証しない。

■共通理論　第 7.28 節, 第 7.19 節, 第 7.26 節
参考：[80, 81]。

■関連問題　R07-REG-BASIC-2-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 2-4

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　多層防御・連絡・実行制御・知見共有と、外部解析への送信リスクを比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
時点：R07 年度。現在の推奨を出題当時へ無条件に転用しない。

■問われる核心　標的型防御と検査先への情報開示

■必要知識　多層防御、許可リスト、窓口、攻撃指標、外部解析の情報取扱い。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 5 は検知のための送信それ自体が機密流出の経路となる。IPA 白書 2023 の公開該当記述もオンライン検査・サンドボックスへのアップロードによる意図しない漏洩を警告する。承認された閉域解析等と無差別な外部投入を区別する。組織間の 4 の手口共有は、機密を管理した共有である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（記述の条件内）複数策を多層的に組合せ。。異なる地点・仕組みの防御を組み合わせて侵入・実行・被害拡大を減らす。多数の同じ製品を置くだけでは独立した防御にならない。
2：適切（記述の条件内）不審メールの組織内窓口を周知。。早期の情報収集と対応へつなぐ。利用者が勝手に危険ファイルを他者へ転送する指示ではない。
3：適切（記述の条件内）実行可能ファイルを制限。。業務に必要な許可対象へ限定することで悪性コード実行を減らす。署名・パス・ハッシュ等の運用条件を管理する。
4：適切（記述の条件内）攻撃手口を組織間で共有。。攻撃指標・手口の適切な共有は他組織の検知へ役立つ。機密内容や個人情報をそのまま公開する意味ではない。
5：不適切 オンラインの検査・サンドボックスへ添付を積極投入。。公開の解析サービスは提出ファイルを保持・共有する場合があり、機密添付を送ると情報漏洩を起こし得る。利用規約・契約・組織の承認・対象情報の性質を確認せず積極投入するのは不適切。

■再利用する考え方　目的量・脅威・成立条件を定めてから手段を選ぶ。秘匿、改ざん検出、主体認証、再送防止、復旧は別の性質であり、方式名だけで全てを保証しない。

■共通理論　第 7.26 節, 第 7.27 節
参考：[78, 79]。

■関連問題　R01-RET-BASIC-2-1, R02-REG-BASIC-2-3, R04-REG-BASIC-2-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

7.73　TCP の窓・ACK・輻輳制御

令和 7 年度 問 2-3

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：原典 1 は出題前 2001 年の ECN、2 は RFC5681/6928 の初期窓、5 は FlightSize と閾値下限を省く。旧来の 1MSS 基本模型の意図と 2025 年 TCP 全体の命題を区別する。初回 3・公式 3 を保持、他肢の無条件適切性は未確定。

■問題の要旨　TCP の ACK 単位・RTT 単位の窓増加と損失時制御を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
時点：R07 年度。現在の推奨を出題当時へ無条件に転用しない。

■問われる核心　窓増加の単位・ECN・損失窓

■必要知識　cwnd と rwnd、MSS、RTT、ACK、Reno、ECN、FlightSize、初期窓と損失窓。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 3 の時間尺度が誤っている。1RTT で窓 W 分のセグメントが ACK され各 ACK で 1MSS 増える理想模型なら $W_{n+1} \simeq 2W_n$ である。輻輳回避は $W_{n+1} \simeq W_n + \mathrm{MSS}$ の加算増加と区別する。遅延 ACK・累積 ACK・ABC 等で係数は変わる。1・2・5 の普遍性は出題時点に既存 RFC とも合わな

いため、公式 3 を保持しながら原典疑義を明示する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：旧模型限定・ECN に疑義 ネットワーク層以下から混雑情報は直接得られない。。損失や ACK を用いる旧来の説明に限れば理解できるが、ECN では IP ヘッダの CE と TCP の ECE 等で明示的に混雑を通知する。直接情報なしを現行 TCP 全般へ広げない。

2：旧模型限定・初期窓に疑義 開始時 cwnd=1MSS。。基本模型の初期値としては使えるが、RFC5681 は MSS に応じ 2〜4MSS の初期上限を許し、実験的 RFC6928 は任意の IW10 も扱う。常に 1MSS ではない。

3：不適切 ACK ごと +MSS なのでスロースタートは線形。。ACK が 1 セグメントごと返る模型では窓内の ACK 数も増えるので 1RTT あたり概ね倍増となる。ACK 回数に対する線形と時間に対する指数的増加を取り違えている。

4：Reno 型として適切 輻輳回避は概ね 1RTT あたり +1MSS。。Reno 型の加算増加における RTT 単位の説明として妥当。全ての現行 TCP 輻輳アルゴリズムをこの式へ固定しない。

5：模型意図・FlightSize と下限に疑義 タイムアウトで閾値=cwnd/2、cwnd=1MSS。。基本模型では意図を理解できるが RFC5681 の閾値上限は max(FlightSize/2,2SMSS)。未確認データ量と cwnd は別で、下限もある。タイムアウトで損失窓へ戻す点は妥当。

■再利用する考え方　目的量・脅威・成立条件を定めてから手段を選ぶ。秘匿、改ざん検出、主体認証、再送防止、復旧は別の性質であり、方式名だけで全てを保証しない。

■共通理論　第 7.14 節, 第 7.15 節

参考：[63, 65, 64]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

第 8 章

解析

8.1　背景：物理モデルを計算できる形へ移す

解析では、実際の現象を場・ベクトル・方程式として表し、解の性質や近似の誤差を調べる。流れの保存則には発散、局所的な循環には回転、温度やポテンシャルの変化には勾配を用いる。座標変換は形の複雑な領域を計算しやすくし、行列は連立方程式や変換をまとめる。数値解析では連続な微分・積分を有限個の値から計算する。

物理専攻の読者には数学そのものより、**何を入力して何を返す演算か、条件はどこで使うか**の確認が重要である。勾配はベクトル、勾配の長さと発散はスカラー、三次元の回転はベクトルである。微分前に点を代入しない。変換の向きと行・列の順序を、問題の式に合わせて読む。

8.2　内積・外積と直交射影

正規直交基底では $a \cdot b = \sum_i a_i b_i$ であり、内積はスカラーとなる。仕事 $F \cdot \Delta x$ は変位方向の力成分を取り出す例である。三次元の外積 $a \times b$ は両者に垂直で、向きは右手系で定まり、$a \times b = -b \times a$ である。平行な場合はゼロだが、それだけを根拠に交換的とはいえない。

a を非零の b に平行な p と垂直な q に分けるとき、$p = tb$、$q = a - tb$ とおく。$q \cdot b = 0$ から

$$t = \frac{a \cdot b}{b \cdot b}, \qquad p = \frac{a \cdot b}{b \cdot b} b, \qquad q = a - p$$

となる。b が単位ベクトルなら分母は 1 である。$q \cdot b = 0$ だけで候補を選ぶと、$a - q$ が b の倍数でない候補も残る。二条件を同時に満たす必要がある。

原点を通る直線への垂足の**位置**は p であり、点 a から垂足へ向かう**変位**は $p - a$ である。始点と終点を逆にすると符号が反転する。これは、点から面・線への最短距離や力の成分分解にも使える。

8.3　勾配と最急上昇率

スカラー場 f の小さな変化は $df = \nabla f \cdot dx$ で表せる。単位方向 e への方向微分は $\nabla f \cdot e$ であり、コーシー・シュワルツの不等式から

$$\nabla f \cdot e \le |\nabla f|\,|e| = |\nabla f|$$

となる。$\nabla f \neq 0$ なら $e = \nabla f / |\nabla f|$ で等号が成立し、勾配方向が最急上昇、勾配のノルムがその上昇率である。勾配と方向微分の対応は大学講義の整理とも一致する [85]。

二変数なら $\nabla f = (f_x, f_y)$、$|\nabla f| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$ である。求める量が「長さ」なら成分の組を答えず平方根まで取る。$\nabla f = 0$ の点では一次の方向微分が全方向で 0 であり、極値の性質には二階微分などが必要となる。

8.4　発散と回転：保存と循環

右手系の直交座標でベクトル場 $V=(V_x,V_y,V_z)$ に対し

$$\nabla\cdot V=\frac{\partial V_x}{\partial x}+\frac{\partial V_y}{\partial y}+\frac{\partial V_z}{\partial z},$$

$$\nabla\times V=\left(\frac{\partial V_z}{\partial y}-\frac{\partial V_y}{\partial z},\frac{\partial V_x}{\partial z}-\frac{\partial V_z}{\partial x},\frac{\partial V_y}{\partial x}-\frac{\partial V_x}{\partial y}\right).$$

発散は成分と同じ軸の微分を**足す**。回転は別の軸の微分を**引く**。これらの出力の型と座標依存性は材料工学の数学講義でも明示される [86]。上式は直交するデカルト座標の成分式であり、円柱・球座標へ無変更で使わない。

発散定理により、小体積から外向きに出る流束の総量を体積で割った極限が発散になる。流速を u とすると質量保存は

$$\partial_t\rho+\nabla\cdot(\rho u)=0.$$

密度が流れに沿って不変な非圧縮性条件では $\nabla\cdot u=0$ となる。「平面の全ての点で成立」という設問では、式がある曲線上でだけゼロになる候補を除く。

二次元の $V=(u,v)$ を三次元へ $(u,v,0)$ と埋め込むと回転の面外成分は $\partial_x v-\partial_y u$ となる。過去問がこのスカラーを rot と定義した場合は、その定義に従う。三次元での回転ベクトルや発散と取り違えない。

8.5　連鎖律：ヤコビ行列の向きを式から決める

$x=x(r,s),y=y(r,s)$ と $f=f(x,y)$ に対し、全微分へ代入すると

$$df=f_x(x_r\,dr+x_s\,ds)+f_y(y_r\,dr+y_s\,ds)$$

である。dr,ds の係数を比べれば

$$\begin{pmatrix}f_r\\f_s\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_r&y_r\\x_s&y_s\end{pmatrix}\begin{pmatrix}f_x\\f_y\end{pmatrix}.$$

一方、$f=f(x,y),g=g(x,y)$ を変数とする $u(f,g)$ なら

$$\begin{pmatrix}u_x\\u_y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}f_x&g_x\\f_y&g_y\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_f\\u_g\end{pmatrix}.$$

ヤコビ行列という語だけから配置を決めず、各行がどの微分を返すかを確認する。連鎖律は微分記号を分数として無条件に約分する操作ではない [85]。

関係式 $f'=1+f^2$ と $f(0)$ から高階導関数を求める場合も、連鎖律と積の微分を順に使う。解 f を全区間で求めることと、一点の導関数を求めることは別の仕事である。

8.6　行列式と面積要素の変数変換

局所的に微分可能で正則な変換 $(u,v)\mapsto(x,y)$ では、小長方形が平行四辺形へ写り、その面積倍率は行列式の**絶対値**になる。従って

$$dx\,dy=\left|\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|du\,dv.$$

向き付きの行列式と、負にならない面積の倍率を分ける。MIT の変数変換講義でも面積で絶対値が必要な理由をこの幾何から説明する [87]。

例えば $x=u+v,y=uv$ の微分行列は $\left(\begin{smallmatrix}1&1\\v&u\end{smallmatrix}\right)$ で、行列式は $u-v$、面積倍率は $|u-v|$ である。また u,v を交換すると同じ x,y になるため、積分の置換には一対一となる枝を選ぶか重複を数える処理が必要である。平成 28 年度の設問では符号付き行列式の候補はあるが、面積要素へ用いる符号・領域条件が不足するため疑義を保持する。

累次積分では領域も先に読む。$0 \le x \le 1, 0 \le y \le \sqrt{1-x^2}$ は四分の一円である。被積分関数が x なら、まず y について積分して $\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx$ とできる。被積分関数 1 の領域面積と、x の重みを持つ一次モーメントは異なる。

8.7　逆行列：積で確かめ、三角構造を使う

逆行列は $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ を満たす行列である。小さい行列の随伴行列による計算と、一般の連立方程式としての意味は大学講義に整理される [88]。2 行 2 列なら

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, \qquad ad - bc \neq 0.$$

非対角成分の符号だけでなく、分母の符号も確認する。

単位下三角行列では逆も同じ形とおき、積の非対角成分を順に 0 へ合わせれば

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & c & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 \\ ac-b & -c & 1 \end{pmatrix}.$$

第 3 行第 1 列には二段の結合項 ac が現れる。上三角の問題でも同じように、掛け算の全経路を足す。元の非対角成分を一律に符号反転するだけでは逆にならない。

実際の大規模な線形方程式 $Ax = b$ では、逆行列を明示的に作る代わりに分解と代入で x を求めることが多い。ここでの小行列の計算は写像と検算を理解するために位置付ける。

8.8　数値微分：テイラー展開で次数と誤差を読む

等間隔の x_i、幅 $h > 0$ に対して、滑らかな関数の展開は

$$f_{i\pm1} = f_i \pm h f_i' + \frac{h^2}{2} f_i'' \pm \frac{h^3}{6} f_i''' + \frac{h^4}{24} f_i^{(4)} + \cdots.$$

差を取ると一階中心差分、和から中央を引くと二階中心差分となる。

$$f_i' = \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2h} + O(h^2), \qquad f_i'' = \frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{h^2} + O(h^2).$$

前進・後退の一階差分は通常 $O(h)$、三点の片側一階差分 $(3f_i - 4f_{i-1} + f_{i-2})/(2h)$ は $O(h^2)$ である。名称を知らなくても定数・一次・二次関数を入れれば、多くの誤った候補を除ける。二階微分の分母は長さの二乗であり、次元も検算になる。

幅を小さくすると打切り誤差は減るが、近い値の差を小さい幅で割るため丸め誤差の影響は強くなり得る。数値微分の「正しい差分式」は滑らかな関数に対する近似であり、有限の幅で任意の関数へ恒等的に正確という意味ではない。

8.9　数値積分：補間とモーメント条件

求積式を $\sum_j w_j f(x_j)$ とすると、多項式 $1, x, x^2, \ldots$ へ正確となるための条件は

$$\sum_j w_j x_j^k = \int_a^b x^k\,dx$$

である。定数関数には重み和が区間幅となる必要がある。対称区間では奇関数部分は相殺されるため、偶数次数の条件を確認しやすい。これは式の係数を暗記するだけでなく、似た誤答式を検証する方法となる。

a, b, c が等間隔 h の三点なら、二次補間多項式を積分するシンプソン法は

$$\int_a^c f(x)\,dx \approx \frac{h}{3}[f(a) + 4f(b) + f(c)].$$

全幅を $H = c - a = 2h$ と書けば係数は $H/6$ である。記号の定義を取り違えない。滑らかな関数の一パネル誤差は $-h^5 f^{(4)}(\xi)/90$ であり、三次以下の多項式には正確となる [89]。

等間隔に縛られず、区間 $[-1, 1]$ の二点を $\pm t$、等しい重みを w とすると、定数と二次のモーメント条件から $2w = 2$、$2wt^2 = 2/3$ となる。従って $w = 1, t = 1/\sqrt{3}$ である。奇数次数は対称性で相殺されるので三次以下に正確な二点ガウス求積

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = f(-1/\sqrt{3}) + f(1/\sqrt{3}) \quad (\deg f \le 3)$$

が得られる。評価点が正しくても重みが違えば別の式である。

近似手法が指定された問題では、その手法で計算した値を答える。例えば $f(x) = 1/(x+3)$ を $[-1, 1]$ で一パネルのシンプソン法にかけると $25/36 \approx 0.69444$ であり、厳密値 $\ln 2 \approx 0.693147$ と違う。両者に最も近い候補が同じでも、導出を置き換えない。

8.10　固有振動：復元力のモデル化

背景

支持条件や接続を変えると、同じ材質・同じ部品でも振動特性は変わる。まず変位に対する復元力を求め、慣性との組合せを考える。

理論と重要式

一自由度の線形系では $m\ddot{x} + k_{\mathrm{eff}} x = 0$ から $\omega_0^2 = k_{\mathrm{eff}}/m$。質量が同じなら、有効剛性だけで固有振動数の大小を比較できる。直列では同じ力を受けるばねの変形が加算される。並列では同じ変位を受けるばねの力が加算される。

技術的意味

左右の固定壁につながる質点を右へ変位させると、左のばねの伸びと右のばねの圧縮はともに左向きの復元力を生む。図の左右という見かけから力を相殺してしまわない。

一般の多自由度系への接続

$M\ddot{q} + Kq = 0$ から $(K - \omega^2 M)\phi = 0$ が得られる。ただし過去問の主題がばね・はりの振動比較なら主分類は振動・力学とし、一般化固有値問題は横断参照とする。

8.11　数値解析：誤差を発生箇所で分ける

物理モデルを計算する際には、材料や境界条件を単純化するモデル誤差、連続な場を格子や多項式で表す離散化誤差、方程式を途中で解くのを止める反復誤差、有限の桁で演算する丸め誤差がある。実験と計算の差をすべてメッシュの粗さへ帰してはいけない。同じ評価量を固定し、どの操作で結果が変わるかを切り分ける。

例えば形状を変えず格子幅を半分にして応力が変わるなら離散化の影響が疑われる。格子を固定して停止閾値を厳しくすると値が変わるなら反復が不足している。倍精度へ変える操作は仮数の精度を増すが、モデルの誤りや切り捨てた高次項を復元しない。反復回数が多いから閾値を緩めるという操作は、速度と引換えに許容誤差を増す操作である。

有限精度：桁落ちと情報落ち

浮動小数点数は指数と有限桁の仮数で値を表す。大きな数へ小さい数を足すと、指数を揃えた小さい側の桁が保持範囲外へ落ちることがある。近い二数の差では共通の大きい部分が消え、各入力に既に含まれた誤差が差の値に対して大きくなる。これは異なる現象である。正確に表された二数の減算が常に新しい大誤差を作るわけではない [46]。

実数の結合則は浮動小数点演算の同じ結果を保証しない。通常の倍精度で $10^{16}+1$ の 1 が失われる場合、$(10^{16}+1)-10^{16}$ と $(10^{16}-10^{16})+1$ は異なる。桁落ちを避ける式変形の例は

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}\quad (x\geq 0)$$

である。大きい x で左辺を近い数の差として直接計算するより、右辺は差による増幅を避けられる。ただしオーバーフローや入力精度など別の限界は残る。

差分式：整合性と精度を別に調べる

前節 8.8 の Taylor 展開から、同じ一階導関数を近似しても前進・後退差分の誤差は $O(h)$、中心差分は $O(h^2)$ となる。二次精度の後退差分も

$$\frac{3f_i-4f_{i-1}+f_{i-2}}{2h}=f_i'+O(h^2)$$

と導ける。定数項の係数和は $3-4+1=0$、一次項は $2hf_i'$、二次項は消える。補間多項式の微分から差分と余項を得る整理もある [90]。

式が目的の導関数に近づくことが整合性であり、誤差が減る次数が精度である。$(f_{i+1}-2f_i+f_{i-1})/h$ は $hf_i''+O(h^3)$ であって、一階微分に整合しない。分母を h^2 に直しても二階微分である。検算には $f=1,x,x^2$ を代入するとよい。格子を過度に細かくすると近い値の差の丸め誤差が増し、打切り誤差の低下だけから最終精度を断定できない。

補間：与えられた点と元の関数を区別する

相異なる $n+1$ 点を通る次数 n 以下の多項式は一意である。二つあれば差の多項式は $n+1$ 個の根を持つが次数は n 以下であるため、差は零となる。Lagrange 形式では

$$p(x)=\sum_{j=0}^{n} f(x_j)\prod_{k\neq j}\frac{x-x_k}{x_j-x_k}.$$

各基底は自分の節点で 1、他の節点で 0 となる [91]。三点なら $p=ax^2+bx+c$ へ代入して解く方法も使える。補間は与えられた点を正確に通すが、元の関数全体を正確に復元するとは限らない。区間外の外挿では、補間値の一致だけで信頼性を判断しない。

積分領域：三角形の境界を先に書く

頂点 $(0,0),(a,0),(0,a)$ の三角形は $0\leq x\leq a,\ 0\leq y\leq a-x$ である。長方形 $[0,a]^2$ へ置き換えると領域を増やす。一次関数の例では

$$\int_0^a\int_0^{a-x}(x+y)\,dy\,dx=\int_0^a\left[x(a-x)+\frac{(a-x)^2}{2}\right]dx=\frac{a^3}{3}.$$

独立の幾何検算として、一次関数の三角形内の平均値は重心での値 $2a/3$ に等しく、面積 $a^2/2$ との積も $a^3/3$ となる。単位も長さの三乗で確認できる。

求積：重み和と奇偶の検算

前節 8.9 のモーメント条件を使うと、$[-1,1]$ の一次関数 $ax+b$ に正確な公式は重み和 2 かつ $\sum_j w_j x_j = 0$ を満たす。端点の台形則、中央点則、三点の Simpson 則はいずれも満たす。台形則の一般関数に対する余項には二階導関数が現れる [89]。

例えば端点重みを $1/4$ ずつ、中央重みを 1 とすると重み和は $3/2$ であり、定数 b を $3b/2$ へ誤る。$b=0$ なら偶然ゼロへ一致するが、全ての一次関数に正確な一般式ではない。特定の値で一致することと、ある関数族に正確な公式であることを分ける。

Newton 法：更新の符号と終了条件

現在値 x_n で接線を引き、その零点を次の値とする。$f(x_n)+f'(x_n)(x_{n+1}-x_n)=0$ から

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

分母は導関数であり積ではない。単根近傍の条件が満たされると二次収束するが、初期値を問わず収束する保証はなく、$f'(x_n)=0$ ではこの更新を使えない [92]。

フローチャートが $x \leftarrow x-\Delta x$ なら $\Delta x = f/f'$、$x \leftarrow x+\Delta x$ なら $\Delta x = -f/f'$ である。小さいステップで終了する分岐には $|\Delta x|<\varepsilon$ を合わせる。実際の計算ではステップが小さくても残差が十分小さいとは限らないため、$|f(x)|$、相対ステップ、最大反復数、導関数の小ささを別に確認する。試験の簡略図に合わせることと、実務の停止条件が十分であることを分ける。

8.12　有限要素法：場を節点値で近似する

連続体の変位を有限個の節点値で表し、材料則とつり合いを離散方程式へ移す。変位を $u_h = \sum_i N_i u_i$、微分演算を L とすると、ひずみは $\varepsilon = L u_h = B q$、線形弾性の応力は $\sigma = D\varepsilon$ である。形状関数の微分を含む B を用い、要素剛性は $K_e = \int_{V_e} B^T D B \, dV$ となる。この補間から剛性行列への関係は MIT 講義でも整理される [93]。以下の具体的な形状関数と幾何計算は独自に導出する。

一次三角形：一定ひずみの理由

非退化の三頂点を持つ一次三角形では、各変位成分を $u = a+bx+cy$ と表す。微分は $u_x=b, u_y=c$ であるため、微小ひずみは要素内で一定となる。均質な線形弾性なら応力も一定である。6 節点の二次三角形には x^2, xy, y^2 の項が加わり、微分は一般に一次関数となる。

これは任意の節点変位に対する要素の性質である。二次三角形でも二次項がゼロとなる特別な場ならひずみは一定になり得る。「一定ひずみ要素」を選ぶ設問で、その特殊例だけを理由に高次要素まで選ばない。退化三角形や不均質な材料では、一定ひずみから一定応力への移行にも条件が要る。

双一次四角形：交差項が残る

自然座標の四隅を $(-1,-1),(1,-1),(1,1),(-1,1)$ とすると

$$(N_1,N_2,N_3,N_4) = \frac{1}{4}\big((1-\xi)(1-\eta),(1+\xi)(1-\eta),(1+\xi)(1+\eta),(1-\xi)(1+\eta)\big).$$

各節点で対応する関数だけ 1 となり、和は 1 である。展開した $\xi,\eta,\xi\eta$ の係数ベクトルは順に

$$\tfrac{1}{4}(-1,1,1,-1),\quad \tfrac{1}{4}(-1,-1,1,1),\quad \tfrac{1}{4}(1,-1,1,-1).$$

非定数の各係数の和が 0 という検算もできる。

長方形の物理座標なら $u = a + bx + cy + dxy$ となり、$u_x = b + dy, u_y = c + dx$ には位置依存が残る。一般四角形では座標写像の Jacobian を介して微分し、ひずみはさらに形状に依存する。四隅 4 節点というだけで要素内一定応力と判断しない。

変位の連続と応力の跳び

適合する変位法では隣接要素が同じ辺の節点変位を共有する。一次の辺補間が同じなので辺上の変位も一致する。しかし法線方向の微分までは一般に一致せず、微分から作るひずみや応力に跳びが生じ得る。一様ひずみの場では隣接応力が一致する例もあるため、「常に不連続」という全称は強すぎる。

表示用に節点応力を平均すると滑らかな色分布になることがあるが、平均処理が近似精度の保証を与えるわけではない。変位、積分点応力、平均応力のどれを比較したかを明示する。

メッシュ：局所応力に上下保証はない

細分化する h 改良は空間解像度を増し、高次化する p 改良は近似関数の表現力を増す。滑らかな解、健全な形状、適切な積分や境界条件の下で有効となる。高勾配域へ要素を配置する考え方は MIT の例とも対応する [93]。

線形弾性の適合変位法における全体のエネルギーの傾向から、任意の点の応力が上界であるとはいえない。粗いメッシュでは応力集中を過小評価することもある。「変形が小さいので応力は常に高く安全側」という結論は成立しない。異なる荷重では重要な勾配の位置も変わり、一つの荷重で妥当だった分割を無検証で使い回さない。

複数のメッシュで同じ変位、反力、位置の応力を比較する。尖った角や点荷重に理想化した特異点ではピーク応力が細分ごとに増す場合があり、有限値への収束を当然視しない。要素の歪みや退化、丸め誤差、材料モデルの誤差は別に確認する。

面積座標：重心・内心・外心を分ける

三角形 ABC 内の点 P に対し、$S_A = S_{PBC}, S_B = S_{PCA}, S_C = S_{PAB}$ とおき、$\lambda_i = S_i/S$ と定める。非負で和は 1 となる。頂点 A では $(1,0,0)$、重心では $(1/3,1/3,1/3)$ である。面積座標は一次三角形の形状関数にもなる。

内心は三辺からの距離 r が等しく、$S_A = r|BC|/2$ などとなる。従って座標は向かい辺の長さの比である。$AB : BC : CA = 3 : 4 : 5$ なら $(\lambda_A, \lambda_B, \lambda_C) = (4,5,3)/12$ となる。B が直角で、外心は斜辺 AC の中点なので $(1/2, 0, 1/2)$ である。重心を内心や外心と混同せず、図の見た目より辺長比を優先する。三角形外の点に拡張する場合には符号付き面積が必要となる。

二層の熱伝導：並列と直列の加算量

定常伝導の平板では $Q = kA\Delta T/d$ であり、熱流は温度勾配に比例する [94]。接触熱抵抗がなく、厚さ l_1, l_2 の層に平行な流れでは温度勾配が共通であり、各断面の熱流を足す。層を横切る流れでは熱流が共通であり、各層の温度差を足す。$L = l_1 + l_2$ として

$$k_{\parallel} = \frac{k_1 l_1 + k_2 l_2}{L}, \qquad k_{\perp} = \frac{L}{l_1/k_1 + l_2/k_2}.$$

前者は厚さで重み付けした算術平均、後者は調和平均である。正の熱伝導率では両者とも各材料値の間に入り、$k_{\parallel} \geq k_{\perp}$ となる。界面熱抵抗や過渡現象があれば、この簡単な二式のモデルをそのまま適用しない。

厚さを材料に逆に対応させた誤答式は等厚の特殊値で正しい式と一致する。試験では一般式を導く目的と読みつつ、その一致と時間条件の省略を解説の疑義へ残す。

8.13　軸変形は釣合と適合を同時に満たす

一様な棒の軸剛性は EA/l、伸びは $Nl/(EA)$ である。力の釣合だけで決まらない反力には、固定端間の総変位がゼロという適合条件を加える。途中の荷重点を動かすと、左の伸びと右の縮みは同じ変位となり、両区間は荷重点に対して復元剛性を並列に提供する。右向きの外力に対する支持反力を右向き正で表せば、いずれも負になる。

二本の等長棒を回転しない剛体端板で結ぶ場合は伸び、従ってひずみが共通である。応力比は弾性係数比、軸力比は EA の比となる。端板が回転する条件や長さが違う場合はこの結論をそのまま使わない。計算は N と mm なら E を $\mathrm{N/mm^2}$ にそろえる。[95]

8.14　横収縮と非圧縮極限

等方線形弾性体の構成則は

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)}{E}, \qquad \varepsilon_v = \frac{1-2\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z).$$

引張の横収縮は負符号で入る。任意の応力状態でも体積を変えない極限は $\nu \to 1/2$ である。このとき $K = E/[3(1-2\nu)]$ は発散し、通常の有限圧縮性の逆構成則へそのまま代入する操作とは区別する。熱を受ける完全固定棒では全ひずみ $\sigma/E + \alpha\Delta T = 0$ から温度上昇に対する圧縮応力を得る。部分拘束では支持の変形も加えて解く。[95]

8.15　弾性エネルギーの基準と安定性

線形ばねの蓄積仕事は力変位線図の三角形面積である。

$$U = \frac{1}{2}P\delta = \frac{P^2 l}{2EA}, \qquad U_s = \frac{1}{2}ku^2.$$

ばね自身の u は自然長から測る。鉛直ばねで平衡からの変位を x とすると $u = mg/k + x$ であり、ばねエネルギーと重力エネルギーを合計して平衡値を引いた振動エネルギーは $kx^2/2$ となる。ばねだけの全量とは違う。全ポテンシャル $\Pi = ku^2/2 - mgu$ は平衡で停留し、二階微分が正なので安定な最小となる。[96]

8.16　曲げ方向の高さと片持ち撓み

矩形断面の曲げ軸に関する断面二次モーメントは $I = bh^3/12$。断面積が等しくても高さ h が違えば曲げ剛性は違う。同じ E と荷重に対し小さい I が大きい撓みを与える。先端荷重を受ける細長い片持ち梁では

$$\delta = \frac{PL^3}{3EI}.$$

他の支持や分布荷重なら係数も式も変わる。寸法比を求めるときは各梁の長さと断面を別々に代入し、無次元比で比較する。[5, 97]

8.17　孔縁の自由表面にも接線応力が残る

自由表面は応力テンソル全体がゼロという条件ではなく、法線 n に対する表面力 $\sigma n = 0$ である。楕円孔の水平端では法線が水平なので法線垂直応力とせん断応力が消え、接線垂直応力は残る。十分広い等方線形弾性板で遠方荷重が楕円長軸に直交する場合、孔端の応力集中係数は $1 + 2a/b$。円孔の 3 へ戻ることを検算に使える。有限幅、塑性や鋭い亀裂先端には別のモデルが必要となる。[98]

8.18　小振動の剛性を配置から組み立てる

運動を平衡からの変位で表すと $m\ddot{x}+k_{\mathrm{eff}}x=0$ なので $\omega=\sqrt{k_{\mathrm{eff}}/m}$、$f=\omega/(2\pi)$。ばね並列は剛性の和、直列はコンプライアンスの和になる。質点を左右の壁へつなぐ二ばねは、一方が伸び他方が縮んでも復元力が同じ方向へ働く。重力の一定成分は線形ばねの平衡位置をずらすが剛性を変えない。

張った弦の中央に質点を置く場合は横変位に対する張力成分を小角近似で加える。各半長を L とすると $k_{\mathrm{eff}}=2T/L$。全長と半長を取り違えず、質量の変更も二乗振動数の比へ含める。[96]

8.19　梁振動と柱座屈の境界条件

一様 Euler–Bernoulli 梁の曲げ固有角振動数は $\omega_1=\beta_1^2\sqrt{EI/(\rho A)}/L^2$。片持ちの特性式は $\cosh\beta\cos\beta=-1$、両端固定は $=1$ で、それぞれ非零の最小根は約 1.875 と 4.730 である。単純支持では $\beta_1=\pi$。剛体モードのゼロ根を曲げ基本振動と混同しない。[97]

Euler 座屈は $P_{\mathrm{cr}}=\pi^2EI/(KL)^2$ に支持を有効長係数 K として含める。ピン・ピンは 1、固定・自由は 2、固定・ピンは約 0.699。後者の特性根 z は $\tan z=z$、$K=\pi/z$ である。これは真直な細長柱の弾性理想モデルで、初期不整や短柱圧壊の設計耐力を保証しない。

8.20　節点の力から伸びへ進む

ピン節点の二力部材は軸方向だけに力を伝える。節点の水平・鉛直力を釣り合わせて部材力 N_i を求め、その後に $\delta_i=N_i l_i/(EA_i)$ を使う。軸力比と伸び比は長さ・断面の因子が違う。角度が水平基準か鉛直基準かを先に定め、正負によって引張・圧縮を分ける。[95]

8.21　回転慣性と動力の二つの関係

回転運動は $\tau=I\alpha$、回転動力は $P=\tau\omega$。角速度を時間で変える問題と減速比の問題では、同じ式だけでは解けない。入力速度が出力の n 倍、効率 1 なら入力トルクは出力の $1/n$。換算慣性 I/n^2 を使うときの角加速度も入力側へ換算する。

一様薄板の面外重心軸には垂直軸定理 $I_z=I_x+I_y$ が使える。面外に厚さがある物体には同じ式を無条件に使わない。物理振子の微小角運動は $I\ddot{\theta}+Mgd\theta=0$、従って周期は $2\pi\sqrt{I/(Mgd)}$。支点から重心までの距離 d と物体の慣性モーメントを別々に求める。

8.22　終端・定常の意味を保存則で読む

線形抵抗落下は $m\dot{v}=mg-kv$。終端では $\dot{v}=0$ で、速度依存が二乗抵抗とは違う。水平な定常・非圧縮・非粘性流れには $A_a v_a=A_b v_b$ と $p+\rho v^2/2=$一定 を併用する。断面積比が速度二乗へ入ること、粘性損失や高さの差を原典条件から外せるかを確認する。

運動起電力の棒では $\mathcal{E}=BLv$、$I=\mathcal{E}/R$、制動力 IBL。定常で駆動力と制動が釣り合う。抵抗が大きいほど電流が小さくなるため制動が弱まるという極限も検算に使える。

8.23　抵抗網は線の形でなく節点の接続で解く

同じ二節点を結ぶ枝は並列、途中で分岐のない経路が直列である。交差線の接続点を確認し、対称性で同電位と証明できる節点をまとめる。任意網には内部節点で

$$\sum_{j} \frac{V_i - V_j}{R_{ij}} = 0$$

を解き、端子電圧を 1 とすれば $R_{\mathrm{eq}} = 1/I_{\mathrm{terminal}}$。一辺の中点を端子にする場合はその辺を半抵抗二本に分ける。四面体の頂点・対辺中点・対辺の両中点は異なる端子条件であり、同じ正四面体だから同抵抗とはならない。[99]

8.24　拡散の減衰と幾何の重心

正の拡散係数の通常の熱伝導は、固定温度又は断熱の安定境界下で空間固有値 $\lambda \geq 0$ に対し $e^{-\kappa\lambda t}$ の応答を持つ。時間一階微分という形式だけでは非振動性を証明できず、連立一階方程式が回転運動を表す例もある。微分次数、演算子、境界条件を一組で扱う。

面積重心は $\bar{x} = A^{-1}\int x\,dA$、$\bar{y} = A^{-1}\int y\,dA$。一様面、線、体積の重心では積分の測度が違う。対称性で二座標が等しい場合も、値は面積一次モーメントから求める。四分円面と円弧を同じ式で扱わない。

8.25　双一次形状関数の展開

平成 28 年度 問 3-3

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。

公式正答：2（single）。

■問題の要旨　双一次形状関数を展開し定数・一次・交差項の係数を読む。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。

成立条件：N1=(1 − ξ)(1 − η)/4、N2=(1+ ξ)(1 − η)/4、N3=(1+ ξ)(1+ η)/4、N4=(1 − ξ)(1+ η)/4。係数は行ベクトル、a0=(1,1,1,1)/4。

■問われる核心　双一次形状関数を展開し定数・一次・交差項の係数を読む。

■必要知識　N1=(1 − ξ)(1 − η)/4、N2=(1+ ξ)(1 − η)/4、N3=(1+ ξ)(1+ η)/4、N4=(1 − ξ)(1+ η)/4。係数は行ベクトル、a0=(1,1,1,1)/4。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　各 $N_i = (1 \pm \xi)(1 \pm \eta)/4$ を展開する。ξ 項の符号は (-,+,+,-)、η 項は (-,-,+,+)、ξ η 項は二つの符号の積なので (+,-,+,-) である。いずれも 1/4 倍し、これを組み合わせる 2 が適切である。全形状関数の和が 1 なので三つの非定数係数ベクトルの成分和は 0 となる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 $4a_1 = (-1,1,1,-1), 4a_2 = (-1,-1,1,1), 4a_3 = (1,1,1,1)$。二つの一次項は合うが交差項は積の符号 (+,-,+,-) である。候補の交差項の和は 4 になり Σ Ni=1 にも反する。

2：適切 $4a_1 = (-1,1,1,-1), 4a_2 = (-1,-1,1,1), 4a_3 = (1,-1,1,-1)$。各括弧の符号を展開した係数と一致し、非定数項の成分和も全て 0 である。

3：不適切 $4a_1 = 4a_2 = 4a_3 = (1,1,1,1)$。N1 の一次係数がともに負という条件を満たさない。非定数項の和も 0 にならない。

4：不適切 $4a_1=(1,-1,1,-1), 4a_2=(-1,-1,1,1), 4a_3=(1,1,1,-1)$。N1,N2 の ξ 係数が逆であり、交差項の N2 の符号も誤る。η 係数だけは合っている。
5：不適切 $4a_1=(-1,-1,1,1), 4a_2=(-1,1,1,-1), 4a_3=(1,-1,1,-1)$。交差項は合うが ξ と η の係数ベクトルを交換している。例えば N2 の ξ 係数は正で η 係数は負である。

■再利用する考え方　二つの括弧の符号を別に読み、交差項はその積にする。係数和 0 を独立の検算に使う。

■共通理論　第 8.12 節
参考：[93]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

8.26　ベクトル・微分演算

平成 23 年度 問 3-5

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　三次元ベクトル場の指定点における発散を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
ベクトル：$V=(\sin(x+y+z),\cos(x+y+z),z)$
点：$(2\pi,0,0)$
定義：$\operatorname{div} V=\partial_x V_x+\partial_y V_y+\partial_z V_z$

■問われる核心　発散は対応成分の偏微分の和

■必要知識　三角関数の偏微分、直交座標、発散のスカラー性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$\operatorname{div} V=\cos(x+y+z)-\sin(x+y+z)+1$ なので指定点では 1 − 0+1=2 である。1 を選ぶ。先に座標を代入して定数を微分すると空間変化の情報が失われる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致 2。成分ごとの対応する座標で微分した和 2 と一致する。
2：条件に不一致 1。発散は cos(2 π) − sin(2 π)+1=2 であり、この値とは一致しない。
3：条件に不一致 0。発散は cos(2 π) − sin(2 π)+1=2 であり、この値とは一致しない。
4：条件に不一致 − 1。発散は cos(2 π) − sin(2 π)+1=2 であり、この値とは一致しない。
5：条件に不一致 − 2。発散は cos(2 π) − sin(2 π)+1=2 であり、この値とは一致しない。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、発散は対応成分の偏微分の和の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.4 節
参考：[86]。

■関連問題　R01-REG-BASIC-3-1
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 3-6

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　二次元ベクトル場の指定点における回転の面外成分を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
ベクトル：$V = (x + y, x^2)$
点：(2,3)
定義：$\mathrm{rot}\, V = \partial_x V_y - \partial_y V_x$

■問われる核心　二次元回転の向きとスカラー成分

■必要知識　偏微分、面外成分、差の順序。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$\partial_x V_y = 2x, \partial_y V_x = 1$ なので rot=2x − 1、点 (2,3) では 3 である。4 を選ぶ。二次元のここでの rot は三次元回転ベクトルの z 成分を表す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 $(1, 2x)$。原典の rot はスカラーであり、成分微分を並べた二成分の値ではない。
2：条件に不一致 $(1, 4)$。微分の結果を並べただけで差を取っていない。
3：条件に不一致 $(1, 6)$。第二成分を y で評価したような値であり、差を取っていない。
4：条件に一致 3。2x − 1 を x=2 で評価すると 3 である。
5：条件に不一致 5。2x+1 と足すのは回転の差の符号と合わない。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、二次元回転の向きとスカラー成分の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.4 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 3-1

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　平面上の全点で非圧縮性の連続の式を満たす流速場を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
式：$\partial_x u + \partial_y v = 0$
量化：特定の点だけでなく平面上の全ての点。

■問われる核心　発散ゼロと非圧縮性の質量保存

■必要知識　流速成分、偏微分、恒等式と特定点での一致。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　各候補の対応成分を微分して足すと 2、0、x+y、y − x、2x − 2y となる。恒等的にゼロなのは 2 である。ある点でゼロになることと、領域全体で保存則を満たすこととを分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 (x, y)。発散は 1+1=2 である。
2：条件に一致 $(x, -y)$。発散は 1 − 1=0 で全点で成立する。
3：条件に不一致 (xy, xy)。発散は y+x であり恒等的には 0 でない。
4：条件に不一致 $(xy, -xy)$。発散は y − x で、直線 y=x 上に限る。
5：条件に不一致 $(x^2, -y^2)$。発散は 2x − 2y で、直線 y=x 上に限る。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、発散ゼロと非圧縮性の質量保存の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.4 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 3-4

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　二次元ベクトルの内積の成分表示を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
ベクトル：$a=(a_x,a_y), b=(b_x,b_y)$
座標：直交座標の成分。

■問われる核心　正規直交基底による内積

■必要知識　内積の双線形性、スカラーとベクトルの違い。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　正規直交基底の異なる軸どうしの内積は 0、同じ軸は 1 である。展開すると $a\cdot b=a_xb_x+a_yb_y$ となり 1 を選ぶ。内積は仕事や角度を表すスカラーである。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致 $a_xb_x+a_yb_y$。同じ軸の成分積を足す内積に一致する。
2：条件に不一致 $a_xb_y+a_yb_x$。異なる軸の成分を掛けており、内積ではない。
3：条件に不一致 $a_xb_y-a_yb_x$。これは二次元外積に対応する面積の符号付き成分である。
4：条件に不一致 (a_xb_x, a_yb_y)。内積の結果はスカラーであり、成分の組ではない。
5：条件に不一致 (a_xb_y, a_yb_x)。内積の結果はスカラーであり、しかも成分の組合せが異なる。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、正規直交基底による内積の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.2 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 3-2

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　ベクトル A を B に平行・垂直に分解し、垂直成分 Q を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
ベクトル：A=(6,5,4)、B=(1,2, − 1)
分解：A=P+Q、P は B に平行、Q は B に垂直。

■問われる核心　直交射影による平行・垂直成分

■必要知識　内積、非単位ベクトルへの射影、二条件の同時確認。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$P=\frac{A\cdot B}{B\cdot B}B=2B=(2,4,-2)$、Q=A − P=(4,1,6) で 4 を選ぶ。Q · B=0 だけで候補を選ぶと他にも残るので、差 A − Q が平行という条件も確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 $(1,1,3)$。Q · B=0 だが A − Q=(5,4,1) が B の倍数でない。
2：条件に不一致 $(2,1,4)$。Q · B=0 だが A − Q が B の倍数でなく、分解条件を同時に満たさない。
3：条件に不一致 $(3,2,7)$。Q · B=0 だが A − Q が B の倍数でない。
4：条件に一致 $(4,1,6)$。A · B=12、B · B=6 なので P=2B、Q=A − 2B に一致する。
5：条件に不一致 $(5,-1,3)$。Q · B=0 だが A − Q が B の倍数でない。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、直交射影による平行・垂直成分の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.2 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 3-2

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　二次元ベクトル場の指定点で発散と回転を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
ベクトル：$v=(u,v)=(-x^2+2xy, 2xy-y^2)$
点：(1,2)
定義：$\operatorname{div} v=\partial_x u+\partial_y v, \operatorname{rot} v=\partial_x v-\partial_y u$

■問われる核心　発散と回転の成分の取り方

■必要知識　二次元ベクトル場、偏微分、面外回転の符号。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$\operatorname{div} v=(-2x+2y)+(2x-2y)=0$、$\operatorname{rot} v=2y-2x$ より点 (1,2) で (0,2) の組、4 である。同じ成分の微分の和と、交差成分の微分の差を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 div=2 ／ rot=− 4。対応成分の発散は恒等的に 0 であり合わない。
2：条件に不一致 div=0 ／ rot=− 2。発散は合うが回転の差の順序を逆にしている。
3：条件に不一致 div=− 2 ／ rot=0。発散と回転の両方が合わない。
4：条件に一致 div=0 ／ rot=2。発散 0、回転 2(y − x)=2 に一致する。
5：条件に不一致 div=2 ／ rot=4。発散と回転の両方が合わない。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、発散と回転の成分の取り方の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.4 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 3-1

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　三次元ベクトル場の指定点における発散を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
ベクトル：$V = (\sin(x+y+z), \cos(x+y+z), z)$
点：$(2\pi, 0, 0)$
定義：$\operatorname{div} V = \partial_x V_x + \partial_y V_y + \partial_z V_z$

■問われる核心　発散は対応成分の偏微分の和

■必要知識　三角関数の偏微分、直交座標、発散のスカラー性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$\operatorname{div} V = \cos(x+y+z) - \sin(x+y+z) + 1$ なので指定点では 1 − 0+1=2 である。5 を選ぶ。先に座標を代入して定数を微分すると空間変化の情報が失われる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 − 2。発散は cos(2 π) − sin(2 π)+1=2 であり、この値とは一致しない。
2：条件に不一致 − 1。発散は cos(2 π) − sin(2 π)+1=2 であり、この値とは一致しない。
3：条件に不一致 0。発散は cos(2 π) − sin(2 π)+1=2 であり、この値とは一致しない。
4：条件に不一致 1。発散は cos(2 π) − sin(2 π)+1=2 であり、この値とは一致しない。
5：条件に一致 2。成分ごとの対応する座標で微分した和 2 と一致する。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、発散は対応成分の偏微分の和の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.4 節
参考：[86]。

■関連問題　H23-REG-BASIC-3-5
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 3-1

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　多項式ベクトル場の指定点における発散を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
ベクトル：$V = (x, x^2 y + y z^2, z^3)$
点：(1,3,2)

■問われる核心　発散のスカラー性と微分後の評価

■必要知識　多項式の偏微分、微分する変数、スカラーとベクトル。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$\operatorname{div} V = 1 + (x^2 + z^2) + 3z^2$ で、指定点では 1+5+12=18、2 である。発散はスカラーであり、成分微分を並べた (1,5,12) を返す演算ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 $(-12, 0, 6)$。回転ベクトルの値であり発散ではない。
2：条件に一致 18。対応微分の和 1+5+12=18 に一致する。
3：条件に不一致 24。ベクトル場の成分値 1+15+8 を足した値であり、微分していない。
4：条件に不一致 $(1, 15, 8)$。微分前の成分値を並べたものである。
5：条件に不一致 $(1, 5, 12)$。対応微分を並べており、発散の和を取っていない。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、発散のスカラー性と微分後の評価の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.4 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 3-2

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　二変数関数の指定点における最急勾配の長さを求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
関数：$f(x,y)=x^2+2xy+3y^2$
点：(1,1)
求める量：勾配ベクトルのユークリッドノルム。

■問われる核心　勾配と最急上昇率のノルム

■必要知識　偏微分、方向微分、ユークリッドノルム。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　勾配は $\operatorname{grad} f=(2x+2y,2x+6y)$ で、指定点では $(4,8)$ である。そのノルムは $4\sqrt{5}$ なので 4 を選ぶ。方向を表すベクトルと、最大方向微分の値である長さを分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 6。偏微分してノルムを取ると 4\sqrt5 となり一致しない。
2：条件に不一致 $(4,8)$。勾配ベクトルそのものであり長さではない。
3：条件に不一致 12。偏微分してノルムを取ると 4\sqrt5 となり一致しない。
4：条件に一致 $4\sqrt{5}$。勾配ベクトルの二乗和の平方根に一致する。
5：条件に不一致 $\sqrt{2}$。偏微分してノルムを取ると 4\sqrt5 となり一致しない。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、勾配と最急上昇率のノルムの定義から再計算する。

■共通理論　第 8.3 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 3-1

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　三次元ベクトル場の指定点における回転ベクトルを求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
ベクトル：$V=(y+z,x^2+y^2+z^2,z+2y)$
点：(2,3,1)
座標：右手系の三次元直交座標。

■問われる核心　三次元回転ベクトルの成分

■必要知識　偏微分、右手系、交差微分の差、発散との違い。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$\mathrm{rot}\, V = (\partial_y V_z - \partial_z V_y, \partial_z V_x - \partial_x V_z, \partial_x V_y - \partial_y V_x) = (2-2z, 1, 2x-1)$ となる。点 (2,3,1) で (0,1,3)、4 を選ぶ。第 2 成分の差の順序も成分式から確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 7。発散 1+2y=7 の値であり、回転ではない。
2：条件に不一致 $(0, 6, 1)$。回転の成分微分の組合せが違う。
3：条件に不一致 4。回転はベクトルであり単一数ではない。
4：条件に一致 $(0, 1, 3)$。(2 − 2z,1,2x − 1) の点での値に一致する。
5：条件に不一致 $(4, 14, 7)$。元のベクトル場の成分値であり微分していない。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、三次元回転ベクトルの成分の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.4 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 3-2

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　任意の三次元ベクトルに必ずしも成立しない恒等式を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
ベクトル：三次元直交座標の任意の実ベクトル a,b。
演算：内積と外積を区別する。
方向：全ての a,b で成立するとは限らないもの。

■問われる核心　内積の交換性と外積の反交換性

■必要知識　外積の右手方向、垂直性、恒等式と反例。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　a=(1,0,0)、b=(0,1,0) とすると a×b=(0,0,1)、b×a=(0,0, − 1) である。2 には反例がある。特殊な平行ベクトルで一致しても「任意」での恒等式にはならない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：恒等的に正しい $(a \times b) \cdot a = 0$。外積は a へ垂直であり成立する。
2：一般には誤り $a \times b = b \times a$。外積は反交換的で、a×b=− b×a である。平行な場合のゼロを除き一般には成立しない。
3：恒等的に正しい $a \cdot b = b \cdot a$。実ベクトルの内積は交換的であり成立する。
4：恒等的に正しい $b \cdot (a \times b) = 0$。外積は b へも垂直であり成立する。
5：恒等的に正しい $a \times a = 0$。同じベクトルの外積はゼロであり成立する。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、内積の交換性と外積の反交換性の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.2 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 3-2

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　点 a から単位ベクトル b の張る直線へ向かう垂線ベクトルを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
始点：a の終点。
終点：原点を通り b 方向の直線上の垂足。
条件：$|b| = 1$

■問われる核心　直線への射影と始点からの変位

■必要知識　単位方向ベクトル、内積、垂足、終点 − 始点。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　垂足の位置は単位 b への射影 $p = (a \cdot b)b$ である。求めるベクトルは始点 a から終点 p への p − a、2 である。その内積 $(p - a) \cdot b = (a \cdot b)|b|^2 - a \cdot b = 0$ で垂直性も検算できる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 $a \times b$。a,b の両方に垂直な向きであり、a から直線上の垂足への変位ではない。
2：条件に一致 $(b \cdot a)b - a$。垂足の位置 (b · a)b から始点 a を引いたベクトルに一致する。
3：条件に不一致 $b - a$。終点を b の端点に固定しており、その点が垂足である保証がない。
4：条件に不一致 $(b \cdot a)b$。原点から垂足への位置ベクトルであり、始点 a からの変位ではない。
5：条件に不一致 $a \times b - a$。終点 a×b は一般に b 方向の直線上にない。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、直線への射影と始点からの変位の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.2 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 3-2

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　二変数関数の指定点における最急勾配の長さを求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
関数：$f(x, y) = 2x^2 + xy - y^2$
点：(2,1)
求める量：勾配ベクトルのユークリッドノルム。

■問われる核心　勾配と最急上昇率のノルム

■必要知識　偏微分、方向微分、ユークリッドノルム。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　勾配は $\mathrm{grad}\, f = (4x + y, x - 2y)$ で、指定点では $(9, 0)$ である。そのノルムは 9 なので 1 を選ぶ。方向を表すベクトルと、最大方向微分の値である長さを分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致 9。勾配ベクトルの二乗和の平方根に一致する。
2：条件に不一致 3。偏微分してノルムを取ると 9 となり一致しない。
3：条件に不一致 $\sqrt{5}$。偏微分してノルムを取ると 9 となり一致しない。
4：条件に不一致 $(9, 0)$。勾配ベクトルそのものであり長さではない。
5：条件に不一致 $\sqrt{26}$。偏微分してノルムを取ると 9 となり一致しない。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、勾配と最急上昇率のノルムの定義から再計算する。

■共通理論　第 8.3 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

8.27　微積分・求積

平成 24 年度 問 3-3

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　座標変換と偏微分の連鎖律で定義された 2 行 2 列行列の行列式を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
変換：$x = x(\xi, \eta), y = y(\xi, \eta)$
微分の向き：(f ξ,f η) の列=J(fx,fy) の列。
略記：$a = x_\xi, b = y_\xi, c = x_\eta, d = y_\eta$

■問われる核心　連鎖律とヤコビ行列の向き

■必要知識　偏微分、行列と列ベクトル、2 行 2 列行列式。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　連鎖律で $f_\xi = f_x x_\xi + f_y y_\xi$、$f_\eta = f_x x_\eta + f_y y_\eta$ となる。従って J の行は (a,b)、(c,d) で、行列式は ad − bc、1 である。ここでは符号を持つ行列式を問い、積分の面積倍率ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致 $ad - bc$。主対角積から反対角積を引いたものに一致する。
2：条件に不一致 $ad + bc$。行列式の反対角積の符号が逆である。
3：条件に不一致 $ac - bd$。同じ座標関数同士の積を取っており、主対角と反対角の組を違えている。
4：条件に不一致 $ac + bd$。項の組合せも符号も行列式と合わない。
5：条件に不一致 $bd - ac$。同じ座標関数の積の差であり、行列式ではない。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、連鎖律とヤコビ行列の向きの定義から再計算する。

■共通理論　第 8.5 節, 第 8.6 節
参考：[85]。

■関連問題　R01-REG-BASIC-3-2
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 24 年度 問 3-4

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　二階導関数の格子点での差分近似を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
導関数：$f''(x_i)$
格子幅：Δ

格子：等間隔、i は格子点の番号。

■問われる核心　テイラー展開による二階中心差分

■必要知識　微分次数、等間隔格子、打切り誤差、定数・一次関数での検算。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$f_{i+1}-2f_i+f_{i-1}=\Delta^2 f''(x_i)+O(\Delta^4)$ を用いる。従って分母を幅の二乗とした 4 が適切である。これは滑らかな関数の中心差分近似であり、一般の関数で厳密な恒等式ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 $(f_{i+1}-f_i)/\Delta$。一階前進差分であり、二階微分ではない。
2：条件に不一致 $(f_{i+1}+f_i)/\Delta$。定数関数でもゼロにならず、差分の分子が和になっている。
3：条件に不一致 $(f_{i+1}-2f_i+f_{i-1})/(2\Delta)$。二階差分の分子は合うが、分母は幅の二乗である。
4：条件に一致 $(f_{i+1}-2f_i+f_{i-1})/\Delta^2$。テイラー展開で定数項と一階項が消え、二階微分が残る。
5：条件に不一致 $(f_{i+1}+2f_i+f_{i-1})/\Delta^2$。中央項の符号が逆で、定数関数でもゼロにならない。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、テイラー展開による二階中心差分の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.8 節

■関連問題　H29-REG-BASIC-3-1
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 3-1

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　一次関数の区間 − 1〜1 の積分を計算する式で、恒等的に使えないものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
関数：$f(x)=ax+b$
区間：$[-1,1]$
方向：最も不適切な計算式。

■問われる核心　求積重みの和と多項式への正確さ

■必要知識　奇偶性、一次関数の積分、定数関数での検算。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　積分は奇関数 ax の寄与が 0 なので 2b である。左右対称の候補式に代入すると 1/2/4/5 は 2b、3 だけ 3b/2 となるため 3 を選ぶ。b=0 の特殊な場合だけ一致しても恒等的な計算式ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：正しい $2f(0)$。2b となり正しい。
2：正しい $f(-1)+f(1)$。奇関数の ax が相殺され、2b となり正しい。
3：一般には誤り $\frac{1}{4}f(-1)+f(0)+\frac{1}{4}f(1)$。結果は 3b/2 であり、一般の b で積分値 2b と違う。
4：正しい $\frac{1}{2}f(-1)+f(0)+\frac{1}{2}f(1)$。結果は 2b で正しい。
5：正しい $\frac{1}{3}f(-1)+\frac{4}{3}f(0)+\frac{1}{3}f(1)$。重みの和は 2 であり奇関数部分は相殺され、2b で正しい。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、求積重みの和と多項式への正確さの定義から再計算する。

■共通理論　第 8.9 節

難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 3-2

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：原典は面積要素 dxdy=Jdudv とするが、候補に|u − v|がなく、領域で u ≥ v などの符号条件も指定しない。また変換は u,v の交換で同じ x,y になる。符号付き行列式は 3 だが、積分の置換を成立させる領域/絶対値条件の不足を保持し部分校正とする。

■問題の要旨　二重積分の変数変換に使うヤコビアンを計算する。

■確認した条件・記述（独自要約）

変換：$x = u + v, y = uv$

原典の式：dxdy を Jdudv へ置き換える。

領域：変換領域で u と v の大小を指定していない。

■問われる核心　ヤコビアンの符号と面積倍率

■必要知識　行列式、面積要素、絶対値、一対一の変数変換。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　微分行列の行は (1,1)、(v,u) で、その行列式は u − v である。符号付きヤコビアンとして 3 を独立選択する。ただし面積要素の倍率は|u − v|であり、原典の二重積分の式へそのまま代入するには符号又は向きの条件が必要となる。変換を一対一の枝へ制限する条件も確認が必要である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件に不一致 1。微分行列の行列式は定数ではない。

2：条件に不一致 $u + v$。行列式の二項を足している。

3：条件に一致 $u - v$。符号付き行列式に一致。ただし面積要素では絶対値が必要である。

4：条件に不一致 $1 + uv$。微分した成分を使っていない。

5：条件に不一致 $1 - uv$。微分した成分を使っていない。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、ヤコビアンの符号と面積倍率の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.6 節

参考：[87]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 3-1

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。

公式正答：5（single）。

■問題の要旨　二階導関数の格子点での差分近似を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）

導関数：$u''(x_i)$

格子幅：h

格子：等間隔、i は格子点の番号。

■問われる核心　テイラー展開による二階中心差分

■必要知識　微分次数、等間隔格子、打切り誤差、定数・一次関数での検算。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$u_{i+1}-2u_i+u_{i-1}=h^2u''(x_i)+O(h^4)$ を用いる。従って分母を幅の二乗とした 5 が適切である。これは滑らかな関数の中心差分近似であり、一般の関数で厳密な恒等式ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 $(u_{i+1}-u_i)/h$。一階前進差分であり、二階微分ではない。
2：条件に不一致 $(u_{i+1}+u_i)/h$。定数関数でもゼロにならず、差分の分子が和になっている。
3：条件に不一致 $(u_{i+1}-2u_i+u_{i-1})/(2h)$。二階差分の分子は合うが、分母は幅の二乗である。
4：条件に不一致 $(u_{i+1}+2u_i+u_{i-1})/h^2$。中央項の符号が逆で、定数関数でもゼロにならない。
5：条件に一致 $(u_{i+1}-2u_i+u_{i-1})/h^2$。テイラー展開で定数項と一階項が消え、二階微分が残る。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、テイラー展開による二階中心差分の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.8 節

■関連問題　H24-REG-BASIC-3-4
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 3-2

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　座標変換の連鎖律で定義された 2 行 2 列行列の行列式を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
変換：$x=g(r,s), y=h(r,s), z=f(x,y)$
向き：(zr,zs) の列=J(zx,zy) の列。
略記：$a=x_r, b=y_r, c=x_s, d=y_s$

■問われる核心　連鎖律で定義された行列の行列式

■必要知識　偏微分、行列積、行列式、変数の順序。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　偏微分の連鎖律により J の行は (a,b)、(c,d) である。行列式 ad − bc の 5 を選ぶ。微分ベクトルの順序を先に読み、以前の問題の正答番号を転用しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 $ac+bd$。同じ座標関数の微分を掛けた和で、行列式と異なる。
2：条件に不一致 $ac-bd$。項の組合せが主対角・反対角ではない。
3：条件に不一致 $bd-ac$。項の組合せが主対角・反対角ではない。
4：条件に不一致 $ad+bc$。反対角積の符号が逆である。
5：条件に一致 $ad-bc$。連鎖律でできる行 (a,b)、(c,d) の行列式に一致する。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、連鎖律で定義された行列の行列式の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.5 節, 第 8.6 節
参考：[85]。

■関連問題　H24-REG-BASIC-3-3
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 3-1

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　微分方程式と一点の値から二階・三階導関数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
関係： $f'(x) = 1 + f(x)^2$
初期値： $f(0) = 1$
求める量： $(f''(0), f'''(0))$

■問われる核心　微分関係式の繰返し微分

■必要知識　積の微分、連鎖律、一点の初期条件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$f'(0) = 2$, $f'' = 2ff'$, $f''' = 2(f')^2 + 2ff''$ より f″(0)=4、f‴(0)=8+8=16 となり 5 である。解 f そのものを求める必要はなく、関係式を順に微分すればよい。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 $(2, 4)$。f′(0)=2 だが二階導関数は 2ff′=4 である。
2：条件に不一致 $(2, 6)$。二階導関数 4 に一致しない。
3：条件に不一致 $(2, 8)$。二階導関数 4 に一致しない。
4：条件に不一致 $(4, 12)$。二階は合うが三階では積の微分の両項を数えると 16 になる。
5：条件に一致 $(4, 16)$。二階 4、三階 16 に一致する。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、微分関係式の繰返し微分の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.5 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 3-4

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　指定のシンプソン公式で定積分を近似し、最も近い候補を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
積分： $\int_{-1}^{1} \frac{1}{x+3}\,dx$
指定重み：区間両端 1/3、中点 4/3。

■問われる核心　指定求積法の近似値と厳密値

■必要知識　シンプソンの重み、3 点の関数値、最近傍候補。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$S \approx \frac{1}{3}\frac{1}{2} + \frac{4}{3}\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\frac{1}{4} = \frac{25}{36} \approx 0.69444$ となり、最も近い 0.693 の 5 を選ぶ。厳密値は $\ln 2 \approx 0.693147$ だが、指定手法の計算結果とは区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 0.653。シンプソン近似 25/36 ≈ 0.69444 との差は約 0.04144。
2：条件に不一致 0.663。差は約 0.03144。
3：条件に不一致 0.673。差は約 0.02144。
4：条件に不一致 0.683。差は約 0.01144。
5：条件に一致 0.693。差は約 0.00144 で最も小さい。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、指定求積法の近似値と厳密値の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.9 節
参考：[89]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 3-2

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　任意の三次以下の多項式を区間 − 1〜1 で正確に積分する式を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
関数： $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$
係数：a,b,c,d は任意の実数。
積分区間： − 1〜1。

■問われる核心　求積公式の多項式モーメント条件

■必要知識　奇偶性、多項式の積分、二点ガウス求積、重みの検算。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　対称区間では奇関数項の積分が 0 なので厳密値は 2b/3+2d である。2 では評価点の二乗が 1/3 なので $f(-1/\sqrt{3}) + f(1/\sqrt{3}) = 2b/3 + 2d$ となる。4 はガウスの評価点に似ているが両端の重みが 1/2 であり、正しい求積式ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 $2f(0)$。2d であり bx^2 の積分 2b/3 が抜ける。
2：条件に一致 $f(-\sqrt{1/3}) + f(\sqrt{1/3})$。奇関数部分は相殺し、2b/3+2d に一致する二点ガウス求積である。
3：条件に不一致 $f(-1) + f(1)$。2b+2d となり bx^2 の係数が大きすぎる。
4：条件に不一致 $\frac{1}{2}f(-\sqrt{3/5}) + \frac{8}{9}f(0) + \frac{1}{2}f(\sqrt{3/5})$。定数の重み和が 17/9 で 2 に足りず、$x^2$ の係数も 3/5 で 2/3 と異なる。正しい三点ガウスの両端重み 5/9 とは違う。
5：条件に不一致 $\frac{1}{2}f(-1) + f(0) + \frac{1}{2}f(1)$。b+2d となり bx^2 の係数が合わない。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、求積公式の多項式モーメント条件の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.9 節
参考：[89]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 3-2

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。

公式正答：2（single）。

■問題の要旨　四分の一円領域で x の二重積分を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
領域：$0 \le x \le 1, 0 \le y \le \sqrt{1-x^2}$
積分：$\int\int_R x\,dxdy$

■問われる核心　領域を読んだ累次積分と置換積分

■必要知識　四分の一円、積分順序、変数置換、面積と一次モーメント。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　y 方向に先に積分すると $\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx$ となる。t=1 − x²、dt=−2xdx と置けば $\frac{1}{2}\int_0^1 \sqrt{t}\,dt = 1/3$ で 2 を選ぶ。領域面積 π/4 と重み付き積分を混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 π/3。x を重みにした積分は円の角度や単なる面積と異なる。
2：条件に一致 1/3。積分 x √ (1 − x²) を 0〜1 で評価した 1/3 に一致する。
3：条件に不一致 π/2。半円の面積に相当し領域・被積分関数が違う。
4：条件に不一致 π/4。四分の一円の面積であり、x という重みを落としている。
5：条件に不一致 1/4。同じ領域での x の平均を単に 1/π と仮定する根拠はない。積分で求めると 1/3 である。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、領域を読んだ累次積分と置換積分の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.6 節, 第 8.9 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 3-1

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　連鎖律で偏微分ベクトルを変換する 2 行 2 列行列を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
関係：$f = f(x,y), g = g(x,y), u = u(f,g)$
向き：(ux,uy) の列=J(uf,ug) の列。
候補表記：下付きは偏微分、セミコロンは行区切り。

■問われる核心　連鎖律の行列表示と転置

■必要知識　合成関数の微分、行列積、微分する変数の順序。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　連鎖律を一行ずつ書くと $u_x = u_f f_x + u_g g_x, u_y = u_f f_y + u_g g_y$ である。従って J の行は (fx,gx)、(fy,gy) で 4 を選ぶ。ヤコビ行列という名前より、与えられた列ベクトルの掛け算を優先して向きを定める。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 $(x_f, y_f; x_g, y_g)$。逆向きの座標関数の微分を使っている。
2：条件に不一致 $(f_x, f_y; g_x, g_y)$。行列を転置する必要があり、出力の各行が x と y になっていない。
3：条件に不一致 $(u_f, u_g; u_x, u_y)$。変換される関数 u そのものの微分を係数としており、連鎖律の行列ではない。
4：条件に一致 $(f_x, g_x; f_y, g_y)$。ux=uf fx+ug gx、uy=uf fy+ug gy に一致する。

5：条件に不一致 $(x_f, x_g; y_f, y_g)$。逆向きの変換の係数であり、原典の向きとは違う。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、連鎖律の行列表示と転置の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.5 節
参考：[85]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 3-3

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　等間隔の 3 点を使うシンプソン法の式を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
点：$b = a + h, c = a + 2h, h > 0$
区間：a から c、全幅 2h。
方式：2 次のニュートン・コーツ閉公式。

■問われる核心　区間幅の定義とシンプソン重み

■必要知識　二次補間、等間隔の 3 点、定数関数の検算。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 点を通る二次補間多項式を積分すると $\frac{h}{3}[f(a) + 4f(b) + f(c)]$ となり 5 である。全幅は 2h なので、全幅を H と書く別の表現なら係数 H/6 となる。記号の定義を読み替えず h/6 を選ばない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 $\frac{h}{2}(f(a) + f(c))$。全幅 2h に対する台形則の半分であり、シンプソン法でもない。
2：条件に不一致 $h(f(a) + f(c))$。これは全幅 2h に対する台形則で、中点を使わない。
3：条件に不一致 $\frac{h}{6}(f(a) + 4f(b) + f(c))$。重みの和が h となり、定数関数の積分 2h に足りない。
4：条件に不一致 $\frac{h}{4}(f(a) + 4f(b) + f(c))$。重みの和が 3h/2 で、定数関数の積分 2h に足りない。
5：条件に一致 $\frac{h}{3}(f(a) + 4f(b) + f(c))$。両端 1・中点 4 の重みへ h/3 を掛けるシンプソン法に一致する。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、区間幅の定義とシンプソン重みの定義から再計算する。

■共通理論　第 8.9 節
参考：[89]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

8.28　一定ひずみ三角形

令和 3 年度 問 3-3

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：実現した変位場が一次ならイやウにも一様ひずみの例がある。原典は要素の一般的補間特性を尋ねると読み、公式 1 を保持する。

■問題の要旨　3 節点・6 節点三角形と 4 節点四角形のひずみの次数を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：線形弾性の 2 次元変位法。アは 3 節点一次三角形、イは辺中点を含む 6 節点二次三角形、ウは 4 節点アイソパラメトリック四辺形。非退化の要素を想定する。

■問われる核心　3 節点・6 節点三角形と 4 節点四角形のひずみの次数を比較する。

■必要知識　線形弾性の 2 次元変位法。アは 3 節点一次三角形、イは辺中点を含む 6 節点二次三角形、ウは 4 節点アイソパラメトリック四辺形。非退化の要素を想定する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 節点一次三角形では変位が $u = a + bx + cy, v = d + ex + fy$ と表される。微分で求めるひずみは $\varepsilon_x = b, \varepsilon_y = f, \gamma_{xy} = c + e$ と要素内で一定である。6 節点三角形の二次補間や 4 節点四角形の双一次補間では一般に位置依存が残る。任意の節点変位に対して一定という要素特性をもつアだけを選ぶ 1 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 ア。一次変位の微分が定数となる一定ひずみ三角形である。
2：不適切 イ。二次変位の微分は一般に一次関数となり、任意の節点変位に対して一定ではない。
3：不適切 ウ。双一次変位や非線形写像の微分は一般に位置で変わる。特定の一様変位場は再現できるが要素全体の一般的特性ではない。
4：不適切 アとイ。アは一定であるがイの二次補間まで常に一定とはいえない。
5：不適切 アとウ。アは一定であるがウは交差項や写像の影響を含み、一般に一様ひずみではない。

■再利用する考え方　節点数だけでなく補間次数と空間微分を結ぶ。高次要素でも特別な一次変位場は表現できることと、常時一定ひずみという性質を分ける。

■共通理論　第 8.12 節, 第 8.12 節
参考：[93]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

8.29　要素補間・変位と応力の連続性

平成 23 年度 問 3-1

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：非正答肢 1 の不連続は一般的挙動である。全ての応力場で跳ぶという全称には反例がある。

■問題の要旨　4 節点双一次四角形要素の変位・ひずみ・応力の連続性を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：線形弾性・平面ひずみ。4 節点アイソパラメトリック要素の適合する変位法、非退化の形状と共有節点を前提とする。

■問われる核心　4 節点双一次四角形要素の変位・ひずみ・応力の連続性を区別する。

■必要知識　線形弾性・平面ひずみ。4 節点アイソパラメトリック要素の適合する変位法、非退化の形状と共有節点を前提とする。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　双一次補間には xy の交差項があり、例えば長方形で $u = a + bx + cy + dxy$ なら $\partial_x u = b + dy$ となる。要素内ひずみは一般に位置で変化する。均質な線形弾性では応力も変わるため、要素内一定という 2 が不適切である。共有節点を結ぶ辺で変位は連続でも、その微分の連続までは要求されない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 隣接要素の辺で応力は不連続。変位の一次微分は要素ごとであり、一般に応力の跳びが許される。一様ひずみのパッチでは一致もするため、常に不連続という全称ではない。
2：不適切 各要素内の応力は一定。双一次変位を微分しても交差項から位置依存が残る。3 節点一次三角形の一定ひずみ性と混同している。
3：適切 精度は要素形状に影響される。写像の Jacobian と補間誤差が形状に関係し、強い歪みや退化で精度が悪化し得る。
4：条件付きで適切 辺上の変位は隣接要素間で連続。同じ辺の節点変位を共有する適合 Q4 では辺上の一次補間も一致する。非適合接続や接触面を含む一般論へ拡張しない。
5：適切 精度は要素分割の細かさに影響される。離散空間の解像度が変位や応力の近似誤差に影響する。細かさだけで全誤差を評価できるわけではない。

■再利用する考え方　変位の次数から微分の次数へ進み、変位の連続と応力の連続を別にする。

■共通理論　第 8.12 節, 第 8.12 節
参考：[93]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

8.30　有限要素のメッシュ収束

平成 24 年度 問 3-1

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：非正答肢の勾配と細分化は通常条件での目安であり、全形状・全境界条件の精度保証ではない。

■問題の要旨　線形弾性解析のメッシュ依存と局所応力の安全側保証を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：材料は線形弾性。適合・非退化の要素と境界条件を想定する。応力の変化率と大きさ、エネルギー誤差と一点応力を区別する。

■問われる核心　線形弾性解析のメッシュ依存と局所応力の安全側保証を判定する。

■必要知識　材料は線形弾性。適合・非退化の要素と境界条件を想定する。応力の変化率と大きさ、エネルギー誤差と一点応力を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　有限要素法の変位と応力は異なる近似量である。変位から微分して求める局所応力には、粗い分割で常に高くなるという保証はない。応力集中を解像できず低く見積もることもある。したがって常に安全側という 1 が不適切である。複数の分割と荷重ケースで目的とする量を比較する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 粗い分割なら常に変形は小さく応力は高いため安全側。変位法の剛性傾向があっても局所応力の上限保証にはならない。応力集中を粗い分割で過小評価することもあり、全称の安全側判定が誤りである。
2：適切 複数の要素分割で結果を比較する。変位・反力・注目する応力をメッシュを変えて比較し、離散化の影響を調べる。
3：適切 ある荷重で妥当な分割でも別荷重で妥当とは限らない。荷重が変わると高勾配の位置や変形モードが変わるため、解像度の確認をやり直す必要がある。
4：条件付きで適切 応力変化が小さい部分は絶対値によらず分割影響が小さい。空間変化を解像するという典型的な判断である。ただし周囲の誤差や不良形状、評価する絶対誤差まで保証しない。
5：適切 応力変化の大きい部分を細分する。応力集中や勾配の大きい領域を解像する局所的な細分化である。特異点のピーク値が有限に収束するとは限らない。

■再利用する考え方　粗い分割の硬さから一点応力の上下を断定しない。評価量ごとに収束を確認し、特異点と通常の集中を区別する。

■共通理論　第 8.12 節, 第 8.12 節
参考：[93]。

■関連問題　H29-REG-BASIC-3-3
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 3-3

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：非正答肢の勾配と細分化は通常条件での目安であり、全形状・全境界条件の精度保証ではない。

■問題の要旨　線形弾性解析のメッシュ依存と局所応力の安全側保証を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：材料は線形弾性。適合・非退化の要素と境界条件を想定する。応力の変化率と大きさ、エネルギー誤差と一点応力を区別する。

■問われる核心　線形弾性解析のメッシュ依存と局所応力の安全側保証を判定する。

■必要知識　材料は線形弾性。適合・非退化の要素と境界条件を想定する。応力の変化率と大きさ、エネルギー誤差と一点応力を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　有限要素法の変位と応力は異なる近似量である。変位から微分して求める局所応力には、粗い分割で常に高くなるという保証はない。応力集中を解像できず低く見積もることもある。したがって常に安全側という 4 が不適切である。複数の分割と荷重ケースで目的とする量を比較する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 応力変化の大きい部分を細分する。応力集中や勾配の大きい領域を解像する局所的な細分化である。特異点のピーク値が有限に収束するとは限らない。
2：条件付きで適切 応力変化が小さい部分は絶対値によらず分割影響が小さい。空間変化を解像するという典型的な判断である。ただし周囲の誤差や不良形状、評価する絶対誤差まで保証しない。
3：適切 複数の要素分割で結果を比較する。変位・反力・注目する応力をメッシュを変えて比較し、離散化の影響

を調べる。
4：不適切 粗い分割なら常に変形は小さく応力は高いため安全側。変位法の剛性傾向があっても局所応力の上限保証にはならない。応力集中を粗い分割で過小評価することもあり、全称の安全側判定が誤りである。
5：適切 ある荷重で妥当な分割でも別荷重で妥当とは限らない。荷重が変わると高勾配の位置や変形モードが変わるため、解像度の確認をやり直す必要がある。

■再利用する考え方　粗い分割の硬さから一点応力の上下を断定しない。評価量ごとに収束を確認し、特異点と通常の集中を区別する。

■共通理論　第 8.12 節, 第 8.12 節
参考：[93]。

■関連問題　H24-REG-BASIC-3-1
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

8.31　軸伸びと弾性エネルギーの二分の一

平成 25 年度 問 3-5

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　軸伸びと弾性エネルギーの二分の一。

■確認した条件・記述（独自要約）
棒：長さ l、断面積 A、E 一定。
伸び：軸伸び δ、弾性域の準静的負荷。

■問われる核心　軸伸びと弾性エネルギーの二分の一。

■必要知識　応力・ひずみ、力変位線図、弾性ひずみエネルギー。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ε＝δ/l、σ＝E ε、P=A σ=EA δ/l。線形に力を増す仕事 U=∫0^δ (EA/l)x dx=EA δ²/(2l)=P δ/2。最終荷重 P を全行程に掛けた P δ では仕事を二倍に数える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 P=EA δ/l,U=EA δ²/l。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 P=EA δ/l,U=EA δ²/(2l) と異なる。
2：条件内で適切 P=EA δ/l,U=EA δ²/(2l)。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
3：不適切 P=EA δ/(2l),U=EA δ²/l。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 P=EA δ/l,U=EA δ²/(2l) と異なる。
4：不適切 P=EA δ/(2l),U=EA δ²/(2l)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 P=EA δ/l,U=EA δ²/(2l) と異なる。
5：不適切 P=EA δ/(2l),U=EA δ²/(4l)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 P=EA δ/l,U=EA δ²/(2l) と異なる。

■再利用する考え方　応力・ひずみ、力変位線図、弾性ひずみエネルギー。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.15 節
参考：[95]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 3-5

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　荷重表示で棒のひずみエネルギー。

■確認した条件・記述（独自要約）
棒：長さ l、断面 A、E、弾性域で軸荷重 P。

■問われる核心　荷重表示で棒のひずみエネルギー。

■必要知識　軸剛性、力変位面積、エネルギー単位。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　軸伸び $\delta = Pl/(EA)$ を $U = P\,\delta/2$ へ代入すると $P^2l/(2EA)$。単位は $N \cdot m$ である。U が P に一次比例する候補は線形ばねのエネルギーの二次依存と整合しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 Pl。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 $P^2l/(2EA)$ と異なる。
2：不適切 Pl/E。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 $P^2l/(2EA)$ と異なる。
3：不適切 Pl^2/A。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 $P^2l/(2EA)$ と異なる。
4：条件内で適切 $P^2l/(2EA)$。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
5：不適切 $P^2/(2EA^2)$。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 $P^2l/(2EA)$ と異なる。

■再利用する考え方　軸剛性、力変位面積、エネルギー単位。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.15 節
参考：[95]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.32　梁の固有振動数は支持条件から比較

平成 23 年度 問 3-4

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：一様細長梁・線形小振動の標準モデル。せん断変形・回転慣性を含む短い梁へ厳密な値を一般化しない。

■問題の要旨　梁の固有振動数は支持条件から比較。

■確認した条件・記述（独自要約）
a：両端単純支持。
b：片持ち。
c：両端固定。
共通：同じ長さ・材質・断面、最も低い曲げモード。

■問われる核心　梁の固有振動数は支持条件から比較。

■必要知識　曲げ振動、変位と回転の境界条件、固有値。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　一様 Euler – Bernoulli 梁の ω 1= β 1^2 √ (EI/(ρ A))/L^2。同じ梁なら共通係数が消える。片持ち b は β 1 ≈ 1.875、単純支持 a は π、両端固定 c は≈ 4.730 なので fb<fa<fc。固定端を増やすと拘束が強くなるが、名称だけで判断せず境界条件の固有値を比較する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 fa<fb<fc。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 fb<fa<fc と異なる。
2：不適切 fa<fc<fb。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 fb<fa<fc と異なる。
3：条件内で適切 fb<fa<fc。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 fb<fc<fa。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 fb<fa<fc と異なる。
5：不適切 fc<fa<fb。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 fb<fa<fc と異なる。

■再利用する考え方　曲げ振動、変位と回転の境界条件、固有値。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.19 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 3-5

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：一様細長梁・線形小振動の標準モデル。せん断変形・回転慣性を含む短い梁へ厳密な値を一般化しない。

■問題の要旨　梁の固有振動数は支持条件から比較。

■確認した条件・記述（独自要約）
a：両端単純支持。
b：片持ち。
c：両端固定。
共通：同じ長さ・材質・断面、最も低い曲げモード。

■問われる核心　梁の固有振動数は支持条件から比較。

■必要知識　曲げ振動、変位と回転の境界条件、固有値。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　一様 Euler – Bernoulli 梁の ω 1= β 1^2 √ (EI/(ρ A))/L^2。同じ梁なら共通係数が消える。片持ち b は β 1 ≈ 1.875、単純支持 a は π、両端固定 c は≈ 4.730 なので fb<fa<fc。固定端を増やすと拘束が強くなるが、名称だけで判断せず境界条件の固有値を比較する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 fb<fa<fc。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
2：不適切 fa<fc<fb。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 fb<fa<fc と異なる。
3：不適切 fa<fb<fc。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 fb<fa<fc と異なる。
4：不適切 fb<fc<fa。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 fb<fa<fc と異なる。
5：不適切 fc<fa<fb。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 fb<fa<fc と異なる。

■再利用する考え方　曲げ振動、変位と回転の境界条件、固有値。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.19 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.33　連続式と Bernoulli で管内速度を求める

令和 2 年度 問 3-6

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　連続式と Bernoulli で管内速度を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
管：水平、a 断面 Aa から b 断面 Ab へ、密度 ρ。
モデル：非圧縮・非粘性、定常として流線のエネルギー損失を無視。

■問われる核心　連続式と Bernoulli で管内速度を求める。

■必要知識　質量保存、圧力エネルギー、Bernoulli、面積比。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　非圧縮の連続式 Aa va=Ab vb から va=(Ab/Aa)vb。同じ高さの Bernoulli 式 pa+ ρ $va^2/2$=pb+ ρ $vb^2/2$ へ代入する。pa − pb= ρ $vb^2[1 - (Ab/Aa)^2]/2$ を解くと 5。面積比は速度へ一次で入り、速度エネルギーへ代入すると二乗になる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 (Ab/Aa) √ ((pb − pa)/ ρ)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 √ (2(pa − pb)/ ρ)/√ (1 − $(Ab/Aa)^2$) と異なる。
2：不適切 (Aa/Ab) √ ((pa − pb)/ ρ)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 √ (2(pa − pb)/ ρ)/√ (1 − $(Ab/Aa)^2$) と異なる。
3：不適切 √ (2(pb − pa)/ ρ)/√ (1 − Ab/Aa)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 √ (2(pa − pb)/ ρ)/√ (1 − $(Ab/Aa)^2$) と異なる。
4：不適切 √ (2(pa − pb)/ ρ)/(1 − Ab/Aa)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 √ (2(pa − pb)/ ρ)/√ (1 − $(Ab/Aa)^2$) と異なる。
5：条件内で適切 √ (2(pa − pb)/ ρ)/√ (1 − $(Ab/Aa)^2$)。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　質量保存、圧力エネルギー、Bernoulli、面積比。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.22 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.34　Euler 座屈の有効長で支持条件を比較

令和 6 年度 問 3-4

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：3（single）。

検討未確定：真直・線形弾性の理想柱の比較。初期不整・残留応力・短柱の圧壊を含む実設計荷重としては使わない。

■問題の要旨　Euler 座屈の有効長で支持条件を比較。

■確認した条件・記述（独自要約）
a：両端ピン。
b：一端固定・他端ピン。
c：一端固定・他端自由。
共通：同じ L,E,I、理想的細長柱、軸圧縮。

■問われる核心　Euler 座屈の有効長で支持条件を比較。

■必要知識　Euler 座屈、有効長、支持境界。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　臨界荷重 Pcr=π ^{2}EI/(KL)^2。a 両端ピンは K=1、b 固定・ピンは K ≈ 0.699、c 片持ちは K=2。EI と L は同じなので有効長が短いほど臨界荷重が大きく、Pb>Pa>Pc。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 Pa>Pb>Pc。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Pb>Pa>Pc と異なる。
2：不適切 Pa>Pc>Pb。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Pb>Pa>Pc と異なる。
3：条件内で適切 Pb>Pa>Pc。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 Pb>Pc>Pa。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Pb>Pa>Pc と異なる。
5：不適切 Pc>Pa>Pb。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Pb>Pa>Pc と異なる。

■再利用する考え方　Euler 座屈、有効長、支持境界。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.19 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.35　等しい片持ち撓みから形状比を求める

平成 27 年度 問 3-6

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　等しい片持ち撓みから形状比を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
梁 1：長さ l、正方形一辺 l/4。
梁 2：長さ a、断面幅 l/32、高さ d。
共通：同じ E、先端荷重 P、片持ち梁、等しい先端撓み。

■問われる核心　等しい片持ち撓みから形状比を求める。

■必要知識　梁撓み、曲げ軸、断面二次モーメント、次元。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　先端荷重撓み δ =PL^3/(3EI)。梁 1 の正方形断面は I1=(l/4)^4/12=l^4/3072。梁 2 は幅 l/32、高さ d なので I2=ld^3/384。等しい撓みから l^3/I1=a^3/I2、a^3/d^3=8、a/d=2。長さの積 ad は無次元の形状比とならない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ad=0.5。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 a/d=2 と異なる。
2：不適切 ad=2.5。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 a/d=2 と異なる。
3：不適切 a/d=0.5。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 a/d=2 と異なる。
4：条件内で適切 a/d=2。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
5：不適切 a/d=2.5。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 a/d=2 と異なる。

■再利用する考え方　梁撓み、曲げ軸、断面二次モーメント、次元。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.16 節
参考：[5]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.36　四分円の重心を面積一次モーメントで求める

令和 3 年度 問 3-6

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　四分円の重心を面積一次モーメントで求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
領域：第一象限、半径 a の一様な四分円面。
問：面積重心の x,y 座標。

■問われる核心　四分円の重心を面積一次モーメントで求める。

■必要知識　面積重心、対称性、一次モーメント。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　第一象限の半径 a の四分円は対称性で xbar=ybar。面積 A＝π a^2/4、∫ x dA=∫ 0^a x √ (a^2 − x^2)dx=a^3/3。割ると xbar=4a/(3 π)、同じく ybar。弧だけの重心とは違い、面積全体を積分する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 (√ 3a/4, √ 3a/4)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (4a/(3 π),4a/(3 π)) と異なる。
2：不適切 (a/2,a/2)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (4a/(3 π),4a/(3 π)) と異なる。
3：不適切 (a/√ 2,a/√ 2)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (4a/(3 π),4a/(3 π)) と異なる。
4：不適切 (3a/(4 π),3a/(4 π))。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (4a/(3 π),4a/(3 π)) と異なる。
5：条件内で適切 (4a/(3 π),4a/(3 π))。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　面積重心、対称性、一次モーメント。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.24 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.37　異材両端固定棒の荷重点剛性

平成 27 年度 問 3-5

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　異材両端固定棒の荷重点剛性。

■確認した条件・記述（独自要約）
棒：全長 l、各区間 l/2、断面積 S 一定、左 E1・右 E2。
支持：両端固定、中央に軸方向 P。

■問われる核心　異材両端固定棒の荷重点剛性。

■必要知識　異材の軸剛性、適合と釣合、極限検算。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　荷重点の左右はそれぞれ l/2 なので軸剛性は 2SE1/l と 2SE2/l。変位 δ に対し一方の伸びと他方の縮みがともに復元力を作る。P=[2S(E1+E2)/l] δ、従って δ=Pl/[2S(E1+E2)]。E1=E2 にしても分母が 0 にならず、均質な両端固定棒へ戻る。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 Pl/(2SE1)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Pl/[2S(E1+E2)] と異なる。
2：不適切 Pl/(2SE2)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Pl/[2S(E1+E2)] と異なる。
3：条件内で適切 Pl/[2S(E1+E2)]。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 3Pl/[2S(2E1+E2)]。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Pl/[2S(E1+E2)] と異なる。
5：不適切 Pl/[2S(E1 − E2)]。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Pl/[2S(E1+E2)] と異なる。

■再利用する考え方　異材の軸剛性、適合と釣合、極限検算。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.13 節
参考：[95]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.38　SI 接頭辞をそろえて軸伸びを計算

平成 30 年度 問 3-6

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　SI 接頭辞をそろえて軸伸びを計算。

■確認した条件・記述（独自要約）
荷重 N：4000
長さ mm：2000
面積 mm2：100
弾性係数 N/mm2：200000

■問われる核心　SI 接頭辞をそろえて軸伸びを計算。

■必要知識　軸伸び、応力単位、接頭辞と長さ単位。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　N と mm にそろえると P=4000 N、L=2000 mm、A=100 mm^2、E=200000 N/mm^2。$\delta = PL/(EA) = 0.4$ mm。GPa を N/mm^2 にすると 1GPa=1000N/mm^2。長さだけ m に残すと 1000 倍の誤差が生じる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 .004mm。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 .4mm と異なる。
2：不適切 .04mm。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 .4mm と異なる。
3：条件内で適切 .4mm。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 4mm。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 .4mm と異なる。
5：不適切 40mm。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 .4mm と異なる。

■再利用する考え方　軸伸び、応力単位、接頭辞と長さ単位。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.13 節
参考：[95]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 3-4

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　SI 接頭辞をそろえて軸伸びを計算。

■確認した条件・記述（独自要約）
荷重 N：2000
長さ mm：2400
面積 mm2：120
弾性係数 N/mm2：200000

■問われる核心　SI 接頭辞をそろえて軸伸びを計算。

■必要知識　軸伸び、応力単位、接頭辞と長さ単位。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　N と mm にそろえると P=2000 N、L=2400 mm、A=120 mm^2、E=200000 N/mm^2。$\delta = PL/(EA) = 0.2$ mm。GPa を N/mm^2 にすると 1GPa=1000N/mm^2。長さだけ m に残すと 1000 倍の誤差が生じる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 .010mm。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 .20mm と異なる。
2：不適切 .020mm。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 .20mm と異なる。
3：不適切 .050mm。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 .20mm と異なる。
4：不適切 .10mm。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 .20mm と異なる。
5：条件内で適切 .20mm。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　軸伸び、応力単位、接頭辞と長さ単位。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.13 節
参考：[95]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.39　両端固定棒の荷重点変位から反力を求める

平成 24 年度 問 3-5

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　両端固定棒の荷重点変位から反力を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
支持：両端固定、荷重点の左長さ：右長さ=1:3。
材料：一様 E,A、微小軸変形。
符号：P は右向き、両反力も右向きを正として記入。

■問われる核心　両端固定棒の荷重点変位から反力を求める。

■必要知識　軸剛性 EA/l、変形適合、不静定棒、力の符号。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　荷重点の右向き変位を u と置く。左区間の伸び u と右区間の縮み u から、反力は PA=− EAu/lleft、PB=− EAu/lright。釣合 PA+PB+P=0 と合わせる。左右剛性比 3:1 なので PA=− 3P/4、PB=− P/4。短い区間の反力が大きく、どちらも図の正方向に対して負。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 (0, − P)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (− 3P/4, − P/4) と異なる。
2：不適切 (− P/4, − 3P/4)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (− 3P/4, − P/4) と異なる。
3：不適切 (− P/2, − P/2)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (− 3P/4, − P/4) と異なる。
4：条件内で適切 (− 3P/4, − P/4)。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
5：不適切 (− P,0)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (− 3P/4, − P/4) と異なる。

■再利用する考え方　軸剛性 EA/l、変形適合、不静定棒、力の符号。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.13 節
参考：[95]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 3-6

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　両端固定棒の荷重点変位から反力を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
支持：両端固定、荷重点の左長さ：右長さ=1:2。
材料：一様 E,A、微小軸変形。

符号：P は右向き、両反力も右向きを正として記入。

■問われる核心　両端固定棒の荷重点変位から反力を求める。

■必要知識　軸剛性 EA/l、変形適合、不静定棒、力の符号。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　荷重点の右向き変位を u と置く。左区間の伸び u と右区間の縮み u から、反力は PA=− EAu/lleft、PB=− EAu/lright。釣合 PA+PB+P=0 と合わせる。左右剛性比 2:1 なので PA=− 2P/3、PB=− P/3。短い区間の反力が大きく、どちらも図の正方向に対して負。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 (− P,0)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (− 2P/3, − P/3) と異なる。
2：条件内で適切 (− 2P/3, − P/3)。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
3：不適切 (− P/2, − P/2)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (− 2P/3, − P/3) と異なる。
4：不適切 (− P/3, − 2P/3)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (− 2P/3, − P/3) と異なる。
5：不適切 (0, − P)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (− 2P/3, − P/3) と異なる。

■再利用する考え方　軸剛性 EA/l、変形適合、不静定棒、力の符号。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.13 節
参考：[95]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 3-4

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　両端固定棒の荷重点変位から反力を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
支持：両端固定、荷重点の左長さ：右長さ=1:4。
材料：一様 E,A、微小軸変形。
符号：P は右向き、両反力も右向きを正として記入。

■問われる核心　両端固定棒の荷重点変位から反力を求める。

■必要知識　軸剛性 EA/l、変形適合、不静定棒、力の符号。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　荷重点の右向き変位を u と置く。左区間の伸び u と右区間の縮み u から、反力は PA=− EAu/lleft、PB=− EAu/lright。釣合 PA+PB+P=0 と合わせる。左右剛性比 4:1 なので PA=− 4P/5、PB=− P/5。短い区間の反力が大きく、どちらも図の正方向に対して負。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 (− P,0)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (− 4P/5, − P/5) と異なる。
2：条件内で適切 (− 4P/5, − P/5)。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
3：不適切 (− P/2, − P/2)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (− 4P/5, − P/5) と異なる。
4：不適切 (− P/5, − 4P/5)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (− 4P/5, − P/5) と異なる。
5：不適切 (0, − P)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (− 4P/5, − P/5) と異なる。

■再利用する考え方　軸剛性 EA/l、変形適合、不静定棒、力の符号。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.13 節
参考：[95]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.40　減速機を介した円盤加速の入力トルク

令和 5 年度 問 3-5

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　減速機を介した円盤加速の入力トルク。

■確認した条件・記述（独自要約）
減速：入力角速度: 出力角速度=n:1。
円盤：出力に慣性 I、ω 1 →ω 2 を時間 T。
効率：1、損失無視。

■問われる核心　減速機を介した円盤加速の入力トルク。

■必要知識　動力保存、反射慣性、角加速度の基準。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　出力円盤の角加速度は $\Delta\omega/T$ で、出力トルク $I\,\Delta\omega/T$。入力/出力角速度比 n、効率 1 なので入力トルクは出力の 1/n。入力側換算慣性 I/n^2 を使う場合も入力角加速度は $n\,\Delta\omega/T$ であり、積は $I\,\Delta\omega/(nT)$ になる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 $I\,\Delta\omega/(n^2T)$。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 $I\,\Delta\omega/(nT)$ と異なる。
2：条件内で適切 $I\,\Delta\omega/(nT)$。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
3：不適切 $I\,\Delta\omega/T$。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 $I\,\Delta\omega/(nT)$ と異なる。
4：不適切 $nI\,\Delta\omega/T$。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 $I\,\Delta\omega/(nT)$ と異なる。
5：不適切 $n^2I\,\Delta\omega/T$。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 $I\,\Delta\omega/(nT)$ と異なる。

■再利用する考え方　動力保存、反射慣性、角加速度の基準。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.21 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.41　偏微分で勾配を作ってから座標を代入

平成 27 年度 問 3-2

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　偏微分で勾配を作ってから座標を代入。

■確認した条件・記述（独自要約）
関数： ψ (x,y)=2x − x^2y。
点：(1, − 1)。

■問われる核心　偏微分で勾配を作ってから座標を代入。

■必要知識　偏微分、勾配、ベクトルとノルム。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ψ=2x − x^2y の勾配は (∂ ψ/∂ x, ∂ ψ/∂ y)=(2 − 2xy, − x^2)。x=1,y=− 1 を入れると (4, − 1)。√ 17 はこのベクトルの大きさであって勾配そのものではない。先に点の値を代入してψを定数にすると微分情報が失われる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 (1, − 4)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (4, − 1) と異なる。
2：条件内で適切 (4, − 1)。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
3：不適切 √ 17。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (4, − 1) と異なる。
4：不適切 3。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (4, − 1) と異なる。
5：不適切 − 3。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (4, − 1) と異なる。

■再利用する考え方　偏微分、勾配、ベクトルとノルム。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.3 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.42　通常の熱伝導と機械的振動を区別

令和元年度再試験 問 3-5

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：時間一階微分だけでは非振動性を証明できない。一階の連立回転方程式は振動し得る。正の拡散係数と Laplacian の固有値を含む通常モデルとして限定して査読する。

■問題の要旨　通常の熱伝導と機械的振動を区別。

■確認した条件・記述（独自要約）
問：最も適切な記述。
熱：通常の伝導を扱う原典のモデル。

■問われる核心　通常の熱伝導と機械的振動を区別。

■必要知識　時間微分、安定な熱拡散、モード、境界条件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　通常の Fourier 熱伝導∂ T/∂ t=κ∇ ^{2}T、κ>0 では適切な固定温度又は断熱境界下の固有モードは e^(− κ λ t) で減衰し、慣性復元力による自由振動と異なる。材料だけでは形状・支持を落とし、気柱の開閉境界も重要。小振幅単振子の周期は質量によらず、薄板には複数モードがある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 振動数は材料特性だけで定まる。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 通常の熱伝導の自由応答は振動しない と異なる。
2：不適切 気柱の境界は振動数に影響しない。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 通常の熱伝導の自由応答は振動しない と異なる。
3：不適切 振子の振動数は質量平方根に反比例。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 通常の熱伝導の自由応答は振動しない と異なる。
4：条件内で適切 通常の熱伝導の自由応答は振動しない。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
5：不適切 薄板には一つのモードだけ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 通常の熱伝導の自由応答は振動しない と異なる。

■再利用する考え方　時間微分、安定な熱拡散、モード、境界条件。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.24 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.43　三次元 Hooke 則の Poisson 結合

平成 25 年度 問 3-1

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　三次元 Hooke 則の Poisson 結合。

■確認した条件・記述（独自要約）
材料：均質等方の線形弾性体。
記号：垂直応力 σ x, σ y, σ z、E、Poisson 比 ν。

■問われる核心　三次元 Hooke 則の Poisson 結合。

■必要知識　三次元構成則、横収縮、応力とひずみの次元。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　x 方向の引張応力は σ x/E の正ひずみを作る。y,z 方向の引張は横収縮を通じて各 − ν σ /E を加えるので ε x=[σ x − ν (σ y+ σ z)]/E。弾性係数を掛けるとひずみが無次元にならず、横応力の符号を正にすると収縮の向きも逆になる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 E σ x。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (σ x − ν (σ y+ σ z))/E と異なる。
2：不適切 E(σ x+ ν (σ y+ σ z))。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (σ x − ν (σ y+ σ z))/E と異なる。
3：不適切 E(σ x − ν (σ y+ σ z))。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (σ x − ν (σ y+ σ z))/E と異なる。
4：不適切 (σ x+ ν (σ y+ σ z))/E。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (σ x − ν (σ y+ σ z))/E と異なる。
5：条件内で適切 (σ x − ν (σ y+ σ z))/E。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　三次元構成則、横収縮、応力とひずみの次元。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.14 節
参考：[95]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.44　非圧縮条件を体積ひずみから読む

令和元年度 問 3-4

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定： ν=0.5 は非圧縮極限。K=E/[3(1 − 2 ν)] は発散し、有限の体積弾性係数をもつ通常の構成則に数値代入して扱わない。

■問題の要旨　非圧縮条件を体積ひずみから読む。

■確認した条件・記述（独自要約）
材料：等方線形弾性、微小ひずみ。
要件：任意の応力状態でも体積変化なし。

■問われる核心　非圧縮条件を体積ひずみから読む。

■必要知識　体積ひずみ、Hooke 則、Poisson 比。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　体積ひずみの一次近似は ε x+ ε y+ ε z=(1 − 2 ν)(σ x+ σ y+ σ z)/E。任意の垂直応力に対して 0 とする非圧縮条件には 1 − 2 ν=0、 ν=0.5 が必要。特定の応力で和が 0 になる条件だけでは非圧縮材料を定義できない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 0。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 0.5 と異なる。
2：不適切 0.1。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 0.5 と異なる。
3：不適切 0.2。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 0.5 と異なる。
4：条件内で適切 0.5。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
5：不適切 1。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 0.5 と異なる。

■再利用する考え方　体積ひずみ、Hooke 則、Poisson 比。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.14 節
参考：[95]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.45　薄板の垂直軸定理で慣性モーメントを比較

平成 27 年度 問 3-4

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　薄板の垂直軸定理で慣性モーメントを比較。

■確認した条件・記述（独自要約）
薄板：一様な長方形、x 方向 a、y 方向 2a。
軸：重心を通る直交三軸、z は面外。

■問われる核心　薄板の垂直軸定理で慣性モーメントを比較。

■必要知識　質量慣性モーメント、垂直軸定理、重心軸。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　重心を通る面内 x 軸は $Ix=M(2a)^2/12=Ma^2/3$、y 軸は $Iy=Ma^2/12$。面外 z 軸には垂直軸定理 $Iz=Ix+Iy=5Ma^2/12$ を用いる。Ix>Iy でも和の Iz がさらに大きいので z のみ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 Ix のみ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Iz のみ と異なる。
2：不適切 Iy のみ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Iz のみ と異なる。
3：条件内で適切 Iz のみ。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 Ix,Iy。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Iz のみ と異なる。
5：不適切 Ix,Iz。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Iz のみ と異なる。

■再利用する考え方　質量慣性モーメント、垂直軸定理、重心軸。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.21 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.46　楕円孔端で自由表面と応力集中を併用

平成 23 年度 問 3-2

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：Inglis 式は十分広い等方線形弾性板の理想化。有限幅・塑性・鋭い亀裂先端へそのまま数値を外挿しない。

■問題の要旨　楕円孔端で自由表面と応力集中を併用。

■確認した条件・記述（独自要約）
孔：x 方向半軸 a、y 方向半軸 b、a>b。
荷重：遠方 y 方向一様引張 $\sigma>0$。
地点：A=(a,0)、列順 σ x, σ y, τ xy。

■問われる核心　楕円孔端で自由表面と応力集中を併用。

■必要知識　自由表面の応力ベクトル、法線と接線、楕円孔の応力集中。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　A(a,0) の孔縁の法線は x 方向。外力を受けない孔面なので σ x= τ xy=0。一方、接線方向の σ y は自由表面でも消えない。Inglis 解 σ y=(1+2a/b) σ で a>b なので 3 σ より大きい。三成分の順を元表に戻す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 (0,>3 σ,0)。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
2：不適切 (>0,>3 σ,0)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (0,>3 σ,0) と異なる。
3：不適切 (0,>3 σ,>0)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (0,>3 σ,0) と異なる。
4：不適切 (0,<3 σ,0)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (0,>3 σ,0) と異なる。
5：不適切 (>0,<3 σ,0)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (0,>3 σ,0) と異なる。

■再利用する考え方　自由表面の応力ベクトル、法線と接線、楕円孔の応力集中。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.17 節
参考：[98]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 3-6

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：Inglis 式は十分広い等方線形弾性板の理想化。有限幅・塑性・鋭い亀裂先端へそのまま数値を外挿しない。

■問題の要旨　楕円孔端で自由表面と応力集中を併用。

■確認した条件・記述（独自要約）
孔：x 方向半軸 a、y 方向半軸 b、a>b。
荷重：遠方 y 方向一様引張 σ>0。
地点：A=(a,0)、列順 σ x, σ y, τ xy。

■問われる核心　楕円孔端で自由表面と応力集中を併用。

■必要知識　自由表面の応力ベクトル、法線と接線、楕円孔の応力集中。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　A(a,0) の孔縁の法線は x 方向。外力を受けない孔面なので σ x= τ xy=0。一方、接線方向の σ y は自由表面でも消えない。Inglis 解 σ y=(1+2a/b) σ で a>b なので 3 σ より大きい。三成分の順を元表に戻す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 (0,<3 σ,0)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (0,>3 σ,0) と異なる。
2：条件内で適切 (0,>3 σ,0)。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
3：不適切 (0,>3 σ,>0)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (0,>3 σ,0) と異なる。
4：不適切 (>0,<3 σ,0)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (0,>3 σ,0) と異なる。
5：不適切 (>0,>3 σ,0)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (0,>3 σ,0) と異なる。

■再利用する考え方　自由表面の応力ベクトル、法線と接線、楕円孔の応力集中。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.17 節
参考：[98]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.47　運動起電力と磁気制動から終端速度

令和 7 年度 問 3-6

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　運動起電力と磁気制動から終端速度。

■確認した条件・記述（独自要約）
回路：レール間隔 L、抵抗 R、棒・レールの抵抗無視。
磁場：面に垂直で一様 B。
駆動：滑車と糸で質量 M が落下、摩擦無視、定常速度。

■問われる核心　運動起電力と磁気制動から終端速度。

■必要知識　運動起電力、Lenz 則、磁気力、終端釣合。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　棒の起電力 $\varepsilon = BLv$、回路電流 $I = \varepsilon / R$。棒に働く磁気力 $F = IBL = B^2L^2v/R$ は Lenz 則で運動を妨げる。終端速度ではつり下げ質量の張力 Mg と釣合うので $v = MgR/(BL)^2$。回路抵抗を増すと制動電流が減り、速度は増える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 $MgR/(BL)^2$。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
2：不適切 $(BL)^2/(MgR)$。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 $MgR/(BL)^2$ と異なる。
3：不適切 $MgR/(BL)$。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 $MgR/(BL)^2$ と異なる。
4：不適切 $BLR/(Mg)$。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 $MgR/(BL)^2$ と異なる。
5：不適切 $Mg/(BLR)$。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 $MgR/(BL)^2$ と異なる。

■再利用する考え方　運動起電力、Lenz 則、磁気力、終端釣合。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.22 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.48　対称性と節点方程式で抵抗網を比較

平成 29 年度 問 3-4

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　対称性と節点方程式で抵抗網を比較。

■確認した条件・記述（独自要約）
配線：a 菱形 5 辺、b3×3 節点格子、c2×3 節点梯子
端子：原典で示す対角頂点 A,B。
各辺：長さ L、同材料・同断面。交点の接続を原典で確認。

■問われる核心　対称性と節点方程式で抵抗網を比較。

■必要知識　Ohm 則、Kirchhoff 則、等電位、グラフ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　同長同断面の各辺を r とする。菱形は上下節点が同電位で中央の辺に電流が流れず、2r の二枝並列で r。3×3 節点格子の対角端子は 3r/2、2×3 梯子の対角端子は 7r/5。後二者は分岐があるので図の見た目で直列化せず、端子 1V で各内部節点に Σ (Vi − Vj)/r=0 を立てる。有理数消去による別検算を保存。r<7r/5<3r/2 を当該 a,b,c へ戻す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 Ra<Rb<Rc。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Ra<Rc<Rb と異なる。
2：条件内で適切 Ra<Rc<Rb。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
3：不適切 Rc<Ra<Rb。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Ra<Rc<Rb と異なる。
4：不適切 Rc<Rb<Ra。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Ra<Rc<Rb と異なる。
5：不適切 Rb<Ra<Rc。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Ra<Rc<Rb と異なる。

■再利用する考え方　Ohm 則、Kirchhoff 則、等電位、グラフ。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.23 節
参考：[99]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 3-6

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　対称性と節点方程式で抵抗網を比較。

■確認した条件・記述（独自要約）
配線：a2×3 節点梯子、b3×3 節点格子、c 菱形 5 辺
端子：原典で示す対角頂点 A,B。
各辺：長さ L、同材料・同断面。交点の接続を原典で確認。

■問われる核心　対称性と節点方程式で抵抗網を比較。

■必要知識　Ohm 則、Kirchhoff 則、等電位、グラフ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　同長同断面の各辺を r とする。菱形は上下節点が同電位で中央の辺に電流が流れず、2r の二枝並列で r。3×3 節点格子の対角端子は 3r/2、2×3 梯子の対角端子は 7r/5。後二者は分岐があるので図の見た目で直列化せず、端子 1V で各内部節点に Σ (Vi − Vj)/r=0 を立てる。有理数消去による別検算を保存。r<7r/5<3r/2 を当該 a,b,c へ戻す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 Ra<Rb<Rc。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Rc<Ra<Rb と異なる。
2：不適切 Ra<Rc<Rb。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Rc<Ra<Rb と異なる。
3：条件内で適切 Rc<Ra<Rb。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 Rc<Rb<Ra。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Rc<Ra<Rb と異なる。
5：不適切 Rb<Ra<Rc。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Rc<Ra<Rb と異なる。

■再利用する考え方　Ohm 則、Kirchhoff 則、等電位、グラフ。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.23 節
参考：[99]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 3-6

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　交点接続を含む抵抗網の等電位を利用。

■確認した条件・記述（独自要約）
各抵抗：全八個 1 Ω。
図：菱形外周四辺と上下・左右の中央接続四辺、交点に接続点。
端子：左右 a,b。

■問われる核心　交点接続を含む抵抗網の等電位を利用。

■必要知識　等電位、節点接続、並列合成。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　a,b 端子の中央に対する対称性から上、下、中央接続点が同電位。これらを結ぶ二抵抗には電流が流れない。残る a から b への上・中央・下の三枝はそれぞれ 1 Ω +1 Ω=2 Ω、並列で 2/3 Ω。中央の黒点は交差線の接続を示し、未接続の交差へ読み替えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 4/3 Ω。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 2/3 Ω と異なる。
2：不適切 1 Ω。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 2/3 Ω と異なる。
3：条件内で適切 2/3 Ω。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 1/3 Ω。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 2/3 Ω と異なる。
5：不適切 1/6 Ω。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 2/3 Ω と異なる。

■再利用する考え方　等電位、節点接続、並列合成。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.23 節
参考：[99]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.49　平行な棒の共通伸びから応力比を求める

平成 28 年度 問 3-6

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　平行な棒の共通伸びから応力比を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
棒：等長 L、A 棒の AA,EA と B 棒の AB,EB。
端：剛体板で共通軸変位、原典の平行配置。

■問われる核心　平行な棒の共通伸びから応力比を求める。

■必要知識　共通ひずみ、応力と軸力の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　両棒は等しい長さ L で剛体端板に接続され、端板の回転が拘束されるため伸び δ が共通。ε A= ε B= δ /L で、σ A/ σ B=EA/EB。軸力の比なら NA/NB=AAEA/(ABEB) だが、問は応力なので断面積は消える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 AAEA/(ABEB)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 EA/EB と異なる。
2：不適切 ABEB/(AAEA)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 EA/EB と異なる。
3：不適切 ABEA/(AAEB)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 EA/EB と異なる。
4：条件内で適切 EA/EB。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
5：不適切 EB/EA。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 EA/EB と異なる。

■再利用する考え方　共通ひずみ、応力と軸力の区別。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.13 節
参考：[95]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.50　棒振子の質量慣性と重力トルク

令和元年度 問 3-6

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　棒振子の質量慣性と重力トルク。

■確認した条件・記述（独自要約）
棒：一様細長棒、長さ l、上端回転自由、重力 g。
運動：微小角振動、摩擦無視。

■問われる核心　棒振子の質量慣性と重力トルク。

■必要知識　物理振子、慣性モーメント、線形化。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　上端を支点とする一様棒の $I=Ml^2/3$、重心距離 l/2。小振幅では I θ second= − Mg(l/2) θ なので $\omega^2=3g/(2l)$、$T=2\pi\sqrt{(2l/(3g))}$。全質量を棒端に集める単振子の式を使わない。質量は約分される。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 $2\pi\sqrt{(l/g)}$。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 $2\pi\sqrt{(2l/(3g))}$ と異なる。
2：不適切 $2\pi\sqrt{(3l/(2g))}$。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 $2\pi\sqrt{(2l/(3g))}$ と異なる。
3：条件内で適切 $2\pi\sqrt{(2l/(3g))}$。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

4：不適切 2 π √ (2g/(3l))。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 2 π √ (2l/(3g)) と異なる。
5：不適切 2 π √ (3g/(2l))。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 2 π √ (2l/(3g)) と異なる。

■再利用する考え方　物理振子、慣性モーメント、線形化。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.21 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.51　安定平衡のポテンシャルは最小

平成 30 年度 問 3-5

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　安定平衡のポテンシャルは最小。

■確認した条件・記述（独自要約）
系：鉛直ばね k、質点 m、重力 g。
座標：自然長位置から下向きを u>0。
問：不適切な記述を一つ。

■問われる核心　安定平衡のポテンシャルは最小。

■必要知識　ポテンシャル、停留と安定性、座標の符号。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　自然長から下向き u としてΠ=ku^2/2 − mgu。Π prime=ku − mg=0 で u=mg/k、Π second=k>0 なので最小。最大とする 3 が不適切。他の式は同じ座標と基準で整合する。有限要素のエネルギー原理も保守系等の適用条件があり、あらゆる非保存力の問題へ無条件に一般化しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 ばねポテンシャルは ku^2/2。自然長からの伸びで正しい。
2：条件内で適切 重力ポテンシャルは − mgu。下向き座標で重力ポテンシャルは負。
3：不適切・選択対象 平衡で全ポテンシャル最大。二階微分 k>0 なので最小であり、最大という主張が誤り。
4：条件内で適切 平衡変位 mg/k。停留条件 ku − mg=0。
5：条件内で適切 エネルギーの極値が保守系 FEM の基礎。保守系等の条件下のエネルギー停留原理に対応。

■再利用する考え方　ポテンシャル、停留と安定性、座標の符号。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.15 節
参考：[96]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.52　平面への垂足を法線方向射影で求める

令和元年度再試験 問 3-2

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　平面への垂足を法線方向射影で求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
点： A=(6,5,4)。
平面： x+2y − z=0。

■問われる核心　平面への垂足を法線方向射影で求める。

■必要知識　法線、内積、正射影、二条件による検算。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　法線 n=(1,2, − 1)、A=(6,5,4)、n · A=12、n · n=6。垂足 H=A − [12/6]n=(4,1,6)。4+2×1 − 6=0 で平面上にあり、A − H=(2,4, − 2)=2n で垂直も確認できる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 (1,1,3)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (4,1,6) と異なる。
2：条件内で適切 (4,1,6)。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
3：不適切 (3,2,7)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (4,1,6) と異なる。
4：不適切 (2,1,4)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (4,1,6) と異なる。
5：不適切 (5,3,5)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 (4,1,6) と異なる。

■再利用する考え方　法線、内積、正射影、二条件による検算。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.2 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.53　同面積でも曲げ方向の断面高さが効く

平成 25 年度 問 3-2

原典： sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答： 3（single）。

■問題の要旨　同面積でも曲げ方向の断面高さが効く。

■確認した条件・記述（独自要約）
断面： a: 幅 z=d・高さ y=4d、b:2d×2d、c: 幅 z=4d・高さ y=d。
共通： 同じ E、梁長さ、支持、荷重、断面積 $4d^2$。
曲げ： xy 面内。

■問われる核心　同面積でも曲げ方向の断面高さが効く。

■必要知識　断面二次モーメント、曲げ軸、曲げ剛性、撓み。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　xy 面内の曲げでは z 軸回り $Iz=bh^3/12$。a は幅 d× 高さ 4d で $16d^4/3$、b は 2d×2d で $4d^4/3$、c は幅 4d× 高さ d で $d^4/3$。c の曲げ剛性 EI が最小なので撓みが最大。面積はいずれも $4d^2$ でも、曲げでは高さの三乗を使う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 a のみ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 c のみ と異なる。
2：不適切 b のみ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 c のみ と異なる。
3：条件内で適切 c のみ。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

4：不適切 a,b。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 c のみ と異なる。
5：不適切 b,c。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 c のみ と異なる。

■再利用する考え方　断面二次モーメント、曲げ軸、曲げ剛性、撓み。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.16 節
参考：[5]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 3-6

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　同面積でも曲げ方向の断面高さが効く。

■確認した条件・記述（独自要約）
断面：a: 幅 z=d・高さ y=4d、b:2d×2d、c: 幅 z=4d・高さ y=d。
共通：同じ E、梁長さ、支持、荷重、断面積 $4d^2$。
曲げ：xy 面内。

■問われる核心　同面積でも曲げ方向の断面高さが効く。

■必要知識　断面二次モーメント、曲げ軸、曲げ剛性、撓み。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　xy 面内の曲げでは z 軸回り $Iz=bh^3/12$。a は幅 d× 高さ 4d で $16d^4/3$、b は 2d×2d で $4d^4/3$、c は幅 4d× 高さ d で $d^4/3$。c の曲げ剛性 EI が最小なので撓みが最大。面積はいずれも $4d^2$ でも、曲げでは高さの三乗を使う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 a,b。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 c のみ と異なる。
2：不適切 b,c。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 c のみ と異なる。
3：不適切 a のみ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 c のみ と異なる。
4：不適切 b のみ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 c のみ と異なる。
5：条件内で適切 c のみ。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　断面二次モーメント、曲げ軸、曲げ剛性、撓み。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.16 節
参考：[5]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.54　ばねの並列・直列と両側支持を区別

平成 26 年度 問 3-5

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　ばねの並列・直列と両側支持を区別。

■確認した条件・記述（独自要約）
配置：a 並列、b 直列、c 左右の壁
共通：ばね二本とも k、質点 m、ばね質量・摩擦・減衰を無視。

■問われる核心　ばねの並列・直列と両側支持を区別。

■必要知識　等価ばね定数、復元力の符号、角振動数。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　並列では同変位の力が加わり keff=2k。直列では同じ力に対する伸びが加わり keff=k/2。質点の両側を壁へつなぐ二本は、右へ動かすと左の伸びと右の縮みがともに左向き復元力を作り 2k。ω＝√ (keff/m) が最小なのは直列。配置の a,b,c が年度で入れ替わるので番号を転用しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 a。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 b と異なる。
2：条件内で適切 b。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
3：不適切 c。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 b と異なる。
4：不適切 a,b。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 b と異なる。
5：不適切 b,c。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 b と異なる。

■再利用する考え方　等価ばね定数、復元力の符号、角振動数。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.18 節
参考：[96]。

■関連問題　H24-REG-BASIC-3-2
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 3-5

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　ばねの並列・直列と両側支持を区別。

■確認した条件・記述（独自要約）
配置：a 並列、b 左右の壁、c 直列
共通：ばね二本とも k、質点 m、ばね質量・摩擦・減衰を無視。

■問われる核心　ばねの並列・直列と両側支持を区別。

■必要知識　等価ばね定数、復元力の符号、角振動数。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　並列では同変位の力が加わり keff=2k。直列では同じ力に対する伸びが加わり keff=k/2。質点の両側を壁へつなぐ二本は、右へ動かすと左の伸びと右の縮みがともに左向き復元力を作り 2k。ω＝√ (keff/m) が最小なのは直列。配置の a,b,c が年度で入れ替わるので番号を転用しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 a。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 c と異なる。
2：不適切 b。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 c と異なる。
3：条件内で適切 c。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 a,b。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 c と異なる。
5：不適切 b,c。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 c と異なる。

■再利用する考え方　等価ばね定数、復元力の符号、角振動数。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.18 節
参考：[96]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.55　傾斜と重力は平衡位置を変える

令和 2 年度 問 3-5

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　傾斜と重力は平衡位置を変える。

■確認した条件・記述（独自要約）
A：水平。
B：45° の滑らかな斜面。
C：鉛直。
共通：質点 m、同じばね k、摩擦無視、ばね軸方向運動。

■問われる核心　傾斜と重力は平衡位置を変える。

■必要知識　平衡位置、一定外力、線形ばね振動。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　運動方向をばね軸に取り、平衡位置からの変位 x を使う。重力成分は平衡条件に吸収され、どの配置も m xsecond=− kx。ω=√ (k/m) なので三者同じ。鉛直で伸びが大きいことを振動数の違いへ直結させない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 A=B=C。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
2：不適切 A>B>C。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 A=B=C と異なる。
3：不適切 A<B<C。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 A=B=C と異なる。
4：不適切 A=C>B。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 A=B=C と異なる。
5：不適切 A=C<B。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 A=B=C と異なる。

■再利用する考え方　平衡位置、一定外力、線形ばね振動。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.18 節
参考：[96]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.56　張力の小振動剛性と長さ・質量の比

令和 4 年度 問 3-6

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　張力の小振動剛性と長さ・質量の比。

■確認した条件・記述（独自要約）
a：全長 2L、中央質量 m。
b：全長 4L、中央質量 2m。
共通：一定張力 T、原典の弦に直交する微小変位、他方向の変位無視。

■問われる核心　張力の小振動剛性と長さ・質量の比。

■必要知識　張力の成分、小角近似、等価剛性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　a の各半長 L で中央変位 x が小さいと各張力の横成分は Tx/L、合計 2Tx/L。ω a^2=2T/(mL)。b は各半長 2L、質量 2m で ω b^2=2T/[(2m)(2L)]=T/(2mL)。二乗比 4 なので ω a: ω b=2:1。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 1:1。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 2:1 と異なる。
2：不適切 1: √ 2。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 2:1 と異なる。
3：不適切 1:2。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 2:1 と異なる。
4：不適切 √ 2:1。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 2:1 と異なる。
5：条件内で適切 2:1。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　張力の成分、小角近似、等価剛性。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.18 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.57　線形抵抗を受ける落下の終端速度

令和元年度 問 3-3

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　線形抵抗を受ける落下の終端速度。

■確認した条件・記述（独自要約）
質点：m>0、g>0。
抵抗：速さに比例、係数 k>0、運動と反対。
範囲：原典は浮力を別項として与えない。

■問われる核心　線形抵抗を受ける落下の終端速度。

■必要知識　運動方程式、終端速度、一次微分方程式。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　下向き正で m dv/dt=mg − kv。定常状態 dv/dt=0 から v ∞=mg/k。解 v=mg/k+(v0 − mg/k)e^(− kt/m) もこの極限に収束する。速度の二乗に比例する抵抗なら平方根になるが、原典は kv なので使わない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 mg/k。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
2：不適切 2mg/k。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 mg/k と異なる。
3：不適切 √ (mg)/k。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 mg/k と異なる。
4：不適切 √ (mg/k)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 mg/k と異なる。
5：不適切 √ (2mg/k)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 mg/k と異なる。

■再利用する考え方　運動方程式、終端速度、一次微分方程式。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.22 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.58　四面体の端子位置で合成抵抗は変わる

令和 7 年度 問 3-5

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　四面体の端子位置で合成抵抗は変わる。

■確認した条件・記述（独自要約）
構造：正四面体六辺、各辺同材料・同長 L・同断面。
a：二頂点。
b：頂点とその対辺中点。
c：互いに向かい合う二辺の中点。

■問われる核心　四面体の端子位置で合成抵抗は変わる。

■必要知識　対称な等電位群、中点での辺分割、直並列。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　一辺全体の抵抗を R とする。a は頂点間で直接 R と、残る二頂点を同電位にまとめた経路 R との並列から R/2。b は頂点と対辺中点。対辺の両頂点をまとめると端子からそこまで R/2 と 3R/2 の並列で 3R/8、その節点から中点まで R/4 を足し 5R/8。c は向かい合う二辺中点で各端の R/4 と二頂点群間の四辺並列 R/4 を直列にし 3R/4。従って Ra<Rb<Rc。節点方程式の有理数検算も一致する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 Rb<Rc<Ra。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Ra<Rb<Rc と異なる。
2：不適切 Ra<Rc<Rb。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Ra<Rb<Rc と異なる。
3：不適切 Rc<Ra<Rb。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Ra<Rb<Rc と異なる。
4：不適切 Rc<Rb<Ra。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Ra<Rb<Rc と異なる。
5：条件内で適切 Ra<Rb<Rc。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　対称な等電位群、中点での辺分割、直並列。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.23 節
参考：[99]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.59　固定棒の熱ひずみを圧縮応力が相殺

令和 3 年度 問 3-4

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　固定棒の熱ひずみを圧縮応力が相殺。

■確認した条件・記述（独自要約）
材料：E=2.0×10^{3}MPa、α=1.0×10^-4/K。
拘束：両端固定、温度 20K 上昇。

■問われる核心　固定棒の熱ひずみを圧縮応力が相殺。

■必要知識　熱ひずみ、適合、応力の符号。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　自由な熱ひずみ α Δ T に機械ひずみ σ/E を加え、両端固定の全ひずみ 0 とする。σ = − E α Δ T = − (2.0×10^{3}MPa)×(1.0×10^-4/K)×20K = − 4MPa。温度上昇を妨げるので圧縮。E を鋼の代表値へ置き換えず原典の 2.0×10^{3}MPa を使う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 2MPa 引張。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 4MPa 圧縮 と異なる。
2：不適切 4MPa 引張。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 4MPa 圧縮 と異なる。
3：条件内で適切 4MPa 圧縮。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 8MPa 引張。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 4MPa 圧縮 と異なる。
5：不適切 8MPa 圧縮。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 4MPa 圧縮 と異なる。

■再利用する考え方　熱ひずみ、適合、応力の符号。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.14 節
参考：[95]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.60　角速度変化から慣性トルク

令和 4 年度 問 3-5

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　角速度変化から慣性トルク。

■確認した条件・記述（独自要約）
円盤：慣性モーメント I。
操作：角速度ω 1 からω 2 へ時間 T で一定角加速度。

■問われる核心　角速度変化から慣性トルク。

■必要知識　角加速度、回転運動方程式、次元。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　一定角加速度α=(ω 2 − ω 1)/T=Δω/T。運動方程式τ=I α なので 3。角速度の二乗差は回転運動エネルギーの差に関係し、所要トルクと単位も異なる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 IΔω。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 IΔω/T と異なる。
2：不適切 IΔω T。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 IΔω/T と異なる。
3：条件内で適切 IΔω/T。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 I(ω 2^2 − ω 1^2)/2。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 IΔω/T と異なる。
5：不適切 I(ω 2^2 − ω 1^2)T。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 IΔω/T と異なる。

■再利用する考え方　角加速度、回転運動方程式、次元。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.21 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.61　トラスの軸力比と軸伸び比を分ける

平成 29 年度 問 3-5

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　トラスの軸力比と軸伸び比を分ける。

■確認した条件・記述（独自要約）
形状：A,C 間の棒 1 は水平 30°、B,C 間の棒 2 は 60°。A,B 同じ水平高さ。
材料：E 共通、断面 A1,A2、C へ下向き P、ピン接合。

■問われる核心　トラスの軸力比と軸伸び比を分ける。

■必要知識　節点釣合、三角形の幾何、棒伸び。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　節点 C の水平釣合から N1cos30°=N2cos60°、N1/N2=1/√3。幾何から l1/l2=√3。棒伸びδi=Ni li/(EAi) なのでδ1/δ2=(1/√3)×√3×A2/A1=A2/A1。軸力比だけを答えにしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 A1/A2。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 A2/A1 と異なる。
2：不適切 √3A1/(2A2)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 A2/A1 と異なる。
3：条件内で適切 A2/A1。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 √3A2/(2A1)。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 A2/A1 と異なる。
5：不適切 √3A2/A1。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 A2/A1 と異なる。

■再利用する考え方　節点釣合、三角形の幾何、棒伸び。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.20 節
参考：[95]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.62　節点の水平釣合からトラス軸力比

令和 4 年度 問 3-4

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　節点の水平釣合からトラス軸力比。

■確認した条件・記述（独自要約）
形状：棒 1 水平 30°、棒 2 水平 60°、C に鉛直 P。
接合：ピン節点の二力部材。

■問われる核心　節点の水平釣合からトラス軸力比。

■必要知識　二力部材、水平釣合、力の分解。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　荷重 P は鉛直なので C の水平力和は 0。N1cos30°=N2cos60° から N1/N2=(1/2)/(√ 3/2)=1/√ 3。棒の長さや断面積は、この静定トラスの力の釣合による比には不要。伸び比を問う別問題と混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 1/2。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 1/√ 3 と異なる。
2：条件内で適切 1/√ 3。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
3：不適切 1。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 1/√ 3 と異なる。
4：不適切 √ 3。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 1/√ 3 と異なる。
5：不適切 2。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 1/√ 3 と異なる。

■再利用する考え方　二力部材、水平釣合、力の分解。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.20 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.63　ばねの全エネルギーは自然長から測る

令和 3 年度 問 3-5

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　ばねの全エネルギーは自然長から測る。

■確認した条件・記述（独自要約）
系：鉛直ばね k、質点 m、振幅 a、g。
問：最下端でのばね自身の弾性エネルギー。

■問われる核心　ばねの全エネルギーは自然長から測る。

■必要知識　自然長、平衡位置、基準の違うエネルギー。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　静止時の自然長からの伸びは mg/k。下端振幅位置ではさらに a 伸びるのでばね単体のひずみエネルギー U=k(mg/k+a)^2/2。平衡位置を中心とする振動エネルギー ka^2/2 とは別の量。平衡時との差なら ka^2/2+mga であり、問われた全量ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 0。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 k(mg/k+a)^2/2 と異なる。
2：不適切 ka^2/2。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 k(mg/k+a)^2/2 と異なる。
3：不適切 ka^2/2 − mga。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 k(mg/k+a)^2/2 と異なる。
4：条件内で適切 k(mg/k+a)^2/2。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
5：不適切 ka^2/2+mga。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 k(mg/k+a)^2/2 と異なる。

■再利用する考え方　自然長、平衡位置、基準の違うエネルギー。支持・接続・符号を原典図から確定し、式の成立条件を先に点検する。

■共通理論　第 8.15 節
参考：[96]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

8.64　差分式の整合性

平成 26 年度 問 3-3

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　Taylor 展開で一階導関数に整合する差分式を判別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：正の等間隔 Δ、格子番号 i、必要な階数まで滑らかな f。有限幅の差分は導関数と恒等的に等しいとは限らず、Δ → 0 での整合性を判定する。

■問われる核心　Taylor 展開で一階導関数に整合する差分式を判別する。

■必要知識　正の等間隔 Δ、格子番号 i、必要な階数まで滑らかな f。有限幅の差分は導関数と恒等的に等しいとは限らず、Δ → 0 での整合性を判定する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　等間隔の Taylor 展開 $f_{i\pm1} = f_i \pm \Delta f_i' + \Delta^2 f_i''/2 + \cdots$ を用いる。左右を引けば一階、足して 2f を引けば二階の項が残る。候補 5 は二階差分を Δ で割っており Δ f′ となる式なので、一階導関数の差分として誤りである。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 $(3f_i - 4f_{i-1} + f_{i-2})/(2\Delta)$。Taylor 展開で定数と二次項が消え、一次項は 2 Δ f′ となる。二次精度の後退差分である。
2：適切 $(f_i - f_{i-1})/\Delta$。一次精度の後退差分であり Δ→0 で f′ へ近づく。
3：適切 $(f_{i+1} - f_i)/\Delta$。一次精度の前進差分であり一次導関数に整合する。
4：適切 $(f_{i+1} - f_{i-1})/(2\Delta)$。対称点の Taylor 展開を引くと 2 Δ f′ が残る。十分滑らかな関数では二次精度である。
5：不適切 $(f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1})/\Delta$。分子は Δ ^{2}f″+ 高次項であり、Δ で割ると Δ f″ となる。一次導関数へ収束しない。

■再利用する考え方　分子の打消し次数と分母の Δ の次数を確認する。f=x や f=x^2 を入れるだけでも一階と二階を区別できる。

■共通理論　第 8.11 節
参考：[90]。

■関連問題　R04-REG-BASIC-3-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 3-1

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　Taylor 展開で一階導関数に整合する差分式を判別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：正の等間隔 Δ、格子番号 i、必要な階数まで滑らかな f。有限幅の差分は導関数と恒等的に等しいとは限らず、Δ→0 での整合性を判定する。

■問われる核心　Taylor 展開で一階導関数に整合する差分式を判別する。

■必要知識　正の等間隔 Δ、格子番号 i、必要な階数まで滑らかな f。有限幅の差分は導関数と恒等的に等しいとは限らず、Δ→0 での整合性を判定する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　等間隔の Taylor 展開 $f_{i\pm1} = f_i \pm \Delta f_i' + \Delta^2 f_i''/2 + \cdots$ を用いる。左右を引けば一階、足して 2f を引けば二階の項が残る。候補 4 は Δ ^{2} で割った二階導関数の式なので、一階導関数の差分として誤りである。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 $(f_{i+1} - f_i)/\Delta$。一次精度の前進差分であり一次導関数に整合する。
2：適切 $(3f_i - 4f_{i-1} + f_{i-2})/(2\Delta)$。Taylor 展開で定数と二次項が消え、一次項は 2 Δ f′ となる。二次精度の後退差分である。
3：適切 $(f_{i+1} - f_{i-1})/(2\Delta)$。対称点の Taylor 展開を引くと 2 Δ f′ が残る。十分滑らかな関数では二次精度である。
4：不適切 $(f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1})/\Delta^2$。これは二階導関数 f″ に整合する中心差分であり、求める一階導関数とは次数と次元が異なる。
5：適切 $(f_i - f_{i-1})/\Delta$。一次精度の後退差分であり Δ→0 で f′ へ近づく。

■再利用する考え方　分子の打消し次数と分母の Δ の次数を確認する。f=x や f=x^2 を入れるだけでも一階と二階を区別できる。

■共通理論　第 8.11 節
参考：[90]。

■関連問題　H26-REG-BASIC-3-3
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

8.65　等価式と有限精度の安定性

令和 5 年度 問 3-3

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：メッシュ細分化の一般傾向には健全な形状・定式化と適切な誤差尺度を要する。特異点の最大応力へ無条件に拡張しない。

■問題の要旨　有限精度の等価式・桁落ち・情報落ち・線形方程式の解法を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：計算機の浮動小数点演算を対象にする。有限の仮数・丸め・評価順序を考え、連立方程式は解が存在する適切な系を想定する。

■問われる核心　有限精度の等価式・桁落ち・情報落ち・線形方程式の解法を区別する。

■必要知識　計算機の浮動小数点演算を対象にする。有限の仮数・丸め・評価順序を考え、連立方程式は解が存在する適切な系を想定する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　実数上で等価な式も、有限精度では各演算で丸めるため結果が違う場合がある。例えば倍精度程度では $(10^{16}+1)-10^{16}=0$ となり得るが、先に 1 を分離した等価式の値は 1 である。常に結果が等しくなるという 1 が不適切である。誤差を抑える式変形と、逆行列を形成しない連立方程式解法を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 数学的に等価な複数式ならどれで計算しても結果は等しい。有限精度では丸める箇所と大きさが変わる。代数上の等価性はビット単位の一致や同じ誤差を保証しない。
2：適切 絶対値の近い 2 数の加減算で桁落ちを生じることがある。近い正数の減算又は符号が逆の加算で大きな共通部分が消え、入力誤差が相対的に目立ち得る。
3：適切 絶対値が大きく異なる加減算で情報落ちを生じることがある。指数を合わせると小さい側の有効な桁が保持範囲外に落ちることがある。小さい数の寄与が消える現象である。
4：適切 逆行列を計算せず連立方程式の解を求められる。消去法や LU 分解で Ax=b を解ける。逆行列を明示的に求めて掛ける必要はない。
5：条件付きで適切 FEM を細分すると一般に近似誤差は小さくなる。安定・適合な近似と健全な要素での通常の離散化傾向である。悪い形状、特異点の一点値、丸めやモデル誤差まで単調に減るとはいえない。

■再利用する考え方　同じ数学式でも計算順序を比較し、相対誤差を増幅する差や消える小量を避ける。

■共通理論　第 8.11 節, 第 8.12 節

参考：[46, 93]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

8.66　二層材料の有効熱伝導率

平成 23 年度 問 3-3

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：原典の平均熱伝導率は定常伝導を想定するが時間条件は明示的でない。等厚時 3 と 5 は同じ値になる。一般の l1,l2 に対する式の識別として公式 5 を保持する。

■問題の要旨　層に平行・垂直な熱伝導から有効熱伝導率を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：図の二つの水平層、厚さ l1,l2、異なる熱伝導率 k1,k2、指定 2 面の異なる温度 T1,T2、その他断熱、界面温度連続。定常・接触熱抵抗なしの Fourier 伝導モデルである。

■問われる核心　層に平行・垂直な熱伝導から有効熱伝導率を求める。

■必要知識　図の二つの水平層、厚さ l1,l2、異なる熱伝導率 k1,k2、指定 2 面の異なる温度 T1,T2、その他断熱、界面温度連続。定常・接触熱抵抗なしの Fourier 伝導モデルである。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　層に平行な x 方向では各層の温度勾配が同じで、熱流を足すと $k_x = (k_1 l_1 + k_2 l_2)/(l_1 + l_2)$。垂直な y 方向では同じ熱流が各層を通り、温度差を足すと $k_y = (l_1 + l_2)/(l_1/k_1 + l_2/k_2)$ となる。両式を一般の厚さに対して満たす 5 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 $k_x = (k_1 l_2 + k_2 l_1)/L$、$k_y = (k_1 l_1 + k_2 l_2)/L$。x の材料と厚さの組が入れ替わり、y も直列の熱抵抗の和ではなく算術平均になっている。
2：不適切 $k_x = L/(l_2/k_1 + l_1/k_2)$、$k_y = (k_1 l_2 + k_2 l_1)/L$。平行な x に調和型を用い、両式の厚さの重みも材料と逆になっている。
3：条件付きで適切 $k_x = (k_1 l_1 + k_2 l_2)/L$、$k_y = L/(l_2/k_1 + l_1/k_2)$。x は正しいが y の厚さが逆である。l1=l2 の特殊値では 5 と一致するが、一般式としては誤りである。
4：不適切 $k_x = L/(l_2/k_1 + l_1/k_2)$、$k_y = (k_1 l_1 + k_2 l_2)/L$。x で誤った直列型、y で並列型を用いており、熱流と温度差の足し方を取り違える。
5：適切 $k_x = (k_1 l_1 + k_2 l_2)/L$、$k_y = L/(l_1/k_1 + l_2/k_2)$。L=l1+l2。平行な層の熱流和と垂直な層の温度差和からそれぞれ導ける。

■再利用する考え方　伝導方向を先に決め、並列では熱流、直列では温度差を足す。算術平均と調和平均の重みを材料へ対応させる。

■共通理論　第 8.12 節
参考：[94]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

8.67　線形代数・逆行列

平成 25 年度 問 3-4

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　正則な 2 行 2 列行列の逆行列を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
行列 A：行ごとに (a,b)、(c,d)。
条件：$ad - bc \neq 0$
候補表記：セミコロンで行を区切る。

■問われる核心　逆行列は掛けて単位行列になる写像

■必要知識　正則性、行列式、随伴行列、行列積。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　逆行列は対角成分を交換し、非対角成分の符号を反転して、行列式 ad − bc で割った 5 である。A へ掛けると対角は ad − bc、非対角は 0 になる。成分を単に転置する操作と取り違えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 $(d, -b; -c, a)/(ad + bc)$。随伴行列の成分は合うが行列式の符号が違う。
2：条件に不一致 $(d, -c; -b, a)/(ad + bc)$。分母の符号と非対角成分の配置が違う。
3：条件に不一致 $(d, b; c, a)/(ad + bc)$。分母の符号と非対角成分の符号が違う。
4：条件に不一致 $(d, b; c, a)/(ad - bc)$。非対角成分の符号を反転していない。
5：条件に一致 $(d, -b; -c, a)/(ad - bc)$。積 AA^{-1} が単位行列になる。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、逆行列は掛けて単位行列になる写像の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.7 節
参考：[88]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 3-3

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　対角が全て 1 の下三角 3 行 3 列行列の逆行列を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
行列 A：行をセミコロンで区切って (1,0,0; a,1,0; b,c,1)。
候補表記：同じく各行をセミコロンで区切る。

■問われる核心　三角行列の逆と順次消去

■必要知識　行列積、下三角行列、前進代入。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　逆を下三角 (1,0,0; p,1,0; q,r,1) とおき、A との積を単位行列へ合わせる。a+p=0、c+r=0、b+cp+q=0 なので p=－ a、r=－ c、q=ac － b となる。2 を選ぶ。非対角成分を全てただ符号反転するだけでは、第 3 行第 1 列の結合項 ac を落とす。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 $(1,0,0;a,1,0;ac-b,c,1)$。第 2 行第 1 列と第 3 行第 2 列の符号を逆にする必要がある。
2：条件に一致 $(1,0,0;-a,1,0;ac-b,-c,1)$。下三角の積を計算すると対角 1、下の非対角 0 になる。
3：条件に不一致 $(1,0,0;1-a,1,0;ac-b,1-c,1)$。第 2 行第 1 列と第 3 行第 2 列は－ a、－ c であり、余分な 1 がある。
4：条件に不一致 $(1,0,0;-a,1,0;ac+b,-c,1)$。第 3 行第 1 列の積を打ち消すには ac － b が必要である。
5：条件に不一致 $(1,0,0;a,1,0;ac+b,c,1)$。第 3 行第 1 列の積を打ち消すには ac － b が必要である。第 2 行・第 3 行の符号も異なる。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、三角行列の逆と順次消去の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.7 節
参考：[88]。

■関連問題　R05-REG-BASIC-3-1
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 3-1

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　対角が全て 1 の下三角 3 行 3 列行列の逆行列を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
行列 A：行をセミコロンで区切って (1,0,0; a,1,0; b,c,1)。
候補表記：同じく各行をセミコロンで区切る。

■問われる核心　三角行列の逆と順次消去

■必要知識　行列積、下三角行列、前進代入。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　逆を下三角 (1,0,0; p,1,0; q,r,1) とおき、A との積を単位行列へ合わせる。a+p=0、c+r=0、b+cp+q=0 なので p=－ a、r=－ c、q=ac － b となる。4 を選ぶ。非対角成分を全てただ符号反転するだけでは、第 3 行第 1 列の結合項 ac を落とす。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 $(1,0,0;-a,1,0;ac+b,-c,1)$。第 3 行第 1 列の積を打ち消すには ac － b が必要である。
2：条件に不一致 $(1,0,0;a,1,0;ac-b,c,1)$。第 2 行第 1 列と第 3 行第 2 列の符号を逆にする必要がある。
3：条件に不一致 $(1,c,b;0,1,a;0,0,1)$。A が下三角なので逆も下三角になる。転置に似た配置では積が単位行列にならない。
4：条件に一致 $(1,0,0;-a,1,0;ac-b,-c,1)$。下三角の積を計算すると対角 1、下の非対角 0 になる。
5：条件に不一致 $(1,0,0;a,1,0;ac+b,c,1)$。第 3 行第 1 列の積を打ち消すには ac － b が必要である。第 2 行・第 3 行の符号も異なる。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、三角行列の逆と順次消去の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.7 節
参考：[88]。

■関連問題　H30-REG-BASIC-3-3
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 3-1

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　パラメータを含む上三角行列の逆行列を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
行列 A：$(1, a, a^2; 0, 1, a; 0, 0, 1)$
条件：$a \neq 0$ の実数。
表記：セミコロンで行を区切る。

■問われる核心　上三角行列の逆と結合項の相殺

■必要知識　行列積、正則性、上三角行列。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　逆の第 1 行第 2 列と第 2 行第 3 列は − a である。第 1 行第 3 列を q とすると積のそこは q+a(− a)+a^2=q なので q=0、2 を選ぶ。元の a^2 をそのまま符号反転すると結合項を二重に数える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 $(1, -a, -a^2; 0, 1, -a; 0, 0, 1)$。積の第 1 行第 3 列が − a^2 でゼロにならない。
2：条件に一致 $(1, -a, 0; 0, 1, -a; 0, 0, 1)$。上の非対角 − a を打ち消し、第 1 行第 3 列も − a^2+a^2=0 となる。
3：条件に不一致 $(1, a, 0; 0, 1, a; 0, 0, 1)$。第 1 行第 2 列と第 2 行第 3 列の符号が違う。
4：条件に不一致 $(1, 0, -a^2; 0, 1, 0; 0, 0, 1)$。隣接する非対角 a を打ち消す − a がない。
5：条件に不一致 $(1, -a, a^2; 0, 1, -a; 0, 0, 1)$。積の第 1 行第 3 列が a^2 でゼロにならない。

■再利用する考え方　出力の型と条件を確認し、上三角行列の逆と結合項の相殺の定義から再計算する。

■共通理論　第 8.7 節
参考：[88]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

8.68　Newton 反復と停止判定

平成 30 年度 問 3-4

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：原図は増分だけの収束判定であり、残差・f′=0・最大反復数の処理が省略される。式の穴埋めとして公式を保持し、一般の収束保証とはしない。

■問題の要旨　Newton 法の接線更新とフローチャートの終了分岐を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：f′(xn) ≠ 0、 ε >0。原図は現在 xn を出力し、更新は NO 側にある。局所収束には初期値と滑らかさが必要であり、実装では残差・最大反復数・有限精度停滞も確認する。

■問われる核心　Newton 法の接線更新とフローチャートの終了分岐を対応させる。

■必要知識　f′(xn) ≠ 0、 ε >0。原図は現在 xn を出力し、更新は NO 側にある。局所収束には初期値と滑らかさが必要であり、実装では残差・最大反復数・有限精度停滞も確認する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　接線近似 $0 \simeq f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n)$ から $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ を得る。図の更新は減算なので Δ x=f/f′ である。YES が出力と終了、NO が更新へ戻るため、停止の判定は|Δ x|< ε である。組合せ 2 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 $\Delta x = ff'$, $|\Delta x| < \varepsilon$。停止の向きは合うが傾きで掛ける積になっており、接線の根から得る比でない。
2：条件付きで適切 $\Delta x = f/f'$, $|\Delta x| < \varepsilon$。図の減算更新により x 次=x − f/f′ となる。増分の絶対値が小さいとき終了する判定である。実装には残差の確認も要する。
3：不適切 $\Delta x = f'/f$, $|\Delta x| < \varepsilon$。分子分母が逆であり、接線で予測する横方向距離にならない。
4：不適切 $\Delta x = ff'$, $|\Delta x| > \varepsilon$。傾きとの積も誤り、YES 終了する条件の大小も逆である。
5：不適切 $\Delta x = f/f'$, $|\Delta x| > \varepsilon$。減算更新の比は合うが大きい補正で停止し小さい補正で続ける逆の条件である。

■再利用する考え方　Δ x の符号だけを暗記せず、加算か減算かを式全体で読む。停止枝の YES/NO を先に確認する。

■共通理論　第 8.11 節
参考：[92]。

■関連問題　R06-REG-BASIC-3-3
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 3-3

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：原図は増分だけの収束判定であり、残差・f′=0・最大反復数の処理が省略される。式の穴埋めとして公式を保持し、一般の収束保証とはしない。

■問題の要旨　Newton 法の接線更新とフローチャートの終了分岐を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：f′(xn) ≠ 0、 ε >0。原図は現在 xn を出力し、更新は NO 側にある。局所収束には初期値と滑らかさが必要であり、実装では残差・最大反復数・有限精度停滞も確認する。

■問われる核心　Newton 法の接線更新とフローチャートの終了分岐を対応させる。

■必要知識　f′(xn) ≠ 0、 ε >0。原図は現在 xn を出力し、更新は NO 側にある。局所収束には初期値と滑らかさが必要であり、実装では残差・最大反復数・有限精度停滞も確認する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　接線近似 $0 \simeq f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n)$ から $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ を得る。図の更新は加算なので Δ x=− f/f′ である。YES が出力と終了、NO が更新へ戻るため、停止の判定は|Δ x|< ε である。組合せ 5 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 $\Delta x = -ff'$, $|\Delta x| < \varepsilon$。停止の向きは合うが傾きで割らず掛けている。接線の零点へ進む増分にならない。
2：不適切 $\Delta x = -f'/f$, $|\Delta x| > \varepsilon$。比が逆で、さらに大きい増分のとき終了する。更新式と停止条件の両方が誤る。
3：不適切 $\Delta x = -f'/f$, $|\Delta x| < \varepsilon$。停止条件は合うが分子分母が逆である。根に近づき f が小さくなると比が大きくなり得る。
4：不適切 $\Delta x = -f/f'$, $|\Delta x| > \varepsilon$。加算更新の増分は合うが、YES 終了の条件が逆である。小さい増分で反復する判定になる。
5：条件付きで適切 $\Delta x = -f/f'$, $|\Delta x| < \varepsilon$。図の加算更新により x 次=x − f/f′ となり、小さい増分のとき YES で終了する。ただし増分が小さいことだけで残差の小ささを保証しない。

■再利用する考え方　Δ x の符号だけを暗記せず、加算か減算かを式全体で読む。停止枝の YES/NO を先に確認する。

■共通理論　第 8.11 節
参考：[92]。

■関連問題　H30-REG-BASIC-3-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

8.69　数値解析・誤差

平成 26 年度 問 3-2

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：高次要素や倍精度は通常の改善策であり、あらゆる解・実装の精度向上を無条件に保証しない。

■問題の要旨　数値誤差の種類と、それに対応する精度改善策を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：同じ問題と評価量で精度を比較する。高次化と細分化の効果は解の正則性・健全な要素・十分な数値積分を要する。

■問われる核心　数値誤差の種類と、それに対応する精度改善策を判定する。

■必要知識　同じ問題と評価量で精度を比較する。高次化と細分化の効果は解の正則性・健全な要素・十分な数値積分を要する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　数値解析には離散化誤差、反復停止による誤差、丸め誤差がある。細分・高次化・良好な要素形状・演算精度の増加はそれぞれ対応する誤差を改善し得る。一方、反復の停止条件を緩めると大きい誤差を許容して早く止めるため、精度向上という目的に対して不適切である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 解の変化が大きい場所を細分する。高勾配を解像する h 改良である。形状の健全性や特異点に注意し、モデル誤差は細分だけで消えない。
2：条件付きで適切 高次要素へ変更する。滑らかな解をより高次の補間で近似する p 改良である。解の正則性、写像、積分が適切な条件で有効である。
3：不適切 反復回数が多いので収束判定条件を緩める。停止閾値を大きくすると未収束のまま停止しやすくなり、許容する反復誤差を増やす。速く終わることと精度向上を混同する。
4：適切 強く歪んだ要素を避ける。写像の退化や誤差増幅を抑えるための形状改善である。細分の数だけでなく形を確認する。
5：条件付きで適切 丸め誤差を減らすため単精度から倍精度へ変更する。仮数の精度を増やして丸め誤差を小さくし得る。打切り・モデル誤差が消えることや誤差ゼロを保証するものではない。

■再利用する考え方　誤差の原因を特定してから、h・p・反復閾値・有限精度のどれを変更するか決める。

■共通理論　第 8.11 節, 第 8.11 節, 第 8.12 節
参考：[93, 46, 92]。

■関連問題　R01-RET-BASIC-3-3, R04-REG-BASIC-3-3
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 3-3

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　桁落ち・モデル誤差・打切り誤差・有限要素近似の違いを判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：数学的な実数演算と有限桁の浮動小数点演算を分ける。安定で健全な要素分割と滑らかな関数を通常の精度比較の条件にする。

■問われる核心　桁落ち・モデル誤差・打切り誤差・有限要素近似の違いを判定する。

■必要知識　数学的な実数演算と有限桁の浮動小数点演算を分ける。安定で健全な要素分割と滑らかな関数を通常の精度比較の条件にする。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　近い二数の差では値に含まれる有限精度の誤差が相対的に目立つ桁落ちを生じることがある。この存在をいう 1 が適切である。一方、線形化の近似、格子の打切り、演算の丸めは異なる誤差であり、一つを改善して他の全誤差が消えるとはいえない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 近接する 2 数の減算で桁落ちを生じることがある。大きい共通部分が消えると、入力値に既に含まれた丸め誤差が小さい差に対して増幅され得る。近接数の減算が必ず新しい誤差を作るという主張ではない。
2：不適切 非線形現象を線形化しても線形方程式を厳密に解けば誤差はない。線形化のモデル誤差は線形方程式の解法誤差と別である。近似モデルを厳密に解いても元の現象とのずれは残る。
3：不適切 差分化の Taylor 打切り誤差は格子幅によらずほぼ一定。省略する項は格子幅のべきに比例する。十分滑らかな場合、前進差分なら一次、中心差分なら二次の幅依存がある。
4：不適切 FEM の分割を細かくすると近似誤差が大きくなる。健全な要素と安定な定式化の通常条件では細分化

は離散化誤差を減らす方向である。悪い形状や有限精度の問題を一般則にしない。
5：不適切 誤差は物理法則で決まりアルゴリズムを変えても減らない。離散化・反復・丸め誤差は計算法に依存する。モデル誤差と分ければ手法の改善で減らせる誤差がある。

■再利用する考え方　近い差の相対誤差と大きな大小差での情報落ちを分け、誤差の発生場所を追う。

■共通理論　第 8.11 節, 第 8.11 節, 第 8.11 節
参考：[46, 90, 93]。

■関連問題　R02-REG-BASIC-3-3
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 3-3

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：高次要素や倍精度は通常の改善策であり、あらゆる解・実装の精度向上を無条件に保証しない。

■問題の要旨　数値誤差の種類と、それに対応する精度改善策を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：同じ問題と評価量で精度を比較する。高次化と細分化の効果は解の正則性・健全な要素・十分な数値積分を要する。

■問われる核心　数値誤差の種類と、それに対応する精度改善策を判定する。

■必要知識　同じ問題と評価量で精度を比較する。高次化と細分化の効果は解の正則性・健全な要素・十分な数値積分を要する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　数値解析には離散化誤差、反復停止による誤差、丸め誤差がある。細分・高次化・良好な要素形状・演算精度の増加はそれぞれ対応する誤差を改善し得る。一方、反復の停止条件を緩めると大きい誤差を許容して早く止めるため、精度向上という目的に対して不適切である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 強く歪んだ要素を避ける。写像の退化や誤差増幅を抑えるための形状改善である。細分の数だけでなく形を確認する。
2：条件付きで適切 高次要素へ変更する。滑らかな解をより高次の補間で近似する p 改良である。解の正則性、写像、積分が適切な条件で有効である。
3：条件付きで適切 解の変化が大きい場所を細分する。高勾配を解像する h 改良である。形状の健全性や特異点に注意し、モデル誤差は細分だけで消えない。
4：条件付きで適切 丸め誤差を減らすため単精度から倍精度へ変更する。仮数の精度を増やして丸め誤差を小さくし得る。打切り・モデル誤差が消えることや誤差ゼロを保証するものではない。
5：不適切 反復回数が多いので収束判定条件を緩める。停止閾値を大きくすると未収束のまま停止しやすくなり、許容する反復誤差を増やす。速く終わることと精度向上を混同する。

■再利用する考え方　誤差の原因を特定してから、h・p・反復閾値・有限精度のどれを変更するか決める。

■共通理論　第 8.11 節, 第 8.11 節, 第 8.12 節
参考：[93, 46, 92]。

■関連問題　H26-REG-BASIC-3-2, R04-REG-BASIC-3-3
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 3-3

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　桁落ち・モデル誤差・打切り誤差・有限要素近似の違いを判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：数学的な実数演算と有限桁の浮動小数点演算を分ける。安定で健全な要素分割と滑らかな関数を通常の精度比較の条件にする。

■問われる核心　桁落ち・モデル誤差・打切り誤差・有限要素近似の違いを判定する。

■必要知識　数学的な実数演算と有限桁の浮動小数点演算を分ける。安定で健全な要素分割と滑らかな関数を通常の精度比較の条件にする。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　近い二数の差では値に含まれる有限精度の誤差が相対的に目立つ桁落ちを生じることがある。この存在をいう 3 が適切である。一方、線形化の近似、格子の打切り、演算の丸めは異なる誤差であり、一つを改善して他の全誤差が消えるとはいえない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 FEM の分割を細かくすると近似誤差が大きくなる。健全な要素と安定な定式化の通常条件では細分化は離散化誤差を減らす方向である。悪い形状や有限精度の問題を一般則にしない。
2：不適切 誤差は物理法則で決まりアルゴリズムを変えても減らない。離散化・反復・丸め誤差は計算法に依存する。モデル誤差と分ければ手法の改善で減らせる誤差がある。
3：適切 近接する 2 数の減算で桁落ちを生じることがある。大きい共通部分が消えると、入力値に既に含まれた丸め誤差が小さい差に対して増幅され得る。近接数の減算が必ず新しい誤差を作るという主張ではない。
4：不適切 差分化の Taylor 打切り誤差は格子幅によらずほぼ一定。省略する項は格子幅のべきに比例する。十分滑らかな場合、前進差分なら一次、中心差分なら二次の幅依存がある。
5：不適切 非線形現象を線形化しても線形方程式を厳密に解けば誤差はない。線形化のモデル誤差は線形方程式の解法誤差と別である。近似モデルを厳密に解いても元の現象とのずれは残る。

■再利用する考え方　近い差の相対誤差と大きな大小差での情報落ちを分け、誤差の発生場所を追う。

■共通理論　第 8.11 節, 第 8.11 節, 第 8.11 節
参考：[46, 90, 93]。

■関連問題　H27-REG-BASIC-3-3
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 3-3

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：高次要素や倍精度は通常の改善策であり、あらゆる解・実装の精度向上を無条件に保証しない。

■問題の要旨　数値誤差の種類と、それに対応する精度改善策を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：同じ問題と評価量で精度を比較する。高次化と細分化の効果は解の正則性・健全な要素・十分な数値積分を要する。

■問われる核心　数値誤差の種類と、それに対応する精度改善策を判定する。

■必要知識　同じ問題と評価量で精度を比較する。高次化と細分化の効果は解の正則性・健全な要素・十分な数値積分を要する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　数値解析には離散化誤差、反復停止による誤差、丸め誤差がある。細分・高次化・良好な要素形状・演算精度の増加はそれぞれ対応する誤差を改善し得る。一方、反復の停止条件を緩めると大きい誤差を許容して早く止めるため、精度向上という目的に対して不適切である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 丸め誤差を減らすため単精度から倍精度へ変更する。仮数の精度を増やして丸め誤差を小さくし得る。打切り・モデル誤差が消えることや誤差ゼロを保証するものではない。
2：条件付きで適切 高次要素へ変更する。滑らかな解をより高次の補間で近似する p 改良である。解の正則性、写像、積分が適切な条件で有効である。
3：適切 強く歪んだ要素を避ける。写像の退化や誤差増幅を抑えるための形状改善である。細分の数だけでなく形を確認する。
4：不適切 反復回数が多いので収束判定条件を緩める。停止閾値を大きくすると未収束のまま停止しやすくなり、許容する反復誤差を増やす。速く終わることと精度向上を混同する。
5：条件付きで適切 解の変化が大きい場所を細分する。高勾配を解像する h 改良である。形状の健全性や特異点に注意し、モデル誤差は細分だけで消えない。

■再利用する考え方　誤差の原因を特定してから、h・p・反復閾値・有限精度のどれを変更するか決める。

■共通理論　第 8.11 節, 第 8.11 節, 第 8.12 節
参考：[93, 46, 92]。

■関連問題　H26-REG-BASIC-3-2, R01-RET-BASIC-3-3
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

8.70　多項式補間

平成 27 年度 問 3-1

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　3 点を通る二次補間多項式から指定点の値を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：f(-1)=2、f(0)=2、f(2)=8。二次以下の補間多項式による近似値であり、未知の元関数の f(1) を厳密に保証する問題ではない。

■問われる核心　3 点を通る二次補間多項式から指定点の値を求める。

■必要知識　f(-1)=2、f(0)=2、f(2)=8。二次以下の補間多項式による近似値であり、未知の元関数の f(1) を厳密に保証する問題ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$p(x)=ax^2+bx+c$ と置く。p(0)=2 から c=2、p(-1)=2 から a=b、p(2)=8 から 4a+2b=6 なので a=b=1。従って $p(1)=1+1+2=4$ で 2 である。既知 3 点へ代入して係数を検算する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 3。二次補間 p(1)=4 と違う。0 と 2 だけを用いる一次補間でも 5 であり、この値は条件を満たさない。
2：適切 4。三つの点を通る $p=x^2+x+2$ の x=1 の値である。
3：不適切 5。0 と 2 の間の直線補間では 5 になるが、-1 の点を同時に満たせず二次補間と異なる。
4：不適切 6。p(1)=4 より 2 大きく、得られた二次係数の代入結果ではない。
5：不適切 7。p(1)=4 より 3 大きい。p(2)=8 という端点値へ単純な等差を当てはめない。

■再利用する考え方　3 個の係数を 3 条件で決める。補間値と元関数の真値を区別する。

■共通理論　第 8.11 節
参考：[91]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

8.71　求積の重みとモーメント条件

平成 30 年度 問 3-1

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　一次関数を正確に積分する重みの条件を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：f=ax+b、積分区間 [-1,1]。一般の一次関数に対する公式の正確さを比較し、偶然特定の b で等しくなることとは区別する。

■問われる核心　一次関数を正確に積分する重みの条件を判定する。

■必要知識　f=ax+b、積分区間 [-1,1]。一般の一次関数に対する公式の正確さを比較し、偶然特定の b で等しくなることとは区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$f(-1)=-a+b, f(0)=b, f(1)=a+b$ であり、真の積分は $\int_{-1}^{1}(ax+b)dx=2b$。対称な端点重みなら a の項は消える。候補 1 では定数項の重み和が 1/4+1+1/4=3/2 なので 3b/2 となり、一般の b に対する積分式でない。2〜5 は全て 2b である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 $f(-1)/4+f(0)+f(1)/4$。重みの和は 3/2 なので 3b/2 になる。b=0 では一致するが一般の一次関数に正確な公式ではない。
2：適切 $f(-1)/2+f(0)+f(1)/2$。重み和 2、端点対称で一次モーメント 0 である。間隔 1 の合成台形則に対応する。

3：適切 $f(-1)/3+4f(0)/3+f(1)/3$。重み和 2 かつ一次モーメント 0 であり 2b となる。Simpson 則でも一次関数は正確である。
4：適切 $f(-1)+f(1)$。端点の一次項が打ち消し合い 2b となる。幅 2 の台形則である。
5：適切 $2f(0)$。原点では f(0)=b なので 2b となる。対称区間の中点則で一次項を正しく打ち消す。

■再利用する考え方　1 と x を積分して重みの零次・一次モーメントを確認すれば、一般の一次関数に対する正確さが分かる。

■共通理論　第 8.11 節
参考：[89]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

8.72　三角形の面積座標

平成 25 年度 問 3-3

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　三角形の重心の面積座標を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：非退化三角形 IJK。AI は PJK、AJ は PKI、AK は PIJ の面積。P は重心であり内心や外心ではない。

■問われる核心　三角形の重心の面積座標を求める。

■必要知識　非退化三角形 IJK。AI は PJK、AJ は PKI、AK は PIJ の面積。P は重心であり内心や外心ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　重心 P は三頂点の座標平均である。中線によって三角形は 6 等面積に分かれ、P と一辺の作る 3 つの三角形は各 2 片を含む。したがって $A_I/A=A_J/A=A_K/A=1/3$ であり 1 である。面積座標の和が 1 という確認も使える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 $(1/3,1/3,1/3)$。三つが等面積で和も 1 である。
2：不適切 $(1/\sqrt{3},1/\sqrt{3},1/\sqrt{3})$。和が $\sqrt{3}$ で 1 でなく、面積の比を長さの比の平方根と混ぜる。
3：不適切 $(1/2,1/2,1/2)$。和が 3/2 になる。辺の中点の場合は一つが 0 となる。
4：不適切 $(2/\sqrt{3},2/\sqrt{3},2/\sqrt{3})$。和が $2\sqrt{3}$ であり面積の分割を満たさない。
5：不適切 $(2/3,2/3,2/3)$。和が 2 になる。重心が中線を 2:1 に分ける長さの比は面積座標の値そのものではない。

■再利用する考え方　面積座標を向かい辺の小三角形へ対応させ、非負と和 1 を最初に確認する。

■共通理論　第 8.12 節
参考：[93]。

■関連問題　R02-REG-BASIC-3-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 3-4

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　3:4:5 三角形の内心と外心の面積座標を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：面積 SA,SB,SC は PBC,PCA,PAB に対応する。辺の比 AB:BC:CA=3:4:5。内心・外心を重心と区別し、辺上の外心も座標定義に含む。

■問われる核心　3:4:5 三角形の内心と外心の面積座標を求める。

■必要知識　面積 SA,SB,SC は PBC,PCA,PAB に対応する。辺の比 AB:BC:CA=3:4:5。内心・外心を重心と区別し、辺上の外心も座標定義に含む。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　内心の各辺からの距離は同じ r なので、小三角形の面積は向かい辺に比例する。A に対応する BC=4、B に対応する CA=5、C に対応する AB=3 より $(L_A, L_B, L_C) = (4, 5, 3)/12 = (1/3, 5/12, 1/4)$。$3^2{+}4^2{=}5^2$ なので B が直角、外心は斜辺 AC の中点で $(1/2, 0, 1/2)$。両方を満たす 4 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 内心 $(1/4, 1/5, 1/3)$、外心 $(1/2, 0, 1/2)$。外心は合うが内心は辺長の逆数を並べている。和は 47/60 で 1 でない。
2：不適切 内心 $(1/4, 1/5, 1/3)$、外心 $(1/3, 1/3, 1/3)$。内心の正規化と向かい辺対応が誤り、外心も重心の座標になっている。
3：不適切 内心 $(1/3, 1/3, 1/3)$、外心 $(1/2, 0, 1/2)$。外心は合うが内心を重心と同一視している。3:4:5 は正三角形でないため内心の座標は等しくない。
4：適切 内心 $(1/3, 5/12, 1/4)$、外心 $(1/2, 0, 1/2)$。内心は向かい辺の 4:5:3 を正規化し、外心は斜辺 AC 中点の座標である。
5：不適切 内心 $(1/3, 5/12, 1/4)$、外心 $(1/3, 1/3, 1/3)$。内心は合うが外心が重心になっている。直角三角形の外心は斜辺の中点である。

■再利用する考え方　内心の面積は辺長 × 共通距離/2 で求める。番号順に辺長を置かず、各頂点の向かい辺を確認する。

■共通理論　第 8.12 節
参考：[93]。

■関連問題　H25-REG-BASIC-3-3
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

8.73　三角領域の重積分

平成 28 年度 問 3-4

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　三角領域で一次関数の重積分を計算する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：全 5 候補の符号・分母・添字・否定を原典画像で照合した。
成立条件：a>0、直線 x=0,y=0,x+y=a で囲む三角領域。f=x+y、a=2、原典の積分順は x を先に積分する。

■問われる核心　三角領域で一次関数の重積分を計算する。

■必要知識　a>0、直線 x=0,y=0,x+y=a で囲む三角領域。f=x+y、a=2、原典の積分順は x を先に積分する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$0 \le y \le a, 0 \le x \le a-y$ において $\int_0^{a-y}(x+y)dx = (a^2-y^2)/2$。従って $\int_0^a (a^2-y^2)/2\,dy = a^3/3$。a=2 なら 8/3 で 5 である。領域面積 $a^2/2$ と重心での値 2a/3 の積でも同じ値を得る。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 3/8。正しい 8/3 の逆数であり、積分で領域面積を逆に割る操作はない。
2：不適切 1/2。導出値 8/3 と一致しない。三角形の面積公式の 1/2 だけでは被積分関数も a の値も反映しない。
3：不適切 1。領域を単位面積として扱う値ではなく、a=2 の面積は 2 である。平均の x+y も 1 ではない。
4：不適切 2。a=2 の領域面積は 2 だが、被積分関数を常に 1 に置き換えてはならない。
5：適切 8/3。x の積分後の $(a^2 - y^2)/2$ を y について積分し、a=2 を入れた値である。

■再利用する考え方　斜めの境界から内側積分の上限を決める。定数領域の面積と一次関数の積分を分ける。

■共通理論　第 8.11 節
参考：[89]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

8.74　力学系の固有振動

平成 24 年度 問 3-2

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　ばね接続から有効剛性を求め、3 系の固有振動数を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
spring_constants：k,k
mass：m
a：two parallel springs between left wall and mass
b：two springs in series between left wall and mass
c：mass between two fixed walls, one spring on each side

■問われる核心　振動・運動

■必要知識　ばねの直列・並列合成、微小変位の復元力、固有角振動数

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　a では復元力が 2kx なので有効剛性 2k。b では変形量が加算され 1/keff=1/k+1/k、よって keff=k/2。c も左右の復元力が同方向に合計され 2kx。質量が同じため固有角振動数は sqrt(keff/m) で比較でき、b のみ最小。正答②。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 a。並列二本の剛性 2k で最小ではない。

2：適切・選択対象 b。直列二本の剛性 k/2 で最小。

3：不適切 c。両側ばねの復元力は合計 2kx で最小ではない。

4：不適切 a と b。a が最小でないため組合せは不適切。

5：不適切 b と c。c が最小でないため組合せは不適切。

■再利用する考え方　ばねの直列・並列合成、微小変位の復元力、固有角振動数

■共通理論　第 8.18 節

■関連問題　H26-REG-BASIC-3-5

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 9 章

材料・化学・バイオ

9.1　扱う対象と学習の出発点

材料は組成だけでなく結合・組織・加工履歴で機能が変わる。化学は物質量・電荷・エネルギーの保存から変化を記述し、生命現象では分子が水中の反応系を構成する。まず何を数え、何に対する割合を取るかを固定すると、燃焼・濃度・核種・合金組成へ共通の見通しが得られる。以下は原子・化学量・機能性セラミックスと、分子から細胞の機能へつなぐ生命科学の初稿である。金属組織・物性・物質の性質も共通理論と全問の解説初稿へ接続する。

9.2　原子・核種を数える

原子番号 Z は陽子数で元素を決め、質量数 A は陽子と中性子の合計である。${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ の中性子数は $N = A - Z$、中性原子の電子数は Z、電荷 $+ke$ のイオンなら $Z - k$ となる。質量数は核子数であり、実際の原子質量そのものではない。

$$N = A - Z, \qquad n_{\mathrm{e}} = Z \quad \text{（中性原子）}. \tag{9.1}$$

同位体は同じ Z で異なる A を持つ核種である [100]。Cl-35 と Cl-37 は電子 17 個、中性子 18 個と 20 個である。Ca-40 と Ar-40 は同じ A でも $Z = 20, 18$ が違う同重体で、中性子 20 個と 22 個である。同素体は単体の結合・構造の違いで、核種の違いではない。放射壊変で核の構成が変わると、例えば β^{-} 壊変では中性子が陽子へ変わり Z が 1 増える。一方、励起核の γ 遷移は Z を変えない。年代測定・トレーサー・診断等の利用を知るとともに、全壊変で別元素になるとは一般化しない。

9.3　同じ電子配置と同位体効果

同位体の中性原子は核電荷と電子配置が同じなので、主要な結合様式・元素としての性質はほぼ共通である。しかし質量は分子振動へ入り、二原子振動子では

$$\omega = \sqrt{k/\mu}, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \quad E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}. \tag{9.2}$$

k は結合の力定数、μ は換算質量である。質量変化は振動数・零点エネルギーを変え、速度や平衡定数の同位体効果を生む [101]。試験の「化学的性質はほぼ同じ」という基礎的近似を、同位体効果が厳密に 0 という主張へ拡張しない。

9.4　物質量は何を数える量か

反応係数は粒子個数の比を与え、実験では質量・気体体積を測る。物質量は両者をつなぐ。指定粒子の個数 N_{ent}、質量 w、モル質量 M について

$$n = \frac{N_{\mathrm{ent}}}{N_{\mathrm{A}}} = \frac{w}{M}, \quad N_{\mathrm{A}} = 6.02214076 \times 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}. \tag{9.3}$$

水なら分子、NaCl なら式単位、合金なら各元素の原子と対象を明記する。N を核種の中性子数と混同しない。理想気体では $n = pV/(RT)$。0 ℃、約 1 気圧なら約 22.4 L/mol だが、別の温度・圧力へそのモル体積を持ち込まない。現行の定数定義と歴史的な測定精度を分け、指定された原子量・丸め値を計算へ用いる。

9.5　反応係数と保存則から収率を求める

化学反応では通常の原子核は変わらず、元素ごとの原子数が保存される。$\Delta n_i = \nu_i \xi$ では ν_i が生成側を正、反応側を負に取る反応係数、ξ が反応進行度である。分子の炭素数が c、完全燃焼で全炭素が CO2 になるなら

$$n_{\mathrm{CO_2}} = c \frac{w}{M}. \tag{9.4}$$

同じ質量 w の比較は c/M の比較となる。炭素数だけでなく水素・酸素の質量も分母へ入る。部分燃焼、すす生成、酸素不足は前提の外である。酸素消費量は生成物に依存する。$2\mathrm{Cu} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\mathrm{CuO}$ と $4\mathrm{Cu} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\mathrm{Cu_2O}$ では必要量が 2 倍違う。生成物が未指定なら仮定を示し、可能な生成物でも順位が変わるか確認する。

9.6　濃度の分母を先に決める

濃度には何で割るかを含む。溶質の物質量 n_B、最終溶液体積 V、溶媒質量 w_{solvent} について

$$c_B = \frac{n_B}{V} \quad [\mathrm{mol/L}], \qquad b_B = \frac{n_B}{w_{\mathrm{solvent}}} \quad [\mathrm{mol/kg}]. \tag{9.5}$$

前者はモル濃度、後者は質量モル濃度である [102, 103]。水 1 L へ溶質 1 mol を加えても最終溶液が 1 L とは限らない。1 mol/L の調製は溶解後に全体を 1 L へ定容する。体積は温度・混合で変わるため、溶媒 kg を分母とする量とは異なる。質量 10% は溶質 100 g と溶媒 900 g から 1000 g の溶液を作る場合である。質量 ppm は質量分率の 10^6 倍。1 mg/L は質量濃度で、その定義が ppm ではない。密度約 1 kg/L の希薄水溶液なら質量約 1 ppm に一致する。近似と密度・基準の省略を無条件の等号へ変えない。

9.7　質量分率とモル分率の変換

モル分率は全成分の物質量に対する成分 i の割合である [104]。

$$x_i = \frac{n_i}{\sum_j n_j} = \frac{w_i/M_i}{\sum_j w_j/M_j}, \qquad \sum_i x_i = 1. \tag{9.6}$$

合計 100 g を仮に取ると、質量百分率をそのまま g として計算できる。仮の全体質量は分子・分母で消える。原子量が小さい成分は同じ質量でより多くの原子を持つので、質量分率からモル分率へ変換したとき増える方向が期待できる。合金では原子、溶液では分子・式単位と、対象を指定する。

9.8　酸化数を電荷収支から求める

酸化数は異種原子間の結合をイオン的に近似した電子配分の指標であり、実際の電荷密度そのものではない [105]。今回の酸・酸化物は H=+1、O=− 2 とし、総和を全体電荷へ等置する。

$$\sum_i a_i s_i = q. \tag{9.7}$$

a_i は原子数、s_i は原子 1 個の酸化数、q は電気素量単位の電荷である。$\mathrm{MnO4^-}$ なら $x - 8 = -1$ から +7、$\mathrm{Cr2O7^{2-}}$ なら $2x - 14 = -2$ から Cr は +6 である。単体 Mn は 0、NH3 の N は − 3 となる。2 個の Cr の合計 +12 と 1 原子の +6 を分ける。過酸化物の O=− 1、金属水素化物の H=− 1 等の例外を今回の化合物が含まないことを確認して使う。酸化数増加が酸化、減少が還元であり、酸素が式にあるかだけでは判定しない。

9.9　多原子イオンと式単位

イオンの価数と個数は違う。NH4^{+}、OH^{-}、NO3^{-} は多原子 1 価、SO4^{2-} は多原子 2 価、PO4^{3-} は多原子 3 価である。S^{2-}、Ca^{2+}、Pb^{2+} は 2 価でも単原子である。Pb(NO3)2 の括弧外 2 は NO3^{-} が 2 個あることを表し、硝酸イオン 1 個を − 2 へ変えない。(NH4)2SO4 は 2 個の +1 と − 2、Ca3(PO4)2 は 3 個の +2 と 2 個の − 3 が釣り合う。全体の中性から確かめると名称暗記に頼らず判断できる。

9.10　結合エネルギーと反応エンタルピー

結合切断にはエネルギーを与え、生成では放出する。反応物を気相原子へ分け、生成物の結合を作る仮想経路をヘスの法則で合計する [106]。

$$\Delta H \simeq \sum D_{\mathrm{broken}} - \sum D_{\mathrm{formed}}. \tag{9.8}$$

D は正の切断エンタルピーである。平均結合エンタルピーは化学環境の違いによる近似を含み、液体・固体の反応では相変化等も必要となる。H2+Cl2→2HCl で $D_{HH}=436$、$D_{ClCl}=243$、$D_{HCl}=432$ kJ/mol なら $\Delta H = 679 - 864 = -185$ kJ。HCl を 2 mol 生成する基準なので 1 mol 当たり − 92.5 kJ である。発熱は系の $\Delta H < 0$ だが「外へ発生する熱の大きさ」は正で表すこともある。原典の符号指定と候補を読み、平成 23 年度の放出熱量と平成 26 年度の発熱負の指定を区別する。

9.11　ハロゲンを一つの順位で表さない

電気陰性度は結合中の電子を引く傾向、酸化力は電子を受け取る反応の駆動力、酸性度はプロトン移動の平衡、沸点は凝集相から気相へ移る条件である。同じ元素列でも別現象である。電気陰性度と分子の酸化力は概ね F、Cl、Br、I の順に減少する [107, 108]。しかし水中の HF は弱酸、HCl・HBr・HI は強酸である。結合切断の費用、陰イオンの安定性、溶媒和を含むので電気陰性度だけでは HX の酸性度を決められない [109, 110]。同じ分析濃度の希薄水溶液で HF の H^{+} が最大という肢は誤り。強酸 3 種はほぼ完全解離し、水による水平化で単純な濃度差としては区別しにくい。通常沸点は HF>HI>HBr>HCl である [111, 112]。HF は水素結合のため特に高く、他 3 種は大きい分子ほど分散力が強くなる。X2 の沸点と HX の沸点も別々に読む。

9.12　電子セラミックスを入出力から理解する

機能材料では、何を入力すると何が変わるかを対応させる。BaTiO3 系誘電体は高い比誘電率により容量を大きくする [113]。$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r A/d$ は幾何学と分極応答を分ける。導電率を上げて電荷を通すことは電極間を絶縁して蓄える機能と異なる。サーミスタは温度で抵抗が変わる素子である [114]。圧電体は応力・ひずみと電気応答を結び、変形に伴う電荷を電圧へ変換してセンサーとする [115]。熱膨張とは異なる結合項を使う。バリスタは非線形な電圧–電流特性を使う [116]。$I = KV^{\alpha}$ の近似なら $V/I = K^{-1}V^{1-\alpha}$ で、$\alpha > 1$ では電圧上昇で実効抵抗が低下する。$\alpha = 1$ の純抵抗と区別し、サージ時に電流を逃がす機能へ利用する。温度抵抗・圧電・誘電・非線形抵抗を別々の入力出力として理解する。

9.13　生命現象を組成・区画・情報から見る

生命科学では、同じ化学結合を使って反応を選択し、情報を保存・複製し、細胞の境界を維持する仕組みを扱う。細胞は水中の反応系である。糖・脂肪酸・アミノ酸・ヌクレオチドという小分子の群を、エネルギー源、膜材料、高分子の単位として区別すると用語に役割が付く。典型的な細胞で水が総重量の約 70% という概数を用いる。一方、H・O・C・N の主要元素や H の約 60% 以上という説明は原子の個数を分母とする。水だけなら 3 個の原子の

うち 2 個が H であるが、質量では H は約 2/18 にすぎない。軽い元素の個数割合と質量割合は一致しない。

$$x_i^{\mathrm{atom}} = \frac{N_i}{\sum_j N_j}, \qquad w_i = \frac{N_i M_i}{\sum_j N_j M_j}. \tag{9.9}$$

ここで N_i は元素 i の原子数、M_i はそのモル質量である。同じ比例定数で原子数を物質量へ換算できるため、式の比では定数が消える。通常の細胞の有機成分・巨大分子の重量ではタンパク質の寄与が大きい。実験研究が比較する細菌・酵母・哺乳類細胞の組成も同一ではなく、培養状態で変わる [117]。典型例の数字は全種・全組織の固定比率ではない。平成 26 年度問 4-6 の「すべての生物で同様」はこの範囲に疑義があり、公式の主要元素の誤りと別に追跡する。

9.14　膜脂質：水を避ける鎖が境界を作る

リン脂質は親水的な頭部と疎水的な炭化水素鎖を併せ持つ。水中で頭部を水へ向け、鎖を内側に集めることで二重層を作る。通常のグリセロリン脂質では脂肪酸がエステル結合でグリセロールへつながる。脂肪酸の全結合形式がエステルという定義ではなく、スフィンゴ脂質のアミド結合、古細菌のエーテル脂質を区別する。膜は完全に固定した壁ではなく、脂質等が面内を移動する境界である。温度、鎖長、不飽和度が充填と運動性を変える。同系統の飽和鎖では長い鎖ほど相互作用が増し、融点が高くなる。cis 二重結合は鎖を折り曲げ、密な充填を妨げ、同炭素数の飽和鎖より流動性を増す方向に働く [118]。trans 型や混合物の全挙動をこの一つの近似へ押し込めない。温度上昇そのものは流動化する。環境温度が変わる細菌は長鎖化・飽和化等の組成変更でこれを相殺する場合がある。設問の「増える場合がある」を、全細菌で同じ割合になるという法則へ変えない。膜の適切な流動性は輸送・酵素機能を維持する条件であり、単に流動性を最大にすればよいわけではない。

9.15　アミノ酸：共通骨格と側鎖を分ける

タンパク質を形作る標準 20 種のアミノ酸は、α 炭素にアミノ基、カルボキシ基、H、種類ごとの R 側鎖を持つ。水中の電荷状態は pH に依存し、中性付近ではアミノ基の正電荷とカルボキシ基の負電荷を併せ持つ双性イオンとなる場合が多い [119]。化学式に未解離の NH2・COOH を書くことと、溶液内の主な状態を区別する。ロイシン・イソロイシン等の炭化水素側鎖、フェニルアラニンの芳香族側鎖は非極性で疎水的である。システインの R はチオールを持ち、メチオニンの R はチオエーテルを持つ。両者に硫黄があることと、両者が同じ S-S 架橋を作ることは別である。グリシンは R=H で α 炭素が不斉でない。他の標準タンパク質アミノ酸は主に L である。D/L は立体配置の系列を表し、旋光の正負を表す記号ではない。「特殊なものを除く」という出題条件を確認すれば、標準 20 種と修飾・特殊アミノ酸を混ぜず判断できる。

9.16　タンパク質：配列から構造と機能へ

隣接するアミノ酸のカルボキシ基とアミノ基に由来する共有のペプチド結合が主鎖を作る。配列を一次構造、局所的な α らせん・β シート等を二次構造、全体の折畳みを三次構造、複数鎖の集合を四次構造という [120]。階層の名前と、その維持に働く相互作用の名前を分ける。配列は翻訳する核酸配列に規定される。一方、機能する立体構造には溶液条件、シャペロン、結合相手等も関わるので、配列の指定を全環境で同じ活性が保証されるという意味にしない。主鎖のペプチドと Cys 間のジスルフィドは共有結合である。静電相互作用、水素結合、分散力等の非共有相互作用も折畳みへ寄与する。疎水効果は水中で非極性面を露出する自由エネルギー費用に関係する。通常の水溶性球状タンパク質では非極性側鎖が内部へ偏るが、膜の脂質に接する面などは違う。疎水性相互作用を新しい主鎖の共有結合とはしない。誤答肢の「ジスルフィド等の非共有結合」は、構造への寄与が正しくても結合分類が誤りである。

9.17　等電点：正味 0 と各基の無電荷は違う

タンパク質は末端と側鎖に複数の解離基を持ち、それぞれのプロトン化率が pH で変わる。正味電荷 0 となる pH が等電点 pI である。通常は $pH < pI$ で正、$pH > pI$ で負となる。酸塩基解離で pH 上昇に伴いプロトンを失う方向を追うと符号を理解できる。電気泳動や分離では溶液の pH と pI を比較する [120]。正味 0 は正負の電荷が相殺することであり、全ての官能基が無電荷という条件ではない。多くの解離基を持つタンパク質の pI を、二つの pKa の平均だけで常に求められるとはしない。

9.18　DNA：鎖の内部と鎖同士の会合

ヌクレオチドは塩基・糖・リン酸からなる。DNA の糖はデオキシリボース、標準塩基は A・T・G・C である。RNA はリボースと通常 U を用いる。各鎖でヌクレオチドをつなぐ糖リン酸主鎖はホスホジエステル共有結合であり、二重らせんで塩基は内側、主鎖は外側となる。A-T と G-C が相補的に会合し、2 鎖は逆平行である [121]。水素結合は選択性へ、塩基スタッキング等も安定化へ寄与する。会合が解けることと主鎖が分解することを別に扱う。通常の DNA ポリメラーゼは鋳型とプライマーの自由な 3 端を使ってヌクレオチドを付ける。したがって新生鎖は $5' \to 3'$、鋳型の読みは逆方向となる。「DNA が二重鎖」の典型説明を、一本鎖 DNA を持つウイルス等が存在しないという主張にはしない。

9.19　塩基組成：一方の鎖に全体の対称性を課さない

一方の鎖の割合を a, t, g, c、相補鎖を星付きとすれば

$$a + t + g + c = 1, \qquad a^* = t,\ t^* = a,\ g^* = c,\ c^* = g. \tag{9.10}$$

相補鎖は各塩基の行先を入れ替える写像である。一方の鎖だけに $a = t$ や $g = c$ を課す根拠はない。二重鎖全体では対を合算するためその等式が成り立つ。C20%、T35% なら同じ鎖の A+G45%、相補鎖 A+G55% である。G25%、A15% なら相補鎖 C25%、T15%、G+A60% である。個々の未指定値は確定しないが、非負と総和 1 の制約で不可能な肢は排除できる。例えば後者の同じ鎖 G+C90% は C65% を要求し、C+T60% に反する。

9.20　DNA 融解と吸光度：配列を切らずに会合を解く

熱又は適切な化学条件で二重鎖は一本鎖へ解離する。通常の変性で主鎖のホスホジエステル結合は残る。変性に伴い約 260 nm の紫外吸収が増す増色効果を用いて融解曲線を観測する [122]。二重鎖の塩基スタッキングの変化が吸光度へ影響する。転移の中点を融解温度 T_m という。二状態近似であれば半分が解離した点に対応する。長い不均一な DNA は領域ごとに転移し得るので、分子全体の個数が常に厳密に半数という説明へ固定しない。他条件を揃えると GC 含量が高いほど一般に T_m は高いが、塩濃度、鎖長、配列、ミスマッチ等も影響する。相補鎖が存在し、濃度・温度・時間が適切なら冷却で再会合する。これがアニーリングである。物質の共有結合分解を逆に作り直す操作とは異なる。この区別が PCR の熱変性とプライマー会合の理解へ直接つながる。

9.21　遺伝暗号：多対一の対応と三文字の読み枠

転写は DNA の情報から RNA を作り、翻訳では mRNA を 3 塩基ずつ読んでアミノ酸鎖を作る。4 文字の 3 文字列は $4^3 = 64$ 通りであるが、入力の個数と出力種数は一対一である必要はない。標準暗号では 61 が 20 種のアミノ酸、3 が終止に対応する [123]。複数のコドンが同じアミノ酸を指定することを縮重という。残る 44 文字列が消失した、44 の修飾アミノ酸を指定する、転写で 20 へ書き換わるという説明は違う。縮重があることから第 1 塩基が無意味とは導けない。第 3 位置の置換で同義となる場合も全てではない。開始位置が読み枠を定め、同じ文字列

でも区切りが変われば指定配列が変わる。この標準表は特殊な再符号化やミトコンドリア等の暗号差を別にして用いる。DNA のコドンという設問表記は、転写後の mRNA で T に対応して U が使われることと区別する。

9.22　突然変異：文字を替えることと区切りをずらすこと

塩基置換は一文字を替え、挿入・欠失は文字数を変える。通常の翻訳領域で 3 の倍数でない文字数の変化は下流の読み枠をずらすフレームシフトとなる [124]。非翻訳領域の全挿入を、同じ読み枠の式だけで扱わない。置換は同義となる場合、アミノ酸が変わるミスセンス、途中の終止となるナンセンス等を生む。代表的な HbS の Glu → Val は置換であって 1 塩基欠失ではない [125]。中立性は機能や選択への効果を論じる軸で、ナンセンスと同義の名前ではない。常染色体の通常の二倍体・完全潜性のモデルでは、正常な対立遺伝子が一方にあると形質が隠れる。両方の状態を見る必要がある。半接合、不完全な優性、組織モザイク等は前提が違う。X 線・UV や特定の化学物質は DNA 損傷・変異の誘発源となり得るが、物質群の全てを一律に変異原としない。

9.23　PCR：温度で分け、目印から増やす

目的領域の両端へ対応する 2 本のプライマーを用い、熱変性、アニーリング、伸長を繰り返す。DNA 主鎖を切るのではなく鎖間会合を解き、プライマーの 3 端から合成する。プライマー自身の配列は産物の一部となる。反復加熱に耐える DNA ポリメラーゼを用いる。アニーリング温度が低すぎると非特異的会合が増え、高すぎると目的会合も減り得る。実際の温度・時間はプライマー配列、塩条件、酵素製品等に応じて設定する [126]。伸長速度を u 塩基/秒、標的長を L 塩基とすれば、最小限の時間は概ね L/u であり、長い配列ほど短くするという判断は逆である。完全な複製を各回仮定する理想モデルでは

$$N_{n+1} = 2N_n, \qquad N_n = N_0\,2^n. \tag{9.11}$$

N_n は n サイクル後の二重鎖相当の分子数で、30 回は約 1.07×10^9 倍となる。正確な両端長の産物が最初のサイクルから全分子を占めるわけではなく、実反応は効率・基質枯渇・阻害等でこの理想から外れる。回数をそのまま増幅倍率へ読み替えない。

9.24　DNA ライブラリと制限酵素：保存された情報と発現した情報

ゲノムライブラリはゲノム DNA の断片群を、cDNA ライブラリは採取した RNA から逆転写で作る DNA 群を保持する。cDNA は発現した RNA に由来する [127]。ゲノムにある遺伝子でも、その組織・時点で未発現なら対応する cDNA はない場合がある。成熟 mRNA 由来の cDNA では通常イントロンが除かれるが、UTR は含み得るので「翻訳領域のみ」とは定義しない。通常の緩衝液で DNA のリン酸主鎖は負に帯電し、ゲル電気泳動では陽極へ進む。分離は長さ等に依存し、陰極へという肢は電荷と移動方向を逆にしている。6 塩基の特定認識配列について、各位置が独立で 4 塩基が等確率という仮想モデルでは出現確率は $4^{-6} = 1/4096$ である。これは認識開始位置の平均間隔のモデルで、制限酵素切断後の全断片が正確に 4096 塩基対という主張ではない。ゲノムの組成偏り、配列相関、末端、切断可能性も別に考える。EcoRI の製造者文書も個別の酵素条件を扱う [128]。組換えインスリンの製法開発は 1978 年、米国での製品承認は 1982 年である [129]。実験の成功・製品承認・後年の類似薬を同じ時点にせず、1990 年代後半という誤答を識別する。

9.25　酵素：平衡を変えず反応経路を変える

酵素は基質に選択的に作用する生体触媒である。多くはタンパク質だが触媒 RNA もある。触媒は低い障壁の反応経路を与え、速度を変える。反応物と生成物の自由エネルギー差や平衡定数を変えることとは異なる。単純な活性化過程の近似 $k \propto \exp[-\Delta G^{\ddagger}/(RT)]$ では、障壁低下が速度増加へつながる。リパーゼはトリアシルグリセロールのエステル結合を加水分解する酵素、α アミラーゼはデンプン等の α 1 → 4 結合へ作用する酵素である [130,

131]。セルロースの β 1 → 4 結合は同じグルコースからなるという理由だけでアミラーゼの標的とはならない。単位分子だけでなく結合の型が酵素の選択性を決める。温度を上げると反応が速くなる効果と、酵素が変性・失活する効果が競合するため、至適温度と耐熱性は別概念である。Pyrococcus woesei の α アミラーゼには 100 ℃至適の一次研究があり、20 ℃以下又は 100 ℃以上の酵素は一切ないという肢を反証する [132]。一つの存在例で不存在の全称命題を否定できる。

9.26　クローン：分化状態を変え、核情報を受け渡す

植物の組織培養ではオーキシン・サイトカイニン等のホルモン条件を用いてカルス形成や器官の再分化を制御する。ポプラの実験研究もホルモン処理とカルス・シュートの段階を比較している [133]。カルスは設問では不定形の増殖細胞塊、プロトプラストは細胞壁を取り除いた細胞であり別の語である。全カルスの全細胞が完全に同一の未分化状態という一般定義へ拡張しない。哺乳類の体細胞核移植では、核を除いた卵へ体細胞核を移し、適切な操作で発生を進める [134]。核を胚と読み違えたり受容側を卵原細胞とすると手順が成立しない。卵細胞の環境が核の発生プログラムを変えることが必要である。体細胞クローンの核 DNA の由来と、卵由来のミトコンドリア DNA、エピゲノム、発生環境を区別する。核情報が共通であっても外見・機能・健康状態が全て同一とは限らない。

9.27　メチル化：配列を替えず使用状態を伝える

同じゲノムを持つ細胞でも発現する遺伝子の組合せが違い、異なる役割を担う。DNA メチル化やヒストン修飾は配列を変更せず、その使用状態へ関わる。メチル化状態の維持は細胞分裂後の発現パターンの記憶へ寄与する [135]。これは一塩基置換のような配列変異と異なる。全ての修飾が必ず維持される、全遺伝子のメチル化が同じ効果を持つ、個体の全特徴が環境から子孫へ継承されるという主張ではない。設問の「子孫細胞」は細胞分裂での継承として読み、親子個体の世代を無条件に追加しない。

9.28　必須アミノ酸：重要性でなく供給条件

必須アミノ酸は、生体が必要量を体内合成で満たせず外部供給を要するものをいう。非必須もタンパク質の機能へ重要であり、重要でないという分類ではない。通常のヒトの必須 9 種は His・Ile・Leu・Lys・Met・Phe・Thr・Trp・Val である。Pro は通常非必須に分類され、病態・成長等の条件では条件付き必須となり得る [136]。令和 7 年度の Ile・Val・Leu・Pro・Met では通常の分類により Pro を選ぶ。設問の広い「哺乳類」という語を、全種・全発育段階で栄養条件が同じとする保証へ変えない。前駆体から作れることと、その状況で必要量を十分作れることも区別する。

9.29　出題形式と確認手順

今回の 18 問では粒子数、同位体の正誤表、酸化数の最大・最小、燃焼収率、濃度調製、組成変換、結合エネルギー、材料語句の組合せを確認した。全年度の頻度は残る分類確認後に更新する。対象と分母を決め、保存則で計算し、候補順と否定方向を確認する。正答番号が合っても密度近似・生成物未指定の条件不足は残す。

9.30　過去問

9.31　金属材料：結合・結晶・組織から試験と選択へ

材料選択では、単に「強い金属」を探すだけでは足りない。小さな荷重での変形、永久変形の始まり、き裂の進展、繰返し負荷、電気抵抗、加工のしやすさは異なる特性である。組成と加工条件が結晶・転位・粒界・欠陥を変え、それが使用中の応答へ結び付く。本節は基礎科目の材料問題から、その因果関係を整理する。

金属結合と塑性：電子と転位の役割

金属の外側の電子は原子一つに局在せず、正の原子核・内殻電子からなる芯の間で共有される。自由電子の海という近似は金属結合と導電性を理解する入口である [137]。同位体は中性子数の違う同じ元素の原子であり、自由電子の代わりの結合機構ではない。

結合が特定方向だけに限られないことと、原子面が容易に全て同時に滑ることは同じではない。実際の塑性では格子の線欠陥である転位が移動し、少しずつすべりを進める。転位の移動を妨げる粒界・溶質・析出物は強化に寄与するが、延性との交換条件も生む [138]。結合だけで全金属の室温延性を保証しない。

BCC・FCC・HCP：胞と配位数を数え分ける

単位胞は結晶の並進で繰り返す領域である。格子点と、その各点に付く原子の基底を区別する。胞の形を決めずに「一胞に何原子」と尋ねると、原始胞と大きな慣用胞の数が混ざる [139, 140]。

通常の立方胞では、角の原子は隣り合う 8 胞で共有し、面の原子は 2 胞で共有する。この分率から独自に数えると、

$$N_{\mathrm{BCC}} = 8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2, \qquad N_{\mathrm{FCC}} = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4.$$

BCC の最近接配位数は 8、FCC は 12 である。配位数は一つの原子の周囲にある最近接原子の数であり、胞の中の原子数ではない [141]。

硬球近似で半径を R、立方胞辺を a とする。BCC は体対角線、FCC は面対角線で接触するため、幾何から

$$\sqrt{3}a = 4R \quad (\mathrm{BCC}), \qquad \sqrt{2}a = 4R \quad (\mathrm{FCC})$$

となる。FCC では $a = 2\sqrt{2}R$ である。式の暗記だけでなく、接触する原子列を指定する。

HCP は六方 Bravais 格子に二原子基底を置いた構造であり、原始並進胞に 2 原子を含む。よく図示される大きな六角柱では、角 12 原子の共有分 12/6、上下の面中心 2 原子の共有分 2/2、内部 3 原子を合計し、6 原子となる。この六角柱は原始並進胞の 3 倍の体積を持つ。平成 29 年度と令和 6 年度の「HCP は 2 原子」は前者の規約で読み、六角柱の図へ無条件に転記しない。

常温常圧の元素では Fe・Na は BCC、Al・Cu は FCC、Ti・Zn は HCP である [142, 143, 144, 145, 146, 147]。相の安定性は温度・圧力・組成に依存する。別資料の温度を指定しない元素例示を、室温の分類にそのまま使わない。

荷重と変位から応力・ひずみへ

初期断面積を A_0、初期標点距離を L_0、荷重を F、標点間の長さを L とする。公称値は

$$\sigma_{\mathrm{e}} = \frac{F}{A_0}, \qquad \varepsilon_{\mathrm{e}} = \frac{L - L_0}{L_0}$$

である。試験機のクロスヘッド変位は機械・つかみの変形を含むことがあるため、試験片の標点間の伸びと対応させる。

現在の断面積 A で割った $\sigma_{\mathrm{t}} = F/A$ が真応力である。真ひずみは現在長さによる微小増分を積分するので、

$$\varepsilon_{\mathrm{t}} = \int_{L_0}^{L} \frac{d\ell}{\ell} = \ln \frac{L}{L_0} = \ln(1 + \varepsilon_{\mathrm{e}}).$$

全伸びを変形後の長さで割るだけでは、この積分値にならない [148]。微小ひずみでは両ひずみは近い。大変形・くびれ後には、標点間平均と局所値を区別する必要がある。

フック則：剛性と強度を分ける

小応力の単軸線形弾性では $\sigma = E\varepsilon$ となる。比例定数 E がヤング率であり、ひずみが無次元なので応力と同じ Pa を単位に持つ。棒の剛性は $k = EA_0/L_0$ であり、材料の E に加えて形状にも依存する [95]。

降伏応力は塑性が始まる応力、引張強度は通常、公称応力の最大値である。ヤング率はこの二つの強度ではない。ポアソン比は横と軸のひずみの比であり無次元である。ヘンリー則は溶解、ブラッグ則は回折の関係である。

出題の Mg45 GPa、W407 GPa は大学教材にもある代表値である [149, 150]。同じ応力なら Mg の方が大きく弾性変形する。通常の金属では昇温に伴う弾性率低下を考えるが、方位・温度区間・相変態を指定し、全材料の単調減少へ一般化しない。弾性は除荷による回復を指し、線形性と常に同義ではない。

粒径・加工硬化・再結晶

一般的な多結晶鋼などでは、結晶粒界が転位移動の障害になる。通常の粒径範囲の経験的関係は

$$\sigma_y = \sigma_0 + \frac{k_y}{\sqrt{d}}$$

である。d が小さいほど第二項が大きくなる。粗大化で強度が上がるという出題肢は、この通常の比較では逆である。

塑性加工で転位が増えると、転位同士も移動を妨げる。これが加工硬化を理解する基本である。加熱による回復・再結晶は蓄積した欠陥を減らし、通常は加工硬化を緩和して延性を回復する [138]。

Hall–Petch 式を原子数が極端に少ないナノ粒まで外挿し、強度が際限なく増すとはしない。粒界すべり・回転・拡散や加工時の欠陥など、支配機構が変わる。逆 Hall–Petch の報告にも加工・硬度から降伏応力への換算・試験中粒成長の問題があり、全てのナノ材料が必ず弱化するという保証にしない [151]。

欠陥・脆性破壊・疲労・衝撃靭性

無欠陥の原子結合を一斉に切る理論強度と、孔・介在物・き裂を含む実材料の強度は異なる。き裂先端には応力が集中し、き裂寸法・形状・負荷と破壊抵抗を一緒に評価する。線形破壊力学の典型的形は $K_I = Y\sigma\sqrt{\pi a}$ であり、a の定義と形状係数 Y を指定する。

脆性破壊は顕著な塑性変形が小さい破壊、疲労は繰返し負荷による損傷蓄積である。疲労では一回なら耐えられる荷重でも、き裂が成長して最後に急速破断することがある [152]。腐食疲労はあるが、疲労を経年腐食だけで定義しない。

リバティ船とコメットは破壊力学発展を促した代表例である [153]。出題は船の脆性と航空機の疲労を対照する。コメットに関する大学教材は窓周辺のリベット孔からのき裂も説明する [154]。原典の「窓の角」という簡略表現を全事故の起点の保証へ変えず、溶接部・開口形状・低温・繰返し圧力などの複合条件を考える。

Charpy は切欠き試験片を衝撃破断し、吸収エネルギーから衝撃靭性を評価する。温度・寸法・切欠き・負荷速度に依存する測定であり、平面ひずみ破壊靭性 K_{IC} の直接測定ではない [155]。

純鉄の結晶相と磁気転移

常温の純鉄 α-Fe は BCC で強磁性、Co も常温の強磁性金属である [142, 156]。加熱時には約 770°C で強磁性を失い、BCC のまま常磁性となる。Curie 温度 1043 K を摂氏へ換算すると約 770°C である [157]。

その後、約 912°C で γ-Fe の FCC へ変態する。加熱時の $\alpha \to \gamma$ は収縮し、冷却時の逆変態では膨張する [158]。磁気転移と結晶の同素変態は別であり、強磁性が結晶変態温度まで続くとしない。一般の熱膨張と変態による急な変化も別に考える。原子数と実際の格子定数が体積を決めるので、充填率だけで全材料の変態体積を決めない。

被膜質量：寸法と百分率の分母

面積 S、被膜厚 t_c、基材厚 t_s に対し、片面被膜の質量は $m_c = St_c\rho_c$、基材は $m_s = St_s\rho_s$ である。被膜の質量百分率は $100m_c/(m_c+m_s)$ となる。厚さを同じ長さ単位にそろえ、片面・両面を図示条件に合わせる。

令和 4 年度基礎 4-3 の原典値を独自計算すると、

$$m_{\mathrm{Ni}} = 0.50 \times 1.0 \times 10 \times 10^{-6} \times 8900 = 0.0445\ \mathrm{kg}, \qquad m_s = 0.50 \times 1.0 \times 0.60 \times 10^{-3} \times 7900 = 2.37\ \mathrm{kg}.$$

したがって $100 \times 0.0445/(2.37+0.0445) = 1.843\ldots\,\%$ である。候補に対応する丸め値は 4.5×10^{-2}kg、1.8% となる。百分率は鋼だけを分母にしない。

Ni のレアメタル分類は日本の政策文脈であり、JOGMEC は国際的にはベースメタルと呼ばれることも明記する [159]。分類語を普遍的な自然科学上の属性と思わず、計算条件とは別に確認する。

材料選択：軽さ・剛性・加工性・使用環境

軽量化でも、破断・永久変形を避ける選択と、弾性変形を抑える選択は異なる。比強度は $\sigma_{\mathrm{strength}}/\rho$、比弾性率は E/ρ である。対象の強度が引張・降伏のどちらかも示す。令和 6 年度基礎 4-4 はこの二つの取り違えを問う。

室温代表値では電気抵抗率は Cu より Au、Au より Fe が大きい [160]。純度と温度をそろえる。ステンレス鋼の一般的な定義は Cr 最低 10.5 質量 %、C 最大 1.2 質量 % である [161]。したがって Cr10% 未満は該当しないが、「10% 以上なら全て該当」という逆命題は導けない。

ダイヤモンドの高硬度を切削工具へ利用する例がある [162]。用途に応じて熱条件・被削材との化学反応も評価する。水素脆化は水素の侵入に伴う延性・破壊抵抗等の機械特性の劣化である。「物性が変化する」というだけでは範囲が広すぎ、改善や無関係な変化まで脆化とは呼ばない [163]。

硫黄快削鋼では MnS 等の介在物を利用して被削性を改善する。ただし工具寿命と仕上面粗さは同じ方向に良くなるとは限らず、脱酸・介在物の形・組織・切削速度も影響する [164]。S 量だけから全鋼の被削性を保証せず、延性・溶接性など他の性能との交換条件を考える。

9.32　水中の酸性度を共役塩基から考える

酸の強さは水中でプロトンを渡す平衡であり、分析濃度そのものではない。強酸の希薄溶液ではほぼ完全解離、弱酸では部分解離となる。単プロトン弱酸の分析濃度を c、解離定数を K_a とし、解離が十分小さければ $[\mathrm{H^+}] \simeq \sqrt{K_a c}$ である。水の自己解離が支配するほどの希薄条件や活量の影響を無視できない高濃度にはそのまま使わない。共役塩基の安定化から構造の影響を読む。カルボキシラートの共鳴と電子求引基は解離を助け、CF3COOH は酢酸より強い。フェノキシドは共鳴安定化するためフェノールはエタノールより強い。HF と HCl の比較では結合切断と溶媒和も入り、電気陰性度だけでは順位が決まらない [109, 110]。炭酸の第一解離と溶存 CO2 を含む見かけの定義を分ける。

9.33　生成エンタルピーの差として反応熱を計算する

エンタルピーは状態量なので、実際の反応経路によらず始状態と終状態の差で決まる。生成エンタルピーを用いると

$$\Delta_r H^\circ = \sum_{\text{products}} \nu_i \Delta_f H_i^\circ - \sum_{\text{reactants}} \nu_i \Delta_f H_i^\circ. \tag{9.12}$$

係数と相を指定して足す。原典が生成時の放出熱を正の大きさで示す場合は、対応する生成エンタルピーを負に読み替える。液体水と水蒸気では値が違い、反応熱が小さい差で決まる設問では発熱・吸熱まで変わり得る [165]。単位は指定反応式を一回進める基準か、生成物 1 mol 当たりかを明記する。

9.34　沈殿した後に溶ける両性水酸化物

Al3+ に OH − を加えると Al(OH)3 が沈殿し、さらに過剰 OH − でヒドロキソ錯イオンを作って溶ける。

$$\mathrm{Al^{3+}} + 3\mathrm{OH^-} \to \mathrm{Al(OH)_3}, \qquad \mathrm{Al(OH)_3} + \mathrm{OH^-} \rightleftharpoons [\mathrm{Al(OH)_4}]^-. \tag{9.13}$$

酸にも塩基にも反応する両性と、任意の沈殿が過剰試薬で溶けることは同じでない。添加剤が NaOH かアンモニアかを確認し、錯形成の条件を取り違えない [166]。

9.35　熱伝導を担い手・散乱・空隙へ分ける

通常の金属の熱輸送は自由電子の寄与が大きく、絶縁性結晶では格子振動が主要な担い手となる。合金化や構造の乱れは散乱を増す一般的傾向を持つ。低い熱伝導率の空隙を増せば通常は有効熱伝導率が低下する。ただし気孔中の対流・放射が重要な高温条件や配向の違いは別に検討する。高分子の輸送も結晶化率だけでなく鎖の配向・界面・温度に依存する。結晶質と非晶質の通常比較を、任意の異組成間の順位へ広げない [167, 94, 168]。

9.36　平衡収率と反応速度を分ける

発熱のアンモニア合成 $\mathrm{N_2} + 3\mathrm{H_2} \rightleftharpoons 2\mathrm{NH_3}$ では、低温が生成側の平衡に有利である。体積を減らして圧力を上げると、気体 4 mol から 2 mol となる生成側へ移る。温度は平衡定数を変え、圧縮は分圧と反応商を変える [169]。触媒は平衡へ達する速度を変えるが平衡定数を変えない。低温による収率の増大と速度低下は別の効果なので、工業条件は両方と設備条件を考えて選ぶ。

9.37　中和後に残るものから pH を判断する

体積と濃度から物質量を求め、放出・受容できるプロトンの当量を比較する。酸と塩基が当量でも、できた塩の溶液が必ず中性になるわけではない。弱塩基の共役酸 NH4+ は水へプロトンを渡して酸性を示す [170]。硫酸 1 mol と NaOH2 mol は硫酸ナトリウムとなり、通常の中性近似又は硫酸イオンの弱い塩基性で扱う。硫酸 1 mol と NH3 2 mol では硫酸アンモニウムとなり NH4+ の酸性が支配する。強塩基が過剰ならその OH − を先に扱い、NH3 と NH4+ が共存する場合は緩衝系を考える。体積加算の近似は精密な濃度計算と区別する。

9.38　腐食を環境と表面状態から判断する

腐食は材料と環境の反応で進む。イオン化傾向が大きくても、Al の強固な酸化膜のように反応を抑える不動態があれば通常の環境で耐食性を示す。ステンレスの Cr による不動態も同じ考え方だが、塩化物は孔食・すきま腐食を引き起こし得る [171, 161]。海水用途は鋼種・温度・流動・形状等を合わせて選ぶ。応力腐食割れは特定の材料・環境と引張応力の組合せで起こり、通常の引張強さより低い応力でも破壊し得る。水素脆化は水素侵入・拡散・欠陥との相互作用に関係する [163]。これらを単なる均一減肉やすべての材料の性質へまとめない。

9.39　金属資源の存在量と製錬反応

地殻の存在量と工業生産量は違う。Al は地殻中で最も多い金属だが、金属生産量の順位をそこから直接決めない。反応性の高い Al は溶融塩中の酸化物を電解して得る [172]。Ti の代表的なクロール法は TiCl4 を Mg で還元する [173]。高炉では鉱石をコークス由来の CO 等で還元し、石灰石等で不要成分を分離する [174]。理想化した純粋 Fe2O3 から純粋 Fe を得る質量収支は、式量 160 のうち Fe が 112 なので $w_{\mathrm{ore}} = (160/112) w_{\mathrm{Fe}}$。実操業では鉱石品位・歩留まり・銑鉄中の炭素を別に扱う。埋蔵量を生産量で割った可採年数は特定時点の指標であり、不変の

枯渇期限ではない。

9.40　密度・抵抗率・融点を独立に並べる

密度は単位体積当たり質量、抵抗率は形状を除いた電気輸送の指標、融点は指定圧力での相転移温度である。純金属の通常値では密度は Cu>Fe>Al、20 ℃付近の抵抗率は Fe>Al>Cu、融点は Fe>Cu>Al となる [160, 175, 176, 177]。三つの順位を一つの「金属の強さ」へ置き換えない。記号表の割当は年度ごとに戻して照合する。

9.41　沸点上昇は溶質粒子数を数える

不揮発性溶質を溶かすと蒸気圧が下がり、同じ外圧へ達するには温度を上げる必要がある。希薄な理想溶液の近似では $\Delta T_b = K_b i b$。b は溶媒 1 kg 当たりの溶質式単位の物質量、i は溶解後の有効粒子数の倍率である [178]。同じ質量モル濃度なら、理想的な完全解離モデルの尿素等は 1、NaCl は 2、CaCl2 は 3 の粒子に対応する。実溶液の活量やイオン間相互作用により厳密な倍率からずれる。100 ℃を基準とする水の沸点は 1 気圧の条件付きであり、外圧が違えば純水の基準温度も変わる。

9.42　材料名から代表的構成元素を読む

乾電池の代表的負極 Zn、シリカ光ファイバーの Si、Al-Cu 系ジュラルミンの Cu、代表的な磁石の Fe を用途と対応させる [179, 180, 156]。Li イオン電池では Co を含む正極材料が代表例となるが、Co を含まない正極もあり、全電池共通の必要元素ではない [181]。材料の例と全称命題を区別し、正極と負極を読み分ける。

9.43　ギブズエネルギーの単位をそろえる

$$G = H - TS, \qquad \Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ. \tag{9.14}$$

T は絶対温度で、エントロピーの単位はエネルギー/温度である。したがって TS と H は同じ単位になる [182]。一定温度・圧力での反応の駆動力を考えるとき、標準反応量と実際の組成での反応量を分け、後者には反応商の項が入る。

9.44　結合の前後から有機反応を分類する

付加は多重結合に試薬が加わり、脱離は小分子が抜けて多重結合等ができ、置換は一つの原子団が別の原子団へ変わる [183]。アルコールの OH から Br への変換は置換、アルコールから水が抜ける反応は脱離、アルケンへの HBr は付加となる。カルボン酸からエステルへの変換はアシル基の置換として扱え、同時に縮合という観点でも呼べる。触媒名だけでなく、失われた結合と形成した結合を追う。

9.45　反応の分類と反応が進む条件を分ける

酸化数の増加は酸化、減少は還元で、同一反応では両者を伴う。単体は 0、通常の酸化物で O は -2、通常の酸や水で H は $+1$ として電荷収支を取り、例外を確認する [105]。反応式の全元素で酸化数が不変ならその式は酸化還元ではない。ただし式が原子数と電荷を保存することは、その反応が指定条件で進むことの十分条件ではない。形式的な塩の交換式では溶解平衡や沈殿の駆動力を別に調べる。

9.46　放射線の種類と材料への作用

α 線は He 原子核、β^- 線は電子、β^+ 線は陽電子、γ 線は光子である。通常 α は強い電離作用と短い飛程を持つ。光子遮蔽の減衰は $I = I_0 e^{-\mu x}$ という単純モデルで表せ、μ は材料と光子エネルギーに依存する [184]。同じ厚さと同じ面密度は別の比較である。照射は結晶欠陥や電子状態を変えて力学・電気特性を変え得る。

9.47　構造と用途を対応させる化学物質

同素体は元素が同じでも結合・構造が違う。黒鉛は層状で軟らかく電気を伝え、ダイヤモンドの硬さ・通常の絶縁性と異なる。Haber–Bosch はアンモニア合成、Solvay は炭酸ナトリウムの代表的製法である。TiO2 は光照射による表面反応を利用した抗菌・防汚等の光触媒材料として用いられる [185]。性能は結晶相・複合化・光の波長等に依存する。鉛蓄電池の放電時は負極 Pb、正極 PbO2 で、PbO という別酸化物と混同しない [181]。

9.48　結合極性と分子極性を分ける

極性結合を持つ分子でも、各結合の双極子が対称に配置されれば分子の双極子は 0 となる [186]。直線 CO2、正四面体 CH4・CCl4、平面三角形 BF3 は通常の形で相殺する。エーテルの O 付近は折れ曲がり、分子の双極子が残る。結合を作る元素だけでなく、孤立電子対を含む分子形を確かめる。

9.49　コロイドの粒子・界面・状態

コロイドは分子溶液より大きい粒子等が分散する系で、粒子の界面と電荷が安定性を左右する。疎水コロイドに電解質を加えて反発を弱め、集合・沈殿させるのが凝析。小分子・イオンを膜で通して粒子と分けるのが透析である [187]。光散乱で光路が見える Tyndall 現象と、電場中で荷電粒子が移動する電気泳動は別の作用である。流動する分散系のゾルと、網目等ができ流動しにくいゲルを区別する。全コロイドが同じ量の電解質で凝析するわけではなく、表面・溶媒・イオン種等が関わる。

9.50　アミノ酸の共通骨格・側鎖・立体配置と必須性

平成 25 年度 問 4-5

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　標準タンパク質のアミノ酸種数、共通官能基、側鎖の疎水性、立体配置を 4 空欄へ対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
空欄：ア〜エ。特殊なアミノ酸を除く。
対象：タンパク質加水分解のアミノ酸、グリシンの不斉例外。

■問われる核心　共通アミノ酸骨格と側鎖・立体配置

■必要知識　共通アミノ酸骨格と側鎖・立体配置。原典が特殊なものを除くと限定しているため標準 20 種を用いる。α 炭素はアミノ基・カルボキシ基・H・R に結合する。ロイシン等の非極性 R は疎水性で、グリシンは R=H で不斉炭素を持たず、他の標準タンパク質アミノ酸は主に L である。20・カルボキシ・疎水・L を満たす 1。D/L は光学回転の正負ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　原典が特殊なものを除くと限定しているため標準 20 種を用いる。α 炭素はアミノ基・カルボキシ基・H・R に結合する。ロイシン等の非極性 R は疎水性で、グリシンは R=H で不斉炭素を持たず、他の標準タンパク質アミノ酸は主に L である。20・カルボキシ・疎水・L を満たす 1。D/L は光学回転の正負ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：最適 20 ／カルボキシ基／疎水／ L 体。標準 20 種、共通カルボキシ基、非極性の疎水側鎖、主に L という全項目が一致。

2：不適切 20 ／ヒドロキシ基／疎水／ D 体。共通の基をヒドロキシ基へ置換し、標準タンパク質の立体配置も逆。

3：不適切 30 ／カルボキシ基／親水／ L 体。標準種数とロイシン・フェニルアラニンの側鎖の分類が違う。

4：不適切 30 ／ヒドロキシ基／親水／ L 体。種数・共通基・炭化水素側鎖の分類が違う。

5：不適切 30 ／カルボキシ基／疎水／ D 体。共通基と疎水性は合うが、標準 20 種と主に L を満たさない。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。共通アミノ酸骨格と側鎖・立体配置の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.15 節

参考：[119]。

■関連問題　H29-REG-BASIC-4-5

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 4-5

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。

公式正答：1（single）。

■問題の要旨　標準タンパク質のアミノ酸種数、共通官能基、側鎖の疎水性、立体配置を 4 空欄へ対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）

空欄：ア〜エ。特殊なアミノ酸を除く。

対象：タンパク質加水分解のアミノ酸、グリシンの不斉例外。

■問われる核心　共通アミノ酸骨格と側鎖・立体配置

■必要知識　共通アミノ酸骨格と側鎖・立体配置。原典が特殊なものを除くと限定しているため標準 20 種を用いる。α 炭素はアミノ基・カルボキシ基・H・R に結合する。ロイシン等の非極性 R は疎水性で、グリシンは R=H で不斉炭素を持たず、他の標準タンパク質アミノ酸は主に L である。20・カルボキシ・疎水・L を満たす 1。D/L は光学回転の正負ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　原典が特殊なものを除くと限定しているため標準 20 種を用いる。α 炭素はアミノ基・カルボキシ基・H・R に結合する。ロイシン等の非極性 R は疎水性で、グリシンは R=H で不斉炭素を持たず、他の標準タンパク質アミノ酸は主に L である。20・カルボキシ・疎水・L を満たす 1。D/L は光学回転の正負ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：最適 20 ／カルボキシ基／疎水／ L 体。標準 20 種、共通カルボキシ基、非極性の疎水側鎖、主に L という全項目が一致。

2：不適切 20 ／ヒドロキシ基／疎水／ D 体。共通の基をヒドロキシ基へ置換し、標準タンパク質の立体配置も逆。

3：不適切 30 ／カルボキシ基／親水／ L 体。標準種数とロイシン・フェニルアラニンの側鎖の分類が違う。

4：不適切 30 ／カルボキシ基／疎水／ D 体。共通基と疎水性は合うが、標準 20 種と主に L を満たさない。
5：不適切 30 ／ヒドロキシ基／親水／ L 体。種数・共通基・炭化水素側鎖の分類が違う。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。共通アミノ酸骨格と側鎖・立体配置の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.15 節
参考：[119]。

■関連問題　H25-REG-BASIC-4-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 4-5

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 19 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　アミノ酸の共通基、疎水側鎖、Cys と Met に含まれる元素を 3 空欄へ対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
空欄：ア〜ウ。Cys2 側鎖間の共有結合に言及。

■問われる核心　側鎖の官能基とジスルフィド架橋

■必要知識　側鎖の官能基とジスルフィド架橋。α 炭素に結合する共通基はカルボキシで、Ile/Phe の非極性 R は疎水性。Cys はチオール、Met はチオエーテルの硫黄を持つので 1。Cys の 2 側鎖が S-S 共有結合を作ることと、Met も同じ架橋を作ることは別である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　α 炭素に結合する共通基はカルボキシで、Ile/Phe の非極性 R は疎水性。Cys はチオール、Met はチオエーテルの硫黄を持つので 1。Cys の 2 側鎖が S-S 共有結合を作ることと、Met も同じ架橋を作ることは別である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：最適 カルボキシ基／疎水／ S。共通基、Ile/Phe の非極性 R、Cys/Met の硫黄が全て一致。
2：不適切 ヒドロキシ基／疎水／ S。R によっては OH を持つが、全アミノ酸の共通基はカルボキシである。
3：不適切 カルボキシ基／親水／ S。Ile/Phe の R は炭化水素で疎水性である。
4：不適切 カルボキシ基／親水／ N。疎水性と側鎖の硫黄を取り違えている。アミノ基の N は側鎖共通元素という意味ではない。
5：不適切 ヒドロキシ基／親水／ N。共通基、側鎖極性、Cys/Met の特徴的元素の 3 項目が違う。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。側鎖の官能基とジスルフィド架橋の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.15 節, 第 9.16 節
参考：[119, 120]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 4-5

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　通常の必須アミノ酸の候補から、体内で合成できるものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：必須アミノ酸として最も不適切。
対象：原典は哺乳類。解説は通常のヒトの分類と条件付き必須の差を明示。

■問われる核心　アミノ酸の生合成能力と栄養上の必要条件

■必要知識　アミノ酸の生合成能力と栄養上の必要条件。一般的なヒトの栄養分類では Ile・Val・Leu・Met は必須、Pro は通常非必須なので 4。必須は分子の重要性でなく、必要量を体内合成で満たせず外部供給を要するという分類である。原典は哺乳類を広く述べるが種・発育・病態の差を無条件に同一としない。Pro の条件付き必須と通常の非必須を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　一般的なヒトの栄養分類では Ile・Val・Leu・Met は必須、Pro は通常非必須なので 4。必須は分子の重要性でなく、必要量を体内合成で満たせず外部供給を要するという分類である。原典は哺乳類を広く述べるが種・発育・病態の差を無条件に同一としない。Pro の条件付き必須と通常の非必須を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：必須 イソロイシン。分岐鎖の必須アミノ酸で、通常のヒトの必須 9 種に含まれる。
2：必須 バリン。分岐鎖の必須アミノ酸である。
3：必須 ロイシン。分岐鎖の必須アミノ酸である。
4：通常非必須 プロリン。通常はグルタミン酸等から生合成できる非必須に分類され、この候補が不適切。ただし病態・成長等で条件付き必須となる場合を区別。
5：必須 メチオニン。硫黄を含む必須アミノ酸である。Cys と Met を同じ栄養分類とする必要はない。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。アミノ酸の生合成能力と栄養上の必要条件の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.28 節
参考：[136]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.51　機能性電子セラミックス

平成 25 年度 問 4-3

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　電子セラミックス 4 種の利用特性・材料名の組合せを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
A：BaTiO3 の大きな何をコンデンサーへ利用するか。
B：サーミスタの温度で大きく変わる量。
C：ひずみにより電圧を生む材料。
D：バリスタの印加電圧で大きく変わる量。
並び：A ／ B ／ C ／ D

■問われる核心　電子セラミックスの入力・出力と物性

■必要知識　誘電率と導電率の違い、温度抵抗、圧電効果、非線形抵抗。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　コンデンサーは $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r A/d$ で高い比誘電率を大容量へ利用する。サーミスタは抵抗の温度依存、圧電体は機械ひずみと電気応答の結合、バリスタは非線形な電圧–電流特性を用いる。比誘電率／電気抵抗／圧電体／電気抵抗の 4 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 導電率／電気抵抗／圧電体／体積。B と C は合うが、コンデンサーは高比誘電率を利用し、バリスタは体積変化を機能としていない。
2：条件に不一致 導電率／熱膨張係数／放電体／電気抵抗。A と B は違い、機械的ひずみからの電圧発生も放電体の説明ではない。
3：条件に不一致 比誘電率／電気抵抗／放電体／体積。A と B は合うが、ひずみと電気応答は圧電体、バリスタは電気抵抗の変化である。
4：条件に一致 比誘電率／電気抵抗／圧電体／電気抵抗。4 項とも対応する。誘電・温度依存抵抗・圧電・非線形抵抗を区別できている。
5：条件に不一致 比誘電率／熱膨張係数／圧電体／体積。A と C は合うが、温度で変わる抵抗と電圧で変わる抵抗を取り違える。

■再利用する考え方　電子セラミックスの入力・出力と物性を、数える対象・分母・電荷保存・成立条件を明示して判断する。

■共通理論　第 9.12 節
参考：[113, 114, 115, 116]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.52　濃度・組成の分率

平成 26 年度 問 4-2

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：⑤は ppm の基準と溶液密度が未指定。1 mg/L ≈質量 1 ppm という希薄水溶液近似の範囲は Astra 確認。独立の選択 2 と公式 2 は一致する。

■問題の要旨　ショ糖水溶液の濃度と調製方法の説明から、不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
モル質量：ショ糖 342 g/mol、水 18 g/mol。
方向：不適切な説明を一つ。
濃度：質量モル濃度、モル濃度、質量 %、モル分率、ppm。

■問われる核心　溶媒・溶液と濃度の分母

■必要知識　物質量、最終体積、質量モル濃度、質量分率、モル分率、密度。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　定義を先に書くと、質量モル濃度は溶質 mol/溶媒 kg、モル濃度は溶質 mol/最終溶液 L である。2 だけは最終溶液体積を保証しない。1・3・4 は定義式で確かめられる。5 は試験の希薄水溶液・密度約 1 kg/L という近似なら妥当であり、公式の 2 と独立判断は一致する。ppm を mg/L の無条件の別名として覚えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 1 mol/kg はショ糖 342 g を水 1000 g へ溶かす。。1 mol を溶媒 1 kg で割る定義で、溶液全体の質量ではない。
2：不適切 1 mol/L はショ糖 342 g を水 1 L へ溶かす。。分母は最終溶液体積である。水 1 L へ加えた後の溶液が 1 L とは限らず、この調製法で濃度を保証できない。
3：適切 質量 10% はショ糖 100 g を水 900 g へ溶かす。。100/(100+900)=0.10 である。
4：適切 ショ糖のモル分率 0.01 は 34.2 g を水 178.2 g へ溶かす。。ショ糖 0.1 mol、水 9.9 mol なので 0.1/(0.1+9.9)=0.01 である。
5：希薄水溶液近似で適切・厳密基準は要確認 1 ppm はショ糖 1 mg を含む水溶液の体積が 1 L である。。1 mg/L という質量濃度は確認できる。密度約 1 kg/L の希薄水溶液では質量 ppm と近似一致するが、ppm の基準と密度を明記しない原典を厳密な同一量とはしない。

■再利用する考え方　溶媒・溶液と濃度の分母を、数える対象・分母・電荷保存・成立条件を明示して判断する。

■共通理論　第 9.6 節, 第 9.7 節
参考：[102, 103, 104]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 4-4

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　Sn – Ag – Cu 合金の質量分率をモル分率へ換算する。

■確認した条件・記述（独自要約）
質量分率：Sn96.5%、Ag3.00%、Cu0.500%。
原子量：Sn118.7、Ag107.8、Cu63.5。
候補の並び：Sn ／ Ag ／ Cu のモル分率 %。

■問われる核心　質量分率から物質量分率への正規化

■必要知識　n=w/M、原子量、分率の分母、比の不変性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　合金 100 g を取ると $n_{Sn} = 96.5/118.7 \simeq 0.8138$、$n_{Ag} = 3.00/107.8 \simeq 0.02783$、$n_{Cu} = 0.500/63.5 \simeq 0.007874$ mol で、合計約 0.8495 mol である。各値を合計で割り 100 倍すると約 95.8、3.28、0.928%、5 となる。基準質量を 1 g に変えても分子・分母の係数が消えて同じ割合になる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 97.0 ／ 2.74 ／ 0.269。各質量を原子量で割って正規化した組と違い、特に Cu が小さすぎる。
2：条件に不一致 97.0 ／ 2.34 ／ 0.662。正規化した Ag 約 3.28%、Cu 約 0.928% と合わない。
3：条件に不一致 96.5 ／ 3.00 ／ 0.500。質量分率をそのまま書いており原子量の差が反映されない。
4：条件に不一致 95.8 ／ 3.82 ／ 0.375。Sn は合うが Ag と Cu のモル比が与えられた質量/原子量と合わない。
5：条件に一致 95.8 ／ 3.28 ／ 0.928。各成分の物質量を合計で割った 95.8%、3.28%、0.928% に一致する。

■再利用する考え方　質量分率から物質量分率への正規化を、数える対象・分母・電荷保存・成立条件を明示して判断する。

■共通理論　第 9.7 節
参考：[104]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.53　ハロゲンの物性・酸化力・酸性度

令和元年度 問 4-1

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　ハロゲン原子・分子・ハロゲン化水素の 4 記述から、正しい 2 項の組を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：ア：水溶液中の酸の強さは HF>HCl>HBr>HI。
イ：イ：原子の電気陰性度は F>Cl>Br>I。
ウ：ウ：沸点は HF>HCl>HBr>HI。
エ：エ：ハロゲン分子の酸化力は F2>Cl2>Br2>I2。

■問われる核心　ハロゲン族の異なる性質を別々に比較する

■必要知識　電気陰性度、酸化力、酸解離と溶媒、水素結合と分散力。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　電気陰性度とハロゲン分子の酸化力は F、Cl、Br、I の順に小さくなる。しかし水中で HF は弱酸、HCl・HBr・HI は強酸であり、F の高電気陰性度を HF が最強の酸という結論へ転用できない。強酸 3 種は水による水平化にも注意する。通常沸点は HF>HI>HBr>HCl で、HF の水素結合と他 3 種の分散力の増大を分ける。正しいのはイ・エ、4 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 ア・イ。含まれるアが誤り。酸性度・H^+ 濃度は HF を最大にできず、沸点では HCl が最小である。
2：条件に不一致 ア・ウ。含まれるア・ウが誤り。酸性度・H^+ 濃度は HF を最大にできず、沸点では HCl が最小である。
3：条件に不一致 イ・ウ。含まれるウが誤り。酸性度・H^+ 濃度は HF を最大にできず、沸点では HCl が最小である。
4：条件に一致 イ・エ。両記述が正しい。
5：条件に不一致 ウ・エ。含まれるウが誤り。酸性度・H^+ 濃度は HF を最大にできず、沸点では HCl が最小である。

■再利用する考え方　ハロゲン族の異なる性質を別々に比較するを、数える対象・分母・電荷保存・成立条件を明示して判断する。

■共通理論　第 9.11 節
参考：[107, 108, 111, 112, 109, 110]。

■関連問題　R06-REG-BASIC-4-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 4-1

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　ハロゲン原子・分子・ハロゲン化水素の 4 記述から、正しい 2 項の組を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア： ア：原子の電気陰性度は F>Cl>Br>I。
イ： イ：ハロゲン分子の酸化力は F2>Cl2>Br2>I2。
ウ： ウ：同濃度水溶液の H^+ 濃度は HF>HCl>HBr>HI。
エ： エ：沸点は HF>HCl>HBr>HI。

■問われる核心　ハロゲン族の異なる性質を別々に比較する

■必要知識　電気陰性度、酸化力、酸解離と溶媒、水素結合と分散力。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　電気陰性度とハロゲン分子の酸化力は F、Cl、Br、I の順に小さくなる。しかし水中で HF は弱酸、HCl・HBr・HI は強酸であり、F の高電気陰性度を HF が最強の酸という結論へ転用できない。強酸 3 種は水による水平化にも注意する。通常沸点は HF>HI>HBr>HCl で、HF の水素結合と他 3 種の分散力の増大を分ける。正しいのはア・イ、1 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致 ア・イ。両記述が正しい。
2：条件に不一致 ア・ウ。含まれるウが誤り。酸性度・H^+ 濃度は HF を最大にできず、沸点では HCl が最小である。
3：条件に不一致 イ・ウ。含まれるウが誤り。酸性度・H^+ 濃度は HF を最大にできず、沸点では HCl が最小である。
4：条件に不一致 イ・エ。含まれるエが誤り。酸性度・H^+ 濃度は HF を最大にできず、沸点では HCl が最小である。
5：条件に不一致 ウ・エ。含まれるウ・エが誤り。酸性度・H^+ 濃度は HF を最大にできず、沸点では HCl が最小である。

■再利用する考え方　ハロゲン族の異なる性質を別々に比較するを、数える対象・分母・電荷保存・成立条件を明示して判断する。

■共通理論　第 9.11 節
参考：[107, 108, 111, 112, 109, 110]。

■関連問題　R01-REG-BASIC-4-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.54　酸化数・電子配分

平成 27 年度 問 4-2

原典： sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答： 3（single）。

■問題の要旨　原典で下線を付けた原子の酸化数が最大の物質を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
対象： 各肢に元素名を添え、下線対象を明記。
規則： この組では H=+1、O=− 2、単体=0。全原子の酸化数の総和は化学種の電荷。

■問われる核心　全電荷から原子 1 個の酸化数を決める

■必要知識　形式的電子配分、H と O の通常値、単体 0、多原子イオンの総電荷。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　化学種全体の電荷を右辺にして未知原子の酸化数 x を解く。例えば $MnO4^-$ は x+4(−2)=−1 より x=+7、$Cr2O7^{2-}$ は 2x+7(−2)=−2 より x=+6 である。NH3 なら x+3(+1)=0 より −3 となる。この問題の並びは +5, +6, +7, +4, +6 なので 3 である。二つの Cr の総和 +12 と Cr1 原子の +6 を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件に不一致 HNO3 の N。HNO3 の N は酸化数 +5。選択対象の最大値ではない。

2：条件に不一致 $Cr2O7^{2-}$ の Cr。$Cr2O7^{2-}$ の Cr は酸化数 +6。選択対象の最大値ではない。

3：条件に一致 $MnO4^-$ の Mn。$MnO4^-$ の Mn は酸化数 +7。比較した最大値である。

4：条件に不一致 NO2 の N。NO2 の N は酸化数 +4。選択対象の最大値ではない。

5：条件に不一致 H2SO4 の S。H2SO4 の S は酸化数 +6。選択対象の最大値ではない。

■再利用する考え方　全電荷から原子 1 個の酸化数を決めるを、数える対象・分母・電荷保存・成立条件を明示して判断する。

■共通理論　第 9.8 節

参考：[105]。

■関連問題　R07-REG-BASIC-4-1

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 4-2

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。

公式正答：4（single）。

■問題の要旨　原典で下線を付けた原子の酸化数が最小の物質を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）

対象：各肢に元素名を添え、下線対象を明記。

規則：この組では H=+1、O=−2、単体=0。全原子の酸化数の総和は化学種の電荷。

■問われる核心　全電荷から原子 1 個の酸化数を決める

■必要知識　形式的電子配分、H と O の通常値、単体 0、多原子イオンの総電荷。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　化学種全体の電荷を右辺にして未知原子の酸化数 x を解く。例えば $MnO4^-$ は x+4(−2)=−1 より x=+7、$Cr2O7^{2-}$ は 2x+7(−2)=−2 より x=+6 である。NH3 なら x+3(+1)=0 より −3 となる。この問題の並びは-2, 0, +7, -3, +5 なので 4 である。二つの Cr の総和 +12 と Cr1 原子の +6 を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件に不一致 H2S の S。H2S の S は酸化数-2。選択対象の最小値ではない。

2：条件に不一致 単体 Mn。単体 Mn は酸化数 0。選択対象の最小値ではない。

3：条件に不一致 $MnO4^-$ の Mn。$MnO4^-$ の Mn は酸化数 +7。選択対象の最小値ではない。

4：条件に一致 NH3 の N。NH3 の N は酸化数-3。比較した最小値である。

5：条件に不一致 HNO3 の N。HNO3 の N は酸化数 +5。選択対象の最小値ではない。

■再利用する考え方　全電荷から原子 1 個の酸化数を決めるを、数える対象・分母・電荷保存・成立条件を明示して判断する。

■共通理論　第 9.8 節
参考：[105]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 4-1

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　原典で下線を付けた原子の酸化数が最大の物質を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
対象：各肢に元素名を添え、下線対象を明記。
規則：この組では H=+1、O=− 2、単体=0。全原子の酸化数の総和は化学種の電荷。

■問われる核心　全電荷から原子 1 個の酸化数を決める

■必要知識　形式的電子配分、H と O の通常値、単体 0、多原子イオンの総電荷。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　化学種全体の電荷を右辺にして未知原子の酸化数 x を解く。例えば $MnO4^-$ は x+4(− 2)=− 1 より x=+7、$Cr2O7^{2-}$ は 2x+7(− 2)=− 2 より x=+6 である。NH3 なら x+3(+1)=0 より − 3 となる。この問題の並びは +6, +7, +6, +5, +4 なので 2 である。二つの Cr の総和 +12 と Cr1 原子の +6 を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 H2SO4 の S。H2SO4 の S は酸化数 +6。選択対象の最大値ではない。
2：条件に一致 $MnO4^-$ の Mn。$MnO4^-$ の Mn は酸化数 +7。比較した最大値である。
3：条件に不一致 $Cr2O7^{2-}$ の Cr。$Cr2O7^{2-}$ の Cr は酸化数 +6。選択対象の最大値ではない。
4：条件に不一致 HNO3 の N。HNO3 の N は酸化数 +5。選択対象の最大値ではない。
5：条件に不一致 NO2 の N。NO2 の N は酸化数 +4。選択対象の最大値ではない。

■再利用する考え方　全電荷から原子 1 個の酸化数を決めるを、数える対象・分母・電荷保存・成立条件を明示して判断する。

■共通理論　第 9.8 節
参考：[105]。

■関連問題　H27-REG-BASIC-4-2
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.55　結合エネルギー・反応熱

平成 23 年度 問 4-2

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　水素と塩素から HCl を 1 mol 生成する反応の熱を、結合エネルギーから求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
切断エネルギー：H – H:436、Cl – Cl:243、H – Cl:432 kJ/mol
基準：HCl 生成量 1 mol。気体分子の結合エネルギーによる評価。
符号：発生する熱の量を問う。候補は正の値。

■問われる核心　結合切断・生成の差と反応量基準

■必要知識　ヘスの法則、気相結合エンタルピー、反応係数、発熱の符号。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　H2+Cl2 → 2HCl を基準に、切断へ 436+243=679 kJ、生成で 2×432=864 kJ が放出される。$\Delta H = (679 - 864)/2 = -92.5$ kJ/mol-HCl である。原典の「発生する熱」と正の候補に従えば放出熱の大きさ 92.5 ≃ 93 の 1 である。エンタルピー変化そのものは負と区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致 93 kJ/mol。HCl1 mol 当たりの放出熱 92.5 に最も近い。
2：条件に不一致 216 kJ/mol。切断と生成の差を HCl2 mol で割った 92.5 の大きさに合わない。
3：条件に不一致 340 kJ/mol。切断エネルギー 679 の約半分だけを数え、生成側を差し引いていない。
4：条件に不一致 432 kJ/mol。HCl の結合を切るエネルギーであり、反応の正味熱ではない。
5：条件に不一致 679 kJ/mol。水素と塩素の切断だけの 679 を使い、HCl 生成による放出と 1 mol 基準を無視する。

■再利用する考え方　結合切断・生成の差と反応量基準を、数える対象・分母・電荷保存・成立条件を明示して判断する。

■共通理論　第 9.10 節
参考：[106]。

■関連問題　H26-REG-BASIC-4-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 4-1

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　水素と塩素から HCl を 1 mol 生成する反応の熱を、結合エネルギーから求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
切断エネルギー：H – H:436、Cl – Cl:243、H – Cl:432 kJ/mol
基準：HCl 生成量 1 mol。気体分子の結合エネルギーによる評価。
符号：発熱を負とする指定あり。

■問われる核心　結合切断・生成の差と反応量基準

■必要知識　ヘスの法則、気相結合エンタルピー、反応係数、発熱の符号。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　H2+Cl2 → 2HCl を基準に、切断へ 436+243=679 kJ、生成で 2×432=864 kJ が放出される。$\Delta H = (679 - 864)/2 = -92.5$ kJ/mol-HCl である。原典は発熱を負と指定するので − 93 の 1 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致 -93 kJ/mol。HCl1 mol 当たりのエンタルピー変化 − 92.5 に最も近い。
2：条件に不一致 -216 kJ/mol。切断と生成の差を HCl2 mol で割った 92.5 の大きさに合わない。
3：条件に不一致 -340 kJ/mol。切断エネルギー 679 の約半分だけを数え、生成側を差し引いていない。
4：条件に不一致 -432 kJ/mol。HCl の結合を切るエネルギーであり、反応の正味熱ではない。
5：条件に不一致 -679 kJ/mol。水素と塩素の切断だけの 679 を使い、HCl 生成による放出と 1 mol 基準を無視する。

■再利用する考え方　結合切断・生成の差と反応量基準を、数える対象・分母・電荷保存・成立条件を明示して判断する。

■共通理論　第 9.10 節
参考：[106]。

■関連問題　H23-REG-BASIC-4-2
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.56　化学量論・反応収率

平成 27 年度 問 4-1

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　5 物質をそれぞれ同じ質量だけ完全燃焼させ、CO2 発生量が最大のものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
条件：CO2 と水への完全燃焼。同質量。
原子量：H=1、C=12、O=16。

■問われる核心　完全燃焼の炭素保存と単位質量当たり収率

■必要知識　n=w/M、原子数の保存、分子式、完全燃焼。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　分子中の炭素原子数を c、モル質量を M、燃焼させる質量を w とすると、炭素保存から $n_{CO_2} = cw/M$ である。同じ w なので c/M を比べればよい。1/16、1/32、2/30、2/28、2/46 の最大はエチレン 2/28 で 4 を選ぶ。炭素数だけではなく、その質量を運ぶ水素・酸素も分母へ含める。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 メタン CH4。1 g 当たりの CO2 は 1/16=0.06250 mol である。エチレンの 2/28 より小さい。
2：条件に不一致 メタノール CH4O。1 g 当たりの CO2 は 1/32=0.03125 mol である。エチレンの 2/28 より小さい。
3：条件に不一致 エタン C2H6。1 g 当たりの CO2 は 2/30=0.06667 mol である。エチレンの 2/28 より小さい。
4：条件に一致 エチレン C2H4。1 g 当たりの CO2 は 2/28=0.07143 mol である。5 物質で最大。
5：条件に不一致 エタノール C2H6O。1 g 当たりの CO2 は 2/46=0.04348 mol である。エチレンの 2/28 より小さい。

■再利用する考え方　完全燃焼の炭素保存と単位質量当たり収率を、数える対象・分母・電荷保存・成立条件を明示して判断する。

■共通理論　第 9.4 節, 第 9.5 節

■関連問題　R02-REG-BASIC-4-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 4-1

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：④の Cu 酸化生成物が未指定。CuO 想定 0.503 mol、Cu2O 想定 0.2516 mol で、どちらでも⑤ 0.250 mol が最小。反応条件の欠落は Astra で確認。

■問題の要旨　5 条件に対応する物質量を比較して、最小のものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
原子量：C12.0、H1.0、O16.0、Na23.0、Cl35.5、Cu63.6。
気体条件：0 ℃、1.013×10^{5} Pa。理想気体モル体積約 22.4 L/mol。

■問われる核心　異なる記述から物質量へそろえて比較する

■必要知識　n=w/M、n=N/NA、標準状態の気体体積、質量分率、反応係数。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　全てを mol へ統一する。気体体積、溶液の溶質質量、分子個数、反応係数を使った後は 0.625、0.342、0.498、CuO なら 0.503、0.250 mol となり 5 である。4 は通常の CuO を想定して解けるが、原典に生成物の式はない。Cu2O の場合も $64/(4\times63.6)\simeq0.2516$ mol で順位は変わらない。酸化物の未指定を黙って確定情報へ変えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 標準状態の N2 14 L。14/22.4=0.625 mol で、0.250 mol より大きい。
2：条件に不一致 質量 10% の食塩水 200 g 中の NaCl。NaCl20 g、$20/58.5\simeq0.342$ mol である。
3：条件に不一致 水分子 3.0×10^{23} 個に相当する水。$3.0\times10^{23}/(6.02214076\times10^{23})\simeq0.498$ mol である。
4：条件に不一致 Cu 64 g の酸化に消費する O2。CuO 生成なら O2 は $64/(2\times63.6)\simeq0.503$ mol。Cu2O 生成なら約 0.252 mol で、いずれも⑤の 0.250 mol より大きい。ただし生成酸化物は原典で未指定。
5：条件に一致 CH4 4.0 g を完全燃焼して発生する CO2。CH4 → CO2 は 1:1。4.0/16.0=0.250 mol で最小。

■再利用する考え方　異なる記述から物質量へそろえて比較するを、数える対象・分母・電荷保存・成立条件を明示して判断する。

■共通理論　第 9.4 節, 第 9.5 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 4-1

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　5 物質をそれぞれ同じ質量だけ完全燃焼させ、CO2 発生量が最大のものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
条件：CO2 と水への完全燃焼。同質量。
原子量：H=1、C=12、O=16。

■問われる核心　完全燃焼の炭素保存と単位質量当たり収率

■必要知識　n=w/M、原子数の保存、分子式、完全燃焼。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　分子中の炭素原子数を c、モル質量を M、燃焼させる質量を w とすると、炭素保存から $n_{CO_2} = cw/M$ である。同じ w なので c/M を比べればよい。1/16、1/32、2/30、2/28、2/46 の最大はエチレン 2/28 で 2 を選ぶ。炭素数だけではなく、その質量を運ぶ水素・酸素も分母へ含める。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 メタン CH4。1 g 当たりの CO2 は 1/16=0.06250 mol である。エチレンの 2/28 より小さい。
2：条件に一致 エチレン C2H4。1 g 当たりの CO2 は 2/28=0.07143 mol である。5 物質で最大。
3：条件に不一致 エタン C2H6。1 g 当たりの CO2 は 2/30=0.06667 mol である。エチレンの 2/28 より小さい。
4：条件に不一致 メタノール CH4O。1 g 当たりの CO2 は 1/32=0.03125 mol である。エチレンの 2/28 より小さい。
5：条件に不一致 エタノール C2H6O。1 g 当たりの CO2 は 2/46=0.04348 mol である。エチレンの 2/28 より小さい。

■再利用する考え方　完全燃焼の炭素保存と単位質量当たり収率を、数える対象・分母・電荷保存・成立条件を明示して判断する。

■共通理論　第 9.4 節, 第 9.5 節

■関連問題　H27-REG-BASIC-4-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 4-2

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　2 価の多原子イオンを含む化合物を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
条件：電荷の絶対値が 2 で、複数原子からなるイオンを探す。化合物中に同じ 1 価イオンが 2 個あることとは違う。

■問われる核心　イオン 1 個の組成・電荷と式単位の個数

■必要知識　単原子・多原子イオン、電気的中性、硫酸・硝酸・リン酸、括弧添字。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　まず単原子か多原子かを分け、次に式単位の電気的中性からイオン電荷を確認する。(NH4)2SO4 では $NH4^+$ が 2 個なので SO4 は − 2 であり、3 を選ぶ。括弧の外の添字 2 はイオン個数を示し、NO3 そのものを 2 価に変えるものではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 硫化銀 Ag2S。S^{2-} は 2 価だが単原子であり条件を満たさない。
2：条件に不一致 水酸化ナトリウム NaOH。OH^- は多原子だが 1 価である。
3：条件に一致 硫酸アンモニウム (NH4)2SO4。$SO4^{2-}$ は S と O からなる多原子・2 価陰イオンである。$NH4^+$ は

1 価陽イオン。
4：条件に不一致 硝酸鉛 (II) Pb(NO3)2。$NO3^-$ は多原子・1 価で、Pb^{2+} は 2 価だが単原子である。
5：条件に不一致 リン酸カルシウム Ca3(PO4)2。$PO4^{3-}$ は多原子・3 価。Ca^{2+} は 2 価だが単原子である。

■再利用する考え方　イオン 1 個の組成・電荷と式単位の個数を、数える対象・分母・電荷保存・成立条件を明示して判断する。

■共通理論　第 9.9 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.57　細胞組成の分母と代表値

平成 26 年度 問 4-6

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：1（single）。
独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 1|2。初回 1|2（主候補 1）対公式 1。1 の H/O/P/C は N の代替誤りを確認した。2 の全生物で元素組成比同様という断定は典型例の近似と普遍性を区別する必要があり、全肢確定としない。

■問題の要旨　原子数を分母とする主要元素、細胞の水の質量分率、小分子と核酸の単位を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
原子数：1 は 99 パーセント、2 は 60 パーセント以上。
質量：3 は細菌細胞全体の約 70 パーセント。
断定：2 は全ての生物で同様と記載。H30/R07 のよく似ておりとは区別。

■問われる核心　細胞組成の分母と代表値の適用範囲

■必要知識　細胞組成の分母と代表値の適用範囲。主要 4 元素の N を P へ替えた 1 が明らかな誤りで、公式は 1。初回独立判断は 1 を主候補としつつ、2 の「すべての生物で同様」にも疑義があり 1|2 を保存した。水の質量割合と水素の原子数割合を混同しない。典型的な細胞の概数を全生物の普遍的な同一比率へ拡張できず、2 の確認を残す。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　主要 4 元素の N を P へ替えた 1 が明らかな誤りで、公式は 1。初回独立判断は 1 を主候補としつつ、2 の「すべての生物で同様」にも疑義があり 1|2 を保存した。水の質量割合と水素の原子数割合を混同しない。典型的な細胞の概数を全生物の普遍的な同一比率へ拡張できず、2 の確認を残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 原子数 99 パーセントは H・O・P・C。。主要 4 元素で通常挙げるのは H・O・N・C である。リンは核酸・リン脂質に重要だが窒素の代わりの主要 4 元素ではない。
2：範囲に疑義 全ての生物で元素組成比は同様で、原子数の 60 パーセント以上が H。。原子数の H の大きな割合は水と有機物で説明できる。しかし全生物の比が同様という断定の範囲は原典で限定されず、完全な普遍則にはできない。
3：適切（代表値）細菌細胞の質量約 70 パーセントは水。。通常の細菌細胞についての代表的な概数である。乾燥重量の 70 パーセントという意味ではない。
4：適切 主要な有機小分子は糖・アミノ酸・脂肪酸・ヌクレオチド。。重合体の部品や反応・エネルギー源となる 4 群である。全ての小分子を 4 群だけに限定する定義ではない。
5：適切 ヌクレオチドは核酸の構成単位。。塩基・糖・リン酸からなる単位がホスホジエステル結合で核酸鎖を作る。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。細胞組成の分母と代表値の適用範囲の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.13 節
参考：[188]。

■関連問題　H30-REG-BASIC-4-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 4-5

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　細胞の元素組成・水と有機物の質量比を、原子数割合と区別して比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
比較：細菌の水、細胞の原子数、動物細胞有機成分の重量。

■問われる核心　細胞組成の個数・湿重量・有機物重量の分母

■必要知識　細胞組成の個数・湿重量・有機物重量の分母。水約 70 は全細胞の重量、H 約 60 以上は原子数、核酸とタンパク質の比較は有機成分の重量である。通常の細胞でタンパク質より核酸の重量比が大きいとする 5 が不適切。代表値を全種・全組織の固定組成にはしない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　水約 70 は全細胞の重量、H 約 60 以上は原子数、核酸とタンパク質の比較は有機成分の重量である。通常の細胞でタンパク質より核酸の重量比が大きいとする 5 が不適切。代表値を全種・全組織の固定組成にはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（代表値）細菌細胞の総重量約 70 パーセントは水。。水を含む全体の代表的な質量比である。乾燥重量と混同しない。
2：適切（代表値）原子数 99 パーセントは H・O・N・C。。典型的な細胞における原子個数の概数である。質量 99 パーセントとは違う。
3：適切（近似）生物の元素組成はよく似ており、原子数の H は 60 パーセント以上。。原子数では軽い H の数が多い。代表的な組成の近似であり、全生物の厳密に同じ割合を保証する式ではない。
4：適切 主な有機小分子は糖・アミノ酸・脂肪酸・ヌクレオチド。。高分子の部品・反応成分としての主な 4 群である。
5：不適切 動物細胞の有機物の重量比で核酸が最大。。通常の動物細胞の有機成分ではタンパク質の重量が大きい。核酸が最大という比較が違う。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。細胞組成の個数・湿重量・有機物重量の分母の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.13 節
参考：[188]。

■関連問題　H26-REG-BASIC-4-6, R07-REG-BASIC-4-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 4-6

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　人体の原子数割合、細菌の水の重量と巨大分子の重量比を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
比較：1/2 は人体原子数、4/5 は細菌の巨大分子重量又は総重量。

■問われる核心　細胞組成の個数・湿重量・巨大分子重量の分母

■必要知識　細胞組成の個数・湿重量・巨大分子重量の分母。原子数の分母と重量の分母を区別する。標準的な細菌細胞の巨大分子の重量で最大なのはタンパク質で、核酸とする 4 が不適切。H30 は動物細胞の有機物、今回は細菌の巨大分子という比較対象の差も記録する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　原子数の分母と重量の分母を区別する。標準的な細菌細胞の巨大分子の重量で最大なのはタンパク質で、核酸とする 4 が不適切。H30 は動物細胞の有機物、今回は細菌の巨大分子という比較対象の差も記録する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（代表値）人体原子数の 90 パーセント以上は H・O・N・C。。典型的な細胞における原子個数の概数である。質量 90 以上パーセントとは違う。
2：適切（近似）生物の元素組成はよく似ており、人体原子数の H は 60 パーセント以上。。原子数では軽い H の数が多い。代表的な組成の近似であり、全生物の厳密に同じ割合を保証する式ではない。
3：適切 主な有機小分子は糖・アミノ酸・脂肪酸・ヌクレオチド。。高分子の部品・反応成分としての主な 4 群である。
4：不適切 細菌の巨大分子で核酸の重量比が最大。。通常の細菌の巨大分子ではタンパク質の重量が最大である。DNA と RNA を合算しても常に最大とはならない。
5：適切（代表値）細菌細胞の総重量約 70 パーセントは水。。水を含む全体の代表的な質量比である。乾燥重量と混同しない。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。細胞組成の個数・湿重量・巨大分子重量の分母の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.13 節
参考：[188]。

■関連問題　H30-REG-BASIC-4-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.58　酸の強さと同濃度 pH

平成 23 年度 問 4-1

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：炭酸の見かけの解離と強塩基の溶解度の限定を保持。すべての条件で同じ酸性度や溶解度を保証し

ない。

■問題の要旨　酸の強さ、同濃度 pH、ガス発生を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
条件：原典の常圧又は常温・常圧。
濃度：塩酸・酢酸各 0.1 mol/L。
アンモニア生成：硫酸アンモニウムと NaOH 水溶液

■問われる核心　酸の強さ、同濃度 pH、ガス発生を区別する。

■必要知識　強酸と弱酸、分析濃度と解離、水酸化物の溶解度、炭酸塩、アンモニウム塩。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　誤りは同じ 0.1 mol/L の塩酸と酢酸の pH が同じという肢。弱酸の部分解離では水素イオン濃度が分析濃度より小さい。炭酸塩への酸の作用とアンモニウム塩への強塩基の作用は別のガス発生反応として判断する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 酢酸＞炭酸＞フェノールの酸性度。水溶液の通常の比較ではこの順。炭酸は第一解離と、溶存 CO2 を含む見かけの扱いを区別する。
2：不適切 同濃度の塩酸と酢酸の pH が等しい。塩酸は強酸、酢酸は弱酸。同じ分析濃度でも水素イオン濃度は等しくならない。
3：条件内で適切 Na/K/Ca/Ba の水酸化物は水で強塩基性。溶けた部分は強塩基として作用する。溶解度がすべて同じという意味ではない。
4：条件内で適切 炭酸カルシウムと希塩酸から CO2。炭酸イオンへの酸の作用で CO2 と水を生じる。
5：条件内で適切 硫酸アンモニウムと NaOH 水溶液から NH3。アンモニウムイオンからプロトンを取りアンモニアを生じる。

■再利用する考え方　強酸と弱酸、分析濃度と解離、水酸化物の溶解度、炭酸塩、アンモニウム塩。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.32 節
参考：[109, 170]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 4-2

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：炭酸の見かけの解離と強塩基の溶解度の限定を保持。すべての条件で同じ酸性度や溶解度を保証しない。

■問題の要旨　酸の強さ、同濃度 pH、ガス発生を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
条件：原典の常圧又は常温・常圧。
濃度：塩酸・酢酸各 0.1 mol/L。
アンモニア生成：塩化アンモニウムと Ca(OH)2 の混合物を加熱

■問われる核心　酸の強さ、同濃度 pH、ガス発生を区別する。

■必要知識　強酸と弱酸、分析濃度と解離、水酸化物の溶解度、炭酸塩、アンモニウム塩。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　誤りは同じ 0.1 mol/L の塩酸と酢酸の pH が同じという肢。弱酸の部分解離では水素イオン濃度が分析濃度より小さい。炭酸塩への酸の作用とアンモニウム塩への強塩基の作用は別のガス発生反応として判断する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件内で適切 酢酸＞炭酸＞フェノールの酸性度。水溶液の通常の比較ではこの順。炭酸は第一解離と、溶存 CO2 を含む見かけの扱いを区別する。

2：条件内で適切 Na/K/Ca/Ba の水酸化物は水で強塩基性。溶けた部分は強塩基として作用する。溶解度がすべて同じという意味ではない。

3：条件内で適切 炭酸カルシウムと希塩酸から CO2。炭酸イオンへの酸の作用で CO2 と水を生じる。

4：条件内で適切 塩化アンモニウムと Ca(OH)2 の混合物を加熱から NH3。アンモニウムイオンからプロトンを取りアンモニアを生じる。

5：不適切 同濃度の塩酸と酢酸の pH が等しい。塩酸は強酸、酢酸は弱酸。同じ分析濃度でも水素イオン濃度は等しくならない。

■再利用する考え方　強酸と弱酸、分析濃度と解離、水酸化物の溶解度、炭酸塩、アンモニウム塩。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.32 節

参考：[109, 170]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 4-1

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。

公式正答：2（single）。

検討未確定：炭酸の見かけの解離と強塩基の溶解度の限定を保持。すべての条件で同じ酸性度や溶解度を保証しない。

■問題の要旨　酸の強さ、同濃度 pH、ガス発生を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）

条件：原典の常圧又は常温・常圧。

濃度：塩酸・酢酸各 0.1 mol/L。

アンモニア生成：塩化アンモニウムと Ca(OH)2 の混合物を加熱

■問われる核心　酸の強さ、同濃度 pH、ガス発生を区別する。

■必要知識　強酸と弱酸、分析濃度と解離、水酸化物の溶解度、炭酸塩、アンモニウム塩。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　誤りは同じ 0.1 mol/L の塩酸と酢酸の pH が同じという肢。弱酸の部分解離では水素イオン濃度が分析濃度より小さい。炭酸塩への酸の作用とアンモニウム塩への強塩基の作用は別のガス発生反応として判断する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件内で適切 酢酸＞炭酸＞フェノールの酸性度。水溶液の通常の比較ではこの順。炭酸は第一解離と、溶存 CO2 を含む見かけの扱いを区別する。

2：不適切 同濃度の塩酸と酢酸の pH が等しい。塩酸は強酸、酢酸は弱酸。同じ分析濃度でも水素イオン濃度は等

しくならない。
3：条件内で適切 Na/K/Ca/Ba の水酸化物は水で強塩基性。溶けた部分は強塩基として作用する。溶解度がすべて同じという意味ではない。
4：条件内で適切 炭酸カルシウムと希塩酸から CO2。炭酸イオンへの酸の作用で CO2 と水を生じる。
5：条件内で適切 塩化アンモニウムと Ca(OH)2 の混合物を加熱から NH3。アンモニウムイオンからプロトンを取りアンモニアを生じる。

■再利用する考え方　強酸と弱酸、分析濃度と解離、水酸化物の溶解度、炭酸塩、アンモニウム塩。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.32 節
参考：[109, 170]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 4-2

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　希薄水溶液での酸性度を四組比較。

■確認した条件・記述（独自要約）
条件：希薄水溶液。
ア：HF>HCl の主張。
イ：CF3COOH>CH3COOH。
ウ：エタノール<酢酸。
エ：フェノール<エタノールの主張。

■問われる核心　希薄水溶液での酸性度を四組比較。

■必要知識　酸解離、結合強度、誘起効果、共役塩基の共鳴安定化。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは HF が HCl より強いとするので誤。イは CF3 基の電子求引性によりトリフルオロ酢酸が酢酸より強く正。ウはエタノールが酢酸より弱く正。エはフェノールがエタノールより弱いとするので逆。正しいイ・ウの 3。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ア イ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 イ ウ と異なる。
2：不適切 ア ウ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 イ ウ と異なる。
3：条件内で適切 イ ウ。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 イ エ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 イ ウ と異なる。
5：不適切 ウ エ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 イ ウ と異なる。

■再利用する考え方　酸解離、結合強度、誘起効果、共役塩基の共鳴安定化。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.32 節
参考：[109, 110]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.59　両性水酸化物の過剰塩基への溶解

平成 24 年度 問 4-2

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　過剰 NaOH で再溶解する両性水酸化物。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認：原典 26 画像で五肢・図表と条件を照合。
対象：両性水酸化物、沈殿と溶解平衡、ヒドロキソ錯イオン。

■問われる核心　過剰 NaOH で再溶解する両性水酸化物。

■必要知識　両性水酸化物、沈殿と溶解平衡、ヒドロキソ錯イオン。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　最初に水酸化物が沈殿し、過剰の水酸化物イオンで溶けるという二段階を読む。Al3++3OH −→ Al(OH)3、Al(OH)3+OH −→ [Al(OH)4] −。両性の Al を選ぶ。別の錯形成剤で溶ける性質を NaOH 添加の条件へ移さない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 Cu2+。Cu(OH)2 を生じるが、通常の過剰 NaOH による再溶解に対応しない。
2：不適切 Ag+。通常は Ag2O を生じる。Al と同じ両性の再溶解ではない。
3：条件内で適切 Al3+。Al(OH)3 を生じ、過剰 OH − で [Al(OH)4] − となって溶解。
4：不適切 Mg2+。Mg(OH)2 の沈殿はこの過剰 NaOH の条件では再溶解しない。
5：不適切 Fe3+。Fe(OH)3 の沈殿はこの通常条件では再溶解しない。

■再利用する考え方　両性水酸化物、沈殿と溶解平衡、ヒドロキソ錯イオン。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.34 節
参考：[166]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 4-1

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　過剰 NaOH で再溶解する両性水酸化物。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認：原典 26 画像で五肢・図表と条件を照合。
対象：両性水酸化物、沈殿と溶解平衡、ヒドロキソ錯イオン。

■問われる核心　過剰 NaOH で再溶解する両性水酸化物。

■必要知識　両性水酸化物、沈殿と溶解平衡、ヒドロキソ錯イオン。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　最初に水酸化物が沈殿し、過剰の水酸化物イオンで溶けるという二段階を読む。Al3++3OH −→ Al(OH)3、Al(OH)3+OH −→ [Al(OH)4] −。両性の Al を選ぶ。別の錯形成剤で溶ける性質を NaOH 添加の条件へ移さない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 Ag+。通常は Ag2O を生じる。Al と同じ両性の再溶解ではない。
2：不適切 Fe3+。Fe(OH)3 の沈殿はこの通常条件では再溶解しない。
3：不適切 Mg2+。Mg(OH)2 の沈殿はこの過剰 NaOH の条件では再溶解しない。
4：条件内で適切 Al3+。Al(OH)3 を生じ、過剰 OH −で [Al(OH)4] −となって溶解。
5：不適切 Cu2+。Cu(OH)2 を生じるが、通常の過剰 NaOH による再溶解に対応しない。

■再利用する考え方　両性水酸化物、沈殿と溶解平衡、ヒドロキソ錯イオン。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.34 節
参考：[166]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.60　沸点上昇と溶質粒子数

平成 29 年度 問 4-2

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：100°C の比較には純水の沸点 100°C となる圧力を前提とする。実溶液の非理想性を無視した厳密な i=整数の断定にはしない。

■問題の要旨　溶質粒子数と沸点上昇。

■確認した条件・記述（独自要約）
量：各 0.10mol 溶質、溶媒純水 1.0kg。
濃度：各 0.10mol/kg。

■問われる核心　溶質粒子数と沸点上昇。

■必要知識　質量モル濃度、束一性、電離、van’t Hoff 係数。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　各 0.10 mol を純水 1.0kg へ溶かす。希薄の近似で Δ Tb=Kbi m、i はグルコース 1、NaCl2、CaCl2 3。沸点上昇はこの順に大きくなり最高は CaCl2 の 5。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 すべて 100°C より低い。不揮発性溶質による沸点上昇の向きと逆。
2：不適切 すべて高く同じ値。分析濃度が同じでも電離後の粒子数が異なる。
3：不適切 NaCl が最低。粒子数約 2 の NaCl は非電解質のグルコースより上昇が大きい。
4：不適切 グルコースが最高。電離せず粒子数 1 のグルコースが最小の上昇。
5：条件内で適切 CaCl2 が最高。理想的な電離で Ca2+ と Cl − 2 個、粒子数 3 に相当。

■再利用する考え方　質量モル濃度、束一性、電離、van’t Hoff 係数。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.41 節
参考：[178]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

9.61　不動態と環境による腐食

平成 25 年度 問 4-4

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：炭素鋼との相対適性は鋼種・環境・防食条件で変わるため原典の一般化を留保。全ステンレスが海水で使用不可とはしない。

■問題の要旨　不動態と海水の局部腐食を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認：原典 26 画像で五肢・図表と条件を照合。
対象：不動態、塩化物、孔食・すきま腐食、応力腐食割れ、水素脆化。

■問われる核心　不動態と海水の局部腐食を区別する。

■必要知識　不動態、塩化物、孔食・すきま腐食、応力腐食割れ、水素脆化。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　不適切 3。不動態の形成は耐食性の理由だが、海水の塩化物中で局部腐食や応力腐食割れが起こり得る。ステンレスを一括して海水に適すると結論しない。一方、海水用の適切な高合金鋼が存在しないという逆の全称もしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 気体中の乾食と液体中の湿食。化学的又は電気化学的な環境との反応を区別する。
2：条件内で適切 表面酸化物による不動態化。強固な膜が反応の速度を抑える。イオン化傾向だけでは耐食性を決めない。
3：不適切 不動態があるから一般に海水用途へ適する。塩化物は孔食やすきま腐食等を生み得る。鋼種・温度・流動等によって選ぶ。
4：条件内で適切 腐食と引張応力で強さ以下でも割れる。応力腐食割れでは特定の材料・環境・引張応力が関わる。
5：条件内で適切 侵入水素が金属を脆化。水素の侵入・拡散・欠陥との相互作用が延性や破壊へ影響する。

■再利用する考え方　不動態、塩化物、孔食・すきま腐食、応力腐食割れ、水素脆化。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.38 節
参考：[171, 163]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 4-3

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　腐食の定義とアルミニウムの不動態。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認：原典 26 画像で五肢・図表と条件を照合。
対象：化学的・電気化学的腐食、局部腐食、皮膜、Cr を含むステンレス。

■問われる核心　腐食の定義とアルミニウムの不動態。

■必要知識　化学的・電気化学的腐食、局部腐食、皮膜、Cr を含むステンレス。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　適切なのは Al の酸化膜による不動態化。腐食は摩耗と異なり、局部的にも進み、環境・温度に依存する。ステンレスの定義を Ni や Cu の 5% へ置き換えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 力学的減量。力学的な摩耗と腐食の化学・電気化学的反応を区別する。
2：不適切 局部腐食なし。孔食・すきま腐食などの局部腐食がある。
3：条件内で適切 Al 酸化膜で不動態化。Al 表面の酸化物が保護膜として働く。膜を壊す環境での腐食まで否定しない。
4：不適切 Ni5% 以上でステンレス。ステンレスの基本は Cr 含有量。Ni をこの割合含むことが定義ではない。
5：不適切 温度依存なし。温度は反応・拡散・皮膜の挙動へ影響する。

■再利用する考え方　化学的・電気化学的腐食、局部腐食、皮膜、Cr を含むステンレス。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.38 節
参考：[161, 171]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 4-4

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　腐食の定義とアルミニウムの不動態。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認：原典 26 画像で五肢・図表と条件を照合。
対象：化学的・電気化学的腐食、局部腐食、皮膜、Cr を含むステンレス。

■問われる核心　腐食の定義とアルミニウムの不動態。

■必要知識　化学的・電気化学的腐食、局部腐食、皮膜、Cr を含むステンレス。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　適切なのは Al の酸化膜による不動態化。腐食は摩耗と異なり、局部的にも進み、環境・温度に依存する。ステンレスの定義を Ni や Cu の 5% へ置き換えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 Al 酸化膜で不動態化。Al 表面の酸化物が保護膜として働く。膜を壊す環境での腐食まで否定しない。
2：不適切 Cu5% 以上でステンレス。Cu をこの割合含むことが定義ではない。基本となるのは Cr。
3：不適切 温度依存なし。温度は反応・拡散・皮膜の挙動へ影響する。
4：不適切 局部腐食なし。孔食・すきま腐食などの局部腐食がある。
5：不適切 力学的減量。力学的な摩耗と腐食の化学・電気化学的反応を区別する。

■再利用する考え方　化学的・電気化学的腐食、局部腐食、皮膜、Cr を含むステンレス。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.38 節
参考：[161, 171]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.62　用途と材料構成元素

平成 29 年度 問 4-4

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：材料の代表例と候補の対応。Co を含まない Li 正極、プラスチック光ファイバー、Fe を必須としない磁石などの例外を排除しない。

■問題の要旨　材料の用途と構成元素を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
列順：乾電池負極 / 光ファイバー / ジュラルミン / 永久磁石。

■問われる核心　材料の用途と構成元素を対応させる。

■必要知識　乾電池と二次電池の電極、シリカ、Al 合金、磁性材料。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　乾電池負極は Zn、シリカ光ファイバーは Si、Al-Cu 系ジュラルミンは Cu、代表的な永久磁石の候補は Fe。Zn Si Cu Fe の 1。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 Zn Si Cu Fe。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
2：不適切 Zn Cu Si Fe。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Zn Si Cu Fe と異なる。
3：不適切 Fe Si Cu Zn。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Zn Si Cu Fe と異なる。
4：不適切 Si Zn Fe Cu。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Zn Si Cu Fe と異なる。
5：不適切 Si Zn Fe Si。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Zn Si Cu Fe と異なる。

■再利用する考え方　乾電池と二次電池の電極、シリカ、Al 合金、磁性材料。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.42 節
参考：[181, 179, 180, 156]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 4-4

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：材料の代表例と候補の対応。Co を含まない Li 正極、プラスチック光ファイバー、Fe を必須としない磁石などの例外を排除しない。

■問題の要旨　材料の用途と構成元素を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
列順：Li イオン二次電池正極 / 光ファイバー / ジュラルミン / 永久磁石。

■問われる核心　材料の用途と構成元素を対応させる。

■必要知識　乾電池と二次電池の電極、シリカ、Al 合金、磁性材料。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　設問のリチウムイオン二次電池正極の代表は Co 系、シリカ光ファイバーは Si、ジュラルミンは Cu、磁石は Fe。Co Si Cu Fe の 4。全リチウム電池の正極が Co を必ず含むという意味ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 Co Si Cu Zn。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Co Si Cu Fe と異なる。
2：不適切 C Zn Fe Cu。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Co Si Cu Fe と異なる。
3：不適切 C Zn Fe Si。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Co Si Cu Fe と異なる。
4：条件内で適切 Co Si Cu Fe。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
5：不適切 Co Cu Si Fe。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Co Si Cu Fe と異なる。

■再利用する考え方　乾電池と二次電池の電極、シリカ、Al 合金、磁性材料。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.42 節
参考：[181, 179, 180, 156]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

9.63　発熱気体反応の平衡条件

平成 25 年度 問 4-1

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：温度と圧力が平衡に及ぼす方向を扱う問題。原典の「できるだけ」等を、速度・相変化・非理想性を無視した実装指示にしない。

■問題の要旨　発熱のアンモニア合成の平衡条件。

■確認した条件・記述（独自要約）
式：N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)+92 kJ。
数量：原料気体 4mol に対し生成物 2mol。

■問われる核心　発熱のアンモニア合成の平衡条件。

■必要知識　ルシャトリエの原理、発熱と平衡定数、分圧、反応速度と平衡収率。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　N2+3H2 → 2NH3 は指定の式で 92 kJ 発熱し、気体の総モル数が 4 から 2 へ減る。平衡収率は低温・高圧により増す。温度を下げると反応速度が遅くなるため、工業運転で単純に無限低温にすればよいという意味ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 高温・高圧。圧力の作用は有利だが、高温は平衡を吸熱の分解側へ。
2：条件内で適切 低温・高圧。発熱の生成側へ低温が有利。気体 4 → 2mol のため高圧も有利。
3：不適切 高温・低圧。温度・圧力とも生成側に不利。
4：不適切 低温・低圧。低温は有利だが低圧は気体モル数の多い原料側へ。
5：不適切 変化なし。温度は平衡定数、圧力は気体の平衡組成へ影響する。

■再利用する考え方　ルシャトリエの原理、発熱と平衡定数、分圧、反応速度と平衡収率。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.36 節
参考：[169]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 4-1

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：温度と圧力が平衡に及ぼす方向を扱う問題。原典の「できるだけ」等を、速度・相変化・非理想性を無視した実装指示にしない。

■問題の要旨　発熱のアンモニア合成の平衡条件。

■確認した条件・記述（独自要約）
式：N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)+92 kJ。
数量：原料気体 4mol に対し生成物 2mol。

■問われる核心　発熱のアンモニア合成の平衡条件。

■必要知識　ルシャトリエの原理、発熱と平衡定数、分圧、反応速度と平衡収率。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　N2+3H2 → 2NH3 は指定の式で 92 kJ 発熱し、気体の総モル数が 4 から 2 へ減る。平衡収率は低温・高圧により増す。温度を下げると反応速度が遅くなるため、工業運転で単純に無限低温にすればよいという意味ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 変化なし。温度は平衡定数、圧力は気体の平衡組成へ影響する。
2：不適切 低温・低圧。低温は有利だが低圧は気体モル数の多い原料側へ。
3：不適切 高温・高圧。圧力の作用は有利だが、高温は平衡を吸熱の分解側へ。
4：条件内で適切 低温・高圧。発熱の生成側へ低温が有利。気体 4 → 2mol のため高圧も有利。
5：不適切 高温・低圧。温度・圧力とも生成側に不利。

■再利用する考え方　ルシャトリエの原理、発熱と平衡定数、分圧、反応速度と平衡収率。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.36 節
参考：[169]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

9.64　合金の質量組成と物質量分率

平成 27 年度 問 4-3

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　合金の質量組成を物質量分率へ変換する。

■確認した条件・記述（独自要約）
質量百分率：Al 96%、Cu 4%。
原子量：Al27.0、Cu63.5。
答案列：Al / Cu の百分率。

■問われる核心　合金の質量組成を物質量分率へ変換する。

■必要知識　質量分率、物質量、原子量、物質量分率の規格化。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　合金 100g を仮定し、Al は 96/27.0=3.555556 mol、Cu は 4/63.5=0.062992 mol。合計で割り、Al=98.2592%、Cu=1.7408%。質量百分率をそのまま原子百分率として使わず、原子量で割ってから規格化する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 91.1 / 8.92。独立計算の値 98.3 / 1.74 と異なる。
2：不適切 93.5 / 6.51。独立計算の値 98.3 / 1.74 と異なる。
3：不適切 96.0 / 4.00。独立計算の値 98.3 / 1.74 と異なる。
4：不適切 97.9 / 2.11。独立計算の値 98.3 / 1.74 と異なる。
5：条件内で適切 98.3 / 1.74。独立計算の値 98.3 / 1.74 と一致。

■再利用する考え方　質量分率、物質量、原子量、物質量分率の規格化。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.7 節
参考：[104]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 4-3

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　合金の質量組成を物質量分率へ変換する。

■確認した条件・記述（独自要約）
質量百分率：Al 95.5%、Cu 4.5%。
原子量：Al27.0、Cu63.5。
答案列：Al / Cu の百分率。

■問われる核心　合金の質量組成を物質量分率へ変換する。

■必要知識　質量分率、物質量、原子量、物質量分率の規格化。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　合金 100g を仮定し、Al は 95.5/27.0=3.537037 mol、Cu は 4.5/63.5=0.070866 mol。合計で割り、Al=98.0358%、Cu=1.9642%。質量百分率をそのまま原子百分率として使わず、原子量で割ってから規格化する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 95.0 / 4.96。独立計算の値 98.0 / 1.96 と異なる。
2：不適切 96.0 / 3.96。独立計算の値 98.0 / 1.96 と異なる。
3：不適切 97.0 / 2.96。独立計算の値 98.0 / 1.96 と異なる。
4：条件内で適切 98.0 / 1.96。独立計算の値 98.0 / 1.96 と一致。
5：不適切 99.0 / 0.96。独立計算の値 98.0 / 1.96 と異なる。

■再利用する考え方　質量分率、物質量、原子量、物質量分率の規格化。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.7 節
参考：[104]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.65　標準反応ギブズエネルギー

令和元年度再試験 問 4-3

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　標準反応ギブズエネルギーの関係式。

■確認した条件・記述（独自要約）
指定：標準反応エンタルピーと標準反応エントロピーを用い、T は絶対温度。

■問われる核心　標準反応ギブズエネルギーの関係式。

■必要知識　ギブズエネルギー、エンタルピー、エントロピー、絶対温度と単位。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　標準反応量でも Δ rG°＝Δ rH° − T Δ rS°。エントロピーの単位はエネルギー/温度なので、T を掛けるとエンタルピーと同じ単位になる。H − TS の 2。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 H − S。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 H − TS と異なる。
2：条件内で適切 H − TS。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
3：不適切 H − T^2S。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 H − TS と異なる。
4：不適切 TH − S。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 H − TS と異なる。
5：不適切 T^2H − S。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 H − TS と異なる。

■再利用する考え方　ギブズエネルギー、エンタルピー、エントロピー、絶対温度と単位。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.43 節
参考：[182]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.66　反応熱の符号とヘスの法則

平成 24 年度 問 4-1

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　ヘスの法則で五つの反応の発熱・吸熱を判定。

■確認した条件・記述（独自要約）
温度圧力：25°C、1 気圧。
CO：黒鉛 +1/2 O2 → CO+111 kJ。
CO2：黒鉛 +O2 → CO2+394 kJ。
水：H2+1/2 O2 → H2O(液)+286 kJ。

■問われる核心　ヘスの法則で五つの反応の発熱・吸熱を判定。

■必要知識　生成熱の符号、反応係数、元素の標準状態、生成エンタルピー差、相。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　生成熱が発熱量として正に与えられているため、生成エンタルピーは CO=-111、CO2=-394、水 (液)=-286 kJ/mol と読む。生成物の総和から反応物の総和を引くと、五肢の Δ H は順に-175、+3、+283、+172、+178 kJ。負の 1 のみ発熱。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 CO+H2 → C+H2O(液)。Δ H=-286-(-111)=-175 kJ、発熱。
2：不適切 CO+H2O(液) → H2+CO2。Δ H=-394-(-111-286)=+3 kJ、吸熱。水は液体。
3：不適切 CO2 → CO+1/2 O2。Δ H=-111-(-394)=+283 kJ、吸熱。
4：不適切 C+CO2 → 2CO。Δ H=2(-111)-(-394)=+172 kJ、吸熱。
5：不適切 C+2H2O(液) → 2H2+CO2。Δ H=-394-2(-286)=+178 kJ、吸熱。

■再利用する考え方　生成熱の符号、反応係数、元素の標準状態、生成エンタルピー差、相。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.33 節
参考：[165]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.67　資源と製錬の反応・質量

平成 27 年度 問 4-4

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：2015 年の世界生産量・可採年数・価格の全統計と基準日は未確認。資源埋蔵量を不変の枯渇期限としない。

■問題の要旨　金属の資源と製錬法を組み合わせる。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認：原典 26 画像で五肢・図表と条件を照合。
対象：地殻存在と生産量の違い、酸化鉱・硫化鉱・炭酸塩鉱、溶融塩電解、Kroll 法。

■問われる核心　金属の資源と製錬法を組み合わせる。

■必要知識　地殻存在と生産量の違い、酸化鉱・硫化鉱・炭酸塩鉱、溶融塩電解、Kroll 法。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　地殻中は Al が Fe より多いが生産量は Fe が多い。Zn は硫化鉱、Mg は炭酸塩鉱も用い、反応性の高い Al と Mg は溶融塩電解による。TiCl4 は Mg で還元する。Al Fe Zn Mg Ti の 1。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 Al Fe Zn Mg Ti。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
2：不適切 Al Mg Zn Fe Ti。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Al Fe Zn Mg Ti と異なる。
3：不適切 Ti Fe Al Mg Zn。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Al Fe Zn Mg Ti と異なる。
4：不適切 Ti Fe Al Zn Mg。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Al Fe Zn Mg Ti と異なる。
5：不適切 Ti Mg Al Fe Zn。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 Al Fe Zn Mg Ti と異なる。

■再利用する考え方　地殻存在と生産量の違い、酸化鉱・硫化鉱・炭酸塩鉱、溶融塩電解、Kroll 法。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.39 節
参考：[173, 172]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 4-4

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　鉄鉱石から鉄への還元と必要質量。

■確認した条件・記述（独自要約）
原料：Fe2O3、石灰石、コークス。
生成量：Fe1000kg。
原子量：Fe56、O16。
理想化：鉄鉱石と銑鉄に不純物なし。

■問われる核心　鉄鉱石から鉄への還元と必要質量。

■必要知識　地殻存在量、酸化鉄、高炉、CO 等の還元、式量と物質収支。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　地殻の主要元素は O,Si,Al,Fe の順。高炉で酸化鉄を還元する。Fe2O3 は式量 2×56+3×16=160、その中の Fe は 112。1000×160/112=1428.571...kg、最低約 1429kg の 1。原典の純粋 Fe という理想化に従い、実操業の歩留まりや銑鉄の炭素を加えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 Al・高炉・還元・1429kg。元素順位、製錬法、酸化数の方向、質量収支が全て対応。
2：不適切 Al・電炉・還元・2857kg。指定の鉱石とコークスは高炉。160/112 の倍率であり 2 倍の質量ではない。
3：不適切 Al・高炉・酸化・2857kg。Fe3+ から Fe0 は還元。質量倍率も誤り。
4：不適切 Cu・電炉・酸化・2857kg。地殻順位、炉、酸化還元、質量の各条件が異なる。

5：不適切 Cu・高炉・還元・1429kg。地殻の順位の空欄は Al であり Cu ではない。

■再利用する考え方　地殻存在量、酸化鉄、高炉、CO 等の還元、式量と物質収支。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.39 節
参考：[172, 174]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.68　中和当量と塩の加水分解

平成 25 年度 問 4-2

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　中和当量と残る酸・塩基、塩の加水分解。

■確認した条件・記述（独自要約）
各体積：すべて 1 L。
濃度：H2SO4 1.0、NaOH 2.0、HCl 1.0、アンモニア水 2.0、酢酸 1.0 mol/L。
注記：原典 NH4OH 表記を、実際の水中の NH3/NH4+/OH − の平衡と区別。

■問われる核心　中和当量と残る酸・塩基、塩の加水分解。

■必要知識　酸塩基当量、強弱と加水分解、過剰量、緩衝溶液。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　すべて 1 L なので濃度からモル数を計算する。硫酸は 2 酸当量、塩酸・酢酸は 1、NaOH は 2 塩基当量、アンモニアは 2。硫酸とアンモニアだけは当量中和後に弱塩基の共役酸 NH4+ が残り、酸性となる 2。他の肢は強塩基過剰又は非酸性の塩。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 硫酸と NaOH。酸 2 当量と塩基 2 当量が中和し硫酸ナトリウムとなる。通常の中性近似又は硫酸イオンの弱い塩基性で扱い、酸性の組合せではない。
2：条件内で適切 硫酸とアンモニア。H2SO4 1mol と NH3 2mol から硫酸アンモニウム。NH4+ の酸性が支配する。
3：不適切 NaOH と塩酸。塩基 2mol に酸 1mol なので OH − が過剰。
4：不適切 NaOH と酢酸。塩基 2mol に酸 1mol なので OH − が過剰。
5：不適切 アンモニアと酢酸。NH3 2mol に酢酸 1mol。NH3 と NH4+ が残り塩基性の緩衝系。

■再利用する考え方　酸塩基当量、強弱と加水分解、過剰量、緩衝溶液。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.37 節
参考：[170]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.69　有機反応の結合変化による分類

令和 2 年度 問 4-2

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　反応図から付加・脱離・置換を区別。

■確認した条件・記述（独自要約）
a：CH3CH2CH2OH+HBr → CH3CH2CH2Br+H2O。
b：Ph-CH(OH)-CH3 → Ph-CH=CH2+H2O、酸触媒。
c：CH3CH2CH=CH2+HBr → CH3CH2CH(Br)CH3。
d：Ph-COOH+CH3OH → Ph-COOCH3+H2O、酸触媒。

■問われる核心　反応図から付加・脱離・置換を区別。

■必要知識　結合の変化、置換、脱離、二重結合への付加、エステル化。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　a は 1-プロパノールの OH を Br へ置換する。b は 1-フェニルエタノールから水が脱離してスチレンとなる。c は 1-ブテンの二重結合に HBr が付加。d は安息香酸とメタノールから安息香酸メチルを作る求核アシル置換。置換は a,d の 3。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 a b。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 a d と異なる。
2：不適切 a c。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 a d と異なる。
3：条件内で適切 a d。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 b c。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 a d と異なる。
5：不適切 b d。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 a d と異なる。

■再利用する考え方　結合の変化、置換、脱離、二重結合への付加、エステル化。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.44 節
参考：[183]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.70　FeCuAl の密度抵抗率融点

平成 28 年度 問 4-3

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：材料の純度・結晶状態・温度を変えた一般的大小へ拡張しない。原典は単体の通常値の比較。

■問題の要旨　Fe・Cu・Al の密度・抵抗率・融点の順序。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：Fe>Cu>Al。
イ：Cu>Fe>Al。
ウ：Al>Fe>Cu。
エ：Cu>Al>Fe。
オ：Fe>Al>Cu。
比較条件：密度と抵抗率 20°C、融点 1 気圧。
列順：密度 / 電気抵抗率 / 融点。

■問われる核心　Fe・Cu・Al の密度・抵抗率・融点の順序。

■必要知識　密度と質量、電気抵抗率、融点、温度と純度、組合せ表。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　20°C で密度は Cu>Fe>Al、抵抗率は Fe>Al>Cu。1 気圧で融点は Fe>Cu>Al。各大小順を先に定め、その年度のア〜オの記号に戻す。同じ三元素でも記号の割当が異なる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ア イ エ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 イ オ ア と異なる。
2：不適切 イ エ エ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 イ オ ア と異なる。
3：条件内で適切 イ オ ア。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 ウ ウ オ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 イ オ ア と異なる。
5：不適切 ウ オ ア。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 イ オ ア と異なる。

■再利用する考え方　密度と質量、電気抵抗率、融点、温度と純度、組合せ表。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.40 節
参考：[160, 175, 176, 177]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 4-3

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：材料の純度・結晶状態・温度を変えた一般的大小へ拡張しない。原典は単体の通常値の比較。

■問題の要旨　Fe・Cu・Al の密度・抵抗率・融点の順序。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：Fe>Cu>Al。
イ：Fe>Al>Cu。
ウ：Cu>Fe>Al。
エ：Cu>Al>Fe。
オ：Al>Fe>Cu。
比較条件：密度と抵抗率 20°C、融点 1 気圧。
列順：密度 / 電気抵抗率 / 融点。

■問われる核心　Fe・Cu・Al の密度・抵抗率・融点の順序。

■必要知識　密度と質量、電気抵抗率、融点、温度と純度、組合せ表。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 20°C で密度は Cu>Fe>Al、抵抗率は Fe>Al>Cu。1 気圧で融点は Fe>Cu>Al。各大小順を先に定め、その年度のア〜オの記号に戻す。同じ三元素でも記号の割当が異なる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ア ウ オ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 ウ イ ア と異なる。
2：不適切 ア エ オ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 ウ イ ア と異なる。
3：不適切 イ エ ア。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 ウ イ ア と異なる。
4：条件内で適切 ウ イ ア。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
5：不適切 ウ イ オ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 ウ イ ア と異なる。

■再利用する考え方 密度と質量、電気抵抗率、融点、温度と純度、組合せ表。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論 第 9.40 節
参考：[160, 175, 176, 177]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

9.71　酸化数変化による反応分類

令和 3 年度 問 4-2

原典： sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答： 4（single）。

■問題の要旨 酸化数が変わらない反応式を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認： 原典 26 画像で五肢・図表と条件を照合。
対象： 酸化数、酸化・還元、反応の分類と進行条件。

■問われる核心 酸化数が変わらない反応式を選ぶ。

■必要知識 酸化数、酸化・還元、反応の分類と進行条件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 酸化数の増減があるかを各元素で追う。4 の形式的な交換式では全原子の酸化数が保存される。他の四反応はいずれも増減を含む。水中で 4 の反応が実際に右へ進むかは溶解平衡などの別の問題である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 2Na+2H2O → 2NaOH+H2。Na0 → +1、H+1 → 0。酸化還元。
2：不適切 NaClO+2HCl → NaCl+H2O+Cl2。Cl+1 と − 1 が 0 へ変わる過程を含む。酸化還元。
3：不適切 3H2+N2 → 2NH3。H0 → +1、N0 → − 3。酸化還元。
4：条件内で適切 2NaCl+CaCO3 → Na2CO3+CaCl2。Na+1、Cl − 1、Ca+2、C+4、O − 2 が変わらない。
5：不適切 NH3+2O2 → HNO3+H2O。N − 3 → +5、O0 → − 2。酸化還元。

■再利用する考え方 酸化数、酸化・還元、反応の分類と進行条件。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論 第 9.45 節
参考：[105]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.72　呼吸と発酵の物質収支

平成 25 年度 問 4-6

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　酸素と二酸化炭素から二つの代謝量を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
好気呼吸：C6H12O6+6O2+6H2O → 6CO2+12H2O。
発酵：C6H12O6 → 2C2H5OH+2CO2。
指定量：酸素 3mol 吸収、CO2 7mol 発生。

■問われる核心　酸素と二酸化炭素から二つの代謝量を求める。

■必要知識　反応係数とモル量、二経路の物質収支、比と絶対量。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　好気呼吸のグルコース x、発酵の y とする。酸素消費 6x=3 より x=0.5 mol。CO2 総発生 6x+2y=7 より y=2 mol。よって x:y=0.5:2=1:4 の 3。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 1:1。独立計算の値 1:4 と異なる。
2：不適切 1:2。独立計算の値 1:4 と異なる。
3：条件内で適切 1:4。独立計算の値 1:4 と一致。
4：不適切 1:6。独立計算の値 1:4 と異なる。
5：不適切 1:7。独立計算の値 1:4 と異なる。

■再利用する考え方　反応係数とモル量、二経路の物質収支、比と絶対量。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.5 節
参考：[189]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 4-5

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　酸素と二酸化炭素から二つの代謝量を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
好気呼吸：C6H12O6+6O2+6H2O → 6CO2+12H2O。
発酵：C6H12O6 → 2C2H5OH+2CO2。
指定量：酸素 2mol 吸収、グルコースの好気: 発酵=1:6。

■問われる核心　酸素と二酸化炭素から二つの代謝量を求める。

■必要知識　反応係数とモル量、二経路の物質収支、比と絶対量。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 好気呼吸のグルコース x は 6x=2 より 1/3 mol。発酵は比 1:6 から y=2 mol。CO2 は 6x+2y=2+4=6 mol の 3。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 3 mol。独立計算の値 6 mol と異なる。
2：不適切 4 mol。独立計算の値 6 mol と異なる。
3：条件内で適切 6 mol。独立計算の値 6 mol と一致。
4：不適切 8 mol。独立計算の値 6 mol と異なる。
5：不適切 12 mol。独立計算の値 6 mol と異なる。

■再利用する考え方 反応係数とモル量、二経路の物質収支、比と絶対量。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論 第 9.5 節
参考：[189]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.73 材料組織と熱輸送

平成 24 年度 問 4-4

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：原典の合金・非晶質・結晶化率の記述は一般的傾向として限定。同組成・構造・温度の全称にはしない。

■問題の要旨 熱輸送の担い手と材料の乱れ・気孔。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認：原典 26 画像で五肢・図表と条件を照合。
対象：電子とフォノン、散乱、気孔率、有効熱伝導率、結晶化と方向性。

■問われる核心 熱輸送の担い手と材料の乱れ・気孔。

■必要知識 電子とフォノン、散乱、気孔率、有効熱伝導率、結晶化と方向性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 不適切 4。金属は電子、絶縁性結晶は主に格子振動によって熱を運ぶ。乱れや不純物による散乱、低伝導の空隙は通常熱輸送を妨げる。高分子の結晶化率も構造の規則性に関わるが、任意の別物質間の大小へ拡張しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 高純度金属の電子による熱輸送。通常の金属では自由電子の寄与が大きい。
2：条件内で適切 合金化で純金属より熱伝導率が低下。不純物や構造の乱れが輸送を散乱する一般的傾向。
3：条件内で適切 非晶質は結晶質より熱伝導率が低い。同系材料の通常比較では乱れによるフォノン散乱が大きい。すべての別組成の比較ではない。
4：不適切 気孔率を増すと熱伝導率が増す。低伝導の空隙を増す通常条件では有効熱伝導率は下がる。
5：条件内で適切 結晶化率が高い高分子の熱伝導率は高い。同じ物質で規則性が増す一般的傾向。方向性や構造条件は別に検討する。

■再利用する考え方　電子とフォノン、散乱、気孔率、有効熱伝導率、結晶化と方向性。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.35 節
参考：[167, 94, 168]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 4-4

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：原典の合金・非晶質・結晶化率の記述は一般的傾向として限定。同組成・構造・温度の全称にはしない。

■問題の要旨　熱輸送の担い手と材料の乱れ・気孔。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認：原典 26 画像で五肢・図表と条件を照合。
対象：電子とフォノン、散乱、気孔率、有効熱伝導率、結晶化と方向性。

■問われる核心　熱輸送の担い手と材料の乱れ・気孔。

■必要知識　電子とフォノン、散乱、気孔率、有効熱伝導率、結晶化と方向性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　不適切 4。金属は電子、絶縁性結晶は主に格子振動によって熱を運ぶ。乱れや不純物による散乱、低伝導の空隙は通常熱輸送を妨げる。高分子の結晶化率も構造の規則性に関わるが、任意の別物質間の大小へ拡張しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 高純度金属の電子による熱輸送。通常の金属では自由電子の寄与が大きい。
2：条件内で適切 合金化で純金属より熱伝導率が低下。不純物や構造の乱れが輸送を散乱する一般的傾向。
3：条件内で適切 非晶質は結晶質より熱伝導率が低い。同系材料の通常比較では乱れによるフォノン散乱が大きい。すべての別組成の比較ではない。
4：不適切 気孔率を増すと熱伝導率が増す。低伝導の空隙を増す通常条件では有効熱伝導率は下がる。
5：条件内で適切 結晶化率が高い高分子の熱伝導率は高い。同じ物質で規則性が増す一般的傾向。方向性や構造条件は別に検討する。

■再利用する考え方　電子とフォノン、散乱、気孔率、有効熱伝導率、結晶化と方向性。対象・単位・条件を定め、判断を選択肢の番号に戻す。

■共通理論　第 9.35 節
参考：[167, 94, 168]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

9.74　植物の再分化と体細胞核移植

平成 27 年度 問 4-5

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　植物の組織培養と哺乳類の体細胞核移植に必要な因子・細胞群・移植対象を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
空欄：ア〜エ。カルス培養後の再分化、体細胞核移植。

■問われる核心　植物の再分化制御と体細胞核の再プログラム化

■必要知識　植物の再分化制御と体細胞核の再プログラム化。植物ではホルモン条件を変えて細胞増殖と再分化を制御する。設問の細胞塊はカルスで、プロトプラストとは定義が違う。体細胞クローンは除核した未受精卵へ体細胞核を移植するので 2。核 DNA の同一性を、卵由来のミトコンドリア DNA・エピゲノム・表現型まで全て同じという主張に拡張しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　植物ではホルモン条件を変えて細胞増殖と再分化を制御する。設問の細胞塊はカルスで、プロトプラストとは定義が違う。体細胞クローンは除核した未受精卵へ体細胞核を移植するので 2。核 DNA の同一性を、卵由来のミトコンドリア DNA・エピゲノム・表現型まで全て同じという主張に拡張しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 植物ホルモン／プロトプラスト／核／未受精卵。プロトプラストは細胞壁を除いた細胞であり、ここで問う不定形の細胞塊ではない。
2：最適 植物ホルモン／カルス／核／未受精卵。オーキシン等は植物ホルモンで、細胞塊はカルス。核を除いた未受精卵へ体細胞核を入れる手順にも整合。
3：不適切 植物ホルモン／カルス／胚／卵原細胞。体細胞から胚を取り出すのではなく核を使う。受容側も卵原細胞ではない。
4：不適切 アミノ酸／カルス／胚／未受精卵。ア・ウが違う。植物ホルモンはアミノ酸という物質群ではなく、移す対象は核。
5：不適切 アミノ酸／プロトプラスト／胚／卵原細胞。ホルモン、カルス、核、未受精卵の各対応が違う。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。植物の再分化制御と体細胞核の再プログラム化の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.26 節
参考：[133, 134]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.75　DNA の融解・再会合と紫外吸収

平成 24 年度 問 4-5

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　DNA の熱変性と再会合、吸収スペクトル、GC 含量と融解温度を 4 空欄へ対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
空欄：ア〜エ。熱又は強アルカリによる変性、ゆっくり冷却。
比較：GC 含量と融解温度は他条件を揃える。

■問われる核心　DNA 鎖間会合・紫外増色と再会合

■必要知識　DNA 鎖間会合・紫外増色と再会合。熱等で二重鎖の会合が解けても通常はヌクレオチド主鎖を切断しない。変性で約 260 nm の紫外吸収が増え、同じ長さ・塩濃度等なら GC 含量が高いほど融解温度は一般に高い。相補鎖を適切な条件で冷却再会合させるのがアニーリングで、3。安定化には塩基スタッキングも重要であり、水素結合の本数だけを唯一の原因にしない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　熱等で二重鎖の会合が解けても通常はヌクレオチド主鎖を切断しない。変性で約 260 nm の紫外吸収が増え、同じ長さ・塩濃度等なら GC 含量が高いほど融解温度は一般に高い。相補鎖を適切な条件で冷却再会合させるのがアニーリングで、3。安定化には塩基スタッキングも重要であり、水素結合の本数だけを唯一の原因にしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 水素結合／紫外線／ウラシル／メルティング。鎖間会合と紫外は合うが、DNA の G の相手は C で、冷却再会合はアニーリングである。
2：不適切 共有結合／可視光線／シトシン／メルティング。通常の熱変性は主鎖の共有結合切断でなく、吸収は主に紫外であり、再会合の名称も違う。
3：最適 水素結合／紫外線／シトシン／アニーリング。鎖間会合、紫外増色、GC、冷却再会合の 4 つが一致する。
4：不適切 共有結合／紫外線／ウラシル／アニーリング。二重鎖を支える塩基間水素結合を主鎖共有結合と取り違え、G の相手も違う。
5：不適切 水素結合／可視光線／シトシン／メルティング。塩基間と C は合うが、測るのは紫外、再会合はアニーリング。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。DNA 鎖間会合・紫外増色と再会合の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.18 節, 第 9.20 節
参考：[122, 121]。

■関連問題　H28-REG-BASIC-4-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 4-6

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 20 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　DNA 変性で解ける鎖間会合と残る主鎖結合、主鎖単位と GC 含量を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
空欄：ア〜エ。熱又は強アルカリで変性し、各鎖の基本構造は残る。

■問われる核心　DNA 鎖間と主鎖内の結合の階層

■必要知識　DNA 鎖間と主鎖内の結合の階層。塩基間の水素結合等の会合が解けても、各鎖のヌクレオチドを連ねるホスホジエステル共有結合は通常の変性で切れない。G の相手は C である。水素・ヌクレオチド・ホスホジエステル・C の 3。融解温度は GC 比だけでなく長さ・配列・塩等にも依存し、比較条件を揃える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　塩基間の水素結合等の会合が解けても、各鎖のヌクレオチドを連ねるホスホジエステル共有結合は通常の変性で切れない。G の相手は C である。水素・ヌクレオチド・ホスホジエステル・C の 3。融解温度は GC 比だけでなく長さ・配列・塩等にも依存し、比較条件を揃える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ジスルフィド／ヌクレオチド／ホスホジエステル／ C。主鎖単位と C は合うが、DNA 塩基間はジスルフィド結合ではない。
2：不適切 ジスルフィド／アミノ酸／水素／ U。塩基間・核酸単位・主鎖結合・G の相手を全て取り違える。
3：最適 水素／ヌクレオチド／ホスホジエステル／ C。2 鎖間の水素結合と各鎖内のヌクレオチドをつなぐ共有結合を正しく区別し、GC にも整合する。
4：不適切 水素／アミノ酸／ジスルフィド／ U。鎖間は合うがアミノ酸とジスルフィドはタンパク質の概念であり、DNA の G の相手は C。
5：不適切 ホスホジエステル／ヌクレオチド／ジスルフィド／ C。主鎖ホスホジエステルと塩基間水素結合を逆にし、残る主鎖をジスルフィドとした点も誤り。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。DNA 鎖間と主鎖内の結合の階層の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.18 節, 第 9.20 節
参考：[122, 121]。

■関連問題　H24-REG-BASIC-4-5, R01-REG-BASIC-4-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 4-5

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　DNA 変性で解ける鎖間会合と残る主鎖結合を、糖・アミノ酸等の類似語から区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
空欄：ア〜エ。候補表にグルコースが入る。

■問われる核心　DNA 鎖間と主鎖内の結合の階層

■必要知識　DNA 鎖間と主鎖内の結合の階層。H28 と候補表が違う。原典各行を照合すると、水素・ヌクレオチド・ホスホジエステル・C は 4 である。ヌクレオチドの糖はデオキシリボースで、グルコースの重合体ではない。変性と主鎖分解を区別して 4 を選ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　H28 と候補表が違う。原典各行を照合すると、水素・ヌクレオチド・ホスホジエステル・C は 4 である。ヌクレオチドの糖はデオキシリボースで、グルコースの重合体ではない。変性と主鎖分解を区別して 4 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ジスルフィド／グルコース／水素／ U。塩基間は水素、単位はヌクレオチド、主鎖はホスホジエステルであり、G の相手は C。
2：不適切 ジスルフィド／ヌクレオチド／ホスホジエステル／ C。主鎖単位と C は合うが、DNA 塩基間はジスルフィド結合ではない。
3：不適切 水素／グルコース／ジスルフィド／ U。水素だけが合う。核酸の単位はグルコースではなくヌクレオチド、主鎖はホスホジエステル、G の相手は C。
4：最適 水素／ヌクレオチド／ホスホジエステル／ C。2 鎖間の水素結合と各鎖内のヌクレオチドをつなぐ共有結合を正しく区別し、GC にも整合する。

5：不適切 ホスホジエステル／ヌクレオチド／ジスルフィド／ C。主鎖ホスホジエステルと塩基間水素結合を逆にし、残る主鎖をジスルフィドとした点も誤り。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。DNA 鎖間と主鎖内の結合の階層の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.18 節, 第 9.20 節
参考：[122, 121]。

■関連問題　H28-REG-BASIC-4-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.76　DNA の相補性・主鎖・複製方向

平成 27 年度 問 4-6

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　DNA の一方の鎖の C と T の割合から、同じ鎖と相補鎖で必ず成り立つ塩基割合を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
条件：一方の鎖 C20、T35 パーセント。
方向：最も適切。割合の対象鎖を毎回確認。

■問われる核心　相補写像と一方の鎖の割合の和

■必要知識　相補写像と一方の鎖の割合の和。同じ鎖で $A+G=100-(C+T)=45$ パーセント。相補鎖では $A^*=T,\ G^*=C$ なので合計 55、残り 45 である。3 を選ぶ。二重鎖全体の A=T、G=C を一方の鎖へ課すと 1・2 を誤って確定してしまう。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　同じ鎖で $A+G=100-(C+T)=45$ パーセント。相補鎖では $A^*=T,\ G^*=C$ なので合計 55、残り 45 である。3 を選ぶ。二重鎖全体の A=T、G=C を一方の鎖へ課すと 1・2 を誤って確定してしまう。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 同じ鎖 G=20 パーセント。。一方の鎖内で G=C とは限らず G 単独は未決定。
2：不適切 同じ鎖 A=35 パーセント。。一方の鎖内で A=T とは限らず A 単独は未決定。
3：最適 同じ鎖 A+G=45 パーセント。。全塩基の割合は 100 なので 100 − 20 − 35=45。
4：不適切 相補鎖 A+G=45 パーセント。。相補鎖 A は元の T、G は元の C で合計 55 となる。
5：不適切 相補鎖 C+T=55 パーセント。。相補鎖 C+T は元の G+A なので 45 となる。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。相補写像と一方の鎖の割合の和の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.18 節, 第 9.19 節
参考：[121]。

■関連問題　R04-REG-BASIC-4-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 4-6

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　DNA 一方の鎖の G と A の割合から相補鎖の和と単独割合を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
条件：一方の鎖 G25、A15 パーセント。

■問われる核心　相補写像と割合の保存・非負条件

■必要知識　相補写像と割合の保存・非負条件。$C+T=100-G-A=60$ パーセント。相補写像で $G^*+A^*=C+T=60$ となり 5。相補 C25・T15 である。一方の鎖 G+C は未決定だが、90 は非負の残りを超えるため明確に排除できる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$C+T=100-G-A=60$ パーセント。相補写像で $G^*+A^*=C+T=60$ となり 5。相補 C25・T15 である。一方の鎖 G+C は未決定だが、90 は非負の残りを超えるため明確に排除できる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 同じ鎖 C+T=40 パーセント。。同じ鎖の残りは 100 − 25 − 15=60。
2：不適切 同じ鎖 G+C=90 パーセント。。G25 なので C65 が必要だが、C+T60 かつ非負に反する。単に未決定ではなく不可能。
3：不適切 相補鎖 T=25 パーセント。。相補鎖 T は元の A15 に等しい。G25 と対応しない。
4：不適切 相補鎖 C+T=50 パーセント。。相補鎖 C25、T15 で和 40。
5：最適 相補鎖 G+A=60 パーセント。。相補鎖 G+A は元の C+T なので 60。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。相補写像と割合の保存・非負条件の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.19 節
参考：[121]。

■関連問題　H27-REG-BASIC-4-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 4-5

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　DNA の塩基、逆平行と複製方向、二重らせん配置、メチル化による発現記憶を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
モデル：二重らせん、DNA ポリメラーゼによる通常の伸長。

■問われる核心　DNA の構造・合成方向と発現状態の記憶

■必要知識　DNA の構造・合成方向と発現状態の記憶。標準 DNA の塩基は A,C,G,T で、U を含むとする 1 が不適切。二重らせん構造、3 端への伸長、細胞分裂を通じた発現記憶を区別する。メチル化は配列変異と同一ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　標準 DNA の塩基は A,C,G,T で、U を含むとする 1 が不適切。二重らせん構造、3 端への伸長、細胞分裂を通じた発現記憶を区別する。メチル化は配列変異と同一ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 DNA の 4 塩基は A・C・G・U。。通常の DNA は U でなく T である。RNA の塩基と取り違える。
2：適切 逆平行 2 鎖を塩基間水素結合がつなぐ。。二重らせんモデルでは相補塩基間水素結合が会合へ寄与し、鎖は逆向き。スタッキングも寄与する。
3：適切 DNA ポリメラーゼの新生鎖は $5' \to 3'$ へ伸長する。。DNA ポリメラーゼはプライマーの自由な 3 端へヌクレオチドを付けるので、新生鎖は $5 \to 3$ へ伸びる。
4：適切（二重らせん）二重らせんで塩基は内側、糖リン酸主鎖は外側。。原典が述べる二重らせんの配置である。一本鎖 DNA まで全て二重らせんであるとは読まない。
5：適切（細胞分裂での機構）脊椎動物細胞の DNA メチル化は発現パターンを子孫細胞へ伝える機構となる。。配列自体を変えずに発現状態に関わり、分裂後の維持へ寄与するエピジェネティックな機構である。個々の印が全て無条件に維持されるとはしない。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。DNA の構造・合成方向と発現状態の記憶の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.18 節, 第 9.27 節
参考：[121, 135]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.77　酵素の基質特異性・障壁・温度条件

令和 4 年度 問 4-5

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　酵素の側鎖分布、温度適応、触媒の分類と障壁、リパーゼの標的結合を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切。

■問われる核心　酵素の基質特異性と速度・温度の条件

■必要知識　酵素の基質特異性と速度・温度の条件。酵素は反応速度を変える生体触媒で、一般にはタンパク質からなり、触媒 RNA 等もある。リパーゼがトリグリセリドのエステルを加水分解する 5 が適切。至適温度と安定性、反応障壁と平衡を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　酵素は反応速度を変える生体触媒で、一般にはタンパク質からなり、触媒 RNA 等もある。リパーゼがトリグリセリドのエステルを加水分解する 5 が適切。至適温度と安定性、反応障壁と平衡を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切（通常の水溶性）非極性側鎖は酵素の外表面に多い。。通常の水溶性球状酵素では非極性 R は内部へ偏る。膜への接触面や活性部位等を区別する。
2：不適切 至適温度が 20 ℃以下又は 100 ℃以上の酵素は存在しない。。温度適応は多様である。実測 100 ℃至適の Pyrococcus woesei αアミラーゼだけでも不存在という断定を反証する。
3：不適切 酵素はタンパク質を主成分とする無機触媒。。多くはタンパク質、例外には触媒 RNA もある生体触媒で、無機触媒という分類ではない。
4：不適切 酵素は活性化エネルギーを増加させる。。別反応経路や遷移状態の安定化で活性化障壁を下げる。反応の自由エネルギー差や平衡定数を変えるとは言わない。
5：適切 リパーゼはトリグリセリドのエステル結合を加水分解する。。脂質のエステル結合に水を使って作用する酵素であり、分類も加水分解酵素。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。酵素の基質特異性と速度・温度の条件の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.25 節, 第 9.16 節
参考：[130, 132]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 4-5

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　タンパク質の単位・連結と生体触媒、アミラーゼの基質を 4 空欄へ対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
空欄：ア〜エ。タンパク質を主成分とする生体触媒。

■問われる核心　高分子の単位・結合と加水分解の基質特異性

■必要知識　高分子の単位・結合と加水分解の基質特異性。タンパク質はアミノ酸のペプチド結合による鎖で、多くの酵素の主成分となる。アミラーゼはデンプンの主にα 1 → 4 結合へ作用する。セルロースはβ 1 → 4 で別の酵素を要する。4 空欄が一致する 3。酵素全てがタンパク質という定義へ拡張しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　タンパク質はアミノ酸のペプチド結合による鎖で、多くの酵素の主成分となる。アミラーゼはデンプンの主にα 1 → 4 結合へ作用する。セルロースはβ 1 → 4 で別の酵素を要する。4 空欄が一致する 3。酵素全てがタンパク質という定義へ拡張しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 グルコース／イオン／酵素／デンプン。タンパク質の単位と主鎖結合が違う。グルコースは糖の単位である。
2：不適切 グルコース／ペプチド／抗体／セルロース。単位が違い、抗体は一般の生体反応触媒の総称ではない。アミラーゼはセルロースのβ結合を標的としない。
3：最適 アミノ酸／ペプチド／酵素／デンプン。アミノ酸、ペプチド、酵素、デンプンの 4 項目が整合。
4：不適切 アミノ酸／ペプチド／抗体／セルロース。単位と結合は合うが、触媒の総称と基質が違う。
5：不適切 アミノ酸／イオン／酵素／デンプン。主鎖は共有のペプチド結合で、イオン結合の連結ではない。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。高分子の単位・結合と加水分解の基質特異性の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.16 節, 第 9.25 節
参考：[119, 131]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.78　塩酸・酢酸・フェノールの酸性度

令和元年度再試験 問 4-2

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　塩酸・酢酸・フェノールの酸性度。

■確認した条件・記述（独自要約）
a：フェノール。
b：酢酸。
c：塩酸。

■問われる核心　塩酸・酢酸・フェノールの酸性度。

■必要知識　強酸・弱酸、共役塩基と共鳴、酸性度比較。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　水中の通常比較は強酸 HCl、弱酸酢酸、さらに弱いフェノールの順。c,b,a の 3。フェノキシドも共鳴するが、カルボキシラートの安定性を同じ強さとしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 a b c。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 c b a と異なる。
2：不適切 b a c。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 c b a と異なる。
3：条件内で適切 c b a。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 b c a。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 c b a と異なる。
5：不適切 c a b。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 c b a と異なる。

■再利用する考え方　強酸・弱酸、共役塩基と共鳴、酸性度比較。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 9.32 節
参考：[109]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.79　コロイドの分離・光散乱・移動と状態

令和 5 年度 問 4-2

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　コロイドの分離・光散乱・移動と状態。

■確認した条件・記述（独自要約）
対象：原典の通常の液体中コロイドの用語。

■問われる核心　コロイドの分離・光散乱・移動と状態。

■必要知識　コロイド粒子、凝析、透析、Tyndall、電気泳動、ゾルとゲル。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　不適切 5。凝析、透析、光散乱、電気泳動はそれぞれ電解質・膜・光・電場の作用。ゾルとゲルの状態を取り違えている。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 電解質で疎水コロイド凝析。粒子間の反発が弱まり集合・沈殿。
2：条件内で適切 半透膜で透析。小さい分子・イオンを透過させコロイド粒子と分離。
3：条件内で適切 光路が見える Tyndall。粒子による光散乱。
4：条件内で適切 直流電場で電気泳動。荷電粒子が電場に応じ移動。
5：不適切 流動しない状態がゾル。流動性のある分散系がゾル、網目等によって流動しにくい状態がゲル。

■再利用する考え方　コロイド粒子、凝析、透析、Tyndall、電気泳動、ゾルとゲル。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 9.49 節
参考：[187]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.80　結合双極子のベクトル和と分子極性

令和元年度再試験 問 4-1

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　結合双極子のベクトル和と分子極性。

■確認した条件・記述（独自要約）
対象：中性分子の通常構造の極性。

■問われる核心　結合双極子のベクトル和と分子極性。

■必要知識　分子形、結合極性、双極子ベクトル和、対称性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　結合が極性でも分子全体は対称性によって無極性になり得る。候補ではジエチルエーテルの O 付近の折れ曲がり構造だけが双極子を残すので 2。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 CO2。直線対称で二つの C=O 双極子が相殺。
2：条件内で適切 ジエチルエーテル。O の周りが折れ曲がり、C-O 結合の双極子は相殺しない。
3：不適切 CH4。正四面体対称で相殺。
4：不適切 BF3。平面三角形対称で相殺。
5：不適切 CCl4。正四面体対称で相殺。

■再利用する考え方　分子形、結合極性、双極子ベクトル和、対称性。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 9.48 節
参考：[186]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.81　放射線の実体・遮蔽と照射による変化

平成 23 年度 問 4-3

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定： β には陽電子を放出する β + もある。原典の電子という通常の β − 表現を全 β の定義へ広げない。γ 遮蔽は光子エネルギーと材料の減衰係数を含む。

■問題の要旨　放射線の実体・遮蔽と照射による変化。

■確認した条件・記述（独自要約）
比較：同じ厚さ、コンクリート密度 2.35g/cm3。
原典 β：電子の流れとして記述。

■問われる核心　放射線の実体・遮蔽と照射による変化。

■必要知識　粒子線と電磁波、飛程・電離、γ 減衰と材料、照射損傷。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは同じ厚さで普通コンクリートの方が鉛より γ 遮蔽効果が高いという一般化が誤り。イは照射が材料特性を変え得るので正。ウは α が He 核、β − が電子で、α の強い電離と短い飛程が対応して正。エは β を中性子、γ を電子とするので誤。イウの 4。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ア イ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 イ ウ と異なる。
2：不適切 ア ウ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 イ ウ と異なる。
3：不適切 ア エ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 イ ウ と異なる。
4：条件内で適切 イ ウ。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
5：不適切 イ エ。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 イ ウ と異なる。

■再利用する考え方　粒子線と電磁波、飛程・電離、γ 減衰と材料、照射損傷。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 9.46 節
参考：[184]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

9.82　化学物質の製法・特性・用途

令和元年度 問 4-4

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：黄リンの毒性分類と Solvay の詳細一次資料は追加照合対象。TiO2 の組成・結晶相・照射条件により光触媒性能が異なる。

■問題の要旨　化学物質の製法・特性・用途。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：五肢の前半と後半をともに判定。

■問われる核心　化学物質の製法・特性・用途。

■必要知識　Haber-Bosch と Solvay、同素体と構造、光触媒、鉛蓄電池の活物質。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 のみ適切。製法名、同素体、電極極性、毒性を個別に判定する。原典の「中には」「使われている」という範囲を保持し、全 TiO2 が可視光で同じ性能を出すとはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 炭酸 Na は Haber-Bosch 製造。Haber-Bosch はアンモニア合成。炭酸 Na の代表は Solvay 法。
2：不適切 黄リンは毒性少ない。黄リンは強い毒性がある。空気中発火と水中保管は毒性の低さの根拠でない。
3：条件内で適切 TiO2 の一部は光触媒用途。光を受けて表面で反応を促し、抗菌・防汚等へ使われる。
4：不適切 黒鉛は極めて硬く導電性悪い。層状構造で軟らかく、電気を伝える。ダイヤモンドと混同。
5：不適切 Pb は鉛電池正極、PbO ガラス。放電時の負極が Pb、正極活物質は PbO2。後半のガラス用途と合わせても肢全体は誤。

■再利用する考え方　Haber-Bosch と Solvay、同素体と構造、光触媒、鉛蓄電池の活物質。条件を式又は判定にし、全候補を照合してその年度の番号へ戻す。

■共通理論　第 9.47 節
参考：[185, 181]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

9.83　遺伝暗号の縮重と読み枠

平成 28 年度 問 4-5

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 19 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　4 種類の塩基の 3 文字列 64 通りと標準 20 アミノ酸の個数の違いを説明する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：64 対 20 の説明として最も適切。
範囲：標準遺伝暗号。特殊な再符号化・ミトコンドリアの例外を一般表へ混ぜない。

■問われる核心　遺伝暗号の多対一対応と終止

■必要知識　遺伝暗号の多対一対応と終止。$4^3 = 64$ は 3 文字列の数で、出力のアミノ酸と一対一である必要はない。標準暗号では 61 の意味コドンが 20 種へ対応し、3 が終止である。したがって縮重を述べる 1。原典の DNA のコドンという表現と、実際にリボソームが読む mRNA の U を含むコドンを対応させる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$4^3 = 64$ は 3 文字列の数で、出力のアミノ酸と一対一である必要はない。標準暗号では 61 の意味コドンが 20 種へ対応し、3 が終止である。したがって縮重を述べる 1。原典の DNA のコドンという表現と、実際にリボソームが読む mRNA の U を含むコドンを対応させる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：最適 残る 44 コドンの多くも同じ 20 アミノ酸へ対応し、1 種に複数コドンがある。。標準遺伝暗号の縮重であり、多対一の対応を表す。61 がアミノ酸、3 が終止なので 44 全てをアミノ酸へ割り当てたとは言わない。
2：不適切 残る 44 コドンはアミノ酸の修飾体へ用いられる。。翻訳後の修飾等を専用の 44 コドンで指定する仕組みではない。
3：不適切 転写で配列が変わり 1 アミノ酸 1 コドンへ収束する。。通常の転写は相補配列を作り、同義コドンを全て 1 個へ書き換える過程ではない。
4：不適切 進化で残る 44 コドンが遺伝子から消えた。。同義コドンは現在の遺伝子でも使用される。存在しないという説明は違う。
5：不適切 コドンの第 1 塩基は通常遺伝情報として意味を持たない。。第 1 位置の変化はアミノ酸を変え得る。第 3 位置の縮重も全コドンで無意味ということではない。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。遺伝暗号の多対一対応と終止の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.21 節
参考：[123]。

■関連問題　R01-RET-BASIC-4-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 4-5

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　4 種類の塩基の 3 文字列 64 通りと標準 20 アミノ酸の個数の違いを説明する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：64 対 20 の説明として最も適切。
範囲：標準遺伝暗号。特殊な再符号化・ミトコンドリアの例外を一般表へ混ぜない。

■問われる核心　遺伝暗号の多対一対応と終止

■必要知識　遺伝暗号の多対一対応と終止。$4^3 = 64$ は 3 文字列の数で、出力のアミノ酸と一対一である必要はない。標準暗号では 61 の意味コドンが 20 種へ対応し、3 が終止である。したがって縮重を述べる 3。原典の DNA のコドンという表現と、実際にリボソームが読む mRNA の U を含むコドンを対応させる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$4^3 = 64$ は 3 文字列の数で、出力のアミノ酸と一対一である必要はない。標準暗号では 61 の意味コドンが 20 種へ対応し、3 が終止である。したがって縮重を述べる 3。原典の DNA のコドンという表現と、実際にリボソームが読む mRNA の U を含むコドンを対応させる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 コドンの第 1 塩基は通常遺伝情報として意味を持たない。。第 1 位置の変化はアミノ酸を変え得る。第 3 位置の縮重も全コドンで無意味ということではない。
2：不適切 進化で残る 44 コドンが遺伝子から消えた。。同義コドンは現在の遺伝子でも使用される。存在しないという説明は違う。
3：最適 残る 44 コドンの多くも同じ 20 アミノ酸へ対応し、1 種に複数コドンがある。。標準遺伝暗号の縮重であり、多対一の対応を表す。61 がアミノ酸、3 が終止なので 44 全てをアミノ酸へ割り当てたとは言わない。

4：不適切 転写で配列が変わり 1 アミノ酸 1 コドンへ収束する。。通常の転写は相補配列を作り、同義コドンを全て 1 個へ書き換える過程ではない。
5：不適切 残る 44 コドンはアミノ酸の修飾体へ用いられる。。翻訳後の修飾等を専用の 44 コドンで指定する仕組みではない。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。遺伝暗号の多対一対応と終止の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.21 節
参考：[123]。

■関連問題　H28-REG-BASIC-4-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.84　塩基変化の種類と遺伝子発現への効果

令和 3 年度 問 4-6

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 20 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　塩基置換・挿入・欠失の翻訳への効果と潜性形質、変異誘発を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切。

■問われる核心　読み枠の変化と塩基置換の効果の区別

■必要知識　読み枠の変化と塩基置換の効果の区別。読み枠は 3 塩基単位なので、翻訳領域で 3 の倍数でない挿入・欠失は下流の区切りを変える。1 塩基挿入の影響を述べる 2 が適切。他の肢は変異の名称・分子変化の種別・潜性のモデル又は変異原の作用を取り違える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　読み枠は 3 塩基単位なので、翻訳領域で 3 の倍数でない挿入・欠失は下流の区切りを変える。1 塩基挿入の影響を述べる 2 が適切。他の肢は変異の名称・分子変化の種別・潜性のモデル又は変異原の作用を取り違える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 途中の終止コドンへの置換を中立突然変異という。。早期終止はナンセンス変異であり、中立という呼び方は影響・選択上の別軸である。
2：最適 1 塩基挿入で読み枠がずれアミノ酸配列が大きく変わる可能性が高い。。通常の翻訳領域に 1 塩基が入り、3 の倍数でないため以降の読み枠がずれる。全ての非翻訳領域の挿入まで同じ効果とはしない。
3：不適切 鎌状赤血球の Glu → Val は 1 塩基欠失による。。代表的な HbS は HBB の塩基置換で、欠失によるフレームずれとは違う。
4：不適切 潜性形質の発現は相同染色体の一方の変異だけでよい。。常染色体の通常の二倍体・完全潜性というモデルでは、正常な対立遺伝子が一方にあれば形質は隠れ、両方の影響を考える。半接合等は別条件。
5：不適切 X 線・UV・化学物質で遺伝子変異は起こりにくい。。放射線・UV や特定の化学物質は DNA 損傷・変異の誘発源となる。全ての化学物質が一律に変異原という意味ではない。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。読み枠の変化と塩基置換の効果の区別の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.21 節, 第 9.22 節
参考：[124, 125]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.85　同位体の基礎

平成 28 年度 問 4-2

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　中性の Ca、Ar、Cl 核種の比較について、適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
核種：$^{40}_{20}Ca, ^{40}_{18}Ar, ^{35}_{17}Cl, ^{37}_{17}Cl$
条件：いずれも電荷を持たない原子。

■問われる核心　核種の Z・A と中性原子の電子数

■必要知識　質量数は核子数、N=A − Z、電子数=Z、同位体・同重体・同素体。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　陽子数 Z、質量数 A より中性子数は A − Z、中性原子の電子数は Z である。Ca-40 は 20、Ar-40 は 22 中性子、Cl-35 は 18、Cl-37 は 20 中性子となる。両 Cl の電子は 17 で等しく 4 が正しい。イオンなら電子数は電荷だけ変わるが、この問題は中性を指定している。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 Ca-40(Z=20) と Ar-40(Z=18) の中性子数は等しい。。中性子数 A − Z は 20 と 22 なので違う。
2：不適切 Cl-35 と Cl-37(Z=17) の中性子数は等しい。。35 − 17=18、37 − 17=20 なので違う。
3：不適切 Ca-40 と Ar-40 は同位体である。。同位体は Z が同じで A が違う。ここでは Z が違い A が同じ同重体である。
4：適切 Cl-35 と Cl-37 の電子数は等しい。。中性原子なので電子数はいずれも Z=17 である。
5：不適切 Cl-35 と Cl-37 は同素体である。。同素体は同じ元素が異なる結合・構造を持つ単体であり、核の中性子数違いとは異なる。

■再利用する考え方　核種の Z・A と中性原子の電子数を、数える対象・分母・電荷保存・成立条件を明示して判断する。

■共通理論　第 9.2 節
参考：[100]。

■関連問題　R05-REG-BASIC-4-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 4-2

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　同位体について 5 記述の正誤を判定し、その組合せを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア： ア：陽子数は同じだが電子数は違う。
イ： イ：質量数が違うため化学的性質も違う。
ウ： ウ：中性子数が違う。
エ： エ：放射性同位体は医療や考古学に使う。
オ： オ：放射性同位体には別元素へ変化するものがある。
並び： ア／イ／ウ／エ／オ。一般の中性原子を基礎化学の近似で比較する。

■問われる核心　核の違い・電子配置・放射壊変を区別する

■必要知識　同位体定義、同位体効果、核種変化、放射性年代測定・診断。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　同位体は同じ Z で異なる A を持ち、中性子数が違う。中性なら電子数も電子配置も同じなので基礎的化学性質はほぼ同じで、ア・イを誤、ウを正とする。放射性核種は医療・年代測定に利用でき、α崩壊やβ崩壊で Z が変わる場合があるためエ・オは正。誤／誤／正／正／正の 5 である。ただし「同じ化学的性質」は同位体効果まで 0 という意味ではなく、速度や平衡に質量由来の差が現れる。全放射壊変で元素が変わるとも限らず、γ遷移は Z を変えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 正／正／誤／誤／誤。ア・イ・ウ・エ・オの正誤が違う。同じ電子配置、中性子差、放射性核種の応用と元素変化で判定する。
2：条件に不一致 正／正／正／正／誤。ア・イ・オの正誤が違う。同じ電子配置、中性子差、放射性核種の応用と元素変化で判定する。
3：条件に不一致 誤／誤／正／誤／誤。エ・オの正誤が違う。同じ電子配置、中性子差、放射性核種の応用と元素変化で判定する。
4：条件に不一致 誤／正／誤／正／正。イ・ウの正誤が違う。同じ電子配置、中性子差、放射性核種の応用と元素変化で判定する。
5：条件に一致 誤／誤／正／正／正。全 5 項の判断に一致する。

■再利用する考え方　核の違い・電子配置・放射壊変を区別するを、数える対象・分母・電荷保存・成立条件を明示して判断する。

■共通理論　第 9.2 節, 第 9.3 節
参考：[100, 101]。

■関連問題　R03-REG-BASIC-4-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 4-1

原典： sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答： 3（single）。

■問題の要旨　同位体について 5 記述の正誤を判定し、その組合せを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア： ア：質量数が違うため化学的性質も違う。
イ： イ：陽子数は同じだが電子数は違う。
ウ： ウ：中性子数が違う。

エ：エ：放射性同位体には別元素へ変化するものがある。
オ：オ：放射性同位体は年代測定等へ利用する。
並び：ア／イ／ウ／エ／オ。一般の中性原子を基礎化学の近似で比較する。

■問われる核心　核の違い・電子配置・放射壊変を区別する

■必要知識　同位体定義、同位体効果、核種変化、放射性年代測定・診断。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　同位体は同じ Z で異なる A を持ち、中性子数が違う。中性なら電子数も電子配置も同じなので基礎的化学性質はほぼ同じで、ア・イを誤、ウを正とする。放射性核種は医療・年代測定に利用でき、α崩壊やβ崩壊で Z が変わる場合があるためエ・オは正。誤／誤／正／正／正の 3 である。ただし「同じ化学的性質」は同位体効果まで 0 という意味ではなく、速度や平衡に質量由来の差が現れる。全放射壊変で元素が変わるとも限らず、γ遷移は Z を変えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 正／正／誤／誤／誤。ア・イ・ウ・エ・オの正誤が違う。同じ電子配置、中性子差、放射性核種の応用と元素変化で判定する。
2：条件に不一致 正／正／正／正／誤。ア・イ・オの正誤が違う。同じ電子配置、中性子差、放射性核種の応用と元素変化で判定する。
3：条件に一致 誤／誤／正／正／正。全 5 項の判断に一致する。
4：条件に不一致 誤／正／誤／正／正。イ・ウの正誤が違う。同じ電子配置、中性子差、放射性核種の応用と元素変化で判定する。
5：条件に不一致 誤／誤／正／誤／誤。エ・オの正誤が違う。同じ電子配置、中性子差、放射性核種の応用と元素変化で判定する。

■再利用する考え方　核の違い・電子配置・放射壊変を区別するを、数える対象・分母・電荷保存・成立条件を明示して判断する。

■共通理論　第 9.2 節, 第 9.3 節
参考：[100, 101]。

■関連問題　R01-REG-BASIC-4-2
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 4-1

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　中性の Ca、Ar、Cl 核種の比較について、適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
核種：$^{40}_{20}Ca, ^{40}_{18}Ar, ^{35}_{17}Cl, ^{37}_{17}Cl$
条件：いずれも電荷を持たない原子。

■問われる核心　核種の Z・A と中性原子の電子数

■必要知識　質量数は核子数、N=A − Z、電子数=Z、同位体・同重体・同素体。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　陽子数 Z、質量数 A より中性子数は A − Z、中性原子の電子数は Z である。Ca-40 は 20、Ar-40 は 22 中性子、Cl-35 は 18、Cl-37 は 20 中性子となる。両 Cl の電子は 17 で等しく 3

が正しい。イオンなら電子数は電荷だけ変わるが、この問題は中性を指定している。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 Ca-40(Z=20) と Ar-40(Z=18) の中性子数は等しい。。中性子数 A − Z は 20 と 22 なので違う。
2：不適切 Cl-35 と Cl-37(Z=17) の中性子数は等しい。。35 − 17=18、37 − 17=20 なので違う。
3：適切 Cl-35 と Cl-37 の電子数は等しい。。中性原子なので電子数はいずれも Z=17 である。
4：不適切 Ca-40 と Ar-40 は同位体である。。同位体は Z が同じで A が違う。ここでは Z が違い A が同じ同重体である。
5：不適切 Cl-35 と Cl-37 は同素体である。。同素体は同じ元素が異なる結合・構造を持つ単体であり、核の中性子数違いとは異なる。

■再利用する考え方　核種の Z・A と中性原子の電子数を、数える対象・分母・電荷保存・成立条件を明示して判断する。

■共通理論　第 9.2 節
参考：[100]。

■関連問題　H28-REG-BASIC-4-2
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.86　被膜の体積・密度・質量百分率

令和 4 年度 問 4-3

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：Ni のレアメタル分類は日本の政策文脈であり国際的なベースメタル分類もある。面積とめっき後質量を固定して計算し、分類の非普遍性を保持する。

■問題の要旨　片面 Ni めっきの質量と鋼を含む質量百分率を計算する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：選択方向、空欄の列順、五候補の数値・結晶構造・語句を原典画像と照合。
前提：幅 0.50m、長さ 1.0m、鋼厚 0.60mm、Ni 厚 10μm の片面めっき。密度は鋼 7.9×10^3、Ni8.9×10^3kg/m3 である。

■問われる核心　片面 Ni めっきの質量と鋼を含む質量百分率を計算する。

■必要知識　幅 0.50m、長さ 1.0m、鋼厚 0.60mm、Ni 厚 10μm の片面めっき。密度は鋼 7.9×10^3、Ni8.9×10^3kg/m3 である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　Ni 体積は 0.50×1.0×10×10^-6=5.0×10^-6m3、質量は 0.0445kg であり候補では 4.5×10^-2kg となる。鋼質量は 0.50×1.0×0.60×10^-3×7900=2.37kg。Ni 百分率は 100×0.0445/(2.37+0.0445)=1.843% で 1.8% となる。日本の政策文脈のレアメタルを選ぶ 1 が適切である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 レアメタル／ 4.5×10^-2kg ／ 1.8%。日本での Ni の分類、片面の体積・密度計算、めっき後全質量を分母にする百分率が対応する。
2：不適切 ベースメタル／ 4.5×10^-2kg ／ 0.18%。Ni 質量は一致し、国際的にはベースメタルと呼ぶ例もあるが、百分率が一桁小さいため組合せは不適切である。

3：不適切 レアメタル／ 4.5×10^-2kg ／ 0.18%。分類と Ni 質量は対応するが、めっき後質量に対する百分率は約 1.8% であり 0.18% ではない。
4：不適切 ベースメタル／ 8.9×10^-2kg ／ 0.18%。Ni 質量を二面分へ増やしており片面条件を満たさない。百分率も片面条件の値ではない。
5：不適切 レアメタル／ 8.9×10^-2kg ／ 1.8%。分類と百分率の数字は対応するが、Ni 質量を両面分にしている。計算の途中だけを二面へ変えた組合せである。

■再利用する考え方　μm・mm を m へ統一し、片面/両面と被膜/基材の質量を分け、百分率の分母を指定する。

■共通理論　第 9.31 節
参考：[159]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

9.87　BCC/FCC/HCP と単位胞規約

平成 29 年度 問 4-3

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：原典は HCP を 2 原子と記すが単位胞の形状を示さない。二原子基底の原始並進胞と六角柱 6 原子を明示する。HCP を Bravais 格子単独と呼ばない。

■問題の要旨　FeNa・AlCu・TiZn の室温結晶構造と単位胞の数え方を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：選択方向、空欄の列順、五候補の数値・結晶構造・語句を原典画像と照合。
前提：元素・室温・大気圧を指定する。原始並進胞と通常の立方胞・六角柱胞を区別する。

■問われる核心　FeNa・AlCu・TiZn の室温結晶構造と単位胞の数え方を比較する。

■必要知識　元素・室温・大気圧を指定する。原始並進胞と通常の立方胞・六角柱胞を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　FeNa は体心立方、AlCu は面心立方、TiZn は六方最密であり、体心立方の通常立方胞は 2 原子である。HCP は六方 Bravais 格子に二原子基底を置くため原始並進胞は 2 原子となる。六角柱として図示する胞では 6 原子となり、原典の数だけを全ての胞へ適用しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 六方最密／面心立方／体心立方／ 3。FeNa と TiZn が逆である。BCC 通常立方胞は角 8×1/8 と中心 1 で 2 原子となり 3 ではない。
2：不適切 面心立方／六方最密／体心立方／ 4。FeNa は BCC、AlCu は FCC、TiZn は HCP であり、三種類の配置を取り違える。
3：不適切 面心立方／体心立方／六方最密／ 2。TiZn と BCC 胞の 2 原子は対応するが、FeNa と AlCu の構造が逆である。
4：適切 体心立方／面心立方／六方最密／ 2。室温常圧の金属構造と、BCC 通常立方胞の 2 原子が対応する。HCP の本文 2 原子は原始並進胞に二原子基底を置く規約で読む。
5：不適切 体心立方／六方最密／面心立方／ 4。FeNa のみ対応し、AlCu と TiZn が逆である。BCC の通常立方胞を 4 原子とする点も誤りである。

■再利用する考え方　BCC/FCC の立方胞と HCP の原始並進胞を同じ体積の図形と思わず、共有分率と基底を数える。

■共通理論　第 9.31 節
参考：[139, 140, 142, 144, 145, 143, 146, 147]。

■関連問題　R06-REG-BASIC-4-3
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 4-3

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：原典は HCP を 2 原子と記すが単位胞の形状を示さない。二原子基底の原始並進胞と六角柱 6 原子を明示する。HCP を Bravais 格子単独と呼ばない。

■問題の要旨　FeNa・AlCu・TiZn の室温結晶構造と単位胞の数え方を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：選択方向、空欄の列順、五候補の数値・結晶構造・語句を原典画像と照合。
前提：元素・室温・大気圧を指定する。原始並進胞と通常の立方胞・六角柱胞を区別する。

■問われる核心　FeNa・AlCu・TiZn の室温結晶構造と単位胞の数え方を比較する。

■必要知識　元素・室温・大気圧を指定する。原始並進胞と通常の立方胞・六角柱胞を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　FeNa は体心立方、AlCu は面心立方、TiZn は六方最密であり、体心立方の通常立方胞は 2 原子である。HCP は六方 Bravais 格子に二原子基底を置くため原始並進胞は 2 原子となる。六角柱として図示する胞では 6 原子となり、原典の数だけを全ての胞へ適用しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 面心立方／六方最密／体心立方／ 4。FeNa は BCC、AlCu は FCC、TiZn は HCP であり、三種類の配置を取り違える。
2：不適切 面心立方／体心立方／六方最密／ 2。TiZn と BCC 胞の 2 原子は対応するが、FeNa と AlCu の構造が逆である。
3：適切 体心立方／面心立方／六方最密／ 2。室温常圧の金属構造と、BCC 通常立方胞の 2 原子が対応する。HCP の本文 2 原子は原始並進胞に二原子基底を置く規約で読む。
4：不適切 体心立方／六方最密／面心立方／ 4。FeNa のみ対応し、AlCu と TiZn が逆である。BCC の通常立方胞を 4 原子とする点も誤りである。
5：不適切 六方最密／面心立方／体心立方／ 3。FeNa と TiZn が逆である。BCC 通常立方胞は角 8×1/8 と中心 1 で 2 原子となり 3 ではない。

■再利用する考え方　BCC/FCC の立方胞と HCP の原始並進胞を同じ体積の図形と思わず、共有分率と基底を数える。

■共通理論　第 9.31 節
参考：[139, 140, 142, 144, 145, 143, 146, 147]。

■関連問題　H29-REG-BASIC-4-3, R02-REG-BASIC-4-4
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

9.88　ヤング率・弾性剛性と温度依存

平成 26 年度 問 4-3

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：45/407 GPa は原典と大学教材にある代表値である。温度依存の定量データと範囲は未指定であり、相変態・特殊材料を含む全称には拡張しない。

■問題の要旨　フック則・ヤング率と Mg/W の代表値、温度依存を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：選択方向、空欄の列順、五候補の数値・結晶構造・語句を原典画像と照合。
前提：小応力・単軸線形弾性 $\sigma = E\,\varepsilon$ を想定する。E の値は温度・結晶方位・材質に依存する代表値である。

■問われる核心　フック則・ヤング率と Mg/W の代表値、温度依存を対応させる。

■必要知識　小応力・単軸線形弾性 $\sigma = E\,\varepsilon$ を想定する。E の値は温度・結晶方位・材質に依存する代表値である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　フック、ヤング率、45、407、小さくの組合せが適切である。$E = \sigma / \varepsilon$ なので GPa を単位とする。Mg は W よりはるかに小さい弾性率を持つ。通常の金属の E は昇温で低下するが、全材料・全温度の普遍則とはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 フック／ヤング率／ 45 ／ 407 ／大きく。法則・名称と値は一致するが、通常の金属の昇温によるヤング率変化が逆である。
2：不適切 ヘンリー／ポアソン比／ 407 ／ 45 ／大きく。ヘンリー則は気体溶解の関係、ポアソン比は横ひずみと軸ひずみの比であり、$\sigma = E\,\varepsilon$ の名称ではない。数値も逆である。
3：不適切 フック／ポアソン比／ 407 ／ 45 ／小さく。フック則と昇温傾向は一致するが、E はヤング率であり無次元のポアソン比ではない。Mg と W の値も逆である。
4：不適切 ヘンリー／ヤング率／ 407 ／ 45 ／小さく。E の名称と温度傾向は一致するが、比例則の名称と二金属の数値を取り違える。
5：適切 フック／ヤング率／ 45 ／ 407 ／小さく。単軸線形弾性の比例則、応力と同じ単位を持つ E、Mg と W の代表値、通常の昇温低下を対応させる。

■再利用する考え方　ヤング率は剛性の材料定数であり、引張強度・降伏応力や無次元のポアソン比と違う。

■共通理論　第 9.31 節
参考：[95, 149, 150]。

■関連問題　R03-REG-BASIC-4-3
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 4-3

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：45/407 GPa は原典と大学教材にある代表値である。温度依存の定量データと範囲は未指定であり、相変態・特殊材料を含む全称には拡張しない。

■問題の要旨　フック則・ヤング率と Mg/W の代表値、温度依存を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：選択方向、空欄の列順、五候補の数値・結晶構造・語句を原典画像と照合。
前提：小応力・単軸線形弾性 $\sigma = E\,\varepsilon$ を想定する。E の値は温度・結晶方位・材質に依存する代表値である。

■問われる核心　フック則・ヤング率と Mg/W の代表値、温度依存を対応させる。

■必要知識　小応力・単軸線形弾性 $\sigma = E\,\varepsilon$ を想定する。E の値は温度・結晶方位・材質に依存する代表値である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　フック、ヤング率、45、407、小さくの組合せが適切である。$E = \sigma / \varepsilon$ なので GPa を単位とする。Mg は W よりはるかに小さい弾性率を持つ。通常の金属の E は昇温で低下するが、全材料・全温度の普遍則とはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 フック／ヤング率／ 45 ／ 407 ／大きく。法則・名称と値は一致するが、通常の金属の昇温低下を増大へ逆転している。
2：適切 フック／ヤング率／ 45 ／ 407 ／小さく。フック則の比例定数がヤング率であり、Mg45・W407 GPa の代表値と通常の昇温低下が対応する。
3：不適切 フック／ポアソン比／ 407 ／ 45 ／小さく。E は応力の単位を持つヤング率であり、横と縦のひずみ比を表すポアソン比ではない。金属の数値も逆である。
4：不適切 ブラッグ／ポアソン比／ 407 ／ 45 ／大きく。ブラッグ則は回折条件であり $\sigma = E\,\varepsilon$ ではない。比例定数・金属の数値・昇温傾向も不一致である。
5：不適切 ブラッグ／ヤング率／ 407 ／ 45 ／小さく。名称と温度傾向の一部は対応するが、法則と二金属の数値が誤りである。

■再利用する考え方　ヤング率は剛性の材料定数であり、引張強度・降伏応力や無次元のポアソン比と違う。

■共通理論　第 9.31 節
参考：[95, 149, 150]。

■関連問題　H26-REG-BASIC-4-3
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

9.89　FCC の原子数・配位数・接触幾何

令和 2 年度 問 4-4

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　Al の FCC 立方胞の原子数・配位数・格子定数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：選択方向、空欄の列順、五候補の数値・結晶構造・語句を原典画像と照合。
前提：室温常圧の Al、等半径の硬球モデル、通常の FCC 立方胞を想定する。

■問われる核心　Al の FCC 立方胞の原子数・配位数・格子定数を求める。

■必要知識　室温常圧の Al、等半径の硬球モデル、通常の FCC 立方胞を想定する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） FCC の原子数は 8×1/8+6×1/2=4、最近接配位数は同じ面 6 と上下各 3 で 12 である。面対角線上で原子が接触するので√ 2a=4R、a=2 √ 2R となる 5 が適切である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 2 ／ 12 ／ a=4R/√ 3。配位数のみ一致する。2 原子と体対角線の接触式は BCC 立方胞の値であり FCC に適用できない。
2：不適切 2 ／ 8 ／ a=4R/√ 3。BCC の原子数・配位数・体対角線接触の組合せであり、FCC の Al とは異なる。
3：不適切 4 ／ 12 ／ a=4R/√ 3。原子数と配位数は一致するが FCC の接触は面対角線であり√ 2a=4R である。
4：不適切 4 ／ 8 ／ a=2 √ 2R。原子数と格子定数は一致するが、FCC 最近接配位数は 8 ではなく 12 である。
5：適切 4 ／ 12 ／ a=2 √ 2R。FCC 立方胞の共有分率、最近接原子数、面対角線の接触条件を全て満たす。

■再利用する考え方 単位胞内の原子数と一原子の周りの配位数は別である。接触する対角線から式を導く。

■共通理論 第 9.31 節
参考：[139, 141]。

■関連問題 R06-REG-BASIC-4-3
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

9.90　材料の欠陥・脆性破壊・疲労

平成 24 年度 問 4-3

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：事故記述は歴史の簡略化である。コメットは窓周辺のリベット孔・開口部などの起点を区別し、全事故の窓の角起点と断定しない。リバティ船の全損や溶接部のみへの因果限定も査読対象とする。

■問題の要旨 粒径強化・焼結体欠陥・リバティ船・コメットの破壊様式を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：選択方向、空欄の列順、五候補の数値・結晶構造・語句を原典画像と照合。
前提：理論無欠陥強度と実焼結体の欠陥、脆性破壊と疲労き裂を分ける。

■問われる核心 粒径強化・焼結体欠陥・リバティ船・コメットの破壊様式を選ぶ。

■必要知識 理論無欠陥強度と実焼結体の欠陥、脆性破壊と疲労き裂を分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 大きく、欠陥、脆性破壊、疲労破壊の 2 が適切である。粒微細化は通常の降伏応力を上げ、欠陥は局所応力とき裂を生む。船の低温脆性破壊と、航空機の繰返し与圧による疲労を比較する。実事故は材料・設計・製造・使用条件が重なるため一語だけで全原因を確定しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 大きく／イオン結合／脆性破壊／絶縁破壊。イオン結合はアルミナの結合様式であり、理論値より実強度を低くする欠陥そのものではない。コメットの繰返し損傷は絶縁破壊ではない。
2：適切 大きく／欠陥／脆性破壊／疲労破壊。通常の粒径効果と欠陥の応力集中、船の脆性と航空機の疲労を対応させる。窓周辺のリベット孔など詳細な起点は個別事故の確認を要する。
3：不適切 大きく／欠陥／延性破壊／絶縁破壊。粒径と欠陥は一致するが、設問のリバティ船の代表的破壊様式とコメットの疲労を取り違える。
4：不適切 小さく／イオン結合／延性破壊／絶縁破壊。通常の粒径強化を逆にし、結合様式と欠陥及び事故の破壊

様式を混同する。
5：不適切 小さく／欠陥／延性破壊／疲労破壊。欠陥と疲労は対応するが、粒径効果が逆でありリバティ船を延性破壊へ置き換える。

■再利用する考え方　理論強度は無欠陥モデル、実強度は欠陥と破壊条件を含む。疲労の最終破断は急速破壊でも、それまでの繰返し過程が重要である。

■共通理論　第 9.31 節, 第 9.31 節
参考：[138, 154, 152, 153]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

9.91　純鉄の結晶変態と磁気転移

令和 5 年度 問 4-3

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：原典は温度を数値指定しない。約 770°C の磁気転移と約 912°C の結晶変態を別記する。熱膨張と変態収縮の合計は加熱区間・拘束条件による。

■問題の要旨　室温 α Fe の構造と磁性、Co 及び γ Fe 変態時の収縮を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：選択方向、空欄の列順、五候補の数値・結晶構造・語句を原典画像と照合。
前提：常温常圧の純鉄と Co を考える。磁気転移と結晶の同素変態を分ける。

■問われる核心　室温 α Fe の構造と磁性、Co 及び γ Fe 変態時の収縮を選ぶ。

■必要知識　常温常圧の純鉄と Co を考える。磁気転移と結晶の同素変態を分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　体心立方、強磁性、コバルト、収縮の 3 が適切である。室温の α Fe は BCC で強磁性であり Co も強磁性である。加熱時の α から γ への結晶変態では収縮する。磁性は約 770°C で先に常磁性へ移り、約 912°C の BCC から FCC への変態とは別である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 体心立方／強磁性／コバルト／膨張。室温の構造・磁性・金属例は一致するが、α から γ への変態による体積変化が逆である。通常の熱膨張と変態時の収縮を分ける。
2：不適切 面心立方／強磁性／クロム／膨張。室温 α Fe を FCC とし、常温の代表的強磁性金属を Cr とする点が誤りである。変態による収縮も逆である。
3：適切 体心立方／強磁性／コバルト／収縮。室温の α Fe と Co、加熱時の α から γ の変態による収縮を対応させる。強磁性が 912°C まで続くとは解釈しない。
4：不適切 面心立方／常磁性／クロム／収縮。変態の収縮だけは対応するが、室温 α Fe の結晶構造と磁性を取り違える。Cr を室温強磁性の例にもできない。
5：不適切 体心立方／常磁性／コバルト／膨張。構造と金属名は対応するが、常温 α Fe の磁性と加熱変態による収縮が逆である。

■再利用する考え方　体積は原子数と実際の格子定数から評価し、充填率だけで全物質の変態体積を決めない。磁性と結晶相の変化を別の転移として扱う。

■共通理論　第 9.31 節

参考：[142, 158, 156, 157]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

9.92　比強度・剛性・衝撃靭性と材料選択

令和 6 年度 問 4-4

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：5 の物性変化は脆化の定義として広すぎるため、機械的劣化に限定した通常の読みを明記する。抵抗率は温度・純度依存、ダイヤモンドの工具適性は被削材依存である。

■問題の要旨　ステンレス・比強度・抵抗率・工具・水素脆化を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：選択方向、空欄の列順、五候補の数値・結晶構造・語句を原典画像と照合。
前提：通常の室温の純金属と材料特性を比較する。引張強度/密度とヤング率/密度を別の指標にする。

■問われる核心　ステンレス・比強度・抵抗率・工具・水素脆化を区別する。

■必要知識　通常の室温の純金属と材料特性を比較する。引張強度/密度とヤング率/密度を別の指標にする。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 が不適切である。比強度は引張強度等の強度を密度で割った量であり、ヤング率/密度は比弾性率である。軽くて破断しにくい材料と、軽くて変形しにくい材料の選択を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 Cr が 10% 未満の鉄系合金はステンレス鋼ではない。ステンレスの一般的な定義は Cr10.5% 以上であり、10% 未満はこれを満たさない。10% 以上だけで全てステンレスという逆命題ではない。
2：不適切 比強度をヤング率/密度で求める。ヤング率は弾性剛性を表す。強度/密度が比強度であり、E/ ρ は比弾性率又は比剛性である。
3：適切 室温の電気抵抗率は純銅<純金<純鉄。通常の室温代表値は Cu 約 1.7、Au 約 2.4、Fe 約 9.7×10^-8 Ω m であり、同じ温度・純度条件の比較として対応する。
4：適切 ダイヤモンドは高硬度・小熱膨張を持ち切削工具に用いる。硬さと寸法安定性を利用した工具用途がある。被削材との化学反応や熱条件も適性を左右し、全ての金属加工に万能とはしない。
5：条件付きで適切 水素吸収による金属の物性変化を水素脆化と呼ぶ。通常は水素の侵入により延性や破壊抵抗などの機械特性が劣化することを指す。物性変化なら全て脆化とする広い定義は不十分である。

■再利用する考え方　強度・剛性・靭性・硬さ・導電性を互いに代用しない。水素による変化は機械的劣化を特定する。

■共通理論　第 9.31 節
参考：[95, 161, 160, 163, 162]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

9.93　金属の粒径強化・加工硬化・再結晶

平成 23 年度 問 4-4

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：4（single）。

検討未確定： 金属全てが室温で容易に塑性変形するわけではない。粒径強化をナノ領域まで無条件に外挿せず、高温回復・再結晶による軟化とも区別する。

■問題の要旨　金属結合・粒径強化・加工硬化・疲労負荷の組合せを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合： 選択方向、空欄の列順、五候補の数値・結晶構造・語句を原典画像と照合。
前提： 一般的な多結晶金属の室温加工を考える。自由電子の結合と転位移動による塑性を分ける。

■問われる核心　金属結合・粒径強化・加工硬化・疲労負荷の組合せを選ぶ。

■必要知識　一般的な多結晶金属の室温加工を考える。自由電子の結合と転位移動による塑性を分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　空欄は自由電子、小さく、加工硬化、繰返し負荷である。金属結合の非方向性は原子の配列変更に対応し、実際の塑性は転位の移動による。通常の粒径範囲では粒界が移動を妨げ、加工で増えた転位も障害となる。疲労は繰返し損傷である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 同位体／大きく／加工硬化／経年腐食。同位体は金属結合を担う電子ではない。通常の結晶粒微細化の強化と疲労の繰返し負荷も逆である。
2：不適切 同位体／小さく／加工軟化／繰返し負荷。粒径と疲労は通常の説明と一致するが、結合を同位体、通常の加工を軟化とする点が誤りである。
3：不適切 自由電子／小さく／加工軟化／繰返し負荷。通常の室温塑性加工では転位が増え互いの移動を妨げ、加工硬化する。軟化を代表的機構にする点が誤りである。
4：適切 自由電子／小さく／加工硬化／繰返し負荷。金属結合、通常の粒径強化、塑性加工に伴う転位増殖、疲労負荷を正しく組み合わせる。
5：不適切 自由電子／大きく／加工軟化／経年腐食。通常の粒径強化・加工硬化・疲労負荷の三項目が不一致である。腐食疲労はあるが疲労一般を腐食だけでは定義しない。

■再利用する考え方　結合の起源と塑性の機構、粒径と転位密度、単発破壊と繰返し破壊を分ける。

■共通理論　第 9.31 節, 第 9.31 節, 第 9.31 節
参考：[138, 152, 137]。

■関連問題　H30-REG-BASIC-4-4, R07-REG-BASIC-4-3
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 4-4

原典： sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答： 2（single）。
検討未確定： 金属全てが室温で容易に塑性変形するわけではない。粒径強化をナノ領域まで無条件に外挿せず、高温回復・再結晶による軟化とも区別する。

■問題の要旨　金属結合・粒径強化・加工硬化・疲労負荷の組合せを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合： 選択方向、空欄の列順、五候補の数値・結晶構造・語句を原典画像と照合。
前提： 一般的な多結晶金属の室温加工を考える。自由電子の結合と転位移動による塑性を分ける。

■問われる核心　金属結合・粒径強化・加工硬化・疲労負荷の組合せを選ぶ。

■必要知識　一般的な多結晶金属の室温加工を考える。自由電子の結合と転位移動による塑性を分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　空欄は自由電子、小さく、加工硬化、繰返し負荷である。金属結合の非方向性は原子の配列変更に対応し、実際の塑性は転位の移動による。通常の粒径範囲では粒界が移動を妨げ、加工で増えた転位も障害となる。疲労は繰返し損傷である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 自由電子／小さく／加工軟化／繰返し負荷。通常の室温塑性加工では転位が増え互いの移動を妨げ、加工硬化する。軟化を代表的機構にする点が誤りである。
2：適切 自由電子／小さく／加工硬化／繰返し負荷。金属結合、通常の粒径強化、塑性加工に伴う転位増殖、疲労負荷を正しく組み合わせる。
3：不適切 自由電子／大きく／加工軟化／経年腐食。通常の粒径強化・加工硬化・疲労負荷の三項目が不一致である。腐食疲労はあるが疲労一般を腐食だけでは定義しない。
4：不適切 同位体／大きく／加工硬化／経年腐食。同位体は金属結合を担う電子ではない。通常の結晶粒微細化の強化と疲労の繰返し負荷も逆である。
5：不適切 同位体／小さく／加工軟化／繰返し負荷。粒径と疲労は通常の説明と一致するが、結合を同位体、通常の加工を軟化とする点が誤りである。

■再利用する考え方　結合の起源と塑性の機構、粒径と転位密度、単発破壊と繰返し破壊を分ける。

■共通理論　第 9.31 節, 第 9.31 節, 第 9.31 節
参考：[138, 152, 137]。

■関連問題　H23-REG-BASIC-4-4
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 4-3

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：S 量だけでの被削性の全称比較、Hall – Petch の適用粒径範囲を留保する。衝撃靭性の測定値を破壊靭性 KIC へ直接置換しない。

■問題の要旨　硫黄快削鋼・BCC・粒径強化・再結晶・Charpy を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：選択方向、空欄の列順、五候補の数値・結晶構造・語句を原典画像と照合。
前提：一般的な鋼の結晶粒径範囲と、他の材料条件が近い比較を想定する。

■問われる核心　硫黄快削鋼・BCC・粒径強化・再結晶・Charpy を比較する。

■必要知識　一般的な鋼の結晶粒径範囲と、他の材料条件が近い比較を想定する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 が不適切である。通常の鋼では Hall – Petch 関係 $\sigma\ y = \sigma\ 0 + k/\sqrt{}$ d により、粒を細かくするほど降伏応力が上がる。粗大化で強度が上がるという説明は逆である。他の項目は被削性、立方胞原子数、再結晶軟化、衝撃吸収エネルギーの評価として読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 S0.3% 鋼は S0.005% 鋼より被削性に優れる。適切な Mn 等と組織条件では MnS 介在物が切りくず分断や工具との摩擦へ作用し被削性を改善する。S だけで全ての鋼の加工性を保証せず、延性・溶接性との

交換条件もある。

2：適切 BCC 立方単位胞には 2 原子ある。角 8 個の共有分は 1 原子、内部中心は 1 原子で合計 2 である。原始胞を使う場合とは胞の体積が違う。

3：不適切 鋼は結晶粒粗大化により強度が向上する。一般的粒径範囲では粗大化は粒界による転位障害を減らし通常の粒径強化を弱める。ナノ領域の別機構を通常の鋼の粗大化強化の根拠にしない。

4：適切 加工硬化材を加熱再結晶すると延性が増す。冷間加工で蓄積した転位を、新たな低転位密度の結晶粒へ置き換え、通常は加工硬化を緩和して延性を回復する。

5：適切 Charpy 衝撃試験で靭性を評価する。所定の切欠き試験片を衝撃破断し吸収エネルギーを測る靭性評価である。規格・温度・寸法に依存し、KIC を直接測る試験ではない。

■再利用する考え方　製造による組織制御と使用時の破壊を結び、被削性を強度又は靭性の向上と同一視しない。

■共通理論　第 9.31 節, 第 9.31 節, 第 9.31 節

参考：[138, 164, 155, 151]。

■関連問題　H23-REG-BASIC-4-4

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

9.94　公称応力・ひずみと真応力・対数ひずみ

平成 28 年度 問 4-4

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。

公式正答：2（single）。

検討未確定：一次的に計測される変位がクロスヘッド変位の場合は機械・つかみの変形を含む。標点間の伸びに対応させる条件を明記し、全ての材料の初期直線性を保証しない。

■問題の要旨　引張試験の初期寸法から公称応力・公称ひずみと弾性を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典照合：選択方向、空欄の列順、五候補の数値・結晶構造・語句を原典画像と照合。

前提：標点間の伸びを用いる単軸引張試験を考える。試験機の変位と試験片の伸びは装置コンプライアンス等を補正して対応させる。

■問われる核心　引張試験の初期寸法から公称応力・公称ひずみと弾性を求める。

■必要知識　標点間の伸びを用いる単軸引張試験を考える。試験機の変位と試験片の伸びは装置コンプライアンス等を補正して対応させる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　変形前、公称応力、公称ひずみ、弾性が適切である。公称応力は F/A0、公称ひずみは Δ L/L0 である。真ひずみは ln(L/L0) となり、Δ L を最終長さで割る定義とは異なる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 変形前／真応力／真ひずみ／弾性。初期断面積と初期長さで割る量は公称値である。真応力は現在断面積、真ひずみは微小伸びを現在長さで割って積分する。

2：適切 変形前／公称応力／公称ひずみ／弾性。荷重 F を初期断面積 A0 で割り、伸び Δ L を初期標点距離 L0 で割る。初期の直線領域は通常の線形弾性である。

3：不適切 変形後／真応力／真ひずみ／弾性。現在断面積で割る応力は真応力となるが、全伸びを最終長さで割るだけでは真ひずみにならない。

4：不適切 変形後／公称応力／公称ひずみ／塑性。公称値の基準は変形前であり、通常の初期直線領域を塑性とす

る点も誤りである。
5：不適切 変形後／真応力／公称ひずみ／塑性。真応力の面積は対応するが公称ひずみの長さは初期値であり、通常の初期直線域も塑性ではない。

■再利用する考え方　公称と真を現在寸法への置換だけで覚えず、ひずみの微小増分を積分して区別する。

■共通理論　第 9.31 節, 第 9.31 節
参考：[148, 95]。

■関連問題　R04-REG-BASIC-4-4
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 4-4

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：一次的に計測される変位がクロスヘッド変位の場合は機械・つかみの変形を含む。標点間の伸びに対応させる条件を明記し、全ての材料の初期直線性を保証しない。

■問題の要旨　引張試験の初期寸法から公称応力・公称ひずみと弾性を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：選択方向、空欄の列順、五候補の数値・結晶構造・語句を原典画像と照合。
前提：標点間の伸びを用いる単軸引張試験を考える。試験機の変位と試験片の伸びは装置コンプライアンス等を補正して対応させる。

■問われる核心　引張試験の初期寸法から公称応力・公称ひずみと弾性を求める。

■必要知識　標点間の伸びを用いる単軸引張試験を考える。試験機の変位と試験片の伸びは装置コンプライアンス等を補正して対応させる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　変形前、公称応力、公称ひずみ、弾性が適切である。公称応力は F/A0、公称ひずみは Δ L/L0 である。真ひずみは ln(L/L0) となり、Δ L を最終長さで割る定義とは異なる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 変形前／公称応力／公称ひずみ／弾性。荷重 F を初期断面積 A0 で割り、伸び Δ L を初期標点距離 L0 で割る。初期の直線領域は通常の線形弾性である。
2：不適切 変形後／真応力／公称ひずみ／弾性。真応力の面積は対応するが、公称ひずみの分母は変形後でなく初期標点距離である。
3：不適切 変形前／公称応力／真ひずみ／塑性。初期長さで伸びを割る量は公称ひずみであり、通常の初期直線域も塑性ではない。
4：不適切 変形後／真応力／真ひずみ／塑性。全伸びを現在長さで割るだけでは真ひずみの積分定義を満たさない。通常の初期直線領域を塑性とする点も不一致である。
5：不適切 変形前／公称応力／公称ひずみ／塑性。公称値の二つの基準は正しいが、初期線形域を塑性とする点が誤りである。

■再利用する考え方　公称と真を現在寸法への置換だけで覚えず、ひずみの微小増分を積分して区別する。

■共通理論　第 9.31 節, 第 9.31 節
参考：[148, 95]。

■関連問題　H28-REG-BASIC-4-4
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

9.95　膜脂質の充填と流動性

平成 23 年度 問 4-5

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　膜脂質の脂肪酸の結合形式、鎖長・不飽和化による融点と流動性、昇温への組成適応を 6 空欄へ対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
空欄：ア・イ・ウ・エ・オ・カ。
温度：細菌培養 20 → 30 ℃。増える場合があるという条件。
比較：12 炭素以上の飽和鎖長と同炭素数の飽和/不飽和。通常の cis 型で説明。

■問われる核心　両親媒性脂質の充填と恒常的な膜流動性

■必要知識　両親媒性脂質の充填と恒常的な膜流動性。通常のグリセロリン脂質では脂肪酸はエステルとして結合する。長い飽和鎖は接触と相互作用が増して融点が高く、cis 二重結合は密な充填を妨げ、同炭素数の飽和鎖より融点を下げ流動性を増す。20 ℃から 30 ℃への昇温で流動化するため、長鎖・飽和脂肪酸の増加で相殺する場合がある。順にエステル・高い・長鎖・低い・増す・飽和で 3。全ての脂質をエステルとせず、スフィンゴ脂質のアミドや古細菌のエーテルを区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　通常のグリセロリン脂質では脂肪酸はエステルとして結合する。長い飽和鎖は接触と相互作用が増して融点が高く、cis 二重結合は密な充填を妨げ、同炭素数の飽和鎖より融点を下げ流動性を増す。20 ℃から 30 ℃への昇温で流動化するため、長鎖・飽和脂肪酸の増加で相殺する場合がある。順にエステル・高い・長鎖・低い・増す・飽和で 3。全ての脂質をエステルとせず、スフィンゴ脂質のアミドや古細菌のエーテルを区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 アミド／低い／長鎖脂肪酸／高い／減る／不飽和脂肪酸。通常のグリセロリン脂質の脂肪酸はエステル結合である。長い飽和鎖の融点と不飽和化の流動性も逆。
2：不適切 アミド／高い／短鎖脂肪酸／低い／増す／飽和脂肪酸。融点・不飽和化の方向は合うが、主題のエステルと、昇温に応じた長鎖化を満たさない。
3：最適 エステル／高い／長鎖脂肪酸／低い／増す／飽和脂肪酸。6 空欄の全てが通常の膜脂質と温度適応に整合する。
4：不適切 エステル／低い／長鎖脂肪酸／高い／増す／不飽和脂肪酸。飽和鎖長と融点、不飽和化と融点、昇温への補償の方向が違う。
5：不適切 エステル／高い／短鎖脂肪酸／低い／減る／不飽和脂肪酸。昇温で過度な流動化を抑えるなら短鎖化・不飽和化でなく、その逆が候補である。不飽和化で流動性が減る点も違う。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。両親媒性脂質の充填と恒常的な膜流動性の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.14 節
参考：[118]。

■関連問題　H26-REG-BASIC-4-5
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 4-5

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　膜脂質の脂肪酸の結合形式、鎖長・不飽和化による融点と流動性、昇温への組成適応を 6 空欄へ対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
空欄：ア・イ・ウ・エ・オ・カ。
温度：細菌培養 20 → 30 ℃。増える場合があるという条件。
比較：12 炭素以上の飽和鎖長と同炭素数の飽和/不飽和。通常の cis 型で説明。

■問われる核心　両親媒性脂質の充填と恒常的な膜流動性

■必要知識　両親媒性脂質の充填と恒常的な膜流動性。通常のグリセロリン脂質では脂肪酸はエステルとして結合する。長い飽和鎖は接触と相互作用が増して融点が高く、cis 二重結合は密な充填を妨げ、同炭素数の飽和鎖より融点を下げ流動性を増す。20 ℃から 30 ℃への昇温で流動化するため、長鎖・飽和脂肪酸の増加で相殺する場合がある。順にエステル・高い・長鎖・低い・増す・飽和で 3。全ての脂質をエステルとせず、スフィンゴ脂質のアミドや古細菌のエーテルを区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　通常のグリセロリン脂質では脂肪酸はエステルとして結合する。長い飽和鎖は接触と相互作用が増して融点が高く、cis 二重結合は密な充填を妨げ、同炭素数の飽和鎖より融点を下げ流動性を増す。20 ℃から 30 ℃への昇温で流動化するため、長鎖・飽和脂肪酸の増加で相殺する場合がある。順にエステル・高い・長鎖・低い・増す・飽和で 3。全ての脂質をエステルとせず、スフィンゴ脂質のアミドや古細菌のエーテルを区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 アミド／低い／長鎖脂肪酸／高い／減る／不飽和脂肪酸。通常のグリセロリン脂質の脂肪酸はエステル結合である。長い飽和鎖の融点と不飽和化の流動性も逆。
2：不適切 アミド／高い／短鎖脂肪酸／低い／増す／飽和脂肪酸。融点・不飽和化の方向は合うが、主題のエステルと、昇温に応じた長鎖化を満たさない。
3：最適 エステル／高い／長鎖脂肪酸／低い／増す／飽和脂肪酸。6 空欄の全てが通常の膜脂質と温度適応に整合する。
4：不適切 エステル／低い／長鎖脂肪酸／高い／増す／不飽和脂肪酸。飽和鎖長と融点、不飽和化と融点、昇温への補償の方向が違う。
5：不適切 エステル／高い／短鎖脂肪酸／低い／減る／不飽和脂肪酸。昇温で過度な流動化を抑えるなら短鎖化・不飽和化でなく、その逆が候補である。不飽和化で流動性が減る点も違う。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。両親媒性脂質の充填と恒常的な膜流動性の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.14 節
参考：[118]。

■関連問題　H23-REG-BASIC-4-5

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.96　PCR・制限酵素・電気泳動・DNA ライブラリ

平成 29 年度 問 4-6

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　PCR の酵素、組換えインスリンの時点、電気泳動、制限酵素、ゲノムと cDNA を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切。

■問われる核心　分子生物学の操作対象・電荷・確率モデル

■必要知識　分子生物学の操作対象・電荷・確率モデル。熱変性を含む通常の PCR で耐熱性ポリメラーゼを用いる 1 が適切。2 は歴史、3 は電荷の符号、4 は期待間隔と個別の実現値、5 はゲノム全体と組織の発現 RNA を取り違える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　熱変性を含む通常の PCR で耐熱性ポリメラーゼを用いる 1 が適切。2 は歴史、3 は電荷の符号、4 は期待間隔と個別の実現値、5 はゲノム全体と組織の発現 RNA を取り違える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：最適 PCR の反復熱変性のため耐熱性 DNA ポリメラーゼを使う。。温度サイクルの変性段階にも耐える酵素を利用し、各回に酵素を加え直す必要を避ける。
2：不適切 大腸菌による組換えインスリン合成の成功は 1990 年代後半。。組換えヒトインスリンは 1978 年の製法開発、1982 年の米承認であり、1990 年代後半ではない。
3：不適切 DNA はゲル電気泳動で陰極へ移動する。。通常の緩衝液で DNA のリン酸骨格は負に帯電するため陽極へ進む。
4：不適切 EcoRI の 6 塩基認識で切断後は全て正確に 4^6 塩基対。。独立・等確率の 4 塩基というランダムモデルで認識配列の出現確率は 1/4096 にすぎず、各断片の長さを固定しない。実ゲノムの塩基偏り・配列相関も別である。
5：不適切 ヒトゲノムの全クローンが肝臓 RNA 由来 cDNA ライブラリにある。。ゲノムは非転写領域・イントロン等も含む。cDNA は採取 RNA から作り、その組織・時点で発現していない遺伝子も欠け得る。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。分子生物学の操作対象・電荷・確率モデルの成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.23 節, 第 9.24 節
参考：[126, 129, 128, 127]。

■関連問題　R01-RET-BASIC-4-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 4-6

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　組換え DNA 技術での発現、PCR 増幅率、制限酵素の期待間隔、電気泳動方向を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切。

■問われる核心　ゲノムの存在と組織・時点別の発現の区別

■必要知識　ゲノムの存在と組織・時点別の発現の区別。ゲノムライブラリと cDNA ライブラリは由来が違う。DNA にある翻訳領域でも、その組織・時点で RNA になっていなければ cDNA に入らず、3。理想増幅は $N_n = N_0\,2^n$ で、30 回では約 1.07×10^9 倍である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ゲノムライブラリと cDNA ライブラリは由来が違う。DNA にある翻訳領域でも、その組織・時点で RNA になっていなければ cDNA に入らず、3。理想増幅は $N_n = N_0\,2^n$ で、30 回では約 1.07×10^9 倍である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 大腸菌による組換えインスリン合成の成功は 1990 年代後半。。組換えヒトインスリンは 1978 年の製法開発、1982 年の米承認であり、1990 年代後半ではない。
2：不適切 理想的 PCR で 30 回反復すると鋳型 DNA は 30 倍。。完全な増幅が各回続く理想なら指数増幅で 2 の 30 乗。実反応の効率・枯渇を含む定数倍 30 ではない。
3：最適 翻訳領域が同じ組織のゲノムライブラリにあっても cDNA にない場合がある。。その組織・採取時点で当該遺伝子が発現していなければ RNA 由来 cDNA にはない。ゲノムに領域が存在することと転写は別。
4：不適切 EcoRI の 6 塩基認識で切断後は全て正確に 4^6 塩基対。。独立・等確率の 4 塩基というランダムモデルで認識配列の出現確率は 1/4096 にすぎず、各断片の長さを固定しない。実ゲノムの塩基偏り・配列相関も別である。
5：不適切 DNA はゲル電気泳動で陰極へ移動する。。通常の緩衝液で DNA のリン酸骨格は負に帯電するため陽極へ進む。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。ゲノムの存在と組織・時点別の発現の区別の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.23 節, 第 9.24 節
参考：[126, 129, 128, 127]。

■関連問題　H29-REG-BASIC-4-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 4-6

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　PCR の熱変性・アニーリング・伸長の条件と産物に残るプライマーを判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切。

■問われる核心　PCR の 3 段階と各段階の制御量

■必要知識　PCR の 3 段階と各段階の制御量。DNA 鎖を分け、標的へプライマーを会合させ、その 3 端から合成する。温度サイクルに耐える酵素を用いる 4 が適切。伸長時間は配列長と酵素速度に応じて確保し、温度と特異性の関係を反転しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） DNA 鎖を分け、標的へプライマーを会合させ、その 3 端から合成する。温度サイクルに耐える酵素を用いる 4 が適切。伸長時間は配列長と酵素速度に応じて確保し、温度と特異性の関係を反転しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 熱変性は DNA 主鎖の共有結合を切断して一本鎖へ解離させる。。通常の変性は鎖間の会合を解く段階で、糖リン酸主鎖の分解ではない。
2：不適切 アニーリング温度を上げすぎると非特異的会合が増える。。通常、非特異的な会合は温度が低すぎる場合に増え、高すぎると標的との会合も減り増幅が低下する。製品と配列ごとの条件を確認する。
3：不適切 増幅する配列が長いほど伸長時間を短くする。。同じ伸長速度なら長い領域を合成するにはより長い時間が必要である。
4：最適 高い耐熱性の DNA ポリメラーゼを用いる。。各回の加熱変性に耐える酵素を使う。耐熱性と最適反応温度は同じ概念ではない。
5：不適切 生成 DNA にプライマーの配列は含まれない。。ポリメラーゼはプライマーの 3 端から伸長し、プライマー自身は産物の一部に残る。

■再利用する考え方 単位・対象・結合の階層を区別する。PCR の 3 段階と各段階の制御量の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論 第 9.23 節, 第 9.20 節
参考：[126]。

■関連問題 R05-REG-BASIC-4-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 4-6

原典： sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答： 5（single）。

■問題の要旨 PCR の 3 段階、プライマーの産物への組込みと耐熱性を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向： 最も適切。

■問われる核心 PCR の 3 段階と各段階の制御量

■必要知識 PCR の 3 段階と各段階の制御量。R02 の候補順だけでなく耐熱性と熱変性の命題が変わっている。熱によって鎖間会合を解く 5 が適切。プライマーは産物へ入り、長い標的は伸長時間を要し、低すぎる会合温度は非特異性を増やし得る。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） R02 の候補順だけでなく耐熱性と熱変性の命題が変わっている。熱によって鎖間会合を解く 5 が適切。プライマーは産物へ入り、長い標的は伸長時間を要し、低すぎる会合温度は非特異性を増やし得る。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 アニーリング温度を上げすぎると非特異的会合が増える。。通常、非特異的な会合は温度が低すぎる場合に増え、高すぎると標的との会合も減り増幅が低下する。製品と配列ごとの条件を確認する。
2：不適切 増幅する配列が長いほど伸長時間を短くする。。同じ伸長速度なら長い領域を合成するにはより長い時間が必要である。

3：不適切 生成 DNA にプライマーの配列は含まれない。。ポリメラーゼはプライマーの 3 端から伸長し、プライマー自身は産物の一部に残る。
4：不適切 低い耐熱性の DNA ポリメラーゼが PCR に適する。。反復加熱に耐える必要があり、一般には高い耐熱性を用いる。
5：最適 熱で二重鎖の水素結合を解き一本鎖へ解離させる。。鎖間の塩基対会合を解く熱変性の説明として適切。糖リン酸主鎖の切断や、安定化が水素結合だけとの説明へ拡張しない。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。PCR の 3 段階と各段階の制御量の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.23 節, 第 9.20 節
参考：[126]。

■関連問題　R02-REG-BASIC-4-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

9.97　タンパク質の配列・折畳み・電荷

平成 30 年度 問 4-6

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　タンパク質の配列、立体配置、主鎖と側鎖の結合、疎水側鎖の分布を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切。

■問われる核心　タンパク質の配列と折畳みを支える相互作用

■必要知識　タンパク質の配列と折畳みを支える相互作用。遺伝子の塩基配列が翻訳時のアミノ酸配列、すなわち一次構造を指定する 3 が適切。ペプチド結合とジスルフィドは共有結合で、標準の主な配置は L である。疎水側鎖の典型的な内外は水溶性球状タンパク質で論じる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　遺伝子の塩基配列が翻訳時のアミノ酸配列、すなわち一次構造を指定する 3 が適切。ペプチド結合とジスルフィドは共有結合で、標準の主な配置は L である。疎水側鎖の典型的な内外は水溶性球状タンパク質で論じる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 標準アミノ酸はペプチドという非共有結合で連結する。。ペプチド結合はカルボキシ基とアミノ基に由来する共有結合である。
2：不適切 タンパク質のアミノ酸はほとんど D 体。。リボソームで合成する標準タンパク質は主に L、グリシンは不斉を持たない。
3：適切 一次構造は遺伝子により決まる。。一次構造はアミノ酸配列であり、翻訳される核酸の配列に規定される。
4：不適切 非共有結合として静電相互作用・水素結合・ジスルフィド結合が重要。。ジスルフィド結合は 2 個の Cys 側鎖の S-S 共有結合であり、非共有という分類が誤り。
5：不適切（通常の水溶性球状）非極性の側鎖はタンパク質表面に多い。。通常の水溶性球状タンパク質では非極性側鎖は内側へ偏り、水との接触を減らす。膜タンパク質の脂質に接する面等の例外は区別する。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。タンパク質の配列と折畳みを支える相互作用の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.16 節
参考：[120]。

■関連問題　R06-REG-BASIC-4-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 4-6

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　タンパク質の標準種数・側鎖・主鎖結合と、等電点より高い pH での電荷を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
空欄：ア〜エ。水溶液の pH は等電点より高い。

■問われる核心　タンパク質の側鎖と pH 依存電荷

■必要知識　タンパク質の側鎖と pH 依存電荷。共通の骨格に対して R 側鎖が疎水性・酸塩基性等を分ける。アミノ酸間はペプチド結合、標準 20 種である。等電点 pI は正味電荷 0 の pH であり、pH を上げると解離でプロトンを失う方向となり正味負で、3。pI で各基が全て無電荷になるのではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　共通の骨格に対して R 側鎖が疎水性・酸塩基性等を分ける。アミノ酸間はペプチド結合、標準 20 種である。等電点 pI は正味電荷 0 の pH であり、pH を上げると解離でプロトンを失う方向となり正味負で、3。pI で各基が全て無電荷になるのではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 15 ／側鎖／ペプチド／正。標準種数は 20 で、pH が等電点より高いと正味負に帯電する。
2：不適切 15 ／アミノ基／エステル／負。種数・各種の物性を分ける R・主鎖結合が違う。負だけが合う。
3：最適 20 ／側鎖／ペプチド／負。標準 20、側鎖の性質、ペプチド、pH>pI で負の全項目が整合。
4：不適切 20 ／側鎖／エステル／正。種数と側鎖は合うが、連結はペプチド、電荷は負。
5：不適切 20 ／アミノ基／ペプチド／正。共通のアミノ基を側鎖と取り違え、pH と電荷も逆。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。タンパク質の側鎖と pH 依存電荷の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.15 節, 第 9.17 節
参考：[120]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 4-6

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　タンパク質の配列決定、疎水側鎖の分布、立体配置、共有結合の分類を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切。

■問われる核心　タンパク質の配列と折畳みを支える相互作用

■必要知識　タンパク質の配列と折畳みを支える相互作用。核酸の配列が翻訳のアミノ酸配列を指定する 4 が適切。他は通常の水溶性球状タンパク質の疎水側鎖の位置、L と D、ペプチドと S-S の共有性を取り違える。H30 と類似でも肢順と列挙の範囲を個別に確認する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　核酸の配列が翻訳のアミノ酸配列を指定する 4 が適切。他は通常の水溶性球状タンパク質の疎水側鎖の位置、L と D、ペプチドと S-S の共有性を取り違える。H30 と類似でも肢順と列挙の範囲を個別に確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切（通常の水溶性球状）非極性の側鎖はタンパク質表面に多い。。通常の水溶性球状タンパク質では非極性側鎖は内側へ偏り、水との接触を減らす。膜タンパク質の脂質に接する面等の例外は区別する。
2：不適切 タンパク質のアミノ酸はほとんど D 体。。リボソームで合成する標準タンパク質は主に L、グリシンは不斉を持たない。
3：不適切 標準アミノ酸はペプチドという非共有結合で連結する。。ペプチド結合はカルボキシ基とアミノ基に由来する共有結合である。
4：適切 アミノ酸配列は核酸の塩基配列に規定される。。一次構造はアミノ酸配列であり、翻訳される核酸の配列に規定される。
5：不適切 非共有結合として静電・水素・疎水相互作用・ジスルフィド結合が重要。。ジスルフィド結合は 2 個の Cys 側鎖の S-S 共有結合であり、非共有という分類が誤り。

■再利用する考え方　単位・対象・結合の階層を区別する。タンパク質の配列と折畳みを支える相互作用の成立条件を確認して類似年度の肢順へ対応する。

■共通理論　第 9.16 節
参考：[120]。

■関連問題　H30-REG-BASIC-4-6
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 10 章

環境・エネルギー・技術

資料の年と集計範囲を固定し、環境管理・エネルギー変換・科学技術史を体系的に学ぶ。全対象問の解説は査読待ち初稿である。

10.1　白書は対象年と集計範囲を先に読む

白書の発行年、統計の対象年、政策の策定年、目標年は違う。過去問の年を現在の統計へ置き換えると、問の意味まで変わる。数量の輸入依存度、金額の輸入比率、人口当たり一次エネルギー、電源別発電量は分母を別々に固定する。部門別 $\mathrm{CO_2}$ でも電力を需要部門へ配分するかで比較が変わる。

温室効果ガスの $\mathrm{CO_2}$ 換算はガスの質量をそのまま足す操作ではない。気候の条約目的と各議定書の数量約束も区別する。2015 年に策定した 2030 年度見通しと、後年に改訂した同じ 2030 年度の比率は別資料である。目標値は実測結果ではない。歴史表の追加照合が必要な問題はその旨を個別に表示する。[190, 191, 192]

10.2　活動量に排出係数を掛けてから人数で割る

電力 P に時間 t を掛けて電力量を得る。排出係数 e を使うと $M = Pte$。W と kW、時間と日数をそろえ、一人当たりなら最後に利用人数で割る。車は走行距離を燃費 km/L で割って燃料使用量を求める。係数は出題条件を使い、現行の電力係数へ置換しない。

同じ質量の気液体積比は $V_l/V_g = \rho_g/\rho_l$。理想気体で標準状態を指定されたメタンなら、分子量とモル体積から気体密度を独立に作れる。燃料発熱量は MJ/kg と MJ/L、標準立方メートル当たりを混ぜない。資源の存在量と経済的可採量も違う。太陽光の概算では受光面積、日照、変換効率、年間時間を含め、定格電力を一年中の出力とはしない。[193]

10.3　循環利用の優先順位と役割分担

廃棄物の発生抑制を先に考え、再使用、再生利用、熱回収、残るものの適正処分へ進む。環境負荷等による合理的な留保もある。再使用は形を保つ利用、再生利用は材料へ戻す利用なので同じ語にしない。排出者・自治体・小売・製造者が担う回収・収集・再商品化の役割と費用は、制度ごとに確認する。[194, 195, 196]

フロー図では各節点の入力と出力が保存される。排出総量は直接再利用、中間処理、直接処分の和、中間処理は処理後再利用、処理後処分、減量の和となる。減量を再利用へ二重に数えない。RDF は加工燃料、E-waste は電気電子機器の廃物を指し、環境に良いという判定を定義へ付け加えない。

10.4　環境管理手法は目的と単位で区別する

LCA は製品等の機能単位とシステム境界を定めて全過程の環境影響を評価する。CFP は温室効果ガスの $\mathrm{CO_2}$ 換算量に着目する。報告は利害関係者への情報伝達、監査は環境管理の実施と適合性を点検する。環境会計は環境

保全コストと効果を貨幣又は物量単位で認識・測定・伝達する。[197]

排出や吸収を通じて気候変動の原因を減らす緩和と、影響に備えて被害を減らす適応を区別する。環境基準は環境の望ましい状態を示す。個別排出源の規制値とは対象と責任が違い、基準超過の測定だけで任意の一企業の法違反を確定しない。[198]

10.5　汚染対策は生成・移動・除去の工程に分ける

PM2.5 は概ね粒径 2.5 μm 以下の粒子の集合で、2.5 付近一種類ではない。告示の測定定義は分粒装置の 50% 分離性能を含む。SO_2 は硫黄を含む燃料、CO は不完全燃焼、光化学オキシダントは前駆物質と日射による二次生成という経路の違いがある。[198, 199]

下水の一次処理は沈殿等、二次処理は活性汚泥等の生物作用、高度処理は除去対象に応じた追加工程である。処分場の遮水と浸出水処理、緑化の熱移動、焼却の完全燃焼と排ガス再合成防止も、どの工程を制御するかで整理する。効果は濃度、温度、滞留時間等に依存し、名称だけで全汚染を除去する保証とはしない。

10.6　再エネ導入と発電・貯蔵の仕組み

2012 年開始の FIT は対象電源、調達価格、接続、賦課金、費用調整を組み合わせた制度である。原則義務の記述に正当な拒否理由がある場合、例外を消して「一切拒否できない」へ変えない。出題後の制度改正は別に扱う。[200]

コンバインドサイクルは高温の燃焼ガスでガスタービン、その排熱で蒸気を作り蒸気タービンへ進む。燃料電池は電気化学、電気二重層キャパシタは界面の電荷蓄積、二次電池は可逆な化学反応を利用する。揚水は位置エネルギーへ変換して貯蔵するので、発電機効率と充放電の往復効率を分ける。

10.7　環境法の目的と生物多様性

温暖化対策では排出抑制に加え吸収作用の保全・強化も見る。対象ガスの追加、報告義務の規模、計画の検討周期は時点の法令を確認する。現行の目標年や条番号を過去の条文へ混入させない。

生物多様性の保全、構成要素の持続可能な利用、遺伝資源の利益の公正衡平配分は異なる三目的である。組換え生物の扱いと利益配分の議定書も別である。外来種の防除と動物の扱いへの配慮は同時に検討でき、一律駆除禁止又は配慮不要という二択にしない。

10.8　知的財産と専門職の責任

特許発明は自然法則を利用した高度な技術的思想。知的財産全体には著作物・商標・営業秘密等も含む。保護対象、権利取得、国の施策責務を別々に読む。[201, 202]

専門職は力量の範囲と公益に関する高い責任を持つ。職務規定に項目がないだけで責任がなくなるとはいえない。能力外の仕事には、必要な力量を持つ者との協働・委任・引継ぎなどを考え、不十分な能力のまま安全判断を引き受けない。[203]

10.9　技術史は発明・改良・発表・商業化を分ける

人物名と代表的業績の対応を確認した後、世紀と発表・発明の順を整理する。Becquerel の放射能とキュリー夫妻の新元素、Newcomen と Watt の動力機械、ナイロンの合成と商業化はそれぞれ異なる段階である。ノーベル賞の授賞年をそのまま発見年へ移さない。[204, 205, 206]

産業革命は発明家・職人・事業者の改良、生産機械、工場制度と労働の変化を含む。大学との接点がある個別発明から当時の全技術が大学主導だったと一般化しない。原典の「発見」や「フィルム乾板」のような粗い表現は、

厳密な史料年表と区別して留保を残す。

10.10　科学と社会のコミュニケーション

専門情報を発信するだけでなく、非専門家の疑問、期待、価値判断を理解し研究者側へ伝える双方向の対話を考える。基礎科学と応用技術の内部連携や、媒体制作に科学技術を使うことは、この目的の全体を代替しない。伝え手側も社会への理解を深める。[207]

10.11　環境管理原則と社会の普遍的目標

汚染者負担原則は汚染防止・対策費用を誰が負担するか、拡大生産者責任は製品の使用後まで生産者の責任をどう広げるかという異なる視点である。回収・再利用までの責任は金銭的・物理的な制度設計を含み、一律に製造者だけが全実務を担当するという意味ではない。[208]

2030 アジェンダの SDGs は全ての国を対象とし、環境・社会・経済を統合する 17 ゴール・169 ターゲットから構成される。途上国限定とすると普遍性を落とす。国内実施体制や数値を定める際も、目標とその法的強制手段、ゴールとターゲットを区別する。[209, 210]

10.12　緩和の目標、適応と生態系の機能

NDC の提出は温室効果ガスの排出削減等の緩和に対応し、五年ごとに後続目標を提出する仕組みである。協定の温度目標、透明性、国際協力、森林の取組は別条項として読む。削減の目標があることを「影響に備える適応」という説明へ置き換えない。[211]

Eco-DRR は湿原の遊水、森林の保全等の生態系機能を防災・減災に生かす。適応と生物多様性に共便益があり、地域特性と複数分野の連携も必要になる。自然を利用するという名称だけで全災害の安全を保証しない。[212]

10.13　一次供給、最終消費、人口・GDP の原単位

一次エネルギー供給は発電用の投入等を含み、最終消費は利用部門への供給を表す。一次供給に占める再エネ比と、発電量に占める再エネ比は違う。未活用エネルギーを含めるという問題独自の境界があれば、その指定を使う。

家庭の総エネルギーは電気だけでなく燃料を含む。用途、世帯数、一人当たり、機器効率、気候の要因を分ける。総量が減っても全世帯で毎年減るとは限らない。GDP 当たりの比較には同じエネルギー範囲と通貨・実質化方式を用いる。原油の数量依存度と総輸入額比も分母が違う。出題後の統計遡及改訂は当時公表値と別に記録する。[213]

10.14　炭素換算から二酸化炭素換算へ進む

燃料投入を炭素排出係数で重み付けする。係数が t-C/TJ なら PJ を 1000 倍して TJ へ直し、燃焼に用いない原料分を先に除く。

$$M_{\mathrm{CO_2}} = \frac{44}{12} \sum_{i} E_i e_i .$$

係数が既に $\mathrm{CO_2}$ 換算であればさらに 44/12 を掛けない。投入熱量全体、化石燃料分、非エネルギー分を同じ総量として掛けると境界が変わる。最終値を Mt へ直して候補の桁と比較する。

10.15　家庭の計測と管理を別の機能として読む

通信機能を持つスマートメーターは遠隔検針・データ取得等の計測装置である。HEMS は機器の状態やデータを使う家庭のエネルギー管理であり、地域の管理、系統全体の需給管理とは範囲が違う。計測装置を管理・最適化

システムそのものと定義しない。[214]

汚染の歴史を読む際も対象を分ける。工業型の燃料硫黄、自動車の窒素酸化物と粒子、日射による光化学オキシダントの二次生成はそれぞれ発生源と反応が違う。規制や監視の導入後に改善しても全物質・全地域が同じ達成率になるとはいえない。

10.16　発見と応用は一方向の年表ではない

経験的な技術が機序の科学的解明より先に成立することがある。Jenner の種痘は 1796 年で、ウイルスの発見より前だった。一方、装置が観測・発見を可能にし、理論が新たな素子開発を導く例もある。核分裂と発電、放射線と加速器、電子管と半導体は各段階を分ける。[215, 216]

日本の技術史では、科学的管理法、統計的手法の個別利用、統計的品質管理の組織的普及を同じ導入年にしない。1950 年の日科技連による Deming 講義は普及の節目であって、戦前に一例も統計利用がなかったという主張ではない。学協会の高学歴者構成と欧米との差も組織・時期による。令和 2 年度の公式追加正答 3 と 4 は、その比較表現の留保を示す。[217]

10.17　リスクの評価・管理・知覚・対話

科学的リスク評価は影響や可能性を不確実性込みで推定する。管理は技術可能性、費用、公平性などを含む判断である。知覚は経験、信頼、自発性等にも依存するため評価と一致するとは限らない。対話は一方向の説得ではなく、情報と意見の相互交換となる。科学的根拠による規制判断の支援と、社会の価値判断を科学だけで確定する主張を分ける。[218]

10.18　プラスチック循環は粒径、流出、原料を分ける

マイクロプラスチックは概ね 5mm 以下という大きさ、海洋への流出は廃物管理と陸域・河川の経路、再生利用は処理と原料の区分から考える。熱回収を材料再生と同じ量へ二重計上しない。3R+Renewable は利用抑制・再使用・再生利用に再生可能資源への代替を加える。

政府の資源循環戦略策定日は 2019 年 5 月 31 日。令和 2 年度原典の 6 月という表現とは一致しないため、内容の正誤と日付の厳密な判定を分け、公式正答と疑義をともに残す。バイオ由来と生分解性は異なる性質で、全て海中ですぐ無害化するという意味ではない。[219]

10.19　気候評価と排出管理は対象量を分ける

オゾン層破壊を抑える代替物質でも、強い温室効果を持つ場合がある。オゾン層破壊係数と地球温暖化係数は異なる指標である。RE100 は電力調達、TCFD は財務情報の開示、ZEH・ZEB は建築の省エネルギー性能と収支を扱う。制度名の共通する「気候」という語だけで対象量を同一視しない。

AR6 WGI が示す 2011〜2020 年と 1850〜1900 年の世界平均地表温度差は約 1.1 ℃である。将来の排出シナリオや陸域の値をこの期間平均へ代入しない。影響と脆弱性、排出削減はそれぞれ別の作業部会で評価される。[220]

日本は 2024 年提出インベントリで海草・海藻藻場の吸収量を合わせて国連へ報告した。対象年度は 2022 年度であり、報告年と同じではない。海洋全体の炭素循環を全て確定したという意味にはしない。[221]

10.20　再エネの比率と風のエネルギー流束

発電量の再エネ比と一次エネルギー供給の再エネ比は分母が違う。水力を含むか、未活用エネルギーを加えるか、対象が暦年か年度かも確かめる。2023 年度の発電量における水力を含む再エネ比は 22.9% であり、2018 年度の水力を除く比へ転用しない。[222]

設備費の単純平均は、容量で重み付けした平均や価格算定の想定値とは異なる。万円/kW は設備容量当たりの費用、円/kWh は発電量当たりの費用である。住宅用と事業用の費用も分ける。個別年の上下を確認せずに「全規模で毎年低下」と一般化しない。[223]

面積 A を通過する風の質量流量は $\rho A v$、単位質量の運動エネルギーは $v^2/2$ だから、

$$P_{\mathrm{wind}} = \frac{1}{2}\rho A v^3.$$

これは風が運ぶ流束であり、実際の機械出力には空力係数と効率が掛かる。一定質量の運動エネルギーが風速二乗で増えることと混同しない。

国内導入容量が増えても国内製造品の出荷比率が増えるとは限らない。原油の中東依存度は数量の地域比、輸入額比は金額の品目比である。石油と LNG の調達構成、資源量と導入容量も別に比較する。

10.21　水素は物性・反応熱・全過程を区別する

水素の常圧での液化温度は約 − 253 ℃、液体体積は常温気体の概数 1/800 である。水素は単位質量当たりの発熱量が大きいが、体積当たりでも常にガソリンより大きいとはいえない。

水素による鉄鉱石還元は加熱を要する吸熱側の技術として扱われる。[224] 厳密な反応熱の計算には酸化物、反応温度、生成水の相を指定する。反応で $\mathrm{CO_2}$ を直接発生しなくても、水素製造と電力供給を含む全過程の排出がゼロとは限らない。一次資源から水素へ変換するため、水素は二次エネルギーとして考える。

10.22　湿地と里山の保全は同じ管理を要求しない

ラムサール条約は湿地の保全と賢明な利用を扱う。ワシントン条約は種の国際取引、モントリオール議定書は対象物質の生産・消費、バーゼル条約は有害廃棄物等の越境移動、名古屋議定書は遺伝資源の取得と利益配分を扱う。対象と行為を一組で覚える。[225]

生物多様性の損失には開発・改変だけでなく、人の利用・管理の低下も関わる。里地里山の二次的自然は一定の人間活動で維持されるため、利用停止が生息環境を変えることがある。開発を止めれば全ての生態系が自動的に回復するという単一の説明にしない。[226]

10.23　世帯排出の図は燃料量の図ではない

2022 年度の全国世帯平均の指定図では、電気 1.74、都市ガス 0.38、LP ガス 0.15、灯油 0.32、合計 2.59（t-$\mathrm{CO_2}$/世帯・年）となる。[227] これらは同じ体積又は熱量の燃料使用量ではない。電気の排出係数には発電に伴う排出の帰属が含まれる。年ごとの変化は使用量、気温、機器、係数等を分けて考え、積み上げ棒の大小だけから一要因を断定しない。

10.24　政策の基本的視点と不確実性への対応

エネルギー政策は安全性を大前提に、安定供給、経済効率性、環境適合性を考える S+3E を基本にする。将来需要や技術の進歩には不確実性があり、使える技術の選択肢を幅広く追求する。多様な選択肢の評価と、最初から限定する方針を同義にしない。[228] 削減目標では基準年度と目標年度を併記し、60% や 73% という数字だけを覚えない。

10.25　基本計画は期と特徴句を対応させる

第 1 期 1996 のポストドクター等 1 万人支援、第 2 期 2001 の社会のため・社会の中の科学技術、第 3 期 2006 の倫理的・法的・社会的課題、第 4 期 2011 の震災復興、第 5 期 2016 の Society 5.0、第 6 期 2021 の総合知という

対応を整理する。[229, 230] 特徴句の対応は、その概念がそれ以前には存在しなかったという主張ではない。法律の改正年、名称変更の施行年、五年計画の開始年を区別する。

10.26　制定・発明・受賞の年を混ぜない

工場法制定 1911、全国安全週間初回 1928、工業標準化法制定 1949、労働安全衛生法制定 1972、製造物責任法制定 1994 を順序として整理する。工場法施行 1916、製造物責任法施行 1995 は別の出来事である。[231]

1949 年の物理学賞は湯川秀樹の中間子予言に対する賞であり、朝永振一郎の量子電気力学に対する 1965 年の賞とは異なる。[232] 特許第 1 号の堀田の錆止塗料は 1885 年 7 月 1 日に出願されたものである。出願日を登録日へ置き換えない。[233] 発明、実験による確認、量産、販売、受賞を同じ「成立年」で一覧にせず、問題が指定する業績の段階を確かめる。

10.27　環境会計と評価・報告・監査を区別

平成 26 年度 問 5-2

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。

公式正答：5（single）。

■問題の要旨　環境会計と評価・報告・監査を区別。

■確認した条件・記述（独自要約）

時点：平成 26 年度に指定された資料・制度。

照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　環境会計と評価・報告・監査を区別。

■必要知識　対象、評価目的、会計単位、環境管理手段。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　環境会計はコストと効果を認識して、貨幣単位又は物量単位で定量化・伝達する仕組みで 5。LCA は設備の更新周期だけでなく製品等の全過程。環境報告は社会への情報開示、グリーン購入は必要性と環境負荷、環境監査は環境管理の点検であり、税務監査だけではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 LCA は設備更新時のみ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

2：不適切 環境報告書は設備の自治体届出。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

3：不適切 グリーン購入は生物資源優先のみ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

4：不適切 環境監査は税務処理のみ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

5：適切・選択対象 環境会計は費用効果を金額物量で。判定と一致する。

■再利用する考え方　対象、評価目的、会計単位、環境管理手段。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.4 節

参考：[197]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 5-2

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。

公式正答：3（single）。

■問題の要旨　環境会計の定義と他手法の誤対応。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 30 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　環境会計の定義と他手法の誤対応。

■必要知識　目的・対象・単位による管理手法の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 の費用と効果を貨幣又は物量単位で表す仕組みが環境会計。グリーン購入は必要性と環境負荷全般、環境報告は社会への情報開示、環境監査は環境管理の評価、LCA は全過程の影響評価で、残る肢の限定が違う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 グリーン購入はバイオマスのみ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：不適切 環境報告は設備の自治体届出。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：適切・選択対象 会計は費用効果を金額物量。判定と一致する。
4：不適切 環境監査は税務監査。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：不適切 LCA は設備の更新周期。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　目的・対象・単位による管理手法の区別。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.4 節
参考：[197]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

10.28　粒径範囲と大気汚染の生成経路

平成 26 年度 問 5-1

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：CO によるメタン寿命の化学過程と各健康影響は追加一次資料照合。肺沈着と粒径の関係を 2.5 μm 一値へ固定しない。

■問題の要旨　粒径範囲と大気汚染の生成経路。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 26 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　粒径範囲と大気汚染の生成経路。

■必要知識　大きさの範囲と測定、一次・二次汚染物質、生成と除去。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　PM2.5 は概ね粒径 2.5 μm 以下の微小粒子で、2.5 付近だけに限定する 1 が誤り。規格上は 2.5 μm を 50% 分離する装置で採取するという測定定義もある。SO2 は硫黄、NOx と VOC は二次生成、CO は不完全燃焼とヘモグロビンの結合。CO による OH 消費はメタン除去に影響する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切・選択対象 PM2.5 は 2.5 μ m 付近だけ。判定と一致する。
2：条件内で適切 SO2 は燃料中 S 由来。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
3：条件内で適切 NO2 は燃焼と光化学前駆物質。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
4：条件内で適切 光化学オキシダントは NOx と VOC の光反応。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
5：条件内で適切 CO は不完全燃焼でメタン寿命にも影響。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

■再利用する考え方　大きさの範囲と測定、一次・二次汚染物質、生成と除去。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.5 節
参考：[198, 199]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 5-2

原典： sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答： 5（single）。

■問題の要旨　PM2.5 は 2.5 μ m 付近だけではない。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典： 全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点： 令和 5 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　PM2.5 は 2.5 μ m 付近だけではない。

■必要知識　PM 分粒、一次排出と二次生成、SO2・NO2・CO・Ox。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 が不適切。2.5 という値は代表粒径一種類を指すものではなく粒径区分である。各汚染物質は燃料由来・不完全燃焼・大気中の二次生成を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 SO2 は硫黄燃料燃焼と酸性雨。発生源の硫黄と反応生成物を対応。
2：条件内で適切 NO が酸化し NO2 となる。燃焼で生じた NO の大気酸化は NO2 の生成経路。
3：条件内で適切 CO は不完全燃焼・酸素運搬阻害。CO がヘモグロビンと結合して酸素運搬を妨げる。
4：条件内で適切 光化学オキシダントは NOx・VOC 等から二次生成。日射下の化学反応で生じる酸化性物質の総称。
5：不適切・選択対象 PM2.5 は粒径 2.5 μ m 付近のみ。微小粒子の区分は 2.5 μ m 以下側の粒径範囲であり、その近傍だけではない。実測は分粒特性で定義される。

■再利用する考え方　PM 分粒、一次排出と二次生成、SO2・NO2・CO・Ox。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.5 節
参考：[199]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

10.29　産業廃棄物フローを物質収支で検算

平成 28 年度 問 5-1

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 21 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　産業廃棄物フローを物質収支で検算。

■確認した条件・記述（独自要約）
排出：379 百万 t。
中間処理：290。
直接再生：83。
処理後再生：124。
処理後最終処分：7。
全再生：207。
全最終処分：13。

■問われる核心　産業廃棄物フローを物質収支で検算。

■必要知識　分岐の収支、直接と処理後、百分率と比率。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　単位百万 t。中間処理 290 は再利用 124、処理後処分 7、減量 159 へ分かれる。総処分 13 から直接処分は 13 − 7=6 で、60 ではないので 5。総排出も 83+290+6=379、最終の 207+159+13=379 で一致。83/207 ≈.40、207/379 ≈.55、207/13 ≈ 16、124/83 ≈ 1.5、159/379 ≈.42。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 直接再利用 83 で約 40%。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
2：条件内で適切 再利用 207 で 55%・処分の 16 倍。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
3：条件内で適切 処理後 124 で直接の 1.5 倍。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
4：条件内で適切 減量 159 で 42%。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
5：不適切・選択対象 直接処分 60 で 16%。判定と一致する。

■再利用する考え方　分岐の収支、直接と処理後、百分率と比率。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.3 節

■関連問題　R06-REG-BASIC-5-2
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 5-2

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。

公式正答：5（single）。

■問題の要旨　2020 産業廃棄物フローの再生比は約 53%。

■確認した条件・記述（独自要約）
単位：百万トン。
原図：2020 年度の概算値。減量を再生や処分へ加えない。

■問われる核心　2020 産業廃棄物フローの再生比は約 53%。

■必要知識　フロー保存、枝の量と総量、比の分母、複合命題。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 が不適切。図は排出 374、中間 293、直接再生 77、中間後再生 122、中間後処分 5、総再生 199、総処分 9（百万 t）。減量 166、直接処分 4 を保存則から求める。374=199+9+166。5 の二命題を分け、比の後半だけで適切としない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 直接再生 77 は再生 199 の約 40%。77/199 ≈ 38.7%。約 40% に整合。
2：条件内で適切 中間後再生 122 は処理 293 の約 40%。122/293 ≈ 41.6%。概算 40% に整合。
3：条件内で適切 減量 166 は排出 374 の約 45%。293 − 122 − 5=166、166/374 ≈ 44.4%。
4：条件内で適切 直接最終 4 は排出 374 の約 1%。9 − 5=4、4/374 ≈ 1.07%。
5：不適切・選択対象 再生 199 は排出 374 の約 20%・最終 9 の約 22 倍。199/374 ≈ 53.2% であり 20% ではない。199/9 ≈ 22.1 倍の後半が正しくても一肢全体は不適切。

■再利用する考え方　フロー保存、枝の量と総量、比の分母、複合命題。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.3 節

■関連問題　H28-REG-BASIC-5-1
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

10.30　生物多様性条約と外来種防除

平成 28 年度 問 5-2

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 22 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：1992・1993 と議定書、当時の外来生物法の防除条項の一次本文を追加照合。動物愛護上の配慮が不要という意味にはしない。

■問題の要旨　生物多様性条約と外来種防除。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 28 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　生物多様性条約と外来種防除。

■必要知識　条約目的、署名と発効、外来種と防除。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　外来種による生態系被害の防止には防除制度があり、一律に駆除を禁止する 5 が誤り。CBD の三目的は保全、持続可能な利用、遺伝資源の利益の公正衡平配分。組換え生物の扱い

は Cartagena 議定書であり、遺伝資源の利益配分の Nagoya 議定書と混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件内で適切 組換え生物の議定書。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

2：条件内で適切 1992 署名開放・1993 発効。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

3：条件内で適切 保全・持続利用・利益配分。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

4：条件内で適切 外来種に重大影響の例。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

5：不適切・選択対象 日本は動物愛護で駆除禁止。判定と一致する。

■再利用する考え方　条約目的、署名と発効、外来種と防除。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.7 節

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 5-2

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 20 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：出題時の防除条項と CBD 全三目的の原条文照合は追加確認。

■問題の要旨　生物多様性保全と外来種防除。

■確認した条件・記述（独自要約）

時点：令和 2 年度に指定された資料・制度。

照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　生物多様性保全と外来種防除。

■必要知識　条約と議定書、外来種、防除、倫理配慮。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 の一律駆除禁止が不適切。防除制度と扱いへの配慮を併せて考える。CBD の三目的と Cartagena の組換え生物の扱いは対象が異なり、Nagoya の利益配分とも区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件内で適切 組換え生物の国際枠組。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。

2：条件内で適切 外来種が在来種に影響。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。

3：不適切・選択対象 駆除は動物愛護で禁止。判定と一致する。

4：条件内で適切 1992 署名開放 1993 発効。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。

5：条件内で適切 保全持続利用利益配分。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。

■再利用する考え方　条約と議定書、外来種、防除、倫理配慮。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.7 節

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.31　2008 年度の温室効果ガスと国際枠組

平成 23 年度 問 5-1

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：当時白書の全ガス内訳・部門図と 2009 合意の条文の追加照合が必要。CO2 九割以上は当時確定値公表表の検索本文でも確認。

■問題の要旨　2008 年度の温室効果ガスと国際枠組。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 23 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　2008 年度の温室効果ガスと国際枠組。

■必要知識　CO2 換算、部門の定義、条約と議定書、採択年。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　CO2 換算の 2008 年度総量の九割以上が CO2 で、1。部門別では家庭が第二位という組合せが違う。UNFCCC の究極目的に 2050 という一律期限はなく、1997 採択は京都議定書。2009 コペンハーゲンの合意を全途上国に法的数量削減義務を課す議定書と扱わない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切・選択対象 CO2 が九割以上。判定と一致する。
2：不適切 産業の次は家庭。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：不適切 条約の濃度安定は 2050 期限。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：不適切 1997 パリ議定書。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：不適切 2009 途上国に基準年削減数値義務。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　CO2 換算、部門の定義、条約と議定書、採択年。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.1 節
参考：[190]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.32　暖房と自動車の CO2 排出量を比較

平成 25 年度 問 5-2

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 19 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　暖房と自動車の CO2 排出量を比較。

■確認した条件・記述（独自要約）
電力：500W、3h/日 ×50 日、.42kg-CO2/kWh。
車：10km/L、200km、2.32kg-CO2/L。

■問われる核心　暖房と自動車の CO2 排出量を比較。

■必要知識　エネルギー=電力 × 時間、燃料使用量、排出係数。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　暖房は.5kW×3h×50=75kWh、排出 31.5kg。自動車は 200/10=20L、排出 46.4kg。比 31.5/46.4 ≈.679 で 2:3 に最も近い。W を kW へ直してから時間を掛ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 1:3。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：適切・選択対象 2:3。判定と一致する。
3：不適切 1:1。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：不適切 3:2。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：不適切 3:1。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　エネルギー=電力 × 時間、燃料使用量、排出係数。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.2 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 5-3

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　利用人数と時間を含めた一人当たり排出。

■確認した条件・記述（独自要約）
a：10km/L、100km、3 人、2.32kg/L。
b：8000kW、200km/h、500km、1000 人、.47kg/kWh。
c：500W、4h/日、50 日、4 人、.47kg/kWh。

■問われる核心　利用人数と時間を含めた一人当たり排出。

■必要知識　排出係数、乗車人数、走行時間、総量と原単位。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　a は 100/10×2.32/3=7.73kg/人。b は 500/200=2.5h、8000×2.5×.47/1000=9.4kg/人。c は.5×4×50×.47/4=11.75kg/人。c>b>a の 5。総量の大小ではなく人数で割った量を比べる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 a>b>c。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：不適切 a>c>b。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：不適切 b>a>c。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：不適切 c>a>b。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：適切・選択対象 c>b>a。判定と一致する。

■再利用する考え方　排出係数、乗車人数、走行時間、総量と原単位。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.2 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

10.33　科学と社会をつなぐ双方向の対話

平成 25 年度 問 5-5

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 22 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　科学と社会をつなぐ双方向の対話。

■確認した条件・記述（独自要約）
四文の順序：ア＝社会理解、イ＝科学技術間だけ、ウ＝双方向、エ＝媒体へ技術使用
問：適切な二文。

■問われる核心　科学と社会をつなぐ双方向の対話。

■必要知識　専門家と社会、理解と対話、情報発信と相互学習。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　社会・国民の期待や考えを専門家自身が理解することと、専門家・非専門家間の双方向性が適切。基礎科学と応用技術の内部連携だけをこの領域全体の定義にはできず、媒体制作へ技術を使うことや科学者へ任せることも、社会と対話するという目的の代替ではない。原典の列順で組合せを選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ア イ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：適切・選択対象 ア ウ。判定と一致する。
3：不適切 イ ウ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：不適切 イ エ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：不適切 ウ エ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　専門家と社会、理解と対話、情報発信と相互学習。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.10 節
参考：[207]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 5-5

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 24 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　科学と社会をつなぐ双方向の対話。

■確認した条件・記述（独自要約）
四文の順序：ア＝科学技術間だけ、イ＝科学者に制作委任、ウ＝社会理解、エ＝双方向
問：適切な二文。

■問われる核心　科学と社会をつなぐ双方向の対話。

■必要知識　専門家と社会、理解と対話、情報発信と相互学習。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　社会・国民の期待や考えを専門家自身が理解することと、専門家・非専門家間の双方向性が適切。基礎科学と応用技術の内部連携だけをこの領域全体の定義にはできず、媒体制作へ技術を使うことや科学者へ任せることも、社会と対話するという目的の代替ではない。原典の列順で組合せを選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ア イ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：不適切 ア ウ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：不適切 イ ウ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：不適切 イ エ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：適切・選択対象 ウ エ。判定と一致する。

■再利用する考え方　専門家と社会、理解と対話、情報発信と相互学習。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.10 節
参考：[207]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

10.34　2010 年の電源比とガス技術を分ける

平成 24 年度 問 5-3

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：一般電気事業用という分母の 2010 年度原表と 2005 以降の米国生産統計は追加取得。現行の全発電量比率と混同しない。

■問題の要旨　2010 年の電源比とガス技術を分ける。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 24 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　2010 年の電源比とガス技術を分ける。

■必要知識　歴史的電源構成、複合サイクル、非在来型天然ガス。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2010 年度の原子力比率は約 30%。天然ガスのコンバインドサイクルはガスタービンと排熱による蒸気タービンを組み合わせる。米国で増産が注目された非在来ガスはシェールガス。三語の組合せ 2。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 30/再熱再生/タイトサンド。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：適切・選択対象 30/コンバインド/シェール。判定と一致する。
3：不適切 30/コンバインド/タイトサンド。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：不適切 20/再熱再生/シェール。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：不適切 20/コンバインド/シェール。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　歴史的電源構成、複合サイクル、非在来型天然ガス。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.1 節
　難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 5-4

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 21 頁。
　公式正答：1（single）。
　検討未確定：2010 の指定分母の原表と米国由来輸入の開始資料は未取得。H24 と同じ番号でないことを確認済み。

■問題の要旨　2010 原子力比と複合サイクル・シェール。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：令和 2 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　2010 原子力比と複合サイクル・シェール。

■必要知識　歴史的電源比、複合サイクル、ガスの供給。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2010 一般電気事業用原子力約 30%、ガスタービンと排熱蒸気のコンバインド、米国非在来型シェールで 1。原子力の指定時点と、輸出への期待から実際の LNG 輸入へ変わった本文の時点を別々に読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切・選択対象 30/コンバインド/シェール。判定と一致する。
2：不適切 20/コンバインド/シェール。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：不適切 20/再熱再生/シェール。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：不適切 30/コンバインド/タイトサンド。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：不適切 30/再熱再生/タイトサンド。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　歴史的電源比、複合サイクル、ガスの供給。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.1 節
　難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.35　2011 年一人当たり一次エネルギー

平成 27 年度 問 5-4

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。
　公式正答：5（single）。
　検討未確定：IEA の指定 2011 年国別原表は未取得。現行データページを当時値の照合証跡にはせず、Astra の追加確認対象に残す。

■問題の要旨　2011 年一人当たり一次エネルギー。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 27 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　2011 年一人当たり一次エネルギー。

■必要知識　一次エネルギー、石油換算、人口当たり、年次比較。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　原典の 2011 年指標では米加が 7toe 以上、韓露約 5toe、独日約 4toe で 5。1toe ≈ 42GJ を使い、国全体の総量と人口当たりを混同しない。世界 1.9、中国 2.0 という同じ年・同じ指標で比較する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 独日/米加/韓露。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：不適切 韓露/独日/米加。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：不適切 韓露/米加/独日。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：不適切 米加/独日/韓露。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：適切・選択対象 米加/韓露/独日。判定と一致する。

■再利用する考え方　一次エネルギー、石油換算、人口当たり、年次比較。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.1 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 5-4

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 24 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：IEA2018 国別値の元統計表は追加確認対象。既知の大国総量から値を逆算しない。

■問題の要旨　2018 一人当たり一次エネルギーの国群。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 3 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　2018 一人当たり一次エネルギーの国群。

■必要知識　石油換算トン約 42GJ、一人当たりと総量、同年比較。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　指定された IEA2018 の一人当たり一次供給では、6 石油換算トン以上が米国・カナダ、5〜6 が韓国・ロシア、3〜4 がドイツ・日本。世界 1.9、中国 2.3 と同じ定義・年で比較する。国全体の総量順位や電力だけの順位ではなく、人口で割った一次供給であり 2。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 米加/独日/韓露。独立に求めた組合せ 米加/韓露/独日 と異なる。
2：適切・選択対象 米加/韓露/独日。独立に求めた組合せ 米加/韓露/独日 と一致する。
3：不適切 独日/米加/韓露。独立に求めた組合せ 米加/韓露/独日 と異なる。
4：不適切 韓露/独日/米加。独立に求めた組合せ 米加/韓露/独日 と異なる。
5：不適切 韓露/米加/独日。独立に求めた組合せ 米加/韓露/独日 と異なる。

■再利用する考え方　石油換算トン約 42GJ、一人当たりと総量、同年比較。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.1 節

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.36　2015 年策定の 2030 電源見通しを読む

平成 28 年度 問 5-4

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 23 頁。

公式正答：1（single）。

検討未確定：2015 公開関連資料の検索と白書骨子を参照。策定 7 月の最終 PDF の全図表照合は未了で後工程に残す。

■問題の要旨　2015 年策定の 2030 電源見通しを読む。

■確認した条件・記述（独自要約）

時点：平成 28 年度に指定された資料・制度。

照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　2015 年策定の 2030 電源見通しを読む。

■必要知識　策定年と目標年、電源構成と自給率、見通し。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2015 の見通しの 2030 構成は、25 – 27% が LNG で石油は約 3%。従って 1 が不適切。再エネ 22 – 24%、原子力 20 – 22% と、需給の省エネ・自給率目標は当時見通しの範囲。2030 を対象とする後年改訂計画の比率をこの問題へ遡及しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切・選択対象 石油 25 – 27%。判定と一致する。

2：条件内で適切 再エネ 22 – 24%。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

3：条件内で適切 原子力 20 – 22%。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

4：条件内で適切 自給率約 25% と準国産。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

5：条件内で適切 省エネで最終消費低下。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

■再利用する考え方　策定年と目標年、電源構成と自給率、見通し。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.1 節

参考：[192]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 5-3

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 20 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：2015 の 7 月最終 PDF 全図表をまだ取得していない。原典と公開骨子に基づく初稿として追加照合。

■問題の要旨　2015 策定の 2030 比率で燃料名を点検。

■確認した条件・記述（独自要約）

時点：令和元年度に指定された資料・制度。

照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　2015 策定の 2030 比率で燃料名を点検。

■必要知識　策定年・目標年・実績と見通し・電源分類。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　25 – 27% は LNG 火力の目標であり、石油火力は約 3%。燃料名の誤りの 3 を選ぶ。策定時点の他の比率・省エネ・自給率を保持し、後年の目標改訂値へ置換しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件内で適切 原子力 20 – 22。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。

2：条件内で適切 再エネ 22 – 24。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。

3：不適切・選択対象 石油 25 – 27。判定と一致する。

4：条件内で適切 2013 より最終消費減。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。

5：条件内で適切 自給率 25 程度と準国産。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。

■再利用する考え方　策定年・目標年・実績と見通し・電源分類。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.1 節

参考：[192]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.37　専門職責任は職務規定だけでは尽くせない

平成 26 年度 問 5-5

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。

公式正答：3（single）。

■問題の要旨　専門職責任は職務規定だけでは尽くせない。

■確認した条件・記述（独自要約）

時点：平成 26 年度に指定された資料・制度。

照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　専門職責任は職務規定だけでは尽くせない。

■必要知識　力量、公益、説明責任、法と倫理の範囲。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　規定に明示がないことを責任免除の根拠とする 3 が不適切。専門職は力量の範囲、安全・公益、説明と結果への責任を考える。依頼業務が力量を超える場合、能力ある者との協働や適切な引継ぎを含め、無能力のまま責任を引き受けることを避ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 職業で規範が異なる場合。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
2：条件内で適切 力量外を引受けない。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
3：不適切・選択対象 明文規定なしなら責任なし。判定と一致する。
4：条件内で適切 行動規範は変化。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
5：条件内で適切 専門知識は高い基準。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

■再利用する考え方　力量、公益、説明責任、法と倫理の範囲。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.8 節
参考：[203]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 5-6

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 20 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　倫理責任は明文化の有無だけでは決まらない。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 30 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　倫理責任は明文化の有無だけでは決まらない。

■必要知識　公益、力量、責任、明文と倫理。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　明文規定がなくても専門職の公益・安全・説明に関する責任は残るので 5。力量の範囲を見極め、能力ある者との協働や引継ぎで適切に業務を処理する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 専門家は高い基準。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
2：条件内で適切 職業で規範相違。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
3：条件内で適切 力量超え仕事を引受けない。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
4：条件内で適切 規範は変わる。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
5：不適切・選択対象 規定なしなら責任なし。判定と一致する。

■再利用する考え方　公益、力量、責任、明文と倫理。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.8 節
参考：[203]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

10.38　2012 開始の FIT の原則と拒否事由

平成 26 年度 問 5-3

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。

公式正答：5（single）。

検討未確定：2013METI 資料の検索本文で正当拒否事由を確認したが PDF 全文取得は失敗。出題時価格決定と対象水力条件の詳細、法令履歴は追加照合。

■問題の要旨　2012 開始の FIT の原則と拒否事由。

■確認した条件・記述（独自要約）

時点：平成 26 年度に指定された資料・制度。

照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　2012 開始の FIT の原則と拒否事由。

■必要知識　固定価格、買取と接続、賦課金、例外。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　正当な理由がある場合まで接続拒否を一切できないとする 5 は誤り。2012 開始の対象は太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスで、調達価格の設定、使用量に応じた賦課、費用調整という仕組みを区別する。例外を削って無条件義務にしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件内で適切 五種類の再エネ。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

2：条件内で適切 大臣が年度価格設定。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

3：条件内で適切 電力量に応じ賦課。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

4：条件内で適切 地域負担差を調整。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

5：不適切・選択対象 接続は一切拒否不可。判定と一致する。

■再利用する考え方　固定価格、買取と接続、賦課金、例外。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.6 節

参考：[200]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.39　複合発電の高温側から低温側への順

平成 28 年度 問 5-3

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 22 頁。

公式正答：3（single）。

■問題の要旨　複合発電の高温側から低温側への順。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 28 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　複合発電の高温側から低温側への順。

■必要知識　温度段階、電気化学、静電蓄積、エネルギー変換。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　コンバインドは燃焼ガスでガスタービンを回し、その高温排熱から蒸気を作って蒸気タービンへ進む。逆順の 3 が不適切。二次電池は再充電、EDLC は界面で蓄える。揚水は発電を消費側から切り離して電気を水の位置エネルギーへ変換する貯蔵で、発電時だけの効率を往復効率としない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 一次使切・二次充電。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
2：条件内で適切 EDLC 急速・長サイクル。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
3：不適切・選択対象 先に蒸気タービン次に廃熱ガスタービン。判定と一致する。
4：条件内で適切 燃料電池は水電解の逆。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
5：条件内で適切 揚水は位置エネルギーに貯蔵。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

■再利用する考え方　温度段階、電気化学、静電蓄積、エネルギー変換。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.6 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

10.40　発熱量は指定表と単位質量で比較

平成 24 年度 問 5-2

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：2005 年度指定表の全四値を同じ定義で取得する作業は未完了。2023 改訂資料の歴史表を補助参照し、後年値へ置換しない。

■問題の要旨　発熱量は指定表と単位質量で比較。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 24 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　発熱量は指定表と単位質量で比較。

■必要知識　高位・低位発熱量、単位、燃料品種、密度換算。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　指定された燃料種の質量当たり発熱量は天然ガス C が最大、原油 A、輸入原料炭 B、廃材 D の順なので 4。天然ガスの表が体積単位なら密度で MJ/kg へ換算する。液体の MJ/L を質

量当たり値へ直接並べない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 A>B>C>D。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：不適切 A>B>D>C。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：不適切 B>C>D>A。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：適切・選択対象 C>A>B>D。判定と一致する。
5：不適切 C>A>D>B。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　高位・低位発熱量、単位、燃料品種、密度換算。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.2 節
参考：[193]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 5-3

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：指定時版の標準発熱量の全四値は未取得。後年改訂表を指定時表の代替確定にはしない。

■問題の要旨　LNG・原油・一般炭・絶乾材の質量発熱量。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：令和元年度再試験に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　LNG・原油・一般炭・絶乾材の質量発熱量。

■必要知識　燃料指定、乾燥状態、熱量単位と密度換算。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　指定表の単位質量では LNG、原油、輸入一般炭、絶乾廃材の順で 3。平成 24 年度は気化ガスと原料炭という異なる指定なので同じ数値を転用しない。ここでも体積単位は密度換算が必要。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 A>B>C>D。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：不適切 B>A>D>C。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：適切・選択対象 C>A>B>D。判定と一致する。
4：不適切 C>B>D>A。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：不適切 D>C>B>A。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　燃料指定、乾燥状態、熱量単位と密度換算。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.2 節
参考：[193]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.41　発表・発明を古い順へ並べる

平成 25 年度 問 5-6

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 22 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：全五業績の初出一次史料は未取得。特にハレー彗星の「発見」は周期性の同定を指す出題表現として留保。

■問題の要旨　発表・発明を古い順へ並べる。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 25 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　発表・発明を古い順へ並べる。

■必要知識　科学史の世紀区分、業績の段階、順序制約。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ハレーの周期彗星の予測・同定が 18 世紀初頭、Watt の蒸気機関改良が 18 世紀後半、Darwin – Wallace の自然選択発表が 1858、一般相対論が 1915、Fukui のフロンティア理論が 1952。エ→ア→イ→オ→ウで 1。発見と理論発表、特許と実用化のどの段階をいうかも確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切・選択対象 エア イオウ。判定と一致する。
2：不適切 アイエウオ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：不適切 エアイウオ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：不適切 アエオイウ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：不適切 アイエオウ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　科学史の世紀区分、業績の段階、順序制約。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.9 節
参考：[205]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 5-6

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：Galileo・Wilson の初出史料は追加照合。ACS の 1935 生産選定と 1939 商業化を分ける。

■問題の要旨　観測・動力・検出・高分子の技術史。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 26 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　観測・動力・検出・高分子の技術史。

■必要知識　改良と新機構、検出技術、合成と商業化。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　Galileo の望遠鏡観測が 1609 年頃、Newcomen 機関 1712、Watt の改良特許 1769、Wilson 霧箱は 20 世紀初頭、Carothers のナイロンは 1930 年代。ウ→ア→イ→オ→エの 4。ナイロンの合成・生産選定と 1939 の商業化を同一年にせず、霧箱より後という比較に必要な範囲で扱う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 イアウオエ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：不適切 イウアオエ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：不適切 イアウエオ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：適切・選択対象 ウアイオエ。判定と一致する。
5：不適切 ウイアエオ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　改良と新機構、検出技術、合成と商業化。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.9 節
参考：[205, 206]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 5-6

原典：sources/H28/basic.pdf、PDF 物理 24 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：雷の実験・三極管・トランジスタ各原報と特許の一次史料は追加照合。三人の貢献を同一作業に単純化しない。

■問題の要旨　電気・化学・電子の代表的業績の順序。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 28 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　電気・化学・電子の代表的業績の順序。

■必要知識　周期律、放射性元素、電子管と半導体、年代順。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　雷の電気的性質の Franklin が 18 世紀、Mendeleev の周期律 1869、Curie 夫妻の新元素 1898、De Forest の三極管 1906 頃、トランジスタ 1947。ウ→ア→イ→オ→エの 4。電子管から半導体素子への世紀をまたぐ発展と、発見・発明・商用普及の段階を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 アイウエオ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：不適切 アイウオエ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：不適切 ウイアオエ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：適切・選択対象 ウアイオエ。判定と一致する。
5：不適切 ウイアエオ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　周期律、放射性元素、電子管と半導体、年代順。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.9 節
参考：[204]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 5-5

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 20 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：五項目の初出全原報は未取得。Haber と Hahn の単独人物表記は共同の貢献の全体を示すとはしない。

■問題の要旨　動力・通信・化学・核の技術成果の順。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 30 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　動力・通信・化学・核の技術成果の順。

■必要知識　科学的確認、技術発明、工業化の段階。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　Watt の改良が 18 世紀後半、Bell の電話 1876、Hertz の電磁波実験 1880 年代、Haber のアンモニア合成基礎 1909 頃、Hahn らの核分裂 1938。オ→ウ→エ→ア→イの 3。Haber の基礎と Bosch による大規模工業化、核分裂発見と発電開始を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ウエオイア。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：不適切 ウオアエイ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：適切・選択対象 オウエアイ。判定と一致する。
4：不適切 オエウイア。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：不適切 アオウエイ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　科学的確認、技術発明、工業化の段階。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.9 節
参考：[205]。

■関連問題　R03-REG-BASIC-5-5
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 5-5

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 19 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：初出史料の全五項目照合は未完了。原典の彗星「発見」は周期性の同定として留保。

■問題の要旨　同じ年表でも元の選択順へ戻す。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点： 令和元年度再試験に指定された資料・制度。
照合： 原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　同じ年表でも元の選択順へ戻す。

■必要知識　初出の段階、時代順、候補の並べ替え。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　Halley の周期性同定が 18 世紀初頭、Watt18 世紀後半、Darwin – Wallace1858、Einstein1915、Fukui1952。エ→ア→イ→オ→ウの 4。平成 25 年度の同型問題の正答 1 を番号だけ転用しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 アイエウオ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：不適切 エアイウオ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：不適切 アエオイウ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：適切・選択対象 エアイオウ。判定と一致する。
5：不適切 アイエオウ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　初出の段階、時代順、候補の並べ替え。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.9 節
参考：[205]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 5-6

原典： sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 22 頁。
公式正答： 1（single）。
検討未確定： 全初出史料の取得は未了。電子管・トランジスタの共同貢献と特許の段階は追加照合。

■問題の要旨　種痘・周期律・新元素・電子素子の順。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点： 令和 2 年度に指定された資料・制度。
照合： 原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　種痘・周期律・新元素・電子素子の順。

■必要知識　医療経験、元素周期、電子管から半導体。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　Jenner1796、Mendeleev1869、Curie 夫妻 1898、De Forest 三極管 1906 頃、トランジスタ 1947。イ→エ→ア→オ→ウの 1。観測された事実、法則化、装置の発明を同じ授賞年へまとめない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切・選択対象 イエアオウ。判定と一致する。
2：不適切 イエオウア。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：不適切 イオエアウ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：不適切 エイオアウ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

5：不適切 エオイアウ。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　医療経験、元素周期、電子管から半導体。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.9 節

参考：[215, 204]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 5-5

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 25 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：業績の発表・特許・工業化の区分と各史料の年の追加照合が必要。

■問題の要旨　蒸気機関から核分裂までの順序。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。

資料時点：令和 3 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　蒸気機関から核分裂までの順序。

■必要知識　人物・対象業績・年代の三点照合。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　オ Watt 蒸気機関改良は 18 世紀後半、ウ Bell 電話 1876、エ Hertz 電磁波確認 1880 年代後半、ア Haber アンモニア合成 20 世紀初め、イ Hahn 核分裂 1938 の順。オウエアイの 4。発明・実験確認・工業化・受賞の年を一つの年として扱わない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 アオウエイ。独立に求めた組合せ オウエアイ と異なる。

2：不適切 ウエオイア。独立に求めた組合せ オウエアイ と異なる。

3：不適切 ウオアエイ。独立に求めた組合せ オウエアイ と異なる。

4：適切・選択対象 オウエアイ。独立に求めた組合せ オウエアイ と一致する。

5：不適切 オエウイア。独立に求めた組合せ オウエアイ と異なる。

■再利用する考え方　人物・対象業績・年代の三点照合。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.9 節

■関連問題　H30-REG-BASIC-5-5

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 5-6

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 20 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：各業績の公刊・特許・開発年の史料は追加照合。ナイロンの開発と販売開始を同一視しない。

■問題の要旨　尿素合成・転炉・赤痢菌・KS 鋼・ナイロン。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 4 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　尿素合成・転炉・赤痢菌・KS 鋼・ナイロン。

■必要知識　人物と対象物、発明・発見・商品化の年代。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　エ Wöhler 尿素合成 1828、ア Bessemer 転炉 1856、オ志賀赤痢菌 1897、イ本多 KS 鋼 1917、ウ Carothers ナイロン 1935 の順で 3。材料の発明年と量産・販売年は分ける。化学合成から製鋼、細菌、磁性材料、高分子へ時代が進む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 アエイオウ。独立に求めた組合せ エアオイウ と異なる。
2：不適切 アエオイウ。独立に求めた組合せ エアオイウ と異なる。
3：適切・選択対象 エアオイウ。独立に求めた組合せ エアオイウ と一致する。
4：不適切 エオアウイ。独立に求めた組合せ エアオイウ と異なる。
5：不適切 オエアウイ。独立に求めた組合せ エアオイウ と異なる。

■再利用する考え方　人物と対象物、発明・発見・商品化の年代。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.9 節
参考：[206]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 5-6

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 20 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：各業績の指定史料と発表・出版年の照合を追加。

■問題の要旨　Bernoulli から Wegener までの順序。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 6 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　Bernoulli から Wegener までの順序。

■必要知識　業績の年代区分と科学・技術の並行発展。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア Bernoulli1738 の流体力学、イ Lavoisier18 世紀後半の酸素燃焼理論、オ Rocket1829、ウ Darwin 種の起源 1859、エ Wegener 大陸移動説 1912 の順で 2。実験、出版、車両製作、学説発表の基準を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 アイウエオ。独立に求めた組合せ アイオウエ と異なる。
2：適切・選択対象 アイオウエ。独立に求めた組合せ アイオウエ と一致する。
3：不適切 イアウオエ。独立に求めた組合せ アイオウエ と異なる。
4：不適切 エアイオウ。独立に求めた組合せ アイオウエ と異なる。

5：不適切 エイアウオ。独立に求めた組合せ アイオウエ と異なる。

■再利用する考え方　業績の年代区分と科学・技術の並行発展。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.9 節

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.42　人物と業績：放射能とラジウムを区別

平成 23 年度 問 5-5

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：原典は「アントワーヌ・ベクレル」と記載し人名が曖昧。放射能発見者 Henri Becquerel との対応を区別。Eastman の「フィルム乾板」も乾板とロールフィルムをまとめた表現であり、原典を厳密な発明年表に一般化しない。

■問題の要旨　人物と業績：放射能とラジウムを区別。

■確認した条件・記述（独自要約）

時点：平成 23 年度に指定された資料・制度。

照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　人物と業績：放射能とラジウムを区別。

■必要知識　放射能現象と元素発見、発明と改良・普及の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ラジウムとポロニウムの発見は 1898 年のキュリー夫妻の仕事。Henri Becquerel は 1896 年ウランの自然放射を見いだしたので 4 が誤り。Galileo は望遠鏡を改良して天体観測へ用いた。Huygens の振子時計、Arkwright の水力紡績、Eastman の写真材料・乾板の工業化という他の対応は、出題の代表的業績の範囲で扱う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件内で適切 Galileo/天体望遠鏡で観測。望遠鏡の発明者そのものとする記述ではなく観測への利用。

2：条件内で適切 Huygens/振子時計。振子を時間標準にする時計。

3：条件内で適切 Arkwright/水力紡績機。産業革命の水力紡績機。

4：不適切・選択対象 Becquerel/ラジウム発見。放射能の発見とラジウム発見を取り違える。

5：条件内で適切 Eastman/写真用フィルム乾板。乾板と柔軟な写真フィルムの開発・商業化という原典の代表表現。

■再利用する考え方　放射能現象と元素発見、発明と改良・普及の区別。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.9 節

参考：[204]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 5-6

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：原典は「アントワーヌ・ベクレル」と記載し人名が曖昧。放射能発見者 Henri Becquerel との対応を区別。Eastman の「フィルム乾板」も乾板とロールフィルムをまとめた表現であり、原典を厳密な発明年表に一般化しない。

■問題の要旨　人物と業績：放射能とラジウムを区別。

■確認した条件・記述（独自要約）

時点：平成 27 年度に指定された資料・制度。

照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　人物と業績：放射能とラジウムを区別。

■必要知識　放射能現象と元素発見、発明と改良・普及の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ラジウムとポロニウムの発見は 1898 年のキュリー夫妻の仕事。Henri Becquerel は 1896 年ウランの自然放射を見いだしたので 4 が誤り。Galileo は望遠鏡を改良して天体観測へ用いた。Huygens の振子時計、Arkwright の水力紡績、Eastman の写真材料・乾板の工業化という他の対応は、出題の代表的業績の範囲で扱う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件内で適切 Galileo/天体望遠鏡で観測。望遠鏡の発明者そのものとする記述ではなく観測への利用。

2：条件内で適切 Huygens/振子時計。振子を時間標準にする時計。

3：条件内で適切 Arkwright/水力紡績機。産業革命の水力紡績機。

4：不適切・選択対象 Becquerel/ラジウム発見。放射能の発見とラジウム発見を取り違える。

5：条件内で適切 Eastman/写真用フィルム乾板。乾板と柔軟な写真フィルムの開発・商業化という原典の代表表現。

■再利用する考え方　放射能現象と元素発見、発明と改良・普及の区別。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.9 節

参考：[204]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.43　産業革命の改良・工場化と担い手

平成 24 年度 問 5-5

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：からくりからの転用という肢 3 の個別史料は追加照合。一般論を特定発明の確定年表に拡大しない。

■問題の要旨　産業革命の改良・工場化と担い手。

■確認した条件・記述（独自要約）

時点：平成 24 年度に指定された資料・制度。

照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　産業革命の改良・工場化と担い手。

■必要知識　発明、改良、普及、研究組織と生産制度。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　産業革命期の代表的機械は職人・発明家・事業者の改良と事業化で広まり、当時の欧州大学研究者が開発を主導した例が多いという 4 は不適切。新規性だけでなく既存機構の組合せ、工場制度、生産と社会への影響も見る。Watt と大学との接点のような個別事例は、全体を大学主導とする証明ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 既存技術の改良の積重ね。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
2：条件内で適切 機械化で大工場へ。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
3：条件内で適切 娯楽自動機構から転用もある。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
4：不適切・選択対象 大学研究者主導の産学協同例が多い。判定と一致する。
5：条件内で適切 労働と児童労働が社会問題。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

■再利用する考え方　発明、改良、普及、研究組織と生産制度。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.9 節
参考：[205]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 5-5

原典： sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 19 頁。
公式正答： 2（single）。
検討未確定： 個別の娯楽機構転用史料は未取得。大学との個別接点も無かったという全称にはしない。

■問題の要旨　産業革命の担い手を大学主導へ一般化しない。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点： 平成 29 年度に指定された資料・制度。
照合： 原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　産業革命の担い手を大学主導へ一般化しない。

■必要知識　産業革命、改良と普及、制度と労働。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 が不適切。職人・発明家・企業家の改良と事業化を大学研究者主導へ一括置換できない。機械技術の利用、生産組織、労働制度という別の側面を合わせて整理する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 既存改良の積重ね。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
2：不適切・選択対象 欧州大学研究者主導が多い。判定と一致する。
3：条件内で適切 大工場への機械化。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
4：条件内で適切 娯楽機構から転用例。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
5：条件内で適切 児童労働等の社会問題。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。

■再利用する考え方　産業革命、改良と普及、制度と労働。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.9 節

参考：[205]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 5-5

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 20 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：娯楽機構の具体的転用例と地域ごとの担い手について原典史料追加照合。

■問題の要旨　産業革命は大学主導の開発がほとんどではない。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。

資料時点：令和 6 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　産業革命は大学主導の開発がほとんどではない。

■必要知識　技術改良の担い手、工場制、生産性と労働問題。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 が不適切。18〜19 世紀の産業技術は職人の経験、発明家の工夫、資本・市場の需要等から発達し、ほぼ全てを現代的産学共同研究と定義できない。科学・技術・経済・労働の関係を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件内で適切 多くは既存技術の改良の積み重ね。技術革新は段階的な改良を含む。

2：条件内で適切 娯楽用機構のアイデアが転用。機構や技能の用途間移転がある。

3：不適切・選択対象 ほとんどが大学研究者主導の産学協同。職人・発明家・事業家等の活動を落とす過度な一般化で不適切。

4：条件内で適切 機械化で大工場へ。動力と機械の集積が工場制へつながる。

5：条件内で適切 効率化と長時間・児童労働等の問題。生産性向上と労働者の環境改善は自動的には同時に実現しない。

■再利用する考え方　技術改良の担い手、工場制、生産性と労働問題。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.9 節

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.44　知的財産の範囲は特許発明より広い

平成 27 年度 問 5-5

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。

公式正答：3（single）。

■問題の要旨　知的財産の範囲は特許発明より広い。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 27 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　知的財産の範囲は特許発明より広い。

■必要知識　発明、知的財産、産業財産権、基本法の責務。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　特許法の発明は自然法則を利用した高度な技術的思想。知的財産基本法の知財は著作物・商標・商号・営業秘密なども含むので、自然法則利用へ限定する 3 が不適切。法律名とその定義の範囲を別々に確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 特許は発明保護利用と産業発達。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
2：条件内で適切 発明は自然法則利用の高度技術思想。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
3：不適切・選択対象 知財は自然法則利用のものだけ。判定と一致する。
4：条件内で適切 基本法は創造保護活用の基本事項。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
5：条件内で適切 国に施策策定実施責務。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

■再利用する考え方　発明、知的財産、産業財産権、基本法の責務。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.8 節
参考：[201, 202]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 5-6

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 22 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　特許と基本法の定義、国の責務。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：令和元年度に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　特許と基本法の定義、国の責務。

■必要知識　特許法 1・2 条、基本法 2・5 条、対象の広さ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　知的財産基本法は国の施策策定・実施責務を定めるので、無しとする 5 が誤り。発明の定義と知財全体の定義を区別し、商標や商号は特許発明の要件で排除しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 発明は自然法則利用高度思想。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
2：条件内で適切 特許保護利用と産業。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
3：条件内で適切 知財には商標商号も。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
4：条件内で適切 基本法は創造保護活用。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
5：不適切・選択対象 国は施策責務なし。判定と一致する。

■再利用する考え方　特許法 1・2 条、基本法 2・5 条、対象の広さ。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.8 節
参考：[201, 202]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

10.45　気候緩和と適応、LCA の境界

平成 25 年度 問 5-3

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 20 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：CDM と CFP の出題当時規則全文は未取得。定義の独立判断と条文・規格の確定は分ける。

■問題の要旨　気候緩和と適応、LCA の境界。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 25 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　気候緩和と適応、LCA の境界。

■必要知識　緩和・適応、機能単位とシステム境界、環境基準。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　排出削減や吸収を通じて原因を減らすのが緩和。影響に対して被害を減らす対策が適応なので 4 が取り違え。CFP は温室効果ガスの CO2 換算に着目し、LCA はより広い環境影響の評価。環境基準は環境の望ましい状態で、個別工場の排出許容値と同じではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 環境基準は維持が望ましい。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
2：条件内で適切 CDM は京都の認証削減。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
3：条件内で適切 CFP は全過程 CO2 換算。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
4：不適切・選択対象 適応は排出削減で原因抑制。判定と一致する。
5：条件内で適切 LCA は資源から廃棄まで評価。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

■再利用する考え方　緩和・適応、機能単位とシステム境界、環境基準。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.4 節
参考：[198]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 5-2

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 20 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：JCM の 2019 運用ルール全文と CFP 規格は追加照合。

■問題の要旨　排出原因を減らす緩和と影響への適応。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：令和元年度に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　排出原因を減らす緩和と影響への適応。

■必要知識　緩和適応、LCA、CFP、JCM、環境基準。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　原因の削減を適応と呼ぶ 2 が誤り。排出削減・吸収は緩和で、影響の被害回避が適応。CFP と LCA、環境基準の定義は対象量と境界を固定して判定する。JCM は削減・吸収への貢献を定量化する枠組みで、効果の無条件な認定ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 JCM は貢献定量化と目標活用。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
2：不適切・選択対象 適応は原因のガス排出削減。判定と一致する。
3：条件内で適切 CFP 全過程 CO2 換算。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
4：条件内で適切 LCA 全段階影響評価。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
5：条件内で適切 環境基準は望ましい状態。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。

■再利用する考え方　緩和適応、LCA、CFP、JCM、環境基準。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.4 節
参考：[211, 198]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.46　気液の同質量比較から LNG の体積比

平成 23 年度 問 5-3

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　気液の同質量比較から LNG の体積比。

■確認した条件・記述（独自要約）
気体：0 ℃ 1 気圧、純 CH4 の理想気体。
液体：密度 425kg/m^3 一定とする原典モデル。

■問われる核心　気液の同質量比較から LNG の体積比。

■必要知識　理想気体モル体積、分子量、密度と体積、単位。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　同じ物質量を比べる。0 ℃ 1 気圧で 1mol の理想気体は約 22.4L、メタン質量 16g。液体体積は 0.016kg/(425kg/m^3)=3.76×10^-5m^3、気体は.0224m^3。比は.00168 ≈ 1/595 なので最も近い 1/600。密度比 ρ gas/ ρ liquid でも同じ。冷却の温度条件を気体標準状態と混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 1/400。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：適切・選択対象 1/600。判定と一致する。
3：不適切 1/800。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：不適切 1/1000。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：不適切 1/1200。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　理想気体モル体積、分子量、密度と体積、単位。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.2 節

■関連問題　R05-REG-BASIC-5-4
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 5-3

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 19 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　標準気体と液体の密度比から LNG 体積比。

■確認した条件・記述（独自要約）
標準状態：0 ℃ 1 気圧、純 CH4 理想気体。
液体：425kg/m^3 一定。

■問われる核心　標準気体と液体の密度比から LNG 体積比。

■必要知識　理想気体、密度、同質量の体積比較。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1mol の CH4 は約 16g で、0 ℃ 1 気圧の体積 22.4L。液体では.016/425=3.76×10^-5m^3、気体.0224m^3 で比≈ 1/595。1/600 の 4 が近い。平成 23 年度の候補順をそのまま使わない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 1/1200。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：不適切 1/1000。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：不適切 1/800。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：適切・選択対象 1/600。判定と一致する。
5：不適切 1/400。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　理想気体、密度、同質量の体積比較。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.2 節

■関連問題　R05-REG-BASIC-5-4
　難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 5-4

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。
　公式正答：2（single）。

■問題の要旨　0 ℃ 1 気圧のメタンと液体密度から体積比。

■確認した条件・記述（独自要約）
気体：純 CH4 理想気体、0 ℃・1 気圧。
液体：密度 425kg/m^3 一定。

■問われる核心　0 ℃ 1 気圧のメタンと液体密度から体積比。

■必要知識　同質量の体積比、理想気体の標準体積、密度。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　メタン 1mol の質量は約 0.016kg。指定液体密度 425kg/m^3 より液体体積 0.016/425=3.76×10⁀-5m^3、0 ℃ 1 気圧の理想気体体積は約 0.0224m^3。比は 0.00168 ≈ 1/595 で 1/600 の 2。液体側に気体の状態方程式を適用しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 1/400。独立に求めた組合せ 1/600 と異なる。
2：適切・選択対象 1/600。独立に求めた組合せ 1/600 と一致する。
3：不適切 1/800。独立に求めた組合せ 1/600 と異なる。
4：不適切 1/1000。独立に求めた組合せ 1/600 と異なる。
5：不適切 1/1200。独立に求めた組合せ 1/600 と異なる。

■再利用する考え方　同質量の体積比、理想気体の標準体積、密度。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.2 節

■関連問題　H23-REG-BASIC-5-3, H29-REG-BASIC-5-3
　難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

10.47　2012 年石油統計の対象範囲を固定

平成 25 年度 問 5-1

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 19 頁。
　公式正答：5（single）。
　検討未確定：2012 暦年の財務省四項目原表を全て取得していない。取得白書は 2013 年度 83.6% とサウジ首位を支持する補助で、指定年の確定証跡とは区別する。

■問題の要旨　2012 年石油統計の対象範囲を固定。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 25 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　2012 年石油統計の対象範囲を固定。

■必要知識　暦年と年度、数量と金額、統計品目、輸送経路。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2012 年の指定統計では中東依存度約 83%、主要経路ホルムズ海峡、最大輸入先サウジアラビア、原油と石油製品の総輸入額比約 21% で 5。数量の依存度と金額比は別であり、石炭・LNG を含む鉱物性燃料全体の比と原油・製品だけの比も違う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 93/マラッカ/クウェート/21。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：不適切 93/ホルムズ/サウジ/42。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：不適切 83/マラッカ/サウジ/42。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：不適切 83/ホルムズ/クウェート/42。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：適切・選択対象 83/ホルムズ/サウジ/21。判定と一致する。

■再利用する考え方　暦年と年度、数量と金額、統計品目、輸送経路。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.1 節
参考：[191]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.48　リサイクル制度の対象と責任主体

平成 24 年度 問 5-1

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：出題時点の建設規模・バーゼル条約対象と例外は追加の法令履歴照合。現行 FAQ だけで全過去条文の確定とはしない。

■問題の要旨　リサイクル制度の対象と責任主体。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 24 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　リサイクル制度の対象と責任主体。

■必要知識　法の目的、対象条件、排出者・自治体・小売・製造者の役割。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 が家電リサイクル法の小売業者の役割に対応。基本法はまず発生抑制。容器包装は三品目のみではなく、分別収集と再商品化の役割・費用も異なる。建設は規模等の対象条件があり全工事・発注者への実施義務という全称が違う。バーゼルは再利用目的の有害廃棄物でも規制を受け、条約成立の背景の輸送方向も逆。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 基本法は再生利用最優先。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：不適切 容器三品目の全費用を販売者。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：適切・選択対象 家電小売の引取・製造者への引渡し。判定と一致する。
4：不適切 全建設工事の発注者が分別再資源化。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：不適切 再利用なら有害物輸出規制なし。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　法の目的、対象条件、排出者・自治体・小売・製造者の役割。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.3 節
参考：[194, 195]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 5-2

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：出題時バーゼル・建設の法令履歴と規模条件全文は追加照合。

■問題の要旨　家電小売の役割と循環制度の限定。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：令和元年度再試験に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　家電小売の役割と循環制度の限定。

■必要知識　役割、対象と例外、優先順位、国境移動。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 が家電小売の役割。再利用の有害廃棄物取引も規制対象となり得る。容器包装は三品目・販売者全費用ではなく、建設には対象条件と実施主体、循環の優先順には発生抑制がある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切・選択対象 家電小売の引取と製造者への引渡し。判定と一致する。
2：不適切 再利用ならバーゼル規制なし。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：不適切 容器三品目を販売者全費用。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：不適切 全工事の発注者に分別実施。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：不適切 基本法は再生最優先。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　役割、対象と例外、優先順位、国境移動。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.3 節
参考：[194, 195]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.49　資源量と太陽光面積の桁を比較

平成 26 年度 問 5-4

原典：sources/H26/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：概算の日射・需要は桁比較であり厳密な上限証明ではない。石炭石油の指定時点埋蔵量、海水 U 総量、全球純生産と人類エネルギーの各原表は追加照合。初回記録の昼夜連続 1kW 仮定を解説では日照条件を示す概算へ改めた。

■問題の要旨　資源量と太陽光面積の桁を比較。

■確認した条件・記述（独自要約）

時点：平成 26 年度に指定された資料・制度。

照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　資源量と太陽光面積の桁を比較。

■必要知識　面積換算、電力とエネルギー、存在量と可採埋蔵量。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　100km^2=10^8m^2。例えば 1kW/m^2 を昼間平均 12h/日、効率を非現実的に 100% としても年約 438TWh で、当時の日本の年間電力需要約 1000TWh に届かない。現実には夜間・天候・入射角・変換損失でさらに小さいので 4。資源の存在量と経済的に採れる確認埋蔵量も同じではなく、後者は探鉱・価格・技術で増え得る。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件内で適切 石炭埋蔵エネルギーが石油超。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

2：条件内で適切 石油確認埋蔵量は危機時より増。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

3：条件内で適切 海水 U は 1 億 t 超。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

4：不適切・選択対象 100km^2 太陽光が日本需要超。判定と一致する。

5：条件内で適切 全球の光合成固定が人類需要超。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

■再利用する考え方　面積換算、電力とエネルギー、存在量と可採埋蔵量。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.2 節

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.50　下水処理の段階と環境対策

平成 25 年度 問 5-4

原典：sources/H25/basic.pdf、PDF 物理 21 頁。

公式正答：2（single）。

検討未確定：当時土壌対策の掘削除去割合と施設の詳細法定仕様は追加照合。緑化の効果は気象・水・建物条件

に依存。

■問題の要旨　下水処理の段階と環境対策。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 25 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　下水処理の段階と環境対策。

■必要知識　一次・二次・高度処理、物理と生物反応、汚染経路。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　活性汚泥による生物処理は一般に二次処理。一次は沈殿等の物理処理であり、2 が不適切。管理型処分場は浸出水等による汚染を防ぐ。緑化は遮蔽・蒸発散、ダイオキシン対策は燃焼と再合成防止の工程を分けて説明する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 管理型の遮水・浸出水処理。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
2：不適切・選択対象 活性汚泥は一次処理。判定と一致する。
3：条件内で適切 緑化の表面温度と空調低減。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
4：条件内で適切 土壌対策に掘削除去が多い。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
5：条件内で適切 完全燃焼と排ガス急冷。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

■再利用する考え方　一次・二次・高度処理、物理と生物反応、汚染経路。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.5 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 5-2

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 22 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：土壌汚染対策実績の時点別割合、管理型処分場設備の当時法令条文は追加照合。

■問題の要旨　活性汚泥による生物処理は二次処理。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 3 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　活性汚泥による生物処理は二次処理。

■必要知識　一次・二次・高度処理、排ガス急冷、遮水と浸出水。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 が不適切。沈砂・沈殿で浮遊固形物等を除く段階と、微生物が有機物を分解する段階を分ける。高度な窒素・リン除去等と生物処理一般の二次処理を混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 焼却排ガスを 200 ℃以下へ急冷。完全燃焼と急冷により生成・再合成を抑える対策。
2：条件内で適切 緑化により熱侵入を抑制。日射遮蔽や蒸散により建物への熱負荷を下げる。
3：条件内で適切 管理型処分場に遮水・浸出水処理。浸出水の環境放出を管理する設備が必要。
4：条件内で適切 原位置浄化もあるが掘削除去実績が多い。原位置は掘削せず処理する意味。実績の多寡は当時資料に依存。
5：不適切・選択対象 活性汚泥は一次処理。一次処理は沈殿等の物理的処理。活性汚泥の生物処理は一般に二次処理である。

■再利用する考え方　一次・二次・高度処理、排ガス急冷、遮水と浸出水。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.5 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.51　温対法の排出抑制と吸収作用

平成 27 年度 問 5-2

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：2015 施行時の全五条項を履歴条文で一括確認する作業は未完了。現行の 2050 目標を当時条文へ追加しない。

■問題の要旨　温対法の排出抑制と吸収作用。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 27 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　温対法の排出抑制と吸収作用。

■必要知識　目的規定、吸収と排出、政令対象、計画。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　目的は排出抑制だけでなく吸収作用の保全・強化も含む。言及しないという 1 が誤り。対象ガス、算定報告の主体・規模、地方推進体制、計画見直しは別の制度事項なので、吸収と排出の二側面を軸に確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切・選択対象 森林吸収の保全に言及なし。判定と一致する。
2：条件内で適切 対象七種の温室効果ガス。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
3：条件内で適切 一定規模事業所別の算定報告。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
4：条件内で適切 知事が推進員委嘱とセンター指定。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
5：条件内で適切 少なくとも三年ごと計画検討。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

■再利用する考え方　目的規定、吸収と排出、政令対象、計画。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.7 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.52　排出抑制から適正処分までの優先順

平成 23 年度 問 5-2

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：取得した 2001 資料は基本方針案と施策実績であり、2010 白書の引用箇所全文の一致は追加照合。

■問題の要旨　排出抑制から適正処分までの優先順。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 23 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　排出抑制から適正処分までの優先順。

■必要知識　3R、循環利用と処分、基準年度と目標年度。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　旧来の廃棄物行政の公衆衛生と公害対策に、循環型社会形成が加わる。優先は排出抑制→再使用→再生利用→熱回収→残るものの適正処分。2001 基本方針の最終処分目標は 1997 基準の概ね半分なので 2。処分を埋立の一方式だけへ狭めない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 生活環境/再資源化/適正処理/半分。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：適切・選択対象 公衆衛生/再使用/適正処分/半分。判定と一致する。
3：不適切 生活環境/再資源化/適正処分/1/3。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：不適切 公衆衛生/再資源化/適正処理/1/3。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：不適切 生活環境/再使用/適正埋立/1/3。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　3R、循環利用と処分、基準年度と目標年度。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.3 節
参考：[194, 196]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.53　廃棄物用語の略称と対象

平成 27 年度 問 5-1

原典：sources/H27/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：当時の RDF 添加法・産廃業種条件・硫酸ピッチのガス生成に関する技術資料を追加照合。全 RDF が同一添加処方という一般化をしない。

■問題の要旨　廃棄物用語の略称と対象。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 27 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 21 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　廃棄物用語の略称と対象。

■必要知識　略称、法定分類、処理特性と有害性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　E-waste は electrical/electronic waste、廃電気電子機器。環境に良い又はほぼ全量再資源化可能という定義ではなく 2 が誤り。RDF は可燃廃物の加工燃料、バイオマスは化石資源を除く。産業廃棄物は事業活動由来なら全てという分類でなく法定種類と業種条件を確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 RDF はごみ固形化燃料。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
2：不適切・選択対象 E-waste はほぼ全て再資源化できるエコ廃物。判定と一致する。
3：条件内で適切 バイオマスは化石除く生物資源。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
4：条件内で適切 産廃は事業由来の法定 20 種類。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。
5：条件内で適切 硫酸ピッチは強酸性油泥。原典の条件内では適切な記述であり、不適切なものを選ぶ問の選択対象ではない。

■再利用する考え方　略称、法定分類、処理特性と有害性。指定年度・対象範囲・単位・否定を先に固定し、他年度の番号や現行値を転用しない。

■共通理論　第 10.3 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 5-2

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：当時の全国両区分の総量とメダル事業の回収・製造記録全文を追加確認。

■問題の要旨　一般廃棄物と産業廃棄物の総量を逆転しない。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 4 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　一般廃棄物と産業廃棄物の総量を逆転しない。

■必要知識　廃棄物区分・量・性状、再生燃料、資源回収。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 が不適切。量は区分別の全国年間排出で比較する。物質の有害性を区分する特別管理、資源由来のバイオマス、再生燃料 RPF、回収材利用はそれぞれ別の分類軸である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切・選択対象 一般廃棄物の総量が産業廃棄物より多い。同じ近年の年間排出総量では産業廃棄物が一般廃棄物より大きく、逆の記述が不適切。
2：条件内で適切 特別管理産業廃棄物は爆発性・毒性・感染性等。危険性に応じ通常とは別の管理が必要となる。
3：条件内で適切 バイオマスは化石資源を除く生物由来有機資源。生物起源でも長期地質過程で生じた化石燃料はここに含めない。
4：条件内で適切 RPF は主に廃紙・廃プラスチック固形燃料。略称と対象材料を照合。RDF 等の別燃料を混同しない。
5：条件内で適切 東京大会メダルは使用済小型家電の金属を利用。回収金属を資源として使う事業であり、新規採掘だけで製造したとの説明ではない。

■再利用する考え方　廃棄物区分・量・性状、再生燃料、資源回収。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.3 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.54　工業型から都市型の汚染と二次生成

令和元年度 問 5-1

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 19 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　工業型から都市型の汚染と二次生成。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：令和元年度に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　工業型から都市型の汚染と二次生成。

■必要知識　発生源、硫黄酸化物、粒子、光化学反応。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　工業地域の燃料硫黄による SOx、自動車の NOx と SPM、NOx と炭化水素の光反応から生じる光化学オキシダント。SOx/NOx/SPM/Ox の 3。最後の二次生成物を CO2 とすると前駆物質と日射の条件に対応しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 SOx/Ox/SPM/CO2。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：不適切 NOx/Ox/CO2/SPM。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：適切・選択対象 SOx/NOx/SPM/Ox。判定と一致する。
4：不適切 NOx/SOx/CO2/Ox。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：不適切 SOx/NOx/SPM/CO2。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　発生源、硫黄酸化物、粒子、光化学反応。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.15 節
参考：[199]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

10.55　緩和・適応と Eco-DRR の共便益

令和元年度再試験 問 5-1

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　緩和・適応と Eco-DRR の共便益。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：令和元年度再試験に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　緩和・適応と Eco-DRR の共便益。

■必要知識　緩和適応、地域特性、生態系の機能、共便益。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　排出原因を減らす緩和、避けられない影響に備える適応。湿原の遊水や森林の保全機能を使う Eco-DRR は生態系を活用する減災で、生物多様性保全も共便益となる。四語を合わせる 1。人材が不要という意味ではなく、略称が指す手法の核心を読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切・選択対象 緩和/適応/生態系/生物多様性。判定と一致する。
2：不適切 削減/対応/生態系/地域資源。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：不適切 緩和/適応/地域人材/地域資源。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：不適切 緩和/対応/生態系/生物多様性。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：不適切 削減/対応/地域人材/地域資源。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　緩和適応、地域特性、生態系の機能、共便益。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.12 節
参考：[212]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

10.56　部門別エネルギーの歴史的推移

令和 2 年度 問 5-3

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 20 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：原典が参照する版のピーク年 2005・2002 と全五グラフの原表は未取得。後年の統計遡及改訂と区別して追加照合。

■問題の要旨　部門別エネルギーの歴史的推移。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：令和 2 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　部門別エネルギーの歴史的推移。

■必要知識　時系列、部門、GDP 原単位、複数要因。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　家庭は省エネ機器・節電・世帯人員・気温等の影響で、震災後に継続増加したという 4 が誤り。2019 統計の要因分解にも年ごとの増減があり、一様な増加ではない。総量、原単位、世帯数、産業部門の個別と合計を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 最終消費 2005 ピーク後減。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
2：条件内で適切 産業業務全体は省エネで同程度。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
3：条件内で適切 GDP 当たり日本は世界平均未満。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
4：不適切・選択対象 家庭は震災後も継続増加。判定と一致する。
5：条件内で適切 旅客 2002 ピーク後燃費等で減。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。

■再利用する考え方　時系列、部門、GDP 原単位、複数要因。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.13 節
参考：[213]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.57　人物の業績とサイクロトロンの発明者

平成 29 年度 問 5-6

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 20 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：Lawrence の公式授賞説明を確認。他の四人の全原報は未取得で業績対応は一次史料追加照合を要する。

■問題の要旨　人物の業績とサイクロトロンの発明者。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 29 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　人物の業績とサイクロトロンの発明者。

■必要知識　電池、抗菌物質、放射線、遺伝、加速器。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　サイクロトロンは Lawrence らが開発した加速器で、Edison という 5 が不適切。Volta は定常電流を得る電堆、Fleming はリゾチームとペニシリン、Röntgen は X 線、Mendel は形質の遺伝の規則性という対応。発明者名の誤りを、他の正しい加速原理の記述と混ぜて見落とさない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 Volta 電堆。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
2：条件内で適切 Fleming リゾチームとペニシリン。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
3：条件内で適切 RöntgenX 線。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
4：条件内で適切 Mendel 遺伝法則。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
5：不適切・選択対象 Edison サイクロトロン。判定と一致する。

■再利用する考え方　電池、抗菌物質、放射線、遺伝、加速器。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.16 節
参考：[216]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.58　家庭エネルギーの用途と消費範囲

平成 29 年度 問 5-4

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 19 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：原典「近年」の指定統計年が曖昧で、給湯三割・電気五割・待機五 % の全原表は未取得。比率を現行値の普遍定数にはしない。

■問題の要旨　家庭エネルギーの用途と消費範囲。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 29 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　家庭エネルギーの用途と消費範囲。

■必要知識　用途別消費、エネルギー種、機器効率、待機。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　全国総和では冷房の年間消費は暖房より小さく、十倍とする 2 が不適切。電力だけと全燃料を含む家庭エネルギー、機器の効率と使用時間、総量と待機電力の比率を分ける。トップランナーは将来の効率目標の設定方式で、使用する一台ごとの達成義務と同じではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 給湯が約三割。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
2：不適切・選択対象 冷房が暖房の約十倍。判定と一致する。
3：条件内で適切 電気が約五割。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
4：条件内で適切 冷蔵庫 TV 空調はトップランナー。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
5：条件内で適切 電力約 5% が待機。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。

■再利用する考え方　用途別消費、エネルギー種、機器効率、待機。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.13 節

参考：[213]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.59　戦前技術史の曖昧な比較と公式複数正答

令和 2 年度 問 5-5

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 21 頁。
公式正答：4|3（multiple_accepted）。
検討未確定：公式の複数受理 4|3 を保持。独立解 4 は受理対象だが全受理集合を独立に列挙したものではない。3 の欧米との差という一般化、戦前統計利用の個別例を追加史料で査読。

■問題の要旨　戦前技術史の曖昧な比較と公式複数正答。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：令和 2 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　戦前技術史の曖昧な比較と公式複数正答。

■必要知識　技術移転、学協会史、科学的管理と品質管理、公式訂正。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　独立の主な判断は 4。日本で統計的品質管理が組織的に普及した節目は日科技連による 1950 の Deming 講義等の戦後であり、戦前の Taylor 導入と同時に普及したというまとめは不適切。ただし戦前の個別統計手法の利用まで無かったとはしない。公式は誤解を招く記述があったとして当初 4 に加え 3 も正答とした。3 の「欧米とは異なり」という一般化は学協会の時期・構成の違いを落とす。独立解 4、受理正答 3 と 4 をそれぞれ残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 江戸手工業が西洋技術と発展。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
2：条件内で適切 標準化技術を輸入し低賃金競争。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
3：不適切・公式追加受理 学協会は欧米と異なり高学歴出身者。欧米との比較表現に誤解を招く記述があるとして公式が 3 も受理。4 との両受理を維持。
4：不適切・選択対象 Taylor と同時に統計的品質管理導入。判定と一致する。
5：条件内で適切 技術官僚の地位向上運動。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。

■再利用する考え方　技術移転、学協会史、科学的管理と品質管理、公式訂正。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.16 節
参考：[217]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.60　非エネルギー利用を除いた炭素量から CO2 へ

令和元年度 問 5-4

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 21 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　非エネルギー利用を除いた炭素量から CO2 へ。

■確認した条件・記述（独自要約）
燃料 PJ：石炭 5044、石油 7831、天然ガス都市ガス 4696。
非燃焼石油：約 1600PJ。
係数 t-C/TJ：石炭 24、石油 19、ガス 14。
換算：C12、CO2 44、PJ=1000TJ。

■問われる核心　非エネルギー利用を除いた炭素量から CO2 へ。

■必要知識　システム境界、非エネルギー利用、PJ/TJ、分子量換算。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　石油は燃焼に使わない 1600PJ を引いて 6231PJ。炭素排出は [5044×24+6231×19+4696×14]×1000=305189000t-C。PJ → TJ の 1000 倍を忘れない。CO2 は 44/12 倍で約 1119Mt-CO2 なので 1100 の 4。炭素換算値 305Mt をそのまま選ばない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 100Mt。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：不適切 300Mt。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：不適切 500Mt。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：適切・選択対象 1100Mt。判定と一致する。
5：不適切 1600Mt。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　システム境界、非エネルギー利用、PJ/TJ、分子量換算。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.14 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

10.61　2017 年の原油数量と輸入額比

平成 30 年度 問 5-3

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 19 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：2019 白書の公式検索本文で中東約 87% を確認。2017 財務省暦年の最大輸入先と金額 12% の全原表を取得していない。

■問題の要旨　2017 年の原油数量と輸入額比。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 30 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　2017 年の原油数量と輸入額比。

■必要知識　統計年度・品目・数量と金額・経路。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　指定年の中東依存は約 87%、主要経路ホルムズ、最大相手サウジアラビア、石油・石油製品の総輸入額比約 12% で 3。依存度は数量、最後は金額であり、他の化石燃料を含む鉱物性燃料の比率へ拡張しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 67/マラッカ/クウェート/12。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：不適切 67/ホルムズ/サウジ/32。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：適切・選択対象 87/ホルムズ/サウジ/12。判定と一致する。
4：不適切 87/マラッカ/クウェート/32。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：不適切 87/ホルムズ/クウェート/12。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　統計年度・品目・数量と金額・経路。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.13 節
参考：[213]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.62　パリ協定の削減目標は緩和に対応

平成 29 年度 問 5-2

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：取得 UNFCCC は NDC 五年と緩和の公式説明。協定 2・5・6・13 条の本文全体を通して照合する作業は未完了。

■問題の要旨　パリ協定の削減目標は緩和に対応。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 29 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　パリ協定の削減目標は緩和に対応。

■必要知識　NDC、緩和と適応、温度目標、透明性、協力。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　削減目標 NDC の五年提出は緩和の取組であり、適応と呼ぶ 1 が不適切。適応は影響への備え。温度目標、透明性の情報・レビュー、協力的アプローチと市場、森林の吸収・排出抑制は条文の異なる要素を読む。パリ協定本文が JCM という日本の制度名を直接列挙したとの意味にはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切・選択対象 五年ごと削減目標で適応を推進。判定と一致する。
2：条件内で適切 2 ℃十分下方と 1.5 ℃努力。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
3：条件内で適切 情報の専門家レビュー。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
4：条件内で適切 市場メカニズムの利用。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
5：条件内で適切 森林減少・劣化抑制の支援。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。

■再利用する考え方　NDC、緩和と適応、温度目標、透明性、協力。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.12 節
参考：[211]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.63　海洋プラスチックの定義・流出・循環

令和 2 年度 問 5-1

原典：sources/R02/basic.pdf、PDF 物理 19 頁。

公式正答：2（single）。

検討未確定：原典の 2019 年 6 月は政府発表 5 月 31 日と相違。厳密に日付も判定すると想定組合せが崩れるため Astra 重点査読。2017 国内排出・海外再生の全原表も追加照合。

■問題の要旨　海洋プラスチックの定義・流出・循環。

■確認した条件・記述（独自要約）

時点：令和 2 年度に指定された資料・制度。

照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　海洋プラスチックの定義・流出・循環。

■必要知識　粒径、陸域流出、資源循環、代替資源、日付。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　原典の主題判定はア正（概ね 5mm 以下）、イ誤（先進国だけ又は特に先進国由来へ一般化）、ウ誤（海外再生が半数以下という 2017 説明が違う）、エ正（3R+Renewable）、オ正（陸域の投棄や河川流出への対策）で OXXOO の 2。ただし戦略の策定日は政府資料では 2019 年 5 月 31 日で、原典エの「6 月」と一致しない。公式 2 を保持し、内容の判定と日付の疑義を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 OOXOX。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

2：適切・選択対象 OXXOO。判定と一致する。

3：不適切 OOOXX。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

4：不適切 XXOOO。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

5：不適切 XOXXO。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　粒径、陸域流出、資源循環、代替資源、日付。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.18 節

参考：[219]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 5-2

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：原典オは 2019 年 6 月と記すが政府戦略は 2019 年 5 月 31 日。公式選択肢 3 を保持し日付差を査読事項へ残す。2010 推計と 2017 海外量の元表は追加照合。

■問題の要旨　海洋プラスチック五文は誤誤正誤正。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 7 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　海洋プラスチック五文は誤誤正誤正。

■必要知識　微小プラスチック、流出と発生、国内循環と輸出、3R+Renewable。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは通常 5mm 未満を 10mm とするため誤。イは 2010 流出推計を先進国主体とする一般化で誤。ウは陸のごみが川を通じ海へ流れるので陸域対策が有効で正。エは 2017 海外リサイクルを 10 万 t 未満とする桁が誤。オの 3R+Renewable という内容は正として誤誤正誤正の 3。ただし原典の策定月 2019 年 6 月は政府公表の 5 月 31 日と区別して留保する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 正正誤誤正。独立に求めた組合せ 誤誤正誤正 と異なる。
2：不適切 正正誤正誤。独立に求めた組合せ 誤誤正誤正 と異なる。
3：適切・選択対象 誤誤正誤正。独立に求めた組合せ 誤誤正誤正 と一致する。
4：不適切 誤正正誤誤。独立に求めた組合せ 誤誤正誤正 と異なる。
5：不適切 誤誤正正正。独立に求めた組合せ 誤誤正誤正 と異なる。

■再利用する考え方　微小プラスチック、流出と発生、国内循環と輸出、3R+Renewable。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.18 節
参考：[219]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.64　一次供給の再エネ比率を境界に合わせる

令和元年度再試験 問 5-4

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 19 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：再試験の本文には内訳がないため通常試験の 2017 内訳を補助として使った。総合エネルギー統計指定版の原表は追加取得。

■問題の要旨　一次供給の再エネ比率を境界に合わせる。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：令和元年度再試験に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　一次供給の再エネ比率を境界に合わせる。

■必要知識　一次供給、発電比との違い、境界、合計と百分率。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2017 指定統計と通常試験で与えた内訳を使うと、水力 710+ 水力除く再エネ 938+ 未活用 596=2244PJ。全 20095PJ で割ると 11.17% で 3。これは一次エネルギー供給比であり発電量構成ではない。問題が指定する未活用を含む境界を保持する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 44%。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
2：不適切 22%。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：適切・選択対象 11%。判定と一致する。
4：不適切 2%。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：不適切 0.5%。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　一次供給、発電比との違い、境界、合計と百分率。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.13 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 5-4

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 19 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：2022 確報の数値表から指定三区分を実際に合算する追加再計算が必要。原表索引と再エネ説明を確認した範囲。

■問題の要旨　2022 一次供給の再エネ・水力・未活用比。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 6 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　2022 一次供給の再エネ・水力・未活用比。

■必要知識　一次供給と発電量、揚水除外、区分集計。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　一次エネルギー供給を分母とし、水力を除く再エネ、水力（揚水除外）、未活用エネルギーを合算すると、指定 2022 統計では約 14% として 4 を選ぶ。発電量における再エネ割合や自給率を代入しない。未活用には廃棄・放散される部分の有効利用等が含まれ、区分の重複計上を避ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 0.5%。独立に求めた組合せ 14% と異なる。
2：不適切 2%。独立に求めた組合せ 14% と異なる。
3：不適切 7%。独立に求めた組合せ 14% と異なる。
4：適切・選択対象 14%。独立に求めた組合せ 14% と一致する。
5：不適切 28%。独立に求めた組合せ 14% と異なる。

■再利用する考え方　一次供給と発電量、揚水除外、区分集計。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.13 節
参考：[234]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.65　LCA・汚染者負担・拡大生産者責任

平成 29 年度 問 5-1

原典：sources/H29/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　LCA・汚染者負担・拡大生産者責任。

■確認した条件・記述（独自要約）
列順：A=LCA、B=汚染者負担、C=拡大生産者、D=税務監査。
O/X：正/誤。

■問われる核心　LCA・汚染者負担・拡大生産者責任。

■必要知識　ライフサイクル、汚染者負担原則、拡大生産者責任、監査。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　A は全過程の影響評価で LCA。B は汚染の防止・回復費用を汚染者が負担する PPP。C は廃棄・再利用まで生産者の責任を広げる EPR。D は税務の処理を会計士が見る説明で、環境監査の定義ではない。OOOX の 1。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切・選択対象 OOOX。判定と一致する。
2：不適切 XXXO。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
3：不適切 XOOX。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
4：不適切 OOXO。式・定義・対応の独立判定と一致しない。
5：不適切 OXXX。式・定義・対応の独立判定と一致しない。

■再利用する考え方　ライフサイクル、汚染者負担原則、拡大生産者責任、監査。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.11 節
参考：[208]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

10.66　評価リスクと知覚リスクの隔たり

令和元年度再試験 問 5-6

原典：sources/R01_retest/basic.pdf、PDF 物理 20 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　評価リスクと知覚リスクの隔たり。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：令和元年度再試験に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　評価リスクと知覚リスクの隔たり。

■必要知識　リスク評価・管理・対話、知覚、根拠と社会判断。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　科学的評価と人の知覚は、経験・信頼・自発性・公平性等により隔たり得る。隔たりがないという 3 が誤り。相互の情報・意見交換によって理解し、評価の不確実性と管理の価値判断も説明する。レギュラトリーサイエンスは科学的根拠を政策等の判断へつなぐが、科学だけで価値判断を消すものではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 科学評価と費用技術を含む管理。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
2：条件内で適切 情報と意見の相互交換。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
3：不適切・選択対象 評価と知覚に隔たりなし。判定と一致する。
4：条件内で適切 規制科学が信頼性と波及評価。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
5：条件内で適切 規制と合意形成を支援。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。

■再利用する考え方　リスク評価・管理・対話、知覚、根拠と社会判断。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.17 節
参考：[218]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 5-5

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 20 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　リスクコミュニケーションでは評価過程を開示。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 4 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　リスクコミュニケーションでは評価過程を開示。

■必要知識　評価と管理、知覚と科学的評価、双方向と透明性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 が不適切。評価値だけでなく仮定・不確実性・手順を示し、受け手との意見交換を通じて理解を形成する。管理上の費用や実行可能性を評価そのものと混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 評価結果と費用・技術を考え管理。科学的評価と管理上の選択は異なる段階。
2：条件内で適切 レギュラトリーサイエンスが合意形成を支援。評価を社会的判断へつなげる科学的基盤。
3：条件内で適切 個人・機関・集団の相互交換。一方向の通知だけとは異なる。
4：条件内で適切 評価リスクと認知リスクに隔たり。知識・価値観・信頼等により受け止めが変わる。
5：不適切・選択対象 混乱回避のため評価過程を開示しない。根拠・不確実性・評価過程を説明して対話する。混乱を理由に非開示を原則とはしない。

■再利用する考え方　評価と管理、知覚と科学的評価、双方向と透明性。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.17 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

10.67　SDGs の対象は先進国も含む

平成 30 年度 問 5-1

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　SDGs の対象は先進国も含む。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 30 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　SDGs の対象は先進国も含む。

■必要知識　普遍性、統合、ゴールとターゲット、実施体制。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　SDGs は普遍的で全ての国を対象とするので、途上国だけへ限定した 2 が誤り。17 と 169、環境・経済・社会の統合、各主体のパートナーシップを一組として読む。MDGs と同じ対象範囲へ戻さない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 2015 の 2030 アジェンダ中核。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
2：不適切・選択対象 途上国だけの目標。判定と一致する。
3：条件内で適切 17 ゴール 169 ターゲット。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
4：条件内で適切 多様主体の連携。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
5：条件内で適切 日本 2016 実施指針。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。

■再利用する考え方　普遍性、統合、ゴールとターゲット、実施体制。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.11 節
参考：[209, 210]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

10.68　スマートメーターと HEMS の機能を分ける

平成 30 年度 問 5-4

原典：sources/H30/basic.pdf、PDF 物理 19 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　スマートメーターと HEMS の機能を分ける。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 30 年度に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　スマートメーターと HEMS の機能を分ける。

■必要知識　計測、通信、家庭管理、地域と系統の範囲。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　家庭内の機器を管理・制御する説明は HEMS に対応。スマートメーターは通信機能を持つ電力量計であり、同じ装置として家庭全体の最適制御を定義した 4 が不適切。計測情報は管理システムの入力に使えるが、計測と制御の主体を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 系統需給の smartgrid。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
2：条件内で適切 地域の総合管理 community。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
3：条件内で適切 住宅機器を組み合わせる house。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
4：不適切・選択対象 メーターが家庭需給を最適制御。判定と一致する。
5：条件内で適切 smart はかしこい。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。

■再利用する考え方　計測、通信、家庭管理、地域と系統の範囲。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.15 節
参考：[214]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

10.69　応用が科学的発見より先行する例

令和元年度 問 5-5

原典：sources/R01/basic.pdf、PDF 物理 21 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：他の四組の初出原報・開発年を全て取得したわけではない。土星の環は観測と環構造の解釈を分ける。

■問題の要旨　応用が科学的発見より先行する例。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：令和元年度に指定された資料・制度。
照合：原典 18 画像で否定・五肢・組合せ表を確認。後年値で置換しない。

■問われる核心　応用が科学的発見より先行する例。

■必要知識　経験的技術、機序解明、観測装置、時間順。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　Jenner の種痘は 1796 頃で、ウイルスの発見・概念形成は 19 世紀末。従って発見を種痘の前とした 2 が逆。実用的な方法が機序の科学的解明より先行する例であり、科学→技術の一方向の順序だけでは歴史を説明できない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 核分裂後に原子力発電。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
2：不適切・選択対象 ウイルス発見後に種痘。判定と一致する。
3：条件内で適切 望遠鏡後に土星環確認。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
4：条件内で適切 量子力学後にトランジスタ。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。
5：条件内で適切 電磁波確認後にレーダー。条件内で適切な記述であり、不適切な記述を選ぶ対象ではない。

■再利用する考え方　経験的技術、機序解明、観測装置、時間順。集計対象・時点・法の主体・選択方向を固定し、同型でも元の五肢へ戻す。

■共通理論　第 10.16 節

参考：[215]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 5-6

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。

公式正答：5（single）。

検討未確定：土星環の解釈・レーダー・発電開始の基準年は各一次史料へ追加照合。

■問題の要旨　ワクチンの実践はウイルス発見に先行。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。

資料時点：令和 5 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　ワクチンの実践はウイルス発見に先行。

■必要知識　観測・理論・応用の双方向性、発見と実践の順序。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 が不適切。科学が技術へ一方向に進むとは限らず、種痘の経験的実践はウイルス概念の成立より早い。望遠鏡の発明と環の正しい解釈の時期も区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件内で適切 望遠鏡後に土星の環確認。観測手段が天体の新しい知識を生む例。

2：条件内で適切 量子力学後にトランジスター。20 世紀前半の理論と 1947 の素子発明の順。

3：条件内で適切 電磁波確認後にレーダー。Hertz の確認とその後の電波応用の順。

4：条件内で適切 核分裂発見後に原子力発電。1938 核分裂の後に発電利用へ進む。

5：不適切・選択対象 ウイルス発見後にワクチン接種開始。Jenner の種痘 1796 はウイルス研究の 19 世紀末より先。病原体の詳細理解前にも技術が発達した。

■再利用する考え方　観測・理論・応用の双方向性、発見と実践の順序。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.16 節

参考：[215]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.70　AR6 観測温暖化は約 1.1 ℃であって 3 ℃ではない

令和 4 年度 問 5-1

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。

公式正答：2（single）。

検討未確定：WGI 温度箇所を確認。WGII 脆弱性と WGIII 排出量の各原 SPM 全段落照合は未完。

■問題の要旨　AR6 観測温暖化は約 1.1 ℃であって 3 ℃ではない。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 4 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　AR6 観測温暖化は約 1.1 ℃であって 3 ℃ではない。

■必要知識　期間平均の観測差と将来予測、気温と排出量。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 が不適切。WGI の 2011〜2020 対 1850〜1900 は 1.09 ℃（評価幅 0.95〜1.20 ℃）であり、将来シナリオの温度上昇や特定地域の上昇と区別する。人間影響、地域別脆弱性、排出量は各作業部会の対象を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 人間影響による温暖化は疑う余地がない。WGI の結論は人間影響について明確な評価を示す。
2：不適切・選択対象 2011〜2020 は 1850〜1900 より約 3 ℃高い。指定二期間の世界平均地表温度差は 1.09 ℃、概数 1.1 ℃。約 3 ℃は観測済みの差ではない。
3：条件内で適切 極端現象や酸性化・海面上昇等の影響。物理・生態系影響を一種類に限定しない。
4：条件内で適切 脆弱性は地域内外で異なる。発展形態や曝露、適応能力が脆弱性を変える。
5：条件内で適切 2010〜2019 の平均排出量は過去の十年より高い。WGIII の評価対象は年間平均の正味人為 GHG 排出量。濃度や年ごとの増加率とは違う。

■再利用する考え方　期間平均の観測差と将来予測、気温と排出量。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.19 節
参考：[220]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.71　里地里山の危機は利用縮小・管理低下

令和 5 年度 問 5-1

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：指定国家戦略の固有種比率・開発圧力・分布事例の全原文は追加確認対象。

■問題の要旨　里地里山の危機は利用縮小・管理低下。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 5 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　里地里山の危機は利用縮小・管理低下。

■必要知識　生物多様性の危機、固有種、二次的自然と人の管理。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 が不適切。里山は人間の利用で維持されてきた生態系も含むため、手入れや利用の停止が二次的自然を変える。開発による第一の危機と利用縮小による第二の危機を分け、外来種・化学物質・気候変動の要因も別に読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 爬虫類約 6 割・両生類約 8 割が固有種。固有種割合を全動植物へ一般化しない。
2：条件内で適切 近年大規模開発の圧力は低下。過去の減少と近年の開発圧力の変化を別に記す。
3：不適切・選択対象 里山の利用拡大で生息地減少。里地里山は利用・管理の縮小による環境変化が主要な危機。拡大という原因説明が逆。
4：条件内で適切 他地域からの導入種が在来へ影響。国外だけでなく国内他地域からの移動でも影響し得る。
5：条件内で適切 タケや南方系チョウの北上。気候変化と分布の変化の事例。全種が一様に北上するという主張ではない。

■再利用する考え方　生物多様性の危機、固有種、二次的自然と人の管理。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.22 節
参考：[226]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.72　2024 には藻場吸収量を国連へ報告済み

令和 7 年度 問 5-1

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：報告済みの藻場範囲は確認。他 4 肢の当時法令要件と ZEH・ZEB 目標全文の照合は追加対象。

■問題の要旨　2024 には藻場吸収量を国連へ報告済み。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 7 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　2024 には藻場吸収量を国連へ報告済み。

■必要知識　ブルーカーボン、評価年と提出年、濃度と排出吸収。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 が不適切。令和 6 年白書の時点では、2022 年度排出・吸収量の 2024 年提出インベントリに海草・海藻藻場の評価が含まれた。海の全炭素吸収を漏れなく算定できたという意味ではない。濃度観測・事業者排出報告・吸収インベントリを別に整理する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 衛星で全球 GHG 濃度を継続観測。衛星は広域の濃度観測を行う。排出量を各地点で直接計量するという説明ではない。
2：条件内で適切 一定量以上排出する事業者の年度報告。算定・報告・公表制度は排出量の把握と公表を扱う。
3：条件内で適切 HFC にも強い温室効果があり回収処理。オゾン層を破壊しないことと温室効果が小さいことは同義でない。
4：条件内で適切 2030 以降新築に ZEH・ZEB 水準を目指す。省エネルギー性能の水準と、全建物が毎時ゼロであることは違う。
5：不適切・選択対象 ブルーカーボン吸収を国連に未報告。2024 年 4 月に海草・海藻藻場の吸収量を合わせて国連へ報告したため未報告は不適切。

■再利用する考え方　ブルーカーボン、評価年と提出年、濃度と排出吸収。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.19 節

参考：[221]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.73　代替フロンのオゾン保護と温暖化対策を区別

令和 3 年度 問 5-1

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 21 頁。

公式正答：2（single）。

検討未確定：TCFD の 2020 賛同 200 以上の数、FSB 構成、各制度の当時の定義全文は追加照合対象。

■問題の要旨　代替フロンのオゾン保護と温暖化対策を区別。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。

資料時点：令和 3 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　代替フロンのオゾン保護と温暖化対策を区別。

■必要知識　オゾン層破壊係数と温暖化係数、電力と一次エネルギー、目標と開示。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 が不適切。CFC・HCFC のオゾン層破壊と HFC の地球温暖化係数は別の問題である。RE100、TCFD、自治体目標、ZEH はそれぞれ電力調達・情報開示・地域目標・建築性能という異なる対象に働く。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件内で適切 RE100 は使用電力 100% 再エネを目指す。目標は企業活動に使用する電力の再エネ化。全エネルギーを必ず電力だけで賄うという定義ではない。

2：不適切・選択対象 代替フロン転換で温暖化対策も十分。HFC 等にはオゾン層を破壊しなくても強い温室効果を持つものがあり、転換だけで十分とはいえない。

3：条件内で適切 TCFD は投資判断に資する開示を促す。気候関連のリスク・機会を財務情報として示す取組。賛同機関数は 2020 時点の値として扱う。

4：条件内で適切 自治体の 2050 実質ゼロ表明。ゼロカーボンシティは自治体の実質ゼロ目標表明を示す。

5：条件内で適切 ZEH・ZEH-M は年間一次エネルギー収支ゼロを目指す。断熱・高効率設備で需要を下げ再エネを導入する。設備導入だけ、又は瞬間ごとのゼロとは限らない。

■再利用する考え方　オゾン層破壊係数と温暖化係数、電力と一次エネルギー、目標と開示。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.19 節

参考：[221]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.74　太陽電池の国内生産品比率は毎年拡大ではない

令和 5 年度 問 5-3

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：2009〜2020 国内生産比率の原表、当時の原油・LNG・風力・地熱数値を追加照合。

■問題の要旨　太陽電池の国内生産品比率は毎年拡大ではない。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 5 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　太陽電池の国内生産品比率は毎年拡大ではない。

■必要知識　設備導入と製造比率、資源量と導入、原油と LNG。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 が不適切。太陽光発電の国内導入が増えても、国内出荷に占める国内生産品比率が同時に増えるとは限らない。原油・LNG・風力・地熱は輸入構成、設置容量、資源量を別々に評価する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切・選択対象 導入量も国内生産品比率も 2009〜2020 毎年拡大。導入設備の増加と国内製品比率は独立。輸入増加に伴う国内比率低下を落とし、毎年拡大とするのが不適切。
2：条件内で適切 2020 原油中東 90% 以上でサウジ・UAE 上位。原油の数量ベースの依存を読む。
3：条件内で適切 LNG の 80% 以上が中東以外で豪州最大。原油とは異なる調達構成。LNG を原油と同じ中東依存としない。
4：条件内で適切 2020 末風力 400 万 kW 超と系統拡大。導入容量の単位 kW と発電量 kWh は違う。
5：条件内で適切 地熱資源量は日本世界 3 位。資源量順位と実際の導入容量順位は別。

■再利用する考え方　設備導入と製造比率、資源量と導入、原油と LNG。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.20 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.75　第 7 次計画は技術の選択肢を限定しない

令和 7 年度 問 5-3

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：2 の S 省略は不完全な要約として注意。計画本文と目標の各原段落全体を査読し、単に安全性を不要とする文へ読み替えない。

■問題の要旨　第 7 次計画は技術の選択肢を限定しない。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 7 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　第 7 次計画は技術の選択肢を限定しない。

■必要知識　S+3E、技術選択肢、需要予測、基準年と削減目標。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　主判断 4。脱炭素へ向け使える技術を幅広く活用する方針を、あらかじめ選択肢を限定する方針へ反転している。2 は安全性 S が大前提であることを補って読む。電力需要の予測、削減目標、政策の価値基準は別の論点である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 データセンター等で電力需要増の可能性。効率改善を見込んでも需要を押し上げる要因がある。
2：条件内で適切 三つの E の最適バランスが基本的視点。安全性 S を大前提に 3E のバランスを追求する。原典の三つの E だけの短縮を完全定義としない。
3：条件内で適切 2035/2040 に 2013 比 60%/73% 削減。目標の基準年は 2013 年度。前年度比ではない。
4：不適切・選択対象 利用技術を選別し選択肢を限定。不確実性に対応し使える技術の選択肢を幅広く追求する方向と逆で不適切。
5：条件内で適切 脱炭素投資を経済成長へつなげる。供給構造転換と産業投資・成長を一体で扱う。

■再利用する考え方　S+3E、技術選択肢、需要予測、基準年と削減目標。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.24 節
参考：[228]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.76　2022 家庭 CO2 の積み上げ棒は電気・都市ガス・LP・灯油

令和 6 年度 問 5-3

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 19 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　2022 家庭 CO2 の積み上げ棒は電気・都市ガス・LP・灯油。

■確認した条件・記述（独自要約）
指定：令和 4 年度家庭 CO2 確報、令和 6 年 3 月。
図：2017〜2022 年度、A〜D は下からの順。

■問われる核心　2022 家庭 CO2 の積み上げ棒は電気・都市ガス・LP・灯油。

■必要知識　積み上げ棒の凡例、排出係数、世帯平均と燃料量。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　原典 R4 棒の A=1.74、B=.38、C=.15、D=.32（t-CO2/世帯・年）。確報の区分へ対応させ A 電気、B 都市ガス、C LP ガス、D 灯油で 2。合計 2.59。2017 等の棒の値を 2022 へ置換しない。電気は発電段階の排出を係数で世帯へ帰属させ、各家庭が煙突から直接排出した量だけではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 電気/都市ガス/灯油/LP。独立に求めた組合せ 電気/都市ガス/LP/灯油 と異なる。
2：適切・選択対象 電気/都市ガス/LP/灯油。独立に求めた組合せ 電気/都市ガス/LP/灯油 と一致する。
3：不適切 都市ガス/電気/LP/灯油。独立に求めた組合せ 電気/都市ガス/LP/灯油 と異なる。
4：不適切 都市ガス/電気/灯油/LP。独立に求めた組合せ 電気/都市ガス/LP/灯油 と異なる。
5：不適切 灯油/電気/都市ガス/LP。独立に求めた組合せ 電気/都市ガス/LP/灯油 と異なる。

■再利用する考え方　積み上げ棒の凡例、排出係数、世帯平均と燃料量。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.23 節
参考：[227]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

10.77　液体水素の温度・体積・質量発熱と還元

令和 4 年度 問 5-4

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 19 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：鉄鉱石全般について温度・相を省いた吸熱断定を避ける。液化値と発熱量の一次物性表は追加照合。

■問題の要旨　液体水素の温度・体積・質量発熱と還元。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 4 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　液体水素の温度・体積・質量発熱と還元。

■必要知識　沸点、気液密度、質量と体積の発熱量、反応熱の成立条件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 気圧で水素の液化温度は約 − 253 ℃、常温気体と比べ液体体積は約 1/800。ガソリンより大きいのは単位質量当たりの発熱量で、単位体積ではない。水素を用いた鉄鉱石還元の工程は熱の供給を要する吸熱側の技術として扱い 5。具体的反応エンタルピーは酸化物の種類・温度・生成水の相を指定して求める。水素製造まで含む排出が必ずゼロとの意味ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 -162/1:600/重量/吸熱。独立に求めた組合せ -253/1:800/重量/吸熱 と異なる。
2：不適切 -162/1:800/重量/発熱。独立に求めた組合せ -253/1:800/重量/吸熱 と異なる。
3：不適切 -253/1:600/体積/発熱。独立に求めた組合せ -253/1:800/重量/吸熱 と異なる。
4：不適切 -253/1:800/体積/発熱。独立に求めた組合せ -253/1:800/重量/吸熱 と異なる。
5：適切・選択対象 -253/1:800/重量/吸熱。独立に求めた組合せ -253/1:800/重量/吸熱 と一致する。

■再利用する考え方　沸点、気液密度、質量と体積の発熱量、反応熱の成立条件。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.21 節
参考：[224]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.78　1949 年の最初の日本人ノーベル賞は湯川

令和 7 年度 問 5-5

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。

公式正答：2（single）。

検討未確定：特許庁の出願日を索引確認。Nobel の各受賞一次ページ、ウィーン公式参加、Ford 工程資料は追加照合。

■問題の要旨　1949 年の最初の日本人ノーベル賞は湯川。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。

資料時点：令和 7 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　1949 年の最初の日本人ノーベル賞は湯川。

■必要知識　受賞者・年・業績、政府公式参加、出願と登録。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 が不適切。人物・受賞年・対象業績が一組でなければならず、1949/中間子は湯川、1965/量子電気力学は朝永。4 は出願日の記述であり特許の登録日を問うものではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件内で適切 Haber はアンモニア合成で化学賞。空中窒素からのアンモニア合成に対する 1918 化学賞。

2：不適切・選択対象 朝永が 1949 に中間子予言で最初の物理賞。1949 の中間子予言による賞は湯川秀樹。朝永振一郎は 1965 に量子電気力学で受賞。

3：条件内で適切 明治政府初の公式参加は 1873 ウィーン。政府公式参加と民間・幕府の先行参加を区別。

4：条件内で適切 堀田の錆止塗料は 1885 年 7 月 1 日出願。特許庁の制度史は出願日 7 月 1 日を示す。登録日と入れ替えない。

5：条件内で適切 Ford の流れ作業で大量低コスト生産。工程を連続化し作業を分担する生産方式。

■再利用する考え方　受賞者・年・業績、政府公式参加、出願と登録。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.26 節

参考：[233, 232]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.79　2019 年度原油依存と輸入金額の分母

令和 4 年度 問 5-3

原典：sources/R04/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。

公式正答：1（single）。

検討未確定：エネルギー白書 2021 の 2019 年度元表・輸入額比の原図は追加確認対象。

■問題の要旨　2019 年度原油依存と輸入金額の分母。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 4 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　2019 年度原油依存と輸入金額の分母。

■必要知識　年度と白書年、数量依存度と金額比、輸送経路。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　指定白書 2021 では 2019 年度の原油中東依存度を概数 90%、経由する海峡をホルムズ、最大相手国をサウジアラビア、石油・石油製品輸入額の総輸入額比を概数 10% として 1。数量に占める地域割合と金額に占める品目割合は分母も単位も違う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切・選択対象 90/ホルムズ/サウジ/10。独立に求めた組合せ 90/ホルムズ/サウジ/10 と一致する。
2：不適切 90/マラッカ/クウェート/32。独立に求めた組合せ 90/ホルムズ/サウジ/10 と異なる。
3：不適切 90/ホルムズ/クウェート/10。独立に求めた組合せ 90/ホルムズ/サウジ/10 と異なる。
4：不適切 67/マラッカ/クウェート/10。独立に求めた組合せ 90/ホルムズ/サウジ/10 と異なる。
5：不適切 67/ホルムズ/サウジ/32。独立に求めた組合せ 90/ホルムズ/サウジ/10 と異なる。

■再利用する考え方　年度と白書年、数量依存度と金額比、輸送経路。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.20 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.80　2018 発電比・2020 太陽光費用と風速三乗

令和 3 年度 問 5-3

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 23 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：当時の発電統計と調達価格委員会の 2020 設置単純平均の原表を追加照合。全規模毎年低下という表現は個別年の反例を排除しない。

■問題の要旨　2018 発電比・2020 太陽光費用と風速三乗。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 3 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　2018 発電比・2020 太陽光費用と風速三乗。

■必要知識　発電割合の水力境界、設備費の単純平均、風のエネルギー流束。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　水力を除く 2018 年度再エネ発電割合は約 9%、2020 設置の 10kW 以上太陽光システム費用の単純平均は約 25 万円/kW として読む。風の運動エネルギー流束は、通過質量流量 ρ Av に単位質量エネルギー $v^2/2$ を掛けるので ρ $Av^3/2$。9/25/3 の 1。静止した一定質量の運動エネルギー v^2 と混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切・選択対象 9/25/3。独立に求めた組合せ 9/25/3 と一致する。
2：不適切 14/25/3。独立に求めた組合せ 9/25/3 と異なる。
3：不適切 14/15/3。独立に求めた組合せ 9/25/3 と異なる。
4：不適切 9/25/2。独立に求めた組合せ 9/25/3 と異なる。
5：不適切 14/15/2。独立に求めた組合せ 9/25/3 と異なる。

■再利用する考え方　発電割合の水力境界、設備費の単純平均、風のエネルギー流束。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.20 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 5-4

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：22.9% は官庁発表で確認。2024 設置 10kW 以上単純平均の原表は追加照合。価格算定用想定値や住宅用平均を代入しない。全規模毎年低下の一般化にも留保。

■問題の要旨　2023 再エネ比・2024 設置費と風速三乗。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 7 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　2023 再エネ比・2024 設置費と風速三乗。

■必要知識　水力含有、対象年、単純平均と想定費用、流束の三乗。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　水力を含む 2023 年度の再エネ発電割合 22.9% を約 23%、指定 2024 設置 10kW 以上の単純平均設備費を約 23 万円/kW、風のエネルギー流束を v^3 とし 2。R03 の水力除外・2018 年度約 9% と同じ値を使わない。風速二乗は一定質量の運動エネルギーであり、単位時間の通過量がさらに v に比例する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 23/23/2。独立に求めた組合せ 23/23/3 と異なる。
2：適切・選択対象 23/23/3。独立に求めた組合せ 23/23/3 と一致する。
3：不適切 23/30/3。独立に求めた組合せ 23/23/3 と異なる。
4：不適切 15/30/2。独立に求めた組合せ 23/23/3 と異なる。
5：不適切 15/23/3。独立に求めた組合せ 23/23/3 と異なる。

■再利用する考え方　水力含有、対象年、単純平均と想定費用、流束の三乗。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.20 節
参考：[222, 223]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.81　安全・標準化・製品責任の制定順

令和 5 年度 問 5-5

原典：sources/R05/basic.pdf、PDF 物理 18 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：安全週間 1928 と工場法 1911 は官庁史料索引で確認。他 3 法の当初公布本文との照合は未完。

■問題の要旨　安全・標準化・製品責任の制定順。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 5 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　安全・標準化・製品責任の制定順。

■必要知識　制定・施行・初回実施、改称と制定を区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ウ工場法制定 1911、エ第 1 回全国安全週間 1928、オ工業標準化法制定 1949、ア労働安全衛生法制定 1972、イ製造物責任法制定 1994 の順で 1。工場法施行 1916、PL 法施行 1995 と制定年を入れ替えない。改称した産業標準化法の現在名称も当時の制定時名称と区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切・選択対象 ウエオアイ。独立に求めた組合せ ウエオアイ と一致する。
2：不適切 ウオエアイ。独立に求めた組合せ ウエオアイ と異なる。
3：不適切 エウオイア。独立に求めた組合せ ウエオアイ と異なる。
4：不適切 エオウアイ。独立に求めた組合せ ウエオアイ と異なる。
5：不適切 オウアイエ。独立に求めた組合せ ウエオアイ と異なる。

■再利用する考え方　制定・施行・初回実施、改称と制定を区別。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.26 節
参考：[231]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.82　第 1〜5 期科学技術基本計画の特徴

令和 3 年度 問 5-6

原典：sources/R03/basic.pdf、PDF 物理 26 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：2・3 期の主要句は一次資料索引で確認。1・4・5 期本文の当該段落全体は追加照合。

■問題の要旨　第 1〜5 期科学技術基本計画の特徴。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 3 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　第 1〜5 期科学技術基本計画の特徴。

■必要知識　計画の期・開始年・特徴句をセットで記憶。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　第 1 期 1996 はウポストドクター等 1 万人支援、第 2 期 2001 はイ社会のため・社会の中の科学技術、第 3 期 2006 はア倫理的・法的・社会的課題、第 4 期 2011 はオ震災からの復興・再生、第 5 期 2016 はエ Society5.0。ウイアオエの 4。ELSI の概念が以前になかったという意味ではなく、問の特徴句を指定計画へ対応させる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 イアウエオ。独立に求めた組合せ ウイアオエ と異なる。
2：不適切 イウアオエ。独立に求めた組合せ ウイアオエ と異なる。
3：不適切 ウアイエオ。独立に求めた組合せ ウイアオエ と異なる。
4：適切・選択対象 ウイアオエ。独立に求めた組合せ ウイアオエ と一致する。
5：不適切 ウイエアオ。独立に求めた組合せ ウイアオエ と異なる。

■再利用する考え方　計画の期・開始年・特徴句をセットで記憶。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.25 節
参考：[229, 230]。

■関連問題　R07-REG-BASIC-5-6
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 5-6

原典：sources/R07/basic.pdf、PDF 物理 19 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：2・3 期主要句の一次索引を確認。4〜6 期原本文の該当段落と 2020 改正・施行日を追加査読。

■問題の要旨　第 2〜6 期の社会・ELSI・復興・Society・総合知。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 7 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　第 2〜6 期の社会・ELSI・復興・Society・総合知。

■必要知識　科学技術政策の期と特徴、総合知、改正と計画開始。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　イ第 2 期 2001 は社会のため・社会の中、ア第 3 期 2006 は ELSI、オ第 4 期 2011 は震災復興、エ第 5 期 2016 は Society5.0、ウ第 6 期 2021 は人文社会科学と自然科学の融合による総合知。イアオエウの 4。2020 改正法の名称変更と 2021 開始の第 6 期計画を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 イアウオエ。独立に求めた組合せ イアオエウ と異なる。
2：不適切 アウエオイ。独立に求めた組合せ イアオエウ と異なる。
3：不適切 アイオウエ。独立に求めた組合せ イアオエウ と異なる。
4：適切・選択対象 イアオエウ。独立に求めた組合せ イアオエウ と一致する。
5：不適切 アイオエウ。独立に求めた組合せ イアオエウ と異なる。

■再利用する考え方　科学技術政策の期と特徴、総合知、改正と計画開始。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.25 節
参考：[229, 230]。

■関連問題　R03-REG-BASIC-5-6
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.83　ラムサール条約の対象は湿地

令和 6 年度 問 5-1

原典：sources/R06/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：各条約・議定書本文の定義と適用範囲の逐条確認は追加査読対象。

■問題の要旨　ラムサール条約の対象は湿地。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：全五肢と否定方向・組合せ表を画像確認。
資料時点：令和 6 年度の指定資料・統計年を保持し、後年値に置換しない。

■問われる核心　ラムサール条約の対象は湿地。

■必要知識　国際環境条約の対象と規制行為、ABS。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 が不適切。条約名だけではなく、対象（湿地・種・物質・廃棄物・遺伝資源）、行為（利用・取引・生産・移動・取得）を対応させる。森林に湿地が含まれる事例があっても条約全体を森林保全と定義しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切・選択対象 ラムサールは重要森林の保全。重要な湿地の保全と賢明な利用を目的とし、森林一般に置換するのは不適切。
2：条件内で適切 ワシントンは希少野生種の国際取引規制。CITES は種の国際取引を管理する。
3：条件内で適切 モントリオールは ODS の生産消費規制。オゾン層破壊物質を対象とする枠組み。後の改正で対象は広がる。
4：条件内で適切 バーゼルは有害廃棄物の越境移動・処分。国境を越える有害廃棄物等の管理。
5：条件内で適切 名古屋は遺伝資源取得と利益配分。ABS は取得機会と利用利益の公正衡平な配分。

■再利用する考え方　国際環境条約の対象と規制行為、ABS。否定方向と資料年、分母と単位を確認して五肢へ戻る。

■共通理論　第 10.22 節
参考：[225]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.84　独立正規変数の和差と標本平均

平成 23 年度 問 5-4

原典：sources/H23/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　独立な製品質量の標本平均と総質量について、平均と標準偏差を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も適切な記述又は組合せを選ぶ
原典照合：14 原典画像で 16 問の条件、数値、単位、表の列と全 5 候補を確認。
モデル：独立性、正規性、一定発生率などの前提を個別に保持する。

■問われる核心　独立な製品質量の標本平均と総質量について、平均と標準偏差を求める。

■必要知識　独立変数の線形結合、平均の線形性、分散への係数の二乗、正規分布の閉性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　各質量を独立正規変数とする。A の標本平均は $\bar{A} = (A_1 + \cdots + A_4)/4$ で、期待値 80g、分散 $4(4^2)/4^2 = 4\,\mathrm{g}^2$ である。総質量は $T = \sum_{i=1}^{4} A_i + \sum_{i=1}^{4} B_i$ なので期待値 $4(80) + 4(120) = 800\,\mathrm{g}$、分散 $4(4^2) + 4(3^2) = 100\,\mathrm{g}^2$ となる。標準偏差はそれぞれ 2g と 10g で、3 を選ぶ。平均を取る操作と、四つの値を合計する操作を混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 平均 20・偏差 4・合計 400・偏差 10。A の標本平均の期待値は 80g であり、標本数で平均を割らない。総質量の期待値も 800g である。
2：不適切 平均 80・偏差 4・合計 800・偏差 7。平均の偏差は 4g ではなく 2g である。合計の偏差も標準偏差をそのまま足した 7g ではなく 10g である。
3：適切 平均 80・偏差 2・合計 800・偏差 10。A の 4 個平均の偏差は 4/2=2g、合計の分散は $4\times16+4\times9=100\mathrm{g}^2$ なので 10g である。
4：不適切 平均 20・偏差 2・合計 400・偏差 7。平均と総質量の期待値がともに違い、合計の偏差も違う。
5：不適切 平均 80・偏差 2・合計 800・偏差 7。平均部分は合うが、合計の標準偏差は 7g ではない。独立成分の分散を足して最後に平方根を取る。

■再利用する考え方　変数の意味と単位を先に定め、平均・分散・確率・判定を順に分ける。品質の要求、工程の監視、ロットの受入れを区別し、成立条件のない一般化を避ける。

■共通理論　第 6.35 節, 第 6.36 節, 第 6.37 節
参考：[24, 23]。

■関連問題　R06-REG-BASIC-1-6
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

10.85　工程の品質保証と標準化

平成 24 年度 問 5-4

原典：sources/H24/basic.pdf、PDF 物理 17 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　最終検査と上流の品質保証を分け、プロセスの標準化と改善の関係を読む。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も適切な記述又は組合せを選ぶ
原典照合：14 原典画像で 16 問の条件、数値、単位、表の列と全 5 候補を確認。
モデル：独立性、正規性、一定発生率などの前提を個別に保持する。

■問われる核心　最終検査と上流の品質保証を分け、プロセスの標準化と改善の関係を読む。

■必要知識　検査と予防、上流工程、標準化、PDCA、プロセスと成果。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　完成品を検査して不適合品を隔離することと、不適合を生む工程を上流から改善することを分ける。設問の文脈ではアが検査、イが源流管理、ウが標準化、エがプロセスであり 2 となる。標準を設定して実施し、結果を確認して更新する循環が品質保証を支える。標準化は永久に方法を固定することではなく、改善結果を次の標準へ反映することを含む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 検査・三現管理・基準化・プロセス。現場・現物・現実という三現の確認と、上流で不適合原因を抑える源流管理は同じ説明ではない。
2：適切 検査・源流管理・標準化・プロセス。要求適合を判定する検査、上流からの源流管理、方法を定める標準化、プロセスを管理する流れでつながる。
3：不適切 検査・三現管理・基準化・アウトカム。三現管理・基準化の対応に加え、ここで管理する対象は一連のプロセスである。
4：不適切 評価・源流管理・標準化・アウトカム。評価は広い概念だが本問の要求適合判定は検査である。末尾も成果だけを意味するアウトカムではなくプロセスである。
5：不適切 評価・三現管理・標準化・プロセス。要求適合判定と上流の改善に対応する語が検査・源流管理になっていない。

■再利用する考え方　変数の意味と単位を先に定め、平均・分散・確率・判定を順に分ける。品質の要求、工程の監視、ロットの受入れを区別し、成立条件のない一般化を避ける。

■共通理論　第 6.42 節, 第 6.43 節
参考：[29, 30]。

■関連問題　R03-REG-BASIC-1-3
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 11 章

技術士法・義務責務

技術士法の第 4 章は、専門家が高度な知識を持つことに対応した行動上の責任を定める。数式の正しさだけで技術サービスの適否は決まらない。技術の危険を十分に評価し、関係者へ事実を説明し、資格と能力の範囲を明らかにすることが信頼の前提である。本章では条文の語句、具体的な業務判断、資格取得後の継続研鑽を結び付ける。

11.1　義務・責務を主語と条件から読む

過去問で示された第 4 章の条文と、2026 年 10 月 8 日に e-Gov 公式 API から取得した 2025 年 6 月 1 日施行版を対照した。以下は本章の設問で扱う範囲の整理であり、全改正履歴の照合を意味しない [235]。

条文	要点	適用対象と条件
第 44 条	信用失墜行為の禁止	技術士・技術士補。専門家集団の信用を害する行為を禁止する。
第 45 条	秘密保持義務	業務上知った秘密の漏えい・盗用を正当な理由なしに行わない。資格を失った後も続く。
第 45 条の 2	公益確保の責務	技術士・技術士補。公共の安全、環境その他公益を害さないよう努める。
第 46 条	名称表示の場合の義務	技術士の名称を業務に関して表示する場合、登録技術部門を明示し、未登録部門を表示しない。
第 47 条	技術士補の業務の制限等	技術士補の名称での業務は技術士を補助する場合に限る。名称表示の規定を準用する。
第 47 条の 2	資質向上の責務	技術士。その業務の知識技能と資質を継続的に高めるよう努める。

第 4 章という見出し全体には「義務」と書かれるが、個々の条文には義務と責務の両方がある。公益確保・資質向上は、努力を求める責務という語で整理する。「責務だからしなくてもよい」という結論は出ない。名称表示をする場合という条件を、すべての業務実施時に無条件に拡張することも避ける。

法令で区分された登録先は「技術部門」である。「専門部門」という日常語へ置き換えない。第 47 条 2 項の「準用」は、別の対象へ必要な読み替えを伴って規定を働かせることであり、その規定が元から直接対象とする場合の適用とは区別する。平成 26・29・30 年度、令和元・2・6 年度の空欄問題を、この表と照合すると選択肢の違いを説明できる。

登録部門の力量は取得時に固定されるものではない。技術の変化、法令、失敗事例を学び、自分の業務能力を更新する必要がある。別部門を学ぶことは有益だが、現在の登録部門の学習を不要にするものではない。また顧客の同意だけでは技術士補の名称による独立業務や未登録技術部門の表示が認められることにはならない。

11.2　守秘・公益・説明責任を同時に満たす

守秘義務は、情報を託す相手が安心して技術者に相談できるための基盤である。所属組織の取引先だけでなく、業務上知った秘密一般を対象とし、退職・資格喪失後も存続する。一方、公衆に危険がある場合にも顧客の利益だけを優先することはできない。技術士倫理綱領は、公衆の利益、有能性、真実性、秘密の保持などを相互に関連する行動原則として挙げる [236]。

例えば試験データに危険な不具合が表れているのに顧客が報告から除外するよう指示した場合、まず事実と不確かさを整理し、危険と必要な対策を責任ある相手へ説明する。組織内で解決しないときも、公衆の安全を確保する適切な手段を検討する。「顧客命令なら何でも従う」「守秘を理由に危険を放置する」「すべての秘密を直ちに公開する」という一律の処理では解けない。公益確保と守秘の対象・理由・手続を具体的に検討する必要がある。

利益相反は、報酬・所属・人的関係などが専門的判断の公正さに影響し得る状態である。関係を説明し、判断の根拠を客観的な事実へ戻す。関係者の話をよく聞くことと、事実に反した結論を受け入れることは別である。

依頼者の情報から独自に調査したとしても、元の秘密性や契約上の利用制限が自動的に消えるわけではない。さらに情報の所有・利用権と守秘義務は別の問題である。平成 23 年度問 1 では権利を当事者の協議へ委ねる表現、平成 27 年度問 1・平成 30 年度問 2・令和 5 年度問 1 では独自調査だから制限がなくなるという表現の違いを読む。

11.3　適性科目の規範：法の形式と倫理の内容

社会規範は、人々の行動を社会の中で評価する基準である。そのうち法規範は法律として制定され、倫理規範は何が責任ある行動かを示す。技術士法第 4 章は形式上の法律であり、同時に専門家の職業倫理を表している。この二つの性格は両立する。令和元年度再試験問 1 は、社会規範を上位概念とし、第 4 章を法規範かつ倫理規範として整理する問題である。

11.4　CPD：資格取得後に能力を更新する

CPD は Continuing Professional Development の略である。学習・研修・調査研究などを通して専門家としての能力を継続して高める。指定された第 2 版は「自己研鑽」、第 3 版は「継続研鑽」という語を用いる。両版の 2.2 節では、その対象が本人の能力と立場によって異なり、実施記録と証拠により説明できることを求めている [237, 236]。平成 27 年度問 2・平成 30 年度問 3 の空欄は、出題指定資料の語句を確かめる。

現在の知識を使って日常業務を繰り返すことと、その業務に関連して新しい方法を調べ能力を向上させることは別である。研修で何を学んだか、業務でどの能力が増えたかを記録する。実施の事実があっても、その内容を証明できなければ登録上の実績として認められない場合がある。

2021 年の大臣通知・省令改正に基づく制度では、希望する技術士の CPD 実績を登録簿の資質向上の取組状況へ記載し、条件に応じた認定や公表を行う仕組みが整えられた [238]。令和 6 年度問 15 はこの制度も問う。実績の記載・認定制度を、すべての技術士に一律の登録更新義務があるという制度へ読み替えない。

ガイドラインと算定基準は実施年度によって異なる。第 1 版の対象は 2011〜2013 年度、第 2 版は 2014〜2016 年度、第 3 版は 2017〜2021 年度であり、その後の新制度と現在の版は別である [239]。過去問を現在の時間算定基準だけで解かない。

平成 23 年度問 4 では、資質向上の不履行を「行政罰」に相当するとした表現が複数正答の検討点になる。第 36 条 2 項の登録取消し等という行政上の措置、罰則、努力責務の履行評価を区別し、原典の記述と公式の複数正答を保持する。どのような CPD 不足でも自動的に登録が取り消されるという説明にはしない。

11.5　コンピテンシー：知識を仕事の能力へ結び付ける

平成 26 年 3 月の技術士分科会資料は、専門的学識、問題解決、マネジメント、評価、コミュニケーション、リーダーシップ、技術者倫理の 7 つを示す [240]。令和元年度問 2 では、列挙された 7 つすべてがその資料に含まれる。

物理の専門知識を正確に適用するだけでは、複数の制約がある業務を完遂できない。問題解決では矛盾する要求を整理し、マネジメントでは人・設備・資金・情報を配分し、評価では成果を次の改善へつなげる。コミュニケーションとリーダーシップは関係者の理解と調整、技術者倫理は公益と責任を支える。CPD はこれらの能力を業務の変化に合わせて更新する活動である。ここでは出題指定の平成 26 年資料の項目を扱い、その後の全改訂を同一と見なさない。

11.6　教育認定から国際的な業務資格へ

技術者が国境を越えて活動するには、教育の質、実務能力、資格登録、受入国の法制度を区別する必要がある。教育課程の認定は、その課程で得られる学習成果の質を評価する。JABEE の認定だけで全ての受入国の業務免許が与えられるわけではない。

教育と第一次試験免除　文部科学大臣が指定する認定課程の修了者は、技術士補となる資格を持つ。第一次試験を免除されることと、技術士補として登録を受けることは別の段階である [235, 241]。

国際称号　IPEA や APEC の登録では、教育・実務経験・独立した業務遂行能力・継続学習等の要件を審査する。国内の技術士資格だけで自動的に国際登録となるのではない。IPEA の和文名称は 2015 年 4 月に旧 EMF 国際エンジニアから変更された [242]。

受入国の業務資格　共通称号は能力の同等性を示す枠組みである。相互承認には別の二国間枠組みや固有事項審査等が関わり、受入国の法・登録・入国手続まで全て不要になるとはいえない。

■平成 27 年当時と現在の建築教育　建築系の認定について JABEE は 2012 年の UNESCO-UIA システム認証、2014 年のキャンベラ協定暫定加盟、2019 年の正式加盟を説明する [243]。平成 27 年の肢にある UNESCO-UIA の要約を現在の正式加盟先に置き換えず、機関の認証と協定への加盟という手続の違いも確認する。

■二国間の審査合理化　文科省は日豪の 2003 年枠組み、建築技術教育普及センターは 2008 年の日豪・2009 年の日 NZ 枠組みを説明する [244, 245]。一般的な能力の審査と、受入国固有の法的・技術的事項の審査を分ける。現在の手続や対象分野の表を、2015 年の全条件と同一だと扱わない。

各問題の個別検討

以下は査読待ち初稿である。平成 25 年度問 1 では独立した条文読解と公式の個数が一致しないため、相違を表示する。平成 23 年度問 4 の複数正答も一つに確定しない。

11.7　継続研鑽：活動・実績・証明をつなぐ

CPD は専門職として能力を継続的に維持・向上させる活動である。仕事に従事している事実だけから、必要な学習と実績記録をすべて満たすとはしない。実務の中で何を学び、能力をどう改善したかを説明できる記録を残す [236, 239, 238]。

令和 4 年度問題には参加型、発信型、実務型、自己学習型という区分がある。研修の受講、技術指導や執筆、業務成果、自己学習は活動の性格が違う。換算条件と証明は制度・版ごとに確認する。学協会によって資格継続に確認条件があることと、国内の技術士資格が一律に自動失効することも区別する。

11.8　2023 コンピテンシーの八つのキーワード

2023 年の資料では、専門的学識、問題解決、マネジメント、評価、コミュニケーション、リーダーシップ、技術者倫理、継続研さんの八つを挙げる。2014 年の七つのキーワードから継続研さんを追加した時点を確認する [246]。

知識を持つことだけでなく、複合的な問題を定義し、制約と利害を調べ、資源を配分し、結果を評価し、関係者と協力して責任ある成果を得る能力を考える。35 歳程度での活躍への期待は、法定の受験年齢上限や資格の自動取消条件ではない。文書の版と発表主体を読み、2023 版で独立しているコミュニケーションとリーダーシップを一つの項目にまとめない。

11.9　技術士のコンピテンシー

令和元年度 問 2

原典：sources/R01/aptitude.pdf、PDF 物理 3 頁。

公式正答：5（single）。

■問題の要旨　列挙した 7 項目はすべて平成 26 年の資質能力に含まれる。

■確認した条件・記述（独自要約）

提示項目：専門的学識；問題解決；マネジメント；評価；コミュニケーション；リーダーシップ；技術者倫理

指定資料：平成 26 年 3 月 7 日技術士分科会資料。

■問われる核心　技術士のコンピテンシー

■必要知識　平成 26 年 3 月の資質能力には専門的学識、問題解決、マネジメント、評価、コミュニケーション、リーダーシップ、技術者倫理がある。

■考え方（査読待ち初稿）　専門的学識と問題解決は技術判断、マネジメントと評価は業務の実行・改善、コミュニケーションとリーダーシップは関係者との協働、技術者倫理は公益と責任を扱う。指定された平成 26 年資料にはこの 7 項目がすべて含まれ、数は 7 である。

■正答を選ぶ理由　列挙した 7 項目はすべて平成 26 年の資質能力に含まれる。指定された平成 26 年資料にはこの 7 項目がすべて含まれ、数は 7 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切な解答候補 3 項目。7 項目のうち 4 項目を根拠なく除外している。

2：不適切な解答候補 4 項目。7 項目のうち 3 項目を根拠なく除外している。

3：不適切な解答候補 5 項目。7 項目のうち 2 項目を根拠なく除外している。

4：不適切な解答候補 6 項目。7 項目のうち 1 項目を根拠なく除外している。

5：適切な解答候補 7 項目。提示された全 7 項目が資料の見出しとして載っている。

■再利用する考え方　名称の暗記だけでなく、知識の適用、複合問題への対応、資源配分、成果評価、合意形成、倫理判断の仕事へ対応させる。

■共通理論　第 11.5 節

参考：[240]。

難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

11.10　技術士の義務・責務

平成 23 年度 問 1

原典：sources/H23/aptitude.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　アから順に × ○○○となる。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：原典の主張の要約：守秘対象を所属組織の取引相手だけに限定する；独立判定：×；理由：業務上知った秘密は取引相手以外についても対象になる
イ：原典の主張の要約：社会・環境への影響を評価し公衆に危険があれば良心に従って行動する；独立判定：○；理由：公益確保のために影響を予測する
ウ：原典の主張の要約：利益相反情報を雇用者・依頼者へ開示する；独立判定：○；理由：判断をゆがめる可能性を関係者に説明する
エ：原典の主張の要約：営業機密から独自に調査した情報の権利は当事者の協議による；独立判定：○；理由：独自調査だけで一方に帰属すると決め付けない

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　守秘の対象と存続、公益優先、客観的判断、情報の権利と利益相反。

■考え方（査読待ち初稿）　アは ×：業務上知った秘密は取引相手以外についても対象になる。イは○：公益確保のために影響を予測する。ウは○：判断をゆがめる可能性を関係者に説明する。エは○：独自調査だけで一方に帰属すると決め付けない。判定列は × ○○○である。

■正答を選ぶ理由　アから順に × ○○○となる。判定列は × ○○○である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 アから順に○ × ○ ×。相違する箇所はア（○とするが ×）、イ（× とするが○）、エ（× とするが○）である。各記述の理由は独立判定に示した。
2：不適切な解答候補 アから順に × ○ × ○。相違する箇所はウ（× とするが○）である。各記述の理由は独立判定に示した。
3：不適切な解答候補 アから順に○ × ○○。相違する箇所はア（○とするが ×）、イ（× とするが○）である。各記述の理由は独立判定に示した。
4：適切な解答候補 アから順に × ○○○。全記述の判断に一致する。
5：不適切な解答候補 アから順に○○○ ×。相違する箇所はア（○とするが ×）、エ（× とするが○）である。各記述の理由は独立判定に示した。

■再利用する考え方　公益確保と守秘を対立する二択にせず、情報の性質・危険・適切な相手への説明を検討する。独自調査で権利が自動的に移るとは限らない。

■共通理論　第 11.2 節

参考：[235, 236]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 24 年度 問 1

原典：sources/H24/aptitude.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　登録部門の力量も継続的に高める必要があり、5 が不適切である。

■確認した条件・記述（独自要約）
条文範囲：第 44〜47 条の 2。

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　第 44 条の信用失墜禁止、第 45 条の守秘、第 45 条の 2 の公益、第 46・47 条の名称表示、第 47 条の 2 の継続的な資質向上。

■考え方（査読待ち初稿）　1〜4 はそれぞれ第 44 条、第 45 条、第 45 条の 2、第 46 条に対応する。5 は登録部門の知識技能を向上の対象から除外しており、第 47 条の 2 に反する。

■正答を選ぶ理由　登録部門の力量も継続的に高める必要があり、5 が不適切である。5 は登録部門の知識技能を向上の対象から除外しており、第 47 条の 2 に反する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 信用失墜・集団の不名誉となる行為を禁止。第 44 条の内容であり適切である。
2：不適切な解答候補 正当な理由なしに業務上の秘密を漏らし又は盗用しない。資格を失った後も同じ。第 45 条は資格喪失後の存続も定め、適切である。
3：不適切な解答候補 公共の安全・環境その他公益を害さない努力。第 45 条の 2 の公益確保の責務であり適切である。
4：不適切な解答候補 名称表示では登録部門を明示し未登録部門を表示しない。第 46 条の名称表示時の条件に一致する。
5：適切な解答候補 登録部門の力量は十分なので、それ以外だけの知識技能を向上させる。第 47 条の 2 はその業務に関する知識技能の向上を求める。取得した専門部門の学習も続けるので不適切である。

■再利用する考え方　主語、名称表示をする場合という条件、退職後も残る義務を確認する。条文の名称と努力義務の性質を区別する。

■共通理論　第 11.1 節
参考：[235]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 1

原典：sources/H25/aptitude.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：4（single）。
独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 5。独立判定ではアを名称表示時という条件の拡張として誤りと読み、不適切 4 件・候補 5 となった。公式は候補 4（3 件）である。アを名称表示を伴う業務という文脈で適切と読むなら公式に一致するが、公式番号に合わせて条件を補わない。イの情報の範囲と正当な理由の例外も含め、当時の説明・Astra 査読で解釈を確認する。

■問題の要旨　提示条文に照らして 7 つの業務上の記述のうち、不適切なものの個数を判定する。名称表示・情報提供・顧客指示・退職後守秘・技術士補の権限が含まれる。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：原典の主張の要約：業務の実施時には登録技術部門を必ず明示する；独立判定：×；理由：第 46 条が要求するのは技術士の名称を表示する場合であり、条件を業務実施全般へ広げている
イ：原典の主張の要約：業務上知った情報は顧客の許可なく第三者へ渡さない；独立判定：○；理由：設問の業務上の顧客情報を守る原則として適切。ただし法第 45 条そのものは秘密と正当な理由を条件とする
ウ：原典の主張の要約：どのような顧客の指示でもそのまま実施する；独立判定：×；理由：違法又は公益を害する指示を無条件に受け入れない
エ：原典の主張の要約：利益相反を説明し情報を開示する；独立判定：○；理由：利益相反の開示で判断の公正さを確保する
オ：原典の主張の要約：退職すれば守秘の制約はない；独立判定：×；理由：第 45 条の義務は資格を失った後も存続する
カ：原典の主張の要約：顧客が認めれば技術士補の名称で主体的に業務を行う；独立判定：×；理由：第 47 条は技術士補の名称で技術士を補助する範囲に限定する
キ：原典の主張の要約：社会環境への影響を評価し公衆に危険があれば良心に従って行動する；独立判定：○；理由：公益確保を実行する態度である

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　第 44 条の信用失墜禁止、第 45 条の守秘、第 45 条の 2 の公益、第 46・47 条の名称表示、第 47 条の 2 の継続的な資質向上。

■考え方（査読待ち初稿）　アは ×：第 46 条が要求するのは技術士の名称を表示する場合であり、条件を業務実施全般へ広げている。イは○：設問の業務上の顧客情報を守る原則として適切。ただし法第 45 条そのものは秘密と正当な理由を条件とする。ウは ×：違法又は公益を害する指示を無条件に受け入れない。エは○：利益相反の開示で判断の公正さを確保する。オは ×：第 45 条の義務は資格を失った後も存続する。カは ×：第 47 条は技術士補の名称で技術士を補助する範囲に限定する。キは○：公益確保を実行する態度である。よって誤りは 4 件である。

■正答を選ぶ理由　独立した条文の厳密な読解ではア・ウ・オ・カの 4 件となり候補 5 である。公式の候補 4 と一致しないため、原典のアにおける名称表示の条件を査読する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 0 件。選択肢は 0 件だが、誤りと判定したアウオカの 4 件と合わない。
2：不適切な解答候補 1 件。選択肢は 1 件だが、誤りと判定したアウオカの 4 件と合わない。
3：不適切な解答候補 2 件。選択肢は 2 件だが、誤りと判定したアウオカの 4 件と合わない。
4：不適切な解答候補 3 件。選択肢は 3 件だが、誤りと判定したアウオカの 4 件と合わない。
5：適切な解答候補 4 件。個別判定を数えると誤りは 4 件であり、この数に一致する。

■再利用する考え方　主語、名称表示をする場合という条件、退職後も残る義務を確認する。条文の名称と努力義務の性質を区別する。

■共通理論　第 11.1 節
参考：[235]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 1

原典：sources/H26/aptitude.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　第 4 章の 5 空欄へ入る語を選ぶ。正しい組合せは不名誉／義務／公益／責務／資質である。

■確認した条件・記述（独自要約）
空欄順：ア；イ；ウ；エ；オ
正しい語句の照合：ア：不名誉；イ：義務；ウ：公益；エ：責務；オ：資質
出題時資料：

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　第 44 条の信用失墜禁止、第 45 条の守秘、第 45 条の 2 の公益、第 46・47 条の名称表示、第 47 条の 2 の継続的な資質向上。

■考え方（査読待ち初稿）　各空欄の主語と見出しから語句を特定する。条文又は指定資料に一致する語句は、不名誉、義務、公益、責務、資質である。ほかの組合せは下記の相違がある。

■正答を選ぶ理由　第 4 章の 5 空欄へ入る語を選ぶ。正しい組合せは不名誉／義務／公益／責務／資質である。ほかの組合せは下記の相違がある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 不名誉／義務／安全／責務／能力。ウは安全だけでなく公益、オは資質である。
2：不適切な解答候補 不利益／責務／公益／義務／資質。アは不名誉、イは義務、エは責務である。
3：適切な解答候補 不名誉／義務／公益／責務／資質。第 44・45・45 条の 2・47 条の 2 の見出しと本文に一致する。
4：不適切な解答候補 不名誉／責務／公益／義務／資質。イの義務とエの責務が逆である。
5：不適切な解答候補 不利益／義務／安全／責務／能力。ア・ウ・オが条文と異なる。

■再利用する考え方　主語、名称表示をする場合という条件、退職後も残る義務を確認する。条文の名称と努力義務の性質を区別する。

■共通理論　第 11.1 節
参考：[235]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 1

原典：sources/H27/aptitude.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　アから順に ×××〇〇となる。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：原典の主張の要約：依頼者情報から独自調査した情報には守秘が及ばない；独立判定：×；理由：独自調査という方法だけで秘密性や契約上の権利は消えない
イ：原典の主張の要約：利害関係者の意見で判断が事実からずれてもやむを得ない；独立判定：×；理由：他者の意見を聞いても最終判断は客観的事実に基づく
ウ：原典の主張の要約：登録部門以外を重点的に学べばよい；独立判定：×；理由：業務に関する専門知識技能も常に更新する
エ：原典の主張の要約：名称表示時は登録部門を明示し未登録部門は表示しない；独立判定：〇；理由：第 46 条の規定に一致する
オ：原典の主張の要約：業務で公共安全・環境その他公益を害さない努力をする；独立判定：〇；理由：第 45 条の

2 の規定に一致する

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　第 44 条の信用失墜禁止、第 45 条の守秘、第 45 条の 2 の公益、第 46・47 条の名称表示、第 47 条の 2 の継続的な資質向上。

■考え方（査読待ち初稿）　アは ×：独自調査という方法だけで秘密性や契約上の権利は消えない。イは ×：他者の意見を聞いても最終判断は客観的事実に基づく。ウは ×：業務に関する専門知識技能も常に更新する。エは○：第 46 条の規定に一致する。オは○：第 45 条の 2 の規定に一致する。判定列は ×××○○である。

■正答を選ぶ理由　アから順に ×××○○となる。判定列は ×××○○である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 アから順に○○ × ○○。相違する箇所はア（○とするが ×）、イ（○とするが ×）である。各記述の理由は独立判定に示した。
2：不適切な解答候補 アから順に○ × ○ ××。相違する箇所はア（○とするが ×）、ウ（○とするが ×）、エ（× とするが○）、オ（× とするが○）である。各記述の理由は独立判定に示した。
3：不適切な解答候補 アから順に○○○ × ○。相違する箇所はア（○とするが ×）、イ（○とするが ×）、ウ（○とするが ×）、エ（× とするが○）である。各記述の理由は独立判定に示した。
4：不適切な解答候補 アから順に × ○ × ○ ×。相違する箇所はイ（○とするが ×）、オ（× とするが○）である。各記述の理由は独立判定に示した。
5：適切な解答候補 アから順に ×××○○。全記述の判断に一致する。

■再利用する考え方　主語、名称表示をする場合という条件、退職後も残る義務を確認する。条文の名称と努力義務の性質を区別する。

■共通理論　第 11.1 節
参考：[235]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 1

原典：sources/H28/aptitude.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　正しいと判定する記述はエで、1 件である。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：原典の主張の要約：あらゆる顧客指示をそのまま実施する；独立判定：×；理由：公益や法令に反する指示を無条件に履行しない
イ：原典の主張の要約：利害関係者への配慮で事実と異なる判断でもよい；独立判定：×；理由：判断は客観的な事実に基づく
ウ：原典の主張の要約：登録部門以外の知識技能を重点的に高める；独立判定：×；理由：登録済みの領域も資質向上の対象である
エ：原典の主張の要約：名称表示している専門領域の能力開発により業務領域を広げる；独立判定：○；理由：技術の進歩に応じた能力開発は業務能力を高める。ただし新部門の名称表示は別途登録を要する
オ：原典の主張の要約：顧客利益を害する場合は公益より守秘を優先；独立判定：×；理由：公衆に及ぶ危険を顧客利益だけで隠さない
カ：原典の主張の要約：顧客が認めれば技術士補の名称で主体的に業務を行う；独立判定：×；理由：第 47 条の補

助の条件に反する
キ：原典の主張の要約：退職後の守秘制約はない；独立判定：×；理由：第 45 条は資格喪失後も守秘を求める

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　第 44 条の信用失墜禁止、第 45 条の守秘、第 45 条の 2 の公益、第 46・47 条の名称表示、第 47 条の 2 の継続的な資質向上。

■考え方（査読待ち初稿）　アは ×：公益や法令に反する指示を無条件に履行しない。イは ×：判断は客観的な事実に基づく。ウは ×：登録済みの領域も資質向上の対象である。エは○：技術の進歩に応じた能力開発は業務能力を高める。ただし新部門の名称表示は別途登録を要する。オは ×：公衆に及ぶ危険を顧客利益だけで隠さない。カは ×：第 47 条の補助の条件に反する。キは ×：第 45 条は資格喪失後も守秘を求める。よって正しいは 1 件である。

■正答を選ぶ理由　正しいと判定する記述はエで、1 件である。よって正しいは 1 件である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 0 件。選択肢は 0 件だが、正しいと判定したエの 1 件と合わない。
2：適切な解答候補 1 件。個別判定を数えると正しいは 1 件であり、この数に一致する。
3：不適切な解答候補 2 件。選択肢は 2 件だが、正しいと判定したエの 1 件と合わない。
4：不適切な解答候補 3 件。選択肢は 3 件だが、正しいと判定したエの 1 件と合わない。
5：不適切な解答候補 4 件。選択肢は 4 件だが、正しいと判定したエの 1 件と合わない。

■再利用する考え方　主語、名称表示をする場合という条件、退職後も残る義務を確認する。条文の名称と努力義務の性質を区別する。

■共通理論　第 11.1 節
参考：[235]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 1

原典：sources/H29/aptitude.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　第 4 章の 7 空欄へ入る語を選ぶ。正しい組合せは不名誉／義務／盗用／公益／責務／技術部門／資質である。

■確認した条件・記述（独自要約）
空欄順：ア；イ；ウ；エ；オ；カ；キ
正しい語句の照合：ア：不名誉；イ：義務；ウ：盗用；エ：公益；オ：責務；カ：技術部門；キ：資質
出題時資料：

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　第 44 条の信用失墜禁止、第 45 条の守秘、第 45 条の 2 の公益、第 46・47 条の名称表示、第 47 条の 2 の継続的な資質向上。

■考え方（査読待ち初稿）　各空欄の主語と見出しから語句を特定する。条文又は指定資料に一致する語句は、不名誉、義務、盗用、公益、責務、技術部門、資質である。ほかの組合せは下記の相違がある。

■正答を選ぶ理由　第 4 章の 7 空欄へ入る語を選ぶ。正しい組合せは不名誉／義務／盗用／公益／責務／技術部門／資質である。ほかの組合せは下記の相違がある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 不名誉／義務／盗用／安全／責務／技術部門／能力。エは公益、キは資質である。
2：不適切な解答候補 信用失墜／責務／盗作／公益／義務／技術部門／資質。アは不名誉、イは義務、ウは盗用、オは責務である。
3：適切な解答候補 不名誉／義務／盗用／公益／責務／技術部門／資質。見出し、守秘の禁止行為、名称表示の登録区分に一致する。
4：不適切な解答候補 不名誉／責務／盗作／公益／義務／専門部門／資質。イ・ウ・オ・カが条文の語句と異なる。
5：不適切な解答候補 信用失墜／義務／盗作／安全／責務／専門部門／能力。ア・ウ・エ・カ・キが条文と異なる。

■再利用する考え方　主語、名称表示をする場合という条件、退職後も残る義務を確認する。条文の名称と努力義務の性質を区別する。

■共通理論　第 11.1 節
参考：[235]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 2

原典：sources/H29/aptitude.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　誤りと判定する記述はイエカキで、4 件である。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：原典の主張の要約：社会環境影響を評価し公衆への危険に良心に従って行動する；独立判定：○；理由：公益のために影響を予測して行動する
イ：原典の主張の要約：依頼者情報から独自調査した情報は守秘対象外；独立判定：×；理由：独自調査だけでは秘密性や情報の権利はなくならない
ウ：原典の主張の要約：部下の企画を承認する際に自身でも安全性・信頼度を検討する；独立判定：○；理由：承認者も専門家として検討・説明の責任を負う
エ：原典の主張の要約：顧客判断に安全懸念があっても指摘しない；独立判定：×；理由：予想される危険を顧客に説明する必要がある
オ：原典の主張の要約：利益相反情報を説明する；独立判定：○；理由：判断の公正さを保つため関係を明らかにする
カ：原典の主張の要約：専門分野外でも自己判断だけで進める；独立判定：×；理由：自己の力量の範囲を踏まえ専門家の協力を求める
キ：原典の主張の要約：顧客が認めれば技術士補が技術士に代わり主体的に業務を行う；独立判定：×；理由：技術士補の補助という役割を越える

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　第 44 条の信用失墜禁止、第 45 条の守秘、第 45 条の 2 の公益、第 46・47 条の名称表示、第 47 条の 2 の継続的な資質向上。

■考え方（査読待ち初稿）　アは○：公益のために影響を予測して行動する。イは ×：独自調査だけでは秘密性や情報の権利はなくならない。ウは○：承認者も専門家として検討・説明の責任を負う。エは ×：予想される危険を顧客に説明する必要がある。オは○：判断の公正さを保つため関係を明らかにする。カは ×：自己の力量の範囲を踏まえ専門家の協力を求める。キは ×：技術士補の補助という役割を越える。よって誤りは 4 件である。

■正答を選ぶ理由　誤りと判定する記述はイエカキで、4 件である。よって誤りは 4 件である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 0 件。選択肢は 0 件だが、誤りと判定したイエカキの 4 件と合わない。
2：不適切な解答候補 1 件。選択肢は 1 件だが、誤りと判定したイエカキの 4 件と合わない。
3：不適切な解答候補 2 件。選択肢は 2 件だが、誤りと判定したイエカキの 4 件と合わない。
4：不適切な解答候補 3 件。選択肢は 3 件だが、誤りと判定したイエカキの 4 件と合わない。
5：適切な解答候補 4 件。個別判定を数えると誤りは 4 件であり、この数に一致する。

■再利用する考え方　主語、名称表示をする場合という条件、退職後も残る義務を確認する。条文の名称と努力義務の性質を区別する。

■共通理論　第 11.1 節
参考：[235]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 1

原典： sources/H30/aptitude.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答： 2（single）。

■問題の要旨　第 4 章の 5 空欄へ入る語を選ぶ。正しい組合せは禁止／義務／公益／責務／制限である。

■確認した条件・記述（独自要約）
空欄順： ア；イ；ウ；エ；オ
正しい語句の照合： ア：禁止；イ：義務；ウ：公益；エ：責務；オ：制限
出題時資料：

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　第 44 条の信用失墜禁止、第 45 条の守秘、第 45 条の 2 の公益、第 46・47 条の名称表示、第 47 条の 2 の継続的な資質向上。

■考え方（査読待ち初稿）　各空欄の主語と見出しから語句を特定する。条文又は指定資料に一致する語句は、禁止、義務、公益、責務、制限である。ほかの組合せは下記の相違がある。

■正答を選ぶ理由　第 4 章の 5 空欄へ入る語を選ぶ。正しい組合せは禁止／義務／公益／責務／制限である。ほかの組合せは下記の相違がある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 制限／責務／利益／義務／制約。5 語すべてが見出し・条文と異なる。
2：適切な解答候補 禁止／義務／公益／責務／制限。信用失墜の禁止、秘密保持の義務、公益確保の責務、業務の制限に一致する。
3：不適切な解答候補 禁止／義務／利益／責務／制約。ウは公益、オは制限である。
4：不適切な解答候補 禁止／責務／利益／義務／制限。イ・ウ・エが異なる。
5：不適切な解答候補 制限／責務／公益／義務／制約。ア・イ・エ・オが異なる。

■再利用する考え方　主語、名称表示をする場合という条件、退職後も残る義務を確認する。条文の名称と努力義務の性質を区別する。

■共通理論　第 11.1 節

参考：[235]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 2

原典：sources/H30/aptitude.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　誤りと判定する記述はアイウエオで、5 件である。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：原典の主張の要約：営業機密から独自調査した情報の財産権は発注者に属する限りではない；独立判定：×；理由：独自調査だけで権利関係が当然に切り替わるとはいえず協議が必要
イ：原典の主張の要約：顧客と公衆の利益が相反すれば所属企業を最優先；独立判定：×；理由：公衆の安全・健康・福利を優先する
ウ：原典の主張の要約：退職後の守秘制約はない；独立判定：×；理由：守秘は退職・資格喪失後も存続する
エ：原典の主張の要約：顧客が認めれば技術士補の名称で主体的に業務を行う；独立判定：×；理由：技術士補の名称で行えるのは技術士を補助する場合である
オ：原典の主張の要約：登録部門以外の知識技能を重点的に高める；独立判定：×；理由：自分の業務に関する知識技能も高める責務がある

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　第 44 条の信用失墜禁止、第 45 条の守秘、第 45 条の 2 の公益、第 46・47 条の名称表示、第 47 条の 2 の継続的な資質向上。

■考え方（査読待ち初稿）　アは ×：独自調査だけで権利関係が当然に切り替わるとはいえず協議が必要。イは ×：公衆の安全・健康・福利を優先する。ウは ×：守秘は退職・資格喪失後も存続する。エは ×：技術士補の名称で行えるのは技術士を補助する場合である。オは ×：自分の業務に関する知識技能も高める責務がある。よって誤りは 5 件である。

■正答を選ぶ理由　誤りと判定する記述はアイウエオで、5 件である。よって誤りは 5 件である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 1 件。選択肢は 1 件だが、誤りと判定したアイウエオの 5 件と合わない。
2：不適切な解答候補 2 件。選択肢は 2 件だが、誤りと判定したアイウエオの 5 件と合わない。
3：不適切な解答候補 3 件。選択肢は 3 件だが、誤りと判定したアイウエオの 5 件と合わない。
4：不適切な解答候補 4 件。選択肢は 4 件だが、誤りと判定したアイウエオの 5 件と合わない。
5：適切な解答候補 5 件。個別判定を数えると誤りは 5 件であり、この数に一致する。

■再利用する考え方　主語、名称表示をする場合という条件、退職後も残る義務を確認する。条文の名称と努力義務の性質を区別する。

■共通理論　第 11.1 節
参考：[235]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 1

原典：sources/R01/aptitude.pdf、PDF 物理 1 頁。

公式正答：5（single）。

■問題の要旨　第 4 章の 7 空欄へ入る語を選ぶ。正しい組合せは義務／公益／責務／技術部門／制限／準用／資質である。

■確認した条件・記述（独自要約）
空欄順：ア；イ；ウ；エ；オ；カ；キ
正しい語句の照合：ア：義務；イ：公益；ウ：責務；エ：技術部門；オ：制限；カ：準用；キ：資質
出題時資料：

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　第 44 条の信用失墜禁止、第 45 条の守秘、第 45 条の 2 の公益、第 46・47 条の名称表示、第 47 条の 2 の継続的な資質向上。

■考え方（査読待ち初稿）　各空欄の主語と見出しから語句を特定する。条文又は指定資料に一致する語句は、義務、公益、責務、技術部門、制限、準用、資質である。ほかの組合せは下記の相違がある。

■正答を選ぶ理由　第 4 章の 7 空欄へ入る語を選ぶ。正しい組合せは義務／公益／責務／技術部門／制限／準用／資質である。ほかの組合せは下記の相違がある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 義務／公益／責務／技術部門／制限／準用／能力。キは能力ではなく資質である。
2：不適切な解答候補 責務／安全／義務／専門部門／制約／適用／能力。ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キが条文と異なる。
3：不適切な解答候補 義務／公益／責務／技術部門／制約／適用／資質。オは制限、カは準用である。
4：不適切な解答候補 責務／安全／義務／専門部門／制約／準用／資質。ア・イ・ウ・エ・オが条文と異なる。
5：適切な解答候補 義務／公益／責務／技術部門／制限／準用／資質。秘密保持・名称表示は義務、公益・資質向上は責務。登録技術部門、業務の制限、準用という語も一致する。

■再利用する考え方　主語、名称表示をする場合という条件、退職後も残る義務を確認する。条文の名称と努力義務の性質を区別する。

■共通理論　第 11.1 節
参考：[235]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 1

原典：sources/R01_retest/aptitude.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　適性科目の目的と第 4 章の規範としての性格を選ぶ。正しい組合せは社会規範／法規範／倫理規範である。

■確認した条件・記述（独自要約）
空欄順：ア；イ；ウ
正しい語句の照合：ア：社会規範；イ：法規範；ウ：倫理規範
出題時資料：

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　社会規範の下位概念としての法規範と倫理規範。

■考え方（査読待ち初稿）　各空欄の主語と見出しから語句を特定する。条文又は指定資料に一致する語句は、社会規範、法規範、倫理規範である。ほかの組合せは下記の相違がある。

■正答を選ぶ理由　適性科目の目的と第 4 章の規範としての性格を選ぶ。正しい組合せは社会規範／法規範／倫理規範である。ほかの組合せは下記の相違がある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 社会規範／倫理規範／法規範。イとウが逆である。法として制定された第 4 章は形式上法規範である。
2：不適切な解答候補 行動規範／法規範／倫理規範。アは法と倫理を包括する社会規範である。
3：適切な解答候補 社会規範／法規範／倫理規範。法・倫理を包括する社会規範、形式上の法、内容上の倫理の関係に一致する。
4：不適切な解答候補 行動規範／倫理規範／行動規範。ア・イ・ウの区別が崩れている。
5：不適切な解答候補 社会規範／行動規範／倫理規範。イは一般的行動規範より具体的な法規範である。

■再利用する考え方　形式として法であることと、内容として職業倫理を表すことは両立する。

■共通理論　第 11.3 節
参考：[235]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 2

原典：sources/R01_retest/aptitude.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　正しいと判定する記述はウカで、2 件である。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：原典の主張の要約：登録部門以外の知識技能を重点的に向上；独立判定：×；理由：業務に関する登録領域も継続して学ぶ
イ：原典の主張の要約：あらゆる顧客指示を守秘優先で履行；独立判定：×；理由：公益や法令に反する命令まで無条件に履行しない
ウ：原典の主張の要約：業務に関する知識技能と専門領域の能力を向上；独立判定：○；理由：第 47 条の 2 の資質向上に沿う
エ：原典の主張の要約：利害関係者への配慮で事実から異なる判断も容認；独立判定：×；理由：客観的事実に基づいて判断する
オ：原典の主張の要約：顧客利益を害する場合は公益より守秘を優先；独立判定：×；理由：顧客の利益だけで公衆の危険を放置しない
カ：原典の主張の要約：資格を失った後も守秘義務を守る；独立判定：○；理由：第 45 条後段の規定に沿う
キ：原典の主張の要約：顧客が認めれば技術士補の名称で主体的に業務を行う；独立判定：×；理由：第 47 条は補助としての名称使用を求める

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　第 44 条の信用失墜禁止、第 45 条の守秘、第 45 条の 2 の公益、第 46・47 条の名称表示、第 47 条の 2 の継続的な資質向上。

■考え方（査読待ち初稿）　アは ×：業務に関する登録領域も継続して学ぶ。イは ×：公益や法令に反する命令まで無条件に履行しない。ウは〇：第 47 条の 2 の資質向上に沿う。エは ×：客観的事実に基づいて判断する。オは ×：顧客の利益だけで公衆の危険を放置しない。カは〇：第 45 条後段の規定に沿う。キは ×：第 47 条は補助としての名称使用を求める。よって正しいは 2 件である。

■正答を選ぶ理由　正しいと判定する記述はウカで、2 件である。よって正しいは 2 件である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 0 件。選択肢は 0 件だが、正しいと判定したウカの 2 件と合わない。
2：不適切な解答候補 1 件。選択肢は 1 件だが、正しいと判定したウカの 2 件と合わない。
3：適切な解答候補 2 件。個別判定を数えると正しいは 2 件であり、この数に一致する。
4：不適切な解答候補 3 件。選択肢は 3 件だが、正しいと判定したウカの 2 件と合わない。
5：不適切な解答候補 4 件。選択肢は 4 件だが、正しいと判定したウカの 2 件と合わない。

■再利用する考え方　主語、名称表示をする場合という条件、退職後も残る義務を確認する。条文の名称と努力義務の性質を区別する。

■共通理論　第 11.1 節
参考：[235]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 1

原典： sources/R02/aptitude.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答： 5（single）。

■問題の要旨　第 4 章の 7 空欄へ入る語を選ぶ。正しい組合せは義務／公益／責務／技術部門／制限／準用／資質である。

■確認した条件・記述（独自要約）
空欄順： ア；イ；ウ；エ；オ；カ；キ
正しい語句の照合： ア：義務；イ：公益；ウ：責務；エ：技術部門；オ：制限；カ：準用；キ：資質
出題時資料：

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　第 44 条の信用失墜禁止、第 45 条の守秘、第 45 条の 2 の公益、第 46・47 条の名称表示、第 47 条の 2 の継続的な資質向上。

■考え方（査読待ち初稿）　各空欄の主語と見出しから語句を特定する。条文又は指定資料に一致する語句は、義務、公益、責務、技術部門、制限、準用、資質である。ほかの組合せは下記の相違がある。

■正答を選ぶ理由　第 4 章の 7 空欄へ入る語を選ぶ。正しい組合せは義務／公益／責務／技術部門／制限／準用／資質である。ほかの組合せは下記の相違がある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 義務／公益／責務／技術部門／制限／準用／能力。キは能力ではなく資質である。
2：不適切な解答候補 責務／安全／義務／専門部門／制約／適用／能力。ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キが条文と異なる。
3：不適切な解答候補 義務／公益／責務／技術部門／制約／適用／資質。オは制限、カは準用である。

4：不適切な解答候補 責務／安全／義務／専門部門／制約／準用／資質。ア・イ・ウ・エ・オが条文と異なる。
5：適切な解答候補 義務／公益／責務／技術部門／制限／準用／資質。秘密保持・名称表示は義務、公益・資質向上は責務。登録技術部門、業務の制限、準用という語も一致する。

■再利用する考え方　主語、名称表示をする場合という条件、退職後も残る義務を確認する。条文の名称と努力義務の性質を区別する。

■共通理論　第 11.1 節
参考：[235]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 1

原典： sources/R03/aptitude.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答： 3（single）。

■問題の要旨　誤りと判定する記述はイウエオカで、5 件である。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア： 原典の主張の要約：業務上知った情報を顧客の許可なく第三者に提供しない；独立判定：○；理由：顧客の業務情報を保護する原則として適切。第 45 条の正当な理由という例外まで否定するものとしては読まない
イ： 原典の主張の要約：退職後の守秘制約はない；独立判定：×；理由：守秘は退職・資格喪失後も存続する
ウ： 原典の主張の要約：どのような顧客指示でもそのまま履行する；独立判定：×；理由：公益と法令に反する指示まで受け入れない
エ： 原典の主張の要約：顧客利益を害する場合は公益より守秘を優先；独立判定：×；理由：公衆の危険を顧客利益だけで放置しない
オ： 原典の主張の要約：名称表示で登録部門を明示するが技術士補には同じ制限がない；独立判定：×；理由：第 47 条 2 項は名称表示の第 46 条を技術士補へ準用する
カ： 原典の主張の要約：顧客が認めれば技術士補の名称で主体的に業務を行う；独立判定：×；理由：技術士補の名称で行えるのは技術士の補助としての業務である
キ： 原典の主張の要約：業務に関する知識技能を常に向上し専門領域を能力開発する；独立判定：○；理由：第 47 条の 2 の資質向上の責務に沿う

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　第 44 条の信用失墜禁止、第 45 条の守秘、第 45 条の 2 の公益、第 46・47 条の名称表示、第 47 条の 2 の継続的な資質向上。

■考え方（査読待ち初稿）　アは○：顧客の業務情報を保護する原則として適切。第 45 条の正当な理由という例外まで否定するものとしては読まない。イは ×：守秘は退職・資格喪失後も存続する。ウは ×：公益と法令に反する指示まで受け入れない。エは ×：公衆の危険を顧客利益だけで放置しない。オは ×：第 47 条 2 項は名称表示の第 46 条を技術士補へ準用する。カは ×：技術士補の名称で行えるのは技術士の補助としての業務である。キは○：第 47 条の 2 の資質向上の責務に沿う。よって誤りは 5 件である。

■正答を選ぶ理由　誤りと判定する記述はイウエオカで、5 件である。よって誤りは 5 件である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 7 件。選択肢は 7 件だが、誤りと判定したイウエオカの 5 件と合わない。
2：不適切な解答候補 6 件。選択肢は 6 件だが、誤りと判定したイウエオカの 5 件と合わない。
3：適切な解答候補 5 件。個別判定を数えると誤りは 5 件であり、この数に一致する。

4：不適切な解答候補 4 件。選択肢は 4 件だが、誤りと判定したイウエオカの 5 件と合わない。
5：不適切な解答候補 3 件。選択肢は 3 件だが、誤りと判定したイウエオカの 5 件と合わない。

■再利用する考え方　主語、名称表示をする場合という条件、退職後も残る義務を確認する。条文の名称と努力義務の性質を区別する。

■共通理論　第 11.1 節
参考：[235]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 1

原典： sources/R04/aptitude.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答： 4（single）。

■問題の要旨　アから順に × ○ × ○ ××× となる。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア： 原典の主張の要約：退職後の守秘制約はない；独立判定：×；理由：守秘は資格喪失後も存続する
イ： 原典の主張の要約：名称表示している専門領域を能力開発し業務領域を拡大；独立判定：○；理由：継続的能力開発は専門領域の力量を高める。未登録部門の名称使用とは別である
ウ： 原典の主張の要約：あらゆる顧客指示をそのまま実施；独立判定：×；理由：公益・法令に反する指示を無条件に受け入れない
エ： 原典の主張の要約：名称表示時は登録部門を明示し未登録部門を表示しない；独立判定：○；理由：第 46 条の条件に一致する
オ： 原典の主張の要約：顧客利益を害する場合は公益より守秘を優先；独立判定：×；理由：公衆の危険を顧客利益だけで放置しない
カ： 原典の主張の要約：顧客が認めれば技術士補の名称で主体的に業務を行う；独立判定：×；理由：第 47 条の補助という条件に反する
キ： 原典の主張の要約：登録部門以外の知識技能を重点的に向上；独立判定：×；理由：登録部門の知識技能も高める責務がある

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　第 44 条の信用失墜禁止、第 45 条の守秘、第 45 条の 2 の公益、第 46・47 条の名称表示、第 47 条の 2 の継続的な資質向上。

■考え方（査読待ち初稿）　アは ×：守秘は資格喪失後も存続する。イは○：継続的能力開発は専門領域の力量を高める。未登録部門の名称使用とは別である。ウは ×：公益・法令に反する指示を無条件に受け入れない。エは○：第 46 条の条件に一致する。オは ×：公衆の危険を顧客利益だけで放置しない。カは ×：第 47 条の補助という条件に反する。キは ×：登録部門の知識技能も高める責務がある。判定列は × ○ × ○ ××× である。

■正答を選ぶ理由　アから順に × ○ × ○ ××× となる。判定列は × ○ × ○ ××× である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 アから順に × ○ ×× ○ × ○。相違する箇所はエ（× とするが○）、オ（○とするが ×）、キ（○とするが ×）である。各記述の理由は独立判定に示した。
2：不適切な解答候補 アから順に ××× ○ × ○ ×。相違する箇所はイ（× とするが○）、カ（○とするが ×）である。各記述の理由は独立判定に示した。
3：不適切な解答候補 アから順に○ × ○ × ○ × ○。相違する箇所はア（○とするが ×）、イ（× とするが○）、ウ

（○とするが ×）、エ（× とするが○）、オ（○とするが ×）、キ（○とするが ×）である。各記述の理由は独立判定に示した。

4：適切な解答候補 アから順に × ○ × ○ ×××。全記述の判断に一致する。

5：不適切な解答候補 アから順に○ ×× ○ × ○ ×。相違する箇所はア（○とするが ×）、イ（× とするが○）、カ（○とするが ×）である。各記述の理由は独立判定に示した。

■再利用する考え方　主語、名称表示をする場合という条件、退職後も残る義務を確認する。条文の名称と努力義務の性質を区別する。

■共通理論　第 11.1 節

参考：[235]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 1

原典： sources/R06/aptitude.pdf、PDF 物理 1 頁。

公式正答： 4（single）。

■問題の要旨　第 4 章の 5 空欄へ入る語を選ぶ。正しい組合せは義務／公益／責務／技術部門／資質である。

■確認した条件・記述（独自要約）

空欄順： ア；イ；ウ；エ；オ

正しい語句の照合： ア：義務；イ：公益；ウ：責務；エ：技術部門；オ：資質

出題時資料：

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　第 44 条の信用失墜禁止、第 45 条の守秘、第 45 条の 2 の公益、第 46・47 条の名称表示、第 47 条の 2 の継続的な資質向上。

■考え方（査読待ち初稿）　各空欄の主語と見出しから語句を特定する。条文又は指定資料に一致する語句は、義務、公益、責務、技術部門、資質である。ほかの組合せは下記の相違がある。

■正答を選ぶ理由　第 4 章の 5 空欄へ入る語を選ぶ。正しい組合せは義務／公益／責務／技術部門／資質である。ほかの組合せは下記の相違がある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切な解答候補 責務／安全／義務／専門部門／能力。5 語すべてが条文と異なる。

2：不適切な解答候補 義務／安全／責務／技術部門／資質。イは安全だけでなく公益である。

3：不適切な解答候補 責務／安全／義務／技術部門／能力。ア・イ・ウ・オが異なる。

4：適切な解答候補 義務／公益／責務／技術部門／資質。秘密保持の義務、公益・資質向上の責務、登録の技術部門に一致する。

5：不適切な解答候補 義務／公益／責務／専門部門／資質。エは専門部門ではなく技術部門である。

■再利用する考え方　主語、名称表示をする場合という条件、退職後も残る義務を確認する。条文の名称と努力義務の性質を区別する。

■共通理論　第 11.1 節

参考：[235]。

難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 1

原典：sources/R07/aptitude.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　アから順に○○○ × となる。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：原典の主張の要約：信用失墜や技術士等全体の不名誉となる行為を禁止；独立判定：○；理由：第 44 条の規定に一致する
イ：原典の主張の要約：正当な理由なく秘密を漏らし又は盗用しない。資格を失った後も同じ；独立判定：○；理由：第 45 条の規定に一致する
ウ：原典の主張の要約：公共安全・環境その他公益を害さない努力；独立判定：○；理由：第 45 条の 2 の規定に一致する
エ：原典の主張の要約：未登録部門は他部門技術士の指導下で 3 年経験すれば表示できる；独立判定：×；理由：第 46 条は未登録部門の表示を禁止する。指導下の経験だけで表示できるという例外はない

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　第 44 条の信用失墜禁止、第 45 条の守秘、第 45 条の 2 の公益、第 46・47 条の名称表示、第 47 条の 2 の継続的な資質向上。

■考え方（査読待ち初稿）　アは○：第 44 条の規定に一致する。イは○：第 45 条の規定に一致する。ウは○：第 45 条の 2 の規定に一致する。エは ×：第 46 条は未登録部門の表示を禁止する。指導下の経験だけで表示できるという例外はない。判定列は○○○ × である。

■正答を選ぶ理由　アから順に○○○ × となる。判定列は○○○ × である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 アから順に○○ ××。相違する箇所はウ（× とするが○）である。各記述の理由は独立判定に示した。
2：不適切な解答候補 アから順に ×× ○○。相違する箇所はア（× とするが○）、イ（× とするが○）、エ（○とするが ×）である。各記述の理由は独立判定に示した。
3：適切な解答候補 アから順に○○○ ×。全記述の判断に一致する。
4：不適切な解答候補 アから順に ××× ○。相違する箇所はア（× とするが○）、イ（× とするが○）、ウ（× とするが○）、エ（○とするが ×）である。各記述の理由は独立判定に示した。
5：不適切な解答候補 アから順に○ ×××。相違する箇所はイ（× とするが○）、ウ（× とするが○）である。各記述の理由は独立判定に示した。

■再利用する考え方　主語、名称表示をする場合という条件、退職後も残る義務を確認する。条文の名称と努力義務の性質を区別する。

■共通理論　第 11.1 節
参考：[235]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

11.11　公益・説明責任

令和 5 年度 問 1

原典：sources/R05/aptitude.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　アから順に × ○ ×× となる。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：原典の主張の要約：依頼者情報から独自調査した情報は守秘の対象外；独立判定：×；理由：独自調査だけで秘密性や契約上の権利は消えない
イ：原典の主張の要約：自分や組織に不利な情報でも隠蔽せず公開に努める；独立判定：○；理由：公衆に必要な情報を組織の不利益だけで隠さない。ただし秘密を無条件に全公開する一般則ではない
ウ：原典の主張の要約：公衆の安全に必要な情報を組織が公開しないときは守秘を優先；独立判定：×；理由：事態が改善しない場合にも公衆の安全を優先して適切な対応を検討する
エ：原典の主張の要約：顧客判断に安全懸念があっても発言は不要；独立判定：×；理由：専門家として予測される危険を説明する

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　守秘の対象と存続、公益優先、客観的判断、情報の権利と利益相反。

■考え方（査読待ち初稿）　アは ×：独自調査だけで秘密性や契約上の権利は消えない。イは○：公衆に必要な情報を組織の不利益だけで隠さない。ただし秘密を無条件に全公開する一般則ではない。ウは ×：事態が改善しない場合にも公衆の安全を優先して適切な対応を検討する。エは ×：専門家として予測される危険を説明する。判定列は × ○ ×× である。

■正答を選ぶ理由　アから順に × ○ ×× となる。判定列は × ○ ×× である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 アから順に○ × ○ ×。相違する箇所はア（○とするが ×）、イ（× とするが○）、ウ（○とするが ×）である。各記述の理由は独立判定に示した。
2：不適切な解答候補 アから順に○○ ××。相違する箇所はア（○とするが ×）である。各記述の理由は独立判定に示した。
3：適切な解答候補 アから順に × ○ ××。全記述の判断に一致する。
4：不適切な解答候補 アから順に ×× ○○。相違する箇所はイ（× とするが○）、ウ（○とするが ×）、エ（○とするが ×）である。各記述の理由は独立判定に示した。
5：不適切な解答候補 アから順に ×× ○ ×。相違する箇所はイ（× とするが○）、ウ（○とするが ×）である。各記述の理由は独立判定に示した。

■再利用する考え方　公益確保と守秘を対立する二択にせず、情報の性質・危険・適切な相手への説明を検討する。独自調査で権利が自動的に移るとは限らない。

■共通理論　第 11.2 節
参考：[235, 236]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

11.12　CPD・継続研鑽

平成 23 年度 問 4

原典：sources/H23/aptitude.pdf、PDF 物理 5 頁。

公式正答：1|5（multiple_accepted）。

検討未確定：原典の 5 肢はすべて確認済み。エの行政罰という表現と努力責務不履行への第 36 条 2 項の適用は追加の当時資料による検討が必要。1・5 の候補を保持し、公式の複数正答を単一正答へ変更しない。

■問題の要旨　ア・イ・ウは正しく、エの法的な評価に解釈上の問題が残る。

■確認した条件・記述（独自要約）

ア：CPD を技術者の基礎教育・試験・実務・資格取得と続く生涯システムの一部に位置付ける

イ：各団体独自の CPD 方法を相互認証する試みがある

ウ：学協会の質量チェックが資格継続の条件となる場合がある

エ：資質向上を怠る場合、行政罰に相当し登録取消し又は名称使用停止が可能とする

■問われる核心　CPD 制度と法的措置の区別

■必要知識　CPD は能力向上を目的とする継続研鑽であり、通常業務との区別、実施記録と証拠、制度ごとの運用を確認する。

■考え方（査読待ち初稿）　アは継続的研鑽を資格取得後にも必要とする生涯の専門家育成に位置付ける。イは団体間の実績活用、ウは制度ごとの継続条件である。エは第 36 条 2 項の登録取消し等という行政上の処分と、行政罰という言い方、努力責務を怠った場合の評価を区別しないため、独立検討では読み方に応じ 1 又は 5 が候補となる。単一の解釈に確定しない。

■正答を選ぶ理由　ア・イ・ウは正しく、エの法的な評価に解釈上の問題が残る。単一の解釈に確定しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切な解答候補 ○○○○。ア・イ・ウは適切。エは登録取消し等を行政上の措置として広く読む場合の候補である。

2：不適切な解答候補 × ○○○。アの生涯システムの位置付けを誤りとしており不適切である。

3：不適切な解答候補 × ○ × ○。ア・ウを誤りとしており不適切である。

4：不適切な解答候補 ○ × ○ ×。イの制度間協力を誤りとしており不適切である。

5：適切な解答候補 ○○○ ×。ア・イ・ウは適切。エの行政罰という用語又は資質向上不履行と措置の結び付けを厳密に問題とする場合の候補である。

■再利用する考え方　勤務時間の経過と能力の向上は別である。学んだ内容と証拠を記録し、対象年度のガイドラインを参照する。

■共通理論　第 11.4 節

参考：[235, 247]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 24 年度 問 14

原典：sources/H24/aptitude.pdf、PDF 物理 12 頁。

公式正答：4（single）。

■問題の要旨　アから順に○○ × ○となる。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：原典の主張の要約：業務に関する知識技能を常に向上させる；独立判定：○；理由：第 47 条の 2 の継続的資質向上に沿う
イ：原典の主張の要約：学協会が質・量を確認し資格継続を制約する場合がある；独立判定：○；理由：制度ごとの運用であり全資格一律という主張ではない
ウ：原典の主張の要約：通常の専門業務に勤務すれば CPD の全要件を満たす；独立判定：×；理由：同じ知識を使う通常業務だけでは能力向上を示せない
エ：原典の主張の要約：記録・証明がなければ実施していても CPD として認められない場合がある；独立判定：○；理由：実施内容と成果の証拠を残して説明できることが必要

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　CPD は能力向上を目的とする継続研鑽であり、通常業務との区別、実施記録と証拠、制度ごとの運用を確認する。

■考え方（査読待ち初稿）　アは○：第 47 条の 2 の継続的資質向上に沿う。イは○：制度ごとの運用であり全資格一律という主張ではない。ウは ×：同じ知識を使う通常業務だけでは能力向上を示せない。エは○：実施内容と成果の証拠を残して説明できることが必要。判定列は○○ × ○である。

■正答を選ぶ理由　アから順に○○ × ○となる。判定列は○○ × ○である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 アから順に○○○○。相違する箇所はウ（○とするが ×）である。各記述の理由は独立判定に示した。
2：不適切な解答候補 アから順に × ○○ ×。相違する箇所はア（× とするが○）、ウ（○とするが ×）、エ（× とするが○）である。各記述の理由は独立判定に示した。
3：不適切な解答候補 アから順に × ○ × ○。相違する箇所はア（× とするが○）である。各記述の理由は独立判定に示した。
4：適切な解答候補 アから順に○○ × ○。全記述の判断に一致する。
5：不適切な解答候補 アから順に○ ×× ○。相違する箇所はイ（× とするが○）である。各記述の理由は独立判定に示した。

■再利用する考え方　勤務時間の経過と能力の向上は別である。学んだ内容と証拠を記録し、対象年度のガイドラインを参照する。

■共通理論　第 11.4 節
参考：[247]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 2

原典：sources/H27/aptitude.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　平成 26 年 4 月の CPD ガイドライン第 2 版の 4 空欄を選ぶ。正しい組合せは自己研鑽／立場／記録／日頃従事である。

■確認した条件・記述（独自要約）
空欄順：ア；イ；ウ；エ
正しい語句の照合：ア：自己研鑽；イ：立場；ウ：記録；エ：日頃従事
出題時資料：出題指定の第 2 版 2.2 節で確認する。

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　CPD は能力向上を目的とする継続研鑽であり、通常業務との区別、実施記録と証拠、制度ごとの運用を確認する。

■考え方（査読待ち初稿）　各空欄の主語と見出しから語句を特定する。出題指定の第 2 版 2.2 節で確認する。条文又は指定資料に一致する語句は、自己研鑽、立場、記録、日頃従事である。ほかの組合せは下記の相違がある。

■正答を選ぶ理由　平成 26 年 4 月の CPD ガイドライン第 2 版の 4 空欄を選ぶ。正しい組合せは自己研鑽／立場／記録／日頃従事である。ほかの組合せは下記の相違がある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 自己研鑽／環境／記録／専門的に従事。イは立場、エは日頃従事である。
2：不適切な解答候補 自己学習／環境／掲載／日頃従事。アは自己研鑽、イは立場、ウは記録である。
3：不適切な解答候補 自己学習／立場／記録／専門的に従事。アは自己研鑽、エは日頃従事である。
4：不適切な解答候補 自己研鑽／環境／掲載／日頃従事。イは立場、ウは記録である。
5：適切な解答候補 自己研鑽／立場／記録／日頃従事。第 2 版 2.2 節の語句に一致する。

■再利用する考え方　勤務時間の経過と能力の向上は別である。学んだ内容と証拠を記録し、対象年度のガイドラインを参照する。

■共通理論　第 11.4 節
参考：[237]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 2

原典：sources/H28/aptitude.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　アから順に○○ × ○となる。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：原典の主張の要約：記録・証明がなければ CPD として認められない場合がある；独立判定：○；理由：実施内容の記録と証拠による説明が必要
イ：原典の主張の要約：業務に関する知識技能を常に向上させる；独立判定：○；理由：第 47 条の 2 の資質向上に沿う
ウ：原典の主張の要約：通常の専門業務に勤務すれば CPD の全要件を満たす；独立判定：×；理由：日常業務と、その業務に関連する新しい調査研究・能力向上を区別する
エ：原典の主張の要約：学協会が質・量を確認し資格継続を制約する場合がある；独立判定：○；理由：制度ごとにチェックと継続条件を設ける場合がある

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　CPD は能力向上を目的とする継続研鑽であり、通常業務との区別、実施記録と証拠、制度ごとの運用を確認する。

■考え方（査読待ち初稿）　アは○：実施内容の記録と証拠による説明が必要。イは○：第 47 条の 2 の資質向上に沿う。ウは ×：日常業務と、その業務に関連する新しい調査研究・能力向上を区別する。エは○：制度ごとにチェックと継続条件を設ける場合がある。判定列は○○ × ○である。

■正答を選ぶ理由　アから順に○○ × ○となる。判定列は○○ × ○である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 アから順に × ○ × ○。相違する箇所はア（× とするが○）である。各記述の理由は独立判定に示した。
2：不適切な解答候補 アから順に × ○○ ×。相違する箇所はア（× とするが○）、ウ（○とするが ×）、エ（× とするが○）である。各記述の理由は独立判定に示した。
3：適切な解答候補 アから順に○○ × ○。全記述の判断に一致する。
4：不適切な解答候補 アから順に○○ ××。相違する箇所はエ（× とするが○）である。各記述の理由は独立判定に示した。
5：不適切な解答候補 アから順に○ × ○○。相違する箇所はイ（× とするが○）、ウ（○とするが ×）である。各記述の理由は独立判定に示した。

■再利用する考え方　勤務時間の経過と能力の向上は別である。学んだ内容と証拠を記録し、対象年度のガイドラインを参照する。

■共通理論　第 11.4 節
参考：[237]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 3

原典：sources/H30/aptitude.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　平成 29 年 4 月の CPD ガイドライン第 3 版の 4 空欄を選ぶ。正しい組合せは継続研鑽／専門家／立場／記録である。

■確認した条件・記述（独自要約）
空欄順：ア；イ；ウ；エ
正しい語句の照合：ア：継続研鑽；イ：専門家；ウ：立場；エ：記録
出題時資料：出題指定の第 3 版 2.2 節で確認する。

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　CPD は能力向上を目的とする継続研鑽であり、通常業務との区別、実施記録と証拠、制度ごとの運用を確認する。

■考え方（査読待ち初稿）　各空欄の主語と見出しから語句を特定する。出題指定の第 3 版 2.2 節で確認する。条文又は指定資料に一致する語句は、継続研鑽、専門家、立場、記録である。ほかの組合せは下記の相違がある。

■正答を選ぶ理由　平成 29 年 4 月の CPD ガイドライン第 3 版の 4 空欄を選ぶ。正しい組合せは継続研鑽／専門家／立場／記録である。ほかの組合せは下記の相違がある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 継続学習／技術者／環境／記録。ア・イ・ウが出題指定資料と異なる。
2：不適切な解答候補 継続学習／専門家／環境／記載。ア・ウ・エが異なる。
3：適切な解答候補 継続研鑽／専門家／立場／記録。第 3 版 2.2 節の語句に一致する。
4：不適切な解答候補 継続学習／技術者／環境／記載。ア・イ・ウ・エが異なる。
5：不適切な解答候補 継続研鑽／専門家／立場／記載。エは記載ではなく記録である。

■再利用する考え方　勤務時間の経過と能力の向上は別である。学んだ内容と証拠を記録し、対象年度のガイドラインを参照する。

■共通理論　第 11.4 節
参考：[236]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 15

原典：sources/R06/aptitude.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　正しいと判定する記述はアイウオで、4 件である。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：原典の主張の要約：CPD で業務知識技能を常に向上；独立判定：○；理由：資質向上の責務に沿う
イ：原典の主張の要約：実施内容を記録・証拠とともに第三者へ説明可能にする；独立判定：○；理由：本人による実施記録と証明が必要
ウ：原典の主張の要約：2021 年省令改正で登録簿に取組状況欄を追加し CPD 実績記載・認定・公表制度を実施；独立判定：○；理由：2021 年 9 月の省令改正と新制度で確認できる。全技術士に一律の資格更新が課されたという意味ではない
エ：原典の主張の要約：通常の既知の専門業務に勤務すれば CPD の全要件を満たす；独立判定：×；理由：通常業務の遂行と知識・力量の向上を区別する
オ：原典の主張の要約：学協会が質・量を確認し資格継続を制約する場合がある；独立判定：○；理由：学協会・資格制度ごとの継続条件がある

■問われる核心　技術士法の義務・責務と適用条件

■必要知識　CPD は能力向上を目的とする継続研鑽であり、通常業務との区別、実施記録と証拠、制度ごとの運用を確認する。

■考え方（査読待ち初稿）　アは○：資質向上の責務に沿う。イは○：本人による実施記録と証明が必要。ウは○：2021 年 9 月の省令改正と新制度で確認できる。全技術士に一律の資格更新が課されたという意味ではない。エは×：通常業務の遂行と知識・力量の向上を区別する。オは○：学協会・資格制度ごとの継続条件がある。よって正しいは 4 件である。

■正答を選ぶ理由　正しいと判定する記述はアイウオで、4 件である。よって正しいは 4 件である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切な解答候補 5 件。選択肢は 5 件だが、正しいと判定したアイウオの 4 件と合わない。
2：適切な解答候補 4 件。個別判定を数えると正しいは 4 件であり、この数に一致する。
3：不適切な解答候補 3 件。選択肢は 3 件だが、正しいと判定したアイウオの 4 件と合わない。

4：不適切な解答候補 2 件。選択肢は 2 件だが、正しいと判定したアイウオの 4 件と合わない。
5：不適切な解答候補 1 件。選択肢は 1 件だが、正しいと判定したアイウオの 4 件と合わない。

■再利用する考え方　勤務時間の経過と能力の向上は別である。学んだ内容と証拠を記録し、対象年度のガイドラインを参照する。

■共通理論　第 11.4 節
参考：[238, 236]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

11.13　2023 コンピテンシーの八項目

令和 5 年度 問 5

原典：sources/R05/aptitude.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　2023 コンピテンシーの八つのキーワード。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：令和 5 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　2023 コンピテンシーの八つのキーワード。

■必要知識　2021IEA GA&PC 第 4 版、2023 技術士コンピテンシー、継続研さんと能力維持。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　8 項目はいずれも 2023 年 1 月改訂に含まれるため、誤り 0 件の 1。2014 版の七つのキーワードに継続研さんが追加された。コミュニケーションとリーダーシップはこの 2023 資料では独立した項目である。35 歳程度という前文の期待を法的な受験年齢制限へ変えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 0 件。専門的学識、問題解決、マネジメント、評価、コミュニケーション、リーダーシップ、技術者倫理、継続研さんの 8 項目はすべて 2023 版のキーワード。集計と一致する。
2：不適切 1 件。専門的学識、問題解決、マネジメント、評価、コミュニケーション、リーダーシップ、技術者倫理、継続研さんの 8 項目はすべて 2023 版のキーワード。判定を先に行った集計と一致しない。
3：不適切 2 件。専門的学識、問題解決、マネジメント、評価、コミュニケーション、リーダーシップ、技術者倫理、継続研さんの 8 項目はすべて 2023 版のキーワード。判定を先に行った集計と一致しない。
4：不適切 3 件。専門的学識、問題解決、マネジメント、評価、コミュニケーション、リーダーシップ、技術者倫理、継続研さんの 8 項目はすべて 2023 版のキーワード。判定を先に行った集計と一致しない。
5：不適切 4 件。専門的学識、問題解決、マネジメント、評価、コミュニケーション、リーダーシップ、技術者倫理、継続研さんの 8 項目はすべて 2023 版のキーワード。判定を先に行った集計と一致しない。

■再利用する考え方　2021IEA GA&PC 第 4 版、2023 技術士コンピテンシー、継続研さんと能力維持。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 11.8 節
参考：[246]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

11.14　CPD の実績証明と通常業務

令和 4 年度 問 15

原典：sources/R04/aptitude.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：2017 版と登録体系を補足。2022 の全改訂史・区分別換算条件は査読対象。現在の分類・制度を当時へ遡及しない。

■問題の要旨　継続研鑽は通常業務だけで自動完了しない。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：令和 4 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　継続研鑽は通常業務だけで自動完了しない。

■必要知識　CPD の実績と証明、当時の四区分、学協会ごとの条件、実務と能力向上。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは学協会によって研鑽の確認や資格継続条件があるという限定なので正。イの当時の参加・発信・実務・自己学習の四区分、ウの記録と証明も正。エの通常業務を行うだけですべての CPD 要件を満たすという全称は誤で OOOX の 5。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 OOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOX と異なる。
2：不適切 XOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOX と異なる。
3：不適切 OXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOX と異なる。
4：不適切 OXOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOX と異なる。
5：条件内で適切 OOOX。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　CPD の実績と証明、当時の四区分、学協会ごとの条件、実務と能力向上。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 11.7 節
参考：[236, 239, 238]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

11.15　教育認定・国内登録・国際称号と業務資格

平成 27 年度 問 3

原典：sources/H27/aptitude.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　教育の国際認定、技術士補登録、IPEA・APEC 称号、二国間の資格審査を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
時点：平成 27 年。建築は UNESCO-UIA 対応の認定、キャンベラ協定は 2014 年暫定加盟・2019 年正式加盟。
対象：法で指定された認定課程と、別審査の国際登録。

■問われる核心　教育認定・国内資格登録・国際称号・業務資格の区別

■必要知識　教育認定・国内資格登録・国際称号・業務資格の区別。教育課程の修了、第一次試験の免除、技術士補となる資格、登録後の名称を順に分ける。技術士法上、試験免除と技術士補登録は同一の行為ではない。2 の自動的に技術士補となるという部分を否定する。他肢も、教育の同等性、職業能力の同等性、受入国での業務資格を混同せず読む。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　教育課程の修了、第一次試験の免除、技術士補となる資格、登録後の名称を順に分ける。技術士法上、試験免除と技術士補登録は同一の行為ではない。2 の自動的に技術士補となるという部分を否定する。他肢も、教育の同等性、職業能力の同等性、受入国での業務資格を混同せず読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切（出題時の枠組み）JABEE は教育認定を行い、工学・情報・建築の国際的枠組みに対応する。。出題時の教育認定の枠組みを述べる。建築の UNESCO-UIA のシステム認証を、現在のキャンベラ協定加盟へ置換しない。原典の加盟という要約と機関認証の実態は区別する。

2：不適切 JABEE 認定教育プログラムを修了すれば、第一次試験免除に加えて自動的に技術士補となる。。文部科学大臣指定課程の修了で技術士補となる資格を得るが、登録を受けて初めて技術士補となる。自動という後半が誤り。

3：適切 基準を満たして登録された技術士は IPEA 国際エンジニアの称号を用いる。。国際登録は基準を満たし審査を受ける別の手続であり、全技術士が自動登録されるとの記述ではない。和文名称は 2015 年 4 月に EMF から IPEA へ変更。

4：適切 共通要件による登録で APEC エンジニア・アーキテクトの称号を用いる。。能力の同等性を確認する共通称号の制度として適切。称号だけで各国の業務資格が自動的に付与されるわけではない。

5：適切（条件付き）二国間で技術的能力審査の免除を合意でき、日本は豪州 2003 年・2008 年、NZ2009 年に関連枠組みを締結した。。文科省は 2003 年 10 月の日豪枠組みを、建築技術教育普及センターは 2008 年日豪・2009 年日 NZ の枠組みを説明する。対象分野や固有事項審査等の条件が残り、全審査の無条件免除ではない。

■再利用する考え方　対象、条件、時点を先に確認する。教育認定・国内資格登録・国際称号・業務資格の区別を具体的な事例へ適用し、技術的原因・法的要件・倫理的判断のどれを問うか区別する。

■共通理論　第 11.6 節, 第 11.1 節

参考：[235, 241, 243, 242, 244, 245]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 12 章

技術者倫理・意思決定

12.1　背景：技術的に可能なことを、実施すべきことへ結び付ける

技術は人の目的を実現する手段である。しかし、実現できること、依頼者が望むこと、社会が受け入れられることは必ずしも一致しない。材料の変更で納期と原価を改善できても、強度の低下によって使用者へ危険を移してよいとはいえない。専門家の判断は、その技術を十分に理解せず、個別に同意する機会もない人へ影響する。この知識と力の非対称性が技術者の社会的責任の背景にある。

物理モデルは「この条件なら何が起こるか」を説明する。倫理的判断は、その結果を誰が受け、どの負担を許容し、どの手続で決めるかも扱う。事実の把握が不十分なら判断は誤るが、事実だけから価値の優先順位が自動的に出るわけでもない。技術的な計算と価値判断の双方を明示する必要がある。

12.2　公衆の優先と専門職への信頼

公衆には、顧客だけでなく、施設の周辺住民、製品の使用者、将来世代なども含まれる。依頼者が了承しても第三者の安全を損なう行為が許されるとは限らない。専門職への信頼は、力量、事実に基づく説明、公正な履行を通じて成立する。

■出題当時と現在の資料　2011 年改訂の技術士倫理綱領は、公衆の利益、真実性、誠実な履行、正当理由のない秘密の開示の禁止などを示す [203]。2023 年版では基本事項に具体的な指針が付され、リスクの評価、代替案、業務内容の説明等を明示する [248]。過去問の語句を現在の番号へ無断で置換しない。

安全を最優先にするとは、「ゼロリスク」を無根拠に断言することでも、全ての新技術を一律に禁止することでもない。危険を調査し、必要な仕様と対策を満たす案を見いだし、残る不確実さを関係者へ説明することである。

12.3　倫理原理：結果・義務・徳という異なる問い

結果を検討する視点

功利主義は、行為によって生じる幸福や利益、害の結果を重視する。技術の便益だけでなく、事故、環境負荷、負担の移転まで評価対象を広げる。ただし、全体の利益を合計すると少数者の重い負担が隠れる可能性がある。結果の集計と分配の公平性は別に検討する必要がある。

義務と人格を尊重する視点

義務を重視する立場は、有益な結果が予想されても守るべき約束や権利があると考える。虚偽の報告によって仕事を守ることは、望む結果を得るために相手を単なる手段として扱う問題を含む。人の同意、尊厳、真実へのアクセスを結果の総量だけで処分しない。

徳と専門職の人格を問う視点

徳を重視する立場は、その選択を繰り返すとどのような技術者になるかを問う。誠実さ、慎重さ、勇気、他者への配慮は、規程の空欄を埋める日常的な判断にも働く。能力が高いことと、責任ある判断をする人格は同一ではない。

各視点は問いが異なるので、同じ事例について異なる懸念を発見する。大学の倫理教育資料も複数の視点を用いた検討を提示する [249]。一つの原理が必ず唯一の正解を与えると仮定せず、衝突する理由を明らかにする。

12.4　意思決定を手続として組み立てる

個人の直観だけで結論を出すと、知らない条件や他者への影響が抜けやすい。問題を明確にし、確かめた事実と不明事項を分け、影響を受ける人々を洗い出し、複数の行動案を比較し、相談・実行・振り返りへ進める。このような検討の枠組みが倫理的判断を支える [250]。

工程変更なら、まず安全と要求品質が満たされるかを検討する。その制約を満たす案について納期と原価を比較する。「安い」「早い」を最初に固定して、残る要求を都合よく変更しない。ただし、個別設問で選んだ納期と原価の順位を全業務の不変な法則にしない。

予算を扱うときは、成果だけでなく承認と記録も重要である。超過や遅延の見通しを共有し、変更を承認する権限を持つ人へ説明する。私費を投入しても所有・管理・会計の手続を省けるわけではない。使い切るために不要な支出を作らず、未消化額を適切に扱う。

数量化できない評価項目をゼロにしてよいともいえない。安全、組織の信用、社会的な受容、復旧の重要性などは、尺度の定義と評価理由を示して比較する。計数の容易さは重要性の大小ではない。

12.5　エシックス・テスト：判断に別の視点を入れる

テストは正答を自動的に返す算法ではなく、見落としを発見する問いである。

普遍化可能性　同じ行為を誰もが行うと、その行為が前提とする約束や社会制度は成り立つかを考える。
可逆性　影響を受ける相手の立場に自分を置いても同じ判断を支持するかを考える。
美徳　この選択を繰り返すことが自分の専門職としての人格をどう形作るかを考える。
世評　判断とその理由が公に知られた場合に説明できるかを考える。
専門家　所属する専門職の規範や他の専門家の吟味に照らして評価する。

立場交換、人格、公開、専門職の評価という視点は Davis の意思決定教材でも区別される [250]。世評を単なる人気投票にせず、美徳を一回の印象だけで判断しない。一つのテストを通過しても、他の責任が免除されるわけではない。

12.6　判断を阻害する要因と道徳的自律

無知は判断に必要な情報を欠くことであり、知らないことを自覚して調べる姿勢とは異なる。自己中心的志向は自分の立場だけで問題を切り取ることである。微視的視野は細部にとらわれ、周囲や長期の影響を見失うことをいう。細かい調査そのものは悪いことではない。

自己欺瞞は、都合の悪い事実を直視せず、他人のため、今回だけ、皆もしているなどの理由で自分の行為を正当化することである。責任を果たす結果を恐れると、問題を報告せずに済ませたい誘因が生じる。利他性や勇気を一時的な感情で終わらせず、理由と証拠に基づく行動へ結び付ける。

道徳的自律とは、判断の理由を自分で吟味し、その判断への責任を持つことである。専門家への相談や組織での協働と矛盾しない。問題になるのは、指示者の権威だけを理由に判断を放棄すること、集団で合意したからという理由で批判的な検討を省くことである。異論を聞き、事実と評価を点検できる環境が重要となる。

12.7　情報開示：警告と秘密保持を具体的に調整する

危険の可能性を知った場合、何を確認できているか、被害がどれほど迫るか、誰へどの情報を伝えれば危険を減らせるかを検討する。必要な警告や緊急措置を遅らせる理由として秘密保持を使ってはならない。一方で、「危険の可能性があるなら即時・無条件に全情報を公開する」とするのも、誤情報、個人情報、関係のない秘密を広める危険がある。

報告先と開示範囲、確認状況、緊急性を記録して判断する。内部の検討が有効に機能するか、外部への通報が必要かも条件による。過去問で手続不足の告発が不適切とされたことから、告発全般を否定する結論を導かない。法的な保護要件と具体的な通報手続は法令・説明責任の章で別に扱う。

12.8　個人から組織へ：倫理規程と学習の仕組み

不正防止を個人の心掛けだけに任せると、納期や売上の圧力、相談の難しさ、記録の不備が残る。記録と報告の経路、専門能力を持つ人の関与、異論を伝えられる環境、類似事例の共有を整える必要がある。対策会議を開催しても、実際の検討を現場へ押し付けるなら組織としての役割を果たさない。

倫理規程は社会への約束、目指す理想、行動の指針、教育、組織自体を点検する対話の基準になる。本文が存在するだけでは実効性を保証せず、具体的な状況に適用し、運用を見直すことが必要である。JST の教育資料でも倫理綱領と継続的な組織の取組を関連付ける [251]。ここでの社会との約束は、個別の法律上の契約と同一ではない。

データの真正性を守ることは組織の信用の前提である。誤記の訂正や科学的に妥当な処理には根拠と記録が必要で、依頼者が望む結果に合わせた変更とは違う。顧客の要求や上司の指示は、事実を改変して報告する免許ではない。研究固有の記録と不正行為は研究倫理の章も参照する。

12.9　予防倫理と志向倫理

予防倫理は有害な行為や不正を防ぎ、守るべき境界を示す。志向倫理は、よりよい意思決定や社会への積極的な貢献へ向かう側面である。違反していないことだけでは、技術者として果たし得る役割を全て果たしたとは限らない。両方を認識して行動することが重要である [251]。

■出題当時の公務員倫理　2017 年の人事院教材は、倫理法・規程の範囲を狭義、公務員としての在り方を含む範囲を広義として区別する [252]。平成 30 年度はこの範囲と技術者倫理の二つの側面を対応させて問う。利害関係者は職務との利害関係に基づく対象であり、単に知人という分類ではない。

■現在の扱い　人事院の説明は、利害関係者との贈与・接待やゴルフ・旅行等の規制を解説し、最新の事例集への参照も案内する [253]。この教材の語句要約を、例外も含む全規制の説明に置き換えない。出題後の JST 資料は予防・志向の理解を補う背景資料として使い、平成 30 年時点の資料だとは扱わない。

12.10　社会的責任と共有価値

企業は経済的な成果を生むとともに、従業員、利用者、地域、環境へ影響する。社会的責任の取組を、利益が全く生じない慈善活動だけに限定できない。有償の回収でも廃棄物削減へ貢献し得るし、社会貢献に伴う信用の向上が売上へ寄与することもあり得る。利益を得た事実だけで社会的効果が消えるわけではない。

共有価値の創出は、社会課題の解決と企業の経済的価値を事業の仕組みとして結び付ける構想である。提唱者所属の研究機関は CSR や寄付との概念差も明示する [254]。CSR と CSV を同一の用語にせず、全ての寄付が CSV になるともいわない。過去問の候補では、両者の定義の細部より、利益と社会的責任が両立しないとの誤った限定が問われる場合がある。

社会的責任のガイダンスと認証

要求事項への適合を認証する仕組みと、組織の行動について指針を与える文書を区別する。ISO26000 は社会的責任のガイダンスであり、認証のための規格ではない [255]。H23 の例では 3 を公式正答として保持するが、他肢の対象組織や原則列挙の表現には疑義が残る。当時の文言、公開問題、現在確認できる一次資料の範囲を分ける。一つの正答理由を確認しただけで全肢の検証を完了したとは扱わない。

12.11　行動規範：専門能力の限界と未来世代への責任

電気学会の 2007 年行動規範は、技術者の能力には限界があるという認識から、多様な見識を持つ人々との協同を重視する。目標は技術進歩それ自体だけでなく、持続可能な社会と未来世代の生存、安全・健康・福祉への貢献である [256]。同じ専門分野・同じ価値観の人だけで判断すると、影響を受ける他者の事情や、技術外の制度・文化の条件が抜ける。

行動規範は具体的な行動の指針、倫理綱領は基本的な約束として読む。平成 30 年の前文問題を 2007 年規範へ対応させ、2021 年改訂の綱領と同じ時点の文書とは扱わない。可逆性の点検でも、自分が負担を許容できたことを他者全員の同意へ置き換えず、異なる見識との対話を続ける。

12.12　ISO26000：組織の影響を社会的責任へ結び付ける

社会的責任は、組織の活動が社会や環境へ及ぼす影響を判断と行動に反映することである。組織は契約相手だけでなく、雇用者、利用者、地域などの利害関係者と関係する。利害関係者は株主と同義ではなく、非営利組織や行政機関にも存在する。ISO26000 の対象は広く組織であり、著名人や公人を独立の適用対象として並列に加える定義ではない。個人が組織の活動に担う役割とは分ける。

2010 年発行時の ISO 資料も、ガイダンスであって認証用の要求事項ではないこと、持続可能な発展への貢献を目的とすることを示す [257]。対策を実施した結果を検討するために使用する文書と、適合証明のための要求事項を混同しない。

行動の原則と扱う主題を分ける

七原則は、説明責任、透明性、倫理的行動、利害関係者の利害の尊重、法の支配の尊重、国際行動規範の尊重、人権の尊重である。七つの中核主題は、組織統治、人権、労働慣行、環境、公正な事業慣行、消費者課題、コミュニティへの参画と発展であり、同じリストではない。公式の対応資料はこの二層を分けて示す [258]。

原則は判断の仕方、主題は検討対象を整理する。たとえば労働慣行について従業員の利害を把握し、判断を透明にし、結果への説明責任を持つというように組み合わせる。「法の支配」を権力者の好みに従うことへ置換すると、法によって権力を制約する意味が失われる。政府の意向を独立の尊重原則として付加する肢は、この区別で吟味できる。透明性も、秘密や個人情報を一律に無条件公開することとは区別する。

12.13　NPO：非営利と無収入・無報酬は違う

企業の収益事業だけが技術者の社会参加ではない。技術を用いた災害支援や地域での協働などには、非営利組織としての活動もある。特定非営利活動法人は、法定の活動分野と、不特定多数の利益の増進という目的の条件を持つ。2012 年 4 月施行の改正後は 20 分野となり、平成 24 年度問題はこの時点の制度を問う [259]。

非営利とは利益を構成員へ分配する目的を持たないことである。活動を続ける収入や剰余、職員への給与がない意味ではない。主目的の特定非営利活動に支障がない範囲のその他の事業も可能である。利益分配、公益の事業目的、労働への対価は異なる判断軸である。役員として報酬を受ける人数は役員総数の 3 分の 1 以下という条件があ

り、職員の労働への給与はこの役員報酬とは分ける [260]。

法定分野の存在から、営利企業を競争から保護するために NPO を制限する制度だとは導けない。会社員であること自体も参加禁止の理由にはならず、就業規則、利益相反、勤務時間、秘密保持などの具体的条件を点検する。

12.14　仕事と生活の調和：選択できる環境を整える

職場の責任と、育児・介護・地域生活などの責任は、人生の段階によって重なり方が変わる。仕事と生活の調和は、その多様性を前提に、働き続けながら選択を実現できる条件を整える考え方である。2007 年の憲章と 2010 年の改定を背景に、平成 27 年度の問題を読む [261]。

柔軟性には勤務時間、場所、休暇、仕事の分担など複数の軸がある。雇用契約を短期にして不安定さを増すこととは同一ではない。短期非正規への置換を必要条件とする記述は、生活を安定させて選択を支える目的との整合を欠く。採用や定着、就業継続の改善は期待効果であり、企業ごとの実現を無条件に保証しない。国・自治体、労使、個人が条件を改善する役割を分担する。

12.15　ユニバーサルデザイン：利用者を設計の前提へ入れる

利用方法を一種類の身体能力や言語、経験に合わせると、それ以外の人は利用しづらくなる。設計段階から多様性を扱うには、利用の公平さ、方法の柔軟性、直観的な操作、必要情報の認知、エラーの害の低減、身体的負担、接近と使用の空間という七つの視点を点検する。ノースカロライナ州立大学の 1997 年版が七原則の原資料であり、現在のウェブや PDF の掲載年と混同しない [262]。

たとえば操作の結果を視覚と音で知らせる案なら、情報を受け取る条件の多様性を検討できる。エラーへの寛容は、誤操作を起こしてよいという指示ではなく、起こり得る誤操作が重い害へ直結しないよう設計することである。全ての人へ常に完全な適合を保証する標語として扱わず、利用者の条件と安全・費用等を評価する。既存の障壁を除くバリアフリーも必要であり、その対策が常に浪費であるとの一般則を設問の前文から導かない。

12.16　出題で確かめる条件

「即時・無条件」「要求があれば」「全て」「だけ」などの限定を確認する。前半が適切でも、後半に不正を認める例外があれば記述全体は適切でない。数を問う場合は各記述を先に判断してから集計し、組合せでは表の列と選択肢番号を区別する。

ここで扱った各過去問は、原典の条件、独立した判断、公式正答との比較、全 5 肢の理由へ追跡できる。次の問題ブロックは Astra 査読前の初稿である。章内の未執筆問題を代表例で置き換えず、全問の処理を継続する。

12.17　告発の倫理：段階と証拠、改善への見込み

深刻な危害が見込まれるとき、内部で懸念を伝え有効な是正を求める。上司が応答しないという一事だけで、他の内部経路も調べず直ちに外部公表へ進むとはしない。客観的な証拠、危害を伝える相手、公表による改善の見込みと個人に及ぶ危険を考える。これは倫理的な意思決定を整理する枠組みで、法定の公益通報保護要件そのものではない。[263]

令和元年度再試験の比較では、証拠がなくても外部へ知らせる義務が必ずあるという肢を否定する。一方、危害が急迫している実際の事態に、全ての内部段階を必ず順番に待つという手順を命じるものでもない。緊急性と有効な通報先、必要な開示範囲、現在の法定経路を調べる。原著全章を確認した解説ではないため、倫理モデルの解釈は査読事項として保持する。

12.18　宣言の三つの責任

2007 年のプロフェッション宣言は、自らの技術、顧客、社会に対する責任を示す。能力を高め、正当な守秘を保ちつつ顧客へ誠実に業務を行い、社会と環境への影響を考える [264]。顧客だけ、所属企業だけへ責任を狭めない。

倫理綱領は専門職の行動を支える規範である。団体の会員上の適用と、法律・契約・組織規程の適用は別に考える。非会員だから別の義務がすべてなくなるわけではない。反対に、特定団体の内部規範をすべての他団体へそのまま強制できるとも仮定しない。

12.19　多様性と DEI：能力を発揮できる条件を整える

多様性には性別や国籍などの属性だけでなく、知識、経験、専門性、価値観、働き方の違いもある。人の違いを受け入れ、参加の障壁を調べる。違いの尊重は、他者へ危害を与える行動まで無条件に認めることではない。

日本技術士会の 2025 年宣言は、多様性、公平性、包摂性の三つを結びつける [265]。公平性では、一人ひとりの条件に応じて環境や道具を用意する。同じ道具を配るだけでは利用の障壁が残る場合がある。包摂性は、違いを理由に排除せず、能力を発揮して組織の価値を生む状態を目指す。2021 年の多様性問題に用いる場合は、後年の補足資料であることを明示する。

12.20　倫理原理・意思決定・組織倫理

平成 24 年度 問 2

原典：sources/H24/aptitude.pdf、PDF 物理 1 頁。

公式正答：3（single）。

■問題の要旨　倫理綱領に沿う技術者の行動について、最も不適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：最も不適切な記述。

対象：公衆、雇用者、顧客への責任を持つ技術専門職。

■問われる核心　公益確保と適切な情報開示

■必要知識　公衆への責任、秘密保持の正当理由、事実の確認、差別防止。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1・2・4・5 は誠実性、公正、人格尊重、育成の行動である。3 は公益を理由に公開の対象・時期・手続の検討を全て省いている。必要な警告や緊急対応は遅らせないが、危険の可能性があることと無条件で全面公開することは同じではない。3 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 誠実な対応で専門職の品位・信頼を高める。。専門職の信用は、能力とともに誠実な履行によって支えられる。

2：適切 不当な対価を直接にも間接にも与えず、求めず、受け取らない。。不当な利益の授受は判断の公正さを損なう。直接・間接を問わないという趣旨は妥当である。

3：不適切 公衆の安全・健康・福祉又は環境へ害の可能性があれば、即時・無条件に情報を公開する。。危険の確認、被害の緊急性、適切な通報先、秘密・個人情報の扱いを検討せず、あらゆる情報を無条件で公表することは適切でない。

4：適切 人種、性、年齢、地位、所属、思想・宗教等によって差別せず、人権と人格を尊重する。。人格尊重と公平な取扱いは倫理的な協業の基礎である。

5：適切 専門知識と経験を生かして、次世代の技術者・研究者を育てる。。専門職の知識継承と人材育成に沿う。

■再利用する考え方　事実と価値判断、行為の結果と手続を区別し、公益確保と適切な情報開示から判断の理由を説明する。

■共通理論　第 12.2 節, 第 12.7 節
参考：[203, 248]。

■関連問題　R02-REG-APT-02
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 12

原典：sources/H25/aptitude.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　予算制約下のプロジェクト運営で、透明性を備えた最も適切な対応を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
条件：経済性とともに活動の透明性に注意する。
E：実験の遅れで予定期間内の完了が難しくなり、上司へ報告し了承された。

■問われる核心　予算と進捗の説明責任

■必要知識　予算承認、費用と効果、重要性の定性的評価、記録と報告。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　予算は「使い切る」ことを目的とせず、目的に必要な支出を承認された範囲で行う。5 は進捗の悪化を共有し、残額を記録して返上する。1 と 4 は手続を省略し、2 と 3 は評価軸を恣意的に狭めるため、最も適切な 5 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に不一致 良い成果が出るとの確信から予算超過を上司へ報告せず遂行する。。結果への自信は、予算変更の承認と報告を省略する根拠にならない。
2：設問条件に不一致 事業継続計画の複数の危機に、対策が安価なものから順に対応する。。安価さだけでは危機の重大性、発生可能性、重要業務への影響と対策の効果を評価できない。
3：設問条件に不一致 費用対効果の順位で計数できない項目は除外し、それを考慮する上司の指示を拒否する。。金銭へ換算しにくい安全、信頼、社会的影響も意思決定に必要である。評価法を明示して扱う。
4：設問条件に不一致 継続のため必要機器を私費で購入し、予算超過への問題はないとする。。資金の出所を私費にしても、支出・所有・管理を含む透明な組織手続が不要になるわけではない。
5：設問条件に一致 遅延を報告して了承を得たうえで、余る予算を未消化分として計上し返上する。。遅延の共有と了承、未消化額の記録、不要な支出の回避が透明性に沿う。

■再利用する考え方　事実と価値判断、行為の結果と手続を区別し、予算と進捗の説明責任から判断の理由を説明する。

■共通理論　第 12.4 節
参考：[248]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 6

原典：sources/H27/aptitude.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　功利主義・義務・徳などの倫理原理について、最も不適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
前提：複数の倫理原理が並び立つ。人を単に技術のための手段と扱わないという倫理判断から導入する。

■問われる核心　結果・義務・徳による倫理判断

■必要知識　帰結主義と功利主義、義務と人格尊重、徳、負担の分配。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　複数の原理は違う問いを立てる。全体への影響、侵害してはならない権利、専門職の人格をそれぞれ調べることで、直観を点検できる。技術者倫理の共通見解として唯一の原理を要求する 3 が誤りである。5 は功利主義への批判を述べたもので、少数者の犠牲を本教材が推奨する意味ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 直観的判断の根拠へ戻り、倫理原理で批判的に再検討できる。。直観を結論の根拠として固定せず、理由を検討する役割は適切である。
2：適切 最大多数の最大幸福、厳守すべき義務、義務以上の有徳さへ注目するなどで原理に違いがある。。結果、義務、人格という評価対象の違いを述べている。
3：不適切 諸原理は補完し合うが、唯一正しい原理が存在すべきとの共通見解が技術者倫理にある。。各原理の観点が異なることから、単一の正しい原理を専門職全体の合意として断定できない。
4：適切 功利主義は動機・有徳さより行為の結果と幸福を重視する。。功利主義は結果を重視する帰結主義の一形態である。
5：適切 功利主義には全体の利益のため少数の不利益を我慢させやすいという指摘がある。。集計上の総利益と、少数者の権利・負担の公平性が衝突し得るという批判である。

■再利用する考え方　事実と価値判断、行為の結果と手続を区別し、結果・義務・徳による倫理判断から判断の理由を説明する。

■共通理論　第 12.3 節
参考：[249]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 13

原典：sources/H29/aptitude.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　黄金律による他者への配慮と技術者の優先責任を表す空欄の組を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
A：自分が他者から与えられる何かを立場交換で考える。
B：自分が受けることをどう判断するか。
C・D：公衆の何を優先するか。
並び：A ／ B ／ C ／ D。

■問われる核心　黄金律の可逆性と公衆への優先責任

■必要知識　立場交換、他者の価値観、安全・健康、倫理綱領。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　黄金律に基づく可逆性の点検は、自分が不利益を受ける側ならその扱いを許容できるかという問いである。技術者の公衆への優先責任は安全・健康で、3 となる。自分だけが許容したことを全他者の同意へ置き換えず、異なる事情・価値観も聞く。人格や環境が重要でないという結論も導かない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に不一致 不利益／無視／安全／人格。立場交換で不利益の許容を問うので B が違い、優先責任の D も合わない。
2：設問条件に不一致 不道徳／許容／環境／人格。A は不利益、C・D は安全・健康の組である。
3：設問条件に一致 不利益／許容／安全／健康。受け手側で不利益を許容できるか考え、公衆の安全・健康を優先する。
4：設問条件に不一致 不道徳／無視／環境／健康。A・B・C が文脈と合わない。
5：設問条件に不一致 不利益／許容／環境／人格。A・B は合うが C・D は安全・健康である。

■再利用する考え方　黄金律の可逆性と公衆への優先責任について、対象・要件・例外・時点を分け、類似用語や無条件の断定を避ける。

■共通理論　第 12.5 節, 第 12.2 節
参考：[250, 203]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 15

原典：sources/H29/aptitude.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　倫理的意思決定の促進要因と阻害要因を対比した 7 行のうち、不適切な対比の数を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：促進=利他主義、阻害=利己主義。
イ：促進=希望・勇気、阻害=失望・おそれ。
ウ：促進=正直・誠実、阻害=自己ぎまん。
エ：促進=知識・専門能力、阻害=無知。
オ：促進=公共的志向、阻害=自己中心的志向。
カ：促進=指示・命令への批判精神、阻害=無批判な受入れ。
キ：促進=依存的思考、阻害=自律的思考。

■問われる核心　道徳的自律と無批判な依存

■必要知識　利他性、自己欺瞞、知識不足、指示の吟味、相談と責任放棄の違い。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア〜カは他者と公衆への配慮、勇気、事実への誠実さ、能力、指示の吟味を促進側へ置く。キだけは自分で理由を検討する自律を阻害側へ置き、他者への依存を促進側へ置いて逆になっている。不適切 1 件で 2 を選ぶ。協力や専門家への相談を「依存的思考」と同一視しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に不一致 0。キで促進と阻害が逆なので 0 ではない。
2：設問条件に一致 1。キだけが逆の対比で、不適切なものは 1 件。
3：設問条件に不一致 2。ア〜カに追加の不適切行を数える根拠がない。
4：設問条件に不一致 3。逆の行はキだけで 3 件ではない。
5：設問条件に不一致 4。逆の行はキだけで 4 件ではない。

■再利用する考え方　事実と価値判断、行為の結果と手続を区別し、道徳的自律と無批判な依存から判断の理由を説明する。

■共通理論　第 12.6 節
参考：[250]。

■関連問題　R07-REG-APT-03
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 3

原典：sources/H29/aptitude.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　納期を短縮し原価を下げる工程変更の提案を検討する際、4 事項の優先順位を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
状況：材料の納入不足で遅延が生じ、納入業者が工程の一部変更を条件に早く安く納入できると提案。
表の順：1 番→ 2 番→ 3 番→ 4 番。

■問われる核心　安全と品質を制約にした工程変更

■必要知識　公衆の安全優先、要求仕様、変更管理、費用と納期の比較。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　工程を変えても安全と要求品質が確保されるかを先に確認する。その制約を満たす案について納期と原価を比較するので 3 である。この設問の順位を、全ての契約で納期と費用の関係が常に固定されるという一般法則へ拡張しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に不一致 納期→原価→品質→安全。納期と費用を守るため安全と品質の確認を後回しにしている。
2：設問条件に不一致 安全→原価→品質→納期。安全を先にする点はよいが、仕様・性能へ関わる品質より原価を先にしている。
3：設問条件に一致 安全→品質→納期→原価。この提案の条件ではまず安全と必要品質を確保し、残る実行可能な案の納期と費用を検討する。
4：設問条件に不一致 品質→納期→安全→原価。安全を納期より下にしている。
5：設問条件に不一致 品質→安全→原価→納期。品質を安全より先にし、残る二事項もこの候補比較での適切な順序と異なる。

■再利用する考え方　事実と価値判断、行為の結果と手続を区別し、安全と品質を制約にした工程変更から判断の理由を説明する。

■共通理論　第 12.2 節, 第 12.4 節
参考：[203]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 7

原典：sources/H29/aptitude.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　新技術・新工法の品質問題に対する関係者の対応で、最も適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
状況：公共施設等でデータ虚偽報告が発生。開発者、現場、管理者、評価機関、発注者に専門能力と共通認識が必要。

■問われる核心　個人の誠実性と組織の再発防止

■必要知識　原記録と報告の真正性、ガバナンス、専門能力の共有、比例した対応。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　データの真正性を守り、現場と管理者が問題を共有し、評価機関も含めて専門能力を改善する必要がある。4 はその学習と再発防止を進める。1・2 は責任の転嫁、3 は手続の検討不足、5 は一律の過大対応であり、4 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に不一致 現場で異常が反復するが、開発担当者の電話指示どおり日常的にデータを修正して提出する。。担当者の権威は、異常の原因を調べず原記録と異なる報告をする根拠にならない。
2：設問条件に不一致 支店で対策会議を開くが期待を伝え、現場だけで解決してから報告するよう指示する。。会議開催だけでは十分でなく、必要な組織的専門能力と責任を現場へ押し付けている。
3：設問条件に不一致 内部対策フローはあるが組織の倫理欠如を懸念し、会議前日にマスコミへ告発する。。緊急性、内部手続の実効性、告発先等を検討した記述がなく、この条件では会議前の報道告発を最適とできない。告発を一律に否定する趣旨ではない。
4：設問条件に一致 評価機関・団体が横断連携し、類似技術の問題と知見の共有・研修を進める。。個別現場の経験を組織・業界の知識として共有し、共通の専門能力を高める再発防止に沿う。
5：設問条件に不一致 民間開発の新技術を全て中止し、全従来工法で巧妙な偽装を前提とする抜き打ち立会検査を標準導入する。。検査強化自体は有用となり得るが、全技術を一律中止する措置は個別のリスク評価を欠き、過大な禁止となる。

■再利用する考え方　事実と価値判断、行為の結果と手続を区別し、個人の誠実性と組織の再発防止から判断の理由を説明する。

■共通理論　第 12.8 節, 第 12.7 節
参考：[248, 266]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 15

原典：sources/H30/aptitude.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　公務員倫理の範囲と、予防倫理・志向倫理を区別し、5 空欄の組合せを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：許認可・補助金等の相手方で、贈与・接待・割り勘のゴルフや旅行などの規制対象。
イ：倫理規程で示す公務員倫理の狭い範囲。
ウ：望ましい行動や姿勢まで含む公務員倫理の範囲。
エ：するなという服務規律を典型とする消極的倫理。
オ：した方がよいことへ取り組む積極的倫理。
時点：平成 30 年度の制度と文章の語句を確認。現在の具体的な適用・例外は人事院資料を別途確認する。

■問われる核心　予防倫理と志向倫理の補完

■必要知識　利害関係者、倫理法令の対象、狭義/広義、予防と積極的な社会貢献。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　職務との利害関係を持つ相手を利害関係者と呼ぶ。法・規程による限定された規制は狭義、望ましい姿勢も含めると広義である。悪い行為を防ぐ側面は予防、よりよい行為へ向かう側面は志向で、4 を選ぶ。規程の詳細や例外をこの要約だけで実務へ適用しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に不一致 利害関係者／狭義／広義／規律／自律。対象と範囲は合うが、対になる技術者倫理の名称は予防と志向である。
2：設問条件に不一致 知人／狭義／広義／予防／自律。アは単なる知人ではなく利害関係者であり、オも志向が適切。
3：設問条件に不一致 知人／広義／狭義／規律／志向。規制対象と広狭の関係が違い、エの名称も違う。
4：設問条件に一致 利害関係者／狭義／広義／予防／志向。対象、範囲、消極/積極の 5 対応が全て合う。
5：設問条件に不一致 利害関係者／広義／狭義／予防／自律。広狭が逆で、積極倫理の名称が志向になっていない。

■再利用する考え方　事実と価値判断、行為の結果と手続を区別し、予防倫理と志向倫理の補完から判断の理由を説明する。

■共通理論　第 12.9 節
参考：[252, 253, 251]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 4

原典：sources/H30/aptitude.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　倫理規程と情報開示、継続学習、法規制外の危険対応、組織文化、倫理的能力を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
時点：平成 30 年。背景の 2011 年倫理綱領と現在の 2023 年指針を区別。

■問われる核心　倫理規程を行動へ適用するための条件と能力

■必要知識　倫理規程を行動へ適用するための条件と能力。倫理規程を守ることと、全ての情報を条件なしに公表することは同一ではない。1 の即時・無条件という限定が不適切である。緊急の危害防止を遅らせず、必要な警告と適切な通報を具体的に選ぶ。2〜5 は継続学習・公益・対話・倫理能力という責任を支える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 倫理規程を守ることと、全ての情報を条件なしに公表することは同一ではない。1 の即時・無条件という限定が不適切である。緊急の危害防止を遅らせず、必要な警告と適切な通報を具体的に選ぶ。2〜5 は継続学習・公益・対話・倫理能力という責任を支える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 倫理規程に抵触する可能性があるときは即時・無条件に公開する。。危険の緊急性、事実確認、通報先、必要な範囲、無関係な秘密や個人情報を考慮せず、可能性だけで無条件公開する一般則は不適切。
2：適切 学協会等の組織外の講習にも参加し、能力・資質の向上を図る。。知識の陳腐化を防ぎ、組織内では得られない専門的な検討にも接する継続学習の趣旨である。
3：適切 法規制がなくても公衆への危険を察知したら対応する責務がある。。法規制は全危険を事前に網羅しない。専門家として必要な警告や予防措置を検討する。
4：適切 倫理上の問題を自由に議論し行動できる組織文化を育てる。。異論や相談を封じる組織では不正や危険が見落とされやすい。規程と実際の行動環境を結び付ける。
5：適切 専門学識に加え倫理的行動のための能力も資質能力に含む。。知識を持つだけでは責任ある使用を保証しない。事実と価値の判断、他者への説明・行動の能力が必要。

■再利用する考え方　対象、条件、時点を先に確認する。倫理規程を行動へ適用するための条件と能力を具体的な事例へ適用し、技術的原因・法的要件・倫理的判断のどれを問うか区別する。

■共通理論　第 12.7 節, 第 12.8 節, 第 12.2 節
参考：[203, 248, 240]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 5

原典：sources/H30/aptitude.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　工学系学会の行動規範の前文に入る 5 語の組を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
A：未来につながる社会の性質。
B：未来世代の権利。
C・D：人類・社会に貢献すべき対象。
E：専門家が協力する相手の見識。
並び：A ／ B ／ C ／ D ／ E。電気学会 2007 年行動規範の前文に対応。

■問われる核心　持続可能性・世代間責任・専門能力の限界

■必要知識　学会行動規範、未来世代、安全と健康、多様な見識、専門職の協同。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 持続可能な社会を構築し、未来世代の生存権を確保し、安全と健康に貢献し、多様な見識を結集するという前文の構造から 4 である。電気技術の成果だけでなく、国際協調・権利・専門能力の限界を認識する文脈で読む。2021 年改訂の倫理綱領と 2007 年行動規範を同一年の資料とはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に不一致 持続／生存／安全／健康／同様。E は同じ見識の人だけではなく、多様な見識の人々である。
2：設問条件に不一致 持続／幸福／安定／安心／同様。B・C・D・E が前文の保護対象・協力の意味と違う。
3：設問条件に不一致 進歩／幸福／安定／安心／同様。5 語とも対応しない。技術進歩だけでは持続可能性を保証

できない。
4：設問条件に一致 持続／生存／安全／健康／多様。持続可能性、未来世代の生存、安全・健康、多様な見識との協同が対応する。
5：設問条件に不一致 進歩／幸福／安全／安心／多様。C・E は合うが、A・B・D が違う。

■再利用する考え方　持続可能性・世代間責任・専門能力の限界について、対象・要件・例外・時点を分け、類似用語や無条件の断定を避ける。

■共通理論　第 12.11 節
参考：[256]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 3

原典：sources/R01_retest/aptitude.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　倫理規程・行動規範を制定する狙いに、5 記述が含まれるかを判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：一般社会と組織との契約について明確に意思表示する。
イ：組織のメンバーの目指す理想を表す。
ウ：倫理的行動の実践的な指針を示す。
エ：将来のメンバーの教育に使う。
オ：組織自体の在り方を議論する機会を与える。
並び：ア・イ・ウ・エ・オの順で○/×。

■問われる核心　倫理規程の社会的・教育的機能

■必要知識　倫理プログラム、理想と実践、教育、組織の継続的な自己点検。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　倫理規程は違反者を罰するだけの文書ではない。社会と組織の信頼関係を示し、行動指針と教育の基準を共有し、制定・見直しの議論を通じて組織の目的を点検する。ア〜オは全て狙いに含まれ、1 を選ぶ。「契約」はここでは社会的な約束の意味であり、個別の法的契約の成立を断定しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に一致 ○○○○○。5 項目とも社会への説明、理想、実践、教育、組織の自己点検という目的に含まれる。
2：設問条件に不一致 ○○○○ ×。制定の議論は組織の在り方を点検する機会でもあり、オを除外できない。
3：設問条件に不一致 ○ × ○○○。望ましい理想を表明するイを除外できない。
4：設問条件に不一致 ○○ × ○○。行動の実践的指針を示すウを除外できない。
5：設問条件に不一致 ○○○ × ○。新たなメンバーを教育するエを除外できない。

■再利用する考え方　事実と価値判断、行為の結果と手続を区別し、倫理規程の社会的・教育的機能から判断の理由を説明する。

■共通理論　第 12.8 節
参考：[251]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 2

原典：sources/R02/aptitude.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　学協会の倫理規程に沿う技術者の行動について、最も不適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切な記述。

■問われる核心　事実に基づく報告と不正な例外の排除

■必要知識　真実性、公衆の優先、データの改ざん、組織の不正防止。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 は前半でデータの厳正な取扱いを述べながら、後半で顧客の要求に基づく不正な変更を許している。真実性は依頼者の都合によって解除されず、2 を選ぶ。データを修正する行為全般が不正なのではなく、根拠のある訂正や処理は記録して説明する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 品質・信頼性・安全・環境への責任を持ち、公衆の安全・健康・福祉を最優先する。。専門職が負う技術的責任と公衆への優先的な配慮に沿う。
2：不適切 研究・調査の記録を厳正に扱い不正をしないが、顧客から要求があれば多少のデータ修正をしてよい。。顧客の望む結論に合わせた変更を正当化する例外はない。客観的な誤記訂正や妥当な処理とは区別する。
3：適切 属性による差別をせず、人権と人格を尊重する。。人格尊重と公平な取扱いに沿う。
4：適切 不正を防ぐ公正な環境の維持も責務とし、所属組織や技術者コミュニティの環境改善へ参加する。。不正防止を個人の心掛けだけに任せず、職務・研究環境を改善する責任を認めている。
5：適切 知識と経験を次世代の技術者・研究者の指導育成へ生かす。。人材育成と知識継承の責務に沿う。

■再利用する考え方　事実と価値判断、行為の結果と手続を区別し、事実に基づく報告と不正な例外の排除から判断の理由を説明する。

■共通理論　第 12.2 節, 第 12.8 節
参考：[203, 267]。

■関連問題　H24-REG-APT-02
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 11

原典：sources/R05/aptitude.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　エシックス・テストの 4 説明へ対応する名称の組合せを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：全員が同じ行為をした場合の社会的成立と矛盾を考える。
イ：影響を受ける側に自分を置いても同じ判断をするか考える。黄金律に基づく。
ウ：その行為を繰り返して選ぶと自分がどう見られるか考える。
エ：その行為が新聞等で報道された場合を考える。
補足：専門家テストは専門職としてどう評価されるかを倫理綱領等で考える。

並び：ア・イ・ウ・エの順。

■問われる核心　エシックス・テストの視点の違い

■必要知識　普遍化、黄金律と立場交換、人格、公開と説明可能性、専門職の規範。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは一般化したときの矛盾を調べる普遍化可能性、イは当事者の立場を逆にする可逆性である。ウは繰り返す行動が示す人格の美徳、エは公表されたとき説明できるかという世評で 2 を選ぶ。世評は単に人気を集めることではなく、判断を公開して吟味する道具である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に不一致 普遍化可能性／危害／世評／美徳。アだけは合うが、立場交換は可逆性、反復による人格は美徳、報道は世評である。
2：設問条件に一致 普遍化可能性／可逆性／美徳／世評。全員への適用、立場交換、反復による人格、公開時の評価がそれぞれ対応する。
3：設問条件に不一致 普遍化可能性／可逆性／世評／常識。アとイは合うが、ウは人格を問う美徳で、エは公開を問う世評である。
4：設問条件に不一致 常識／普遍化可能性／美徳／世評。ウとエは合うが、アは普遍化可能性、イは可逆性である。
5：設問条件に不一致 常識／危害／世評／普遍化可能性。全 4 対応が違う。危害の大小、一般化、立場交換、人格、公開は別の点検である。

■再利用する考え方　事実と価値判断、行為の結果と手続を区別し、エシックス・テストの視点の違いから判断の理由を説明する。

■共通理論　第 12.5 節
参考：[250]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 3

原典：sources/R07/aptitude.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　倫理的な行動・意思決定を阻害し得る 5 記述の数を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
導入例：私利私欲、責任を果たす結果への恐れ、他人のため・今回だけ等の自己欺瞞。
ア：無知：適切な判断に不可欠な情報の知識がない。
イ：自己中心的志向：自分の立場だけで判断し客観的な状況分析ができない。
ウ：微視的視野：限定した範囲の詳細にとらわれる。
エ：権威の無批判な受入れ：指導者や上司の意向・指示を吟味しない。
オ：集団思考：十分な批判的考察なしに集団が結論に達する。

■問われる核心　個人と集団の判断を妨げる要因

■必要知識　必要情報、他者の視点、全体像、権威の点検、集団の批判的検討。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは情報不足、イは立場の偏り、ウは視野の狭さ、エは判断の放棄、オは集団での吟味不足を表す。いずれも阻害要因となり得るため 5 件で 5 を選ぶ。知識を得る努力、細部の調査、専門家への相談、協働そのものを否定する設問ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に不一致 1。不可欠な情報の欠如だけでなく、他の 4 項目も判断を妨げ得る。
2：設問条件に不一致 2。立場・視野・権威・集団の吟味不足も対象なので 2 件ではない。
3：設問条件に不一致 3。詳細への固執は細かく調べること一般と違い、周辺への影響を見落とすので 3 件ではない。
4：設問条件に不一致 4。集団で協力すること自体はよいが、批判的考察を省く集団思考も阻害要因である。
5：設問条件に一致 5。5 項目全てが事実把握、他者への配慮、視野、自律、吟味を阻害し得る。

■再利用する考え方　事実と価値判断、行為の結果と手続を区別し、個人と集団の判断を妨げる要因から判断の理由を説明する。

■共通理論　第 12.6 節
参考：[250]。

■関連問題　H29-REG-APT-15
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

12.21　倫理綱領の公共優先と誠実

平成 28 年度 問 3

原典：sources/H28/aptitude.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　倫理綱領の公共優先・誠実・研鑽・知財。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：平成 28 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　倫理綱領の公共優先・誠実・研鑽・知財。

■必要知識　倫理綱領の対象、客観性、説明責任、継続研鑽、知的財産。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公衆優先、事実・知識・良心による判断、継続研鑽、説明責任、他者の知的財産の尊重はすべて技術者倫理に適合する。OOOOO の 1。専門職の信頼を能力だけで説明しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 OOOOO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
2：不適切 XOOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOOO と異なる。
3：不適切 OXOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOOO と異なる。
4：不適切 OOXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOOO と異なる。
5：不適切 OOOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOOO と異なる。

■再利用する考え方　倫理綱領の対象、客観性、説明責任、継続研鑽、知的財産。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 12.11 節
参考：[203]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

12.22　2023 倫理綱領の指針と協働

令和 6 年度 問 11

原典：sources/R06/aptitude.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　2023 倫理綱領の五つの行動。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：令和 6 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　2023 倫理綱領の五つの行動。

■必要知識　2023 綱領の指針、公共安全、持続可能性、秘密の対象、文化、人材育成。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 件すべて該当して 5。リスクを根拠に検証し、環境・経済・社会への負の影響を減らし、正当な守秘と文化への尊重、人材育成を両立する。守秘を理由に公衆への責任まで消さない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 1 件。客観的リスク評価、負の影響の低減、正当な秘密の管理、現地文化の尊重、次世代育成はいずれも指針に含まれる。判定を先に行った集計と一致しない。
2：不適切 2 件。客観的リスク評価、負の影響の低減、正当な秘密の管理、現地文化の尊重、次世代育成はいずれも指針に含まれる。判定を先に行った集計と一致しない。
3：不適切 3 件。客観的リスク評価、負の影響の低減、正当な秘密の管理、現地文化の尊重、次世代育成はいずれも指針に含まれる。判定を先に行った集計と一致しない。
4：不適切 4 件。客観的リスク評価、負の影響の低減、正当な秘密の管理、現地文化の尊重、次世代育成はいずれも指針に含まれる。判定を先に行った集計と一致しない。
5：条件内で適切 5 件。客観的リスク評価、負の影響の低減、正当な秘密の管理、現地文化の尊重、次世代育成はいずれも指針に含まれる。集計と一致する。

■再利用する考え方　2023 綱領の指針、公共安全、持続可能性、秘密の対象、文化、人材育成。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 12.11 節
参考：[248]。

■関連問題　R07-REG-APT-04
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 4

原典：sources/R07/aptitude.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　協働の力を借りて確信の持てる業務を行う。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：令和 7 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　協働の力を借りて確信の持てる業務を行う。

■必要知識　専門能力の限界、協働、代替案、持続可能性、文化と人材育成。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　不適切 3。自分一人の能力だけで業務を抱え込むことを有能性としない。必要に応じて協業者の力を借り、責任と役割を明確にして確信の持てる範囲で行う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 公衆へ危害がある場合の代替案。客観的評価と改善により適切な解決を図る。
2：条件内で適切 環境・経済・社会の負の影響の低減。持続可能な社会への責任に沿う。
3：不適切 協業が必要でも他者へ依頼しない。自分と協業者の力量を生かす考え方に反し、必要な専門性を得る機会を捨てる。
4：条件内で適切 業務地域の文化を尊重。国・地域の慣行や生活様式、宗教等を理解する。
5：条件内で適切 社会に貢献する技術者を育成。継続研鑽と人材育成の指針に沿う。

■再利用する考え方　専門能力の限界、協働、代替案、持続可能性、文化と人材育成。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 12.11 節
参考：[248]。

■関連問題　R06-REG-APT-11
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

12.23　発言内容と利益関係の開示

平成 28 年度 問 12

原典：sources/H28/aptitude.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　客観的な投稿と依頼者との関係の開示。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：平成 28 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　客観的な投稿と依頼者との関係の開示。

■必要知識　利益相反、真実性、客観性、公共への説明、依頼者との関係。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　最も適切 5。廃棄物処理をめぐる誤解を正す記事でも、都合のよい事実だけを選ばず、B 社のコンサルタントという関係を示す。発言の内容の真実性と発言者の立場は別々に確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 関係者だから投稿を必ず控える。関係があること自体から発言禁止を導かない。
2：不適切 関係者だから必ず擁護記事を出す。依頼者への誠実さは一方的な宣伝の義務ではない。
3：不適切 学協会の有識者に必ず代筆を頼む。第三者の起用だけでは本人の利益関係の説明を代替しない。

4：不適切 会社の広報担当者に必ず代筆を頼む。広報への委任は客観性と関係開示の要件を消さない。
5：条件内で適切 真実を客観的に示し会社との関係を開示。読者が主張と利害関係を併せて評価できるようにする。

■再利用する考え方　利益相反、真実性、客観性、公共への説明、依頼者との関係。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 12.7 節
参考：[203, 249]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

12.24　DEI の多様性・公平性・包摂性

令和 7 年度 問 6

原典：sources/R07/aptitude.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　DEI の多様性・公平性・包摂性。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：令和 7 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　DEI の多様性・公平性・包摂性。

■必要知識　Diversity、Equity、Inclusion、個別の条件への支援と能力発揮。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの宣言の目的、イの属性・知識・経験・専門性等の多様性、ウの一人ひとりの特性に応じた公平な環境・道具、エの違いを包摂して能力を発揮し新たな価値を作ること、はいずれも正で 5。公平性は全員へ同じ道具を配ることだけではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 XOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
2：不適切 OXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
3：不適切 OOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
4：不適切 OOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
5：条件内で適切 OOOO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　Diversity、Equity、Inclusion、個別の条件への支援と能力発揮。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 12.19 節
参考：[265]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

12.25　構造の危険と情報開示

令和元年度再試験 問 4

原典：sources/R01_retest/aptitude.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：1（single）。

検討未確定：倫理事例の判断であり、すべての秘密情報を即時公開する一般的な法的義務へ置き換えない。実際の緊急性・通報先は個別に評価する。

■問題の要旨　構造の危険を隠さず関係者の安全へつなぐ。

■確認した条件・記述（独自要約）
状況：使用中の建物と周辺の何千人もの人々、構造計算の誤り、補強に 3 か月、暴風時の監視と避難が可能。
争点：混乱を恐れて入居者へ知らせないことの妥当性。
主体：A は構造設計者、B は市の担当技術者。B を市の名称としない。
ア：A が守秘を理由に依頼人の不公表方針へ従う。
イ：A が安全を優先して依頼人を説得。
ウ：B が混乱を恐れて不公表方針へ従う。
エ：B が公衆の安全を優先して依頼人を説得。
オ：B が関係者の知る権利を重視して依頼人を説得。

■問われる核心　構造の危険を隠さず関係者の安全へつなぐ。

■必要知識　公衆の安全、誤りの是正、避難・監視計画、依頼者への働きかけ、必要な情報開示。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは A が守秘を理由に依頼人の不公表方針へ従うため不適切。A は既に依頼人へ計算の見落としを報告している。イは A が公衆の安全を優先して依頼人を説得するため適切。ウは市の担当技術者 B が混乱を懸念して不公表に従うため不適切。エは B が公衆の安全を優先して、オは B が従業員・周辺住民の知る権利を重視して、いずれも依頼人を説得するため適切。XOXOO の 1。実現可能な避難計画にも関係者が必要な情報を得ることが重要で、無制限の秘密公開の一般論にはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 XOXOO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
2：不適切 OXOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOXOO と異なる。
3：不適切 OOXOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOXOO と異なる。
4：不適切 XXOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOXOO と異なる。
5：不適切 OOXXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOXOO と異なる。

■再利用する考え方　公衆の安全、誤りの是正、避難・監視計画、依頼者への働きかけ、必要な情報開示。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 12.7 節
参考：[203, 249]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

12.26　多様性の属性・経験・働き方

令和 3 年度 問 9

原典：sources/R03/aptitude.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：2025 宣言は概念の補足であり 2021 に公布済みだったとしない。十項目の当時の出典全体と定義境界は査読対象。

■問題の要旨　多様性を性別以外にも広げて考える。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：令和 3 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　多様性を性別以外にも広げて考える。

■必要知識　属性と経験の多様性、公平な機会、参加を支える環境。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　挙げられた 10 項目を性別や国籍だけへ限定せず、すべて多様性を考える視点として扱う。該当しない 0 件の 1。異なる価値観を尊重することは、差別や危害を与える行動の無条件容認ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 0 件。性別・年齢・人種・国籍・障害・性的指向・宗教等・価値観・経験・働き方の 10 項目はいずれも多様性の対象。集計と一致する。
2：不適切 1 件。性別・年齢・人種・国籍・障害・性的指向・宗教等・価値観・経験・働き方の 10 項目はいずれも多様性の対象。判定を先に行った集計と一致しない。
3：不適切 2 件。性別・年齢・人種・国籍・障害・性的指向・宗教等・価値観・経験・働き方の 10 項目はいずれも多様性の対象。判定を先に行った集計と一致しない。
4：不適切 3 件。性別・年齢・人種・国籍・障害・性的指向・宗教等・価値観・経験・働き方の 10 項目はいずれも多様性の対象。判定を先に行った集計と一致しない。
5：不適切 4 件。性別・年齢・人種・国籍・障害・性的指向・宗教等・価値観・経験・働き方の 10 項目はいずれも多様性の対象。判定を先に行った集計と一致しない。

■再利用する考え方　属性と経験の多様性、公平な機会、参加を支える環境。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 12.19 節
参考：[265]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

12.27　ISO26000 の七原則

平成 29 年度 問 11

原典：sources/H29/aptitude.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　ISO26000 の七原則と技術の重要性を区別。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：平成 29 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　ISO26000 の七原則と技術の重要性を区別。

■必要知識　説明責任、透明性、倫理的行動、ステークホルダーの利害の尊重、法の支配の尊重、国際行動規範の尊重、人権の尊重。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　七原則に該当しない 5。説明責任、透明性、倫理的行動、ステークホルダーの利害の尊重、法の支配の尊重、国際行動規範の尊重、人権の尊重。中核主題の七つと混同しない。重要な活動であっても規格の原則の見出しになるとは限らない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 ステークホルダーの利害の尊重。七原則に含まれる。社会的影響を受ける者の利害を検討する。
2：条件内で適切 法の支配の尊重。七原則に含まれる。組織の独自ルールだけで法を置き換えない。
3：条件内で適切 国際行動規範の尊重。七原則に含まれる。国内の慣行だけへ限定しない。
4：条件内で適切 人権の尊重。七原則に含まれる。人権は中核主題にも関係する。
5：不適切 技術・ノウハウの重要性。技術が不要という意味ではなく、七原則の名称として挙げられていない。

■再利用する考え方　説明責任、透明性、倫理的行動、ステークホルダーの利害の尊重、法の支配の尊重、国際行動規範の尊重、人権の尊重。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 12.12 節
参考：[268, 255]。

■関連問題　R04-REG-APT-03
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 3

原典：sources/R04/aptitude.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　社会的責任の七原則の名称。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：令和 4 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　社会的責任の七原則の名称。

■必要知識　説明責任、透明性、倫理的行動、ステークホルダーの利害の尊重、法の支配の尊重、国際行動規範の尊重、人権の尊重。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　七原則に該当しない 3。説明責任、透明性、倫理的行動、ステークホルダーの利害の尊重、法の支配の尊重、国際行動規範の尊重、人権の尊重。技術継承の重要性を否定する問題ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 透明性。七原則に含まれる。影響の説明可能性を支える。
2：条件内で適切 法の支配の尊重。七原則に含まれる。適法性を基本として考える。
3：不適切 技術継承。重要な取組ではあるが七原則の見出しではない。
4：条件内で適切 説明責任。七原則に含まれる。影響と判断を説明する。
5：条件内で適切 ステークホルダーの利害の尊重。七原則に含まれる。関係者の利害を考慮する。

■再利用する考え方　説明責任、透明性、倫理的行動、ステークホルダーの利害の尊重、法の支配の尊重、国際行動規範の尊重、人権の尊重。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 12.12 節

参考：[268]。

■関連問題　H29-REG-APT-11, R06-REG-APT-04
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 4

原典：sources/R06/aptitude.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：ISO 公式要旨と七原則図を確認。JIS Z26000:2012 の全翻訳本文の逐語照合は未完。

■問題の要旨　社会的責任の目的・規範・多様性・透明性・人権。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：令和 6 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　社会的責任の目的・規範・多様性・透明性・人権。

■必要知識　社会的責任の目標、法令を基礎とする行動、国際規範と多様性、七原則。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　目標は持続可能な発展、国際行動規範との整合を保って各種の多様性を考慮し、七原則の透明性と人権の尊重を読む。五語が揃う 1。透明性は個人情報・正当な秘密まで無制限に公開する意味ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 持続可能な発展・国際行動規範・多様性・透明性・人権の尊重。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
2：不適切 公共の福祉・国内法・多様性・機密性・公共の福祉。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 持続可能な発展・国際行動規範・多様性・透明性・人権の尊重 と異なる。
3：不適切 持続可能な発展・国際行動規範・独自性・透明性・人権の尊重。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 持続可能な発展・国際行動規範・多様性・透明性・人権の尊重 と異なる。
4：不適切 公共の福祉・国内法・独自性・機密性・公共の福祉。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 持続可能な発展・国際行動規範・多様性・透明性・人権の尊重 と異なる。
5：不適切 持続可能な発展・国際行動規範・多様性・機密性・人権の尊重。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 持続可能な発展・国際行動規範・多様性・透明性・人権の尊重 と異なる。

■再利用する考え方　社会的責任の目標、法令を基礎とする行動、国際規範と多様性、七原則。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 12.12 節
参考：[255, 268]。

■関連問題　R04-REG-APT-03
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

12.28　規範の効力と専門職の責任

平成 27 年度 問 5

原典：sources/H27/aptitude.pdf、PDF 物理 5 頁。

公式正答：5（single）。

■問題の要旨　倫理綱領・社会規範・専門職の責任。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：平成 27 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　倫理綱領・社会規範・専門職の責任。

■必要知識　団体規範の効力、社会規範の種類、公衆の安全、法令遵守を含む倫理。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　綱領の会員上の効力は所属団体に関係するが、非会員だから法や契約上の責任までなくなるとはしない。法律、契約、手順、綱領、慣習は規範の異なる形であり、専門職の公衆優先と広いコンプライアンスも適切。OOOO の 5。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 XOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
2：不適切 OXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
3：不適切 OOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
4：不適切 OOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
5：条件内で適切 OOOO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　団体規範の効力、社会規範の種類、公衆の安全、法令遵守を含む倫理。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 12.11 節
参考：[203]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

12.29　功利・正義・義務の倫理視点

平成 25 年度 問 15

原典：sources/H25/aptitude.pdf、PDF 物理 17 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　功利・正義・義務の三つの倫理視点。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：平成 25 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　功利・正義・義務の三つの倫理視点。

■必要知識　功利主義、分配の正義、義務と普遍化。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　功利主義は結果の総利益を検討する b、正義の倫理は公平と弱い立場の権利を問う c、義務の倫理は普遍化できる行為規則を問う a。よって b c a の 3。利益の合計だけで個人の権利が自動的に消えるとはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 a c b。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 b c a と異なる。
2：不適切 b a c。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 b c a と異なる。
3：条件内で適切 b c a。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 c a b。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 b c a と異なる。
5：不適切 c b a。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 b c a と異なる。

■再利用する考え方　功利主義、分配の正義、義務と普遍化。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 12.3 節
参考：[249]。

■関連問題　R04-REG-APT-07
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 7

原典：sources/R04/aptitude.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　功利・権利・黄金律・健康の判断語。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：令和 4 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　功利・権利・黄金律・健康の判断語。

■必要知識　功利主義、個人の権利、相互性の黄金律、公衆の安全・健康・福利。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　功利の判断は最大幸福、権利の判断は個人の権利、黄金律は自分が望む扱いを他者にも行う発想、公衆の優先対象は安全・健康・福利である。四語が揃う 3。黄金律の適用でも相手の事情と価値観を確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 最大幸福・多数派の権利・自分の望むことを人にせよ・身分。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 最大幸福・個人の権利・自分の望むことを人にせよ・健康 と異なる。
2：不適切 最大利潤・個人の権利・人が望むことを自分にせよ・健康。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 最大幸福・個人の権利・自分の望むことを人にせよ・健康 と異なる。
3：条件内で適切 最大幸福・個人の権利・自分の望むことを人にせよ・健康。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 最大利潤・多数派の権利・人が望むことを自分にせよ・健康。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 最大幸福・個人の権利・自分の望むことを人にせよ・健康 と異なる。
5：不適切 最大幸福・個人の権利・人が望むことを自分にせよ・身分。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 最大幸福・個人の権利・自分の望むことを人にせよ・健康 と異なる。

■再利用する考え方　功利主義、個人の権利、相互性の黄金律、公衆の安全・健康・福利。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 12.3 節
参考：[249, 203]。

■関連問題　H25-REG-APT-15
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

12.30　2007 宣言の三つの責任

令和 7 年度 問 2

原典：sources/R07/aptitude.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　2007 プロフェッション宣言の三つの責任。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：令和 7 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　2007 プロフェッション宣言の三つの責任。

■必要知識　2007 宣言、技術への責任、顧客と守秘義務、社会と公益。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　自らの技術の向上に対する責任、守秘義務を守りつつ顧客へ誠実に履行する責任、社会・環境への影響と公益への責任を読む。四語が揃う 1。顧客と社会の双方を考える点を残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 技術・顧客・守秘義務・社会。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
2：不適切 技術・所属企業・基準・公衆。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 技術・顧客・守秘義務・社会 と異なる。
3：不適切 行動・顧客・基準・社会。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 技術・顧客・守秘義務・社会 と異なる。
4：不適切 行動・所属企業・守秘義務・公衆。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 技術・顧客・守秘義務・社会 と異なる。
5：不適切 技術・顧客・基準・社会。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 技術・顧客・守秘義務・社会 と異なる。

■再利用する考え方　2007 宣言、技術への責任、顧客と守秘義務、社会と公益。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 12.18 節
参考：[264]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

12.31　公共責任と法の空白

平成 25 年度 問 2

原典：sources/H25/aptitude.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　雇用者・顧客への誠実さと公共への責任。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：平成 25 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　雇用者・顧客への誠実さと公共への責任。

■必要知識　専門職の複数の責任、公共安全、雇用者と顧客、研鑽と交流。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの法定責任を超える公共への責任、イの人材育成、エの継続研鑽と外部の専門的交流は適切。ウの「雇用者に対してのみ誠実」は顧客・公衆への責任を消すため誤。OOXO の 3。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 XOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOXO と異なる。
2：不適切 OXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOXO と異なる。
3：条件内で適切 OOXO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 OOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOXO と異なる。
5：不適切 OOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOXO と異なる。

■再利用する考え方　専門職の複数の責任、公共安全、雇用者と顧客、研鑽と交流。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 12.2 節
参考：[203]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 4

原典：sources/H27/aptitude.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　法令の空白も公衆への配慮をなくさない。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：平成 27 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　法令の空白も公衆への配慮をなくさない。

■必要知識　法の最低基準と倫理、事実の隠蔽、公共責任、適法な改善提案。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの法にないなら安全を考えなくてよい、イの不都合な知見を隠す、はいずれも誤。ウの法令の有無によらない公衆への責任と、エの合理性を欠く法令の改善を相談する行動は適切。XXOO の 3。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 OOXX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XXOO と異なる。
2：不適切 XOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XXOO と異なる。
3：条件内で適切 XXOO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 OOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XXOO と異なる。

5：不適切 XXOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XXOO と異なる。

■再利用する考え方　法の最低基準と倫理、事実の隠蔽、公共責任、適法な改善提案。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 12.2 節
参考：[203]。

■関連問題　H28-REG-APT-09
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 9

原典：sources/H28/aptitude.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　公共責任と不都合な事実の扱い。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：平成 28 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　公共責任と不都合な事実の扱い。

■必要知識　法律と倫理、事実の報告、安全配慮、制度の改善。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの法定責任を超える公共配慮は正。イの法令の空白を理由に安全配慮を省くことは誤。ウの必要な法令の改善に向けた相談は正。エの不都合な知見の隠蔽は誤。OXOX の 5。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 OXXX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOX と異なる。
2：不適切 OXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOX と異なる。
3：不適切 XXOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOX と異なる。
4：不適切 OOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOX と異なる。
5：条件内で適切 OXOX。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　法律と倫理、事実の報告、安全配慮、制度の改善。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 12.2 節
参考：[203]。

■関連問題　H27-REG-APT-04
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

12.32　公衆と情報に基づく同意

令和 3 年度 問 2

原典：sources/R03/aptitude.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：原典の公衆モデルをすべての法令や辞書の定義として扱わない。出典モデル原著の全章照合は未完。

■問題の要旨　倫理上の公衆は専門的な同意の条件から捉える。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：令和 3 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　倫理上の公衆は専門的な同意の条件から捉える。

■必要知識　公衆、情報に基づく同意、専門知識の非対称性、説明責任。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　設問の倫理的モデルでは、専門的な影響について十分な情報を得て同意することが難しい人々という 4 を選ぶ。能力や人格の優劣ではなく、技術知識と判断条件の非対称性を表す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 国家や社会を形成する一般の人々。日常語としては使えるが、ここで問う専門知識と意思決定の条件を特定しない。
2：不適切 背景を異にする多数の組織されていない人々。集団の背景と組織化だけでは、影響と情報に基づく同意の条件を説明しない。
3：不適切 専門職としての技術業についていない人々。職業区分だけでは、その技術的影響について十分な情報を得て同意できるかを説明しない。
4：条件内で適切 十分な情報に基づく同意ができない人々。専門的な技術の影響に対し、知識や情報の不足から自律的判断が難しい立場を捉える。
5：不適切 広い地域に散在しメディアを通じ世論を形成する人々。世論形成の説明であり、技術的影響への informed consent の条件ではない。

■再利用する考え方　公衆、情報に基づく同意、専門知識の非対称性、説明責任。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 12.2 節
参考：[249, 203]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

12.33　組織の社会的責任と不正対応

平成 26 年度 問 12

原典：sources/H26/aptitude.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：大学の個別規程は一般的な反例であり、全大学・2014 年の処分分布の統計を確認したものではない。

■問題の要旨　組織の社会的責任と大学の不正対応。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：平成 26 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　組織の社会的責任と大学の不正対応。

■必要知識　大学の規程と不正対応、組織の説明責任、社会的責任の規格と自発的原則。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　不適切 2。大学の不正行為も教育・組織の公正を損ない、規程に応じた処分の対象となる。企業の責任、学問の自由、ISO の手引、国連の四分野は対象と性格を分けて理解する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 企業の社会的責任を積極的に果たす。規則の最低限だけでなく社会との信頼関係を含む。
2：不適切 大学の試験不正は注意だけで単位処分なしが一般。大学でも学則等に基づく懲戒や科目の成績措置がある。注意のみを一般化できない。
3：条件内で適切 学問の自由と組織の健全性を両立。自由は不正な評価や責任の不存在を意味しない。
4：条件内で適切 ISO26000 は持続可能な発展へ貢献。認証要求ではなく社会的責任の手引である。
5：条件内で適切 国連グローバル・コンパクトの四分野。人権、労働、環境、腐敗防止という対象分野を区別する。

■再利用する考え方　大学の規程と不正対応、組織の説明責任、社会的責任の規格と自発的原則。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 12.10 節
参考：[255, 269, 270]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

12.34　非営利活動の公益目的・事業収入と報酬

平成 24 年度 問 13

原典：sources/H24/aptitude.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　特定非営利活動法人の公益目的、収益・報酬、競争、会社員の参加を 4 記述で判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：ア〜エの正誤組合せ。
時点：平成 24 年、2012 年 4 月施行の改正後。
限定：イは法人の目的と利益分配の制限の文脈。無報酬や全ての個人への便益禁止へ拡張しない。

■問われる核心　非営利の公益目的と事業収入・労働報酬の区別

■必要知識　非営利の公益目的と事業収入・労働報酬の区別。アは○。2012 年 4 月施行の改正後、法定の 20 分野と不特定多数の利益という要件を照合する。イは○。非営利とは構成員への利益分配を目的としないことで、収入・剰余・給与が全くない意味ではない。ただし役員として報酬を受ける者は役員総数の 3 分の 1 以下などの条件がある。ウは ×。法定分野の制約はあるが、営利企業との競争を保護するために活動範囲を制限するという根拠ではない。エは ×。就業規則等で認める会社員の参加を NPO という形態自体が一律に禁ずることはない。○○ ×× の 3。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは○。2012 年 4 月施行の改正後、法定の 20 分野と不特定多数の利益という要件を照合する。イは○。非営利とは構成員への利益分配を目的としないことで、収入・剰余・給与が全くない意味ではない。ただし役員として報酬を受ける者は役員総数の 3 分の 1 以下などの条件がある。ウは ×。法定分野の制約はあるが、営利企業との競争を保護するために活動範囲を制限するという根拠ではない。エは ×。就業規則等で認める会社員の参加を NPO という形態自体が一律に禁ずることはない。○○ ×× の 3。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選択対象ではない ア○・イ○・ウ○・エ ×。ウを適切とするのが誤り。活動分野の法定と営利企業の競争保護のための制限は別である。

2：選択対象ではない ア ×・イ ○・ウ ○・エ ×。アを誤り、ウを正しいとした点が逆。2012 年 4 月以降は 20 分野である。
3：選択対象 ア ○・イ ○・ウ ×・エ ×。公益目的と報酬の区別に基づくア・イの肯定、ウ・エの否定が一致する。
4：選択対象ではない ア ○・イ ○・ウ ×・エ ○。エを適切とするのが誤り。営利企業の社員であること自体は参加を禁ずる理由にならない。
5：選択対象ではない ア ○・イ ×・ウ ×・エ ×。イを否定した点が誤り。支障のないその他の事業と、役職員への適法な報酬は可能。

■再利用する考え方　対象、条件、時点を先に確認する。非営利の公益目的と事業収入・労働報酬の区別を具体的な事例へ適用し、技術的原因・法的要件・倫理的判断のどれを問うか区別する。

■共通理論　第 12.13 節, 第 12.10 節
参考：[259, 260]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

12.35　倫理的告発の証拠・段階・改善見込み

令和元年度再試験 問 5

原典：sources/R01_retest/aptitude.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：倫理モデルの条件は実際の全緊急事態の手順を固定する法律ではない。直接の原著全章は未通読。急迫危険では別の法定経路と対応を検討する。

■問題の要旨　倫理的な警笛鳴らしの段階・証拠・改善見込み。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。
時点：令和元年度再試験の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　倫理的な警笛鳴らしの段階・証拠・改善見込み。

■必要知識　深刻な危害、内部の段階、客観的証拠、改善効果、個人の危険と公益。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは深刻な危害を認識した段階の内部報告で正。イは上司が反応しないだけで他の内部経路を検討せず即座に外へという飛躍、ウは客観的証拠を持たず外部告発義務を断定して誤。エは公表で必要な改善が見込める理由を求め正、3。これは倫理枠組みの比較で、法定保護の要件と一つにしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 XOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXXO と異なる。
2：不適切 OXOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXXO と異なる。
3：条件内で適切 OXXO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 XXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXXO と異なる。
5：不適切 OOXX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXXO と異なる。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 12.17 節
参考：[263]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

12.36　社会的責任・安全の標準

平成 23 年度 問 11

原典：sources/H23/aptitude.pdf、PDF 物理 12 頁。

公式正答：3（single）。

独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 1|3。1 の政府除外、4 の原則の列挙、2・5 の当時参加・連携記録を査読。独立 1|3 と公式 3 の相違を保持。

■問題の要旨　社会的責任の手引きと認証規格の区別を問う。公式正答③を保持し、他の記述の解釈上の疑義を別に残す。

■確認した条件・記述（独自要約）
standard：ISO26000
exam_reference_year：2011

■問われる核心　技術者倫理・意思決定

■必要知識　社会的責任、要求事項とガイダンス、認証の適用範囲

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　原典再確認の独立判断は 1|3。公式 3 を維持する。3 の認証規格という説明は誤り。1 の政府除外も ISO の全種類の組織という説明と整合しない。4 は七主題と原則を分け、列挙の網羅性に留保する。以前の 3 の初稿は履歴保存し、公式を独立解で上書きしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切・独立選択 政府を除く全種類組織。ISO は全種類の組織を対象と説明する。政府の一律除外には疑義があり 3 だけで検討を閉じない。
2：記述と範囲を確認 国内の多様な関係者が検討参加。官民・労働・消費者等の参加という多様な関係者の合意形成を扱う。国内参加詳細の当時資料は追加照合。
3：不適切・独立選択 ISO26000 は認証要求事項規格。ガイダンスであり認証用要求事項ではないので不適切。
4：記述と範囲を確認 七中核主題と原則の列挙。中核主題と原則は異なる七項目。原典の原則列挙は人権の尊重を欠くため、網羅列挙と読むか例示と読むかを留保。
5：記述と範囲を確認 国連グローバルコンパクトとの連携。連携と規格認証は別。国連の任意参加枠組みと ISO ガイダンスの当時協力記録は追加確認。

■再利用する考え方　社会的責任、要求事項とガイダンス、認証の適用範囲

■共通理論　第 12.12 節

参考：[255, 257, 258]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 24 年度 問 12

原典：sources/H24/aptitude.pdf、PDF 物理 10 頁。

公式正答：2（single）。

■問題の要旨　企業の社会的責任に関わる活動の捉え方について、最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
用語：CSR は企業の社会的責任、CSV は共有価値の創出。
時点：平成 24 年度の設問。CSV は 2011 年の提案を背景とする。

■問われる核心　社会的価値と経済的価値の両立

■必要知識　社会的責任、利害関係者、寄付・事業活動・共有価値の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　企業の利益が生じるかどうかだけで社会的責任の活動を判別できない。2 の「売上が上がると CSR ではなくなる」という排他的な条件が誤りである。5 は社会と企業の両方の価値を生む戦略の提唱について述べるもので、全ての CSR が CSV になるとの意味ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 災害時に社員へ交通費を支給してボランティアとして派遣するのは CSR の一環となり得る。。社員の参加を支援して被災社会へ貢献する活動は、社会的責任の一つの取組となる。
2：不適切 社会貢献の結果売上が上がれば販売促進と見なされ、CSR にはなり得ない。。社会的効果と企業の経済的効果は両立し得る。売上増加だけを理由に CSR から排除できない。
3：適切 国内販売量に応じ海外経済支援へ資金提供するのは CSR の一環となり得る。。受益地域が販売地域と一致しなければならないという条件はない。
4：適切 自社製品の廃棄物を有償回収・再資源化して削減するのは CSR の一環となり得る。。料金を取ること自体は廃棄物削減の社会的効果を否定しない。
5：適切 受動的な対応にとどまらず企業戦略として共有価値の創出へ取り組む考え方が提唱される。。社会課題への対応と競争力を結び付ける CSV の提案は出題時点に存在する。ただし CSV と CSR を同一の定義にしない。

■再利用する考え方　事実と価値判断、行為の結果と手続を区別し、社会的価値と経済的価値の両立から判断の理由を説明する。

■共通理論　第 12.10 節
参考：[255, 254]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 6

原典：sources/H25/aptitude.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　ISO26000 の適用対象、持続可能な発展、利害関係者、認証用途を 4 記述で判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：ア〜エの正誤組合せ。
時点：2010 年発行の ISO26000、平成 25 年度。
対象：組織の社会的責任。個人の責任一般を否定する設問ではない。

■問われる核心　社会的責任の対象・利害関係者と認証の区別

■必要知識　社会的責任の対象・利害関係者と認証の区別。ア ×：ISO26000 の適用対象は種類・規模を問わない組織であり、公人個人を別の独立した対象として加える説明は適切でない。個人の行為が組織の責任に関係することとは区別する。イ ○：持続可能な発展への貢献が包括的目的である。ウ ×：組織の決定・活動に利害を持つ従業員、消費者、地域等も関係し、株主だけに限定しない。エ ×：要求事項を示す認証用規格ではなく、指針を示す。× ○ ×× の 5。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア ×：ISO26000 の適用対象は種類・規模を問わない組織であり、公人個人を別の独立した対象として加える説明は適切でない。個人の行為が組織の責任に関係することとは区別する。イ ○：持続可能な発展への貢献が包括的目的である。ウ ×：組織の決定・活動に利害を持つ従業員、消費者、地域等も関係し、株主だけに限定しない。エ ×：要求事項を示す認証用規格ではなく、指針を示す。× ○ ×× の 5。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選択対象ではない ア○・イ○・ウ ×・エ ×。イ・ウ・エは合うが、アは組織と公人個人を並列の適用対象とする点が誤り。
2：選択対象ではない ア○・イ ×・ウ ×・エ○。ア・イ・エの判断が誤り。発展への貢献は目的で、認証用ではない。
3：選択対象ではない ア ×・イ ×・ウ○・エ○。ア以外が誤り。株主のみへの限定、外部認証用という位置付けはいずれも違う。
4：選択対象ではない ア ×・イ○・ウ ×・エ○。ア・イ・ウは合うが、エの認証用という肯定が誤り。
5：選択対象 ア ×・イ○・ウ ×・エ ×。対象は組織、目的は持続可能な発展への貢献、株主限定でも認証用でもないという判断が全て一致。

■再利用する考え方　対象、条件、時点を先に確認する。社会的責任の対象・利害関係者と認証の区別を具体的な事例へ適用し、技術的原因・法的要件・倫理的判断のどれを問うか区別する。

■共通理論　第 12.12 節, 第 12.10 節
参考：[255, 257]。

■関連問題　R01-REG-APT-14
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 14

原典：sources/R01/aptitude.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　ISO26000 の社会的責任の原則として、説明責任、透明性、倫理、法の支配、人権を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
時点：ISO26000:2010、JIS Z26000:2012 を背景とする令和元年。

■問われる核心　社会的責任における法の支配と政府の意向の区別

■必要知識　社会的責任における法の支配と政府の意向の区別。七つの原則は、説明責任、透明性、倫理的行動、利害関係者の利害の尊重、法の支配の尊重、国際行動規範の尊重、人権の尊重である。4 の後半はこの原則を政府の意向へ置き換える点が不適切である。七つの中核主題（組織統治、人権、労働慣行等）と原則のリストも別に区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　七つの原則は、説明責任、透明性、倫理的行動、利害関係者の利害の尊重、法の支配の尊重、国際行動規範の尊重、人権の尊重である。4 の後半はこの原則を政府の意向へ置き換える点が不適切である。七つの中核主題（組織統治、人権、労働慣行等）と原則のリストも別に区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 組織は社会・経済・環境への影響に説明責任を負う。。行動の影響に応答し説明する原則に対応する。
2：適切 社会・環境に影響する決定と活動を透明にする。。判断と活動を説明可能・理解可能にする原則である。無関係な秘密まで無条件に公開する意味ではない。

3：適切 組織は倫理的に行動する。。誠実さ、公平さ等を行動に反映する原則に対応する。
4：不適切 法の支配を尊重すると同時に自国政府の意向も尊重する。。法の支配の尊重を政府の意向への同調へ拡張している。政府も法の制約を受け、意向は法・人権に優先する一般的根拠ではない。
5：適切 人権の重要性と普遍性を認識し尊重する。。対象国の都合だけで人権の普遍性を否定しない。

■再利用する考え方　対象、条件、時点を先に確認する。社会的責任における法の支配と政府の意向の区別を具体的な事例へ適用し、技術的原因・法的要件・倫理的判断のどれを問うか区別する。

■共通理論　第 12.12 節
参考：[255, 258]。

■関連問題　H25-REG-APT-06
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

12.37　ユニバーサルデザイン

令和 2 年度 問 11

原典：sources/R02/aptitude.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　年齢・能力・言語等の多様性に配慮するユニバーサルデザインの 7 原則から、趣旨の違う記述の数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：七原則と趣旨が異なる記述の数。候補 0/1/2/3/4。
7 記述：ア：公平な利用；イ：利用方法の柔軟性；ウ：単純で直観的な使用；エ：必要な情報の認知；オ：エラーの害を抑える設計；カ：少ない身体的努力；キ：接近・使用の寸法と空間
時点：原典の国際イベント開催予定は令和 2 年出題当時の背景。現在の予定へ流用しない。

■問われる核心　利用者の多様性を設計段階から扱う社会的包摂

■必要知識　利用者の多様性を設計段階から扱う社会的包摂。ア〜キは順に、公平な利用、利用方法の柔軟性、単純で直観的な使用、必要な情報の認知、エラーの害を抑える設計、少ない身体的努力、接近・使用の寸法と空間であり、ノースカロライナ州立大学の 1997 年版の七原則へ全て対応する。したがって異なる趣旨は 0 項目で 1 を選ぶ。オのエラーへの寛容はミスを奨励する意味ではなく、偶発的な操作が重大な危害へ直結することを抑える。既存の障壁を除く対策も必要であり、設問前文からバリアフリーが常に過剰投資であるとの一般則を導かない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア〜キは順に、公平な利用、利用方法の柔軟性、単純で直観的な使用、必要な情報の認知、エラーの害を抑える設計、少ない身体的努力、接近・使用の寸法と空間であり、ノースカロライナ州立大学の 1997 年版の七原則へ全て対応する。したがって異なる趣旨は 0 項目で 1 を選ぶ。オのエラーへの寛容はミスを奨励する意味ではなく、偶発的な操作が重大な危害へ直結することを抑える。既存の障壁を除く対策も必要であり、設問前文からバリアフリーが常に過剰投資であるとの一般則を導かない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選択対象 0 項目。列挙された 7 項目は全て原則の趣旨に対応し、異なるものは 0。
2：選択対象ではない 1 項目。一つの原則を除外する根拠がない。
3：選択対象ではない 2 項目。二つの原則を除外する根拠がない。
4：選択対象ではない 3 項目。三つの原則を除外する根拠がない。
5：選択対象ではない 4 項目。四つの原則を除外する根拠がない。

■再利用する考え方　対象、条件、時点を先に確認する。利用者の多様性を設計段階から扱う社会的包摂を具体的な事例へ適用し、技術的原因・法的要件・倫理的判断のどれを問うか区別する。

■共通理論　第 12.15 節

参考：[262]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

12.38　仕事と生活の調和・多様な働き方

平成 27 年度 問 15

原典：sources/H27/aptitude.pdf、PDF 物理 16 頁。

公式正答：4（single）。

■問題の要旨　仕事と生活の調和の効果、継続改善、雇用形態、社会全体の協働を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：最も不適切。

時点：2007 年策定、2010 年改定の憲章を背景とする平成 27 年度。

限定：効果は期待であり、個別企業への保証ではない。

■問われる核心　多様な選択を支える仕事と生活の調和

■必要知識　多様な選択を支える仕事と生活の調和。仕事の責任を果たしつつ人生の段階に応じた生活を実現することが目的である。短時間正社員や柔軟な勤務等も選択肢になり、正社員を減らすことへ限定する根拠はない。4 が不適切。1・2 は期待効果、3・5 は改善の進め方として適切である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　仕事の責任を果たしつつ人生の段階に応じた生活を実現することが目的である。短時間正社員や柔軟な勤務等も選択肢になり、正社員を減らすことへ限定する根拠はない。4 が不適切。1・2 は期待効果、3・5 は改善の進め方として適切である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 育児・介護・地域での役割を担いながら働け、労働力不足の緩和が期待できる。。働き続けることを妨げる条件を緩和する期待効果である。単一施策で人口問題が必ず解決するという断定ではない。

2：適切 企業の社会的責任の実践による信用・人材の確保や定着の改善が期待できる。。継続就業の環境は採用・定着にも関係する。全企業で直ちに同じ成果が出るとする保証ではない。

3：適切 多様な価値観・働き方へ、社会環境を継続的に改善する必要がある。。選好やライフステージが異なるため、単一の働き方の押し付けでは満たせない。制度と運用を見直す。

4：不適切 多様な働き方のために、正社員を減らし短期契約の非正規社員を増やす必要がある。。柔軟な時間・場所・休暇・職務設計と、雇用の不安定化は別の軸である。短期非正規への置換は必要条件ではなく、安定した生活を損なうこともある。

5：適切 経済界・労働界・国・自治体等が協力する必要がある。。職場だけでなく社会基盤や家庭事情にも依存するため、関係主体の役割分担が必要。

■再利用する考え方　対象、条件、時点を先に確認する。多様な選択を支える仕事と生活の調和を具体的な事例へ適用し、技術的原因・法的要件・倫理的判断のどれを問うか区別する。

■共通理論　第 12.14 節, 第 12.8 節

参考：[261]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 13 章

コンプライアンス・説明責任

13.1　背景：専門家の判断を社会の信頼へつなぐ

技術者は安全、仕様、費用について依頼者より多くの情報を持つ場合がある。製品の使用者や施設周辺の住民は、その判断の結果を受ける一方で、判断の過程を直接見ることが難しい。適切な計算だけでなく、根拠を記録し、他者の権利を尊重し、判断を説明する仕組みが必要になる。

法令遵守は法律に触れない範囲を知るだけではない。誰のどの利益を保護する制度かを理解し、現実の行為を要件に照らすことである。説明責任、競争の公正、知的創作への報酬、安全上の問題の通報、規格への適合は、異なる仕組みを通じて信頼を支える。本章は原典確認した問題の背景初稿であり、未処理の全問題への執筆を継続する。

13.2　説明責任：情報を出すことと理解できること

説明責任とは、自分の判断の根拠、結果、制約について、関係者へ説明し吟味に応じる責任である。報告書を公開した事実だけで果たせるとは限らない。何を測り、何を仮定し、どこに不確実さがあり、どの代替案と比較したかを、相手が検討できる形で伝える。

専門外の公衆に専門家と同じ知識を要求するのでなく、用語・図・尺度を調整して理解を支援する。説明への質問や異なる価値判断を、知識不足という理由だけで退けない。技術士倫理綱領は真実性と秘密の適切な扱いを示し、電気学会行動規範も相手の専門性に応じた誠実な議論を求める [203, 256]。

説明責任と秘密保持はともに必要である。第三者の個人情報や無関係な技術秘密を全公開するのでなく、必要な情報・範囲・相手を検討する。安全上の重要情報を秘密として隠すことも許されない。危険の程度、緊急性、通報先、開示の必要性を記録して判断する。

13.3　合意形成：事実の共有と公正な手続

合意形成では、事業者、利用者、住民などの利益と価値観が異なる。騒音を何 dB と測るかは技術的問いであるが、誰がどの負担を引き受けるかは測定だけで決まらない。事実の確認と利害の調整を分けることが出発点である。

関係者分析により、参加すべき人、懸念、守りたい利益を把握する。進行役は発言機会と議論の手順を整え、技術助言者は専門的な検討を支える。担当技術者は専門能力を持っていても、事業の当事者として利害を持ち得る。中立性と進行能力は別に確保する必要がある。国土交通省の 2006 年研究と住民参加資料は、第三者の中立性、関係者分析、専門助言と手続支援を扱う [271, 272]。第三者の参加だけで必ず合意が成立するとは限らず、不同意の理由も記録する。

13.4　知的財産：技術、表現、標識、秘密の保護

研究開発や創作には費用がかかるが、成果を得た後の模倣は比較的容易なことがある。制度は創作への誘因と成果の利用を調整する。保護対象が異なるため、全てを特許と呼ぶことはできない。

権利・利益	保護対象の基本的な違い
特許	自然法則を利用した技術的な発明。新規性・進歩性等は別途審査する。
実用新案	物品の形状・構造・組合せに関する考案。方法一般の保護ではない。
意匠	物品等の外観に関するデザイン。具体的な保護対象は法の時点に従う。
商標	商品・サービスの出所を識別する標識。技術的仕組みとは異なる。
著作権	思想・感情の創作的な表現。アイデアだけの独占ではない。
営業秘密	要件を満たして秘密管理する有用な非公知の技術・営業情報。

知的財産基本法の範囲は広く、特許・実用新案・意匠・商標の 4 つが産業財産権である。著作権も知的財産権であるが、この 4 種類には含まれない [273, 274]。平成 28 年・令和 4 年・令和 5 年の設問で、この範囲の基本的な区別を使用する。後の法改正を過去の登録要件へ遡及して当てはめない。

自然法則の利用とソフトウェア

自然法則自体の発見、抽象的な数学式、ゲームの約束、情報の単なる提示と、その法則を利用して問題を解く技術的な創作を区別する。特許と実用新案の定義はともに自然法則の利用を含む [275]。

ソフトウェアは記号を処理するから全て対象外、あるいはプログラムだから全て発明、とはいえない。請求項全体が自然法則を利用した技術的な創作であるかを確認する。抽象的な暗号・算法と、それを具体的な情報処理装置で実現する発明も区別する。特許庁審査基準はソフトウェアを含む全体の判断を示す [276]。発明該当性と、新規性・進歩性等の充足は別の段階である。

営業秘密の 3 要件

秘密管理性、有用性、非公知性を満たす情報が営業秘密である [277]。社内情報という名称だけで足りず、アクセス制御や表示等により秘密として管理する。特許のように公開と登録による独占を得る制度とも異なる。知的財産の創作物に含むかを問う問題と、産業財産権 4 種類に含むかを問う問題で、対象範囲を取り違えない。

13.5　著作権の制限：許諾なしの利用にも要件がある

引用は、自分の検討・説明に他者の表現を必要な範囲で取り込む利用である。公表された著作物について、公正な慣行に合致し、引用の目的上正当な範囲を満たすことを確認し、出所を示す。自分の記述と引用部分を区別し、利用目的・量・方法・影響を検討する。出典を付けた事実だけで長大な転載が適法になるわけではない [278]。

平成 27 年の設問でも引用を学術研究だけへ限定する説明は誤りである。適法な引用の範囲では翻訳利用も可能であるが、翻訳と自由な翻案・改変を同一視しない [279]。公表は権利放棄を意味しない。

官公資料には、32 条 2 項の別の仕組みもある。公的機関が周知のため自らの名義で公表する広報・調査統計・報告等を説明材料として刊行物へ転載する場合で、禁止表示などの条件を確認する [280]。官公庁サイトにある全ての著作物が無条件に対象とはしない。

非享受目的の利用と AI

通常の鑑賞・読書は表現された思想や感情を享受する。一方、複製機器の性能試験や機械的な情報解析は、表現の鑑賞とは異なる目的で利用する場合がある。2018 年改正・2019 年施行の 30 条の 4 は、この非享受目的について必要な限度で利用を認め、不当な利益侵害を除外する [281]。

AI 開発の学習データ収集や、その開発を行う第三者への提供が該当し得る。ただし既存作品の表現を出力させる目的が併存する利用や、解析用データベースの販売市場に衝突する利用などは要件を別に検討する。学習段階と生成物の利用段階の権利問題も別である [282, 283]。令和 6 年設問の例示を、AI 利用一般の包括的な免許へ拡張しない。

13.6　公正取引：独立した競争と市場情報の公正

価格・数量を本来各事業者が独立に決める競争で、競争相手同士が共同決定すると、利用者は競争の便益を失う。価格・数量等のカルテル、入札の受注者・金額を事前に決める入札談合を、行為から識別する [284]。入札談合は法的にはカルテルの典型例でもあり、用語の区別は概念が互いに完全に排他的という意味ではない [285]。

公共契約の例外と官製談合

国の契約は一般競争を原則とする一方、競争を許さない性質・目的、緊急等の法定条件では随意契約を認める。例外を適用する理由を具体的に説明し、事務の遅延だけを緊急性へ置き換えない。2006 年の財務省通知もこの点を明確にする [286]。

談合への行政措置、刑事責任、発注職員の関与に対する制度を区別する。官製談合防止法の職員の入札等妨害への刑事罰は 2007 年に施行され、平成 27 年出題時にも存在した [287]。各責任の構成要件は別に確認する。民間が発注するから競争法の対象外になることもなく、当時の公正取引委員会資料にも民間受注調整の処理実績がある [288]。

金融市場の 2 種類の問題

インサイダー取引は、会社関係者等が法定の重要事実を職務等から知り、公表前に所定の取引をするという情報の公正の問題である。日常語の重要情報全般と法定の重要事実は同一ではなく、対象者・証券・公表・適用除外にも要件がある [289]。

相場操縦は、人為的に作った価格等を自然な需給の結果のように見せて他者の取引を誘引するなど、市場の価格形成を損なう問題である。大きな売買により価格が変わった事実だけで相場操縦と決まらない [290]。令和 4・7 年の問題では、競争事業者の共同決定、入札調整、非公開情報、偽った価格形成をそれぞれの名称へ対応させる。

13.7　公益通報：問題を知らせる人を守る制度

事業者内部の違反を知る人が報復を恐れて沈黙すれば、事故や消費者被害は拡大し得る。公益通報制度は、対象事実を知らせる人の保護と法令遵守を結び付ける。単なる不満の表明や不正目的の告発、全ての機密の公開を無条件に保護する制度ではない。

■出題当時：2018 年　公務員も原則として労働者に含む。内部通報、権限ある行政機関、その他外部の通報先によって要件が異なる。その他外部では相当の理由、被害防止に必要な通報先、報復や証拠隠滅のおそれ・内部調査が行われない・生命身体への急迫危険等の追加事情を確認する。追加事情は全ての同時成立ではなく法定の選択的条件である。改正前の消費者庁ハンドブックにより当時の範囲を確認する [291]。内部へ通報しない限り常に保護されないと一般化しない。

■現在：2026 年 10 月 10 日　2020 年改正は 2022 年 6 月 1 日から施行され、退職後 1 年以内の元労働者や役員等、対象・要件・体制を更新した。通報者の立場による要件の違いも確認する [292, 293, 294]。300 人以下の事業者への体制整備は努力義務であり、法全体が小規模事業者へ適用されないという意味ではない。

■施行予定の改正　2025 年改正の主要部分の施行日は 2026 年 12 月 1 日である [295]。この教材の確認日では将来の制度なので、施行中の制度や平成 30 年の正誤へ遡及して使わない。通報先と必要な情報を調べ、手続・確認状況を記録することは、倫理の情報開示の議論と接続する。

■省略された条件を全リストにしない　平成 24 年度の外部通報の 4 記述は、旧制度の報復、証拠隠滅、正当な理由のない通報禁止要求、書面通報後 20 日以内の調査通知の欠如に対応する。対象事実や相当の理由等も前提とな

り、4 文だけで全ての要件を尽くすとはしない。[296] 平成 27 年度の別表の略記は政令の指定を含めて読み、外部通報条件の代表列挙も排他的な全条件とはしない。公益通報でも、他人の正当な利益や公共の利益を害さないよう配慮する。第三者の個人情報を無制限に拡散する権利が生じるわけではない。[291]

■原典の改正年表現と対象者　令和 5・7 年度の原典は 2022 年又は令和 4 年改正と記すが、2020 年改正の 2022 年施行と区別する。公務員も対象に含まれる。公務員法が適用されるから全て除外という肢を否定する。[297, 292] 300 人以下の体制整備の努力義務と、通報者の法定保護は別である。改正の成立、公布、施行、資料の確認日を一つの日付へまとめない。

13.8　標準化と認証：規格を決めることと適合を示すこと

規格は寸法、性能、試験方法等の共通の約束を与え、互換性と比較可能性を支える。ISO は産業分野、IEC は電気・電子技術分野を主に扱う。JISC の基本説明では ISO の対象から電気・通信・電子技術を除くと整理するが、情報技術等には共同の標準化もある [298]。

規格の制定と、具体的な製品等がそれに合うことの認証は別である。JIS マークは国登録の第三者機関による審査・認証を受けて表示する。定期審査は少なくとも 3 年ごと、必要に応じ臨時審査や国の立入検査がある [299]。マークを描くだけで適合性を証明することはできない。

■変更の年を分ける　新 JIS マーク制度は 2005 年 10 月に始まり、旧表示の経過措置は 2008 年 9 月までである [300]。2019 年 7 月の改正では規格名が日本工業規格から日本産業規格、法名が工業標準化法から産業標準化法へ変わり、データ・サービス等へ対象が拡大した [301]。2019 年をマークの新旧交替年としない。

令和 6 年設問の左右の説明は実図と逆である。現行の横並び JIS 図は JISC の公式画像で確認できる [302]。図の意味は文字の説明だけで決めず、原典そのものと独立資料を照合する。

13.9　出題の読み方と本章の範囲

正誤表は、各文の判断を先に書いてから行へ対応させる。数の問題は正しい文の数と選択肢番号を区別する。引用と複製、知的財産権と産業財産権、契約方式と競争制限、ISO 等の規格と製品認証、改正の成立と施行を切り分ける。制度の専門的な適用には個別条件があり、ここでの試験要旨を例外を含む全規定の説明へ置き換えない。

以下は Astra 査読前の独自解説初稿である。未執筆問題の一覧も残し、全問の確認を継続する。

13.10　公衆と秘密保持：情報を伝える目的と範囲

憲法 12 条は権利の保持と濫用を避ける責任を、民法 1 条は私権と公共の福祉の適合を定める [303, 304]。技術者倫理では、技術の結果を受けても、その専門的内容を知って同意し又は回避する機会が乏しい人々への責任が重要になる。知識の非対称性は、個人の能力一般を低く評価する根拠ではない。

説明責任は情報を正確に伝え、根拠や不確実さへ応答する責任である。必ず相手が納得するという結果を強制できるわけではない。国家公務員法 100 条の職務上の秘密保持は退職後も続き、法に定める発表の許可等も区別する [305]。説明責任と秘密保持をどちらか一語だけで決めず、情報の性質、法的根拠、開示先と目的を検討する。

通報を是正へ結び付ける

不正の根拠を検証し、相談・通報手段を活用し、適切な場合は上司へ異議を伝え、是正案を示す。上司の反応だけで終わらず他の理解者や経路を探すことも必要になる。専門職の支持を求めるのは事実を検討するためで、結論に合わせて口裏を合わせることではない。

根拠確認の努力を違法な証拠収集の許可へ広げない。内部の経路を活用するという倫理的助言を、外部通報の保護には必ず内部通報を先行しなければならないという法的条件へ変換しない。公益通報の保護は対象・目的・通報

先等の要件で判断する。出題当時から、まさに生じようとしている対象事実を含む点は、後年の対象者拡大とは別である [291, 293]。

13.11　知的財産を分類するための二つの問い

知的財産の問題では、まず保護される対象を問い、次にどの制度で保護するかを問う。技術的な解決方法、文章や画像の表現、商品の出所を示す標識、秘密の製造情報は、同じ情報でも保護の根拠が異なる。情報は多人数が同時に利用できるため、物の占有と同じ方法で利用を制御できない。制度は創作・研究開発への誘因と成果の利用を調整する。

特許庁が産業財産権と総称するのは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の 4 種類である [306]。著作権、回路配置利用権、育成者権は知的財産に関係する権利であっても、この 4 種類に含まれない。営業秘密、商号、商品等表示の保護も広い知的財産の体系に位置付く [273, 202]。広い体系へ含めることは、全てが登録により絶対的な独占権を生むという意味ではない。

集合の補集合と選択肢番号

列挙された対象の集合を L、4 種類の集合を I とすると、産業財産権に含まれない対象は $L \setminus I$ である。平成 30 年問 6 は広い知的財産の範囲外の数、令和 2 年問 5 は産業財産権の範囲外の数を問う。同じ名称が並んでも、引く集合が違えば数が変わる。対象数を求めた後で、その数を示す選択肢番号に対応させる。

13.12　特許：定義と権利取得の要件を分ける

自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものが、特許法上の発明である。発明に該当しても、直ちに特許を得るわけではない。産業上利用できること、出願前の公知・公用・刊行物等に照らした新規性、進歩性などを別に審査する。公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明は保護対象から除かれる [201]。

出願前公開と登録後公開の区別

制度が技術の公開と利用を促すことと、出願前に既に公表されていることを取得要件にすることは別である。通常、出願前公開は新規性に不利に働く。ただし公開された発明が例外なく永久に特許を得られない、とも断定しない。新規性喪失の例外には対象行為、期限、手続の条件がある。

平成 30 年改正では例外期間が 6 か月から 1 年へ延長され、2018 年 6 月 9 日以後の出願への適用に公開日の経過措置も置かれた [307]。令和元年再試験の判断は、この当時すでに例外が存在したことと整合させる。例外は「刊行物で発表済みでなければならない」という要件を作らない。

13.13　著作権：表現、創作性、権利の発生

著作物は思想又は感情を創作的に表現したものである。学術的な事実や抽象的なアイデアそのものと、その説明文・図の具体的な表現を区別する。創作性は芸術的な傑作という評価を要求するものではないが、法の定義から削除されたわけでもない。

著作者人格権と著作権の享有に申請や審査を要求しない仕組みを無方式主義という [308]。特許庁へ登録しなければ著作権が発生しないという説明は、産業財産権の手続との混同である。権利の発生と、一定事項の登録制度が存在することも別である。

人格的利益と財産的利用

公表権、氏名表示権、同一性保持権は著作者の人格的利益に関わる。複製、公衆送信などの利用を管理する財産的な権利と区別する。歌手が歌唱する立場にあることだけで、他者が作った歌詞を自由に変更する権限は生じない。利用許諾があることも、全ての改変への同意があることを当然には意味しない。

個人の趣味と公開送信

個人的な趣味であっても、公開 Web ページへの画像掲載は私的な複製と同じ範囲ではない。写真集の画像について、許諾や引用等の適法な根拠を欠く掲載を、趣味という目的だけで正当化しない。写真の権利と被写体に関わる別の権利も分けて考える。

13.14　引用：出典表示だけでは条件を満たさない

32 条 1 項の引用は、公表された著作物を、公正な慣行と引用目的上正当な範囲に従って利用する仕組みである [308]。自分の論述に必要な部分を区別し、利用量と目的の関係を説明できることが重要になる。48 条の出所明示も確認するが、出典を書けばどの量でも転載できるという制度ではない。

権利制限を満たす引用は、保護期間内であっても許諾なしにできる。保護期間満了後の利用、権利者の許諾に基づく利用、法が認める引用は異なる根拠である。「無断なら例外なく違法」という断定を避ける。

官公資料の範囲と禁止表示

法令など 13 条に掲げる対象が著作権の対象から除かれることと、官公庁が作成した全資料を自由に使えることは別である。32 条 2 項は、国等が一般への周知を目的に自らの名義で公表した広報・調査統計・報告等を、説明材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物へ転載する仕組みを定めるが、転載禁止の表示がある場合を除く。対象、目的、媒体、禁止表示を確認する [308]。

引用のための翻訳と自由な翻案

適法な引用に対応する範囲では翻訳利用が認められ、外国語の原文をそのまま使うことだけが唯一の方法ではない。これは他者の文章を自由に翻案・改変してよいという意味ではない。取得した現在の条文では 47 条の 6 が翻訳等を扱う。平成 25・26 年度の問題について当時の条番号を現在番号に置き換えた証跡とはしない。二問の当時版全文の照合は未完として残す。

13.15　営業秘密：情報の種類と法的成立を分ける

不正競争防止法 2 条 6 項の営業秘密は、秘密管理性、有用性、非公知性を同時に満たす情報である [309]。顧客名簿や新規事業計画はその典型になり得るが、資料名や社内で作成された事情だけで営業秘密になるわけではない。秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていないことが必要である。

有用性と現実の使用

情報の有用性は、現に製品へ使われていることだけでは決まらない。将来の事業計画、失敗した実験の記録も、不要な研究費を避けるなどの価値を持ち得る。一方、脱税や有害物質の垂れ流し等の反社会的な活動の情報は、法が保護する正当な事業活動の有用性とは扱われない [310, 311]。違法行為の情報を隠すことと、適法な技術情報を守ることを分ける。

公開、秘密管理、漏洩経路

刊行物や公開された特許に記載された内容は、そのまま非公知の秘密とはできない。そこに記載されていない別のノウハウまで一緒に公開されたとは限らない。管理表示やアクセス制御は、対象者が秘密と認識できる管理の具体化である。漏洩経路には従業員、退職者、取引先、共同研究先、サイバー攻撃がある。経路の存在の確認と、特定年に急増したという量的主張の確認は別である。

令和 2 年と令和 3 年の同じ省略表現

両年の設問は、顧客名簿等について、企業活動の過程で生まれたので営業秘密であると述べる。公式表は典型的な該当例として真とする組合せである。一方、三要件を省略しない一般命題として読むと、作成された由来だけでは成立を保証できない。令和 3 年の独立初回判断はこの読みから 4、公式正答は 5 であった。

本教材は公式値を保持するとともに、初回判断と省略条件を残す。公式と一致するよう法の要件を変更しない。令和 2 年も同じ条件省略があるため、公式値と一致した事実だけで曖昧さを解消済みにしない。

13.16　非享受目的：利用の目的から権利制限を判断する

30 条の 4 は、表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合に、必要な限度で利用を認める。ただし著作権者の利益を不当に害する場合を除く。技術試験、情報解析、人の知覚によらない計算処理は例示であり、「AI だから許される」という機器名の判断ではない [312, 308]。

六つの例とそれぞれの境界

2019 年文化庁資料は、AI 学習用の収集・第三者提供、プログラムの解析、複製機器や和紙の性能試験、送り仮名等の調査、場所の 3DCG 化、全文検索用の複製を具体例に挙げる [312]。それぞれ表現の鑑賞ではなく、解析・性能・事実情報等を目的とする例である。

AI 学習では、既存作品の表現を享受させる目的の併存や、解析用に販売されるデータベースの市場への影響を別に確認する。性能試験の複製物を鑑賞用に頒布する行為まで認めることにはならない。写真から場所を再現する場合も、元写真の創作的な表現を 3DCG で承継して享受させる場合は区別する。

検索のための内部複製と検索結果の表示も別である。書名・著者名等の表示を目的とする例と、本文の一部を表示する利用についての 47 条の 5 の条件を混同しない。プログラム解析が著作権法上許される場合でも、契約など別の問題が全て解決するわけではない。

13.17　法の時点を保った学習の手順

4 種類への分類、引用の条件、三要件の論理は共通に参照し、保護対象の拡大や条番号、例外の改正は出題時点を確認する。非享受目的の 2019 年施行の規定を、それ以前の問題にそのまま遡及しない。現在の条文の説明、当時の行政資料で確認した範囲、未取得の過去版全文を区別する。

正誤表では各文の判断を先に定め、原典の列順で 5 候補と照合する。否定、数、組合せの違いを保ち、同じ公式番号が続くことを同じ答えの内容とみなさない。

13.18　雇用と職場：専門能力を発揮できる条件を守る

技術者は安全な製品を作る責任だけでなく、設計・製造・点検を担う人の尊厳と健康にも関わる。威圧によって異常を報告できない職場では、技術上の問題を発見しても対処へ結び付かない。長時間労働や特定個人への業務集中も判断・継承を損なう。雇用法令と職場の仕組みを、専門能力が継続して発揮されるための条件として理解する。

労働法：主体と義務を先に読む

伝統的な労働三法は労働基準法・労働組合法・労働関係調整法である [313]。最低条件の保護、集団的な交渉、紛争の調整という役割を区別する。労働安全衛生法は労働者の安全と健康を扱い、規模等に応じた産業医の選任を求める [314]。技術士資格があるだけで、労働者を使う際の義務が免除されるわけではない。

36 協定は法定の時間外・休日労働に関する労使協定である。締結と届出を区別し、届出だけで上限を自由に撤廃できるものと読まない [315]。以下では出題当時の記述を保ち、2026 年 10 月 12 日時点で確認した変更は別に述べる。全ての告示の改正履歴を照合し終えたという意味ではない。

パワハラ：職位より関係、叱責より態様

平成 24 年 WG 報告は、職場内の優位性を背景に、適正な業務範囲を超えて苦痛又は環境悪化を生む行為を整理した。上司から部下だけでなく、知識や協力への依存による同僚・部下の優位性も含む。身体攻撃・精神攻撃・隔離・過大要求・過小要求・私生活への過度な介入は典型例であり、網羅的な六項目の暗記だけでは足りない [316]。

検討では、目的に必要な指示か、方法が相当か、相手と周囲の環境へどう影響するかを分ける。手順の誤りを具体的に指摘することと、人前で人格を否定することは同じでない。主観的不満だけで該当性は決まらないが、相手の苦痛を調べずに「指導だから問題なし」としてもいけない。現在の指針も三要素と客観的な適正指導の区別を定める [317]。

セクハラ：不利益と環境悪化

性的言動への対応で処遇上の不利益を受ける対価型と、言動によって仕事の環境が害される環境型を区別する。同性間でも生じ、労働者の雇用形態や行為者の所属だけで保護を除外できない。派遣労働者には派遣元・派遣先の関係を確認する [318]。

拒絶を口にできない関係や、問題化すると仕事を失うと感じる状況があるため、沈黙だけから同意を推定しない。相談を受けた組織は事実を確認し、情報の扱いと相談者への不利益を防ぐ体制を整える。2018 年研修資料も措置義務を説明しており、単なる努力目標という過去問の肢は誤る [319]。

各類型の範囲を同一にしない

日常語のハラスメントは広い。セクハラ、パワハラ、妊娠等に関するハラスメントは法的な条件が同じではない。顧客からの性的言動もセクハラの行為者範囲に入るが、その事実だけで顧客との全ての紛争を同じ職場内のパワハラ定義へ入れない。古い WG 報告の顧客例は、職場内の定義とは別の脚注である。

性的指向や性自認を侮辱したり、本人の同意なく周囲へ伝えたりすることは、人格と機微情報に関わる。技術指導に必要な行為かを確認する。過去問の「本人はもとより職場全体のハラスメントとなり得る」は、周囲にも就業環境の悪化が及び得るという判断であり、全員が必ず同一の法的被害者となるという意味ではない。

産休と妊婦への配慮

産前産後休業は母体保護を目的とし、育児休業とは根拠と条件が異なる。産前は原則出産予定前 6 週間、多胎 14 週間で本人の請求が条件である。産後は原則 8 週間の就業禁止で、6 週間経過後に本人が請求し医師が支障なしと認める業務には例外がある。正規・有期・派遣といった雇用形態で一律に除外しない [320, 321]。

妊娠を理由に仕事から一方的に排除することと、健康や業務状況を考えて本人へ調整を相談することは異なる。配慮という名称だけで不利益を正当化せず、目的・本人の意向・法定措置を確認する。2018 年の公的研修例も、残業の負担を相談して減らす配慮と、権利利用を妨げる強要を分けている。

労働時間：場所と自己管理は免除理由でない

使用者の指揮命令下の時間を考える。命令された業務上の学習は、学習という名称でも労働時間に含まれる。使用者は時間を適切に把握し、自己申告を用いる場合にも記録との食違いを確認する [322]。

管理監督者は肩書だけで決まらず、職務・権限・勤務の裁量・待遇等の実態から判断する。該当する場合も深夜割増賃金や年次有給休暇まで一律に除外されるものではない [323]。勤務終了後に必要な報告や研修を行わせながら記録から除外することは、健康管理と制度の趣旨を損なう。

裁量労働：資格名と業務の列挙を分ける

専門業務型裁量労働制は、法令で指定する業務の中から労使協定で対象を定め、定めた時間働いたものとみなす仕組みである。平成 25 年当時は 19 業務であり、保存した平成 26 年 3 月資料にも同じ 19 業務が並ぶ。この一覧に「技術士の業務」はない [324]。

技術士が研究開発など対象業務に従事する可能性と、技術士資格を持てば自動的に対象になる命題は異なる。この混同で平成 25 年度問 4 の初回解答を誤ったため、初回 3 と資料確認後の訂正 5 を別々に保存した。適用を確かめるには肩書から推測せず、実際の従事業務と指定範囲を照合する。

■現在の変更　2024 年 4 月から対象は 20 業務で、本人同意・同意の撤回等の要件が加わった。現行一覧にも技術士業務という列挙はない [325]。みなし時間は健康管理のための勤務状況把握を不要にするものではない。

フレックスとテレワーク

フレックスは一定の清算期間の総労働時間を定め、その枠内で始業・終業を労働者が選択する仕組みである。期間の上限は 2019 年 4 月の改正で 1 か月から 3 か月へ延長された [326]。平成 29 年度の説明へ 3 か月を遡及しない。柔軟な時間配分と、総労働時間の把握を両立する。

テレワークは場所の選択を広げるが、雇用型では労働法令が適用される。勤務場所を示し、時間を把握し、中抜けで自由利用が保障される時間と、移動中も命令された仕事をする時間を分ける。平成 30 年指針の概要を載せた令和 2 年白書でもこの区別を確認できる [327]。時間単位年休には別の制度要件があり、中抜けしたことだけで勝手に年休へ振り替えない。

現在の指針は記録・申告の方法、休止と移動、長時間化対策を整理する [328]。通信できる環境は常時応答の義務と同じでない。自己管理という説明によって、組織側の時間把握や負荷調整を放棄しない。

働き方改革：上限・割増・休暇を分ける

法定の時間外労働上限は使用者の指示だけで緩和できない。年 10 日以上の年休が付与される労働者について、年 5 日の取得を確保する。本人の請求による取得や計画付与の取得分を含むため、全員へ別枠の 5 日を追加指定する説明は不正確である [329]。

月 60 時間超の時間外労働は割増賃金の問題であり、10 時間ごとに代休 1 日という制度ではない。代替休暇には労使協定と本人意思を要し、引き上げた割増分に対応して換算する仕組みである [330]。法定休日に働いた後の代休、事前に休日を振り替える操作、割増分の代替休暇は別の概念である。

仕事と生活の調和：属人化と不要作業を減らす

業務を標準化して引き継げる形にし、資料の過剰作成や探索を減らし、予定と負荷を共有する。これらは同じ仕事を少人数へ集中させるためでなく、時間と相互支援を確保する組織改善である。内閣府の十の実践は会議、資料、整理、標準化、時間、分担、相互理解、予定、集中、改善共有を扱う [331]。

会議の到達点を明らかにする場合、技術上の証拠が不十分なら追加調査と責任者・期限を決めることも到達点になる。「必ず結論」という標語を、判断の根拠を省略して安全性を断定する命令へ変えない。効率化の取組後も、業務の質、負荷の偏り、実際の労働時間を観察し、改善の効果を確認する。

13.19　安全保障貿易管理：仕様・相手・用途を確認する

同じ測定器が民生研究にも軍事目的にも役立つ場合、買い手の肩書だけで用途は分からない。安全保障貿易管理は、軍事転用可能な貨物や技術が懸念活動へ渡ることを防ぐため、外為法等に基づいて行う [332]。

まず貨物や技術の仕様を法令のリストへ照合する該非判定を行う。次に、相手・需要者・用途・仕向地等から取引を審査する。リスト非該当でも、補完的なキャッチオール規制の条件に該当する場合がある。最後に、審査した物と発送する物の同一性、許可の取得と内容を出荷時に確認する。少量サンプル、国内で買える製品、自作装置、手荷物での持出しというだけで、この確認を省けない。

メーカーの判定書は重要な資料だが、古い判定書が現在の型式・仕様・法令に合うかを輸出者も確かめる。信頼する取引先からの紹介も、新たな需要者の用途確認を代替しない。営業・技術・管理・出荷の各部門で判断根拠を共有することで、適切な審査を実際の発送へ結び付ける。

13.20　技術提供と例外：場所より情報の内容を調べる

技術には設計・製造・使用に必要な情報を、データや助言として提供する場合がある。国内の非居住者への提供も対象となり得るので、日本国内であることだけで規制外と判断しない [333]。大学の非公開な共同研究打合せで技術を交換することと、不特定多数が入手できる公知技術の発表は違う。

装置の部分品特例も、部品が組み込まれているという一事だけで使えるわけではない。公的事例集は、ロボットに内蔵されたセンサーが主要要素でないことを学内の担当部署が確認する手順を示す [334]。特例の対象と仕様・価格等の条件を検討し、本人だけの思い込みで適用しない。特許出願等に必要な最小限の技術提供についての例外も、手続目的を越えるノウハウ提供まで含めない。当時条文の直接照合は初稿の留保事項である。

出題時点と現在の規則

ここでの過去問は 2021–2023 年の事例である。経済産業省の現在の案内には 2025 年 10 月 9 日施行の補完的規制見直しが含まれる [335]。現在の品目・対象国・用途・通知条件を過去問へ補って判定しない。取引の実施では、実施時点の規則を確認する。

13.21　専門職・継続管理・要求性能を別の軸に置く

高度な専門能力を持つ人材の養成を目的とする専門職大学院の課程は、博士後期課程そのものではない。専門職の学位と研究の博士課程を区別する。法務博士という学位名の「博士」だけから博士後期課程と同一視しない。[336]

BCM は障害に備える計画を作り、訓練・点検・見直しを続けて事業継続能力を管理する活動、BCP はその事業継続計画である。計画書を置くだけで管理の全過程が完了するわけではない。当時の理解は平成 21 年版等の資料から確認し、後年の制度改訂を遡って加えない。[337]

性能の要求は、果たすべき機能・安全・使用性等を定める。製作仕様は材料・寸法・方法等を指定する手段であり、両者を同じ定義にしない。性能規定で要求の満足を検証することと、仕様を守ればよいという評価を区別する。現実の要求水準には性能と仕様が併存する場合もあるので、一方だけが常に許されるとはしない。信頼性は必要な機能を条件・時間の中で遂行する度合いを確率的に扱う別の軸である。[338]

VE の価値と品質の最低条件

VE は必要な機能を確実に果たし、ライフサイクルを含む資源・コストと機能を比較して価値を改善する。説明用の比 $V = F/C$ では、分母を下げるだけで機能の必要水準を失う変更を価値向上とはしない。安い価格と、設計・保守・更新を含む全体コストを分ける。[339]

内部統制の四目的と時点

平成 19 年の基準では、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、事業に関わる法令等の遵守、資産の保全という四目的が示される。組織の全員が業務の中で遂行するプロセスで、互いに関連する目的である。経営者の整備責任と、その他の者が運用に関与することは両立する。内部統制全体の目的と、金融商品取引法の財務報告に係る評価・報告・監査の対象を分ける。[340] 平成 23 年度の表現を、後年の報告範囲の変更後の用語に無断置換しない。

13.22　食品表示：どの情報が選択と安全を支えるか

期限、原産国・原料原産地、成分・アレルギー、事業者情報は、それぞれ別の判断を支える。賞味期限は定めた保存条件のもとで期待される品質が保たれる期間、消費期限は安全性を欠くおそれがないと認められる期間である。いずれも保存条件が前提で、開封後や不適切な温度に置いた食品の無条件保証ではない。賞味期限を過ぎたら直ちに全て食べられない、という安全期限との混同を避ける。[341, 342]

輸入加工食品の最終加工国と、国内で加工した食品に使う原料の産地を分ける。平成 25 年度の品目・原料の条件を、後年の広い対象へ変えない。食品表示法の公布 2013 年と施行 2015 年も区別する。アレルギー表示の指定は見直されるため、当時の指定品目を現在の数に書き換えない。[343] 表示は選択だけでなく、事故時の対象製品と責任を追跡する情報でもある。

13.23　不実証広告：表示を裏付ける二つの条件

効果を示す資料があるという事実だけでは、広告の主張は確かめられない。資料自体の客観性と、表示された対象・条件・効果への対応の両方が必要である。別の材料の試験や特殊条件の結果を、製品の一般的な利用へそのまま拡張しない。行政が資料を求めても自由に断れるという制度ではなく、所定の不提出には制度上の効果がある。[344]

自社試験でも妥当な方法で実証できるが、実施者が専門家であるだけでは足りない。専門分野で一般に認められない特異な見解や、新しい技術を称することによって試験・調査の実証を免れるものではない。経験則を根拠とする場合も、存在を裏付ける専門的な見解等を確認する。[345] 2016 年の説明では資料提出は原則 15 日で、新しい試験が必要という理由だけで延長できるとはしない。2014 年の設問へ現行条番号や後年の処分制度を補わず、当時の枠組みを保存する。

13.24　PDCA：点検した結果を改善へ戻す

計画し、実施し、結果を点検し、是正と改善へ反映する順序が PDCA である。目標と評価方法を定め、実行の記録を取り、目標との差と原因を調べて次の計画へつなぐ [346]。

Check は単に点検作業をしたという事実ではなく、計画に照らして結果と過程を評価する段階である。Act も行動一般ではなく、その結果を踏まえる是正・改善を表す。研究開発の評価は次の研究や資源配分へ役立てる。事前・中間・事後評価の時点と、PDCA の語順は別々に読む。

13.25　公益・説明責任

平成 23 年度 問 15

原典：sources/H23/aptitude.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　社会的合意を形成する際の進行役・専門家・第三者の役割から、不適切な説明を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
状況：利害・価値観の異なる関係者間で社会的合意を形成する。

■問われる核心　合意形成における専門助言と中立な手続支援

■必要知識　関係者分析、利害、進行役、第三者の中立性、技術的判断と価値判断。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　合意形成は専門家が一方的に正解を説明する行為ではなく、情報・利害・価値・手続を調整する過程である。担当者の専門性と進行役の中立性・能力を同一視した 1 が不適切である。第三者を置けば必ず全員一致するという意味でもない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に一致 業務担当技術者自身が、あらゆる問題に対応する進行役となる。。担当者は事業への利害も持つ。専門知識だけで中立な進行能力やあらゆる対立の処理を保証できない。
2：設問条件に不一致 技術的役割と会議進行・意見調整の役割を分けて検討する。。科学技術の助言と公正な発言機会の確保は異なる能力・役割である。
3：設問条件に不一致 関係者とその利害を把握する。。表面の賛否だけでなく、守りたい利益や懸念を把握して調整する。
4：設問条件に不一致 中立な第三者の支援を得る。。中立性を担保した第三者は手続の公正さを支援し得る。
5：設問条件に不一致 進行支援の必要性を事前評価する。。関係者・対立点・実施可能性を調べて適切な支援を設計する。

■再利用する考え方　合意形成における専門助言と中立な手続支援について、対象・要件・例外・時点を分け、類似用語や無条件の断定を避ける。

■共通理論　第 13.3 節
参考：[271, 272]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 6

原典：sources/H28/aptitude.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　公衆への説明責任について 4 記述の正誤の組を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：十分な説明に基づく理解・信頼が重要。
イ：専門知識を持たない公衆に分かるよう専門家が説明する必要がある。
ウ：説明責任と守秘義務の双方が必要。

エ：知る権利に応答する説明を、自分の意見の押付けと区別する。
並び：ア／イ／ウ／エ

■問われる核心　専門知識の非対称性と理解可能な説明

■必要知識　説明責任、信頼、知る権利、秘密保持、同意と意見の押付け。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 項とも適切であり 1 である。イは専門外の人にも理解できる説明を行う責任で、同じ専門能力を要求したり、公衆の価値判断を無視したりする趣旨ではない。説明には理解・質問・検討の機会が伴う。守秘を無条件の隠蔽へ、説明を無制限の開示へ変えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に一致 正／正／正／正。全項の判断に一致する。
2：設問条件に不一致 誤／誤／正／正。ア・イの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。
3：設問条件に不一致 正／正／誤／正。ウの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。
4：設問条件に不一致 正／正／誤／誤。ウ・エの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。
5：設問条件に不一致 正／誤／誤／正。イ・ウの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。

■再利用する考え方　専門知識の非対称性と理解可能な説明について、対象・要件・例外・時点を分け、類似用語や無条件の断定を避ける。

■共通理論　第 13.2 節
参考：[203, 256]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.26　知的財産

平成 27 年度 問 12

原典：sources/H27/aptitude.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　学術論文等の引用について適切な説明を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 27 年。
方向：最も適切なもの。

■問われる核心　引用という要件付きの権利制限

■必要知識　著作権法 32・43・48 条、公表、公正な慣行、正当な範囲、出所、翻訳と翻案。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　引用は権利者の許諾を必要とする利用一般に対する要件付きの例外であり 2 が適切である。公表されたから自由という説明、引用だから量・目的を問わないという説明はともに誤る。訳文の利用も引用要件を満たす必要がある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に不一致 承諾のない引用は全て著作権侵害である。。著作権法 32 条の要件を満たす引用という権利制限がある。
2：設問条件に一致 適法な引用の条件を満たせば、承諾なしに引用できる。。公表、公正な慣行、目的上正当な範囲などを満たす場合が対象で、出所も明示する。
3：設問条件に不一致 公表済みの著作物は自由に複製できる。。公表と権利放棄は別であり、一般に無制限の複製を許さない。
4：設問条件に不一致 引用は学術研究目的だけに限られる。。報道・批評・研究その他の引用目的で、研究だけとの限定は誤り。
5：設問条件に不一致 外国語の著作物は原語のままでしか引用できない。。適法引用の範囲では 43 条による翻訳利用が可能であり、原語に限定されない。

■再利用する考え方　引用という要件付きの権利制限について、対象・要件・例外・時点を分け、類似用語や無条件の断定を避ける。

■共通理論　第 13.5 節
参考：[278, 279]。

■関連問題　R06-REG-APT-03
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 11

原典：sources/H28/aptitude.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　知的財産権・特許の発明・実用新案の考案・ソフトウェアの 4 説明の組を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：法令に定める権利や法律上保護される利益に係る権利を含む知的財産権の定義。
イ：発明は自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの。
ウ：考案も自然法則を利用した技術的思想の創作で、高度を要求しない。
エ：抽象的な人為的取決め・暗号作成・計算は発明に当たらず、プログラムでも自然法則を利用する必要がある。単なるプログラムリストの提示は発明に当たらない。
並び：ア／イ／ウ／エ。平成 28 年。

■問われる核心　技術的創作と単なる規則・情報の区別

■必要知識　知的財産基本法 2 条、特許法 2 条、実用新案法 2・3 条、自然法則、ソフトウェア発明。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 項とも基本定義に沿い 4 である。エの除外は抽象的な規則・数学・情報の単なる提示についてであり、暗号や算法を使う装置・ソフトウェア全般の特許を禁止するものではない。請求項全体としての自然法則の利用を判断する。発明に該当するだけで直ちに特許になるわけではなく、新規性・進歩性等も別要件である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に不一致 正／正／正／誤。エの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。
2：設問条件に不一致 正／誤／誤／正。イ・ウの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。

3：設問条件に不一致 正／誤／誤／誤。イ・ウ・エの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。
4：設問条件に一致 正／正／正／正。全項の判断に一致する。
5：設問条件に不一致 誤／正／正／誤。ア・エの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。

■再利用する考え方　技術的創作と単なる規則・情報の区別について、対象・要件・例外・時点を分け、類似用語や無条件の断定を避ける。

■共通理論　第 13.4 節, 第 13.4 節
参考：[273, 275, 276]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 9

原典：sources/R04/aptitude.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　知的財産のうち創作物に関する 5 例の正誤の組を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：発明（特許法）。
イ：考案（実用新案法）。
ウ：意匠（意匠法）。
エ：著作物（著作権法）。
オ：営業秘密（不正競争防止法）。
並び：ア／イ／ウ／エ／オ。「産業財産権」の数ではなく創作物の区分。

■問われる核心　知的創作物と産業財産権の範囲の違い

■必要知識　発明・考案・意匠・著作物・営業秘密、創作物と標識、登録権利と保護利益。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 例は全て知的創作物の保護に関わるため 5 である。営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性を満たす情報で、不正競争防止法が保護する。特許庁に登録して生じる 4 種類の産業財産権に限定すると、著作物や営業秘密を誤って除外してしまう。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に不一致 正／誤／正／正／正。イの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。
2：設問条件に不一致 正／正／誤／正／正。ウの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。
3：設問条件に不一致 正／正／正／誤／正。エの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。
4：設問条件に不一致 正／正／正／正／誤。オの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。
5：設問条件に一致 正／正／正／正／正。全項の判断に一致する。

■再利用する考え方　知的創作物と産業財産権の範囲の違いについて、対象・要件・例外・時点を分け、類似用語や無条件の断定を避ける。

■共通理論　第 13.4 節, 第 13.4 節
参考：[273, 274, 277]。

■関連問題　R05-REG-APT-04
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 4

原典：sources/R05/aptitude.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　産業財産権に含まれる 5 種類の権利の正誤の組を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
並び：ア：特許権／イ：実用新案権／ウ：意匠権／エ：商標権／オ：著作権。

■問われる核心　産業財産権 4 種類と広い知的財産権の区別

■必要知識　特許庁所管 4 権利、著作権、権利の対象と制度の範囲。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　産業財産権は特許・実用新案・意匠・商標の 4 種類である。著作権も知的財産権であるが、この 4 種類に含まれない。正／正／正／正／誤の 2 を選ぶ。産業に使われる著作物だから産業財産権になるという分類ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に不一致 正／正／正／正／正。オの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。
2：設問条件に一致 正／正／正／正／誤。全項の判断に一致する。
3：設問条件に不一致 正／正／正／誤／正。エ・オの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。
4：設問条件に不一致 正／正／誤／正／正。ウ・オの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。
5：設問条件に不一致 正／誤／正／正／正。イ・オの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。

■再利用する考え方　産業財産権 4 種類と広い知的財産権の区別について、対象・要件・例外・時点を分け、類似用語や無条件の断定を避ける。

■共通理論　第 13.4 節
参考：[274]。

■関連問題　R04-REG-APT-09
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 3

原典：sources/R06/aptitude.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　引用・官公資料・AI 学習・技術試験の著作権制限について正誤の組を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：学術論文を無承諾で引用すれば全て侵害となる。
イ：広く利用すべき官公資料は、転載禁止表示がない等の要件の下で説明材料に転載できる。
ウ：AI 開発目的の学習データ収集や開発する第三者への提供は権利制限の対象となる。
エ：複製向けのカメラ・プリンター・和紙等を開発するための試験的複製は権利制限の対象となる。
並び：ア／イ／ウ／エ。2024 年。必要な限度と権利者の利益を不当に害しない条件を適用。

■問われる核心　著作権保護と利用を調整する要件付きの権利制限

■必要知識　著作権法 32 条・30 条の 4、引用、官公資料、非享受目的、必要限度、不当な利益侵害、2019 年施行改正。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは 32 条の適法引用を無視しているので誤り。イは 32 条 2 項の資料・刊行物等の要件内、ウ・エは 30 条の 4 の非享受目的・必要な限度・不当な利益侵害をしない範囲の例で正しい。誤／正／正／正の 1 である。AI 学習に使うと言えば常に自由になるわけではなく、作品の表現を出力させる享受目的が併存する利用や解析用データベースの市場を害する利用は別に検討する。生成した出力の利用も学習段階とは別である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に一致 誤／正／正／正。全項の判断に一致する。
2：設問条件に不一致 正／誤／正／正。ア・イの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。
3：設問条件に不一致 正／正／誤／正。ア・ウの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。
4：設問条件に不一致 正／正／正／誤。ア・エの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。
5：設問条件に不一致 正／正／正／正。アの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。

■再利用する考え方　著作権保護と利用を調整する要件付きの権利制限について、対象・要件・例外・時点を分け、類似用語や無条件の断定を避ける。

■共通理論　第 13.5 節, 第 13.5 節
参考：[278, 281, 282, 283]。

■関連問題　H27-REG-APT-12
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.27　専門職・経営管理と要求性能

平成 23 年度 問 13

原典：sources/H23/aptitude.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：信頼性設計の詳細と全性能設計手法の一意の定義は追加照合対象。ア・ウの複合記述を語ごとに確認し、公式 3 を保持。

■問題の要旨　専門職・BCM・設計・VE・内部統制を定義から照合する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：H23 適性 14 頁のア〜オと候補表全五行を確認。
各記述：ア：専門職大学院＝博士後期。イ：BCM 管理と BCP 計画。ウ：要求性能と製作仕様に基づく性能設計、確率に基づく信頼性。エ：必要機能/最小ライフサイクルコストの価値。オ：当時の内部統制四目的。

■問われる核心　専門職・BCM・設計・VE・内部統制を定義から照合する。

■必要知識　原典の五記述はア ×・イ ○・ウ ×・エ ○・オ ○で候補 3。専門職学位課程は博士後期そのものではない。性能設計は要求性能の満足を評価するもので、あらかじめ製作仕様を固定する考えと分ける。信頼性の確率的評価はこれと関連する別の軸。平成 19 年内部統制基準の四目的を確認し、後年の報告範囲の改訂を H23 の本文へ遡及しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　原典の五記述はア ×・イ ○・ウ ×・エ ○・オ ○で候補 3。専門職学位課程は博士後期そのものではない。性能設計は要求性能の満足を評価するもので、あらかじめ製作仕様を固定する考えと分ける。信頼性の確率的評価はこれと関連する別の軸。平成 19 年内部統制基準の四目的を確認し、後年の報告範囲の改訂を H23 の本文へ遡及しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ア ○ イ ○ ウ ○ エ ○ オ ○。アは専門職大学院を博士後期とする誤り。ウも要求性能の評価と製作仕様による方法規定を混同。
2：不適切 ア × イ ○ ウ ○ エ ○ オ ○。アの訂正はできるが、ウの仕様への固定を残している。
3：代表的条件で適切 ア × イ ○ ウ × エ ○ オ ○。専門職学位課程と博士後期を分け、要求性能と仕様を区別する。BCM は継続的管理、BCP は計画。VE は必要機能とコスト、内部統制は当時の四目的を組織全体で遂行する。
4：不適切 ア ○ イ × ウ ○ エ ○ オ ×。ア・ウの誤りを残し、BCM/BCP と当時の内部統制四目的を誤りとする。
5：不適切 ア ○ イ × ウ ○ エ × オ ○。ア・ウの誤りを残し、BCM/BCP と VE の定義を誤りとする。

■再利用する考え方　定義を目的・機能・手段へ分け、学位課程と博士課程、BCM と BCP、要求性能と製作仕様、内部統制全体と財務報告の対象を区別する。

■共通理論　第 13.21 節
参考：[336, 337, 338, 339, 340]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.28　PDCA の四段階

令和 4 年度 問 2

原典：sources/R04/aptitude.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　PDCA の計画・実施・点検・処置。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：令和 4 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　PDCA の計画・実施・点検・処置。

■必要知識　PDCA、評価と改善、結果の確認、次の計画への反映。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　Plan で計画、Do で実施、Check で結果を点検、Act で是正や次の改善へ反映する。順序が一致する 4。点検結果を得る前の処置と、実施前の評価の種類を混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 計画・点検・実施・処置。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 計画・実施・点検・処置 と異なる。
2：不適切 計画・点検・処置・実施。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 計画・実施・点検・処置 と異なる。
3：不適切 計画・実施・処置・点検。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 計画・実施・点検・処置 と異なる。
4：条件内で適切 計画・実施・点検・処置。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
5：不適切 計画・処置・点検・実施。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 計画・実施・点検・処置 と異なる。

■再利用する考え方　PDCA、評価と改善、結果の確認、次の計画への反映。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 13.24 節
参考：[346]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

13.29　旧公益通報保護法の目的

平成 28 年度 問 10

原典：sources/H28/aptitude.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：原典掲載の 2013 改正表記と旧法本文を保持。2016 施行版の全条文逐語対照は未完。

■問題の要旨　旧公益通報保護法の目的の四語。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：平成 28 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　旧公益通報保護法の目的の四語。

■必要知識　旧法第 1 条の目的と用語、解雇等の保護、対象事実・通報先。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　目的条文の対象は公益通報、保護の柱は解雇の無効等、促すものは法令の規定の遵守、結びは国民生活の安定及び社会経済の健全な発展。四語が揃う 5。一般的な内部告発と法定公益通報を同一にしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 公益通報・訓戒・法規制の順守・持続的な成長。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 公益通報・解雇・法令の規定の遵守・健全な発展 と異なる。
2：不適切 内部通報・訓戒・法令の規定の遵守・健全な発展。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 公益通報・解雇・法令の規定の遵守・健全な発展 と異なる。
3：不適切 公益通報・訓戒・法令の規定の遵守・持続的な成長。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 公益

通報・解雇・法令の規定の遵守・健全な発展 と異なる。
4：不適切 内部通報・解雇・法規制の順守・持続的な成長。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 公益通報・解雇・法令の規定の遵守・健全な発展 と異なる。
5：条件内で適切 公益通報・解雇・法令の規定の遵守・健全な発展。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　旧法第 1 条の目的と用語、解雇等の保護、対象事実・通報先。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 13.7 節
参考：[291]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.30　安全保障貿易の該非・取引・出荷審査

令和 3 年度 問 4

原典：sources/R03/aptitude.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：当時の部分品特例の対象品目・条文全条件は未照合。事例集 19 頁は検索収録を確認し直接 PDF 取得 403 のため全文読了ではない。

■問題の要旨　大学の貨物持出しと非公開技術の提供を、学内審査と規制例外の条件から判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：問題幹と各記述の主体・否定・全称・表の 5 候補を保存原典画像で確認。
制度時点：R03 年度の原典表現を保持。現行資料の条番号や仕様を過去へ補わない。
各記述の判断：判断：2 の学内手続と部分品確認を選ぶ。
前提：貨物の該非判定と相手先・用途の取引審査を分ける。手荷物・自作装置も対象となり得る。部分品特例は内部部署による適用確認を要する。非公開情報の会議は公知ではない。

■問われる核心　大学の貨物持出しと非公開技術の提供を、学内審査と規制例外の条件から判定する。

■必要知識　貨物の該非判定と相手先・用途の取引審査を分ける。手荷物・自作装置も対象となり得る。部分品特例は内部部署による適用確認を要する。非公開情報の会議は公知ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 は担当部署を通してセンサーが主要要素でないことを確認した事例であり適切である。1・4・5 は貨物の輸出手続を省略又は直前対応し、3 は非公開情報を公知と誤判定する。特例を確認したことから、全ての用途規制や他の法の許可も不要とは推論しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ドローンを学内手続なしで発送する。貨物の規制該当性と審査を確認せず発送している。
2：適切 内蔵センサーの主要性を学内部署で確認する。公的事例集の部分品特例の確認手順に対応する。
3：不適切 非公開情報の共同研究打合せを公知と判定する。少人数の非公開技術交換は、不特定多数へ公開された技術ではない。
4：不適切 過去渡航を理由に赤外線カメラ持出しの申請を直前にする。過去の渡航実績は今回貨物の審査を代替しない。
5：不適切 自作装置だから輸出管理を省く。制作主体は輸出管理の一律免除条件ではない。

■再利用する考え方　名称や商用性ではなく仕様・用途・相手と公開条件を確認する。

■共通理論　第 13.19 節, 第 13.20 節
参考：[332, 334]。

■関連問題　R04-REG-APT-08
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 8

原典：sources/R04/aptitude.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：2022 年の取引事例と現行の対象品目・地域・キャッチオール条件の版差は未照合である。

■問題の要旨　少量サンプル・旧判定書・紹介取引・出荷審査を安全保障貿易の管理手順から判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：問題幹と各記述の主体・否定・全称・表の 5 候補を保存原典画像で確認。
制度時点：R04 年度の原典表現を保持。現行資料の条番号や仕様を過去へ補わない。
各記述の判断：ア：×：国内入手・少量を理由に管理を省けない。；イ：×：5 年前判定の法令仕様差を確認する。；ウ：×：紹介先も需要者・用途を審査する。；エ：〇：審査完了・同一性・許可取得を出荷で確認する。
前提：国内入手性や少量での提供は免除を保証しない。メーカー判定を受けても輸出者が現行仕様・規則を確認する。新たな相手と用途を調べ、出荷時に審査した物との同一性と許可を確認する。

■問われる核心　少量サンプル・旧判定書・紹介取引・出荷審査を安全保障貿易の管理手順から判断する。

■必要知識　国内入手性や少量での提供は免除を保証しない。メーカー判定を受けても輸出者が現行仕様・規則を確認する。新たな相手と用途を調べ、出荷時に審査した物との同一性と許可を確認する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　エだけ〇、適切 1 個で 2 である。営業上の急ぎ、製造元への信頼、既存相手からの紹介は、いずれも今回の輸出審査を代替しない。審査と発送が別部門なら、品物の型式や仕様・許可内容が一致することを最後に確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 0。適切なものは 1 個であり、この個数とは一致しない。
2：適切 1。適切なものは 1 個であり、一致する。
3：不適切 2。適切なものは 1 個であり、この個数とは一致しない。
4：不適切 3。適切なものは 1 個であり、この個数とは一致しない。
5：不適切 4。適切なものは 1 個であり、この個数とは一致しない。

■再利用する考え方　該非判定・取引審査・出荷確認を別工程にし、それぞれの省略を見抜く。

■共通理論　第 13.19 節
参考：[332, 335]。

■関連問題　R03-REG-APT-04
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 12

原典：sources/R05/aptitude.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：4（single）。

検討未確定：特許手続例外の当時貿易外省令の直接条文は未照合。2024 年以降の特許非公開制度を 2023 年問題の前提へ追加しない。

■問題の要旨　リスト・キャッチオール・技術提供・国内非居住者・特許手続例外の対象を判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：問題幹と各記述の主体・否定・全称・表の 5 候補を保存原典画像で確認。
制度時点：R05 年度の原典表現を保持。現行資料の条番号や仕様を過去へ補わない。
各記述の判断：判断：4 は国内提供を一律除外するため不適切である。
前提：技術は設計・製造・使用のための情報を技術データや支援として提供するものを含む。国内での非居住者への特定技術提供も対象になり得る。特許手続の必要最小限例外はその範囲に限る。

■問われる核心　リスト・キャッチオール・技術提供・国内非居住者・特許手続例外の対象を判断する。

■必要知識　技術は設計・製造・使用のための情報を技術データや支援として提供するものを含む。国内での非居住者への特定技術提供も対象になり得る。特許手続の必要最小限例外はその範囲に限る。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 の提供場所だけによる除外が誤りである。日本国内でも非居住者への技術提供は対象を確認する必要がある。1・2 はリストと補完的な用途規制の役割、3 は技術の定義に対応する。5 の特許手続例外を、共同開発に必要な追加ノウハウ全ての許可不要へ拡張しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 リスト該当貨物・技術は輸出又は提供の許可が必要。対象仕様を定める規制である。法定例外等の成立は別途判断する。
2：適切 非リスト品も兵器開発等への用途で許可が必要となる。キャッチオールは仕様リスト外への補完である。対象国・用途・通知条件等を省略した制度概要である。
3：適切 設計・製造・使用の特定情報をデータ又は支援で提供する。貨物の提供と技術の提供を別々に規定する。
4：不適切 国内の非居住者提供なら該当技術の確認不要。国外搬出だけが対象ではない。国内非居住者への技術提供も確認する。
5：条件付き適切 外国特許手続に必要最小限の技術は許可申請不要。出願等のための例外の趣旨である。余分なノウハウ提供を含めず、当時条文の直接確認は未完了である。

■再利用する考え方　場所、相手の居住性、提供技術、例外の目的と範囲を順に確認する。

■共通理論　第 13.19 節, 第 13.20 節
参考：[332, 333, 335]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.31　公正取引・競争法・金融市場

平成 27 年度 問 10

原典：sources/H27/aptitude.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　公共・民間入札の契約方式と談合への法的対応から、不適切な説明を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：平成 27 年の制度。
方向：最も不適切なもの。

■問われる核心　公共契約方式と発注主体に依存しない競争法規制

■必要知識　一般競争・随意契約、独占禁止法、不当な取引制限、行政・刑事責任、官製談合。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　発注者が公的か民間かという区別と、事業者間で競争を制限したかという区別は別である。民間入札なら適法という 5 の断定が誤りである。公共契約の例外、競争法上の違反、職員の関与の責任も同じ制度へまとめない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に不一致 公共調達は一般競争入札が基本である。。国の会計法上、一般競争を原則とする。地方公共団体等の具体的根拠は各制度に従う。
2：設問条件に不一致 法定条件では随意契約が認められる。。性質・目的が競争を許さない、緊急等の法定要件があり、自由に相手を選ぶ例外ではない。
3：設問条件に不一致 入札談合に行政処分と刑事罰が科され得る。。独占禁止法上の措置や課徴金、刑事処罰の対象となり得る。ただし各行為・責任の要件があり、自動的に全参加者へ同じ制裁が及ぶとはしない。
4：設問条件に不一致 官製談合への職員の関与に刑事罰の制度がある。。官製談合防止制度には一定の職員の入札等妨害への刑事罰があり、2015 年以前に施行されている。
5：設問条件に一致 民間事業者による入札の談合は独占禁止法等に抵触しない。。独占禁止法は民間調達の競争制限を一律に除外しない。民間の受注調整にも実際の法的措置がある。

■再利用する考え方　公共契約方式と発注主体に依存しない競争法規制について、対象・要件・例外・時点を分け、類似用語や無条件の断定を避ける。

■共通理論　第 13.6 節, 第 13.6 節
参考：[286, 284, 287, 288]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 12

原典：sources/R04/aptitude.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　公正取引を損なう 4 行為と名称について正誤の組を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：ア：公共入札で事前に受注者等を決める行為をインサイダー取引という。
イ：イ：自然な需給に見せて人為的に価格を動かし利益を図る行為を相場操縦という。
ウ：ウ：事業者間で商品価格や生産・販売数量を共同決定する行為を談合という。
エ：エ：会社関係者等が未公表の重要事実に関係する株式等の取引をする行為をカルテルという。

■問われる核心　競争制限と金融市場の公正を損なう行為の識別

■必要知識　カルテル、入札談合、インサイダー取引、相場操縦、規制する行為と法の違い。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　入札の受注者・価格の事前調整は入札談合、商品の価格・数量の共同決定はカルテル、未公表の重要事実に基づく関係者等の規制はインサイダー取引、人為的な価格形成で他者を誘引する行為は相場操縦である。誤／正／誤／誤の 5。なお、入札談合は競争法上カルテルの典型例でもある。用語の出題上の区別を、法的な概念が全く重ならないという主張にしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に不一致 正／誤／正／正。ア・イ・ウ・エの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。
2：設問条件に不一致 正／正／正／誤。ア・ウの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。
3：設問条件に不一致 誤／正／誤／正。エの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。
4：設問条件に不一致 正／誤／誤／正。ア・イ・エの正誤が違う。各記述の定義・条件を先に判定してから表に対応させる。
5：設問条件に一致 誤／正／誤／誤。全項の判断に一致する。

■再利用する考え方　競争制限と金融市場の公正を損なう行為の識別について、対象・要件・例外・時点を分け、類似用語や無条件の断定を避ける。

■共通理論　第 13.6 節, 第 13.6 節
参考：[284, 285, 290, 347]。

■関連問題　R07-REG-APT-11
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 11

原典：sources/R07/aptitude.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　公正取引を損なう 4 行為と名称について適切な記述の数を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：ア：事業者間で商品価格や生産・販売数量を共同決定する行為を談合という。
イ：イ：会社関係者等が未公表の重要事実に関係する株式等の取引をする行為をカルテルという。
ウ：ウ：自然な需給に見せて人為的に価格を動かし利益を図る行為を相場操縦という。
エ：エ：公共入札で事前に受注者等を決める行為をインサイダー取引という。

■問われる核心　競争制限と金融市場の公正を損なう行為の識別

■必要知識　カルテル、入札談合、インサイダー取引、相場操縦、規制する行為と法の違い。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　入札の受注者・価格の事前調整は入札談合、商品の価格・数量の共同決定はカルテル、未公表の重要事実に基づく関係者等の規制はインサイダー取引、人為的な価格形成で他者を誘引する行為は相場操縦である。ウだけ正しく 1 項なので 4。なお、入札談合は競争法上カルテルの典型例でもある。用語の出題上の区別を、法的な概念が全く重ならないという主張にしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に不一致 4。適切なのはウだけで、4 項ではない。
2：設問条件に不一致 3。アはカルテル、イはインサイダー、エは入札談合なので 3 項ではない。
3：設問条件に不一致 2。ウ以外は行為と名称が合わず、2 項ではない。
4：設問条件に一致 1。相場操縦のウだけが適切で、1 項である。
5：設問条件に不一致 0。ウの説明が適切なので 0 項ではない。

■再利用する考え方　競争制限と金融市場の公正を損なう行為の識別について、対象・要件・例外・時点を分け、類似用語や無条件の断定を避ける。

■共通理論　第 13.6 節, 第 13.6 節
参考：[284, 285, 290, 347]。

■関連問題　R04-REG-APT-12
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.32　引用・官公資料転載・翻訳の条件

平成 25 年度 問 13

原典：sources/H25/aptitude.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：原典画像の条件と 5 候補は確認済み。現在取得条文で引用・翻訳の一般原理を照合したが、2013・2014 年の当時版全文の独立照合は未完。現在の 47 条の 6 を過去の条番号へ代用しない。

■問題の要旨　出所明示、官公資料、外国語論文、許諾なし引用について過度な一般化を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：広義知的財産・産業財産権・引用・営業秘密を区別する。
原典照合：15 問の原典画像について問題幹、否定、表の列順、全 5 候補を確認。
法の時点：出題時の制度を保持し、説明の取得基準日は 2026-10-12 とする。

■問われる核心　出所明示、官公資料、外国語論文、許諾なし引用について過度な一般化を判定する。

■必要知識　正誤表、公表済み著作物、公正な慣行、正当な範囲、出所、官公資料、翻訳。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは出所を明示すればどんな利用量・目的でも許されるとし、引用の要件を欠くため誤である。イは官公資料を無条件に転載できるとするが、32 条 2 項等には対象・目的・禁止表示の条件があるため誤である。ウは適法な引用の翻訳利用を排除するため誤、エは引用の権利制限を否定するため誤である。全て誤の 1 が独立判断であり公式と一致する。当時版全文の照合は残し、現在条文の番号を出題時点へ遡及しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：独立判断で適切 誤・誤・誤・誤。4 文とも条件を消した断定であり、全て誤となる。
2：不適切 誤・正・誤・誤。官公資料も対象と目的、禁止表示などの条件があり、イは正ではない。
3：不適切 正・正・誤・誤。出典だけで自由利用できず、官公資料も無条件ではないためア・イが違う。
4：不適切 正・正・正・誤。ア・イに加え、引用の翻訳を常に禁止するウも違う。
5：不適切 正・正・正・正。ア〜ウに加えて、適法な引用まで例外なく違法とするエも違う。

■再利用する考え方　保護する対象、制度の範囲、成立要件、許諾なし利用の条件を分ける。典型例の名称から成立要件を省略せず、正誤表の行と対象数を対応させる。

■共通理論　第 13.14 節, 第 13.14 節, 第 13.14 節, 第 13.17 節
参考：[308]。

■関連問題　H26-REG-APT-14
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.33　著作権の保護対象と無方式主義

平成 24 年度 問 9

原典：sources/H24/aptitude.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　知的財産の趣旨、産業財産権の範囲、著作権の発生と公開利用を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：広義知的財産・産業財産権・引用・営業秘密を区別する。
原典照合：15 問の原典画像について問題幹、否定、表の列順、全 5 候補を確認。
法の時点：出題時の制度を保持し、説明の取得基準日は 2026-10-12 とする。

■問われる核心　知的財産の趣旨、産業財産権の範囲、著作権の発生と公開利用を対応させる。

■必要知識　保護対象、4 種類、無方式主義、同一性保持、公衆送信、三群の対応。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　第 1 群は創作者の保護を通じ創造活動を支えるロ、第 2 群は特許・実用新案・意匠・商標のイ、第 3 群は無許諾等の写真掲載を問題にするハであり 2 となる。株式の権利と紙の株券という媒体の区別は、電子化で新たに知的財産権になることを意味しない。著作権は創作的な表現を保護し、申請・審査なしに生じる。歌唱する者の持ち歌という事情は、作詞者の同意なしに歌詞を変える一般的権限を与えない。趣味の公開 Web は私的複製の範囲ではなく、許諾や適法な引用の根拠を別に確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 イ・イ・ロ。第 1 群の株券の電子化を知的財産の成立説明とすることと、第 3 群の歌詞を自由変更する説明が不適切である。
2：独立判断で適切 ロ・イ・ハ。創作への誘因、4 種類の範囲、許諾等なく公開 Web へ写真集の写真を載せる問題が対応する。
3：不適切 ロ・ロ・イ。出版権を産業財産権とする第 2 群と、特許庁の審査で著作権が発生するとする第 3 群が違う。
4：不適切 ハ・ロ・イ。特許の対象を表現、著作権の対象をアイデアへ逆転し、出版権の分類と著作権の発生も違う。
5：不適切 ハ・ハ・ハ。最初の保護対象を逆転し、営業秘密・回路配置利用権を産業財産権に含める点も違う。

■再利用する考え方　保護する対象、制度の範囲、成立要件、許諾なし利用の条件を分ける。典型例の名称から成立要件を省略せず、正誤表の行と対象数を対応させる。

■共通理論　第 13.11 節, 第 13.13 節, 第 13.13 節, 第 13.13 節
参考：[306, 308]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 14

原典：sources/H26/aptitude.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：原典画像の条件と 5 候補は確認済み。現在取得条文で引用・翻訳の一般原理を照合したが、2013・2014 年の当時版全文の独立照合は未完。現在の 47 条の 6 を過去の条番号へ代用しない。

■問題の要旨　創作性、著作者人格権、引用要件、外国語引用を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：広義知的財産・産業財産権・引用・営業秘密を区別する。
原典照合：15 問の原典画像について問題幹、否定、表の列順、全 5 候補を確認。
法の時点：出題時の制度を保持し、説明の取得基準日は 2026-10-12 とする。

■問われる核心　創作性、著作者人格権、引用要件、外国語引用を判定する。

■必要知識　正誤表、創作的な表現、人格権、引用条件、翻訳利用。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは創作性が不要になったという説明で誤、イは公表・氏名表示・同一性保持の人格権を述べて正、ウは公正な慣行と目的上正当な範囲の引用で正、エは外国語のままに限る断定で誤となる。誤・正・正・誤の 4 を選ぶ。権利の保護と公正な利用を調整する趣旨は、創作性の削除や翻訳の一律禁止を導かない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 正・正・誤・正。創作性不要を正とし、正当な引用の要件を誤とし、翻訳禁止を正とする点が違う。
2：不適切 正・誤・正・誤。創作性は必要であり、人格権の 3 分類も適切なので前二文が違う。
3：不適切 誤・正・誤・正。引用要件を誤、翻訳禁止を正とする後二文が逆である。
4：独立判断で適切 誤・正・正・誤。創作性必要、人格権の分類、引用の条件、翻訳を一律禁止しないことからこの組合せとなる。
5：不適切 誤・誤・誤・誤。人格権と引用要件を述べたイ・ウは正であり、全て誤ではない。

■再利用する考え方　保護する対象、制度の範囲、成立要件、許諾なし利用の条件を分ける。典型例の名称から成立要件を省略せず、正誤表の行と対象数を対応させる。

■共通理論　第 13.13 節, 第 13.13 節, 第 13.14 節, 第 13.14 節
参考：[308]。

■関連問題　H25-REG-APT-13
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.34　非享受目的の利用と権利制限の境界

令和元年度再試験 問 9

原典：sources/R01_retest/aptitude.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　2019 年施行の非享受目的の利用に該当する六事例の数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：広義知的財産・産業財産権・引用・営業秘密を区別する。
原典照合：15 問の原典画像について問題幹、否定、表の列順、全 5 候補を確認。
法の時点：出題時の制度を保持し、説明の取得基準日は 2026-10-12 とする。

■問われる核心　2019 年施行の非享受目的の利用に該当する六事例の数を求める。

■必要知識　2019 年施行 30 条の 4、非享受目的、必要限度、不当利益侵害、六例の境界。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　各例の目的を見る。アは AI 学習の解析、イはプログラム解析、ウは複製機器や和紙の性能試験、エは送り仮名等の分析、オは写真の表現を鑑賞するのでなく場所情報の 3DCG 化、カは全文内部複製から書名・著者等を検索する利用である。文化庁の 2019 年説明資料 13〜21 物理頁は六例と境界を具体的に示す。該当数 6 に対応する 5 を選ぶ。必要限度と不当利益侵害の除外は全例にかかり、3DCG に元写真の創作的表現を承継して享受させる場合、検索結果に本文を表示する場合、AI の享受目的が併存する場合は個別に区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 2 事例。AI、解析、性能試験、表記調査、場所再現、検索の全 6 例が該当例であり 2 ではない。
2：不適切 3 事例。目的を表現の鑑賞と混同して三例を外す根拠はない。
3：不適切 4 事例。場所の 3DCG と検索も非享受の例になり得るため、四例に限定しない。
4：不適切 5 事例。六例中一つを常に除く判断は文化庁の例示に対応しない。
5：独立判断で適切 6 事例。原典と同じ六例が 2019 年文化庁資料にあり、条件を満たす非享受利用の例として 6 となる。

■再利用する考え方　保護する対象、制度の範囲、成立要件、許諾なし利用の条件を分ける。典型例の名称から成立要件を省略せず、正誤表の行と対象数を対応させる。

■共通理論　第 13.16 節, 第 13.16 節, 第 13.17 節
参考：[312, 281, 308]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

13.35　発明の定義と特許の要件

令和元年度再試験 問 8

原典：sources/R01_retest/aptitude.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　発明の定義、公益、産業上利用、新規性と公開の要件を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：広義知的財産・産業財産権・引用・営業秘密を区別する。
原典照合：15 問の原典画像について問題幹、否定、表の列順、全 5 候補を確認。
法の時点：出題時の制度を保持し、説明の取得基準日は 2026-10-12 とする。

■問われる核心　発明の定義、公益、産業上利用、新規性と公開の要件を対応させる。

■必要知識　正誤表、発明該当性、産業上利用、新規性、公序良俗、新規性喪失例外。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは特許法 2 条の発明定義、イは 32 条の不特許事由に反しないこと、ウは 29 条の産業上利用可能性で正である。エの既に刊行物等で発表されていることは取得要件ではないため誤で、4 となる。出願前公開は通常新規性を損なうが、30 条の例外には期限と手続がある。公開なら例外なく不可という説明へ置き換えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 誤・正・正・誤。アの自然法則を利用した高度な技術的思想の創作は定義どおりで正である。
2：不適切 正・誤・正・正。公益の除外を誤とし、出願前公開を必須にするエを正とする点が違う。
3：不適切 誤・正・誤・正。発明の定義と産業上利用可能性を誤とし、公開を必須にする点も違う。

4：独立判断で適切 正・正・正・誤。ア・イ・ウは要件に対応し、エの既発表を要求する文だけが誤である。
5：不適切 正・正・誤・誤。産業上利用できることは要件なのでウは正である。

■再利用する考え方　保護する対象、制度の範囲、成立要件、許諾なし利用の条件を分ける。典型例の名称から成立要件を省略せず、正誤表の行と対象数を対応させる。

■共通理論　第 13.12 節, 第 13.12 節
参考：[201, 307]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

13.36　知的財産の広い範囲と保護形態

平成 29 年度 問 10

原典：sources/H29/aptitude.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　特許、実用新案、意匠、著作権、営業秘密を広義の知的財産へ分類する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：広義知的財産・産業財産権・引用・営業秘密を区別する。
原典照合：15 問の原典画像について問題幹、否定、表の列順、全 5 候補を確認。
法の時点：出題時の制度を保持し、説明の取得基準日は 2026-10-12 とする。

■問われる核心　特許、実用新案、意匠、著作権、営業秘密を広義の知的財産へ分類する。

■必要知識　正誤表、広義の知的財産、保護対象と権利形態の差。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　この問題の範囲は 4 種類の産業財産権に限定されない。特許・実用新案・意匠に加え、著作権と不正競争防止法の保護対象となる営業秘密も広い知的財産の体系に入る。5 文とも正の 1 となる。営業秘密の保護を、登録された特許と同じ排他的権利と説明しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：独立判断で適切 正・正・正・正・正。5 対象はいずれも知的財産の保護体系に入る。
2：不適切 正・正・正・正・誤。営業秘密も法律上保護される利益を含む広い定義に入る。
3：不適切 正・正・正・誤・正。著作権は産業財産権ではないが知的財産である。
4：不適切 正・正・誤・正・正。意匠権はデザインを保護する知的財産である。
5：不適切 正・誤・正・正・正。実用新案権は考案を保護する知的財産である。

■再利用する考え方　保護する対象、制度の範囲、成立要件、許諾なし利用の条件を分ける。典型例の名称から成立要件を省略せず、正誤表の行と対象数を対応させる。

■共通理論　第 13.11 節, 第 13.15 節
参考：[273, 202]。

■関連問題　H30-REG-APT-06
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 6

原典：sources/H30/aptitude.pdf、PDF 物理 6 頁。

公式正答：1（single）。

■問題の要旨　九つの保護対象のうち、広義の知的財産権に含まれない数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：広義知的財産・産業財産権・引用・営業秘密を区別する。
原典照合：15 問の原典画像について問題幹、否定、表の列順、全 5 候補を確認。
法の時点：出題時の制度を保持し、説明の取得基準日は 2026-10-12 とする。

■問われる核心　九つの保護対象のうち、広義の知的財産権に含まれない数を求める。

■必要知識　広義の定義、9 対象、対象数と選択肢番号の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　9 対象を広い知的財産の体系へ位置付けると、含まれない対象は 0 個である。選択肢番号は 0 ではなく 1 となる。特に営業秘密と商号は、特許庁で登録する 4 種類とは別の保護を持つ。4 種類だけを数えて残りを全て知的財産ではないとしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：独立判断で適切 0 個。特許、実用新案、意匠、著作権、回路配置、育成者、営業秘密、商標、商号はいずれも広い体系に入る。
2：不適切 1 個。範囲外の対象はなく、一つを除く判断は合わない。
3：不適切 2 個。4 種類の産業財産権だけを対象にする問題ではない。二つを除く根拠はない。
4：不適切 3 個。営業秘密・商号等も法律上の保護利益として含むため、三つを除かない。
5：不適切 4 個。9 対象のうち四つを除く分類は、原典の広い問いと合わない。

■再利用する考え方　保護する対象、制度の範囲、成立要件、許諾なし利用の条件を分ける。典型例の名称から成立要件を省略せず、正誤表の行と対象数を対応させる。

■共通理論　第 13.11 節, 第 13.11 節
参考：[273, 202]。

■関連問題　H29-REG-APT-10, R02-REG-APT-05
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

13.37　産業財産権 4 種類と広義知的財産の境界

平成 23 年度 問 9

原典：sources/H23/aptitude.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　産業財産権 4 種類に含まれない権利を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：広義知的財産・産業財産権・引用・営業秘密を区別する。
原典照合：15 問の原典画像について問題幹、否定、表の列順、全 5 候補を確認。
法の時点：出題時の制度を保持し、説明の取得基準日は 2026-10-12 とする。

■問われる核心　産業財産権 4 種類に含まれない権利を選ぶ。

■必要知識　産業財産権 4 種類、回路配置利用権と広義の知的財産。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　特許・実用新案・意匠・商標を先に集合として書く。原典 5 候補のうち、その外にある回路配置利用権が 5 である。半導体の技術に関係することと、産業財産権という 4 種類の総称に入ることを分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：対象範囲を検討 特許権。発明を保護する産業財産権の一つである。
2：対象範囲を検討 実用新案権。物品の形状等の考案を保護する産業財産権である。
3：対象範囲を検討 意匠権。デザインの保護であり 4 種類に含まれる。
4：対象範囲を検討 商標権。商品・役務の出所標識を保護する 4 種類の一つである。
5：該当しない対象 回路配置利用権。回路配置の専用制度は知的財産に関係するが産業財産権の 4 種類には含まれない。

■再利用する考え方　保護する対象、制度の範囲、成立要件、許諾なし利用の条件を分ける。典型例の名称から成立要件を省略せず、正誤表の行と対象数を対応させる。

■共通理論　第 13.11 節, 第 13.11 節
参考：[306, 202]。

■関連問題　R01-REG-APT-05, R03-REG-APT-13
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 5

原典：sources/R01/aptitude.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　産業財産権に含まれない植物新品種の権利を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：広義知的財産・産業財産権・引用・営業秘密を区別する。
原典照合：15 問の原典画像について問題幹、否定、表の列順、全 5 候補を確認。
法の時点：出題時の制度を保持し、説明の取得基準日は 2026-10-12 とする。

■問われる核心　産業財産権に含まれない植物新品種の権利を選ぶ。

■必要知識　産業財産権 4 種類、育成者権。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 種類の集合と 5 候補を比較する。特許・実用新案・意匠・商標は含まれ、育成者権が外れるので 5 である。平成 23 年と同じ番号でも、今回は回路配置ではなく植物新品種が対象である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：対象範囲を検討 特許権。産業財産権の 4 種類に含まれる。
2：対象範囲を検討 実用新案権。物品の形状等の考案を保護する 4 種類の一つである。
3：対象範囲を検討 意匠権。デザインを保護する 4 種類の一つである。
4：対象範囲を検討 商標権。出所を示す標識の 4 種類の一つである。
5：該当しない対象 育成者権。植物新品種の育成者権は知的財産に関係するが、この 4 種類には入らない。

■再利用する考え方　保護する対象、制度の範囲、成立要件、許諾なし利用の条件を分ける。典型例の名称から成立要件を省略せず、正誤表の行と対象数を対応させる。

■共通理論　第 13.11 節, 第 13.11 節
参考：[306, 202]。

■関連問題　H23-REG-APT-09, R07-REG-APT-08
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 5

原典：sources/R02/aptitude.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　十対象のうち産業財産権に含まれない数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：広義知的財産・産業財産権・引用・営業秘密を区別する。
原典照合：15 問の原典画像について問題幹、否定、表の列順、全 5 候補を確認。
法の時点：出題時の制度を保持し、説明の取得基準日は 2026-10-12 とする。

■問われる核心　十対象のうち産業財産権に含まれない数を求める。

■必要知識　十対象、産業財産権 4 種類、補集合の個数。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　特許・実用新案・意匠・商標だけを含まれる側へ置く。他の著作権、回路配置利用権、育成者権、営業秘密、商号、商品等表示はこの 4 種類の外である。10-4=6 個に対応する 3 を選ぶ。平成 30 年問 6 の広い知的財産から外れる数と問いの範囲が異なる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 4 個。十対象中四つが含まれるので、4 は含まれる側の数である。
2：不適切 5 個。著作権、回路配置、育成者、営業秘密、商号、商品等表示の六つが外れる。五つではない。
3：独立判断で適切 6 個。10 から特許・実用新案・意匠・商標の 4 を引き、6 となる。
4：不適切 7 個。4 種類の一つを誤って除外しなければ 7 にはならない。
5：不適切 8 個。特許・実用新案以外にも意匠・商標が含まれるため、8 ではない。

■再利用する考え方　保護する対象、制度の範囲、成立要件、許諾なし利用の条件を分ける。典型例の名称から成立要件を省略せず、正誤表の行と対象数を対応させる。

■共通理論　第 13.11 節, 第 13.11 節
参考：[306, 202]。

■関連問題　H30-REG-APT-06
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 13

原典：sources/R03/aptitude.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　回路配置利用権を産業財産権 4 種類から区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：広義知的財産・産業財産権・引用・営業秘密を区別する。
原典照合：15 問の原典画像について問題幹、否定、表の列順、全 5 候補を確認。
法の時点：出題時の制度を保持し、説明の取得基準日は 2026-10-12 とする。

■問われる核心　回路配置利用権を産業財産権 4 種類から区別する。

■必要知識　産業財産権 4 種類、候補位置の変更。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　特許・実用新案・意匠・商標と候補を比較する。回路配置利用権だけが含まれず 3 を選ぶ。平成 23 年は同じ対象が 5 に置かれていた。選択肢の番号でなく、権利の名称と集合への所属を覚える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：対象範囲を検討 特許権。発明の権利で産業財産権に含まれる。
2：対象範囲を検討 実用新案権。物品の考案を保護する 4 種類の一つである。
3：該当しない対象 回路配置利用権。回路配置を保護する専用制度で、産業財産権 4 種類の外となる。
4：対象範囲を検討 意匠権。デザインを保護する 4 種類の一つである。
5：対象範囲を検討 商標権。出所標識を保護する 4 種類の一つである。

■再利用する考え方　保護する対象、制度の範囲、成立要件、許諾なし利用の条件を分ける。典型例の名称から成立要件を省略せず、正誤表の行と対象数を対応させる。

■共通理論　第 13.11 節, 第 13.11 節
参考：[306, 202]。

■関連問題　H23-REG-APT-09
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 8

原典：sources/R07/aptitude.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　七つの権利から産業財産権でない三つの組合せを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：広義知的財産・産業財産権・引用・営業秘密を区別する。
原典照合：15 問の原典画像について問題幹、否定、表の列順、全 5 候補を確認。
法の時点：出題時の制度を保持し、説明の取得基準日は 2026-10-12 とする。

■問われる核心　七つの権利から産業財産権でない三つの組合せを選ぶ。

■必要知識　七対象の記号対応、産業財産権の補集合、三対象の組合せ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　原典の記号対応を保持する。含まれる側はア特許・ウ意匠・エ商標・カ実用新案であり、外れる側はイ著作権・オ回路配置・キ育成者である。後者の組合せ 4 を選ぶ。過去の単一対象を選ぶ形式から三対象の組合せへ変わっているが、判断の集合は同じである。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ア・オ・カ。アの特許とカの実用新案は含まれるので、除外対象の組合せではない。
2：不適切 ア・ウ・キ。アの特許とウの意匠が含まれるため不適切である。
3：不適切 イ・ウ・エ。ウの意匠とエの商標が含まれるため不適切である。
4：独立判断で適切 イ・オ・キ。イの著作権、オの回路配置利用権、キの育成者権は全て 4 種類の外である。
5：不適切 オ・カ・キ。カの実用新案を除外する点が違う。

■再利用する考え方　保護する対象、制度の範囲、成立要件、許諾なし利用の条件を分ける。典型例の名称から成立要件を省略せず、正誤表の行と対象数を対応させる。

■共通理論　第 13.11 節, 第 13.11 節
参考：[306, 202]。

■関連問題　R01-REG-APT-05
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

13.38　営業秘密の三要件と有用性

平成 30 年度 問 7

原典：sources/H30/aptitude.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：全 5 組合せを画像確認した。未利用・公開・反社会的情報は当時行政資料の索引箇所と条文で照合したが、サイバー攻撃による漏洩の 2018 年当時の急増を示す定量的資料は未取得。

■問題の要旨　営業秘密の未利用情報、公開情報、漏洩経路、反社会的情報を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：広義知的財産・産業財産権・引用・営業秘密を区別する。
原典照合：15 問の原典画像について問題幹、否定、表の列順、全 5 候補を確認。
法の時点：出題時の制度を保持し、説明の取得基準日は 2026-10-12 とする。

■問われる核心　営業秘密の未利用情報、公開情報、漏洩経路、反社会的情報を判定する。

■必要知識　正誤表、三要件、有用性、非公知性、反社会的情報、当時の漏洩動向。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは実際に使われていない情報を一律除外するため誤、イは公開内容の非公知性を否定するので正、エは違法行為の情報を営業秘密とするため誤である。ウの列挙された経路は実際に問題となり得る。原典の組合せは誤・正・正・誤の 5 で公式と一致するが、ウの 2018 年当時の「急増」という量的主張を確認した証拠は取得していない。経路の存在と時間的増加を分け、後者の未確認を保持する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 正・正・正・誤。未利用でも有用性があり得るのでアを正としない。
2：不適切 誤・正・誤・誤。ウの経路は存在するが当時の急増系列は未確認であり、原典の真扱いと独立の量的確認を分ける。
3：不適切 正・正・誤・正。未利用情報を一律排除し、反社会的情報を保護する判断が違う。
4：不適切 誤・誤・正・正。公知情報を秘密に含め、反社会的情報も含める判断が違う。
5：独立判断で適切 誤・正・正・誤。未利用情報の可能性、公知の除外、複数漏洩経路、反社会的情報の除外に対応する原典の組合せである。

■再利用する考え方　保護する対象、制度の範囲、成立要件、許諾なし利用の条件を分ける。典型例の名称から成立要件を省略せず、正誤表の行と対象数を対応させる。

■共通理論　第 13.15 節, 第 13.15 節, 第 13.15 節
参考：[309, 310, 311]。

■関連問題　R03-REG-APT-07
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 4

原典：sources/R02/aptitude.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：アは顧客名簿等を典型例として挙げる読みでは真であるが、社内の作成過程だけを十分条件とする一般命題では三要件が欠ける。原典の省略条件を補った確定本文にしない。

■問題の要旨　営業秘密の典型例、反社会的情報、公知情報、三要件の論理を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：広義知的財産・産業財産権・引用・営業秘密を区別する。
原典照合：15 問の原典画像について問題幹、否定、表の列順、全 5 候補を確認。
法の時点：出題時の制度を保持し、説明の取得基準日は 2026-10-12 とする。

■問われる核心　営業秘密の典型例、反社会的情報、公知情報、三要件の論理を判定する。

■必要知識　正誤表、三要件の論理積、典型例と十分条件、反社会的情報、公知性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは資料名だけでなく秘密管理性・有用性・非公知性が必要である。これらを満たす顧客名簿等の典型例として読むという条件を付け、独立初回は正とした。イは有害物質の違法放出を守る秘密へ含めるため誤、ウは公開情報を秘密から外すので正、エは三要件のいずれか一つでよいとするため誤である。条件付きの正・誤・正・誤は 2 で公式と一致する。アを無条件の一般命題として読めば偽となり、誤・誤・正・誤の行は原典候補にない。この省略を解消したことにはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 正・正・誤・誤。違法な河川放出の情報まで保護するイを正とし、公知の除外を誤とする点が違う。
2：独立判断で適切 正・誤・正・誤。アを三要件を満たす典型例と読む場合の組合せであり、公式 2 と対応する。アの省略は残る。
3：不適切 誤・誤・正・正。どれか一要件で足りるエを正とするのが違う。アを厳密に偽と読む場合も誤・誤・正・誤で、この候補ではない。
4：不適切 誤・正・誤・正。反社会的情報の保護、公知の扱い、一要件十分という三点が違う。
5：不適切 正・誤・正・正。アの条件付き典型例は読めるが、エは三要件の同時成立なので正にできない。

■再利用する考え方　保護する対象、制度の範囲、成立要件、許諾なし利用の条件を分ける。典型例の名称から成立要件を省略せず、正誤表の行と対象数を対応させる。

■共通理論　第 13.15 節, 第 13.15 節, 第 13.15 節
参考：[309, 310]。

■関連問題　R03-REG-APT-07
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 7

原典：sources/R03/aptitude.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：5（single）。
独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 4。アは顧客名簿等を典型例として挙げる読みでは真であるが、社内の作成過程だけを十分条件とする一般命題では三要件が欠ける。原典の省略条件を補った確定本文にしない。独立初回 4 と公式 5 の差異が残る。

■問題の要旨　営業秘密の三要件と、顧客名簿を典型例とする省略表現を検討する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：広義知的財産・産業財産権・引用・営業秘密を区別する。
原典照合：15 問の原典画像について問題幹、否定、表の列順、全 5 候補を確認。
法の時点：出題時の制度を保持し、説明の取得基準日は 2026-10-12 とする。

■問われる核心　営業秘密の三要件と、顧客名簿を典型例とする省略表現を検討する。

■必要知識　正誤表、営業秘密の三要件、一般命題と典型例、独立判断と公式の差。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　イは反社会的情報が有用性を満たさないので正、ウは公開内容が非公知でないので正、エは秘密管理性が三要件の一つなので正である。アは顧客名簿等が社内活動から生まれたことだけで営業秘密になるという一般命題として読むと誤であり、独立初回は 4 を保存した。公式正答は 5 であり、三要件を満たす典型例を述べる読みでは全て正になる。公式値は 5 として保持し、独立初回 4 を変更せず、二つの読みの差を未解決として追跡する。令和 2 年問 4 の同じアにも条件省略がある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 正・正・正・誤。エの秘密管理性は必要要件なので誤ではない。
2：不適切 正・正・誤・正。ウの公開内容は非公知でないので、除外する説明は正である。
3：不適切 正・誤・正・正。イの反社会的情報の除外は行政資料の有用性の説明と整合し正である。
4：一般命題としての独立初回判断 誤・正・正・正。アを無条件の一般命題として読む独立初回の組合せである。資料名と由来だけでは三要件を満たさない。
5：典型例としての公式判断 正・正・正・正。アを三要件を満たす典型例の説明として読む公式の組合せである。原典で省略された条件を明示して区別する。

■再利用する考え方　保護する対象、制度の範囲、成立要件、許諾なし利用の条件を分ける。典型例の名称から成立要件を省略せず、正誤表の行と対象数を対応させる。

■共通理論　第 13.15 節, 第 13.15 節, 第 13.15 節
参考：[309, 310]。

■関連問題　H30-REG-APT-07, R02-REG-APT-04
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.39　裁量労働制の対象業務

平成 25 年度 問 4

原典：sources/H25/aptitude.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：5（single）。

独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 3。公式前の初回 3 は誤認であり保存する。一次資料で 5 へ訂正済み初稿。保存した旧資料は H26.3 版であり、H25 時点との告示版差の最終確認を Astra 対象として残す。

■問題の要旨　労働三法・36 協定・産業医・裁量労働の対象業務を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：記述の主体・否定・全称・年度・5 候補の記号対応を原典画像で確認。
適用時点：H25 年度の制度又は指針に沿う。現在の 2026-10-12 時点の説明は共通理論で別記する。
各記述の判断：ア：○：労働基準法・労働組合法・労働関係調整法を労働三法と呼ぶ。イ：○：36 条の時間外・休日労働協定は締結だけでなく届出を要する。ウ：○：一定規模の事業場に産業医の選任義務がある。エ：×：当時の 19 業務の列挙に技術士業務はない。
前提：平成 25 年度の専門業務型は 19 業務。技術士の資格保有を一律に対象業務とする規定はない。個人が研究開発等の対象業務へ従事する場合とは別である。

■問われる核心　労働三法・36 協定・産業医・裁量労働の対象業務を区別する。

■必要知識　平成 25 年度の専門業務型は 19 業務。技術士の資格保有を一律に対象業務とする規定はない。個人が研究開発等の対象業務へ従事する場合とは別である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア・イ・ウは適切である。エの裁量労働制の説明の前半は制度に対応するが、技術士も 19 業務に含むという最後の文が誤りである。○○○ ×、公式 5 となる。初回は技術士業務を対象と誤認して 3 と答えたが、当時に近い東京労働局平成 26 年 3 月資料の全 19 業務と説明頁を確認して訂正した。資格名の類似から対象業務を補わない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ×・○・○・○。記述ア・エの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
2：不適切 ○・×・○・○。記述イ・エの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
3：不適切 ○・○・○・○。記述エの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
4：不適切 ○・○・×・○。記述ウ・エの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
5：適切 ○・○・○・×。各記述の判断と全て一致する。

■再利用する考え方　資格を持つ人と法律が列挙する業務を区別し、複合文では最後の一節まで確認する。

■共通理論　第 13.18 節, 第 13.18 節
参考：[324, 325, 314, 313, 315]。

■関連問題　R07-REG-APT-15
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.40　産前産後休業と母性保護

令和元年度 問 12

原典：sources/R01/aptitude.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　同性セクハラ・事業主の措置・産前産後休業の条件を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：記述の主体・否定・全称・年度・5 候補の記号対応を原典画像で確認。
適用時点：R01 年度の制度又は指針に沿う。現在の 2026-10-12 時点の説明は共通理論で別記する。
各記述の判断：ア：○：同性間もセクハラに該当し得る。イ：×：防止措置は単なる努力目標ではない。ウ：×：有期の契約社員や派遣等も産休の対象。エ：×：個々の事情に応じた必要な措置を禁じる規定ではない。オ：×：産前休業は請求が条件であり両方必ずという命題は誤る。
前提：産前休業は本人の請求、産後は原則 8 週間の就業禁止。産後 6 週間経過後の本人請求と医師の認定には例外がある。雇用形態で産休対象を限定しない。

■問われる核心　同性セクハラ・事業主の措置・産前産後休業の条件を判定する。

■必要知識　産前休業は本人の請求、産後は原則 8 週間の就業禁止。産後 6 週間経過後の本人請求と医師の認定には例外がある。雇用形態で産休対象を限定しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アだけ○、イからオは × なので○ ××××、1 である。産休と育児休業は根拠法と条件が異なる。事業主による措置義務は個別配慮を禁じる意味ではなく、本人の状況と法定保護を両立させる必要がある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 ○・×・×・×・×。各記述の判断と全て一致する。
2：不適切 ×・○・×・×・○。記述ア・イ・オの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
3：不適切 ○・×・○・○・○。記述ウ・エ・オの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
4：不適切 ×・×・○・×・×。記述ア・ウの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
5：不適切 ○・○・×・○・○。記述イ・エ・オの真偽が逆であり、正しい組合せではない。

■再利用する考え方　義務か努力か、産前か産後か、産休か育休かという制度の境界を読み分ける。

■共通理論　第 13.18 節, 第 13.18 節
参考：[318, 319, 319, 321, 320]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.41　働き方改革の制度対応

令和 7 年度 問 15

原典：sources/R07/aptitude.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：アの使用者による時季指定は、本人請求や計画付与の取得済み日数を差し引く。原典の年 5 日指定という説明を、全員に追加で 5 日指定する意味へ拡張しない。

■問題の要旨　働き方改革の年休取得・残業上限・割増・フレックスを対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：記述の主体・否定・全称・年度・5 候補の記号対応を原典画像で確認。
適用時点：R07 年度の制度又は指針に沿う。現在の 2026-10-12 時点の説明は共通理論で別記する。
各記述の判断：ア：○：年 10 日以上付与される者の年 5 日取得を確保する仕組み。本人取得・計画付与との調整を要する。イ：×：使用者が指示で法定上限を緩和できない。ウ：×：月 60 時間超を 10 時間ごとに代休 1 日とする制度ではない。エ：○：清算期間上限が 1 か月から 3 か月に延長された。
前提：令和 7 年度の制度。年 5 日取得の確保、法定上限、月 60 時間超の割増、フレックス清算上限 3 か月を区別

する。年休の本人取得・計画付与分は指定日数へ算入する。

■問われる核心　働き方改革の年休取得・残業上限・割増・フレックスを対応させる。

■必要知識　令和 7 年度の制度。年 5 日取得の確保、法定上限、月 60 時間超の割増、フレックス清算上限 3 か月を区別する。年休の本人取得・計画付与分は指定日数へ算入する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア・エは○、イ・ウは × なので○ ×× ○、2 である。月 60 時間超は割増賃金率が 5 割以上となる仕組みであり、代替休暇を設ける場合も労使協定と換算の条件がある。休日勤務の代休と混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ×・×・○・○。記述ア・ウの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
2：適切 ○・×・×・○。各記述の判断と全て一致する。
3：不適切 ○・○・×・×。記述イ・エの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
4：不適切 ×・○・○・×。記述ア・イ・ウ・エの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
5：不適切 ○・○・○・○。記述イ・ウの真偽が逆であり、正しい組合せではない。

■再利用する考え方　施策名と数値だけでなく、対象者・義務主体・上限・代替の成立条件を組み合わせる。

■共通理論　第 13.18 節, 第 13.18 節
参考：[326, 329, 330]。

■関連問題　H25-REG-APT-04
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.42　テレワークと労働時間

令和 2 年度 問 13

原典：sources/R02/aptitude.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：ウの時間単位年休について、原典は労使協定・本人請求等の成立要件を省略する。自由な中抜けだけで年休へ一方的に振替えられるという意味にはしない。

■問題の要旨　テレワークでも残る労働時間把握と中抜け・移動作業の扱いを判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：記述の主体・否定・全称・年度・5 候補の記号対応を原典画像で確認。
適用時点：R02 年度の制度又は指針に沿う。現在の 2026-10-12 時点の説明は共通理論で別記する。
各記述の判断：ア：○：可能な勤務場所を明示することが望ましい。イ：×：自己管理でも使用者の把握責務は消えない。ウ：○：自由な中抜けは休憩や制度要件を満たす時間単位年休として扱える。エ：○：移動中でも指揮命令下で作業すれば労働時間。
前提：雇用型テレワークの平成 30 年指針。自由利用と指揮命令を区別する。時間単位年休には労使協定と本人の請求等の制度要件があり、使用者が勝手に年休扱いできるわけではない。

■問われる核心　テレワークでも残る労働時間把握と中抜け・移動作業の扱いを判定する。

■必要知識　雇用型テレワークの平成 30 年指針。自由利用と指揮命令を区別する。時間単位年休には労使協定と本人の請求等の制度要件があり、使用者が勝手に年休扱いできるわけではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　場所の柔軟性は法令の適用除外を意味しない。労働時間の把握責務がないとするイだけ × なので○ × ○○、4 である。自由な休止をしている時間と、移動しながら命令された作業を行う時間は異なる。令和 2 年版厚生労働白書の平成 30 年指針概要でも四点を確認した。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ○・○・○・○。記述イの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
2：不適切 ○・○・○・×。記述イ・エの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
3：不適切 ○・○・×・○。記述イ・ウの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
4：適切 ○・×・○・○。各記述の判断と全て一致する。
5：不適切 ×・○・○・○。記述ア・イの真偽が逆であり、正しい組合せではない。

■再利用する考え方　事業場の外という場所ではなく、時間の自由利用と指揮命令下の作業の有無から区別する。

■共通理論　第 13.18 節
参考：[327, 328]。

■関連問題　H29-REG-APT-05
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.43　労働時間と管理責務

平成 29 年度 問 5

原典：sources/H29/aptitude.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　労働時間・管理監督者・柔軟勤務・健康管理の範囲を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：記述の主体・否定・全称・年度・5 候補の記号対応を原典画像で確認。
適用時点：H29 年度の制度又は指針に沿う。現在の 2026-10-12 時点の説明は共通理論で別記する。
各記述の判断：ア：×：使用者の指示で業務に必要な学習をする時間も労働時間。イ：×：管理監督者にも深夜割増と年休を適用。ウ：○：総時間内で始業終業を労働者が決めるのがフレックス。エ：○：長時間労働へのメンタルヘルス体制は重要。オ：○：働き方自体を見直す経営側の取組が必要。
前提：指揮命令下の時間は労働時間である。管理監督者も深夜割増賃金と年次有給休暇が一律除外されるわけではない。平成 29 年度のフレックス清算期間上限は 1 か月。

■問われる核心　労働時間・管理監督者・柔軟勤務・健康管理の範囲を判定する。

■必要知識　指揮命令下の時間は労働時間である。管理監督者も深夜割増賃金と年次有給休暇が一律除外されるわけではない。平成 29 年度のフレックス清算期間上限は 1 か月。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア・イは対象からの過大な除外なので ×、ウ・エ・オは○である。×× ○○○、3 となる。部長等の呼称だけで管理監督者性は決まらず、フレックスでも時間把握の責務は残る。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ○・○・○・×・○。記述ア・イ・エの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
2：不適切 ○・×・×・○・○。記述ア・ウの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
3：適切 ×・×・○・○・○。各記述の判断と全て一致する。
4：不適切 ×・×・○・○・×。記述オの真偽が逆であり、正しい組合せではない。

5：不適切 ×・○・×・○・○。記述イ・ウの真偽が逆であり、正しい組合せではない。

■再利用する考え方　勤務場所や肩書ではなく指揮命令・実態・制度の適用範囲を確認する。

■共通理論　第 13.18 節, 第 13.18 節
参考：[322, 323, 326, 331]。

■関連問題　R02-REG-APT-13
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.44　不実証広告と客観的根拠

平成 26 年度 問 9

原典：sources/H26/aptitude.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：2014 年施行条番号と処分手続を現在の条番号へ置き換えない。2016 年公式説明で根拠の要件を確認したが 2014 全条文対照は未実施。

■問題の要旨　不実証広告の根拠資料提出は自由な任意回答ではない。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。
時点：平成 26 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　不実証広告の根拠資料提出は自由な任意回答ではない。

■必要知識　優良誤認、表示と裏付け資料の対応、資料提出要求、不提出の制度上の効果。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　不適切 4。客観的な根拠資料を求める仕組みは、効果表示を検証可能にするためである。自社試験か第三者試験かだけで決めず、方法、条件、評価量と実際の表示との対応を確かめる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 表示は広告・品質・価格等の消費者への情報。顧客を誘引する商品・サービスの内容や取引条件の表示を対象とする。
2：条件内で適切 根拠のない著しい効果・優良性表示。表示内容と実際の品質等の差が優良誤認の問題になる。裏付けのない効果主張は不実証広告規制の対象。
3：条件内で適切 他社比較を根拠なく著しく優良に表示。比較広告でも主張する解像度等に対応する客観的根拠が必要。比較という形式だけでは許されない。
4：不適切 求められた資料を出すかは自由。所定の資料提出要求へ合理的根拠を提出しなければ、不当表示とみなす制度上の効果がある。回答を自由に拒否して同じ地位を保てる制度ではない。
5：条件内で適切 自社試験でも認められる方法が必要。自社実施を一律排除しないが、妥当な方法と表示性能との対応が必要。都合のよい独自条件だけでは根拠にならない。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 13.23 節
参考：[345, 344]。

■関連問題　H28-REG-APT-15

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 15

原典：sources/H28/aptitude.pdf、PDF 物理 15 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：2016 公式資料の検索本文で要件を確認。PDF 全冊 20MB の直接 web 取得はサイズ制限で未通読。特異見解の細項目を全条文確認済みにしない。

■問題の要旨　専門家の特異な見解だけで効果の実証を免れない。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。

時点：平成 28 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　専門家の特異な見解だけで効果の実証を免れない。

■必要知識　客観的実証、一般に認められた方法・見解、提出期限原則 15 日、表示と証拠の対応。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　不適切 3。専門家の資格と主張の客観性を同一視しない。独自の優れた技術で既存の一般的文献がない場合でも、表示効果を妥当な試験で検証する課題は残る。表示の条件を原資料の試験条件へ戻して読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件内で適切 客観性と表示との対応の 2 要件。資料自体が客観的であることと、示した効果・条件が広告主張へ対応することは別の要件。

2：条件内で適切 試験調査又は専門家見解・学術文献。いずれも表示を裏付ける客観性等の要件内で使う。名称が論文なら自動的に通るわけではない。

3：不適切 特異な見解・新分野なら試験実証不要。一般に認められていない見解をそのまま客観的実証とみなす飛躍。一般的根拠がない場合は妥当な試験・調査等で実証を要する。

4：条件内で適切 経験則も専門的文献等で確認。長期の言い伝えだけでは表示の客観的根拠としない。存在を確認する専門的な裏付けが必要。

5：条件内で適切 実証内容と表示効果の適切な対応。別成分や別条件の研究があるだけでは当該製品の効果を証明しない。対象・条件・結果を比較する。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 13.23 節

参考：[345]。

■関連問題　H26-REG-APT-09

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.45　食品の期限・原産地・アレルギー表示

平成 25 年度 問 10

原典：sources/H25/aptitude.pdf、PDF 物理 11 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：2013 年は食品表示法公布と 2015 年施行を分ける。原料原産地の当時の全品目・特定原材料の指定を網羅照合していないため部分校正。最新の一律対象や品目数を補わない。

■問題の要旨　食品表示は期限・原産国・アレルギーを別に読む。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。
時点：平成 25 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　食品表示は期限・原産国・アレルギーを別に読む。

■必要知識　賞味期限と消費期限、未開封・保存条件、最終加工国と原料原産地、当時の表示法体系。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは輸入加工食品の最終加工国と国内加工品の原料原産地の条件を分ける。イの賞味期限は期待される品質、エの消費期限は安全性を欠くおそれがない期間で、保存条件が前提。ウは特定原材料の義務表示と見直しである。4 文正の 3 だが、品目・対象原料・アレルゲン数は当時制度で照合する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 XOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
2：不適切 OXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
3：条件内で適切 OOOO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 OOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
5：不適切 OOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 13.22 節
参考：[343, 342, 341]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.46　公益通報の対象者・通報先別要件

平成 24 年度 問 8

原典：sources/H24/aptitude.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：2012 施行版の全条文逐条対照は未実施。改正前ハンドブックと 2017 旧 FAQ で枠組みを確認。4 条件を必要十分な全リストへ拡張しない。

■問題の要旨　旧制度の外部通報要件を四つの条件で照合する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。
時点：平成 24 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　旧制度の外部通報要件を四つの条件で照合する。

■必要知識　2022 以前の対象者・対象事実、内部・行政・外部の保護要件、相当な理由、20 日通知。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　不利益のおそれ、証拠隠滅のおそれ、正当な理由のない通報禁止要求、書面で内部通報した後 20 日以内に調査通知がないという 4 項目はいずれも旧制度の外部通報の追加要件に対

応し 3。ただしこれらだけで全ての保護要件を尽くさない。対象事実と相当な理由、不正目的でないこと、通報先も確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 OXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
2：不適切 OOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
3：条件内で適切 OOOO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 OOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
5：不適切 XOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 13.7 節
参考：[291, 296]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 9

原典：sources/H27/aptitude.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：2 の別表略記と 5 の追加要件省略を留保。2015 施行版の逐条対照は未実施で、代表列挙を完全文としない。

■問題の要旨　公益通報でも他人の正当な利益への配慮が要る。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。
時点：平成 27 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　公益通報でも他人の正当な利益への配慮が要る。

■必要知識　通報と権利保護、別表・政令、通報先別要件、外部通報と他者の正当な利益。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　不適切 3。公益のための通報と、その伝達に伴う他者の権利への配慮は両立する。必要な事実を適切な窓口へ伝え、目的外の情報拡散を避ける。保護要件は当時制度を使い、対象法令の別表・政令と外部通報の条件の省略を留保する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 生命・消費者・環境等に関する対象事実。対象法令で定める違法行為等の範囲で判断する。全ての非倫理的行為が自動的に法定対象となるわけではない。
2：条件・時点を留保 別表の対象法令。別表と政令で定める法令を合わせる。原典の別表だけの略記を全対象法令が別表本文だけに直接列挙されるという意味へ広げない。
3：不適切 公益のためなら第三者の利益への注意不要。公益通報者保護法は他人の正当な利益や公共の利益を害さないよう努めることも定める。無関係な個人情報を無制限に公開してよいという制度ではない。
4：条件内で適切 内部と行政で保護要件が違う。旧制度では内部の思料と、行政への通報に要る相当な理由を分ける。後年追加された書面提出等の経路を遡及しない。
5：条件・時点を留保 外部通報の相当な理由と追加要件。解雇・証拠隠滅・調査通知・急迫危険は代表条件。原典は通報禁止要求等の条件を省略しており、完全な排他的列挙と解釈しない。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 13.7 節

参考：[291, 296]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 3

原典：sources/R05/aptitude.pdf、PDF 物理 3 頁。

公式正答：2（single）。

検討未確定：原典の改正年表現は画像のまま保持し、解説で施行との区別を注記。2023 施行版全条文の対照と当時 FAQ 版の範囲は Astra で追加確認。

■問題の要旨　公益通報の対象者から公務員を除外しない。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。

時点：令和 5 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　公益通報の対象者から公務員を除外しない。

■必要知識　法定対象者、公益通報と不正目的、対象事実・通報先、2020 改正と 2022 施行。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　不適切 2。公務員も含むという対象者の定義を先に確認する。原典前文の 2022 年改正は、2020 年成立・公布、2022 年 6 月 1 日施行との時点の違いを注記する。解雇無効等は法定の公益通報要件内であり、全内部告発の無条件保護ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件内で適切 全法律ではなく指定された対象法令。別表・政令で定める利益保護の対象法律等を確認する。単に望ましくない行為だけで対象とはしない。

2：不適切 公務員は適用対象外。公務員も保護の対象。国家・地方公務員の勤務法があることから公益通報保護を全面的に除外しない。

3：条件内で適切 公益通報を理由とする解雇・不利益禁止。法定の要件を満たす公益通報に対する保護である。全ての申出が自動的に公益通報に当たるとはしない。

4：条件内で適切 降格・減給・退職強要等の不利益。名目だけでなく実質的に通報を理由として不利益を課すかを検討する。

5：条件内で適切 通報を理由とした損害賠償請求の制限。2020 改正・2022 施行で、公益通報により生じた損害を理由とする賠償請求を制限する。無関係な行為の責任まで消す規定ではない。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 13.7 節

参考：[292, 293, 297]。

■関連問題　R07-REG-APT-13

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 13

原典：sources/R07/aptitude.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：原典の令和 4 年改正・施行は 2020 改正・2022 施行と区別。2025 試験日に有効な各下位法令の全版対照は未実施。

■問題の要旨　通報先別保護と小規模事業者の努力義務を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。
時点：令和 7 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　通報先別保護と小規模事業者の努力義務を区別する。

■必要知識　対象者と労働者数、指定従事者と体制整備、対象事実、通報先別要件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　不適切 5。体制整備の義務か努力義務かと、各通報者が保護されるかは別の問いである。対象事実・通報先・保護要件を順に照合する。原典が指す 2022 施行版を保ち、2025 成立や 2026 施行の改正を先取りしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 刑罰・過料へつながる対象事実。2022 施行制度は対象法令の犯罪・過料対象行為等を扱う。対象法律の指定を前提に判断する。
2：条件内で適切 内部・行政・その他外部の通報先。通報先によって保護要件が異なる。窓口の名前だけで全要件が同一とはしない。
3：条件内で適切 法定人数以下の体制整備は努力義務。2022 施行制度では常時使用する労働者 300 人以下は努力義務。対象人数の算定と体制整備の義務を、通報者自身の保護から分ける。
4：条件内で適切 被害防止に必要なその他外部。報道機関・消費者団体等も対象となり得るが、その者への通報が被害防止に必要と認められる条件を確認する。
5：不適切 労働者に公務員を含まない。派遣・パート等と同様、公務員も法の対象者へ含まれる。公務員法の存在は除外の理由にならない。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 13.7 節
参考：[292, 293, 297]。

■関連問題　R05-REG-APT-03
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.47　社会的責任・安全の標準

令和 6 年度 問 12

原典：sources/R06/aptitude.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　ISO・IEC・JIS の名称、認証、審査、図の新旧の 6 説明について適切なものの数を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：ISO は電気・通信・電子技術分野を除く産業分野の国際規格を作る。
イ：IEC は電気・電子技術の国際規格を作る。
ウ：2019 年に産業標準化法→工業標準化法、日本産業規格→日本工業規格と改称した。
エ：国登録の民間第三者機関の適合性審査と認証で JIS マークを表示できる。
オ：登録認証機関は少なくとも 3 年ごと・必要時臨時に審査し、国も必要に応じ立入検査する。
カ：図の左を旧、右を現行 JIS マークと説明している。

■問われる核心　国際規格の分担・JIS の改称・認証と図の新旧

■必要知識　ISO、IEC、産業標準化法、2019 年改称、登録認証機関、定期審査、2005 年新マーク。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　JISC の分担説明からア・イは正しい。2019 年 7 月 1 日の改称は工業→産業なのでウは誤り。エ・オは認証・審査制度に沿う。図では左の横並び JIS が 2005 年開始の現行、右が旧で、カの説明は逆である。4 項が正しく 3 を選ぶ。初回独立解答 2 からの修正は公式番号だけで行わず、JISC の現行マーク画像を別に表示して照合し、その画像・ハッシュ・変更理由と初回記録を保存している。2019 年の対象拡大と 2005 年のマーク制度変更を混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に不一致 6。ウは改称方向が逆、カは図の新旧が逆なので 6 項ではない。
2：設問条件に不一致 5。初回の独立判断ではカを正として 5 項としたが、JISC 公式現行図と実画像を照合しカも誤りと確定した。
3：設問条件に一致 4。ア・イ・エ・オの 4 項が適切である。
4：設問条件に不一致 3。名称と図以外の 4 項は適切なので 3 項ではない。
5：設問条件に不一致 2。ウとカが誤りであり、適切なのは 2 項ではなく 4 項である。

■再利用する考え方　国際規格の分担・JIS の改称・認証と図の新旧について、対象・要件・例外・時点を分け、類似用語や無条件の断定を避ける。

■共通理論　第 13.8 節
参考：[298, 299, 302, 301, 300]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.48　公益通報者保護と通報経路

平成 26 年度 問 6

原典：sources/H26/aptitude.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　公共の福祉、公衆への説明、公務員の秘密保持、公益通報の対象時点を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
時点：平成 26 年当時の公益通報者保護法。
範囲：通報対象者・目的・対象事実・通報先には別の条件もある。

■問われる核心　公益通報の予防的機能と公衆への責任

■必要知識　公益通報の予防的機能と公衆への責任。1〜4 の対象と限定を確認する。5 は、事故や犯罪が実際に起こるまで待つ必要があるとの誤った限定である。平成 26 年当時の法の定義には、まさに生じようとしている場合が含まれる。現行法で対象者や通報対象事実が拡大したこととは別に、当時からあるこの点を根拠に 5 を選ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1〜4 の対象と限定を確認する。5 は、事故や犯罪が実際に起こるまで待つ必要があるとの誤った限定である。平成 26 年当時の法の定義には、まさに生じようとしている場合が含まれる。現行法で対象者や通報対象事実が拡大したこととは別に、当時からあるこの点を根拠に 5 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 自由・権利の保持と公共の福祉に適合する私権。。憲法 12 条と民法 1 条 1 項の趣旨を合わせた記述である。権利の無制限な濫用を認めるものではない。

2：適切（技術倫理の文脈）技術の結果へ十分な情報に基づく同意を与える立場にない公衆。。当該技術に対する情報・選択機会・力の非対称性を扱う。全ての市民の一般的能力を低く評価する意味ではない。

3：適切（説明の責任）知る権利と技術者による情報開示・説明責任。。判断に必要な情報を説明する責任を述べる。説明すれば必ず同意する、異論を封じてよいとの意味へ拡張しない。

4：適切 公務員の職務上の秘密保持は退職後も続く。。国家公務員法 100 条は退職後にも適用する。法定の許可等を要する開示の例外があるので、全ての情報を永久に秘匿する意味ではない。

5：不適切 公益通報の保護は犯罪行為が既に起きた場合のみで、起きようとしている場合を含まない。。出題当時も、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を含む。未来の事実を一律に除く後半が誤り。

■再利用する考え方　対象、条件、時点を先に確認する。公益通報の予防的機能と公衆への責任を具体的な事例へ適用し、技術的原因・法的要件・倫理的判断のどれを問うか区別する。

■共通理論　第 13.7 節, 第 13.2 節, 第 12.2 節

参考：[291, 294, 303, 304, 305]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 8

原典：sources/H30/aptitude.pdf、PDF 物理 8 頁。

公式正答：3（single）。

■問題の要旨　出題当時の公益通報者保護法について、不適切な説明を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）

時点：2018 年。2020 年改正・2022 年施行前。

方向：最も不適切なもの。

■問われる核心　公益通報の対象者・通報先別の保護要件と施行時点

■必要知識　公益通報者保護法 2・3・7 条、不正目的、相当の理由、公務員、内部・行政・外部、追加条件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公務員を一律に除外する 3 が誤りである。通報先によって保護要件が異なり、その他外部への通報には当時の 3 条 3 号の条件を確認する。原典 5 の「など」は例示なので、内部通報後 20 日経過等と急迫した生命・身体の危険を全て同時に要求するとは解さない。現在は 2022 年施行改正で保護対象・体制・要件が更新されている。2025 年改正の主要部分は 2026 年 12 月 1 日施行予定であり、2026 年 10 月 10 日現在の施行法と混ぜない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：設問条件に不一致 不正目的でなく通報対象事実を所定の通報先へ知らせる。。不正の目的を排除し、法律が定める対象事実と通報先を満たす必要がある。
2：設問条件に不一致 保護要件を満たす通報者の解雇・不利益取扱いを防ぐ。。通報を理由とする不利益から保護する制度で、あらゆる行為を無条件に免責するものではない。
3：設問条件に一致 保護対象の労働者に公務員は含まれない。。公務員も原則として労働者に含まれるので誤り。公務員への取扱いには法の特則がある。
4：設問条件に不一致 内部・行政・その他外部で保護要件が異なる。。当時、行政への通報では相当の理由、その他外部ではさらに所定の追加条件などが必要であった。
5：設問条件に不一致 その他外部への通報には相当の理由と被害防止に必要な通報先、内部調査通知がない等の追加条件が求められる。。列挙された事情は法定の選択的条件の例示である。全条件の同時成立や、必ず内部を経由する義務とは読まない。

■再利用する考え方　公益通報の対象者・通報先別の保護要件と施行時点について、対象・要件・例外・時点を分け、類似用語や無条件の断定を避ける。

■共通理論　第 13.7 節
参考：[291, 294, 292, 295]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 15

原典：sources/R02/aptitude.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　内部告発の根拠確認、組織手段、同僚の支持、上司への異議、解決策、理解者の 6 項目で適切な数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：適切なものの数。6/5/4/3/2。
構成：ア〜カの 6 項目。
限定：上司への通知は適当な場合。法的保護要件の全体を問う問題ではない。
時点：令和 2 年。2022 年以降の改正を出題当時の要件として加えない。

■問われる核心　通報の正当な根拠と是正に向けた手続

■必要知識　通報の正当な根拠と是正に向けた手続。ア○：主張の根拠を自ら検証する。あらゆる努力を違法な証拠収集の許可へ拡張しない。イ○：組織内の通報・相談手段を活用する。ウ○：専門職の支持・検討を求め、独断を点検する。エ○：適当な場合という条件付きで直属上司へ異議を伝える。オ○：事実を指摘するだけでなく具体的な是正案を示す。カ○：上司だけで終わらず他の理解者・相談経路を探す。6 項目なので 1。これは倫理的な行動の検討で、内部通報が外部通報の法的保護の必須前置手続だという意味ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア○：主張の根拠を自ら検証する。あらゆる努力を違法な証拠収集の許可へ拡張しない。イ○：組織内の通報・相談手段を活用する。ウ○：専門職の支持・検討を求め、独断を点検する。エ○：適当な場合という条件付きで直属上司へ異議を伝える。オ○：事実を指摘するだけでなく具体的な是正案を示す。カ○：上司だけで終わらず他の理解者・相談経路を探す。6 項目なので 1。これは倫理的な行動の検討で、内部通報が外部通報の法的保護の必須前置手続だという意味ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選択対象 6 項目。6 項目とも、慎重に根拠を確かめ是正を進める行動である。
2：選択対象ではない 5 項目。適切な項目を一つ除外している。
3：選択対象ではない 4 項目。適切な項目を二つ除外している。
4：選択対象ではない 3 項目。適切な項目を三つ除外している。
5：選択対象ではない 2 項目。適切な項目を四つ除外している。

■再利用する考え方　対象、条件、時点を先に確認する。通報の正当な根拠と是正に向けた手続を具体的な事例へ適用し、技術的原因・法的要件・倫理的判断のどれを問うか区別する。

■共通理論　第 13.7 節, 第 12.7 節
参考：[203, 291, 293]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

13.49　仕事と生活の調和・業務改善

平成 30 年度 問 12

原典：sources/H30/aptitude.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：会議で必ず結論を出すは啓発上の表現である。安全判断の証拠不足や追加検証が必要な場合まで、無理に結論を確定させる一般則ではない。

■問題の要旨　仕事と生活の調和へ向けた十の業務改善策の目的を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：記述の主体・否定・全称・年度・5 候補の記号対応を原典画像で確認。
適用時点：H30 年度の制度又は指針に沿う。現在の 2026-10-12 時点の説明は共通理論で別記する。
各記述の判断：ア：会議の目的と終点を明確にする。イ：不要資料を減らす。ウ：探索時間を減らす。エ：属人化を減らす。オ：負荷と時間を把握する。カ：分担を整える。キ：相互支援の余地を増す。ク：予定を共有する。ケ：集中と対話の時間を確保する。コ：改善策を共有する。
前提：内閣府の十の実践に対応する組織的な業務改善を考える。効率化は労働時間を減らす目的であり、同じ時間へ仕事を詰め込むことだけではない。

■問われる核心　仕事と生活の調和へ向けた十の業務改善策の目的を判定する。

■必要知識　内閣府の十の実践に対応する組織的な業務改善を考える。効率化は労働時間を減らす目的であり、同じ時間へ仕事を詰め込むことだけではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　十の記述はそれぞれ会議・資料・探索・属人化・時間把握・分担・応援・共有・集中・改善共有という業務改善に対応する。不適切 0 個、1 である。アの必ず結論は会議の到達点を確認する趣旨であり、不十分な証拠で技術判断を強行する指示と読まない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 0。不適切な記述を個別に数えると 0 個であり、一致する。
2：不適切 1。不適切な記述を個別に数えると 0 個であり、この個数とは一致しない。
3：不適切 2。不適切な記述を個別に数えると 0 個であり、この個数とは一致しない。
4：不適切 3。不適切な記述を個別に数えると 0 個であり、この個数とは一致しない。
5：不適切 4。不適切な記述を個別に数えると 0 個であり、この個数とは一致しない。

■再利用する考え方　残業を個人の努力だけで減らすのではなく、仕事の流れと組織の負荷分担を見直す。

■共通理論　第 13.18 節
参考：[331]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

13.50　職場のハラスメント判断

平成 27 年度 問 11

原典：sources/H27/aptitude.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　拒絶の意思表示・適正指導・行為者範囲・専門知識の優位性を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：記述の主体・否定・全称・年度・5 候補の記号対応を原典画像で確認。
適用時点：H27 年度の制度又は指針に沿う。現在の 2026-10-12 時点の説明は共通理論で別記する。
各記述の判断：ア：×：意思表示の有無だけに限定しない。イ：○：適正範囲の指導は主観的不満だけでパワハラとならない。ウ：○：取引先・顧客・患者・教員学生等もセクハラの行為者となり得る。エ：×：専門知識も優位性の背景となる。
前提：性的不利益又は環境悪化と、パワハラの業務上の相当性をそれぞれの枠組みで確認する。明示的に嫌だと言わなかったことは同意の保証ではない。

■問われる核心　拒絶の意思表示・適正指導・行為者範囲・専門知識の優位性を判定する。

■必要知識　性的不利益又は環境悪化と、パワハラの業務上の相当性をそれぞれの枠組みで確認する。明示的に嫌だと言わなかったことは同意の保証ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは被害者が拒絶を明示できるとは限らないこと、エは専門知識による依存を除外できないことから × である。イ・ウは○なので × ○○ ×、5 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ×・×・○・×。記述イの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
2：不適切 ○・○・○・×。記述アの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
3：不適切 ×・○・○・○。記述エの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
4：不適切 ○・×・×・○。記述ア・イ・ウ・エの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
5：適切 ×・○・○・×。各記述の判断と全て一致する。

■再利用する考え方　セクハラとパワハラの判断条件を切り分け、相手の沈黙を同意として扱わない。

■共通理論　第 13.18 節, 第 13.18 節
参考：[316, 317, 318, 319]。

■関連問題　H24-REG-APT-03, R06-REG-APT-10
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 4

原典：sources/H29/aptitude.pdf、PDF 物理 4 頁。

公式正答：5（single）。

検討未確定：原典はハラスメントを広い語で記述する。客観的な適正指導の除外はパワハラの枠組みであり、全ての性的言動等に無条件で適用するものではない。周囲の就業環境への影響も個別条件を要する。

■問題の要旨　複数のハラスメント判断を主体・目的・態様ごとに判定して適切数を数える。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典確認：記述の主体・否定・全称・年度・5 候補の記号対応を原典画像で確認。

適用時点：H29 年度の制度又は指針に沿う。現在の 2026-10-12 時点の説明は共通理論で別記する。

各記述の判断：ア：×：明示拒絶だけに限定しない。イ：○：人前の人格否定は精神的攻撃となり得る。ウ：○：適正指導への不満だけではパワハラではない。エ：○：顧客等も行為者となり得る。オ：○：妊婦本人に相談する負担調整は直ちにハラスメントではない。カ：×：専門知識による優位性を含む。キ：○：性的指向・性自認を理由とする言動はハラスメントとなり得る。

前提：一般のハラスメントという語と、各法のパワハラ・セクハラ・妊娠等ハラスメントの定義を分ける。本人への配慮の相談を、一方的な不利益変更と混同しない。

■問われる核心　複数のハラスメント判断を主体・目的・態様ごとに判定して適切数を数える。

■必要知識　一般のハラスメントという語と、各法のパワハラ・セクハラ・妊娠等ハラスメントの定義を分ける。本人への配慮の相談を、一方的な不利益変更と混同しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　イ・ウ・エ・オ・キが○、ア・カが ×。適切 5 個で 5 である。行為者範囲は広いが、全ての法定類型に同じ範囲と条件が適用されるわけではない。人格否定と専門知識への依存、妊婦に相談する調整と不利益な排除を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 1。適切な記述を個別に数えると 5 個であり、この個数とは一致しない。

2：不適切 2。適切な記述を個別に数えると 5 個であり、この個数とは一致しない。

3：不適切 3。適切な記述を個別に数えると 5 個であり、この個数とは一致しない。

4：不適切 4。適切な記述を個別に数えると 5 個であり、この個数とは一致しない。

5：適切 5。適切な記述を個別に数えると 5 個であり、一致する。

■再利用する考え方　七つの記述の真偽を先に固定し、最後に正しい記述だけを数える。

■共通理論　第 13.18 節, 第 13.18 節, 第 13.18 節

参考：[316, 317, 318, 319, 319]。

■関連問題　R04-REG-APT-05

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 5

原典：sources/R04/aptitude.pdf、PDF 物理 4 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：原典はハラスメントを広い語で記述する。客観的な適正指導の除外はパワハラの枠組みであり、全ての性的言動等に無条件で適用するものではない。周囲の就業環境への影響も個別条件を要する。

■問題の要旨　複数のハラスメント判断を主体・目的・態様ごとに判定して適切数を数える。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：記述の主体・否定・全称・年度・5 候補の記号対応を原典画像で確認。
適用時点：R04 年度の制度又は指針に沿う。現在の 2026-10-12 時点の説明は共通理論で別記する。
各記述の判断：ア：○：外部の顧客等も行為者となり得る。イ：×：意思表示の有無だけで決めない。ウ：○：人前の人格否定は精神的攻撃となり得る。エ：○：客観的に適正な指導はパワハラではない。オ：×：妊婦への適切な負担軽減の相談は直ちにハラスメントではない。カ：○：性的指向・性自認に関する言動はハラスメントとなり得る。キ：×：専門知識による優位性も含む。
前提：一般のハラスメントという語と、各法のパワハラ・セクハラ・妊娠等ハラスメントの定義を分ける。本人への配慮の相談を、一方的な不利益変更と混同しない。

■問われる核心　複数のハラスメント判断を主体・目的・態様ごとに判定して適切数を数える。

■必要知識　一般のハラスメントという語と、各法のパワハラ・セクハラ・妊娠等ハラスメントの定義を分ける。本人への配慮の相談を、一方的な不利益変更と混同しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア・ウ・エ・カが○、イ・オ・キが ×。適切 4 個で 4 である。行為者範囲は広いが、全ての法定類型に同じ範囲と条件が適用されるわけではない。人格否定と専門知識への依存、妊婦に相談する調整と不利益な排除を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 1。適切な記述を個別に数えると 4 個であり、この個数とは一致しない。
2：不適切 2。適切な記述を個別に数えると 4 個であり、この個数とは一致しない。
3：不適切 3。適切な記述を個別に数えると 4 個であり、この個数とは一致しない。
4：適切 4。適切な記述を個別に数えると 4 個であり、一致する。
5：不適切 5。適切な記述を個別に数えると 4 個であり、この個数とは一致しない。

■再利用する考え方　七つの記述の真偽を先に固定し、最後に正しい記述だけを数える。

■共通理論　第 13.18 節, 第 13.18 節, 第 13.18 節
参考：[316, 317, 318, 319, 319]。

■関連問題　H29-REG-APT-04
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 10

原典：sources/R06/aptitude.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　セクハラの意思表示と行為者範囲、パワハラの指導・優位性を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：記述の主体・否定・全称・年度・5 候補の記号対応を原典画像で確認。
適用時点：R06 年度の制度又は指針に沿う。現在の 2026-10-12 時点の説明は共通理論で別記する。
各記述の判断：ア：×：明示拒絶のある場合だけに限定しない。イ：○：人格を否定する公然の叱責はパワハラとなり得る。ウ：○：患者家族・学校生徒等もセクハラの行為者となり得る。エ：○：適正範囲内の指導は不満だけでパワハラではない。オ：×：専門知識による優位性も含む。
前提：各行為をセクハラ又はパワハラの該当条件へ対応させる。人格否定は正当な業務上の指導という名称だけで許容されない。

■問われる核心　セクハラの意思表示と行為者範囲、パワハラの指導・優位性を判定する。

■必要知識　各行為をセクハラ又はパワハラの該当条件へ対応させる。人格否定は正当な業務上の指導という名称だけで許容されない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア・オは ×、イ・ウ・エは○なので × ○○○ ×、3 である。拒絶が難しい関係、業務に必要な知識への依存、本人と周囲の環境を個別に評価する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ○・×・×・×・○。記述ア・イ・ウ・エ・オの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
2：不適切 ×・○・○・×・×。記述エの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
3：適切 ×・○・○・○・×。各記述の判断と全て一致する。
4：不適切 ×・×・○・○・○。記述イ・オの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
5：不適切 ○・×・×・○・×。記述ア・イ・ウの真偽が逆であり、正しい組合せではない。

■再利用する考え方　主語と行為の種類を固定して判断し、真偽の並びを原典の表へ戻す。

■共通理論　第 13.18 節, 第 13.18 節
参考：[316, 317, 318, 319]。

■関連問題　H27-REG-APT-11
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.51　職場のパワハラ・優位性・指導

平成 25 年度 問 3

原典：sources/H25/aptitude.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　パワハラの優位性・指導の範囲・六類型を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：記述の主体・否定・全称・年度・5 候補の記号対応を原典画像で確認。
適用時点：H25 年度の制度又は指針に沿う。現在の 2026-10-12 時点の説明は共通理論で別記する。
各記述の判断：ア：○：上下関係以外もあり、顧客等による人格侵害の事実も報告の脚注にある。イ：×：専門知識や協力への依存も優位性となる。ウ：○：業務上適正な指示への主観的不満だけではパワハラとならない。エ：○：身体・精神・隔離・過大・過小・私生活侵害の六類型が挙げられる。
前提：平成 24 年 WG 報告の定義と脚注。顧客等の人格侵害も問題となるが、同じ職場内のパワハラ定義と顧客等からの行為を区別する。

■問われる核心　パワハラの優位性・指導の範囲・六類型を判定する。

■必要知識　平成 24 年 WG 報告の定義と脚注。顧客等の人格侵害も問題となるが、同じ職場内のパワハラ定義と顧客等からの行為を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　職位だけが優位性ではない。必要な知識を特定の同僚だけが持つ状況でも相手への依存が生じるため、専門知識を除外するイは × である。ア・ウ・エは○なので○ × ○○、4 である。アの顧客等の例を、当時の職場内定義そのものの拡大と読み替えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ○・○・○・○。記述イの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
2：不適切 ○・○・○・×。記述イ・エの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
3：不適切 ○・○・×・○。記述イ・ウの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
4：適切 ○・×・○・○。各記述の判断と全て一致する。
5：不適切 ×・○・○・○。記述ア・イの真偽が逆であり、正しい組合せではない。

■再利用する考え方　肩書でなく抵抗・拒絶の難しさを生む関係に着目し、業務の必要性と態様の相当性を調べる。

■共通理論　第 13.18 節, 第 13.18 節
参考：[316, 317]。

■関連問題　H26-REG-APT-05
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 5

原典：sources/H26/aptitude.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　主観的不満と業務の適正範囲を分けてパワハラを判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：記述の主体・否定・全称・年度・5 候補の記号対応を原典画像で確認。
適用時点：H26 年度の制度又は指針に沿う。現在の 2026-10-12 時点の説明は共通理論で別記する。
各記述の判断：判断基準：肩書だけでなく関係、指導内容と態様を確認する。
前提：平成 24 年 WG 報告の職場内優位性・適正範囲・苦痛又は環境悪化の条件。通常の指導でも方法が適正範囲を超えれば別の判断となる。

■問われる核心　主観的不満と業務の適正範囲を分けてパワハラを判定する。

■必要知識　平成 24 年 WG 報告の職場内優位性・適正範囲・苦痛又は環境悪化の条件。通常の指導でも方法が適正範囲を超えれば別の判断となる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　業務の適正な範囲内であると明示された指導を、個人が不満に感じただけでパワハラとする 4 は定義に反する。他の肢は優位性の広がり又は典型的な行為類型に対応する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 上下以外の人間関係でも優位性がある。部下から上司や同僚間でも抵抗しにくい関係があり得る。
2：適切 暴力・人格否定はパワハラ。身体的・精神的な攻撃に対応する。個別事実に即して判断する。
3：適切 隔離・無視は原則パワハラ。合理性のない排除は人間関係からの切り離しの典型である。
4：不適切 適正範囲の指導でも不満があればパワハラ。適正な指導を主観的不満だけで定義へ含めるのは誤りである。
5：適切 過大・過小要求や個の侵害は該当することがある。これらは報告の類型であり、あり得るという限定とも合う。

■再利用する考え方　不満を無視することと、法的な該当性を客観条件で調べることを混同しない。

■共通理論　第 13.18 節
参考：[316, 317]。

■関連問題　H25-REG-APT-03
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

13.52　職場のセクハラ・保護対象

平成 24 年度 問 3

原典：sources/H24/aptitude.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　セクハラの二類型・行為者範囲・派遣労働者の保護を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：記述の主体・否定・全称・年度・5 候補の記号対応を原典画像で確認。
適用時点：H24 年度の制度又は指針に沿う。現在の 2026-10-12 時点の説明は共通理論で別記する。
各記述の判断：ア：○：拒絶による解雇等は対価型。イ：○：性的言動で能力発揮が妨げられる例は環境型。ウ：○：取引先・顧客・患者・教員学生等も行為者となり得る。エ：×：派遣労働者を一律に除外できない。
前提：均等法の対価型と環境型。派遣元だけでなく派遣先にも防止措置が必要である。行為者は雇用組織内の者に限定されない。

■問われる核心　セクハラの二類型・行為者範囲・派遣労働者の保護を判定する。

■必要知識　均等法の対価型と環境型。派遣元だけでなく派遣先にも防止措置が必要である。行為者は雇用組織内の者に限定されない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア・イは二つの被害の形、ウは行為者の範囲であり適切である。エの派遣除外が誤りなので○○○ ×、2 である。派遣先で起こる性的言動の防止を、雇用契約が派遣元にあることだけで放棄しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ○・○・○・○。記述エの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
2：適切 ○・○・○・×。各記述の判断と全て一致する。
3：不適切 ○・○・×・○。記述ウ・エの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
4：不適切 ○・×・○・○。記述イ・エの真偽が逆であり、正しい組合せではない。
5：不適切 ×・○・○・○。記述ア・エの真偽が逆であり、正しい組合せではない。

■再利用する考え方　性的言動の被害を処遇上の不利益と環境悪化へ分け、保護対象と加害者範囲を別々に確認する。

■共通理論　第 13.18 節, 第 13.18 節
参考：[318, 319, 348]。

■関連問題　H27-REG-APT-11
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

第 14 章

安全・リスク

14.1　背景：危害を生む条件を工程の全体で扱う

事故を個人の不注意という一語で終えると、同じ事象を起こす設計や運用条件が残る。何が動き、何に接触し、どの防護が機能しなかったのかを先に再現する。その条件を設計、施工、使用、保守、情報の引継ぎまで広げて検討することが、別の業務へ教訓を移す出発点である。

14.2　危険源と防護：検知後に止めるだけでよいか

危険源とは危害を生じ得る性質や状況である。重い回転体は大きな運動エネルギーを持ち、人が入る位置で挟まれが起こり得る。リスクを考えるには、その危険へどのように接近し、どの程度の被害が起こり得るかを調べる。

本質的な設計で危害を生むエネルギーや接触を減らす方策、隔離や停止等の防護、残る危険についての情報と使用・保守手順を順に検討する。センサは人を検知した瞬間に機械のエネルギーを消せるわけではない。単純化した回転体で慣性モーメントを I、角速度を ω とすれば運動エネルギーは $I\omega^2/2$ である。一定の制動トルクの大きさを τ とし、制御遅れ等を無視すると、停止までの角変位は

$$\Delta\theta = \frac{I\omega^2}{2\tau}$$

となる。重量・形状や速度を変更したら、検知範囲と停止距離を含めて安全の前提を再評価する必要がある。これは事故機の数値再現ではなく、設計変更が停止性能へ与える影響を示すモデルである。

14.3　五つの事例を物理的事象と管理条件へ分ける

低脂肪乳の食中毒　停電時の菌増殖と毒素産生が、汚染した脱脂粉乳を通じて最終製品へ及んだ。厚労省の原因説明を用い、菌を殺す工程と既に産生した毒素の問題も分ける [349]。原料の異常から出荷停止・回収までの情報経路は、物理的な原因とともに検討する。

自動回転ドア　軽量な設計から機能や外観の変更で重量が増すと、停止できるという前提を再評価する必要がある。大学の事例分析は検知・非常停止への依存と慣性の増大を関連付ける [263]。顧客の要求に応えたことだけで危険の説明責任が消えるわけではない。

福知山線　事故報告の直接原因は速度超過で曲線へ進入したことにあり、ブレーキの遅れと運転士管理方法の関与は、記録に基づく推定や可能性として段階を区別する。曲線の速度超過を防ぐ ATS 機能が使用開始されていれば回避できたと推定されるが、列車に全く ATS がなかったわけではない [350]。

戸開走行のエレベーター　扉が開いたままかごが動くと乗降中の人が挟まれる。2006 年の事例はかごの上昇による挟まれであり、ケーブル破断による落下とは機構が異なる。保守の情報と独立した防護の必要性を確認する [351]。

笹子トンネル天井板　接着系アンカーの脱落等を、材料の劣化という一原因だけへ還元しない。設計の荷重・耐久性、施工と品質記録、点検の方法・頻度、情報の継承を結び付けて扱う [352]。

14.4　原因調査と責任の判断を分ける

再発防止の原因調査は、事象を説明し防護を改善するために行う。刑事責任は、対象被告人の注意義務、予見可能性、結果回避等を個別の事実関係の下で判断する。民事、行政、倫理・組織上の責任も同じ結論になるとは限らない。

歴代 3 社長を対象とした福知山線の最高裁 2017 年決定は、個別曲線の危険性の認識等を検討し、無罪の第一審を是認した原判断を相当とした [353]。この結論から、会社の安全上の改善が不要だったとは導けない。事故調査の是正提言と刑事上の注意義務を同一の基準へまとめない。

不起訴処分は、刑事裁判での無罪判決とは異なる。平成 30 年度問 14 の公式注記は、笹子の不起訴を判決内容の選択肢へ入れたこと等を理由に不適切出題とする。全員正解という採点措置を、全ての事例の記述が正しいという認定へ置換しない。同問の一部の個別判決資料は未確認であり、問題ブロックにその範囲を残す。

14.5　教訓を別の設計へ移す

事故名と正答番号だけを覚えると、条件が変わった問題へ対応できない。故障機構、危険への接近、防護の作動条件、設計変更、保守で継承すべき情報を取り出す。自分の設備で同じ条件が成立し得るかを点検し、対策の効果と残る危険を記録する。以下では危険源から許容性の判断、対策、記録へ至る共通の枠組みを整理する。

14.6　水害・土砂災害：情報を事前の行動計画へ結び付ける

被害は危険な現象だけで決まらず、曝露する人や設備、避難の可能性にも依存する。ハザードマップで対象災害、想定の条件、被害範囲、避難先と経路を調べ、当日の情報をどう行動に変えるか事前に考える。地図に色がないことを、想定していない現象も含め全て安全だという証明にしない。避難先と経路は家族の移動能力、地域の危険、所要時間を含めて考える。備蓄・持出品、連絡方法・集合、保険等は、危険時の移動と被害後の生活の異なる課題を支える。

令和元年度再試験問 13 の 5 記述は、当時の一般的な備えとして適切である。前文の AR5 は、評価した排出シナリオのもとで 21 世紀の全球平均気温上昇を予測する [354]。日本の 1901〜2017 年の大雨日数増加と降水日数減少も、該当観測資料で扱われる [355]。期間を最新の年へ変えず、全国の集計傾向を全地点・毎年の単調増加へ拡張しない。温暖化の緩和は将来の危険を減らす課題で、適応・避難の備えを不要にするものではない。

出題 2019 年度と制度改正

原典は避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）という旧名称を使う。2021 年 5 月 20 日から避難勧告は廃止し、従来の勧告の段階から避難指示を行う体系へ一本化した [356]。旧名称を現在の行動案内としてそのまま使わず、当時の正誤判定を保存する。

2026 年の防災気象情報

気象庁は 2026 年 5 月 29 日から、情報名称に警戒レベルの数字を付す新たな防災気象情報の運用を開始すると公表した [357]。市町村等が発令する避難情報と、気象庁等が発表する危険度の情報は主体が異なる。情報と行動との対応を分かりやすくする改正であり、発令を待つだけで必ず安全になるという保証ではない。

注意報・警報等の危険度に応じた発表は、全ての段階が常に順番に来るという約束ではない。急変で発令や受信が間に合わないこともあるため、危険を認識したときは自ら判断して避難行動を取るという原典の趣旨を理解する。実際の災害時の個別行動は、現在の地域の情報と自分の条件に基づき決める。

14.7　目的と不確かさからリスクを定義する

リスクは何が起きるかだけでなく、何を達成したいかに依存する。生産量を増やす設備変更は、納期を守る機会と、作業者の危険や品質不良の可能性を同時に変え得る。組織リスクの広い定義は目的への不確かさの影響を扱い、期待からの正負の逸脱を含む。一方、安全評価では人の危害等の負の側面に焦点を当てる。この範囲の違いを、互いに矛盾する定義だとしない。ISO の公開説明も、組織の目的、機会・脅威、資源配分とリスク対応を結び付ける [358]。

14.8　危険源・曝露・結果を分ける

回転する歯車という危険源があっても、閉鎖された領域に人が接近しなければ、想定する挟まれ事故の経路は成立しない。清掃のためガードを外すと、その経路が開く。危険源の性質、接触や曝露の機会、防護の状態、起こり得る結果を一つずつ取り出すと、設計変更、隔離、手順、保護具のどれに作用する対策かが明確になる。正常運転だけでなく、起動停止、清掃、修理、故障、廃棄でも同じ分解を行う。

14.9　確率と損失の積は何を表すか

一つの評価期間に、危害が生じる確率を p、生じたときの損失を L とし、生じないときの損失をゼロとする二状態モデルでは、期待損失は

$$\mathbb{E}[\text{損失}] = pL$$

である。結果が複数あり、互いに排他的で網羅的な場合には

$$\mathbb{E}[\text{損失}] = \sum_{i} p_i L_i, \qquad \sum_{i} p_i = 1$$

と書ける。事象を重複して足さず、期間と曝露集団、損失の単位をそろえる。これは不確かな結果を平均で評価するモデルであり、最大損失、被害の分布、不公平、回復不能な危害を全て一つの値だけで表現するものではない。同じ期待損失でも、稀な大事故と頻繁な軽傷に同じ判断を下すとは限らない。

14.10　順序尺度の掛け算と確率を混同しない

重篤度を 1〜5、発生しやすさを 1〜5 と分類して積を取る手法では、数値は通常、厳密な損失額や確率ではない。重篤度 4 を 2 のちょうど二倍の被害と解釈したり、分類 2 を分類 1 の二倍の確率と解釈したりするには、別の尺度の根拠が必要である。行列の評価、加算スコア、段階分岐も可能であり、全てのリスクを確率と損失の積で定量表現しなければならないという要求にはならない [359]。手法は対象と利用できる情報に合わせ、重大な危害が平均値に隠れることも点検する。

14.11　知識不足とばらつきは異なる

寸法や故障率をまだ調べていないため分からない状態と、同じ条件でも故障時点にばらつきがある状態は区別する。図面、試験、保守記録や外部の事故情報は前者を減らし得る。ただしデータを増やせば全ての自然変動や未知の事故経路がなくなるわけではない。既知であることだけでリスクがゼロになるともいえない。既知の危険な確率事象は依然として安全上のリスクである。

14.12　安全と許容性は条件を含む判断である

安全を許容できないリスクがない状態と捉えると、ゼロリスクであるという証明とは違う。誰が、どの期間に、どんな危害に曝露されるか、利用の目的と条件、社会の価値、新たな知見と利用可能な技術を明示する必要がある。評価基準を一度設定したことは、永久に改訂してはならない理由にならない。また、限られた設計外力を超える事象があり得ると認識することは、その被害を社会が無条件に受け入れるべきだという結論ではない。

14.13　見積り・分析・評価・対応を分ける

特定は何が起こり得るかを見つける段階である。見積り・分析は原因、結果、起こりやすさや防護の効き方を調べる段階である。評価はその情報を基準と比較し、対応の必要性や優先度を判断する段階である。対応ではリスクを変える方策を選び実施する。組織リスクの図でアセスメントを特定・分析・評価の三段階として囲んでいても、職場の実務資料が措置の検討・記録まで含む一連の手法を説明することと直ちに矛盾しない。設問が採用する用語と囲みの範囲を先に読む。

14.14　対策後に戻る理由：残留と新たな危険

対策の採用後も同じ危険の大きさを再評価する。遮蔽や囲いを付けたことで温度が上がる、非常停止が通常操作の近くにある、保守が難しく防護を外したくなる等、新たな経路を生むこともある。残留リスクとは低減措置後に残るリスクである。低減したはずという期待だけで完了にせず、許容性と措置の妥当性を確認し、条件、実施者、判断根拠、残る危険を記録する。評価書を書くだけでは、接触の可能性や危険源のエネルギーは下がらない。

14.15　低減策には優先順位がある

製品設計の三段階は、本質的安全設計、防護、使用上の情報という順序で理解する。職場の 2006 年指針は、設計・計画での除去低減、工学的対策、管理的対策、個人用保護具の順を示す [359]。二つの列挙は用途と粒度が違うため、そのまま同じ四項へ押し込まない。先に危険な作業をなくす、より危険の小さい材料に替える、動力を減らす等を検討する。ガード、隔離、排気等で補完し、作業規則と教育、必要な保護具を整える。人間の注意に依存する方策だけで、上位の検討を省略しない。

14.16　ALARP の三つの水準

ALARP は合理的に実行可能な限り低くする原理である。次の表は、英国議会の報告による許容性の枠組みを独自に整理したものである [360]。図形の幅を確率や損失の値と誤読しないよう、数値目盛は付けない。

水準	判断の意味
許容できない	低減又は活動の中止を必要とする高い水準である。
条件付きで許容	合理的に可能な追加低減を行った根拠を要する。
広く受容される	十分低い水準であることと、その状態の維持を検討する。

中間へ入っただけで無条件に許容されるわけではない。下の水準だけを「安全」の唯一の意味とすると、条件付き許容との整合性を失う。図の説明、規格の適用水準、各国の法的な低減義務を同じ命題へまとめない。

14.17　著しい不均衡を予算超過へ置換しない

追加措置で避ける危害と、その措置に必要な費用、時間、困難等の負担を比較する。事故の賠償金だけでは回避の便益を表さず、当初事業予算はこの比較の基準とは別である。例えば一万円でも予算超過なら省略してよいという規則は ALARP から導けない。著しい不均衡を $C > B$ という単純な大小判定へ置換しない。ここで C を費用、B を同じ尺度で評価できた低減便益としても、不確かさ、危害の重大性、適用制度の判断が必要である。あらゆる危険へ使える一定の倍率を、本章で根拠なく作らない。2006 年指針も重大危害と暫定措置の条件を含むため、費用だけで放置を正当化しない。

14.18　ALARA は防護の最適化である

放射線防護の ALARA は合理的に達成可能な限り低くする原理である。ICRP103 第 203 項の最適化は、線量だけでなく、被ばくの可能性と人数を含み、経済的・社会的条件を考慮する [361]。防護の改善は目的であるが、線量の数学的な絶対最小値だけを、生活や社会の他の条件を無視して求める原理ではない。個人に負担が偏らないような制約も必要である。食品汚染物質でも国内の分布・摂取等を調べ、国際基準と健康への影響を検討する際に ALARA が使われてきた [362]。放射線と食品で、同じ定量指標をそのまま流用するわけではない。

14.19　低線量モデルと影響の実証を区別する

ICRP の 2007 年勧告は確率的影響について低線量の線形応答を防護の基礎に置く [363]。モデルの簡略形を $r(D) = kD$ と書くと、D は対象とする線量、r はその線量に応じた増分リスク、k は適用する集団・モデルの係数である。これは生物学的な全影響にしきい値がないという定理ではない。線量、線量率、影響の種類、集団差と推定の不確かさを切り分ける。試験の「しきい値がない」を読むときも、確率的影響の防護モデルという範囲を保持する。

14.20　リスク対応と負担の移転

回避は危険な活動を行わない選択、低減は危害の可能性や程度を変える選択、移転は契約や保険等で負担を他者へ分担させる選択、保有は残る負担を認識して引き受ける選択である。保険加入で事故の確率や物理的危害そのものが自動的に消えるわけではない。複数の対応を組み合わせ、契約相手へ危険を知らせず責任を押し付けることと区別する。対策を実施したという記録だけでなく、望んだ状態への変化を確認する。

14.21　リスク認識には同じ式以上のものがある

客観的な推定と本人がどれほど危険だと感じるかは別の問題である。同じ確率でも、本人が選んだ活動か、回避する権限があるか、近い将来か、誰に利益と損失が分配されるかで受け止め方が違い得る。同じ「確率と損失の積」という形式を使っても、その二つの主観的入力や価値が違えば結論は一致しない。直近の記憶や報道で想起しやすくなること、同じ情報でも利益・損失の提示枠で判断が変わり得ることも区別する。これらを全ての人に常に成立する一つの数値法則にせず、設問の一般化を吟味する。

14.22　情報交換と市民の参加

専門的に細部を説明できない人も、何が不安か、どんな負担を受けるかを表明できる。情報の不足と価値観の相違を分け、事実、推定、限界、選択肢を伝え、質問と意見を受け止める。食品安全委員会の資料は相互作用と参加を重視する [364, 365]。専門家の結論を受け入れさせるだけで過程を成功としない。分からないことは範囲を示し、

未知だから既知の被害も説明不要だとしない。

14.23　統括管理と全員参加

現場の実態は担当者の知識なしには捉えにくい。その参加を確保しても、必要な人員や資源、方針、措置の実施を統括する責任は残る。職長の情報収集と、事業の統括管理者の責務を入れ替えない。新設、変更、非定常作業、新たな事故情報、経年劣化は再調査の契機となる。調査と記録は説明責任を支えるが、作成だけで法律上の責任が自動免除されるものではない。

14.24　参加の効果と残留リスクの規則

職場の調査で何が危険かを共有し、合理的に優先度を決める。残る危険について守る規則と、その必要な理由が分かるようにする。全員参加の感受性向上という効果と、専門家が分析して危険度を推定する活動は両方あり得る。公的資料の五つの効果の表現を問う問題では、その列挙との一致を先に確認する [366]。リストにない表現だから一般的にも必ず偽である、という説明を作らない。

14.25　経験比は重災害ゼロの保証ではない

小さな事故や危険な経験を集めると、重大事故になる前に経路を修正できる。1:29:300 という伝統的な経験比は、その注意を促す説明に用いられる [367]。集計の期間、業種、危害の定義や報告率が違えば件数は変わる。29 の軽傷要因を除去すれば重大事故が必ずなくなる、各個人が 330 件で一度重災害を起こす、という確定的な因果法則へ変えない。重災害固有の経路も直接調べる。報告者を責めると情報が隠れるため、早期の報告・保護・改善と共有を結び付ける。

14.26　4S は状態を維持する活動である

整理は不要なものを分け除くこと、整頓は必要なものを安全に取り出せる配置へ置くこと、清掃は汚れを除き異常を見つけること、清潔は良い状態を維持することである [368]。清掃を洗浄へ、清潔をしつけへ置換する列挙は標準的 4S と違う。しつけを加える列挙は 5S である。頭文字だけでなく、通路の障害物、漏油、危険物の保管、故障兆候とどう結び付くかを理解する。

14.27　警告・使用情報は利用者へ届いて初めて働く

警告は危険源、起こる危害、従わない結果、避ける行動が理解できる必要がある。表示の可読性、消えにくさ、見つける位置、利用者の言語と能力、使用期間を検討する。製造国の言語と英語を書いた事実だけで、全ての使用国の利用者が理解できると保証しない。合理的に予見できる誤使用、保守、運搬、廃棄にも情報を用意する。ただしあらゆる想像上の誤使用を同じ範囲に含めず、予見可能性の根拠を明示する。家電の国内指針の適用範囲と、輸出先の法令や表示要求も別である [369]。

14.28　法令・規格の時点と対象を保存する

出題当時の制度と法源

2006 年の一般リスク調査の努力義務と、2016 年 6 月 1 日施行の対象化学物質の調査義務を分ける [359, 370]。「化学物質」とあるだけで、全製品・全濃度へ無条件の義務を付加しない。法律本則、政省令、指針、実務解説では規定の場所と性質が違う。実施時期の詳細が指針にあることを、全部が法律本則の列挙だと言い換えない。

SDS は物性・危険有害性・取扱い等の情報を渡す文書で、調査や教育の材料となる。法的交付・調査義務には指定対象、濃度や用途等の条件がある [371]。健康診断の実施と結果報告も別であり、一般の定期等の報告の規模条件と特殊健診の条件を分ける [372]。

規格本文の確認範囲

ISO の公式ページで Guide51 の 2014 版、ISO31000 の 2018 版の情報を確認した。Guide51 の公開全文の取得は失敗しており、本章を全条項の照合済みとはしない [373, 358]。JSA の Q31010:2012 の公開表紙は IEC/ISO31010:2009 のリスクアセスメント技法を示す [374]。平成 28 年度前文の規格番号の疑義は原典を保存し、正答番号と分離して追加確認へ残す。平成 24 年度の 1996 年規格史と平成 25 年度の旧家電指針の版も未確認部分を残す。

14.29　試験での解き方と統合して学ぶ事項

まず安全の定義、定量モデル、判断基準、措置、記録のどれを問うか決める。個数問題では各記述の真偽を記録してから数え、候補番号へ変換する。組合せ問題では表の列順と○ × を画像で確かめる。特に「変わらない」「必ず積」「優先順位なし」「予算に収まらないだけ」という全称・省略条件を点検する。公式正答と独立初回が一致しても、他の肢の曖昧さや前文の誤記は解消しない。頻度は確認済みの概念統計から集計し、異なる回答形式を同一番号の暗記へ縮約しない。

14.30　製造物責任を四つの判定に分ける

製造物責任法は、製品の欠陥による生命・身体・財産の被害について、製造業者等の民事上の賠償責任を定める。事故が起きたという一事だけで責任が成立するわけではない。まず対象となる物と責任主体を定め、次に欠陥、損害、因果関係を確認し、最後に免責と期間制限を検討する。この順序なら、対象外という判断を安全対策の不要という判断へ飛躍させずに済む。[375, 376]

過失の証明と欠陥の証明

PL 法では製造業者の故意又は過失の立証を責任成立の要件としない。ただし、欠陥、損害、両者の因果関係は別の要件である。「過失を証明する必要がない」から「欠陥さえあれば全損害を賠償する」と推論してはならない。H26 問 7 の 5 と H29 問 8 の 2 は、救済の変化を短く述べた文として読む一方、独立した法律説明では省略された要件を補って理解する。

その製品だけの損害

3 条ただし書は、損害が当該製造物についてのみ生じた場合を PL 法の賠償対象から除く。テレビが発火してテレビだけが壊れた場合と、住宅へ延焼した場合を対比する。前者でも契約等による請求の可能性は別にあり、保証期間が過ぎたという事情だけで全ての救済が消えるとはいえない。自動二輪車の故障も、他の人又は物に被害があるかを先に確かめる。[375, 376]

14.31　有体物・動産・製造加工の三条件

日本法の対象は製造又は加工された動産である。電気、音響、単体ソフトウェア、サービスは有体物という条件を満たさず、土地や家屋自体は動産ではない。ガスやガソリンは有体物であるため、電気と同じ分類に置かない。水道についても、供給サービスと製造加工された物を区別する必要がある。[377, 376]

単体ソフトウェアと組込み製品

ソフトウェア自体が対象外でも、その不具合がロボットという製造物の安全性の欠如として現れ、負傷との因果関係が認められるなら、ロボットの製造業者等の責任が問題となる。H24 問 7 のプリインストールされた OS はソフトウェアそのものを、同問のロボットは製品全体を指す。情報の欠陥を有体製品の欠陥へ結び付ける段階が解法の要点である。

不動産に取り付けた動産

製造物の引渡し後に建物へ取り付けたという理由だけで、製造時の欠陥の責任が消えるわけではない。エスカレータ、シャッター、サッシ等について、引渡時の動産性と欠陥、損害との因果関係を検討する。建物本体の施工不良とは異なる。逐条解説はエスカレータからの転落事件の裁判例も紹介している。[377]

冷凍・冷蔵と加工の区別

加工は、物の本質を保ちながら新しい属性を付け加える操作として理解する。単なる切断、冷凍、冷蔵、乾燥は基本的にこの加工へ含めない。一方、加熱、調味、塩漬け、燻製等により新しい属性を加えた食品は対象になり得る。冷凍肉とハムを比べる際には、保存状態の変化と新属性の付与を分ける。植物工場のトマトや養殖魚も、生産技術が高度であるという事情だけでは製造加工された物とはいえない。[377]

■初回解答を訂正する根拠　H25 問 7 の初回独立解答は、冷凍冷蔵を加工と扱って不適切 6 件・候補 5 とした。逐条解説の物理 3 頁（印刷 4 頁）を画像で確認し、この分類を訂正した。オを適切とすると、不適切はア・ウ・エ・カ・キの 5 件となり候補 4 に対応する。初回記録は保存し、公式解答との一致を訂正理由の代わりにしない。同問イの「品質上の欠陥」は安全性に関係する範囲で読む必要がある。

14.32　欠陥は安全性の不足である

欠陥の判断には、製品の特性、通常予見される使用形態、引渡時期等を総合して考慮する。単なる性能の不足や外観の不良と、安全性の不足を区別する。設計、製造、指示警告の各段階に安全性の不足が生じ得る。メーカーが意図した操作だけを検討すればよいわけではなく、通常予見できる誤使用も安全設計の検討に含める。[376, 375]

14.33　製造業者等と免責の条件

業として製造・加工・輸入した者に加え、製造業者としての表示、製造業者と誤認させる表示、実質的製造業者と認められる表示をした者が責任主体となり得る。OEM の販売者は「常に除外」でも「常に該当」でもなく、表示と実質を確認する。単なる販売店と輸入者を一括して対象外としてはならない。[375, 376]

開発危険の抗弁

引渡時の科学技術の知見では欠陥を認識できなかったことを製造業者等が証明した場合には、4 条の免責が問題となる。担当者個人が知らなかったという説明では足りない。「認識できなくても必ず責任を負う」は免責規定を落とした文である。部品又は原材料には、欠陥が専ら完成品側の設計指示によって生じ、かつ部品側に過失がない場合の別の免責もある。

14.34　修理された製品と修理行為を分ける

性質の回復・維持を行う修理、修繕、整備というサービス自体は、基本的に製造加工ではない。しかし、修理を経た元の製品が製造物でなくなるわけではない。元の引渡時にあった欠陥か、後の修理で生じた不具合かを区別する。H24 問 7 の「使用者が修理した製品」を対象物の定義として読むと対象性は残り、修理行為や修理起因の不具合について読む場合とは数え方が異なる。この問の初回候補 3 と公式候補 4 の差は、解釈疑義として保存する。[376, 377]

再生品と元の製造業者

使用困難になった物の一部から製造加工した再生品は対象となる。再生した者が責任主体となり得るほか、原材料となった元の製品の引渡時の欠陥が再生品の損害と因果関係を持つなら、元の製造業者の責任も検討する。「最後に再生した者が全ての責任を負う」と一律にはいえない。[377]

14.35　期間制限は出題時点を確認する

現行法の短期期間は損害及び賠償義務者を知った時から原則 3 年、生命又は身体侵害では 5 年である。長期期間は製造業者等の引渡しから 10 年であり、消費者の購入日から数えるとは限らない。蓄積性物質や潜伏期間のある損害には起算点の特則もある。H30 問 9 の通常のテレビ火災について、欠陥の証明だけで期間経過を無視できるという文は成立しない。[375, 376]

2020 年 4 月 1 日の改正と経過措置

改正前は生命身体侵害にも短期 3 年を用いた。2020 年 4 月 1 日施行の改正ではこれを 5 年へ延長し、施行時に旧短期期間が完成していない場合の適用を定めた。長期 10 年についても時効期間であることを明記した。消費者庁の 2018 年逐条解説は原則として改正後の規定を説明する資料であるため、刊行年をそのまま当時の施行法の年とみなさない。[378, 379]

14.36　民法・特別法・海外制度との関係

PL 法に特別の定めがない責任については民法の規定を用いる。対象外となる事例に全く責任がないとは結論できない。原子炉運転等による原子力損害については原子力損害賠償法の規定を確認し、同法 4 条 3 項による PL 法不適用を扱う。また、日本法だけを守れば海外の製造物責任制度も満たすという国際共通化の主張は成立しない。

逐条解説にも電気の対象性の違いが説明されている。[380, 375, 377]

14.37　賠償責任の回避を超える製品安全

R02 問 12 は事故後の賠償だけを問う問題ではない。法令順守後のリスク低減、消費者の期待を踏まえた基準、事故予防、対話、弱者と将来への配慮、緊急時の被害拡大防止、苦情解決の手段を順に検討する。問題に提示された社会的責任の定義に照らすと、7 項目はいずれも安全・安心へ向けた行動であり、不適切 0 件に対応する。ISO26000 原規格全文との照合は未完として残す。[381]

14.38　維持管理を点検から次の判断へつなぐ

社会資本の機能を持続させるには、状態を点検し、診断し、必要な措置を選び、その根拠と結果を記録して次の周期へ反映する。予防的・計画的な修繕は、劣化が大きくなってから一斉更新する負担を避け、長期の費用の縮減・平準化と利用者に必要な機能の維持へつなげる。計画を作れば必ず費用が一定になる、という保証ではない。[382]

平成 26 年の行動計画は施設分野別の基準・取組を含む。施設の重要度、状態、材料、環境と分野ごとの最低基準を踏まえて実施するのであり、全インフラの頻度と内容を一つへ固定するという意味ではない。分野内での統一した健全度の尺度と、全施設で同じ点検をするという全称を分ける。構造諸元、点検履歴、修繕記録、損傷位置・変化を蓄積し、データが不足している状態を把握することも診断の仕事である。

新技術と人材・責任を結び付ける

ロボット、非破壊検査、ICT で効率・観測範囲を改善できるが、測定の限界・見落とし・適用可能性を評価する能力が必要になる。施設分野・業務ごとの必要能力を明確にし、担い手を確保・育成する。資格の保有だけで全分野の経験と判断を代替しない。[382]

行政責任と市民参加は両立する

管理者の安全確保の責任を、地域住民・民間の協力を一律禁止する根拠にはしない。国土交通省の平成 12 年白書にも、行政との合意に基づく道路・河川の清掃等の協働が記録されている。誰が何を行い、どこから専門点検・管理者の判断が必要になるかを明確にする。清掃への参加の事実から危険作業や構造診断を無条件に住民へ委任できるとは推論しない。[383]

14.39　化学品の GHS：分類と伝達を合わせる

同じ化学品でも国ごとに警告の方法が異なると、運搬・販売・使用の途中で危険を見落とす。GHS は危険有害性を共通の基準で分類し、その結果をラベルや SDS で伝える枠組みである。分類の種類と程度を表すクラス・区分、絵表示、注意喚起語、危険有害性情報と注意書きを対応させる。国内法の表示事項を追加することと国際的な調和は両立する。当時の GHS 案内と平成 24 年の指針を参照する。[384, 385]

分類が伝えるのは危険有害性であり、どの作業でも同じ被害確率という意味ではない。例えば同じ毒性の液体でも、密閉移送と開放した噴霧では曝露の条件が違う。容器名と供給者が分かることは、追加情報を問い合わせ、事故時に追跡するためにも必要である。複数のラベル要素の優先規則を、任意に不都合な危険だけ省略できる規則へ変えない。新しい知見を得たら情報を更新する。当時の JIS の細目と現行の表示義務は、版を分けて確認する。

14.40　機械安全：本質的な設計と残る危険の情報

信頼性は、指定の条件と期間に要求された機能を果たす能力である。高い信頼性で意図どおり動く装置でも、目的とする動きが人を傷つける設計なら安全とはいえない。安全性を調べる際は、使用範囲と寿命段階、危険源、危険へ接近する状況を明確にする。リスク分析の結果を評価し、必要な低減を繰り返す。[386]

まず危険を生む形状・運動・エネルギーを設計から減らす。次にガードや保護装置等で接近と危害を防ぐ。それでも残るリスク、正しい使用・点検・訓練等の情報を提供する。使用上の情報を落として「二つだけの方策」としない。警告を増やすことだけで本質的な安全設計の検討を代替しない。機械の製造側と使用側は各段階で役割を持ち、残留リスクがあるから全て使用者の責任という結論にはならない。

システム安全はハードウェアだけでなく、環境・人的条件を含める。機能安全は必要な安全機能が正しく働くことによる安全で、通常の制御機能全てを意味しない。安全工学は使用者と作業者双方の危害を扱い、レジリエンスは予防だけでなく変化への対応や回復できる能力へ目を向ける。原典の対比表現を、全規格の排他的な定義へ広げない。

14.41　リコール：危害防止の是正と賠償の成立を分ける

安全を損なう製品を把握したら、対象範囲と危害を調べ、回収、修理、交換、使用停止の連絡等を検討する。劣化や表示の誤りでも是正が必要になり得る。医薬品に別の品質管理法があることから、回収がないとは言えない。PMDA は医薬品の回収情報を公表している。[387]

消安法の対象範囲、薬事等の別制度、行政への報告、購入者への連絡、社告を別の問いへ分ける。対象が全て追跡されて回収できる場合の社告の扱いは、当時の手引きの細条件を要確認とする。2010 手引きの直接全文取得は成功しておらず、平成 25 年の条件を現行手引きだけから確定しない。[388] 回収した事実は PL 責任の成立を直ちに示さない。欠陥・損害・因果関係等は別に検討する。一方、賠償が成立しない可能性を、危害防止へ取り組まない根拠にしない。[375, 376]

14.42　重大製品事故：報告と公表の起点を区別する

重大事故の代表類型は、死亡、治療に要する期間 30 日以上の重傷病、後遺障害、CO 中毒、火災である。製造・輸入側は事故の発生を知った段階から所定の期限内に報告する。原因分析が未完という理由で期限を超えてよいとはしない。[389] 事故の日、事業者が知った日、行政が報告を受理した日は一致するとは限らない。後年取得した事業者用手引きは、知った日を含む 10 日を示すが、2018 施行府令全文の照合と同一視しない。[390]

行政の公表は事業者の報告と別の段階である。2013 年のフローでは、ガス・石油機器や製品起因が疑われる事故の迅速な公表と、他の段階の報告受理後原則 1 週間という扱いを区別する。「原則」を全案件に一律の法定絶対期限へ変えない。[391] 通常有すべき安全性と、あらゆる条件での絶対安全は異なる。合理的に予見できる使用を検討し、残るリスクを説明して減らすことが課題である。

長期使用の点検制度は経年劣化への対応を支える。平成 29 年度の 9 品目は当時の指定として保持し、2021 年等の対象見直しを遡及しない。指定から外れたことも、劣化や保守の問題が消えるという意味ではない。[392]

14.43　食品リスク：評価・管理・対話をつなぐ

科学的な健康影響を評価する機能と、許容する条件や施策を決め実施する管理の機能を分ける。食品安全委員会の旧説明は、科学的な評価と管理行政の独立性を示す。[393] 評価結果だけから全ての政策が一意に決まるとは限らず、実行可能性、費用、便益や他の影響も検討する。管理者の都合で評価結果を改変することも許されない。

リスクコミュニケーションでは、行政が情報を整理し対話の場を設け、事業者は生産・流通・販売の情報を共有

し、消費者は必要な情報を求め意見を述べ、科学者は根拠と限界を分かりやすく説明する。全過程における意見と情報の交換であって、結論を一方向に伝えて納得させるだけではない。[364, 365] リスク評価と管理の担当を入れ替えた肢は、この機能分担から判断できる。

14.44　品質不正：記録の真正性と構造安全を別に検証する

測定記録を流用すれば、設計条件どおり施工したかを第三者が検証する根拠を失う。記録不正だけで全ての構造物が倒壊すると断定できないが、実際の安全性の迅速な確認と不正行為・管理過程の是正はともに必要である。2015 年の基礎ぐい報告は、責任体制と支持層到達等の技術判断を扱う。[394]

元請は施工全体を統括し、専門工事の担当は現場で得る情報から技術的に判断する。設計図があるから現地の地盤確認を省略するとはしない。機器が不調になったら、作業の停止や再取得、異常の報告と判断の経路を用意する。ハードウェアの高度化だけでは、記録を偽る組織の圧力や曖昧な責任を取り除けない。品質不正は他社からも教訓を得られる。トップの優先順位、部門間の役割、検査の独立性まで調べ、個人の行為と組織条件の両方へ対応する。[395]

14.45　作業の変更と軽微な危害の例外

材料、設備、作業手順や人員の条件を変更したら、以前の評価の前提を確認する。2006 年の指針は、建設物や設備・材料・手順の変更時に調査し、疲労等の付加的な影響も考慮する。対象の選定では、明らかに軽微な負傷・疾病しか予想されない平坦な歩行等を除外できる。解説は軽微を医師の治療を要しない程度とし、過去に偶然軽い結果しか出なかったという条件とは区別する。[396]

対策の優先順位と実行可能性を検討し、低減を続ける。ALARP は、追加の低減による便益に対して費用等が著しく不均衡となるかを検討する原則で、単なる安い対策の選択ではない。法令の最低基準を無視する理由にもならない。[360]

14.46　ヒューマンエラー：結果の手前にある条件

不適切な操作を認めても、「不注意」で説明を終えない。知識・経験、注意、伝達、組織、手順の省略、状況への反射、混乱、錯覚、心身の能力、疲労、単調さなどから、なぜその操作が起きたかを調べる。教育資料の 12 分類はこれらの発生要因を含む。[397] 疲労や年齢による機能変化は、誤操作という行為自体と同じ概念ではない。令和 2 年の問いは発生要因の分類に対応するため 0 項目を選ぶが、前文の 9 割以上という数値は母集団・集計法が未確認である。全分野の普遍的な事故率として使わない。

対策は作業者への注意だけに限らない。認知しやすい表示、誤操作を防ぐ形状、異常時の停止、負荷と休息、明確な連絡経路、責任分担と記録を組み合わせる。原因の分類名を覚えるだけで、具体的な工程や条件を調べる課題を代替しない。

14.47　2021 行動計画：章と七つの取組を読む

第 2 次インフラ長寿命化計画は 2021 年 6 月 18 日に公表され、令和 3〜7 年度を計画期間とする。必要施策の方向性にある七項目は、個別施設計画、点検診断・修繕更新、予算管理、体制、新技術、情報基盤、基準類である。現状課題の別章と見出し数を混同しない。[398] 技術継承が独立した七項目の見出しにないことは、人材の確保や能力の継承が不要という意味ではない。計画の階層を読み、見出しへの所属と実際の施策内容を区別する。

14.48　事業継続：原因より重要事業への影響を調べる

BCP は事業継続計画、BCM はその計画を支える経営・管理の活動である。重要な事業を継続し、又は目標とする期間・水準で復旧させるために、事業への影響、必要な資源、依存関係、代替手段を整理する。自然災害に限らず、感染症、設備事故、サイバー攻撃、取引先の中断等も事業へ影響する [399, 400]。

復旧が容易な仕事を先に再開すればよいとは限らない。供給停止が顧客、収入、雇用、法令・契約、地域機能へ与える影響と許容時間を評価し、重要業務を選ぶ。バックアップは本体と同じ原因で失われないよう、場所、電源、通信、供給者等の共通の依存を点検する。

■計画から実行・改善へ　経営者が責任を持ち、訓練、点検、資源の確保、事業環境の変化への見直しを進める。計画書を作ったことだけでは対応能力を保証しない。重要業務や依存関係の可視化は平時の改善にもつながる。地域と取引先との協力を含め、組織単独で復旧できると仮定しない。

非常時だから法令や契約がすべて無効になるわけではない。緊急措置には固有の条件があり、権限や責任を確認する。「全て遵守しなくてよい」という包括的免除とは区別する。

■普及率は調査年と分母を読む　平成 29 年度調査では策定済みの割合が大企業 64.0%、中堅企業 31.8% とされる [401]。これはすべての会社を同じ分母で測った数字ではない。策定中も含む率、企業規模、回答数、調査時点を分ける。令和元年度問題を後に公表された調査で説明しない。

14.49　予防的取組：不確実性の中で行動を選ぶ

知識が不完全なことと危険がないことは別である。深刻又は不可逆的な影響が懸念されるときは、科学的確実性がないことだけを理由に合理的な低減策を延期しない。利益、費用、代替案、行動しない場合の損失を比較し、対策の程度と見直しの条件を定める [402, 403]。

平成 25 年度問題の十二項目は、無知と不確実性、監視、科学の盲点、学際的学習、実世界条件、利益とリスク、代替策、地域の知識、異なる価値、規制の独立性、制度の障壁、分析だけによる停滞を点検する。これらを考慮することは、科学を捨てることやあらゆる技術を禁止することではない。原典前文の宣言の「批准」という表現も、条約の法的手続と同一にしない。

14.50　対話の視点と検証可能性

管理する側の集団的な確率評価と、危険を受ける当事者の判断は異なる。自分で選択できるか、利益と危険の配分は公平か、組織を信頼できるか等もリスク認知に関わる。ハザードとアウトレージを合わせる表現は認知モデルであり、単位の異なる物理量を足す計算式ではない [218]。

専門家の知識の伝達だけで対話が完成するわけではない。中立的な媒介者の支援、権限と情報の非対称性への配慮、異なる根拠の提示、検証可能性が必要になる。分かりやすい説明を作るときにも、情報源や不確かさを隠してはならない。

14.51　事故機構・設計運用と個別責任の区別

平成 30 年度 問 14

原典：sources/H30/aptitude.pdf、PDF 物理 14 頁。

公式正答：ALL（all_awarded）。

独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 2|5。初回 2|5 に対し公式 ALL。2 の誤った有罪は最高裁 2017 年決定で照合、5 の不適格は原典公式注記で確認。1・3・4 の個別判決・量刑比較は一次裁判資料未確認。全肢真とせ

ず部分校正、Astra 難問査読へ。

■問題の要旨　5 事故の刑事責任を判決と比較する設問と、笹子の不起訴を判決扱いした不適切出題注記を検討する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：実際の刑事判決と異なる事例を選ぶ。
原典注記：選択肢 5 は不起訴処分で判決ではなく、試験日現在検察審査会への申立てがあり不適切出題。
時点：平成 30 年の試験日。後年の経過から逆算しない。
OCR 補正：選択肢 1 はシンドラー社元社員。

■問われる核心　事故の技術的原因と個別の刑事責任・採点措置の区別

■必要知識　事故の技術的原因と個別の刑事責任・採点措置の区別。初回独立候補 2|5 を保持する。2 の有罪は、歴代 3 社長を対象とした最高裁の 2017 年決定と異なる。5 は、公式問題の注記が示すとおり不起訴処分を刑事裁判の判決と同列に置いている。公式正答は不適切出題による全員正解（ALL）であり、初回候補を ALL へ上書きしない。1・3・4 の個別判決の一次資料は未確認で、全肢を確定済みにしない。全員正解は採点上の措置であり、5 事例の記述が全て正しいという意味ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　初回独立候補 2|5 を保持する。2 の有罪は、歴代 3 社長を対象とした最高裁の 2017 年決定と異なる。5 は、公式問題の注記が示すとおり不起訴処分を刑事裁判の判決と同列に置いている。公式正答は不適切出題による全員正解（ALL）であり、初回候補を ALL へ上書きしない。1・3・4 の個別判決の一次資料は未確認で、全肢を確定済みにしない。全員正解は採点上の措置であり、5 事例の記述が全て正しいという意味ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：判決一次資料要確認 2006 年エレベーター事故で、シンドラー社元社員の刑事責任はないとされた。。原画像の主語は元社員であり、OCR の社員を補正する。個別被告人の判決と確定段階を示す一次の裁判資料は未確認であり、会社・全保守関係者の責任へ一般化しない。
2：判決と異なる 2005 年福知山線事故で、歴代 3 社長が有罪となった。。2017 年 6 月 12 日最高裁第二小法廷決定、平成 27 年（あ）741 号は、歴代 3 社長への無罪の第一審を是認した原判断を相当とし、各上告を棄却した。有罪という結末が異なる。
3：判決一次資料要確認 2004 年回転ドア事故で、メーカー営業開発部長の刑事責任が森ビル関係者より重いとされた。。事故防止上の製造者・管理者の役割と、個別被告人への量刑比較は別問題である。刑の重さと理由を一次の判決文で照合できておらず、適切と確定しない。
4：判決一次資料要確認 2000 年低脂肪乳食中毒事故で、工場関係者が有罪となった。。厚労省資料は停電時の菌増殖・エンテロトキシン A 産生と脱脂粉乳の因果を示すが、工場関係者の有罪判決そのものではない。刑事事件の一次記録は追加確認を要する。
5：公式注記による不適格 2012 年笹子トンネル事故で、社長らは予見できないとして刑事責任なしとする判決を受けた。。原典に付された公式説明は、不起訴処分で刑事裁判に当たらず、試験日現在は検察審査会への審査申立てもあったため不適格とする。不起訴を無罪判決に読み替えられない。

■再利用する考え方　対象、条件、時点を先に確認する。事故の技術的原因と個別の刑事責任・採点措置の区別を具体的な事例へ適用し、技術的原因・法的要件・倫理的判断のどれを問うか区別する。

■共通理論　第 14.4 節, 第 14.3 節
参考：[353, 350, 349, 352]。

■関連問題　R05-REG-APT-09

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 9

原典：sources/R05/aptitude.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　食中毒、回転ドア、鉄道、エレベーター、トンネル天井板の事故原因を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：事実と異なるもの。
事故年：2000、2004、2005、2006、2012。
条件：鉄道の ATS は当該急曲線の速度超過防止。エレベーターの運動方向を実画像と政府事故調査で確認。

■問われる核心　事故機構の再現と設計・運用・組織の因果の区別

■必要知識　事故機構の再現と設計・運用・組織の因果の区別。4 は事故の機構を逆にしている。2006 年の事象は、かごが戸開状態で不意に上昇した際の挟まれであり、ケーブル破断・落下ではない。1〜3・5 は、直接の物理的事象だけでなく、その前提を維持できなかった設計・運用・組織上の条件も述べる。鉄道の ATS の機能と、組織背景の推定の強さを区別して 4 を選ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 は事故の機構を逆にしている。2006 年の事象は、かごが戸開状態で不意に上昇した際の挟まれであり、ケーブル破断・落下ではない。1〜3・5 は、直接の物理的事象だけでなく、その前提を維持できなかった設計・運用・組織上の条件も述べる。鉄道の ATS の機能と、組織背景の推定の強さを区別して 4 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（事故対応の説明）2000 年食中毒は停電後の不適切な処置と情報開示・回収の遅れ等が関係した。。厚労省は停電時の菌増殖・毒素産生を説明し、当事企業も汚染原料と対応の問題を振り返る。個別の経営者の刑事責任を認定する記述ではない。
2：適切（安全の教訓）2004 年回転ドアは検知・停止の設計と運用、軽量設計の軽視等に問題があった。。検知・非常停止だけに安全を委ね、重量・慣性と使用条件を軽視すると停止前の挟まれ危険が残る。大学の技術者倫理事例集は軽量設計からの変更を扱う。事故の一般的教訓と個別被告人の判決を分ける。
3：適切（機能・推定の限定に注意）2005 年福知山線は曲線での速度超過・ブレーキの遅れと安全確保の組織的問題が関係した。。事故調査報告の直接原因は制限速度を大幅に超えた進入で、運転士管理方法の関与は可能性として記す。原典の ATS 未設置は当該曲線の速度超過防止機能を指し、列車の全 ATS 不搭載を意味しない。
4：事実と異なる 2006 年エレベーター事故はケーブルが破断してかごが落下した。。公式の事故調査は、戸が開いた状態でかごが上昇し利用者が挟まれた事象を扱う。ケーブル破断による落下とした故障機構・運動方向が事実と異なる。
5：適切（複合的要因）2012 年笹子は天井板の接着系アンカー等の脱落、設計・施工・維持管理が関係した。。国交省委員会は接着系アンカーの引抜き等と、設計・施工・点検の課題を整理する。単純な材料の経年劣化だけに原因を限定しない。

■再利用する考え方　対象、条件、時点を先に確認する。事故機構の再現と設計・運用・組織の因果の区別を具体的な事例へ適用し、技術的原因・法的要件・倫理的判断のどれを問うか区別する。

■共通理論　第 14.3 節, 第 14.2 節
参考：[349, 404, 263, 350, 351, 352]。

■関連問題　H30-REG-APT-14

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.52　ALARP の水準・実行可能性・著しい不均衡

令和 5 年度 問 14

原典：sources/R05/aptitude.pdf、PDF 物理 14 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：肢 2「あらゆるリスク」の範囲と Guide51 の ALARP 水準の条項の直接照合が未完。英国の法的 ALARP 適用と 3 領域図の説明も同一に扱わない。公式 3・初回 3 は保持。

■問題の要旨　ALARP を事業予算の上限に置換せず、本質安全設計と警告の役割を整理する。

■確認した条件・記述（独自要約）

判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。

原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　ALARP を事業予算の上限に置換せず、本質安全設計と警告の役割を整理する。

■必要知識　追加低減の可能性、費用対効果の著しい不均衡、予算との差、警告。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　最も不適切な 3 を選ぶ。ALARP はどの追加低減が合理的に実行可能かを評価する原理であり、経営者が設定した製品原価・予算だけで決めるものではない。2 の全称は適用水準と法的枠組みで異なり、原規格を確認せず一律の真偽を補わない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切（条件内）反復と残留リスクの妥当性・文書。。対策後にも評価し、判断根拠を残す。

2：適切（条件内）あらゆるリスクを合理的可能性まで低減。。適用枠組みの低減要求としては理解できるが、「あらゆる」と水準の限定の関係は条文を確認する必要がある。

3：不適切 低減が不能又は当初予算に収まらなければ許容。。予算枠は組織の計画で、効果に対する著しい費用・負担の不均衡とは別である。僅かに予算を超えるだけでは許容の根拠にならない。

4：適切（条件内）ステップ 1 は本質的設計で最重要。。危険源自体を減らすことを先に検討する。情報はこの検討の代替ではない。

5：適切（条件内）警告は明瞭、可読、消えにくく理解可能。。読めて理解され、使用期間に機能する必要がある。表示が存在するだけで十分ではない。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.16 節, 第 14.15 節, 第 14.27 節

参考：[359, 360, 373]。

■関連問題　R03-REG-APT-10

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 14

原典：sources/R07/aptitude.pdf、PDF 物理 14 頁。

公式正答：2（single）。

検討未確定：前文の安全＝広く受け入れ可能なレベルという等置は、中間の条件付き許容を含む安全概念との整

合性に疑義。図と候補は確認し公式 2・初回 2 を保持。

■問題の要旨　ALARP 領域の条件付き許容を、広く受容される低リスクや事業予算と区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。
原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　ALARP 領域の条件付き許容を、広く受容される低リスクや事業予算と区別する。

■必要知識　3 領域、条件付き許容、著しい不均衡、損害と補償、予算。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　最も適切な 2 を選ぶ。上の許容不能、中間の条件付許容、下の広く受容という 3 水準を分ける。中間では追加低減の合理性を評価する。前文が「受容できないリスクなし」を下の水準だけと等置する点には、中間の条件付き許容との整合性の疑義を残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 領域内は無条件で許容。。領域内にあるだけでは足りず、合理的に可能な低減を尽くす条件を伴う。
2：条件に適合 追加低減の費用が改善と全く釣り合わない。。更なる低減が実行不能又は費用・負担が効果に対し著しく不均衡という条件である。単なる少額の超過ではない。
3：不適切 賠償費用より対策費が高い。。補償金の支出だけを便益とせず、危害回避・生命健康・時間等の負担を検討する。
4：領域が違う 残存リスクが無視できる。。無視できる低水準は図の下の広く受け入れられる領域に対応し、問う中間水準の条件とは違う。
5：不適切 予算を別事業に使いたい。。他の事業へ資金を使いたいという選好だけでは、合理的に可能な安全措置を省略する根拠にならない。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.16 節, 第 14.12 節
参考：[360, 359]。

■関連問題　R04-REG-APT-06
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.53　災害リスク情報・避難制度と事前準備

令和元年度再試験 問 13

原典：sources/R01_retest/aptitude.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　水害・土砂災害で地図、警報、避難情報、事前準備、自主判断の 5 記述を検討する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：不適切な記述の数。
時点：2019 年度再試験。旧避難情報名称を現在へ書き換えない。
導入部：AR5 の評価した排出シナリオ、1901〜2017 日本の降水日数の記述は該当一次資料で確認。すべての仮想シナリオや全地点個別の結果へ拡張しない。
ア：ハザードマップで地域の災害範囲・程度・避難情報を知る。○：対象災害や想定条件、経路と場所を事前に理

解する。白い範囲が全災害で安全という意味ではない。

イ：数日前の情報から注意報・警報・特別警報へ危険に応じ発表。○：当時の情報体系の概要として適切。ただし急変で常にすべての段階を順次通る保証はない。

ウ：市町村長の準備・高齢者等避難開始、勧告、指示等で避難。○：2019 年度の名称として適切。勧告は 2021 年 5 月 20 日に廃止し指示へ一本化。

エ：備蓄・持出品、安否確認・集合、保険等を事前に準備。○：避難、家族との連絡、被害後の生活を異なる対策で支える。

オ：発令が間に合わなくても危険なら自ら避難判断。○：行政情報の受信だけに依存すると急変に間に合わない。自ら得られる危険情報も判断の入力とする。

■問われる核心　災害情報を行動に接続する事前準備と制度時点

■必要知識　災害情報を行動に接続する事前準備と制度時点。ア〜オはすべて適切で不適切は 0 件、候補 1。原典の当時の情報名を確認した上で、地図の想定外・突然の危険・警報発表主体を補足する。現在は 2021 年の避難勧告廃止と、2026 年 5 月 29 日の警戒レベルを付した新しい防災気象情報を区別して学ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア〜オはすべて適切で不適切は 0 件、候補 1。原典の当時の情報名を確認した上で、地図の想定外・突然の危険・警報発表主体を補足する。現在は 2021 年の避難勧告廃止と、2026 年 5 月 29 日の警戒レベルを付した新しい防災気象情報を区別して学ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：整合する 0。全 5 記述が当時の一般的備えとして適切で、不適切 0 と一致。

2：整合しない 1。不適切な記述を 1 件とする根拠がない。

3：整合しない 2。不適切な記述を 2 件とする根拠がない。

4：整合しない 3。不適切な記述を 3 件とする根拠がない。

5：整合しない 4。不適切な記述を 4 件とする根拠がない。

■再利用する考え方　活動・物質・制度の対象と評価の境界を固定し、用語の入替、全部/一部、法的義務/目標、出題時/現在を区別する。災害情報を行動に接続する事前準備と制度時点を個別の技術活動に結び付ける。

■共通理論　第 14.6 節

参考：[354, 355, 356, 357]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.54　インフラの診断記録と協働

平成 26 年度 問 13

原典：sources/H26/aptitude.pdf、PDF 物理 13 頁。

公式正答：5（single）。

検討未確定：H26 時点の全分野・地域の制度を網羅した確認ではない。協働例で全禁止を否定するが、専門点検や危険作業を無条件に住民へ移せるとはしない。

■問題の要旨　維持管理の行政責任と住民・民間の協働を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。

対象：維持管理の行政責任と住民・民間の協働を区別する。

■問われる核心　維持管理の行政責任と住民・民間の協働を区別する。

■必要知識　5 は行政の管理責任から地域住民・民間の参加を全面禁止へ飛躍した点が不適切。施設の安全を管理する専門的責任を明確にしつつ、点検情報・清掃等で役割を分担できる。維持管理は点検・診断・措置・記録を次の周期へつなぐ活動。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 は行政の管理責任から地域住民・民間の参加を全面禁止へ飛躍した点が不適切。施設の安全を管理する専門的責任を明確にしつつ、点検情報・清掃等で役割を分担できる。維持管理は点検・診断・措置・記録を次の周期へつなぐ活動。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 高度成長期の整備と老朽化費増大。整備時期の集中が将来の点検・修繕・更新の需要を増やす。年数だけで個別施設の健全度を決めない。
2：代表的条件で適切 計画で費用平準化・性能保持。予防・計画的な修繕でライフサイクル全体の需要と性能を調整する。必ず費用が一定になる保証ではない。
3：代表的条件で適切 人材確保・技術向上・新技術。点検・診断・施工の能力と技術を確保する。ロボット等を導入しても責任と評価を省略しない。
4：代表的条件で適切 点検履歴・施設諸元の情報整備。情報を記録して次の診断・措置の根拠とする。データ未整備の把握も必要。
5：不適切 住民自主管理・民間ボランティアは禁止。管理者の責任と市民参加は両立する。国交省には道路のアダプト制度等の協働例があり、全禁止ではない。

■再利用する考え方　点検・診断・措置・記録のサイクルを再構成し、施設ごとの基準と全施設一律の主張を区別する。管理者の専門的責任と住民との協働を両立させる。

■共通理論　第 14.38 節
参考：[382, 383]。

■関連問題　R01-REG-APT-08
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 8

原典：sources/R01/aptitude.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　2014 年行動計画のメンテナンスサイクルと施設別条件を読む。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。
対象：2014 年行動計画のメンテナンスサイクルと施設別条件を読む。

■問われる核心　2014 年行動計画のメンテナンスサイクルと施設別条件を読む。

■必要知識　誤り 2 は全分野の点検頻度・内容の全国一律化。2014 年行動計画には施設別の取組があり、各施設の状態等に応じた実施と基準整備を読む。道路橋等の分野内の定期基準を、全インフラで内容まで同一という全称に変えない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　誤り 2 は全分野の点検頻度・内容の全国一律化。2014 年行動計画には施設別の取組があり、各施設の状態等に応じた実施と基準整備を読む。道路橋等の分野内の定期基準を、全インフラで内容まで同一という全称に変えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 点検診断・措置・記録のサイクル。施設状態を点検・診断し、必要な措置を行い記録して次周期に反映する。
2：不適切 頻度・内容を全国一律。全施設・全分野へ一つの頻度と内容を固定する記述は不適切。施設特性・状態・重要度等を考えて基準を整える。分野内の最低基準や統一した健全度尺度と混同しない。
3：代表的条件で適切 劣化損傷・構造諸元を継続収集。繰返し点検で最新の状態を記録し、過去に欠けた情報も補う。
4：代表的条件で適切 ロボット・非破壊検査・ICT で高度化。診断を支える技術で効率と精度の改善を図る。新技術の適用範囲・限界を確認する。
5：代表的条件で適切 業務別能力・民間資格の認定仕組み。施設分野・業務別に必要能力を明確にし、人材の質と担い手を確保する。資格名の存在だけで全業務を担当可能とはしない。

■再利用する考え方　点検・診断・措置・記録のサイクルを再構成し、施設ごとの基準と全施設一律の主張を区別する。管理者の専門的責任と住民との協働を両立させる。

■共通理論　第 14.38 節
参考：[382]。

■関連問題　H26-REG-APT-13
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.55　事業継続計画と重要業務

令和元年度 問 13

原典：sources/R01/aptitude.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：2019 試験後の調査値を当時へ遡及しない。2018 実態調査の対象・分母の全照合は査読対象。

■問題の要旨　BCP の対象と策定状況、平時の効果。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：事業継続と目標復旧を計画する。
イ：自然災害に限定。
ウ：大企業・中堅企業ともほぼ 100% とする。
エ：平時の利点をすべて否定。

■問われる核心　BCP の対象と策定状況、平時の効果。

■必要知識　BCP と BCM、原因と事業中断の影響、企業規模別の調査、平時の改善。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの重要事業の継続・早期復旧は正。イの自然災害だけという限定は、感染症・事故・供給途絶等を落とす。ウの大企業と中堅企業のほぼ全てが策定済みという記述は当時の実態と異なる。エの平時にメリットがないも誤。3 件の 4。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 0 件。不適切はイ・ウ・エ。判定を先に行った集計と一致しない。
2：不適切 1 件。不適切はイ・ウ・エ。判定を先に行った集計と一致しない。
3：不適切 2 件。不適切はイ・ウ・エ。判定を先に行った集計と一致しない。

4：条件内で適切 3 件。不適切はイ・ウ・エ。集計と一致する。
5：不適切 4 件。不適切はイ・ウ・エ。判定を先に行った集計と一致しない。

■再利用する考え方　BCP と BCM、原因と事業中断の影響、企業規模別の調査、平時の改善。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 14.48 節
参考：[399, 401]。

■関連問題　R02-REG-APT-09
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 9

原典：sources/R02/aptitude.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：企業の普及率に関する全調査本文と当該設問の母集団は追加照合。ほぼ全てという一般化を後年の数値で否定しない。

■問題の要旨　重要事業を優先する継続計画。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：令和 2 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　重要事業を優先する継続計画。

■必要知識　事業影響度分析、重要業務、目標復旧時間、共通原因による障害。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの突発事象と徐々に進行する事象への備えは正。イのほぼ全企業で策定済みは誤。ウの再開が容易な業務だけを優先する方針は、重要事業と影響度を見ないため誤。エの同時被災しにくいバックアップは正。OXXO の 3。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 XOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXXO と異なる。
2：不適切 XXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXXO と異なる。
3：条件内で適切 OXXO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 OOXX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXXO と異なる。
5：不適切 XOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXXO と異なる。

■再利用する考え方　事業影響度分析、重要業務、目標復旧時間、共通原因による障害。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 14.48 節
参考：[399]。

■関連問題　R01-REG-APT-13, R05-REG-APT-10
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 10

原典：sources/R05/aptitude.pdf、PDF 物理 10 頁。

公式正答：3（single）。

■問題の要旨　BCM の改善と非常時の法令遵守。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：令和 5 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　BCM の改善と非常時の法令遵守。

■必要知識　BCP と BCM、経営者、点検・改善、地域、法令と契約の条件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの経営者の責任、ウの事業環境の変化に応じた継続改善、エの地域の復旧・復興への関与は正。イの非常時には法令等をすべて守らなくてよいという包括的免除は誤。OXOO の 3。個別の緊急措置の法的条件と全法令を無視することは別。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 OOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOO と異なる。
2：不適切 XOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOO と異なる。
3：条件内で適切 OXOO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 OOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOO と異なる。
5：不適切 OOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOO と異なる。

■再利用する考え方　BCP と BCM、経営者、点検・改善、地域、法令と契約の条件。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 14.48 節
参考：[400]。

■関連問題　R02-REG-APT-09
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.56　予防的取組の十二の視点

平成 25 年度 問 14

原典：sources/H25/aptitude.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：原典前文の「リオ宣言を批准」は画像にも存在。宣言と条約の批准を混同しない。前文の EU・サミット交渉史の全体は追加照合対象。

■問題の要旨　予防的取組の十二の視点を点検する。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：無知と不確実性も認識する。既知の確率だけに限定しない。
イ：早期警告後の長期的監視と研究により遅発影響を調べる。
ウ：知識の盲点と欠落を明確化し減らす。
エ：学際的な学びの障壁を減らす。
オ：実世界の使用条件を評価へ反映する。
カ：主張される利益とリスクの双方を精査する。
キ：代替手段も比較し技術の多様性・適応性を確保する。

ク：専門知だけでなく生活者・地域の経験も用いる。
ケ：異なる集団の価値と受容を考慮する。
コ：広く情報を得つつ規制側の独立性を保つ。
サ：知識と行動を妨げる制度的障壁を減らす。
シ：合理的懸念があれば被害低減へ動き、分析だけで判断を延ばさない。

■問われる核心　予防的取組の十二の視点を点検する。

■必要知識　予防的取組、科学的不確実性、費用対効果、複数の知識と価値、独立性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　各項目の判断は確認条件に示す。無知・長期監視・学際性・現実条件・利益と代替案・市民参加・規制の独立・行動の障壁を点検する 12 件は適切で、不適切 0 件の 1。完全な科学的確実性がないだけで合理的な低減策を無期限に延期しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 0 件。ア〜シの 12 件はすべて予防的取組を支える。集計と一致する。
2：不適切 1 件。ア〜シの 12 件はすべて予防的取組を支える。判定を先に行った集計と一致しない。
3：不適切 2 件。ア〜シの 12 件はすべて予防的取組を支える。判定を先に行った集計と一致しない。
4：不適切 3 件。ア〜シの 12 件はすべて予防的取組を支える。判定を先に行った集計と一致しない。
5：不適切 4 件。ア〜シの 12 件はすべて予防的取組を支える。判定を先に行った集計と一致しない。

■再利用する考え方　予防的取組、科学的不確実性、費用対効果、複数の知識と価値、独立性。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 14.49 節
参考：[403, 402]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

14.57　リスク対話の視点と検証可能性

平成 27 年度 問 14

原典：sources/H27/aptitude.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：参照 PDF は 2014 年資料の案と検討資料を含む。原典の採用版全体との対照と簡潔さの条件は追加照合。認知モデルを普遍的な数値式にしない。

■問題の要旨　リスク対話は情報の検証可能性も必要。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：平成 27 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　リスク対話は情報の検証可能性も必要。

■必要知識　リスク認知、ハザード、アウトレージ、非対称性、媒介者、検証可能性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　不適切 5。対話は一方向の説得ではなく、当事者と管理側の視点・権限・知識の違いを調整する。公開情報の検証可能性と複数の根拠が信頼を支える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 ハザードとアウトレージの認知モデル。感情・公平性・信頼の要素を含む認知モデル。異単位の物理量を足す計算式ではない。
2：条件内で適切 情報や決定権の非対称性を考慮。発信側と当事者の条件の違いを調べる。
3：条件内で適切 統治者と当事者でリスクの視点が違う。集団の確率的管理と本人の一回の経験の双方を考える。
4：条件内で適切 中立的な媒介者と専門家の役割。利害の異なる者の対話を支え、専門知識だけで価値判断を押しつけない。
5：不適切 検証可能性は不要。不確かな情報ほど根拠を調べられることが重要。分かりやすさを理由に検証を捨てない。

■再利用する考え方　リスク認知、ハザード、アウトレージ、非対称性、媒介者、検証可能性。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 14.50 節
参考：[218]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

14.58　開発危険と部品原材料の免責

平成 26 年度 問 7

原典：sources/H26/aptitude.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：5 の欠陥存在だけで請求できるという省略には損害と因果関係の条件を補う必要がある。公式 4 と初回 4 は保持する。

■問題の要旨　PL 法の 5 記述から開発危険の免責を否定する文を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典条件：問題幹、否定、ア等の記号順、5 選択肢と個数又は表の全行を原典 16 画像で確認した。
論理条件：最も不適切な単一候補を選ぶ。
法の時点：出題時の制度を保持。現行取得基準日は 2026-10-12。2020 年施行の期間変更を別記する。

■問われる核心　PL 法の 5 記述から開発危険の免責を否定する文を選ぶ。

■必要知識　最も不適切な単一候補を選ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1〜3 は製造加工動産、輸入者、通常の安全性という要件を述べる。4 は引渡時の科学技術で認識不能でも免責できないとするため、4 条 1 号と反する。5 は過失立証の不要という要点を述べるが、欠陥の存在だけで全責任が成立するという独立した法律説明ではなく、損害と因果関係を前提とした省略表現として読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 製造又は加工された動産であり、不動産は除く。2 条 1 項の定義である。
2：適切 製造加工と輸入の事業者を含む。輸入者も 2 条 3 項 1 号の対象となる。
3：適切 通常の安全性の不足が欠陥である。安全と無関係な品質不良は区別する。
4：不適切 認識不能でも免責されない。4 条 1 号は所定の証明による開発危険の免責を定める。
5：適切 過失立証は不要で欠陥を立証する。制度変化は正しいが、損害と因果関係を省略している。

■再利用する考え方　対象物、責任主体、欠陥・損害・因果関係、免責、期間制限を順に分けて判定する。対象外という結論から事故予防や他法の責任の不存在を導かない。

■共通理論　第 14.31 節, 第 14.33 節, 第 14.32 節, 第 14.33 節, 第 14.30 節
参考：[375, 376, 377]。

■関連問題　H29-REG-APT-08
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 8

原典：sources/H29/aptitude.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：2 は施行前の救済を 709 条で代表し、契約責任等を省略している。4 の品質上の欠陥は安全性に関わるものと読む。文の省略範囲を査読事項に保持する。

■問題の要旨　PL 法の目的・立証・対象・誤使用・開発危険から不適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典条件：問題幹、否定、ア等の記号順、5 選択肢と個数又は表の全行を原典 16 画像で確認した。
論理条件：最も不適切な候補。品質の欠陥は安全性に関わる範囲で理解する。
法の時点：出題時の制度を保持。現行取得基準日は 2026-10-12。2020 年施行の期間変更を別記する。

■問われる核心　PL 法の目的・立証・対象・誤使用・開発危険から不適切な記述を選ぶ。

■必要知識　最も不適切な候補。品質の欠陥は安全性に関わる範囲で理解する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 は法の目的、3 は対象の定義である。2 は過失から欠陥と損害の因果関係へ立証の中心が移る説明、4 は通常予見される誤使用への安全確保である。5 の認識不能でも責任を負うという一律の結論は開発危険の免責を落としており不適切である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 法は被害者保護等を目的とする。1 条の趣旨である。
2：適切 欠陥と損害の関係を立証する。過失立証不要の要点は適切だが、以前の契約責任等を一括否定しない。
3：適切 対象は製造加工動産である。2 条 1 項の定義である。
4：適切 予見可能な誤使用にも安全確保が必要。通常予見される使用形態を総合判断する。品質一般とは区別する。
5：不適切 認識不能でも責任を免れない。4 条の免責条件を無視している。

■再利用する考え方　対象物、責任主体、欠陥・損害・因果関係、免責、期間制限を順に分けて判定する。対象外という結論から事故予防や他法の責任の不存在を導かない。

■共通理論　第 14.30 節, 第 14.30 節, 第 14.31 節, 第 14.32 節, 第 14.33 節
参考：[375, 376, 377]。

■関連問題　H26-REG-APT-07
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.59　輸入者・表示製造業者・OEM の責任

平成 28 年度 問 7

原典：sources/H28/aptitude.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　OEM 表示・無体物・不動産・未加工物の 4 記述を組合せに対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典条件：問題幹、否定、ア等の記号順、5 選択肢と個数又は表の全行を原典 16 画像で確認した。
論理条件：列順ア・イ・ウ・エ。OEM の条件付該当性。
法の時点：出題時の制度を保持。現行取得基準日は 2026-10-12。2020 年施行の期間変更を別記する。

■問われる核心　OEM 表示・無体物・不動産・未加工物の 4 記述を組合せに対応させる。

■必要知識　列順ア・イ・ウ・エ。OEM の条件付該当性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの OEM 販売者は製造業者等に当たらないという一律除外は誤りである。製造業者と誤認させる表示等の要件を満たせば対象となる。イの無体エネルギー・ソフト・修理サービス、ウの不動産、エの未加工農林水産物と採掘したままの鉱物の除外は適切である。FTTT に対応する 5 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：組合せが不一致 正・正・正・誤。各記述の判定は FTTT である。原典の列順で [1, 4] 列目が異なる。
2：組合せが不一致 正・正・誤・正。各記述の判定は FTTT である。原典の列順で [1, 3] 列目が異なる。
3：組合せが不一致 正・誤・正・正。各記述の判定は FTTT である。原典の列順で [1, 2] 列目が異なる。
4：組合せが不一致 正・正・正・正。各記述の判定は FTTT である。原典の列順で [1] 列目が異なる。
5：適切な組合せ 誤・正・正・正。各記述の判定は FTTT である。全ての列が一致する。

■再利用する考え方　対象物、責任主体、欠陥・損害・因果関係、免責、期間制限を順に分けて判定する。対象外という結論から事故予防や他法の責任の不存在を導かない。

■共通理論　第 14.33 節, 第 14.31 節, 第 14.31 節
参考：[375, 376, 377]。

■関連問題　R06-REG-APT-14
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.60　欠陥・損害・因果関係の立証

平成 23 年度 問 8

原典：sources/H23/aptitude.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　PL 法の立証・対象・自損・輸入者・欠陥の 5 記述を正誤表に対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典条件：問題幹、否定、ア等の記号順、5 選択肢と個数又は表の全行を原典 16 画像で確認した。
論理条件：原典列順ア・イ・ウ・エ・オ。単体ソフトと組込み製品、輸入と単なる販売、品質と安全を分ける。
法の時点：出題時の制度を保持。現行取得基準日は 2026-10-12。2020 年施行の期間変更を別記する。

■問われる核心　PL 法の立証・対象・自損・輸入者・欠陥の 5 記述を正誤表に対応させる。

■必要知識　原典列順ア・イ・ウ・エ・オ。単体ソフトと組込み製品、輸入と単なる販売、品質と安全を分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは過失の証明が法の変化であるという説明が誤り、イは電気と単体ソフトまで対象にする全称が誤りである。ウはテレビだけの損害が 3 条ただし書の対象外、エは輸入者を除外する点が誤りである。オは通常有すべき安全性を欠陥の基準とし、適切である。FFFFT に対応する 5 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：組合せが不一致 正・正・誤・誤・正。各記述の判定は FFFFT である。原典の列順で [1, 2] 列目が異なる。
2：組合せが不一致 誤・誤・正・誤・正。各記述の判定は FFFFT である。原典の列順で [3] 列目が異なる。
3：組合せが不一致 正・誤・誤・誤・正。各記述の判定は FFFFT である。原典の列順で [1] 列目が異なる。
4：組合せが不一致 誤・正・正・誤・誤。各記述の判定は FFFFT である。原典の列順で [2, 3, 5] 列目が異なる。
5：適切な組合せ 誤・誤・誤・誤・正。各記述の判定は FFFFT である。全ての列が一致する。

■再利用する考え方　対象物、責任主体、欠陥・損害・因果関係、免責、期間制限を順に分けて判定する。対象外という結論から事故予防や他法の責任の不存在を導かない。

■共通理論　第 14.30 節, 第 14.31 節, 第 14.30 節, 第 14.33 節, 第 14.32 節
参考：[375, 376, 377]。

■関連問題　H25-REG-APT-07
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 6

原典：sources/R02/aptitude.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　PL 法の目的・因果関係・開発危険・民法・海外制度から最も不適切な文を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典条件：問題幹、否定、ア等の記号順、5 選択肢と個数又は表の全行を原典 16 画像で確認した。
論理条件：単一の不適切文。科学技術の認識不能は製造業者側が証明する。
法の時点：出題時の制度を保持。現行取得基準日は 2026-10-12。2020 年施行の期間変更を別記する。

■問われる核心　PL 法の目的・因果関係・開発危険・民法・海外制度から最も不適切な文を選ぶ。

■必要知識　単一の不適切文。科学技術の認識不能は製造業者側が証明する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 は目的、2 は欠陥と損害の因果関係の証明、3 は開発危険の免責、4 は民法の補充であり適切である。5 は国際的に統一された規定なので日本法だけに従えばよいと断定する。対象範囲や責任の条件は国ごとに確認すべきであり、5 が不適切である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 被害者保護等を目的とする。1 条の趣旨である。
2：適切 過失の有無にかかわらず因果関係を証明する。欠陥・損害の関係の証明は必要である。
3：適切 認識不能の開発危険を証明すれば免責。4 条 1 号の条件を述べる。
4：適切 特段の定めがない責任は民法を適用。6 条の補充規定である。
5：不適切 国際共通なので日本法だけでよい。外国の対象や要件の違いを無視している。

■再利用する考え方　対象物、責任主体、欠陥・損害・因果関係、免責、期間制限を順に分けて判定する。対象外という結論から事故予防や他法の責任の不存在を導かない。

■共通理論　第 14.30 節, 第 14.33 節, 第 14.36 節
参考：[375, 376, 377]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.61　修理・中古品・再生品の責任境界

令和 3 年度 問 8

原典：sources/R03/aptitude.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　付合・組込みソフト・再生品・修理の 4 記述を正誤表で判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典条件：問題幹、否定、ア等の記号順、5 選択肢と個数又は表の全行を原典 16 画像で確認した。
論理条件：列順ア・イ・ウ・エ。修理された元の製品の対象性とは区別する。
法の時点：出題時の制度を保持。現行取得基準日は 2026-10-12。2020 年施行の期間変更を別記する。

■問われる核心　付合・組込みソフト・再生品・修理の 4 記述を正誤表で判定する。

■必要知識　列順ア・イ・ウ・エ。修理された元の製品の対象性とは区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは取り付け後も引渡時の動産の欠陥の責任が問題となるため正しい。イは組込みソフトの不具合と製品事故の因果関係を条件にして正しい。ウは最後の再生業者が全て責任を負うと断定するが、元の製品の欠陥と損害の因果関係があれば元の製造業者にも責任が生じ得るため誤りである。エは性質回復維持という修理サービス自体を指し正しい。TTFT が 3 に対応する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：組合せが不一致 正・誤・正・正。各記述の判定は TTFT である。原典の列順で [2, 3] 列目が異なる。
2：組合せが不一致 誤・正・正・誤。各記述の判定は TTFT である。原典の列順で [1, 3, 4] 列目が異なる。
3：適切な組合せ 正・正・誤・正。各記述の判定は TTFT である。全ての列が一致する。
4：組合せが不一致 正・誤・正・誤。各記述の判定は TTFT である。原典の列順で [2, 3, 4] 列目が異なる。
5：組合せが不一致 誤・正・誤・正。各記述の判定は TTFT である。原典の列順で [1] 列目が異なる。

■再利用する考え方　対象物、責任主体、欠陥・損害・因果関係、免責、期間制限を順に分けて判定する。対象外という結論から事故予防や他法の責任の不存在を導かない。

■共通理論　第 14.31 節, 第 14.31 節, 第 14.34 節, 第 14.34 節
参考：[375, 376, 377]。

■関連問題　R05-REG-APT-06
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 14

原典：sources/R06/aptitude.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　無体物・自損・OEM・再生品・医薬品の 5 記述を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典条件：問題幹、否定、ア等の記号順、5 選択肢と個数又は表の全行を原典 16 画像で確認した。
論理条件：列順ア・イ・ウ・エ・オ。医薬品の安全性や免責は個別に確認する。
法の時点：出題時の制度を保持。現行取得基準日は 2026-10-12。2020 年施行の期間変更を別記する。

■問われる核心　無体物・自損・OEM・再生品・医薬品の 5 記述を判定する。

■必要知識　列順ア・イ・ウ・エ・オ。医薬品の安全性や免責は個別に確認する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの電気音響サービスの対象外、イの二輪車だけの損害の除外は正しい。ウの OEM 表示者は見なされることがないという一律否定は誤りである。エの製造加工された再生品の対象性は正しい。オの医薬品を一括して除外する規定はなく誤りである。TTFTF が候補 3 に対応する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：組合せが不一致 正・誤・誤・正・誤。各記述の判定は TTFTF である。原典の列順で [2] 列目が異なる。
2：組合せが不一致 誤・誤・正・誤・正。各記述の判定は TTFTF である。原典の列順で [1, 2, 3, 4, 5] 列目が異なる。
3：適切な組合せ 正・正・誤・正・誤。各記述の判定は TTFTF である。全ての列が一致する。
4：組合せが不一致 正・誤・正・誤・正。各記述の判定は TTFTF である。原典の列順で [2, 3, 4, 5] 列目が異なる。
5：組合せが不一致 誤・正・誤・正・誤。各記述の判定は TTFTF である。原典の列順で [1] 列目が異なる。

■再利用する考え方　対象物、責任主体、欠陥・損害・因果関係、免責、期間制限を順に分けて判定する。対象外という結論から事故予防や他法の責任の不存在を導かない。

■共通理論　第 14.31 節, 第 14.30 節, 第 14.33 節, 第 14.34 節
参考：[375, 376, 377]。

■関連問題　H28-REG-APT-07
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.62　製造物の有体性・動産性・加工の境界

平成 24 年度 問 7

原典：sources/H24/aptitude.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：4（single）。
独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 3。初回 3・公式 4。使用者が修理した製品という対象名だけでは製造物性の消滅を導けない。修理行為の非該当性又は修理起因の不具合との読み分けを Astra 査読事項として保持する。

■問題の要旨　8 対象のうち PL 法の製造物に該当しない数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典条件：問題幹、否定、ア等の記号順、5 選択肢と個数又は表の全行を原典 16 画像で確認した。
論理条件：5 候補は対象外 1、2、3、4、5 件。名称と責任成立の条件を分ける。
法の時点：出題時の制度を保持。現行取得基準日は 2026-10-12。2020 年施行の期間変更を別記する。

■問われる核心　8 対象のうち PL 法の製造物に該当しない数を求める。

■必要知識　5 候補は対象外 1、2、3、4、5 件。名称と責任成立の条件を分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アのソフト単体、ウの宅地、キの未加工トマトは対象外である。イの缶詰、オのロボット、カの有体のガスやガソリン、クの取り付け前に引き渡されたサッシ等は対象になり得る。エを修理された製品そのものと読むと製造物性が残り、対象外 3 件・初回 3 となる。公式 4 は対象外 4 件であり、エを修理行為又は修理起因の欠陥について読む場合の追加除外と整合する。消費者庁 Q&A は中古品の製造物性を肯定し、引渡時の欠陥と後の修理を分けている。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：個数を比較 1 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 1 件は合計 3 件と異なる。公式は 4 であり、修理された製品と修理行為の読み分けを疑義に残す。
2：個数を比較 2 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 2 件は合計 3 件と異なる。公式は 4 であり、修理された製品と修理行為の読み分けを疑義に残す。
3：個数を比較 3 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。合計 3 件と一致する。公式は 4 であり、修理された製品と修理行為の読み分けを疑義に残す。
4：個数を比較 4 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 4 件は合計 3 件と異なる。公式は 4 であり、修理された製品と修理行為の読み分けを疑義に残す。
5：個数を比較 5 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 5 件は合計 3 件と異なる。公式は 4 であり、修理された製品と修理行為の読み分けを疑義に残す。

■再利用する考え方　対象物、責任主体、欠陥・損害・因果関係、免責、期間制限を順に分けて判定する。対象外という結論から事故予防や他法の責任の不存在を導かない。

■共通理論　第 14.31 節, 第 14.31 節, 第 14.31 節, 第 14.31 節, 第 14.34 節
参考：[375, 376, 377]。

■関連問題　R01-REG-APT-03
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 7

原典：sources/H25/aptitude.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：4（single）。
独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 5。初回 5 を保持する。逐条解説により冷凍冷蔵の初回分類を訂正し、5 件・候補 4 となる。イの品質上の欠陥は安全性に関わる範囲として読む必要があり、広義の品質不良全てに PL 責任を認めない。

■問題の要旨　PL 法の 8 記述のうち不適切な数を数える。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典条件：問題幹、否定、ア等の記号順、5 選択肢と個数又は表の全行を原典 16 画像で確認した。
論理条件：候補は不適切 2、3、4、5、6 件。冷凍冷蔵とハム等の加工を対比する。
法の時点：出題時の制度を保持。現行取得基準日は 2026-10-12。2020 年施行の期間変更を別記する。

■問われる核心　PL 法の 8 記述のうち不適切な数を数える。

■必要知識　候補は不適切 2、3、4、5、6 件。冷凍冷蔵とハム等の加工を対比する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは電気やソフトまで対象にする点、ウは開発危険免責を否定する点、エは過失立証の制度説明、カは製品自体だけの損害を含める点、キは輸入者除外が不適切である。イは予見可

能な誤使用への安全確保、クは安全と無関係の品質不具合の除外を述べる。オの単なる冷凍冷蔵を未加工とする説明は、逐条解説の物理 3 頁を画像で確認して適切と訂正した。初回はオも誤りとして 6 件・5 であったが、訂正後は 5 件・4 となる。公式 4 との一致とは独立した一次資料上の訂正である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：個数を比較 2 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 2 件は合計 5 件と異なる。初回分類訂正後の合計であり初回 5 を保持する。
2：個数を比較 3 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 3 件は合計 5 件と異なる。初回分類訂正後の合計であり初回 5 を保持する。
3：個数を比較 4 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 4 件は合計 5 件と異なる。初回分類訂正後の合計であり初回 5 を保持する。
4：個数を比較 5 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。合計 5 件と一致する。初回分類訂正後の合計であり初回 5 を保持する。
5：個数を比較 6 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 6 件は合計 5 件と異なる。初回分類訂正後の合計であり初回 5 を保持する。

■再利用する考え方　対象物、責任主体、欠陥・損害・因果関係、免責、期間制限を順に分けて判定する。対象外という結論から事故予防や他法の責任の不存在を導かない。

■共通理論　第 14.30 節, 第 14.31 節, 第 14.31 節, 第 14.33 節, 第 14.30 節, 第 14.33 節
参考：[375, 376, 377]。

■関連問題　H23-REG-APT-08
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 3

原典：sources/R01/aptitude.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　8 事故で PL 法の賠償責任に該当しない事例の数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典条件：問題幹、否定、ア等の記号順、5 選択肢と個数又は表の全行を原典 16 画像で確認した。
論理条件：対象外数候補 8、7、6、5、4。製造欠陥と後の保守ミスを分ける。
法の時点：出題時の制度を保持。現行取得基準日は 2026-10-12。2020 年施行の期間変更を別記する。

■問われる核心　8 事故で PL 法の賠償責任に該当しない事例の数を求める。

■必要知識　対象外数候補 8、7、6、5、4。製造欠陥と後の保守ミスを分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの輸入車、ウの電動シャッター、カの組込みソフトによるロボットは、製造時の欠陥と負傷の因果関係を前提に PL 責任の対象となる。イの宅地、エの未加工鶏卵、オの保守サービス、キの電力、クの未加工養殖魚は対象外で 5 件である。候補 4 を選ぶ。保守ミスの責任や食品の安全確保が消えるという意味ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：個数を比較 8 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 8 件は合計 5 件と異なる。
2：個数を比較 7 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 7 件は合計 5 件と異なる。
3：個数を比較 6 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 6 件は合計 5 件と異なる。

4：個数を比較 5 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。合計 5 件と一致する。
5：個数を比較 4 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 4 件は合計 5 件と異なる。

■再利用する考え方　対象物、責任主体、欠陥・損害・因果関係、免責、期間制限を順に分けて判定する。対象外という結論から事故予防や他法の責任の不存在を導かない。

■共通理論　第 14.31 節, 第 14.31 節, 第 14.31 節, 第 14.31 節, 第 14.34 節
参考：[375, 376, 377]。

■関連問題　H24-REG-APT-07, R04-REG-APT-11
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 11

原典：sources/R04/aptitude.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　時効期限内の 8 事故から PL 法の賠償責任に該当しない数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典条件：問題幹、否定、ア等の記号順、5 選択肢と個数又は表の全行を原典 16 画像で確認した。
論理条件：全事例は時効期限内。対象外数候補 1、2、3、4、5。
法の時点：出題時の制度を保持。現行取得基準日は 2026-10-12。2020 年施行の期間変更を別記する。

■問われる核心　時効期限内の 8 事故から PL 法の賠償責任に該当しない数を求める。

■必要知識　全事例は時効期限内。対象外数候補 1、2、3、4、5。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの冷蔵庫から住宅への延焼、ウの製造欠陥のあるエスカレータ、オの組込みソフトのロボット、キの輸入加工品の生ハムは対象となる。イの土地建売住宅の施工不良、エの電力、カの未加工自然養殖活魚、クの後の保守作業ミスは対象外で 4 件となり候補 4 である。時効期限内という明示条件により期間判定をここで追加しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：個数を比較 1 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 1 件は合計 4 件と異なる。
2：個数を比較 2 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 2 件は合計 4 件と異なる。
3：個数を比較 3 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 3 件は合計 4 件と異なる。
4：個数を比較 4 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。合計 4 件と一致する。
5：個数を比較 5 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 5 件は合計 4 件と異なる。

■再利用する考え方　対象物、責任主体、欠陥・損害・因果関係、免責、期間制限を順に分けて判定する。対象外という結論から事故予防や他法の責任の不存在を導かない。

■共通理論　第 14.31 節, 第 14.31 節, 第 14.31 節, 第 14.31 節, 第 14.33 節, 第 14.34 節
参考：[375, 376, 377]。

■関連問題　R01-REG-APT-03
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 6

原典：sources/R05/aptitude.pdf、PDF 物理 6 頁。

公式正答：3（single）。

■問題の要旨　付合・組込みソフト・原子力・修理・海外共通化の 5 記述を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典条件：問題幹、否定、ア等の記号順、5 選択肢と個数又は表の全行を原典 16 画像で確認した。
論理条件：列順ア・イ・ウ・エ・オ。特別法と修理サービスを区別。
法の時点：出題時の制度を保持。現行取得基準日は 2026-10-12。2020 年施行の期間変更を別記する。

■問われる核心　付合・組込みソフト・原子力・修理・海外共通化の 5 記述を判定する。

■必要知識　列順ア・イ・ウ・エ・オ。特別法と修理サービスを区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アのエスカレータはいかなる場合も対象外という断定は誤りである。イの組込み製品の因果関係、ウの原子力特別法、エの性質回復維持という修理サービスの除外は正しい。オの日本法だけで海外対応できるという説明は誤りである。FTTTF が候補 3 に対応する。エは修理された元の製品自体の対象性を一括して否定する文として読まない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：組合せが不一致 正・誤・正・正・誤。各記述の判定は FTTTF である。原典の列順で [1, 2] 列目が異なる。
2：組合せが不一致 正・正・誤・誤・正。各記述の判定は FTTTF である。原典の列順で [1, 3, 4, 5] 列目が異なる。
3：適切な組合せ 誤・正・正・正・誤。各記述の判定は FTTTF である。全ての列が一致する。
4：組合せが不一致 誤・誤・正・正・誤。各記述の判定は FTTTF である。原典の列順で [2] 列目が異なる。
5：組合せが不一致 誤・誤・誤・誤・正。各記述の判定は FTTTF である。原典の列順で [2, 3, 4, 5] 列目が異なる。

■再利用する考え方　対象物、責任主体、欠陥・損害・因果関係、免責、期間制限を順に分けて判定する。対象外という結論から事故予防や他法の責任の不存在を導かない。

■共通理論　第 14.31 節, 第 14.31 節, 第 14.36 節, 第 14.34 節
参考：[375, 376, 377, 380]。

■関連問題　R01-RET-APT-07, R03-REG-APT-08
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.63　製造物責任の期間制限と法改正

平成 30 年度 問 9

原典：sources/H30/aptitude.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：エは購入日と製造業者等の引渡し日の関係を明示しない。一般のテレビ火災と欠陥だけで請求できるとの断定として不適切と判定し、期間特則や中断等の個別事情の不存在まで推測しない。

■問題の要旨　PL 法の 6 記述で、予見可能な誤使用と安全性の定義以外の誤りを数える。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典条件：問題幹、否定、ア等の記号順、5 選択肢と個数又は表の全行を原典 16 画像で確認した。
論理条件：5 候補は不適切 2、3、4、5、6 件。出題は 2020 年改正前。
法の時点：出題時の制度を保持。現行取得基準日は 2026-10-12。2020 年施行の期間変更を別記する。

■問われる核心　PL 法の 6 記述で、予見可能な誤使用と安全性の定義以外の誤りを数える。

■必要知識　5 候補は不適切 2、3、4、5、6 件。出題は 2020 年改正前。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アとカは適切である。イは開発危険、ウは過失立証、オは輸入者について誤る。エは通常のテレビ火災に購入後 10 年を過ぎても欠陥の証明だけで請求できると断定し、引渡し起算の期間制限と他の成立要件を無視する。したがって不適切はイ・ウ・エ・オの 4 件で候補 3 となる。購入と引渡しは同一日と決め付けず、潜伏性損害の例外とも分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：個数を比較 2 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 2 件は合計 4 件と異なる。
2：個数を比較 3 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 3 件は合計 4 件と異なる。
3：個数を比較 4 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。合計 4 件と一致する。
4：個数を比較 5 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 5 件は合計 4 件と異なる。
5：個数を比較 6 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 6 件は合計 4 件と異なる。

■再利用する考え方　対象物、責任主体、欠陥・損害・因果関係、免責、期間制限を順に分けて判定する。対象外という結論から事故予防や他法の責任の不存在を導かない。

■共通理論　第 14.32 節, 第 14.33 節, 第 14.30 節, 第 14.35 節, 第 14.33 節
参考：[375, 376, 378]。

■関連問題　R07-REG-APT-12
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 7

原典：sources/R01_retest/aptitude.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　PL 法の不動産例外・欠陥・時効・原子力・民法の 5 記述から正しい数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典条件：問題幹、否定、ア等の記号順、5 選択肢と個数又は表の全行を原典 16 画像で確認した。
論理条件：正しい数候補 1、2、3、4、5。通常試験と再試験を別 ID で保持。
法の時点：出題時の制度を保持。現行取得基準日は 2026-10-12。2020 年施行の期間変更を別記する。

■問われる核心　PL 法の不動産例外・欠陥・時効・原子力・民法の 5 記述から正しい数を求める。

■必要知識　正しい数候補 1、2、3、4、5。通常試験と再試験を別 ID で保持。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの戸建て住宅耐震違反を PL 法の例外とする説明は誤りであり、ウの時効なしも誤りである。イの欠陥の定義、エの原子力損害への PL 法不適用、オの民法の補充適用は適切である。正しい 3 件が候補 3 に対応する。原子力損害は特別法 4 条 3 項を確認し、住宅の他法による責任とは分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：個数を比較 1 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 1 件は合計 3 件と異なる。
2：個数を比較 2 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 2 件は合計 3 件と異なる。
3：個数を比較 3 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。合計 3 件と一致する。
4：個数を比較 4 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 4 件は合計 3 件と異なる。
5：個数を比較 5 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 5 件は合計 3 件と異なる。

■再利用する考え方　対象物、責任主体、欠陥・損害・因果関係、免責、期間制限を順に分けて判定する。対象外という結論から事故予防や他法の責任の不存在を導かない。

■共通理論　第 14.31 節, 第 14.32 節, 第 14.35 節, 第 14.36 節
参考：[375, 376, 380, 378]。

■関連問題　R05-REG-APT-06
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 12

原典：sources/R07/aptitude.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　PL 法の対象・欠陥・OEM・時効・民法の 5 文から不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典条件：問題幹、否定、ア等の記号順、5 選択肢と個数又は表の全行を原典 16 画像で確認した。
論理条件：最も不適切な単一文。OEM は製造業者表示とみなされる場合という条件付き。
法の時点：出題時の制度を保持。現行取得基準日は 2026-10-12。2020 年施行の期間変更を別記する。

■問われる核心　PL 法の対象・欠陥・OEM・時効・民法の 5 文から不適切なものを選ぶ。

■必要知識　最も不適切な単一文。OEM は製造業者表示とみなされる場合という条件付き。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 は無体物とサービスの除外、2 は安全性と単なる品質の区別、3 は表示製造業者の条件付き該当性、5 は民法補充であり適切である。4 は消費者保護を理由に時効がないと断定するが、5 条が期間制限を定めるため不適切である。初回 4 と公式 4 が一致する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 製造加工動産が対象で無体物等は除く。2 条 1 項の対象条件に対応する。
2：適切 通常の安全性の欠如を欠陥とする。品質一般から安全性に関係するものを区別する。
3：適切 製造業者表示とみなされる OEM 先は対象。2 条 3 項の表示者に該当する条件を明示している。
4：不適切 請求権には時効がない。5 条に短期と長期の期間制限がある。
5：適切 特段の規定がない責任は民法による。6 条が補充適用を定める。

■再利用する考え方　対象物、責任主体、欠陥・損害・因果関係、免責、期間制限を順に分けて判定する。対象外という結論から事故予防や他法の責任の不存在を導かない。

■共通理論　第 14.31 節, 第 14.32 節, 第 14.33 節, 第 14.35 節, 第 14.36 節
参考：[375, 376, 378]。

■関連問題　H30-REG-APT-09
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.64　製品安全の社会的責任と予防

令和 2 年度 問 12

原典：sources/R02/aptitude.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：1（single）。

検討未確定：ISO26000 原規格全文と経済産業省研修 PDF 全文は未取得。問題提示定義と全 7 取組は原典確認し、索引による補助確認の範囲を超えて規格版照合済みとは扱わない。

■問題の要旨　製品安全の社会的責任に関する 7 取組から不適切な数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典条件：問題幹、否定、ア等の記号順、5 選択肢と個数又は表の全行を原典 16 画像で確認した。
論理条件：問題提示の ISO26000 の定義を条件として用いる。候補 0、1、2、3、4 件。
法の時点：出題時の制度を保持。現行取得基準日は 2026-10-12。2020 年施行の期間変更を別記する。

■問われる核心　製品安全の社会的責任に関する 7 取組から不適切な数を求める。

■必要知識　問題提示の ISO26000 の定義を条件として用いる。候補 0、1、2、3、4 件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの法令順守を超えるリスク低減、イの消費者期待を踏まえた基準、ウの事故予防、エの対話、オの将来と弱者への配慮、カの緊急時対応、キの苦情解決手段は、いずれも問題が提示する社会的責任の定義と整合する。賠償責任を負わないことだけへ活動を限定しない。不適切は 0 件で候補 1 となる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：個数を比較 0 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。合計 0 件と一致する。
2：個数を比較 1 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 1 件は合計 0 件と異なる。
3：個数を比較 2 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 2 件は合計 0 件と異なる。
4：個数を比較 3 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 3 件は合計 0 件と異なる。
5：個数を比較 4 件。各記述の判断理由は解法のとおりである。提示する 4 件は合計 0 件と異なる。

■再利用する考え方　対象物、責任主体、欠陥・損害・因果関係、免責、期間制限を順に分けて判定する。対象外という結論から事故予防や他法の責任の不存在を導かない。

■共通理論　第 14.37 節, 第 14.30 節
参考：[381]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

14.65　製品の警告・使用情報と予見可能な誤使用

平成 25 年度 問 9

原典：sources/H25/aptitude.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：確認できた家電協会公開版は第 5 版 2020 で、出題 2013 時点の版の本文・国外適用条項は未照合。Guide51 公開全文も取得不能。公式 5 と独立 5 を保持。

■問題の要旨　家電の警告表示の対象段階、法令優先、媒体、適用地域と予見可能な誤使用を整理する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。
原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　家電の警告表示の対象段階、法令優先、媒体、適用地域と予見可能な誤使用を整理する。

■必要知識　ライフサイクル、警告の段階、法令、媒体、適用範囲、予見可能な誤使用。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 最も不適切な 5 を選ぶ。誤使用という分類だけで危害の説明を排除しない。警告は設計・防護を補完するものであり、予見可能な誤使用と全く予測できない使用を区別する。4 の指針の適用範囲と現地の安全責務も分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：対象段階として適切 購入から廃棄、保守保管を対象。。使用だけでなく運搬、保守、保管、廃棄で生じる危険も検討する。
2：法令優先として適切 法定表示は関係法令に従う。。自主的ガイドラインだけで法定の表示義務を上書きできない。
3：媒体として適切 本体以外の説明書・カタログ・包装にも表示。。危険に接する場面で届く媒体を組み合わせる。本体に必要な表示を他媒体だけで代替できるという意味ではない。
4：版・適用条項要確認 国内仕様の指針なので国外では本指針の表示不要。。国内用指針の適用範囲と輸出先の法令・規格に従う義務は別である。国外なら一切の警告が不要とはしない。
5：不適切 誤使用で生じる危害は警告不要。。合理的に予見できる誤使用にも対応する。製造者の意図した使用以外だから無条件で表示不要とはいえない。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.27 節, 第 14.15 節
参考：[369, 373]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 10

原典：sources/R03/aptitude.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：ウの輸入国が未指定で英語が公用語又は適切な場合がある。Guide51 の言語条項全文を未取得。ウの無条件な誤り認定には疑義を残し公式 3・初回 3 を保持。

■問題の要旨　設計軽量化の優先、ALARP の費用条件、使用国で理解できる警告と保守情報を検討する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。
原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　設計軽量化の優先、ALARP の費用条件、使用国で理解できる警告と保守情報を検討する。

■必要知識　本質設計、予算と著しい不均衡、使用先言語、警告、保守。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 初回は 3 個の 3 で公式と一致する。アは軽量化という有効な上位策を意匠のため省略し、イは予算との比較を著しい費用・効果不均衡と取り違える。ウは製造国の言語と英語だけで輸入先の利用者へ必ず理解可能とは保証できない。ただし輸入国が特定されず、英語が適切な場合まで誤りと断定できるかは追加査読へ残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不足 誤り 1 個。アは意匠優先で設計対策を省略、イは僅かな予算超過だけで省略し、少なくとも二つ誤る。
2：不足 誤り 2 個。アとイだけでは、ウの使用国への情報という問題を落とす。
3：初回・公式一致、ウの条件疑義 誤り 3 個。初回はア・イ・ウが誤りで 3 個。エは危険源と危害・結果、オは意

思決定と誤使用回避、カは保守方法と訓練・保護具の情報として適切。
4：過剰 誤り 4 個。エ・オ・カに第四の明確な誤りはない。
5：過剰 誤り 5 個。エ・オ・カを一律に否定する根拠はない。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.27 節, 第 14.15 節, 第 14.16 節
参考：[359, 373, 360]。

■関連問題　R05-REG-APT-14
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

14.66　ALARA と防護の経済社会的最適化

平成 26 年度 問 15

原典：sources/H26/aptitude.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：2008 年方針の全文は取得できず 2023 年一次資料の回顧と方針説明で確認。肢 5 の当時の詳細文言全体の照合は保留。肢 1 は防護モデルの仮定に限定。

■問題の要旨　放射線防護と食品汚染物質の ALARA を、経済・社会条件を伴う最適化として理解する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。
原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　放射線防護と食品汚染物質の ALARA を、経済・社会条件を伴う最適化として理解する。

■必要知識　LNT 防護モデル、確率的影響、最適化、経済社会要因、国内曝露と国際食品基準。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　最も不適切な 3 を選ぶ。合理的達成可能性に含まれる経済・社会条件を一律に除外する点が 2 の原理と矛盾する。1 の線量と確率的影響の関係は防護上の仮定として扱い、組織反応等のしきい値を混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件内）ICRP2007、しきい値なしの確率的影響を前提に最適化。。低線量でも線量に応じた確率的影響を仮定する防護モデルである。あらゆる放射線影響にしきい値がないとの実験的確定ではない。
2：適切（条件内）経済的・社会的要因を考慮。。ICRP103 第 203 項は曝露確率・人数・線量について経済社会条件を含め最適化する。
3：不適切 自然放射線地域では費用・生活制約を考えず常に低減優先。。自然由来や既存の曝露でも最適化を行うが、経済・社会条件を除外して常に最小線量を優先する合意ではない。
4：適切（条件内）食品汚染物質の低減・基準設定にも適用。。厚労省 2023 資料は 2008 年方針以来、食品汚染物質で ALARA を考慮してきたと説明する。
5：適切（条件内）国内の実態・摂取を踏まえコーデックス規格を検討。。国内の汚染分布・摂取と健康指標を検討するので、国際基準を無検討に採用する制度ではない。原典の当時の表現として保存する。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.18 節, 第 14.9 節
参考：[363, 361, 362]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.67　安全の許容性・残留リスクと社会条件

平成 23 年度 問 5

原典：sources/H23/aptitude.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：肢 1・2 の日本と国際の安全文化の全称的対比の根拠未確認。Guide51 公開本文取得は 403 で未読、公式 4 への一致で全肢の一般性を確定しない。

■問題の要旨　安全の許容基準の社会・技術依存性と、設計から情報提供までの対策順位を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。
原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　安全の許容基準の社会・技術依存性と、設計から情報提供までの対策順位を判定する。

■必要知識　安全、許容リスク、社会的価値、設計優先。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　不適切な 4 を選ぶ。許容リスクの条件依存性と、基準が永久に一定という主張は両立しない。国別の安全文化の断定を解法の必須前提にはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：国別一般化要確認 日本は絶対安全、国際規格は許容リスク。。絶対安全と許容リスクの概念差は学べるが、日本全体を絶対安全志向とする国別の全称は一次資料で確定していない。
2：国別一般化要確認 日本は注意訓練重視、国際規格は技術向上重視。。人間だけに安全を依存させない設計は重要である。ただし日本・国際の一律の対比は検証範囲外である。
3：一般要求として適切 一般的安全要求は新規の機械にも適用。。一般要求から個別機械へ安全側面を導入する。全ての個別仕様まで一律になるという意味ではない。
4：不適切 許容基準は技術が進歩しても変わらない。。許容性は社会の価値と所与の条件に依存し、新たな知見・技術や価値観の変化で見直され得る。固定不変ではない。
5：順位として適切 設計、安全防護、使用上の情報の順。。危険を設計で減らす検討を先に行い、防護と情報で補完する。注意書きだけで設計検討を省略しない。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.12 節, 第 14.15 節
参考：[373, 359]。

■関連問題　H29-REG-APT-12
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 12

原典：sources/H29/aptitude.pdf、PDF 物理 11 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：肢 2 の「アセスメントを実施することによってリスクは軽減」を、措置の実施を含まない評価だけの効果と読むと不正確。Guide51 全文未取得のため規格条文全体との照合も保留。

■問題の要旨　安全の条件依存性、残留リスク、対策の階層と人間の誤りを整理する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。
原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　安全の条件依存性、残留リスク、対策の階層と人間の誤りを整理する。

■必要知識　安全、残留リスク、反復、人間の誤り、社会条件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　最も不適切な 3 を選ぶ。許容基準と残留リスクを区別し、設備を変える措置と評価・記録も分ける。2 は低減活動全体の略記と解釈するが、調査だけで必ず低減されるという全称命題にはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件内）安全は許容されないリスクがないこと。。安全をゼロリスクと同一にせず、受容可能性の基準を含む概念として使う。
2：適切（条件内）調査で低減し残留リスクを確認・文書化。。評価そのものが危険を物理的に消すわけではない。低減措置の実施と確認を伴う活動として読む。
3：不適切 許容基準は時代や社会で変わらない。。許容性の前提が社会・技術の変化で変わるため不適切である。
4：適切（条件内）本質的設計、防護、使用情報の順。。情報だけで設計・防護の検討を置き換えない優先順位である。
5：適切（条件内）人は間違えるため設備側を安全化。。注意を安全成立の唯一の条件にせず、防護と使用者の教育を組み合わせる。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.12 節, 第 14.13 節, 第 14.15 節
参考：[359, 373]。

■関連問題　H23-REG-APT-05
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.68　特定・見積り分析・評価・対応と反復

令和 2 年度 問 7

原典：sources/R02/aptitude.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：原典図・全候補は 2 頁の画像で確認済み。Guide51 原規格の全文取得不能のため規格条項の直接照合は未完。

■問題の要旨　対策後にも見積りと評価を反復し、残留リスクの妥当性を確認して文書化する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。
原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　対策後にも見積りと評価を反復し、残留リスクの妥当性を確認して文書化する。

■必要知識　見積りと評価、反復、対策後の残留、妥当性確認と文書化。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　図のリスク低減の下は、低減後のリスクを見積り、評価し、残留リスクが許容可能か判定する流れである。いいえなら低減へ戻り、はいなら妥当性確認及び文書化を経て完了する。4 を選ぶ。上側の使用者・危険源の同定と、下側の再評価を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 見積り・評価・発生リスク・妥当性確認文書化。ウが違う。対策後に残る危険を評価するので残留リスクである。
2：不適合 同定・評価・発生リスク・合理性確認記録化。ア、ウ、エが違う。対策後の見積り・残留性・妥当性確認という流れを満たさない。
3：不適合 見積り・検証・残留リスク・妥当性確認記録化。イとエが違う。先に大きさを見積り、基準に照らして評価し、最後に妥当性確認と文書化を行う。
4：図の流れに適合・規格本文保留 見積り・評価・残留リスク・妥当性確認文書化。ア見積り、イ評価、ウ残留リスク、エ妥当性確認及び文書化で、原典図の反復と完了の位置に合う。
5：不適合 同定・検証・発生リスク・合理性確認文書化。ア、イ、ウ、エが違う。危険源同定や検証という語を反復中の見積り・評価へ置き換えない。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.13 節
参考：[359, 373]。

■関連問題　R05-REG-APT-08
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 8

原典：sources/R05/aptitude.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：原典図と全候補は確認済み。ISO 公式公開説明は特定分析評価対応等の体系を確認できたが、JIS Q31000:2019 本文全文への図・条項の直接照合は未完。

■問題の要旨　組織リスクの特定、分析、評価と、評価後の対応の位置を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。
原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　組織リスクの特定、分析、評価と、評価後の対応の位置を区別する。

■必要知識　特定分析評価の囲み、対応、協議、監視と記録、2018ISO/2019JIS。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 2 を選ぶ。目的・状況と判断基準を定め、何が起こり得るかを特定し、その原因・結果・大きさを分析し、基準に対して評価する。その後、対応を選択し実施する。図の外周のコミュニケーション・協議と監視・レビュー、下の記録・報告は継続する活動である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適合 分析・評価・対応・管理。アで特定を欠き、対応をアセスメント内へ入れ、エに管理を置く点が違う。
2：原典図に適合・規格全文保留 特定・分析・評価・対応。ア特定、イ分析、ウ評価、エ対応で図の順序とアセスメントの囲みに合う。
3：不適合 特定・評価・対応・管理。分析が抜け、対応を評価と同じ囲み内へ入れる。
4：不適合 分析・特定・評価・対応。事象を特定する前に分析する順序が違う。
5：不適合 分析・評価・特定・管理。特定を最後に置き、対応を欠く。

■再利用する考え方 危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論 第 14.13 節, 第 14.7 節, 第 14.28 節
参考：[358]。

■関連問題 R02-REG-APT-07
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.69 目的への不確かさと結果・起こりやすさ

平成 28 年度 問 8

原典： sources/H28/aptitude.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答： 4（single）。
検討未確定： 原典画像の前文は JIS Q31010:2012。JSA 公開表紙は IEC/ISO31010:2009、Risk assessment techniques であり ISO31000 の同一翻訳との前文に疑義。原典を黙って訂正しない。

■問題の要旨 目的への不確かさの影響という広い定義と、結果・確率による表現の両立を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向： 各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。
原典照合： 全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心 目的への不確かさの影響という広い定義と、結果・確率による表現の両立を判定する。

■必要知識 目的、正負の逸脱、知識不足、結果と確率、規格番号と対応版。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 最も不適切な 4 を選ぶ。原典の注記 4 自体が結果と起こりやすさの組合せによる表現を述べる。前文の JIS Q31010:2012 は JSA 表紙では IEC/ISO31010:2009 に対応するリスクアセスメント技法であり、ISO31000 と同一視する前文の番号に疑義がある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件内）好ましい影響と好ましくない影響を含む。。期待からの逸脱は正負の両方向を含む。安全で負を扱うことと矛盾しない。
2：適切（条件内）目的を明確にする。。何を達成したいかがリスクを認定する基準となる。
3：適切（条件内）情報・理解の不足も不確かさの原因。。知識不足による不確かさと、事象のばらつきを区別できる。学習・調査で前者を減らせる場合がある。

4：不適切 旧定義の結果と確率の組合せは新定義と矛盾し使えない。。結果と起こりやすさは広い定義の具体的表現として引き続き使える。定義が広がることは具体モデルを全面否定することではない。
5：適切（条件内） 方針、価値、文化を踏まえ活用。。組織状況に合わせるが、法令や安全要求を独自方針だけで免除する意味ではない。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.7 節, 第 14.28 節
参考：[358, 374]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.70　リスク認識の心理・社会条件

平成 23 年度 問 12

原典： sources/H23/aptitude.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答： 2（single）。
検討未確定： アの市民の理解不能、ウの特定個人の認知、キの損失枠の一律優位は一般的可能性・傾向に限定。全状況に成立することは一次資料で未確定。

■問題の要旨　同じ定量形式でも認知が一致するとは限らず、リスク認識の心理・社会条件を考慮する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向： 各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。
原典照合： 全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　同じ定量形式でも認知が一致するとは限らず、リスク認識の心理・社会条件を考慮する。

■必要知識　客観推定と主観的認識、時間距離、自発性、利用可能性、提示枠。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　初回はカのみ誤り、1 個の 2 であり公式と一致する。アは専門化すると細部を理解しにくい状況が生じる可能性、イは社会文化条件、ウは時間距離、エは自発性、オは想起しやすさ、キは提示枠の効果を述べる。いずれも全員に必ず成立する法則とはしない。カは同じ積という形式から同じ入力・判断を導く点が誤りである。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不一致 誤り 0 個。カの「認知バイアスがあっても同じ結論」が誤りなので 0 個ではない。
2：初回・公式一致、全称に限定 誤り 1 個。カのみを誤りとした初回判定である。積の形式が同じでも確率・被害の主観的評価が違えば結論は変わる。
3：不一致 誤り 2 個。ア〜オ・キを一般的な傾向や可能性として読むと、二つ目の明確な誤りはない。
4：不一致 誤り 3 個。三つの誤りを特定できない。直近の危険、本人の選択、思い出しやすさ、提示枠は認知に影響し得る。
5：不一致 誤り 4 個。四つの誤りを特定できない。社会的条件や価値を無視して客観値だけで認知を予測しない。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.21 節, 第 14.22 節
参考：[364, 365]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.71　リスクの見積りモデルと数値化の限界

平成 24 年度 問 11

原典：sources/H24/aptitude.pdf、PDF 物理 10 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：前文の 1996 年に国家規格 JIS を制定したとの規格史について当時の JSA 一次資料未確認。TR と JIS の別を推測訂正せず追加査読。

■問題の要旨　リスクの定義と定量化手法を区別し、確率と損失の積を唯一の必須表現としない。

■確認した条件・記述（独自要約）

判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。

原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　リスクの定義と定量化手法を区別し、確率と損失の積を唯一の必須表現としない。

■必要知識　不確かさ、期待値、質的評価、特定分析評価、対応と効果。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　最も不適切な 3 を選ぶ。2006 年指針の見積りも、数値化必須ではなく行列・演算・グラフ等を例示する。定義、測定モデル、評価基準を別に扱う。前文の 1996 年の JIS 制定という規格史は設問のまま保存し未確認とする。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切（条件内）目的への不確かさの影響。。組織の目的と期待からの逸脱を結び付ける広い定義である。

2：適切（条件内）安全では好ましくない結果の可能性。。安全を扱う際には危害という負の側面に注目する。広い組織リスクの正の側面を否定する意味ではない。

3：不適切 発生確率と重大さの積による定量表現が必須。。積による期待損失は一つのモデルである。質的分類、行列、加算スコア、リスクグラフもあり、必須ではない。

4：適切（条件内）特定、分析、評価がアセスメント。。存在する事象を見つけ、構造と大きさを分析し、基準に照らして評価する。

5：適切（条件内）対応は望む変化が実現することが重要。。措置を実施した事実と効果を区別し、実施後の状態を確認する。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.9 節, 第 14.7 節, 第 14.13 節

参考：[359, 358]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.72　設計・防護・管理・情報の優先階層

平成 30 年度 問 11

原典：sources/H30/aptitude.pdf、PDF 物理 11 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：肢 2 の化学物質義務は指定物質等に限定。肢 4 の重大危害の例外と肢 5 の「安衛法で規定」という

法源の表現を補う必要がある。全肢の無限定妥当性とはしない。

■問題の要旨　職場の低減措置の順位と、一般の努力義務・対象化学物質の義務を分ける。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。
原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　職場の低減措置の順位と、一般の努力義務・対象化学物質の義務を分ける。

■必要知識　指針 10 順位、57 条の 3 対象範囲、著しい不均衡と重大危害、具体的実施時期。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　最も不適切な 3 を選ぶ。保護具を管理的対策より先の恒常的代替策に置く順序が違う。2・4・5 の範囲と法源の限定も残し、公式の唯一の候補番号と各文言の精度を別に管理する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件内）特定、見積り、受入れ評価。。危害の程度と可能性を組み合わせる。発生確率を精密に数値化できることが常に必須ではない。
2：適切（条件内）一般は努力、化学物質は調査義務。。2016 年施行の化学物質調査義務は指定物質・含有率等の対象条件を伴う。全化学物質へ無条件に拡張しない。
3：不適切 設計、工学、防護具、管理の順。。2006 年指針は設計・工学・管理・個人保護具の順である。第 3 と第 4 が逆。
4：適切（条件内）低減費用が効果より著しく大きく不合理なら省略。。著しい不均衡は単に費用が便益を少し上回ることではない。死亡・重い後遺障害等で実施が著しく不合理といえない場合は措置が必要である。
5：適切（条件内）建物、設備材料、手順等の変更で調査。。指針・関係規則に具体化される時期であり、列挙が安衛法本則そのものに書かれているとの意味には注意する。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.15 節, 第 14.28 節, 第 14.16 節
参考：[359, 370, 371]。

■関連問題　R06-REG-APT-13
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 12

原典：sources/R01_retest/aptitude.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：Guide51 全文取得不能のためア〜オの規格全条項への直接照合は未完。オを全ての水準に共通する唯一の許容条件へ拡張しない。

■問題の要旨　安全達成の反復、予見可能な誤使用、設計の優先順位と ALARP 条件を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。
原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　安全達成の反復、予見可能な誤使用、設計の優先順位と ALARP 条件を判定する。

■必要知識　使用者群、予見可能な誤使用、残留リスク、階層、ALARP 水準。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　初回はエのみの 1 個、2 で公式と一致する。設計、防護、使用情報には優先順位があり、まず設計検討を省略することは推奨されない。オは ALARP を使う水準で、合理的に可能な追加低減を尽くした場合の条件として読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不一致 不適切 0 個。エが本質安全設計の検討を省略できるとしており、0 個ではない。

2：初回・公式一致、規格本文照合保留 不適切 1 個。エのみが明確に誤る。アは非ゼロリスクの安全、イは使用者と誤使用の同定、ウは反復と残留確認、オは適用領域内での合理的低減として読む。

3：不一致 不適切 2 個。他に二つ目の明確な誤りはない。ただしオの適用領域の限定を守る。

4：不一致 不適切 3 個。三つの誤りを特定できない。

5：不一致 不適切 4 個。四つの誤りを特定できない。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.15 節, 第 14.13 節, 第 14.16 節

参考：[359, 373, 360]。

■関連問題　R04-REG-APT-06

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 6

原典：sources/R04/aptitude.pdf、PDF 物理 5 頁。

公式正答：5（single）。

検討未確定：Guide51 全文の該当条項は未取得であり、規格本文への全 5 肢の直接照合は保留。公開一次資料で階層と ALARP 水準の原理を確認。

■問題の要旨　ALARP の適用領域・著しい不均衡と、設計の優先順位を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）

判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。

原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　ALARP の適用領域・著しい不均衡と、設計の優先順位を判定する。

■必要知識　本質設計の優先、合理的可能性、3 水準、反復と記録。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　最も不適切な 5 を選ぶ。3・4 は ALARP を適用するリスク水準に限定して読む。許容不能な高リスクを予算だけで許容に変えず、残留が軽微な水準と条件付許容も区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切（条件内）残留リスクまで反復し確認・文書化。。評価と対策を反復し、最終的に残る危険の根拠を確認して記録する。

2：適切（条件内）合理的に実行可能な限り低く。。略語は単に数学的絶対最小値を求める意味ではなく、合理的実行可能性を含む。

3：適切（条件内）適用水準で合理的に可能な低減を行う。。条件付で許容する領域で更なる合理的低減を検討する。

4：適切（条件内）追加低減が不能又は著しく不釣合いなら許容。。適用領域内で合理的に可能な措置が残っていないことを根拠とする。どの高リスクも費用だけで許容できる意味ではない。

5：不適切 設計、防護、情報の 3 方策に順位なし。。本質的設計を先に検討し、防護、情報へ続く順位がある。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.15 節, 第 14.16 節, 第 14.13 節
参考：[359, 360, 373]。

■関連問題　R01-RET-APT-12, R07-REG-APT-14
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.73　リスク回避・低減・移転・保有と説明

平成 24 年度 問 10

原典：sources/H24/aptitude.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：アの「受容すべき」を無条件の受容義務とする根拠は未確認。設計想定の限界と社会的受容を区別し公式 1 を保持。

■問題の要旨　設計外力を超える残留リスク、対応類型、未事故でも行う調査と説明を整理する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。
原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　設計外力を超える残留リスク、対応類型、未事故でも行う調査と説明を整理する。

■必要知識　設計条件、残留リスク、回避低減移転保有、当時の努力義務。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　初回は○○○○、1 で公式と一致する。対策設計には想定と限界を示す必要があり、重大さと目的に応じて対応を選ぶ。アの「受容すべき」は設計時に残る範囲を認識する趣旨として読み、住民が無条件で受忍しなければならないという規範へ拡張しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：初回・公式一致、アの限定要確認 ア〜エ：○○○○。アは設計条件を超える事象を想定する、イは回避・低減・移転・保有、ウは予防的な調査の努力義務、エは認識への助言で、当時の設問意図では全て○。
2：不一致 × ○○○。アを一律に誤りとはできない。ただし残留リスクの存在が無条件の社会的受容を正当化しない。
3：不一致 × ○ × ○。アとウを誤りにする。災害がまだないことは危険がない証拠ではなく、当時の努力義務を否定できない。
4：不一致 ○ × ○○。イの対応類型を否定するが、低減以外に回避や財務的移転・保有も選択肢となる。
5：不一致 ○○○ ×。エを否定するが、情報提供と助言は必要である。説得して受け入れさせる一方通行だけを意味しない。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.20 節, 第 14.22 節, 第 14.28 節
参考：[359, 365]。

■関連問題　H26-REG-APT-10

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 10

原典：sources/H26/aptitude.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　残留リスクの被害と不確かさを説明し、知らないことを説明不要の根拠にしない。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。
原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　残留リスクの被害と不確かさを説明し、知らないことを説明不要の根拠にしない。

■必要知識　残留リスク、対応類型、予測限界と説明、2014 時点努力義務。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　○ × ○○の 4 を選ぶ。残る危険の発生条件と想定被害を伝え、不確かな範囲は不確かと明示する。未来を完全に予測できないことは、既知の被害や合理的に想定される結果を説明しなくてよいという意味ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不一致 ア〜エ：○ ×× ○。アとエは適切だが、ウを × にする点が違う。
2：不一致 × ○○ ×。ア・エを否定し、被害説明を免除するイを肯定する。
3：不一致 × ○ × ○。適切なアを否定し、不適切なイを肯定する。
4：適切な組合せ ○ × ○○。アは対応の選択、イは説明不要として誤り、ウは当時の努力義務、エは助言で適切。
5：不一致 ○ × ○ ×。エを × にする点が違う。市民の認識を考慮した情報交換は必要である。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.20 節, 第 14.22 節, 第 14.28 節
参考：[359, 364]。

■関連問題　H24-REG-APT-10
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.74　食品リスク評価・管理・対話の役割

平成 26 年度 問 11

原典：sources/H26/aptitude.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：当時の全関係者文言の逐語照合は未実施。初回説明が用量評価と取り違えた事実を followup に保持し、改めて原典の役割逆転を説明。

■問題の要旨　食品リスクの科学的評価と管理・対話の役割を分ける。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。
時点：平成 26 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　食品リスクの科学的評価と管理・対話の役割を分ける。

■必要知識　評価と管理の機能分担、リスクアナリシスの 3 要素、行政・事業者・消費者・専門家の相互作用。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アはリスク評価を行政・事業者、管理を科学者中心とした役割逆転なので誤。科学的な健康影響の評価と、施策を検討・実施する管理を分ける。国・自治体の情報と対話の場、事業者の連携、消費者の参加、科学者の説明というイ〜オは正で 1。対話は一方向の説得や安心の宣言だけではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 XOOOO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
2：不適切 OXXOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOOO と異なる。
3：不適切 OOXOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOOO と異なる。
4：不適切 OXOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOOO と異なる。
5：不適切 XOOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XOOOO と異なる。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 14.43 節
参考：[393, 364, 365]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

14.75　GHS の分類・伝達と国内追加表示

平成 24 年度 問 6

原典：sources/H24/aptitude.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：当時の JIS の全規格本文と全優先規則の版照合は未実施。H24 公示と旧 GHS 案内で枠組みを確認し、細目は Astra 対象。

■問題の要旨　GHS は危険有害性の分類と伝達を調和する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。
時点：平成 24 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　GHS は危険有害性の分類と伝達を調和する。

■必要知識　分類クラス・区分、ラベルと SDS、注意喚起語と絵表示、追加の法定情報。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは分類基準と表示の共通化、イは国内法による追加表示、ウは絵表示・注意喚起語、エは複数のラベル要素の優先規則を述べ、4 文とも正で 3。危険有害性の分類を、その物質のあらゆる使用条件でのリスク計算と同一視しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 XOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
2：不適切 OXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
3：条件内で適切 OOOO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 OOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。

5：不適切 OOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 14.39 節
参考：[384, 385]。

■関連問題　H26-REG-APT-08
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 8

原典：sources/H26/aptitude.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：当時の JIS 規格全文の版照合は未実施。国内法の追加表示と更新の原則の範囲を確認した部分校正。

■問題の要旨　GHS ラベルに国内の法定事項を追加できる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。
時点：平成 26 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　GHS ラベルに国内の法定事項を追加できる。

■必要知識　ラベル要素、供給者識別、新知見、JIS と国内法の役割。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの物質名・供給者・危険有害性、ウの絵表示、エの新知見に応じた更新は正。イの国内法の追加表示を認めないという否定が誤なので O X O O の 3。GHS は国内の別の表示義務を消すものではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 OXXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOO と異なる。
2：不適切 XOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOO と異なる。
3：条件内で適切 OXOO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 OOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOO と異なる。
5：不適切 OOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOO と異なる。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 14.39 節
参考：[384, 385]。

■関連問題　H24-REG-APT-06
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

14.76　ヒューマンエラー発生要因の 12 分類

令和 2 年度 問 8

原典：sources/R02/aptitude.pdf、PDF 物理 8 頁。

公式正答：1（single）。

検討未確定：原典の 9 割以上という数値は統計母集団・集計法が未確認。疲労等を行為そのものと呼ぶ定義ではなく、原因分類として扱う。原典の該当しないの語義を Astra 対象に保持。

■問題の要旨　ヒューマンエラーを生む 12 の要因を結果からたどる。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。

時点：令和 2 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　ヒューマンエラーを生む 12 の要因を結果からたどる。

■必要知識　エラーの行為と発生要因、認知・判断・操作、設備・作業手順・連絡・負荷・組織。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　原典はエラーの発生要因を広く扱い、全 12 項目が該当する 0 の 1。知識、注意、意思伝達、組織風土、近道行動、状況への反射、パニック、錯覚、心身機能、疲労、単調作業を別に調べる。誤操作という結果と、その前の条件を区別して対策を考える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件内で適切 該当しない 0 項目。列挙は全てヒューマンエラー発生要因の分類例に対応するので、原典の用語法では 0。

2：不適切 1 項目。疲労や高齢化を単なる行為でないとして一つだけ除外すると、原典が使う要因分類と合わない。

3：不適切 2 項目。心身機能低下・疲労等はエラーを生む条件として分類へ含まれる。行為の誤りとその条件は概念上分ける。

4：不適切 3 項目。連絡不足や集団の条件も作業者を取り巻く要因で、個人のミスだけに狭めない。

5：不適切 4 項目。12 項目の分類例と対応し、4 項目除外の根拠はない。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 14.46 節

参考：[397]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

14.77　機械安全の方策とシステム境界

平成 25 年度 問 5

原典：sources/H25/aptitude.pdf、PDF 物理 6 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：2007 厚労省指針で方策を確認。原典が挙げる 2003 年 ISO12100 の全定義原文は未通読。初回説明の ISO26000 との取り違えを followup に記録し、正答一致だけでその説明を正当化しない。

■問題の要旨　ISO12100 のリスク低減は使用上の情報も含む。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。

時点：平成 25 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　ISO12100 のリスク低減は使用上の情報も含む。

■必要知識　信頼性と安全性、リスク分析と評価、本質的安全→安全防護・付加保護→使用上の情報。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　指定された機能を期間・条件内で果たす信頼性は正。危険源の同定、リスク見積り、評価を含むアセスメントも正。ウは本質的安全と防護の 2 方策へ限定して使用上の情報を落とすので誤。本質的安全はガードを追加する前に設計上の危険を減らすためエは正。ＯＯＸＯの 3。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 XOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOXO と異なる。
2：不適切 OXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOXO と異なる。
3：条件内で適切 OOXO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
4：不適切 OOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOXO と異なる。
5：不適切 OOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOXO と異なる。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 14.40 節
参考：[386]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 6

原典：sources/R01/aptitude.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：機能安全の電子機器・付加という原典表現は一般規格の全範囲を尽くさない。安全工学・レジリエンスの当時用語源を全条照合していないため部分校正。

■問題の要旨　システム安全は環境・物・人を含み回復も考える。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。
時点：令和元年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　システム安全は環境・物・人を含み回復も考える。

■必要知識　システムの境界、機能安全と制御、本質的安全・残留リスク、レジリエンス。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アはハードだけではない B。イは安全のための装置の機能が正しく働く A。ウは製造側が安全を図り、残留リスクを全て使用者へ渡すとはしない A。エは使用者・作業者両方の危害を扱う A。オは予防と回復力を扱う B。ＢＡＡＡＢの 1。原典の機能安全の対比は安全機能の目的で読み、制御装置を全て安全機能と呼ばない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 BAAAB。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
2：不適切 BBBBA。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 BAAAB と異なる。
3：不適切 AAABA。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 BAAAB と異なる。
4：不適切 ABAAB。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 BAAAB と異なる。
5：不適切 BAABA。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 BAAAB と異なる。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 14.40 節

参考：[386, 373]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

14.78　2021 インフラ行動計画の七項目

令和 5 年度 問 13

原典：sources/R05/aptitude.pdf、PDF 物理 13 頁。

公式正答：5（single）。

■問題の要旨　2021 行動計画の七項目と人材施策の内容を分ける。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。

時点：令和 5 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　2021 行動計画の七項目と人材施策の内容を分ける。

■必要知識　計画の章・対象期間、七項目の見出しと内包する施策、維持管理のサイクル。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　該当しない 5。2021 年 6 月 18 日の第 2 次計画VIの七項目は、個別施設計画、点検診断・修繕更新、予算管理、体制、新技術、情報基盤、基準類である。前章の現状課題には法令等の項目もあるため、章を取り違えない。技術継承が施策として不要という答えではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件内で適切 予算管理。維持更新費用の見通しと財政支援等を扱う独立項目に含まれる。

2：条件内で適切 体制の構築。担い手・役割分担・支援等の体制を整える独立項目に含まれる。

3：条件内で適切 新技術の開発・導入。点検・維持更新の技術と適用の評価を扱う独立項目に含まれる。

4：条件内で適切 情報基盤の整備と活用。施設情報の蓄積・更新と利用を扱う独立項目に含まれる。

5：不適切 技術継承の取組。重要性の否定ではなく、原典が問う七つの独立見出しとして列挙されていない。体制・人材の中の内容との区別が必要。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 14.47 節

参考：[398]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.79　重大製品事故の報告・公表と時点

平成 29 年度 問 9

原典：sources/H29/aptitude.pdf、PDF 物理 9 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：2017 年当時の全除外品目の逐条対照は未実施。9 品目から後年の対象変更を区別する資料を確認

した部分校正。

■問題の要旨　重大製品事故の調査を理由に報告を遅らせない。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。
時点：平成 29 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　重大製品事故の調査を理由に報告を遅らせない。

■必要知識　重大製品事故の報告と公表、消費生活用の範囲、長期使用の点検、出題時の指定数。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　不適切 3。事故の原因と製品起因の判断を調べつつ、報告に必要な事実と未確定事項を区別して期限内に伝える。調査中は何も知らせなくてよいという制度ではない。原典の 9 品目は当時の指定として扱う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 任意収集から法定報告への制度変更。重大事故の情報を行政が把握して再発防止へ使うため法定報告制度が導入された。法全体の創設年と事故報告改正年を分ける。
2：条件・時点を留保 一般消費者用を基本とし他法の対象を除外。消費生活用の範囲と政令等による除外を確認する。他法で安全性が担保されるという一般説明だけから全除外を列挙したものとは扱わない。
3：不適切 分析が済めば期限を超えてもよい。不明点のある段階でも所定期限内の報告が必要。調査の完成を期限延長の根拠にしない。
4：条件・時点を留保 特定保守製品 9 品目。2017 年当時の指定を述べる。2021 年の対象見直し等を遡及せず、現在の品目数と区別する。
5：条件内で適切 設計標準使用期間・点検期間を設定。長期使用に伴う劣化に対して点検の情報と期間を整える。耐用の無条件保証や点検だけで全危険が消える意味ではない。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 14.42 節
参考：[389, 392]。

■関連問題　H30-REG-APT-10
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 10

原典：sources/H30/aptitude.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：原典の 1 週間を法定の全案件絶対期限としない。知った日算入は取得 2023 手引きで確認したが 2018 施行版の当該府令全文は未照合。2009 の制度施行と法改正時点も原典表現と分けて査読。

■問題の要旨　事故報告 10 日と公表の運用を別の時計で読む。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。
時点：平成 30 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　事故報告 10 日と公表の運用を別の時計で読む。

■必要知識　重大事故の類型、事故発生と知った日の差、事業者の報告と行政の公表、通常の安全性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの死亡・火災・CO 中毒・後遺障害・治療 30 日以上、イの製造輸入側の報告、ウの公表、エの通常の安全性は原典の趣旨で全正 5。報告は知った日を含む 10 日、公表は報告受理後の原則 1 週間等で起点が違う。2013 公表フローはガス石油機器や製品起因が疑われるものを直ちに公表し、他の段階を原則 1 週間とする。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 XOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
2：不適切 OXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
3：不適切 OOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
4：不適切 OOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
5：条件内で適切 OOOO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 14.42 節
参考：[389, 391, 390]。

■関連問題　H29-REG-APT-09
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

14.80　品質不正の記録と組織・現場条件

平成 28 年度 問 5

原典：sources/H28/aptitude.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：2015 中間報告の公開概要と本文該当枠組みを確認。全 41 頁の事案・技術措置を通読した確認ではない。

■問題の要旨　くい工事の記録不正と構造安全を個別に検証する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。
時点：平成 28 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　くい工事の記録不正と構造安全を個別に検証する。

■必要知識　施工記録の真正性、現地条件との照合、元請の統括と下請の専門判断、異常時の手順。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの記録不正を直ちに構造不安全と断定しない点は、放置してよいという意味ではない。迅速に実際の支持層到達・安全性を確認し、不正の是正も行う。イの組織風土とウの元請・下請の責任体制は正。エの現場条件を無視した設計図優先、オのハード改善から人的ルール不要を導く主張は誤。O O O X X の 4。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 OOOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOXX と異なる。
2：不適切 OXOXX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOXX と異なる。

3：不適切 XOOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOXX と異なる。
4：条件内で適切 OOOXX。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
5：不適切 XOXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOXX と異なる。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 14.44 節
参考：[394]。

■関連問題　R01-REG-APT-07
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 7

原典：sources/R01/aptitude.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：2020 官庁白書の 2017 年以降の複数事案記述で背景を確認。2019 設問の全事案別調査報告の照合は未実施。

■問題の要旨　品質不正を個人だけへ帰して組織要因を消さない。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。
時点：令和元年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　品質不正を個人だけへ帰して組織要因を消さない。

■必要知識　記録の真正性、経営の優先順位、独立した検査・内部監査、部門間の責任と情報。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの他社の教訓は参考にならない、イの単発に限定、エの倫理活動があるから個人だけの問題という 3 文が誤。トップの判断・圧力と責任分担・他部門への配慮は組織条件に関わるのでウ・オは正。Ｘ Ｘ Ｏ Ｘ Ｏ の 5。個人の行為の責任を消すのではなく、行為を生む仕組みも改善する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 XOOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XXOXO と異なる。
2：不適切 XXXXX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XXOXO と異なる。
3：不適切 XOOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XXOXO と異なる。
4：不適切 OOOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 XXOXO と異なる。
5：条件内で適切 XXOXO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 14.44 節
参考：[395, 394]。

■関連問題　H28-REG-APT-05
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

14.81　リコールと安全規制・責任の区別

平成 25 年度 問 8

原典：sources/H25/aptitude.pdf、PDF 物理 9 頁。

公式正答：2（single）。

検討未確定：2010 リコール手引き直接取得は未成功。H25 の全対象追跡時の社告省略の細条件は未確定で、後年手引きだけで当時の全文を確認済みにしない。

■問題の要旨　リコールと安全規制・PL 責任を分ける。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。

時点：平成 25 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　リコールと安全規制・PL 責任を分ける。

■必要知識　回収・修理等の是正、対象製品の追跡、行政報告、危害防止と民事責任。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　誤り 2 は医薬品の品質管理制度から回収の不存在を導いた飛躍。回収は危害防止の是正で、事故がまだ起きていなくても対象となり得る。設計・劣化・表示を検討し、行政報告、購入者への連絡、社告、PL 賠償を別の要件として扱う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件内で適切 経年劣化による事故も対象。設計時の欠陥に限らず、使用で劣化し重大な危害を生む製品も是正の対象になり得る。

2：不適切 医薬品は品質管理法があるためリコール対象外。医薬品にも回収制度がある。他の安全規制があることは回収が不要である根拠ではない。消安法の対象外と、医薬品制度での回収を区別する。

3：条件・時点を留保 全対象を追跡回収できる場合の報告・社告。行政への報告と広く知らせる社告の要否は別。全対象が確実に捕捉され危害を防げる場合を前提に、当時のリコール手引きと照合する。

4：条件内で適切 表示誤りもリコール対象となり得る。危害を防ぐ注意事項や成分等の表示誤りは、実体の故障がなくても是正の対象となり得る。

5：条件内で適切 回収が直ちに PL 責任を意味しない。回収判断と損害賠償の成立は別。PL 責任では欠陥・損害・因果関係と対象等を検討する。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 14.41 節

参考：[388, 387, 375, 376]。

■関連問題　H27-REG-APT-13

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 13

原典：sources/H27/aptitude.pdf、PDF 物理 13 頁。

公式正答：2（single）。

検討未確定：2010 リコール手引き直接取得は未成功。H25 の全対象追跡時の社告省略の細条件は未確定で、後

年手引きだけで当時の全文を確認済みにしない。

■問題の要旨　リコールと安全規制・PL 責任を分ける。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。
時点：平成 27 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　リコールと安全規制・PL 責任を分ける。

■必要知識　回収・修理等の是正、対象製品の追跡、行政報告、危害防止と民事責任。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　誤り 2 は医薬品の品質管理制度から回収の不存在を導いた飛躍。回収は危害防止の是正で、事故がまだ起きていなくても対象となり得る。設計・劣化・表示を検討し、行政報告、購入者への連絡、社告、PL 賠償を別の要件として扱う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 経年劣化による事故も対象。設計時の欠陥に限らず、使用で劣化し重大な危害を生む製品も是正の対象になり得る。
2：不適切 医薬品は品質管理法があるためリコール対象外。医薬品にも回収制度がある。他の安全規制があることは回収が不要である根拠ではない。消安法の対象外と、医薬品制度での回収を区別する。
3：条件内で適切 全対象が回収済みでも行政への報告が必要。回収したことと所管機関への報告義務は別。報告の目的は対象把握や再発防止にもある。
4：条件内で適切 表示誤りもリコール対象となり得る。危害を防ぐ注意事項や成分等の表示誤りは、実体の故障がなくても是正の対象となり得る。
5：条件内で適切 回収が直ちに PL 責任を意味しない。回収判断と損害賠償の成立は別。PL 責任では欠陥・損害・因果関係と対象等を検討する。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 14.41 節
参考：[388, 387, 375, 376]。

■関連問題　H25-REG-APT-08
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

14.82　変更時のリスク調査と軽微例外

令和元年度 問 11

原典：sources/R01/aptitude.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　変更時のリスク調査と明らかな軽微作業の例外。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。
時点：令和元年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　変更時のリスク調査と明らかな軽微作業の例外。

■必要知識　危険源同定、変更管理、予見可能性、重篤度と可能性、ALARP と著しい不均衡。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは建設物・材料・手順等が変わる時の再評価で正。イは明らかに軽微な負傷等しか予想されない歩行まで絶対除外不可としたため誤。ウの疲労の付加影響とエの ALARP は正、2。明らかな軽微の例外を、不明な危険を調べなくてよい理由へ使わない。ALARP は安ければ十分という原則ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 OXXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOO と異なる。
2：条件内で適切 OXOO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
3：不適切 OOXX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOO と異なる。
4：不適切 OOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOO と異なる。
5：不適切 XXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOO と異なる。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 14.45 節
参考：[396, 360]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.83　職場リスク調査の対象・実施・統括・措置

平成 23 年度 問 6

原典：sources/H23/aptitude.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　2006 年のリスク調査の努力義務、実施時期、統括と現場参加を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。
原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　2006 年のリスク調査の努力義務、実施時期、統括と現場参加を区別する。

■必要知識　2006 年法 28 条の 2、指針 4・5、現場参加と統括。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　最も不適切な 4 を選ぶ。現場情報を集めることは必要であるが、統括管理まで現場だけに任せる根拠にならない。2・3 は当時の指針を読み、5 は適切な実施と措置を前提とした効果として理解する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件内）特定、見積り、優先度、措置の決定。。危険を具体化し対策を選ぶ一連の手順である。評価書作成だけで設備の危険が消えるわけではない。
2：適切（条件内）製造・建設等は調査と措置が努力義務。。2006 年の一般制度の対象業種等の限定を伴う。全ての個別危害防止規定が努力義務だけになる意味ではない。
3：適切（条件内）設備・材料・手順等の変更時に調査。。2006 年指針 5 の時点で調査し、開始前の低減を求める。計画段階の検討は効果的である。
4：不適切 統括管理を現場の責任で行う。。指針 4 は事業の実施を統括管理する者に管理させる。労働者・職長・専

門家の参加と統括責任の移譲は違う。

5：適切（条件内）調査が説明責任と経営リスク低減へつながる。。適切な調査と措置・記録は危険の説明と経営上の管理を支える。実施という事実だけで製造物責任が免除されるものではない。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.23 節, 第 14.28 節, 第 14.13 節

参考：[359, 366]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 15

原典：sources/R03/aptitude.pdf、PDF 物理 15 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：オは公式では × を含むが、専門家の分析によって危険度が明確になるという一般命題は必ずしも偽でない。資料の効果列挙との不一致を科学的否定へ作り替えない。前文の化学物質義務にも指定対象の限定が必要。

■問題の要旨　厚労省の導入効果の表現と、残留リスクの規則・職場参加の効果を照合する。

■確認した条件・記述（独自要約）

判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。

原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　厚労省の導入効果の表現と、残留リスクの規則・職場参加の効果を照合する。

■必要知識　残留リスクの管理規則、認識共有、全員参加の感受性と専門分析の別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　資料の記載を問う趣旨では○○○ ××、3 である。厚労省はエに守るべき決め事の理由、オに全員参加による危険への感受性を挙げる。しかし専門家の分析で危険の大きさが明確になること自体はあり得る。引用リストとの不一致と命題の科学的偽を同一視せず、オの文言の疑義を残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：記載と不一致 ア〜オ：○○○○○。原典のエ・オは厚労省の効果列挙と異なる。

2：記載と不一致 ○○○○ ×。エは「守るべき決め事の理由」を「リスク発生要因の理由」に置換している。

3：初回・公式一致、オの一般命題疑義 ○○○ ××。アはリスク明確化、イは共有、ウは優先度。エとオは資料の列挙との不一致として ×。ただしオの一般命題まで否定できるかは保留。

4：ウを誤否定 ○○ ×××。ウの合理的な優先順位の効果を否定してしまう。

5：確認済み効果を誤否定 ×××××。ア・イ・ウという確認できた導入効果まで否定する。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.24 節, 第 14.23 節

参考：[366, 359, 370]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 13

原典：sources/R06/aptitude.pdf、PDF 物理 13 頁。

公式正答：5（single）。

■問題の要旨　2006 年指針の調査対象、疲労の付加影響、優先措置と重大危害への暫定措置を確認する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。
原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　2006 年指針の調査対象、疲労の付加影響、優先措置と重大危害への暫定措置を確認する。

■必要知識　指針 6 調査選定、8 疲労、10 順位と暫定、軽微の限定。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　○○○○の 5 を選ぶ。イの除外は単に以前軽傷だけだったことを意味せず、現時点の十分な検討で明らかに軽微な危害しか予想されないという条件である。ウは疲労や単調作業等で発生可能性が増す点を考慮する。エの費用の例外も重大危害を放置する許可ではなく、根本対策に時間を要するときは暫定措置を直ちに行う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不一致 ア〜エ：× ○○○。アの特定、見積り、優先度、措置、記録の定義を否定する点が違う。
2：不一致 ○ × ○○。イは明らかに軽微しか予想されない場合の限定で除外できるため、× ではない。平坦という名称だけで全通路を除外しない。
3：不一致 ○○ × ○。ウの疲労等の影響考慮は指針 8 にあるため × ではない。
4：不一致 ○○○ ×。エの高順位対策、著しい不合理性の例外と、重大リスクの暫定措置の即時実施は指針 10 にあり × ではない。
5：適切な組合せ ○○○○。アからエまで 2006 年指針の定義と条件に対応する。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.28 節, 第 14.15 節, 第 14.13 節
参考：[359]。

■関連問題　H30-REG-APT-11
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

14.84　職場安全の経験比・報告・4S・化学情報

令和 3 年度 問 12

原典：sources/R03/aptitude.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：カは全化学物質・全使用者に無条件の法的調査義務があるようにも読め、指定物質等の対象範囲を補う必要がある。キも一般健診報告は事業場規模・健診種類に依存。

■問題の要旨　労働安全の目的、事故統計の限界、報告保護、4S、化学情報と健康診断を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。
原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　労働安全の目的、事故統計の限界、報告保護、4S、化学情報と健康診断を区別する。

■必要知識　目的と責任体制、状態/行動、経験比と因果、報告保護、4S、SDS、健診。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　初回はア・イ・エ・カ・キの 5 個、3 で公式と一致する。ウの 1:29:300 は経験的集計の教訓で、軽傷原因の除去が重災害ゼロの必要十分条件になるわけではない。オの 4S は整理・整頓・清掃・清潔である。カの調査義務は対象物質等、キの一般健診報告は事業場規模等に限定される。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不足 適切 3 個。ア・イ・エ・カ・キを適切とする初回の 5 個に足りない。
2：不足 適切 4 個。同じ 5 個に足りない。
3：初回・公式一致、法の対象条件要確認 適切 5 個。アは目的達成の手段、イは状態と行動、エは報告者を責めない、カは対象物質の SDS 活用、キは健診・報告の対象条件内で適切。ウの軽傷要因除去だけで重災害をなくせるという保証と、オの 4S へしつけを入れる点が誤り。
4：過剰 適切 6 個。ウ・オのいずれかを肯定することになり不適合。
5：過剰 適切 7 個。ウもオも肯定することになり不適合。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.25 節, 第 14.26 節, 第 14.28 節
参考：[367, 368, 371, 372]。

■関連問題　R06-REG-APT-07
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 7

原典：sources/R06/aptitude.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：イの「同じ人間 330 件」「背後の数千」の経験集計の原著・母集団条件は未照合。厚労省資料で 1:29:300 と非難しない活動を確認したが、全個人の普遍則とはしない。

■問題の要旨　職場の状態・行動、経験的事故比、報告保護、4S と化学情報を判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：各肢の理由に記録。組合せ・個数問題では記述の真偽と回答番号を区別する。
原典照合：全 5 候補、表の列順、否定、条件、規格番号、法令時点を 23 原典画像で照合。

■問われる核心　職場の状態・行動、経験的事故比、報告保護、4S と化学情報を判断する。

■必要知識　状態行動、経験的比、情報提供者の保護、4S、SDS の性質と取扱い。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　初回は○○○ × ○、4 で公式と一致する。エの 4S は清掃であり洗浄ではない。イの 1:29:300 は安全活動の教訓としての経験比で、各個人やあらゆる業種の件数が必ず一致する確率法則ではない。SDS の一般的機能と法的交付の指定対象は別に整理する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不一致 ア〜オ：○○○ ××。SDS の一般的役割であるオを否定する点が違う。
2：不一致 ○○ ×× ○。報告者を責めないウを否定する点が違う。
3：不一致 ××× ○○。適切なア・ウ・オを否定し、誤るエを肯定する。
4：初回・公式一致、経験比条件保留 ○○○ × ○。アは状態と行動、イは伝統的経験比、ウは報告保護、エは洗浄を入れた誤り、オは SDS の情報伝達機能で○○○ × ○。
5：不一致 ××× ○ ×。状態・行動と報告保護を否定し 4S の誤った列挙を肯定する。

■再利用する考え方　危険源、曝露、損害、評価基準、対策、残留リスクを分ける。全称・必須・予算だけ・優先順位なしという限定を検討し、出題当時と現在の規定を混同しない。

■共通理論　第 14.25 節, 第 14.26 節, 第 14.28 節

参考：[367, 368, 371]。

■関連問題　R03-REG-APT-12

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 15 章

環境・持続可能性

15.1　背景：技術の便益と負荷を同じ境界で評価する

製品が工場から出た後の廃棄、燃料を使う前の製造、生物へ取り込まれた後の蓄積まで含めると、局所で効率のよい技術が社会全体でも望ましいとは限らない。この分野では、何を対象に、どの時間幅で、誰に対する影響を評価するかを先に定める。物理専攻者には保存則が有用であるが、制度の責任主体と社会的な公平性は保存則だけでは決まらない。

以下では循環資源、排出量の埋め合わせ、生態系、持続可能な開発を共通理論へまとめる。正誤表の問題では、ア等の記述を先に独立に判定し、その後に候補表と照合する。正しい記述の数と、不適切な記述の数、空欄に入らない語という逆向きの問いを区別する。曖昧な表現を公式正答へ合わせて強い一般則にせず、各問に条件と疑義を残す。

15.2　持続可能な開発：現在の便益と将来の能力

開発は現在の生活の改善に必要である一方、資源・環境を使い尽くすと将来の選択肢を減らす。1987 年の環境と開発に関する世界委員会の考え方は、将来世代が自らのニーズを満たす能力を損なわずに現在世代のニーズを満たすという条件である [405]。「将来を考えるため現在の開発をすべて止める」「現在の経済成長だけで持続可能性を判定する」のいずれにもならない。水・土壌・生態系などの劣化を、金額で表した一つの成長率だけで代替したと仮定しない。

技術の選択では、現在の機能、保全する資源、将来の維持管理、受益者と負担者を列挙するとよい。例えば回収しやすい材料の設計は、現在の製造効率だけでなく、廃棄後の資源回収能力を変える。これは本教材の技術的な具体化であり、特定の設計が常に最善だという法則ではない。

15.3　循環型社会：製品・材料・熱の価値を区別する

循環型社会形成推進基本法は、発生抑制、循環資源の利用、適正処分により、天然資源の消費と環境への負荷を低減する社会を扱う。対象の「廃棄物等」は有価・無価を問わず、そのうち有用なものが循環資源である。法第 2 条の利用形態は次のように分かれる [194]。

形態	保持・利用するもの	独自の例
再使用	製品の機能又は部品としての機能	修理した機器を使う、部品を別製品へ使う
再生利用	原材料としての価値	金属を回収し材料として再投入する
熱回収	燃焼可能な物の熱	材料として利用できないものから熱を得る

再使用は同じ持主がそのまま使う場合だけではなく、部品としての利用も含む。再生利用と再使用の名称を入れ替えるのが令和 4 年度問 10、令和 7 年度問 10 の誤りである。熱回収も循環的利用に含まれるが、原材料が再び得られることと同じではない。

一般の順位は

$$\text{発生抑制} \longrightarrow \text{再使用} \longrightarrow \text{再生利用} \longrightarrow \text{熱回収} \longrightarrow \text{適正処分}$$

である [406]。まだ発生していない廃棄物を避ける段階と、既に生じた資源を処理する段階を混同しない。第 7 条は技術的・経済的可能性、環境負荷を考慮し、別の順の方が負荷低減に有効なら例外も考慮する。したがって危険な汚染物を無理に再使用することを、順位の暗記だけで正当化しない。

15.4　排出者責任と拡大生産者責任

排出者責任は、自らの事業に伴う廃棄物を適正に処理する責任である。拡大生産者責任は、生産した製品の使用・廃棄後についても一定の責任を負う考え方であり、両者は主体と段階が異なる。基本法は全体の原則を定め、個別法は製品や処理過程に応じた仕組みを設ける。

産業廃棄物の処理を許可のある業者へ委託しても、契約と支払いだけで排出者の管理が完了するわけではない。管理票（マニフェスト）は、運搬・処分が委託内容に沿って完了したことを確認するための記録である。発生から最終処分までを把握する仕組みであり、紙があるだけで現実の処理を保証するものではない。2003 年の環境省資料は責任移転と管理票を区別して説明する [407]。同資料の旧法の項番号を現在の条番号として引用せず、ここでは実体的な責任の考え方を利用する。

15.5　家電リサイクル：主体ごとの義務の条件

家電の回収では、排出者、小売業者、製造業者等の間を製品が移動する。排出者は適正に引き渡し、収集運搬と再商品化の必要費用を負担する。小売業者の引取義務は、自ら過去に販売した製品又は買替時の同種製品などの条件を持ち、引き取ったものを製造業者等の指定引取場所へ引き渡す [195]。条件を消して「あらゆる対象家電を全小売業者が無条件に引き取る」とはしない。平成 28 年度問 14 の概要的な書き方は、この条件省略を査読事項として保持する。

出題当時と現在の対象

平成 28 年度の原典はエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の 4 群を列挙する。現在の公式制度説明には有機 EL 式テレビも含まれる [408]。同じ 4 群という呼称でも対象の細部を固定せず、現在の一覧を過去の設問へ付け足さない。

15.6　ゼロエミッション：ゼロにする量を指定する

産業間で副産物を資源として利用し、社会の廃棄物排出を減らす構想と、個別工場の最終処分量をゼロへ近づける管理目標を区別する。狭義の最終処分ゼロは、全物質が工場から出ないこと、温室効果ガスが一切出ないこと、エネルギー投入が不要であることを意味しない。環境省掲載の企業事例では、埋立ゼロや再資源化率の基準に違いがある [409]。対象物、除外項目、分母、達成基準を指定してから「ゼロ」を読む。

平成 23 年度問 14 の企業数増加という時系列は、定義を知っているだけでは立証できないため未確認として残す。平成 30 年度問 13 の社会システムの構想は、既に完全ゼロを実現したという観測事実へ変えない。

15.7　排出量会計：オフセットとニュートラル

排出を認識し、自ら削減し、それでも残る量を他所の削減・吸収で埋め合わせる取組がオフセットである。全部又は一部の埋め合わせを含み、全量を埋め合わせた状態としてニュートラルを区別する [410, 411, 412]。取組と状態、対象全体と一部の二つの違いが、令和元年度再試験問 11 と令和 6 年度問 5 で入れ替えられる。

対象活動の削減後の排出を E、適切な削減・吸収量として対象へ対応させる量を O と定義すれば、会計上の残余は $E_{\mathrm{net}} = E - O$ である。$0 < O < E$ は一部のオフセットであり、対象範囲のニュートラルとは言えない。この等式は会計の表現であって、CO2 が別の場所でもよいから自らの削減を止めるという方針ではない。二重計上、算定範囲、削減の追加性、吸収の持続性を別に点検する必要がある。クレジットや排出枠の取引は埋め合わせの手段となり得るが、オフセットの定義自体は先進国間の取引制度ではない。

温室効果ガスも CO2・CH4・N2O の 3 種だけではない。当初の京都議定書は HFC・PFC・SF6 を加えた 6 種を扱う [413]。政策で数える対象ガスの集合と、水蒸気等も含む自然の放射作用を担う分子の集合は同じではない。

15.8　生物濃縮：取込と排出の収支から考える

外界の濃度が低くても、生物が取り込み続け、代謝・排出が遅ければ体内濃度は高くなり得る。環境省のモデル資料は吸収・代謝・排出と生物濃縮係数を関連付ける [414]。単純化した独自模型として、一定の外界濃度 C_{e} に対する体内濃度 C を

$$\frac{dC}{dt} = k_{\mathrm{in}} C_{\mathrm{e}} - k_{\mathrm{out}} C$$

とすれば、$k_{\mathrm{out}} > 0$ の定常状態は $C/C_{\mathrm{e}} = k_{\mathrm{in}}/k_{\mathrm{out}}$ となる。各係数の単位は濃度の取り方に合わせ、成長による希釈や複数経路を省略した模型であることを明示する。これは実際の全物質の係数が同じという説明ではない。

食物連鎖の上位で蓄積性物質の濃度が上がる濃縮と、個体が環境水等から直接取り込む濃縮を区別する。日本語で生物濃縮という広い名称が使われるときは経路を確認する [415]。高濃度であることと有害性は別で、毒性、濃度、曝露期間、対象生物の感受性を合わせて評価する。「生活に不要な物質の濃縮はすべて異常」という平成 30 年度の後半表現は、妥当な毒性評価の代用にならない。

15.9　生物多様性：遺伝子・種・生態系

同じ種の個体間にも遺伝的差があり、異なる種が相互作用し、その種が暮らす生態系も異なる。この 3 階層をまとめて多様性を捉える [416]。種数だけを増やすことを全体の保全と同一視せず、種内の遺伝的変異、生息場所、相互作用を考える。時間的な進化・絶滅の歴史も含む概念であり、その瞬間の一覧表だけではない。外来生物や組換え生物の利用では、個別の人への毒性に加え、野生個体群や生態系への影響も課題となる。

15.10　カルタヘナ法：使用形態による拡散の管理

組換え生物の有用性と環境への影響を両方考えるため、使用形態に応じた管理を設ける。第一種使用等は拡散防止を執らない形態で、承認された使用規程に沿って使用する。第二種使用等は省令で定められた、又は主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を執る形態である [417]。第一種を危険、第二種を安全という生物の固定的な分類に置き換えない。同じ生物でも、設備と取扱いによって使用形態が変わる。

衣服、器具、エアロゾル、廃液、生きた動物の逃亡は、それぞれ異なる移出経路である。実験衣を実験室外へ持ち出さないことは付着の移出防止の例であり、全ての第二種使用を一律の服装規定だけで説明しない。教育目的でも法は適用され、組換えオタマジャクシやメダカの河川放流は第二種使用の拡散防止ではない [418]。廃棄前の不活化を行った後も、廃棄物関係法令に沿う処分は別に必要である。不活化と化学的な無害化を同じ工程だと仮定しない。現在の教育用資料は P1 等の具体例を示すが、資料作成年と出題 2013 年を区別する [419]。

15.11　SDGs：異なる課題を統合する目標体系

2015 年の 2030 アジェンダは、17 目標と 169 ターゲットを掲げ、MDGs の未完の課題も引き継ぐ。経済・社会・環境を統合し、すべての国と参加者を対象にする。普遍性は先進国も対象にすること、包摂性は脆弱な立場の人々を取り残さないことに関わる。環境だけ、大企業だけ、政府だけという限定はこの枠組みと合わない [420, 209]。

SDGs そのものは罰則付きの法的義務ではない [421]。ただし実施に関係する人権条約や国内法の義務がなくなるわけではない。目標を合意したこと、事業で遵守すべき法規、実績を説明する責任を分ける。目標、より具体的なターゲット、進捗を測る指標も階層が異なる。「17」という目標数から各年度の指標数を勝手に固定しない。

15.12　国内実施：原則と人間の安全保障

2016 年の国内実施指針は普遍性、包摂性、参画型、統合性、透明性と説明責任を原則として示す。健康、教育、産業、防災、エネルギー、生物多様性、平和などの優先課題を統合して進める [210, 422]。人間の安全保障は、国家の安全だけに視点を置かず、脆弱な一人ひとりの生存・生活・尊厳へ焦点を当てる考え方である [423]。令和 6 年度問 6 で空欄に入らない「平和」は、SDGs に関係がないという意味ではない。

令和元年度再試験問 14 の扱い

指針の該当箇所から 4 語を選ぶ意図は、感染症・開発途上国・環境・17 である。しかし原典の候補 3 には「感染症」と印刷され、公式は的確な候補がないため全員得点とした。教材は初回独立判断 3、原典誤植、公式 ALL を別々に記録する。正しい概念を学ぶための補足を、原典には最初から正しい語があったという記録に変えない。

15.13　ジェンダー平等：能力と意思決定への参画

権利だけを形式的に認めても、教育、経済的資源、働く機会、意思決定の場への接近が妨げられると能力を発揮できない。2030 アジェンダ段落 20 は、女性・女児の能力強化と、雇用、リーダーシップ、意思決定等における同等の機会を扱う。エンパワーメントはこの能力強化に対応する [420]。令和 6 年度問 2 の「ケア」は指定段落の空欄に入らないが、目標 5.4 には無償のケア・家事労働という課題がある。語を選ばない理由を、その課題を軽視してよいという主張へ広げない。

15.14　計画：将来像から必要条件を求める

フォーキャストは現在の条件や傾向から将来の可能性を積み上げる。バックキャストは実現したい将来像を先に置き、そこから現在に必要な変化を遡る。独自の形式化として、状態の遷移を $x_{t+1} = F(x_t, u_t)$、将来の目標集合を G とすれば、前者は与えた入力 u_t のもとで状態を進め、後者は G へ到達可能にする入力や中間状態を調べる。時間を逆向きに計算するだけで物理法則を逆にするという意味ではない。目標を置いた上で費用・資源・実現可能性を検証することも必要である。令和 3 年度問 5 は現在の延長だけを優先し将来像からの計画を否定する記述を誤りとしている。

15.15　再生可能性とエネルギー媒体

再生可能性は、人間の利用時間で自然の資源や流れが補充されることに関わる。石炭が長い地質時間で生まれたことと、その消費に追い付く速さで補充されることは異なる。太陽、風、自然界の熱、潮汐などの流れと、持続的に得る生物資源を区別して理解する [424, 425]。

ヒートポンプは外界の低温熱を仕事を加えて高温側へ運ぶ。第一法則で

$$Q_{\mathrm{h}} = Q_{\mathrm{c}} + W, \qquad \mathrm{COP}_{\mathrm{heating}} = \frac{Q_{\mathrm{h}}}{W}$$

である。COP が 1 より大きくてもエネルギーを無から作っていない。冷房では低温側から熱を除くことを有用出力とし、温熱供給と同じ分子を機械的に使わない。水素は製造したエネルギーを運ぶ二次媒体で、製造元が化石燃

料か再生可能電力かにより排出が異なる [426]。バイオガスの燃焼や設備の製造・輸送でも排出があり、再生可能資源を使うことと全ライフサイクルの温室効果ガスゼロは同義ではない。

15.16　トップランナー：相対的な最良性能を将来基準へ使う

製品の省エネを促す基準では、商品化された中で最も優れた性能を基礎に目標を設ける。機器の用途や区分ごとに性能を比較し、達成へ向けて改善する仕組みである [427]。全ての機器を同じ効率値で比べる規定ではなく、最良製品の一時点の値を永久に固定するものでもない。令和 6 年度原典の法律名には非化石エネルギーへの転換等が含まれる。古い資料の旧法名を現在の法名として扱わず、制度原理の説明に使う。

15.17　地球の限界：境界と不可逆変化の確率を区別する

人間が安全に活動できる範囲を、気候や生物圏など地球システムの過程ごとに捉えるのが地球の限界の枠組みである。境界の超過は急激・不可逆的変化のリスクを増すが、超過した瞬間に必ず崩壊するという決定論ではない [428]。個別の境界の数値、相互作用、評価年を必要に応じ区別する。令和 6 年度問 5 の強い因果表現は公式の正誤判断を保持しつつ、この科学的限定を併記する。

15.18　典型 7 公害：行為・作用・被害を分ける

環境基本法の公害は、人の活動に伴う一定の環境上の作用で健康又は生活環境に被害が生じるという法の概念である。典型 7 項目は大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭であり、地盤沈下には鉱物掘採のための土地掘削によるものを除く条件がある [429]。廃棄物投棄は列挙された作用の名称ではないが、それにより水質汚濁等の被害が生じたり、別法の違反になったりする。「典型 7 公害の項目でない」ことと「法的にも環境上も問題がない」ことは別である。

15.19　出題の型と確認順

この初稿では、循環の順位と名称入替を 3 問、SDGs の対象・文脈・組合せを 6 問、排出会計等の環境一般を 4 問、組換え生物・家電責任・エネルギー・公害を各 1 問として具体的に確認した。ここまでの 17 問の整理に続き、全対象 19 問の解説初稿を収録した。最終的な分類と解説は専門査読で点検する。水害・避難の 1 問は安全・リスク章へ移し、制度時点も同章で説明する。学習ではまず定義の対象、次に保存量や責任主体、最後に候補表の入替を検討するとよい。同じ名称が現れても、数え上げ・空欄・定義比較で問い方が異なるため、問題番号の正答だけを横に転記しない。

15.20　遺伝子組換え：生態系と食品の別の安全評価

新しい形質は生産・医療等の便益へつながり得るが、環境に出た場合の影響も評価する。カルタヘナ法は 2003 年公布、2004 年施行で、生物多様性への影響を対象とする。環境中への拡散を伴う第一種使用等と、拡散防止措置を講ずる第二種使用等を区別する。[430] 食品として食べた場合の健康影響は別の問いである。厚労省の旧説明では、食品安全委員会の科学的評価を受けて審査し、所定の規格基準の対象を審査なく流通させない仕組みを示す。[431, 432]

生物多様性の承認から食用の安全を自動的に導かず、食用の審査から環境影響がないとも導かない。対象技術・生物・用途と各手続の適用範囲を確認する。令和 2 年度の当時の所管・制度を保持し、後年の行政所管変更や別技術の扱いを遡及しない。本稿の全例外・全承認手続の照合は未完で、難問査読に残す。

15.21　地域のエネルギー管理と評価の境界

再生可能エネルギーは太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等の資源を利用する。再生可能という性質と、設備の製造・輸送まで含めた環境影響ゼロは同じではない。CEMS は地域内の需要と供給を把握・調整する管理の枠組みであり、一つの建物だけの制御へ狭めない。

コージェネレーションは発電に伴う熱も有効利用する熱電併給である。熱需要がある場所・時刻との整合が効率を左右する [433]。発電効率だけと、熱を含む総合効率を混同しない。

ZEH は省エネと創エネにより年間の一次エネルギー収支を正味ゼロ以下とする住宅を扱う [434]。評価対象の用途、断熱・省エネの要件、計算の境界がある。毎時の購入電力がゼロであることや、家電を含むすべての使用エネルギーが常にゼロであることへ拡大しない。

15.22　組換え生物の拡散防止・第一種第二種使用

平成 25 年度 問 11

原典：sources/H25/aptitude.pdf、PDF 物理 12 頁。

公式正答：3（single）。

■問題の要旨　組換え生物の第二種使用で、衣服・放流・教育目的・廃棄を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：個々の記述の○/× に適合する組合せ。

並び：ア・イ・ウ・エ

ア：実験衣を着用し退出時には脱ぐ。判定○：衣服を介した付着・移出を防ぐ適切な措置である。文科省 Q3-7 は必要な付着/感染防止措置を説明しており、全形態で一律の実験衣義務と読み替えない。

イ：組換えオタマジャクシ・メダカを川へ放流する。判定 ×：拡散防止された第二種使用の取扱いではない。動物は P1A 等の措置を取り、野外利用は第一種の承認規程という別の手続を検討する。

ウ：教育目的なら拡散防止措置は不要。判定 ×：教育にも同じ法の適用がある。実験の目的だけで環境への拡散防止を除外できない。

エ：不活化後の廃棄物を廃棄物関係法令等に従い処分。判定○：不活化で生物学的危険を減らしても廃棄物の化学的・物理的性質に応じた処理の義務は消えない。

■問われる核心　拡散防止の使用区分と生物学的処置・廃棄物処理の両立

■必要知識　拡散防止の使用区分と生物学的処置・廃棄物処理の両立。アは○。衣服を介した付着・移出を防ぐ適切な措置である。文科省 Q3-7 は必要な付着/感染防止措置を説明しており、全形態で一律の実験衣義務と読み替えない。イは ×。拡散防止された第二種使用の取扱いではない。動物は P1A 等の措置を取り、野外利用は第一種の承認規程という別の手続を検討する。ウは ×。教育にも同じ法の適用がある。実験の目的だけで環境への拡散防止を除外できない。エは○。不活化で生物学的危険を減らしても廃棄物の化学的・物理的性質に応じた処理の義務は消えない。よって○・×・×・○の候補 3 を選ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは○。衣服を介した付着・移出を防ぐ適切な措置である。文科省 Q3-7 は必要な付着/感染防止措置を説明しており、全形態で一律の実験衣義務と読み替えない。イは ×。拡散防止された第二種使用の取扱いではない。動物は P1A 等の措置を取り、野外利用は第一種の承認規程という別の手続を検討する。ウは ×。教育にも同じ法の適用がある。実験の目的だけで環境への拡散防止を除外できない。エは○。不活化で生物学的危険を減らしても廃棄物の化学的・物理的性質に応じた処理の義務は消えない。よって○・×・×・○の候補 3 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：整合しない ×・×・×・×。個別判断と異なるのはア・エである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
2：整合しない ○・×・○・×。個別判断と異なるのはウ・エである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
3：整合する ○・×・×・○。個別判断の○・×・×・○と全項目で一致する。
4：整合しない ○・×・×・×。個別判断と異なるのはエである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
5：整合しない ×・○・○・○。個別判断と異なるのはア・イ・ウである。各記述の理由は確認条件欄に示す。

■再利用する考え方　活動・物質・制度の対象と評価の境界を固定し、用語の入替、全部/一部、法的義務/目標、出題時/現在を区別する。拡散防止の使用区分と生物学的処置・廃棄物処理の両立を個別の技術活動に結び付ける。

■共通理論　第 15.10 節
参考：[418, 419, 417]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

15.23　排出削減・オフセットとニュートラルの境界

令和元年度再試験 問 11

原典：sources/R01_retest/aptitude.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　温室効果ガス、低炭素社会、オフセットとニュートラルの定義を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：個々の記述の○/× に適合する組合せ。
並び：ア・イ・ウ・エ
ア：温室効果ガスは CO2・CH4・N2O の 3 種類だけ。判定 ×：HFC/PFC/SF6 等もある。当初の京都の 6 種と自然の水蒸気を含む放射作用という別の集合を区別する。
イ：暮らしの豊かさと環境保全が両立する低炭素社会を目指す。判定○：排出を減らす社会構想であり、快適性の放棄又は無制限な排出の肯定ではない。
ウ：オフセットを残余排出全部の埋め合わせ済み状態とする。判定 ×：この全量・状態の定義はニュートラルに対応する。オフセットは全部又は一部を埋め合わせる取組。
エ：ニュートラルを残余排出全部又は一部の埋め合わせ取組とする。判定 ×：これはオフセットの定義であり、一部だけの相殺では対象全体が中立とは言えない。

■問われる核心　排出量会計の対象と全量/一部の相殺

■必要知識　排出量会計の対象と全量/一部の相殺。アは ×。HFC/PFC/SF6 等もある。当初の京都の 6 種と自然の水蒸気を含む放射作用という別の集合を区別する。イは○。排出を減らす社会構想であり、快適性の放棄又は無制限な排出の肯定ではない。ウは ×。この全量・状態の定義はニュートラルに対応する。オフセットは全部又は一部を埋め合わせる取組。エは ×。これはオフセットの定義であり、一部だけの相殺では対象全体が中立とは言えない。よって ×・○・×・× の候補 1 を選ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは ×。HFC/PFC/SF6 等もある。当初の京都の 6 種と自然の水蒸気を含む放射作用という別の集合を区別する。イは○。排出を減らす社会構想であり、快適性の放棄又は無制限な排出の肯定ではない。ウは ×。この全量・状態の定義はニュートラルに対応する。オフセットは全部又は一部を埋め合わせる取組。エは ×。これはオフセットの定義であり、一部だけの相殺では対象全体が中立とは言えない。よって ×・○・×・× の候補 1 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：整合する ×・○・×・×。個別判断の ×・○・×・× と全項目で一致する。
2：整合しない ×・×・○・○。個別判断と異なるのはイ・ウ・エである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
3：整合しない ×・○・○・○。個別判断と異なるのはウ・エである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
4：整合しない ○・○・×・×。個別判断と異なるのはアである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
5：整合しない ○・○・○・○。個別判断と異なるのはア・ウ・エである。各記述の理由は確認条件欄に示す。

■再利用する考え方　活動・物質・制度の対象と評価の境界を固定し、用語の入替、全部/一部、法的義務/目標、出題時/現在を区別する。排出量会計の対象と全量/一部の相殺を個別の技術活動に結び付ける。

■共通理論　第 15.7 節
参考：[413, 411, 412]。

■関連問題　H30-REG-APT-13, R06-REG-APT-05
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 5

原典：sources/R06/aptitude.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：公式 5・初回 5 を維持。イの境界超過で回復不能変化が引き起こされるという強い表現を、原研究のリスク増大と区別。O とする出題意図と科学的限定を Astra 査読対象にする。

■問題の要旨　相殺の 2 用語、地球の限界、トップランナー基準を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：個々の記述の○/× に適合する組合せ。
並び：ア・イ・ウ・エ
ア：ニュートラルを自ら削減後の全部又は一部のクレジット埋め合わせ取組とする。判定 ×：一部相殺まで含むこの定義はオフセットである。全量の相殺済み状態を区別。
イ：地球の限界の安全活動範囲を越すと自然資源の回復不能な変化が引き起こされる。判定○：安全範囲と境界の概念は適切だが、一次研究は急激・不可逆変化のリスク増大と述べる。超過すれば必ず直ちに回復不能となる決定論には疑義。
ウ：省エネ基準を商品化されている最良機器の性能以上に設定する。判定○：最良性能を基礎とする目標である。2024 原本の非化石エネルギー転換を含む法名を保持。すべての機器へ同じ数値を定める方式ではない。
エ：オフセットを残余排出の全部を埋め合わせた状態とする。判定 ×：全量・状態のニュートラル定義との入替である。

■問われる核心　排出会計の全量条件と地球の限界・機器効率

■必要知識　排出会計の全量条件と地球の限界・機器効率。アは ×。一部相殺まで含むこの定義はオフセットである。全量の相殺済み状態を区別。イは○。安全範囲と境界の概念は適切だが、一次研究は急激・不可逆変化のリスク増大と述べる。超過すれば必ず直ちに回復不能となる決定論には疑義。ウは○。最良性能を基礎とする目標である。2024 原本の非化石エネルギー転換を含む法名を保持。すべての機器へ同じ数値を定める方式ではない。エは ×。全量・状態のニュートラル定義との入替である。よって ×・○・○・× の候補 5 を選ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは ×。一部相殺まで含むこの定義はオフセットである。全量の相殺済み状態を区別。イは○。安全範囲と境界の概念は適切だが、一次研究は急激・不可逆変化のリスク増大と述べる。超過すれば必ず直ちに回復不能となる決定論には疑義。ウは○。最良性能を基礎とする目標である。2024 原本

の非化石エネルギー転換を含む法名を保持。すべての機器へ同じ数値を定める方式ではない。エは ×。全量・状態のニュートラル定義との入替である。よって ×・○・○・× の候補 5 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：整合しない ○・○・○・○。個別判断と異なるのはア・エである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
2：整合しない ×・○・○・○。個別判断と異なるのはエである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
3：整合しない ○・×・×・○。個別判断と異なるのはア・イ・ウ・エである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
4：整合しない ○・○・×・×。個別判断と異なるのはア・ウである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
5：整合する ×・○・○・×。個別判断の ×・○・○・× と全項目で一致する。

■再利用する考え方　活動・物質・制度の対象と評価の境界を固定し、用語の入替、全部/一部、法的義務/目標、出題時/現在を区別する。排出会計の全量条件と地球の限界・機器効率を個別の技術活動に結び付ける。

■共通理論　第 15.7 節, 第 15.17 節, 第 15.16 節
参考：[412, 411, 428, 427]。

■関連問題　R01-RET-APT-11
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

15.24　循環資源・再使用再生利用と処理優先

平成 24 年度 問 5

原典：sources/H24/aptitude.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　循環資源の五段階の処理優先順位を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切な順

■問われる核心　資源価値を維持する利用段階と処理の一般優先

■必要知識　資源価値を維持する利用段階と処理の一般優先。第 5〜7 条の一般原則は発生抑制、再使用、再生利用、熱回収、適正処分であり 3。第 7 条は技術的経済的可能性と環境負荷の低減を考慮する例外を設け、全物品に機械的に同じ処理を強制するものではない。排出者責任と拡大生産者責任は主体を別にした責任である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　第 5〜7 条の一般原則は発生抑制、再使用、再生利用、熱回収、適正処分であり 3。第 7 条は技術的経済的可能性と環境負荷の低減を考慮する例外を設け、全物品に機械的に同じ処理を強制するものではない。排出者責任と拡大生産者責任は主体を別にした責任である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：整合しない 再使用→発生抑制→再生利用→熱回収→適正処分。発生を避ける段階が再使用より後になっている。
2：整合しない 発生抑制→再使用→再生利用→適正処分→熱回収。熱回収可能なものを先に適正処分とする順が逆。
3：整合する 発生抑制→再使用→再生利用→熱回収→適正処分。発生を避け、形を保ち、材料を回収し、熱利用し、残りを処分する一般順位に一致。
4：整合しない 再使用→再生利用→発生抑制→熱回収→適正処分。発生抑制を既に発生した資源の利用より後に置く。
5：整合しない 再生利用→再使用→発生抑制→適正処分→熱回収。発生抑制・再使用・再生利用の順と熱回収/処分の順の双方が逆。

■再利用する考え方　活動・物質・制度の対象と評価の境界を固定し、用語の入替、全部/一部、法的義務/目標、出題時/現在を区別する。資源価値を維持する利用段階と処理の一般優先を個別の技術活動に結び付ける。

■共通理論　第 15.3 節, 第 15.4 節
参考：[194, 406]。

■関連問題　R04-REG-APT-10
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 14

原典：sources/H28/aptitude.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：公式 5・初回 5 を保持。エの小売引取義務は過去販売/同種買替条件が省略され、無条件義務と読むと不正確。2016 年のテレビ対象と現在の有機 EL 追加を分ける。

■問題の要旨　基本法・廃棄物処理・管理票・家電の主体別責任を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：個々の記述の○/× に適合する組合せ。
並び：ア・イ・ウ・エ
ア：基本法と容器包装・家電・食品・建設資材等の個別法を整備。判定○：基本原則と、製品ごとの回収処理制度という階層が異なる。
イ：産業廃棄物は排出事業者の責任で適正に処理。判定○：委託しても排出者の責任を無条件に移転できない。一般廃棄物/産業廃棄物は法の分類で、危険性の大小だけによらない。
ウ：第三者委託時も最終処分まで必要な措置に努め管理票を使う。判定○：管理票は運搬・中間処理・最終処分を確認する連絡記録である。費用を払っただけで管理が完了するわけではない。
エ：家電 4 群で排出者が費用を負担し小売が引取り指定場所へ渡す。判定○：制度概要は整合するが、小売の引取義務は過去販売したもの又は同種買替などの条件を持つ。原典は引取りを求められた対象機器とだけ記し条件を省略する。

■問われる核心　排出者責任と製品回収における主体・条件

■必要知識　排出者責任と製品回収における主体・条件。アは○。基本原則と、製品ごとの回収処理制度という階層が異なる。イは○。委託しても排出者の責任を無条件に移転できない。一般廃棄物/産業廃棄物は法の分類で、危険性の大小だけによらない。ウは○。管理票は運搬・中間処理・最終処分を確認する連絡記録である。費用を払っただけで管理が完了するわけではない。エは○。制度概要は整合するが、小売の引取義務は過去販売したもの又は同種買替などの条件を持つ。原典は引取りを求められた対象機器とだけ記し条件を省略する。よって○・○・○・○の候補 5 を選ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは○。基本原則と、製品ごとの回収処理制度という階層が異なる。イは○。委託しても排出者の責任を無条件に移転できない。一般廃棄物/産業廃棄物は法の分類で、危険性の大小だけによらない。ウは○。管理票は運搬・中間処理・最終処分を確認する連絡記録である。費用を払っただけで管理が完了するわけではない。エは○。制度概要は整合するが、小売の引取義務は過去販売したもの又は同種買替などの条件を持つ。原典は引取りを求められた対象機器とだけ記し条件を省略する。よって○・○・○・○の候補 5 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：整合しない ○・○・○・×。個別判断と異なるのはエである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
2：整合しない ○・○・×・○。個別判断と異なるのはウである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
3：整合しない ○・×・○・○。個別判断と異なるのはイである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
4：整合しない ×・○・○・○。個別判断と異なるのはアである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
5：整合する ○・○・○・○。個別判断の○・○・○・○と全項目で一致する。

■再利用する考え方　活動・物質・制度の対象と評価の境界を固定し、用語の入替、全部/一部、法的義務/目標、出題時/現在を区別する。排出者責任と製品回収における主体・条件を個別の技術活動に結び付ける。

■共通理論　第 15.4 節, 第 15.5 節
参考：[194, 407, 195, 408]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 10

原典：sources/R04/aptitude.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　循環型社会、循環的利用、再生利用、処理順位の定義を照合する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：個々の記述の○/× に適合する組合せ。
並び：ア・イ・ウ・エ
ア：発生抑制・循環利用・適正処分で天然資源消費と環境負荷を低減。判定○：第 2 条の循環型社会の目的構造に一致。
イ：循環的利用は再使用・再生利用・熱回収。判定○：利用の 3 方式と適正処分は別である。
ウ：再生利用はそのまま製品又は部品として使用。判定 ×：これは再使用の定義である。再生利用は原材料として利用する。
エ：優先は抑制・再生利用・再使用・熱回収・処分。判定 ×：一般順位の 2 位再使用と 3 位再生利用が入れ替わっている。

■問われる核心　製品・原材料・熱という資源利用形態と優先順位

■必要知識　製品・原材料・熱という資源利用形態と優先順位。アは○。第 2 条の循環型社会の目的構造に一致。イは○。利用の 3 方式と適正処分は別である。ウは ×。これは再使用の定義である。再生利用は原材料として利用する。エは ×。一般順位の 2 位再使用と 3 位再生利用が入れ替わっている。よって○・○・×・× の候補 4 を選ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは○。第 2 条の循環型社会の目的構造に一致。イは○。利用の 3 方式と適正処分は別である。ウは ×。これは再使用の定義である。再生利用は原材料として利用する。エは ×。一般順位の 2 位再使用と 3 位再生利用が入れ替わっている。よって○・○・×・× の候補 4 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：整合しない ○・○・○・○。個別判断と異なるのはウ・エである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
2：整合しない ×・○・×・○。個別判断と異なるのはア・エである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
3：整合しない ○・×・○・×。個別判断と異なるのはイ・ウである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
4：整合する ○・○・×・×。個別判断の○・○・×・× と全項目で一致する。
5：整合しない ○・×・○・○。個別判断と異なるのはイ・ウ・エである。各記述の理由は確認条件欄に示す。

■再利用する考え方　活動・物質・制度の対象と評価の境界を固定し、用語の入替、全部/一部、法的義務/目標、出題時/現在を区別する。製品・原材料・熱という資源利用形態と優先順位を個別の技術活動に結び付ける。

■共通理論　第 15.3 節

参考：[194]。

■関連問題　H24-REG-APT-05, R07-REG-APT-10

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 10

原典：sources/R07/aptitude.pdf、PDF 物理 10 頁。

公式正答：3（single）。

■問題の要旨　循環資源、再使用、再生利用、熱回収、優先順位の 5 記述の適切数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：適切な記述の数。

ア：有価無価を問わない廃棄物等のうち有用なものを循環資源とする。○：法の対象を有価品だけに限定しない。

イ：製品/部品として使うことを再生利用とする。×：再使用の定義。修理して利用することも再使用。

ウ：原材料として利用することを再使用とする。×：再生利用の定義。

エ：燃焼可能な資源を熱を得ることへ使う熱回収。○：材料回収とは利用形態が異なる。

オ：抑制→再生利用→再使用→熱回収→処分。×：一般順位の再使用と再生利用が逆。

■問われる核心　循環資源の利用形態と法定一般順位

■必要知識　循環資源の利用形態と法定一般順位。ア○・イ ×・ウ ×・エ○・オ × で適切 2 件、候補 3。再使用は製品や部品として形・機能を保つ利用、再生利用は原材料としての利用である。熱回収を加えた 3 利用と、発生抑制・適正処分を含む一般 5 段階を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア○・イ ×・ウ ×・エ○・オ × で適切 2 件、候補 3。再使用は製品や部品として形・機能を保つ利用、再生利用は原材料としての利用である。熱回収を加えた 3 利用と、発生抑制・適正処分を含む一般 5 段階を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：整合しない 4。3 誤りがあるため 4 件ではない。

2：整合しない 3。イウオを誤りとすると適切 2 件であり 3 件ではない。

3：整合する 2。アとエの 2 件で一致。

4：整合しない 1。正しいアエのどちらかを取り落とす。

5：整合しない 0。アエは法の定義と一致し 0 件ではない。

■再利用する考え方　活動・物質・制度の対象と評価の境界を固定し、用語の入替、全部/一部、法的義務/目標、出題時/現在を区別する。循環資源の利用形態と法定一般順位を個別の技術活動に結び付ける。

■共通理論　第 15.3 節

参考：[194]。

■関連問題　R04-REG-APT-10

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

15.25　環境法・循環・持続可能性

平成 23 年度 問 14

原典：sources/H23/aptitude.pdf、PDF 物理 15 頁。

公式正答：5（single）。

検討未確定：肢 1 の 2011 年までの取組企業数増加と ISO 普及・費用上昇との因果は一次時系列未確認。定義の検証と分ける。

■問題の要旨　最終処分ゼロ、生物濃縮、多様性、持続可能性、排出取引の 5 概念を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：不適切

■問われる核心　資源循環・生態系・世代間公平と排出の埋め合わせの境界

■必要知識　資源循環・生態系・世代間公平と排出の埋め合わせの境界。削減証明や排出枠は埋め合わせに使える手段であるが、手段・制度の名称とオフセットという活動は同一でないため 5 が不適切。1 の狭義の定義と企業数の時系列主張を分離し、後者を未確認として残す。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　削減証明や排出枠は埋め合わせに使える手段であるが、手段・制度の名称とオフセットという活動は同一でないため 5 が不適切。1 の狭義の定義と企業数の時系列主張を分離し、後者を未確認として残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：定義適切・時系列要確認 狭義のゼロエミッションは生産廃棄物の最終処分ゼロで、国内の取組企業が増加。。最終処分量を対象にする狭い定義は企業事例と整合。ISO14000 は規格群である。2011 時点の取組企業数増加とその因果の一次統計は未確認。

2：適切（蓄積性物質）蓄積性物質が食物連鎖上位の生物で高濃度となる。。難分解・蓄積性の物質では捕食による取込と排出の差で上位濃度が上がり得る。すべての物質で必ず上昇するという主張ではない。

3：適切 多様性は種・遺伝子・生態系の 3 階層と時間変化を含む。。同じ種の中の遺伝的差、種の間、相互作用する生態系の差を別階層とする。静止した種数だけに限定しない。

4：適切 将来のニーズを満たす能力を損なわず現在のニーズを満たす開発。。WCED の定義は現在の開発を認めつつ将来能力を保持する世代間条件である。

5：不適切 オフセットは先進国間で取引できる排出削減証明や排出枠の取引制度。。これは京都の排出量取引・クレジットの説明である。オフセットは自らの削減後の残余を他所の削減吸収で埋め合わせる取組で、政府間取引に限定されない。

■再利用する考え方　活動・物質・制度の対象と評価の境界を固定し、用語の入替、全部/一部、法的義務/目標、出題時/現在を区別する。資源循環・生態系・世代間公平と排出の埋め合わせの境界を個別の技術活動に結び付ける。

■共通理論　第 15.1 節, 第 15.6 節, 第 15.8 節, 第 15.9 節, 第 15.2 節, 第 15.7 節

参考：[409, 415, 416, 405, 410]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 13

原典：sources/H30/aptitude.pdf、PDF 物理 13 頁。

公式正答：5（single）。

検討未確定：公式 5・初回 5 を保持。エ後半の生活に不要な物質の濃縮を一律に異常・環境問題とする表現は、毒性・曝露・自然濃縮を省略し一般化に疑義。

■問題の要旨　排出の埋め合わせ、持続可能性、廃棄物ゼロ、生物濃縮を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：個々の記述の○/× に適合する組合せ。
並び：ア・イ・ウ・エ
ア：オフセットは削減後の残余を削減活動への投資等で埋め合わせる。判定○：自らの削減と他所の削減吸収という二段の区別に一致。
イ：1987 年 WCED 報告で将来と現在のニーズを共に考える。判定○：将来世代がニーズを満たす能力を損なわないという世代間条件を読む。後代の需要を完全予測する要求ではない。
ウ：産業間で廃棄物・副産物を資源化し社会の排出ゼロを目指す。判定○：社会システムの構想であり、現実の全施設で既に完全な物質・エネルギー排出ゼロを達成したとの主張ではない。
エ：外界より高濃度の蓄積、特に不要元素物質の濃縮は異常・環境問題。判定○：前半は濃縮の説明。後半を一律に読むと強過ぎる。健康影響には物質の毒性・濃度・曝露期間が必要で、濃縮や不要という性質だけで被害は決まらない。

■問われる核心　資源と排出の境界、濃縮と有害性の区別

■必要知識　資源と排出の境界、濃縮と有害性の区別。アは○。自らの削減と他所の削減吸収という二段の区別に一致。イは○。将来世代がニーズを満たす能力を損なわないという世代間条件を読む。後代の需要を完全予測する要求ではない。ウは○。社会システムの構想であり、現実の全施設で既に完全な物質・エネルギー排出ゼロを達成したとの主張ではない。エは○。前半は濃縮の説明。後半を一律に読むと強過ぎる。健康影響には物質の毒性・濃度・曝露期間が必要で、濃縮や不要という性質だけで被害は決まらない。よって○・○・○・○の候補 5 を選ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは○。自らの削減と他所の削減吸収という二段の区別に一致。イは○。将来世代がニーズを満たす能力を損なわないという世代間条件を読む。後代の需要を完全予測する要求ではない。ウは○。社会システムの構想であり、現実の全施設で既に完全な物質・エネルギー排出ゼロを達成したとの主張ではない。エは○。前半は濃縮の説明。後半を一律に読むと強過ぎる。健康影響には物質の毒性・濃度・曝露期間が必要で、濃縮や不要という性質だけで被害は決まらない。よって○・○・○・○の候補 5 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：整合しない ×・○・○・○。個別判断と異なるのはアである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
2：整合しない ○・×・○・○。個別判断と異なるのはイである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
3：整合しない ○・○・×・○。個別判断と異なるのはウである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
4：整合しない ○・○・○・×。個別判断と異なるのはエである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
5：整合する ○・○・○・○。個別判断の○・○・○・○と全項目で一致する。

■再利用する考え方　活動・物質・制度の対象と評価の境界を固定し、用語の入替、全部/一部、法的義務/目標、出題時/現在を区別する。資源と排出の境界、濃縮と有害性の区別を個別の技術活動に結び付ける。

■共通理論　第 15.7 節, 第 15.2 節, 第 15.6 節, 第 15.8 節
参考：[410, 405, 409, 414]。

■関連問題　R01-RET-APT-11
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 15

原典：sources/R05/aptitude.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　環境基本法の典型 7 公害として列挙されないものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：列挙されないもの

■問われる核心　環境法の公害類型と行為・被害の区別

■必要知識　環境法の公害類型と行為・被害の区別。7 項目は大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・悪臭である。3 は原因となる行為の名前であり列挙された作用の種類ではない。法の限定列挙と日常語の広い環境問題を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　7 項目は大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・悪臭である。3 は原因となる行為の名前であり列挙された作用の種類ではない。法の限定列挙と日常語の広い環境問題を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：列挙される 騒音。第 2 条 3 項に列挙される。
2：条件付きで列挙される 地盤の沈下。法は鉱物掘採のための土地掘削によるものを除く条件で列挙する。
3：列挙されない 廃棄物投棄。それ自体は 7 項目の列挙名称ではない。投棄が水質・土壌等の公害を生む場合や別法違反となることを否定しない。
4：列挙される 悪臭。第 2 条 3 項に列挙される。
5：列挙される 振動。第 2 条 3 項に列挙される。

■再利用する考え方　活動・物質・制度の対象と評価の境界を固定し、用語の入替、全部/一部、法的義務/目標、出題時/現在を区別する。環境法の公害類型と行為・被害の区別を個別の技術活動に結び付ける。

■共通理論　第 15.18 節
参考：[429]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

15.26　地域エネルギーと熱電併給・ZEH

令和 2 年度 問 10

原典：sources/R02/aptitude.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：2020 原典の ZEH の総称表現を保持。2018 定義の対象用途と評価境界を限定し、CEMS を含む当時の全公的定義の逐語対照は追加照合。

■問題の要旨　地域のエネルギー管理・熱電併給・ZEH。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：令和 2 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　地域のエネルギー管理・熱電併給・ZEH。

■必要知識　再生可能資源、Community Energy Management System、熱電併給、年間一次エネルギー収支。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの再生可能エネルギーの例、イの地域全体の CEMS、ウの電力と熱を同時に利用するコージェネレーション、エの年間の正味エネルギー収支をゼロ以下へ近づける ZEH は適切で 1。ZEH は各瞬間の購入電力ゼロや、家電を含む全エネルギーを無条件にゼロとすることではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 OOOO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
2：不適切 XOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
3：不適切 OXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
4：不適切 OOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
5：不適切 OOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。

■再利用する考え方　再生可能資源、Community Energy Management System、熱電併給、年間一次エネルギー収支。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 15.21 節
参考：[433, 434]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

15.27　再生可能資源・熱移送と二次エネルギー

令和 3 年度 問 11

原典：sources/R03/aptitude.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：公式 3・初回 3 を維持。問題幹の再生可能エネルギーは温室効果ガスを排出しないとの全称は、バイオガス燃焼やライフサイクルを含めれば不正確。パリ協定の採択 2015/発効 2016 を区別。個別 5 記述の資源分類と幹の一般化を分離。

■問題の要旨　石炭、空気熱、水素、潮汐、バイオガスを資源の再生性と媒体で分類する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：個々の記述の○/× に適合する組合せ。
並び：ア・イ・ウ・エ・オ
ア：石炭も植物から再び作られるため再生可能。判定 ×：地質時間の形成は人間の利用時間で補充される再生可能性に当たらない。
イ：空気熱をヒートポンプで温熱・冷熱利用。判定○：自然界の熱を仕事を加えて移す技術である。温熱では Q 高 =Q 低 +W で、自然熱利用は入力仕事ゼロを意味しない。
ウ：水素燃料は各種原料から製造するのでそれ自体は再生可能資源でない。判定○：水素は二次エネルギー媒体で、製造元により再生可能性・排出が異なる。天然水素が絶対存在しないとはしない。
エ：周期的潮汐のエネルギーを発電に利用。判定○：人間の利用時間で周期的に補充される自然の流れを使う再生可能な供給である。
オ：微生物分解で得るバイオガスは再生可能でない。判定 ×：持続的に補充される生物資源由来のメタンはバイオマスエネルギーに含まれる。

■問われる核心　資源の再生時間、熱移送とエネルギー媒体

■必要知識　資源の再生時間、熱移送とエネルギー媒体。アは ×。地質時間の形成は人間の利用時間で補充される再生可能性に当たらない。イは○。自然界の熱を仕事を加えて移す技術である。温熱では Q 高=Q 低 +W で、自然熱利用は入力仕事ゼロを意味しない。ウは○。水素は二次エネルギー媒体で、製造元により再生可能性・排出が異なる。天然水素が絶対存在しないとはしない。エは○。人間の利用時間で周期的に補充される自然の流れを使う再生可能な供給である。オは ×。持続的に補充される生物資源由来のメタンはバイオマスエネルギーに含まれる。よって ×・○・○・○・× の候補 3 を選ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは ×。地質時間の形成は人間の利用時間で補充される再生可能性に当たらない。イは○。自然界の熱を仕事を加えて移す技術である。温熱では Q 高=Q 低 +W で、自然熱利用は入力仕事ゼロを意味しない。ウは○。水素は二次エネルギー媒体で、製造元により再生可能性・排出が異なる。天然水素が絶対存在しないとはしない。エは○。人間の利用時間で周期的に補充される自然の流れを使う再生可能な供給である。オは ×。持続的に補充される生物資源由来のメタンはバイオマスエネルギーに含まれる。よって ×・○・○・○・× の候補 3 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：整合しない ○・○・○・○・○。個別判断と異なるのはア・オである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
2：整合しない ○・×・○・×・○。個別判断と異なるのはア・イ・エ・オである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
3：整合する ×・○・○・○・×。個別判断の ×・○・○・○・× と全項目で一致する。
4：整合しない ×・○・×・○・×。個別判断と異なるのはウである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
5：整合しない ×・×・×・×・○。個別判断と異なるのはイ・ウ・エ・オである。各記述の理由は確認条件欄に示す。

■再利用する考え方　活動・物質・制度の対象と評価の境界を固定し、用語の入替、全部/一部、法的義務/目標、出題時/現在を区別する。資源の再生時間、熱移送とエネルギー媒体を個別の技術活動に結び付ける。

■共通理論　第 15.15 節
参考：[424, 426, 425, 435]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

15.28　生物多様性と食品安全の別審査

令和 2 年度 問 14

原典：sources/R02/aptitude.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：2020 当時の食品添加物の全例外と認定手続を網羅していない。未審査の全てを全技術・全品目へ広げず、規格基準の対象と手続の適用範囲を査読対象とする。2024 後の行政所管変更を遡及しない。

■問題の要旨　GMO の生物多様性審査と食品安全審査を分ける。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。
時点：令和 2 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　GMO の生物多様性審査と食品安全審査を分ける。

■必要知識　組換え形質、環境への拡散と生物多様性、食品衛生法上の審査、食品安全委員会の健康影響評価。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　新しい形質の便益と生態系への影響を検討するア、カルタヘナ法の規制を述べるイ、食品の審査を述べるウ・エはいずれも正、1。環境での生物多様性影響と、食べた時の健康影響は別の評価対象であり、一方の承認だけで他方を不要としない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 OOOO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
2：不適切 OOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
3：不適切 OOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
4：不適切 OXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。
5：不適切 XOOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OOOO と異なる。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 15.20 節
参考：[430, 431, 432]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

15.29　SDGs の普遍性・統合・人間の安全保障

令和元年度 問 15

原典：sources/R01/aptitude.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　SDGs の対象、原則、年限、目標数、参加者、範囲、評価の 7 記述を数える。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：正しい記述の数。
並び：ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ
ア：開発途上国だけの目標。×：先進国を含むすべての国へ適用する普遍性を持つ。
イ：普遍性・包摂性・参画型・統合性・透明性。○：日本の実施指針が掲げる実施原則に一致し、最後は透明性と説明責任である。
ウ：2030 年を年限とする。○：2030 アジェンダの年限である。個別ターゲットには 2020 年など異なる期限もある。
エ：17 の国際目標。○：目標は 17、ターゲット 169、指標はそれらと別の測定体系。
オ：日本の取組は大企業・業界団体だけ。×：自治体・市民・個人等も参画し企業規模で排除しない。
カ：環境問題に特化。×：経済・社会・環境を統合し、貧困・教育・平等なども含む。
キ：指標と定期フォローアップ・評価公表。○：目標の達成を測る説明責任とレビューを必要とする。

■問われる核心　SDGs の普遍性・統合性と説明責任

■必要知識　SDGs の普遍性・統合性と説明責任。ア ×・イ○・ウ○・エ○・オ ×・カ ×・キ○で、正しい 4 件、候補 5。個々の理由は確認条件欄へ記録。2030 期限と個別ターゲットの期限、目標/ターゲット/指標の階層を混同しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア ×・イ○・ウ○・エ○・オ ×・カ ×・キ○で、正しい 4 件、候補 5。個々の理由は確認条件欄へ記録。2030 期限と個別ターゲットの期限、目標/ターゲット/指標の階層を混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：整合しない 0。イウエキの 4 件を全て除外している。
2：整合しない 1。4 件中 3 件を取り落としている。
3：整合しない 2。4 件中 2 件を取り落としている。
4：整合しない 3。4 件中 1 件を取り落としている。
5：整合する 4。正しいイウエキの 4 件と一致。

■再利用する考え方　活動・物質・制度の対象と評価の境界を固定し、用語の入替、全部/一部、法的義務/目標、出題時/現在を区別する。SDGs の普遍性・統合性と説明責任を個別の技術活動に結び付ける。

■共通理論　第 15.11 節, 第 15.12 節
参考：[420, 210, 209]。

■関連問題　R04-REG-APT-14
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 14

原典：sources/R01_retest/aptitude.pdf、PDF 物理 15 頁。
公式正答：ALL（all_awarded）。
独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 3。原典候補 3 の感梁症という誤植で的確な選択肢なし、公式全員得点。初回 3 は語を見落とした判断として不変保存。学習内容の指針照合と採点措置を分離。

■問題の要旨　2016 年 SDGs 実施指針の 4 空欄と、原典選択肢の誤植による全員得点を記録する。

■確認した条件・記述（独自要約）
空欄ア：地球規模の連鎖課題：感染症。
空欄イ：従来の開発課題：開発途上国。
空欄ウ：経済・社会と並ぶ環境。
空欄エ：17 目標と 169 ターゲット。
原典：候補 3 の感梁症を感染症へ無断で校正しない。
採点：公式正答 ALL、全員得点。初回独立解答 3。

■問われる核心　SDGs 実施指針の統合・普遍性と誤植の採点措置

■必要知識　SDGs 実施指針の統合・普遍性と誤植の採点措置。指針原文は感染症・開発途上国・環境・17 となる。初回独立解答は 3 を保存したが、原本候補 3 には感梁症と印刷されている。公式注記は正答としていた候補の一部に誤植があり的確な選択肢がなく、受験者全員に得点を与える措置である。公式 ALL を維持し、学習用に正しい語を示すことと原典の改変を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　指針原文は感染症・開発途上国・環境・17 となる。初回独立解答は 3 を保存したが、原本候補 3 には感梁症と印刷されている。公式注記は正答としていた候補の一部に誤植があり的確な選択肢がなく、受験者全員に得点を与える措置である。公式 ALL を維持し、学習用に正しい語を示すことと原典の改変を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：意図と不整合・全員得点 国際紛争・先進国・環境・15。指針の感染症・開発途上国・環境・17 とア・イ・エが異なる。
2：意図と不整合・全員得点 感染症・先進国・教育・15。イ・ウ・エが異なる。

3：原典誤植・全員得点 感梁症・開発途上国・環境・17（原典の字）。意図上近いが原典は感梁症という誤植であり、的確な候補でない。初回は感染症として 3 を選んだが、この見落としを後続の原本再照合で発見した。
4：意図と不整合・全員得点 国際紛争・開発途上国・教育・17。ア・ウが異なる。
5：意図と不整合・全員得点 感染症・開発途上国・教育・17。ウの教育が三側面の環境と異なる。

■再利用する考え方　活動・物質・制度の対象と評価の境界を固定し、用語の入替、全部/一部、法的義務/目標、出題時/現在を区別する。SDGs 実施指針の統合・普遍性と誤植の採点措置を個別の技術活動に結び付ける。

■共通理論　第 15.11 節, 第 15.12 節
参考：[210]。

■関連問題　R06-REG-APT-06
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 5

原典：sources/R03/aptitude.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　SDGs の参加者、法的拘束力、背景、未来からの計画を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：個々の記述の○/× に適合する組合せ。
並び：ア・イ・ウ・エ
ア：すべての参加者による誰一人取り残さない枠組み。判定○：全ての国と stakeholder を対象とする。
イ：SDGs そのものに法的拘束力があり罰則対象。判定 ×：SDGs の政治的目標を、それ自体罰則付きの条約義務としない。関連する国内法の遵守義務は別。
ウ：環境・格差・紛争など将来への危機感を背景とする。判定○：経済社会環境の相互作用を扱う課題設定である。
エ：バックキャストでなく現在からのフォーキャストが重要。判定 ×：目標の将来像から現在へ必要条件を逆に求める方法が目標実現を設計する。実現可能性の分析を不要とするのでなく、将来像を現状延長だけで置き換えない。

■問われる核心　SDGs の目標と法的義務、将来像からの計画

■必要知識　SDGs の目標と法的義務、将来像からの計画。アは○。全ての国と stakeholder を対象とする。イは ×。SDGs の政治的目標を、それ自体罰則付きの条約義務としない。関連する国内法の遵守義務は別。ウは○。経済社会環境の相互作用を扱う課題設定である。エは ×。目標の将来像から現在へ必要条件を逆に求める方法が目標実現を設計する。実現可能性の分析を不要とするのでなく、将来像を現状延長だけで置き換えない。よって○・×・○・× の候補 4 を選ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは○。全ての国と stakeholder を対象とする。イは ×。SDGs の政治的目標を、それ自体罰則付きの条約義務としない。関連する国内法の遵守義務は別。ウは○。経済社会環境の相互作用を扱う課題設定である。エは ×。目標の将来像から現在へ必要条件を逆に求める方法が目標実現を設計する。実現可能性の分析を不要とするのでなく、将来像を現状延長だけで置き換えない。よって○・×・○・× の候補 4 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：整合しない ○・×・○・○。個別判断と異なるのはエである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
2：整合しない ○・○・○・×。個別判断と異なるのはイである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
3：整合しない ×・○・×・○。個別判断と異なるのはア・イ・ウ・エである。各記述の理由は確認条件欄に示す。
4：整合する ○・×・○・×。個別判断の○・×・○・× と全項目で一致する。

5：整合しない ×・×・○・○。個別判断と異なるのはア・エである。各記述の理由は確認条件欄に示す。

■再利用する考え方　活動・物質・制度の対象と評価の境界を固定し、用語の入替、全部/一部、法的義務/目標、出題時/現在を区別する。SDGs の目標と法的義務、将来像からの計画を個別の技術活動に結び付ける。

■共通理論　第 15.11 節, 第 15.14 節

参考：[420, 421, 210]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 14

原典：sources/R04/aptitude.pdf、PDF 物理 13 頁。

公式正答：3（single）。

■問題の要旨　SDGs の対象国、MDGs との継承、3 側面、人権と参加の 7 記述を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：個々の記述の○/× に適合する組合せ。

並び：ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ

ア：先進国だけが実行する。判定 ×：先進国と途上国の双方を含む普遍性に反する。

イ：MDGs の未達成課題を引き継いで全うする。判定○：前文の MDGs を基に残課題を完成する趣旨。

ウ：経済・社会・環境を調和させる。判定○：持続可能な開発の 3 側面を統合する。

エ：誰一人取り残さない。判定○：脆弱な人々と不平等へ焦点を当てる包摂性。

オ：人権とジェンダー平等・女性女児の能力強化。判定○：前文と目標 5、段落 20 に対応。

カ：全 stakeholder が協同的パートナーシップで実行。判定○：政府だけに限定しない。

キ：環境問題に特化する。判定 ×：教育・貧困・平等・経済等も含むため限定が誤り。

■問われる核心　SDGs の普遍・包摂・統合と協働

■必要知識　SDGs の普遍・包摂・統合と協働。アは ×。先進国と途上国の双方を含む普遍性に反する。イは○。前文の MDGs を基に残課題を完成する趣旨。ウは○。持続可能な開発の 3 側面を統合する。エは○。脆弱な人々と不平等へ焦点を当てる包摂性。オは○。前文と目標 5、段落 20 に対応。カは○。政府だけに限定しない。キは ×。教育・貧困・平等・経済等も含むため限定が誤り。よって ×・○・○・○・○・○・× の候補 3 を選ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは ×。先進国と途上国の双方を含む普遍性に反する。イは○。前文の MDGs を基に残課題を完成する趣旨。ウは○。持続可能な開発の 3 側面を統合する。エは○。脆弱な人々と不平等へ焦点を当てる包摂性。オは○。前文と目標 5、段落 20 に対応。カは○。政府だけに限定しない。キは ×。教育・貧困・平等・経済等も含むため限定が誤り。よって ×・○・○・○・○・○・× の候補 3 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：整合しない ×・×・○・○・○・○・○。個別判断と異なるのはイ・キである。各記述の理由は確認条件欄に示す。

2：整合しない ×・○・×・○・×・○・×。個別判断と異なるのはウ・オである。各記述の理由は確認条件欄に示す。

3：整合する ×・○・○・○・○・○・×。個別判断の ×・○・○・○・○・○・× と全項目で一致する。

4：整合しない ○・×・○・×・○・×・○。個別判断と異なるのはア・イ・エ・カ・キである。各記述の理由は確認条件欄に示す。

5：整合しない ×・○・○・○・○・×・×。個別判断と異なるのはカである。各記述の理由は確認条件欄に示す。

■再利用する考え方　活動・物質・制度の対象と評価の境界を固定し、用語の入替、全部/一部、法的義務/目標、出題時/現在を区別する。SDGs の普遍・包摂・統合と協働を個別の技術活動に結び付ける。

■共通理論　第 15.11 節
参考：[420, 209]。

■関連問題　R01-REG-APT-15
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 2

原典：sources/R06/aptitude.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　2030 アジェンダのジェンダー段落の 4 空欄に入らない語を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
並び：ア能力強化（エンパワーメント）・イ雇用・ウリーダーシップ・エ意思決定。
方向：4 空欄のいずれにも入らない語。

■問われる核心　SDGs のジェンダー平等と指定文脈の能力・参画

■必要知識　SDGs のジェンダー平等と指定文脈の能力・参画。段落 20 の並びは能力強化、雇用、リーダーシップ、意思決定である。よってケア 5 がどの空欄にも入らない。文脈の範囲を指定段落に固定し、他のターゲットに語があることと区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　段落 20 の並びは能力強化、雇用、リーダーシップ、意思決定である。よってケア 5 がどの空欄にも入らない。文脈の範囲を指定段落に固定し、他のターゲットに語があることと区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：イに対応 雇用。イに入り、働く機会の平等を示す。
2：ウに対応 リーダーシップ。ウに入り、指導的役割へ参画する機会。
3：エに対応 意思決定。エに入り、決定過程で同等の機会。
4：アに対応 エンパワーメント。アに入り、女性女児の能力強化。外務省仮訳は能力強化と表す。
5：どれにも入らない ケア。この段落の 4 空欄には入らない。ただし目標 5.4 は無償のケア/家事労働を扱い、SDGs 全体でケアが無関係という結論ではない。

■再利用する考え方　活動・物質・制度の対象と評価の境界を固定し、用語の入替、全部/一部、法的義務/目標、出題時/現在を区別する。SDGs のジェンダー平等と指定文脈の能力・参画を個別の技術活動に結び付ける。

■共通理論　第 15.13 節
参考：[420]。

■関連問題　R06-REG-APT-06
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 6

原典：sources/R06/aptitude.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　SDGs の 3 側面、統合性、普遍性、人間の安全保障の 4 空欄に入らない語を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：指定 4 空欄のどれにも入らない。
並び：ア経済・イ統合・ウ普遍・エ安全。

■問われる核心　SDGs の統合・普遍性と人間の安全保障

■必要知識　SDGs の統合・普遍性と人間の安全保障。ア経済、イ統合、ウ普遍、エ安全と対応し、候補 2 の平和が空欄にない。安全保障は国家間の軍事だけでなく、脆弱な一人ひとりが尊厳ある生活を送れるという人間中心の概念である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア経済、イ統合、ウ普遍、エ安全と対応し、候補 2 の平和が空欄にない。安全保障は国家間の軍事だけでなく、脆弱な一人ひとりが尊厳ある生活を送れるという人間中心の概念である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：エに対応 安全。エの人間の安全保障を構成する。
2：空欄にない 平和。この 4 空欄には入らない。平和は SDG16 や前文の重要事項であり、SDGs の対象外という意味ではない。
3：アに対応 経済。アに入り社会・経済・環境の 3 側面を成す。
4：ウに対応 普遍。ウに入りすべての国の目標という普遍性。
5：イに対応 統合。イに入り相互関係のある目標を統合的に解決する。

■再利用する考え方　活動・物質・制度の対象と評価の境界を固定し、用語の入替、全部/一部、法的義務/目標、出題時/現在を区別する。SDGs の統合・普遍性と人間の安全保障を個別の技術活動に結び付ける。

■共通理論　第 15.11 節, 第 15.12 節
参考：[422, 423]。

■関連問題　R01-RET-APT-14, R06-REG-APT-02
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 16 章

研究・情報倫理

16.1　背景：他者が検証できる知識を蓄積する

研究では観察、仮説、検証、批判を通じて知識を更新する。結論が後で否定される可能性を含むため、結論が常に正しいことと、研究過程が誠実であることは同じではない。例えば計測器の応答を合理的に評価した上で報告した結果に、新しい測定から修正が必要と分かる場合がある。この更新を不正として罰すれば、新しい仮説を検証する営みを妨げる。一方、都合の悪い測定点を隠して結論を作れば、第三者の判断材料を壊してしまう。

本章では、知識の**根拠**、功績と責任の**帰属**、判断に影響する**利害**という 3 つを追跡する。技術者が研究成果を設計や安全判断へ利用するときにも、値だけでなく、それがどの過程で得られ、誰が説明し、どの利害に影響され得るかを確認する必要がある。

16.2　科学者の自律性と社会への説明

日本学術会議の 2013 年改訂規範は、人文・社会科学を含む研究者と科学的知識を利用する専門職を対象とする。独立した専門判断は社会との対話と両立し、科学的助言では不確実性や意見の相違も説明する [266]。

例えば地盤の安全評価で 2 つのモデルが異なる予測を与える場合、モデルの仮定、利用可能な観測、結論が変わる範囲を示す。その上で、許容できる危険、費用、生活への影響などを含めた政策判断を決定者が行う。多数決でモデル間の差を消して 1 つの値だけを提示すれば、どの条件で結論が変わるかという情報を失う。科学者は助言の根拠へ責任を持つが、科学的結果だけから社会の選好が一意に定まるとは考えない。

研究の便益と悪用の可能性がともにあることを利用の両義性という。便益が期待されるという判断だけでは、公表する内容や方法についての検討を尽くしたことにならない。平成 26 年度問 2 は独立性と対話、令和元年度再試験問 6 は両義性、令和 5 年度問 7 は相違の説明と政策判断をそれぞれ問う。

16.3　FFP、特定不正行為、誠実な誤り

捏造は架空のデータ・結果の作成、改ざんは取得や処理を操作して結果を不真正にすること、盗用は他者の成果を適切な了解・表示なく流用することである。2014 年文部科学省ガイドラインの特定不正行為は、故意又は基本的注意義務を著しく怠った、公表成果中のこの 3 種を対象とする。正当に得られた結果が後に誤りと判明した場合は除外される [267]。

問い	判断の手掛かり
データが存在したか	実施しない測定の値を作るなら捏造である。
実データをどう扱ったか	採否や補正の操作によって、報告結果が本来の記録と違うものになっていないかを確認する。
知的な寄与を誰へ帰属させたか	他者の考案・解析・文章などを自分の成果として提示していないかを確認する。
結論が後に変わった理由は何か	新しい証拠による更新と、元の根拠の不正な作成・操作を区別する。

特定不正行為に該当しないことは、倫理的に許されることの十分条件ではない。例えば同じ結果を独立した新成果に見せて複数誌へ投稿すれば、知識の新規性と業績評価をゆがめる。平成 28 年度問 4 では「特定」が付いた限定と、不正一般を混同する記述が誤答を誘う。研究費の不正使用も、研究結果の FFP と対象が違う。実際には両者が同時に起こり得るため、用語だけで相互排他と考えない。

16.4　研究記録：再現の経路と変更の履歴

研究ノートの役割は、過去の自分だけが分かる備忘録にとどまらない。例えば波速を求めた測定では、試料番号、寸法、温度、装置、波形ファイル、到達時刻の決め方、解析版を対応付ければ、別の者が報告値へ至る経路を追える。観測事実と解釈を分けることで、結論を更新しても元データの意味を失わずに済む。

誤りを訂正する場合は、元記録を消す代わりに、何をいつなぜ訂正したかを追加する。紙なら差替えや消去を防ぐ形式、電子なら編集履歴とアクセス管理などにより、この目的を実現する。ノートの帰属・保管・異動時の扱いは、個人が書いたという事実だけで決まらず、契約や機関規程を確認する [436]。平成 27 年度問 8 の「原則として綴じた紙と消せない筆記具」という記述を、電子記録の一律禁止へ拡張してはいけない。

知的財産をめぐる説明でも研究の経緯を示す記録は役立つ。ただしノートがあるだけで、発明者、契約上の帰属、特許の各要件がすべて満たされるわけではない。記録の証拠としての役割と、権利成立の要件は別に検討する。

16.5　著者資格：功績を受けることと内容を説明すること

論文の著者表示は研究への寄与を認めると同時に、内容へ責任を負う者を示す。資金獲得だけでは資格を満たさず、資格のない者を追加する贈与著者、資格ある者を省く幽霊著者は不適切である。貢献と責任の基準を確認し、著者資格に至らない援助は謝辞などで適切に表示する [436]。

共同実験で測定を担当した者は、少なくとも測定方法、記録、結果を説明し、原稿でどのように使われたかを確認する必要がある。他の担当者の分析に疑問が生じた場合も、単に自分の部分ではないと応答して済ませるものではない。ただし役割分担を明示した共同研究の責任と、全著者が全実験を独力で再実施することは同義ではない。平成 29 年度問 14 は、説明できない実験貢献者の著者資格と、責任範囲の一律限定を問う。

発表の単位にも透明性が必要である。同じ成果を別言語へ翻訳しただけで新しい独立成果にはならない。共同成果の再利用では共著者との合意に加え、出典表示、出版側の権利、投稿・出版規程を確認する。研究を分割した複数論文についても、それぞれに独立した問いと新規な寄与があるか、重複部分を読者が把握できるかを検討する。多くの論文を書くという数だけでは、適否を決められない。

16.6　利益相反：判断への利害を開示して管理する

利益相反とは、公的・専門的な判断に対して私的な利害が影響し得る状態である。実際に判断をゆがめたことの証明だけが問題になるのではない。自社株を持つ評価者が「私は公平である」と考えても、評価結果と自己の利益が関係しているという構造は残る。家族の経済的利害や査読での競争関係も検討対象となり、開示と機関による管

理が必要である [436]。

判断の手順は、**役割を列挙する、利害の経路を示す、第三者へ相談する、条件や回避措置を定める**という順になる。大学教員の兼業、設備の利用、企業の株式、査読では経路が異なる。適切な事前相談は、私企業への無償設備利用が必ず許可されることを意味しない。許可する者が機関の規程と資金の条件を検討できるようにする行為である。令和 2 年度問 3 ではこの違いを読む。

16.7　予防の仕組みと制度の時点

研究不正を予防するには、個人の誠実さを、検証可能な記録、明確な役割、相談できる仕組みに結び付ける。研究者が異動してもデータの所在が分かること、若手が疑問を相談できること、公開前に方法と結果を互いに確認することは、その具体例である。

出題資料と現在の参照資料

この初稿で扱う日本学術会議の問題は 2013 年改訂声明、平成 28 年度・令和元年度再試験の問題は 2014 年文部科学省ガイドラインに基づく。2025 年公開の日本学術振興会教材第 2 版は現在の背景確認に用い、2015〜2024 年の問題が第 2 版を引用したとは記さない。資金に係る措置では対象となる研究活動・関与者・資金と事案の条件を確認し、倫理責任が全研究にあることから全研究費へ一律の返還義務を推論しない。

16.8　問題で確認する順序

まず適切・不適切のどちらを数えるかを確定する。組合せ問題では各記述を独立に判定してから候補を選ぶ。「だけ」「必要がない」「必ず」「個人判断」という限定は、どの範囲を変えているかを確認する。以下は原典を確認した解説初稿と、未処理問題の作業一覧である。初稿は Astra 査読前の段階である。

16.9　秘密情報：接近・持出し・気付きの機会を設計する

情報の価値を保つには、必要な人が利用できることと、権限のない利用を防ぐことを両立させる。秘密を扱う人数をただ最小にすればよいわけではない。相互の確認ができない作業は、不正だけでなく誤送信や紛失も見つかりにくくなる。

まず情報を分類し、業務上の必要性に応じてアクセス権を決める。次に媒体の表示と取扱ルールで秘密の認識を支え、コピー・印刷・外部送信などの持出し経路を制御する。さらに作業の確認や配置を工夫し、異常へ気付く機会を確保する。これらは互いに補い合う対策である。

経産省のハンドブックは、可能な限り複数人での作業体制を整え、単独が必要なら責任者が事前の必要性と事後の作業内容を確認する案を示す [437]。複数人による確認と、誰でも秘密へアクセスさせることは違う。配置の見通しをよくする際も、無権限者へ秘密の画面を見せることを避ける。

暗号化と ID・端末等による閲覧制限を適切に組み合わせれば、持ち出されたデータの閲覧を制限できる。ただし暗号だけで誤送信、権限者の不正、画面撮影まで全て消えるわけではない。ペーパーレス化も、アクセス管理と組み合わせて紙の放置等の機会を減らす対策であり、電子化だけの完全防御ではない。法的に営業秘密として保護される条件は第 13.4 節で別に扱う。

■資料の版　この背景資料は 2024 年の第 6 版である。令和元年・令和 5 年の過去問の文言はそれぞれの原典を保持し、現在版の対策例を出題当時の義務へ置換しない。対策を一律の法律上の強制要件ではなく、情報と業務の条件に応じた低減策として読む。

16.10　情報を扱う責任：公正な条件と説明の相手

情報通信技術は、場所や時間を越えて情報へ接近する能力を増す。試験中の検索や外部への質問が可能でも、その使用が試験制度の目的に適うとは限らない。試験は一定の条件の下で能力を比較するための測定である。ある受験者だけが禁止された助力を受ければ、点数が示す意味が変わり、他の受験者との比較を損なう。

発覚による自分の不利益を引き受けるという判断だけでは、他人の選考機会への影響を取り除けない。技術倫理では、行為者に生じる便益と危険だけでなく、情報にアクセスできない人、評価される人、結果に基づいて判断する組織へ及ぶ影響を考える。刑法の保護する利益も身体や物だけではない。平成 23 年度問 3 の注記は当時の刑法 233 条を挙げるが、逮捕という記載から個別事件の有罪を推論しない。

16.11　暗黙知と形式知：技能の共有と知識の再利用

装置の異音を聞いて故障の前兆へ気付く技能は、手順を読んだだけではすぐに身に付かない。一方、測定の設定・判定の条件を文章や図で残せば、他の担当者が比較や改善を行いやすい。前者の経験・技能として保持される知を暗黙知、後者の明示的な表現を持つ知を形式知という。二つは相互に補完する [438]。

熟練者と共に作業して勘所を学ぶこと、経験を条件付きの手順へ表すこと、複数の手順や記録を組み合わせること、手順を実際に試して技能へ取り込むことをそれぞれ共同化・表出化・連結化・内面化と整理できる。ただし技能を完全に文章化できると仮定するモデルではない。手順書に温度や振動の条件が書かれていても、異常時の判断には実地の訓練を要することがある。共有可能性と、知識が成立した文脈の保持を両立させる。

16.12　機密性・完全性・可用性：何を失う危険か

情報セキュリティは秘密を守ることだけではない。患者の記録が漏れなくても数値が改ざんされれば診療判断を誤る。正しい記録が保管されていても必要時に閲覧できなければ業務が止まる。機密性は権限のない開示を防ぐこと、完全性は情報や処理の正確さと完全な状態を保つこと、可用性は認可された人が必要時に利用できることを扱う。

要素	失敗の例	対策の目的
機密性	顧客へ他の顧客の連絡先を送る	役割に応じた権限と送信先確認
完全性	測定値や履歴が変更される	正確な更新、変更記録、整合検査
可用性	必要時に記録へ接近できない	運用継続、復旧、適切な冗長化

即時性や保存性という日常語を、この三要素の標準的名称と取り違えない。三要素は同じ対策で同時に改善する場合も、緊急時のアクセス制限と利用可能性のように調整を要する場合もある。資産と業務の条件に応じて要求水準を定める。

16.13　方針と管理体系：文書から継続する運用へ

情報セキュリティポリシーは組織の方針・行動指針を示す。情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）は、対象資産とリスクを把握し、方針を計画と実施へ結び付け、結果を評価して改善する体系である。方針を作っただけで、その実施が保証されるわけではない。幹部を含む教育、担当と権限の設定、監視、事故時の初動と復旧、原因分析を継続して行う。

平成 23 年度問 10 の原典は 2005 年の ISO27000 と記すが、公開書誌の ISO/IEC27000 初版は 2009 年である [439]。原典の名称を黙って別規格へ書き換えず、空欄の CIA 定義の判断と書誌上の疑義を分ける。規格全条項はこの初稿で照合しておらず、一般的な改善策を各版の逐語的要求事項とは断定しない。

16.14　個人情報の範囲：公開・評価・映像でも識別性を見る

個人情報保護は、情報の利用による便益と、本人の権利利益への影響を調整する。氏名等の事実だけでなく、個人についての評価や、識別可能な音声・映像も対象となり得る。死者だけに関する情報は生存する個人の定義から外れるが、それが生存する家族の情報でもある場合は、その家族についての識別性を調べる。新聞掲載や公開サイトに載ったというだけでも個人情報性は消えない [440]。

組織内の従業員番号等は、番号から本人へ容易に照合できるかを確認する。意味のない乱数でも照合表を管理していれば、単なる数字だから除外するという判断はできない。一方、全ての識別不能な番号へ同じ結論を無条件に当てはめない。個人情報、検索可能な集合としてのデータベース、その構成要素である個人データという段階も区別する。

旧小規模事業者の基準と改正

平成 24 年度問 4 の 5000 人基準は当時の事業者適用範囲についての問題である。個々のデータベースを 5000 人以下へ分割すれば事業者の規律を免れる、という判断は成立しない。2017 年 5 月 30 日施行の改正で 5000 人以下を適用除外する規定は廃止された [441]。現在の制度の説明へ旧閾値を残さない。旧政令の計数の全条件と当時版の直接照合は査読へ残す。

16.15　本人同意：利用目的と第三者提供を分ける

情報を取得する際の目的、内部で使う目的、他の主体へ提供することは、同じ行為ではない。ポイント管理のために得た顧客電話番号を求人へ転用する場合には、取得目的に必要な範囲かを検討する。名簿を内部で作成できることから、その名簿を他の家庭へ配布できるとは推論しない。

本人同意は、示された取扱方法について承諾する意思表示である。口頭や書面等の明示だけに限られず、黙示の同意が成立するかは個別具体的な事実で判断する [442, 443]。したがって、問い合わせを受けたこと、説明の便宜があること、本人に役立つと事業者が考えることだけで、第三者へ連絡先を渡す承諾を補わない。

令和 3 年度問 14 では、カード請求の調査依頼から加盟店への連絡先提供まで黙示同意があると初回に解したが、公式正答は全記述不適切である。提供方法への承諾が確認できる契約・発言等が設問にない点を記録し、初回解答を保持して査読対象とする。黙示同意が法的に一切存在しない、と単純化して公式へ合わせない。CC 一斉送信も、宛先同士へアドレスが見えるという実際の情報流れから判断する。

配送：宛名情報と封入物の中身

発送のために氏名・住所を業者へ伝える場合、その宛名情報の取扱いは委託となり得る。他方、封入された媒体の中身を通常の配送業者は取り扱わない。中身の取扱合意等がなければ、その中身の個人データの取扱いを委託したとは一般に考えない [444]。この区別は、発送者の安全管理義務や配送契約上の責任を全て消すものではない。安全な配送方法、適切な業者、暗号化等を情報の条件に応じて検討する。

災害時：必要性と提供範囲を限定する

2013 年の災害対策基本法改正は避難行動要支援者名簿の作成を市町村へ義務付けた。平時の支援者への名簿提供と、発災又は発生のおそれのある場合の提供は条件が違う [445, 446]。災害時には生命身体の保護へ特に必要な場合、必要な限度で同意なし提供が認められる。個人情報だから一切提供できない、又は災害対策という目的なら全情報を自由に共有できる、のどちらにも一般化しない。

16.16　個人識別符号：生体特徴の列挙と変換条件

政令は DNA、顔、虹彩、声、歩行、静脈、指紋・掌紋の七つの生体特徴を列挙する。電子計算機向けに変換され、特定個人の識別に足りる基準に合う符号という条件がある [440]。生体の特徴全てがそのまま個人識別符号になるわけではない。令和元年度問 4 は七分類が全て含まれること、令和 6 年度問 9 は骨振動の特性という非列挙項目を見分けることを問う。認証技術として実現可能かという一般論を、法令が何を列挙しているかという設問へ置換しない。

16.17　説明責任と守秘：何を誰へ伝えるか

説明責任では、判断に影響した条件、根拠、限界、利益相反を示す。研究の実施場所や領域が違っても、その価値は共有される [447]。相手が質問し、理由を吟味する双方向の対話を支えることと、相手へ無条件の納得を要求することは違う。守秘を要する場合には、情報を抽象化する、説明範囲を確認する、権限のある監督者へ相談するなどにより、説明と秘密保持の双方を満たす方法を考える。

16.18　情報の CIA と不審な依頼への初動

情報の機密性は許可された者に利用を限ること、完全性は情報の正確さ・完全さ、可用性は必要なときに使えることである。例えば設計値が書き換えられれば完全性、正しい値を必要時に取り出せなければ可用性の問題となる。秘密を守るアクセス制限だけでは、他の二つを保証しない。[448]

方針を定め、対策を実施し、監査や監視で有効性を評価して見直す。幹部を含む教育、事故時の初動、分析、復旧と再発防止を組織の役割へつなぐ。見知った送信者名でも、時期や依頼内容に異常があれば、メール内の窓口に確認を求めるだけでは独立確認にならない。既知の担当部署へ速やかに報告し、担当者が真偽と他の受信者への影響を調べる。2017 年の IPA 資料は、開封率だけでなく報告から対応する組織の体制も訓練対象とする。[449] 一つの違和感は攻撃の確定証拠ではないが、被害が出るまで待つ理由にもならない。

16.19　期待と異なるデータを検証する

測定結果が仮説や依頼者の期待に反したときには、期待からの距離をデータの品質の尺度にしない。装置、校正、測定範囲、試料、時刻、記録の処理を点検し、除外には科学的な理由を記録する。予測値と実測値は区別する。測定できなかった部分を予測で補う場合にも、観測として扱わず方法と限界を示す [266, 267]。

報告期限と装置故障が重なる場合は、修理や代替測定の見通しを調べ、指導者・依頼者と期限、暫定報告、再測定を協議する。すべての未確認値を無説明で提出することも、都合の悪い値を無根拠に捨てることも妥当でない。生データと判断の根拠を残すことで、結論を後から検証できる。

■説明と記録を分けて管理する　依頼者が詳しくないことは、重要な仕様変更や危険を説明しなくてよい根拠にはならない。リスクを相手の判断に使える形で示す。技術情報を他者へ伝える場合は公開性、契約、守秘範囲を確かめる。すべての技術的会話が秘密漏洩ではない一方、業務上の非公開情報を友人へ話してよいともしない。

測定記録の保存・廃棄には責任、期間、アクセスの管理が必要である。記憶に基づく説明がすべて不正というわけではないが、記録があるのに確認せず数値報告を作れば正確性と検証可能性を失う。パスワードや施錠は対策の一部であり、更新・権限・保存期間も点検する。

16.20　研究不正への個人責任と機関責任

平成 26 年の研究不正ガイドラインは、個人の不正の認定と措置に加え、研究機関の教育・予防・調査の責任を扱う。機関への管理条件、間接経費の削減、配分停止等の段階があり、「行政措置の根拠にはならない」とする説明は適切でない [267]。

教育対象を研究者本人だけに狭めない。学生や研究支援者など、実際に研究へ関わる人々に対する説明と組織体制を考える。研究活動の不正、研究費の不正使用、日常の不適切行為には異なる規程や手続がある。出題年のガイドラインの範囲・条件を確認し、現行の改定や別の資金制度の例外を一括して遡及しない。

16.21　公益・説明責任

令和 3 年度 問 3

原典：sources/R03/aptitude.pdf、PDF 物理 3 頁。

公式正答：1（single）。

検討未確定：アの受入努力は無条件の同意ではない。雇用者へ COI 開示する技術者規範の当時版との最終照合は査読対象に残す。

■問題の要旨　説明責任・利益相反・研究公正・守秘義務の両立を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典確認：問題幹と各記述の主体・否定・全称・表の 5 候補を保存原典画像で確認。

制度時点：R03 年度の原典表現を保持。現行資料の条番号や仕様を過去へ補わない。

各記述の判断：ア：○：受け手も理解のため努力する双方向の対話である。；イ：○：利益相反の可能性を雇用者等へ開示する。；ウ：○：研究実施の説明責任は共通価値である。；エ：○：守秘と説明の双方を満たす方法を考える。

前提：説明責任は理由・根拠を相手が理解できる形で示すことである。研究領域を越える説明責任の価値と、利益相反情報の開示を確認する。守秘情報を無制限に公開する義務ではない。

■問われる核心　説明責任・利益相反・研究公正・守秘義務の両立を判定する。

■必要知識　説明責任は理由・根拠を相手が理解できる形で示すことである。研究領域を越える説明責任の価値と、利益相反情報の開示を確認する。守秘情報を無制限に公開する義務ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　四記述とも○、1 である。アは受け手へ理由を吟味する姿勢を求める趣旨で、説明者の責務を受け手へ転嫁したり結論への無条件の賛成を要求したりする意味ではない。機密部分を抽象化し、権限のある相手や監督者へ説明することで守秘との両立を図る。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 ○・○・○・○。各記述の判断と全て一致する。

2：不適切 ×・○・○・○。記述アの真偽が逆である。

3：不適切 ○・×・○・○。記述イの真偽が逆である。

4：不適切 ○・○・×・○。記述ウの真偽が逆である。

5：不適切 ○・○・○・×。記述エの真偽が逆である。

■再利用する考え方　相手・権限・範囲を指定して説明し、情報公開と説明責任を同一視しない。

■共通理論　第 16.6 節, 第 16.17 節

参考：[447, 266]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

16.22　研究・情報倫理

平成 23 年度 問 2

原典：sources/H23/aptitude.pdf、PDF 物理 3 頁。

公式正答：3（single）。

■問題の要旨　2006 年の科学者行動規範から、社会への説明を理由としたデータ改変の不適切さを判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典確認：問題幹と各記述の主体・否定・全称・表の 5 候補を保存原典画像で確認。

制度時点：H23 年度の原典表現を保持。現行資料の条番号や仕様を過去へ補わない。

各記述の判断：規範：2006 年声明の 2・4・5・9・11 項に照合。

前提：科学者の自律性は社会の信頼に支えられ、正直な判断と厳格な記録を必要とする。分かりやすい表現と結果自体の改変は違う。

■問われる核心　2006 年の科学者行動規範から、社会への説明を理由としたデータ改変の不適切さを判断する。

■必要知識　科学者の自律性は社会の信頼に支えられ、正直な判断と厳格な記録を必要とする。分かりやすい表現と結果自体の改変は違う。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 の前半の厳格な記録は適切だが、説明のためにデータを修正してよいという後半が改ざん禁止に反する。他の四候補は正直・中立・相互批判・利益相反への対応であり、2006 年規範に対応する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 正直な行動と科学者相互の評価。規範 2 の正直・誠実と相互評価に対応する。

2：適切 影響を中立・客観的に公開する。規範 4 の説明と公開に対応する。

3：不適切 理解を得るため多少のデータ修正を認める。規範 5 の改ざん禁止と矛盾する。説明用の図の整理や誤記訂正を、結論を変える改ざんへ拡張しない。

4：適切 批判に耳を傾け他者の成果を尊重する。規範 9 の他者との関係に対応する。

5：適切 利益の衝突に注意して公共性へ配慮する。規範 11 の利益相反への対応に合う。

■再利用する考え方　説明を受けやすくするための表現改善と、根拠を不真正にする操作を分ける。

■共通理論　第 16.2 節, 第 16.3 節

参考：[450]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 23 年度 問 3

原典：sources/H23/aptitude.pdf、PDF 物理 3 頁。

公式正答：5（single）。

検討未確定：原典注記の刑法 233 条は 2011 年の懲役表現を保持する。具体的な事件の判決と現行刑罰条文全体は未照合であり、逮捕から有罪を補わない。

■問題の要旨　通信技術を用いた入試不正を、公正な比較条件と倫理・法の関係から評価する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：問題幹と各記述の主体・否定・全称・表の 5 候補を保存原典画像で確認。
制度時点：H23 年度の原典表現を保持。現行資料の条番号や仕様を過去へ補わない。
各記述の判断：ア：○：共通条件の公正を維持する必要がある。；イ：×：業務や信用に対する犯罪もあり得る。；ウ：×：本人がリスクを負うだけでは他者への不公正を解消しない。；エ：○：新技術への法整備と倫理観の育成が必要である。
前提：試験の成績は共通条件で比較する指標である。条件を破った得点は比較可能性を壊す。法が保護する利益は身体や物に限られない。

■問われる核心　通信技術を用いた入試不正を、公正な比較条件と倫理・法の関係から評価する。

■必要知識　試験の成績は共通条件で比較する指標である。条件を破った得点は比較可能性を壊す。法が保護する利益は身体や物に限られない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア・エが○、イ・ウが × である。身体侵害や窃盗がないというだけでは犯罪成立の可能性は除外されず、自分が発覚リスクを引き受けても他の受験者の公正な選考は損なわれる。○ ×× ○、5 である。逮捕を有罪判決と同一視しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ×・○・○・×。記述ア・イ・ウ・エの真偽が逆である。
2：不適切 ○・○・×・○。記述イの真偽が逆である。
3：不適切 ○・○・○・○。記述イ・ウの真偽が逆である。
4：不適切 ○・×・○・×。記述ウ・エの真偽が逆である。
5：適切 ○・×・×・○。各記述の判断と全て一致する。

■再利用する考え方　新技術が行為を可能にしたことから、その行為の許容性を推論しない。

■共通理論　第 16.10 節
参考：[450]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 2

原典：sources/H26/aptitude.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　2013 年改訂の科学者の行動規範から、最も不適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
時点：2006 年制定、2013 年改訂の日本学術会議声明。
方向：不適切な記述を 1 つ選ぶ。

■問われる核心　科学の自律性と社会への責任

■必要知識　科学者の範囲、研究の功績と責任、説明責任、社会との対話。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　各肢の主語と責任を確認する。1〜4 は科学者の範囲、品質責任、説明、研究公正という規範の要素に対応する。5 は科学の自律性を社会からの孤立と読み替え、対話と助言を否定しているため選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：問の条件に一致しない候補 科学者の範囲は所属に依存せず人文・社会・自然科学の研究者と知識を活用する専門職を含む。前文での科学者の定義に合う。自然科学者や大学所属者に限定しない。
2：問の条件に一致しない候補 知識・技術の質を保証し、健康・福祉・安全・地球環境へ貢献する責任を持つ。基本的責任の規定に合う。専門知識の質と社会への貢献の双方を求める。
3：問の条件に一致しない候補 研究の意義と社会・環境への影響を中立・客観的に説明・公表する。説明と公開の責務に合う。専門性を理由に説明責任を免れるものではない。
4：問の条件に一致しない候補 役割に応じた功績と責任を負い、データを保存して FFP を行わず加担しない。研究活動の公正さに関する責務に合う。功績のみを受け取る立場ではない。
5：問の条件に一致する候補 独立性のため市民対話に否定的であり、政策への科学的助言も避ける。独立した科学的判断は対話や助言を避ける理由にならない。規範は市民との交流と政策への助言を促すので不適切である。

■再利用する考え方　制度の対象・定義と倫理上の責任を区別し、科学の自律性と社会への責任を具体的行為に適用する。

■共通理論　第 16.2 節
参考：[266]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 3

原典：sources/H26/aptitude.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　捏造・改ざん・盗用という 3 種の研究不正の定義を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断順：記述アから順に○=適切、×=不適切。
ア：捏造は存在しないデータや研究結果を作ること。
イ：改ざんは資料・機器・過程などを操作し、データや結果を真正でないものに加工すること。
ウ：盗用は他者のアイデア・分析法・データ・結果・論文・用語を、了解若しくは適切な表示なしに流用すること。

■問われる核心　研究不正 FFP の定義

■必要知識　捏造・改ざん・盗用の対象、データ処理と不真正化の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは架空のデータの作成、イは取得・処理過程を操作した不真正化、ウは他者の成果の不適切な流用という各定義に合う。3 記述とも○なので第 1 候補である。引用を示す責任と、著作物利用の許諾の問題は別に検討し、単に許諾があれば他者の成果を自分のものと表示してよいとは考えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：問の条件に一致する候補 ○○○。全記述の判定○○○に一致する。
2：問の条件に一致しない候補 × ○○。記述アの判定が逆である。独立判定は○○○となる。
3：問の条件に一致しない候補 ○ × ○。記述イの判定が逆である。独立判定は○○○となる。
4：問の条件に一致しない候補 ×× ○。記述ア・イの判定が逆である。独立判定は○○○となる。
5：問の条件に一致しない候補 ×××。記述ア・イ・ウの判定が逆である。独立判定は○○○となる。

■再利用する考え方　制度の対象・定義と倫理上の責任を区別し、研究不正 FFP の定義を具体的行為に適用する。

■共通理論　第 16.3 節

参考：[267]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 8

原典： sources/H27/aptitude.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答： 1（single）。

■問題の要旨　実験ノートの記録・保存・訂正・異動時の持出しを判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断順： 記述アから順に○=適切、×=不適切。
ア： 原則として綴じたノートを消せない筆記具で記載する。
イ： 研究ノートは特許紛争回避や権利関係の明確化にも役立ち、企業研究者にも有用である。
ウ： 研究機関は一定期間の研究データ保存と必要時の開示を義務付ける規程を整える。
エ： 記述の誤りがあるページは廃棄し、見やすく修正するのが望ましい。
オ： 研究者個人に帰属するので異動時には個人判断で持ち出せる。

■問われる核心　研究記録の追跡可能性と機関管理

■必要知識　元記録の保存、訂正の履歴、データ帰属と異動時の管理。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは紙ノートの追記・差替えを追跡できるようにする原則である。イは研究の経緯を立証する記録として有用という記述であり、ノートだけで特許権が自動的に決まるとの意味ではない。ウは機関の保存規程に対応する。エのページ廃棄は元の経過を失わせる。オの個人所有・自由持出しの一律断定も不適切であり、資金・契約・機関規程による管理が必要である。○○○ ×× の第 1 候補を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：問の条件に一致する候補 ○○○ ××。全記述の判定○○○ ×× に一致する。
2：問の条件に一致しない候補 × ○○ ××。記述アの判定が逆である。独立判定は○○○ ×× となる。
3：問の条件に一致しない候補 ○ × ○ ××。記述イの判定が逆である。独立判定は○○○ ×× となる。
4：問の条件に一致しない候補 × ○ × ○ ×。記述ア・ウ・エの判定が逆である。独立判定は○○○ ×× となる。
5：問の条件に一致しない候補 ○○○ × ○。記述オの判定が逆である。独立判定は○○○ ×× となる。

■再利用する考え方　制度の対象・定義と倫理上の責任を区別し、研究記録の追跡可能性と機関管理を具体的行為に適用する。

■共通理論　第 16.4 節
参考：[267, 436]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 4

原典： sources/H28/aptitude.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答： 2（single）。

■問題の要旨　2014 年ガイドラインの特定不正行為と研究倫理全般を区別して判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断順：記述アから順に○=適切、×=不適切。
ア：故意又は基本的注意義務を著しく怠った、発表成果中の捏造・改ざん・盗用が特定不正行為である。
イ：確認された不正に係る競争的資金について配分機関は事案に応じ交付取消しや一部・全部の返還を求められる。
ウ：二重投稿や不適切な著者表示は研究者倫理に反するが不正行為ではない。
エ：不正の対応は研究者・コミュニティ・機関の規律と自浄作用に基づく。
オ：研究倫理教育は倫理を向上させるが、不正予防の環境整備にはならない。

■問われる核心　特定不正行為と広い研究倫理違反

■必要知識　FFP の限定、一般的な不正、競争的資金の措置、研究倫理教育。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは特定不正行為の要件である。イは対象の競争的資金と事案に応じた措置に限る記述で妥当であり、全資金の自動返還ではない。ウは特定不正行為の限定を不正一般へ広げている。二重投稿等も倫理に反する不正として認識されるので × である。エは自己規律・自律の位置付けに合い、オは教育の予防的役割を否定するため × である。○○ × ○ × の第 2 候補となる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：問の条件に一致しない候補 ○○○○ ×。記述ウの判定が逆である。独立判定は○○ × ○ × となる。
2：問の条件に一致する候補 ○○ × ○ ×。全記述の判定○○ × ○ × に一致する。
3：問の条件に一致しない候補 ○ × ○ × ○。記述イ・ウ・エ・オの判定が逆である。独立判定は○○ × ○ × となる。
4：問の条件に一致しない候補 × ○ × ○ ×。記述アの判定が逆である。独立判定は○○ × ○ × となる。
5：問の条件に一致しない候補 ○ × ○ ××。記述イ・ウ・エの判定が逆である。独立判定は○○ × ○ × となる。

■再利用する考え方　制度の対象・定義と倫理上の責任を区別し、特定不正行為と広い研究倫理違反を具体的行為に適用する。

■共通理論　第 16.3 節, 第 16.7 節
参考：[267]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 14

原典：sources/H29/aptitude.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　研究の自由、記録、資金、著者責任、引用に関する 7 記述中の不適切数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：不適切な記述の個数。候補 1〜5 はそれぞれ 0〜4 個。
ア：研究の自由は真理又は公益、独創性と正確さ、結果への責任を伴う。
イ：客観的検証のため記録を保存し、FFP を禁じる。
ウ：研究費は計画・申請に基づき公正に使い、目的外利用・不正操作をしない。
エ：貢献者を著者とし論文の正確さなどへ責任を負うが、共著者は自分に関係した部分だけへ責任を持てばよい。
オ：実験の大きな貢献があれば、論文の内容と正確さを説明できなくても共著者になれる。
カ：先行研究を明示し、自らの独創的寄与を区別する。
キ：著作物の引用部分と原著者を明示し、引用の範囲を超えるコピーには原則として許諾を得る。

■問われる核心　著者の貢献と説明責任

■必要知識　功績の帰属、共同研究での責任、引用と著作物利用の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア・イ・ウは研究の目的、検証、資金責任、カ・キは先行成果と利用条件の明示で適切である。エは一律に自分の部分だけへ責任を限定しており不適切である。役割分担を明示する場合も、共同研究の信頼性の確認を放棄することにはならない。オは実験への貢献だけで内容を説明できない人を著者にできるとする点が不適切である。誤りは 2 件、第 3 候補となる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：問の条件に一致しない候補 0 個。エ・オの 2 つの誤りを数えていない。
2：問の条件に一致しない候補 1 個。エの責任限定とオの説明不能の 2 つが不適切である。
3：問の条件に一致する候補 2 個。エ・オの 2 記述を不適切と数えた結果に一致する。
4：問の条件に一致しない候補 3 個。ア・イ・ウ・カ・キには、記載された倫理原則に反する内容はない。
5：問の条件に一致しない候補 4 個。不適切はエ・オだけであり、4 件ではない。

■再利用する考え方　制度の対象・定義と倫理上の責任を区別し、著者の貢献と説明責任を具体的行為に適用する。

■共通理論　第 16.5 節
参考：[436]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 10

原典：sources/R01_retest/aptitude.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　誠実な研究の誤り、私費研究、言語の異なる重複発表、共著論文の翻訳利用を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断順：記述アから順に○=適切、×=不適切。
ア：適切な方法で正当に得た研究成果が結果的に誤りでも、ガイドライン公表後は不正行為となった。
イ：個人の資金と労力で研究・公表するならガイドラインの内容を考慮する必要がない。
ウ：同一成果を日本語と英語で別の学会に発表すれば二重投稿にはならない。
エ：A と B の共著英語論文の一部を、A が単独日本語書籍に翻訳利用する前に B へ相談して了解を得た。

■問われる核心　研究の誠実さと公表時の透明性

■必要知識　誠実な誤りの除外、資金源に依存しない倫理、重複発表と共同成果利用。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは誠実な誤りを不正とする点、イは資金源だけで倫理責任を免れる点、ウは言語だけで重複発表を正当化する点がいずれも誤りである。エは共同成果の再利用を独断で行わず共著者へ相談した行為として適切である。出版側の許諾・引用表示などが不要との記述ではなく、実利用時には別途確認する。×××○の第 2 候補である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：問の条件に一致しない候補 ×○×○。記述イの判定が逆である。独立判定は ×××○となる。
2：問の条件に一致する候補 ×××○。全記述の判定 ×××○に一致する。
3：問の条件に一致しない候補 ○××○。記述アの判定が逆である。独立判定は ×××○となる。
4：問の条件に一致しない候補 ○○○×。記述ア・イ・ウ・エの判定が逆である。独立判定は ×××○となる。

5：問の条件に一致しない候補 ××〇〇。記述ウの判定が逆である。独立判定は ×××〇となる。

■再利用する考え方　制度の対象・定義と倫理上の責任を区別し、研究の誠実さと公表時の透明性を具体的行為に適用する。

■共通理論　第 16.3 節, 第 16.5 節
参考：[267, 436]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 6

原典：sources/R01_retest/aptitude.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　科学者の範囲・誠実さ・両義的利用・研究環境の責任を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断順：記述アから順に〇=適切、×=不適切。
ア：科学者は所属にかかわらず全学術分野の研究者や科学知識の利活用を行う専門職を含む。
イ：正直・誠実に行動し、専門能力の維持向上と知識の正確さの提示に努める。
ウ：意図に反し悪用され得ても、社会へ貢献すると判断すれば速やかに研究・公表を積極的に行う。
エ：公正な研究環境の維持と不正抑止の教育啓発に継続して取り組む責任がある。

■問われる核心　科学研究の利用の両義性

■必要知識　研究の便益と悪用リスク、社会に許容される研究・公表方法。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは前文の定義、イは誠実な姿勢、エは環境整備と教育の責任に対応する。ウは善用の可能性だけで悪用への配慮を省いている。規範は研究と公表の際に社会へ許容される手段・方法を選ぶことを求めるので × である。〇〇 × 〇の第 4 候補である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：問の条件に一致しない候補 〇〇〇〇。記述ウの判定が逆である。独立判定は〇〇 × 〇となる。
2：問の条件に一致しない候補 × 〇〇〇。記述ア・ウの判定が逆である。独立判定は〇〇 × 〇となる。
3：問の条件に一致しない候補 〇 × 〇〇。記述イ・ウの判定が逆である。独立判定は〇〇 × 〇となる。
4：問の条件に一致する候補 〇〇 × 〇。全記述の判定〇〇 × 〇に一致する。
5：問の条件に一致しない候補 〇〇〇 ×。記述ウ・エの判定が逆である。独立判定は〇〇 × 〇となる。

■再利用する考え方　制度の対象・定義と倫理上の責任を区別し、科学研究の利用の両義性を具体的行為に適用する。

■共通理論　第 16.2 節, 第 16.7 節
参考：[266]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 3

原典：sources/R02/aptitude.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　兼業変更、競争相手の査読、配偶者名義の株式、公的設備の企業利用の利益相反管理を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断順：記述アから順に○=適切、×=不適切。
ア：水曜日に許可された有償兼業について土曜の技術会議参加が必要となり、大学 COI 委員会へ相談した。
イ：自己の研究と競争関係にある論文の公正な査読に不安があるため辞退した。
ウ：公的資金で評価した企業の未公開株を少額で配偶者名義にて買い、COI 委員会への相談を省いた。
エ：大学の兼業許可を得て設立した企業が公的資金の研究設備を無償利用する必要が生じ、事前に大学 COI 委員会へ相談した。

■問われる核心　利益相反の開示と第三者管理

■必要知識　経済的利益と責務の衝突、家族の利害、査読の競争関係、機関資源。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは許可条件の変更を自己判断せず相談する対応、イは査読の公正さを確保する辞退で適切である。ウは家族名義や少額を理由に利害関係を隠しており不適切である。エは所属機関の資源と私企業の利益を分ける事前相談として適切である。相談すれば無償利用が必ず認められるとの意味ではない。○○ × ○の第 3 候補を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：問の条件に一致しない候補 ○○○○。記述ウの判定が逆である。独立判定は○○ × ○となる。
2：問の条件に一致しない候補 ○○○ ×。記述ウ・エの判定が逆である。独立判定は○○ × ○となる。
3：問の条件に一致する候補 ○○ × ○。全記述の判定○○ × ○に一致する。
4：問の条件に一致しない候補 ○ × ○○。記述イ・ウの判定が逆である。独立判定は○○ × ○となる。
5：問の条件に一致しない候補 × ○○○。記述ア・ウの判定が逆である。独立判定は○○ × ○となる。

■再利用する考え方　制度の対象・定義と倫理上の責任を区別し、利益相反の開示と第三者管理を具体的行為に適用する。

■共通理論　第 16.6 節
参考：[436]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 7

原典：sources/R05/aptitude.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　科学者の研究公正、対話、科学的助言と政策判断の関係を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断順：記述アから順に○=適切、×=不適切。
ア：公表は役割に応じた功績と責任を伴い、データを保存して FFP を行わず加担しない。
イ：市民対話と政策助言に努め、科学者に意見の相違がある場合は多数決で統一見解を決めて助言する。
ウ：客観的根拠に基づき権威を濫用せず、科学的不確実性と見解の多様性も説明する。
エ：科学的知見は政策の唯一の根拠ではなく、助言と異なる決定には必要に応じ社会への説明を求める。

■問われる核心　科学的助言の不確実性と政策責任

■必要知識　合意と意見相違の説明、科学的根拠と政策決定の他の判断材料。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア・ウ・エはそれぞれ研究公正、助言の質、科学と政策の役割に合う。イの前半は適切だが、多数決で相違を消すという後半が誤りである。規範は意見が異なる場合に相違を説明することを求めている。○ × ○○の第 2 候補である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：問の条件に一致しない候補 × ○○○。記述ア・イの判定が逆である。独立判定は○ × ○○となる。
2：問の条件に一致する候補 ○ × ○○。全記述の判定○ × ○○に一致する。
3：問の条件に一致しない候補 ○○ × ○。記述イ・ウの判定が逆である。独立判定は○ × ○○となる。
4：問の条件に一致しない候補 ○○○ ×。記述イ・エの判定が逆である。独立判定は○ × ○○となる。
5：問の条件に一致しない候補 ○○○○。記述イの判定が逆である。独立判定は○ × ○○となる。

■再利用する考え方　制度の対象・定義と倫理上の責任を区別し、科学的助言の不確実性と政策責任を具体的行為に適用する。

■共通理論　第 16.2 節
参考：[266]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 8

原典：sources/R06/aptitude.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　贈与・幽霊著者、資金獲得のみの著者資格、細切れ出版を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断順：記述アから順に○=適切、×=不適切。
ア：資格を満たさない者を好意や強制により著者へ入れる行為はギフト・オーサーシップという倫理違反である。
イ：研究費を獲得した者は研究遂行へ寄与したので論文著者の資格を満たす。
ウ：1 つの研究を複数の小研究に分け細切れに公表することをサラミ又はボローニャ出版という。
エ：実質的貢献と著者要件を満たす者を著者として表示しない行為はゴースト・オーサーシップという倫理違反である。

■問われる核心　著者資格と研究成果の適切な単位

■必要知識　貢献と責任、謝辞、ギフト・ゴースト著者、細切れ出版。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは不相応な著者の追加、エは資格ある著者の省略という定義に合う。イは資金獲得のみで著者資格を充足するとする誤りである。ウは細切れ公表の用語を説明しており○である。独立した科学的問いを持つ複数論文すべてが倫理違反という意味に一般化しない。○ × ○○の第 3 候補を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：問の条件に一致しない候補 ○○○○。記述イの判定が逆である。独立判定は○ × ○○となる。
2：問の条件に一致しない候補 × ○○○。記述ア・イの判定が逆である。独立判定は○ × ○○となる。
3：問の条件に一致する候補 ○ × ○○。全記述の判定○ × ○○に一致する。
4：問の条件に一致しない候補 ○○ × ○。記述イ・ウの判定が逆である。独立判定は○ × ○○となる。
5：問の条件に一致しない候補 ○○○ ×。記述イ・エの判定が逆である。独立判定は○ × ○○となる。

■再利用する考え方　制度の対象・定義と倫理上の責任を区別し、著者資格と研究成果の適切な単位を具体的行為に適用する。

■共通理論　第 16.5 節
参考：[436]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

16.23　研究データの検証と期限

平成 24 年度 問 15

原典：sources/H24/aptitude.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　期待と異なる測定結果の検証と相談。

■確認した条件・記述（独自要約）
状況：企業 C の期待と違う夜間自動測定、装置故障、再測定不能、報告期限。
判断：データの妥当性が未確定であり、期待との差だけでは除外理由にならない。

■問われる核心　期待と異なる測定結果の検証と相談。

■必要知識　生データの保存、測定の妥当性、予測と実測の区別、期限と説明責任。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　翌朝の装置故障により直ちに再測定できない。新しい自動記録が予測と違うだけで捏造や無効と決めず、装置と測定条件の検証、修理・再測定の見通しを調べて教授へ相談する 5。締切を理由に都合のよい値を作らない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 未確認の新データを期限に合わせ提出。検証できていないデータの条件と不確かさを確認せず、期限だけで結論を急ぐ。
2：不適切 新データを除外して従来の予測どおり報告。期待と違うこと自体は除外の科学的理由にならない。
3：不適切 予測から作った値を実測として報告。予測値と観測値を偽って同一視する。
4：不適切 将来の契約を優先して新データを伏せる。事業上の都合を研究結果の取捨選択の根拠にしている。
5：条件内で適切 装置の修理見通しを調べ教授と協議。再測定の可能性、納期、データ品質を整理して判断し、結論の限界を伝える。

■再利用する考え方　生データの保存、測定の妥当性、予測と実測の区別、期限と説明責任。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 16.19 節
参考：[266, 267]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

16.24　2014 研究不正ガイドラインの措置

平成 27 年度 問 7

原典：sources/H27/aptitude.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：検索本文で措置を確認。当時全文の各選択肢への逐条対応、適用範囲のすべての例外は追加照合対象。

■問題の要旨　2014 研究不正ガイドラインの組織責任と行政措置。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：平成 27 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　2014 研究不正ガイドラインの組織責任と行政措置。

■必要知識　研究倫理教育、適用範囲、機関への措置、管理条件と配分機関。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　不適切 1。平成 26 年ガイドラインは研究機関に管理条件を付し、履行されない場合の間接経費削減・配分停止を段階的に示す。個人の不正と機関の予防・調査体制は別の責任である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ガイドラインは行政措置の根拠ではない。管理条件、間接経費削減、配分停止等の措置を規定している。
2：条件内で適切 管理条件未履行に間接経費等の措置。段階と条件を満たして研究機関への措置が行われる。自動的な全資金停止とはしない。
3：条件内で適切 学生や研究支援者も倫理教育の対象。研究者本人だけでなく研究に関わる者への教育を組織的に整える。
4：条件内で適切 競争的資金以外を含む省の予算による研究。当該ガイドラインの適用範囲は競争的資金という名称だけで区切らない。
5：条件内で適切 機関として責任ある不正防止体制。個人への処分に加えて組織の対応・管理責任を問う。

■再利用する考え方　研究倫理教育、適用範囲、機関への措置、管理条件と配分機関。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 16.20 節
参考：[267]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

16.25　技術情報と説明・記録の行動

令和元年度 問 10

原典：sources/R01/aptitude.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：アの技術情報の非公開性・守秘対象は前提を補い過ぎない。公開情報の会話まで禁止しない。カも記憶を使うこと自体を捏造とせず、情報が十分でないのに不確かさを確認せず回答する条件で判断する。

■問題の要旨　技術情報と説明・記録の六つの行動。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：業務中の技術情報を友人へ話す。公開情報なら評価が変わり得る。
イ：相手が専門知識を持たないとして仕様変更を説明しない。
ウ：依頼者が求めなくても重要なリスクを説明する。
エ：不要な専有情報の記憶媒体を家庭のゴミ箱へ捨てる。
オ：パスワードと施錠によるアクセス管理。これだけで全対策が完成するとはしない。
カ：顧客の使用製品に関する質問へ十分なデータを持たず記憶で答える。

■問われる核心　技術情報と説明・記録の六つの行動。

■必要知識　守秘の範囲、仕様変更の説明、重要リスク、データ保存、アクセス制御。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アは現在の業務の技術的内容を友人へ話す、イは仕様変更を専門知識のない顧客へ説明しない、エは専有情報入りの記憶媒体を家庭のゴミ箱へ捨てる、カは十分なデータを持たずに記憶で顧客の問い合わせに答えるため、設問では不適切 4 件の 3。ウの重要リスクの説明とオの個人情報のパスワード・施錠管理は適切。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 2 件。不適切はア・イ・エ・カの 4 件。判定を先に行った集計と一致しない。
2：不適切 3 件。不適切はア・イ・エ・カの 4 件。判定を先に行った集計と一致しない。
3：条件内で適切 4 件。不適切はア・イ・エ・カの 4 件。集計と一致する。
4：不適切 5 件。不適切はア・イ・エ・カの 4 件。判定を先に行った集計と一致しない。
5：不適切 6 件。不適切はア・イ・エ・カの 4 件。判定を先に行った集計と一致しない。

■再利用する考え方　守秘の範囲、仕様変更の説明、重要リスク、データ保存、アクセス制御。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 16.19 節
参考：[203, 266]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

16.26　暗黙知・形式知の変換

平成 23 年度 問 10

原典：sources/H23/aptitude.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：原典の ISO27000 と 2005 年の組合せは、27000:2009 公開書誌と不一致である。原典を 27001 へ無断修正しない。規格全文の条項は未取得。

■問題の要旨　暗黙知と形式知、および情報セキュリティの三要素を語句と定義から対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：問題幹と各記述の主体・否定・全称・表の 5 候補を保存原典画像で確認。
制度時点：H23 年度の原典表現を保持。現行資料の条番号や仕様を過去へ補わない。
各記述の判断：対応：ア暗黙知・イ形式知・ウ機密性・エ完全性・オ可用性。；規格疑義：原典は 2005 年 ISO27000 と記すが、公開書誌の 27000 初版は 2009 年である。
前提：暗黙知は経験や技能として身に付く知、形式知は文章・図表等で表現された知である。機密性は権限、完全性は正確さ、可用性は必要時の利用を扱う。

■問われる核心　暗黙知と形式知、および情報セキュリティの三要素を語句と定義から対応させる。

■必要知識　暗黙知は経験や技能として身に付く知、形式知は文章・図表等で表現された知である。機密性は権限、完全性は正確さ、可用性は必要時の利用を扱う。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　技能の勘所を暗黙知、マニュアルを形式知へ対応させる。認可された者だけという制限は機密性、正確で完全な状態は完全性、必要時に利用できることは可用性である。全て合う 3 を選ぶ。即時性は可用性の名称ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 暗黙知・形式知・機密性・完全性・即時性。最後は可用性であり、即時性ではない。
2：不適切 経験知・客観知・特権性・完全性・即時性。知識管理の対語と CIA の名称が合わない。
3：適切 暗黙知・形式知・機密性・完全性・可用性。五つの定義に全て対応する。
4：不適切 暗黙知・客観知・機密性・保存性・可用性。形式知と完全性の位置を別語にしている。
5：不適切 経験知・形式知・特権性・保存性・可用性。暗黙知・機密性・完全性の標準名称に合わない。

■再利用する考え方　技能共有と情報保護を別の体系として整理し、用語を定義から判断する。

■共通理論　第 16.11 節, 第 16.12 節
参考：[438, 439]。

■関連問題　R04-REG-APT-13
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

16.27　身体特徴の個人識別符号

令和元年度 問 4

原典：sources/R01/aptitude.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：現在の公開通則の列挙を確認。令和元年の施行令版の逐条差分までは未照合である。

■問題の要旨　身体特徴を変換した個人識別符号の七分類を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：問題幹と各記述の主体・否定・全称・表の 5 候補を保存原典画像で確認。
制度時点：R01 年度の原典表現を保持。現行資料の条番号や仕様を過去へ補わない。
各記述の判断：ア：DNA；イ：顔；ウ：虹彩；エ：声；オ：歩行；カ：静脈；キ：指紋・掌紋
前提：政令の DNA・顔・虹彩・声・歩行・静脈・指紋掌紋に対応する。生の特徴全てではなく、電子計算機向けに変換され識別に足りる基準を満たす符号という前提である。

■問われる核心　身体特徴を変換した個人識別符号の七分類を判定する。

■必要知識　政令の DNA・顔・虹彩・声・歩行・静脈・指紋掌紋に対応する。生の特徴全てではなく、電子計算機向けに変換され識別に足りる基準を満たす符号という前提である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　七つの記述は政令第 1 条の七生体分類と全て対応する。含まれないもの 0 個、1 である。列挙された身体そのものをそのまま符号と考えず、問題幹の変換・識別の前提を各記述に適用する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 0。含まれないなものは 0 個であり、一致する。
2：不適切 1。含まれないなものは 0 個であり、この個数とは一致しない。
3：不適切 2。含まれないなものは 0 個であり、この個数とは一致しない。
4：不適切 3。含まれないなものは 0 個であり、この個数とは一致しない。
5：不適切 4。含まれないなものは 0 個であり、この個数とは一致しない。

■再利用する考え方　生体の特徴と、認証用に処理された識別符号を区別する。

■共通理論　第 16.16 節
参考：[440]。

■関連問題　R06-REG-APT-09
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 9

原典：sources/R06/aptitude.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：出題当時の施行令版全文との差分は未照合。5 の原典生理表現を肯定する説明ではなく、法令列挙の設問として扱う。

■問題の要旨　施行令に列挙される生体特徴から、骨の振動特性という非列挙項目を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：問題幹と各記述の主体・否定・全称・表の 5 候補を保存原典画像で確認。
制度時点：R06 年度の原典表現を保持。現行資料の条番号や仕様を過去へ補わない。
各記述の判断：列挙：1 指紋掌紋・2 顔・3 声・4 歩行は該当、5 の振動特性は列挙にない。
前提：個人識別符号の生体分類は政令の列挙を確認する。生体認証に使えそうな特徴という一般論と、政令に定める分類は同じではない。

■問われる核心　施行令に列挙される生体特徴から、骨の振動特性という非列挙項目を区別する。

■必要知識　個人識別符号の生体分類は政令の列挙を確認する。生体認証に使えそうな特徴という一般論と、政令に定める分類は同じではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 から 4 は七生体分類の一部である。5 の骨を振動させたときの特性はこの列挙にないので 5 である。原典の内耳を介さずという医学的表現を正しい生理記述へ校正し直して答えを作らない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：記載あり 指紋又は掌紋。施行令の指紋・掌紋分類に対応する。
2：記載あり 顔の骨格・皮膚・部位配置の容貌。顔の特徴分類に対応する。
3：記載あり 発声時の声帯・声門・声道の変化。声の特徴分類に対応する。
4：記載あり 歩行の姿勢・腕の動作・歩幅等。歩行の特徴分類に対応する。
5：記載なし 骨振動による蝸牛への振動特性。政令の七生体分類にこの項目は列挙されていない。

■再利用する考え方　技術的な識別能力と法令上の列挙を区別する。

■共通理論　第 16.16 節
参考：[440]。

■関連問題　R01-REG-APT-04
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

16.28　本人同意・第三者提供・利用目的

平成 26 年度 問 4

原典：sources/H26/aptitude.pdf、PDF 物理 4 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：学校名簿の配布は同意原則の問題であり、法定例外を全て否定するものではない。2013 年指針の当時版全文は未照合。

■問題の要旨　公開情報の保護と、災害時の名簿共有・学校名簿の作成と配布の違いを判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典確認：問題幹と各記述の主体・否定・全称・表の 5 候補を保存原典画像で確認。

制度時点：H26 年度の原典表現を保持。現行資料の条番号や仕様を過去へ補わない。

各記述の判断：ア：○：識別できる評価・映像・音声も対象である。；イ：×：公知だから除外という規定ではない。；ウ：○：法定災害条件と必要範囲内の名簿共有である。；エ：○：通常の学校名簿配布で同意を必要とする。

前提：適正取得・目的通知、利用、第三者提供を分ける。災害発生又は発生のおそれで生命身体保護へ特に必要な場合は、避難支援に必要な限度で同意なし提供が認められる。

■問われる核心　公開情報の保護と、災害時の名簿共有・学校名簿の作成と配布の違いを判定する。

■必要知識　適正取得・目的通知、利用、第三者提供を分ける。災害発生又は発生のおそれで生命身体保護へ特に必要な場合は、避難支援に必要な限度で同意なし提供が認められる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公開済みという理由で保護を除くイが ×、他は通常の条件下で○となり○ × ○○、4 である。災害時の例外を平時の名簿の自由な提供へ拡張しない。名簿を内部で作る行為と家庭等へ配布する行為では規律が異なる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 ○・×・×・○。記述ウの真偽が逆である。

2：不適切 ×・○・○・○。記述ア・イの真偽が逆である。

3：不適切 ×・○・×・○。記述ア・イ・ウの真偽が逆である。

4：適切 ○・×・○・○。各記述の判断と全て一致する。

5：不適切 ○・○・○・×。記述イ・エの真偽が逆である。

■再利用する考え方　取得・利用・提供を時点と目的に沿って分け、例外の必要範囲を確認する。

■共通理論　第 16.14 節, 第 16.15 節, 第 16.15 節

参考：[440, 445, 446]。

■関連問題　H24-REG-APT-04

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 14

原典：sources/R03/aptitude.pdf、PDF 物理 14 頁。

公式正答：5（single）。

独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 2。初回独立 2 と公式 5 は一致しない。黙示同意自体を一律禁止する説明は不正確である。加盟店への連絡を承諾した具体的事実、契約条件、当時の直接 Q&A は未確認であり、公式

へ合わせて条件を補わない。

■問題の要旨　謝罪目的の連絡先提供・カード照会・目的外の求人勧誘・CC 送信を本人同意と漏えいから評価する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：問題幹と各記述の主体・否定・全称・表の 5 候補を保存原典画像で確認。
制度時点：R03 年度の原典表現を保持。現行資料の条番号や仕様を過去へ補わない。
各記述の判断：ア：×：被害側の同意なしに加害側の謝罪目的で連絡先を渡さない。；イ：公式では ×：調査依頼と加盟店への第三者提供同意を同一視しない。；ウ：×：ポイント目的から求人勧誘への変更には目的範囲と同意の検討が必要である。；エ：×：CC は他の宛先へアドレスを開示する。
前提：本人同意は示された取扱方法への承諾の意思表示である。明示に限られないが黙示同意は具体的事実で判断する。本人の調査依頼だけで加盟店への連絡先提供を当然に認めない。

■問われる核心　謝罪目的の連絡先提供・カード照会・目的外の求人勧誘・CC 送信を本人同意と漏えいから評価する。

■必要知識　本人同意は示された取扱方法への承諾の意思表示である。明示に限られないが黙示同意は具体的事実で判断する。本人の調査依頼だけで加盟店への連絡先提供を当然に認めない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式は四つとも ×、5 である。アは謝罪する側の事情で被害側の同意を代替している。ウは取得時の利用目的を求人へ広げ、エは顧客間でアドレスを漏らす。イの初回は調査依頼から黙示の承諾があると解して 2 としたが、PPC の定義では提供方法への承諾を認識できる具体的条件が必要であり、問題にその条件は示されない。公式 5 を保持し、初回 2 との相違と同意条件の疑義を査読へ残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ○・×・×・×。記述アの真偽が逆である。
2：不適切 ×・○・×・×。記述イの真偽が逆である。
3：不適切 ×・×・○・×。記述ウの真偽が逆である。
4：不適切 ×・×・×・○。記述エの真偽が逆である。
5：適切 ×・×・×・×。各記述の判断と全て一致する。

■再利用する考え方　便宜・善意・契約履行の必要性と、本人が承諾した提供範囲を別々に確認する。

■共通理論　第 16.15 節
参考：[440, 442, 443]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

16.29　個人情報の定義・公開と識別

平成 23 年度 問 7

原典：sources/H23/aptitude.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：配送物の中身を取り扱わない通常条件に依存する。当時ガイドラインの該当段落と責任主体の直接照合は未完了。現行 Q7-35 は中身の合意・発送者の安全管理を条件としている。

■問題の要旨　死者の家族・公開情報・監視画像・封入媒体の運送を、個人情報と取扱委託の条件から判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：問題幹と各記述の主体・否定・全称・表の 5 候補を保存原典画像で確認。
制度時点：H23 年度の原典表現を保持。現行資料の条番号や仕様を過去へ補わない。
各記述の判断：ア：×：生存家族について識別できる情報は対象となる。；イ：×：公開は個人情報性を消さない。；ウ：×：個人を識別できる画像は対象となる。；エ：×：中身を取り扱わない通常の配送だけで中身の個人データ取扱委託としない。
前提：死者自身の情報と生存する家族の情報を分ける。公開済みでも個人情報である。識別可能な映像は対象となる。宛名情報と配送物内部の CD データは別の取扱いである。

■問われる核心　死者の家族・公開情報・監視画像・封入媒体の運送を、個人情報と取扱委託の条件から判定する。

■必要知識　死者自身の情報と生存する家族の情報を分ける。公開済みでも個人情報である。識別可能な映像は対象となる。宛名情報と配送物内部の CD データは別の取扱いである。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア・イ・ウの一律除外は定義に反する。エは通常の配送で中身の取扱合意がないという条件で、中身のデータの委託先とはみなさない。四つとも ×、5 である。誤配に契約上等の責任が一切ないとはいえず、発送者の安全管理義務も残る。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ○・×・×・×。記述アの真偽が逆である。
2：不適切 ×・○・×・×。記述イの真偽が逆である。
3：不適切 ×・×・○・×。記述ウの真偽が逆である。
4：不適切 ×・×・×・○。記述エの真偽が逆である。
5：適切 ×・×・×・×。各記述の判断と全て一致する。

■再利用する考え方　情報の対象者と、事業者が実際に扱う情報の範囲を個別に決める。

■共通理論　第 16.14 節, 第 16.15 節
参考：[440, 444]。

■関連問題　H24-REG-APT-04
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 24 年度 問 4

原典：sources/H24/aptitude.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：5000 人基準の旧政令全文と重複人数の計数は追加照合が必要である。番号だけで一律に個人情報とするのでなく容易な照合の条件を明示する。

■問題の要旨　旧 5000 人基準と、評価情報・識別番号・防犯映像の個人情報性を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：問題幹と各記述の主体・否定・全称・表の 5 候補を保存原典画像で確認。
制度時点：H24 年度の原典表現を保持。現行資料の条番号や仕様を過去へ補わない。
各記述の判断：ア：○：判断・評価も個人に関する情報である。；イ：×：個々の DB だけを数えて判断しない。；ウ：○：本人へ容易に照合できる従業員・学籍番号等を想定する。；エ：×：防犯目的は個人情報性の除外理由ではない。
前提：当時の事業者適用除外の人数は事業者全体で判断し、DB を分割しただけでは適用を免れない。番号は容易

な照合による識別性を確認する。2017 年に小規模事業者の除外は廃止された。

■問われる核心　旧 5000 人基準と、評価情報・識別番号・防犯映像の個人情報性を判定する。

■必要知識　当時の事業者適用除外の人数は事業者全体で判断し、DB を分割しただけでは適用を免れない。番号は容易な照合による識別性を確認する。2017 年に小規模事業者の除外は廃止された。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アとウは○である。ウは番号から本人へ容易に照合できる組織内の番号という通常条件に沿う。イは事業者全体の人数を DB 単位へ分割して判断している。エは識別できる映像を目的だけで除外する。○ × ○ ×、2 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ×・○・×・○。記述ア・イ・ウ・エの真偽が逆である。
2：適切 ○・×・○・×。各記述の判断と全て一致する。
3：不適切 ○・×・×・○。記述ウ・エの真偽が逆である。
4：不適切 ○・○・×・×。記述イ・ウの真偽が逆である。
5：不適切 ×・○・○・×。記述ア・イの真偽が逆である。

■再利用する考え方　適用対象の旧人数基準と、情報自体の識別性を混同しない。

■共通理論　第 16.14 節, 第 16.14 節
参考：[440, 441]。

■関連問題　H23-REG-APT-07, H26-REG-APT-04
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

16.30　CIA と不審メールの初動

平成 28 年度 問 13

原典：sources/H28/aptitude.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　完全性は正確さ、可用性は必要な時に使える性質。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。
時点：平成 28 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　完全性は正確さ、可用性は必要な時に使える性質。

■必要知識　機密性・完全性・可用性、PDCA、事故の初動・分析・復旧・予防。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アの CIA、ウの方針と改善、エの全員の教育、オの事故対応と見直しは正。イが可用性を正確さ・改ざん防止という完全性の意味へ取り違えているので誤、4。秘密を守るだけでは、正しい情報が必要時に使えることを保証しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 XOOXO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOOO と異なる。
2：不適切 XXOOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOOO と異なる。
3：不適切 OOXOX。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOOO と異なる。
4：条件内で適切 OXOOO。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。

5：不適切 OOXOO。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 OXOOO と異なる。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 16.18 節
参考：[448]。

■関連問題　H29-REG-APT-06
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 6

原典：sources/H29/aptitude.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　不審な依頼は既知の担当窓口へ速やかに報告する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 27 画像で確認。
時点：平成 29 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　不審な依頼は既知の担当窓口へ速やかに報告する。

■必要知識　送信者の表示と認証の区別、独立した連絡経路、早期報告、情報共有と被害拡大防止。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　適切 1。毎年の時期と異なる依頼は攻撃の確定証拠ではないが、確認へ進む合理的な兆候である。メールの送信名や記載窓口ではなく、平常から把握している社内担当へ報告し、専門部署が組織の対応を判断する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 社内担当部署へ報告。既知の社内経路で疑いを共有すれば、担当者が他の受信者への影響と真偽を確認できる。メール内の連絡先を信用の根拠にしない。
2：不適切 メール記載の担当者へ連絡。不審なメッセージが示した窓口も攻撃者の可能性があり、独立確認にならない。
3：不適切 再度違和感が出るまで待つ。既に異常を認めているのに情報共有を遅らせる。担当部署で確認する機会を失う。
4：不適切 そのまま回答。依頼の真偽が未確認で、添付操作や情報の提供が危害を広げ得る。
5：不適切 自部署だけへ伝えて待つ。専門担当部署へ届かず、組織全体の対応や情報共有を遅らせる。

■再利用する考え方　対象・責任主体・時点・要件を分け、文の否定と「全て」「不要」の範囲を点検する。知識を当てはめる前に何を証明する資料かを確かめる。

■共通理論　第 16.18 節
参考：[449]。

■関連問題　H28-REG-APT-13
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

16.31　秘密情報の接近制御・相互確認と持出し防止

令和元年度 問 9

原典：sources/R01/aptitude.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　秘密情報のアクセス、相互確認、表示、配置、暗号・閲覧制限、紙削減の 6 記述で不適切な数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：不適切な記述の数。候補 0/1/2/3/4。
構成：ア〜カの 6 項目。
限定：オは外部では閲覧できないように設定する対策。暗号自体の万能性や外部送信の許可ではない。

■問われる核心　秘密情報の接近制御と相互確認

■必要知識　秘密情報の接近制御と相互確認。ア○：情報の分類に応じたアクセス権で、必要のない人の接近を制限する。イ ×：相互の確認や責任者のチェックを減らす単独作業の一律推奨は逆方向である。ウ○：秘密の表示で取扱者の認識を支える。エ○：資料・作業が死角になることを減らすが、権限のない者へ画面を見せてよい意味ではない。オ○：暗号と登録 ID・端末等の閲覧権制限を適切に設定する対策である。暗号化だけで漏えいが絶対不可能になるという主張ではなく、無断送信を許すものでもない。カ○：電子的アクセス管理と組み合わせ、無権限者が紙に接する機会を減らす。不適切はイの 1 項目で 2。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ア○：情報の分類に応じたアクセス権で、必要のない人の接近を制限する。イ ×：相互の確認や責任者のチェックを減らす単独作業の一律推奨は逆方向である。ウ○：秘密の表示で取扱者の認識を支える。エ○：資料・作業が死角になることを減らすが、権限のない者へ画面を見せてよい意味ではない。オ○：暗号と登録 ID・端末等の閲覧権制限を適切に設定する対策である。暗号化だけで漏えいが絶対不可能になるという主張ではなく、無断送信を許すものでもない。カ○：電子的アクセス管理と組み合わせ、無権限者が紙に接する機会を減らす。不適切はイの 1 項目で 2。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選択対象ではない 0 項目。単独作業を可能な限り推奨するイが不適切なので 0 ではない。
2：選択対象 1 項目。イだけが不適切であり 1 項目となる。
3：選択対象ではない 2 項目。イに加えて他の適切な対策も否定すると数え過ぎとなる。
4：選択対象ではない 3 項目。アクセス権の設定・表示・配置・適切な閲覧制限・紙削減の全てを危険低減策として区別すれば 3 ではない。
5：選択対象ではない 4 項目。適切な対策まで不適切に数えている。秘密保護と一人作業の推奨を混同しない。

■再利用する考え方　対象、条件、時点を先に確認する。秘密情報の接近制御と相互確認を具体的な事例へ適用し、技術的原因・法的要件・倫理的判断のどれを問うか区別する。

■共通理論　第 16.9 節, 第 13.4 節
参考：[437]。

■関連問題　R05-REG-APT-02
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 2

原典：sources/R05/aptitude.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　アクセス権、秘密表示、単独作業、電子的コピー制限、座席配置という漏えい対策を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
時点：令和 5 年。2024 年版ハンドブックは現在の背景資料として区別する。
範囲：5 つの対策案。電子的制限の完全防御を主張していない。

■問われる核心　秘密保護におけるアクセス権と相互確認

■必要知識　秘密保護におけるアクセス権と相互確認。情報の接近制御、秘密の認識、持出しの困難化、相互チェックを組み合わせる。3 だけはチェックを減らす単独作業を一律に推奨しているので不適切。複数人にアクセス権を無制限に与えることとは区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　情報の接近制御、秘密の認識、持出しの困難化、相互チェックを組み合わせる。3 だけはチェックを減らす単独作業を一律に推奨しているので不適切。複数人にアクセス権を無制限に与えることとは区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 情報分類ごとにアクセス権の設定ルールと適切な範囲を定める。。必要性に基づくアクセス範囲の制御である。権限を無制限に広げる対策ではない。
2：適切 媒体へ秘密情報であることが分かる表示をする。。取扱者が秘密の分類と注意を認識する仕組みを支える。
3：不適切 複数人を避け、可能な限り単独で秘密情報を扱う。。必要に応じ複数人で相互確認できる体制を整え、単独が必要なら責任者が事前・事後に確認する。単独を最大化する方針は逆である。
4：適切 印刷・複製・外部メディアへのコピー等を制限する設定をする。。持出しの経路を減らす技術的対策となる。印刷禁止やコピーガードが撮影・再入力まで完全に防ぐとの保証ではない。
5：適切 作業・資料が死角になりにくい配置を検討する。。相互に作業へ注意が向く環境を作る。秘密画面をアクセス権のない人にさらすことを避けるという別条件も守る。

■再利用する考え方　対象、条件、時点を先に確認する。秘密保護におけるアクセス権と相互確認を具体的な事例へ適用し、技術的原因・法的要件・倫理的判断のどれを問うか区別する。

■共通理論　第 16.9 節, 第 13.4 節
参考：[437]。

■関連問題　R01-REG-APT-09
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

16.32　CIA 三要素と方針・管理体系

令和 4 年度 問 13

原典：sources/R04/aptitude.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：規格全文は未取得であり各措置を特定条項の逐語義務とは断定しない。

■問題の要旨　CIA 三要素と、方針・教育・監視・事故対応による継続改善を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：問題幹と各記述の主体・否定・全称・表の 5 候補を保存原典画像で確認。
制度時点：R04 年度の原典表現を保持。現行資料の条番号や仕様を過去へ補わない。
各記述の判断：ア：○：CIA を維持する。；イ：×：これは可用性でなく完全性である。；ウ：○：方針の有効性を継続的に確認する。；エ：○：幹部も含む教育を実施する。；オ：○：初動・分析・復旧・再発防止を方針へ反映する。
前提：可用性は必要時の利用、完全性は情報や処理の正確さと完全な状態である。方針を実施し監視・事故分析から改善するのが管理体系である。

■問われる核心　CIA 三要素と、方針・教育・監視・事故対応による継続改善を判定する。

■必要知識　可用性は必要時の利用、完全性は情報や処理の正確さと完全な状態である。方針を実施し監視・事故分析から改善するのが管理体系である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　イだけ × であり、○ × ○○○、3 である。正しい内容が書かれていても、対応する名称が可用性に入れ替わっている。ウ・エ・オは方針を文書で作って終わらせず、運用結果を点検して改善する枠組みに対応する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ×・○・○・×・○。記述ア・イ・エの真偽が逆である。
2：不適切 ×・×・○・○・○。記述アの真偽が逆である。
3：適切 ○・×・○・○・○。各記述の判断と全て一致する。
4：不適切 ○・○・×・○・×。記述イ・ウ・オの真偽が逆である。
5：不適切 ○・○・×・○・○。記述イ・ウの真偽が逆である。

■再利用する考え方　名称の定義と、運用を継続改善する仕組みを別々に確かめる。

■共通理論　第 16.12 節, 第 16.13 節
参考：[439]。

■関連問題　H23-REG-APT-10, R07-REG-APT-05
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 5

原典：sources/R07/aptitude.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：27001 の該当版の全条項は未取得。CIA 名称と方針・体系の概念差を初稿として説明する。

■問題の要旨　セキュリティ方針と管理体系の名称の入替えを、CIA 三要素と比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：問題幹と各記述の主体・否定・全称・表の 5 候補を保存原典画像で確認。
制度時点：R07 年度の原典表現を保持。現行資料の条番号や仕様を過去へ補わない。
各記述の判断：ア：×：ISO/IEC27001 の管理体系を方針という名称にしている。；イ：○：必要時の認可利用は可用性である。；ウ：○：正確さと完全な状態は完全性である。；エ：○：認可者だけのアクセスは機密性である。；オ：×：方針の定義を管理体系という名称にしている。
前提：ポリシーは組織の方針と行動指針、ISMS はその方針を計画・実施・評価・改善する管理体系である。CIA

の定義と独立に名称の対応を確認する。

■問われる核心　セキュリティ方針と管理体系の名称の入替えを、CIA 三要素と比較する。

■必要知識　ポリシーは組織の方針と行動指針、ISMS はその方針を計画・実施・評価・改善する管理体系である。CIA の定義と独立に名称の対応を確認する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　イ・ウ・エは各三要素の定義に合う。アとオは管理体系と方針の名称を入れ替えた説明であるため ×。× ○○○ ×、1 である。方針は管理体系に含まれるが、方針文書だけで管理体系の全てを代替しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 ×・○・○・○・×。各記述の判断と全て一致する。
2：不適切 ○・×・○・○・○。記述ア・イ・オの真偽が逆である。
3：不適切 ○・○・×・×・○。記述ア・ウ・エ・オの真偽が逆である。
4：不適切 ×・○・○・×・○。記述エ・オの真偽が逆である。
5：不適切 ○・○・○・○・×。記述アの真偽が逆である。

■再利用する考え方　同じ情報管理に関する語でも方針・実施・評価を分けて読む。

■共通理論　第 16.12 節, 第 16.13 節
参考：[439]。

■関連問題　R04-REG-APT-13
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

第 17 章

AI と社会変革

17.1　技術能力と社会の選択

AI が予測や生成を行えることと、その利用が社会に望ましいことは別の判断である。2017 年内閣府報告書は倫理・法・経済・教育・社会・研究開発の六つの観点を置き、実例から課題を整理した [451]。人の感情や判断への気付かない誘導、創作の価値の評価、データ利用と権利保護、利用能力の差による新たな格差は、その異なる側面である。

例えば推薦サービスは利用者に役立つ情報を選ぶ一方、見える情報の範囲を狭める場合がある。精度という指標だけでは、誰が目的を決め、何を推薦対象から除き、利用者へどのような選択の自由を与えるかは決まらない。AI を使わない選択にも配慮し、人とシステムの役割分担を具体的に設計する。

17.2　AI 利活用の十原則と主体ごとの対策

2019 年総務省ガイドラインは、適正利用・適正学習・連携・安全・セキュリティ・プライバシー・尊厳自律・公平性・透明性・説明責任の十原則を整理した [452]。適正利用は目的と役割、適正学習は入力データの質、連携はネットワーク化によるリスク、最後の四つは人の判断や待遇と説明の責任へ目を向ける。

開発者だけでなくサービス提供者、業務利用者、消費者、データ提供者で必要な対策は異なる。用途と文脈に応じて原則と措置を選ぶソフトローであり、全利用へ全措置を同じ形で要求する法律ではない。透明性も、全てのソースコードや個人データを公開する義務と同じではない。検証と説明ができる範囲を、秘密とプライバシーの保護とともに検討する。

17.3　知識集約社会と対話型生成 AI

2024 年白書は、知識を価値創造の中心とし、スマート化によって製品やサービスの高付加価値化が進む社会への変化を述べる [453]。生成 AI の対話型インターフェースは専門家以外にも接近しやすい入口となる。ただし入口の容易さは出力の正確さを保証しない。利用者は目的と根拠を確認し、誤りの影響が大きい判断では適切な検証を行う。

■出題傾向の読み方　本章の五問は、AI と社会変革について異なる資料と時点を扱う。これだけで AI が毎年必ず出題されるとはいえない。政策文書の語句と、技術が社会へ及ぼす影響を考える枠組みを分けて学ぶ。

17.4　Society5.0：技術融合と人間中心の目的

狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く第五の社会という整理を読む。サイバー空間と現実空間の融合によって、経済的発展と社会的課題の解決の両立を目指す。中心に置くのは人間であり、技術の導入量だけを目的にしない [454]。

2016 年の提案と 2021 年の計画を分ける。2021 年には持続可能性、強靱性、安全・安心、多様な幸福への説明が具体化される。人文・社会科学も含む知識をつなぎ、倫理・法・社会への影響を検討する。過去問の穴埋めでは、社会段階、社会的課題、人間中心、持続可能性を別の空欄として確かめる。後年の政策用語を過去の指定語へ無条件に置き換えない。

17.5　AI の社会的論点と知識集約社会

令和元年度再試験 問 15

原典：sources/R01_retest/aptitude.pdf、PDF 物理 16 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　AI の感情誘導・価値評価・データ保護・技術格差を 2017 年の六論点から判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：問題幹と各記述の主体・否定・全称・表の 5 候補を保存原典画像で確認。
制度時点：R01 年度の原典表現を保持。現行資料の条番号や仕様を過去へ補わない。
各記述の判断：ア：○：本人が気付かない感情等の誘導は倫理課題である。；イ：○：生産性と創作価値の多様性を考える必要がある。；ウ：○：プライバシー保護と利活用の過度な萎縮防止を両立させる。；エ：○：AI リテラシーの差によるデバイドが起こり得る。
前提：2017 年報告書は倫理・法・経済・教育・社会・研究開発の六観点で便益と課題を検討する。社会の価値と機械の精度は別であり、利用できる能力の格差も課題となる。

■問われる核心　AI の感情誘導・価値評価・データ保護・技術格差を 2017 年の六論点から判定する。

■必要知識　2017 年報告書は倫理・法・経済・教育・社会・研究開発の六観点で便益と課題を検討する。社会の価値と機械の精度は別であり、利用できる能力の格差も課題となる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　四記述は報告書の倫理・法・社会の検討に対応する。不適切 0 個、1 である。生産性向上は健全な利活用への期待であり、どの導入でも必ず達成されるという定理ではない。格差の可能性を、利用しない人への強制と取り違えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 0。不適切なものは 0 個であり、一致する。
2：不適切 1。不適切なものは 0 個であり、この個数とは一致しない。
3：不適切 2。不適切なものは 0 個であり、この個数とは一致しない。
4：不適切 3。不適切なものは 0 個であり、この個数とは一致しない。
5：不適切 4。不適切なものは 0 個であり、この個数とは一致しない。

■再利用する考え方　AI の技術能力、制度、価値判断、利用の機会を別軸で考える。

■共通理論　第 17.1 節
参考：[451]。

■関連問題　R03-REG-APT-06
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 7

原典：sources/R07/aptitude.pdf、PDF 物理 7 頁。

公式正答：1（single）。

■問題の要旨　2024 年白書の知識集約社会と生成 AI の普及を四つの語句へ対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：問題幹と各記述の主体・否定・全称・表の 5 候補を保存原典画像で確認。
制度時点：R07 年度の原典表現を保持。現行資料の条番号や仕様を過去へ補わない。
各記述の判断：ア：知識；イ：高付加価値化；ウ：医療；エ：対話
前提：白書は知識を価値創造の中心とする社会、製品やサービスの高付加価値化、医療への影響、対話型インターフェースの普及を説明する。

■問われる核心　2024 年白書の知識集約社会と生成 AI の普及を四つの語句へ対応させる。

■必要知識　白書は知識を価値創造の中心とする社会、製品やサービスの高付加価値化、医療への影響、対話型インターフェースの普及を説明する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2024 年白書の対象本文は知識集約型、高付加価値化、医療、対話型生成 AI と記している。四語が全て合う 1 である。AI の利活用の一般的な倫理課題が存在することから、本文の医療という産業分野を倫理へ置き換えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 知識・高付加価値化・医療・対話。四空欄が白書の対象記述に対応する。
2：不適切 情報・標準規定化・倫理・対話。知識集約・高付加価値化・医療の三語が違う。
3：不適切 知識・標準規定化・医療・学習。高付加価値化と対話型の二語が違う。
4：不適切 情報・標準規定化・医療・対話。知識集約と高付加価値化の二語が違う。
5：不適切 知識・高付加価値化・倫理・学習。医療と対話型の二語が違う。

■再利用する考え方　政策資料の時点と対象箇所を固定し、一般的な連想で空欄を補わない。

■共通理論　第 17.3 節
参考：[453]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

17.6　AI 利活用の十原則

令和 3 年度 問 6

原典：sources/R03/aptitude.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　2019 年 AI 利活用ガイドラインの十原則に含まれないものを数える。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：問題幹と各記述の主体・否定・全称・表の 5 候補を保存原典画像で確認。
制度時点：R03 年度の原典表現を保持。現行資料の条番号や仕様を過去へ補わない。
各記述の判断：ア：適正利用；イ：適正学習；ウ：連携；エ：安全；オ：セキュリティ；カ：プライバシー；キ：尊厳・自律；ク：公平性；ケ：透明性；コ：アカウンタビリティ
前提：利用者にはサービス提供者・業務利用者・消費者が含まれる。適正利用、適正学習、連携、安全、セキュリティ、プライバシー、尊厳自律、公平性、透明性、説明責任の十原則を整理する。

■問われる核心　2019 年 AI 利活用ガイドラインの十原則に含まれないものを数える。

■必要知識　利用者にはサービス提供者・業務利用者・消費者が含まれる。適正利用、適正学習、連携、安全、セキュリティ、プライバシー、尊厳自律、公平性、透明性、説明責任の十原則を整理する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　十記述は 2019 年ガイドライン 9–10 頁の十原則に全て対応する。含まれないもの 0 個、1 である。ただしガイドライン 5–6 頁は利用の目的・文脈に応じた原則の選定を説明しており、全ての利用者へ全措置を同じ形で要求する法律ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 0。含まれないなものは 0 個であり、一致する。
2：不適切 1。含まれないなものは 0 個であり、この個数とは一致しない。
3：不適切 2。含まれないなものは 0 個であり、この個数とは一致しない。
4：不適切 3。含まれないなものは 0 個であり、この個数とは一致しない。
5：不適切 4。含まれないなものは 0 個であり、この個数とは一致しない。

■再利用する考え方　原則名の列挙と、各主体へ必要な具体策の選定を区別する。

■共通理論　第 17.2 節
参考：[452]。

■関連問題　R01-RET-APT-15
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

17.7　Society5.0 と人間中心の目的

令和 4 年度 問 4

原典：sources/R04/aptitude.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　Society5.0 の歴史的位置と人間中心の目的。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：令和 4 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　Society5.0 の歴史的位置と人間中心の目的。

■必要知識　社会の五段階、サイバー空間と現実空間、人間中心、経済と社会的課題、持続可能性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　狩猟社会 1.0、農耕社会 2.0、工業社会 3.0、情報社会 4.0 に続く 5.0 である。技術を融合する目的は経済発展と社会的課題の解決の両立で、人間中心を核に持続可能な社会を目指す。五語の組合せを選び、2021 計画の背景を後年の新計画へ置き換えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件内で適切 狩猟・農耕・社会・人間・持続可能。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
2：不適切 農耕・狩猟・社会・人間・持続可能。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 狩猟・農耕・社会・人間・持続可能 と異なる。
3：不適切 狩猟・農耕・社会・人間・即応。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 狩猟・農耕・社会・人間・持続可能 と異なる。
4：不適切 農耕・狩猟・技術・自然・即応。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 狩猟・農耕・社会・人間・

持続可能 と異なる。
5：不適切 狩猟・農耕・技術・自然・即応。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 狩猟・農耕・社会・人間・持続可能 と異なる。

■再利用する考え方　社会の五段階、サイバー空間と現実空間、人間中心、経済と社会的課題、持続可能性。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 17.4 節
参考：[454]。

■関連問題　R07-REG-APT-09
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 9

原典：sources/R07/aptitude.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　Society5.0 の歴史的位置と人間中心の目的。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：問題文・否定・全五候補と組合せ表を保存原典 36 画像で確認。
時点：令和 7 年度の本文表現を保持。後の制度改正を遡及しない。

■問われる核心　Society5.0 の歴史的位置と人間中心の目的。

■必要知識　社会の五段階、サイバー空間と現実空間、人間中心、経済と社会的課題、持続可能性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　狩猟社会 1.0、農耕社会 2.0、工業社会 3.0、情報社会 4.0 に続く 5.0 である。技術を融合する目的は経済発展と社会的課題の解決の両立で、人間中心を核に持続可能な社会を目指す。五語の組合せを選び、2021 計画の背景を後年の新計画へ置き換えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 狩猟・農耕・社会・人間・即応。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 狩猟・農耕・社会・人間・持続可能 と異なる。
2：不適切 農耕・狩猟・技術・自然・持続可能。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 狩猟・農耕・社会・人間・持続可能 と異なる。
3：不適切 農耕・狩猟・社会・自然・即応。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 狩猟・農耕・社会・人間・持続可能 と異なる。
4：条件内で適切 狩猟・農耕・社会・人間・持続可能。各文又は定義の判定を先に行う。全項目が一致する。
5：不適切 狩猟・農耕・技術・人間・持続可能。各文又は定義の判定を先に行う。並びが判定 狩猟・農耕・社会・人間・持続可能 と異なる。

■再利用する考え方　社会の五段階、サイバー空間と現実空間、人間中心、経済と社会的課題、持続可能性。設問の否定・全称・基準年を確かめ、根拠と評価範囲を分けて判断する。

■共通理論　第 17.4 節
参考：[454]。

■関連問題　R04-REG-APT-04
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 18 章

力学

本章では運動を決める力、保存量、物質の変形を結び付ける。物理学で既習の運動方程式を再導入するより、試験で落としやすい条件の区別を明確にする。力は加速度を決め、エネルギーは始状態と終状態を結び、応力は物体内部に力がどう分配されるかを表す。速度と加速度、静止摩擦と動摩擦、浮力と合力、半径と高度を区別すれば、同じ式を異なる年度にも適用できる。

18.1　力と加速度：斜面・摩擦・見掛けの重さ

慣性系では $m\ddot{\boldsymbol{r}} = \sum \boldsymbol{F}$ である。合力がゼロなら速度は一定であり、必ずしも静止していない。鉛直投射の最高点では速度が一瞬ゼロになるが、重力による加速度はゼロにならない。この区別が令和 4 年度問 4 の核心である。

斜面の上向きを正とし、引く力 F が斜面に平行なら $N = mg\cos\theta$ である。上向きに滑り始める限界では摩擦が下向きに働くため

$$F = mg\sin\theta + \mu_s mg\cos\theta.$$

力を加えずに下向きに滑り始める角度 θ_c が分かれば、$mg\sin\theta_c = \mu_s mg\cos\theta_c$ より $\mu_s = \tan\theta_c$ と決まる。静止摩擦は常に $\mu_s N$ なのではなく、その値以下でつり合いに必要な大きさを取る。滑り続ける物体では動摩擦係数 μ_k を使う。平成 23 年度問 1 は後者、平成 28・令和 3・令和 7 年度問 1 は前者である。

体重計は質量を直接測らず、足から受ける力を標準の重力加速度で換算している。上向き加速度 a のエレベーターなら $N = m(g + a)$、一定速度なら $a = 0$ なので読みは変わらない。自由落下で読みがゼロになっても質量は消失しない。質量は力と加速度の関係や運動量からも測定できる。

18.2　仕事とエネルギー：途中の経路を消去する

運動方程式と変位の内積を取ると $d(mv^2/2) = \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r}$ となる。重力と理想ばねだけが仕事をする場合、

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + mgh + \frac{1}{2}kx^2$$

が保存される。抵抗・摩擦による仕事がある場合には、この三項だけの保存を仮定しない。

高さ h から初速の大きさ v_0 で投射すると、着地時の速さは $v^2 = v_0^2 + 2gh$ である。投射方向は飛行時間や着地点を変えるが、同じ始終高度なら速さを変えない。令和元年度再試験問 2 はこの不変量を問う。平成 24 年度問 1 は $v_0 = 0$、令和 4 年度問 1 は水平ばねのエネルギー $kx^2/2$ を運動エネルギーへ変換する場合である。数値を代入する前に質量が消えるかを確かめれば、余計な計算を避けられる。

18.3　弾性：材料定数と形状による剛性を分ける

応力 $\sigma = F/A$ は単位面積当たりの内力、ひずみ $\epsilon = \Delta L/L$ は相対変形である。小変形・線形弾性の一軸引張では $\sigma = E\epsilon$ が成り立つ。これがフックの法則の材料表示であり、ヤング率 E の単位は Pa である。一様棒のばね定数は $k = EA/L$ なので、形状で変わる剛性 k と材料の E を取り違えない。

横ひずみ $\epsilon_\perp$ と軸ひずみ $\epsilon_\parallel$ からポアソン比を $\nu = -\epsilon_\perp/\epsilon_\parallel$ と定義する。通常の正の ν を持つ材料は引張方向に伸び、横方向に縮む。一次の体積ひずみは三方向のひずみの和なので

$$\frac{\Delta V}{V} \simeq \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = (1 - 2\nu)\epsilon_\parallel .$$

したがって令和 5 年度問 1 で与えられた $0.1 \le \nu \le 0.45$ の材料は引張で体積が増加する。$\nu = 1/2$ は非圧縮の極限である。すべての材料がこの数値範囲に入ると一般化しない。

せん断では形状の角度変化 γ に対し $\tau = G\gamma$ であり、G がせん断弾性率である。等方線形弾性では $E = 2G(1+\nu)$ となる。名称の空欄を埋める平成 23 年度問 4・平成 25 年度問 6・平成 30 年度問 2 も、軸変形と角度変形を区別する問題である。これらの構成関係は MIT の材料力学講義にも整理されている [455]。

18.4　丸棒のねじり：最大せん断応力は表面に生じる

一様な丸棒の線形弾性ねじりでは、中心から距離 r のせん断ひずみは $r\,d\phi/dz$、応力は $\tau = Gr\,d\phi/dz$ である。断面全体のトルクを積分すると

$$T = \int_A \tau r \, dA = G\frac{d\phi}{dz} J, \qquad J = \int_A r^2 \, dA = \frac{\pi d^4}{32}.$$

よって $\tau = Tr/J$、表面 $r = d/2$ では $\tau_{\max} = 16T/(\pi d^3)$ となる。J は断面二次極モーメントで、単位は m^4 である。令和元年度問 2 では mm を m に直してから三乗する。直径を半径として代入すると 8 倍の誤差になる。この導出と円形断面・線形弾性という適用条件は MIT 講義のねじり節を参照されたい [455]。非円形断面や塑性化した棒へ同じ分布を無条件に適用しない。

18.5　静水圧と浮力：置き換えた流体の重さ

静止流体の鉛直上向き座標を z とすると、薄い流体要素の力のつり合いから $dp/dz = -\rho_f g$ となる。物体表面の圧力を積分した上向き合力は、同じ体積を占める流体の重さと等しい。密度一定なら

$$F_B = \rho_f g V_{\mathrm{displaced}}.$$

完全に水没した物体では排除体積が物体全体の体積であり、浮力に物体密度は入らない。物体密度 ρ_b が入るのは重力との合力 $(\rho_f - \rho_b)Vg$ や、浮いているときの水没割合 $V_{\mathrm{displaced}}/V = \rho_b/\rho_f$ である。平成 26 年度問 3 と令和元年度問 1 は同じ式を異なる番号の選択肢で問うため、番号ではなく式を記憶する。

18.6　流れのエネルギーとピトー管

定常・非粘性・非圧縮の流れで、同じ流線に沿ってオイラー方程式を積分すると

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{const.}$$

となる。各項は単位体積当たりのエネルギーであり、圧力の単位を持つ。水平流では静圧 p と動圧 $q = \rho v^2/2$ の和が全圧 p_0 である。流れを正面の孔で停止させるピトー管は全圧を、流れに沿う側孔は静圧を測り、差から $v = \sqrt{2(p_0 - p)/\rho}$ を求める。この測定配置は MIT の実験講義資料で確認できる [456]。

平成 24 年度問 9・令和 2 年度問 2 では「全圧と静圧を測定し、その差が動圧」という関係を問う。粘性抵抗を扱うストークスの法則と混同しない。大きな圧縮性、圧力損失、異なる流線間では、この簡単な式の条件を再点検する必要がある。

18.7　円軌道：第一宇宙速度と静止衛星

万有引力が円運動の向心力になるので $GMm/r^2 = mv^2/r$、すなわち $v = \sqrt{GM/r}$ である。地表近くで $g = GM/R^2$ とおけば第一宇宙速度は $\sqrt{gR}$ になる。衛星質量が消える点が平成 26 年度問 1・平成 28 年度問 2 の識別点である。

角速度 $2\pi/T$ を使うと軌道半径は

$$r = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}.$$

静止衛星は地球の自転と同じ角速度で赤道上を順行する。概算では $T \simeq 24$ 時間を秒に換算する。地心距離 r は約 4.2×10^7 m、地表からの高度は $r - R$ であり別の量である。平成 30 年度問 1 は m、令和 6 年度問 1 は km で選択肢を示す。厳密には恒星日を使うが、提示された桁の選択には概算との差は影響しない。

18.8　衝突と反発：保存則の適用区間を選ぶ

短い衝突時間では外力の力積を無視できる条件の下で、衝突する二物体の運動量が保存される。反発係数は離れる相対速度と近づく相対速度の比であり、一直線上なら $v_B - v_A = e(u_A - u_B)$ である。$e = 1$ で運動エネルギーも保存されるが、$e < 1$ では減少する。

質量 m、速度 u の物体が静止する質量 M の物体へ完全弾性衝突すると

$$v_A = \frac{m - M}{m + M}u, \qquad v_B = \frac{2m}{m + M}u.$$

令和 3 年度問 2 では求める物体が B であることを確認する。地面で跳ね返る球なら、落下区間では $v^2 = 2gh$、衝突で速さが e 倍、上昇区間で高さが e^2 倍となる。2 回目の反発高さは $e^4 h_0$ であり、令和 2 年度問 1 の「2 回」を 1 回の式へ代入しない。

18.9　剛体のつり合い：支点を選んで未知力を減らす

剛体の静止条件は合力と合モーメントがともにゼロである。床に立てた一様棒の長さを L、床となす角を θ とする。壁が滑らかなら壁の反力 N_w は水平、床では鉛直反力 N_f と摩擦力 F が働く。床との接点を支点に選ぶと N_f, F のモーメントはゼロになり、

$$N_w L\sin\theta = Mg\frac{L}{2}\cos\theta, \qquad F = N_w = \frac{Mg}{2\tan\theta}, \qquad N_f = Mg$$

と決まる。令和 6 年度問 2 では L が消えることを次元解析でも確認できる。ただしこの静止状態の実現には $F \le \mu_s N_f$ が必要である。必要な摩擦力を求める式と、摩擦限界で倒れる条件は別である。

18.10　振動：復元力の傾きが周期を決める

平衡点からの変位 x に対して復元力が $-kx$ なら $m\ddot{x} + kx = 0$、$\omega = \sqrt{k/m}$、$T = 2\pi\sqrt{m/k}$ である。鉛直ばねは静的伸び $\delta = mg/k$ を用いると $T = 2\pi\sqrt{\delta/g}$ となる。重力は平衡点を移すが、線形ばねの復元力の傾きを変えない。平成 27 年度問 1・令和 7 年度問 2 はこの形で整理できる。

単振り子は $mL^2\ddot{\theta} = -mgL\sin\theta$ であり、小振幅で $\sin\theta \simeq \theta$ と近似すれば $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ となる。質量は消える。平成 29 年度問 1・令和 5 年度問 2 の短い数値計算はこの近似を使う。大振幅では周期が振幅に依存するため、任意振幅への一般化はしない。基礎科目の平成 24 年度 III-2 および平成 26 年度 III-5 とも同じ線形振動の構造を共有する。

原典確認・独立解法を保存した問題

以下の解説は査読待ちの初稿である。章の共通理論へ戻り、年度ごとの条件と各選択肢を検討する。正答番号の一致のみを最終検証とはしない。

18.11　流体のエネルギーとピトー管

平成 24 年度 問 9

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　ピトー管の速度測定で使う原理と、差を測る二種類の圧力を対応付ける。

■確認した条件・記述（独自要約）
requested：principle; pressure B; pressure C
measurement：tube parallel to flow
source_description：total pressure is static plus dynamic pressure

■問われる核心　流れの運動エネルギーを停滞圧との差へ変換する

■必要知識　同じ高さで定常・非圧縮・粘性損失を無視すると $p_0 = p + \rho v^2/2$。

■考え方（査読待ち初稿）　ピトー管の入口で流れを停滞させて総圧を測り、別に静圧を測る。その差が動圧なので $v = \sqrt{2(p_0 - p)/\rho}$。ベルヌーイ・総圧・静圧の①が一致する。高さが変わる場合は位置エネルギー項も必要で、原典の短い総圧表現を任意の流れへ無条件に拡張しない。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 1 である。ベルヌーイにより総圧から静圧を引いて動圧を得る。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：採用 ベルヌーイ・総圧・静圧。ベルヌーイにより総圧から静圧を引いて動圧を得る。
2：不採用 ベルヌーイ・静圧・動圧。静圧と動圧の差を直接測るという組合せは測定原理と異なる。
3：不採用 ベルヌーイ・総圧・動圧。総圧から動圧を引くと静圧になり、目的の差ではない。
4：不採用 ストークス・総圧・静圧。ストークスの法則は粘性抵抗の法則であり、この原理ではない。
5：不採用 ストークス・静圧・動圧。原理と圧力の組合せがいずれも不適切。

■再利用する考え方　流れの運動エネルギーを停滞圧との差へ変換するを、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.6 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 2

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　ピトー管の速度測定で使う原理と、差を測る二種類の圧力を対応付ける。

■確認した条件・記述（独自要約）
requested：principle; pressure B; pressure C
measurement：tube parallel to flow
source_description：total pressure is static plus dynamic pressure

■問われる核心　流れの運動エネルギーを停滞圧との差へ変換する

■必要知識　同じ高さで定常・非圧縮・粘性損失を無視すると $p_0 = p + \rho v^2/2$。

■考え方（査読待ち初稿）　ピトー管の入口で流れを停滞させて総圧を測り、別に静圧を測る。その差が動圧なので $v = \sqrt{2(p_0 - p)/\rho}$。ベルヌーイ・総圧・静圧の①が一致する。高さが変わる場合は位置エネルギー項も必要で、原典の短い総圧表現を任意の流れへ無条件に拡張しない。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 1 である。ベルヌーイにより総圧から静圧を引いて動圧を得る。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：採用 ベルヌーイ・総圧・静圧。ベルヌーイにより総圧から静圧を引いて動圧を得る。
2：不採用 ベルヌーイ・静圧・動圧。静圧と動圧の差を直接測るという組合せは測定原理と異なる。
3：不採用 ベルヌーイ・総圧・動圧。総圧から動圧を引くと静圧になり、目的の差ではない。
4：不採用 ストークス・総圧・静圧。ストークスの法則は粘性抵抗の法則であり、この原理ではない。
5：不採用 ストークス・静圧・動圧。原理と圧力の組合せがいずれも不適切。

■再利用する考え方　流れの運動エネルギーを停滞圧との差へ変換するを、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.6 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

18.12　浮力と静水圧

平成 26 年度 問 3

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　体積 V、密度 α の物体を密度 β の静止水に完全に浸したときの浮力の大きさを求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
object_volume：V
object_density：alpha
water_density：beta
immersion：complete
deformation：none
flow：none
gravity：g

■問われる核心　浮力は排除した流体の重量で決まる

■必要知識　静水圧 $dp/dz = -\rho g$ を物体表面で積分すると $F_B = \rho_{\mathrm{fluid}} g V$ となる。

■考え方（査読待ち初稿）　排除した水の体積は V、質量は β V である。従って浮力は $F_B = \beta V g$。物体の密度 α は重力や合力には入るが、指定された完全浸漬・変形なしの浮力には入らない。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 2 である。排除した水の重量であり浮力に等しい。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 $\alpha V g$。物体自身の重力であり浮力ではない。
2：採用 $\beta V g$。排除した水の重量であり浮力に等しい。
3：不採用 $|\alpha - \beta| V g$。重力と浮力の差の大きさであり、浮力そのものではない。
4：不採用 $(\alpha + \beta) V g$。重力と浮力の大きさの和であり、作用する浮力の定義ではない。
5：不採用 $\alpha\beta V g$。密度を二つ掛けており力の次元にもならない。

■再利用する考え方　浮力は排除した流体の重量で決まるを、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.5 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 1

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　体積 V、密度 α の物体を密度 β の静止水に完全に浸したときの浮力の大きさを求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
object_volume：V
object_density：alpha
water_density：beta
immersion：complete
deformation：none
flow：none
gravity：g

■問われる核心　浮力は排除した流体の重量で決まる

■必要知識　静水圧 $dp/dz = -\rho g$ を物体表面で積分すると $F_B = \rho_{\text{fluid}} g V$ となる。

■考え方（査読待ち初稿）　排除した水の体積は V、質量は β V である。従って浮力は $F_B = \beta V g$。物体の密度 α は重力や合力には入るが、指定された完全浸漬・変形なしの浮力には入らない。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 5 である。排除した水の重量であり浮力に等しい。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 $|\alpha - \beta| V g$。重力と浮力の差の大きさであり、浮力そのものではない。
2：不採用 $\alpha\beta V g$。密度を二つ掛けており力の次元にもならない。
3：不採用 $\alpha V g$。物体自身の重力であり浮力ではない。
4：不採用 $(\alpha + \beta) V g$。重力と浮力の大きさの和であり、作用する浮力の定義ではない。
5：採用 $\beta V g$。排除した水の重量であり浮力に等しい。

■再利用する考え方　浮力は排除した流体の重量で決まるを、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.5 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

18.13　材料の応力・変形

平成 23 年度 問 4

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　棒の軸方向の応力とひずみの比例法則、比例係数、横ひずみと軸ひずみの比の名称を対応付ける。

■確認した条件・記述（独自要約）
loading：axial tension or compression
regime：linear elasticity
requested：law, axial modulus, transverse-to-axial strain ratio

■問われる核心　フックの法則・ヤング率・ポアソン比の役割

■必要知識　$\sigma = E\epsilon_a$、$\nu = -\epsilon_t/\epsilon_a$。ヤング率と剛性率は異なる変形の係数。

■考え方（査読待ち初稿）　軸方向の線形応力―ひずみ関係がフックの法則、その係数がヤング率 E である。横ひずみの大きさを軸ひずみの大きさで割った値がポアソン比で、①の組合せが一致する。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 1 である。法則・縦弾性係数・横収縮の比が全て対応する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：採用 フック・ヤング・ポアソン。法則・縦弾性係数・横収縮の比が全て対応する。
2：不採用 ストークス・ヤング・レイリー。ストークスの法則は粘性抵抗を扱い、レイリー比も横収縮比ではない。
3：不採用 ストークス・剛性・レイリー。法則と比例係数と横収縮比の名称が一致しない。
4：不採用 フック・ヤング・レイリー。レイリー比はこの横ひずみ比の名称ではない。
5：不採用 フック・剛性・ポアソン。剛性率はせん断変形に対する係数で、軸引張の係数ではない。

■再利用する考え方　フックの法則・ヤング率・ポアソン比の役割を、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.3 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 6

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　棒の軸方向の応力とひずみの比例法則、比例係数、横ひずみと軸ひずみの比の名称を対応付ける。

■確認した条件・記述（独自要約）
loading：axial tension or compression
regime：linear elasticity
requested：law, axial modulus, transverse-to-axial strain ratio

■問われる核心　フックの法則・ヤング率・ポアソン比の役割

■必要知識　$\sigma = E\epsilon_a$、$\nu = -\epsilon_t/\epsilon_a$。ヤング率と剛性率は異なる変形の係数。

■考え方（査読待ち初稿）　軸方向の線形応力ーひずみ関係がフックの法則、その係数がヤング率 E である。横ひずみの大きさを軸ひずみの大きさで割った値がポアソン比で、①の組合せが一致する。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 1 である。法則・縦弾性係数・横収縮の比が全て対応する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：採用 フック・ヤング・ポアソン。法則・縦弾性係数・横収縮の比が全て対応する。
2：不採用 ストークス・ヤング・レイリー。ストークスの法則は粘性抵抗を扱い、レイリー比も横収縮比ではない。
3：不採用 ストークス・剛性・レイリー。法則と比例係数と横収縮比の名称が一致しない。
4：不採用 フック・ヤング・レイリー。レイリー比はこの横ひずみ比の名称ではない。
5：不採用 フック・剛性・ポアソン。剛性率はせん断変形に対する係数で、軸引張の係数ではない。

■再利用する考え方　フックの法則・ヤング率・ポアソン比の役割を、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.3 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 2

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　棒の線形応力ーひずみ関係について、法則・比例係数・横収縮比の名称の組合せを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
regime：linear axial elasticity
ratio_wording：原典は縦横ひずみの比率を文章で述べ、分数を明記しない。標準のポアソン比定義を解説で明示する。

■問われる核心　軸方向弾性定数と横方向収縮を分ける

■必要知識　$\sigma = E\epsilon_a$、ポアソン比は $\nu = -\epsilon_t/\epsilon_a$。

■考え方（査読待ち初稿）　軸方向にフックの法則を適用する係数はヤング率であり、横収縮の比はポアソン比である。従って②。原典の比率の文章表現から、縦/横の逆数を新しい定義として作らない。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 2 である。フック・ヤング・ポアソンが対応する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 フック・剛性・ポアソン。軸方向の係数をせん断の剛性率と取り違えている。
2：採用 フック・ヤング・ポアソン。フック・ヤング・ポアソンが対応する。
3：不採用 フック・ヤング・剛性。剛性率はひずみ比ではなく応力の次元を持つ弾性係数である。
4：不採用 ガウス・ヤング・ポアソン。ガウスの法則は軸応力とひずみの比例法則ではない。
5：不採用 ガウス・ヤング・剛性。法則とひずみ比の名称がともに不適切である。

■再利用する考え方　軸方向弾性定数と横方向収縮を分けるを、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.3 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 2

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　直径 10 mm の丸棒に 20 N m のねじりモーメントを加えたときの最大せん断応力を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
diameter_mm：10
torque_N_m：20
section：solid circular bar
model：elastic circular-shaft torsion

■問われる核心　丸棒のねじりと断面二次極モーメント

■必要知識　$J=\pi d^4/32$、$\tau(r)=Tr/J$、外周 $r=d/2$ で最大。

■考え方（査読待ち初稿）　$\tau_{\max}=16T/(\pi d^3)$。$d=0.010$ m、$T=20$ N m を代入し、$\tau_{\max}\simeq 1.019\times10^8$ Pa= 101.9 MPa。従って②の 100 MPa が最も近い。直径と半径及び mm と m を混同しない。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 2 である。101.9 MPa に最も近い。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 50 MPa。計算値 101.9 MPa より大幅に小さい。
2：採用 100 MPa。101.9 MPa に最も近い。
3：不採用 150 MPa。計算値より約 48 MPa 大きい。
4：不採用 200 MPa。計算値のほぼ 2 倍となる。
5：不採用 250 MPa。計算値より大幅に大きい。

■再利用する考え方　丸棒のねじりと断面二次極モーメントを、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.4 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 1

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　微小な軸引張りを受ける金属棒の弾性係数・性質・ポアソン比と、体積変化の符号を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
axial_strain：positive and small
lateral_strain：negative
poisson_range：0.1 ; 0.45
unloading：returns to zero strain

■問われる核心　ポアソン収縮と体積ひずみの符号

■必要知識　$\epsilon_t = -\nu\epsilon_a$、$\Delta V/V \simeq \epsilon_a + 2\epsilon_t$。微小ひずみ近似。

■考え方（査読待ち初稿）　除荷で戻る比例応答は線形弾性、軸方向係数はヤング率である。体積ひずみは $\Delta V/V \simeq (1-2\nu)\epsilon_a$。$0.1 \le \nu \le 0.45 < 0.5$ かつ $\epsilon_a > 0$ なので体積は増加し、⑤が一致する。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 5 である。ヤング・線形弾性・ポアソン・体積増加が全条件と一致する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 剛性・線形弾性・ヤング・減少。係数とひずみ比の名称が不適切で、体積の符号も異なる。
2：不採用 ヤング・線形塑性・剛性・増加。除荷で戻る条件は塑性ではなく弾性であり、C も不適切。
3：不採用 ヤング・線形弾性・ポアソン・減少。A/B/C はよいが体積変化の符号が逆である。
4：不採用 ヤング・線形塑性・ポアソン・減少。B と体積変化の符号が不適切。
5：採用 ヤング・線形弾性・ポアソン・増加。ヤング・線形弾性・ポアソン・体積増加が全条件と一致する。

■再利用する考え方　ポアソン収縮と体積ひずみの符号を、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.3 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

18.14　ばね・振り子

令和 5 年度 問 2

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　長さ 2.0 m のひもにつけた質量 5.0 kg のおもりの、小角単振り子の周期を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
length_m：2.0
mass_kg：5.0
g_m_s2：9.8
angle：small
bob_size：negligible

■問われる核心　復元力の線形化と固有角振動数

■必要知識　$m\ddot{x} + kx = 0$ なら $T = 2\pi\sqrt{m/k}$。単振り子は小角近似で $\ddot{\theta} + (g/\ell)\theta = 0$。

■考え方（査読待ち初稿）　$T = 2\pi\sqrt{\ell/g} = 2\pi\sqrt{2.0/9.8} \simeq 2.84$ s で①。小角の条件を外した大振幅にはこの近似式をそのまま用いない。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 1 である。導出した周期に最も近い。角周波数と周期を区別して 2 π を含める。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：採用 2.8 s。導出した周期に最も近い。角周波数と周期を区別して 2 π を含める。
2：不採用 3.3 s。指定条件を振動周期式へ代入した値と一致しない。
3：不採用 4.0 s。指定条件を振動周期式へ代入した値と一致しない。
4：不採用 6.6 s。指定条件を振動周期式へ代入した値と一致しない。

5：不採用 12.2 s。指定条件を振動周期式へ代入した値と一致しない。

■再利用する考え方　復元力の線形化と固有角振動数を、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.10 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

18.15　摩擦・力のつり合い

平成 23 年度 問 1

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　30 度の斜面を下る質量 2 kg の物体について、動摩擦を含めた加速度を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
mass_kg：2
angle_deg：30
kinetic_friction：$\sqrt{3}/6$
gravity：g
air_resistance：ignored

■問われる核心　斜面方向の運動方程式と動摩擦

■必要知識　$N = mg\cos\theta$、動摩擦力は μN で移動方向と逆向き。

■考え方（査読待ち初稿）　下向きを正にして $ma = mg\sin 30^\circ - \mu mg\cos 30^\circ$。したがって $a = g(1/2 - (\sqrt{3}/6)(\sqrt{3}/2)) = g/4$。質量は消去される。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 3 である。斜面重力 g/2 から摩擦による減速 g/4 を差し引いた値である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 $g/2$。摩擦を無視した値である。
2：不採用 $g/3$。指定された摩擦項を差し引いた g/4 と一致しない。
3：採用 $g/4$。斜面重力 g/2 から摩擦による減速 g/4 を差し引いた値である。
4：不採用 $g/\sqrt{3}$。摩擦がなくても最大 g/2 であり、この値はそれを超える。
5：不採用 $g/\sqrt{6}$。指定条件の g/4 より大きく、運動方程式を満たさない。

■再利用する考え方　斜面方向の運動方程式と動摩擦を、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.1 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 1

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　45 度で滑り始める物体を 30 度の斜面で上向きに動かし始めるための力を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
mass_kg：20
critical_angle_deg：45
test_angle_deg：30
applied_force_direction：parallel uphill
g_in_source：not stated
calculation_assumption_g：9.8

■問われる核心　滑り出し条件から静止摩擦係数を決める

■必要知識　$\mu_s = \tan\theta_c$、上向き始動時の摩擦は下向き、$N = mg\cos\theta$。

■考え方（査読待ち初稿）　臨界角 45 度より $\mu_s = 1$。力を斜面に平行に加えるので法線反力は変わらない。上向き始動の閾値は $F = mg\sin 30^\circ + \mu_s mg\cos 30^\circ$。$m = 20$ kg を代入して約 267.7 N となる。原典で g は数値指定されていないため、ここでは通常の地表重力近似 9.8 m/s^2 を明示して用いる。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 5 である。約 267.7 N に最も近い。下向きの重力成分と最大静止摩擦力を足す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 72 N。上向き始動に必要な力は約 267.7 N であり、この値は対応しない。
2：不採用 98 N。上向き始動に必要な力は約 267.7 N であり、この値は対応しない。
3：不採用 170 N。上向き始動に必要な力は約 267.7 N であり、この値は対応しない。
4：不採用 196 N。上向き始動に必要な力は約 267.7 N であり、この値は対応しない。
5：採用 268 N。約 267.7 N に最も近い。下向きの重力成分と最大静止摩擦力を足す。

■再利用する考え方　静止摩擦は運動の向きを仮定して符号を決め、動摩擦と区別する。

■共通理論　第 18.1 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 1

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　45 度で滑り始める物体を 30 度の斜面で上向きに動かし始めるための力を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
mass_kg：20
critical_angle_deg：45
test_angle_deg：30
applied_force_direction：parallel uphill
g_in_source：not stated
calculation_assumption_g：9.8

■問われる核心　滑り出し条件から静止摩擦係数を決める

■必要知識　$\mu_s = \tan\theta_c$、上向き始動時の摩擦は下向き、$N = mg\cos\theta$。

■考え方（査読待ち初稿）　臨界角 45 度より $\mu_s = 1$。力を斜面に平行に加えるので法線反力は変わらない。上向き始動の閾値は $F = mg\sin 30^\circ + \mu_s mg\cos 30^\circ$。$m = 20$ kg を代入して約 267.7 N となる。原典で g は数値指定されていないため、ここでは通常の地表重力近似 9.8 m/s^2 を明示して用いる。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 4 である。約 267.7 N に最も近い。下向きの重力成分と最大静止摩擦力を足す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 98 N。上向き始動に必要な力は約 267.7 N であり、この値は対応しない。
2：不採用 170 N。上向き始動に必要な力は約 267.7 N であり、この値は対応しない。
3：不採用 196 N。上向き始動に必要な力は約 267.7 N であり、この値は対応しない。
4：採用 268 N。約 267.7 N に最も近い。下向きの重力成分と最大静止摩擦力を足す。
5：不採用 340 N。上向き始動に必要な力は約 267.7 N であり、この値は対応しない。

■再利用する考え方　静止摩擦は運動の向きを仮定して符号を決め、動摩擦と区別する。

■共通理論　第 18.1 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 2

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　摩擦のない壁と摩擦のある水平床に立て掛けた一様な棒について、床の摩擦力を傾角 θ で表す。

■確認した条件・記述（独自要約）
rod_mass：M
rod_length：L
rod_uniform：yes
floor_angle：theta
wall_friction：none
state：static

■問われる核心　剛体の力とモーメントの釣合い

■必要知識　一様棒の重心は中央。床接点まわりで壁反力と重力のモーメントを比べる。

■考え方（査読待ち初稿）　壁の水平反力を Nw とする。床接点まわりの釣合いは $N_w L\sin\theta = Mg(L/2)\cos\theta$。従って $N_w = Mg/(2\tan\theta)$。水平力の釣合いから床の摩擦力 F=Nw となり⑤。床の法線反力は Mg で、摩擦力を重力の斜面分解として直接求めてはいけない。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 5 である。中央に働く重力の腕から 1/2 が生じ、力とモーメントをともに満たす。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 $Mg\cos\theta$。棒は斜面上の質点ではなく、回転の釣合いも必要である。
2：不採用 $Mg\sin\theta$。重力成分だけでは壁の反力と腕の長さを反映しない。
3：不採用 $Mg\tan\theta/L$。Mg/L は力/長さとなり、摩擦力の次元を満たさない。
4：不採用 $Mg/(L\cos\theta)$。Mg/L は力/長さとなり、摩擦力の次元を満たさない。

5：採用 $Mg/(2\tan\theta)$。中央に働く重力の腕から 1/2 が生じ、力とモーメントをともに満たす。

■再利用する考え方　剛体の力とモーメントの釣合いを、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.9 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 1

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　45 度で滑り始める物体を 30 度の斜面で上向きに動かし始めるための力を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
mass_kg：5
critical_angle_deg：45
test_angle_deg：30
applied_force_direction：parallel uphill
g_in_source：9.8
calculation_assumption_g：9.8

■問われる核心　滑り出し条件から静止摩擦係数を決める

■必要知識　$\mu_s=\tan\theta_c$、上向き始動時の摩擦は下向き、$N=mg\cos\theta$。

■考え方（査読待ち初稿）　臨界角 45 度より $\mu_s=1$。力を斜面に平行に加えるので法線反力は変わらない。上向き始動の閾値は $F=mg\sin 30^\circ+\mu_s mg\cos 30^\circ$。$m=5$ kg を代入して約 66.9 N となる。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 3 である。約 66.9 N に最も近い。下向きの重力成分と最大静止摩擦力を足す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 15 N。上向き始動に必要な力は約 66.9 N であり、この値は対応しない。
2：不採用 33 N。上向き始動に必要な力は約 66.9 N であり、この値は対応しない。
3：採用 67 N。約 66.9 N に最も近い。下向きの重力成分と最大静止摩擦力を足す。
4：不採用 13×10^{1} N。上向き始動に必要な力は約 66.9 N であり、この値は対応しない。
5：不採用 20×10^{1} N。上向き始動に必要な力は約 66.9 N であり、この値は対応しない。

■再利用する考え方　静止摩擦は運動の向きを仮定して符号を決め、動摩擦と区別する。

■共通理論　第 18.1 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

18.16　軌道・万有引力

平成 26 年度 問 1

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　球形の地球の表面近くから水平に発射した物体が地表へ落ちないための最小速度を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
Earth_radius：R
surface_gravity：g
projectile_mass：m
launch：tangent, just above surface
air_resistance：none

■問われる核心　第一宇宙速度と円軌道の向心加速度

■必要知識　$v^2/R = g$。地表すれすれの円軌道を近似する。

■考え方（査読待ち初稿）　円軌道の向心加速度を重力加速度に一致させると $v^2/R = g$、よって $v = \sqrt{gR}$ で①。脱出速度ではなく落下しないための最小接線速度であり、発射物の質量は消える。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 1 である。円軌道を保つ向心加速度 g を与える最小値。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：採用 $\sqrt{gR}$。円軌道を保つ向心加速度 g を与える最小値。
2：不採用 $2\pi\sqrt{gR}$。周期や角周波数の 2 π を速度へ余分に掛けている。最小値ではない。
3：不採用 $\sqrt{gR}/(2\pi)$。向心加速度が g/(4 π ^{2}) となり足りない。
4：不採用 $m\sqrt{gR}$。発射物の質量が入り、速度の次元も満たさない。
5：不採用 $\sqrt{gR}/m$。発射物の質量が入り、速度の次元も満たさない。

■再利用する考え方　第一宇宙速度と円軌道の向心加速度を、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.7 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 2

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　球形の地球の表面近くから水平に発射した物体が地表へ落ちないための最小速度を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
Earth_radius：R
surface_gravity：g
projectile_mass：m
launch：tangent, just above surface
air_resistance：none

■問われる核心　第一宇宙速度と円軌道の向心加速度

■必要知識　$v^2/R = g$。地表すれすれの円軌道を近似する。

■考え方（査読待ち初稿）　円軌道の向心加速度を重力加速度に一致させると $v^2/R = g$、よって $v = \sqrt{gR}$ で①。脱出速度ではなく落下しないための最小接線速度であり、発射物の質量は消える。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 1 である。円軌道を保つ向心加速度 g を与える最小値。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：採用 $\sqrt{gR}$。円軌道を保つ向心加速度 g を与える最小値。
2：不採用 $2\pi\sqrt{gR}$。周期や角周波数の 2 π を速度へ余分に掛けている。最小値ではない。
3：不採用 $\sqrt{gR}/(2\pi)$。向心加速度が g/(4 π ^{2}) となり足りない。
4：不採用 $m\sqrt{gR}$。発射物の質量が入り、速度の次元も満たさない。
5：不採用 $\sqrt{gR}/m$。発射物の質量が入り、速度の次元も満たさない。

■再利用する考え方　第一宇宙速度と円軌道の向心加速度を、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.7 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 1

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　静止衛星の地球中心からの距離を、地球質量と万有引力定数から評価する。

■確認した条件・記述（独自要約）
Earth_mass_kg：6e+24
G_N_m2_kg2：6.7e-11
requested_distance：from Earth centre
period_assumption：Earth rotation; approximate 24 hours=86400 s

■問われる核心　静止衛星の周期条件とケプラー則

■必要知識　$GM/r^2 = (2\pi/T)^2 r$、$r = (GMT^2/4\pi^2)^{1/3}$。

■考え方（査読待ち初稿）　地上から静止して見える衛星は地球の自転と同じ角速度で回る。周期を近似的に 24 時間とし、$GM = 4.02 \times 10^{14}$ m^3/s^2 を代入すると $r \simeq 4.24 \times 10^7$ m となる。厳密な恒星日を使っても選択肢の桁は変わらない。原典は地球中心からの距離を問うので地球半径を差し引かない。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 4 である。地球中心からの半径約 4.2×10^7 m=4.2×10^4 km と一致する。地表からの高度ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 4.2×10^4 m。地球中心からの円軌道半径約 4.2×10^7 m（4.2×10^4 km）と一致しない。
2：不採用 4.2×10^5 m。地球中心からの円軌道半径約 4.2×10^7 m（4.2×10^4 km）と一致しない。
3：不採用 4.2×10^6 m。地球中心からの円軌道半径約 4.2×10^7 m（4.2×10^4 km）と一致しない。
4：採用 4.2×10^7 m。地球中心からの半径約 4.2×10^7 m=4.2×10^4 km と一致する。地表からの高度ではない。
5：不採用 4.2×10^8 m。地球中心からの円軌道半径約 4.2×10^7 m（4.2×10^4 km）と一致しない。

■再利用する考え方　静止衛星の周期条件とケプラー則を、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.7 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 1

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。

公式正答：3（single）。

■問題の要旨　静止衛星の地球中心からの距離を、地球質量と万有引力定数から評価する。

■確認した条件・記述（独自要約）
Earth__mass__kg：6e+24
G__N__m2__kg2：6.7e-11
requested__distance：from Earth centre
period__assumption：Earth rotation; approximate 24 hours=86400 s

■問われる核心　静止衛星の周期条件とケプラー則

■必要知識　$GM/r^2=(2\pi/T)^2 r$、$r=(GMT^2/4\pi^2)^{1/3}$。

■考え方（査読待ち初稿）　地上から静止して見える衛星は地球の自転と同じ角速度で回る。周期を近似的に 24 時間とし、$GM=4.02\times10^{14}$ m^3/s^2 を代入すると $r\simeq4.24\times10^7$ m となる。厳密な恒星日を使っても選択肢の桁は変わらない。原典は地球中心からの距離を問うので地球半径を差し引かない。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 3 である。地球中心からの半径約 4.2×10^7 m=4.2×10^4 km と一致する。地表からの高度ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 4.2×10^3 km。地球中心からの円軌道半径約 4.2×10^7 m（4.2×10^4 km）と一致しない。
2：不採用 2.4×10^4 km。地球中心からの円軌道半径約 4.2×10^7 m（4.2×10^4 km）と一致しない。
3：採用 4.2×10^4 km。地球中心からの半径約 4.2×10^7 m=4.2×10^4 km と一致する。地表からの高度ではない。
4：不採用 1.2×10^5 km。地球中心からの円軌道半径約 4.2×10^7 m（4.2×10^4 km）と一致しない。
5：不採用 2.4×10^5 km。地球中心からの円軌道半径約 4.2×10^7 m（4.2×10^4 km）と一致しない。

■再利用する考え方　静止衛星の周期条件とケプラー則を、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.7 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

18.17　衝突と反発係数

令和 2 年度 問 1

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　高さ 1 m から落とした球の反発係数が 0.8 のとき、2 回目の跳ね返り高さを求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
initial__height__m：1
restitution__coefficient：0.8
floor：stationary horizontal
air__resistance：none
requested：height after second rebound

■問われる核心　反発係数は速度比であり高さ比はその二乗である

■必要知識　$h_{n+1}=e^2h_n$。自由飛行中は力学的エネルギー保存。

■考え方（査読待ち初稿）　1 回の反発で高さは $e^2 = 0.64$ 倍になる。2 回後は $h_2 = e^4 h_0 = 0.8^4 \times 1 = 0.4096$ m= 40.96 cm で、最も近いのは② 40 cm。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 2 である。40.96 cm に最も近い。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 30 cm。40.96 cm との近似距離が 40 cm より大きい。
2：採用 40 cm。40.96 cm に最も近い。
3：不採用 50 cm。40.96 cm より大きく、2 回の高さ倍率を満たさない。
4：不採用 60 cm。1 回目の 64 cm に近く、求める 2 回目とは異なる。
5：不採用 80 cm。速度比 0.8 を高さ比と取り違えた値である。

■再利用する考え方　反発係数は速度比であり高さ比はその二乗であるを、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.8 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 2

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　質量 m の球が速度 u で静止している質量 M の球へ一次元完全弾性衝突するとき、後者の衝突後速度を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
mass_A：m
mass_B：M
initial_velocity_A：u
initial_velocity_B：0
collision：one-dimensional, perfectly elastic

■問われる核心　運動量保存と弾性衝突の相対速度反転

■必要知識　$mu = mv_A + Mv_B$、$v_B - v_A = u$。外力の力積を無視する。

■考え方（査読待ち初稿）　相対速度反転より $v_A = v_B - u$。運動量保存に代入し $mu = m(v_B - u) + Mv_B$、従って $v_B = 2mu/(m+M)$ で⑤。m=M なら B が u を受け取り、M が極めて大きければ B の速度は小さいという極限とも一致する。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 5 である。運動量保存と相対速度反転の両条件を満たす。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 $(m-M)u/(m+M)$。これは入射球 A の衝突後速度で、問われている球 B ではない。
2：不採用 $Mu/(m+M)$。運動量と反発係数 1 の二条件を同時に満たさない。
3：不採用 $mu/(m+M)$。完全非弾性で一体化した速度に対応し、本問ではない。
4：不採用 $2Mu/(m+M)$。B の速度の分子に M を置いており、M が無限大でも速度が有限という不適切な極限になる。
5：採用 $2mu/(m+M)$。運動量保存と相対速度反転の両条件を満たす。

■再利用する考え方　運動量保存と弾性衝突の相対速度反転を、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.8 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

18.18　力学的エネルギー保存

平成 24 年度 問 1

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　摩擦のない曲面を静止状態から 10 m 下った質量 0.1 kg の物体の速さを求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
mass_kg：0.1
height_drop_m：10
g_m_s2：9.8
initial_speed：0
friction：none

■問われる核心　重力による位置エネルギーの運動エネルギーへの変換

■必要知識　$mgh = mv^2/2$。滑らかな面の反力は変位と垂直で仕事をしない。

■考え方（査読待ち初稿）　$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 10} = 14$ m/s である。質量と経路形状は、反力が仕事をせず摩擦がないという条件の下で結果に入らない。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 3 である。v^2=196=2gh を満たす。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 7 m/s。必要な運動エネルギーの 1/4 しか持たない。
2：不採用 10 m/s。v^2=100 であり、指定された 2gh=196 と一致しない。
3：採用 14 m/s。v^2=196=2gh を満たす。
4：不採用 20 m/s。指定された落差で得られる運動エネルギーより大きい。
5：不採用 28 m/s。必要速度の 2 倍で、エネルギーは 4 倍となり保存則を満たさない。

■再利用する考え方　重力による位置エネルギーの運動エネルギーへの変換を、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.2 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 2

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　同じ 19.6 m の高さから同じ初速 9.8 m/s で 5 方向へ投げた小球の、着地直前の速さを比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
height_m：19.6
initial_speed_m_s：9.8
directions：up ; down ; horizontal ; up 30 deg ; down 45 deg
g_m_s2：9.8
air_resistance：none

■問われる核心　着地速度の大きさは初期エネルギーで決まる

■必要知識　$v_f^2 = v_0^2 + 2gh$。速さと速度ベクトル、飛行時間を区別する。

■考え方（査読待ち初稿）　全ての方向で初期位置エネルギーと初期運動エネルギーが同じである。従って $v_f = \sqrt{9.8^2 + 2 \times 9.8 \times 19.6} = 9.8\sqrt{5}$ m/s で等しい。飛行時間や着地方向は異なっても、着地の速さは変わらない。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 4 である。同じ初期エネルギーから同じ着地速さが得られる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 水平の方が斜め上 30 度より速い。両者とも同じ速さとなる。
2：不採用 斜め上 30 度の方が斜め下 45 度より速い。両者とも同じ速さとなる。
3：不採用 鉛直下の方が鉛直上より速い。両者とも同じ速さとなる。
4：採用 斜め上 30 度と鉛直下の速さは等しい。同じ初期エネルギーから同じ着地速さが得られる。
5：不採用 斜め上 30 度の方が鉛直上より速い。両者とも同じ速さとなる。

■再利用する考え方　着地速度の大きさは初期エネルギーで決まるを、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.2 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 1

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　ばね定数 100 N/m のばねを 0.10 m 縮めて質量 1.0 kg の物体を放し、自然長での速さを求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
spring_N_m：100
mass_kg：1.0
compression_m：0.1
initial_speed：0
surface：smooth horizontal
air_resistance：none

■問われる核心　弾性エネルギーの運動エネルギーへの変換

■必要知識　$kx^2/2 = mv^2/2$。重力位置は変化せず、自然長でばねエネルギーは 0。

■考え方（査読待ち初稿）　$v = x\sqrt{k/m} = 0.10\sqrt{100/1.0} = 1.0$ m/s。ばねが自然長となる瞬間は加速度 0 だが、速度は最大である。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 3 である。運動エネルギー 0.5 J で初期弾性エネルギーに一致する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 0.1 m/s。指定条件によるエネルギー 0.5 J を満たす速度ではない。
2：不採用 0.5 m/s。運動エネルギー 0.125 J で、初期弾性エネルギー 0.5 J に足りない。
3：採用 1.0 m/s。運動エネルギー 0.5 J で初期弾性エネルギーに一致する。
4：不採用 5.0 m/s。初期エネルギーを超える。
5：不採用 10 m/s。初期エネルギーを超える。

■再利用する考え方　弾性エネルギーの運動エネルギーへの変換を、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.2 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

18.19　運動方程式と慣性

平成 25 年度 問 1

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　静止時に 60.0 kg を示す体重計が、0.5 m/s で等速上昇するエレベーター内で示す値を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
rest_reading_kg：60.0
velocity_m_s：0.5
motion：constant upward speed

■問われる核心　体重計の反力と速度・加速度の区別

■必要知識　体重計が測るのは垂直抗力 N であり、質量表示は N/g である。$N - mg = ma$。

■考え方（査読待ち初稿）　上昇中でも速度が一定なら $a = 0$ である。従って $N = mg$ となり、静止時と同じ 60.0 kg を示す。0.5 m/s は加速度ではなく速度である。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 2 である。等速運動では加速度 0 なので反力は変わらない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 57.0 kg。反力が減るのは下向き加速度がある場合で、この条件ではない。
2：採用 60.0 kg。等速運動では加速度 0 なので反力は変わらない。
3：不採用 63.0 kg。上向き速度を上向き加速度と混同している。
4：不採用 66.0 kg。指定条件に反力を増やす加速度はない。
5：不採用 69.0 kg。一定速度によって質量や反力が増えることはない。

■再利用する考え方　体重計の反力と速度・加速度の区別を、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.1 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 2

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　慣性、質量、力と加速度、鉛直投射の最高点に関する 5 記述から不適切なものを判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
selection：most inappropriate
mechanics：Newtonian, fixed mass; gravity during vertical projection

■問われる核心　瞬間的な速度 0 と力の釣合いは異なる

■必要知識　$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$。最高点でも重力が働き、$a = -g$ である。

■考え方（査読待ち初稿）　鉛直投射の最高点では瞬間的に速度が 0 になるが、加速度は重力による下向き g である。従って力は釣り合っておらず、⑤が誤りである。質量は慣性の測定でも区別できる。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 5 である。速度 0 は加速度 0 を意味しない。最高点でも重力は下向きに作用する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 合力 0 なら速度は保たれる。慣性の法則を述べており正しい。
2：不採用 無重力でも質量の違いは測定できる。同じ力による加速度や振動など慣性に基づく方法で質量を比べられる。
3：不採用 同じ質量なら力 2 倍で加速度 2 倍。質量一定という通常の前提で F=ma から正しい。
4：不採用 合力と加速度は同方向。正の質量を持つ物体の運動方程式から正しい。
5：採用 鉛直投射の最高点で力が釣り合う。速度 0 は加速度 0 を意味しない。最高点でも重力は下向きに作用する。

■再利用する考え方　力は速度でなく加速度を決める。最高点は静的平衡ではない。

■共通理論　第 18.1 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

第 19 章

振動・波動

19.1　局所的な振動から伝播へ

振動は自由度が時間的に変わる運動であり、波動は隣接する自由度の結合を通して擾乱が空間へ伝わる現象である。ばねの単振動と小角の振り子は第 18.10 節で扱った。ここでは、変位の運動と位相の伝播を区別する。波が右へ進んでも媒質の各粒子が右へ運ばれ続けるとは限らない。地震探査、音響測定、信号伝送へ共通するのは、媒質の復元力が速さを決め、幾何と境界が位相差を決めることである。

19.2　位相を空間と時間で読む

正弦波を $y = A\sin(\omega t - kx + \phi_0)$ とする。ω は時間に対する位相の変化率、k は空間に対する位相の変化率であり、単位はそれぞれ rad/s、rad/m である。時間又は空間で位相が 2π 変化する間隔を定めれば

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \qquad \lambda = \frac{2\pi}{k}, \qquad f = \frac{1}{T}$$

となる。同じ山を追うには $\omega\,dt - k\,dx = 0$ を満たすので、位相速度は

$$v_{\mathrm{ph}} = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T}$$

である。$kx + \omega t$ と書けば進行方向は逆になる。この結果は位相の運動を表し、分散性の媒質では波束の群速度 $d\omega/dk$ と同じとは限らない。試験の単一正弦波へ、波束を明示しないまま群速度を追加する必要はない。周期で表した式の時間係数が $2\pi/T$ であることと、位相速度に余分な 2π が入らないことを一緒に確認する。

19.3　復元力・密度と縦波・横波

等方線形弾性体の変位 $\boldsymbol{u}$ に対する運動方程式を、密度 ρ、体積弾性率 K、剛性率 μ で書くと

$$\rho\,\partial_t^2 \boldsymbol{u} = (K + \mu/3)\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{u}) + \mu\nabla^2\boldsymbol{u}$$

である。波数方向に平行な変位と垂直な変位へ分解することで

$$c_P = \sqrt{\frac{K + 4\mu/3}{\rho}}, \qquad c_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

を得る。縦波には体積変形とせん断変形の双方の復元力が入り、横波にはせん断の復元力が入る。安定な等方モデルでは $K, \mu > 0$ であり、$c_P > c_S$ となる。これは異方性結晶の任意の方向へ無条件に適用する式ではない。通常の流体は静的せん断に抗する μ を持たず、体積内の音は圧縮の縦波である。真空では音を伝える媒質がない。液体表面の重力波などを、流体の体積音波と同じ分類にしない。

気体では音波の小振幅の圧縮・膨張をほぼ断熱とみなして $K_s = \gamma p$ とする。理想気体式 $p = \rho RT/M$ より

$$c = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

となる。T は絶対温度、R は気体定数、M はモル質量、$\gamma = C_p/C_v$ である。気体組成などを同じとして温度を増すと速くなる。水は気体より密度も大きいが、体積弾性率の増大が支配的で、海水の音速は通常空気より大きい。代表値は空気約 340 m/s、海水約 1500 m/s であり、精密測定では温度・圧力・塩分を指定する [457]。

19.4　音源の移動と観測者の移動

音速 c を一定とし、速度は媒質に対して測る。音源周期 T_s の間に波面は cT_s 進む。音源が観測者から速さ u_s で遠ざかると、観測者側の波面間隔は $(c+u_s)T_s$ へ広がる。静止観測者に対し

$$f_{\mathrm{obs}} = \frac{c}{(c+u_s)T_s} = f_s \frac{c}{c+u_s}$$

となる。音源が近付けば分母は $c-u_s$ となる。一方、静止音源へ観測者が速さ u_o で近付けば、変わるのは波長ではなく波面の通過速度であり $f_{\mathrm{obs}} = f_s(c+u_o)/c$ となる。両方が動く場合は、この二つの効果を別々に組み合わせる [458]。音源と観測者の相対速度だけを一つの分母へ入れる操作は一般に正しくない。

19.5　動く船と反射音の距離

音の反射を使う距離測定では、送受信位置が同じか移動したかが重要である。船が岸壁へ速さ u で近付くとする。発音時距離を D_0、戻るまでの時間を t とすれば、音は行きに D_0、帰りに受信時の距離 $D_1 = D_0 - ut$ を進む。

$$ct = D_0 + D_1 = 2D_0 - ut, \qquad D_0 = \frac{(c+u)t}{2}, \qquad D_1 = \frac{(c-u)t}{2}$$

となる。岸壁での反射時刻を途中で明示しても同じ結果となる。この式の二つの距離を区別すれば、「汽笛を鳴らしたとき」と「反射音を聞いたとき」の取り違えを防げる。単に $ct/2$ とするのは $u=0$ の場合である。流れや風による音速の方向差は、問題が与えたときに別途扱う。

19.6　二つの音源の経路差と位相差

同じ角振動数の線形波を重ねると、受信点での合成振幅の二乗は

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\delta, \qquad \delta = k(r_2 - r_1) + \delta_0$$

となる。r_i は経路長、δ_0 は放射時の相対位相である。極小は $\delta = (2n+1)\pi$ に現れるが、$A_1 \neq A_2$ なら残る振幅は $|A_1 - A_2|$ で、必ずしも無音ではない [459]。スピーカが間隔 a で並び、正面の聴取線まで L とする。中央で強め合い、片方の正面で弱め合う設定なら、経路差は

$$\Delta = \sqrt{L^2 + a^2} - L = \frac{a^2}{\sqrt{L^2 + a^2} + L}$$

である。後式は桁落ちを避けるにも有用である。同位相の放射に対して $\Delta = (2n+1)\lambda/2$ となり、

$$f_n = \frac{(2n+1)c}{2\Delta}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

である。最初の極小の指定がない場合、選択肢の周波数範囲も照合して次数を決める。距離 L とスピーカ間隔 a の単純な差は経路差ではない。

19.7　振動の合成・衝撃波・信号変調

垂直な単振動 $x = A\sin(\omega_1 t + \alpha)$、$y = B\sin(\omega_2 t + \beta)$ の軌道はリサジュー図形となる。周波数比が有理なら周期的な閉軌道となり、位相差により直線や楕円などへ変わる。一方、衝撃波は大振幅・非線形な圧縮で密度・圧力

等が急に変わる前面である。前面速度は未擾乱側の小振幅音速を超える。線形の正弦音波と同じ一定振幅モデルをそのまま当てない。振幅変調では、例えば $[A_0 + a\cos(\Omega t)]\cos(\omega_c t)$ と書き、搬送波の振幅包絡へ信号を入れる。変調周波数 Ω と搬送周波数 ω_c を分ける。これらは「波」という名称が共通でも、軌道・伝播前面・情報の表現という違う対象を問う。

19.8　典型的な解法と出題の確認範囲

正弦波では位相係数と次元、ドップラーでは媒質基準の速度、反射音では距離の時点、干渉では経路差と次数を先に決める。本章の振動 3 問に続き、S7 で波動 10 問を原典確認した。同じ正弦波や音源運動が再出題されても、選択肢の配列は一致しないことがある。頻度の全体集計は索引・統計を参照し、この確認範囲だけから将来出題を断定しない。

19.9　登録問題と解説初稿

19.10　音源運動・ドップラー・反射音

平成 23 年度 問 3

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　静止した観測者から遠ざかる音源の観測振動数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
音源：440 Hz、観測者から 4 m/s で遠ざかる。
音速：340 m/s。観測者は静止。
方向：観測振動数に最も近い値。

■問われる核心　媒質基準の音源運動によるドップラー効果

■必要知識　媒質基準の音源運動によるドップラー効果。$f_{\mathrm{obs}} = f_s c/(c+u) = 440 \times 340/344 \simeq 434.9$ Hz で 2。音源が 1 周期の間に遠ざかる距離を波長へ加える。観測者の移動による波面の通過速度の変化とは分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$f_{\mathrm{obs}} = f_s c/(c+u) = 440 \times 340/344 \simeq 434.9$ Hz で 2。音源が 1 周期の間に遠ざかる距離を波長へ加える。観測者の移動による波面の通過速度の変化とは分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 430 Hz。後退で下がる方向は正しいが、計算値約 434.9 Hz には 435 の方が近い。
2：最適 435 Hz。波面間隔が広がるため約 434.9 Hz となり、この候補が最も近い。
3：不適切 440 Hz。運動による波長変化を無視した音源そのものの振動数。
4：不適切 445 Hz。遠ざかるときの変化を接近と取り違えた候補。
5：不適切 450 Hz。遠ざかる音源で観測周波数が増えることはない。

■再利用する考え方　媒質基準の音源運動によるドップラー効果を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 19.4 節
参考：[458]。

■関連問題　H25-REG-APPLIED-05

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 5

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　静止した観測者から遠ざかる音源の観測振動数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
音源：440 Hz、観測者から 4 m/s で遠ざかる。
音速：340 m/s。観測者は静止。
方向：観測振動数に最も近い値。

■問われる核心　媒質基準の音源運動によるドップラー効果

■必要知識　媒質基準の音源運動によるドップラー効果。$f_{\mathrm{obs}} = f_s c/(c+u) = 440 \times 340/344 \simeq 434.9$ Hz で 2。音源が 1 周期の間に遠ざかる距離を波長へ加える。観測者の移動による波面の通過速度の変化とは分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$f_{\mathrm{obs}} = f_s c/(c+u) = 440 \times 340/344 \simeq 434.9$ Hz で 2。音源が 1 周期の間に遠ざかる距離を波長へ加える。観測者の移動による波面の通過速度の変化とは分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 430 Hz。後退で下がる方向は正しいが、計算値約 434.9 Hz には 435 の方が近い。
2：最適 435 Hz。波面間隔が広がるため約 434.9 Hz となり、この候補が最も近い。
3：不適切 440 Hz。運動による波長変化を無視した音源そのものの振動数。
4：不適切 445 Hz。遠ざかるときの変化を接近と取り違えた候補。
5：不適切 450 Hz。遠ざかる音源で観測周波数が増えることはない。

■再利用する考え方　媒質基準の音源運動によるドップラー効果を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 19.4 節
参考：[458]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-03
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 5

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　岸壁へ接近する船が汽笛の反射音を聞いた時点の岸壁までの距離を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
船速：岸壁へ 20 m/s で等速接近。
音速・時間：340 m/s、汽笛から反射音到着まで 3 s。
問う時点：反射音を聞いた時点。

■問われる核心　移動する観測位置と反射音の往復幾何

■必要知識　移動する観測位置と反射音の往復幾何。発音時の距離を D0、戻るまで t=3 s とすると音の総行程は $ct = D_0 + (D_0 - ut)$。$D_0 = (c+u)t/2 = 540$ m、戻った時点では $D_1 = D_0 - ut = 480$ m となり 2。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　発音時の距離を D0、戻るまで t=3 s とすると音の総行程は $ct = D_0 + (D_0 - ut)$。$D_0 = (c+u)t/2 = 540$ m、戻った時点では $D_1 = D_0 - ut = 480$ m となり 2。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 450 m。船の移動 60 m を正しい往復の幾何から減じた 480 m とは一致しない。

2：最適 480 m。発音時 540 m から移動 60 m を差し引いた到着時距離。

3：不適切 510 m。静止する船として ct/2 を計算した値で、船の移動を無視している。

4：不適切 540 m。発音時の距離であり、反射音を聞いた時点の距離ではない。

5：不適切 570 m。移動方向が接近であることと、音の往復距離の減少を正しく反映していない。

■再利用する考え方　移動する観測位置と反射音の往復幾何を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 19.5 節

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

19.11　音の経路差・位相差・干渉

令和元年度 問 5

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。

公式正答：2（single）。

■問題の要旨　2 スピーカの正面での強め合いと、片方の正面での極小から音の振動数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）

配置：スピーカ間隔 2 m、正面の聴取線まで 3.3 m。

観測：中央は強め合い、片方の正面で最小。音速 340 m/s。

次数：初回極小という明示なし。候補範囲も照合。

■問われる核心　幾何学的経路差とコヒーレントな音の位相差

■必要知識　幾何学的経路差とコヒーレントな音の位相差。中央では両経路が等しく強め合う。片方の正面では距離 L と $\sqrt{L^2+a^2}$ の差 $\Delta = \sqrt{L^2+a^2} - L$ がある。逆位相の条件 $\Delta = (2n+1)\lambda/2$ の最初 n=0 では $f = c/(2\Delta) \approx 304.2$ Hz で 2。次の n=1 は約 912.7 Hz で全候補より大きい。原典に最初の極小とは明示されないが、候補の範囲で次数を確認できる。距離差により振幅が異なるなら極小は必ずしも無音ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　中央では両経路が等しく強め合う。片方の正面では距離 L と $\sqrt{L^2+a^2}$ の差 $\Delta = \sqrt{L^2+a^2} - L$ がある。逆位相の条件 $\Delta = (2n+1)\lambda/2$ の最初 n=0 では $f = c/(2\Delta) \approx 304.2$ Hz で 2。次の n=1 は約 912.7 Hz で全候補より大きい。原典に最初の極小とは明示されないが、候補の範囲で次数を確認できる。距離差により振幅が異なるなら極小は必ずしも無音ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 280 Hz。最初の逆位相による極小の振動数約 304.2 Hz から、正答候補より離れている。次の奇数次数は候補範囲外。

2：最適 310 Hz。道のり差約 0.5588 m が半波長となる振動数約 304.2 Hz に最も近い。

3：不適切 370 Hz。最初の逆位相による極小の振動数約 304.2 Hz から、正答候補より離れている。次の奇数次数

は候補範囲外。
4：不適切 430 Hz。最初の逆位相による極小の振動数約 304.2 Hz から、正答候補より離れている。次の奇数次数は候補範囲外。
5：不適切 490 Hz。最初の逆位相による極小の振動数約 304.2 Hz から、正答候補より離れている。次の奇数次数は候補範囲外。

■再利用する考え方　幾何学的経路差とコヒーレントな音の位相差を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 19.6 節
参考：[459]。

■関連問題　R05-REG-APPLIED-05
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 5

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　2 スピーカの正面での強め合いと、片方の正面での極小から音の振動数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
配置：スピーカ間隔 2.4 m、正面の聴取線まで 4.0 m。
観測：中央は強め合い、片方の正面で最小。音速 340 m/s。
次数：初回極小という明示なし。候補範囲も照合。

■問われる核心　幾何学的経路差とコヒーレントな音の位相差

■必要知識　幾何学的経路差とコヒーレントな音の位相差。中央では両経路が等しく強め合う。片方の正面では距離 L と $\sqrt{L^2+a^2}$ の差 $\Delta=\sqrt{L^2+a^2}-L$ がある。逆位相の条件 $\Delta=(2n+1)\lambda/2$ の最初 n=0 では $f=c/(2\Delta)\approx 255.7$ Hz で 3。次の n=1 は約 767.2 Hz で全候補より大きい。原典に最初の極小とは明示されないが、候補の範囲で次数を確認できる。距離差により振幅が異なるなら極小は必ずしも無音ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　中央では両経路が等しく強め合う。片方の正面では距離 L と $\sqrt{L^2+a^2}$ の差 $\Delta=\sqrt{L^2+a^2}-L$ がある。逆位相の条件 $\Delta=(2n+1)\lambda/2$ の最初 n=0 では $f=c/(2\Delta)\approx 255.7$ Hz で 3。次の n=1 は約 767.2 Hz で全候補より大きい。原典に最初の極小とは明示されないが、候補の範囲で次数を確認できる。距離差により振幅が異なるなら極小は必ずしも無音ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 160 Hz。最初の逆位相による極小の振動数約 255.7 Hz から、正答候補より離れている。次の奇数次数は候補範囲外。
2：不適切 210 Hz。最初の逆位相による極小の振動数約 255.7 Hz から、正答候補より離れている。次の奇数次数は候補範囲外。
3：最適 260 Hz。道のり差約 0.6648 m が半波長となる振動数約 255.7 Hz に最も近い。
4：不適切 320 Hz。最初の逆位相による極小の振動数約 255.7 Hz から、正答候補より離れている。次の奇数次数は候補範囲外。
5：不適切 400 Hz。最初の逆位相による極小の振動数約 255.7 Hz から、正答候補より離れている。次の奇数次数は候補範囲外。

■再利用する考え方　幾何学的経路差とコヒーレントな音の位相差を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 19.6 節
参考：[459]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-05
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

19.12　音波・弾性波・媒質の復元力

平成 24 年度 問 2

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　音の伝播、温度依存、流体の振動方向と固体の波速を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
範囲：通常の音波。固体の比較は一般的な等方弾性体。

■問われる核心　圧縮波・せん断波の復元力と波速

■必要知識　圧縮波・せん断波の復元力と波速。媒質の体積弾性と密度が音速を決める。海水中の代表的な値は空気中より大きく、4 が不適切。他の肢は通常の流体音波又は等方弾性体の一般的な説明として適切である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　媒質の体積弾性と密度が音速を決める。海水中の代表的な値は空気中より大きく、4 が不適切。他の肢は通常の流体音波又は等方弾性体の一般的な説明として適切である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 真空中では音は伝わらない。。音は媒質の圧縮・変位の伝播であり、真空にはその媒質がない。
2：適切 空気の温度が高いほど音速は大きい。。理想気体の $c=\sqrt{\gamma RT/M}$ では絶対温度の平方根に比例する。組成等を同じとして比較する。
3：適切 流体中を伝わる音は縦波である。。静的せん断弾性を持たない流体では、通常の体積音波は圧縮の縦波となる。表面波とは区別。
4：不適切 海水中の音速は空気中より小さい。。海水では概ね 1500 m/s、空気では概ね 340 m/s であり比較方向が逆。状態により変わるがこの大小は通常逆転しない。
5：適切（一般的モデル） 一般に固体中の縦波は横波より速い。。安定な等方線形弾性体で $c_P^2-c_S^2=(K+\mu/3)/\rho>0$ である。異方性媒質の全方向をこの式だけで扱わない。

■再利用する考え方　圧縮波・せん断波の復元力と波速を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 19.3 節
参考：[457]。

■関連問題　R04-REG-APPLIED-05
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 5

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　リサジュー図形、波の振動方向、衝撃波、縦横波の速さ、AM を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
範囲：振動・波動の一般的説明。

■問われる核心　波の偏り、非線形な圧縮波、変調と単振動合成

■必要知識　波の偏り、非線形な圧縮波、変調と単振動合成。縦波・横波は速さではなく、変位方向と伝播方向の関係で定義する。同方向を横波とした 2 が不適切。固体の波速の一般的な比較は等方弾性体モデルで確認する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　縦波・横波は速さではなく、変位方向と伝播方向の関係で定義する。同方向を横波とした 2 が不適切。固体の波速の一般的な比較は等方弾性体モデルで確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 垂直な単振動の合成軌道は一般にリサジュー図形という。。x と y の単振動の周波数比・位相差で軌道が変わる。比が有理なら閉曲線となる。
2：不適切 伝播方向と媒質の振動方向が一致する波を横波という。。一致する波は縦波である。横波は伝播に垂直な振動を持つ。
3：適切 衝撃波は媒質中を超音速で伝播する圧縮波である。。不連続な圧力等の変化を伴う圧縮の前面が、未擾乱側の小振幅音速を超えて進む。小振幅正弦波とは分ける。
4：適切（一般的モデル） 一般に固体中の縦波は横波より速い。。安定な等方線形弾性体では縦波の復元力は $K+4\mu/3$、横波は μ なので、密度が同じなら縦波が速い。
5：適切 AM は信号に応じて搬送波の振幅を変える方式である。。振幅包絡へ信号を入れる方式で、周波数を変える FM と異なる。

■再利用する考え方　波の偏り、非線形な圧縮波、変調と単振動合成を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 19.3 節, 第 19.7 節
参考：[457]。

■関連問題　H24-REG-APPLIED-02
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

19.13　ばね・振り子

平成 27 年度 問 1

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　ばね定数 1.0 N/m の軽いばねに質量 8.0 kg をつるした鉛直単振動の周期を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
spring__N__m：1.0
mass__kg：8.0
spring__mass：negligible

■問われる核心　復元力の線形化と固有角振動数

■必要知識　$m\ddot{x}+kx=0$ なら $T=2\pi\sqrt{m/k}$。単振り子は小角近似で $\ddot{\theta}+(g/\ell)\theta=0$。

■考え方（査読待ち初稿）　$T=2\pi\sqrt{m/k}=2\pi\sqrt{8}\simeq 17.8$ s で④。重力は平衡位置をずらすが、平衡位置からの振動周期には入らない。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 4 である。導出した周期に最も近い。角周波数と周期を区別して 2 π を含める。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 1.4 s。指定条件を振動周期式へ代入した値と一致しない。
2：不採用 2.8 s。指定条件を振動周期式へ代入した値と一致しない。
3：不採用 8.8 s。指定条件を振動周期式へ代入した値と一致しない。
4：採用 18 s。導出した周期に最も近い。角周波数と周期を区別して 2 π を含める。
5：不採用 26 s。指定条件を振動周期式へ代入した値と一致しない。

■再利用する考え方　復元力の線形化と固有角振動数を、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.10 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 1

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　長さ 0.1 m のひもに質量 0.1 kg の小さいおもりをつけた小角単振り子の周期を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
length__m：0.1
mass__kg：0.1
g__m__s2：9.8
angle：small
bob__size：negligible

■問われる核心　復元力の線形化と固有角振動数

■必要知識　$m\ddot{x}+kx=0$ なら $T=2\pi\sqrt{m/k}$。単振り子は小角近似で $\ddot{\theta}+(g/\ell)\theta=0$。

■考え方（査読待ち初稿）　小角近似 $\sin\theta\simeq\theta$ から $T=2\pi\sqrt{\ell/g}$。$T=2\pi\sqrt{0.1/9.8}\simeq 0.635$ s で③。質量は消える。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 3 である。導出した周期に最も近い。角周波数と周期を区別して 2 π を含める。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不採用 0.1 s。指定条件を振動周期式へ代入した値と一致しない。
2：不採用 0.3 s。指定条件を振動周期式へ代入した値と一致しない。
3：採用 0.6 s。導出した周期に最も近い。角周波数と周期を区別して 2 π を含める。
4：不採用 1.0 s。指定条件を振動周期式へ代入した値と一致しない。
5：不採用 6.0 s。指定条件を振動周期式へ代入した値と一致しない。

■再利用する考え方　復元力の線形化と固有角振動数を、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.10 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 2

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　質量 0.80 kg を鉛直ばねにつるすと 4.9 cm 伸びた。平衡位置から引いて放す単振動の周期を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
mass_kg：0.8
static_extension_m：0.049
g_m_s2：9.8
spring_mass：light

■問われる核心　復元力の線形化と固有角振動数

■必要知識　$m\ddot{x}+kx=0$ なら $T=2\pi\sqrt{m/k}$。単振り子は小角近似で $\ddot{\theta}+(g/\ell)\theta=0$。

■考え方（査読待ち初稿）　静的釣合い $k\Delta\ell=mg$ から $k=0.80\times 9.8/0.049=160$ N/m。$T=2\pi\sqrt{m/k}=2\pi\sqrt{0.80/160}\simeq 0.444$ s で①。cm を m へ変換してから計算する。

■正答を選ぶ理由　独立に得た条件適合値・組合せは選択肢 1 である。導出した周期に最も近い。角周波数と周期を区別して 2 π を含める。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：採用 4.4×10^{-1} s。導出した周期に最も近い。角周波数と周期を区別して 2 π を含める。
2：不採用 8.9×10^{-1} s。指定条件を振動周期式へ代入した値と一致しない。
3：不採用 1.0 s。指定条件を振動周期式へ代入した値と一致しない。
4：不採用 1.8 s。指定条件を振動周期式へ代入した値と一致しない。
5：不採用 2.0 s。指定条件を振動周期式へ代入した値と一致しない。

■再利用する考え方　復元力の線形化と固有角振動数を、条件と式の対応から説明できること。

■共通理論　第 18.10 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

19.14　進行波の位相・波長・角振動数

平成 25 年度 問 2

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　正弦進行波の位相から波長と位相速度の組合せを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
波：$y = A\sin(\omega t - kx)$、A・ω・k は正。
方向：波長 λ と伝播速度 v の適切な組合せ。

■問われる核心　進行波の位相・波数・角振動数

■必要知識　進行波の位相・波数・角振動数。空間で同位相が繰り返す条件は $k\lambda = 2\pi$。一定位相を微分すると $\omega\,dt - k\,dx = 0$ で $v = dx/dt = \omega/k$。両式が一致する 3 を選ぶ。角振動数と周期を取り違えない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　空間で同位相が繰り返す条件は $k\lambda = 2\pi$。一定位相を微分すると $\omega\,dt - k\,dx = 0$ で $v = dx/dt = \omega/k$。両式が一致する 3 を選ぶ。角振動数と周期を取り違えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 $\lambda = 2\pi/\omega,\ v = 2\pi\omega/k$。波長の分母は波数であり、角振動数ではない。速度に余分な 2 π もある。
2：不適切 $\lambda = 2\pi/\omega,\ v = 2\pi k/\omega$。波長は角振動数の逆数ではない。速度は逆数に加えて 2 π が余分。
3：最適 $\lambda = 2\pi/k,\ v = \omega/k$。空間位相が 2 π 増える距離と位相一定の移動から導かれ、両方正しい。
4：不適切 $\lambda = 2\pi/k,\ v = k/\omega$。k/ω は速度の逆数となり、速度の次元が違う。
5：不適切 $\lambda = 2\pi/k,\ v = 2\pi\omega/k$。波長は正しいが位相速度に余分な 2 π を掛けている。

■再利用する考え方　進行波の位相・波数・角振動数を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 19.2 節

■関連問題　H29-REG-APPLIED-04
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 4

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　正弦進行波の位相から波長と位相速度の組合せを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
波：$y = A\sin(\omega t - kx)$、A・ω・k は正。
方向：波長 λ と伝播速度 v の適切な組合せ。

■問われる核心　進行波の位相・波数・角振動数

■必要知識　進行波の位相・波数・角振動数。空間で同位相が繰り返す条件は $k\lambda = 2\pi$。一定位相を微分すると $\omega\,dt - k\,dx = 0$ で $v = dx/dt = \omega/k$。両式が一致する 5 を選ぶ。角振動数と周期を取り違えない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　空間で同位相が繰り返す条件は $k\lambda = 2\pi$。一定位相を微分すると $\omega\,dt - k\,dx = 0$ で $v = dx/dt = \omega/k$。両式が一致する 5 を選ぶ。角振動数と周期を取り違えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 $\lambda = 2\pi/\omega,\ v = 2\pi\omega/k$。波長の分母は波数であり、角振動数ではない。速度に余分な 2 π もある。
2：不適切 $\lambda = 2\pi/\omega,\ v = 2\pi k/\omega$。波長は角振動数の逆数ではない。速度は逆数に加えて 2 π が余分。
3：不適切 $\lambda = 2\pi/k,\ v = 2\pi\omega/k$。波長は正しいが位相速度に余分な 2 π を掛けている。
4：不適切 $\lambda = 2\pi/k,\ v = k/\omega$。k/ω は速度の逆数となり、速度の次元が違う。
5：最適 $\lambda = 2\pi/k,\ v = \omega/k$。空間位相が 2 π 増える距離と位相一定の移動から導かれ、両方正しい。

■再利用する考え方　進行波の位相・波数・角振動数を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 19.2 節

■関連問題　H25-REG-APPLIED-02, R07-REG-APPLIED-05
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 5

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　周期 T と波長 λ で書かれた正弦波の位相速度と角振動数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
波：$y = A\sin\{2\pi(t/T - x/\lambda)\}$。A,T, λ は正。
方向：伝播速度 v と角振動数 ω の適切な組合せ。
候補 5：角振動数は 2 π λ T（原画像照合、OCR 誤認を採用しない）。

■問われる核心　周期・波長による位相速度と角振動数

■必要知識　周期・波長による位相速度と角振動数。$y = A\sin\{2\pi(t/T - x/\lambda)\}$ の時間係数は $\omega = 2\pi/T$。一定位相では $dt/T = dx/\lambda$ なので $v = \lambda/T$ で 4。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$y = A\sin\{2\pi(t/T - x/\lambda)\}$ の時間係数は $\omega = 2\pi/T$。一定位相では $dt/T = dx/\lambda$ なので $v = \lambda/T$ で 4。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 $v = 2\pi/\lambda,\ \omega = \lambda/T$。速度と角振動数の双方の次元が異なる。
2：不適切 $v = \lambda T,\ \omega = 2\pi/\lambda$。速度は周期で割る量であり積ではない。角振動数も空間の波数ではない。
3：不適切 $v = 2\pi\lambda/T,\ \omega = 2\pi/T$。角振動数は正しいが、位相速度に余分な 2 π がある。
4：最適 $v = \lambda/T,\ \omega = 2\pi/T$。位相一定の微分と時間位相係数を両方満たす。
5：不適切 $v = \lambda/T,\ \omega = 2\pi\lambda T$。速度は正しいが角振動数に波長と周期を掛け、次元が異なる。

■再利用する考え方　周期・波長による位相速度と角振動数を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 19.2 節

■関連問題　H29-REG-APPLIED-04

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 20 章

熱力学

20.1　背景：保存される量と、変換できる量を分ける

発電機関では燃料から得たエネルギーの全てを仕事へ変換できない。断熱材ではエネルギーが保存されても流れる速さが重要であり、圧力計ではその熱移動を信号として利用する。熱力学は、巨視的な系を少数の状態変数で表して、エネルギーの保存、変化の方向、平衡条件を調べる枠組みである。輸送現象はそこへ時間・空間の勾配を加える。

物理専攻の読者には、公式の再暗記よりも**系の境界、仕事の向き、モデルの条件**を問題ごとに確認することが重要である。温度の数値が°C であっても、状態方程式の比には絶対温度が必要である。「断熱」と「仕事をしない」、「理想気体」と「実在気体」、「比熱」と「熱伝導率」は異なる概念である。以下の理論から個別問題の条件へ接続する。

20.2　第一法則：内部エネルギーと熱・仕事の符号

閉じた系について、系に入る熱量を $Q>0$、系へ外部から行われる仕事を $W_{\mathrm{on}}>0$ とすると、全体の運動・位置エネルギー変化を無視した第一法則は

$$\Delta U = Q + W_{\mathrm{on}} = Q - W_{\mathrm{out}}$$

である。U は状態量であり、Q, W は経路に依存する。体積仕事だけなら

$$\delta W_{\mathrm{on}} = -p_{\mathrm{ext}}\,dV, \qquad W_{\mathrm{out}} = \int p_{\mathrm{ext}}\,dV.$$

圧縮では $dV<0$ なので系へされる仕事は正である。準静的な力学平衡では外圧と系の圧力がほぼ一致するが、急速な膨張で系内の圧力をそのまま仕事の式へ代入してよいわけではない。符号と経路の扱いは大学講義の第一法則の整理と整合する [460]。

断熱は境界からの熱流がない条件であり、電気入力や攪拌仕事を否定しない。断熱シリンダーの物質 A をヒーターで気化させる問題では、電気的な入力が物質 A のエネルギーを増やす。求める仕事が $p\Delta V$ なら、ヒーターの総入力や潜熱と取り違えない。

20.3　理想気体：状態方程式と熱容量の差

理想気体は分子間相互作用と占有体積の効果を無視するモデルである。量 n を固定すると

$$pV = nRT, \qquad T[\mathrm{K}] = t[^\circ\mathrm{C}] + 273.15.$$

等温では $V \propto 1/p$、定圧では $V \propto T$、定積では $p \propto T$ となる。273 へ丸めると本章の 27°C、327°C、$-$ 123°C は 300、600、150K となり、候補の精度には十分である。温度差 1°C と 1K は等しいが、温度の比は°C の値から作れない。

定圧と定積で必要熱量が異なる理由

熱容量は系全体の温度変化当たりのエネルギー、比熱は質量当たり、モル熱容量は物質量当たりである。単相・一定組成の理想気体では $U=U(T)$ であり、

$$C_{V,m}=\frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V},\qquad H=U+pV=U+nRT,\qquad C_{p,m}-C_{V,m}=R.$$

定積加熱は内部エネルギーを増やし、定圧加熱はそれに加え膨張仕事を行う。このため同じ理想気体の同じ昇温に必要な熱は定圧の方が多い。熱容量がほぼ一定の区間なら $Q_V=nC_{V,m}\Delta T$、$Q_p=nC_{p,m}\Delta T$ であり、大きく変わる区間では積分する。

20.4　分子自由度と比熱：温度尺度を読む

分子のエネルギーには並進、回転、振動と、分子間の相互作用が寄与する。古典的な二次形式の自由度は 1 つ当たり平均 $k_BT/2$ を持つ。単原子理想気体では並進の 3 自由度から $C_{V,m}=3R/2$ となる。二原子分子では回転の 2 自由度が励起され、振動が凍結している範囲なら

$$C_{V,m}=\frac{5}{2}R,\qquad C_{p,m}=\frac{7}{2}R,\qquad \gamma=\frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}=\frac{7}{5}.$$

振動は運動とポテンシャルの双方を持つので、1 振動モードが古典的に励起されると R の寄与を加える。低温では励起準位の間隔が k_BT より大きくなり、その自由度の熱容量への寄与は凍結する。従って「比較的低い温度で $7/5$」は、振動の励起温度より低く、回転の励起温度より高い中間範囲を読む必要がある。内部エネルギーの絶対零点を分子種間でそろえる問題と、温度によって増える熱エネルギーの自由度比較は区別する。

20.5　断熱膨張：外部仕事がある場合と自由膨張

体積仕事だけの断熱過程では $nC_{V,m}dT=-p_{\mathrm{ext}}dV$ である。外部へ正の仕事を行えば内部エネルギーが減り、理想気体は冷える。可逆で熱容量一定なら $p_{\mathrm{ext}}\simeq p=nRT/V$ より

$$\frac{dT}{T}=-\frac{R}{C_{V,m}}\frac{dV}{V},\qquad TV^{\gamma-1}=\text{一定},\qquad pV^{\gamma}=\text{一定}.$$

可逆断熱と、一定外圧に抗する不可逆断熱は区別して扱う [461]。真空への自由膨張では外圧が 0 で仕事も 0 となり、断熱理想気体の ΔU と ΔT は 0 である。膨張が起きることだけから、常に温度低下すると推論してはいけない。

原典の限定不足を保持する

平成 25 年度問 9 と平成 30 年度問 6 は、断熱膨張の記述に仕事又は可逆性の指定がない。定積・定圧の必要熱量を逆転した肢は明確に誤るが、断熱膨張の肢も自由膨張を含めれば無条件には正しくない。教材側で原典を可逆膨張へ書き換えず、独立判定と解釈疑義を保存する。

20.6　第二法則とカルノー機関：温度比の意味

熱が高温物体から低温物体へ受動的に流れるとき、エネルギーは保存されるが全体のエントロピーは増える。高温源 T_H から熱 $Q>0$ が低温源 T_L へ移れば

$$\Delta S_{\mathrm{total}}=-\frac{Q}{T_H}+\frac{Q}{T_L}>0.$$

冷凍機は外部仕事で低温側の熱を運び出し、装置と周囲を含めた全体で第二法則を満たす。「低温から高温へ熱を移す装置がある」ことは受動的熱移動の法則への反例ではない。

可逆サイクルの効率の上限

2 熱源の間で作動する可逆サイクルでは、正の大きさを使って吸熱 Q_H、放熱 Q_L を表すと、

$$\frac{Q_H}{T_H}=\frac{Q_L}{T_L},\qquad W=Q_H-Q_L,\qquad \eta=\frac{W}{Q_H}=1-\frac{T_L}{T_H}.$$

これがカルノー効率である。不可逆なサイクルでは、熱源も含めたエントロピー生成が非負であるため $Q_L/T_L-Q_H/T_H\ge 0$、従って効率はこの値を超えない。$T_L\to T_H$ で効率は 0 へ向かう。この極限は分母を温度の和にした誤式を見分ける手掛かりとなる。放熱の問題は $Q_L=Q_HT_L/T_H$、仕事の問題はその差を使う。

20.7　仕事の経路と断熱混合の熱収支

定圧・定積の段階を表へ分けると、各段階で不変な量を取り違えずに済む。固定 n の定圧段階なら

$$W_{\mathrm{on}}=-p\Delta V=-nR\Delta T,\qquad nR=\frac{p_0V_0}{T_0}.$$

定積段階の体積仕事は 0 である。これは「第 3 段階」の仕事を聞く問題で、サイクル全体の仕事や、初期圧力を全段階へ使う誤りを避ける。27°C、227°C、27°C、 − 73°C の順の令和 7 年度問 6 では、第 3 段階の冷却幅は約 100K であり、初期量から nR を求めるだけでも仕事が出る。

気化の定圧仕事では、液体体積 V_l を無視して理想蒸気の終体積を使えば

$$W_{\mathrm{out}}=p(V_g-V_l)\simeq pV_g=nRT.$$

外圧が打ち消されるのは理想蒸気と体積無視という仮定の結果である。一般の相変化で圧力を無視してよいわけではない。

熱容量を重みにする接触熱収支

2 物体を接触させ、相変化と外界への熱流を無視し比熱を一定とすると、

$$m_1c_1(T_f-T_1)+m_2c_2(T_f-T_2)=0,\qquad T_f=\frac{m_1c_1T_1+m_2c_2T_2}{m_1c_1+m_2c_2}.$$

最終温度は熱容量を重みにした平均である。等質量でも比熱が違えば単純平均ではない。平成 26 年度問 6 は水の熱容量が金属球の 10 倍なので、最終温度は水の初期 25°C に近い。容器も吸熱する現実の実験では、その熱容量を収支へ加える。

20.8　相平衡、混合、実在気体

相平衡では各相の化学ポテンシャルが等しい。純物質で $d\mu=-s_m\,dT+v_m\,dp$ を液相と気相へ適用し、共存曲線上で両者を等置すると

$$\frac{dp}{dT}=\frac{s_{g,m}-s_{l,m}}{v_{g,m}-v_{l,m}}=\frac{L_m}{T\Delta v_m}.$$

これがクラペイロンの式である。液体の体積を無視し、気体を理想気体とすると $d\ln p/dT=L_m/(RT^2)$ となる。さらに潜熱 L_m を区間内で一定と近似すれば

$$\ln\frac{p_2}{p_1}=-\frac{L_m}{R}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right).$$

このクラウジウス＝クラペイロンの関係で外圧から沸点を求める [462]。外圧が低い山頂では沸点が低い。三重点の温度・圧力だけで共存曲線の全体が一意に決まるわけではなく、潜熱などの情報が必要である。式の名前を選ぶ問題へ、指定されない山頂の沸点の数値を補わない。

一次相転移は通常、G の一階微分である S, V などに不連続性を持ち、潜熱は $T\Delta S$ である。二次・連続転移では一階微分が連続でも二階微分に跳びや発散が現れ得る。従って二次転移なら比熱も必ず連続という主張は誤る。過冷却は核生成が遅れて準安定相が続く速度論的な状態であり、平衡相図と区別する。

異種気体の混合と理想溶液

同温同圧の異種理想気体を混ぜると、組成 x_i について $\Delta S_{\mathrm{mix}} = -nR\sum_i x_i \ln x_i > 0$、$\Delta G_{\mathrm{mix}} = nRT\sum_i x_i \ln x_i < 0$ となる。理想溶液では液相の活動度がモル分率と等しくなり、蒸気圧は $p_i = x_i p_i^{*}$ に従う。これはラウールの法則であり、現実の分子間相互作用が大きく異なる溶液では活動度の補正が必要になる [463]。同じ物質の分割を混ぜることを異種混合と数えることはしない。

実在気体の圧縮係数

実在気体の圧縮係数 $Z = pV_m/(RT)$ は、同じ T, p の理想モル体積に対する実在モル体積の比である。ファンデルワールス式なら

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT, \qquad Z = \frac{V_m}{V_m - b} - \frac{a}{RTV_m}.$$

第 1 項の排除体積は Z を増やし、第 2 項の引力は減らす。温度・密度によって Z は 1 より小さくも大きくもなり、希薄極限で 1 へ向かう。この式は定性的にずれを理解する近似であり、実用の高精度状態方程式を代替する保証ではない。

20.9　熱伝導・放射・計測：輸送の担体を区別する

線形・等方の熱伝導では熱流密度 $\boldsymbol{j}_q = -\kappa \nabla T$ である。熱伝導率 κ の単位は W/(m・K)、比熱の単位は J/(kg・K) であり、前者は輸送のしやすさ、後者は温度を変えるエネルギーを表す。結晶では格子振動が熱を運び、金属では伝導電子も重要である。通常の縮退金属の電子輸送では

$$\frac{\kappa_e}{\sigma T} \simeq L_0, \qquad L_0 = \frac{\pi^2}{3}\left(\frac{k_B}{e}\right)^2$$

というウィーデマン＝フランツ則が成り立つ近似がある。格子伝導が大きい材料まで、電気伝導の大小から熱伝導を判定できるわけではない。

産総研の室温付近の値では、Al は 226〜237、Fe は 72〜80.4、Cu は 386〜402、Ag は 429W/(m・K) 程度である [167]。高品質バルクダイヤモンドは格子による熱伝導が大きく、通常の銅・鉄鋼・板ガラスを上回るが、粒径や欠陥で変わる [464]。板ガラスの目安は約 1W/(m・K) である [465]。これらは試料の代表値であり、物質名だけで全ての試料の厳密値を決める表ではない。

多孔質の断熱材は固体の伝導経路を減らし、気体の小さい熱伝導を利用する。ただし孔が大きく対流が起きる場合や高温での放射は別に評価する。熱放射は電磁波によるエネルギー移動であり、物質媒体の移動を必要としない。

熱輸送と熱電能を利用する計測

ピラニ真空計は加熱フィラメントから気体へ逃げる熱が圧力で変わることを利用する。温度維持の加熱電力又は抵抗変化を圧力へ換算する原理である [466]。吸着で生じる圧力変化から熱伝導率を測る説明とは、入力と出力が違う。実測では気体種や校正範囲も確認する。

熱電対は異種材料の熱電能の差によるゼーベック効果を用いる。基準温度 T_r と測定温度 T_h に対する電圧は、向

きの定義に応じて $\int_{T_r}^{T_h}(S_A-S_B)\,dT$ である。熱起電力を読むには基準側の温度も必要である。電流を流した接合で熱が出入りするペルティエ効果とは役割を区別する。

20.10　固体比熱：電子・格子・相転移を分ける

電子の励起はフェルミ準位の近傍に限られ、滑らかな状態密度 $D(E_F)$ を持つ通常の金属の低温電子比熱は

$$C_e=\gamma T,\qquad \gamma=\frac{\pi^2}{3}k_B^2 D(E_F).$$

D を系全体の状態数/エネルギーと定義すれば C_e も系全体の熱容量である。単位体積当たりの状態密度なら体積当たりとなる。反比例ではなく比例であり、熱的に励起できる状態が多いほど比熱が大きい [467]。

格子ではデバイ温度 Θ_D が振動の励起の尺度を与え、1mol の原子の比熱はデバイモデルで

$$C_{V,m}=9R\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3\int_0^{\Theta_D/T}\frac{x^4e^x}{(e^x-1)^2}\,dx.$$

低温で T^3、高温で $3R$ へ近づく。このデュロン＝プティ則の高温とは、室温という固定値でなく $T\gg\Theta_D$ の意味である [468]。ダイヤモンドのように励起温度の高い物質では室温の格子比熱は $3R$ からずれる。格子比熱が小さいことと熱伝導率が大きいことは矛盾しない。後者には熱を運ぶ励起の速度と散乱の少なさも効く。

固体の熱容量差は、体積膨張率 $\alpha_V=(1/V)(\partial V/\partial T)_p$、等温圧縮率 $\kappa_T=-(1/V)(\partial V/\partial p)_T$ を使って

$$C_p-C_V=\frac{TV\alpha_V^2}{\kappa_T}$$

と表せる。一般に低温で熱膨張が小さくなるため差は小さくなるが、「100K 以下なら全物質で無視できる」という普遍的境界ではない。転移近傍や特殊な材料の例外を無視しない。

20.11　問題の読み方とこの初稿の確認範囲

計算問題では、対象量を仕事・熱・内部エネルギーに分け、向きと単位を決めてから不変量を使う。知識問題では、理想モデル、温度範囲、相転移の次数、計測の入出力を確認する。複数の近似を含む 5 肢の問題で、最も明確な誤りの選択と他肢の普遍的な正しさは同じ判断ではない。令和 3 年度問 7 の温度範囲の省略は、断熱膨張の 2 問とともに査読事項として保持する。

このバッチは熱力学 22 問を原典画像から確認した初稿である。頻度表は確認済み部分集合と全体の暫定集計を区別し、将来出題を保証しない。以下の個別解説は全て Astra 査読前であり、他章の未執筆問題も含めて作業を継続する。

20.12　熱力学・熱機関

平成 23 年度 問 5

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。

公式正答：1（single）。

■問題の要旨　気体の状態変化、第一法則、第二法則の 5 記述から最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：最も不適切な記述を選ぶ。

原典の範囲：一定質量の気体、温度又は圧力一定。理想気体という語は明記されていない。

■問われる核心　第一法則の仕事の符号と気体の状態方程式

■必要知識　閉じた系、理想気体近似、絶対温度、熱と仕事の符号、受動的な熱移動。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　等温の気体の体積と圧力の関係を $pV = nRT$ で判定する。体積は圧力へ反比例するので 1 が不適切である。2 は理想気体近似のシャルルの法則、3 と 4 はエネルギー保存、5 は第二法則である。気体法則は全ての実在気体へ厳密に成立するという主張へ拡張しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：誤り 温度一定・一定質量の気体の体積は圧力に比例する。理想気体なら $pV = nRT$ であり、固定 n, T では $V = nRT/p$ と反比例する。比例という記述が誤りである。
2：理想気体近似で正しい 圧力一定・一定質量の気体の体積は絶対温度に比例する。理想気体又はその近似が成り立つ範囲では固定 n, p により $V = (nR/p)T$ である。
3：正しい 外部からの熱と系へされた仕事の和が内部エネルギー増加に等しい。熱を流入正、仕事を系へ入力正とすれば $\Delta U = Q + W_{\mathrm{on}}$ である。系全体の運動・位置エネルギー変化はこの閉じた熱力学系では考えない。
4：正しい エネルギー変換で関与する全エネルギーの和が保存される。第一法則のエネルギー保存の内容である。対象系から外へ出るエネルギーを数え落とさない。
5：正しい 熱は高温から低温へ移り、自然に低温から高温へは移らない。第二法則の巨視的な受動的熱移動の方向である。冷凍機は外部仕事を使うので反例ではない。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、第一法則の仕事の符号と気体の状態方程式から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.2 節, 第 20.3 節, 第 20.6 節
参考：[460]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-08
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 24 年度 問 8

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　内部エネルギーの要素と単原子・二原子分子の自由度を、4 つの空欄へ対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
A：分子間の力に由来するエネルギー。
B：分子の熱運動によるエネルギー。
C：二原子分子では B に加わる分子内自由度。
D：同温での分子 1 個当たりの二原子分子の平均内部エネルギーを、単原子分子と比較する。

■問われる核心　分子自由度と内部エネルギーの構成

■必要知識　並進・回転・振動、分子間相互作用、等分配と量子凍結。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　分子間の力は位置エネルギー、分子の並進は運動エネルギーに対応する。二原子分子には回転と振動があり、励起される自由度は熱エネルギーに寄与するので A 位置・B 運動・C 振動回転・D 大きいの 3 となる。量子論では低温に振動・回転が凍結し、常に全自由度が等分配されるわけではない。また分子種間の内部エネルギーの絶対零点を比較する問題とは区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 A 運動／ B 振動・回転／ C 位置／ D 小さい。A は分子間相互作用の位置エネルギーであり、B は並進の運動エネルギーである。A〜C の対応が違う。
2：条件に不一致 A 運動／ B 振動・回転／ C 位置／ D 大きい。大きいという D だけでは足りず、A〜C の対応が違う。
3：条件に一致 A 位置／ B 運動／ C 振動・回転／ D 大きい。A 位置、B 運動、C 振動・回転、D 大きいという対応に一致する。
4：条件に不一致 A 位置／ B 運動／ C 振動・回転／ D 小さい。二原子分子の回転等が熱的に励起される条件では平均の熱エネルギーが加わる。小さいは逆である。
5：条件に不一致 A 運動／ B 位置／ C 振動・回転／ D 大きい。相互作用の位置エネルギーと並進の運動エネルギーを逆にしている。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、分子自由度と内部エネルギーの構成から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.4 節
参考：[468]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 8

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　高温・低温の 2 熱源で作動する熱機関の最大効率を、機関名と式の組合せで選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
温度：絶対温度 $T_H > T_L > 0$。
効率：外部へ行う仕事／高温熱源から吸収する熱。
空欄：アは最大効率を与える熱機関名、イはその効率。

■問われる核心　第二法則が決める熱機関効率の上限

■必要知識　2 熱源、可逆性、熱収支、絶対温度、サイクルのエントロピー収支。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　熱収支は $W = Q_H - Q_L$、可逆サイクルでは $Q_H/T_H = Q_L/T_L$ である。従って $\eta = W/Q_H = 1 - T_L/T_H = (T_H - T_L)/T_H$ となり、カルノー機関とこの式を組み合わせた 5 である。不可逆損失がある実機の効率はこの上限以下になる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 カルノー／ $(T_H - T_L)/(T_H + T_L)$。機関名は合うが効率の分母は吸熱源の絶対温度であり、温度の和ではない。
2：条件に不一致 フェルマー／ $(T_H - T_L)/(T_H + T_L)$。機関名と分母の両方が違う。
3：条件に不一致 カルノー／ $T_H/(T_H + T_L)$。低温源が高温源に近づくと効率は 0 へ向かうべきであり、この式はその条件を満たさない。
4：条件に不一致 フェルマー／ $(T_H - T_L)/T_H$。効率式は合うが機関名が違う。
5：条件に一致 カルノー／ $(T_H - T_L)/T_H$。可逆なカルノー機関とその効率に一致する。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、第二法則が決める熱機関効率の上限から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.6 節, 第 20.6 節

■関連問題　H28-REG-APPLIED-08
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 6

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　水と高温金属球を外界との熱交換なしで接触させ、共通の最終温度を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
水：100g、25°C、比熱 4.2J/(g・K)
金属：100g、80°C、比熱 0.42J/(g・K)
無視するもの：ビーカーへの伝熱と外界への熱損失。

■問われる核心　断熱混合のエネルギー保存と熱容量の重み

■必要知識　熱容量 mc、比熱と熱容量の違い、相変化なし、熱収支。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　水が受け取る熱と金属が放出する熱を等置し、$100 \times 4.2(T-25) = 100 \times 0.42(80-T)$ とする。整理すると $420(T-25) = 42(80-T)$、$462T = 13860$ より $T = 30\,^\circ\mathrm{C}$ となる。第 1 候補である。相変化はなく温度差だけなので°C の差をそのまま使える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致 約 30°C。水 420J/K と金属 42J/K の熱容量で重みを付けると 30°C になる。
2：条件に不一致 約 40°C。金属の熱容量は水の 1/10 であり、共通温度は水の初期温度にもっと近い。
3：条件に不一致 約 50°C。等質量でも比熱が異なるため単純平均ではない。
4：条件に不一致 約 60°C。水の大きな熱容量を無視している。
5：条件に不一致 約 70°C。水の大きな熱容量を無視している。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、断熱混合のエネルギー保存と熱容量の重みから記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.7 節
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 8

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　気体の状態変化、第一法則、第二法則の 5 記述から最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切な記述を選ぶ。
原典の範囲：一定質量の気体、温度又は圧力一定。理想気体という語は明記されていない。

■問われる核心　第一法則の仕事の符号と気体の状態方程式

■必要知識　閉じた系、理想気体近似、絶対温度、熱と仕事の符号、受動的な熱移動。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　等温の気体の体積と圧力の関係を $pV = nRT$ で判定する。体積は圧力へ反比例するので 1 が不適切である。2 は理想気体近似のシャルルの法則、3 と 4 はエネルギー保存、5 は第二法則である。気体法則は全ての実在気体へ厳密に成立するという主張へ拡張しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：誤り 温度一定・一定質量の気体の体積は圧力に比例する。理想気体なら $pV = nRT$ であり、固定 n, T では $V = nRT/p$ と反比例する。比例という記述が誤りである。
2：理想気体近似で正しい 圧力一定・一定質量の気体の体積は絶対温度に比例する。理想気体又はその近似が成り立つ範囲では固定 n, p により $V = (nR/p)T$ である。
3：正しい 外部からの熱と系へされた仕事の和が内部エネルギー増加に等しい。熱を流入正、仕事を系へ入力正とすれば $\Delta U = Q + W_{\mathrm{on}}$ である。系全体の運動・位置エネルギー変化はこの閉じた熱力学系では考えない。
4：正しい エネルギー変換で関与する全エネルギーの和が保存される。第一法則のエネルギー保存の内容である。対象系から外へ出るエネルギーを数え落とさない。
5：正しい 熱は高温から低温へ移り、自然に低温から高温へは移らない。第二法則の巨視的な受動的熱移動の方向である。冷凍機は外部仕事を使うので反例ではない。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、第一法則の仕事の符号と気体の状態方程式から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.2 節, 第 20.3 節, 第 20.6 節
参考：[460]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-05, R01-RET-APPLIED-04
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 8

原典： sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答： 3（single）。

■問題の要旨　カルノーサイクルの吸熱と 2 熱源の温度から、1 サイクルの低温熱源への放熱を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
高温熱源： 1500K
低温熱源： 1200K
高温側吸熱： 750J
求める量： 低温源へ放出する熱量の正の大きさ。

■問われる核心　カルノーサイクルの可逆エントロピー収支

■必要知識　絶対温度、吸熱と放熱の正の大きさ、仕事と熱収支。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　可逆サイクルのエントロピー変化は 0 なので $Q_L = Q_H T_L / T_H$ である。数値を代入すると $750 \times 1200/1500 = 600\,\mathrm{J}$ となり、3 を選ぶ。取り出した仕事は吸熱と放熱の差であり、求める放熱と混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 480J。可逆性から得る低温側放熱 600J と一致しない。
2：条件に不一致 540J。可逆性から得る低温側放熱 600J と一致しない。
3：条件に一致 600J。吸熱に低温／高温の温度比を掛けた放熱に一致する。

4：条件に不一致 660J。可逆性から得る低温側放熱 600J と一致しない。
5：条件に不一致 720J。可逆性から得る低温側放熱 600J と一致しない。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、カルノーサイクルの可逆エントロピー収支から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.6 節

■関連問題　R04-REG-APPLIED-06
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 8

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　高温・低温の 2 熱源で作動する熱機関の最大効率を、機関名と式の組合せで選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
温度：絶対温度 $T_H > T_L > 0$。
効率：外部へ行う仕事／高温熱源から吸収する熱。
空欄：アは最大効率を与える熱機関名、イはその効率。

■問われる核心　第二法則が決める熱機関効率の上限

■必要知識　2 熱源、可逆性、熱収支、絶対温度、サイクルのエントロピー収支。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　熱収支は $W = Q_H - Q_L$、可逆サイクルでは $Q_H/T_H = Q_L/T_L$ である。従って $\eta = W/Q_H = 1 - T_L/T_H = (T_H - T_L)/T_H$ となり、カルノー機関とこの式を組み合わせた 5 である。不可逆損失がある実機の効率はこの上限以下になる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 カルノー／ $(T_H - T_L)/(T_H + T_L)$。機関名は合うが効率の分母は吸熱源の絶対温度であり、温度の和ではない。
2：条件に不一致 フェルマー／ $(T_H - T_L)/(T_H + T_L)$。機関名と分母の両方が違う。
3：条件に不一致 カルノー／ $T_H/(T_H + T_L)$。低温源が高温源に近づくと効率は 0 へ向かうべきであり、この式はその条件を満たさない。
4：条件に不一致 フェルマー／ $(T_H - T_L)/T_H$。効率式は合うが機関名が違う。
5：条件に一致 カルノー／ $(T_H - T_L)/T_H$。可逆なカルノー機関とその効率に一致する。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、第二法則が決める熱機関効率の上限から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.6 節, 第 20.6 節

■関連問題　H25-REG-APPLIED-08
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 6

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　ヒーターで 1mol の物質 A を一定外圧で全て気体にしたとき、物質 A が外部へ行う仕事を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
系：断熱シリンダー内の 1mol の液体物質 A と、加熱用ヒーター。
温度：物質 A の沸点 373K
外圧：0.1MPa 一定
仮定：液体体積を無視、気体状態の物質 A は理想気体。
気体定数：8.3J/(mol・K)
求める量：物質 A が外部へ行う仕事の正の大きさ。

■問われる核心　気化で増えた体積による定圧仕事

■必要知識　一定外圧の仕事、理想気体、液体体積無視、壁からの熱流と電気入力の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　外部への体積仕事は $W_{\text{out}} = p_{\text{ext}}(V_g - V_l)$ である。液体体積を無視し、終状態の理想気体に $p_{\text{ext}}V_g = nRT$ を適用すると $W_{\text{out}} = 1 \times 8.3 \times 373 = 3095.9\,\text{J}$ である。最も近い 3100J の 4 を選ぶ。加熱の総エネルギーや潜熱を問う問題ではない。断熱壁でもヒーターから仕事としてエネルギーが入る。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 0.023J。外圧 × 体積増加=nRT に対して桁又は値が合わない。
2：条件に不一致 830J。外圧 × 体積増加=nRT に対して桁又は値が合わない。
3：条件に不一致 2300J。外圧 × 体積増加=nRT に対して桁又は値が合わない。
4：条件に一致 3100J。理想蒸気の pV=nRT に一致する。
5：条件に不一致 8300J。外圧 × 体積増加=nRT に対して桁又は値が合わない。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、気化で増えた体積による定圧仕事から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.2 節, 第 20.7 節
参考：[460]。

■関連問題　R06-REG-APPLIED-06
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 7

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　室温での熱伝導率を 4 材料について大きい順に並べる。

■確認した条件・記述（独自要約）
条件：室温で通常のバルク材料の代表的な熱伝導率を比較する。

■問われる核心　熱を運ぶ電子と格子振動・材料依存

■必要知識　熱伝導率と電気伝導率の区別、室温、バルク材料、純度と欠陥。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ダイヤモンドの結晶格子は室温で熱をよく運び、高品質バルクでは銅より熱伝導率が大きい。通常の銅は鉄鋼より大きく、板ガラスは小さい。従ってダイヤモンド→銅→鉄鋼→板ガラスの 1 である。電気絶縁体なら熱伝導率も低い、という推論はダイヤモンドでは成立しない。結晶欠陥・粒径・

純度・合金種で値は変わるので、全ての試料に同じ序列を断定しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致 ダイヤモンド→銅→鉄鋼→板ガラス。代表的な室温の大小関係に一致する。
2：条件に不一致 ダイヤモンド→鉄鋼→銅→板ガラス。鉄鋼と銅が逆である。
3：条件に不一致 銅→鉄鋼→ダイヤモンド→板ガラス。高品質のバルクダイヤモンドを金属より下に置いている。
4：条件に不一致 銅→鉄鋼→板ガラス→ダイヤモンド。バルクダイヤモンドを最小にしている。
5：条件に不一致 銅→ダイヤモンド→鉄鋼→板ガラス。バルクダイヤモンドと銅が逆である。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、熱を運ぶ電子と格子振動・材料依存から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.9 節
参考：[167, 464, 465]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 6

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　熱伝導、計測、熱起電力の記述から最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。

■問われる核心　熱輸送を利用した圧力計測と熱電効果

■必要知識　ピラニ計のフィラメント、フォノン、電子、熱電能、フーリエの法則。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 は計測の対象と手段を取り違えている。ピラニ計は気体の熱移動による加熱線の熱損失を利用して真空の圧力を測る。2〜5 は各材料・線形応答の条件で妥当であり、吸着による圧力変化から熱伝導率を求めるという 1 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：誤り ピラニ真空計は吸着による気体圧力の変化で熱伝導率を求める。ピラニ計は加熱フィラメントから気体へ逃げる熱の圧力依存性を、抵抗や加熱電力で読み圧力へ換算する。吸着を測って熱伝導率を求める説明ではない。
2：正しい 固体の熱伝導はフォノンによるエネルギー移動を伴う。結晶格子の振動励起がエネルギーを運ぶ。金属では伝導電子の寄与もあるので、唯一の担体とは考えない。
3：通常の室温材料で正しい Al の熱伝導率は Fe より大きい。産総研の室温付近のデータでは Al は 226〜237、Fe は 72〜80.4W/(m・K) 程度であり大小が合う。
4：正しい 異種金属の接合部の温度差は導線方向の電場を生む熱起電力に関係する。ゼーベック効果である。異種材料の温度依存する熱電能の差を利用する。
5：線形等方近似で正しい フーリエの法則では熱流密度が温度勾配の大きさに比例する。熱は温度が下がる方向へ流れるのでベクトルとしては温度勾配と逆向きである。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、熱輸送を利用した圧力計測と熱電効果から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.9 節, 第 20.9 節
参考：[466, 167]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 4

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　第一法則・第二法則と気体の体積変化を判定し、最も不適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
原典の範囲：一定質量の気体。理想気体という語は明記されていない。

■問われる核心　気体法則とエネルギー保存の対応

■必要知識　第一法則、第二法則、絶対温度と理想気体近似。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 と 5 は第一法則、2 は第二法則、3 は理想気体近似の定圧関係である。4 の等温体積が圧力に比例するという主張は $V = nRT/p$ に反するので選ぶ。類似問題と肢の位置が異なるため、以前の番号を転用しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：正しい 外部からの熱と系へされた仕事の和が内部エネルギー増加に等しい。熱を流入正、仕事を系へ入力正とすれば $\Delta U = Q + W_{\mathrm{on}}$ である。系全体の運動・位置エネルギー変化はこの閉じた熱力学系では考えない。
2：正しい 熱は高温から低温へ移り、自然に低温から高温へは移らない。第二法則の巨視的な受動的熱移動の方向である。冷凍機は外部仕事を使うので反例ではない。
3：理想気体近似で正しい 圧力一定・一定質量の気体の体積は絶対温度に比例する。理想気体又はその近似が成り立つ範囲では固定 n, p により $V = (nR/p)T$ である。
4：誤り 温度一定・一定質量の気体の体積は圧力に比例する。理想気体なら $pV = nRT$ であり、固定 n, T では $V = nRT/p$ と反比例する。比例という記述が誤りである。
5：正しい エネルギー変換で関与する全エネルギーの和が保存される。第一法則のエネルギー保存の内容である。対象系から外へ出るエネルギーを数え落とさない。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、気体法則とエネルギー保存の対応から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.2 節, 第 20.3 節, 第 20.6 節
参考：[460]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-08
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 6

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　理想気体の定圧・定積 4 段階変化のうち、第 3 段階で外部からされる仕事を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
初期：$p_0 = 2.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}, V_0 = 100\,\mathrm{m}^3, T_0 = 27\,^\circ\mathrm{C}$。
第 1 段階：定圧で 327°C へ加熱。
第 2 段階：定積で 27°C へ冷却。

第 3 段階：定圧で − 123°C へ冷却。
第 4 段階：定積で 27°C へ加熱。
求める量：第 3 段階で気体へされる仕事。

■問われる核心　定圧仕事の経路依存と絶対温度の換算

■必要知識　一定気体量の pV/T 保存、定積 p ∝ T、定圧 V ∝ T、圧縮仕事の正符号。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　温度を約 300,600,300,150K とする。第 1 段階で体積は 200m^3、第 2 段階で圧力は 1.0×10^5 Pa になる。第 3 段階は 150K への定圧冷却なので体積は 100m^3 となる。気体へされる仕事は $W_{\text{on}} = p(V_{\text{start}} - V_{\text{end}}) = 10^5(200 - 100) = 10^7$ J、第 4 候補である。体積は 100m^3 であり 100mL ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 1×10^6 J。圧縮仕事の計算値より 1 桁小さい。
2：条件に不一致 2×10^6 J。圧縮の温度幅と気体量の両方を反映していない。
3：条件に不一致 5×10^6 J。第 3 段階の体積差 100m^3 と圧力 10^5Pa の積の半分である。
4：条件に一致 1×10^7 J。圧力 10^5Pa× 減少体積 100m^3 に一致する。
5：条件に不一致 2×10^7 J。第 3 段階へ初期圧力 2×10^5Pa をそのまま使った値である。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、定圧仕事の経路依存と絶対温度の換算から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.7 節, 第 20.3 節

■関連問題　R07-REG-APPLIED-06
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 7

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：1 の反比例は明確な誤りで独立選択 1。2 の室温以上で 3R という一律範囲は高デバイ温度物質で成立しない。3 の低温は回転励起・振動凍結の中間範囲、5 の 100K も材料依存である。原典の限定不足を Astra の解釈査読対象とし、部分校正を保持する。

■問題の要旨　電子・格子・気体の比熱と相転移の 5 記述から最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
記号：R は気体定数。
原典の省略：格子比熱は「室温又はそれ以上」、二原子分子は「比較的低い温度」、固体の熱容量差は「100K 以下」と記す。物質や固有温度は指定しない。

■問われる核心　量子励起の温度尺度と比熱

■必要知識　電子比熱 γ T、デバイ温度、二原子分子の自由度、相転移、熱膨張と圧縮率。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　状態密度 $D(E_F)$ と温度 T への比例が電子比熱の特徴であり、反比例とする 1 を最も明確な誤りとして選ぶ。2 は高温の古典極限、3 は回転のみ励起、4 は転移の比熱異常、5 は小さな熱膨張に対応する。原典の温度範囲は物質固有の励起温度を記さないため、2・3・5 を全材料・全低温に成り立つ法則として説明しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：誤り 電子比熱はフェルミ準位の状態密度と温度に反比例する。通常の縮退電子では $C_e = (\pi^2/3)k_B^2 D(E_F)T$ で、状態密度と温度へ比例し、反比例ではない。
2：デバイ温度に比べ高温なら近似的に正しい／原典の範囲に疑義 格子モル比熱は室温又はそれ以上の高温で 3R となる。デュロン＝プティ則は $T \gg \Theta_D$ の古典極限である。室温というだけでは高いデバイ温度を持つ物質には適用できない。
3：回転励起・振動凍結の範囲で正しい 二原子分子の定圧モル比熱は比較的低温で定積の 7/5 倍である。並進 3・回転 2 自由度なら $C_{V,m} = 5R/2$、$C_{p,m} = 7R/2$ で比は 7/5 である。回転まで凍結する極低温や振動の励起される高温では違う。
4：二次相転移の比熱異常として妥当 二次相転移では不連続な変化を伴う異常比熱が現れる。ギブズエネルギーの二階微分に異常が出る。有限跳びや発散があり、全ての連続相転移が同じ形の跳びを持つとは限らない。
5：通常の固体での低温近似／物質依存 固体の定積・定圧モル比熱の差は 100K 以下で無視できるほど小さい。$C_p - C_V = TV\alpha_V^2/\kappa_T$ であり低温では一般に小さくなる。ただし 100K という数値だけから全物質で無視可能と断定はできない。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、量子励起の温度尺度と比熱から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.4 節, 第 20.10 節, 第 20.8 節
参考：[467, 468]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 17

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　実在気体の圧縮係数と分子間力の記述から最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
定義：同温・同圧で実在気体のモル体積を理想気体のモル体積で割った比を圧縮係数とする。

■問われる核心　圧縮係数による理想気体からのずれの表現

■必要知識　モル体積、理想気体極限、引力と排除体積、ファンデルワールス式。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　圧縮係数を $Z = pV_m/(RT)$ と定義する。引力は同温同密度で圧力を下げ、分子の大きさは圧力を上げる方向へ効く。従って Z は 1 の上下いずれにもなり得て、温度・圧力にかかわらず 1 より大きいという 5 は誤りである。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：一般に正しい 高圧では理想気体の法則から外れる。分子の占有体積や相互作用が無視できず、低密度の理想近似から外れやすい。
2：低密度極限で正しい 低圧では分子間力の影響が小さい。密度が下がると分子間相互作用による圧力への補正は小さくなる。
3:正しい 圧縮係数は同温同圧の実在／理想のモル体積比である。理想モル体積は RT/p なので比は $Z = pV_m/(RT)$ である。
4：正しい ファンデルワールス式は引力と分子の大きさを考慮する。$(p + a/V_m^2)(V_m - b) = RT$ で a が引力、b が排除体積の補正を表す。

5：誤り 圧縮係数は温度や圧力に関係なく 1 より大きい。引力が優勢なら $Z < 1$、排除体積が優勢なら $Z > 1$ になり得る。低密度では 1 へ近づく。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、圧縮係数による理想気体からのずれの表現から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.8 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 6

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　カルノーサイクルの吸熱と 2 熱源の温度から、1 サイクルの低温熱源への放熱を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
高温熱源：1000K
低温熱源：800K
高温側吸熱：500J
求める量：低温源へ放出する熱量の正の大きさ。

■問われる核心　カルノーサイクルの可逆エントロピー収支

■必要知識　絶対温度、吸熱と放熱の正の大きさ、仕事と熱収支。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　可逆サイクルのエントロピー変化は 0 なので $Q_L = Q_H T_L / T_H$ である。数値を代入すると $500 \times 800/1000 = 400\,\mathrm{J}$ となり、1 を選ぶ。取り出した仕事は吸熱と放熱の差であり、求める放熱と混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致 400J。吸熱に低温／高温の温度比を掛けた放熱に一致する。
2：条件に不一致 450J。可逆性から得る低温側放熱 400J と一致しない。
3：条件に不一致 500J。可逆性から得る低温側放熱 400J と一致しない。
4：条件に不一致 550J。可逆性から得る低温側放熱 400J と一致しない。
5：条件に不一致 600J。可逆性から得る低温側放熱 400J と一致しない。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、カルノーサイクルの可逆エントロピー収支から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.6 節

■関連問題　H27-REG-APPLIED-08
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 7

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　熱電対、金属の伝導、多孔質、放射について最も不適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。

■問われる核心　熱伝導と電気伝導の関係の適用範囲

■必要知識　熱電対、ウィーデマン＝フランツ則、フォノン、多孔質の有効伝導、電磁放射。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　典型的なバルクダイヤモンドは室温で銀より熱伝導率が大きいので 3 が不適切である。他の肢は熱電対、金属の電子輸送の近似、多孔質断熱、熱放射に対応する。熱伝導の担体は電子だけではなく、ダイヤモンドでは格子振動が重要である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：正しい 異種金属又は合金 2 種で温度計測できる。熱電対は 2 種の材料の熱電能の差から温度差を電圧へ変換する。
2：通常の金属の電子輸送近似で正しい 金属の熱伝導率／電気伝導率は極低温を除き絶対温度へ比例する。ウィーデマン＝フランツ則の電子輸送の関係である。散乱の機構や格子熱伝導の大きさによって厳密には変わる。
3：通常のバルク比較で誤り ダイヤモンドの熱伝導率は銀より小さい。高品質バルクダイヤモンドは銀より大きい。金属の電気伝導の序列から熱伝導の序列を全材料へ拡張できない。
4：一般的な断熱材料で正しい 空孔にある気体は熱を運びにくく、多孔質材料は熱伝導率が低い。固体の連続した伝導経路を減らし気体の低い伝導率を利用する。ただし大きな孔の対流や高温の放射は別に評価する。
5：正しい 熱放射は電磁波でのエネルギー移動である。媒体の巨視的移動が必要な対流とは区別する。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、熱伝導と電気伝導の関係の適用範囲から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.9 節, 第 20.9 節
参考：[167, 464]。
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 6

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　相転移の次数、熱力学量、強磁性、過冷却の記述から最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
対象：融解・気化と連続相転移の通常の分類。

■問われる核心　自由エネルギーの微分から見る相転移と準安定状態

■必要知識　ギブズエネルギー、潜熱、エントロピー、熱容量、秩序変数、核生成。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　相転移の次数は自由エネルギーの微分の性質で整理する。一次ではエントロピーなど一階微分が跳び、二次・連続転移では比熱など二階微分が異常を示す。熱容量は連続であると一律に述べる 3 が不適切である。過冷却は平衡相図と変化の速度を区別する例である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：臨界点から離れた相共存で正しい 融解と気化は一次相転移である。融解・気化は潜熱を伴う通常の一次転移である。液気臨界点で相の区別がなくなる場合は別である。
2：正しい 一次相転移ではエントロピーが不連続に変わる。潜熱 L と転移温度 T により $\Delta S = L/T$ でエントロ

ピーの跳びがある。
3：誤り 二次相転移では熱容量は連続に変わる。二次転移ではギブズエネルギーの一階微分は連続でも、比熱のような二階微分に跳びや発散が出る。
4：通常の零磁場のキュリー転移として正しい 鉄の強磁性から常磁性への転移は二次相転移である。磁化という秩序変数が零磁場で連続に消える転移であり、比熱には異常が現れる。
5：正しい 液体や気体を平衡転移温度より冷やしても相変化しない過冷却がある。新相の核生成の障壁などで準安定状態が続く。平衡の共存温度そのものが変わったとの意味ではない。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、自由エネルギーの微分から見る相転移と準安定状態から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.8 節
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 6

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　ヒーターで 1mol の物質 A を一定外圧で全て気体にしたとき、物質 A が外部へ行う仕事を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
系：断熱シリンダー内の 1mol の液体物質 A と、加熱用ヒーター。
温度：物質 A の沸点 506K
外圧：0.1MPa 一定
仮定：液体体積を無視、気体状態の物質 A は理想気体。
気体定数：8.3J/(mol・K)
求める量：物質 A が外部へ行う仕事の正の大きさ。

■問われる核心　気化で増えた体積による定圧仕事

■必要知識　一定外圧の仕事、理想気体、液体体積無視、壁からの熱流と電気入力の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　外部への体積仕事は $W_{\mathrm{out}} = p_{\mathrm{ext}}(V_g - V_l)$ である。液体体積を無視し、終状態の理想気体に $p_{\mathrm{ext}}V_g = nRT$ を適用すると $W_{\mathrm{out}} = 1 \times 8.3 \times 506 = 4199.8\,\mathrm{J}$ である。最も近い 4200J の 3 を選ぶ。加熱の総エネルギーや潜熱を問う問題ではない。断熱壁でもヒーターから仕事としてエネルギーが入る。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 830J。外圧 × 体積増加=nRT に対して桁又は値が合わない。
2：条件に不一致 2240J。外圧 × 体積増加=nRT に対して桁又は値が合わない。
3：条件に一致 4200J。理想蒸気の pV=nRT に一致する。
4：条件に不一致 8300J。外圧 × 体積増加=nRT に対して桁又は値が合わない。
5：条件に不一致 22400J。外圧 × 体積増加=nRT に対して桁又は値が合わない。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、気化で増えた体積による定圧仕事から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.2 節, 第 20.7 節
参考：[460]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-06

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 6

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　理想気体を定圧・定積で 4 段階に変化させ、第 3 段階の外部からの仕事を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
初期：$p_0 = 5.0 \times 10^3\,\mathrm{Pa}, V_0 = 120\,\mathrm{m}^3, T_0 = 27\,^\circ\mathrm{C}$。
第 1 段階：定圧で 227°C へ加熱。
第 2 段階：定積で 27°C へ冷却。
第 3 段階：定圧で − 73°C へ冷却。
第 4 段階：定積で 27°C へ加熱。
求める量：第 3 段階で気体へされる仕事。

■問われる核心　状態方程式から気体量を消去する定圧仕事

■必要知識　pV=nRT、絶対温度、定圧仕事 − nR Δ T、仕事の向き。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　絶対温度を約 300,500,300,200K とする。気体量を $nR = p_0V_0/T_0 = (5.0 \times 10^3)120/300 = 2000\,\mathrm{J/K}$ と置く。第 3 段階の定圧圧縮仕事は $W_{\mathrm{on}} = -nR\Delta T = 2000(300-200) = 2.0 \times 10^5\,\mathrm{J}$、第 1 候補である。途中状態は V=200m^3、p=3000Pa、終体積 400/3m^3 であり、p Δ V からも同じ値になる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致 2×10^5 J。nR=初期 pV/T と圧縮温度幅 100K の積に一致する。
2：条件に不一致 5×10^5 J。原典の圧力の指数と圧縮温度幅を用いた結果と合わない。
3：条件に不一致 1×10^6 J。計算値の 5 倍であり、段階の温度と圧力を区別していない。
4：条件に不一致 2×10^6 J。計算値より 1 桁大きい。初期圧力の指数は 3 である。
5：条件に不一致 5×10^6 J。圧力の指数又は体積変化の計算が一致しない。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、状態方程式から気体量を消去する定圧仕事から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.7 節, 第 20.3 節

■関連問題　R02-REG-APPLIED-06
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

20.13　相平衡・溶液

平成 25 年度 問 9

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：原典の断熱膨張の肢は外部仕事又は可逆性を明記しない。理想気体の断熱自由膨張は温度不変であり、この肢も無条件には正しくない。熱容量の逆転肢を最も明確な誤りとして独立選択したが、原典の省略を追加条件で書き換えず部分校正として Astra へ送る。

■問題の要旨　理想気体と溶液・相平衡の記述から、最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
前提の確認：断熱膨張の肢に外部仕事又は可逆性の指定はない。

■問われる核心　熱容量と膨張仕事・相平衡の成立条件

■必要知識　理想気体の熱容量差、断熱と自由膨張、液気平衡、混合エントロピー、ラウールの法則。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　同じ理想気体を同じだけ昇温させると定積では $Q_V = nC_{V,m}\Delta T$、定圧では $Q_p = nC_{p,m}\Delta T$ を要し、$C_{p,m} - C_{V,m} = R > 0$ である。定積の方が熱量が大きいという肢 4 を選ぶ。断熱膨張の冷却は正の外部仕事を行う場合に限り、自由膨張という反例があるので解釈疑義を保持する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：通常の液気平衡で正しい　高圧ほど純液体の沸点が上がる。液気平衡で $dp/dT = L/(T\Delta V) > 0$ なので外圧上昇で沸点が上がる。臨界点から離れた通常の沸騰を考える。
2：仕事を外へ行う膨張なら正しい／前提省略　理想気体を断熱膨張させると温度が下がる。断熱では $\Delta U = -W_{\text{out}}$。正の仕事を外へ行う理想気体は冷えるが、真空への自由膨張なら $W = 0$ で温度は変わらない。膨張だけで冷却は保証されない。
3：理想的な異種気体で正しい　同温・同圧で異種気体の混合が自発的に起こる。非反応の異種理想気体の混合では $\Delta G = nRT\sum_i x_i \ln x_i < 0$ となる。
4：誤り　理想気体の同じ温度上昇には定積の方が定圧より多い熱が必要。定圧では膨張仕事も必要であり、理想気体のモル熱容量は定圧が定積より R 大きい。定積の方が多いという記述は逆である。
5：理想溶液で正しい　理想溶液の各成分の蒸気圧は純成分の蒸気圧 × 液相モル分率である。ラウールの法則 $p_i = x_i p_i^*$ である。実在溶液の全組成範囲へ無条件に使う法則ではない。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、熱容量と膨張仕事・相平衡の成立条件から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.3 節, 第 20.5 節, 第 20.8 節, 第 20.8 節
参考：[461, 462, 463]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-06
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 6

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：原典の断熱膨張の肢は外部仕事又は可逆性を明記しない。理想気体の断熱自由膨張は温度不変であり、この肢も無条件には正しくない。熱容量の逆転肢を最も明確な誤りとして独立選択したが、原典の省略を追加条件で書き換えず部分校正として Astra へ送る。

■問題の要旨　理想気体と溶液・相平衡の記述から、最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
前提の確認：断熱膨張の肢に外部仕事又は可逆性の指定はない。

■問われる核心　熱容量と膨張仕事・相平衡の成立条件

■必要知識　理想気体の熱容量差、断熱と自由膨張、液気平衡、混合エントロピー、ラウールの法則。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　同じ理想気体を同じだけ昇温させると定積では $Q_V = nC_{V,m}\Delta T$、定圧では $Q_p = nC_{p,m}\Delta T$ を要し、$C_{p,m} - C_{V,m} = R > 0$ である。定積の方が熱量が大きいという肢 5 を選ぶ。断熱膨張の冷却は正の外部仕事を行う場合に限り、自由膨張という反例があるので解釈疑義を保持する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：仕事を外へ行う膨張なら正しい／前提省略 理想気体を断熱膨張させると温度が下がる。断熱では $\Delta U = -W_{\text{out}}$。正の仕事を外へ行う理想気体は冷えるが、真空への自由膨張なら $W = 0$ で温度は変わらない。膨張だけで冷却は保証されない。
2：理想的な異種気体で正しい 同温・同圧で異種気体の混合が自発的に起こる。非反応の異種理想気体の混合では $\Delta G = nRT\sum_i x_i \ln x_i < 0$ となる。
3：理想溶液で正しい 理想溶液の各成分の蒸気圧は純成分の蒸気圧 × 液相モル分率である。ラウールの法則 $p_i = x_i p_i^*$ である。実在溶液の全組成範囲へ無条件に使う法則ではない。
4：通常の液気平衡で正しい 高圧ほど純液体の沸点が上がる。液気平衡で $dp/dT = L/(T\Delta V) > 0$ なので外圧上昇で沸点が上がる。臨界点から離れた通常の沸騰を考える。
5：誤り 理想気体の同じ温度上昇には定積の方が定圧より多い熱が必要。定圧では膨張仕事も必要であり、理想気体のモル熱容量は定圧が定積より R 大きい。定積の方が多いという記述は逆である。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、熱容量と膨張仕事・相平衡の成立条件から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.3 節, 第 20.5 節, 第 20.8 節, 第 20.8 節
参考：[461, 462, 463]。

■関連問題　H25-REG-APPLIED-09
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 11

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　水の三重点を既知として、富士山頂の大気圧下の沸点を求めるための理論式を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
既知のもの：水の三重点の温度と蒸気圧、山頂の大気圧。
求める対象：純水の液気共存温度。数値の沸点を答える問題ではない。

■問われる核心　相共存曲線と圧力による沸点の変化

■必要知識　相平衡の化学ポテンシャル一致、潜熱、蒸気圧、理想蒸気近似。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　沸点では蒸気圧が外圧に等しく、液気共存曲線をたどればよい。関係式は $dp/dT = L/[T(V_g - V_l)]$ で、蒸気を理想気体とし液体体積を無視すると $d\ln p/dT = L_m/(RT^2)$ となる。クラウジウス＝クラペイロンの式の 2 を選ぶ。有限区間の数値を求めるには潜熱やその温度依存なども必要であり、指定されない山頂の沸点を補わない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 ボルンの式。イオンの静電的な溶媒和などを扱う式で、直接の液気共存曲線ではない。
2：条件に一致 クラウジウス＝クラペイロンの式。液気共存の圧力と温度の関係を与える。

3：条件に不一致 ファントホッフの式。平衡定数の温度依存を扱うが、この液気平衡を直接記す名称としてはクラウジウス＝クラペイロンが適切である。

4：条件に不一致 プランクの式。黒体放射のスペクトルを扱う。

5：条件に不一致 レイリー＝ジーンズの式。黒体放射の古典的な低周波近似を扱う。

■再利用する考え方　モデルの前提を明示し、相共存曲線と圧力による沸点の変化から記述や数値を判定する。

■共通理論　第 20.8 節

参考：[462]。

難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

第 21 章

電磁気・物性

21.1　電荷・場・回路をつなぐ

電磁気の問題では、電荷と電流が場を作る過程、場が電荷へ力を及ぼす過程、場に蓄えられるエネルギーを分けて整理する。回路は、導線と素子へ分布する場を端子電圧と電流で近似したモデルである。電荷一定か電圧一定か、静電平衡か時間変化する場か、直列か並列かを最初に確定する。この共通本文は静電場・容量・直流・磁場・誘導・RLC の 27 問に対応する初稿である。磁性・物性等の未執筆問題も一覧へ保持し、章全体の完成とはしない。

21.2　点電荷と電場

真空中の点電荷間の力の大きさは

$$F = \frac{|q_1 q_2|}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \qquad \mathbf{F} = q\mathbf{E}$$

である。第一式は二つの電荷が作る相互作用、第二式の $\mathbf{E}$ は対象電荷以外が作る場である。正電荷の力は電場と同じ方向、負電荷では逆方向になる。数値問題では電荷を C、距離を m へそろえ、最後に N になることを確かめる。同符号か異符号かは力の向きを決め、大きさを求める絶対値とは別に扱う。[469]

21.3　電位差と外力の仕事

静電場では $\mathbf{E} = -\nabla V$ であり、P から Q への移動で

$$V_Q - V_P = -\int_P^Q \mathbf{E}\cdot d\boldsymbol{\ell}, \quad \Delta U = q(V_Q - V_P), \quad W_{\mathrm{field}} = -\Delta U$$

となる。ゆっくり動かし、運動エネルギー変化を無視できるとき、外力の仕事は $W_{\mathrm{ext}} = \Delta U$ である。電場方向へ負電荷を動かす場合、電位は下がるが $q<0$ なので位置エネルギーは増える。したがって正の外力仕事と負の電位変化は矛盾しない。候補が正の電位差だけを示す場合には、大小差 $|V_Q - V_P|$ と、向きを定めた差を本文で明示する。時間変化する磁束のある回路では誘導電場が生じるため、静電位だけで全起電力を表せるとは限らない。[470]

21.4　ガウス法則と導体

真空中では $\int_S \mathbf{E}\cdot\mathbf{n}\,dS = Q/\varepsilon_0$ である。一様帯電平面をまたぐ薄い柱を取ると、側面の寄与は 0、両端面の寄与は各 EA となるため $2EA = |\sigma|A/\varepsilon_0$、すなわち $E = |\sigma|/(2\varepsilon_0)$ を得る。一枚の平面と、逆符号二枚の間で場を足した場合の係数を区別する。静電平衡の導体内部は $E=0$ である。導体内部に場があれば自由電荷の移動が続くためである。孤立した球の外側にある逆二乗場を、導体内部へ延長しない。[471]

21.5　容量と接続

容量は $C = Q/V$ で、理想平行平板では $C = \varepsilon A/d$ となる。容量の単位 F は C/V である。Q は片方の極板の電荷の大きさを表す。未充電のコンデンサーを直列接続すると、孤立した中間導体の正味電荷が 0 のまま保存されるため、各素子の電気量の大きさは等しくなる。その電圧を足すと $1/C_{\mathrm{eq}} = \sum 1/C_i$ である。並列では電圧が共通なので電荷を足し、$C_{\mathrm{eq}} = \sum C_i$ となる。抵抗の直列・並列とは逆の合成関係に見えるが、共通量と加算量から導けば暗記を必要としない。[472]

21.6　電場エネルギー

固定形状の線形コンデンサーに微小電荷 dq を運ぶ仕事は $dW = V\,dq = (q/C)dq$ である。0 から Q まで積分して

$$U = \int_0^Q \frac{q}{C}\,dq = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2$$

を得る。QV では充電中の電圧変化を無視しており、2 倍になる。エネルギーの数値計算で μ を 10^{-6} へ変換し、電圧の二乗に注意する。LC 回路で用いる $LI^2/2$ も場へ蓄えるエネルギーであり、抵抗で熱になる消費エネルギーとは違う。

21.7　分極・強誘電性・損失

分極 $\mathbf{P}$ は単位体積あたりの電気双極子モーメントで、$\mathbf{D} = \varepsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}$ と表す。通常の誘電体で外場に応じて分極することと、強誘電体の自発分極を区別する。強誘電性は外部電場なしでも生じる分極と、電場によるその反転を特徴とする。交流で分極の応答に遅れや散逸があると、供給エネルギーの一部が熱となる誘電損失が生じる。電解コンデンサーの酸化アルミニウム・酸化タンタル膜は薄い絶縁層として使われる。誘電率が大きいことだけで、損失や耐電圧もよいとは判断しない。[472, 473]

21.8　固定電荷での極板間引力

端効果のない一様な線形誘電体を仮定する。Q 一定で間隔 d を変えると

$$U(Q,d) = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon A}, \qquad F_{\mathrm{attraction}} = \left(\frac{\partial U}{\partial d}\right)_Q = \frac{Q^2}{2\varepsilon A}$$

である。これは引力の大きさであり、間隔を増やす方向の力成分は負になる。Q が一定なら間隔の変更だけでは引力は変わらないが、誘電率を 5 倍にすれば引力は 1/5 となる。容量が変更前と同じでも、間隔微分が同じとは限らない。電圧一定の場合は電源とのエネルギーの授受があるため、$CV^2/2$ を固定 Q の式と同じように微分しない。固定 V での大きさは $\varepsilon A V^2/(2d^2)$ である。条件を先に選ぶ必要がある。

21.9　直流と抵抗

電流は断面を通る符号付き電荷の時間変化率 $I = dQ/dt$ で、1 A=1 C/s である。負の担い手の移動方向と電流方向は逆になる。電子に限らず、イオンも電流を運べる。オーム性導体では $V = IR$、電力は $P = VI = I^2R = V^2/R$ となる。抵抗を並列につなぐと電圧が共通で $I = \sum V/R_i$ より $1/R_{\mathrm{eq}} = \sum 1/R_i$ を得る。合成抵抗が最小の構成抵抗より小さいことも検算になる。[474, 475]

21.10　抵抗率と担い手

均一な棒の抵抗は $R = \rho L/A$ で、材料の抵抗率と形状の寄与を分離する。金属では格子振動、不純物、欠陥等による散乱が抵抗へ寄与する。室温近傍の変化は $\rho(T) \simeq \rho(T_0)[1 + \alpha(T - T_0)]$ で近似することが多いが、全温度域の厳密な法則ではない。真性半導体では温度上昇で電子と正孔が熱励起され、担い手の増加が抵抗減少の主因となる。低温の金属での特定のべき則を、多くの導体についての一般則へ広げない。[474, 476]

21.11　電流による場と荷電粒子の運動

定常電流素片が作る磁束密度はビオ・サバールの法則 $d\mathbf{B} = \mu_0 I(d\boldsymbol{\ell} \times \hat{\mathbf{r}})/(4\pi r^2)$ で与えられる。直線電流の周囲の場は円周方向へ向き、局所的に電流方向へ垂直になる。一方、場の中で動く粒子への磁気力は $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ である。その仕事率は $\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = 0$ なので速さを変えず、方向を変える。一様 B へ垂直な速度で入り、他の力がなければ円運動となり、半径は $mv/(|q|B)$ である。場を作る法則と、その場から力を受ける法則を混同しない。[477, 478]

21.12　ソレノイドと透磁率

長いコイルの端部から離れた内部では、巻数密度 $n = N/\ell$ を使い $B = \mu n I$ と近似する。全巻数 N をそのまま掛けると長さの次元が足りない。磁性体があるときは、出題で指定された線形範囲の $\mu = \mu_0 \mu_r$ を用いる。有限長の端部の場、材料の飽和や履歴はこの簡単な式の外にある。T から mT への換算では 10^3 を掛ける。[477]

21.13　誘導とマクスウェル方程式

一巻きの磁束を Φ_B とすると $\mathcal{E} = -N\, d\Phi_B/dt$ である。負号は変化を妨げる向きであり、大きさの問題では $N|d\Phi_B/dt|$ を使う。真電荷を自由電荷として扱う巨視的な表記では

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\mathrm{free}}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$
$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{i} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

磁束変化から電場を得る法則と、電束密度変化から変位電流を得る項を区別する。$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ は、通常の電磁気学で磁気単極子を源としないことを表す。電荷保存は $\partial_t \rho + \nabla \cdot \mathbf{i} = 0$ で、流出を正とした総電荷変化には負号が付く。「出入り」を流入と流出の単なる和として扱わない。[479, 480]

21.14　LC 振動と直列共振

無抵抗 LC 回路では $Q^2/(2C) + LI^2/2$ が保存する。最大電流時は Q=0 となり、初期にコンデンサーへ蓄えたエネルギーが全てコイルへ移る。交流電源で駆動する理想直列 RLC 回路では

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right), \quad |Z|^2 = R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2$$

となる。括弧が 0 となる $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ で $|Z|$ は最小 R になる。抵抗で減衰する自由振動の周波数と、交流定常状態の電流共振を混同しない。L,C を SI へ直してから計算し、最後に Hz を kHz へ換算する。[481, 482]

21.15　場のエネルギー流

電磁場のエネルギー流密度は $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$、単位は $\mathrm{W/m^2}$ である。外積なので E,H 双方へ垂直であり、流れる方向と単位面積あたりの仕事率を同時に表す。力の向きや電荷の移動方向と同一視しない。電磁波だけでなく、回路へエネルギーが運ばれる記述にも使われる。[480]

21.16　磁化を符号・秩序・履歴に分ける

単位体積あたりの磁気モーメントを磁化 $\mathbf{M}$ とする。SI では $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$。等方的な弱い線形応答では $\mathbf{M} = \chi \mathbf{H}$ で、反磁性は負の χ、常磁性は小さな正の χ を持つ。強磁性は外場なしの自発磁化を持つ秩序であり、多磁区試料の正味磁化が小さいことと両立する。反強磁性は典型的には反平行の副格子磁化が打ち消し合う秩序で、Néel 温度を超えると秩序を失う。通常の強磁性の秩序を失う温度は Curie 温度と呼ぶ。残留磁化は外場を取り去った後の履歴による磁化で、磁区配置と保磁力を含む材料の状態に依存する。[156]

室温の代表的強磁性元素は Fe・Co・Ni である。過去問の Mn を Co に読み替えない。磁性は温度・結晶相・組成にも依存する。中性子回折は核による構造散乱だけでなく磁気散乱にも使える。Slater–Pauling 曲線は合金の電子数と磁気モーメント、Ising 模型はスピン相互作用と秩序を扱う。一方、Wiedemann–Franz 則の $\kappa_e/(\sigma T)$ は電子の熱電輸送係数の比である。磁性に関する相対比較で区別し、磁場やスピンの影響を全く受けないと断定しない。[483, 484]

21.17　局在モーメントと伝導電子

独立した局在モーメント、弱い外場、高温側のモデルでは、磁化の方向が熱揺らぎで乱され、磁化率は Curie 則 $\chi = C/T$ に従う。T は絶対温度である。相互作用を含む Curie–Weiss 近似の $C/(T-\theta)$ も、転移点近傍や全温度の厳密則ではない。「常磁性なら必ず同じ温度依存」という暗記を避ける。

Pauli 常磁性は金属の伝導電子のスピンへの応答で、占有の Fermi 統計が重要になる。低温では全電子が独立に方向を変える局在モーメントのモデルを使えず、Fermi 準位近傍の状態が応答する。原子核まわりの軌道運動を起源とするという過去問の説明はこの機構と違う。自由電子の軌道応答である Landau 反磁性、束縛電子の応答を分ける。[485]

超伝導の Meissner 状態では磁束が排除されるが、温度・磁場の条件がある。II 型の混合状態では量子化磁束が侵入するため、「超伝導の全状態で完全排除」とはしない。電気抵抗ゼロという輸送性質だけから、磁化の全状態を決めない。

21.18　形状で変わる反磁場と磁場勾配の力

試料の磁化は周囲と内部の場を変える。均一磁化した楕円体では、主軸方向ごとに

$$H_{\mathrm{d},i} = -N_i M_i, \qquad N_x + N_y + N_z = 1$$

と書ける。N は SI での無次元の反磁場係数で、形状に依存する。一般の不均一磁化・任意形状を一つのスカラー N で表すとは限らない。[486] 反磁場は磁化から生じる場であり、反磁性という材料応答の名前とは別である。

黒鉛にも反磁性があるため、磁場中で「全く力を受けない」という全称は誤りである。弱い等方的な誘起磁化の小試料なら、背景場を変えない近似で $\mathbf{F} \simeq \chi V \nabla(B^2)/(2\mu_0)$ と考えられる。反磁性では強い場から弱い場へ向かう。実際の黒鉛の異方性や試料形状は別に考える。理想的な一様場の並進力ゼロと、非一様場で働き得る力を区別する。

21.19　巻数比を磁束変化から導く

理想変圧器の一次・二次が共通の磁束 $\Phi(t)$ を共有するなら、誘導起電力の大きさはそれぞれ $N_1|d\Phi/dt|$、$N_2|d\Phi/dt|$ である。したがって同じ位相規約での電圧の大きさ、実効値又は最大値同士では

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{N_2}{N_1}.$$

巻数が多い側ほど電圧が大きいことが検算となる。損失を無視した電力保存から $E_1 I_1 = E_2 I_2$ なので電流比は逆になる。磁束漏れ、巻線抵抗、飽和、周波数応答を含む実機の限界は、この理想比の条件の外である。[487]

21.20　誘導加熱と誘電加熱を損失で分ける

誘導加熱は時間変化する磁場で導電体に渦電流を作り、その Joule 損を利用する。磁化履歴損は強磁性体等に寄与するが、すべての導電体に必須の損失ではない。誘電加熱は交流電場に対する分極応答の損失を利用し、代表的な対象は誘電体である。有限の導電率を持つ材料では導電損と分極損が共存する場合がある。マイクロ波加熱も誘電損失を利用できるが、高周波加熱の全方式が GHz 帯という意味ではない。[488]

良導体の線形な半空間に入る調和場では、表面からの場・電流の振幅が $\exp(-z/\delta)$ の形で減衰する。代表的な表皮深さは

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}} = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu}}.$$

深さ δ で振幅が $1/e$ になるため、内部への侵入が厳密にゼロではない。抵抗率・透磁率・周波数の条件を読み、有限試料の全温度分布をこの式だけで決めない。加熱された表面から内部への熱伝導は電磁場の侵入とは別の過程である。[488, 489] プラズマも高周波場から加熱できる。融合プラズマの RF 加熱、無電極放電トーチ、固体の渦電流加熱の回路と粒子の吸収機構は同一ではない。[490]

21.21　副殻の容量と半導体の四面体結合

一個の空間軌道にはスピンが異なる最大 2 電子を収容する。s・p・d・f 副殻の空間軌道数は 1・3・5・7 で、総容量は 2・6・10・14 である。原典の「軌道」の語を、一個の軌道と副殻群で区別する。Ge 原子の外殻配置 $4s^2 4p^2$ と、通常の結晶の 4 近接・四面体の sp3 結合モデルを分ける。sp2 の三角平面構造をダイヤモンド型へ当てはめない。[491, 492, 493]

Si へ B をドープするとアクセプターを介して正孔が主要な担い手になる。金属での負電子の平均ドリフト、半導体の正孔、孤立原子のスピンとバルク金属の Pauli 応答を区別する。[476, 485]

21.22　圧電性の逆命題を使わない

圧電性は応力による電気応答と電場によるひずみの結合である。強誘電性は外場なしの自発分極と、その向きの電場による反転を特徴とする。石英は圧電性を持つが、通常の強誘電体のような反転する自発分極を持たない。圧電性から強誘電性を保証する逆命題は成立しない。[473, 494] 多ドメイン試料では局所の自発分極が存在しても、正味の分極は相殺され得る。

典型的な強誘電体では Curie 温度を越えて常誘電相へ移る。一次相転移は秩序変数が不連続に変わる場合で、強誘電相転移では自発分極を用いて考える。有限の測定電場での飽和値・履歴と、電場ゼロでの熱力学的な秩序変数を無条件に同一視しない。原子の変位、配向の秩序、結晶対称性と分極をつなぎ、微視的な機構を全物質で一種類に固定しない。[495]

21.23　特性線・連続放射と法令上の電波

真空中の電磁波では $c = f\lambda$、光子エネルギーは $E = hf$ である。赤外・可視・紫外の順に波長が短くなる。X 線管の放射は、電子の減速による連続的な制動放射に、内殻準位差に対応する特性線が重なる。管全体のスペクトルが連続成分を含むことと、特性 X 線自体を連続スペクトルと呼ぶことは違う。[496] 取得できた電波法第二条の周波数上限は 300 万 MHz 以下で、3×10^{12}Hz 以下へ換算される。令和 5 年度の施行版の直接取得には失敗したため、その時点の条文照合は個別問題で未確定として残す。用途に基づくマイクロ波の波長区分と、法令の電波の範囲を別々に読む。[497]

21.24　過去問での確認

21.25　静電場・容量

平成 23 年度 問 8

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　充電したコンデンサーに蓄えられるエネルギーを計算する。

■確認した条件・記述（独自要約）
容量：2.0 μ F
電圧：300 V

■問われる核心　容量に蓄える電場エネルギー

■必要知識　静電容量、μ=10^{-6}、電圧上昇の積分。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$U = CV^2/2 = (2.0 \times 10^{-6})300^2/2 = 0.09$ J で 3 を選ぶ。充電中の微小仕事 Vdq を積分するため、最終電圧を全電荷へ掛けた QV そのものではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 9.0×10^{-3} J。正しい値 0.09 J の 1/10 である。
2：条件に不一致 1.8×10^{-2} J。正しい値 0.09 J の 1/5 である。
3：条件に一致 9.0×10^{-2} J。容量を 2.0×10^{-6} F へ換算した $CV^2/2$ に一致する。
4：条件に不一致 1.8×10^{-1} J。CV^2 とするとこの値になるが、充電中の電圧上昇を積分する係数 1/2 がない。
5：条件に不一致 9.0×10^{-1} J。正しい値の 10 倍で、接頭語又は指数の扱いが違う。

■再利用する考え方　容量に蓄える電場エネルギーを、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.5 節, 第 21.6 節
参考：[472]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 24 年度 問 6

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　真空中の 2 点電荷間の静電気力の大きさを求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
電荷：+2.0×10^{-6} C、+1.5×10^{-6} C
距離：0.30 m
係数：9.0×10^9 N · m^2/C^2

■問われる核心　点電荷のクーロン力

■必要知識　電荷の符号、逆二乗則、単位と接頭語。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$F = k|q_1 q_2|/r^2 = 9.0 \times 10^9 (2.0 \times 10^{-6})(1.5 \times 10^{-6})/0.30^2 = 0.30$ N、3 である。同符号なので互いに離れる方向の反発力であり、ここでは大きさを問う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 0.10 N。距離の逆二乗で評価した 0.30 N に一致しない。
2：条件に不一致 0.15 N。0.30 N の半分であり、クーロン力へ 1/2 を掛ける理由がない。
3：条件に一致 0.30 N。電荷の積と距離の逆二乗から 0.30 N となる。
4：条件に不一致 1.0 N。与えられた電荷と距離では 0.30 N である。
5：条件に不一致 3.0 N。正しい値の 10 倍である。

■再利用する考え方　点電荷のクーロン力を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.2 節
参考：[469]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 3

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　静電場の閉曲面積分の法則名と、無限一様帯電平面の電場の大きさを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
式：$\int_S E_n \, dS = Q/\varepsilon_0$
平面：面電荷密度 σ。両側に等しい大きさで逆向きの垂直電場。
組合せ：法則名／電場の大きさ。

■問われる核心　ガウス法則と対称性

■必要知識　電束、外向き法線、無限平面、二面の寄与。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　平面をまたぐ薄い柱を閉曲面に選ぶ。側面の電場法線成分は 0、二つの端面の寄与は各 EA である。内部電荷の大きさは| σ |A なので $2EA = |\sigma|A/\varepsilon_0$、2 を選ぶ。一枚の帯電平面と、逆符号二枚の間の電場を混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 ガウス／ $|\sigma|/\varepsilon_0$。法則名は合うが、両面から出る電束の係数 2 が抜ける。
2：条件に一致 ガウス／ $|\sigma|/(2\varepsilon_0)$。ガウス法則を薄い柱へ適用した 2EA=| σ |A/ ε 0 に一致する。
3：条件に不一致 ガウス／ $2|\sigma|/\varepsilon_0$。両面の電束を足すと電場は半分になり、2 倍ではない。
4：条件に不一致 クーロン／ $|\sigma|/\varepsilon_0$。原典の閉曲面積分はガウス法則で、電場の値も 2 倍である。
5：条件に不一致 クーロン／ $|\sigma|/(2\varepsilon_0)$。電場値は合うが提示された法則名と違う。

■再利用する考え方　ガウス法則と対称性を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.4 節
参考：[471]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 4

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　負電荷を電場方向へゆっくり動かす外力の仕事から、電位差と電場の大きさを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
電荷：− 2 C
移動：P から Q。電場の方向と移動方向は同じ。
外力の仕事：80 J。ゆっくり移動し運動エネルギー変化を無視。
距離：0.1 m
候補の順：電位差／電場。電位差は候補に合わせ大きさを表す。

■問われる核心　電位・外力仕事と負電荷の符号

■必要知識　準静的移動、位置エネルギー qV、E=− grad V、V/m=N/C。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　外力の仕事は $W_{ext} = q(V_Q - V_P)$ で、80=(− 2) Δ V よりΔ V=− 40 V である。電場方向へ進むと電位が下がるが、負電荷の位置エネルギーは増える。候補の電位差の大きさは 40 V、$|E| = |\Delta V|/d$=400 V/m なので 4 である。電場の仕事は− 80 J と逆符号になる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 160 V ／ 320 V · C。外力 80 J を電荷の絶対値 2 C で割ると 40 V であり、160 V ではない。
2：条件に不一致 160 V ／ 1600 V/m。電位差の大きさは 40 V で、電場も 400 V/m である。
3：条件に不一致 40 V ／ 80 V · C。40 V は合うが V · C はエネルギーの単位で、電場ではない。
4：条件に一致 40 V ／ 400 V/m。電位差の大きさ 40 V、電場の大きさ 400 V/m で両単位も合う。
5：条件に不一致 8 V ／ 16 V · C。電位差は 40 V であり 8 V ではなく、電場の単位も違う。

■再利用する考え方　電位・外力仕事と負電荷の符号を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.3 節
参考：[470]。

■関連問題　R01-RET-APPLIED-08
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 4

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　誘電体とコンデンサーについて、最も不適切な説明を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
モデル：容量の比例関係は一様誘電体と平行平板の近似。

■問われる核心　誘電分極と強誘電性の区別

■必要知識　分極、容量、交流損失、電解コンデンサーの酸化膜。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　電場による電気双極子の誘起・配向は分極であり、全ての誘電分極を強誘電性と呼ぶことはできない。外場 0 でも自発分極を持ち、それを電場で反転できることが強誘電体の特徴である。2 を選ぶ。損失、材料、幾何学による容量変化は別の性質である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 静電容量の単位はファラド F である。。C=Q/V なので単位は C/V=F である。
2：不適切 絶縁体を電場へ置いて電気双極子モーメントを持つことを強誘電性という。。これは一般的な誘電分極である。強誘電性は外部電場なしの自発分極とその反転を特徴とする。
3：適切 交流電場で電気エネルギーの一部が熱となることを誘電損失という。。分極の応答に損失があると電場からのエネルギーが熱へ散逸する。
4：適切 可動電極の対向面積を変えると容量が変化する。。端効果を無視すると C= ε A/d であり対向面積 A に依存する。
5：適切 誘電体として酸化アルミニウムや酸化タンタルが使われる。。金属酸化物の薄い絶縁層を使う電解コンデンサーの例である。

■再利用する考え方　誘電分極と強誘電性の区別を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.7 節, 第 21.5 節
参考：[472, 473]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-03
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 2

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　平行平板コンデンサーの容量と直列接続について、最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
モデル：平板の端効果を無視。容量比較では形状を固定。直列の 2 個は初め未充電。

■問われる核心　容量の幾何学と固定電荷

■必要知識　平行平板近似、比誘電率、V=Q/C、直列の電荷保存。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$C = \varepsilon A/d$ より誘電率、面積の増加と距離の減少は容量を大きくする。誘電率増加で容量が減るとする 1 が誤りである。Q 一定の電圧は Q/C、未充電直列の同じ電気量は中間導体の電荷保存から確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 比誘電率の大きな物質を極板間へ入れると容量は減少する。。C= ε A/d なので同じ形状では誘電率の増加で容量は増え、減少しない。
2：適切 極板間距離を小さくすると容量は増える。。分母 d が小さくなると C が増える。
3：適切 極板面積に比例して容量は増える。。面積 A が増えると C も同じ割合で増える。

4：適切 電気量が同じなら容量の小さい方が大きな電位差を持つ。。V=Q/C なので Q 一定では C が小さいほど V が大きい。
5：適切 未充電の 2 個を直列につないで電圧を加えると等しい電気量が蓄えられる。。漏れのない直列回路で中間導体が初めに中性なら、電荷保存で対向極板の電荷の大きさは等しい。

■再利用する考え方　容量の幾何学と固定電荷を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.5 節, 第 21.7 節
参考：[472]。

■関連問題　R07-REG-APPLIED-03
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 8

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　負電荷を電場方向へゆっくり動かす外力の仕事から、電位差と電場の大きさを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
電荷： − 2 C
移動：P から Q。電場の方向と移動方向は同じ。
外力の仕事：80 J。ゆっくり移動し運動エネルギー変化を無視。
距離：0.2 m
候補の順：電位差／電場。電位差は候補に合わせ大きさを表す。

■問われる核心　電位・外力仕事と負電荷の符号

■必要知識　準静的移動、位置エネルギー qV、E= − grad V、V/m=N/C。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　外力の仕事は $W_{ext} = q(V_Q - V_P)$ で、80=(− 2) Δ V より Δ V= − 40 V である。電場方向へ進むと電位が下がるが、負電荷の位置エネルギーは増える。候補の電位差の大きさは 40 V、$|E| = |\Delta V|/d$=200 V/m なので 3 である。電場の仕事は − 80 J と逆符号になる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 160 V ／ 32 V · C。外力 80 J を電荷の絶対値 2 C で割ると 40 V であり、160 V ではない。
2：条件に不一致 160 V ／ 800 V/m。電位差の大きさは 40 V で、電場も 200 V/m である。
3：条件に一致 40 V ／ 200 V/m。電位差の大きさ 40 V、電場の大きさ 200 V/m で両単位も合う。
4：条件に不一致 40 V ／ 400 V/m。40 V は合うが距離は 0.2 m なので電場は 200 V/m である。
5：条件に不一致 40 V ／ 8 V · C。V · C は J に等しく、電場の単位 V/m ではない。

■再利用する考え方　電位・外力仕事と負電荷の符号を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.3 節
参考：[470]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-04
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 3

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　誘電体とコンデンサーについて、最も不適切な説明を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
モデル：容量の比例関係は一様誘電体と平行平板の近似。

■問われる核心　誘電分極と強誘電性の区別

■必要知識　分極、容量、交流損失、電解コンデンサーの酸化膜。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　電場による電気双極子の誘起・配向は分極であり、全ての誘電分極を強誘電性と呼ぶことはできない。外場 0 でも自発分極を持ち、それを電場で反転できることが強誘電体の特徴である。1 を選ぶ。損失、材料、幾何学による容量変化は別の性質である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 絶縁体を電場へ置いて電気双極子モーメントを持つことを強誘電性という。。これは一般的な誘電分極である。強誘電性は外部電場なしの自発分極とその反転を特徴とする。
2：適切 交流電場で電気エネルギーの一部が熱となることを誘電損失という。。分極の応答に損失があると電場からのエネルギーが熱へ散逸する。
3：適切 可動電極の対向面積を変えると容量が変化する。。端効果を無視すると C= ε A/d であり対向面積 A に依存する。
4：適切 誘電体として酸化アルミニウムや酸化タンタルが使われる。。金属酸化物の薄い絶縁層を使う電解コンデンサーの例である。
5：適切 平行平板容量は誘電率に比例し、誘電体の厚さへ反比例する。。誘電体が一様に隙間を満たす平行平板近似では C= ε A/d である。

■再利用する考え方　誘電分極と強誘電性の区別を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.7 節, 第 21.5 節
参考：[472, 473]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-04
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 3

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　電荷を固定した平行平板の間隔と誘電率を変え、極板間引力の比を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
初期：真空、間隔 d、帯電量 Q、引力 F0。
変更：間隔 5d、比誘電率 5 の誘電体で全間隙を満たす。

固定量：Q は変わらない。
モデル：同じ面積 A、端効果なし、一様な線形誘電体。

■問われる核心　固定電荷のエネルギー微分と静電力

■必要知識　容量、固定する量、平板近似、力とエネルギーの微分。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　固定 Q のエネルギーは $U = Q^2/(2C) = Q^2 d/(2\varepsilon A)$ であり、間隔方向の引力の大きさは $F = \partial U/\partial d = Q^2/(2\varepsilon A)$ となる。ε が 5 ε 0 へ変わるので F=F0/5、2 である。間隔 5 倍で容量は初期と同じになるが、力はエネルギーの間隔微分であり同じとは限らない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 $F = F_0/25$。固定 Q で引力は間隔に依存しないため、距離の逆二乗だけを使うのは違う。
2：条件に一致 $F = F_0/5$。F=Q^2/(2 ε A) で ε が 5 倍となり 1/5 である。
3：条件に不一致 $F = F_0$。 ε の増加による引力減少を無視している。
4：条件に不一致 $F = 5F_0$。固定 Q では引力は ε に反比例し、比例ではない。
5：条件に不一致 $F = 25F_0$。電荷固定の平板モデルでは 25 倍となる要因はない。

■再利用する考え方　固定電荷のエネルギー微分と静電力を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.8 節, 第 21.5 節
参考：[472]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 3

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　平行平板コンデンサーの容量と直列接続について、最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
モデル：平板の端効果を無視。容量比較では形状を固定。直列の 2 個は初め未充電。

■問われる核心　容量の幾何学と固定電荷

■必要知識　平行平板近似、比誘電率、V=Q/C、直列の電荷保存。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$C = \varepsilon A/d$ より誘電率、面積の増加と距離の減少は容量を大きくする。誘電率増加で容量が減るとする 3 が誤りである。Q 一定の電圧は Q/C、未充電直列の同じ電気量は中間導体の電荷保存から確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 極板面積に比例して容量は増える。。面積 A が増えると C も同じ割合で増える。
2：適切 極板間距離を小さくすると容量は増える。。分母 d が小さくなると C が増える。
3：不適切 比誘電率の大きな物質を極板間へ入れると容量は減少する。。C= ε A/d なので同じ形状では誘電率の増加で容量は増え、減少しない。
4：適切 未充電の 2 個を直列につないで電圧を加えると等しい電気量が蓄えられる。。漏れのない直列回路で中間導体が初めに中性なら、電荷保存で対向極板の電荷の大きさは等しい。

5：適切 電気量が同じなら容量の小さい方が大きな電位差を持つ。。V=Q/C なので Q 一定では C が小さいほど V が大きい。

■再利用する考え方　容量の幾何学と固定電荷を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.5 節, 第 21.7 節
参考：[472]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-02
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

21.26　電磁誘導・磁性

平成 27 年度 問 2

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　コイルを貫く磁束が一定速度で変わるときの誘導起電力の大きさを求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
巻数：2000
磁束変化：各巻きを貫く磁束が 20 秒で 0.01 Wb 変化。
速度：一定の割合。1 Wb=1 V · s。

■問われる核心　磁束鎖交数の変化と誘導

■必要知識　ファラデーの法則、巻数、Wb/s=V。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$|\mathcal{E}| = N|\Delta\Phi|/\Delta t = 2000(0.01)/20 = 1.0$ V で 3 を選ぶ。一定速度なので平均変化率が任意の時点の変化率に等しい。向きは磁束変化を妨げるレンツの法則で決まり、ここでは大きさのみを求める。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 0.10 V。2000×0.01/20=1 V と違う。
2：条件に不一致 0.50 V。正しい値の 1/2 であり余分な係数がある。
3：条件に一致 1.0 V。巻数 × 各巻きの磁束変化率に一致する。
4：条件に不一致 2.5 V。磁束変化の時間 20 s で割った 1 V と違う。
5：条件に不一致 5.0 V。与えられた変化率では 1 V である。

■再利用する考え方　磁束鎖交数の変化と誘導を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.13 節
参考：[479]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 3

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。

公式正答：3（single）。

■問題の要旨　電束密度・磁束密度を用いた電磁気の法則で、最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
記号：E=電場、D=電束密度、H=磁場、B=磁束密度、ρ=真電荷密度、i=伝導電流密度。
方向：最も不適切な記述。

■問われる核心　マクスウェル方程式と場の発散

■必要知識　自由電荷と束縛電荷、回転と発散、変位電流、磁気単極子。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　磁場に関するガウス法則 $\mathrm{div}\, B = 0$ は、閉曲面を通る正味磁束が 0 であること、すなわち通常の理論で磁気単極子がないことを表す。「存在」を反映するとする 3 が誤りである。他の式は真電荷、磁束の変化、変位電流をそれぞれ扱う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 閉曲面を貫く電束は、内部にある真電荷の総量に等しい。。D の閉曲面電束は自由電荷、原典の真電荷の総量に等しい。束縛電荷まで含む E の式と区別する。
2：適切 $\mathrm{rot}\, E = -\partial B/\partial t$ は時間変化する磁束密度が電場を誘導する法則である。。ファラデーの法則の局所形で、負号は向きを表す。
3：不適切 $\mathrm{div}\, B = 0$ は磁気単極子の存在を反映する。。発散 0 は磁気単極子による湧き出し・吸込みがないという通常の電磁気学の式であり、存在と逆である。
4：適切 $\mathrm{rot}\, H = i + \partial D/\partial t$ で $\partial D/\partial t$ は変位電流密度である。。伝導電流に加える変位電流の項を正しく述べる。
5：適切 磁場のガウス法則は時間変化する磁場にも成立する。。div B=0 は静磁場だけの制限ではなく、マクスウェル方程式の一つである。

■再利用する考え方　マクスウェル方程式と場の発散を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.13 節, 第 21.4 節
参考：[480]。

■関連問題　R03-REG-APPLIED-04
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 4

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　小さな電流素片が作る磁場を与える法則名を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
対象：定常電流の微小素片が作る磁場。

■問われる核心　電流素片から磁場を作る法則

■必要知識　定常電流、外積、重ね合わせ、磁束の時間変化との違い。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　微小素片の寄与は $dB = \mu_0 I(d\ell \times \hat{r})/(4\pi r^2)$ というビオ・サバールの法則で与えられ、3 である。素片を積分して導線全体の場を求める。誘導起電力の法則と、電流を源とする場の

法則を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 クーロンの法則。点電荷の静電気力を与え、電流素片の磁場ではない。
2：条件に不一致 プランクの法則。黒体の熱放射スペクトルの法則である。
3：条件に一致 ビオ・サバールの法則。定常電流素片 Id ℓ から磁束密度 dB を与える法則である。
4：条件に不一致 ファラデーの誘導法則。磁束の時間変化による誘導起電力を与える。
5：条件に不一致 キュリー・ワイスの法則。磁性体の磁化率の温度依存を扱う。

■再利用する考え方　電流素片から磁場を作る法則を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.11 節
参考：[477]。

■関連問題　R04-REG-APPLIED-03
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 4

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　電磁気の基本法則の説明で、最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
注意：③の原典は二箇所とも電束と記す。磁束へ書き換えて読まない。
方向：最も不適切。

■問われる核心　電束の変化と磁束の変化

■必要知識　ガウス、ビオ・サバール、ファラデー、連続の式、変位電流。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 の決め手は原典の「電束」である。ファラデーの法則は $\mathcal{E} = -d\Phi_B/dt$ と磁束を用いる。電束変化による変位電流と混同しているため 3 を選ぶ。保存則の「出入り」は流入を正にした正味量として区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 閉曲面を貫く電束は内部の真電荷の量に等しく、電場のガウス法則である。。D の閉曲面電束を内部真電荷へ対応させる説明である。
2：適切 ビオ・サバールの法則は定常電流が作る磁場を決める。。電流素片から場を積分する定常磁場の法則である。
3：不適切 閉回路を貫く電束が変化すると、電束変化を妨げる起電力が生じることをファラデーの法則という。。誘導起電力は磁束の変化に対応する。電束変化はアンペール・マクスウェルの変位電流側の量である。
4：適切 領域の総電荷の時間変化は閉曲面を通じた電荷の正味の出入りと対応し、電気量保存を表す。。外向き電流を正に取れば dQ/dt= − ∫ i · n dS である。原典の出入りは符号付きの正味量として読む。
5：適切 マクスウェル方程式は電磁場の基本方程式で 19 世紀に提出された。。マクスウェルが 19 世紀に電磁気の法則をまとめたという説明に合う。

■再利用する考え方　電束の変化と磁束の変化を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.13 節, 第 21.13 節
参考：[479, 480]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 4

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　電束密度・磁束密度を用いた電磁気の法則で、最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
記号：E=電場、D=電束密度、H=磁場、B=磁束密度、 ρ =真電荷密度、i=伝導電流密度。
方向：最も不適切な記述。

■問われる核心　マクスウェル方程式と場の発散

■必要知識　自由電荷と束縛電荷、回転と発散、変位電流、磁気単極子。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　磁場に関するガウス法則 $\mathrm{div}\, B = 0$ は、閉曲面を通る正味磁束が 0 であること、すなわち通常の理論で磁気単極子がないことを表す。「存在」を反映するとする 2 が誤りである。他の式は真電荷、磁束の変化、変位電流をそれぞれ扱う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 $\mathrm{rot}\, E = -\partial B/\partial t$ は時間変化する磁束密度が電場を誘導する法則である。。ファラデーの法則の局所形で、負号は向きを表す。
2：不適切 $\mathrm{div}\, B = 0$ は磁気単極子の存在を反映する。。発散 0 は磁気単極子による湧き出し・吸込みがないという通常の電磁気学の式であり、存在と逆である。
3：適切 磁場のガウス法則は時間変化する磁場にも成立する。。div B=0 は静磁場だけの制限ではなく、マクスウェル方程式の一つである。
4：適切 閉曲面を貫く電束は、内部にある真電荷の総量に等しい。。D の閉曲面電束は自由電荷、原典の真電荷の総量に等しい。束縛電荷まで含む E の式と区別する。
5：適切 $\mathrm{rot}\, H = i + \partial D/\partial t$ で $\partial D/\partial t$ は変位電流密度である。。伝導電流に加える変位電流の項を正しく述べる。

■再利用する考え方　マクスウェル方程式と場の発散を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.13 節, 第 21.4 節
参考：[480]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-03
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 3

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　小さな電流素片が作る磁場を与える法則名を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
対象：定常電流の微小素片が作る磁場。

■問われる核心　電流素片から磁場を作る法則

■必要知識　定常電流、外積、重ね合わせ、磁束の時間変化との違い。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　微小素片の寄与は $dB = \mu_0 I(d\ell \times \hat{r})/(4\pi r^2)$ というビオ・サバールの法則で与えられ、4 である。素片を積分して導線全体の場を求める。誘導起電力の法則と、電流を源とする場の法則を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 プランクの法則。黒体の熱放射スペクトルの法則である。
2：条件に不一致 クーロンの法則。点電荷の静電気力を与え、電流素片の磁場ではない。
3：条件に不一致 ファラデーの誘導法則。磁束の時間変化による誘導起電力を与える。
4：条件に一致 ビオ・サバールの法則。定常電流素片 Id ℓ から磁束密度 dB を与える法則である。
5：条件に不一致 キュリー・ワイスの法則。磁性体の磁化率の温度依存を扱う。

■再利用する考え方　電流素片から磁場を作る法則を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.11 節
参考：[477]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-04
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 4

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　静電場、磁場中の運動、誘導、エネルギー流の説明で最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
導体：孤立導体球を帯電させた静電平衡。
運動：磁場に垂直な初速度、磁場以外の力なし。

■問われる核心　静電平衡導体の内外と電磁場

■必要知識　導体遮蔽、クーロン則、ローレンツ力、磁束、外積と流密度。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　導体内に非零の電場が残ると自由電荷が移動して平衡ではなくなる。静電平衡では内部電場は 0 で、表面の外側には点電荷に相当する逆二乗場がある。内外を入れ替えた 2 を選ぶ。磁気力は仕事をせず、エネルギー輸送はポインティングベクトルで記述する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 点電荷間の力は距離の二乗に反比例する。。クーロン力の逆二乗則に一致する。
2：不適切 帯電導体球の内部電場は中心からの距離の二乗に反比例する。。静電平衡の導体内部は E=0 である。逆二乗場は孤立球の外側の説明である。

3：適切 磁場に垂直な速度を持つ荷電粒子は、速度に垂直な力で円運動する。。qv×B は速度へ垂直で速さを変えず、向きを変える。
4：適切 起電力の大きさは回路を貫く磁束の時間変化率に比例する。。ファラデーの法則の大きさに一致する。
5：適切 ポインティングベクトルはエネルギー流の密度で、電場・磁場に垂直である。。S=E×H でエネルギー流密度 $\mathrm{W/m^2}$ を表し、外積なので双方へ垂直である。

■再利用する考え方　静電平衡導体の内外と電磁場を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.4 節, 第 21.11 節, 第 21.15 節
参考：[471, 480, 478]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 4

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　磁性体で満たしたソレノイド内部の磁束密度を計算する。

■確認した条件・記述（独自要約）
長さ：40 cm=0.40 m
全巻数：150
比透磁率：100
電流：1.5 A
磁気定数：$4\pi \times 10^{-7}$ T · m/A
モデル：長いソレノイドの内部近似。比透磁率は与えられた値を使用。

■問われる核心　ソレノイドの巻数密度と磁束密度

■必要知識　アンペール則、透磁率、全巻数と巻数密度、cm と m、T と mT。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　単位長さの巻数は 150/0.40=375 $\mathrm{m^{-1}}$ である。$B = \mu_0 \mu_r (N/\ell) I = 4\pi \times 10^{-7} \times 100 \times 375 \times 1.5 \simeq 0.0707$ T=70.7 mT なので 4 を選ぶ。端部や磁性体の非線形性はこの出題の近似へ含めず、与えられた比透磁率を用いる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 2.8×10^{-3} mT。与えられた透磁率・巻数密度では約 70.7 mT であり一致しない。
2：条件に不一致 1.4×10^{-1} mT。透磁率と巻数密度を含めた 70.7 mT と一致しない。
3：条件に不一致 1.1×10^{1} mT。約 70.7 mT より小さく、全巻数を単位長さ巻数へ換算する必要がある。
4：条件に一致 7.1×10^{1} mT。B=μ 0 μ r(N/ ℓ)I から約 70.7 mT で最も近い。
5：条件に不一致 1.1×10^{2} mT。同じ計算では約 70.7 mT で 110 mT ではない。

■再利用する考え方　ソレノイドの巻数密度と磁束密度を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.12 節
参考：[477]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

21.27　回路・抵抗

平成 24 年度 問 4

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　10 Ωと 5 Ωを並列接続した合成抵抗を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
接続：同じ二端子間へ並列に接続。

■問われる核心　並列抵抗の電流加算

■必要知識　オーム則、コンダクタンス、直列と並列。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$1/R = 1/10 + 1/5 = 3/10$ より R=10/3 Ω ≃ 3.3 Ωで 3 を選ぶ。並列では電圧が共通、電流が加算されるため、抵抗そのものではなくコンダクタンスを足す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 約 0.2 Ω。0.2 は 5 Ωの逆数だが単位は S で、抵抗ではない。
2：条件に不一致 約 1.5 Ω。逆数の和を逆に戻した 10/3 Ωと違う。
3：条件に一致 約 3.3 Ω。共通電圧で各電流を足した等価抵抗 10/3 Ωに最も近い。
4：条件に不一致 約 7.5 Ω。合成抵抗が小さい方の 5 Ωを超えており並列の性質に反する。
5：条件に不一致 約 15 Ω。10+5 は直列接続の場合である。

■再利用する考え方　並列抵抗の電流加算を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.9 節
参考：[475]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-02
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 2

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　10 Ωと 5 Ωを並列接続した合成抵抗を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
接続：同じ二端子間へ並列に接続。

■問われる核心　並列抵抗の電流加算

■必要知識　オーム則、コンダクタンス、直列と並列。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$1/R = 1/10 + 1/5 = 3/10$ より R=10/3 Ω ≃ 3.3 Ωで 3 を選ぶ。並列では電圧が共通、電流が加算されるため、抵抗そのものではなくコンダクタンスを足す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 約 0.2 Ω。0.2 は 5 Ωの逆数だが単位は S で、抵抗ではない。
2：条件に不一致 約 1.5 Ω。逆数の和を逆に戻した 10/3 Ωと違う。
3：条件に一致 約 3.3 Ω。共通電圧で各電流を足した等価抵抗 10/3 Ωに最も近い。
4：条件に不一致 約 7.5 Ω。合成抵抗が小さい方の 5 Ωを超えており並列の性質に反する。
5：条件に不一致 約 15 Ω。10+5 は直列接続の場合である。

■再利用する考え方　並列抵抗の電流加算を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.9 節
参考：[475]。

■関連問題　H24-REG-APPLIED-04
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 3

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　直列 RLC 回路のインピーダンスの大きさが最小となる交流周波数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
抵抗：100 Ω
インダクタンス：1 mH
容量：0.1 μ F
接続：抵抗・コイル・コンデンサーを直列。理想的な周波数一定素子の定常交流。

■問われる核心　直列 RLC のリアクタンス相殺

■必要知識　複素インピーダンス、角周波数と周波数、m=10^{-3}、μ=10^{-6}。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$Z = R + j(\omega L - 1/(\omega C))$ なので大きさの二乗は $R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2$ となる。非負の第 2 項が 0 となる $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ で最小である。mH と μ F を H と F へ換算すると約 15.9155 kHz、3 を選ぶ。R は最小値を決めるが、この理想モデルの共振周波数は変えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 1 kHz。SI へ換算した共振周波数は約 15.9155 kHz であり、この候補より離れる。
2：条件に不一致 5.1 kHz。SI へ換算した共振周波数は約 15.9155 kHz であり、この候補より離れる。
3：条件に一致 16 kHz。リアクタンスが相殺する約 15.9155 kHz に最も近い。
4：条件に不一致 100 kHz。SI へ換算した共振周波数は約 15.9155 kHz であり、この候補より離れる。
5：条件に不一致 630 kHz。SI へ換算した共振周波数は約 15.9155 kHz であり、この候補より離れる。

■再利用する考え方　直列 RLC のリアクタンス相殺を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.14 節
参考：[482]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-04

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 3

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　電流と電気抵抗について、最も不適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
対象：一定の抵抗率を持つ一様な導体。オーム則を使う際は温度等を固定。

■問われる核心　抵抗率と導体の幾何学

■必要知識　電流の定義、電子の電荷、オーム則、ジュール電力。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　一様導体では長いほど衝突する経路が増え、太いほど電流の経路が増える。$R = \rho L/A$ なので 3 の比例関係が逆である。電力と電流の関係はオーム性・温度一定という条件で読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 電流は断面を単位時間に通過する電気量である。。I=dQ/dt という定義に一致する。
2：適切 自由電子は負電荷なので電場と逆向きの力を受けて流れる。。電気力 qE で q<0 なので力は E と逆向きである。
3：不適切 抵抗は断面積に比例し長さに反比例する。。R= ρ L/A であり、長さと断面積の比例・反比例が逆である。
4：適切 電力は単位時間の仕事で、電圧の二乗に比例し抵抗へ反比例する。。抵抗性負荷では $P=VI=V^2/R$ となる。
5：適切 電流は電圧に比例し、抵抗が大きいほど流れにくい。。オーム性導体の I=V/R に一致する。

■再利用する考え方　抵抗率と導体の幾何学を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.9 節, 第 21.10 節
参考：[474]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 3

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　電流の定義、向き、磁場、単位の 4 空欄の組合せを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
A：電流が表す何の流れか。
B：電流方向と逆に移動する A の符号。
C：電流方向に対する、直線電流の周囲の磁場方向。
D：アンペアの表現。
並び：A ／ B ／ C ／ D。

■問われる核心　電流の符号規約と単位

■必要知識　電荷輸送、正負の担い手、右ねじ、アンペア。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　電流は電荷の移動を数える。正電荷の移動方向を正とするため、負電荷の移動と電流は逆向きになる。直線電流の周囲の磁場は電流を囲む円周方向、1 A=1 C/s で 5 を選ぶ。電流の担い手を電子だけへ限定しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 原子／負／垂直／ C/s。電流は一般に電荷の流れで、原子に限定されない。
2：条件に不一致 電子／正／垂直／ C/s。電子は負であり、正の電子が逆方向へ進むという表現は合わない。
3：条件に不一致 イオン／正／平行／ $\mathrm{C/m^2}$。正電荷の移動方向は電流方向と同じで、磁場と単位も違う。
4：条件に不一致 電荷／負／平行／ $\mathrm{C/m^2}$。最初の二語は合うが、直線電流の磁場は周方向で電流へ垂直、単位は C/s である。
5：条件に一致 電荷／負／垂直／ C/s。電荷の流れ、負の移動と逆向き、垂直、C/s の 4 条件が全て合う。

■再利用する考え方　電流の符号規約と単位を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.9 節, 第 21.11 節
参考：[474, 477]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 6

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　直流回路と抵抗の説明で、最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
対象：定常直流、真性半導体、純金属の抵抗。
方向：最も不適切。

■問われる核心　抵抗の温度依存と材料の区別

■必要知識　金属の散乱、残留抵抗、真性キャリア、近似の温度範囲。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 は材料と温度域を限定せず二乗比例を一般則とする点が誤りである。金属の室温近傍では $\rho(T) \simeq \rho(T_0)[1+\alpha(T-T_0)]$ と近似し、真性半導体では担い手の熱励起が支配する。低温で $\mathrm{T^2}$ 項が現れる場合まで否定するのではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 二点間の電位差はどの経路で測っても同じである。。静電的・定常直流の近似では電位は一価な関数であり経路に依存しない。
2：適切 真性半導体では温度上昇で電気抵抗が減る。。熱励起により担い手が増え、真性領域では抵抗が減る。
3：適切 純金属に少量の不純物を混ぜると抵抗は増える。。不純物による電子散乱が増え、残留抵抗等が大きくなる。
4：不適切 多くの導体の抵抗率は温度の二乗に比例する。。室温近傍の金属では基準温度からの変化を一次近似することが多い。特定低温域の $\mathrm{T^2}$ 項を多くの導体の一般則にできない。
5：適切 消費電力は単位時間あたり消費するエネルギーである。。P=dW/dt であり、単位 J/s=W である。

■再利用する考え方　抵抗の温度依存と材料の区別を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.10 節, 第 21.3 節
参考：[474, 476]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 4

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　直列 RLC 回路のインピーダンスの大きさが最小となる交流周波数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
抵抗：2 k Ω
インダクタンス：5 mH
容量：2 μ F
接続：抵抗・コイル・コンデンサーを直列。理想的な周波数一定素子の定常交流。

■問われる核心　直列 RLC のリアクタンス相殺

■必要知識　複素インピーダンス、角周波数と周波数、m=10^{-3}、μ=10^{-6}。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$Z = R + j(\omega L - 1/(\omega C))$ なので大きさの二乗は $R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2$ となる。非負の第 2 項が 0 となる $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ で最小である。mH と μ F を H と F へ換算すると約 1.5915 kHz、1 を選ぶ。R は最小値を決めるが、この理想モデルの共振周波数は変えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致 1.6 kHz。リアクタンスが相殺する約 1.5915 kHz に最も近い。
2：条件に不一致 5.1 kHz。SI へ換算した共振周波数は約 1.5915 kHz であり、この候補より離れる。
3：条件に不一致 10 kHz。SI へ換算した共振周波数は約 1.5915 kHz であり、この候補より離れる。
4：条件に不一致 100 kHz。SI へ換算した共振周波数は約 1.5915 kHz であり、この候補より離れる。
5：条件に不一致 630 kHz。SI へ換算した共振周波数は約 1.5915 kHz であり、この候補より離れる。

■再利用する考え方　直列 RLC のリアクタンス相殺を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.14 節
参考：[482]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-03, R06-REG-APPLIED-03
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 4

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　充電したコンデンサーを抵抗 0 のコイルへ接続し、最大電流時のコイルエネルギーを求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
容量：2.0×10^{-10} F
初期電圧：5.0 V
インダクタンス：5.0×10^{-3} H
抵抗：0。理想 LC 振動。

■問われる核心　LC 振動の電気・磁気エネルギー交換

■必要知識　無散逸振動、コンデンサーとコイルのエネルギー、最大値の時点。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　抵抗 0 なので全エネルギー $Q^2/(2C)+LI^2/2$ は一定である。電流最大時は Q=0、初期の $CV_0^2/2=(2.0\times10^{-10})5.0^2/2=2.5\times10^{-9}$ J が全てコイルにある。3 を選ぶ。L は最大電流を決めるが、問われる全エネルギーは初期条件から決まる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 0 J。最大電流時はコイルの磁場エネルギーが最大であり 0 でない。
2：条件に不一致 1.3×10^{-9} J。初期エネルギーの約半分だが、最大電流では電気エネルギーは 0 となり全量が磁気側へ移る。
3：条件に一致 2.5×10^{-9} J。初期の $CV^2/2$=2.5×10^{-9} J に一致する。
4：条件に不一致 5.0×10^{-9} J。係数 1/2 を落とした CV^2 の値である。
5：条件に不一致 7.5×10^{-9} J。保存される初期エネルギーの 3 倍である。

■再利用する考え方　LC 振動の電気・磁気エネルギー交換を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.14 節, 第 21.6 節
参考：[481]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 3

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　直列 RLC 回路のインピーダンスの大きさが最小となる交流周波数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
抵抗：200 Ω
インダクタンス：5.0 mH
容量：0.50 μ F
接続：抵抗・コイル・コンデンサーを直列。理想的な周波数一定素子の定常交流。

■問われる核心　直列 RLC のリアクタンス相殺

■必要知識　複素インピーダンス、角周波数と周波数、m=10^{-3}、μ=10^{-6}。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$Z=R+j(\omega L-1/(\omega C))$ なので大きさの二乗は $R^2+(\omega L-1/(\omega C))^2$ となる。非負の第 2 項が 0 となる $f_0=1/(2\pi\sqrt{LC})$ で最小である。mH と μ F を H と F へ換算すると約 3.1831 kHz、1 を選ぶ。R は最小値を決めるが、この理想モデルの共振周波数は変えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致 3.2 kHz。リアクタンスが相殺する約 3.1831 kHz に最も近い。
2：条件に不一致 6.3 kHz。SI へ換算した共振周波数は約 3.1831 kHz であり、この候補より離れる。
3：条件に不一致 20 kHz。SI へ換算した共振周波数は約 3.1831 kHz であり、この候補より離れる。
4：条件に不一致 64 kHz。SI へ換算した共振周波数は約 3.1831 kHz であり、この候補より離れる。
5：条件に不一致 130 kHz。SI へ換算した共振周波数は約 3.1831 kHz であり、この候補より離れる。

■再利用する考え方　直列 RLC のリアクタンス相殺を、成立条件・単位・符号から再現する。電場と電束密度、磁場と磁束密度、電荷一定と電圧一定を読み分ける。

■共通理論　第 21.14 節
参考：[482]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-04
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

21.28　自発分極・圧電と強誘電相転移

令和 7 年度 問 7

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：多ドメイン試料の正味分極、有限外場での飽和分極の測定条件を留保。一次転移の理論的秩序変数の不連続と無条件に同一視しない。

■問題の要旨　自発分極・圧電性と強誘電相転移の包含関係を読む。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_051 の 11 原典画像で 13 問の全五肢・指数・単位・否定を照合。
対象：自発分極・圧電性と強誘電相転移の包含関係を読む。

■問われる核心　自発分極・圧電性と強誘電相転移の包含関係を読む。

■必要知識　3 は包含関係を逆にした全称命題。圧電性は応力と分極・電場とひずみの結合、強誘電性は外場なしの分極とその電場反転を特徴とする。磁性の Curie 温度と、分極の Curie 温度も異なる秩序変数である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 は包含関係を逆にした全称命題。圧電性は応力と分極・電場とひずみの結合、強誘電性は外場なしの分極とその電場反転を特徴とする。磁性の Curie 温度と、分極の Curie 温度も異なる秩序変数である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 外場なしで自発的な双極子。強誘電相の各分極ドメインに自発分極がある。多ドメイン試料で正味の分極が相殺されても局所の自発分極は否定されない。
2：代表的条件で適切 一般に Curie 温度以上は常誘電相。典型的な強誘電体の相転移の説明。全物質の全温度経路の普遍的な単一転移へは広げない。
3：不適切 圧電結晶はすべて強誘電体。石英のように圧電性を持ちながら電場で反転する自発分極を持たない結晶がある。強誘電体は圧電性を持つという通常の関係の逆を保証しない。
4：代表的条件で適切 一次転移点で飽和分極が不連続。典型的な一次の強誘電相転移では秩序変数が不連続に変わる。有限電場での測定量や履歴の条件と熱力学の相境界を区別する。

5：代表的条件で適切 強誘電転移は構造相転移。通常の強誘電性ではイオン位置・配向秩序等の構造と分極が関係する。変位型と秩序無秩序型等の微視的機構を区別する。

■再利用する考え方　場・応答・担い手・材料・温度を区別し、数値の指数と単位、代表モデルの適用条件を確認する。

■共通理論　第 21.7 節, 第 21.22 節
参考：[473, 494, 495]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

21.29　磁気模型・測定と熱電輸送則

平成 23 年度 問 2

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　磁性の測定・模型と熱電輸送則の役割を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_051 の 11 原典画像で 13 問の全五肢・指数・単位・否定を照合。
対象：磁性の測定・模型と熱電輸送則の役割を区別する。

■問われる核心　磁性の測定・模型と熱電輸送則の役割を区別する。

■必要知識　輸送係数の関係である 1 と、磁気モーメントの模型・温度依存・磁気構造の測定を分ける。Wiedemann – Franz 則は $\kappa/(\sigma\ T)=L$ で、低温の弾性散乱などの条件で Lorenz 数を比較する。物質の磁性と全く無関係という排他命題へは変えない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　輸送係数の関係である 1 と、磁気モーメントの模型・温度依存・磁気構造の測定を分ける。Wiedemann – Franz 則は $\kappa/(\sigma\ T)=L$ で、低温の弾性散乱などの条件で Lorenz 数を比較する。物質の磁性と全く無関係という排他命題へは変えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 Wiedemann – Franz 則。金属の熱伝導率と電気伝導率の関係が中心。磁性との相対比較では最も関係が薄い。磁場の影響を受けないという意味ではない。
2：代表的条件で適切 Slater – Pauling 曲線。合金の電子数・組成と磁気モーメントの関係を表す。
3：代表的条件で適切 Curie 則。局在磁気モーメントの常磁性磁化率と温度の関係。
4：代表的条件で適切 Ising 模型。離散的なスピン変数と相互作用で磁気秩序・相転移を扱う模型。
5：代表的条件で適切 中性子回折。中性子の磁気モーメントによる散乱で磁気秩序を調べられる。結晶構造の回折にも使われる。

■再利用する考え方　場・応答・担い手・材料・温度を区別し、数値の指数と単位、代表モデルの適用条件を確認する。

■共通理論　第 21.16 節
参考：[483, 484]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

21.30　磁気秩序・Curie/Néel と反磁場

平成 27 年度 問 7

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。

公式正答：5（single）。

検討未確定：原典の常磁性全体への表現は広すぎる。Pauli や Van Vleck 等を含む全常磁性に単一の温度法則を適用せず、局在モーメントの Curie 領域として説明する。

■問題の要旨　磁気秩序・残留磁化と Curie 則の温度依存を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典確認：S7_051 の 11 原典画像で 13 問の全五肢・指数・単位・否定を照合。

対象：磁気秩序・残留磁化と Curie 則の温度依存を区別する。

■問われる核心　磁気秩序・残留磁化と Curie 則の温度依存を区別する。

■必要知識　局在モーメントの通常の Curie 常磁性で $\chi = C/T$ となるので 5。自発磁化の消失、反磁性の符号、Néel 温度、残留磁化の定義を分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　局在モーメントの通常の Curie 常磁性で $\chi = C/T$ となるので 5。自発磁化の消失、反磁性の符号、Néel 温度、残留磁化の定義を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：代表的条件で適切 昇温で自発磁化が消える Curie 温度。通常の強磁性相は温度上昇で秩序が弱まり、Curie 温度で自発磁化を失う。

2：代表的条件で適切 外場に反対向きの反磁性。線形応答の磁化率が負で、誘起磁化が外場と反対向きになる。

3：代表的条件で適切 反強磁性から常磁性への Néel 温度。反平行の長距離秩序が失われる温度。強磁性の Curie 温度とは区別する。

4：代表的条件で適切 磁場ゼロで残る残留磁化。磁化履歴のある試料に、外場を取り去っても残る磁化。全強磁性試料が必ず大きな値を持つとは限らない。

5：不適切 常磁性磁化率が温度とともに増加。局在モーメントの Curie 領域では $\chi = C/T$ で、絶対温度の上昇に対して減少する。伝導電子の Pauli 常磁性の弱い温度依存と混同しない。

■再利用する考え方　場・応答・担い手・材料・温度を区別し、数値の指数と単位、代表モデルの適用条件を確認する。

■共通理論　第 21.16 節, 第 21.17 節

参考：[156, 485]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 9

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。

公式正答：2（single）。

検討未確定：元素の分類は通常の室温・安定相を想定する。常磁性の全モデルへの逆温度則の一般化、黒鉛の一様場と勾配場の混同を避ける。

■問題の要旨　Néel 温度・反磁場の形状依存・元素の磁性を照合する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_051 の 11 原典画像で 13 問の全五肢・指数・単位・否定を照合。
対象：Néel 温度・反磁場の形状依存・元素の磁性を照合する。

■問われる核心　Néel 温度・反磁場の形状依存・元素の磁性を照合する。

■必要知識　適切な肢 2 は反強磁性秩序を失う Néel 温度。ほかは Curie 領域の逆温度依存、Mn と Co の違い、形状による反磁場、黒鉛に働き得る磁場勾配力を確認する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　適切な肢 2 は反強磁性秩序を失う Néel 温度。ほかは Curie 領域の逆温度依存、Mn と Co の違い、形状による反磁場、黒鉛に働き得る磁場勾配力を確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 常磁性磁化率が温度とともに増加。局在モーメントの Curie 領域では $\chi = C/T$ で、絶対温度の上昇に対して減少する。伝導電子の Pauli 常磁性の弱い温度依存と混同しない。
2：代表的条件で適切 反強磁性から常磁性への Néel 温度。反平行の長距離秩序が失われる温度。強磁性の Curie 温度とは区別する。
3：不適切 Fe・Mn・Ni が単体強磁性。通常の室温の代表的強磁性元素は Fe・Co・Ni。原典の Mn を Co と読み替えない。Mn の相・温度依存は別に扱う。
4：不適切 反磁場が形状に依存しない。磁化で生じる反磁場は試料形状と磁化分布に依存する。均一磁化した楕円体で $H_d = -NM$ と表せる。
5：不適切 黒鉛は磁場中で全く力を受けない。黒鉛は反磁性を持ち、不均一な磁場で力を受け得る。一様な理想場では正味の並進力がゼロでも、全条件で力がないという記述は誤り。

■再利用する考え方　場・応答・担い手・材料・温度を区別し、数値の指数と単位、代表モデルの適用条件を確認する。

■共通理論　第 21.16 節, 第 21.18 節
参考：[156, 485, 486]。

■関連問題　R06-REG-APPLIED-07
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 7

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：元素の分類は通常の室温・安定相を想定する。常磁性の全モデルへの逆温度則の一般化、黒鉛の一様場と勾配場の混同を避ける。

■問題の要旨　Néel 温度・反磁場の形状依存・元素の磁性を照合する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_051 の 11 原典画像で 13 問の全五肢・指数・単位・否定を照合。
対象：Néel 温度・反磁場の形状依存・元素の磁性を照合する。

■問われる核心　Néel 温度・反磁場の形状依存・元素の磁性を照合する。

■必要知識　適切な肢 3 は反強磁性秩序を失う Néel 温度。ほかは Curie 領域の逆温度依存、Mn と Co の違い、形状による反磁場、黒鉛に働き得る磁場勾配力を確認する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　適切な肢 3 は反強磁性秩序を失う Néel 温度。ほかは Curie 領域の逆温度依存、Mn と Co の違い、形状による反磁場、黒鉛に働き得る磁場勾配力を確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 常磁性磁化率が温度とともに増加。局在モーメントの Curie 領域では $\chi = C/T$ で、絶対温度の上昇に対して減少する。伝導電子の Pauli 常磁性の弱い温度依存と混同しない。
2：不適切 黒鉛は磁場中で全く力を受けない。黒鉛は反磁性を持ち、不均一な磁場で力を受け得る。一様な理想場では正味の並進力がゼロでも、全条件で力がないという記述は誤り。
3：代表的条件で適切 反強磁性から常磁性への Néel 温度。反平行の長距離秩序が失われる温度。強磁性の Curie 温度とは区別する。
4：不適切 Fe・Mn・Ni が単体強磁性。通常の室温の代表的強磁性元素は Fe・Co・Ni。原典の Mn を Co と読み替えない。Mn の相・温度依存は別に扱う。
5：不適切 反磁場が形状に依存しない。磁化で生じる反磁場は試料形状と磁化分布に依存する。均一磁化した楕円体で $H_d = -NM$ と表せる。

■再利用する考え方　場・応答・担い手・材料・温度を区別し、数値の指数と単位、代表モデルの適用条件を確認する。

■共通理論　第 21.16 節, 第 21.18 節
参考：[156, 485, 486]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-09
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

21.31　局在スピン・Fermi 統計と Pauli 応答

令和元年度 問 8

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：肢 2 の完全反磁性は Meissner 状態の条件付き。II 型超伝導の混合状態を含めて全状態へ断定しない。

■問題の要旨　Pauli のスピン応答と軌道反磁性を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_051 の 11 原典画像で 13 問の全五肢・指数・単位・否定を照合。
対象：Pauli のスピン応答と軌道反磁性を区別する。

■問われる核心　Pauli のスピン応答と軌道反磁性を区別する。

■必要知識　誤りは 5 の起源の取り違え。局在スピンの Curie 則と、Fermi 準位近傍の伝導電子による Pauli 常磁性を分ける。Meissner 効果も超伝導の全磁場領域での完全排除へは広げない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　誤りは 5 の起源の取り違え。局在スピンの Curie 則と、Fermi 準位近傍の伝導電子による Pauli 常磁性を分ける。Meissner 効果も超伝導の全磁場領域での完全排除へは広げない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 室温の鉄は強磁性。通常圧・通常の純 Fe は室温で強磁性。結晶構造転移と磁気秩序の転移を区別する。
2：条件・語義を留保 Meissner 効果による完全反磁性。Meissner 状態では磁束を排除する。臨界磁場・温度以下の条件が必要で、II 型の混合状態では量子化磁束が侵入する。
3：代表的条件で適切 反強磁性から常磁性への Néel 温度。反平行の長距離秩序が失われる温度。強磁性の Curie 温度とは区別する。
4：代表的条件で適切 Curie 点以上で常磁性。通常の強磁性物質では Curie 温度を超えると自発磁化秩序を失う。
5：不適切 Pauli 常磁性が原子核まわりの軌道運動。伝導電子のスピンに外場が作用し、Fermi 統計を反映した応答となる。自由電子の軌道応答は Landau 反磁性として区別する。

■再利用する考え方　場・応答・担い手・材料・温度を区別し、数値の指数と単位、代表モデルの適用条件を確認する。

■共通理論　第 21.17 節
参考：[485, 156]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

21.32　金属抵抗率・温度と単位桁

平成 26 年度 問 5

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　金属抵抗の形状・温度依存と抵抗率の桁を照合する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_051 の 11 原典画像で 13 問の全五肢・指数・単位・否定を照合。
対象：金属抵抗の形状・温度依存と抵抗率の桁を照合する。

■問われる核心　金属抵抗の形状・温度依存と抵抗率の桁を照合する。

■必要知識　各回の誤りは肢 5 の抵抗率の桁である。R= ρ L/A と I=V/R を、材料・断面・温度一定という条件から使う。残留抵抗と温度依存を分け、H26 の Ω cm、R01 と R05 の Ω m を独立に校正した。通常金属の温度傾向を特殊な転移や全合金へ広げない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　各回の誤りは肢 5 の抵抗率の桁である。R= ρ L/A と I=V/R を、材料・断面・温度一定という条件から使う。残留抵抗と温度依存を分け、H26 の Ω cm、R01 と R05 の Ω m を独立に校正した。通常金属の温度傾向を特殊な転移や全合金へ広げない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 300K と 100K の抵抗。通常の金属では格子振動による散乱が高温ほど増え、室温側の抵抗が大きい。相転移や異常な材料を含む全温度の保証ではない。
2：代表的条件で適切 不純物・格子欠陥と残留抵抗。低温で格子振動の寄与が減っても不純物・欠陥による散乱は残る。組成・構造による寄与を考える。
3：代表的条件で適切 一定断面で R が長さに比例。均一な導線は R= ρ L/A。同じ材料・温度・断面積を保つ条件が必要。
4：代表的条件で適切 電流が電位差に比例。オーム性・温度一定なら I=V/R。自己加熱で R が変わる高電圧域ま

で無条件には広げない。
5：不適切 室温の金属が 10^2〜10^4 Ω cm。原典は正の指数でΩ cm。Cu の代表値 1.68×10^{-8} Ω m は 1.68×10^{-6} Ω cm。元の範囲は 1〜100 Ω m に相当し、金属の典型抵抗率から大きく外れる。

■再利用する考え方　場・応答・担い手・材料・温度を区別し、数値の指数と単位、代表モデルの適用条件を確認する。

■共通理論　第 21.10 節
参考：[160, 498]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-07
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 7

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　金属抵抗の形状・温度依存と抵抗率の桁を照合する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_051 の 11 原典画像で 13 問の全五肢・指数・単位・否定を照合。
対象：金属抵抗の形状・温度依存と抵抗率の桁を照合する。

■問われる核心　金属抵抗の形状・温度依存と抵抗率の桁を照合する。

■必要知識　各回の誤りは肢 3 の抵抗率の桁である。R= ρ L/A と I=V/R を、材料・断面・温度一定という条件から使う。残留抵抗と温度依存を分け、H26 のΩ cm、R01 と R05 のΩ m を独立に校正した。通常金属の温度傾向を特殊な転移や全合金へ広げない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　各回の誤りは肢 3 の抵抗率の桁である。R= ρ L/A と I=V/R を、材料・断面・温度一定という条件から使う。残留抵抗と温度依存を分け、H26 のΩ cm、R01 と R05 のΩ m を独立に校正した。通常金属の温度傾向を特殊な転移や全合金へ広げない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 一定断面で R が長さに比例。均一な導線は R= ρ L/A。同じ材料・温度・断面積を保つ条件が必要。
2：代表的条件で適切 電流が電位差に比例。オーム性・温度一定なら I=V/R。自己加熱で R が変わる高電圧域まで無条件には広げない。
3：不適切 室温の金属が 10^2〜10^4 Ω m。原典はΩ m で、H26 のΩ cm と同じ数値扱いにはしない。一般的金属の代表値 10^{-8}〜10^{-6} Ω m 程度と桁が違う。
4：代表的条件で適切 300K と 100K の抵抗。通常の金属では格子振動による散乱が高温ほど増え、室温側の抵抗が大きい。相転移や異常な材料を含む全温度の保証ではない。
5：代表的条件で適切 不純物・格子欠陥と残留抵抗。低温で格子振動の寄与が減っても不純物・欠陥による散乱は残る。組成・構造による寄与を考える。

■再利用する考え方　場・応答・担い手・材料・温度を区別し、数値の指数と単位、代表モデルの適用条件を確認する。

■共通理論　第 21.10 節
参考：[160, 498]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-05, R05-REG-APPLIED-08
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 8

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　金属抵抗の形状・温度依存と抵抗率の桁を照合する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_051 の 11 原典画像で 13 問の全五肢・指数・単位・否定を照合。
対象：金属抵抗の形状・温度依存と抵抗率の桁を照合する。

■問われる核心　金属抵抗の形状・温度依存と抵抗率の桁を照合する。

■必要知識　各回の誤りは肢 4 の抵抗率の桁である。R= ρ L/A と I=V/R を、材料・断面・温度一定という条件から使う。残留抵抗と温度依存を分け、H26 の Ω cm、R01 と R05 の Ω m を独立に校正した。通常金属の温度傾向を特殊な転移や全合金へ広げない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　各回の誤りは肢 4 の抵抗率の桁である。R= ρ L/A と I=V/R を、材料・断面・温度一定という条件から使う。残留抵抗と温度依存を分け、H26 の Ω cm、R01 と R05 の Ω m を独立に校正した。通常金属の温度傾向を特殊な転移や全合金へ広げない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 不純物・格子欠陥と残留抵抗。低温で格子振動の寄与が減っても不純物・欠陥による散乱は残る。組成・構造による寄与を考える。
2：代表的条件で適切 一定断面で R が長さに比例。均一な導線は R= ρ L/A。同じ材料・温度・断面積を保つ条件が必要。
3：代表的条件で適切 − 195 ℃と 0 ℃の抵抗。それぞれ約 78K と 273K。通常の金属の比較では 0 ℃側が大きい。摂氏温度を比で使わない。
4：不適切 室温の金属が $1\sim10^2$ Ω m。原典は 1〜100 Ω m。一般的な金属の抵抗率の典型値より何桁も大きい。特定合金の値を全金属へ固定しない。
5：代表的条件で適切 電流が電位差に比例。オーム性・温度一定なら I=V/R。自己加熱で R が変わる高電圧域まで無条件には広げない。

■再利用する考え方　場・応答・担い手・材料・温度を区別し、数値の指数と単位、代表モデルの適用条件を確認する。

■共通理論　第 21.10 節
参考：[160, 498]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-07
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

21.33　誘電損失・渦電流と表皮深さ

令和 3 年度 問 3

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。

公式正答：1（single）。

検討未確定：公式 1 を保持するが肢 3 の全導電体への履歴損、肢 4 の厳密な侵入ゼロには疑義。無電極トーチの原回路も未照合で Astra へ残す。

■問題の要旨　誘電損失・渦電流と表皮深さを分けて高周波加熱を読む。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_051 の 11 原典画像で 13 問の全五肢・指数・単位・否定を照合。
対象：誘電損失・渦電流と表皮深さを分けて高周波加熱を読む。

■問われる核心　誘電損失・渦電流と表皮深さを分けて高周波加熱を読む。

■必要知識　公式 1 は誘電体と導電体の入れ替えに対応する。誘電損失、導電電流の Joule 損、磁化履歴損を別々に考える。表皮深さ δ が有限であるため、肢 4 の内部へ全く侵入しないという字義を正確な物理定義として教えない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式 1 は誘電体と導電体の入れ替えに対応する。誘電損失、導電電流の Joule 損、磁化履歴損を別々に考える。表皮深さ δ が有限であるため、肢 4 の内部へ全く侵入しないという字義を正確な物理定義として教えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 誘電加熱の対象を導電体とする。代表的な誘電加熱は誘電体の交流電場に対する損失を利用する。導電体を主対象とする誘導加熱と入れ替えている。有限導電率の試料で両方の損失が共存することはある。
2：代表的条件で適切 GHz 帯の誘電加熱をマイクロ波加熱。マイクロ波電場で誘電損失を生じさせる方式。高周波誘電加熱の全周波数が GHz という意味ではない。
3：条件・語義を留保 誘導加熱で渦電流損・履歴損。導電体に誘起された渦電流の Joule 損が基本。磁化履歴による損失は強磁性体等で寄与し、すべての導電体が履歴損を持つわけではない。
4：条件・語義を留保 内部に侵入しない表皮効果。電流・場は表面近傍へ集中するが、良導体半空間モデルでも深さに対し指数的に減衰し、数学的にゼロの侵入ではない。原典の近似表現を留保する。
5：代表的条件で適切 無極放電・融合プラズマの高周波加熱。プラズマにも高周波電磁場からエネルギーを供給できる。QST 資料で融合プラズマの RF 加熱を確認。トーチの具体的な無電極回路は別途照合する。

■再利用する考え方　場・応答・担い手・材料・温度を区別し、数値の指数と単位、代表モデルの適用条件を確認する。

■共通理論　第 21.20 節
参考：[488, 489, 490]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

21.34　理想変圧器の電圧巻数比

令和 5 年度 問 4

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　RLC 共振・ソレノイド・理想変圧器の巻数比を照合する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_051 の 11 原典画像で 13 問の全五肢・指数・単位・否定を照合。
対象：RLC 共振・ソレノイド・理想変圧器の巻数比を照合する。

■問われる核心　RLC 共振・ソレノイド・理想変圧器の巻数比を照合する。

■必要知識　誤りは 3 の逆比。各巻の起電力が共通の磁束変化に比例するので、二次の巻数が多ければ二次電圧も大きい。共振の駆動条件と長いソレノイドの近似条件も別々に確認する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　誤りは 3 の逆比。各巻の起電力が共通の磁束変化に比例するので、二次の巻数が多ければ二次電圧も大きい。共振の駆動条件と長いソレノイドの近似条件も別々に確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 直列 RLC の f=1/(2 π √ LC)。交流電源で駆動する直列回路の電流共振ではω L=1/(ω C)。抵抗で減衰する自由振動周波数とは別である。
2：代表的条件で適切 ソレノイド B が巻数密度 n に比例。長く端効果が小さい、電流・透磁率一定のモデルで B=μ nI。飽和域でμを一定としない。
3：不適切 E2=(N1/N2)E1。理想変圧器は同じ時間変化磁束を共有し、E2/E1=N2/N1。原典は分子分母が逆。電圧の最大値同士でも同じ巻数比になる。
4：代表的条件で適切 弱い磁化が外場と同じ向きなら常磁性。通常の線形応答で小さな正の磁化率を持つ。外場なしの自発磁化を持つ強磁性と分ける。
5：代表的条件で適切 Fe・Ni・Co 等の強磁性体をコアに利用。代表的な強磁性元素で磁束を集中できる。実際の交流コアの選定では透磁率だけでなく保磁力・渦電流損・周波数を考える。

■再利用する考え方　場・応答・担い手・材料・温度を区別し、数値の指数と単位、代表モデルの適用条件を確認する。

■共通理論　第 21.14 節, 第 21.12 節, 第 21.19 節
参考：[482, 477, 487, 156]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

21.35　熱電効果・可逆熱と散逸

平成 29 年度 問 7

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：候補 4 は材料・端点温度・開回路を省略している。起電力と負荷時の端子電圧の区別を付し、一般に形状が無関係とはしない。

■問題の要旨　ゼーベック・ペルティエ・トムソン効果を、温度依存と電流依存で区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、式、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：熱起電力は開回路で同じ材料・同じ両端温度を比較する。端点温度と材料を固定した熱起電力と、負荷を接続した端子電圧を区別する。

■問われる核心　ゼーベック・ペルティエ・トムソン効果を、温度依存と電流依存で区別する。

■必要知識　熱起電力は開回路で同じ材料・同じ両端温度を比較する。端点温度と材料を固定した熱起電力と、負荷を接続した端子電圧を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　温度勾配を持つ導体のトムソン熱は電流に一次であり、電流反転で吸熱と発熱が入れ替わる。I^2R に従い電流反転で符号が変わらないのはジュール熱である。したがって 5 が不適切である。開回路の熱起電力は材料と端点温度が同じなら熱電能の温度積分で決まり、長さ・断面積を含まない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 ゼーベック効果は温度差測定に利用。異種材料の接点温度差から生じる起電力を熱電対の測温に用いる。
2：適切 ペルティエ効果は熱電冷却に応用。異種材料の接合部で電流方向に応じて吸熱又は発熱が起こる。
3：適切 熱電能は温度依存。ゼーベック係数 S(T) は一般に材料と温度に依存し、一定値とするのは限定した温度範囲の近似である。
4：条件付きで適切 熱起電力は長さや太さに無関係。材料と端点温度を固定した開回路の起電力には幾何形状が直接入らない。電気抵抗や負荷時の端子電圧、温度分布まで形状に依存しないという意味ではない。
5：不適切 トムソン熱は電流の 2 乗に比例。トムソン熱は電流と温度勾配に一次で可逆である。二乗依存はジュール熱の特徴である。

■再利用する考え方　接合部のペルティエ熱、単一導体内のトムソン熱、散逸によるジュール熱の場所と電流反転時の符号を比べる。

■共通理論　第 25.5 節, 第 25.5 節, 第 25.5 節, 第 25.5 節
参考：[499]。

■関連問題　R03-REG-APPLIED-06
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 6

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　熱電現象の名称から光学現象を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、式、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：最も不適切な用語を選ぶ。カー効果には電気光学と磁気光学の用法があるが、いずれもこの熱電効果の名称ではない。

■問われる核心　熱電現象の名称から光学現象を区別する。

■必要知識　最も不適切な用語を選ぶ。カー効果には電気光学と磁気光学の用法があるが、いずれもこの熱電効果の名称ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ゼーベック、ペルティエ、トムソンと熱起電力はいずれも熱と電気の結合に関わる。カー効果は電場による複屈折又は磁気光学的な偏光変化などの光学現象の名称であり、列挙された熱電現象と区別して 2 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 ゼーベック効果。温度差により起電力が生じる熱電現象である。
2：不適切 カー効果。光の屈折・偏光に関わる名称であり、温度差と電流の相互作用を表す熱電効果ではない。

3：適切 ペルティエ効果。異種材料接合部を流れる電流に伴う吸放熱である。

4：適切 トムソン効果。温度勾配を持つ材料内の電流に伴う可逆的な吸放熱である。

5：適切 熱起電力。温度差による起電力そのものを表す用語である。

■再利用する考え方　似た人名の効果を、外部の原因と観測量で分類する。熱電は温度・電流・熱流、カー効果は電磁場と光学応答である。

■共通理論　第 25.5 節, 第 25.5 節, 第 25.5 節, 第 25.5 節

参考：[499, 500]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-07

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 22 章

光学

22.1　光線の幾何と場の位相

幾何光学は光の波長より十分大きい構造で光線と像を扱い、波動光学は重ね合わせと位相を扱う。レンズの実像・虚像は光線の交点の問題であり、回折・干渉の明暗は場の位相差の問題である。同じ屈折率が両方へ関係するが、条件を取り違えないことが重要である。光電効果と電子線回折の比較は現代物理の第 23.2 節へ分類する。幾何から波動へという構成は大学の光学講義にも共通する [501]。

22.2　薄レンズの符号で実像と虚像を分ける

近軸・薄レンズ近似において、凸レンズの焦点距離を $f>0$、入射側の実物体までを $a>0$ とする。出射側の像を $b>0$、入射側の虚像を $b<0$ と定めれば

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b},\qquad b=\frac{fa}{a-f},\qquad M=-\frac{b}{a}$$

である。M は像高／物体高であり、正なら正立、負なら倒立である。焦点外 $a>f$ は倒立実像、焦点内 $0<a<f$ は正立虚像となる。$a=f$ なら出射光線は平行となり、有限の像面はない [502]。「虚像だから小さい」という推論は正しくない。焦点内の凸レンズでは $|M|>1$ となる。実像の移動方向は

$$\frac{db}{da}=-\frac{f^2}{(a-f)^2}<0$$

から直接判定する。焦点外の物体がレンズへ近付くと像は遠ざかる。焦点を越えて物体を動かす場合、有限の実像がそのままレンズを通過して虚像になるわけではなく、無限遠を経由する。

22.3　二枚のレンズは中間像の位置を保存する

第一レンズを $x=0$、第二を $x=\ell$ とし、第一の像位置を $x=b_1$ とする。第二へ来る光は、第一の像位置から発散又はその位置へ収束する束である。第二からの物体距離は

$$a_2=\ell-b_1$$

であり、$b_1<0$ の第一の虚像なら $a_2>\ell>0$ となる。第一の「虚像」が第二に対しても必ず「虚物体」というわけではない。逆に、第一の実像予定位置が第二のさらに後方にあれば $a_2<0$ の虚物体となる。各レンズの式を順に解き、最後に同じ座標軸で位置を照合する。レンズ間隔を各物体距離へそのまま置く方法では中間像の位置を失ってしまう。

22.4　屈折率・全反射・色収差

屈折率は光の位相速度を真空の光速 c で割った逆数 $n = c/v_{\mathrm{ph}}$ である。境界に平行な波数成分の保存から $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ を得る。高屈折率側から低屈折率側へ入射し、$\sin\theta_1 > n_2/n_1$ となると、伝播する屈折波を作れず全反射となる。したがって光ファイバのコアはクラッドより高い屈折率を持つ [503]。境界外にはエバネッセントな場があり、「外側の電磁場が必ず厳密に零」とはしない。通常の透明域の正常分散では紫の屈折率が赤より大きい。同形の薄い凸レンズを空気中に置くと、曲率に依存する定数 $C > 0$ に対して $1/f = (n-1)C$ となるので、紫は焦点距離が短く、赤は遠くへ集光する。これは正常分散の範囲であり、共鳴近傍の異常分散まで無条件に含めない。

22.5　反射位相を経路差へ足す

損失のない誘電体へほぼ垂直に入射する電場の反射係数は $r = (n_1 - n_2)/(n_1 + n_2)$ である。低屈折率側から高屈折率側なら $r < 0$ で位相が π 反転し、逆なら反転しない。膜の両面からの反射光を比較するときは、光学的経路差と反射位相を別に加える [504]。角度・偏光・吸収まで一般化すると反射係数はこれより複雑になる。問題に角度がない場合の通常の説明を、全入射角に同じ位相反転が成立する普遍則として教えない。

22.6　ニュートンリングの幾何と次数

曲率半径 R の凸面を平面へ置くと、接点から半径 x における空気層の厚さは

$$t(x) = R - \sqrt{R^2 - x^2} \simeq \frac{x^2}{2R} \quad (x \ll R)$$

となる。垂直入射の反射光を観察し、一方だけ位相反転すると、暗環は $2t = n\lambda$、明環は

$$2t = (n + 1/2)\lambda, \qquad x_n^2 = (n + 1/2)R\lambda, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

である。接点は暗く、最初の明環は $x^2 = R\lambda/2$ となる。ここで n は零始まりの干渉次数である。「第 m 番目」を $m = 1, 2, \ldots$ とする序数なら $n = m - 1$ であり、$x_m^2 = (m - 1/2)R\lambda$ と書く。開始値を指定せず両方を同じ記号で使わない。令和 3 年度の原典は「m 番目」とする一方、公式肢は零始まりの形であるため解釈疑義を残している。同じ曲率・同じ次数で波長が長いと半径が増すことは、この開始値の違いによらない。

22.7　回折格子：位置・幅・強度を分ける

垂直入射、間隔 d の等間隔スリットから遠方へ向かう光の隣接経路差は $d\sin\theta$ である。全てのスリットが同位相となる主極大は

$$d\sin\theta = m\lambda, \qquad m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

であり、スクリーン距離 L と小角近似で主極大間隔は $\Delta x \simeq L\lambda/d$ となる [505]。入射強度は線形領域で全体の明るさを変え、この位置を変えない。スリット数 N の効果は、位相差 $\delta = 2\pi d\sin\theta/\lambda$ を用いて和を取ると分かる。

$$\left| \sum_{j=0}^{N-1} e^{ij\delta} \right|^2 = \left(\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)} \right)^2$$

であり、$\delta = 2\pi m$ は極限値 N^2 の主極大である。主極大間には $N - 1$ 個の零点と $N - 2$ 個の副極大がある。本数を増すと主極大は狭くなり、同じ主極大間の細かい暗線は増える。有限幅スリットの単スリット包絡も別に掛かる [506]。したがって「縞間隔」を主極大間隔と読むか、全ての暗線の間隔と読むかを区別する。平成 27 年度の「明線（もしくは暗線）」という表現には、この適用範囲の疑義を保存した。格子本数は $1/d$ である。波長を nm、

密度を本/mm で求める場合は、まず d を mm へ換算する。第一次数の 650 nm と 30 度なら $d = 1.3\,\mu$m で、約 769 本/mm となる。これは主極大の方位を測る問題であり、縞の幅や副極大を数える問題ではない。

22.8　電磁波領域と光子エネルギー

真空中では $\lambda f = c$ である。波長の長い順は、ここで問う 4 領域では赤外・可視・紫外・γ である [507]。光子エネルギー $E = hf = hc/\lambda$ の大きい順なら逆になる。ビーム全体のエネルギーは光子数にも依存するので、波長の短い光が任意の照射条件で必ず大きな総エネルギーを持つとは言えない。この区別は分光、放射線、光電効果の問題へつながる。

22.9　出題の型と原典確認の範囲

像の問題は物体と像の位置の符号、干渉は反射位相・経路差・次数、格子は間隔と本数の逆数、スペクトルは比較する量を先に確定する。S7 で光学の 11 登録問を確認し、電子線回折の 1 問を現代物理へ移した。対象 14 問の解説初稿を本章へ置く。表の空欄や次数の疑義は解説と未解決表で追跡する。

22.10　登録問題と解説初稿

22.11　電子励起の発光・解離と Koopmans 近似を比較する。

平成 30 年度 問 12

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。

公式正答：5（single）。

検討未確定：公式 5 は凍結軌道 Hartree – Fock の適用条件つき。固体の全観測スペクトルへの厳密適用とはせず、りん光／遅延蛍光の例外も保持。

■問題の要旨　電子励起の発光・解離と Koopmans 近似を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。

対象：電子励起の発光・解離と Koopmans 近似を比較する。

■問われる核心　電子励起の発光・解離と Koopmans 近似を比較する。

■必要知識　発光で蛍光とりん光を区別し、核が電子に比べて遅いことから Franck – Condon の垂直遷移を理解する。公式 5 は Koopmans の定理の凍結軌道近似を述べる。観測された全固体・全分子のイオン化エネルギーが無条件に厳密な単一軌道エネルギーと等しい、という主張へ拡張しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　発光で蛍光とりん光を区別し、核が電子に比べて遅いことから Franck – Condon の垂直遷移を理解する。公式 5 は Koopmans の定理の凍結軌道近似を述べる。観測された全固体・全分子のイオン化エネルギーが無条件に厳密な単一軌道エネルギーと等しい、という主張へ拡張しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 無放射減衰後の発光をりん光とする。発光の区別は減衰だけでなく始終の電子状態・スピン多重度で決まる。通常の一重項からの蛍光にも振動緩和は先行する。

2：不適切 系間交差後の通常発光を蛍光とする。通常の一重項励起から三重項への系間交差を経る発光はりん光の説明である。遅延蛍光等までこの略記から断定しない。

3：不適切 自身の解離極限以上の分解を前期解離とする。前期解離は離散的な状態が別の解離性状態との結合で非

放射解離する場合を扱い、単にその状態の解離極限を超える直接解離と同一でない。
4：不適切 電子と核が同程度の速度で動く。核は重く電子遷移の時間に大きく動けない。垂直遷移と振動波動関数の重なりが振動構造を与える。
5：条件付き・解釈留保 イオン化エネルギーを軌道エネルギーの負号で見積もる。凍結軌道の Hartree – Fock 近似で IE ≈ − ε i。電子除去後の軌道緩和・電子相関などは近似に含まれない。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 27.11 節
参考：[508, 509, 510]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-12
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

22.12　分子光吸収・選択則と光異性化

平成 30 年度 問 14

原典： sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答： 3（single）。
検討未確定： 視覚一次教科書の公開検索収録で光反応を確認。各分子全スペクトル・光合成全経路の本文確認は未完了。

■問題の要旨　分子光吸収の選択則・光異性化・線幅を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象： 分子光吸収の選択則・光異性化・線幅を比較する。
原典確認： 全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　分子光吸収の選択則・光異性化・線幅を比較する。

■必要知識　視物質の 11cis レチナールは可視光吸収後に異性化し信号へつながるので 3。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　視物質の 11cis レチナールは可視光吸収後に異性化し信号へつながるので 3。CO2 の振動 IR 吸収、IR と Raman 選択則、クロロフィルの励起と NADP+ の電子受容、運動・衝突による線幅をそれぞれ別の物理機構として確認する。選択則は許容遷移を扱い、線幅が常に一定という保証ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 CO2 の振動は可視光を吸収して温室効果。温室効果の主要な振動吸収は赤外域。
2：選ばない候補 IR は分極率変化で双極子変化ではない。IR は双極子変化、Raman は分極率変化で取り違え。
3：選ぶ候補 11cis レチナールの光異性化で視覚。視物質中の 11cis → alltrans の光反応に対応。
4：選ばない候補 クロロフィル又は NADP+ が光子で一重項励起。クロロフィルの励起と電子受容体 NADP+ を同列の光捕集体にしない。
5：選ばない候補 分子運動や衝突で線幅は変わらない。Doppler 幅・衝突幅等が存在する。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.10 節
参考：[511, 510, 512, 513, 514]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 12

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　分子光吸収の選択則とレチナールの光異性化を判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：分子光吸収の選択則とレチナールの光異性化を判断する。

■問われる核心　分子光吸収の選択則とレチナールの光異性化を判断する。

■必要知識　分子のどの自由度が光と相互作用するかを確認する。温室効果は主として熱赤外、IR 活性は双極子変化、線幅には運動と衝突の影響がある。11cis レチナールの可視光吸収と異性化を述べる 3 が適切。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　分子のどの自由度が光と相互作用するかを確認する。温室効果は主として熱赤外、IR 活性は双極子変化、線幅には運動と衝突の影響がある。11cis レチナールの可視光吸収と異性化を述べる 3 が適切。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 温室効果の振動吸収を可視とする。水蒸気・CO2 の代表的な温室効果は熱赤外の振動・回転吸収に関係する。
2：不適切 IR は分極率だけで双極子変化なら起こらない。IR 活性には振動による双極子変化、Raman 活性には分極率変化が関係する。
3：通常の条件で適切 cis レチナールの光異性化が視覚へ関与。11cis レチナールが光子を吸収して異性化し視物質の応答を引き起こす。
4：不適切 系間交差後の発光を蛍光。通常の三重項を経る発光はりん光の説明。
5：不適切 選択則があるので衝突・運動で線幅不変。Doppler 幅・衝突幅があり、選択則と線幅の機構は異なる。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 24.10 節
参考：[514, 510, 511, 512]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-12
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

22.13　特性 X 線と制動放射・電波定義

令和 5 年度 問 9

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：令和 5 年の法令施行版を直接取得できていない。取得できた 2024 年版の第二条だけを当時版確認済みと扱わず、時点照合を要査読に残す。

■問題の要旨　光子波長・特性 X 線と電波法の周波数定義を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_051 の 11 原典画像で 13 問の全五肢・指数・単位・否定を照合。
対象：光子波長・特性 X 線と電波法の周波数定義を区別する。

■問われる核心　光子波長・特性 X 線と電波法の周波数定義を区別する。

■必要知識　誤り 3 は特性線と制動放射の取り違え。エネルギー準位差の離散性と、減速する電子の多様な損失を区別する。法令の 300 万 MHz は 3×10^{12}Hz で、以下の境界も保持する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　誤り 3 は特性線と制動放射の取り違え。エネルギー準位差の離散性と、減速する電子の多様な損失を区別する。法令の 300 万 MHz は 3×10^{12}Hz で、以下の境界も保持する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 γ 線の放出・吸収の起源。核・素粒子のエネルギー変化、対消滅・対生成等に関係する。核準位の特定値はここでは使わない。
2：代表的条件で適切 赤外・可視・紫外の順で波長が短い。真空中で c=f λ、光子エネルギー E=hf。短波長側ほど高周波・高エネルギーとなる。
3：不適切 特性 X 線は通常連続スペクトル。原子の内殻準位差に対応する線スペクトルが特徴。X 線管全体の連続成分は電子の制動放射で、特性線と共存する。
4：代表的条件で適切 マイクロ波は約 1m 以下で加熱・レーダー。用途とおおよその領域の記述。波長分類の境界規約と、法令での電波の定義を同一視しない。
5：条件・語義を留保 電波法は 3THz 以下。e-Gov で第二条の 300 万 MHz 以下を確認し、3THz 以下へ換算できる。2023 年施行版の直接取得は失敗したため当時版の時点照合は留保。

■再利用する考え方　場・応答・担い手・材料・温度を区別し、数値の指数と単位、代表モデルの適用条件を確認する。

■共通理論　第 21.23 節
参考：[496, 497]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

22.14　電磁波領域・光子エネルギー

平成 24 年度 問 3

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　赤外・可視・紫外・γ 線の 4 領域を波長の長い順に並べる。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：波長の長い順。
対象：4 つの電磁波領域。光子エネルギーを波の総エネルギーと区別。

■問われる核心　電磁波の波長・周波数・光子エネルギーの対応

■必要知識　電磁波の波長・周波数・光子エネルギーの対応。$c = f\lambda,\quad E = hf = hc/\lambda$ より波長と光子エネルギーは逆順となる。波長の長い順は赤外→可視→紫外→γ で 1。γ 線を周波数の小さい領域として扱わない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$c = f\lambda,\quad E = hf = hc/\lambda$ より波長と光子エネルギーは逆順となる。波長の長い順は赤外→可視→紫外→γで 1。γ線を周波数の小さい領域として扱わない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：最適 赤外線→可視光線→紫外線→γ線。指定した順序は赤外→可視→紫外→γであり、この候補は整合する。
2：不適切 紫外線→可視光線→赤外線→γ線。指定した順序は赤外→可視→紫外→γであり、この候補は少なくとも隣接 2 領域の大小関係が逆又は途中に不適切な領域を挟む。
3：不適切 赤外線→γ線→紫外線→可視光線。指定した順序は赤外→可視→紫外→γであり、この候補は少なくとも隣接 2 領域の大小関係が逆又は途中に不適切な領域を挟む。
4：不適切 γ線→紫外線→可視光線→赤外線。指定した順序は赤外→可視→紫外→γであり、この候補は少なくとも隣接 2 領域の大小関係が逆又は途中に不適切な領域を挟む。
5：不適切 γ線→赤外線→紫外線→可視光線。指定した順序は赤外→可視→紫外→γであり、この候補は少なくとも隣接 2 領域の大小関係が逆又は途中に不適切な領域を挟む。

■再利用する考え方　電磁波の波長・周波数・光子エネルギーの対応を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 22.8 節
参考：[507]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-07
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 7

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　赤外・可視・紫外・γ線の 4 領域を光子エネルギーの大きい順に並べる。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：光子エネルギーの大きい順。
対象：4 つの電磁波領域。光子エネルギーを波の総エネルギーと区別。

■問われる核心　電磁波の波長・周波数・光子エネルギーの対応

■必要知識　電磁波の波長・周波数・光子エネルギーの対応。$c = f\lambda,\quad E = hf = hc/\lambda$ より波長と光子エネルギーは逆順となる。光子エネルギーの大きい順はγ→紫外→可視→赤外で 4。γ線を周波数の小さい領域として扱わない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$c = f\lambda,\quad E = hf = hc/\lambda$ より波長と光子エネルギーは逆順となる。光子エネルギーの大きい順はγ→紫外→可視→赤外で 4。γ線を周波数の小さい領域として扱わない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 赤外線→可視光線→紫外線→γ線。指定した順序はγ→紫外→可視→赤外であり、この候補は少なくとも隣接 2 領域の大小関係が逆又は途中に不適切な領域を挟む。
2：不適切 紫外線→可視光線→赤外線→γ線。指定した順序はγ→紫外→可視→赤外であり、この候補は少なくとも隣接 2 領域の大小関係が逆又は途中に不適切な領域を挟む。
3：不適切 赤外線→γ線→紫外線→可視光線。指定した順序はγ→紫外→可視→赤外であり、この候補は少なくとも隣接 2 領域の大小関係が逆又は途中に不適切な領域を挟む。

4：最適 γ 線→紫外線→可視光線→赤外線。指定した順序は γ →紫外→可視→赤外であり、この候補は整合する。
5：不適切 γ 線→赤外線→紫外線→可視光線。指定した順序は γ →紫外→可視→赤外であり、この候補は少なくとも隣接 2 領域の大小関係が逆又は途中に不適切な領域を挟む。

■再利用する考え方　電磁波の波長・周波数・光子エネルギーの対応を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 22.8 節
参考：[507]。

■関連問題　H24-REG-APPLIED-03
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

22.15　光の干渉・回折格子

平成 27 年度 問 3

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：公式・独立解答 1 一致。複スリット N>2 では主極大間に副極大・N − 1 個の暗線があり、全暗線の隣接間隔を主極大間隔と同一にできない。原典の括弧書きの範囲を Astra で確認。

■問題の要旨　複スリットによる干渉縞の間隔を広げる変更を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
配置：スリット間隔 d、本数 N、強度 I、波長 λ、スクリーン距離 L。
方向：明線（もしくは暗線）の相互間隔を広げる変更。

■問われる核心　干渉主極大の位置と複スリット本数の役割

■必要知識　干渉主極大の位置と複スリット本数の役割。$d\sin\theta = m\lambda$、遠方・小角で $\Delta x \simeq L\lambda/d$ より 1。原典の「明線（もしくは暗線）」を複スリットの全ての暗線の個数まで含めた一様な間隔と読むと本数 N の影響もあり、主極大同士の間隔との区別を残す。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$d\sin\theta = m\lambda$、遠方・小角で $\Delta x \simeq L\lambda/d$ より 1。原典の「明線（もしくは暗線）」を複スリットの全ての暗線の個数まで含めた一様な間隔と読むと本数 N の影響もあり、主極大同士の間隔との区別を残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：最適 スリット間隔 d を狭くする。。主極大間隔 L λ /d は d を小さくすると広がる。
2：不適切 スリットの本数 N を増やす。。本数は主極大を狭く強くし、その間に副極大・暗線を増やすが、主極大同士の角間隔は変えない。
3：不適切 スクリーンまでの距離 L を短くする。。L を短くするとスクリーン上の主極大間隔は狭くなる。
4：不適切 入射光の強度 I を強くする。。線形領域では強度は明るさを変え、位相の極大位置を変えない。
5：不適切 単色光の波長 λ を短くする。。波長を短くすると主極大間隔は狭くなる。

■再利用する考え方　干渉主極大の位置と複スリット本数の役割を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 22.7 節
参考：[505, 506]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 3

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　反射位相、ニュートンリング、スリット、色収差、光ファイバの屈折率を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
範囲：透明ガラス・単色干渉・通常の凸レンズ・光ファイバ。入射角等の細かな指定なし。

■問われる核心　屈折率の大小と位相・全反射・色収差

■必要知識　屈折率の大小と位相・全反射・色収差。コアからクラッドへの全反射条件は $n_{\mathrm{core}} > n_{\mathrm{clad}}$ である。逆にした 5 が不適切。その他は通常の透明誘電体・近軸・正常分散という基礎光学モデルの範囲で適切であり、未指定の角度を問題の所与条件として追加しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　コアからクラッドへの全反射条件は $n_{\mathrm{core}} > n_{\mathrm{clad}}$ である。逆にした 5 が不適切。その他は通常の透明誘電体・近軸・正常分散という基礎光学モデルの範囲で適切であり、未指定の角度を問題の所与条件として追加しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（通常のモデル）空気中のガラスの表面反射は位相反転し、裏面での内部反射は反転しない。。損失のない通常の誘電体のほぼ垂直な入射では、低屈折率から高屈折率の反射でπ反転し、逆方向では反転しない。原典に入射角指定はなく、全斜入射・偏光まで同じとする規則へ拡張しない。
2：適切 ニュートンリング半径は照射波長が長いほど大きい。。同じ曲率半径・次数で半径の二乗が波長に比例する。反射明環と暗環の定数は違うが大小の方向は一致。
3：適切 2 スリットの間隔を狭くすると遠方の干渉縞間隔は広がる。。遠方・小角で L λ /d であるから、d の減少で間隔が増える。
4：適切（正常分散）凸レンズの平行光の焦点は紫より赤が遠い。。通常の分散では紫の屈折率が赤より大きく、同じ形状の凸レンズの焦点距離は紫が短い。異常分散を無制限に排除する一般則ではない。
5：不適切 光ファイバはクラッドの屈折率をコアより大きくして全反射を利用する。。全反射には高屈折率側から低屈折率側への入射が必要。コアの方が高く、記述が逆。

■再利用する考え方　屈折率の大小と位相・全反射・色収差を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 22.5 節, 第 22.6 節, 第 22.7 節, 第 22.4 節
参考：[503, 504, 502]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 5

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　単色光の第一回折明線の角度から回折格子 1 mm 当たりの本数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
光：格子へ垂直に入射、波長 650 nm。
回折：第一明線 30 度。
方向：1 mm 当たりの格子本数に最も近い値。

■問われる核心　回折格子の光路差と格子定数の逆数

■必要知識　回折格子の光路差と格子定数の逆数。$d\sin 30^\circ = 650$ nm から d=1300 nm=0.0013 mm。したがって $1/d \simeq 769.2$ 本/mm となり 5。格子間隔と本数を同じ量としない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$d\sin 30^\circ = 650$ nm から d=1300 nm=0.0013 mm。したがって $1/d \simeq 769.2$ 本/mm となり 5。格子間隔と本数を同じ量としない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 33 本/mm。格子間隔の逆数と第一次数の条件を満たさず、正しい約 769 本/mm から遠い。
2：不適切 65 本/mm。nm から mm への変換と、間隔の逆数を確認する。正しい本数とは一桁以上違う。
3：不適切 130 本/mm。間隔 1300 nm を単なる整数の本数へ読み替えていないか確認する。正しい約 769 本/mm ではない。
4：不適切 390 本/mm。sin30° の因子を逆に扱う等の誤りで、本数がほぼ半分になっている。
5：最適 770 本/mm。d=1.3 μm に対して 1 mm/d ≈ 769 本/mm で最も近い。

■再利用する考え方　回折格子の光路差と格子定数の逆数を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 22.7 節
参考：[505]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

22.16　薄レンズの実像・虚像と符号

平成 23 年度 問 7

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　凸レンズの物体位置、像の実虚と向き、物体移動と像距離の変化を表の 5 空欄へ対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
候補表：各行はア・イ・ウ・エ・オの順。
条件：凸レンズ、焦点距離の内外と有限の物体位置。
方向：表の適切な組合せ。

■問われる核心　薄レンズの符号と像距離の単調性

■必要知識　薄レンズの符号と像距離の単調性。$b = fa/(a-f)$ より、a>f なら b>0 の倒立実像で、$db/da = -f^2/(a-f)^2 < 0$ なので物体がレンズに近付くと実像は遠ざかる。0<a<f なら b<0、倍率 − b/a>0 の正立虚像である。5 空欄が一致するのは 2。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$b = fa/(a-f)$ より、a>f なら b>0 の倒立実像で、$db/da = -f^2/(a-f)^2 < 0$ なので物体がレンズに近付くと実像は遠ざかる。0<a<f なら b<0、倍率 − b/a>0 の正立虚像

である。5 空欄が一致するのは 2。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 外側／虚像／同じ／遠い／実像。焦点外の像を虚像とした点と正立とした点が誤り。内側では実像ではない。
2：最適 外側／実像／反対／近い／虚像。焦点外は倒立実像で、物体を焦点へ近づけると像は遠ざかる。内側は正立虚像であり、全空欄が整合。
3：不適切 内側／虚像／反対／遠い／実像。実像形成の対象位置と虚像の向きを取り違え、内側の像を実像としている。
4：不適切 内側／実像／同じ／遠い／虚像。焦点内の像は正立だが虚像である。最初の実像条件と像の向き、最後の実像が不整合。
5：不適切 焦点上／実像／反対／近い／虚像。物体が焦点上なら出射光は平行で、有限位置へ像はできない。最初の空欄が成立しない。

■再利用する考え方　薄レンズの符号と像距離の単調性を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 22.2 節
参考：[502]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-07
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 7

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　凸レンズの物体位置、像の実虚と向き、物体移動と像距離の変化を表の 5 空欄へ対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
候補表：各行はア・イ・ウ・エ・オの順。
条件：凸レンズ、焦点距離の内外と有限の物体位置。
方向：表の適切な組合せ。

■問われる核心　薄レンズの符号と像距離の単調性

■必要知識　薄レンズの符号と像距離の単調性。$b = fa/(a-f)$ より、a>f なら b>0 の倒立実像で、$db/da = -f^2/(a-f)^2 < 0$ なので物体がレンズに近付くと実像は遠ざかる。0<a<f なら b<0、倍率 − b/a>0 の正立虚像である。5 空欄が一致するのは 2。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$b = fa/(a-f)$ より、a>f なら b>0 の倒立実像で、$db/da = -f^2/(a-f)^2 < 0$ なので物体がレンズに近付くと実像は遠ざかる。0<a<f なら b<0、倍率 − b/a>0 の正立虚像である。5 空欄が一致するのは 2。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 外側／虚像／同じ／遠い／実像。焦点外の像を虚像とした点と正立とした点が誤り。内側では実像ではない。
2：最適 外側／実像／反対／近い／虚像。焦点外は倒立実像で、物体を焦点へ近づけると像は遠ざかる。内側は正立虚像であり、全空欄が整合。

3：不適切 内側／虚像／反対／遠い／実像。実像形成の対象位置と虚像の向きを取り違え、内側の像を実像としている。
4：不適切 内側／実像／同じ／遠い／虚像。焦点内の像は正立だが虚像である。最初の実像条件と像の向き、最後の実像が不整合。
5：不適切 焦点上／実像／反対／近い／虚像。物体が焦点上なら出射光は平行で、有限位置へ像はできない。最初の空欄が成立しない。

■再利用する考え方　薄レンズの符号と像距離の単調性を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 22.2 節
参考：[502]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-07
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 5

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　2 枚の凸レンズの中間虚像を次の物体として、第二レンズの焦点距離を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
第一レンズ：焦点距離 15 cm、物体は手前 6 cm。
第二レンズ：第一より 20 cm 後方、最終像は第二より後方 60 cm。
方向：第二レンズの焦点距離。

■問われる核心　2 枚の薄レンズと中間像の符号・距離基準

■必要知識　2 枚の薄レンズと中間像の符号・距離基準。第一レンズは $1/15 = 1/6 + 1/b_1$ より $b_1 = -10$ cm の虚像。第二レンズは第一より 20 cm 右なので、この像は第二から 30 cm 左の実物体となる。最終像 60 cm を使い $f_2 = (1/30 + 1/60)^{-1} = 20$ cm で 3。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　第一レンズは $1/15 = 1/6 + 1/b_1$ より $b_1 = -10$ cm の虚像。第二レンズは第一より 20 cm 右なので、この像は第二から 30 cm 左の実物体となる。最終像 60 cm を使い $f_2 = (1/30 + 1/60)^{-1} = 20$ cm で 3。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 9 cm。30 cm と 60 cm に対し 1/f=1/30+1/60 が成立しない。
2：不適切 18 cm。中間像を第一レンズ後方にある実像とみなすと物体距離を誤る。正しい値 20 cm とは一致しない。
3：最適 20 cm。第二レンズから見た物体距離 30 cm、実像 60 cm を満たす。
4：不適切 21 cm。正しい物体・像距離をレンズ式へ入れた 20 cm と一致しない。
5：不適切 26 cm。第一レンズの物体距離 6 cm をそのまま第二レンズへ使う等の距離基準の混同ではないか確認する。正しい 20 cm とは一致しない。

■再利用する考え方　2 枚の薄レンズと中間像の符号・距離基準を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 22.2 節, 第 22.3 節

参考：[502]。

■関連問題　R06-REG-APPLIED-05
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 5

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　焦点内の物体を凸レンズで見たときの像の位置・向き・実虚を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
レンズ：焦点距離 15 cm の凸レンズ。
物体：レンズ手前 10 cm。
方向：像位置と実虚・向きの組合せ。

■問われる核心　薄レンズ焦点内の正立虚像と符号

■必要知識　薄レンズ焦点内の正立虚像と符号。$1/15 = 1/10 + 1/b$ より b=− 30 cm。像は入射側にあり、倍率 $M = -b/a = 3 > 0$ なので正立虚像で 5。負の像距離を負の物理的長さとせず、位置の符号として読む。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$1/15 = 1/10 + 1/b$ より b=− 30 cm。像は入射側にあり、倍率 $M = -b/a = 3 > 0$ なので正立虚像で 5。負の像距離を負の物理的長さとせず、位置の符号として読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 手前 15 cm に正立虚像。。正立虚像という性質は合うが、像距離の大きさは 30 cm。
2：不適切 手前 15 cm に倒立実像。。像の距離、倒立、実像の全てが焦点内物体の像と異なる。
3：不適切 後方 6 cm に倒立虚像。。光線の延長は物体側へ交わるので、位置・向き・6 cm の距離が不整合。
4：不適切 後方 30 cm に倒立実像。。30 cm という大きさのみ合い、物体側という位置と正立虚像という性質が逆。
5：最適 手前 30 cm に正立虚像。。b=-30 cm、倍率 − b/a=3 なので物体側 30 cm の正立虚像。

■再利用する考え方　薄レンズ焦点内の正立虚像と符号を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 22.2 節
参考：[502]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-05
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

22.17　薄膜反射位相・ニュートンリング

令和 3 年度 問 5

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：独立 3・公式 3 一致。ただし 3 は m=0 始まりの干渉次数で成立。m 番目を 1 始まりの序数と読むなら m − 1/2 が必要で候補なし。開始値を原典所与として補わず部分校正。Astra で反射/透過と位相反転も確認。

■問題の要旨　空気層の反射ニュートンリングで明環半径と曲率半径・波長・次数を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
配置：曲率半径 R の平凸レンズを凸面下に平面ガラスへ置く。接点 O から距離 x。
光：上から垂直な単色光、波長 λ。反射で同心円状の縞を観察。
方向：原文は O から m 番目の明環。次数の開始値は明示なし。

■問われる核心　反射位相・空気層の厚さ・明環の次数定義

■必要知識　反射位相・空気層の厚さ・明環の次数定義。球面の幾何から $t = R - \sqrt{R^2 - x^2} \simeq x^2/(2R)$。空気層の一方の反射に π の相対位相があるため反射明環は $2t = (n + 1/2)\lambda$、n=0,1,…で、式は 3 に対応する。原典の「m 番目」を 1 からの序数と読むなら $x^2/R = (m - 1/2)\lambda$ となり、該当肢がない。公式 3 を保持し、次数記号の解釈を確定済みとしない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　球面の幾何から $t = R - \sqrt{R^2 - x^2} \simeq x^2/(2R)$。空気層の一方の反射に π の相対位相があるため反射明環は $2t = (n + 1/2)\lambda$、n=0,1,…で、式は 3 に対応する。原典の「m 番目」を 1 からの序数と読むなら $x^2/R = (m - 1/2)\lambda$ となり、該当肢がない。公式 3 を保持し、次数記号の解釈を確定済みとしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 $2x^2/R = m\lambda$。曲面の幾何による往復空気層の厚さは x^2/R で、$2x^2/R$ ではない。整数倍も反射明環に対応しない。
2：不適切 $2x^2/R = (m + 1/2)\lambda$。半整数は反射明環の条件だが、幾何の係数が 2 倍。
3：最適 $x^2/R = (m + 1/2)\lambda$。m を 0,1,2,…とする干渉次数なら正しい。ただし原典の m 番目の数え始めは明示されない。
4：不適切 $x^2/R = m\lambda$。片方の反射のみ位相反転するため、整数倍は反射暗環の条件となる。
5：不適切 $x^2/(2R) = (m + 1/2)\lambda$。$x^2/(2R)$ は片道の厚さ t であり、明環の位相条件には往復 2t を使う。

■再利用する考え方　反射位相・空気層の厚さ・明環の次数定義を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 22.6 節, 第 22.5 節
参考：[504]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 23 章

現代物理・原子核

23.1　背景：観測する量と反応で保存する量を分ける

量子論では波動的な伝播・干渉と離散的なエネルギー授受が両立する。光と電子を「波か粒子か」の一語へ分類するのでなく、どの実験で何を観測したかを問う。原子核では粒子の放出によって質量数 A や原子番号 Z が変わる場合と、核種を保ったまま準位が変わる場合がある。放射線の透過性、壊変率、吸収エネルギー、生物影響を考慮した防護量も別の観測量である。本章には先行の光量子比較 1 問と今回の現代物理 8 問を収める。原典と全候補を確認した解説初稿であり、平成 23 年度のβ安定への全称は科学的疑義を保持する。

23.2　波と粒子のどちらを観測しているか

量子論では光のエネルギー・運動量は $E = hf$、$p = h/\lambda$ である。光電効果では入射光子のエネルギーから仕事関数 W を差し引き、$K_{\max} = hf - W$ として光電子の最大運動エネルギーを説明する [515]。強度を上げることと一光子のエネルギーを上げることを分ける。コンプトン散乱は光子と電子のエネルギー・運動量保存から波長変化を説明する例である。一方、電子線回折は電子が運動量 p に対する物質波の波長 $\lambda = h/p$ を持つことを示す。結晶の周期構造による干渉は電子の波動性の観測であり、光の粒子性そのものの直接観測ではない [516]。粒子名だけで「粒子性」と判断せず、現象が示す対象と性質を識別する。平成 24 年度の比較問題をこの節へ移している。光電効果で変わる一光子エネルギーと、電子線の運動量に対応する干渉波長を混同しない。

23.3　物質波：同速・同エネルギーは別の条件

粒子の物質波長は $\lambda = h/p$ である。同速 v の自由粒子を比較すると $p = \gamma m v$ の $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ が共通なので $\lambda \propto 1/m$ となる。電子、陽子、α 核の静止質量はこの順に大きく、波長はこの順に長い。非相対論的な同運動エネルギー K なら $p = \sqrt{2mK}$ なので $\lambda \propto m^{-1/2}$ となる。同速と同 K で質量の依存指数は異なる。同じ運動量で比較するなら波長は等しい。電子線の回折から運動量と結晶構造を読む用途へつながる。電子の電荷の大きさだけでは波長順を求められない [516]。

23.4　連続 X 線の最短端：一光子へのエネルギー上限

初期運動エネルギーが無視できる電子を電圧 V で加速すれば、電場の仕事は eV である。金属標的での減速に伴う制動放射は連続スペクトルを持つが、一光子のエネルギーは電子が持つエネルギーを超えない。

$$hf_{\max} = eV, \qquad \lambda_{\min} = \frac{hc}{eV}.$$

この上限はエネルギー保存と光子 $E = hc/\lambda$ による。電子速度を $mv^2/2$ から求める非相対論近似は不要である。金属の特性 X 線の離散線と連続線の端を区別する。平成 27 年度は指定の $h = 6.6 \times 10^{-34}$、$e = 1.6 \times 10^{-19}$、$c = 3.0 \times 10^{8}$、35kV を使う。現在の定義定数に勝手に置き換えず、約 $3.54 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}$ を得る。波長の長い光子が

存在し得ることは、それを最短端の正答にする理由にならない [515]。

23.5　光素子：吸収・再結合・誘導放出

半導体や分子の電子にはエネルギー状態がある。光子を吸収して高い状態へ移る過程と、励起された状態から低い状態へ移って光子を出す過程を使い分ける。太陽電池は吸収した光によるキャリア生成と分離を使い、電流を取り出す。LED は注入した電子・正孔の放射再結合を使う。有機 EL は有機半導体の電子励起・励起子等の放射緩和を使う。全ての生成キャリアが光へ戻るわけではなく非放射過程も競合する [517, 518, 519]。半導体レーザーでは、励起された活性層で誘導放出を増幅し共振器の帰還と組み合わせる。LED の自発放出と、光場に相関した増幅を行うレーザーの機構を区別する。励起と光が関係するという同じ枠組みでも、素子の役割は同じではない [520]。

23.6　超伝導を光素子との相対比較で読む

超伝導は臨界条件下で直流の無抵抗と特徴的な磁場応答を示す巨視的量子状態である。通常の BCS 理論では電子対の凝縮を説明し、全ての超伝導体の微視的媒介機構を同じフォノン機構へ固定するわけではない。電子が光を吸収・放出することを中心原理とする前節の 4 素子に対し、超伝導という現象の中心は凝縮状態の電気磁気応答である。令和 5 年度の比較はこの違いで判断する。超伝導体が電磁場と相互作用しない、光で状態を変えられないという断言へ広げない [521, 522]。

23.7　核種と放射線：A・Z の帳簿

核種は陽子数 Z と中性子数 N で指定し、A=Z+N である。同位体は同 Z・異 A であり、同質量数核とは異なる。α 放出では $(A,Z)\mapsto(A-4,Z-2)$、β マイナスでは $(A,Z)\mapsto(A,Z+1)$、β プラス又は電子捕獲では $(A,Z)\mapsto(A,Z-1)$ となる。γ 脱励起は A・Z を保ち励起エネルギーを放射へ渡す。ニュートリノを含むエネルギー・運動量等の保存も必要である。U・Th の主要天然壊変系列は α・β の連なりを経て安定 Pb 同位体へ至る。系列中で Z が変わることと、個々の γ 放出が Z を変えないことは矛盾しない [523, 524]。

23.8　β 安定：質量最小という省略の限界

同 A で質量を Z の関数にすると、液滴模型のクーロン項と非対称項からおおよそ放物線を得る。ただし核の偶奇に伴う対エネルギーがあり、偶数 A では偶偶核と奇奇核の曲線が異なる。β 壊変は隣接 Z の終状態へ Q 値が正となる場合にエネルギー的に可能になる。原子質量を用いた β マイナスは、電子束縛等を省く近似で $Q_{\beta^-}=[M(A,Z)-M(A,Z+1)]c^2$ である。β プラスの原子質量式には $2m_ec^2$ のしきい値がある。可能性と寿命は核状態の選択則等も含み同じではない。

平成 23 年度の最小質量への全称を保持しない

偶数 A では単一 β に対して安定な核が複数あり得る。中間の奇奇核が高い質量にあるため、一つの β 遷移で最小質量へ進めない場合がある。二重 β 壊変の観測はあるが、その経路・極めて長い時間尺度は単一 β 連鎖と同一ではない。「全ての同 A 核が最小質量核へ β 壊変する」という原典の省略を、無条件の定理として教材へ移さない。

公式 2 という熱中性子の取り違えは独立に説明できるが、3 の一般傾向と全称の科学的一意性を分けて査読へ送る [525, 526, 523]。

23.9　核分裂性と中性子のエネルギー

重い核が中性子を吸収し、複合核の励起が分裂障壁等に対して有効となると核分裂が起こり得る。核種によって必要な中性子エネルギーが違う。235U 等は熱中性子で核分裂しやすい核分裂性核種である。238U は高速中性子による核分裂が可能で、熱中性子の捕獲から β 壊変を経て Pu へつながる親物質でもある。熱中性子炉の連鎖反応で、自然存在量の多い 238U をそのまま熱核分裂の主役として説明しない。核分裂可能と熱核分裂性、単発反応と持続連鎖を分ける [527]。

23.10　壊変率と半減期：何が減った割合か

同じ核種の単位時間の壊変確率を一定の λ とし、生成・流出入がなければ

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N, \qquad N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \qquad T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}, \qquad \frac{N(t)}{N_0} = 2^{-t/T_{1/2}}.$$

半減期は一つの核が必ずその時刻に壊変する時間ではなく、集団の平均残存が半分になる時間である。放射能 $\mathcal{A} = \lambda N$ も同じ核種なら同じ比で減る。90 年/30 年は 3 半減期で 1/8、30 日/8 日は約 0.0743、30 日/9 日は約 0.0992 である。整数の半減期数に丸めず指数で評価する。元の親核種の残存比と壊変済み割合 $1 - N/N_0$、娘核種量を区別する。娘も壊変する系列では、娘量はこの単純な差だけではない [523]。

23.11　吸収線量・等価線量・実効線量

吸収線量 D は単位質量当たりに吸収された放射線エネルギーで、Gy=J/kg である。Bq は壊変率であり、核種の活動度だけからそのまま Gy へ換算できない。組織 T に放射線 R が与える平均吸収線量 $D_{T,R}$ に放射線の種類等の無次元重み w_R を付け、

$$H_T = \sum_R w_R D_{T,R}, \qquad E = \sum_T w_T H_T$$

を等価線量と実効線量とする。どちらも Sv である。実効線量の w_T は組織の寄与を重み付ける。原典の「荷重係数」という表記を校正で別の語へ置換せず、重みとして意味を説明する。Gy と Sv は同じ J/kg の次元であるが量の定義が違う。等価線量・実効線量は防護上の量であり、高線量の確定的影響や個人への治療判断をそれだけで表す量へ転用しない。α 線は外部透過が弱くても、内部取込みでは高い密度でエネルギーを与え得る。実際の影響には量・体内分布・経路等が必要である。「紙で止まるから常に影響なし」「内部なら常に同じ被害」のどちらも単位の定義からは導けない [528, 529]。

23.12　出題形式と理解の接続

今回の 8 問は、同速の物質波 1、制動 X 線端 1、半減期 3、核反応比較 1、線量対応 1、光電子素子比較 1 である。先行の光量子比較を加え 9 問を収録する。これらは確認済みの当該問題集合の集計であり将来出題の保証ではない。エネルギー上限、運動量と波長、保存する A・Z、指数減衰、測定量の意味の順に整理すると、式を暗記するだけでなく条件の変更へ転用できる。地球の同位体年代では親娘閉鎖と試料反応がさらに必要であり、本章の壊変式だけで地質年代を確定しない。

23.13　過去問と全候補の検討

23.14　電子準位遷移と光素子

令和元年度再試験 問 5

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　電子準位遷移の光素子と超伝導を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：電子準位遷移の光素子と超伝導を比較する。
原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　電子準位遷移の光素子と超伝導を比較する。

■必要知識　四つの光素子は電子励起・吸収・放出を利用する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　四つの光素子は電子励起・吸収・放出を利用する。超伝導の中心は凝縮した状態の電気磁気応答で 2。超伝導も量子現象であり、準位やエネルギーギャップが無いという説明ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 LED。放射再結合で発光。
2：選ぶ候補 超伝導。凝縮状態の電気磁気応答が中心。
3：選ばない候補 太陽電池。光吸収でキャリア生成と分離。
4：選ばない候補 半導体レーザ。誘導放出と共振器。
5：選ばない候補 有機 EL。有機層の電子励起の放射緩和。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 23.5 節, 第 23.6 節
参考：[517, 518, 519, 520, 521]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

23.15　原子核・放射線

平成 23 年度 問 10

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：原典 3 は同質量数の最小質量核へ β 壊変するという全称。単一 β 安定核が複数となる偶数 A の対エネルギーを省く。二重 β の実在は単一 β 経路とは別である。原典 4 は内部取込みの量・経路条件を省く。公式・初回 2 を保持し、3 の科学的排他性は未確定。

■問題の要旨　天然壊変・熱中性子核分裂・β 安定・透過と内部影響・γ 脱励起を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：誤っているもの。
対象：量子・原子核の性質。質量数、係数、否定と肢対応を画像照合。

■問われる核心　核反応のエネルギー条件と保存する A・Z

■必要知識　α で A-4/Z-2、β で A 一定/Z±1、γ で核種不変、熱核分裂と高速核分裂、質量放物線と対エネルギー、内部と外部の透過条件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 の 238U と熱中性子が取り違えである。235U 等の熱核分裂、238U の高速核分裂・中性子捕獲を分ける。3 は β 安定へ質量が減る一般傾向を述べるが、偶奇性と隣接核の Q 値を省いた全称では成り立たない。公式 2・独立 2 を保持し 3 の文字通りの一意性は査読対象に残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：主要天然系列で適切 自然 U と Th は α・β 壊変を経て安定 Pb へ至る。。主要な天然 U238/U235 と Th232 の壊変系列の終点は安定 Pb 同位体。原子番号を変える α・β と核準位遷移を分ける。
2：不適切 238U へ熱中性子を当て核分裂連鎖反応で発電。。通常の熱中性子連鎖反応では 235U 等の核分裂性核種を用いる。238U は高速中性子核分裂や捕獲後 Pu 生成の役割を持ち、熱核分裂性とは区別する。
3：一般傾向・全称疑義 同質量数の核はその中の最小質量へ向けて β 壊変。。β 壊変はエネルギー的に可能な隣接 Z へ進む。偶数 A では偶偶・奇奇質量が別放物線となり、単一 β に安定な核が複数あり得る。最小質量へ必ず単一 β で進む全称は不正確。
4：適切（影響条件付き） α 線は紙で止まるが、放出核種を体内へ取り込むとダメージが大きい。。外部 α の透過は弱いが内部取込みでは短い距離に高密度にエネルギーを与え得る。影響は量・核種・摂取経路・組織への分布等で変わるので無条件に一定被害を割り当てない。
5：適切 γ 放出はエネルギー準位が変わり原子番号は変わらない。。γ は同じ核種の励起準位からの電磁遷移で、A と Z を保つ。α・β 後に伴う γ は先行壊変で変わった Z と区別する。

■再利用する考え方　定義の基準日を確定し、物理量の関係から指数と係数を導く。量子現象では運動量・エネルギー保存と観測対象を区別する。

■共通理論　第 23.7 節, 第 23.8 節, 第 23.9 節, 第 23.11 節
参考：[523, 525, 526, 527, 529, 524]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 9

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　半減期と経過時間の比から残存する親核種の割合を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切。
半減期：30 年
経過時間：90 年
対象：元の放射性核種の残存量、生成等なし。

■問われる核心　半減期は指数減衰の時間尺度

■必要知識　一定壊変定数、T=ln2/λ、N/N0=2^(-t/T)、親核種量、指定時間の同単位化。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 生成・流出入を除き一定壊変率なら $dN/dt = -\lambda N$ を積分して $N/N_0 = e^{-\lambda t} = 2^{-t/T_{1/2}}$。$t/T_{1/2} = 90/30$ から残存比は 0.125、2 の 1/8 を選ぶ。残った親核種量と壊変済み割合 1 − N/N0 を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不一致 1/6。N/N0=2^(-t/T) で得る 0.125 と比較すると 1/6 は大きすぎる。時間の比を線形に割るのではない。
2：適切 1/8。計算結果と一致する。
3：不一致 1/9。N/N0=2^(-t/T) で得る 0.125 と比較すると 1/9 は小さすぎる。時間の比を線形に割るのではない。
4：不一致 1/16。N/N0=2^(-t/T) で得る 0.125 と比較すると 1/16 は小さすぎる。時間の比を線形に割るのではない。
5：不一致 1/18。N/N0=2^(-t/T) で得る 0.125 と比較すると 1/18 は小さすぎる。時間の比を線形に割るのではない。

■再利用する考え方 定義の基準日を確定し、物理量の関係から指数と係数を導く。量子現象では運動量・エネルギー保存と観測対象を区別する。

■共通理論 第 23.10 節
参考：[523]。

■関連問題 H28-REG-APPLIED-09
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 9

原典： sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答： 3（single）。

■問題の要旨 半減期と経過時間の比から残存する親核種の割合を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向： 最も近い値。
半減期： 8 日
経過時間： 30 日
対象： 元の放射性核種の残存量、生成等なし。

■問われる核心 半減期は指数減衰の時間尺度

■必要知識 一定壊変定数、T=ln2/λ、N/N0=2^(-t/T)、親核種量、指定時間の同単位化。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 生成・流出入を除き一定壊変率なら $dN/dt = -\lambda N$ を積分して $N/N_0 = e^{-\lambda t} = 2^{-t/T_{1/2}}$。$t/T_{1/2} = 30/8$ から残存比は 0.07432544、3 の.07 を選ぶ。残った親核種量と壊変済み割合 1 − N/N0 を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不一致 .20。N/N0=2^(-t/T) で得る 0.0743254 と比較すると.20 は大きすぎる。適切肢より差が大きい。
2：不一致 .15。N/N0=2^(-t/T) で得る 0.0743254 と比較すると.15 は大きすぎる。適切肢より差が大きい。
3：適切 .07。計算値へ 5 候補中で最も近い。
4：不一致 .05。N/N0=2^(-t/T) で得る 0.0743254 と比較すると.05 は小さすぎる。適切肢より差が大きい。

5：不一致 .03。N/N0=2^(-t/T) で得る 0.0743254 と比較すると.03 は小さすぎる。適切肢より差が大きい。

■再利用する考え方　定義の基準日を確定し、物理量の関係から指数と係数を導く。量子現象では運動量・エネルギー保存と観測対象を区別する。

■共通理論　第 23.10 節
参考：[523]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-09, R04-REG-APPLIED-09
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 9

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　半減期と経過時間の比から残存する親核種の割合を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も近い値。
半減期：9 日
経過時間：30 日
対象：元の放射性核種の残存量、生成等なし。

■問われる核心　半減期は指数減衰の時間尺度

■必要知識　一定壊変定数、T=ln2/λ、N/N0=2^(-t/T)、親核種量、指定時間の同単位化。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　生成・流出入を除き一定壊変率なら $dN/dt = -\lambda N$ を積分して $N/N_0 = e^{-\lambda t} = 2^{-t/T_{1/2}}$。$t/T_{1/2} = 30/9$ から残存比は 0.09921257、2 の.10 を選ぶ。残った親核種量と壊変済み割合 1 − N/N0 を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不一致 .20。N/N0=2^(-t/T) で得る 0.0992126 と比較すると.20 は大きすぎる。適切肢より差が大きい。
2：適切 .10。計算値へ 5 候補中で最も近い。
3：不一致 .05。N/N0=2^(-t/T) で得る 0.0992126 と比較すると.05 は小さすぎる。適切肢より差が大きい。
4：不一致 .03。N/N0=2^(-t/T) で得る 0.0992126 と比較すると.03 は小さすぎる。適切肢より差が大きい。
5：不一致 .01。N/N0=2^(-t/T) で得る 0.0992126 と比較すると.01 は小さすぎる。適切肢より差が大きい。

■再利用する考え方　定義の基準日を確定し、物理量の関係から指数と係数を導く。量子現象では運動量・エネルギー保存と観測対象を区別する。

■共通理論　第 23.10 節
参考：[523]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-09
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

23.16　光と電子励起を利用する素子

令和 5 年度 問 7

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　光と電子の励起・再結合を利用する素子と、超伝導の巨視的量子現象を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：量子・原子核の性質。質量数、係数、否定と肢対応を画像照合。

■問われる核心　光素子の吸収・自発放出・誘導放出の役割

■必要知識　光子 E=hf、半導体の電子正孔、分子励起、光吸収と放射再結合、レーザーの反転分布/共振器、超伝導の凝縮状態。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 がこの分類で最も不適切である。1 は光吸収で電子励起を作り電流へ、2・3・5 は励起された電子状態の放射緩和・誘導放出で光へ変換する。一方、超伝導は低温の凝縮量子状態の電気磁気応答が主原理である。光励起で超伝導を変化させる研究が存在し得ることとは別の比較である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：該当 太陽電池。光吸収で電子・正孔を作り電流として取り出す。光から電気への変換であり光電子相互作用を利用する。
2：該当 発光ダイオード LED。注入した電子と正孔の放射再結合で光を出す。電気から光への変換である。
3：該当 半導体レーザー。活性層の電子励起と反転分布、光電磁場による誘導放出・共振器帰還を利用する。
4：主原理が異なる 超伝導（超電導）。超伝導は電子対等の巨視的な量子状態に伴う無抵抗・磁場応答の現象である。光吸収/放出素子とは主原理が異なる。光と超伝導体が相互作用しないという断言ではない。
5：該当 有機 EL。有機半導体へ電荷を注入し、励起子等の放射緩和で光を出す。分子励起も電子励起に含む。

■再利用する考え方　定義の基準日を確定し、物理量の関係から指数と係数を導く。量子現象では運動量・エネルギー保存と観測対象を区別する。

■共通理論　第 23.5 節, 第 23.6 節, 第 23.2 節
参考：[517, 518, 520, 519, 521, 522]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

23.17　光子の量子性・電子の物質波

平成 24 年度 問 7

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　光の粒子性に直接関係しない現象又は概念を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：光の粒子性に直接関係しないことがらとして最適。

■問われる核心　光子の粒子性と電子の物質波

■必要知識　光子の粒子性と電子の物質波。光子のエネルギーと運動量に関する 1・3・4・5 に対し、2 は電子の波動性を観測する現象である。光の粒子性と物質粒子の波動性を区別して 2 を選ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　光子のエネルギーと運動量に関する 1・3・4・5 に対し、2 は電子の波動性を観測する現象である。光の粒子性と物質粒子の波動性を区別して 2 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：直接関係 光電効果。光がエネルギー hf 単位で電子へ渡すモデルで、閾値周波数と光電子の最大運動エネルギーを説明する。
2：直接関係しない 電子線回折。電子の物質波が結晶で干渉・回折する現象で、光の粒子性を直接示すものではない。
3：直接関係 コンプトン効果。光子のエネルギー・運動量を電子との散乱で保存させ、波長変化を説明する。
4：光電効果へ関係 仕事関数。表面から電子を取り出す最小エネルギーで、光電効果のエネルギー収支へ入る。これ自体を光子と同一の概念にはしない。
5：直接関係 プランク定数。光子エネルギー hf や運動量 h/λ を結ぶ定数で、光の量子性へ直接関係する。

■再利用する考え方　光子の粒子性と電子の物質波を暗記だけでなく、位相・幾何・符号と成立条件から導く。選択肢番号を類似年度へそのまま移さない。

■共通理論　第 23.2 節
参考：[515, 516]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 7

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　同じ速さを持つ粒子の物質波長を質量比から並べる。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：長い順番として適切。
対象：量子・原子核の性質。質量数、係数、否定と肢対応を画像照合。

■問われる核心　物質波長を運動量で比較する

■必要知識　λ=h/p、同速の γ 共通、電子・陽子・α 核の静止質量の順、速度ゼロで波長比較をする極限は除く。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 である。$\lambda = h/p, \quad p = \gamma m v$。同じ速さでは γ と v は共通なので $\lambda \propto 1/m$、電子、陽子、α の順となる。非相対論近似なら p=mv で同じ結論であり、同運動エネルギーという別条件を混ぜない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：誤順序 陽子→α→電子。電子は最軽量で最長波長なので最後にはならない。
2：誤順序 α→陽子→電子。質量の大きい順を波長の大きい順へ取り違えている。
3：誤順序 電子→α→陽子。電子は先頭だが α は陽子より重く、α の波長は短い。

4：誤順序 陽子→電子→α。陽子より軽い電子が最長であり最初の 2 者が逆。
5：適切 電子→陽子→α。静止質量は電子<陽子<α。同速では γ も共通、p= γ mv は質量に比例、λ はその逆なのでこの順になる。

■再利用する考え方　定義の基準日を確定し、物理量の関係から指数と係数を導く。量子現象では運動量・エネルギー保存と観測対象を区別する。

■共通理論　第 23.3 節
参考：[516]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 5

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　加速電子の運動エネルギーから連続 X 線の最短波長を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最短波長に最も近い値。
加速電圧：35kV
h：6.6×10^{-34}J s
e：1.6×10^{-19}C
c：3.0×10^{8}m/s

■問われる核心　制動放射の端をエネルギー保存で求める

■必要知識　電圧仕事 eV、光子 E=hc/λ、全エネルギーを一光子へ渡す最短端、kV=10^3V、指定 h/e/c。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　初期運動エネルギーを無視する電子が電圧 V で得る K=eV を、一光子へ最大限移すと $hc/\lambda_{\min} = eV$ である。$\lambda_{\min} = \frac{6.6\times10^{-34}\times3.0\times10^{8}}{1.6\times10^{-19}\times35\times10^{3}} = 3.5357 \times 10^{-11}$m より 2。現行 h/e の精密値へ置き換えず指定丸め値を使う。電子速度の非相対論近似は不要である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不一致 2.6×10^{-11}m。求めた 3.5357e-11m より小さく、本条件の電子エネルギー限界を超える。
2：最も近い 3.5×10^{-11}m。3.5357e-11m へ最も近い提示値。
3：不一致 3.9×10^{-11}m。限界より長い波長の光子は放出され得るが最短値として 2 より遠い。
4：不一致 9.1×10^{-11}m。連続線にこの波長が存在し得ることと最短端であることは別、算出値から遠い。
5：不一致 9.9×10^{-11}m。この値も最短端ではなく、eV を全て一光子へ与える上限と一致しない。

■再利用する考え方　定義の基準日を確定し、物理量の関係から指数と係数を導く。量子現象では運動量・エネルギー保存と観測対象を区別する。

■共通理論　第 23.4 節, 第 23.2 節
参考：[515]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

23.18　放射線量の物理量・防護量

平成 27 年度 問 6

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　吸収エネルギーと防護上の重み付けを、線量名と単位の対応表へ結び付ける。

■確認した条件・記述（独自要約）
ア：単位質量当たりの吸収エネルギー
イ：アの単位
ウ：放射線荷重係数をアへ乗じた量（原典の名称）
エ：ウと実効線量の単位
方向：最も適切な組合せ。

■問われる核心　エネルギー量と生物影響を考慮する防護量

■必要知識　吸収線量 D、Gy=J/kg、HT=sum wR DTR、E=sum wT HT、Sv、Bq=s^-1、重みは無次元。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 である。質量当たり吸収エネルギー $D = d\epsilon/dm$ の単位は Gy=J/kg。組織 T への放射線 R の平均吸収線量に無次元重み wR を掛け $H_T = \sum_R w_R D_{T,R}$ とすると Sv。さらに $E = \sum_T w_T H_T$ が実効線量で Sv である。Bq は壊変/秒であってエネルギー/質量ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：単位不適切 吸収線量／ Bq ／等価線量／ Sv。ア・ウ・エは対応するが吸収線量のイは Gy であり Bq は壊変率。
2：名称と単位不適切 等価線量／ Gy ／吸収線量／ Bq。アとウが逆である。吸収線量に Gy、等価/実効線量に Sv を使うのでエ Bq も誤り。
3：単位逆 吸収線量／ Sv ／等価線量／ Gy。アとウは適切だが Gy と Sv を逆にしている。次元が同じでも量の意味が違う。
4：名称逆 等価線量／ Sv ／吸収線量／ Gy。Sv が等価線量、Gy が吸収線量なのはよいが、原典のアは質量当たりエネルギーなので吸収、ウは放射線重み付け後なので等価。名称を逆にした。
5：適切 吸収線量／ Gy ／等価線量／ Sv。アは吸収線量 D、イ Gy、ウは等価線量 HT、エ Sv である。実効線量 E も Sv だが組織重み付けをさらに持つ。

■再利用する考え方　定義の基準日を確定し、物理量の関係から指数と係数を導く。量子現象では運動量・エネルギー保存と観測対象を区別する。

■共通理論　第 23.11 節, 第 23.11 節
参考：[528, 530]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 24 章

原子・分子・結晶

24.1　背景：状態・構造・物性を三段階でつなぐ

原子の電子状態を記述し、複数原子がどのように結合するかを考え、並んだ結晶の物性へ進む。電子配置から導電性までを一つの暗記表にすると、共有結合なら導電性が高い、胞の原子数なら配位数と同じ、といった取り違えが生じる。物理の量子状態と幾何を使い、それぞれの定義へ戻って判断する。

24.2　空間軌道と電子状態

非相対論的な中心力近似で、空間軌道は主量子数 n、方位量子数 l、磁気量子数 m_l で表す。

$$n = 1, 2, \dots, \qquad l = 0, \dots, n-1, \qquad m_l = -l, \dots, l.$$

$l = 0, 1, 2, 3$ を s,p,d,f と呼ぶ。電子状態にはさらに $m_s = \pm 1/2$ が必要であり、水素原子の電子にもスピンはある。空間軌道と、そこに置く電子の状態は同じ対象ではない [491]。

Pauli 原理により同じ空間軌道の電子は最大 2 個で逆スピンである。従って s 副殻は 2、p は 6、d は 10、f は 14 電子まで入る。中性酸素は 8 電子で $1s^2 2s^2 2p^4$。総電子数が 8 でも $2s^3$ や $2s^4$ は容量を超える。原子番号と電子数が等しいのは中性原子で、イオンでは電子増減を数える。

通常の基底状態の構築順では 3p の後に 4s が入るが、全原子・励起状態・イオンで一定の軌道エネルギー順があるとはしない。Cu は $[\mathrm{Ar}]3d^{10}4s^1$、Zn は $[\mathrm{Ar}]3d^{10}4s^2$ である [531]。

公式正答と独立判断の相違を残す

令和元年度問 14 の公式は 1、独立初回は 4。原典の 4 は水素の空間軌道と多電子原子のスピンを対比し、電子状態の意味で読むと水素のスピンも必要になる。一方、1 に含まれる ϕ を「存在しない」と断言すると、2014 年の thorocene 研究で報告された ϕ 軌道相互作用と整合しない [532]。多中心の軌道相互作用と純粋な二原子 ϕ 結合を同一視もしない。公式の採点を保持し、この不一致を未解決の査読対象とする。

24.3　結合次数と電子対配置

分子軌道の結合次数は $(N_b - N_a)/2$ で、結合性だけでなく反結合性の電子も数える。代表的な $\mathrm{N_2}, \mathrm{O_2}, \mathrm{F_2}$ は 3,2,1 であり、順に共有電子が増え結合が強くなるという説明は逆である。個別分子の結合長・エネルギーは分子軌道占有と合わせて読む。

VSEPR は中心原子まわりの電子領域を数える近似である。水は結合対 2、孤立対 2 の AB2E2。4 電子領域の配置と分子形を区別し、CH4 は四面体、NH3 は三角錐、H2O は折れ線となる。sp3 という共通モデルは、三分子の全原子が同じ四面体形という意味ではない。d 関与の形式的混成表記も、全超原子価分子の実在結合を d 軌道占有だけで説明する保証ではない。

24.4　分子間力：ポテンシャルを微分して力を得る

無極性分子でも瞬間的な電子密度の偏りが隣の分子に双極子を誘起し、分散力が生じる。典型的な水素結合では、電気陰性度の高い原子に結合した H と別の電子対を持つ原子が供与体・受容体として相互作用する。同種分子に限らない [533]。対称な CH4 は永久双極子を持たず、強い分子極性を前提とする水素結合の説明にはならない。

12–6 Lennard–Jones モデルは

$$U(r)=4\varepsilon\left[(\sigma/r)^{12}-(\sigma/r)^{6}\right],\qquad F_r=-\frac{dU}{dr}=24\varepsilon\left[\frac{2\sigma^{12}}{r^{13}}-\frac{\sigma^{6}}{r^{7}}\right].$$

ポテンシャルの反発は正の 12 乗項、引力は負の 6 乗項で、力の指数は 13 と 7 へ変わる [534]。平成 29 年度問 11 では反発・引力の逆転を説明できるが、W の凝集エネルギーを配位数だけへ帰する別候補にも疑義が残る。金属の多電子状態を一つの原子対のモデルへ無条件還元しない。

24.5　格子・基底・最近接距離

格子は等価な点を並進で繰り返す数学的集合、基底は各格子点へ付く原子群である。3 次元 Bravais 格子は 14 種類である [535]。慣用立方胞の FCC は原子数 4、最近接配位数 12、BCC は原子数 2、最近接配位数 8。同じ数ではない [141]。

FCC の隅から面中心へのベクトルは $(a/2,a/2,0)$、BCC の隅から体中心へは $(a/2,a/2,a/2)$ だから

$$d_{\mathrm{FCC}}=a/\sqrt{2},\qquad d_{\mathrm{BCC}}=\sqrt{3}a/2.$$

過去問の d が最近接距離なのか格子定数なのかを各回で確認する。FCC で d から a なら $a=\sqrt{2}d$。BCC で a から d なら $d=\sqrt{3}a/2$。原子半径を r とし接触硬球を置く場合は d=2r である。

HCP の慣用胞規約・理想軸比・すべり条件は第 9.31 節と合わせて読む。元素例の構造は温度・圧力・組成に依存する。純 Fe の通常圧の 912 ℃構造変態と、770 ℃付近の磁気転移を同一視しない。アモルファスは長距離並進秩序を持たないが短距離の局所秩序はあり得る。

逆格子の原点まわりで Wigner–Seitz 胞を作った領域が第一 Brillouin 域である。実格子の胞と逆格子の胞を区別する。diamond は FCC に二原子基底を付け、第一近接 4、第二近接 12 を持つ。

24.6　単位胞の密度：分子量と長さの単位をそろえる

慣用立方胞の原子数 z、モル質量 M、格子定数 a なら

$$\rho=\frac{zM}{N_A a^{3}}.$$

胞質量と胞体積の比であり、配位数を z へ代入しない。平成 26 年度は BCC の z=2、M=52g/mol、a=0.29nm=2.9×10^{-8}cm から 7.11g/cm3。令和 4 年度は FCC の z=4、M=0.197kg/mol、a=4.1×10^{-10}m から 1.9056×10^{4}kg/m3。指定 $N_A=6.0\times10^{23}$ を使用する。OCR の指数 33 は原典画像の 23 へ校正し、未校正原文も保存する。

24.7　NaCl と CsCl：異種の中心は BCC 格子点ではない

NaCl 型は二つの FCC 副格子がずれた構造で異種の最近接配位数 6。CsCl 型は単純立方格子に異種イオンの基底が付いて配位数 8 となる。胞の中心と隅が違う元素なので、全点が同等な BCC Bravais 格子ではない [141]。Madelung 定数はイオンの並びを反映する格子和で、同じ 1:1 組成というだけで同値とはならない。

NaCl に接触硬球のイオン半径 r_+,r_- を置くなら $a/2=r_++r_-$。同種の最近接距離 $a/\sqrt{2}$ は $\sqrt{2}(r_++r_-)$。前半は格子幾何、後半の半径和はモデル仮定である。電子雲に固い表面があり全隣接が厳密に触れるという意味ではない。

24.8　炭素の構造と電子状態

diamond は四面体 sp3 の強い結合網を持ち、通常純結晶は大きなバンドギャップのため良導体ではない [536]。高硬度と高導電性は同じ物性ではない。黒鉛は層内の六角網面と比較的弱い層間結合を持つ。CNT は網面を巻いた単層又は多層の管で、径と巻き方が電子構造へ影響する [537]。

ホウ素ドープした diamond や CNT の導電性の例がある [537]。通常純結晶の比較と、ドープ・欠陥・接触条件で変えた材料を分ける。Mohs の最高位 10 も全人工材料・全方向・全荷重の絶対的順位ではない。

24.9　格子振動と磁区応答

格子の正規振動を量子化した励起が phonon で、Einstein モデルは共通の振動数の独立振動子、Debye モデルは振動数分布を考える。高温の格子比熱はモル当たり 3R へ近づき、低温では励起が減り、3 次元 Debye 近似で格子比熱は T^3 に比例する [538]。金属全体の比熱には電子の寄与もある。

Debye–Waller 因子は原子位置の熱変位等による散乱強度の減衰を表す。一方、Barkhausen 効果は磁区壁のピン止めと不連続な磁化応答が中心である [539]。格子欠陥が磁区壁へ作用し得ることを認めながら、過去問の相対比較では磁区応答を選ぶ。

24.10　分子光吸収・光反応と線幅

IR 振動吸収には双極子の変化、Raman 散乱には分極率の変化が関係する [510]。CO2 の温室効果の主な振動吸収は熱赤外域であり、可視光の振動吸収という説明は適切でない [514]。光子のエネルギーとどの自由度を励起するかを先に確認する。

視物質の 11cis レチナールの光異性化は視覚の起点になる [511]。光合成ではクロロフィルが光を吸収し電子励起を生じ、NADP+ は電子を受け取り NADPH へ還元される役割を持つ [513]。二つを同じ一次光捕集体としない。光素子と超伝導の比較は第 23.5 節を参照する。

許容遷移の選択則は線幅が不変という意味ではない。速度分布による Doppler 幅と衝突による幅が存在し、NIST の分子吸収解析でも温度・分子質量・圧力による幅を扱う [512]。

24.11　溶解度と同位体：定義の分母と基準

平成 27 年度問 11 の溶解度は 100g の飽和溶液中の溶質量である。60 ℃の水は 47.8g、20 ℃の溶質/水は 24/76 だから、溶存量 15.0947g、析出量 37.1053g となる。100g 水当たりの定義へ読み替えず、水の蒸発と結晶への水取込みを無視する条件を明示する。

同位体は同じ Z で N が違う核種である。単体の構造の違いは同素体、同じ A は同重体、周期表の族は別分類。自然試料の δ は第 39.2 節の基準比へ戻る。海水硫酸由来 NBS-127 の δ^{34}S は約 +20.3 ‰であり、旧 CDT 脚注もある [540]。全自然海水を厳密に同値とせず、基準尺度と代表値を区別する。

24.12　学習の順序と典型的な誤り

まず空間軌道の容量と電子状態を区別し、次に電子対配置と結合次数、分子間力へ進む。結晶では格子点と基底を分けて距離を幾何から導き、その後胞質量と体積から密度を求める。導電性・硬度・比熱は電子又は格子のどの自由度で説明するかを確認する。疑義のある全称・不一致を公式正答の番号だけで消さない。

24.13　過去問と全候補の検討

24.14　結合次数と電子対配置のモデル

令和元年度 問 17

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：Ar を分子性結晶と呼ぶ広義分類と単原子性を区別。水の常温液体は圧力等を要する。

■問題の要旨　結合次数・混成モデル・分子間相互作用を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：結合次数・混成モデル・分子間相互作用を比較する。
原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　結合次数・混成モデル・分子間相互作用を比較する。

■必要知識　N2,O2,F2 の結合次数は 3,2,1 で、共有する結合電子対が増えるという 1 は逆。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　N2,O2,F2 の結合次数は 3,2,1 で、共有する結合電子対が増えるという 1 は逆。sp3 の電子対配置と実際の分子形は違い、NH3 や H2O を正四面体分子と呼ばない。Ar の単原子固体を分子性の分類へ含める用語と、通常常圧で水が液体という状態条件を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ぶ候補 N2/O2/F2 順に共有電子増で強い。結合次数は 3/2/1 で逆。反結合性電子の占有も数える。
2：選ばない候補 CH4/NH3/H2O は sp3 を反映。4 電子領域のモデル。分子形は四面体/三角錐/折れ線と異なる。
3：選ばない候補 NaCl は静電引力と立方胞。NaCl 型の慣用立方胞。
4：選ばない候補 水は H の正電荷と水素結合で常温液体。通常の常圧条件で分子間水素結合が液体を安定化。
5：選ばない候補 Ar/ナフタレンは分子性結晶。Ar は単原子の分散力固体を広い分子性分類で含める用語。Ar 分子や常温固体を意味しない。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.3 節
参考：[533]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

24.15　Bravais 格子・基底と逆格子

令和 7 年度 問 8

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　格子の並進対称性・Bravais 種類と基底を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：格子の並進対称性・Bravais 種類と基底を区別する。
原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　格子の並進対称性・Bravais 種類と基底を区別する。

■必要知識　3 次元 Bravais 格子は 14 種類なので 8 とする 2 が不適切。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 次元 Bravais 格子は 14 種類なので 8 とする 2 が不適切。結晶は格子と基底で構成され、NaCl の異種イオンや diamond の二原子基底を格子点の種類として別カウントしない。逆格子で原点まわりの Wigner – Seitz 胞を第一 Brillouin 域と呼ぶ。胞原子数と第一/第二配位数は別。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 3 次元格子は並進対称。格子点は整数並進で互いに等価。
2：選ぶ候補 3 次元 Bravais は 8 種。3 次元 Bravais 格子は 14 種類。
3：選ばない候補 逆格子 Wigner – Seitz 胞は Brillouin 域。逆格子点まわりの Wigner – Seitz 胞は第一 Brillouin 域。
4：選ばない候補 diamond の隣接は 4 と 12。四面体第一近接 4 と同じ副格子の第二近接 12。
5：選ばない候補 NaCl は FCC に属す。FCC Bravais 格子に Na/Cl の基底が付く。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.5 節
参考：[535, 141]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

24.16　単位胞質量・体積と密度

平成 26 年度 問 14

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　BCC の胞原子数と体積から密度を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
構造：BCC
格子定数：0.29nm
原子量：52
指定 NA：6.0×10^23mol^-1
求める単位：g/cm3

■問われる核心　BCC の胞原子数と体積から密度を求める。

■必要知識　BCC 慣用立方胞では隅 8×1/8 と体中心 1 を合わせ 2 原子。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　BCC 慣用立方胞では隅 8×1/8 と体中心 1 を合わせ 2 原子。0.29nm=2.9×10^-8cm なので、ρ=(2×52g/mol)/(6.0×10^23mol^-1×(2.9×10^-8cm)^3)=7.11g/cm3、2。長さを立方する前に単位を変える。現在の定義定数へ置き換えず原典指定値を使う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 3.6g/cm3。胞原子数を 1 とした約半分の値。
2：選ぶ候補 7.1g/cm3。2×52/(6.0×10^23×(2.9×10^-8)^3)=約 7.11。
3：選ばない候補 7.9g/cm3。指定量からの計算値より大きい。
4：選ばない候補 10.1g/cm3。指定量からの計算値より大きい。
5：選ばない候補 12.3g/cm3。指定量からの計算値より大きい。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.6 節
参考：[141]。

■関連問題　R04-REG-APPLIED-12
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 12

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　FCC の胞質量を SI 体積で割り密度を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
構造：FCC
格子定数：0.41nm
原子量：197
指定 NA：6.0×10^23mol^-1
求める単位：kg/m3

■問われる核心　FCC の胞質量を SI 体積で割り密度を求める。

■必要知識　FCC 慣用胞の原子数は 8×1/8+6×1/2=4。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　FCC 慣用胞の原子数は 8×1/8+6×1/2=4。胞質量は 4×0.197/(6.0×10^23)kg、体積は (4.1×10^-10)^3m3。ρ=1.9056×10^4kg/m3 なので 4。197g/mol を kg/mol へ直す。H26 と同じ方法だが構造・単位・数値が異なる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 7.9×10^3kg/m3。計算密度に達しない。
2：選ばない候補 1.2×10^4kg/m3。計算密度より小さい。
3：選ばない候補 1.5×10^4kg/m3。計算密度より小さい。
4：選ぶ候補 1.9×10^4kg/m3。胞原子数 4 と a=4.1×10^-10m から約 1.91×10^4。
5：選ばない候補 2.3×10^4kg/m3。計算密度より大きい。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.6 節
参考：[141]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-14
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

24.17　格子・配位数と最近接距離

平成 24 年度 問 5

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　FCC の最近接距離から格子定数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：FCC の最近接距離から格子定数を求める。
原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　FCC の最近接距離から格子定数を求める。

■必要知識　FCC では面対角線上の隅と面中心が最近接で、d=√ 2a/2。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　FCC では面対角線上の隅と面中心が最近接で、d=√ 2a/2。従って a=√ 2d で 2。面中心と隅のベクトル (a/2,a/2,0) の長さからも導ける。単位胞の原子数 4 と配位数 12 を、この距離式の係数として代入しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 d。FCC の最近接距離は胞辺より短い。
2：選ぶ候補 √ 2d。面対角線を半分にした距離 d=a/√ 2 から a=√ 2d。
3：選ばない候補 d/√ 2。距離と格子定数を逆にした値。
4：選ばない候補 2d/√ 3。BCC なら現れる関係で FCC ではない。
5：選ばない候補 √ 3d。FCC の面対角線の幾何に合わない。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.5 節
参考：[141]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-07, R01-RET-APPLIED-07
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 7

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　FCC の最近接距離から格子定数を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：FCC の最近接距離から格子定数を求める。
原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　FCC の最近接距離から格子定数を求める。

■必要知識　FCC では面対角線上の隅と面中心が最近接で、d=√ 2a/2。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　FCC では面対角線上の隅と面中心が最近接で、d=√ 2a/2。従って a=√ 2d で 2。面中心と隅のベクトル (a/2,a/2,0) の長さからも導ける。単位胞の原子数 4 と配位数 12 を、この距離式の係数として代入しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 d。FCC の最近接距離は胞辺より短い。
2：選ぶ候補 √ 2d。面対角線を半分にした距離 d=a/√ 2 から a=√ 2d。
3：選ばない候補 d/√ 2。距離と格子定数を逆にした値。
4：選ばない候補 2d/√ 3。BCC なら現れる関係で FCC ではない。
5：選ばない候補 √ 3d。FCC の面対角線の幾何に合わない。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.5 節
参考：[141]。

■関連問題　H24-REG-APPLIED-05
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 7

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　BCC の格子定数から最近接距離を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：BCC の格子定数から最近接距離を求める。
原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　BCC の格子定数から最近接距離を求める。

■必要知識　BCC の体中心 (d/2,d/2,d/2) と隅 (0,0,0) の距離は√ 3d/2 で 1。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　BCC の体中心 (d/2,d/2,d/2) と隅 (0,0,0) の距離は√ 3d/2 で 1。FCC の面対角線と混同しない。ここで原典の d は格子定数であり、H24 等の d=最近接距離と記号の役割が違う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ぶ候補 √ 3d/2。体対角線の隅から体中心までの半分。
2：選ばない候補 d/√ 2。FCC の関係。
3：選ばない候補 √ 3d。体対角線全長で最近接の 2 倍。
4：選ばない候補 √ 2d。面対角線全長。
5：選ばない候補 d。隅どうしの胞辺で体中心はさらに近い。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.5 節
参考：[141]。

■関連問題　H24-REG-APPLIED-05
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 8

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：元素例は通常相を想定。HCP を全元素で理想最密軸比とする読みは避け、出題時全相条件は未指定。

■問題の要旨　結晶の配位数と塑性すべり条件を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：結晶の配位数と塑性すべり条件を区別する。
原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　結晶の配位数と塑性すべり条件を区別する。

■必要知識　FCC の配位数 12 を 8 とした 2 が不適切。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　FCC の配位数 12 を 8 とした 2 が不適切。BCC は 8 で充填 68%。胞原子数 BCC2/FCC4 と最近接配位数 8/12 を混同しない。すべりは結晶面と方向へ分解した剪断応力で判断する。HCP 元素例を全温度圧力や理想軸比の保証へ広げない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 α Fe/Cr/Mo は BCC で充填約 68%。BCC 硬球充填率 $\pi\sqrt{3}/8 \approx 0.680$。
2：選ぶ候補 Al/Ni/Cu は FCC で配位数 8。FCC 最近接は 12 で 8 は BCC。
3：選ばない候補 Mg/Zn/Cd/α Ti は HCP。通常相の六方配列。Zn 等の軸比を理想最密値へ固定しない。
4：選ばない候補 分解剪断応力が臨界に達しすべる。$\tau = \sigma \cos\phi \cos\lambda$ の Schmid 則に対応。
5：選ばない候補 温度等で構造変化は同素変態。同元素の結晶構造が相条件で変わる。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.5 節, 第 9.31 節
参考：[141]。

■関連問題　R04-REG-APPLIED-08
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 8

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：元素例の全相境界・出題時測定条件は未指定。912 ℃は通常圧純 Fe の代表構造変態値。

■問題の要旨　金属の通常相とアモルファスの長距離秩序を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：金属の通常相とアモルファスの長距離秩序を比較する。
原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　金属の通常相とアモルファスの長距離秩序を比較する。

■必要知識　アモルファスは長距離の周期的結晶格子を持たないので 5 が不適切。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アモルファスは長距離の周期的結晶格子を持たないので 5 が不適切。完全に全原子が無相関という意味ではない。Fe の 912 ℃の構造変態と 770 ℃付近の磁気転移は別である。元素例は通常相を想定し全温度圧力に固定しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 Al/Cu/Ni は FCC。通常の常温常圧相。
2：選ばない候補 W/Mo/Nb は BCC。通常の常温常圧相。
3：選ばない候補 Mg/Zn/Y は HCP。通常の六方相。
4：選ばない候補 Fe は 912 ℃で格子型変態。純 Fe の α BCC → γ FCC の相変態。
5：選ぶ候補 アモルファスは規則的結晶格子。長距離の周期的並進秩序を持たない。短距離秩序はあり得る。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.5 節
参考：[142, 150, 141]。

■関連問題　R03-REG-APPLIED-08
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

24.18　電子配置・容量と原子データ

令和元年度再試験 問 14

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　酸素基底状態の電子数と s 軌道容量を確認する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：酸素基底状態の電子数と s 軌道容量を確認する。
原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　酸素基底状態の電子数と s 軌道容量を確認する。

■必要知識　酸素は Z=8 で中性なら 8 電子。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　酸素は Z=8 で中性なら 8 電子。s 副殻は 1 空間軌道に逆スピン 2 電子が最大で、基底配置 1s2 2s2 2p4、2。候補は全て合計 8 でも、総数だけで判定できず容量とエネルギー順を確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 1s1 2s3 2p4。2s に 3 電子は不可能。
2：選ぶ候補 1s2 2s2 2p4。低い 1s/2s を各 2、2p を 4 で計 8。
3：選ばない候補 1s1 2s4 2p3。2s に 4 電子は不可能。
4：選ばない候補 1s2 2s3 2p3。2s に 3 電子は不可能。
5：選ばない候補 1s2 2s4 2p2。2s に 4 電子は不可能。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.2 節
参考：[491, 531]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-10
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 10

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：ALL（all_awarded）。
独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 3|5。公式 ALL を維持。初回 3|5 は公式前の独立判断として保持。原典の銅・原子番号・電子数を別元素へ変更しない。公式措置理由の全文は未取得。

■問題の要旨　原典の複数の誤りと全員正解の公式採点を保持する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：原典の複数の誤りと全員正解の公式採点を保持する。
原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　原典の複数の誤りと全員正解の公式採点を保持する。

■必要知識　独立初回は 3|5、公式は ALL（全員正解）。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　独立初回は 3|5、公式は ALL（全員正解）。原典には実際に銅とあり、Ga へ黙って修正しない。Cu は 29、Zn は 30 で 4s 電子も 1 と 2。さらに Kr の第一 IE は Ar より小さいため 5 も不適切。単一候補へ絞らず公式採点と二つの科学的誤りを併記する。公式の全員正解措置の理由文は未取得なので、理由を公式発表として捏造しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：公式採点は全員正解 Ne は 1s2 2s2 2p6。中性 Ne の 10 電子配置。
2：公式採点は全員正解 Kr は [Ar]4s2 3d10 4p6。中性 Kr の 36 電子配置。記載順と容量を区別。
3：公式採点は全員正解 Zn より Z が 1 大きい Cu は 4s が 1 多い。原典の Cu を保持。Cu29 は Zn30 より 1 小さく 4s は 1 対 2 で少ない。
4：公式採点は全員正解 Mg の IE は Na より大きい。NIST 値 Mg7.6462eV>Na5.1391eV。
5：公式採点は全員正解 Kr の IE は Ar より大きい。NIST 値 Kr13.9996eV<Ar15.7596eV で逆。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.2 節

参考：[531]。

■関連問題　R01-RET-APPLIED-14
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 8

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：肢 3 の軌道という原典語は副殻群の総容量として条件を補う。肢 5 も孤立原子とバルク金属の常磁性機構が同じとはしない。

■問題の要旨　副殻容量・半導体の担い手と Ge の四面体結合を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_051 の 11 原典画像で 13 問の全五肢・指数・単位・否定を照合。
対象：副殻容量・半導体の担い手と Ge の四面体結合を区別する。

■問われる核心　副殻容量・半導体の担い手と Ge の四面体結合を区別する。

■必要知識　4 は四面体構造を sp^2 へ置き換えたことが誤り。原子の $4s^24p^2$ 配置と結晶の共有結合モデルを分ける。副殻の総容量と一個の空間軌道の容量、孤立原子と金属の磁気応答も分離する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 は四面体構造を sp^2 へ置き換えたことが誤り。原子の $4s^24p^2$ 配置と結晶の共有結合モデルを分ける。副殻の総容量と一個の空間軌道の容量、孤立原子と金属の磁気応答も分離する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 電池で自由電子が正極側へ動く。電子の負電荷による平均ドリフトは通常の電流方向と反対。各電子の熱運動を含む瞬間的な全軌道が正極へ直線的に進むわけではない。
2：代表的条件で適切 Si へ B を添加すると p 型。B はアクセプターとして働き正孔が主要な担い手となる。結晶全体が単に正に帯電する意味ではない。
3：条件・語義を留保 s・p・d・f の収容数 2・6・10・14。同じ副殻に属する空間軌道の数 1・3・5・7 へ各 2 電子を入れた総容量。一個の空間軌道はどの種類も 2 電子なので原典の軌道という語を副殻群として説明する。
4：不適切 Ge の $4s^24p^2$ が sp^2 でダイヤモンド構造。原典の電子配置は $4s^24p^2$ で NIST にも一致。通常の Ge は四面体の 4 近接結合を持つダイヤモンド型で、教科書的混成モデルは sp^3。sp^2 の三角平面と取り違え。
5：条件・語義を留保 Li・Na の不対スピンと常磁性。孤立原子の s 電子の軌道角運動量ゼロとスピンを区別する。ただしバルク金属の Pauli 応答は Fermi 統計を含み、孤立原子の Curie 則をそのまま使わない。

■再利用する考え方　場・応答・担い手・材料・温度を区別し、数値の指数と単位、代表モデルの適用条件を確認する。

■共通理論　第 24.2 節, 第 24.5 節, 第 21.17 節
参考：[491, 492, 493, 476, 485]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

24.19　分子間力・分散と LJ のエネルギー

平成 26 年度 問 11

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。

公式正答：2（single）。

■問題の要旨　分子極性と水素結合の供与・受容を判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：分子極性と水素結合の供与・受容を判断する。
原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　分子極性と水素結合の供与・受容を判断する。

■必要知識　CH4 は対称な正四面体で永久双極子がなく、極性が強いため水素結合を生じるという 2 が不適切。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　CH4 は対称な正四面体で永久双極子がなく、極性が強いため水素結合を生じるという 2 が不適切。水・HF の典型的水素結合や異種分子間の供与体/受容体を区別する。水素を含めば全て同等の水素結合が生じるという推論はできない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 極性の強い水素化合物に多い。典型的な N/O/F に結合した H 等を入口とする。
2：選ぶ候補 CH4 は強極性で水素結合。正四面体 CH4 の結合双極子は相殺し、強極性という前提が誤り。
3：選ばない候補 水の沸点は H2S より高い。水の分子間水素結合が高い沸点を説明する。
4：選ばない候補 HF は高い電気陰性度に関係。HF の分極した結合と電子対による相互作用。
5：選ばない候補 異種分子間にも水素結合。供与体と受容体が違う分子でも成立する。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.4 節
参考：[533]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 11

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：候補 2 は凝集エネルギーを配位数のみへ帰する排他的主張で疑義。候補 5 はポテンシャルと力の語も混在。公式 5 と科学的一意性を分けて査読。

■問題の要旨　結合多重度・分散力と Lennard – Jones の符号を確認する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：結合多重度・分散力と Lennard – Jones の符号を確認する。
原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　結合多重度・分散力と Lennard – Jones の符号を確認する。

■必要知識　通常 U=4 ε [(σ/r)^12 − (σ/r)^6] で短距離反発が正の r^-12、引力が負の r^-6。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　通常 U=4 ε [(σ/r)^12 − (σ/r)^6] で短距離反発が正の r^-12、引力が負の r^-6。5 は両者が逆なので独立初回も 5。ただし力 F=− dU/dr では指数 13 と 7 となり、原典の力という語も区別する。候補 2 の W 凝集を配位数だけで説明する断定には別の疑義を残し、全他肢が科学的に無条件正しいとはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 炭素結合の多重度増で強く短くなる。代表的 C-C/C=C/C ≡ C の傾向。
2：選ばない候補 W の大凝集エネルギーは結合エネルギーでなく配位数だけ。配位数だけとの排他的説明に疑義。BCC の配位数 8 だけで凝集を保証できない。
3：選ばない候補 CO2 は電子対反発を避け直線。VSEPR で C まわり 2 電子領域は 180 度。
4：選ばない候補 分散は瞬間双極子による。瞬間双極子が他分子へ双極子を誘起。
5：選ぶ候補 LJ は r^-6 反発と r^-12 引力。通常の 12 – 6 ポテンシャルの反発と引力が逆。力の指数もポテンシャルとは異なる。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.4 節
参考：[534, 533]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

24.20　NaCl/CsCl と格子・基底

平成 27 年度 問 9

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：全隣接イオンが接するという記述はイオン半径の硬球近似。半径の定義・実結晶条件は原典で未指定。

■問題の要旨　NaCl の配位数と硬球近似の距離を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：NaCl の配位数と硬球近似の距離を区別する。
原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　NaCl の配位数と硬球近似の距離を区別する。

■必要知識　NaCl 型は最近接異種イオンの配位数 6 で、4 とする 3 が不適切。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　NaCl 型は最近接異種イオンの配位数 6 で、4 とする 3 が不適切。陽陰それぞれの FCC 副格子がずれて重なる。硬球接触を置くと a/2=rNa+rCl、同種最近接 a/√ 2=√ 2(rNa+rCl)。格子の幾何と、半径の和を実距離とするモデル仮定を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 単位格子は立方体。慣用胞は立方。
2：選ばない候補 静電引力による結晶。陽陰イオンの静電相互作用。
3：選ぶ候補 最近接 Cl は 4 個。Na の周囲の Cl は上下左右前後の 6 個。
4：選ばない候補 隣接 Na/Cl は全て接触。イオン半径による硬球近似の記述で、電子雲の厳密境界ではない。
5：選ばない候補 最近接 Na-Na は√ 2(rNa+rCl)。Na-Cl 距離 a/2=rNa+rCl と Na-Na=a/√ 2 から導く近似式。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.7 節

参考：[141]。

■関連問題　R03-REG-APPLIED-14
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 14

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：他候補は混成・典型結合強度・分子固体というモデル/一般傾向。全条件への無限定一般化は保持しない。

■問題の要旨　NaCl と CsCl の格子・配位を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：NaCl と CsCl の格子・配位を比較する。
原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　NaCl と CsCl の格子・配位を比較する。

■必要知識　NaCl は陽陰の FCC 副格子を重ね配位 6、CsCl は単純立方の隅と異種の中心で配位 8。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　NaCl は陽陰の FCC 副格子を重ね配位 6、CsCl は単純立方の隅と異種の中心で配位 8。異なる幾何なので同構造/同 Madelung 定数という 3 は不適切。CsCl を BCC Bravais 格子と呼ばない。異種イオンの中心は隅と並進で同等ではない。Madelung 定数の数値暗記を使わず構造の相違から判断する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 O2/F2 は σ 分裂が π より大きい。指定 2p 軌道の重なりの向きの比較。
2：選ばない候補 H2O は sp3 電子対で折れ線。結合対 2 と孤立対 2 のモデル。
3：選ぶ候補 NaCl と CsCl は同構造・同 Madelung 定数。NaCl は FCC 基底で配位 6、CsCl は単純立方基底で配位 8 で異なる。
4：選ばない候補 水素結合は多くの場合共有結合より弱い。典型的分子間水素結合の比較で、全化学種の普遍的上限とはしない。
5：選ばない候補 分子性固体は一般に軟らかく低融点。相互作用の代表傾向で全分子固体の数値保証ではない。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.7 節
参考：[141]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-09
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

24.21　格子比熱・散乱と磁区応答

平成 30 年度 問 9

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　格子振動の比熱・散乱と磁区の応答を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：格子振動の比熱・散乱と磁区の応答を区別する。
原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　格子振動の比熱・散乱と磁区の応答を区別する。

■必要知識　1 から 4 は格子の振動自由度又は熱変位を直接扱う。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 から 4 は格子の振動自由度又は熱変位を直接扱う。Barkhausen 効果は磁区壁がピン止めを越えて不連続に動く磁化応答で 5。磁性と格子が一切相互作用しないという断言へ広げない。高温 3R と低温で減る格子比熱は振動子の量子化の同じ枠組みで説明できる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 Dulong – Petit 則。高温の格子比熱 3R に対応。
2：選ばない候補 Debye – Waller 因子。原子の変位による散乱強度の減衰。
3：選ばない候補 Debye 温度。格子振動スペクトルの特徴温度。
4：選ばない候補 Einstein 比熱。量子調和振動子による格子比熱モデル。
5：選ぶ候補 Barkhausen 効果。磁区壁の不連続運動による磁化変化で、比較中は格子振動との関係が薄い。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.9 節
参考：[538, 539]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

24.22　空間軌道・スピンと結合対称性

令和元年度 問 14

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：1（single）。
独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 4。初回 4/公式 1 の不一致。φ相互作用と純φ結合の分類、水素の空間軌道と電子状態、d 混成近似の解釈を要査読。公式に合わせて不存在の説明を作らない。

■問題の要旨　空間軌道・スピンと結合対称性を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：空間軌道・スピンと結合対称性を区別する。
原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　空間軌道・スピンと結合対称性を区別する。

■必要知識　独立初回は 4、公式は 1 で不一致を保持。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　独立初回は 4、公式は 1 で不一致を保持。n,l,m は空間軌道、スピンは電子状態の属性で水素にも存在する。候補 4 を多電子にのみスピンがあると読むと問題がある。一方、σ / π / δ / φは軸まわりの軌道対称性に対応し、2014 年の thorocene 研究にはφ型軌道相互作用の実験的根拠がある。これを単純な二原子純φ結合の確立と同一視もしない。公式 1 の採点を表示しつつ、1 の一意の不適切性は未解決と

して Astra へ送る。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ぶ候補 σ / π / δ / φ等の結合。公式はこの候補 1。ただし 2014 年研究にはφ軌道相互作用があり、φの概念の不存在では説明できない。
2：選ばない候補 H2O は AB2E2。O 周囲は結合対 2 と孤立対 2。
3：選ばない候補 d を含む混成もある。d 関与の形式的混成モデルはある。超原子価を d 混成だけで実在説明するのは別問題。
4：選ばない候補 水素は n,l,m だが多電子では加えてスピン。空間軌道は 3 量子数、電子状態は水素にもスピンがある。多電子にのみ追加する読みには疑義。
5：選ばない候補 3p 充填後は 4s。中性原子の通常の構築順で Ar 後 K に 4s が入る。全励起状態・イオンの順序とはしない。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.2 節
参考：[491, 532]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

24.23　炭素同素体の構造と物性

平成 28 年度 問 14

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：ダイヤモンドの硬度を Mohs 尺度・通常純結晶へ限定。ドーピング等の導電性例外を保持。

■問題の要旨　炭素同素体の結合構造と導電性を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：炭素同素体の結合構造と導電性を比較する。
原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　炭素同素体の結合構造と導電性を比較する。

■必要知識　通常の純粋ダイヤモンドは sp3 結合網で硬いが良導体ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　通常の純粋ダイヤモンドは sp3 結合網で硬いが良導体ではない。共有結合なら導電性が高いとする候補 2 が不適切。黒鉛の層内/層間と、CNT の巻き方依存の電子構造を区別する。ホウ素ドープによる導電・超伝導ダイヤモンドの例外は通常純結晶の説明と別に扱う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 ダイヤモンドは四面体結合で全鉱物中最高硬度。通常の鉱物の Mohs 尺度の最高位 10。全人工材料・全荷重の絶対比較とはしない。
2：選ぶ候補 ダイヤモンドは共有結合結晶で電気をよく通す。通常の純粋ダイヤモンドは大きなバンドギャップを持ち良導体ではない。ドープ材の例外と分ける。
3：選ばない候補 黒鉛は六角網面で層間が弱い。層内の強い共有結合と層間相互作用を分ける。
4：選ばない候補 CNT は単層又は多層同軸のナノ管。六角網面の管状構造。原典の同軸形状を保持。
5：選ばない候補 CNT の直径・配列で導電性が変わる。巻き方のカイラリティと径が電子構造へ関係する。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.8 節
参考：[537, 536]。

■関連問題　R05-REG-APPLIED-10
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 10

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：ダイヤモンドの硬度を Mohs 尺度・通常純結晶へ限定。ドーピング等の導電性例外を保持。

■問題の要旨　炭素同素体の結合構造と導電性を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：炭素同素体の結合構造と導電性を比較する。
原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　炭素同素体の結合構造と導電性を比較する。

■必要知識　通常の純粋ダイヤモンドは sp3 結合網で硬いが良導体ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　通常の純粋ダイヤモンドは sp3 結合網で硬いが良導体ではない。共有結合なら導電性が高いとする候補 5 が不適切。黒鉛の層内/層間と、CNT の巻き方依存の電子構造を区別する。ホウ素ドープによる導電・超伝導ダイヤモンドの例外は通常純結晶の説明と別に扱う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 CNT は単層又は多層同軸のナノ管。六角網面の管状構造。原典の同軸形状を保持。
2：選ばない候補 CNT の直径・配列で導電性が変わる。巻き方のカイラリティと径が電子構造へ関係する。
3：選ばない候補 黒鉛は六角網面で層間が弱い。層内の強い共有結合と層間相互作用を分ける。
4：選ばない候補 ダイヤモンドは四面体結合で全鉱物中最高硬度。通常の鉱物の Mohs 尺度の最高位 10。全人工材料・全荷重の絶対比較とはしない。
5：選ぶ候補 ダイヤモンドは共有結合結晶で電気をよく通す。通常の純粋ダイヤモンドは大きなバンドギャップを持ち良導体ではない。ドープ材の例外と分ける。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.8 節
参考：[537, 536]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-14
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

24.24　同位体の基礎

平成 28 年度 問 10

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　原子番号と質量数から同位体を定義する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：原子番号と質量数から同位体を定義する。
原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　原子番号と質量数から同位体を定義する。

■必要知識　同位体は Z が等しく N が違う原子の組で、A=Z+N は異なる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　同位体は Z が等しく N が違う原子の組で、A=Z+N は異なる。2。1 は同素体、3 は同重体、4 は周期表の族、5 は有機同族列。単体の結晶構造が違うことと核の中性子数が違うことを混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 硫黄の異なる単体。同素体の説明。
2：選ぶ候補 原子番号同一・質量数不同。同じ Z、違う中性子数 N、A=Z+N が異なる。
3：選ばない候補 陽子と中性子の和が同じ。同じ A の同重体で Z 同一とは限らない。
4：選ばない候補 周期表の同族。電子配置による化学的族の分類。
5：選ばない候補 アルカン等の同族列。有機化合物の同族列で核種ではない。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.11 節
参考：[523]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-18
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 25 章

物理化学

反応速度・化学平衡・酸塩基の理論と原典確認済み初稿を収録する。未処理の単元と査読待ちを区別して読む。

25.1　反応の速さと平衡を分けて考える

同じ反応でも「どちらへどこまで進むか」と「どれほど速く進むか」は別の問いである。前者は反応によるギブズエネルギーの変化、後者は経路上の障壁や反応物の遭遇で決まる。平衡とは分子運動の停止ではなく、正逆の反応の釣合いである。例えば両方向が一次の $\mathrm{A} \rightleftharpoons \mathrm{B}$ では、

$$v_f = k_f[A], \qquad v_r = k_r[B], \qquad v_f = v_r \implies \frac{[B]}{[A]} = \frac{k_f}{k_r}.$$

速度の比 $v_r/v_f = 1$ と速度定数の比は異なる。一般の複雑な反応では、平衡定数を任意の見かけの速度定数比に置き換えることもできない。

> **原典の不一致を保持する**
>
> 令和 2 年度応用理学 13 の第 3 肢は「反応速度」の比を平衡定数とする。原典画像でもこの語を確認した。独立初回は 3、公式は 2 であり、初回を保持している。第 2 肢の断面積の定義にも確認事項があるため、一意の誤りを説明できた問題として扱わない。「反応速度定数」への無断置換は行わない。

反応ギブズエネルギーから平衡定数へ

一定温度・圧力で、反応進行度を ξ、生成物を正とする化学量論係数を ν_i とすると

$$\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,p} = \sum_i \nu_i \mu_i, \qquad \mu_i = \mu_i^{\circ} + RT \ln a_i.$$

ここで a_i は標準状態に対する無次元の活量である。これを代入すれば

$$\Delta_r G = \Delta_r G^{\circ} + RT \ln Q, \qquad Q = \prod_i a_i^{\nu_i}, \qquad K = \exp\!\left(-\frac{\Delta_r G^{\circ}}{RT}\right).$$

最後の式は平衡の $\Delta_r G = 0$ と $Q = K$ から得られる。負の $\Delta_r G$ は正方向への進行が G を下げることを表す。標準量は指定した標準状態の値であるが、実際の反応量は組成に依存する。標準生成ギブズエネルギーからは、生成物の和と反応物の和の差で $\Delta_r G^{\circ}$ を求める。[541]

操作直後の反応商を比較する

操作後の $Q < K$ は生成方向、$Q > K$ は逆方向への駆動を示す。「圧力が上がれば分子数の少ない側」という略則だけを使わず、何の分圧が変わったかを調べる。理想気体では $p_i = n_i RT/V$ である。定温定積で不活性気体

を加えても反応種の分圧は変わらず、全圧だけが上がる。定温で体積を変える操作とは異なる。$\mathrm{N_2O_4} \rightleftharpoons 2\mathrm{NO_2}$ なら、標準圧 p° を用いた

$$Q = \frac{(p_{\mathrm{NO_2}}/p^\circ)^2}{p_{\mathrm{N_2O_4}}/p^\circ}$$

は、組成を固定した瞬間には V^{-1} に比例する。体積増加は Q を下げ、解離側へ駆動する。アンモニア合成 $\mathrm{N_2 + 3H_2} \rightleftharpoons 2\mathrm{NH_3}$ では圧縮が生成側に有利である。発熱反応の温度依存性は

$$\frac{d\ln K}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$$

で表され、発熱なら昇温で K は減る。低温は平衡上有利でも速度が遅くなるため、実際の製造では温度・圧力・触媒を組み合わせる。

触媒と活性化障壁

触媒は反応機構に参加し、正味で再生される。「自ら変化しない」は途中で中間体を作らないという意味ではない。別の経路の障壁を下げても、同じ反応物と生成物のエンタルピー差や標準ギブズエネルギー差は変えない。従って反応熱と平衡定数も変えない。選択性は競合する経路の相対速度の差から生じる。古い問題の「負触媒」は速度を下げる物質を指す呼称であるが、現行 IUPAC は触媒・触媒作用という語を速度低下に用いず阻害を区別する。用語の時点を分けて読む。[542] アレニウス型の $k = A\exp(-E_a/RT)$ は温度依存性の模型である。経験的活性化エネルギーの定義は

$$E_a = RT^2 \frac{d\ln k}{dT}.$$

単純な障壁模型では反応物から遷移状態への差で説明できるが、温度依存の前因子、複数の経路、溶媒などがあると一致しない。電子的な障壁高さと、測定した速度定数の温度勾配から定まる量を区別する。[541, 543]

衝突頻度・断面積・拡散律速

分子 A が数密度 n_B の B に出会う頻度は、単純模型で

$$z_A(B) = n_B \sigma \overline{v}_{\mathrm{rel}} \quad [\mathrm{s^{-1}}], \qquad Z_{AB} = n_A z_A(B) \quad [\mathrm{m^{-3}s^{-1}}].$$

剛体球なら $\sigma = \pi(r_A + r_B)^2$ である。温度と組成一定の理想気体で、1 個あたりの z は圧力に比例し、体積あたりの Z は圧力の 2 乗に比例する。単位を見ればどちらかを区別できる。立体因子は単純な衝突模型で反応に適した配向の割合を表す。一般の反応断面積は生成物への流束を入射流束で割った有効面積であり、エネルギーに依存する。幾何学的な剛体球断面積との大小を、比較対象の定義を指定せず一般則にしない。[541] 溶液内で $\mathrm{A + B} \rightleftharpoons \mathrm{AB} \to \mathrm{P}$ と遭遇対を経由するとき、AB が分離するより速く P を作る極限では、全体の速さは出会うまでの拡散で制限される。逆に遭遇しても反応しにくければ反応過程が制限する。高速の酸塩基中和を考える際はこの二つを分ける。

25.2　酸塩基平衡を組成の問題として解く

酸の定義は受け渡す対象で整理する

アレニウスは水中の水素イオン、ブレンステッドはプロトン、ルイスは電子対に着目する。ブレンステッド酸はプロトン供与体、ルイス酸は電子対受容体である。ルクス・フラッド酸は酸化物イオン受容体、溶媒系の酸は自己解離による陽イオンを増やす物質である。酸の強さと酸化剤としての強さは違う。相対的なプロトン授受では、酢酸も強酸溶媒中で塩基になり得る。酸 HA の解離は

$$K_a = \frac{a_{\mathrm{H^+}} a_{\mathrm{A^-}}}{a_{\mathrm{HA}}}, \qquad \mathrm{p}K_a = -\log_{10} K_a.$$

K_a が大きいほど、従って pKa が小さいほど酸は強い。問題の「酸解離定数 pKa」は用語として不正確であり、Ka の負対数を指すことを明記する。同じ塩素中心のオキソ酸では、酸素による共役塩基の安定化から HClO2 が HClO より強い。[109] HF は通常の水溶液で弱酸に分類されるが、それは有害性が小さいという意味ではない。ガラスとの反応や高濃度溶液の発煙は別の性質である。[544]

中和を先に、加水分解を後に

強酸・強塩基による量的な中和を物質量で処理し、その後に残った化学種の平衡を解く。弱酸と強塩基の等モル中和では、過剰水酸化物イオンがなくても、共役塩基の加水分解で塩基性になる。

$$\mathrm{A^-} + \mathrm{H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{HA} + \mathrm{OH^-}, \qquad K_b = K_w/K_a.$$

濃度近似で塩の形式濃度を C、加水分解量を x とすれば

$$K_b = \frac{x^2}{C - x}, \qquad x \simeq \sqrt{K_b C} \quad (x \ll C).$$

混合体積を分母にして C を求める。平成 30 年度の問題では両液の各 0.020 mol を中和し、全体積 0.020 dm3 から $C = 1\,\mathrm{mol\,dm^{-3}}$ となる。与えられた定数で pH は 9 となる。この計算は活量係数を 1 とする近似であり、濃厚溶液の実測値を保証する式ではない。水の定数の温度依存性もあるので、pH と pOH の和を常に 14 と覚えず与えた K_w を使う。

共役対と緩衝容量

弱酸と共役塩基を共存させると、加えた塩基を酸が、加えた酸を共役塩基が消費する。酸解離式を対数化すれば

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log_{10}\frac{a_{\mathrm{A^-}}}{a_{\mathrm{HA}}}$$

を得る。濃度比への置換や調製時の物質量比への置換には、活量係数や解離による濃度変化の近似が必要である。比が pH を決め、全量がどれだけの添加に耐えるかを左右する。片方を使い切れば緩衝は失われる。弱塩基と強酸を混ぜる場合も、部分中和して弱塩基と共役酸を共存させる必要がある。血液の pH 維持にも複数の酸塩基対による緩衝が関与する。[545]

溶解度積と pH

$\mathrm{Mg(OH)_2(s)} \rightleftharpoons \mathrm{Mg^{2+}} + 2\mathrm{OH^-}$ では、固体の活量を 1 として

$$K_{\mathrm{sp}} = a_{\mathrm{Mg^{2+}}} a_{\mathrm{OH^-}}^2$$

となる。一定温度で定数が一定でも、pH によって水酸化物イオンの活量が変われば溶解量が変わる。純水での溶解だけから得た $[\mathrm{OH^-}] = 2s$ を、外部から酸や塩基を加えた系へそのまま適用しない。

出題の比較方法

アンモニア合成の平成 28・30・令和 4 年度は触媒の肢番号が入れ替わる。令和 3・5 年度のギブズエネルギーも同じ誤りが別番号にある。番号を覚えるより、反応商・標準量・速度のどれを問うかを先に見分ける。類似問題の関係と概念頻度は、全問の校正が済むまで暫定範囲の集計として読む。

25.3　相と溶液から分離操作へ

蒸留は、加熱して一部を気体にすれば組成が変わることを利用する操作である。その理解には「液体は沸点でしか気化しない」という直感を捨て、気相と液相の平衡、溶媒に他成分を加えた効果、両相の組成差を順に考える必要がある。熱力学の相平衡式は第 20.8 節で導いた。ここでは容器の条件と分離の技術的意味を結び付ける。

化学ポテンシャルが等しいとは何か

純物質では化学ポテンシャル $\mu = G/n$ は 1 mol をその相へ加えたときのギブズエネルギーの増分である。同じ温度・圧力の液体から蒸気へ微小量 dn を移すと

$$dG = (\mu_g - \mu_l)\, dn$$

となる。両相が平衡なら、どちらへの移動でも自由エネルギーを減らせず $\mu_g = \mu_l$ である。固液、固気でも同じ条件を用いる。これは分子の移動が止まることではなく、両方向の正味流束が等しいことを表す。

定温の飽和蒸気圧と、液体が残る条件

純物質の気液二相が平衡にあると、温度を指定すれば圧力は飽和蒸気圧 $p_{\mathrm{sat}}(T)$ に決まる。容器の体積を増すと一時的に気相の密度が下がるが、液体が追加で蒸発して平衡圧力を回復する。温度が同じなら、気相の量は増えても圧力は同じである。

この議論は、膨張後にも液体が残る場合に限る。液体が全部蒸発すれば二相の平衡条件は失われ、単相気体の状態方程式と全物質量で圧力を決める。「体積を 2 倍にし十分静置した」と指定しても、液体の初期量が少なければ残存は保証されない。

蒸発と沸騰を分ける

沸点より低い温度でも表面の分子は液体から気体へ移る。乾燥した空気の中で水が減ることは、沸騰せずに蒸発する身近な例である。沸騰は液体内部で蒸気泡が成長する条件であり、巨視的には蒸気圧が周囲の圧力に達する温度を沸点とする。微小気泡では曲率による圧力差も関係するが、通常の試験問題では省略する。

純液体を一定外圧で加熱し、二相が共存する間は温度が沸点に保たれ、熱は蒸発潜熱へ使われる。多成分液体では蒸発によって組成が変わるため、一定外圧でも沸点が変化し得る。液体が全部なくなった後の蒸気の昇温も別である。

密封容器の全圧と水蒸気の分圧

室温の空気と水を密封した剛体容器では、近似的に

$$p_{\mathrm{total}} = p_{\mathrm{air}} + p_{\mathrm{water}}, \qquad p_{\mathrm{air}} \simeq \frac{n_{\mathrm{air}} RT}{V_g}$$

となる。水が残れば p_{water} は飽和蒸気圧に対応するが、それが容器の全圧ではない。100°C で水の飽和蒸気圧が約 1 気圧でも、空気の分圧が加わるため全圧は 1 気圧を超える。開放容器の沸点をそのまま使えない理由である。空気を除いた容器や気相部のない充填では条件が変わる。

潜熱、エントロピー、蒸気圧の温度変化

同じ温度・圧力の気液平衡では $\Delta G_{\mathrm{vap}} = 0$ なので

$$\Delta S_{\mathrm{vap}} = \frac{\Delta H_{\mathrm{vap}}}{T}.$$

蒸発と凝縮は同じ端点を逆向きに結ぶためエンタルピー差は等大逆符号である。蒸気を理想気体とし液体体積を無視すると、クラペイロン式は

$$\frac{d \ln p_{\mathrm{sat}}}{dT} = \frac{\Delta H_{\mathrm{vap}}}{RT^2}$$

へ近似できる。潜熱一定はこの微分式から積分形へ移るための追加近似であり、臨界点まで一定とすることはできない [462]。

不揮発性溶質はなぜ蒸気圧を下げるか

溶媒を A とし、理想溶液では液相の化学ポテンシャルが $\mu_A = \mu_A^{*} + RT\ln x_A$ となる。$x_A < 1$ なので純溶媒より低い。気相の化学ポテンシャルと等置すると、ラウールの法則 $p_A = x_A p_A^{*}$ が得られる。不揮発性溶質 B は蒸気にほとんど寄与しないため、同じ温度で溶液の蒸気圧は純溶媒より低くなる。実在溶液ではモル分率を活量に置き換える [463]。

凝固点降下：濃度でなく粒子数を数える

溶媒の液相の化学ポテンシャルが混合で低下すると、固相との一致に必要な温度も変わる。溶質が固相へ入らない希薄溶液では、融解平衡式を純溶媒の凝固点の近くで展開して

$$\Delta T_f = K_f m_{\mathrm{particles}} = i K_f m_{\mathrm{formula}}, \qquad K_f = \frac{R T_f^{*\,2} M_A}{\Delta H_{\mathrm{fus},m}}$$

を得る。M_A は溶媒のモル質量を kg/mol で表した値、m は溶媒 1 kg 当たりの物質量である。i は式量単位に対する溶質粒子数の倍率であり、完全解離する NaCl なら 2 となる。正の量 ΔT_f は降下幅なので、凝固温度は $T_f^{*} - \Delta T_f$ である。実際の電解質では会合と相互作用により単純な粒子数の式からずれる [546]。

三重点、臨界点、過冷却

三重点は一成分の固体・液体・気体が同時に平衡共存する点である。臨界点は気液共存曲線の終端であり、両相の密度差が消え、巨視的な界面がなくなる。臨界温度より高い状態で圧力を増して高密度流体にしても、通常の気液相転移を経て液化する過程ではない。

剛体密閉容器では全質量 M と容積 V が固定され、平均密度 $\bar{\rho} = M/V$ が一定である。二相共存の密度を $\rho_g(T), \rho_l(T)$、液相の体積割合を ϕ とすると

$$\bar{\rho} = (1-\phi)\rho_g + \phi \rho_l, \qquad 0 \le \phi \le 1.$$

水の臨界密度は $322\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$、参照臨界温度は 647.096 K である [547]。平均密度を臨界密度に選べば共存状態から臨界へ近づける。一方、別の平均密度なら臨界に達する前にどちらかの相が消える場合がある。「密閉して加熱すれば必ず臨界へ達する」と一般化しない。

水の準安定性と温度尺度

平衡で氷が安定でも、氷核の生成が遅ければ液体の水は 0°C 未満まで残る。これが過冷却であり、安定相の選択と相転移速度を分ける必要がある。IAPWS の過冷却水の指針は、大気圧近傍を含め、融解温度と均一核生成温度の間の準安定液体を扱う [548]。水の三重点の 0.01°C は ITS-90 の慣用値として読む。現行 SI の温度定義との違いは第 28.8 節を参照する。

実在気体と熱容量の近似

ファンデルワールス式 $(p + a/V_m^2)(V_m - b) = RT$ の a は引力、b は分子の有限サイズによる排除体積を表す。CO2 と窒素の理想性は同じ温度・圧力で比較する。標準的な低圧条件では CO2 の方が非理想性が大きいが、全状態で順位が固定するという意味ではない。

定圧と定積の熱量の差を膨張仕事だけで説明できるのは $U = U(T)$ の理想気体である。実在気体では同じ温度でも最終体積による内部エネルギー差を持つ。熱容量差の一般式は第 20.10 節に示した。

自由膨張とギブズエネルギーの条件

真空へ自由膨張する断熱閉鎖系では熱も外部への体積仕事も 0 なので内部エネルギーは一定である。理想気体の温度は変わらない。一般の単相流体では

$$dU = C_V dT + \left[T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p \right] dV$$

より、自由膨張の温度変化は状態方程式に依存する。理想気体は角括弧が 0、ファンデルワールス模型は $an^2/V^2 > 0$ となる。断熱膨張一般の冷却則と取り違えない。

$G = U + pV - TS$ は温度・圧力を自然変数とする自由エネルギーである。「定圧条件の自由エネルギー」という略称だけから、任意の定圧過程で G が減少すると推論しない。自発変化の判定は温度も一定などの条件を要する [541]。

天秤と空気の浮力

空気中の試料の見掛けの重量は、空気密度 ρ_{air}、試料体積 V_s、質量 M_s に対し $(M_s - \rho_{\mathrm{air}} V_s)g$ である。分銅側にも浮力が働くが、両側の体積が違えば完全には打ち消されない。温度・湿度で空気密度が変わるため精密な質量測定に補正が必要となる。湿度上昇が密度へ与える効果は同じ温度・全圧で比較する。

蒸留を定量化する気液平衡比

液相の成分 i のモル分率を x_i、気相を y_i とすると、気液平衡比と 2 成分の相対揮発度は

$$K_i = \frac{y_i}{x_i}, \qquad \alpha_{ij} = \frac{K_i}{K_j} = \frac{y_i/x_i}{y_j/x_j}.$$

気相へ移りやすい成分が蒸気へ濃縮されれば、蒸気を取り出して凝縮することで組成を変えられる。相対揮発度が 1 に近いほど分離は難しい。一定の相対揮発度を用いる二成分近似では $y = \alpha x / [1 + (\alpha - 1)x]$ となる [549]。

この K 値は相分配を表し、化学反応の平衡定数とは定義が違う。「平衡定数」が蒸留と最も関係が薄いという用語問題では、どちらを指すか原典に明記されない。この曖昧さを消して「蒸留は平衡と無関係」と教えてはいけない。

理論段数、還流、充填塔

1 段の出口気液が平衡に達する理想化を理論段と呼び、目的の分離に必要な段数を理論段数とする。塔頂の凝縮液の一部を戻す還流によって、下向き液体と上向き蒸気を向流接触させ、蒸発と部分凝縮を反復する。棚段塔は段ごとの接触、充填塔は充填物の表面での連続した接触を利用する。段数や還流は同じ気液平衡のもとで接触効果を高める量である。

共沸は通常精留の限界となる

共沸組成では気液組成が同じになり、蒸発させても残液の組成が変わらない。その圧力での通常精留では完全分離できない [550]。還流や段数を増しても、気液平衡曲線の組成差が 0 という制約を消せない。圧力変更、第三成分の利用、別の分離方法などは、元の通常精留と異なる操作である。試験のエタノール「96%」には濃度基準が書かれないため、質量・体積・モルパーセントを混同しない。

水蒸気蒸留と減圧蒸留

ほぼ混和しない 2 液が共存すると、それぞれの蒸気分圧が全圧へ寄与する。水蒸気蒸留はこの条件で対象の揮発成分を水蒸気とともに運ぶ。減圧蒸留は外圧を下げて低い温度で沸騰させ、熱分解を起こしやすい物質の分離に用いる。両者の目的と圧力・混和性の条件は異なる。

低温面へ気体を捕捉する真空ポンプ

クライオポンプは冷却面で気体を凝縮し、凝縮しにくい気体を低温吸着材へ捕捉する。気体を系内へ蓄えるため捕捉容量を持ち、加熱して再生する必要がある [551]。ターボ分子・拡散ポンプの運動量輸送、ダイヤフラム・ルーツ型の機械的移送とは排気対象の扱いが違う。

コロイドは何が分散しているかで読む

普通の溶液は分子やイオンが均一に混じった系である。コロイドでは、より大きい粒子や液滴などが分散媒に分散する。液滴が別の液体へ分散した乳濁液がエマルションであり、マヨネーズはその例である。分散粒子の光散乱で光路が見える現象をチンダル現象という [187]。

石けん分子は親水部と疎水部を持ち、温度・濃度などの条件が適すると会合してミセルを作る。ミセルと、石けんが表面へ並んで安定化した油滴とは区別する。臨界ミセル濃度より薄い系まで同じ粒子状態とはしない。「コロイド溶液」の慣用語があっても、溶解という語だけでは分散種や尺度を特定できない。

25.4　この単元の問題を読む順序

まず純物質か混合物かを決め、温度・圧力・体積・物質量のどれが固定されるかを確認する。次に相が残るか、安定平衡か準安定かを区別し、気相の組成と量を読む。最後に分離装置の工夫が接触効率を変えるのか、気液平衡自体を変えるのかを判断する。以下の初稿で残した条件不足は原典の省略であり、公式正答の一致によって解消したとは扱わない。

25.5　反応エネルギーから電池と熱電現象へ

化学反応の係数を、熱・電子・電荷・質量の収支へつなぐ単元である。最初に反応式と物質の相を書き、次に状態量と移動量を区別する。電池の電圧と反応熱を同じ量として扱わない。

エンタルピー差とヘスの法則

エンタルピーは状態量なので、同じ始状態と終状態を結ぶ経路の差は 0 である。反応をいくつかの式の和として書けるなら、反応エンタルピーも同じ係数で足せる。反応式を逆にする場合は符号を反転する。単なる結合名でなく、液体・気体・固体と温度・圧力を指定した状態同士を結ぶ必要がある [165]。

$$\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i \Delta_f H_i^\circ .$$

ここで生成物の係数を正、反応物を負とする。単体の標準状態の生成エンタルピーを 0 に選ぶのは参照の約束であり、単体がエネルギーを持たないという主張ではない。

熱化学式の右辺とエンタルピーの符号

熱化学式の「反応物＝生成物＋ Q」は系が外へ放出する熱を右辺に書く慣習である。体積仕事だけの定圧過程なら系のエンタルピー変化は $-Q$ になる。右辺が -49 kJ なら吸熱で、対応する生成エンタルピーは $+49$ kJ である。「生成熱」という名称だけではこの符号の約束は決まらない。候補と反応方向を合わせて確認する。

ベンゼンの完全燃焼を組み立てる

原典指定の液体ベンゼンについて、炭素 6 個と水素 6 個の保存から

$$\mathrm{C_6H_6(l)} + \frac{15}{2}\mathrm{O_2(g)} \longrightarrow 6\mathrm{CO_2(g)} + 3\mathrm{H_2O(l)}$$

である。与えられた数値から $\Delta_r H = -3271$ kJ/mol を得る。これは過去問の条件からの計算であり、外部の最新物性表へ数値を置き換えない。0.5 mol なら放出熱量は 1635.5 kJ となる。水を気体へ変えれば蒸発に要する分だけ熱収支が変わるため、相の指定を省かない。

ボルン・ハーバーサイクルは符号付きの経路である

$\mathrm{Na(s)}$ と $\frac{1}{2}\mathrm{Cl_2(g)}$ から $\mathrm{NaCl(s)}$ を作る経路を、昇華・解離・イオン化・電子獲得・結晶生成へ分ける。NaCl 1 mol には Cl 原子が 1 mol 必要なので、塩素分子の解離熱には 1/2 を掛ける。昇華、解離、イオン化は吸熱で正、Cl への電子付加と気体イオンからの格子形成は発熱で負となる。

$$\Delta_f H = \Delta_{\mathrm{sub}} H + \frac{1}{2} D(\mathrm{Cl_2}) + I(\mathrm{Na}) - A(\mathrm{Cl}) - L_{\mathrm{diss}}.$$

ここでは A を電子付加の放出エネルギーの正値、L_{diss} を格子解離の正値として定義した。電子親和力を負のエンタルピー、格子エネルギーを形成の負値で表す文献では、式の記号への代入も変わる。方向を明示せず名称だけで符号を暗記しない [552]。

酸化数は電子の受け渡しを数える帳簿

単体の酸化数は 0、単原子イオンは電荷に等しい。多原子イオンの各原子の酸化数の和はイオンの電荷となる。通常の酸化物では O を -2 と置くが、過酸化物などの例外は別に扱う。$\mathrm{MnO_4^-}$ では Mn が $+7$ であり、$\mathrm{Mn^{2+}}$ への変化は酸化数の低下、すなわち還元である。酸化剤は相手を酸化して自身は還元される。実際の共有結合内の部分電荷と、形式的な酸化数は異なる [553]。

半反応では原子と電荷をともに保存する

酸性水溶液で $\mathrm{MnO_4^-}$ を $\mathrm{Mn^{2+}}$ へ還元する半反応は

$$\mathrm{MnO_4^-} + 8\mathrm{H^+} + 5e^- \longrightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 4\mathrm{H_2O}$$

である。酸素を水、水素を $\mathrm{H^+}$、電荷を電子で釣り合わせる。酸化と還元の半反応を加えるときは、放出と受容の電子数を一致させ、電子を全反応から消す。単に「$\mathrm{H_2S \to S}$」と書かれた候補は対象元素の変化を示す略記で、原子・電荷が保存された全反応式とは区別する。

アノードとカソードは反応で定義する

アノードは酸化、カソードは還元の起こる電極である。放電する電池ではアノードが負極、外から電力を与える電気分解ではアノードが正極となる。名称を常に正極又は負極と対応させない。白金は反応物の電子授受を支える不活性電極として用いられるが、すべての電池の活物質が白金という意味ではない [553]。

ファラデーの法則：電子 mol から電荷へ

一定電流 I を時間 t 流せば $Q = It$ であり、電子の物質量は $n_e = Q/F$ である。F の単位は C/mol で、ここでいう mol は電子の mol である。物質 1 mol の反応に z mol の電子が必要なら、生成又は消費した物質の量は $Q/(zF)$ となる [553]。

$$m = \eta \frac{MIt}{zF}.$$

η は対象反応に使われた電荷の割合である。副反応があると $\eta < 1$ となり得る。原典で全電流が電気分解に使われると明示された問題は $\eta = 1$ で解く。

銅の析出では電子数 2 を落とさない

$\mathrm{Cu^{2+}} + 2e^- \rightarrow$Cu なので、銅 0.0200 mol には電子 0.0400 mol が要る。原典の $F = 96500$ C/mol では必要電荷 3860 C である。5.36 A で約 720 s、約 12 分となる。ファラデー定数の現行値を持ち込まず原典の丸め値を用い、秒から分への換算を最後に行う。

鉛蓄電池の放電と電子の係数

放電反応の全体は

$$\mathrm{Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \longrightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O}$$

である [181]。負極で Pb(0) が Pb(II) へ酸化され 2 電子を放出し、正極で Pb(IV) が Pb(II) へ還元され 2 電子を受け取る。反応 1 回の外部移動電子は 2 であり、両側の電子を足して 4 としない。硫酸は 2 mol 消費、水は 2 mol 生成するため、電子 1 mol あたり硫酸 1 mol、水 1 mol が対応する。

質量百分率の分母は使用後の液相である

30 質量 % の希硫酸 1000 g では、硫酸 300 g と水 700 g から出発する。電子 1 mol の放電に対応する硫酸 98 g を除き、水 18 g を加えると、硫酸 202 g、水 718 g、電解液全体 920 g となる。したがって

$$w = \frac{202}{202 + 718} \times 100\% = 21.96\%.$$

減った硫酸の成分の一部は固体電極上の $\mathrm{PbSO_4}$ へ移る。閉じた電池全体の質量保存と、液相だけの質量減少は矛盾しない。蒸発、副反応、補水、充電を含む系では、それぞれの収支を追加する必要がある。

リチウムイオンの挿入と金属の析出を分ける

金属リチウムの負の標準還元電位と小さいモル質量は、高電圧・高い質量当たり容量につながる。一方、充電時の金属析出が針状に成長すると短絡の原因になり得る。炭素系ホストへイオンを取り込む負極は、この金属リチウムを使う経路と区別する。実用化の初期の石油コークスを、後に多用される黒鉛と歴史上同一視しない。$\mathrm{LiCoO_2}$ は正極のホスト材料の一つである [554]。電極材料の内部でも電子状態は変わり、イオンが物理的に移動するだけで酸化還元がないという説明はしない。

反応自由エネルギーと可逆起電力

一定温度・圧力で反応から可逆に取り出せる非体積仕事の最大値は $-\Delta_r G$ である。反応を 1 mol 進めると nF の電荷を電位差 E を通して運ぶため

$$\Delta_r G = -nFE.$$

となる [555]。ここで n は全反応を指定したときの電子の化学量論数である。反応式を 2 倍にすると $\Delta_r G$ と n が 2 倍になり、起電力は変わらない。負荷時の端子電圧には内部抵抗や過電圧が含まれ、可逆起電力との差が生じる。

ネルンスト式と二種類の「平衡」

$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q_r$ を起電力の式へ代入すると

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q_r .$$

全電池反応が化学平衡なら $\Delta_r G = 0$ で $E = 0$ となる。各電極と電解液の界面が局所平衡に達していても、二つの半電池が異なる電位を持つ開回路状態は存在する。これを全反応が完了した化学平衡と混同しない。標準電位は双方を同じ還元電位の規約で読み、カソードの値からアノードの値を引く。

ゼーベック効果：開回路の温度積分

異種材料 A、B で熱電対を作ると、符号の規約を定めて起電力を

$$E_{AB} = \int_{T_1}^{T_2} \{ S_A(T) - S_B(T) \} \, dT$$

と表せる [499]。S は熱電能、又はゼーベック係数で、一般に温度と材料へ依存する。同じ材料・同じ端点温度・開回路なら式に長さや断面積は入らない。ただし形状は抵抗、熱伝導、温度分布に影響し、負荷時の端子電圧まで形状に無関係とはならない。

ペルティエ効果：接合部の可逆熱

異種材料の接合部では、流れる電流に比例する可逆的な吸熱又は発熱が起こる。向きを決めて $\dot{Q} = (\Pi_B - \Pi_A) I$ と表す。電流を反転すると吸放熱が反転するため冷却に利用できる。接合部で生じる熱と、導体全体の抵抗による発熱を区別する。

トムソン効果：単一材料内の温度勾配

温度勾配を持つ材料へ電流を流すと、単位体積の熱収支に電流密度と温度勾配の内積に比例する可逆項が現れる。符号規約をそろえれば $-\tau \boldsymbol{j} \cdot \nabla T$ と書け、$\tau = T \, dS/dT$ がトムソン係数である。電流又は温度勾配を反転すると符号が変わる。電流の 2 乗に比例する熱という説明は、この項には当てはまらない [499]。

ジュール熱は散逸である

抵抗 R に電流 I が流れると、発熱率は $I^2 R$ で非負である。体積密度では抵抗率 ρ_{el} に対して $\rho_{\mathrm{el}} |\boldsymbol{j}|^2$ となる。電流方向を逆にしても熱の符号は変わらない。この反転試験により、接合部のペルティエ熱、材料内のトムソン熱、散逸によるジュール熱を区別できる。

カー効果との名称の区別

カー効果は電気光学的な複屈折などに関わる光学現象であり、熱電効果の名称ではない。MIT の光学講義でも複屈折と電気光学変調の項目に配置される [500]。人名を覚える際は、原因となる量と観測する量を対応させる。熱電効果なら温度差・電流・熱流、光学効果なら電磁場と光の応答を確認する。

25.6　この単元の解法の順序

反応式・相・符号の規約を先に確定し、電子数を介して電荷と物質量を変換する。最後に濃度の分母又は指定物質量を反映する。標準電位や熱起電力の問題では、測定条件と全反応平衡の意味を添えて判断する。

25.7　酸塩基の定義と溶媒依存性

平成 30 年度 問 11

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：4 は濃度と温度を指定しない。初回記録のルクス・フラッドに関する短文は電子対と酸化物イオンを混同しており、原記録を保持して本文では定義を訂正する。

■問題の要旨　溶媒系・酸化物イオン・電子対の酸塩基定義と、硫酸の酸化性を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）

確認範囲：問題幹、否定、全 5 肢、数式、数値、単位を原典画像で確認した。

成立条件：最も不適切な記述。酸の強さ、酸化還元、溶媒の相対的なプロトン授受を分離する。

■問われる核心　溶媒系・酸化物イオン・電子対の酸塩基定義と、硫酸の酸化性を区別する。

■必要知識　最も不適切な記述。酸の強さ、酸化還元、溶媒の相対的なプロトン授受を分離する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　溶媒系では自己解離で生じる陽イオンを増やす物質が酸、ルクス・フラッドでは酸化物イオン受容体、ルイスでは電子対受容体が酸である。酢酸もより強い酸である硫酸溶媒中ではプロトンを受ける塩基として働く。硫酸の酸化性は濃度・温度に依存し、一般に非常に強い酸化剤とする 4 は適切でない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 溶媒の自己解離陽イオンを生じさせる物質は酸。溶媒系の定義であり、水に限らない。

2：適切 酸化物イオンを受け取る物質は酸。ルクス・フラッドの定義である。電子対受容の定義とは区別する。

3：適切 電子対を受け取る物質は酸。ルイスの定義である。

4：不適切 硫酸は非常に強い酸化剤。希硫酸と熱濃硫酸を同じ酸化剤として一括できない。酸性の強さから酸化性を導けない。

5：適切 酢酸は水中で酸、硫酸中で塩基。強酸溶媒中のプロトン受容という相対的役割である。

■再利用する考え方　反応速度と平衡位置、全圧と分圧、濃度と活量を分ける。式の適用条件を確認し、原典の不正確な記述を科学的に正しい文へ置き換えない。

■共通理論　第 25.2 節

参考：[541]。

■関連問題　R06-REG-APPLIED-12

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 12

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。

公式正答：5（single）。

検討未確定：3 の原典表現は酸解離定数 pKa である。pKa と Ka を同一視する文を科学的に修正した原文として保存せず、用語の不正確さを注記する。

■問題の要旨　ルイス・ブレンステッド・アレニウスの酸、pKa、塩素のオキソ酸の強さを比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、否定、全 5 肢、数式、数値、単位を原典画像で確認した。
成立条件：酸解離定数は活量に基づく無次元量であり pKa はその負常用対数。HClO と HClO2 は同じ中心元素で比較。

■問われる核心　ルイス・ブレンステッド・アレニウスの酸、pKa、塩素のオキソ酸の強さを比較する。

■必要知識　酸解離定数は活量に基づく無次元量であり pKa はその負常用対数。HClO と HClO2 は同じ中心元素で比較。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ルイス酸は電子対受容体、ブレンステッド酸はプロトン供与体、アレニウス酸は水中で水素イオンを増やす物質である。$\mathrm{p}K_a = -\log_{10} K_a$ なので小さいほど強い酸となる。塩素中心のオキソ酸では亜塩素酸 HClO2 が次亜塩素酸 HClO より強く、逆を述べる 5 が誤りである。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 ルイス酸は電子対受容体。共有結合形成に電子対を受け取る。
2：適切 ブレンステッド酸はプロトン供与体。相手の塩基にプロトンを渡す。
3：条件付きで適切 酸解離定数 pKa が小さいほど強酸。数値の大小関係は pKa について正しい。pKa そのものを酸解離定数と呼ぶ点は不正確である。
4：適切 アレニウス酸は水中で水素イオンを生じる。水溶液に限定した定義である。
5：不適切 次亜塩素酸は亜塩素酸より強い酸。Purdue の表では HOCl の Ka が 2.9 の 10 のマイナス 8 乗、HOClO が 1.1 の 10 のマイナス 2 乗であり、逆である。

■再利用する考え方　反応速度と平衡位置、全圧と分圧、濃度と活量を分ける。式の適用条件を確認し、原典の不正確な記述を科学的に正しい文へ置き換えない。

■共通理論　第 25.2 節, 第 25.2 節
参考：[541, 109]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-11
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

25.8　分離操作の原理と共沸による蒸留限界を判断する。

平成 30 年度 問 18

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：逆浸透膜の全分子・イオンの完全阻止という記述は理想化。公式は蒸留の共沸例外を選ぶが、実膜の阻止率と対象化学種の条件を留保。

■問題の要旨　分離操作の原理と共沸による蒸留限界を判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：分離操作の原理と共沸による蒸留限界を判断する。

■問われる核心　分離操作の原理と共沸による蒸留限界を判断する。

■必要知識　蒸留は気液平衡の組成差を使う。共沸点で y=x となる例があるため、必ず異なるという全称が誤りである。吸収は液体内部への溶解、吸着は表面や細孔への保持、抽出は非混和液相間の分配として区別する。逆浸透は圧力で水を透過させる代表的操作だが、理想的な完全溶質阻止をすべての膜に保証しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　蒸留は気液平衡の組成差を使う。共沸点で y=x となる例があるため、必ず異なるという全称が誤りである。吸収は液体内部への溶解、吸着は表面や細孔への保持、抽出は非混和液相間の分配として区別する。逆浸透は圧力で水を透過させる代表的操作だが、理想的な完全溶質阻止をすべての膜に保証しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 蒸留で気液組成は必ず違う。共沸組成では気液の組成が一致し、通常の単純な蒸留を反復してもその組成を越えて分離できない。
2：通常の条件で適切 気体成分の液体への吸収。気体を液体と接触させ、溶けやすい成分を液相へ移す。表面への吸着と区別する。
3：通常の条件で適切 非混和液相への抽出。二相間の分配平衡を利用し、溶質を片方の相へ移す。
4：通常の条件で適切 活性炭・シリカゲル・ゼオライト。表面や細孔への相互作用により成分を保持する吸着剤として用いられる。
5：条件付き・解釈留保 逆浸透膜の水の選択透過。溶媒を選択的に透過させ、浸透圧差に逆らう圧力で濃縮・脱塩する。実膜は全溶質を 100% 阻止する理想膜とは限らない。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 27.9 節
参考：[550, 556]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-17
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 17

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：逆浸透膜の全分子・イオンの完全阻止という記述は理想化。公式は蒸留の共沸例外を選ぶが、実膜の阻止率と対象化学種の条件を留保。

■問題の要旨　分離操作の原理と共沸による蒸留限界を判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：分離操作の原理と共沸による蒸留限界を判断する。

■問われる核心　分離操作の原理と共沸による蒸留限界を判断する。

■必要知識　蒸留は気液平衡の組成差を使う。共沸点で y=x となる例があるため、必ず異なるという全称が誤りである。吸収は液体内部への溶解、吸着は表面や細孔への保持、抽出は非混和液相間の分配として区別する。逆浸透は圧力で水を透過させる代表的操作だが、理想的な完全溶質阻止をすべての膜に保証しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　蒸留は気液平衡の組成差を使う。共沸点で y=x となる例があるため、必ず異なるという全称が誤りである。吸収は液体内部への溶解、吸着は表面や細孔への保持、抽出は非混和液相間の分配として区別する。逆浸透は圧力で水を透過させる代表的操作だが、理想的な完全溶質阻止をすべての膜に保証しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：通常の条件で適切 活性炭・シリカゲル・ゼオライト。表面や細孔への相互作用により成分を保持する吸着剤として用いられる。
2：通常の条件で適切 非混和液相への抽出。二相間の分配平衡を利用し、溶質を片方の相へ移す。
3：通常の条件で適切 気体成分の液体への吸収。気体を液体と接触させ、溶けやすい成分を液相へ移す。表面への吸着と区別する。
4：不適切 蒸留で気液組成は必ず違う。共沸組成では気液の組成が一致し、通常の単純な蒸留を反復してもその組成を越えて分離できない。
5：条件付き・解釈留保 逆浸透膜の水の選択透過。溶媒を選択的に透過させ、浸透圧差に逆らう圧力で濃縮・脱塩する。実膜は全溶質を 100% 阻止する理想膜とは限らない。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 27.9 節
参考：[550, 556]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-18
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

25.9　溶液分母の溶解度と析出収支

平成 27 年度 問 11

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：水の蒸発なし・析出結晶への水の取込みなしを置く物質収支。原典の分母は飽和溶液。

■問題の要旨　飽和溶液質量を分母にした溶解度から析出量を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
60 ℃溶質：飽和溶液 100g 中 52.2g
20 ℃溶質：飽和溶液 100g 中 24.0g
水の初期量：47.8g

■問われる核心　飽和溶液質量を分母にした溶解度から析出量を求める。

■必要知識　原典の定義は 100g の飽和水溶液中の溶質量。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　原典の定義は 100g の飽和水溶液中の溶質量。60 ℃の 100g には溶質 52.2g、水 47.8g がある。蒸発を無視し 20 ℃で溶質/水=24/76 とすると残る溶質は 47.8×24/76=15.0947g。析出 52.2 − 15.0947=37.1053g で 4。100g 水当たりという通常の別定義へ読み替えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 15.1g。冷却後の溶存量で析出量ではない。
2：選ばない候補 24.0g。冷却前の水量を 100g と誤認。
3：選ばない候補 28.2g。52.2 − 24.0 は溶液量が変わることを無視。
4：選ぶ候補 37.1g。水 47.8g を保持し溶存 15.0947g を差し引く。
5：選ばない候補 59.0g。初期溶質 52.2g より大きく質量保存に反する。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 24.11 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

25.10　ボルンハーバーサイクル

平成 26 年度 問 15

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：原典は「生成熱」を負の候補で表す一方、他の熱量は正の大きさで与える。現代的な生成エンタルピーと熱化学式の右辺の発熱量の符号を区別して説明する。

■問題の要旨　ボルン・ハーバーサイクルの各過程に符号を付けて NaCl の生成エンタルピーを求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、式、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：原典の電子親和力 354 と格子エネルギー 788 は正の大きさとして与えられている。電子獲得と結晶生成はエンタルピー低下であり負符号、Cl 原子 1 mol には Cl2 を半 mol 解離する。

■問われる核心　ボルン・ハーバーサイクルの各過程に符号を付けて NaCl の生成エンタルピーを求める。

■必要知識　原典の電子親和力 354 と格子エネルギー 788 は正の大きさとして与えられている。電子獲得と結晶生成はエンタルピー低下であり負符号、Cl 原子 1 mol には Cl2 を半 mol 解離する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　Na(s) の昇華 +108、Na(g) のイオン化 +502、Cl2(g) 半 mol の解離 +243/2、Cl(g) の電子獲得 − 354、気体イオンから NaCl(s) の生成 − 788 を加える。$108+502+121.5-354-788=-410.5\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$。最も近い − 411 kJ/mol の 2 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 − 289 kJ/mol。Cl2 の解離熱 243 を半分にせず全量使うと − 289 になる。NaCl 1 mol に必要な Cl 原子は 1 mol である。
2：適切 − 411 kJ/mol。半 mol の塩素分子解離と吸熱・発熱の方向をすべて反映する。
3：不適切 − 471 kJ/mol。指定された 5 過程のエンタルピー和 − 410.5 と合わない。
4：不適切 − 597 kJ/mol。原典の昇華、イオン化、半解離、電子獲得、格子形成の和と合わない。
5：不適切 − 1166 kJ/mol。吸熱の昇華・イオン化・解離を含めた生成エンタルピーより過剰な負値である。

■再利用する考え方　電子親和力と格子エネルギーは文献で符号慣習が異なる。名称だけに符号を割り当てず、反応方向を書いてから足す。

■共通理論　第 25.5 節, 第 25.5 節

参考：[552]。

■関連問題　H24-REG-APPLIED-14

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

25.11　共役酸塩基対・緩衝容量・pH

令和 3 年度 問 17

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。

公式正答：2（single）。

検討未確定：5 は混合比を指定しない。部分中和という成立条件を注記し、一律に全混合比で適切とは扱わない。

■問題の要旨　緩衝溶液の定義、血液、式、酸塩基対の調製条件を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）

確認範囲：問題幹、否定、全 5 肢、数式、数値、単位を原典画像で確認した。

成立条件：最も不適切な文。緩衝は有限量の酸塩基添加に対する変化の小ささであり、pH 完全不変ではない。弱塩基の強酸による部分中和。

■問われる核心　緩衝溶液の定義、血液、式、酸塩基対の調製条件を判定する。

■必要知識　最も不適切な文。緩衝は有限量の酸塩基添加に対する変化の小ささであり、pH 完全不変ではない。弱塩基の強酸による部分中和。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　緩衝溶液には弱酸と共役塩基、又は弱塩基と共役酸の両方が必要である。血液の pH 維持にも緩衝作用が関与するので、それを否定する 2 が誤りである。$K_a = a_{\mathrm{H^+}} a_{\mathrm{A^-}} / a_{\mathrm{HA}}$ を対数化すると $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log_{10}(a_{\mathrm{A^-}}/a_{\mathrm{HA}})$ となる。弱塩基と強酸の混合は部分中和で両成分を残す条件が必要である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 少量の強酸強塩基添加で pH が大きく変わらない。緩衝容量内での性質である。

2：不適切 血液の pH7.4 維持に緩衝は関与しない。重炭酸系やタンパク等の酸塩基対が関与する。

3：条件付きで適切 ヘンダーソン・ハッセルバルヒ式で pH を求める。活量比の式は平衡から導かれる。濃度比や混合時の物質量比に置換するには近似条件が必要である。

4：適切 弱酸とその共役塩基の塩で調製。両成分が有効量存在するように調製する。

5：条件付きで適切 弱塩基と強酸で緩衝溶液を作る。部分中和で弱塩基と共役酸の両方を残す。強酸過剰では一般に緩衝溶液にならない。

■再利用する考え方　反応速度と平衡位置、全圧と分圧、濃度と活量を分ける。式の適用条件を確認し、原典の不正確な記述を科学的に正しい文へ置き換えない。

■共通理論　第 25.2 節

参考：[541, 545]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

25.12　触媒・反応経路・平衡不変

平成 23 年度 問 12

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：負触媒という出題時の用語と現行 IUPAC 定義の不一致、及び自ら変化せずの正味再生という省略を保持する。

■問題の要旨　触媒が変える反応速度と、変えない平衡定数・反応熱を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、否定、全 5 肢、数式、数値、単位を原典画像で確認した。
成立条件：触媒の正味の再生、同一温度での平衡不変、反応熱の状態関数性。

■問われる核心　触媒が変える反応速度と、変えない平衡定数・反応熱を区別する。

■必要知識　触媒の正味の再生、同一温度での平衡不変、反応熱の状態関数性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　触媒は別の反応経路を与えるが、反応前後の状態が同じなら反応熱を変えない。したがって反応熱の減少を述べる 3 が不適切である。4 の負触媒は歴史的用語として読み、現行 IUPAC では速度を下げる作用を阻害として区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 自ら変化せず速度を変え又は反応を開始する。反応過程では中間体として変化し得るが、正味で再生されるという意味である。開始は実用上観測できる速度への増大として読む。
2：適切 平衡に影響しない。同じ温度で反応の標準ギブズエネルギー差を変えない。
3：不適切 反応熱を減少させる。活性化障壁の低下と反応前後のエンタルピー差は別である。
4：条件付きで適切 負触媒は速度を低下させる。歴史的呼称ではその意味であるが、IUPAC は負触媒という用語を採用せず阻害を区別する。
5：適切 選択性を持ち特定生成物を与える。競合する反応経路の相対速度を変えて生成物選択性を持ち得る。

■再利用する考え方　反応速度と平衡位置、全圧と分圧、濃度と活量を分ける。式の適用条件を確認し、原典の不正確な記述を科学的に正しい文へ置き換えない。

■共通理論　第 25.1 節
参考：[541, 542]。

■関連問題　R01-RET-APPLIED-15
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 15

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　活性化障壁・動的平衡・触媒選択性と、速度と平衡位置の独立性を問う。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、否定、全 5 肢、数式、数値、単位を原典画像で確認した。
成立条件：温度・圧力一定。同じ反応物と生成物について平衡と速度を比較する。活性化エネルギーは問題の反応経路上の障壁模型として読む。

■問われる核心　活性化障壁・動的平衡・触媒選択性と、速度と平衡位置の独立性を問う。

■必要知識　温度・圧力一定。同じ反応物と生成物について平衡と速度を比較する。活性化エネルギーは問題の反応経路上の障壁模型として読む。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　触媒は障壁の低い別経路を与えるが、温度一定で平衡定数を変えない。平衡では正逆の反応が停止するのではなく同じ速度で継続する。定温定圧で反応速度が増すと平衡位置も変わるとする 5 が誤りである。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 反応物から遷移状態への差が障壁。指定した反応経路のエネルギー障壁を説明する。経験的アレニウス量と無条件に同一視しない。
2：適切 平衡では正逆反応速度が等しい。濃度の正味変化が 0 でも各方向の反応は進む。
3：適切 触媒は低い障壁の経路を与える。同じ反応の別経路を通じて速度を上げる。
4：適切 触媒は選択性を持つ。競合経路の相対速度を変え得る。
5：不適切 速度増大で定温定圧の平衡位置が変わる。速度は平衡への到達時間に関わり、平衡位置は自由エネルギーで決まる。

■再利用する考え方　反応速度と平衡位置、全圧と分圧、濃度と活量を分ける。式の適用条件を確認し、原典の不正確な記述を科学的に正しい文へ置き換えない。

■共通理論　第 25.1 節, 第 25.1 節, 第 25.1 節
参考：[541]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-12
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

25.13　束一的性質・凝固点降下

平成 24 年度 問 11

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　完全解離する食塩の溶液について、粒子数を数えて凝固点降下を計算する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、条件、否定、数値、単位、全 5 肢を原典画像で照合した。
成立条件：水 1.0 kg、NaCl 0.20 mol、$K_f = 1.85\,\mathrm{K\,kg\,mol^{-1}}$、完全イオン解離の指定。希薄溶液の束一的性質の式を用いる。

■問われる核心　完全解離する食塩の溶液について、粒子数を数えて凝固点降下を計算する。

■必要知識　水 1.0 kg、NaCl 0.20 mol、$K_f = 1.85\,\mathrm{K\,kg\,mol^{-1}}$、完全イオン解離の指定。希薄溶液の束一的性質の式を用いる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　溶媒の水は 1.0 kg、NaCl は 0.20 mol である。完全解離により Na と Cl のイオンが各 0.20 mol となり、粒子基準の質量モル濃度は $2 \times 0.20/1.0 = 0.40\,\mathrm{mol\,kg^{-1}}$ である。正の凝固点降下量は $\Delta T_f = 1.85 \times 0.40 = 0.74\,\mathrm{K}$。純水の凝固点を 0°C として溶液は − 0.74°C となり 4 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 − 0.19°C。完全解離後の粒子濃度 0.40 mol/kg を使った降下量 0.74 K と合わない。
2：不適切 − 0.37°C。NaCl の式量単位だけを数え、2 種類のイオンへの解離を無視した値である。
3：不適切 − 0.56°C。粒子濃度と係数の積 0.74 K に合わない。
4：適切 − 0.74°C。解離による粒子数 2 倍と凝固点の低下方向を共に反映する。

5：不適切 − 1.9°C。指定濃度は粒子基準でも 0.40 mol/kg であり、1 mol/kg 相当の降下とは異なる。

■再利用する考え方　質量モル濃度の分母は溶液体積でなく溶媒質量である。完全解離の仮定と、濃厚電解質の実際の活量補正を区別する。

■共通理論　第 25.3 節

参考：[546]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

25.14　衝突・反応断面積・拡散律速

令和元年度 問 15

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：衝突頻度の対象、立体因子模型、アレニウス活性化エネルギーを障壁差で代表する省略を原典通り保持し、適用範囲を教材で限定する。

■問題の要旨　衝突模型、拡散律速、平衡の熱力学、活性化エネルギーの意味を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）

確認範囲：問題幹、否定、全 5 肢、数式、数値、単位を原典画像で確認した。

成立条件：気体圧力比較は温度・組成一定。衝突頻度の単位と対象を明記する。アレニウス式の経験的活性化エネルギーと電子的障壁高さは一般には別。

■問われる核心　衝突模型、拡散律速、平衡の熱力学、活性化エネルギーの意味を比較する。

■必要知識　気体圧力比較は温度・組成一定。衝突頻度の単位と対象を明記する。アレニウス式の経験的活性化エネルギーと電子的障壁高さは一般には別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　出会った後のプロトン移動が十分速い中和では、分子やイオンが出会う拡散が速度を制限する。反応そのものが律速とする 3 が不適切である。1 は温度と組成一定の分子 1 個あたりの衝突頻度、2 は単純な立体因子模型、5 は障壁模型という適用範囲を持つ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件付きで適切 衝突頻度は圧力に比例。分子 1 個あたりの頻度は数密度に比例する。単位体積あたりの衝突数なら固定組成では圧力の 2 乗に比例する。

2：条件付きで適切 反応断面積は衝突断面積と立体因子の積。配向の割合を掛ける単純模型である。一般の反応断面積の定義を尽くさない。

3：不適切 速い酸塩基中和は反応律速。遭遇後の反応が速い極限では拡散による遭遇が律速する。

4：適切 標準自由エネルギー変化は平衡定数を決める。$K = \exp(-\Delta_r G^\circ / RT)$ に従う。

5：条件付きで適切 アレニウス活性化エネルギーは活性錯合体との差。単純な障壁模型の説明である。厳密な経験的定義は $E_a = RT^2 d\ln k/dT$ であり、常に障壁高さと同じではない。

■再利用する考え方　反応速度と平衡位置、全圧と分圧、濃度と活量を分ける。式の適用条件を確認し、原典の不正確な記述を科学的に正しい文へ置き換えない。

■共通理論　第 25.1 節, 第 25.1 節, 第 25.1 節

参考：[541]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-13

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 13

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。

公式正答：2（single）。

独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 3。初回 3、公式 2 の不一致を保持する。原典 3 の速度比は一般に誤りであり、2 も比較する断面積の定義に依存する。最も不適切を一意に説明する根拠は未解決であり、公式に合わせて 3 を速度定数に書き換えない。

■問題の要旨　衝突断面積と反応断面積、反応速度と速度定数、拡散律速の定義を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）

確認範囲：問題幹、否定、全 5 肢、数式、数値、単位を原典画像で確認した。

成立条件：原典 3 は逆反応の反応速度と正反応の反応速度の比。速度定数へ置換しない。断面積は入射流束に対する有効面積であり、比較する衝突の定義とエネルギーを指定する。

■問われる核心　衝突断面積と反応断面積、反応速度と速度定数、拡散律速の定義を区別する。

■必要知識　原典 3 は逆反応の反応速度と正反応の反応速度の比。速度定数へ置換しない。断面積は入射流束に対する有効面積であり、比較する衝突の定義とエネルギーを指定する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 は分子 1 個あたりの $z = \sigma \bar{v}_{\mathrm{rel}} n$、4 は活性化模型、5 は拡散律速を述べる。3 の原文は速度定数ではなく反応速度の比である。平衡では正逆の速度が等しく比は 1 なので、一般の平衡定数を表せず、初回は 3 を選んだ。公式正答は 2 である。2 について剛体球の幾何学断面積と実効的反応断面積を区別する必要があるが、断面積の比較条件は原典に明示されない。2 の公式判定だけで 3 の記述を適切に直すことはできない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 衝突頻度は断面積・相対速さ・数密度に比例。分子 1 個あたりの衝突頻度の式である。

2：解釈未解決 反応断面積は衝突断面積を上回らない。同じ遭遇集合のうち反応する割合という模型なら成立する。剛体球幾何学面積との比較を一般則とすることはできない。公式 2 の根拠となる断面積の意味は追加査読が必要である。

3：不適切 平衡定数は逆反応速度と正反応速度の比。動的平衡では速度比は 1 である。一次可逆反応の速度定数比でも順序は正方向の定数を逆方向で割る。

4：条件付きで適切 二分子速度定数は障壁を超える衝突割合に依存。活性化障壁を持つ単純衝突模型である。無障壁反応や拡散律速を包括する一般式ではない。

5：適切 遭遇対が分離より速く生成物を作るなら拡散で決まる。出会った後の反応確率が高い拡散律速の極限である。

■再利用する考え方　反応速度と平衡位置、全圧と分圧、濃度と活量を分ける。式の適用条件を確認し、原典の不正確な記述を科学的に正しい文へ置き換えない。

■共通理論　第 25.1 節, 第 25.1 節, 第 25.1 節

参考：[541]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-15

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

25.15　コロイド分散・会合・乳化

令和 6 年度 問 11

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：溶解という語の範囲、石けんの濃度・温度・ミセル形成条件を原典は限定しない。公式 2 と初回 2 を保持し、全称の説明はしない。

■問題の要旨　コロイドの分散と分子・イオンの溶解を、乳濁液・光散乱・石けんで区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、条件、否定、数値、単位、全 5 肢を原典画像で照合した。
成立条件：最も関係が薄い用語の選択。石けんの会合は濃度・温度に依存し、通常の分子・イオンの溶液とコロイド分散を区別する。

■問われる核心　コロイドの分散と分子・イオンの溶解を、乳濁液・光散乱・石けんで区別する。

■必要知識　最も関係が薄い用語の選択。石けんの会合は濃度・温度に依存し、通常の分子・イオンの溶液とコロイド分散を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　エマルションは液滴の分散、チンダル現象は分散粒子による光散乱、マヨネーズは乳濁液の具体例、石けん水はミセル等の会合体を含み得る。通常の分子・イオンとして均一に溶ける溶解との直接性が最も低い 2 を選ぶ。ただしコロイド溶液という慣用語や高分子の溶解もあり、溶解とコロイドが一切無関係という意味ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 エマルション。互いに混ざりにくい液体の一方が微小な液滴として他方へ分散した乳濁液である。
2：条件付きで適切 溶解。通常の小分子・イオンの溶解はコロイドの粒子分散とは区別する。高分子や会合体を含む系まで語だけで排除できない。
3：適切 チンダル現象。分散粒子が光を散乱し、光の経路が見える現象である。
4：適切 マヨネーズ。油滴が水性の連続相に分散し、卵黄成分などが乳化を安定化する例である。
5：条件付きで適切 せっけん水。石けんは親水部と疎水部を持ち、適切な温度・濃度でミセル等の会合体を作る。全濃度の水溶液が同じコロイド状態という意味ではない。

■再利用する考え方　物質名より、何がどの尺度で分散しているかを読む。乳化した油滴と、石けん分子だけが集まったミセルを区別する。

■共通理論　第 25.3 節, 第 25.3 節
参考：[187]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

25.16　真空排気・低温凝縮吸着

平成 30 年度 問 8

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　気体の低温凝縮又は吸着を利用する真空ポンプを識別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、条件、否定、数値、単位、全 5 肢を原典画像で照合した。
成立条件：気体の凝縮又は吸着を利用する装置。拡散ポンプの油蒸気の循環と、排気対象を冷面へ捕捉する原理を区別する。

■問われる核心　気体の低温凝縮又は吸着を利用する真空ポンプを識別する。

■必要知識　気体の凝縮又は吸着を利用する装置。拡散ポンプの油蒸気の循環と、排気対象を冷面へ捕捉する原理を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　クライオポンプは低温面で気体を凝縮させ、凝縮しにくい気体を低温の吸着材へ捕捉する。気体分子を系内で捕捉する原理を問うため 1 を選ぶ。他の 4 候補は運動量輸送又は機械的な排気を主体とする。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 クライオポンプ。低温面での凝縮と、活性炭等の吸着材への低温吸着で排気対象を捕捉する。
2：不適切 ターボ分子ポンプ。高速回転翼が気体分子へ方向を持つ運動量を与えて排出する。
3：不適切 拡散ポンプ。噴出する作動油等の蒸気が排気対象の気体を運ぶ。作動流体の凝縮があっても、対象気体を凝縮捕捉する主原理ではない。
4：不適切 ダイヤフラムポンプ。膜の往復変形と弁で容積を変え、気体を吸入・排出する。
5：不適切 ルーツ型ポンプ。互いにかみ合うロータで気体を吸入口から排気側へ移送する。

■再利用する考え方　排気対象の捕捉と、作動流体の相変化を分ける。クライオポンプには捕捉容量があり、再生が必要になる。

■共通理論　第 25.3 節
参考：[551]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

25.17　蒸留・気液平衡比・共沸

平成 27 年度 問 15

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：平衡定数の意味を原典は限定しない。気液平衡比にも K 値があり、他肢より関係が薄いことの一意な根拠は Astra 査読へ残す。

■問題の要旨　蒸留の装置・操作・気液平衡を表す 5 用語の直接性を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、条件、否定、数値、単位、全 5 肢を原典画像で照合した。
成立条件：最も関係が薄い用語を選ぶ。反応平衡定数と相分配の気液平衡比を区別する。

■問われる核心　蒸留の装置・操作・気液平衡を表す 5 用語の直接性を比較する。

■必要知識　最も関係が薄い用語を選ぶ。反応平衡定数と相分配の気液平衡比を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　理論段数、相対揮発度、還流、充填塔は精留の設計又は操作に直接現れる。公式は平衡定数の 1 を選ぶ。化学反応の平衡定数として読めばこの選択になるが、気液平衡の K 値も蒸留

に使用する。平衡という概念自体が蒸留と無関係という説明は成立しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：解釈未解決 平衡定数。化学反応の平衡定数という意味なら他候補より直接性が低いが、蒸留の気液平衡比 $K_i = y_i/x_i$ も K 値と呼ばれるため、関係がないとは断定できない。
2：適切 理論段数。各段で気液が平衡に達する理想化に必要な接触段数であり、精留塔の分離能力を表す。
3：適切 相対揮発度。2 成分の気液平衡比の比であり、蒸留の分離の容易さを表す。
4：適切 還流。凝縮した塔頂液の一部を塔へ戻し、上昇蒸気と接触させる。
5：適切 充填塔。充填物の表面で液体と蒸気を接触させる装置であり、蒸留に使用する。

■再利用する考え方　蒸留は平衡を利用する分離操作である。$K_i = y_i/x_i$ と反応の平衡定数の区別を、用語だけでなく定義から行う。

■共通理論　第 25.3 節, 第 25.3 節
参考：[549]。

■関連問題　R07-REG-APPLIED-18
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 10

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：96% の濃度基準を原典は指定しない。常圧の代表的な共沸値は質量基準約 96% と整合するが、厳密数値としての同定は追加査読事項に残す。

■問題の要旨　精留・水蒸気蒸留・減圧蒸留の目的と、共沸による通常精留の限界を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、条件、否定、数値、単位、全 5 肢を原典画像で照合した。
成立条件：外圧 1.013×10^5 Pa。原典のエタノール 96% には質量・体積・モルの基準が明示されない。共沸の数値の解釈と、通常精留不能の原理を分ける。

■問われる核心　精留・水蒸気蒸留・減圧蒸留の目的と、共沸による通常精留の限界を比較する。

■必要知識　外圧 1.013×10^5 Pa。原典のエタノール 96% には質量・体積・モルの基準が明示されない。共沸の数値の解釈と、通常精留不能の原理を分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　共沸組成では気相組成と液相組成が一致し、段数や還流を増してもその圧力での通常精留による分離は進まない。完全に水と分離できるとする 4 が不適切である。減圧は沸点を下げる操作、水蒸気蒸留はほぼ不混和な物質を水蒸気と留出させる操作であり、役割が異なる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 より揮発性が高い成分は蒸気、低い成分は液に濃縮。同じ状態で気相への移りやすさの異なる成分を分ける。共沸点ではその差が失われるため一般操作の原理として読む。
2：適切 充填塔や棚段塔で還流・向流接触・蒸発と分縮を反復。上昇する蒸気と下降する液を接触させ、多段の分離に相当する効果を得る。
3：適切 ほぼ混和しない物質へ水蒸気を吹き込み揮発成分を留出。水と対象の分圧が全圧へ寄与し、両者が共存する条件で水蒸気と共に成分を運ぶ。
4：不適切 約 96% のエタノール水溶液の共沸も通常の精留で完全分離できる。指定圧力の共沸では気液の組成が

同じになり、通常の精留による濃縮が進まない。
5：適切 減圧蒸留は沸点を下げ熱分解を避けるのに適する。低い外圧で沸騰でき、熱に弱い成分の分離に適する。ただし減圧だけで全共沸が必ず消えるわけではない。

■再利用する考え方　分離装置の能力を増すことと、平衡曲線そのものを変えることは異なる。濃度パーセントは基準を確認し、96% をモル分率と決め付けない。

■共通理論　第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節
参考：[549, 550]。

■関連問題　R06-REG-APPLIED-15
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 15

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：96% の濃度基準を原典は指定しない。常圧の代表的な共沸値は質量基準約 96% と整合するが、厳密数値としての同定は追加査読事項に残す。

■問題の要旨　精留・水蒸気蒸留・減圧蒸留の目的と、共沸による通常精留の限界を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、条件、否定、数値、単位、全 5 肢を原典画像で照合した。
成立条件：外圧 1 気圧。原典のエタノール 96% には質量・体積・モルの基準が明示されない。共沸の数値の解釈と、通常精留不能の原理を分ける。

■問われる核心　精留・水蒸気蒸留・減圧蒸留の目的と、共沸による通常精留の限界を比較する。

■必要知識　外圧 1 気圧。原典のエタノール 96% には質量・体積・モルの基準が明示されない。共沸の数値の解釈と、通常精留不能の原理を分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　共沸組成では気相組成と液相組成が一致し、段数や還流を増してもその圧力での通常精留による分離は進まない。完全に水と分離できるとする 1 が不適切である。減圧は沸点を下げる操作、水蒸気蒸留はほぼ不混和な物質を水蒸気と留出させる操作であり、役割が異なる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 約 96% のエタノール水溶液の共沸も通常の精留で完全分離できる。指定圧力の共沸では気液の組成が同じになり、通常の精留による濃縮が進まない。
2：適切 減圧蒸留は沸点を下げ熱分解を避けるのに適する。低い外圧で沸騰でき、熱に弱い成分の分離に適する。ただし減圧だけで全共沸が必ず消えるわけではない。
3：適切 より揮発性が高い成分は蒸気、低い成分は液に濃縮。同じ状態で気相への移りやすさの異なる成分を分ける。共沸点ではその差が失われるため一般操作の原理として読む。
4：適切 ほぼ混和しない物質へ水蒸気を吹き込み揮発成分を留出。水と対象の分圧が全圧へ寄与し、両者が共存する条件で水蒸気と共に成分を運ぶ。
5：適切 充填塔や棚段塔で還流・向流接触・蒸発と分縮を反復。上昇する蒸気と下降する液を接触させ、多段の分離に相当する効果を得る。

■再利用する考え方　分離装置の能力を増すことと、平衡曲線そのものを変えることは異なる。濃度パーセントは基準を確認し、96% をモル分率と決め付けない。

■共通理論　第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節
参考：[549, 550]。

■関連問題　R01-RET-APPLIED-10
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 18

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：平衡定数の意味を原典は限定しない。気液平衡比にも K 値があり、他肢より関係が薄いことの一意な根拠は Astra 査読へ残す。

■問題の要旨　蒸留の装置・操作・気液平衡を表す 5 用語の直接性を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、条件、否定、数値、単位、全 5 肢を原典画像で照合した。
成立条件：最も関係が薄い用語を選ぶ。反応平衡定数と相分配の気液平衡比を区別する。

■問われる核心　蒸留の装置・操作・気液平衡を表す 5 用語の直接性を比較する。

■必要知識　最も関係が薄い用語を選ぶ。反応平衡定数と相分配の気液平衡比を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　理論段数、相対揮発度、還流、充填塔は精留の設計又は操作に直接現れる。公式は平衡定数の 4 を選ぶ。化学反応の平衡定数として読めばこの選択になるが、気液平衡の K 値も蒸留に使用する。平衡という概念自体が蒸留と無関係という説明は成立しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 還流。凝縮した塔頂液の一部を塔へ戻し、上昇蒸気と接触させる。
2：適切 充填塔。充填物の表面で液体と蒸気を接触させる装置であり、蒸留に使用する。
3：適切 相対揮発度。2 成分の気液平衡比の比であり、蒸留の分離の容易さを表す。
4：解釈未解決 平衡定数。化学反応の平衡定数という意味なら他候補より直接性が低いが、蒸留の気液平衡比 $K_i = y_i/x_i$ も K 値と呼ばれるため、関係がないとは断定できない。
5：適切 理論段数。各段で気液が平衡に達する理想化に必要な接触段数であり、精留塔の分離能力を表す。

■再利用する考え方　蒸留は平衡を利用する分離操作である。$K_i = y_i/x_i$ と反応の平衡定数の区別を、用語だけでなく定義から行う。

■共通理論　第 25.3 節, 第 25.3 節
参考：[549]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-15
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

25.18　電池電位・反応自由エネルギー

令和 4 年度 問 15

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　電池の可逆起電力と反応ギブズエネルギー、平衡、標準電極電位の関係を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、式、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：可逆・開回路の起電力を扱う。標準電極電位は共通の還元電位表で比較し、全反応の平衡と個別界面の平衡を分ける。

■問われる核心　電池の可逆起電力と反応ギブズエネルギー、平衡、標準電極電位の関係を判定する。

■必要知識　可逆・開回路の起電力を扱う。標準電極電位は共通の還元電位表で比較し、全反応の平衡と個別界面の平衡を分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　反応 1 mol の進行で外部へ運ばれる電荷は nF であり、可逆に取り出す電気仕事の最大値は $-\Delta_r G$ である。したがって $\Delta_r G = -nFE$ であり、無関係とする 3 が不適切である。全電池反応の化学平衡では E=0 となるが、個々の電極が局所平衡の開回路電池で起電力が 0 とは限らない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 酸化電極をアノード、還元電極をカソードと呼ぶ。反応による定義である。放電電池と電気分解では正負の対応が異なっても、酸化・還元による名称は変わらない。
2：適切 電池反応全体が化学平衡なら電位差 0。全反応の $\Delta_r G = 0$ から $E = 0$。個別電極界面が局所平衡である開回路状態だけとは区別する。
3：不適切 電池起電力は反応ギブズエネルギーと無関係。可逆起電力は $\Delta_r G = -nFE$ で結ばれる。n は釣合い全反応で移動する電子の mol 数である。
4：適切 標準水素電極を 0 とする基準。標準電極電位はこの参照電極に対する相対値として表す。単独電極の絶対電位を直接測定する意味ではない。
5：適切 標準電池電位は両標準電極電位の差。双方を還元電位として $E^\circ = E^\circ_{\mathrm{cathode}} - E^\circ_{\mathrm{anode}}$。反応の係数倍で電位を倍にしない。

■再利用する考え方　起電力は示強量である。反応式を倍にすると反応エネルギーと電子数が共に倍になり、E は変わらない。

■共通理論　第 25.5 節, 第 25.5 節, 第 25.5 節
参考：[555, 553]。

■関連問題　R07-REG-APPLIED-10
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 10

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　電池の可逆起電力と反応ギブズエネルギー、平衡、標準電極電位の関係を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、式、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：可逆・開回路の起電力を扱う。標準電極電位は共通の還元電位表で比較し、全反応の平衡と個別界面の平衡を分ける。

■問われる核心　電池の可逆起電力と反応ギブズエネルギー、平衡、標準電極電位の関係を判定する。

■必要知識　可逆・開回路の起電力を扱う。標準電極電位は共通の還元電位表で比較し、全反応の平衡と個別界面の平衡を分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　反応 1 mol の進行で外部へ運ばれる電荷は nF であり、可逆に取り出す電気仕事の最大値は $-\Delta_r G$ である。したがって $\Delta_r G = -nFE$ であり、無関係とする 1 が不適切である。全電池反応の化学平衡では E=0 となるが、個々の電極が局所平衡の開回路電池で起電力が 0 とは限らない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 電池起電力は反応ギブズエネルギーと無関係。可逆起電力は $\Delta_r G = -nFE$ で結ばれる。n は釣合い全反応で移動する電子の mol 数である。
2：適切 電池反応全体が化学平衡なら電位差 0。全反応の $\Delta_r G = 0$ から $E = 0$。個別電極界面が局所平衡である開回路状態だけとは区別する。
3：適切 酸化電極をアノード、還元電極をカソードと呼ぶ。反応による定義である。放電電池と電気分解では正負の対応が異なっても、酸化・還元による名称は変わらない。
4：適切 標準水素電極を 0 とする基準。標準電極電位はこの参照電極に対する相対値として表す。単独電極の絶対電位を直接測定する意味ではない。
5：適切 標準電池電位は両標準電極電位の差。双方を還元電位として $E^\circ = E^\circ_{\mathrm{cathode}} - E^\circ_{\mathrm{anode}}$。反応の係数倍で電位を倍にしない。

■再利用する考え方　起電力は示強量である。反応式を倍にすると反応エネルギーと電子数が共に倍になり、E は変わらない。

■共通理論　第 25.5 節, 第 25.5 節, 第 25.5 節
参考：[555, 553]。

■関連問題　R04-REG-APPLIED-15
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

25.19　ファラデーの法則・電気分解

平成 25 年度 問 12

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　二価の銅イオンの析出量から必要電荷と通電時間を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、式、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：電流 5.36 A、Cu 1.27 g、モル質量 63.5 g/mol、F=96500 C/mol。全電流が電気分解に使われるという原典指定により電流効率 1 とする。

■問われる核心　二価の銅イオンの析出量から必要電荷と通電時間を求める。

■必要知識　電流 5.36 A、Cu 1.27 g、モル質量 63.5 g/mol、F=96500 C/mol。全電流が電気分解に使われるという原典指定により電流効率 1 とする。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　析出した銅は $1.27/63.5 = 0.0200\,\mathrm{mol}$。$\mathrm{Cu}^{2+} + 2e^- \to \mathrm{Cu}$ に必要な電子は 0.0400 mol である。$Q = n_e F = 0.0400 \times 96500 = 3860\,\mathrm{C}$、$t = Q/I = 3860/5.36 = 720.15\,\mathrm{s}$ である。60 で割ると約 12.0 分となり 4 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 2 分。必要電荷 3860 C に対し 5.36×120=643.2 C しか流れない。
2：不適切 6 分。1929.6 C であり、Cu2+ に 2 電子が必要なことを無視するとこの時間に近付く。
3：不適切 10 分。3216 C であり、指定析出量に必要な 3860 C より不足する。
4：適切 12 分。3859.2 C となり丸めた必要電荷と一致する。
5：不適切 20 分。6432 C となり、指定析出量に必要な電荷より大きい。

■再利用する考え方　物質量→電子量→電荷→秒→分の順に単位をつないで計算する。F を銅 1 mol の電荷とせず電子 1 mol の電荷として使う。

■共通理論　第 25.5 節, 第 25.5 節
参考：[553]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-13
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

25.20　反応熱・ヘスの法則

平成 24 年度 問 14

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　熱化学方程式を組み合わせ、指定量の液体ベンゼンの完全燃焼熱を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、式、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：原典の水は液体、炭素は黒鉛、ベンゼンは液体。式に付く熱量の符号を反応エンタルピーへ変換し、指定物質量を最後に掛ける。

■問われる核心　熱化学方程式を組み合わせ、指定量の液体ベンゼンの完全燃焼熱を求める。

■必要知識　原典の水は液体、炭素は黒鉛、ベンゼンは液体。式に付く熱量の符号を反応エンタルピーへ変換し、指定物質量を最後に掛ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ベンゼンの生成式の右辺にある − 49 kJ は吸熱を表し、生成エンタルピーは +49 kJ/mol である。燃焼式は $\mathrm{C_6H_6(l)} + (15/2)\mathrm{O_2(g)} \rightarrow 6\mathrm{CO_2(g)} + 3\mathrm{H_2O(l)}$。ヘスの法則で $\Delta H = 6(-394) + 3(-286) - 49 = -3271\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ となる。1 mol の放出熱量は 3271 kJ であり、最も近い 3300 kJ の 4 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 900 kJ。生成物の CO2 六つと水三つの寄与を合計した値より大きく不足する。
2：不適切 1700 kJ。炭素と水素の両方の酸化による発熱を正しく合計した値に達しない。
3：不適切 2500 kJ。生成物と反応物のエンタルピー差から求めた値より小さい。
4：適切 3300 kJ。原典指定の量の放出熱量に最も近い。
5：不適切 4100 kJ。原典の反応係数と指定物質量から求めた値より大きい。

■再利用する考え方　反応を逆にするとエンタルピーの符号が逆転し、係数倍すると熱量も同じ倍率になる。放出熱量の正値と負の反応エンタルピーを区別する。

■共通理論　第 25.5 節, 第 25.5 節, 第 25.5 節
参考：[165]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-15, H28-REG-APPLIED-12, R01-RET-APPLIED-12
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 12

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　熱化学方程式を組み合わせ、指定量の液体ベンゼンの完全燃焼熱を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、式、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：原典の水は液体、炭素は黒鉛、ベンゼンは液体。式に付く熱量の符号を反応エンタルピーへ変換し、指定物質量を最後に掛ける。

■問われる核心　熱化学方程式を組み合わせ、指定量の液体ベンゼンの完全燃焼熱を求める。

■必要知識　原典の水は液体、炭素は黒鉛、ベンゼンは液体。式に付く熱量の符号を反応エンタルピーへ変換し、指定物質量を最後に掛ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ベンゼンの生成式の右辺にある − 49 kJ は吸熱を表し、生成エンタルピーは +49 kJ/mol である。燃焼式は $\mathrm{C_6H_6(l)} + (15/2)\mathrm{O_2(g)} \rightarrow 6\mathrm{CO_2(g)} + 3\mathrm{H_2O(l)}$。ヘスの法則で $\Delta H = 6(-394) + 3(-286) - 49 = -3271\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ となる。1 mol の放出熱量は 3271 kJ であり、最も近い 3300 kJ の 4 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 900 kJ。生成物の CO2 六つと水三つの寄与を合計した値より大きく不足する。
2：不適切 1700 kJ。炭素と水素の両方の酸化による発熱を正しく合計した値に達しない。
3：不適切 2500 kJ。生成物と反応物のエンタルピー差から求めた値より小さい。
4：適切 3300 kJ。原典指定の量の放出熱量に最も近い。
5：不適切 4100 kJ。原典の反応係数と指定物質量から求めた値より大きい。

■再利用する考え方　反応を逆にするとエンタルピーの符号が逆転し、係数倍すると熱量も同じ倍率になる。放出熱量の正値と負の反応エンタルピーを区別する。

■共通理論　第 25.5 節, 第 25.5 節, 第 25.5 節
参考：[165]。

■関連問題　H24-REG-APPLIED-14, R01-RET-APPLIED-12
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 12

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　熱化学方程式を組み合わせ、指定量の液体ベンゼンの完全燃焼熱を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、式、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：原典の水は液体、炭素は黒鉛、ベンゼンは液体。式に付く熱量の符号を反応エンタルピーへ変換し、指定物質量を最後に掛ける。

■問われる核心　熱化学方程式を組み合わせ、指定量の液体ベンゼンの完全燃焼熱を求める。

■必要知識　原典の水は液体、炭素は黒鉛、ベンゼンは液体。式に付く熱量の符号を反応エンタルピーへ変換し、指定物質量を最後に掛ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ベンゼンの生成式の右辺にある − 49 kJ は吸熱を表し、生成エンタルピーは +49 kJ/mol である。燃焼式は $\mathrm{C_6H_6(l)} + (15/2)\mathrm{O_2(g)} \rightarrow 6\mathrm{CO_2(g)} + 3\mathrm{H_2O(l)}$。ヘスの法則で $\Delta H = 6(-394) + 3(-286) - 49 = -3271\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ となる。0.5 mol では放出熱量が $0.5 \times 3271 = 1635.5\,\mathrm{kJ}$ なので 1650 kJ の 4 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 450 kJ。生成物の CO2 六つと水三つの寄与を合計した値より大きく不足する。
2：不適切 850 kJ。炭素と水素の両方の酸化による発熱を正しく合計した値に達しない。
3：不適切 1250 kJ。生成物と反応物のエンタルピー差から求めた値より小さい。
4：適切 1650 kJ。原典指定の量の放出熱量に最も近い。
5：不適切 2050 kJ。原典の反応係数と指定物質量から求めた値より大きい。

■再利用する考え方　反応を逆にするとエンタルピーの符号が逆転し、係数倍すると熱量も同じ倍率になる。放出熱量の正値と負の反応エンタルピーを区別する。

■共通理論　第 25.5 節, 第 25.5 節, 第 25.5 節
参考：[165]。

■関連問題　H24-REG-APPLIED-14, H28-REG-APPLIED-12
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

25.21　鉛蓄電池・電解液質量収支

平成 26 年度 問 13

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：電流効率と外部の水損失を原典は明示しない。「使用後」を放電と解釈した主反応のみのモデルで公式 4 と一致する。充電や副反応を含む一般条件へ広げない。

■問題の要旨　鉛蓄電池の放電反応から、硫酸量と電解液量の両方を更新して濃度を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、式、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：30 質量 % の電解液 1000 g、100 A、965 s、F=96500 C/mol。使用後を放電と読み、全電荷が主反応へ使われ、外部との液交換や蒸発がないモデルを用いる。

■問われる核心　鉛蓄電池の放電反応から、硫酸量と電解液量の両方を更新して濃度を求める。

■必要知識　30 質量 % の電解液 1000 g、100 A、965 s、F=96500 C/mol。使用後を放電と読み、全電荷が主反応へ使われ、外部との液交換や蒸発がないモデルを用いる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　放電の全反応は $\mathrm{Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O}$ で、2 mol の電子に対し硫酸 2 mol を消費し水 2 mol を生成する。通過電子は $100 \times 965/96500 = 1.00\,\mathrm{mol}$。硫酸 98 g が減り水 18 g が増える。硫酸は $300 - 98 = 202\,\mathrm{g}$、電解液全体は $1000 - 98 + 18 = 920\,\mathrm{g}$ となる。質量百分率 $100 \times 202/920 = 21.96\%$ に最も近い 22% の 4 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 11%。電子 1 mol に対する硫酸消費量 1 mol と水生成量 1 mol を使った質量収支に合わない。
2：不適切 16%。硫酸の減少と水の生成を合わせた最終質量 920 g に対する 202 g の比ではない。
3：不適切 20%。202/1000 を約 20% とするのは電解液全質量を初期値のまま固定する誤りである。
4：適切 22%。硫酸 202 g を最終電解液 920 g で割った約 21.96% に最も近い。
5：不適切 25%。反応による硫酸消費 98 g を反映した最終比率より大きい。

■再利用する考え方　電極上の固体 PbSO4 へ移る質量は液相の分母から除く。硫酸が水になるという言い換えだけで分母を 1000 g のまま保たない。

■共通理論　第 25.5 節, 第 25.5 節, 第 25.5 節
参考：[181, 553]。

■関連問題　H25-REG-APPLIED-12
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

25.22　リチウム電池・イオン挿入

平成 24 年度 問 17

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：「最も卑」は電極反応・溶媒・標準状態を原典が明記しない。通常の水溶液標準還元電位の比較として扱い、全溶媒系への全称とはしない。

■問題の要旨　リチウムイオン電池の材料と、金属リチウム負極の課題を 5 下線部で判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、式、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：原典の下線 4 は OCR の「自金」でなく「白金」である。標準電極電位は通常の水溶液系還元電位の基準、負極は放電時の役割として読む。

■問われる核心　リチウムイオン電池の材料と、金属リチウム負極の課題を 5 下線部で判定する。

■必要知識　原典の下線 4 は OCR の「自金」でなく「白金」である。標準電極電位は通常の水溶液系還元電位の基準、負極は放電時の役割として読む。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　金属リチウムの析出によるデンドライトは内部短絡を起こし得る。実用化で負極にはリチウムイオンを取り込む炭素系材料が採用され、白金という下線 4 が不適切である。初期の石油コークスと後の黒鉛を歴史上同一材料としない。正極のコバルト酸リチウムは LiCoO2 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 卑な。通常の標準還元電位で Li+/Li は非常に負である。金属リチウムを酸化させる高電圧電池の負極としての性質につながる。
2：適切 小さい。リチウムは金属元素で最も小さいモル質量を持つ。1 mol あたりの移動電子数と合わせて質量当たり容量を考える。
3：適切 負極。放電時にリチウムを酸化させ、電子を外部へ供給する側である。
4：不適切 白金。この実用化経路の負極は炭素系材料であり、白金ではない。白金の不活性電極としての別の用途と混同しない。
5：適切 コバルト酸リチウム。LiCoO2 はリチウムイオンの出入りを利用する実用正極材料である。

■再利用する考え方　高い標準電位差だけで実用電池は決まらない。可逆にイオンを取り込むホスト、電解液、界面、短絡の抑制を合わせて読む。

■共通理論　第 25.5 節, 第 25.5 節
参考：[554, 181]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

25.23　相状態・臨界・実在気体

平成 26 年度 問 10

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：熱容量の差を仕事だけで説明する原典肢には理想気体の指定がない。純水の相平衡温度は丸めた常用値である。

■問題の要旨　相平衡の化学ポテンシャル、臨界点、実在気体と定圧熱容量の条件を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、条件、否定、数値、単位、全 5 肢を原典画像で照合した。
成立条件：標準状態での CO2 と窒素の比較。純物質の相平衡、圧縮による液化、昇華、同じ昇温の熱容量比較。

■問われる核心　相平衡の化学ポテンシャル、臨界点、実在気体と定圧熱容量の条件を比較する。

■必要知識　標準状態での CO2 と窒素の比較。純物質の相平衡、圧縮による液化、昇華、同じ昇温の熱容量比較。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　相平衡は相ごとの化学ポテンシャルの一致であり、臨界点では気液共存が終わる。CO2 の方が窒素より理想性のずれが小さいという比較が逆であるため、3 を選ぶ。熱容量差を外部仕事だけで説明する肢は理想気体を想定する必要がある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 純水のモル G は 1 気圧 100°C で気液、0°C で固液が等しい。純物質の相平衡条件である。原典の 0°C・100°C は常用の丸め値であり、精密な共存温度の定義ではない。
2：適切 臨界点では気液の区別が消え、臨界温度以上で圧縮だけでは通常の液化ができない。臨界点は気液共存曲線の終端である。超臨界の流体を高密度にすることと、気液界面を持つ液化は異なる。
3：不適切 標準状態で二酸化炭素は窒素より理想気体からのずれが小さい。低圧の標準的条件では CO2 の相互作用による非理想性が窒素より大きい。理想性の比較は同じ温度・圧力で行い、気体名だけで全状態へ一般化しない。
4：条件付きで適切 定圧加熱が定積より多く熱を要する差は外部仕事による。理想気体の同じ初期状態と同じ昇温なら $U = U(T)$ であり差は膨張仕事となる。実在気体では最終体積の違いに伴う内部エネルギー差もあり、仕事

だけという説明は一般化できない。
5：適切 固体が液相を経ず気体に昇華することがある。固相と気相が直接関わる相変化であり、氷も温度・圧力条件に応じて昇華する。

■再利用する考え方　相平衡の等式と、実在気体への近似を区別する。定圧・定積で同じ最終温度でも最終体積は異なり、実在気体の内部エネルギーは一般に同じにならない。

■共通理論　第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節
参考：[541, 460]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-16
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 16

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：熱容量の差を仕事だけで説明する原典肢には理想気体の指定がない。

■問題の要旨　相平衡の化学ポテンシャル、臨界点、実在気体と定圧熱容量の条件を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、条件、否定、数値、単位、全 5 肢を原典画像で照合した。
成立条件：標準状態での CO2 と窒素の比較。純物質の相平衡、圧縮による液化、昇華、同じ昇温の熱容量比較。

■問われる核心　相平衡の化学ポテンシャル、臨界点、実在気体と定圧熱容量の条件を比較する。

■必要知識　標準状態での CO2 と窒素の比較。純物質の相平衡、圧縮による液化、昇華、同じ昇温の熱容量比較。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　相平衡は相ごとの化学ポテンシャルの一致であり、臨界点では気液共存が終わる。CO2 の方が窒素より理想性のずれが小さいという比較が逆であるため、4 を選ぶ。熱容量差を外部仕事だけで説明する肢は理想気体を想定する必要がある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 相平衡にある固体と液体の化学ポテンシャルは等しい。相間の物質移動でギブズエネルギーが低下しない条件である。純物質の化学ポテンシャルはモルギブズエネルギーである。
2：適切 臨界点では気液の区別が消え、臨界温度以上で圧縮だけでは通常の液化ができない。臨界点は気液共存曲線の終端である。超臨界の流体を高密度にすることと、気液界面を持つ液化は異なる。
3：適切 固体が液相を経ず気体に昇華することがある。固相と気相が直接関わる相変化であり、氷も温度・圧力条件に応じて昇華する。
4：不適切 標準状態で二酸化炭素は窒素より理想気体からのずれが小さい。低圧の標準的条件では CO2 の相互作用による非理想性が窒素より大きい。理想性の比較は同じ温度・圧力で行い、気体名だけで全状態へ一般化しない。
5：条件付きで適切 定圧加熱が定積より多く熱を要する差は外部仕事による。理想気体の同じ初期状態と同じ昇温なら $U = U(T)$ であり差は膨張仕事となる。実在気体では最終体積の違いに伴う内部エネルギー差もあり、仕事だけという説明は一般化できない。

■再利用する考え方　相平衡の等式と、実在気体への近似を区別する。定圧・定積で同じ最終温度でも最終体積は異なり、実在気体の内部エネルギーは一般に同じにならない。

■共通理論　第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節
参考：[541, 460]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-10
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 15

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：気体の種類を原典は指定しない。冷却の全称には理想気体の反例があり、ギブズエネルギーの判定条件には温度一定等が省略される。

■問題の要旨　外圧 0 の断熱膨張での保存量を確認し、気体が必ず冷えるかを検討する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、条件、否定、数値、単位、全 5 肢を原典画像で照合した。
成立条件：一定量の気体、外圧 0、断熱、前後は平衡。外部仕事を行う断熱膨張と自由膨張を区別する。天秤の浮力は空気の密度と物体体積に依存する。

■問われる核心　外圧 0 の断熱膨張での保存量を確認し、気体が必ず冷えるかを検討する。

■必要知識　一定量の気体、外圧 0、断熱、前後は平衡。外部仕事を行う断熱膨張と自由膨張を区別する。天秤の浮力は空気の密度と物体体積に依存する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　断熱で $Q=0$、外圧 0 で体積仕事 $W=0$ なので $\Delta U=0$ である。理想気体なら $U=U(T)$ より温度は変わらない。実在気体では $(\partial T/\partial V)_U=[p-T(\partial p/\partial T)_V]/C_V$ の符号が状態方程式に依存する。必ず冷却するとする 3 は一般に成立しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 三相が同時に平衡共存する点は三重点。一成分系の三相平衡を表す。相図上の一点であり臨界点とは異なる。
2：条件付きで適切 ギブズエネルギーは定圧条件の自由エネルギー。圧力を自然変数とする $G=U+pV-TS$ である。自発変化や極小の判定には温度も一定、閉じた系で非体積仕事がない等の条件が必要である。
3：不適切 真空への断熱膨張後は必ず冷却される。理想気体では温度不変が反例となる。実在気体でも内部エネルギー一定に沿う温度変化は状態方程式に依存する。
4：適切 ファンデルワールス式は実在気体の体積と分子間相互作用を考慮。原典の実在気体の体積を、分子の有限サイズによる排除体積 b の補正として説明する。引力は a の項で表す。
5：適切 天秤の測定では温湿度による空気密度の変化に留意。排除する空気質量による浮力が試料と分銅の見掛けの重量を変える。温湿度は空気密度を変える。

■再利用する考え方　断熱という条件だけでなく外圧と仕事を読む。自由膨張の内部エネルギー一定を、絞り流れのエンタルピー一定と混同しない。

■共通理論　第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節
参考：[460, 541]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 16

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：1（single）。

検討未確定：平均密度・初期充填率が原典で指定されない。気相密度の単調上昇や任意容器の臨界到達を断定せず、臨界密度を持つ反例として公式 1 を説明する。

■問題の要旨　剛体密閉容器の平均密度を固定した加熱と、臨界点への到達条件を検討する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、条件、否定、数値、単位、全 5 肢を原典画像で照合した。
成立条件：変形しない閉じた容器、加熱、平均密度一定。臨界密度 322 kg/m3、臨界温度 647.096 K は IAPWS-95 の参照定数である。

■問われる核心　剛体密閉容器の平均密度を固定した加熱と、臨界点への到達条件を検討する。

■必要知識　変形しない閉じた容器、加熱、平均密度一定。臨界密度 322 kg/m3、臨界温度 647.096 K は IAPWS-95 の参照定数である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　臨界点へ二相共存状態から近づくと液体と蒸気の密度差は 0 となる。剛体閉容器では平均密度 $\bar{\rho} = M/V$ が一定であり、$\bar{\rho} = \rho_c$ に選べば臨界点へ達する経路が可能である。したがって密度が一致することはないという 1 の全称は誤る。ただし任意の充填量で必ず臨界へ達するわけではなく、液相又は気相が先に消える場合もある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 加熱した蒸気の密度は液体の密度に一致することがない。平均密度を臨界密度に設定した加熱が反例となる。任意密閉容器での一致を主張する必要はない。
2：適切 ファンデルワールス式は分子間相互作用を考慮。分子間引力の a 項を持つ。排除体積の b 項も理想気体との差となる。
3：条件付きで適切 ギブズエネルギーは定圧条件の自由エネルギー。圧力を自然変数とする $G = U + pV - TS$ である。自発変化や極小の判定には温度も一定、閉じた系で非体積仕事がない等の条件が必要である。
4：適切 気液固が同時に平衡共存する点は三重点。一成分三相共存の定義である。
5：適切 気液平衡では化学ポテンシャルが等しい。相間の物質移動が全ギブズエネルギーを低下させない条件である。

■再利用する考え方　常に起こらないという全称は一つの可能な経路で反証できる。臨界点への加熱には温度だけでなく平均密度の条件が必要である。

■共通理論　第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節
参考：[547]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

25.24　反応商による化学平衡移動

平成 28 年度 問 18

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　発熱するアンモニア合成の温度・圧力・窒素追加・触媒の効果を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、否定、全 5 肢、数式、数値、単位を原典画像で確認した。
成立条件：$\mathrm{N_2} + 3\mathrm{H_2} \rightleftharpoons 2\mathrm{NH_3} + 92\,\mathrm{kJ}$。窒素追加は温度・体積一定。気体の分圧を用いる理想気体近似。

■問われる核心　発熱するアンモニア合成の温度・圧力・窒素追加・触媒の効果を判定する。

■必要知識　$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + 92\,\mathrm{kJ}$。窒素追加は温度・体積一定。気体の分圧を用いる理想気体近似。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　反応式は窒素 1、水素 3、アンモニア 2 であり、生成側に 92 kJ を持つ。窒素追加は定温定積で反応商を低下させる。低温は発熱方向、高圧は気体量の少ない生成方向を平衡上有利にする。触媒による平衡移動だけが誤りであり、3 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 発熱反応である。式の生成側の 92 kJ は反応式 1 回分の放熱を表す。

2：適切 定温定積で窒素を加えると生成側へ進む。直後の $Q = p_{\mathrm{NH_3}}^2/(p_{\mathrm{N_2}}p_{\mathrm{H_2}}^3)$ が小さくなる。

3：不適切 平衡後の触媒追加で生成側へ移る。触媒は平衡定数を変えず、正逆の反応を促進する。

4：適切 鉄触媒のハーバー・ボッシュ法で製造する。鉄系触媒による工業合成である。実用温度は反応速度も考慮して選ぶ。

5：適切 低温・高圧ほど生成に有利である。発熱方向は低温で平衡上有利となり、気体の化学量論数が 4 から 2 へ減る方向は圧縮で有利となる。

■再利用する考え方　反応速度と平衡位置、全圧と分圧、濃度と活量を分ける。式の適用条件を確認し、原典の不正確な記述を科学的に正しい文へ置き換えない。

■共通理論　第 25.1 節, 第 25.1 節, 第 25.1 節

参考：[541]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-16, R04-REG-APPLIED-10, R07-REG-APPLIED-13

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 16

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。

公式正答：4（single）。

■問題の要旨　発熱するアンモニア合成の温度・圧力・窒素追加・触媒の効果を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）

確認範囲：問題幹、否定、全 5 肢、数式、数値、単位を原典画像で確認した。

成立条件：$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + 92\,\mathrm{kJ}$。窒素追加は温度・体積一定。気体の分圧を用いる理想気体近似。

■問われる核心　発熱するアンモニア合成の温度・圧力・窒素追加・触媒の効果を判定する。

■必要知識　$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + 92\,\mathrm{kJ}$。窒素追加は温度・体積一定。気体の分圧を用いる理想気体近似。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　反応式は窒素 1、水素 3、アンモニア 2 であり、生成側に 92 kJ を持つ。窒素追加は定温定積で反応商を低下させる。低温は発熱方向、高圧は気体量の少ない生成方向を平衡上有利にする。触媒による平衡移動だけが誤りであり、4 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 発熱反応である。式の生成側の 92 kJ は反応式 1 回分の放熱を表す。

2：適切 定温定積で窒素を加えると生成側へ進む。直後の $Q = p_{\mathrm{NH_3}}^2/(p_{\mathrm{N_2}}p_{\mathrm{H_2}}^3)$ が小さくなる。

3：適切 低温・高圧ほど生成に有利である。発熱方向は低温で平衡上有利となり、気体の化学量論数が 4 から 2 へ減る方向は圧縮で有利となる。

4：不適切 平衡後の触媒追加で生成側へ移る。触媒は平衡定数を変えず、正逆の反応を促進する。

5：適切 鉄触媒のハーバー・ボッシュ法で製造する。鉄系触媒による工業合成である。実用温度は反応速度も考慮して選ぶ。

■再利用する考え方　反応速度と平衡位置、全圧と分圧、濃度と活量を分ける。式の適用条件を確認し、原典の不正確な記述を科学的に正しい文へ置き換えない。

■共通理論　第 25.1 節, 第 25.1 節, 第 25.1 節
参考：[541]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-18
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 10

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　発熱するアンモニア合成の温度・圧力・窒素追加・触媒の効果を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、否定、全 5 肢、数式、数値、単位を原典画像で確認した。
成立条件：$\mathrm{N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + 92\,kJ}$。窒素追加は温度・体積一定。気体の分圧を用いる理想気体近似。

■問われる核心　発熱するアンモニア合成の温度・圧力・窒素追加・触媒の効果を判定する。

■必要知識　$\mathrm{N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + 92\,kJ}$。窒素追加は温度・体積一定。気体の分圧を用いる理想気体近似。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　反応式は窒素 1、水素 3、アンモニア 2 であり、生成側に 92 kJ を持つ。窒素追加は定温定積で反応商を低下させる。低温は発熱方向、高圧は気体量の少ない生成方向を平衡上有利にする。触媒による平衡移動だけが誤りであり、3 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 発熱反応である。式の生成側の 92 kJ は反応式 1 回分の放熱を表す。
2：適切 定温定積で窒素を加えると生成側へ進む。直後の $Q = p_{\mathrm{NH_3}}^2/(p_{\mathrm{N_2}} p_{\mathrm{H_2}}^3)$ が小さくなる。
3：不適切 平衡後の触媒追加で生成側へ移る。触媒は平衡定数を変えず、正逆の反応を促進する。
4：適切 鉄触媒のハーバー・ボッシュ法で製造する。鉄系触媒による工業合成である。実用温度は反応速度も考慮して選ぶ。
5：適切 低温・高圧ほど生成に有利である。発熱方向は低温で平衡上有利となり、気体の化学量論数が 4 から 2 へ減る方向は圧縮で有利となる。

■再利用する考え方　反応速度と平衡位置、全圧と分圧、濃度と活量を分ける。式の適用条件を確認し、原典の不正確な記述を科学的に正しい文へ置き換えない。

■共通理論　第 25.1 節, 第 25.1 節, 第 25.1 節
参考：[541]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-18
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 13

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。

公式正答：3（single）。

■問題の要旨　四酸化二窒素の解離平衡で、反応種の分圧と不活性気体による全圧変化を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、否定、全 5 肢、数式、数値、単位を原典画像で確認した。
成立条件：1、2、3、5 は温度・体積一定、4 は温度一定で体積増加。理想気体近似。不活性な窒素と固体触媒は反応商に含めない。

■問われる核心　四酸化二窒素の解離平衡で、反応種の分圧と不活性気体による全圧変化を区別する。

■必要知識　1、2、3、5 は温度・体積一定、4 は温度一定で体積増加。理想気体近似。不活性な窒素と固体触媒は反応商に含めない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ の $Q = p_{NO_2}^2 / p_{N_2O_4}$ を各操作直後に比較する。一定温度・体積で窒素を加えても反応種の $p_i = n_i RT/V$ は変わらず、Q も変わらない。全圧が上がるだけで左へ進むとする 3 が誤りである。体積を増やす場合は全反応種の分圧が下がり、Q は体積に反比例して下がるため右へ進む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 定温定積で四酸化二窒素を加えると右へ。反応商の分母が増えて Q が下がる。
2：適切 定温定積で二酸化窒素を除くと右へ。反応商の分子が減って Q が下がる。
3：不適切 窒素を加えて圧力を上げると左へ。一定体積では反応種の分圧が変わらず、圧縮による圧力上昇とは異なる。
4：適切 一定温度で体積を増すと右へ。反応商が下がり気体の化学量論数の多い側へ進む。
5：適切 定温定積で固体触媒を加えても平衡は変わらない。触媒は K を変えず、反応商の因子にもならない。

■再利用する考え方　反応速度と平衡位置、全圧と分圧、濃度と活量を分ける。式の適用条件を確認し、原典の不正確な記述を科学的に正しい文へ置き換えない。

■共通理論　第 25.1 節, 第 25.1 節
参考：[541]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-18
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

25.25　反応ギブズエネルギー・活量・平衡定数

令和 3 年度 問 10

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　一定温度・圧力の A と B の可逆反応で、実際の反応ギブズエネルギーと標準量を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、否定、全 5 肢、数式、数値、単位を原典画像で確認した。
成立条件：定温定圧の $A \rightleftharpoons B$。標準生成ギブズエネルギーの差と実際の組成による反応量を区別する。濃度比で活量比を近似する条件を明記する。

■問われる核心　一定温度・圧力の A と B の可逆反応で、実際の反応ギブズエネルギーと標準量を区別する。

■必要知識　定温定圧の A ⇌ B。標準生成ギブズエネルギーの差と実際の組成による反応量を区別する。濃度比で活量比を近似する条件を明記する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT\ln Q$ であり、A と B の 1 対 1 反応では $Q = a_B/a_A$ である。一定温度でも組成が変われば実際の反応ギブズエネルギーは変わる。平衡の $\Delta_r G = 0$ から $K = \exp(-\Delta_r G^\circ/RT)$ が得られる。濃度比変化を無視する 4 が不適切である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 反応ギブズエネルギー負なら正方向へ進む。定温定圧で正方向の反応進行が系のギブズエネルギーを低下させる。
2：適切 平衡では反応ギブズエネルギーが 0。反応進行度に関するギブズエネルギーの微分が 0 となる。
3：適切 標準生成量から反応標準量を求める。生成物の標準生成ギブズエネルギーの和から反応物の和を化学量論係数付きで引く。
4：不適切 一定温度なら濃度比が変わっても反応量は一定。標準反応量と異なり、実際の反応量は反応商に依存する。
5：適切 平衡定数は標準生成ギブズエネルギーから求まる。標準反応量を求めて指数式に代入する。

■再利用する考え方　反応速度と平衡位置、全圧と分圧、濃度と活量を分ける。式の適用条件を確認し、原典の不正確な記述を科学的に正しい文へ置き換えない。

■共通理論　第 25.1 節, 第 25.1 節
参考：[541]。

■関連問題　R05-REG-APPLIED-17
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 17

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　一定温度・圧力の A と B の可逆反応で、実際の反応ギブズエネルギーと標準量を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、否定、全 5 肢、数式、数値、単位を原典画像で確認した。
成立条件：定温定圧の A ⇌ B。標準生成ギブズエネルギーの差と実際の組成による反応量を区別する。濃度比で活量比を近似する条件を明記する。

■問われる核心　一定温度・圧力の A と B の可逆反応で、実際の反応ギブズエネルギーと標準量を区別する。

■必要知識　定温定圧の A ⇌ B。標準生成ギブズエネルギーの差と実際の組成による反応量を区別する。濃度比で活量比を近似する条件を明記する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT\ln Q$ であり、A と B の 1 対 1 反応では $Q = a_B/a_A$ である。一定温度でも組成が変われば実際の反応ギブズエネルギーは変わる。平衡の $\Delta_r G = 0$ から $K = \exp(-\Delta_r G^\circ/RT)$ が得られる。濃度比変化を無視する 1 が不適切である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 一定温度なら濃度比が変わっても反応量は一定。標準反応量と異なり、実際の反応量は反応商に依存する。

2：適切 反応ギブズエネルギー負なら正方向へ進む。定温定圧で正方向の反応進行が系のギブズエネルギーを低下させる。
3：適切 平衡定数は標準生成ギブズエネルギーから求まる。標準反応量を求めて指数式に代入する。
4：適切 標準生成量から反応標準量を求める。生成物の標準生成ギブズエネルギーの和から反応物の和を化学量論係数付きで引く。
5：適切 平衡では反応ギブズエネルギーが 0。反応進行度に関するギブズエネルギーの微分が 0 となる。

■再利用する考え方　反応速度と平衡位置、全圧と分圧、濃度と活量を分ける。式の適用条件を確認し、原典の不正確な記述を科学的に正しい文へ置き換えない。

■共通理論　第 25.1 節, 第 25.1 節
参考：[541]。

■関連問題　R03-REG-APPLIED-10
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

25.26　酸化数・電子収支

平成 25 年度 問 11

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　反応前後の酸化数を求め、還元に当たる変化を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、式、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：単体の酸化数は 0、単原子イオンは電荷に等しい。この問題の通常の酸化物で O は − 2、H2S で H は +1 である。式は変化の概略であって全反応の釣合い式ではない。

■問われる核心　反応前後の酸化数を求め、還元に当たる変化を選ぶ。

■必要知識　単体の酸化数は 0、単原子イオンは電荷に等しい。この問題の通常の酸化物で O は − 2、H2S で H は +1 である。式は変化の概略であって全反応の釣合い式ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　MnO_4^- では Mn の酸化数が $x+4(-2)=-1$ より +7 である。Mn^{2+} では +2 なので 5 電子を受け取る還元であり 1 を選ぶ。他の変化は酸化数不変又は増加である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 $MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$。Mn は +7 から +2 へ低下し還元である。
2：不適切 NaCl → NaOH。Na は両側とも +1 であり、Na の還元ではない。Cl は Cl − として別に移るなど全反応の収支が省略された表示である。
3：不適切 $2I^- \rightarrow I_2$。I は − 1 から 0 へ増加し、2 電子を放出する酸化である。
4：不適切 Mg → MgCl2。Mg は 0 から +2 へ増加し酸化である。
5：不適切 H2S → S。S は − 2 から 0 へ増加し酸化である。

■再利用する考え方　酸素の付加だけで判定せず、対象元素の酸化数と電子の受け渡しを追う。酸化数は形式的な電荷であり、共有結合内の実電荷そのものではない。

■共通理論　第 25.5 節, 第 25.5 節
参考：[553]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

25.27　中和後の塩の加水分解と pH

平成 24 年度 問 10

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　同濃度・同体積で中和した 3 組の酸塩基について、生成塩の加水分解から pH の順序を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、否定、全 5 肢、数式、数値、単位を原典画像で確認した。
成立条件：各水溶液は同じモル濃度、同じ体積。1 対 1 の中和を先に処理する。強酸強塩基塩は水の自己解離に対して中性、弱酸塩は塩基性、弱塩基塩は酸性。

■問われる核心　同濃度・同体積で中和した 3 組の酸塩基について、生成塩の加水分解から pH の順序を求める。

■必要知識　各水溶液は同じモル濃度、同じ体積。1 対 1 の中和を先に処理する。強酸強塩基塩は水の自己解離に対して中性、弱酸塩は塩基性、弱塩基塩は酸性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　A の酢酸と水酸化ナトリウムから生じる酢酸イオンは加水分解で水酸化物イオンを生じ、塩基性となる。B の塩酸と水酸化ナトリウムは中性の塩、C の塩酸とアンモニアはアンモニウムイオンを含む酸性の塩である。低い pH から C、B、A となり 5 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 A・B・C。酸性 C、中性 B、塩基性 A の順に一致しない。
2：不適切 B・C・A。酸性 C、中性 B、塩基性 A の順に一致しない。
3：不適切 B・A・C。酸性 C、中性 B、塩基性 A の順に一致しない。
4：不適切 C・A・B。酸性 C、中性 B、塩基性 A の順に一致しない。
5：適切 C・B・A。酸性 C、中性 B、塩基性 A の順に一致する。

■再利用する考え方　反応速度と平衡位置、全圧と分圧、濃度と活量を分ける。式の適用条件を確認し、原典の不正確な記述を科学的に正しい文へ置き換えない。

■共通理論　第 25.2 節
参考：[541, 545]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-17
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 17

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：形式濃度 1 mol/dm3 の塩溶液に活量係数 1 を用いる計算上の近似を明示する。原典は温度・活量係数・実在溶液の調製可能性を指定しないため、実測 pH の断定とは区別する。

■問題の要旨　安息香酸と等モルの強塩基を混合し、生成塩の加水分解で pH を計算する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、否定、全 5 肢、数式、数値、単位を原典画像で確認した。
成立条件：$K_a = 10^{-4}\,\mathrm{mol\,dm^{-3}}$、$K_w = 10^{-14}\,\mathrm{mol^2\,dm^{-6}}$。体積加成、濃度で平衡式を扱う理想溶液近似、加水分解量が 1 mol/dm3 に比べ十分小さいこと。

■問われる核心　安息香酸と等モルの強塩基を混合し、生成塩の加水分解で pH を計算する。

■必要知識　$K_a = 10^{-4}\,\mathrm{mol\,dm^{-3}}$、$K_w = 10^{-14}\,\mathrm{mol^2\,dm^{-6}}$。体積加成、濃度で平衡式を扱う理想溶液近似、加水分解量が 1 mol/dm3 に比べ十分小さいこと。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　両溶液は $2\,\mathrm{mol\,dm^{-3}}$、各 $10\,\mathrm{cm^3} = 0.010\,\mathrm{dm^3}$ である。各物質量は 0.020 mol なので過剰の強塩基は残らない。混合体積 0.020 dm3 より安息香酸塩の形式濃度は 1 mol/dm3 である。$K_b = K_w/K_a = 10^{-10}\,\mathrm{mol\,dm^{-3}}$ とし、加水分解量 x は $x^2/(1-x) = 10^{-10}$ から約 $10^{-5}\,\mathrm{mol\,dm^{-3}}$ となる。与えた $K_w = 10^{-14}$ に対応して pOH=5、pH=9 であり 3 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 7。等モル中和は過剰酸塩基を消すが、弱酸の塩の加水分解を消さない。
2：不適切 8。加水分解の平方根から得た pOH=5 と対応しない。
3：適切 9。水酸化物イオン濃度が約 10 のマイナス 5 乗なので対応する。
4：不適切 10。形式濃度 1 と Kb の積の平方根を取った結果と対応しない。
5：不適切 14。未反応の 1 mol/dm3 強塩基が残る場合ではない。

■再利用する考え方　反応速度と平衡位置、全圧と分圧、濃度と活量を分ける。式の適用条件を確認し、原典の不正確な記述を科学的に正しい文へ置き換えない。

■共通理論　第 25.2 節
参考：[541, 545]。

■関連問題　H24-REG-APPLIED-10
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

25.28　溶解度積・pH・共通イオン

平成 29 年度 問 13

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　一次可逆反応、反応性衝突、溶解度積、連鎖反応、熱暴走を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、否定、全 5 肢、数式、数値、単位を原典画像で確認した。
成立条件：1 の A と B の可逆反応は双方一次。2 は Cl と NOCl の衝突。3 は $Mg(OH)_2$。4 は連鎖開始・伝播・停止。5 は発熱と温度上昇の正帰還。

■問われる核心　一次可逆反応、反応性衝突、溶解度積、連鎖反応、熱暴走を比較する。

■必要知識　1 の A と B の可逆反応は双方一次。2 は Cl と NOCl の衝突。3 は $Mg(OH)_2$。4 は連鎖開始・伝播・停止。5 は発熱と温度上昇の正帰還。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　水酸化マグネシウムの飽和溶液では $K_{\mathrm{sp}} = a_{\mathrm{Mg^{2+}}} a_{\mathrm{OH^-}}^2$ である。一定温度でも pH により水酸化物イオンの活量が変わるため、溶解度は一般に変化する。pH 依存性を否定する 3 が不適切である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 一次正逆反応の速度定数比が平衡定数。平衡で $k_f[A] = k_r[B]$ なので濃度基準の $K = [B]/[A] = k_f/k_r$ となる。
2：適切 十分なエネルギーの衝突でも必ず反応するとは限らない。分子の向きや反応経路にも依存する。
3：不適切 水酸化マグネシウムの溶解度は pH に依存しない。共通イオン効果を通じて水酸化物イオンの活量が溶解量を変える。
4：適切 連鎖反応は開始・伝播・停止を含む。反応性中間体の生成、再生、消滅を区別する。
5：適切 発熱が速度を上げて熱爆発を起こし得る。発熱と除熱の釣合いが失われると温度上昇と反応加速が循環する。

■再利用する考え方　反応速度と平衡位置、全圧と分圧、濃度と活量を分ける。式の適用条件を確認し、原典の不正確な記述を科学的に正しい文へ置き換えない。

■共通理論　第 25.2 節, 第 25.1 節
参考：[541]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

25.29　飽和蒸気圧・沸騰・密封条件

平成 24 年度 問 13

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：原典は純物質という限定、膨張後も液体が残る条件、密封加熱時の空気・気相部を明示しない。標準的な想定での公式判定と、任意容器への全称を区別する。H24 の肢 2 には平衡状態の明記もなく、過渡状態を排除できない。

■問題の要旨　飽和蒸気圧、動的平衡、定圧沸騰と密封加熱を条件ごとに判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、条件、否定、数値、単位、全 5 肢を原典画像で照合した。
成立条件：定温、気液共存と平衡、定圧沸騰、室温大気圧での密封、不揮発性溶質という条件。蒸気の分圧と容器の全圧を区別する。

■問われる核心　飽和蒸気圧、動的平衡、定圧沸騰と密封加熱を条件ごとに判定する。

■必要知識　定温、気液共存と平衡、定圧沸騰、室温大気圧での密封、不揮発性溶質という条件。蒸気の分圧と容器の全圧を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　純液体の定圧沸騰では、二相が残る間の温度は一定である。上昇し続けるとする 3 を選ぶ。密封容器の全圧と水の分圧を分け、定温膨張は液体が残る場合に限って飽和蒸気圧へ戻ると読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 定温で二相共存の密封容器を広げても蒸気圧は変わらない。膨張後も液体が残り平衡に達すると、追加蒸発により同じ温度の飽和蒸気圧に戻る。全液体が蒸発した後は成立しない。
2：条件付きで適切 密封容器に液体と気体が共存すると蒸発速度と凝縮速度が等しい。動的平衡に達した場合に等しい。原典はこの肢に平衡状態の語がなく、共存だけでは正味蒸発が起こる過渡状態も含まれる。
3：不適切 大気圧の沸騰中も温度は上昇し続ける。純液体の定圧気液共存では加熱が蒸発潜熱へ使われ、温度は沸点に保たれる。
4：条件付きで適切 室温・大気圧で水を入れ密封し加熱すると 100°C で沸騰しない。気相部に空気が残る定積容器なら、100°C で水蒸気分圧が約 1 気圧でも全圧には空気分圧が加わる。沸騰の判定は全外圧による。空気を除いた容器などへ無条件に一般化しない。
5：適切 不揮発性溶質を溶かした希薄溶液の蒸気圧は下がる。同じ温度で溶媒の活量が低下し、理想希薄近似では $p_A = x_A p_A^*$ となる。溶質は蒸気圧に寄与しない。

■再利用する考え方　圧力を一定に保つ開放容器と、物質量・体積を固定する密封容器は異なる。液体が残る条件を飽和蒸気圧の議論に付ける。

■共通理論　第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節
参考：[463, 462]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-17
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 17

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：原典は純物質という限定、膨張後も液体が残る条件、密封加熱時の空気・気相部を明示しない。標準的な想定での公式判定と、任意容器への全称を区別する。

■問題の要旨　飽和蒸気圧、動的平衡、定圧沸騰と密封加熱を条件ごとに判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、条件、否定、数値、単位、全 5 肢を原典画像で照合した。
成立条件：定温、気液共存と平衡、定圧沸騰、室温大気圧での密封、不揮発性溶質という条件。蒸気の分圧と容器の全圧を区別する。

■問われる核心　飽和蒸気圧、動的平衡、定圧沸騰と密封加熱を条件ごとに判定する。

■必要知識　定温、気液共存と平衡、定圧沸騰、室温大気圧での密封、不揮発性溶質という条件。蒸気の分圧と容器の全圧を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　純液体の定圧沸騰では、二相が残る間の温度は一定である。上昇し続けるとする 3 を選ぶ。密封容器の全圧と水の分圧を分け、定温膨張は液体が残る場合に限って飽和蒸気圧へ戻ると読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 定温で二相共存の密封容器を広げても蒸気圧は変わらない。膨張後も液体が残り平衡に達すると、追加蒸発により同じ温度の飽和蒸気圧に戻る。全液体が蒸発した後は成立しない。
2：適切 平衡の液体と気体では蒸発速度と凝縮速度が等しい。界面を往復する移動が続いても、物質量の正味変化

は 0 となる。平衡を移動停止と混同しない。
3：不適切 大気圧の沸騰中も温度は上昇し続ける。純液体の定圧気液共存では加熱が蒸発潜熱へ使われ、温度は沸点に保たれる。
4：条件付きで適切 室温・大気圧で水を入れ密封し加熱すると 100°C で沸騰しない。気相部に空気が残る定積容器なら、100°C で水蒸気分圧が約 1 気圧でも全圧には空気分圧が加わる。沸騰の判定は全外圧による。空気を除いた容器などへ無条件に一般化しない。
5：適切 不揮発性溶質を溶かした希薄溶液の蒸気圧は下がる。同じ温度で溶媒の活量が低下し、理想希薄近似では $p_A = x_A p_A^*$ となる。溶質は蒸気圧に寄与しない。

■再利用する考え方　圧力を一定に保つ開放容器と、物質量・体積を固定する密封容器は異なる。液体が残る条件を飽和蒸気圧の議論に付ける。

■共通理論　第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節
参考：[463, 462]。

■関連問題　H24-REG-APPLIED-13, H29-REG-APPLIED-14, R01-REG-APPLIED-10
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 14

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：原典は純物質という限定、膨張後も液体が残る条件、密封加熱時の空気・気相部を明示しない。標準的な想定での公式判定と、任意容器への全称を区別する。

■問題の要旨　飽和蒸気圧、動的平衡、定圧沸騰と密封加熱を条件ごとに判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、条件、否定、数値、単位、全 5 肢を原典画像で照合した。
成立条件：定温、気液共存と平衡、定圧沸騰、室温大気圧での密封、不揮発性溶質という条件。蒸気の分圧と容器の全圧を区別する。

■問われる核心　飽和蒸気圧、動的平衡、定圧沸騰と密封加熱を条件ごとに判定する。

■必要知識　定温、気液共存と平衡、定圧沸騰、室温大気圧での密封、不揮発性溶質という条件。蒸気の分圧と容器の全圧を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　純液体の定圧沸騰では、二相が残る間の温度は一定である。上昇し続けるとする 3 を選ぶ。密封容器の全圧と水の分圧を分け、定温膨張は液体が残る場合に限って飽和蒸気圧へ戻ると読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 定温で二相共存の密封容器を広げても蒸気圧は変わらない。膨張後も液体が残り平衡に達すると、追加蒸発により同じ温度の飽和蒸気圧に戻る。全液体が蒸発した後は成立しない。
2：適切 平衡の液体と気体では蒸発速度と凝縮速度が等しい。界面を往復する移動が続いても、物質量の正味変化は 0 となる。平衡を移動停止と混同しない。
3：不適切 大気圧の沸騰中も温度は上昇し続ける。純液体の定圧気液共存では加熱が蒸発潜熱へ使われ、温度は沸点に保たれる。
4：条件付きで適切 室温・大気圧で水を入れ密封し加熱すると 100°C で沸騰しない。気相部に空気が残る定積容器なら、100°C で水蒸気分圧が約 1 気圧でも全圧には空気分圧が加わる。沸騰の判定は全外圧による。空気を除いた

容器などへ無条件に一般化しない。
5：適切 不揮発性溶質を溶かした希薄溶液の蒸気圧は下がる。同じ温度で溶媒の活量が低下し、理想希薄近似では $p_A = x_A p_A^*$ となる。溶質は蒸気圧に寄与しない。

■再利用する考え方　圧力を一定に保つ開放容器と、物質量・体積を固定する密封容器は異なる。液体が残る条件を飽和蒸気圧の議論に付ける。

■共通理論　第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節
参考：[463, 462]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-17
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 10

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：原典は純物質という限定、膨張後も液体が残る条件、密封加熱時の空気・気相部を明示しない。標準的な想定での公式判定と、任意容器への全称を区別する。

■問題の要旨　飽和蒸気圧、動的平衡、定圧沸騰と密封加熱を条件ごとに判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、条件、否定、数値、単位、全 5 肢を原典画像で照合した。
成立条件：定温、気液共存と平衡、定圧沸騰、室温大気圧での密封、不揮発性溶質という条件。蒸気の分圧と容器の全圧を区別する。

■問われる核心　飽和蒸気圧、動的平衡、定圧沸騰と密封加熱を条件ごとに判定する。

■必要知識　定温、気液共存と平衡、定圧沸騰、室温大気圧での密封、不揮発性溶質という条件。蒸気の分圧と容器の全圧を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　二相共存が続く純物質の飽和蒸気圧は温度で決まる。体積を増すと液体が蒸発して気相の量が増え、平衡圧力を維持する。4 を不適切とする公式判定はこの条件下で成立する。液体が尽きるほどの膨張とは区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 室温・大気圧で水を入れ密封し加熱すると 100°C で沸騰しない。気相部に空気が残る定積容器なら、100°C で水蒸気分圧が約 1 気圧でも全圧には空気分圧が加わる。沸騰の判定は全外圧による。空気を除いた容器などへ無条件に一般化しない。
2：適切 不揮発性溶質を溶かした希薄溶液の蒸気圧は下がる。同じ温度で溶媒の活量が低下し、理想希薄近似では $p_A = x_A p_A^*$ となる。溶質は蒸気圧に寄与しない。
3：条件付きで適切 大気圧で沸騰中の液体の温度は上昇しない。純物質の定圧で気液が共存する間は、加熱が潜熱となる。多成分混合物の組成変化や全液体の蒸発後まで一定とはしない。
4：不適切 定温の二相共存容器を広げると蒸気圧が変化する。膨張後も二相が残る標準的な想定では、同じ温度の飽和蒸気圧に戻るため変化しない。
5：適切 平衡の液体と気体では蒸発速度と凝縮速度が等しい。界面を往復する移動が続いても、物質量の正味変化は 0 となる。平衡を移動停止と混同しない。

■再利用する考え方　圧力を一定に保つ開放容器と、物質量・体積を固定する密封容器は異なる。液体が残る条件を飽和蒸気圧の議論に付ける。

■共通理論　第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節
参考：[463, 462]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-17, R04-REG-APPLIED-14
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 11

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　純物質の蒸発と沸騰を区別し、平衡と相変化熱の関係を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、条件、否定、数値、単位、全 5 肢を原典画像で照合した。
成立条件：純物質の気液相変化。平衡で $\Delta S_{\mathrm{vap}} = \Delta H_{\mathrm{vap}}/T$、同じ端点間の逆変化でエンタルピー差の符号が逆になる。クラウジウス＝クラペイロン式は蒸気を理想気体とし液体体積を無視する近似。

■問われる核心　純物質の蒸発と沸騰を区別し、平衡と相変化熱の関係を判定する。

■必要知識　純物質の気液相変化。平衡で $\Delta S_{\mathrm{vap}} = \Delta H_{\mathrm{vap}}/T$、同じ端点間の逆変化でエンタルピー差の符号が逆になる。クラウジウス＝クラペイロン式は蒸気を理想気体とし液体体積を無視する近似。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　沸騰は液体内部にも蒸気泡が成長できる条件であるが、表面からの蒸発は沸点未満でも起こる。液体が安定な条件にも飽和蒸気が共存し得る。沸点未満では気化しないとする 5 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 蒸気圧の温度依存性はクラウジウス＝クラペイロン式で表す。液相体積を無視し蒸気を理想気体とする近似である。より一般的な関係はクラペイロン式であり、積分時は潜熱一定などの追加仮定が必要となる。
2：適切 蒸発エントロピーは蒸発エンタルピーと気化温度で表せる。平衡での可逆相変化に対し、エントロピー変化は潜熱を絶対温度で割った量である。
3：適切 平衡気液の化学ポテンシャルは等しい。相間の物質移動に対する自由エネルギー変化が 0 である。
4：適切 蒸発・凝縮エンタルピーは等大逆符号。同じ温度・圧力の端点を逆向きに結ぶ場合の状態関数差である。
5：不適切 沸点に満たない液体は気化しない。蒸発は表面から起こり、沸騰の開始条件を必要としない。

■再利用する考え方　蒸発、沸騰、凝縮を場所と圧力条件で区別する。相の安定性が液体優位でも、気相の物質量が必ず 0 になるわけではない。

■共通理論　第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節
参考：[462]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 14

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：原典は純物質という限定、膨張後も液体が残る条件、密封加熱時の空気・気相部を明示しない。標

準的な想定での公式判定と、任意容器への全称を区別する。

■問題の要旨　飽和蒸気圧、動的平衡、定圧沸騰と密封加熱を条件ごとに判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、条件、否定、数値、単位、全 5 肢を原典画像で照合した。
成立条件：定温、気液共存と平衡、定圧沸騰、室温大気圧での密封、不揮発性溶質という条件。蒸気の分圧と容器の全圧を区別する。

■問われる核心　飽和蒸気圧、動的平衡、定圧沸騰と密封加熱を条件ごとに判定する。

■必要知識　定温、気液共存と平衡、定圧沸騰、室温大気圧での密封、不揮発性溶質という条件。蒸気の分圧と容器の全圧を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　体積 2 倍と十分な静置だけでは液体残存の指定にならないが、二相共存が続く通常の読みにおいて飽和蒸気圧は変わらない。2 が公式の不適切肢である。3 は開放容器と明示され、密封加熱時の全圧上昇と区別できる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 室温・大気圧で水を入れ密封し加熱すると 100°C で沸騰しない。気相部に空気が残る定積容器なら、100°C で水蒸気分圧が約 1 気圧でも全圧には空気分圧が加わる。沸騰の判定は全外圧による。空気を除いた容器などへ無条件に一般化しない。
2：不適切 定温で容器体積を 2 倍にして十分静置すると蒸気圧が変わる。2 倍後も液体が残れば追加蒸発で元の飽和蒸気圧へ戻る。静置時間は平衡到達を保証しても液体の残存量を保証しない。
3：条件付きで適切 大気圧で沸騰中の液体の温度は上昇しない。純物質の定圧で気液が共存する間は、加熱が潜熱となる。多成分混合物の組成変化や全液体の蒸発後まで一定とはしない。
4：適切 平衡の液体と気体では蒸発速度と凝縮速度が等しい。界面を往復する移動が続いても、物質量の正味変化は 0 となる。平衡を移動停止と混同しない。
5：適切 不揮発性溶質を溶かした希薄溶液の蒸気圧は下がる。同じ温度で溶媒の活量が低下し、理想希薄近似では $p_A = x_A p_A^*$ となる。溶質は蒸気圧に寄与しない。

■再利用する考え方　圧力を一定に保つ開放容器と、物質量・体積を固定する密封容器は異なる。液体が残る条件を飽和蒸気圧の議論に付ける。

■共通理論　第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節
参考：[463, 462]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-10
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

25.30　水の相変化・過冷却

令和 2 年度 問 16

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：比誘電率の温度・周波数条件が省略され、三重点の 0.01°C がどの温度尺度か明記されない。過冷却の反例と公式正答は一致するが、全肢の限定を保持する。

■問題の要旨　水の誘電性・三重点・臨界状態と、過冷却という準安定状態を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、条件、否定、数値、単位、全 5 肢を原典画像で照合した。
成立条件：純水、大気圧、臨界圧力と温度の両指定。誘電率比較は通常の室温静的値、三重点は ITS-90 の慣用値として読む。

■問われる核心　水の誘電性・三重点・臨界状態と、過冷却という準安定状態を区別する。

■必要知識　純水、大気圧、臨界圧力と温度の両指定。誘電率比較は通常の室温静的値、三重点は ITS-90 の慣用値として読む。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　大気圧で 0°C 未満の水が直ちに全て氷になるとは限らない。核生成には障壁があり、準安定の液体が過冷却として残る。したがって過冷却を否定する 5 が不適切である。三重点の常用温度と SI での温度の定義は区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 純水の比誘電率は多くの有機溶媒より大きい。室温付近の静的な比誘電率の典型比較として読む。全有機溶媒・全温度への順位ではない。
2：適切 固体が液相を経ず気体に昇華することがある。固相と気相が直接関わる相変化であり、氷も温度・圧力条件に応じて昇華する。
3：適切 純水が臨界圧力・臨界温度になると気液密度が一致し界面が消える。指定された臨界状態では共存する二相の差が消える。任意の定積容器を加熱すれば必ずその状態になるという命題ではない。
4：条件付きで適切 純水の三重点は 0.01°C である。ITS-90 における慣用温度として正しい。2019 年以降の SI では水の三重点を厳密な熱力学温度の定義に用いない。
5：不適切 大気圧で液体の水を氷点下まで冷やせない。氷の核生成が遅れれば、平衡では固体が安定な温度でも準安定な液体が残り、過冷却となる。

■再利用する考え方　平衡相図は最も安定な相を示すが、相転移が起こるまでの時間を指定しない。温度尺度の慣用値と、熱力学温度の定義を分離する。

■共通理論　第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節
参考：[548, 547, 530]。

■関連問題　R06-REG-APPLIED-10
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 10

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：比誘電率の温度・周波数条件が省略され、三重点の 0.01°C がどの温度尺度か明記されない。過冷却の反例と公式正答は一致するが、全肢の限定を保持する。

■問題の要旨　水の誘電性・三重点・臨界状態と、過冷却という準安定状態を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、条件、否定、数値、単位、全 5 肢を原典画像で照合した。
成立条件：純水、大気圧、臨界圧力と温度の両指定。誘電率比較は通常の室温静的値、三重点は ITS-90 の慣用値として読む。

■問われる核心　水の誘電性・三重点・臨界状態と、過冷却という準安定状態を区別する。

■必要知識　純水、大気圧、臨界圧力と温度の両指定。誘電率比較は通常の室温静的値、三重点は ITS-90 の慣用値として読む。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　大気圧で 0°C 未満の水が直ちに全て氷になるとは限らない。核生成には障壁があり、準安定の液体が過冷却として残る。したがって過冷却を否定する 1 が不適切である。三重点の常用温度と SI での温度の定義は区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 大気圧で液体の水を氷点下まで冷やせない。氷の核生成が遅れれば、平衡では固体が安定な温度でも準安定な液体が残り、過冷却となる。

2：条件付きで適切 純水の三重点は 0.01°C である。ITS-90 における慣用温度として正しい。2019 年以降の SI では水の三重点を厳密な熱力学温度の定義に用いない。

3：適切 固体が液相を経ず気体に昇華することがある。固相と気相が直接関わる相変化であり、氷も温度・圧力条件に応じて昇華する。

4：条件付きで適切 純水の比誘電率は多くの有機溶媒より大きい。室温付近の静的な比誘電率の典型比較として読む。全有機溶媒・全温度への順位ではない。

5：適切 純水が臨界圧力・臨界温度になると気液密度が一致し界面が消える。指定された臨界状態では共存する二相の差が消える。任意の定積容器を加熱すれば必ずその状態になるという命題ではない。

■再利用する考え方　平衡相図は最も安定な相を示すが、相転移が起こるまでの時間を指定しない。温度尺度の慣用値と、熱力学温度の定義を分離する。

■共通理論　第 25.3 節, 第 25.3 節, 第 25.3 節

参考：[548, 547, 530]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-16

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 26 章

無機化学

無機化学の判断では、元素の位置、通常状態、反応条件、材料の用途を別々に照合する。「全て」「必ず」「反応しない」は、代表的条件の知識だけでは証明できない。以下では出題時の五候補を維持し、一般化の疑義を各問に残す。

26.1　希ガスと外殻例外

He の基底配置は $1s^2$ で外殻 2 電子、Ne 等の典型的外殻は 8 電子である。通常の単体気体は単原子で、低圧放電では励起・脱励起による特有の発光を示す。化学反応性が低いことは化合物が一切ないことを意味しない。Xe のフッ化物が反例になる。軽い希ガスの低沸点を高反応性と結び付けない。[557, 531]

26.2　気体の性状と電子移動

溶解性、酸塩基、酸化還元、有害性は異なる性質である。$\mathrm{NH_3}$ は水中で塩基として働く。$\mathrm{H_2S}$ 中の S は酸化数 -2 で、通常のハロゲンとの反応では還元剤になる。$\mathrm{Cl_2}$ の水中反応で生じる次亜塩素酸等の酸化作用と区別する。石灰水では

$$\mathrm{CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + H_2O}$$

となり、過剰 $\mathrm{CO_2}$ では炭酸水素イオンを伴う溶解が進む。白濁の生成と過剰添加後の変化を二段階で読む。[558, 559]

26.3　ゼオライトのイオン交換

アルミノケイ酸塩骨格の負電荷を補償する陽イオンは交換可能である。Na 型の交換部位を Z で表せば

$$\mathrm{2ZNa + Ca^{2+} \rightleftharpoons Z_2Ca + 2Na^{+}}$$

という電荷収支で硬度イオンを除去する。吸着という広い機能もあってよいが、軟化に問われる具体的機構はイオン交換である。Ca の価数を変える酸化還元ではない。[556]

26.4　周期・族・ブロック

原子番号は陽子数であり原子質量の順位ではない。周期は横列、族は縦列として読む。副殻 s,p,d,f の最大電子数は 2,6,10,14 である。個別の基底電子配置に例外があっても周期表のブロックを毎回移動させない。Cu は $[\mathrm{Ar}]3d^{10}4s^{1}$、Zn は $[\mathrm{Ar}]3d^{10}4s^{2}$ であり、両元素は d 系列に置かれる。遷移元素という用語の 12 族の扱いとブロック分類は区別する。[531] Li から Cs へ通常の融点は低下する。第一イオン化エネルギー、同電荷のイオン半径、融点は別の測定量で、同じ傾向と決めつけない。ランタノイドとアクチノイドの区別は放射性の有無ではなく系列の位置で行う。[560]

26.5　沈殿と錯形成

沈殿はイオン積と溶解度積、錯形成は配位子の活量と生成定数に左右される。少量の NH_3 水で $Zn(OH)_2$ が析出し、過剰 NH_3 では $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ の形成が溶解を促す。白色沈殿という色だけで金属を一意に決めない。$BaSO_4$ は白色、AgCl は光分解で暗色化し、日光による溶解とは異なる。ZnS の酸性での析出は酸性の程度と濃度に依存するため、全酸性で不可能という命題に広げない。[561, 562]

26.6　Al の両性と製錬

Al およびその水酸化物は両性を示す。強塩基ではアルミン酸・水酸化錯イオンの形成により反応が進む。不動態は表面保護による条件付きの反応抑制であり、全酸・全温度への不反応ではない。ボーキサイト精製、アルミナ、氷晶石を含む融液中の電解を順に区別する。水溶液で Al 金属を容易に得る工程と取り違えない。ミョウバンは複塩、ジュラルミンは Al 主成分の合金で分類が異なる。[563]

26.7　ハロゲンと HF

通常状態では F_2 と Cl_2 は気体、Br_2 は液体、I_2 は固体である。典型的な酸化力系列は F_2 から I_2 へ低下する。通常の希薄水溶液で HF は弱酸に分類されるが、腐食性・毒性が低いことを意味しない。HF 原液、濃厚水溶液、希薄水溶液の発煙条件を区別する。濃度・溶媒が変わる系へ酸の分類を無条件に延長しない。[558, 544]

26.8　分子形・格子・配位数

P_4 の四面体、CCl_4 や $SiCl_4$ の中心四配位、代表的ホウ素結晶の B_{12} 単位は異なる構造階層である。NaCl は 6 配位、CsCl は 8 配位で結晶型が異なる。CsCl の見かけの立方体中心は同種点の BCC 格子を意味せず、単純立方格子に基底を加えた構造である。ヘムは脱酸素時の五配位に酸素が加わって六配位となる代表モデルを使うが、全結合角が理想形という保証にはしない。[141, 564, 565]

26.9　フッ素系の膜除去と樹脂

HF の半導体工程での役割は SiO_2 膜を反応させて除去するエッチングであり、生成と逆にしない。フッ素系樹脂 PTFE は TFE の付加重合体である。代表融点約 327 ℃は再結晶材の値として読む。新生材の融解挙動や高溶融粘度を考慮し、通常の熱可塑性樹脂と同じ加工性を仮定しない。[566, 567]

26.10　Si の化合物と耐薬品性

通常結晶 Si は diamond 型の四面体結合を持ち、高純度材は半導体に利用される。地殻中の Si は主に SiO_2 やケイ酸塩として存在する。SiC と SiB_6 等があるため、C や B とは結合しないという全称は誤りである。通常の酸への耐性を、酸化剤を含む HF 混酸等にも一律適用しない。[564, 568, 569, 566]

26.11　元素と機器の対応

代表的な青色 LED は GaN/InGaN 系である。In は ITO 透明電極、Nd は永久磁石、Pt は排ガス浄化触媒という代表用途で整理する。特定元素が全方式に不可欠という全称には別の検証が必要である。海洋鉱床の存在、資源量評価、経済的採掘、商業生産は異なる到達段階である。未照合の当時版や数量は各問の保留事項として残す。[570, 571, 572]

26.12　水素化物の分類

NaH 等の塩型水素化物では H^-、F や O 等に結合した共有分子では通常 H 側が正に分極する。金属格子の間隙占有による不定比水素化物を別の分類として扱う。B_2H_6 の架橋は三中心二電子結合で、全結合を通常の二中心結合だけで説明しない。BH_3 の特殊条件や配位付加体の存在と、通常持続する中性ホウ素水素化物の比較を区別する。[559, 564]

26.13　生成気体は物質収支で区別する

酸を加えれば全て同じ気体が出るわけではない。脱水、酸塩基、酸化還元の三種類を分ける。

$$\mathrm{HCOOH} \longrightarrow \mathrm{CO} + \mathrm{H_2O}.$$

ギ酸への濃硫酸の作用による脱水では一酸化炭素を生じ、二酸化炭素へ書き換えない [573]。NaCl と濃硫酸の塩化水素、Zn と希硫酸の水素、MnO2 と濃塩酸の塩素、Cu と濃硝酸の二酸化窒素を区別する。塩素生成は

$$\mathrm{MnO_2} + 4\mathrm{HCl} \longrightarrow \mathrm{MnCl_2} + \mathrm{Cl_2} + 2\mathrm{H_2O}$$

で Mn の還元と Cl の酸化が同時に起こる [558]。濃硝酸と希硝酸、濃硫酸と希硫酸では酸化性や代表生成物が違うので、原典の濃度条件を保つ。

26.14　カルシウム塩の溶解・水和・潮解

炭酸カルシウムは通常純水へ難溶だが、CO2 を含む水では

$$\mathrm{CaCO_3} + \mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{Ca^{2+}} + 2\mathrm{HCO_3^-}$$

という平衡で溶解が促進される。酸を加えた場合は炭酸塩から CO2 が放出される。CO2 の溶存、pH、溶解・析出は地下水の水質と石灰岩地形の説明につながる [574]。骨・歯の無機成分には Ca を含む水酸アパタイトがある。半水石膏は加水して二水石膏となり、結晶成長によって硬化する [575]。塩化カルシウムの吸湿・潮解は空気中の水分を取り込む性質であり、石膏の硬化とは別の現象である。

26.15　カルシウム塩の溶解・水和・潮解を比較する。

平成 28 年度 問 13

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　カルシウム塩の溶解・水和・潮解を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：カルシウム塩の溶解・水和・潮解を比較する。

■問われる核心　カルシウム塩の溶解・水和・潮解を比較する。

■必要知識　溶解度だけでなく化学平衡を確認する。CaCO3+CO2+H2O ⇌ Ca2++2HCO3 − により CO2 水中での溶解が促進されるので 2 が不適切。半水石膏の硬化は水分が蒸発するだけでなく水和反応を含み、CaCl2 の潮解とは機構が異なる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　溶解度だけでなく化学平衡を確認する。CaCO3+CO2+H2O ⇌ Ca2++2HCO3 − により CO2 水中での溶解が促進されるので 2 が不適切。半水石膏の硬化は水分が蒸発するだけでなく水和反応を含み、CaCl2 の潮解とは機構が異なる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：通常の条件で適切 CaCO3 と塩酸で CO2。炭酸塩が酸で分解され Ca2+・CO2・水となる。
2：不適切 CO2 水に不溶で純水に易溶。通常は逆。純水に難溶で、CO2 の溶解で酸性となる水では炭酸水素イオンの生成を伴い溶解が促進される。
3：通常の条件で適切 骨・歯の水酸アパタイト。Ca を含むリン酸塩で骨や歯の無機成分の主成分をなす。
4：通常の条件で適切 半水石膏は加水で硬化。CaSO4 · 1/2H2O が二水石膏へ水和し、結晶が成長して固まる。
5：通常の条件で適切 CaCl2 の潮解性と吸湿。空気中の水分を取り込み、水溶液となり得るので乾燥用途に用いられる。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 26.14 節
参考：[575, 574]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

26.16　無機気体の生成物を反応式で確認する。

平成 27 年度 問 12

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　無機気体の生成物を反応式で確認する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：無機気体の生成物を反応式で確認する。

■問われる核心　無機気体の生成物を反応式で確認する。

■必要知識　HCOOH → CO+H2O が脱水の物質収支である。1 の CO2 は脱水と別の反応を混同している。他の四肢は酸塩基又は酸化還元の標準条件として成立する。操作の実施手順を教材で補わず、濃度・加熱という原典条件と生成物を対応させる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　HCOOH → CO+H2O が脱水の物質収支である。1 の CO2 は脱水と別の反応を混同している。他の四肢は酸塩基又は酸化還元の標準条件として成立する。操作の実施手順を教材で補わず、濃度・加熱という原典条件と生成物を対応させる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ギ酸の濃硫酸脱水で CO2。脱水生成物は CO と水。CO2 への変更では酸素・水素の収支が合わない。
2：通常の条件で適切 NaCl と濃硫酸で HCl。不揮発性の酸により塩化物から塩化水素を発生させる。温度・当量で硫酸塩の組成は変わる。
3：通常の条件で適切 Zn と希硫酸で H2。Zn が酸化され H+ が還元される。硫酸の濃度を濃硫酸へ置き換えない。
4：通常の条件で適切 MnO2 と濃塩酸で Cl2。Mn(IV) を還元し Cl − を酸化する。MnO2+4HCl → MnCl2+Cl2+2H2O。

5：通常の条件で適切 Cu と濃硝酸で NO2。酸化性酸で Cu が溶け、濃硝酸では代表的に NO2 を生じる。希硝酸の代表生成物 NO と区別する。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 26.13 節

参考：[573, 558]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

26.17　フッ化水素の物性と酸解離

令和元年度 問 9

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。

公式正答：5（single）。

検討未確定：純液体 HF の誘電率と単独 HF の金・白金非反応性について条件付き一次資料の全文確認が残る。発煙も濃度条件を要する。初回 5 と公式 5 の一致だけで全肢校正完了としない。

■問題の要旨　フッ化水素の物性・ガラスへの反応・危険性と、酸解離の強さを区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）

確認範囲：問題幹、否定、全 5 肢、数式、数値、単位を原典画像で確認した。

成立条件：他のハロゲン化水素との比較。純液体の誘電性と水溶液の酸解離は別。単独の HF と他の酸化剤を併用する系を区別する。

■問われる核心　フッ化水素の物性・ガラスへの反応・危険性と、酸解離の強さを区別する。

■必要知識　他のハロゲン化水素との比較。純液体の誘電性と水溶液の酸解離は別。単独の HF と他の酸化剤を併用する系を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　HF は強い水素結合を形成し、他のハロゲン化水素より高い沸点を持つ。ガラスのケイ酸成分と反応する。高濃度水溶液は発煙し、弱酸であっても深刻な有害性を持つ。5 は有害性を強酸であることに結び付けるため誤りである。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 他のハロゲン化水素より沸点が高い。分子間水素結合による会合が寄与する。

2：解釈未解決 液体 HF は大きな誘電率を持つ。定性的な候補として初回は適切としたが、温度条件付きの定量一次資料の照合が残る。

3：条件付きで適切 ガラスと反応するが金・白金とは反応しない。ガラス腐食は NIOSH で確認できる。金・白金の非反応性を他の酸化剤との混合条件まで一般化しない。

4：条件付きで適切 水溶液は空気中で発煙する。NIOSH は濃度 40 パーセント超の発煙を説明する。濃度を指定しない全水溶液への全称とは読まない。

5：不適切 強い毒性を持つ強酸である。毒性・腐食性は強いが、通常の希薄水溶液における解離は弱酸の分類である。

■再利用する考え方　反応速度と平衡位置、全圧と分圧、濃度と活量を分ける。式の適用条件を確認し、原典の不正確な記述を科学的に正しい文へ置き換えない。

■共通理論　第 25.2 節

参考：[109, 544]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

26.18　Al の両性・不動態・塩と製錬を比較する。

平成 26 年度 問 12

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。

公式正答：1（single）。

検討未確定：濃硝酸の温度・濃度・表面条件、ミョウバン結晶化条件は未指定。原典の代表工程を全条件の保証にしない。

■問題の要旨　Al の両性・不動態・塩と製錬を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）

判断対象：Al の両性・不動態・塩と製錬を比較する。

原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　Al の両性・不動態・塩と製錬を比較する。

■必要知識　Al は両性で酸にも強塩基にも反応し、水溶液中の強塩基ではアルミン酸/水酸化錯イオン形成を伴うため 1。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　Al は両性で酸にも強塩基にも反応し、水溶液中の強塩基ではアルミン酸/水酸化錯イオン形成を伴うため 1。不動態は酸への全条件無反応を意味しない。ボーキサイト精製→アルミナ→氷晶石を含む融液の電解と、Al 主合金・複塩の分類を別に整理する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：選ぶ候補 酸と反応するが塩基とは反応しない。Al は強塩基とも反応し 1 が誤り。

2：選ばない候補 濃硝酸で酸化膜・不動態。通常の濃硝酸で表面保護が起きるという条件付き説明。

3：選ばない候補 ジュラルミンは Al 主成分。Al を基材とする合金分類。

4：選ばない候補 Al 硫酸塩/K 硫酸塩からミョウバン。KAl(SO4)2・12H2O という複塩。

5：選ばない候補 ボーキサイト/アルミナ/氷晶石電解。アルミナを溶融塩に溶かして還元する。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.6 節

参考：[563]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

26.19　レアメタルの元素と機器用途を対応させる。

令和 4 年度 問 13

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。

公式正答：1（single）。

検討未確定：機器は代表方式・出題時用途を扱う。全車両モータ Nd 不可欠の全称、海洋鉱床の経済性・数量は未確定。

■問題の要旨　レアメタルの元素と機器用途を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象： レアメタルの元素と機器用途を対応させる。
原典確認： 22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　レアメタルの元素と機器用途を対応させる。

■必要知識　代表的青色 LED は GaN/InGaN の窒化物半導体で、As とする 1 が不適切。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　代表的青色 LED は GaN/InGaN の窒化物半導体で、As とする 1 が不適切。In 透明電極、Nd 磁石、Pt 触媒は元素の電子構造と機器機能の対応。海洋資源の存在確認を商業採掘済みと読み替えず、Nd を全 HV/EV 方式に不可欠とする全称にも留保を残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ぶ候補 青 LED に As。代表的青 LED は GaN/InGaN 系で、As の対応が不適切。
2：選ばない候補 透明電極に In。ITO 等の透明導電膜の In。
3：選ばない候補 日本 EEZ に熱水/Co クラスト/RE 泥。存在確認と経済的採掘・埋蔵量評価は別。
4：選ばない候補 HV/EV モータに Nd。Nd 永久磁石モータの代表用途。全モータ方式に不可欠ではない。
5：選ばない候補 排ガス浄化触媒に Pt。白金族金属の代表的触媒用途。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.11 節
参考：[570, 571, 572]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

26.20　HF の酸化膜除去と PTFE の原料・加工を比較する。

令和元年度再試験 問 9

原典： sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答： 3（single）。
検討未確定： PTFE の原料製造・全グレード加工の出題当時本文は未照合。初回と再結晶で融解温度が異なり得る。

■問題の要旨　HF の酸化膜除去と PTFE の原料・加工を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象： HF の酸化膜除去と PTFE の原料・加工を比較する。
原典確認： 22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　HF の酸化膜除去と PTFE の原料・加工を比較する。

■必要知識　HF の半導体工程での用途は酸化膜の除去であり、生成とする 3 が逆。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　HF の半導体工程での用途は酸化膜の除去であり、生成とする 3 が逆。SiO2 と F の反応による可溶性/揮発性フッ化物を使う。PTFE は TFE 重合体で高い溶融粘度を持ち、特殊加工を使うが 327 ℃を全熱履歴の普遍融点へ固定しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 F は Pauling EN 最大。指定尺度で F が最大。
2：選ばない候補 HF はホタル石由来。CaF2 から HF を製造。
3：選ぶ候補 HF はウェハ SiO2 膜生成。HF は SiO2 をエッチして除去するので生成とは逆。
4：選ばない候補 TFE 重合で PTFE。CF2=CF2 の付加重合。
5：選ばない候補 PTFE 融点 327 ℃・特殊成形。再結晶材の代表融点で、新生材などの熱履歴差を保持。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.9 節
参考：[564, 566, 567]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

26.21　気体の水溶性・酸塩基・酸化還元を比較する。

平成 23 年度 問 13

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：最軽量は通常分子気体の同温同圧比較。NH3 工業合成史の初めてという全称・全気体性状の原典当時全文は未照合。

■問題の要旨　気体の水溶性・酸塩基・酸化還元を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：気体の水溶性・酸塩基・酸化還元を比較する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　気体の水溶性・酸塩基・酸化還元を比較する。

■必要知識　H2S の S は − 2 で、例えばハロゲンへ電子を渡して S などへ酸化される還元剤として扱う。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　H2S の S は − 2 で、例えばハロゲンへ電子を渡して S などへ酸化される還元剤として扱う。5 が誤り。硫化物の沈殿は pH と溶解度積の別機構である。CO2+Ca(OH)2 → CaCO3+H2O、さらに CO2 と水で炭酸水素イオンを含む溶液となる。臭い・毒性と酸化還元性を同一視しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 H2 は最軽量で難溶。通常の中性分子気体の同温同圧比較。
2：選ばない候補 Cl2 は黄緑・酸化・漂白。水中 HOCl 等の酸化作用。
3：選ばない候補 NH3 は易溶アルカリ/Haber – Bosch。NH3 の塩基性と N2/H2 の合成。歴史の初めての範囲は留保。
4：選ばない候補 CO2 で石灰水白濁/過剰で溶解。CaCO3 生成後に炭酸水素イオンを伴って溶解する。
5：選ぶ候補 H2S は腐卵臭・酸化性・硫化物沈殿。通常の反応比較では H2S は還元剤、酸化性という語が不適切。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.2 節
参考：[558, 559]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

26.22　ハロゲン単体の状態・酸化力と HF の酸強度を比較する。

平成 28 年度 問 11

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：HF の酸強度は希薄水溶液の通常分類。濃厚系の活量・溶媒依存を全条件へ拡張しない。

■問題の要旨　ハロゲン単体の状態・酸化力と HF の酸強度を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：ハロゲン単体の状態・酸化力と HF の酸強度を比較する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　ハロゲン単体の状態・酸化力と HF の酸強度を比較する。

■必要知識　通常希薄水溶液では HF は弱酸なので全強酸という候補 5 が不適切。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　通常希薄水溶液では HF は弱酸なので全強酸という候補 5 が不適切。F2 単体の酸化力の強さ、HF 水溶液の解離、毒性・腐食性は別の性質。酸化力系列と常温の状態を同じ五候補の順で照合する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 四単体は二原子分子で有毒。F2,Cl2,Br2,I2 の分子単体と有害性。
2：選ばない候補 F2/Cl2 気体、Br2 液体、I2 固体。常温常圧の代表状態。
3：選ばない候補 F2 は水と激しく反応、I2 は難溶。F2 の酸化性と I2 水への低溶解度。
4：選ばない候補 酸化力 F2>Cl2>Br2>I2。標準的な水溶液の酸化還元比較。
5：選ぶ候補 HF/HCl/HBr/HI は全強酸。通常希薄水溶液の HF は弱酸で、毒性と酸強度は別。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.7 節
参考：[558, 544]。

■関連問題　R03-REG-APPLIED-13, R07-REG-APPLIED-17
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 13

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：誘電率の全温度依存・Au/Pt の全混合物耐性は未照合。原液 HF と水溶液濃度の条件を保持。

■問題の要旨　HF の弱酸性と水素結合・腐食性を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：HF の弱酸性と水素結合・腐食性を比較する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　HF の弱酸性と水素結合・腐食性を比較する。

■必要知識　通常 HF 水溶液を強酸とする 1 が不適切。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　通常 HF 水溶液を強酸とする 1 が不適切。水中の解離が小さいことと腐食・有害性が低いことは同義でない。HF 分子間水素結合は HX 系列での高い沸点に関係する。NIOSH は HF 液体/気体と 40% を越える水溶液の発煙を区別しており、原典の空気中発煙を全希薄水溶液の保証にはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ぶ候補 HF 水溶液は毒性の強い強酸。毒性は強いが通常希薄水溶液は弱酸で酸強度の語が誤り。
2：選ばない候補 液体 HF の高い誘電率。分極と液体の配向応答。値は温度等に依存。
3：選ばない候補 他 HX より高沸点。分子間水素結合が異常な高沸点を説明。
4：選ばない候補 空気中で発煙。HF 原液・濃厚水溶液で発煙。全希薄溶液とはしない。
5：選ばない候補 SiO2/ガラスを腐食、Au/Pt を侵さない。ガラス除去性と貴金属の通常耐性。全混合条件保証ではない。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.7 節
参考：[544, 110]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-11
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 17

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：HF の酸強度は希薄水溶液の通常分類。濃厚系の活量・溶媒依存を全条件へ拡張しない。

■問題の要旨　ハロゲン単体の状態・酸化力と HF の酸強度を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：ハロゲン単体の状態・酸化力と HF の酸強度を比較する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　ハロゲン単体の状態・酸化力と HF の酸強度を比較する。

■必要知識　通常希薄水溶液では HF は弱酸なので全強酸という候補 3 が不適切。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　通常希薄水溶液では HF は弱酸なので全強酸という候補 3 が不適切。F2 単体の酸化力の強さ、HF 水溶液の解離、毒性・腐食性は別の性質。酸化力系列と常温の状態を同じ五候補の順で照合する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 F2/Cl2 気体、Br2 液体、I2 固体。常温常圧の代表状態。
2：選ばない候補 酸化力 F2>Cl2>Br2>I2。標準的な水溶液の酸化還元比較。
3：選ぶ候補 HF/HCl/HBr/HI は全強酸。通常希薄水溶液の HF は弱酸で、毒性と酸強度は別。
4：選ばない候補 F2 は水と激しく反応、I2 は難溶。F2 の酸化性と I2 水への低溶解度。
5：選ばない候補 四単体は二原子分子で有毒。F2,Cl2,Br2,I2 の分子単体と有害性。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.7 節
参考：[558, 544]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-11
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

26.23　水素化物の電荷・分極と多中心結合を比較する。

令和 7 年度 問 16

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：B2H6 最小安定の通常条件と BH3 の特殊な単量体・配位付加体を区別。全遷移金属水素化物を不定比にしない。

■問題の要旨　水素化物の電荷・分極と多中心結合を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：水素化物の電荷・分極と多中心結合を比較する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　水素化物の電荷・分極と多中心結合を比較する。

■必要知識　非金属の F/O 等に結合した H は正に分極するので 5 が逆。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　非金属の F/O 等に結合した H は正に分極するので 5 が逆。金属塩型の H −、共有分子の H δ +、金属格子間隙の水素を区別する。B2H6 の架橋 B-H-B には三中心二電子結合があり、全結合を普通の二中心結合だけで説明しない。最小安定という語は BH3 の特殊条件での単量体存在を排除する普遍定義ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 H は外殻 1/希ガスに 1 不足。H1s1 は He1s2 へ 1 不足。Na 等との共通点と独自性。
2：選ばない候補 NaH/CaH2 はイオン性。電気陽性金属との H − を含む塩型。
3：選ばない候補 遷移金属間隙で不定比水素化物。格子の間隙占有率で組成が変わる系がある。
4：選ばない候補 B2H6 は最小安定ホウ素水素化物で 3 中心。通常持続する中性 borane の代表。BH3 単量体の特殊条件存在と区別。
5：選ぶ候補 ハロゲン/カルコゲンでは H が負に分極。F/O 等が H より電気陰性度大で H は通常正に分極、符号が逆。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.12 節
参考：[559, 564]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

26.24　ゼオライトによる硬度イオン除去の機構を判断する。

平成 23 年度 問 17

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　ゼオライトによる硬度イオン除去の機構を判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：ゼオライトによる硬度イオン除去の機構を判断する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　ゼオライトによる硬度イオン除去の機構を判断する。

■必要知識　ゼオライトの骨格負電荷を補償する交換可能陽イオンと、水中の Ca2+/Mg2+ が交換して硬度を下げるので 1。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ゼオライトの骨格負電荷を補償する交換可能陽イオンと、水中の Ca2+/Mg2+ が交換して硬度を下げるので 1。2Na 型 +Ca2+ ⇌ Ca 型 +2Na+ という電荷収支で理解する。吸着機能もあることと、軟化に問われる主機構は別。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ぶ候補 イオン交換。交換可能な Na 等と Ca/Mg を交換。
2：選ばない候補 吸着。表面への保持一般で、軟化の指定機構を十分に特定しない。
3：選ばない候補 吸収。内部への取込み一般で、対イオン交換を特定しない。
4：選ばない候補 還元。Ca/Mg の価数を減らす操作ではない。
5：選ばない候補 酸化。Ca/Mg を酸化する操作ではない。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.3 節
参考：[556]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

26.25　希ガスの通常状態・外殻例外と放電を比較する。

平成 23 年度 問 11

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　希ガスの通常状態・外殻例外と放電を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：希ガスの通常状態・外殻例外と放電を比較する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　希ガスの通常状態・外殻例外と放電を比較する。

■必要知識　希ガス原子の励起・脱励起が特有の放電色を与えるので 4。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　希ガス原子の励起・脱励起が特有の放電色を与えるので 4。通常の空気中は単体、常温常圧で気体であり He 外殻は 2。Xe 化合物の存在から希ガスは一切反応しないとする逆の全称にも広げない。沸点の低さと化学的反応性は別の性質。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 空気中は化合物。通常の空気では単体原子で存在。
2：選ばない候補 常温常圧で気体と液体。出題範囲の He から Rn は通常気体。
3：選ばない候補 軽いほど低沸点・高反応。沸点傾向はよいが軽いほど反応性に富むは適切でない。
4：選ぶ候補 低圧放電で特有色。励起原子の準位遷移の発光。
5：選ばない候補 全て外殻 8 電子。He の 1s2 は外殻 2 電子という例外。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.1 節
参考：[557]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-10
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 10

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　希ガスの通常状態・外殻例外と放電を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：希ガスの通常状態・外殻例外と放電を比較する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　希ガスの通常状態・外殻例外と放電を比較する。

■必要知識　希ガス原子の励起・脱励起が特有の放電色を与えるので 4。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　希ガス原子の励起・脱励起が特有の放電色を与えるので 4。通常の空気中は単体、常温常圧で気体であり He 外殻は 2。Xe 化合物の存在から希ガスは一切反応しないとする逆の全称にも広げない。沸点の低さと化学的反応性は別の性質。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 空気中は化合物。通常の空気では単体原子で存在。
2：選ばない候補 常温常圧で気体と液体。出題範囲の He から Rn は通常気体。
3：選ばない候補 軽いほど低沸点・高反応。沸点傾向はよいが軽いほど反応性に富むは適切でない。
4：選ぶ候補 低圧放電で特有色。励起原子の準位遷移の発光。
5：選ばない候補 全て外殻 8 電子。He の 1s2 は外殻 2 電子という例外。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.1 節
参考：[557]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-11, R01-RET-APPLIED-16
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 16

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　希ガスの単原子性と He の電子例外を確認する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：希ガスの単原子性と He の電子例外を確認する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　希ガスの単原子性と He の電子例外を確認する。

■必要知識　原典の 1 原子分子は単原子気体という意味で 2 を選ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　原典の 1 原子分子は単原子気体という意味で 2 を選ぶ。共有結合した多原子分子ではない。He の 1s2 と Xe の化合物の例外を保持し、通常状態と極低温や特殊な分子種を混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 空気中は化合物。通常空気は単体。
2：選ぶ候補 1 原子分子からなる。通常の単体気体は単原子で 2 が適切。
3：選ばない候補 常温常圧で気体と液体。出題範囲の通常単体は気体。
4：選ばない候補 軽いほど低沸点・高反応。軽いほど高反応性とは言えない。
5：選ばない候補 全て外殻 8 電子。He は 2 で例外。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.1 節
参考：[557]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-10
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

26.26　アルカリ金属の半径・イオン化と融点を比較する。

平成 24 年度 問 12

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　アルカリ金属の半径・イオン化と融点を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：アルカリ金属の半径・イオン化と融点を比較する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　アルカリ金属の半径・イオン化と融点を比較する。

■必要知識　Li,Na,K,Rb,Cs は外殻 ns1 の第 1 族で、殻が増え陽イオン半径が大きく第一 IE は低くなる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　Li,Na,K,Rb,Cs は外殻 ns1 の第 1 族で、殻が増え陽イオン半径が大きく第一 IE は低くなる。通常圧の融点は Li から Cs へ下がるので 4 が不適切。融点は金属結晶の凝集と相の自由エネルギーに関係し、原子の IE の同義ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 外殻 s1 が失われ希ガス配置。電子を 1 個失う通常の 1 価陽イオン。
2：選ばない候補 Li → Cs で陽イオン半径増。同じ電荷で殻が増える系列。
3：選ばない候補 Li → Cs で IE 低下。外殻が遠く遮蔽されて第一 IE が下がる。
4：選ぶ候補 Li → Cs で融点上昇。通常の融点は系列で低下するので逆。
5：選ばない候補 固有の炎色。原子励起の発光スペクトルの違い。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.4 節
参考：[560, 531]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 8

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　周期表の副殻容量と希土類の電子配置を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：周期表の副殻容量と希土類の電子配置を比較する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　周期表の副殻容量と希土類の電子配置を比較する。

■必要知識　希土類を d 副殻に 1 個ずつ増える系列とする 5 は誤り。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　希土類を d 副殻に 1 個ずつ増える系列とする 5 は誤り。ランタノイドの f 電子数にも例外があり、希土類の定義は Sc/Y を含む。閉副殻 Be と閉殻希ガスの化学性も同一視しない。原子番号・副殻・族の三つの分類を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 第 3 周期は n3 まで占有。中性基底の第 3 周期の配置。
2：選ばない候補 s/p/d は 2/6/10 電子。副殻軌道数 1/3/5 と各 2 電子。
3：選ばない候補 Be の 2s 満でも不活性ではない。閉じた 2s 副殻だけで希ガス的全不活性にならない。
4：選ばない候補 K19 番目は 4s。通常 K 基底 [Ar]4s1。
5：選ぶ候補 希土類は d 電子が 1 ずつ増える。主に f 配置が変わる系列で、d の単調増加ではない。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.4 節
参考：[531, 576]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-10
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 10

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：主族/遷移元素の定義には 12 族の取扱い差。dblock の分類と区別する。

■問題の要旨　電子配置の例外と周期表ブロックの定義を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：電子配置の例外と周期表ブロックの定義を比較する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　電子配置の例外と周期表ブロックの定義を比較する。

■必要知識　Cu と Zn の基底配置の 4s 電子数だけを見て sblock と結論する 3 は誤り。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　Cu と Zn の基底配置の 4s 電子数だけを見て sblock と結論する 3 は誤り。ブロックは周期表の d 系列の位置として分類し、個別基底配置の例外だけで移動させない。遷移元素の語では 12 族を除外する定義があり、dblock との同義を強制しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 s/p は主族。通常の s/p 主族分類。
2：選ばない候補 d は遷移、12 族を除く場合あり。遷移元素の定義と dblock の範囲を区別。
3：選ぶ候補 Cu4s1d10/Zn4s2d10 だから sblock。電子配置は正しくても Cu/Zn の周期表位置は dblock。
4：選ばない候補 lanthanoid/actinoid 内部遷移。内部系列の代表分類。
5：選ばない候補 fblock は 1 原子番号で必ず f1 増でない。基底配置の例外を認める。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.4 節
参考：[531]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-08
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 12

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　元素の原子番号を周期表で比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：元素の原子番号を周期表で比較する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　元素の原子番号を周期表で比較する。

■必要知識　原子番号は陽子数で質量順位ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　原子番号は陽子数で質量順位ではない。Nb41/Ga31、Pm61/Dy66、B5/P15、I53/Kr36 の比較は正しいが Re75 は Ta73 より大きく 5 が不適切。原子質量や天然存在量の大小から推測しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 Nb>Ga。41>31。
2：選ばない候補 Pm<Dy。61<66。
3：選ばない候補 B<P。5<15。
4：選ばない候補 I>Kr。53>36。
5：選ぶ候補 Re<Ta。Re75>Ta73 で小さいは逆。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.4 節
参考：[531]。

■関連問題　R06-REG-APPLIED-13
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 13

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　周期と族を分けて元素の位置を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：周期と族を分けて元素の位置を比較する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　周期と族を分けて元素の位置を比較する。

■必要知識　Mo と Ir の周期を同じ 6 とする 5 が不適切。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　Mo と Ir の周期を同じ 6 とする 5 が不適切。周期は横の列、族は縦の列。Mg/Si 第 3、In/B13 族、Nb/Tc 第 5、Au/Cu11 族の五対応を元素の位置から確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 Mg/Si は第 3 周期。Mg12/Si14 は第 3。
2：選ばない候補 In/B は同族。In49/B5 は 13 族。
3：選ばない候補 Nb/Tc は第 5 周期。Nb41/Tc43 は第 5。
4：選ばない候補 Au/Cu は同族。Au79/Cu29 は 11 族。

5：選ぶ候補 Mo/Ir は第 6 周期。Mo42 は第 5、Ir77 は第 6。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.4 節
参考：[531]。

■関連問題　R05-REG-APPLIED-12
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 15

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　ランタノイドとアクチノイドを区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：ランタノイドとアクチノイドを区別する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　ランタノイドとアクチノイドを区別する。

■必要知識　Th90 はアクチノイドなので 2。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　Th90 はアクチノイドなので 2。Sm62,Nd60,Pm61,Ho67 はランタノイド。放射性か安定かという軸は系列分類と別で、放射性 Pm を系列外としない。希土類の広い範囲とランタノイド 15 元素も区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 Sm。Sm62 は lanthanoid。
2：選ぶ候補 Th。Th90 は actinoid で提示系列に属さない。
3：選ばない候補 Nd。Nd60 は lanthanoid。
4：選ばない候補 Pm。Pm61 は放射性だが lanthanoid。
5：選ばない候補 Ho。Ho67 は lanthanoid。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.4 節
参考：[531]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

26.27　金属イオンの沈殿・錯体と反応条件を確認する。

平成 25 年度 問 13

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：酸性 ZnS の析出は pH・濃度に依存し 3 の一律排除をしない。濃硝酸 Fe の温度・濃度・表面状態

も未指定。

■問題の要旨　金属イオンの沈殿・錯体と反応条件を確認する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：金属イオンの沈殿・錯体と反応条件を確認する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　金属イオンの沈殿・錯体と反応条件を確認する。

■必要知識　NH3 水は塩基として OH − を供給して Zn(OH)2 を析出させ、過剰 NH3 は [Zn(NH3)4]2+ として溶解を促すので 4。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　NH3 水は塩基として OH − を供給して Zn(OH)2 を析出させ、過剰 NH3 は [Zn(NH3)4]2+ として溶解を促すので 4。色の誤り、光分解と溶解、酸の酸化性と不動態を分ける。3 の酸性という広い表現は ZnS が全酸性で析出不可という証明にはならず、pH・金属濃度・S2 − の活量に留保を残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 BaSO4 黒色沈殿。BaSO4 の通常沈殿は白色。
2：選ばない候補 AgCl 白沈殿が日光で溶解。光分解で銀等を生じ暗色化し、溶解とは異なる。
3：選ばない候補 酸性 Zn に H2S で白沈殿。ZnS 白色はあり得るが、酸性の程度・濃度で析出が変わる。
4：選ぶ候補 Zn に少量 NH3 で白沈殿/過剰で溶解。Zn(OH)2 沈殿と過剰 NH3 の ammine 錯体で溶解。
5：選ばない候補 Fe 濃硝酸で H2 と溶解。通常濃硝酸は Fe を不動態化。酸化性酸から H2 発生とも説明できない。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.5 節
参考：[562, 561]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

26.28　Si の通常性状と炭化物・ホウ化物形成を比較する。

令和 2 年度 問 14

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：水/無機酸不溶の全称には混酸等の例外。純度・酸種・温度・表面条件未指定。公式誤りと他候補の一般化疑義を分ける。

■問題の要旨　Si の通常性状と炭化物・ホウ化物形成を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：Si の通常性状と炭化物・ホウ化物形成を比較する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　Si の通常性状と炭化物・ホウ化物形成を比較する。

■必要知識　SiC や Si のホウ化物が存在するため、C/B と結合しないという候補 4 が不適切。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　SiC や Si のホウ化物が存在するため、C/B と結合しないという候補 4 が不適切。半導体用途、地殻での酸化物/ケイ酸塩、diamond 型構造を区別する。一方、無機酸に全く溶けない

という他候補は酸種・混合・酸化剤で変わり得るので留保を残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 高純度 Si は半導体材料。通常の電子材料用途。
2：選ばない候補 SiO2/ケイ酸塩で地殻に多い。元素 Si の単体ではなく化合物の分布。
3：選ばない候補 高純度 Si は水/無機酸に不溶。通常の非酸化性酸の代表耐性。酸化剤と HF を組合せたエッチングなどに例外。
4：選ぶ候補 高温でも C/B と直接結合しない。SiC と SiB6 等の化合物が存在し無結合の全称は誤り。
5：選ばない候補 Si には diamond 構造。通常結晶 Si は四面体結合の diamond 型。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.10 節
参考：[564, 568, 569, 566]。

■関連問題　R06-REG-APPLIED-09
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 9

原典： sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答： 5（single）。
検討未確定： 水/無機酸不溶の全称には混酸等の例外。純度・酸種・温度・表面条件未指定。公式誤りと他候補の一般化疑義を分ける。

■問題の要旨　Si の通常性状と炭化物・ホウ化物形成を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象： Si の通常性状と炭化物・ホウ化物形成を比較する。
原典確認： 22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　Si の通常性状と炭化物・ホウ化物形成を比較する。

■必要知識　SiC や Si のホウ化物が存在するため、C/B と結合しないという候補 5 が不適切。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　SiC や Si のホウ化物が存在するため、C/B と結合しないという候補 5 が不適切。半導体用途、地殻での酸化物/ケイ酸塩、diamond 型構造を区別する。一方、無機酸に全く溶けないという他候補は酸種・混合・酸化剤で変わり得るので留保を残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 SiO2/ケイ酸塩で地殻に多い。元素 Si の単体ではなく化合物の分布。
2：選ばない候補 高純度 Si は半導体材料。通常の電子材料用途。
3：選ばない候補 高純度 Si は水/無機酸に不溶。通常の非酸化性酸の代表耐性。酸化剤と HF を組合せたエッチングなどに例外。
4：選ばない候補 Si には diamond 構造。通常結晶 Si は四面体結合の diamond 型。
5：選ぶ候補 高温でも C/B と直接結合しない。SiC と SiB6 等の化合物が存在し無結合の全称は誤り。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.10 節
参考：[564, 568, 569, 566]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-14
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

26.29　分子・結晶・錯体の配位を比較する。

平成 29 年度 問 10

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：ホウ素全同素体の一般化とヘムの厳密理想配位には留保。原典の五配位/六配位と分子全構造を区別。

■問題の要旨　分子・結晶・錯体の配位を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：分子・結晶・錯体の配位を比較する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　分子・結晶・錯体の配位を比較する。

■必要知識　NaCl と CsCl は異なる構造で 4 が不適切。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　NaCl と CsCl は異なる構造で 4 が不適切。NaCl は FCC 基底の 6 配位、CsCl は単純立方基底の 8 配位。P4 と BX のクラスター、四面体分子、ヘムの配位数は別の階層。ヘモグロビンの近似配位を完全な理想八面体全角度の保証にしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 白リン P4 は正四面体。P4 の 4 原子の分子構造。
2：選ばない候補 B は 12 頂点二十面体単位。代表的な結晶 B の B12 単位。全同素体の例外は留保。
3：選ばない候補 CCl4/SiCl4 は四面体。中心原子に 4 結合の分子形。
4：選ぶ候補 NaCl/CsCl は同一結晶型。NaCl6/CsCl8 の配位と Bravais が違う。
5：選ばない候補 deoxyheme5 配位、oxyheme6 配位。酸素結合で第 6 配位子が加わる代表近似。平面からの変位等もある。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 26.8 節
参考：[141, 564, 565]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 27 章

分析化学

27.1　陽イオンの系統分析

背景と基本概念

混合溶液の成分を、一度に名前だけで判定するのでなく、条件を変えながら分離する。沈殿ができた段階でその成分はろ液から除かれる。後の手順を解くときは、既に除いたイオンを候補に戻さない。

物理専攻者への接続

沈殿の選択性は平衡条件と溶解度で説明できる。イオン積と溶解度積を比較し、pH が反応種の濃度へ与える影響を考える。硫化水素の酸解離を二段で扱う近似では、条件を満たす範囲で $[\mathrm{S}^{2-}] \propto [\mathrm{H}^{+}]^{-2}$ となり、酸性と塩基性で硫化物の沈殿対象が変わる。

過去問の条件

H26 の例は塩化物、酸性下の硫化物、水酸化物、アンモニア性条件の硫化物を順に分離する。原典の手順 IV を手順 I と読むと対象が変わる。実験条件の詳細は教材の簡略化から推測で補わない [562]。

27.2　観測することと分けること

分析では、試料から何を知るかと、どの操作で成分を分けるかを区別する。NMR は磁場中の核スピンの共鳴を測り、通常は試料を成分別に回収しない。遠心分離は沈降、電気泳動は電場中の移動度、クロマトグラフィーは固定相と移動相の間の保持の差を利用する。MS は作ったイオンを質量電荷比で選別するため装置内部の分離を含むが、元の中性混合物を大量に分取する方法という意味とは異なる [577]。原典の「成分分離」の広さを確認する。

27.3　分子量はどの平均か

分子量の違う鎖が共存する高分子では、一つの値を述べるだけでは分布が分からない。分子数 N_i、分子量 M_i に対し

$$M_n = \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i}, \qquad M_w = \frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i M_i}.$$

粒子数に依存する浸透圧は数平均に対応する。溶質質量濃度 c、絶対温度 T、気体定数 R を使い、非電解質高分子の希薄溶液では

$$\frac{\Pi}{c} = \frac{RT}{M_n} + O(c).$$

濃度を変えて零へ外挿し、相互作用項を分けて切片を使う。GPC は溶液中の大きさに応じた細孔への侵入の差を使う。標準物質による保持の校正から相対的な分子量と分布も測定できる [578]。鎖形状や溶媒の違いは校正へ影

響する。「絶対測定」を明記しない問いで、GPC を分子量測定でないと排除しない。

27.4　略称を励起・分離・検出へ分解する

ESR は Electron Spin Resonance、EPR は Electron Paramagnetic Resonance で不対電子を対象とする。核磁気共鳴 NMR とは対象が違う [579]。HPLC の通常名は High Performance Liquid Chromatography で Precision ではない。MALDI は Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization でイオン化、TOF は飛行時間型の質量選別を表す [580, 581]。CARS は Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy、ESCA は Electron Spectroscopy for Chemical Analysis である [582, 583]。FTIR の FT は Fourier Transform で、核分裂飛跡と区別する。EPMA は電子線による局所分析、NAA は中性子放射化分析、GC/MS は気体クロマトグラフィーと質量分析の組合せである [584, 585]。装置名に含まれる「何を照射するか」「何で分けるか」「何を観測するか」を別々に読む。

27.5　吸光・発光と濃度

光強度の透過率 $T_{\mathrm{opt}} = I/I_0$、吸光度 $A = -\log_{10} T_{\mathrm{opt}}$ を定める。同じ化学種、波長、光路長 l を保つ希薄溶液で

$$A = \varepsilon c l, \qquad \log_{10} T_{\mathrm{opt}} = -\varepsilon c l.$$

透過率自体は濃度に線形ではないが、その対数は負の係数で比例する [586]。濃度で会合・解離が変わる試料や強い散乱、迷光を無条件に同じ式へ入れない。炎光分析は励起した原子が低いエネルギー状態へ戻る発光を使う。UV–Vis は電子遷移、IR は主に振動遷移という励起対象の違いを押さえる。

27.6　温度計と天秤にも測定条件がある

温度計の感温部を入れれば常に真の温度を得るわけではない。全浸没型液体温度計と部分浸没型は校正条件が違い、後者では露出柱の温度も関係する [587]。「水銀柱全部が同温度」は全型を網羅する規則ではない。天秤では空気の浮力により概略の有効力が $mg - \rho_{\mathrm{air}} V g$ になる。同質量でも密度の違う分銅と試料は体積が違う。空気密度を温度・圧力・湿度から求め、必要なら補正する [588]。物理専攻者は力の釣合いへ戻って誤差の向きを判断できる。高精度測定での補正と、通常の秤量で無視する近似の大きさを区別する。

27.7　内殻を測っても結合状態を調べられる

内殻電子を励起・電離すると空孔ができる。別の電子がその空孔へ移ると元素に特徴的な蛍光 X 線を出し得る。入射光子は吸収端より高エネルギー、すなわち短波長であることが必要になる。XRF の複数ピークから複数元素を分析できる [589]。XPS では放出した光電子の運動エネルギーから結合エネルギーを求める。

$$E_{\mathrm{bind}} = h\nu - E_{\mathrm{kin}} - \phi$$

ここで ϕ は装置の仕事関数等の基準補正である。化学状態で内殻結合エネルギーに差が生じるので「内殻だから化学結合に鈍感」としない [583]。X 線発光にも高分解能で電子状態の差を扱う方法がある [590]。微小シフトがあることと、任意の通常装置で必ずそれを分解できることは違う。

27.8　分離と検出と校正

保持値は固定相・移動相・温度等に依存する。同条件で標準と一致すれば候補を推定できるが、共溶出があり保持一致だけでは唯一の同定とはならない。MS 検出器は質量スペクトルという追加情報を得られる [591]。外部標準の検量線では既知量と信号の関係を作る。内標準法は対象と分離される物質を加え、応答比で注入量等の変動を

補正する。標準添加は試料の分取へ既知量を加え、そのマトリックスで応答を測る [592]。全検出器が一律に線形応答というわけではない。例えば FPD 硫黄モードの非線形性がある。検出器の機構と検量線の適合を確認する。

27.9　分離操作と共沸の例外

蒸留は気液の組成差を使うが、共沸では $y = x$ となる。単に沸点の違う二成分だから必ず気液組成が違うとは言えない [550]。吸収は気体成分を液体内部へ溶かす操作、吸着は表面や細孔へ保持する操作、液液抽出は非混和二相間の分配を使う操作である。逆浸透は膜を挟む浸透圧差に逆らう圧力差を与える。水を優先的に透過させる代表的な脱塩法だが、実膜の全溶質阻止率を常に 100% としない。理想膜での原理と実際の透過性能を分ける。

27.10　IR は伸縮だけではない

二原子の近似では $\omega \simeq \sqrt{k/\mu_{\mathrm{red}}}$ で、力定数と換算質量が振動数を決める。多原子分子には伸縮、結合角を変える変角、面外変形等の多数の正規振動がある。振動に伴って双極子が変わるものが IR 吸収へ現れる [593, 510]。官能基が同じなら似た吸収領域を持つことが多いが、共役・水素結合・分子環境で変わり得る。Raman の分極率変化という条件と、IR の双極子変化を交換しない。

27.11　発光・解離・軌道エネルギー

通常の蛍光は同じスピン多重度の励起状態からの発光、りん光は典型的に三重項から一重項への遷移である。系間交差、無放射緩和、発光を一つの過程へまとめない。核は電子に比べて重く、電子遷移では核配置をほぼ固定した垂直遷移と振動波動関数の重なりを扱う。前期解離は束縛的な状態と解離性の別状態の結合により生じ得る非放射解離である。自身の解離極限を超えた直接解離の単なる別名ではない [509]。Hartree–Fock で他の軌道を凍結して一電子を取り去る Koopmans 近似では

$$I_i \simeq -\varepsilon_i .$$

軌道緩和と電子相関の変化を省く近似であり、全固体・全分子の観測値への厳密な等式ではない [508]。発光の種類には遅延蛍光等もあり、過去問の典型的な図式と全過程の一般論を区別する。

27.12　学習順序と原典の疑義

まず対象を原子核・電子・振動・元素・分子量へ分け、次に分離の原理と検出信号を整理する。最後に検量線・測定環境・成立条件を確認する。公式の番号を保存しつつ、GPC、検出器の全称、温度計の校正などの限定不足は問題別の未解決記録へ残す。

27.13　原典と全五肢の解説初稿

27.14　ESR を核磁気共鳴と取り違えた略称を判断する。

平成 24 年度 問 27

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　ESR を核磁気共鳴と取り違えた略称を判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：ESR を核磁気共鳴と取り違えた略称を判断する。

■問われる核心　ESR を核磁気共鳴と取り違えた略称を判断する。

■必要知識　磁気共鳴で対象となるスピンを区別する。ESR/EPR は不対電子、NMR はスピンを持つ原子核の共鳴を扱う。電子と核を交換した 4 が不適切である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　磁気共鳴で対象となるスピンを区別する。ESR/EPR は不対電子、NMR はスピンを持つ原子核の共鳴を扱う。電子と核を交換した 4 が不適切である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：通常の条件で適切 XRF ／蛍光 X 線。X-ray Fluorescence である。
2：通常の条件で適切 SEM ／走査型電子顕微鏡。Scanning Electron Microscope である。
3：通常の条件で適切 ICP-MS ／誘導結合プラズマ質量分析。Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry で、プラズマで作ったイオンを質量分析する。
4：不適切 ESR ／核磁気共鳴。ESR は Electron Spin Resonance。核磁気共鳴は NMR である。
5：通常の条件で適切 FTIR ／フーリエ変換赤外分光。Fourier Transform Infrared で、干渉信号から赤外スペクトルを求める。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 27.4 節
参考：[579]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 13

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　HPLC の Performance と Precision を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：HPLC の Performance と Precision を区別する。

■問われる核心　HPLC の Performance と Precision を区別する。

■必要知識　HPLC の P を高精度の Precision へ交換した肢が不適切。通常は High Performance Liquid Chromatography である。他の略称は観測又はイオン化機構を表す。MALDI はイオン源、TOF 等は質量分析器であり、それぞれの機能を分けて覚える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　HPLC の P を高精度の Precision へ交換した肢が不適切。通常は High Performance Liquid Chromatography である。他の略称は観測又はイオン化機構を表す。MALDI はイオン源、TOF 等は質量分析器であり、それぞれの機能を分けて覚える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：通常の条件で適切 EPR の正式名。Electron Paramagnetic Resonance。電子常磁性共鳴で ESR と同じ対象を扱う。
2：不適切 HPLC を High Precision とする。現在の通常名は High Performance Liquid Chromatography。高精度の Precision ではない。
3：通常の条件で適切 ESCA の正式名。Electron Spectroscopy for Chemical Analysis。XPS による元素・化学状態の分析に用いられる。
4：通常の条件で適切 CARS の正式名。Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy。コヒーレントな反 Stokes Raman 信号を観測する。
5：通常の条件で適切 MALDI の正式名。Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization。マトリックス支援レーザー脱離イオン化を表す。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 27.4 節
参考：[580, 579, 581, 582]。

■関連問題　R06-REG-APPLIED-14
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 14

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　HPLC の Performance と Precision を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：HPLC の Performance と Precision を区別する。

■問われる核心　HPLC の Performance と Precision を区別する。

■必要知識　HPLC の P を高精度の Precision へ交換した肢が不適切。通常は High Performance Liquid Chromatography である。他の略称は観測又はイオン化機構を表す。MALDI はイオン源、TOF 等は質量分析器であり、それぞれの機能を分けて覚える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　HPLC の P を高精度の Precision へ交換した肢が不適切。通常は High Performance Liquid Chromatography である。他の略称は観測又はイオン化機構を表す。MALDI はイオン源、TOF 等は質量分析器であり、それぞれの機能を分けて覚える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：通常の条件で適切 CARS の正式名。Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy。コヒーレントな反 Stokes Raman 信号を観測する。
2：通常の条件で適切 EPR の正式名。Electron Paramagnetic Resonance。電子常磁性共鳴で ESR と同じ対象を扱う。
3：通常の条件で適切 ESCA の正式名。Electron Spectroscopy for Chemical Analysis。XPS による元素・化学状態の分析に用いられる。
4：不適切 HPLC を High Precision とする。現在の通常名は High Performance Liquid Chromatography。高精

度の Precision ではない。
5：通常の条件で適切 MALDI の正式名。Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization。マトリックス支援レーザー脱離イオン化を表す。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 27.4 節
参考：[580, 579, 581, 582]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-13
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 19

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　FTIR とフィッショントラックを区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：FTIR とフィッショントラックを区別する。

■問われる核心　FTIR とフィッショントラックを区別する。

■必要知識　フーリエ変換赤外という FTIR と、年代測定等で使う核分裂飛跡を区別する。EPMA は電子線、XRF は X 線、NAA は中性子を試料へ与える。GC/MS は分離器と検出分析器の組合せである。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　フーリエ変換赤外という FTIR と、年代測定等で使う核分裂飛跡を区別する。EPMA は電子線、XRF は X 線、NAA は中性子を試料へ与える。GC/MS は分離器と検出分析器の組合せである。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 FTIR ／フィッショントラック。FTIR は Fourier Transform Infrared。フィッショントラックは核分裂飛跡を用いる別方法。
2：通常の条件で適切 EPMA ／電子線マイクロアナライザー。Electron Probe Microanalyzer で局所に電子線を照射し特性 X 線等を測る。
3：通常の条件で適切 GC/MS ／ガスクロマトグラフ質量分析。GC で分離した成分を MS で測定する複合方法。
4：通常の条件で適切 NAA ／中性子放射化分析。Neutron Activation Analysis。中性子照射後に生じる放射性核種等の信号から元素を分析する。
5：通常の条件で適切 XRF ／蛍光 X 線。X-ray Fluorescence である。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 27.4 節
参考：[593, 584, 585]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

27.15　クロマトグラフィーの保持・検出・検量線を区別する。

令和 5 年度 問 22

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：公式 4 を保持。肢 1 は MS 等の成分識別情報と FPD 硫黄の非線形応答に反例がある。一般濃度検出器という限定が原典になく、全五肢の排他性を査読。

■問題の要旨　クロマトグラフィーの保持・検出・検量線を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。

対象：クロマトグラフィーの保持・検出・検量線を区別する。

■問われる核心　クロマトグラフィーの保持・検出・検量線を区別する。

■必要知識　内標準と対象成分のピークは分離される必要がある。比を取る二信号を分けて測れない 4 が公式の不適切肢である。ただし 1 も検出器を全称化すると MS や非線形検出器に合わない。2 の保持一致は同一性の推定であって単独の厳密な証明ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　内標準と対象成分のピークは分離される必要がある。比を取る二信号を分けて測れない 4 が公式の不適切肢である。ただし 1 も検出器を全称化すると MS や非線形検出器に合わない。2 の保持一致は同一性の推定であって単独の厳密な証明ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件付き・解釈留保 検出器は常に比例応答で成分同定不可。一般の濃度検出器の略説には対応するが MS 検出器は質量スペクトル等を得る。FPD 硫黄モードのように応答が量の二乗となる方式もあり、検出器全ての性質ではない。

2：条件付き・解釈留保 保持値一致で同一物質と推定。同条件なら同定の手掛かりになるが、異なる成分が共溶出することもある。推定と確証を区別する。

3：通常の条件で適切 絶対検量線は量とピーク面積の関係。既知濃度の標準試料から応答曲線を作り未知試料へ適用する。名称に反して測定値が校正不要という意味ではない。

4：不適切 内標準に重なるピークを選ぶ。各対象ピークから分離される内標準を選び、面積比等で変動を補正する。重なると双方の信号を独立に測れない。

5：通常の条件で適切 標準添加でマトリックス影響を考慮。同じ試料の分取へ既知量を添加することで試料環境での応答を校正する。直線性・加算性等は確認する。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 27.8 節

参考：[592, 591, 580]。

難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

27.16　IR の伸縮と変角を区別し分光法の対象を対応させる。

令和 5 年度 問 15

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。

公式正答：2（single）。

検討未確定：モル吸光係数を構造だけの無条件定数とはしない。波長・溶媒・化学種等を指定する条件付きの説明として保持。

■問題の要旨　IR の伸縮と変角を区別し分光法の対象を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。

対象：IR の伸縮と変角を区別し分光法の対象を対応させる。

■問われる核心　IR の伸縮と変角を区別し分光法の対象を対応させる。

■必要知識　IR は伸縮だけでなく変角・曲げ等の振動も観測できる。したがってのみという限定の肢を選ぶ。NMR は核スピン、UV – Vis は電子遷移を対象とする。官能基の吸収領域は近似的な構造指標であり、水素結合や共役で変わり得る。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　IR は伸縮だけでなく変角・曲げ等の振動も観測できる。したがってのみという限定の肢を選ぶ。NMR は核スピン、UV – Vis は電子遷移を対象とする。官能基の吸収領域は近似的な構造指標であり、水素結合や共役で変わり得る。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：通常の条件で適切 NMR は核スピンとラジオ波の共鳴。静磁場中でスピンを持つ核のエネルギー差に対応する高周波を用いる。

2：不適切 IR は伸縮運動のみ。結合角を変える変角・曲げ振動等も双極子を変えれば吸収する。

3：通常の条件で適切 UV – Vis は電子遷移。光子吸収で分子の電子状態を励起する。

4：条件付き・解釈留保 強度と構造固有のモル吸光係数。ε は化合物の構造に関係するが、波長・溶媒・温度・化学種状態等も指定する必要がある。

5：通常の条件で適切 同じ官能基は近い吸収領域。局所的な結合の力定数と換算質量が似るため。共役・水素結合・環境によるずれはある。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 27.10 節

参考：[593, 586]。

■関連問題　R07-REG-APPLIED-14

難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 14

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：モル吸光係数を構造だけの無条件定数とはしない。波長・溶媒・化学種等を指定する条件付きの説明として保持。

■問題の要旨　IR の伸縮と変角を区別し分光法の対象を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。

対象：IR の伸縮と変角を区別し分光法の対象を対応させる。

■問われる核心　IR の伸縮と変角を区別し分光法の対象を対応させる。

■必要知識　IR は伸縮だけでなく変角・曲げ等の振動も観測できる。したがってのみという限定の肢を選ぶ。NMR は核スピン、UV – Vis は電子遷移を対象とする。官能基の吸収領域は近似的な構造指標であり、水素結合や共役で変わり得る。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　IR は伸縮だけでなく変角・曲げ等の振動も観測できる。したがってのみという限定の肢を選ぶ。NMR は核スピン、UV – Vis は電子遷移を対象とする。官能基の吸収領域は近似的な構造指標であり、水素結合や共役で変わり得る。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：通常の条件で適切 NMR は核スピンとラジオ波の共鳴。静磁場中でスピンを持つ核のエネルギー差に対応する高周波を用いる。
2：通常の条件で適切 UV – Vis は電子遷移。光子吸収で分子の電子状態を励起する。
3：条件付き・解釈留保 強度と構造固有のモル吸光係数。 ε は化合物の構造に関係するが、波長・溶媒・温度・化学種状態等も指定する必要がある。
4：不適切 IR は伸縮運動のみ。結合角を変える変角・曲げ振動等も双極子を変えれば吸収する。
5：通常の条件で適切 同じ官能基は近い吸収領域。局所的な結合の力定数と換算質量が似るため。共役・水素結合・環境によるずれはある。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 27.10 節
参考：[593, 586]。

■関連問題　R05-REG-APPLIED-15
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

27.17　分析信号と水銀温度計・天秤の環境依存を比較する。

平成 29 年度 問 12

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：水銀温度計の全浸没型という条件が原典に明記されていない。部分浸没型の校正まで全水銀柱同温と一般化しない。Beer 則にも化学種・波長・散乱等の成立条件がある。

■問題の要旨　分析信号と水銀温度計・天秤の環境依存を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：分析信号と水銀温度計・天秤の環境依存を比較する。

■問われる核心　分析信号と水銀温度計・天秤の環境依存を比較する。

■必要知識　天秤で下向きの有効力は概略 mg − ρ air Vg。空気密度は温度・圧力・湿度に依存し、試料と分銅の体積差によって浮力補正が必要となる。全く変わらない 5 を選ぶ。Beer 則 A＝− log10 T＝ε cl なので H29 の log 透過度も負の比例であり、R02 の吸光度も正の比例となる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　天秤で下向きの有効力は概略 mg − ρ air Vg。空気密度は温度・圧力・湿度に依存し、試料と分銅の体積差によって浮力補正が必要となる。全く変わらない 5 を選ぶ。Beer 則 A＝− log10 T＝ε cl なので H29 の log 透過度も負の比例であり、R02 の吸光度も正の比例となる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：通常の条件で適切 炎中の原子励起と発光。高い状態から低い状態への遷移による特性発光を測る。
2：通常の条件で適切 透過度の対数の濃度比例。固定波長・光路長で Beer 則 A＝− log10T＝ε cl。logT も係数の符号が負の比例関係となる。
3：条件付き・解釈留保 水銀柱全部が同温度なら正しい。全浸没用温度計ではその条件に対応する。一方、部分浸没型は指定浸没位置と露出柱の校正条件があり、全型に無条件の規則ではない。
4：通常の条件で適切 XRF 波長が化学結合状態で変わり得る。内殻の信号にも周辺電子状態に応じた小さいエネルギー差があり、高分解能では化学シフトを扱える。
5：不適切 天秤は温度・圧力・湿度で変化しない。空気密度と浮力が変わる。試料と分銅の密度差があると見かけの比較が変わる。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 27.6 節
参考：[586, 587, 588, 590]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-11
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 11

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：水銀温度計の全浸没型という条件が原典に明記されていない。部分浸没型の校正まで全水銀柱同温と一般化しない。Beer 則にも化学種・波長・散乱等の成立条件がある。

■問題の要旨　分析信号と水銀温度計・天秤の環境依存を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：分析信号と水銀温度計・天秤の環境依存を比較する。

■問われる核心　分析信号と水銀温度計・天秤の環境依存を比較する。

■必要知識　天秤で下向きの有効力は概略 mg − ρ air Vg。空気密度は温度・圧力・湿度に依存し、試料と分銅の体積差によって浮力補正が必要となる。全く変わらない 5 を選ぶ。Beer 則 A＝− log10 T＝ε cl なので H29 の log 透過度も負の比例であり、R02 の吸光度も正の比例となる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　天秤で下向きの有効力は概略 mg − ρ air Vg。空気密度は温度・圧力・湿度に依存し、試料と分銅の体積差によって浮力補正が必要となる。全く変わらない 5 を選ぶ。Beer 則 A＝− log10 T＝ε cl なので H29 の log 透過度も負の比例であり、R02 の吸光度も正の比例となる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：通常の条件で適切 炎中の原子励起と発光。高い状態から低い状態への遷移による特性発光を測る。
2：通常の条件で適切 吸光度の濃度比例。固定波長・光路長で Beer 則 A＝− log10T＝ε cl。logT も係数の符号が負の比例関係となる。

3：条件付き・解釈留保 水銀柱全部が同温度なら正しい。全浸没用温度計ではその条件に対応する。一方、部分浸没型は指定浸没位置と露出柱の校正条件があり、全型に無条件の規則ではない。
4：通常の条件で適切 XRF 波長が化学結合状態で変わり得る。内殻の信号にも周辺電子状態に応じた小さいエネルギー差があり、高分解能では化学シフトを扱える。
5：不適切 天秤は温度・圧力・湿度で変化しない。空気密度と浮力が変わる。試料と分銅の密度差があると見かけの比較が変わる。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 27.6 節
参考：[586, 587, 588, 590]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-12
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

27.18　高分子分子量の相対 GPC 測定と浸透圧による数平均を比較する。

平成 25 年度 問 16

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：3（single）。
独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 1|3。公式 3 を保持。初回独立 1|3 を保存。1 も校正された GPC による分子量測定として成立し、単一正答の排他性は未解決。

■問題の要旨　高分子分子量の相対 GPC 測定と浸透圧による数平均を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：高分子分子量の相対 GPC 測定と浸透圧による数平均を比較する。

■問われる核心　高分子分子量の相対 GPC 測定と浸透圧による数平均を比較する。

■必要知識　質量濃度 c、数平均分子量 Mn なら希薄溶液で$\Pi/c=RT/Mn+O(c)$ となる。濃度を変えてゼロへ外挿すれば切片から Mn を得るので公式は 3。一方、1 の GPC も標準試料による相対校正で分子量を測定する実用法である。絶対測定の優位性で 3 を説明できるが、原典の一般的な問いから 1 を排除する十分な限定はない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　質量濃度 c、数平均分子量 Mn なら希薄溶液で$\Pi/c=RT/Mn+O(c)$ となる。濃度を変えてゼロへ外挿すれば切片から Mn を得るので公式は 3。一方、1 の GPC も標準試料による相対校正で分子量を測定する実用法である。絶対測定の優位性で 3 を説明できるが、原典の一般的な問いから 1 を排除する十分な限定はない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付き・解釈留保 ゲルろ過の溶離時間。サイズ排除クロマトグラフィーとして標準物質で校正すれば分子量と分布を測定できる。原典に絶対測定という限定はなく、一般の分子量測定法としても成立する。
2：不適切 中和滴定から解離度。示された pH・解離定数の式は電離状態を調べる。末端基の数など追加情報なしに一般の高分子分子量を与えない。
3：通常の条件で適切 半透膜による浸透圧。希薄溶液の粒子数に依存する浸透圧から数平均分子量を求める。濃度ゼロへの外挿で相互作用の寄与を減らす。
4：不適切 ガラス転移点の測定。分子量と相関することはあるが、化学構造・可塑剤等にも依存し、記述だけでは一意に分子量が決まらない。

5：不適切 円偏光二色性。左右円偏光に対する吸収差を測り、立体構造や二次構造を調べる。一般の分子量直接測定ではない。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 27.3 節

参考：[578]。

難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

27.19　成分の分離と NMR による観測を区別する。

平成 25 年度 問 15

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。

公式正答：1（single）。

検討未確定：質量分析でのイオン選別と、中性試料の調製・分取という分離の意味は同一でない。原典の広い成分分離の比較として公式の NMR 選択を説明する。

■問題の要旨　成分の分離と NMR による観測を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。

対象：成分の分離と NMR による観測を区別する。

■問われる核心　成分の分離と NMR による観測を区別する。

■必要知識　NMR は核の磁気共鳴を観測する分析法で、通常は成分を位置・経路別に分ける操作を行わない。遠心分離・電気泳動・HPLC は移動速度や保持の違いを利用する。MS は装置内でイオンを m/z で選別するという意味で分離を含む。候補番号の入替えを確認し、NMR を選ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　NMR は核の磁気共鳴を観測する分析法で、通常は成分を位置・経路別に分ける操作を行わない。遠心分離・電気泳動・HPLC は移動速度や保持の違いを利用する。MS は装置内でイオンを m/z で選別するという意味で分離を含む。候補番号の入替えを確認し、NMR を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 核磁気共鳴。共鳴周波数・化学シフト等を観測して構造を分析する。通常の装置は混合物を成分別に回収する分離器ではない。

2：条件付き・解釈留保 質量分析。イオンを質量電荷比で選別して測定する装置内の分離を含む。一方、元の中性混合物を大量に分取する手法とは異なる。

3：通常の条件で適切 遠心分離。回転場で密度・大きさに応じた沈降速度差を利用する。

4：通常の条件で適切 電気泳動。電荷と抵抗に依存する移動度差を利用して成分を分ける。

5：通常の条件で適切 高速液体クロマトグラフィー。固定相と移動相への分配等により保持時間が異なる成分を分ける。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 27.2 節

参考：[577]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-16

難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 16

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：質量分析でのイオン選別と、中性試料の調製・分取という分離の意味は同一でない。原典の広い成分分離の比較として公式の NMR 選択を説明する。

■問題の要旨　成分の分離と NMR による観測を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：成分の分離と NMR による観測を区別する。

■問われる核心　成分の分離と NMR による観測を区別する。

■必要知識　NMR は核の磁気共鳴を観測する分析法で、通常は成分を位置・経路別に分ける操作を行わない。遠心分離・電気泳動・HPLC は移動速度や保持の違いを利用する。MS は装置内でイオンを m/z で選別するという意味で分離を含む。候補番号の入替えを確認し、NMR を選ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　NMR は核の磁気共鳴を観測する分析法で、通常は成分を位置・経路別に分ける操作を行わない。遠心分離・電気泳動・HPLC は移動速度や保持の違いを利用する。MS は装置内でイオンを m/z で選別するという意味で分離を含む。候補番号の入替えを確認し、NMR を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 核磁気共鳴。共鳴周波数・化学シフト等を観測して構造を分析する。通常の装置は混合物を成分別に回収する分離器ではない。
2：条件付き・解釈留保 質量分析。イオンを質量電荷比で選別して測定する装置内の分離を含む。一方、元の中性混合物を大量に分取する手法とは異なる。
3：通常の条件で適切 遠心分離。回転場で密度・大きさに応じた沈降速度差を利用する。
4：通常の条件で適切 電気泳動。電荷と抵抗に依存する移動度差を利用して成分を分ける。
5：通常の条件で適切 高速液体クロマトグラフィー。固定相と移動相への分配等により保持時間が異なる成分を分ける。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 27.2 節
参考：[577]。

■関連問題　H25-REG-APPLIED-15, R01-REG-APPLIED-12
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 12

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：質量分析でのイオン選別と、中性試料の調製・分取という分離の意味は同一でない。原典の広い成分分離の比較として公式の NMR 選択を説明する。

■問題の要旨　成分の分離と NMR による観測を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：成分の分離と NMR による観測を区別する。

■問われる核心　成分の分離と NMR による観測を区別する。

■必要知識　NMR は核の磁気共鳴を観測する分析法で、通常は成分を位置・経路別に分ける操作を行わない。遠心分離・電気泳動・HPLC は移動速度や保持の違いを利用する。MS は装置内でイオンを m/z で選別するという意味で分離を含む。候補番号の入替えを確認し、NMR を選ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　NMR は核の磁気共鳴を観測する分析法で、通常は成分を位置・経路別に分ける操作を行わない。遠心分離・電気泳動・HPLC は移動速度や保持の違いを利用する。MS は装置内でイオンを m/z で選別するという意味で分離を含む。候補番号の入替えを確認し、NMR を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付き・解釈留保 質量分析。イオンを質量電荷比で選別して測定する装置内の分離を含む。一方、元の中性混合物を大量に分取する手法とは異なる。
2：通常の条件で適切 電気泳動。電荷と抵抗に依存する移動度差を利用して成分を分ける。
3：通常の条件で適切 遠心分離。回転場で密度・大きさに応じた沈降速度差を利用する。
4：不適切 核磁気共鳴。共鳴周波数・化学シフト等を観測して構造を分析する。通常の装置は混合物を成分別に回収する分離器ではない。
5：通常の条件で適切 高速液体クロマトグラフィー。固定相と移動相への分配等により保持時間が異なる成分を分ける。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 27.2 節
参考：[577]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-16
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

27.20　多元素同時分析に向く方法を比較する。

平成 24 年度 問 16

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　多元素同時分析に向く方法を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：多元素同時分析に向く方法を比較する。

■問われる核心　多元素同時分析に向く方法を比較する。

■必要知識　元素の種類を区別する観測量を探す。特性 X 線のエネルギー又は波長を検出する XRF なら、複数元素のピークを識別できる。各滴定の総当量だけでは混合元素を一度に分解できない。装置方式による同時・逐次検出の差はあるが、五方法の比較では 5 を選ぶ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　元素の種類を区別する観測量を探す。特性 X 線のエネルギー又は波長を検出する XRF なら、複数元素のピークを識別できる。各滴定の総当量だけでは混合元素を一度に分解できない。装置方式による同時・逐次検出の差はあるが、五方法の比較では 5 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 酸化還元滴定。当量関係を使う濃度測定で、複数元素の特性線を一度に識別する方法ではない。
2：不適切 赤外吸収。主に振動と官能基を調べる。通常の多元素同時定量の第一選択ではない。
3：不適切 キレート滴定。金属イオンと錯形成する試薬の当量を使い、各元素を同時に独立識別する方式ではない。
4：不適切 吸光光度。特定の吸収帯や呈色反応を用いる。ここでの全元素比較では XRF が適する。
5：通常の条件で適切 蛍光 X 線。元素ごとの内殻遷移エネルギーを分け、複数の元素の信号を一分析で得られる。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 27.7 節
参考：[589]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 16

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　内殻光電子の化学シフトと核・電子スピンを比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：内殻光電子の化学シフトと核・電子スピンを比較する。

■問われる核心　内殻光電子の化学シフトと核・電子スピンを比較する。

■必要知識　内殻の信号だから結合状態に無関係、という推論を避ける。XPS の結合エネルギーには化学シフトがあり 3 が不適切。励起 X 線は E=hc/λ なので短波長ほど高エネルギーで、吸収端を超える内殻励起が蛍光 X 線を生む。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　内殻の信号だから結合状態に無関係、という推論を避ける。XPS の結合エネルギーには化学シフトがあり 3 が不適切。励起 X 線は E=hc/λ なので短波長ほど高エネルギーで、吸収端を超える内殻励起が蛍光 X 線を生む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：通常の条件で適切 ESR と不対電子。不対電子の磁気共鳴を測る。
2：通常の条件で適切 13C はスピン 1/2 で NMR 対象。13C は核スピン 1/2 を持つ。豊富な 12C は核スピン 0 なので同じ測定対象ではない。
3：不適切 XPS は結合状態に鈍感で化学分析不向き。周辺結合状態による内殻結合エネルギーの化学シフトを測定でき、元素と化学状態の分析に用いられる。
4：通常の条件で適切 Raman で振動・回転を調べる。非弾性散乱の周波数差が振動・回転遷移に対応する。
5：通常の条件で適切 吸収端より短い X 線で XRF。光子エネルギーが内殻電離の閾値を超えると空孔が作られ、その後の遷移から特性 X 線を放射し得る。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 27.7 節
参考：[583, 579, 510]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

27.21　陽イオンの系統分析

平成 26 年度 問 16

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：酸性度・濃度・錯形成の条件は出題の操作列に依存し一般条件へ無限定に拡張しない。

■問題の要旨　塩化物、酸性下の硫化物、水酸化物を順に除いたろ液から、最後に硫化物として分離する陽イオンを特定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
I：塩酸を滴下し沈殿をろ別
II：I のろ液中でチオアセトアミド CH3CSNH2 の加水分解を行い、生成した沈殿をろ別
III：II のろ液中へアンモニア水を滴下し、生成した沈殿をろ別
IV：III のろ液中へ硫化水素を滴下し、生成した沈殿をろ別

■問われる核心　分析化学

■必要知識　系統的定性分析、溶解度積、硫化水素の酸解離、pH と沈殿選択性

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　手順 I で Ag+ を AgCl として除く。手順 II の酸性条件で Cu2+ が難溶性の硫化物となる。手順 III で Fe3+ を水酸化物として除く。アンモニア性のろ液に硫化水素を加える手順 IV では Zn2+ を ZnS として分離するので④。Na+ はこれらの分離後も水溶液に残る。これは出題された古典的系統分析の条件に基づく説明で、実験条件一般への無条件な適用はしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 Na+。操作 I〜IV での難溶沈殿として分離されず水溶液に残る。
2：不適切 Ag+。I の塩酸で AgCl として先に除く。
3：不適切 Cu2+。II の酸性硫化物の段階で先に除く。
4：適切・選択対象 Zn2+。III 後のアンモニア性ろ液に H2S を加える IV で ZnS として分離。
5：不適切 Fe3+。III で水酸化物として先に除く。

■再利用する考え方　系統的定性分析、溶解度積、硫化水素の酸解離、pH と沈殿選択性

■共通理論　第 27.1 節
参考：[562]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

第 28 章

単位・計測

28.1　背景：量の意味と数値を共有するための単位

観測量を数値で比較するには、同じ物理量を同じ尺度で表す必要がある。単位の定義は尺度の基準を定め、実現は実験でその尺度へ接続する方法である。定義・物理法則・測定手順を同じものとして扱わない。SI は長さ m、質量 kg、時間 s、電流 A、熱力学温度 K、物質量 mol、光度 cd の 7 基本単位を持つ。平成 23・27 年度の原典の導入は cd を欠く 6 単位の列挙であり、光度を含む全物理量をその 6 単位だけで組み立てられるという説明は保持できない。誤った選択肢の判定と、この導入の疑義を別に記録する [530]。本章は対象 11 問の原典指数・条件を確認した初稿である。正答を導けても、2 導入と改定後の三重点の厳密さ 1 問には疑義を残す。Astra 本文査読前である。

28.2　量方程式と数値方程式

量は「数値 × 単位」である。量方程式 $F = ma$ は単位の選択に依存しないが、数値だけの式は単位を揃える必要がある。量の次元を M, L, T, I 等で表せば、力は MLT^{-2}、エネルギーは ML^2T^{-2} である。加算する量は同次元でなければならず、指数・対数の引数は無次元である。次元一致は必要条件であって十分条件ではない。同じ次元を持つ仕事とトルク、周波数と放射能でも物理的意味は異なる。定数・係数・方向や対象を次元だけで確定しない。

28.3　力学量：力から圧力・仕事・仕事率へ

運動方程式、面積への力、仕事、単位時間の仕事から順に

$$[F] = \mathrm{kg\,m\,s^{-2}} = \mathrm{N}, \qquad [p] = [F]/[S] = \mathrm{kg\,m^{-1}s^{-2}} = \mathrm{Pa},$$
$$[E] = [F][\ell] = \mathrm{kg\,m^{2}s^{-2}} = \mathrm{J}, \qquad [P] = [E]/[t] = \mathrm{kg\,m^{2}s^{-3}} = \mathrm{W}$$

となる。仕事は一般には $\int \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r}$ であるため、単純積は一定力とその方向の移動距離の場合を表す。次元の導出には同じ長さ因子を使う。平成 27 年度の W の長さ指数 1 は、仕事を作る移動距離を一つ欠く。Pa は面積で割るので m の指数が -1 になる。力の単位をそのまま圧力へ使わない [594]。

28.4　電気量：電荷・電圧・抵抗・磁束密度

一定電流なら $Q = It$、一般には $Q = \int I\,dt$ であり C=As である。電位差は電荷当たりの仕事なので

$$[V] = [\text{仕事}]/[Q] = \mathrm{kg\,m^{2}s^{-3}A^{-1}}, \qquad [R] = [V]/[I] = \mathrm{kg\,m^{2}s^{-3}A^{-2}}.$$

原典の V の m 指数 1 やΩの A 指数 -1 はこの接続を欠く。電場は力/電荷で N/C、電位差は J/C であり、両者は長さ一つ違う。一様磁場に垂直な直線電流の磁気力 $F = I\ell B$ から

$$[B] = \mathrm{N/(A\,m)} = \mathrm{kg\,s^{-2}A^{-1}} = \mathrm{T}$$

である。テスラへ不要な m を残したり A を二回で割ったりしない。単位はオームの法則の適用材料・一定温度等の条件を保証するものではない [594]。

28.5　周波数・角度・放射能の意味

周期運動の周波数は $f = 1/T$ で Hz=s^{-1}、平面角は弧長/半径で rad の次元は 1 である。角の意味を残すため rad を用い、角周波数 ω と周期周波数 f を $\omega = 2\pi f$ で区別する。放射能は核壊変数の時間率で Bq=s^{-1} である。Hz と Bq は同次元だが、周期数と壊変数の意味は異なる。線量 Gy や Sv に変換するには壊変ごとのエネルギー、吸収先・質量等の追加情報が必要である。仕事とトルクにも同じ次元が現れる。数値・次元が一致しても、何を測る量かを読み落とさない [530]。

28.6　定義の改定：原器から固定した定数へ

単位を人工物へ結び付けると、長期変化や各国への伝達に限界がある。再現可能な自然定数と原子の周波数へ結び付けることで、各地の実験から一つの尺度へ接続できる。

出題時の定義を固定する

平成 28・29 年度は 2019 年 5 月 20 日より前である。kg は国際キログラム原器、K は規定水の三重点、mol は 0.012kg の炭素 12 中の原子数と等しい数の指定要素粒子に基づいた。これらの出題時の適切肢を、現在の定義だけで誤りへ変えない。

令和元年度再試験は問題幹が 2019 年 5 月の改定後を明記する。原器による kg 定義はそこで不適切となる。改定によって既存の測定値が一斉に別の数値へ跳ぶように設計されたわけではない。連続性を保ちつつ、以前固定されていた物質の量に測定不確かさが移る [595, 594]。

28.7　7 基本単位と定義定数

現行 SI の定義定数との接続は次の通りである。定数と単位が互いに孤立した一対一の定義ではなく、既に固定した時間・長さ等を組み合わせる点に注意する。

量・基本単位	主な定義定数	固定する数値
時間 s	Cs133 超微細遷移周波数	9192631770 Hz
長さ m	真空光速 c	299792458 m/s
質量 kg	プランク定数 h	$6.62607015 \times 10^{-34}$ J s
電流 A	素電荷 e	$1.602176634 \times 10^{-19}$ C
熱力学温度 K	ボルツマン定数 k	1.380649×10^{-23} J/K
物質量 mol	アボガドロ定数 N_{A}	$6.02214076 \times 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$
光度 cd	視感効果度 K_{cd}	683 lm/W（540THz）

たとえば h の次元は $\mathrm{kg\,m^2/s}$ であるため、m と s の定義を踏まえて kg の尺度を得る。重力定数 G を kg の定義に固定しているわけではない。kg を天秤の重さ測定へ実現する際に重力加速度を使うこととは区別する。電流には e と秒、温度には k とエネルギー尺度、物質量には指定粒子数を使う。今回の 6 定義問題は、改定の時点又はこの対応の取り違えを問う [595]。

28.8　水の三重点・凝固点・Celsius・温度尺度

三重点は固体・液体・気体の三相が平衡にある温度と圧力の点である。通常圧力での凝固点とは違う。Celsius 温度の数値は $t/^\circ\mathrm{C} = T/\mathrm{K} - 273.15$ である。旧 K 定義では規定同位体組成の水の三重点は厳密に 273.16K、したがって 0.01 ℃であった。水組成・圧力の条件を省き、すべての水の凝固がその値になるとしない [596]。

改定後の三重点は熱力学温度の厳密定義値ではない

2019 年後の K は k の固定で定義する。BIPM 実現文書は三重点の最良推定 273.16K、標準不確かさ 0.1mK を示す。実用温度尺度 ITS-90 の T_{90} の固定点と、熱力学温度 T の厳密定義を区別する。令和元年度再試験の 0.01 ℃は提示桁の近似として理解できるが、厳密な定義値という読みに疑義を残す。

「値がほぼ同じ」と「定義が同じ」を混同しない [597]。

28.9　光度：黒体基準と単色放射の尺度

放射エネルギーの尺度だけでは人の視覚に対する明るさを同じ数値で表せない。周波数による視感度を重み付けした測光量が必要になる。光度 cd は方向当たりの光束であり、エネルギー流の W や面積当たりの照度 lx とは異なる。現在は周波数 $540 \times 10^{12}\,\mathrm{Hz}$ の単色放射に対する $K_{\mathrm{cd}} = 683\,\mathrm{lm/W}$ を固定する。その放射の放射強度が $1/683\,\mathrm{W/sr}$ の方向の光度が 1cd に対応する。黒体を使った歴史的定義と現在の定義、黒体光源を使う実験上の実現は別である。令和 3 年度の「黒体で定義」は不適切、令和 7 年度の「単色放射で定義」はこの固定周波数・視感度の省略として適切である [530]。

28.10　換算：面積指数・力と質量・動粘度

単位を換えるときは量を変えず、長さ換算を指数の回数だけ適用する。$1\,\mathrm{cm}^2 = 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$ であり 10^{-2} ではない。kgf は標準重力加速度 $g_{\mathrm{n}} = 9.80665\,\mathrm{m/s}^2$ により $1\,\mathrm{kgf} = 9.80665\,\mathrm{N}$ とした力の単位であり、kg は質量である。したがって

$$1\,\mathrm{kgf/cm}^2 = \frac{9.80665}{10^{-4}}\,\mathrm{N/m}^2 = 9.80665 \times 10^4\,\mathrm{Pa}.$$

標準 atm は 101325Pa、bar は 10^5 Pa、通常の mmHg は約 133.322Pa、psi は約 6894.757Pa である。液柱の実際の圧力 $\rho g h$ は流体の温度や重力条件に依存する。通常の換算表の係数と実測条件を区別する。動粘度 $\nu = \mu/\rho$ の次元は L^2/T。St は cm^2/s なので $10^{-4}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$ となる。非 SI 単位であっても、その SI への換算が正しい場合がある [594]。

28.11　今回の問われ方と学習順序

主概念は組立単位・換算 5 問と定義・改定 6 問である。まず物理量の量方程式から m・s・A の指数を導き、次に定義の基準日を置き、最後に非 SI 係数を照合する。単位を丸暗記すると、原器と三重点の改定や電場と電位の違いを取りこぼす。この集計は本章 11 問の確認結果であり将来の出題保証ではない。疑義の 3 問も含めて全候補を追跡する。

28.12　過去問と全候補の検討

28.13　単位系・換算

平成 23 年度 問 6

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：原典の導入は 6 基本単位だけを列挙し、光度の cd を欠いてその他全部を組立できるとする。SI は出題時も 7 基本単位である。選択肢内の指数誤りは特定できるが導入の全称を正しい記述として校正完了にしない。

■問題の要旨　放射能・力・磁束密度・仕事率・抵抗を基本単位へ分解し、指数の誤りを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：誤っているもの。

対象：SI の定義・換算。定義の時点と指数を全肢画像で照合。

■問われる核心　物理量の定義から組立単位を導く

■必要知識　F=ma、p=F/S、仕事 F ℓ、P=E/t、Q=It、V=E/Q、R=V/I、磁気力 I ℓ B。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 が指数を取り違えている。$F = I\ell B$ より $[B] = \mathrm{N/(A\,m)} = \mathrm{kg\,s^{-2}A^{-1}}$ である。長さを一つ消し電流指数を-1 にする必要がある。Bq/N/W/Ω は各物理定義から導ける。導入の cd 欠落は別の疑義として保持する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 $\mathrm{Bq} = \mathrm{s^{-1}}$。放射能は単位時間の壊変数なので Bq は s の-1 乗。周期周波数と同じ次元でも意味は区別する。

2：適切 $\mathrm{N} = \mathrm{m\,kg\,s^{-2}}$。力 F=ma から N=kg m s^{-2} である。

3：不適切 $\mathrm{T} = \mathrm{m\,kg\,s^{-2}A^{-2}}$。電流に働く磁気力 F=I ℓ B から T=N/(A m)=kg s^-2 A^-1。原典は不要な m と A の指数-2 を含む。

4：適切 $\mathrm{W} = \mathrm{m^2kg\,s^{-3}}$。仕事率はエネルギーを時間で割り W=kg m^{2}s^{-3} である。

5：適切 $\Omega = \mathrm{m^2kg\,s^{-3}A^{-2}}$。抵抗 R=V/I から Ω=kg m^{2}s^{-3}A^{-2} である。

■再利用する考え方　定義の基準日を確定し、物理量の関係から指数と係数を導く。量子現象では運動量・エネルギー保存と観測対象を区別する。

■共通理論　第 28.3 節, 第 28.4 節, 第 28.5 節

参考：[594, 530]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-04, R05-REG-APPLIED-13

難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 4

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。

公式正答：5（single）。

■問題の要旨　周波数・力・圧力・仕事・電圧の組立単位を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：誤っているもの。
対象：SI の定義・換算。定義の時点と指数を全肢画像で照合。

■問われる核心　電気量を力学的エネルギーへ接続する

■必要知識　Hz=1/T、N=ma、Pa=N/m^2、J=Nm、C=As、V=J/C。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 の長さ指数が不足している。電圧は 1C を移す仕事で $V = J/C$、$[V] = \mathrm{kg\,m^2 s^{-3} A^{-1}}$ となる。OCR の ma 等を文字通り使わず原典上付きと全 7 基本単位を確認した。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 Hz $= \mathrm{s^{-1}}$。周期 T の逆数で Hz=s^-1 である。
2：適切 N $= \mathrm{m\,kg\,s^{-2}}$。力 F=ma から N=kg m s^{-2} である。
3：適切 Pa $= \mathrm{m^{-1} kg\,s^{-2}}$。圧力 p=F/S から Pa=kg m^{-1}s^{-2} である。
4：適切 J $= \mathrm{m^2 kg\,s^{-2}}$。仕事は力と移動距離の積で J=kg m^{2}s^{-2} である。
5：不適切 V $= \mathrm{m\,kg\,s^{-3} A^{-1}}$。電位差は仕事/電荷から V=J/C=kg m^{2}s^{-3}A^{-1} である。原典は m の指数が 1 であり 2 ではない。

■再利用する考え方　定義の基準日を確定し、物理量の関係から指数と係数を導く。量子現象では運動量・エネルギー保存と観測対象を区別する。

■共通理論　第 28.3 節, 第 28.4 節
参考：[594, 530]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-04
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 4

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：原典の導入は 6 基本単位だけを列挙し、光度の cd を欠いてその他全部を組立できるとする。SI は出題時も 7 基本単位である。選択肢内の指数誤りは特定できるが導入の全称を正しい記述として校正完了にしない。

■問題の要旨　電荷・力・圧力・仕事率・抵抗の基本単位指数を確認する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：SI の定義・換算。定義の時点と指数を全肢画像で照合。

■問われる核心　仕事率の長さ指数と電気量の結合

■必要知識　F=ma、仕事 F ℓ、P=仕事/t、Q=It、R=V/I。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 が仕事率を誤っている。$P = F\ell/t$ から $[P] = \mathrm{kg\,m^2 s^{-3}}$ であり m^2 が必要である。電荷と抵抗も電流と時間・仕事から同じ体系で導く。導入は cd を欠くため疑義を別に残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 C = s A。電荷 Q=It より C=As である。
2：適切 N = m kg s^{-2}。力 F=ma から N=kg m s^{-2} である。
3：適切 Pa = m^{-1}kg s^{-2}。圧力 p=F/S から Pa=kg m^{-1}s^{-2} である。
4：不適切 W = m kg s^{-3}。仕事率はエネルギーを時間で割り W=kg m^{2}s^{-3} である。原典は長さ指数 1 であり、仕事の移動距離が一つ不足する。
5：適切 Ω = m^{2}kg s^{-3}A^{-2}。抵抗 R=V/I から Ω=kg m^{2}s^{-3}A^{-2} である。

■再利用する考え方　定義の基準日を確定し、物理量の関係から指数と係数を導く。量子現象では運動量・エネルギー保存と観測対象を区別する。

■共通理論　第 28.3 節, 第 28.4 節
参考：[594, 530]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-06, H25-REG-APPLIED-04
難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 13

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　SI 組立単位と動粘度の非 SI 単位の換算を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：SI の定義・換算。定義の時点と指数を全肢画像で照合。

■問われる核心　組立単位の指数と非 SI 換算係数

■必要知識　C=As、J=Nm、Pa=N/m^2、Ω=V/A、動粘度 St=cm^2/s。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 の電流指数が誤りである。$R = V/I = (J/Q)/I$、$Q = It$ より $[R] = \mathrm{kg\,m^2 s^{-3} A^{-2}}$。4 は非 SI 単位 St を SI へ正しく換算した記述であり、「SI でないから換算も誤り」としない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 1C = 1A s。電荷 Q=It より C=As である。
2：適切 1J = 1kg m^{2}s^{-2}。仕事は力と移動距離の積で J=kg m^{2}s^{-2} である。
3：適切 1Pa = 1kg m^{-1}s^{-2}。圧力 p=F/S から Pa=kg m^{-1}s^{-2} である。
4：適切 1St = 10^{-4}m^{2}s^{-1}。St は動粘度 cm^2/s。cm=10^-2m を二乗するので 10^-4m^2/s である。SI 基本単位そのものとは呼ばない。
5：不適切 1Ω = 1m^{2}kg s^{-3}A^{-1}。抵抗 R=V/I から Ω=kg m^{2}s^{-3}A^{-2} である。原典は A^-1 であり抵抗に必要な A^-2 を欠く。

■再利用する考え方　定義の基準日を確定し、物理量の関係から指数と係数を導く。量子現象では運動量・エネルギー保存と観測対象を区別する。

■共通理論　第 28.3 節, 第 28.4 節, 第 28.10 節
参考：[594]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-06

難易度 1（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 16

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　圧力の慣用単位を Pa へ換算し、最も遠い係数を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：圧力換算として最も遠い値。
対象：SI の定義・換算。定義の時点と指数を全肢画像で照合。

■問われる核心　力単位と面積換算の二乗

■必要知識　標準重力 9.80665m/s^2、kgf=9.80665N、1cm^2=10^-4m^2、Pa=N/m^2、atm/bar/mmHg/psi の定義と慣用係数。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 が 2 桁遠い。1kgf cm^{-2} $= \frac{9.80665\mathrm{N}}{10^{-4}\mathrm{m}^2} = 9.80665 \times 10^4$Pa である。原典の 10^2 と係数を比較する。kgf と kg、面積の cm^2 と cm を混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 1atm $= 1.01325 \times 10^5$Pa。標準気圧の定義係数である。実際の当地大気圧が常にこの値とはしない。
2：適切 1bar $= 10^5$Pa。bar は 10^5Pa の単位定義である。
3：不適切 1kgf cm^{-2} $= 9.80665 \times 10^2$Pa。kgf は標準重力 9.80665m/s^2 で 1kg に働く力 9.80665N。cm^2=10^-4m^2 で割ると 9.80665e4Pa、原典は 100 分の 1 である。
4：適切 1mmHg $= 133.322$Pa。通常の水銀柱換算は 133.322Pa 程度、液柱の実測は密度・温度・重力条件を持つ。
5：適切 1psi $= 6.894757 \times 10^3$Pa。psi は lbf/in^2 で約 6894.757Pa。NIST 通常換算と一致する有効桁である。

■再利用する考え方　定義の基準日を確定し、物理量の関係から指数と係数を導く。量子現象では運動量・エネルギー保存と観測対象を区別する。

■共通理論　第 28.10 節, 第 28.3 節
参考：[594]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

28.14　SI 基本単位の定義・改定

平成 28 年度 問 6

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　改定前の SI 基本単位の定義から、温度基準の取り違えを見つける。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：SI の定義・換算。定義の時点と指数を全肢画像で照合。

■問われる核心　時点に応じた SI 基本単位の基準

■必要知識　旧 K の水三重点 273.16K、旧 kg 原器・mol 炭素 12 基準、2019-05-20 改定、現行 h/e/k/NA 固定。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 が水の凝固点と三重点を取り違える。2019 改定前の K は同位体組成を規定した水三重点の熱力学温度の 1/273.16。通常圧凝固点とは異なる。現在はボルツマン定数 k を固定する。出題年は 2016 であるため、kg 原器と 12C 基準の mol を現在の知識だけで誤答扱いしない。定義は測定手順と区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 秒：Cs133 超微細構造遷移に対応する放射の周期。。出題当時は Cs133 基底状態の二超微細準位間の放射 9192631770 周期を秒とした。現行も同じ周波数定数を固定する。
2：適切 m：定めた時間に真空を進む光の距離。。真空光速 c を 299792458m/s に固定し、秒との関係から m を定義する。
3：適切 kg：国際キログラム原器の質量。。2016 当時の kg は原器定義で適切。2019-05-20 後は h 固定となり原器は定義ではない。
4：不適切 K：水の凝固点を基準。。2019 改定前の K は同位体組成を規定した水三重点の熱力学温度の 1/273.16。通常圧凝固点とは異なる。現在はボルツマン定数 k を固定する。
5：適切 mol：.012kg の 12C 中の原子数と同数の要素粒子を含む物質量。。2016 当時の mol はこの炭素 12 基準で適切。現在は NA を固定し、12g の 12C を定義文として使わない。

■再利用する考え方　定義の基準日を確定し、物理量の関係から指数と係数を導く。量子現象では運動量・エネルギー保存と観測対象を区別する。

■共通理論　第 28.6 節, 第 28.7 節, 第 28.8 節
参考：[594, 596, 595]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-05
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 5

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 2 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　改定前の温度基準と電位・角度の単位関係を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：SI の定義・換算。定義の時点と指数を全肢画像で照合。

■問われる核心　温度の定義時点と電位のエネルギー基準

■必要知識　旧 K と Celsius オフセット、Q=It、V=仕事/Q、電場 F/Q、rad=弧長/半径。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 が電位差と電場を取り違える。$V = E_{\mathrm{work}}/Q$ より V=J/C=Nm/C である。水三重点の 1・2 は出題時の旧 K 定義として読む。平面角は長さ比で rad=1 の次元を持つが角の意味を保持する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 K は水三重点で定義。。2019 改定前の K は同位体組成を規定した水三重点の熱力学温度の 1/273.16。通常圧凝固点とは異なる。現在はボルツマン定数 k を固定する。
2：適切 水三重点は.01 ℃。。2017 の旧定義では三重点 273.16K と Celsius の 273.15K オフセットから.01 ℃。定義水組成条件を持つ。

3：適切 1C=As。。電荷 Q=It より C=As である。
4：不適切 1V=1N C^-1。。N/C は電場の次元である。V は J/C=Nm/C なので長さが一つ不足する。
5：適切 平面角は rad で無次元。。平面角は弧長/半径で次元 1、単位 rad を用いる。rad は角度の意味を残す記号であり、角度でない任意の比と区別する。

■再利用する考え方　定義の基準日を確定し、物理量の関係から指数と係数を導く。量子現象では運動量・エネルギー保存と観測対象を区別する。

■共通理論　第 28.6 節, 第 28.8 節, 第 28.4 節, 第 28.5 節
参考：[596, 594, 595]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-06, R01-RET-APPLIED-01
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 1

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 1 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：改定後を明記する原典の 2 は三重点.01 ℃を無条件に断定する。熱力学温度 T は改定後不確かさを持ち、ITS-90 の T90 と同じ厳密定義値ではない。提示桁の近似としては妥当、厳密さが未指定である。公式・初回 1 は維持し原器誤りと別に疑義を保持。

■問題の要旨　2019 年 5 月改定後の SI を旧原器定義と区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：SI の定義・換算。定義の時点と指数を全肢画像で照合。

■問われる核心　定義定数と三重点の測定値の違い

■必要知識　新 kg は h 固定、秒と光速 m、C=As、Celsius オフセット 273.15K、水三重点の定義から実測への変化、rad。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　意図された誤りは 1 であり、2019 年 5 月後は h 固定である。2 の.01 ℃は提示精度での約値としては整合するが、以前の厳密定義値ではない。公式 1 と初回 1 を保持し、2 の精度・温度尺度の省略は別の疑義にする。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 kg は国際キログラム原器の質量で定義。。原器定義は 2019-05-20 に廃止。プランク定数 h=6.62607015e-34Js を固定する。Js=kg m^2/s なので m と s の既定義と結び kg を定義する。重力定数 G を固定しない。
2：近似として適切・厳密さ疑義 水三重点は.01 ℃。。最良推定は 273.16K すなわち.01 ℃であるが、新 K 定義では実測値と不確かさを持つ。ITS-90 の T90 固定点を真の熱力学温度の定義と混同しない。
3：適切 1C=1As。。電荷 Q=It より C=As である。
4：適切 1m は真空光が 1/299792458 秒に進む距離。。真空光速 c を 299792458m/s に固定し、秒との関係から m を定義する。
5：適切 平面角は rad で無次元。。平面角は弧長/半径で次元 1、単位 rad を用いる。rad は角度の意味を残す記号であり、角度でない任意の比と区別する。

■再利用する考え方　定義の基準日を確定し、物理量の関係から指数と係数を導く。量子現象では運動量・エネルギー保存と観測対象を区別する。

■共通理論　第 28.6 節, 第 28.7 節, 第 28.8 節, 第 28.5 節
参考：[595, 597, 530]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-05
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 9

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　現行 SI の基本単位と定義定数の対応を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：SI の定義・換算。定義の時点と指数を全肢画像で照合。

■問われる核心　基本単位の定数による定義

■必要知識　2019 改定の h/e/k/NA、Cs 周波数、c、単色 540THz 視感効果度、定義と実現の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 の kg と重力定数 G の対応が誤り。プランク定数 h=6.62607015e-34Js を固定する。Js=kg m^2/s なので m と s の既定義と結び kg を定義する。重力定数 G を固定しない。定数一つが他単位から独立に一単位を定義するわけではない。既に固定された時間・長さ等の体系と結ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 m は真空光速で定義。。真空光速 c を 299792458m/s に固定し、秒との関係から m を定義する。
2：不適切 kg は重力定数で定義。。プランク定数 h=6.62607015e-34Js を固定する。Js=kg m^2/s なので m と s の既定義と結び kg を定義する。重力定数 G を固定しない。原典の重力 G との対応が誤り。
3：適切 A は電気素量で定義。。素電荷 e=1.602176634e-19C を固定する。C=As なので秒と電荷の関係で A を定義する。
4：適切 K はボルツマン定数で定義。。k=1.380649e-23J/K を固定し、エネルギー尺度と温度尺度を結ぶ。
5：適切 mol はアボガドロ定数で定義。。NA=6.02214076e23mol^-1 を固定し、1mol が含む指定要素粒子数を定める。粒子の種類を明示する。

■再利用する考え方　定義の基準日を確定し、物理量の関係から指数と係数を導く。量子現象では運動量・エネルギー保存と観測対象を区別する。

■共通理論　第 28.7 節, 第 28.6 節, 第 28.9 節
参考：[595, 530]。

■関連問題　R07-REG-APPLIED-09
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 9

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　現行 SI の基本単位と定義定数の対応を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：SI の定義・換算。定義の時点と指数を全肢画像で照合。

■問われる核心　基本単位の定数による定義

■必要知識　2019 改定の h/e/k/NA、Cs 周波数、c、単色 540THz 視感効果度、定義と実現の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　黒体を使う 1 が誤り。540THz の単色放射の視感効果度 Kcd=683lm/W を固定する。光度は方向当たりの量で、現在は黒体温度を定義基準としない。定数一つが他単位から独立に一単位を定義するわけではない。既に固定された時間・長さ等の体系と結ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 cd は黒体放射で定義。。540THz の単色放射の視感効果度 Kcd=683lm/W を固定する。光度は方向当たりの量で、現在は黒体温度を定義基準としない。黒体基準は 1979 以前の歴史的定義に関係する。
2：適切 m は真空光速で定義。。真空光速 c を 299792458m/s に固定し、秒との関係から m を定義する。
3：適切 kg はプランク定数で定義。。プランク定数 h=6.62607015e-34Js を固定する。Js=kg m^2/s なので m と s の既定義と結び kg を定義する。重力定数 G を固定しない。
4：適切 秒は Cs 超微細遷移周波数で定義。。Cs133 の摂動のない基底状態超微細遷移周波数 9192631770Hz を固定する。
5：適切 mol はアボガドロ定数で定義。。NA=6.02214076e23mol^-1 を固定し、1mol が含む指定要素粒子数を定める。粒子の種類を明示する。

■再利用する考え方　定義の基準日を確定し、物理量の関係から指数と係数を導く。量子現象では運動量・エネルギー保存と観測対象を区別する。

■共通理論　第 28.7 節, 第 28.6 節, 第 28.9 節
参考：[595, 530]。

■関連問題　R07-REG-APPLIED-09
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 9

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　現行 SI の基本単位と定義定数の対応を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：SI の定義・換算。定義の時点と指数を全肢画像で照合。

■問われる核心　基本単位の定数による定義

■必要知識　2019 改定の h/e/k/NA、Cs 周波数、c、単色 540THz 視感効果度、定義と実現の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 の kg と重力定数 G の対応が誤り。プランク定数 h=6.62607015e-34Js を固定する。Js=kg m^2/s なので m と s の既定義と結び kg を定義する。重力定数 G を固定しない。定数一つが他単位から独立に一単位を定義するわけではない。既に固定された時間・長さ等の体系と結ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 m は真空光速で定義。。真空光速 c を 299792458m/s に固定し、秒との関係から m を定義する。

2：適切 A は素電荷で定義。。素電荷 e=1.602176634e-19C を固定する。C=As なので秒と電荷の関係で A を定義する。

3：不適切 kg は重力定数で定義。。プランク定数 h=6.62607015e-34Js を固定する。Js=kg m^2/s なので m と s の既定義と結び kg を定義する。重力定数 G を固定しない。原典の重力 G との対応が誤り。

4：適切 mol はアボガドロ定数で定義。。NA=6.02214076e23mol^-1 を固定し、1mol が含む指定要素粒子数を定める。粒子の種類を明示する。

5：適切 cd は単色放射で定義。。540THz の単色放射の視感効果度 Kcd=683lm/W を固定する。光度は方向当たりの量で、現在は黒体温度を定義基準としない。

■再利用する考え方　定義の基準日を確定し、物理量の関係から指数と係数を導く。量子現象では運動量・エネルギー保存と観測対象を区別する。

■共通理論　第 28.7 節, 第 28.6 節, 第 28.9 節

参考：[595, 530]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-09, R03-REG-APPLIED-09

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 29 章

有機・高分子化学

29.1　背景：元素の量、結合の構造、集合状態を別々に読む

有機化学は炭素を含む化合物の結合・構造と反応を扱う。物理で学ぶ保存則は元素分析、対称性は異性体、相互作用と自由エネルギーは界面と高分子へ接続できる。ただし元素組成が同じこと、結合順が同じこと、空間配置が同じことは別の条件である。本章では原典の候補を構造と機構から比較する。

29.2　燃焼分析：生成物から試料の原子へ戻る

C,H,O のみの試料を完全燃焼させ、CO2 と H2O を全量捕集した場合を考える。CO2 一分子に C は一原子、水一分子に H は二原子なので

$$n_{\mathrm{C}} = m_{\mathrm{CO2}}/44, \qquad n_{\mathrm{H}} = 2m_{\mathrm{H2O}}/18, \qquad m_{\mathrm{O}} = m_{\mathrm{sample}} - 12n_{\mathrm{C}} - n_{\mathrm{H}}.$$

質量の単位を g にすれば物質量は mol となる。mg を使う場合は相当する mmol で統一する。最後に $n_{\mathrm{O}} = m_{\mathrm{O}}/16$ を計算し、原子数の最簡比へする。燃焼用酸素の全部を試料内酸素と数えてはいけない。

組成比は組成式を与えるが、一般に分子式の整数倍や官能基まで一意にはしない。過去問では五候補の式を比較して唯一の一致を選ぶ。例えば炭素 42mg、水素 3mg、酸素 16mg なら 7:6:2 となり、候補の安息香酸に一致する。同じ C,H 生成物でも試料質量が変われば酸素量が変わるため、年度をまたいで正答を再利用しない。

> **原典の名称と数値を区別する**
>
> 平成 28 年度と令和 7 年度は酸素を含むのに「芳香族炭化水素」と呼ぶ。炭化水素は C,H のみを意味するため、この名称には疑義がある。教材では原典を保持し、C,H,O 有機化合物としての数値・候補比較と名称の留保を分ける。

29.3　骨格・不飽和・立体：どの違いを数えるか

非環式の飽和アルカンは $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$ である。構造異性体は原子の結合順が違う。C4、C5、C6 の骨格数は 2、3、5 で、主鎖の長さを変えて分枝を置き、鎖の反転で同じになるものを除く [598]。同じ骨格を紙上で曲げただけの図は別異性体ではない。

一価飽和脂肪酸 $\mathrm{CH_3(CH_2)_kCOOH}$ の炭素数は $k+2$ である。カルボキシル炭素も数える。二重結合を持つ脂肪酸は同じ炭素数でも水素が少なく、ステアリン酸と同一にならない。

四面体炭素が四つの異なる置換基を持つと鏡像との重なりを検査できる [599]。分枝名だけでは不斉を判断しない。2,4 ジメチルヘキサンの C2 は同じメチルが二つ、C4 は四種類である。メチルシクロヘキサンの置換炭素から環の左右へ進む経路は等価なので不斉中心でない。環反転の配座異性と鏡像異性は別である。

求核剤は電子対を供与し、求電子剤は受容する。H+ は求電子側である。酸性の比較では共役塩基の安定化を調

べ、カルボキシラートやフェノキシドの共鳴、sp 炭素の高い s 性を根拠にする。単に H の個数が多い方を強酸としない。

29.4　ベンゼン：結合の等価性と位置の対称性

六つの sp2 炭素の p 軌道が環状に重なり、6 π電子を非局在させる。実分子の C-C 結合は等価である。共鳴式は同じ分子の表現で、異なる局在分子が時間的に入れ替わる混合物ではない [600]。

六つの水素位置は対称で等価なので単置換ベンゼンの位置異性体は一つである。二置換なら相対位置 1,2、1,3、1,4 を o,m,p と区別する。通常アルケンの付加では二重結合が消えるが、芳香族求電子置換は H を置き換えて共役環を回復するため、反応の種類も区別する。

29.5　配向性：反応の速さと導入位置を分ける

置換基は環の反応性と次の置換位置へ影響する。メチルの電子供与は o,p 位へ進む中間体を相対的に安定化し、ニトロの電子吸引は環を不活性化して m 配向を示す [601]。o ニトロトルエンの代表経路では、まずトルエンを作ってからニトロを入れる。

配向性は生成物が唯一又は収率 100 パーセントという主張ではない。o,p の混合生成や分離を伴い得る。導入順を選ぶ問題では、置換基の種類、中間体の名称、単置換の生成物を一つずつ対応させる。電子供与基なら全反応が必ず速くなるという全称に広げない。

29.6　高分子：主鎖の結合と架橋網の熱応答

高分子の性質には繰返し単位、分子量、鎖の配置、架橋密度が関わる。通常の熱可塑性樹脂は鎖同士の相互作用が弱まると流動できるが、熱硬化性樹脂は反応で三次元架橋網を形成する。フェノール・ホルムアルデヒド樹脂は後者である [602]。加熱で硬化するという語を、既に硬化した樹脂が何度でも溶けて再成形する意味にしない。

通常 PE、PS、PVC、PMMA、PVDC、PET は熱可塑性に分類される [603]。熱可塑でも高温では分解し、全ての加工温度を無制限に選べるわけではない。タンパク質はアミド結合、PET や PLA はエステル結合を主鎖に持つ。主鎖の結合種、熱応答、生分解性、原料由来を別の分類軸で扱う。

ナイロン 6 と 66：同じアミドでも経路が違う

ナイロン 66 はアジピン酸とヘキサメチレンジアミンの二官能原料を縮合し、ナイロン 6 はカプロラクタムから開環する [604]。代表的ラクタムの経路はシクロヘキサノンのオキシム化と Beckmann 転位であり、アジピン酸の二原料縮合とは別である。6/66 という名称を、鎖に含まれる全原子数と読み違えない。

原典の「ナイロンはジカルボン酸とジアミンから」は 66 等の説明として理解できるが、6 を含む全ナイロンの製法としては正確でない。公式が PVC の熱硬化という肢を選ぶ場合も、この別の一般化を消さない。

29.7　生分解性：側鎖の名称より主鎖と環境を見る

PGA、PLA、PBS、PHB は代表的な生分解性ポリエステルである [605, 606]。PMMA は側鎖にエステルを持っても C-C 主鎖なので、同じ扱いにはならない。生分解は単なる小片化と異なり、微生物による分解を環境・時間・試験条件とともに評価する。植物原料であることと生分解性であることも別である。

29.8　界面活性剤：分子の両端と二つの平衡

親水部と疎水部を持つ両親媒性分子は、水と油の界面へ配向して界面自由エネルギーを下げる。けん化は脂肪酸塩の石けんを作り、スルホン酸塩は陰イオン系、ソルビタン脂肪酸エステルは非イオン系の例となる。活性炭は多孔質固体の吸着材で、界面活性分子とは別である。

溶液中には単量体が存在し、濃度が CMC 付近へ増すとミセルの形成が重要になる。IUPAC の定義でも測定する物性によって CMC の数値がわずかに異なる [607]。CMC 以上でも単量体がゼロになるわけではなく、界面へ吸着するからバルク濃度を無視できるということでもない。

原典の脂質という広い語は、リン脂質などの両親媒性脂質の代表性へ限定して説明する。全脂質が同じ強さの界面活性を示すとはしない。乳化・消毒・帯電防止等も分子の種類に応じた用途である。

29.9　石油化学：分ける、切る、組み替える、酸化する

原油の分留は沸点による分離で、ナフサは軽油より低沸点の軽質側である。ナフサを熱分解してエチレン・プロピレン等の基礎製品を得る [608, 609]。接触分解で大きな分子を切ること、改質で芳香族化等を行うこと、選択酸化で目的官能基を作ることは違う。完全酸化して CO2 と水にすれば有機中間製品は残らない。

オクタン価はアンチノック性を n ヘプタン 0 とイソオクタン 100 の標準で比べる尺度で、芳香族への改質は高オクタン化に利用する [610]。熱量・炭素数・純度の値ではない。100 超の歴史的測定の原典表現は保持するが、現行の燃料へ鉛添加を推奨する説明へは変えない。百分率の 0 – 100 定義をそのまま 100 超に延長しない。

29.10　物性と反応性：密度と危険の種類を分ける

ニトロベンゼンの水=1 に対する相対密度は約 1.2 であり、水より軽いという候補は逆である [611]。揮発性、引火性、毒性、重合、爆発的分解は別の性質である。過酸化ベンゾイルには摩擦・衝撃・加熱による爆発的分解の可能性があるが、全条件で必ず爆発するという物理則ではない [612]。試験の一般表現を、量・濃度・温度・阻害剤を欠いた実験手順へ変えない。

29.11　工学材料の分類とメタンの構造

PC、PA、POM、PPO/PPE 等は代表的なエンプラ、通常 PE は汎用樹脂に分類される。改質・添加材・グレードにより性質が変わり、UHMWPE も工学材料となるため、全 PE に工学用途がないとはいえない [603]。

メタンとエタンの配座を取り違えない

メタンは一炭素の四面体で、sp3 軌道と H の 1s から四つの C-H 結合を説明する。エタンでは C-C 軸の両端の相対回転でねじれ型と重なり型を区別するが、メタンにその C-C 軸はない。大気圧の沸点約零下 161 度から、零下 100 度でもメタンは気体である [613]。水に不溶という慣用表現は、溶解度の厳密ゼロとは区別する。

29.12　学習順序と典型的な誤り

元素量の保存と候補式を最初に確かめ、次に骨格の対称性と官能基、最後に反応・高分子・界面の条件へ進む。同じ五候補が再出題されても順が違えば正答番号は変わる。一般化に疑義がある原典では、公式の選択と科学的な条件を別々に追跡する。

29.13　生体分子と高分子の構造

アミノ酸はアミノ基とカルボキシ基を持つ化合物である。タンパク質を作るアミノ酸では側鎖の種類が多様で、OH を持つものもあるが、遊離水酸基は全アミノ酸の必須条件ではない [614]。アミノ酸残基を結ぶペプチド結合は主鎖のアミド結合である。鎖の共有結合順序と、二次・三次構造の配置を分ける。変性では主として高次構造が変わり機能が失われ得るが、必ず主鎖が加水分解されるわけでも全て不可逆なわけでもない。等電点 pI では正味電荷が零となる。pH 勾配を使う等電点電気泳動では、pI の異なるタンパク質を異なる位置へ集められる。

酵素の多数はタンパク質だが、触媒 RNA であるリボザイムも知られる。1989 年の Nobel 化学賞は RNA の触媒作用の発見を対象としている [615]。平成 27・30 年度の「すべてタンパク質」という原典肢を、公式の別肢選択だけで真と確定しない。

高分子の分類では天然・合成、熱可塑性・熱硬化性、単独重合・共重合、混合を別々に考える。通常の PE は熱可塑性、ナイロンは合成ポリアミドの代表例である [602, 604]。セルロースは多数の OH を持っても、鎖同士の相互作用と凝集・結晶性等を含む溶解の自由エネルギーにより通常水へ難溶である [616]。局所官能基の親水性だけから巨大な鎖全体の易溶性を推論しない。水素結合は重要だが、それだけで全溶解挙動を説明できるとはしない。

29.14　アミノ酸の官能基と触媒 RNA の例外を確認する。

平成 27 年度 問 16

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。

公式正答：2（single）。

独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 1。公式単一正答は官能基の誤り H27=2/H30=5。酵素全称の肢 1 にもリボザイムの反例がある。H27 初回理由で画像の水酸基をカルボキシ基と読み違えたが、再照合で水酸基を確認。初回 JSON は不変で本文に訂正を明示。変性の活性喪失の一般化も留保。

■問題の要旨　アミノ酸の官能基と触媒 RNA の例外を確認する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：アミノ酸の官能基と触媒 RNA の例外を確認する。

■問われる核心　アミノ酸の官能基と触媒 RNA の例外を確認する。

■必要知識　アミノ酸の定義はアミノ基とカルボキシ基であり、遊離の水酸基の有無ではない。公式はその誤定義を選ぶ。ただし酵素を全てタンパク質とする肢にも触媒 RNA の反例があり、公式番号だけで他肢を正しいと確定できない。等電点の違いを利用する分離、ペプチド主鎖、通常の変性はそれぞれ構造・電荷・高次構造として整理する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アミノ酸の定義はアミノ基とカルボキシ基であり、遊離の水酸基の有無ではない。公式はその誤定義を選ぶ。ただし酵素を全てタンパク質とする肢にも触媒 RNA の反例があり、公式番号だけで他肢を正しいと確定できない。等電点の違いを利用する分離、ペプチド主鎖、通常の変性はそれぞれ構造・電荷・高次構造として整理する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付き・解釈留保 酵素はすべてタンパク質。タンパク質酵素が多数を占めるが触媒 RNA であるリボザイムもある。すべてという全称は 1989 年以前の発見に照らしても成立しない。
2：不適切 アミノ基と水酸基がアミノ酸の定義。必要な組合せはアミノ基とカルボキシ基。側鎖に OH を持つセリン等の例はあるが、全アミノ酸の要件ではない。カルボキシ基内の OH を遊離アルコール性水酸基と同一視し

ない。

3：通常の条件で適切 アミノ酸がペプチド結合で連なるタンパク質。カルボキシ基とアミノ基の縮合に対応するアミド結合で主鎖を形成する。

4：通常の条件で適切 等電点の差で電気泳動分離。pH 勾配で正味電荷がゼロになる pI へ集中させる等電点電気泳動がある。

5：条件付き・解釈留保 高次構造変化による変性と活性喪失。通常の変性の要点は主として二次・三次等の構造変化。全て不可逆、必ず全活性喪失、ペプチド鎖の分解という一般化はしない。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 29.13 節

参考：[614, 615]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-15

難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 15

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。

公式正答：5（single）。

独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 1。公式単一正答は官能基の誤り H27=2/H30=5。酵素全称の肢 1 にもリボザイムの反例がある。H27 初回理由で画像の水酸基をカルボキシ基と読み違えたが、再照合で水酸基を確認。初回 JSON は不変で本文に訂正を明示。変性の活性喪失の一般化も留保。

■問題の要旨　アミノ酸の官能基と触媒 RNA の例外を確認する。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。

対象：アミノ酸の官能基と触媒 RNA の例外を確認する。

■問われる核心　アミノ酸の官能基と触媒 RNA の例外を確認する。

■必要知識　アミノ酸の定義はアミノ基とカルボキシ基であり、遊離の水酸基の有無ではない。公式はその誤定義を選ぶ。ただし酵素を全てタンパク質とする肢にも触媒 RNA の反例があり、公式番号だけで他肢を正しいと確定できない。等電点の違いを利用する分離、ペプチド主鎖、通常の変性はそれぞれ構造・電荷・高次構造として整理する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　アミノ酸の定義はアミノ基とカルボキシ基であり、遊離の水酸基の有無ではない。公式はその誤定義を選ぶ。ただし酵素を全てタンパク質とする肢にも触媒 RNA の反例があり、公式番号だけで他肢を正しいと確定できない。等電点の違いを利用する分離、ペプチド主鎖、通常の変性はそれぞれ構造・電荷・高次構造として整理する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件付き・解釈留保 酵素はすべてタンパク質。タンパク質酵素が多数を占めるが触媒 RNA であるリボザイムもある。すべてという全称は 1989 年以前の発見に照らしても成立しない。

2：条件付き・解釈留保 高次構造変化による変性と活性喪失。通常の変性の要点は主として二次・三次等の構造変化。全て不可逆、必ず全活性喪失、ペプチド鎖の分解という一般化はしない。

3：通常の条件で適切 等電点の差で電気泳動分離。pH 勾配で正味電荷がゼロになる pI へ集中させる等電点電気泳動がある。

4：通常の条件で適切 アミノ酸がペプチド結合で連なるタンパク質。カルボキシ基とアミノ基の縮合に対応するア

ミド結合で主鎖を形成する。
5：不適切 アミノ基と水酸基がアミノ酸の定義。必要な組合せはアミノ基とカルボキシ基。側鎖に OH を持つセリン等の例はあるが、全アミノ酸の要件ではない。カルボキシ基内の OH を遊離アルコール性水酸基と同一視しない。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 29.13 節
参考：[614, 615]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-16
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

29.15　高分子の種類とセルロースの水への難溶性を判断する。

令和 7 年度 問 11

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　高分子の種類とセルロースの水への難溶性を判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：高分子の種類とセルロースの水への難溶性を判断する。

■問われる核心　高分子の種類とセルロースの水への難溶性を判断する。

■必要知識　親水性官能基の存在だけで溶解の自由エネルギーは決まらない。セルロースは鎖間の結合と凝集を伴い通常水に難溶であり 5 を選ぶ。高分子の熱可塑性、合成・天然、共重合と混合をそれぞれ独立な分類として整理する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　親水性官能基の存在だけで溶解の自由エネルギーは決まらない。セルロースは鎖間の結合と凝集を伴い通常水に難溶であり 5 を選ぶ。高分子の熱可塑性、合成・天然、共重合と混合をそれぞれ独立な分類として整理する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：通常の条件で適切 PE の熱可塑性。通常のポリエチレンは鎖状高分子で、加熱して軟化させ成形できる。架橋した材料の性質まで一律に拡張しない。
2：通常の条件で適切 ナイロンは合成高分子。ポリアミドの代表例で、合成で作られる。
3：通常の条件で適切 二種以上のモノマーによる共重合体。化学的に異なるモノマーを同じ高分子鎖へ取り込んだ場合をいう。単なる二種ポリマーの混合とは異なる。
4：通常の条件で適切 タンパク質にペプチド結合。アミノ酸残基を結ぶ主鎖のアミド結合である。
5：不適切 セルロースは OH 多数で水に易溶。OH は水と相互作用できるが、鎖間相互作用・結晶性等が溶解を妨げる。通常のセルロースは水に難溶。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 29.13 節
参考：[602, 604, 616]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

29.16　芳香族求電子置換の配向性と導入順

平成 25 年度 問 17

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　芳香族置換の配向性から o ニトロトルエンの導入順を決める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：芳香族置換の配向性から o ニトロトルエンの導入順を決める。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　芳香族置換の配向性から o ニトロトルエンの導入順を決める。

■必要知識　メチル基は環へ電子を供与して o,p 位の求電子置換を促し、ニトロ基は電子を吸引して m 配向となる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　メチル基は環へ電子を供与して o,p 位の求電子置換を促し、ニトロ基は電子を吸引して m 配向となる。先にメチルを入れてトルエンを作り、その後ニトロを導入する。イだけをベンゼンへ入れたものはニトロベンゼン。この四対応で候補 4。この経路でも o 体だけが 100% 得られるという意味ではなく、他位置との生成混合を分離する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 ニトロ基/メチル基/ニトロベンゼン/トルエン。ニトロを先に入れる順は m 配向・不活性化なので目的の経路に合わない。
2：選ばない候補 カルボキシル基/ニトロ基/安息香酸/ニトロベンゼン。o ニトロトルエンの置換基メチル/ニトロ又は中間トルエン/ニトロベンゼンの対応と異なる。
3：選ばない候補 ニトロ基/アミノ基/ニトロベンゼン/アニリン。o ニトロトルエンの置換基メチル/ニトロ又は中間トルエン/ニトロベンゼンの対応と異なる。
4：選ぶ候補 メチル基/ニトロ基/トルエン/ニトロベンゼン。メチル基は o,p 配向、トルエンを先に作りニトロを導入する全対応に合う。
5：選ばない候補 ヒドロキシ基/ニトロ基/フェノール/ニトロベンゼン。o ニトロトルエンの置換基メチル/ニトロ又は中間トルエン/ニトロベンゼンの対応と異なる。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.5 節
参考：[601]。

■関連問題　R01-RET-APPLIED-13
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 13

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　芳香族置換の配向性から o ニトロトルエンの導入順を決める。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：芳香族置換の配向性から o ニトロトルエンの導入順を決める。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　芳香族置換の配向性から o ニトロトルエンの導入順を決める。

■必要知識　メチル基は環へ電子を供与して o,p 位の求電子置換を促し、ニトロ基は電子を吸引して m 配向となる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　メチル基は環へ電子を供与して o,p 位の求電子置換を促し、ニトロ基は電子を吸引して m 配向となる。先にメチルを入れてトルエンを作り、その後ニトロを導入する。イだけをベンゼンへ入れたものはニトロベンゼン。この四対応で候補 1。この経路でも o 体だけが 100% 得られるという意味ではなく、他位置との生成混合を分離する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ぶ候補 メチル基/ニトロ基/トルエン/ニトロベンゼン。メチル基は o,p 配向、トルエンを先に作りニトロを導入する全対応に合う。
2：選ばない候補 ニトロ基/カルボキシル基/ニトロベンゼン/安息香酸。o ニトロトルエンの置換基メチル/ニトロ又は中間トルエン/ニトロベンゼンの対応と異なる。
3：選ばない候補 アミノ基/ニトロ基/アニリン/ニトロベンゼン。o ニトロトルエンの置換基メチル/ニトロ又は中間トルエン/ニトロベンゼンの対応と異なる。
4：選ばない候補 ニトロ基/メチル基/ニトロベンゼン/トルエン。ニトロを先に入れる順は m 配向・不活性化なので目的の経路に合わない。
5：選ばない候補 ニトロ基/ヒドロキシ基/ニトロベンゼン/フェノール。o ニトロトルエンの置換基メチル/ニトロ又は中間トルエン/ニトロベンゼンの対応と異なる。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.5 節
参考：[601]。

■関連問題　H25-REG-APPLIED-17
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

29.17　ベンゼン非局在πと単置換対称性

令和元年度 問 11

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　ベンゼンの非局在π電子と単置換位置の対称性を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：ベンゼンの非局在π電子と単置換位置の対称性を判定する。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　ベンゼンの非局在π電子と単置換位置の対称性を判定する。

■必要知識　六炭素の p 軌道が環全体で重なり、6 π電子が非局在して等価な C-C 結合を作る。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　六炭素の p 軌道が環全体で重なり、6 π電子が非局在して等価な C-C 結合を作る。ベンゼンの六つの H 位置は等価なので一つの Br を置いたモノブロモベンゼンに位置異性体はなく 3。二置換では相対位置 o,m,p を区別する。共鳴式を実際に単/二重結合が交互に動く混合物と考えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 C6H6 の六炭素環。各炭素が H を一つ持つ平面環。
2：選ばない候補 通常アルケンより安定・反応しにくい。芳香族性により通常の付加反応へ抵抗し、置換で環共役を回復する。全反応速度を無条件比較しない。
3：選ぶ候補 モノブロモベンゼンに位置異性体。六位置が対称で等価なので単置換の位置異性体は一種のみ。
4：選ばない候補 全 C-C 結合は単/二重の中間。非局在π電子により等価な結合となる。
5：選ばない候補 C-C 結合にπ電子が関与。各 sp2 炭素の p 軌道から環全体へ 6 π電子を持つ。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.4 節
参考：[600]。

■関連問題　R04-REG-APPLIED-18
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 18

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　ベンゼンの非局在π電子と単置換位置の対称性を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：ベンゼンの非局在π電子と単置換位置の対称性を判定する。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　ベンゼンの非局在π電子と単置換位置の対称性を判定する。

■必要知識　六炭素の p 軌道が環全体で重なり、6 π電子が非局在して等価な C-C 結合を作る。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　六炭素の p 軌道が環全体で重なり、6 π電子が非局在して等価な C-C 結合を作る。ベンゼンの六つの H 位置は等価なので一つの Br を置いたモノブロモベンゼンに位置異性体はなく 4。二置換では相対位置 o,m,p を区別する。共鳴式を実際に単/二重結合が交互に動く混合物と考えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 通常アルケンより安定・反応しにくい。芳香族性により通常の付加反応へ抵抗し、置換で環共役を回復する。全反応速度を無条件比較しない。
2：選ばない候補 C-C 結合にπ電子が関与。各 sp2 炭素の p 軌道から環全体へ 6 π電子を持つ。
3：選ばない候補 全 C-C 結合は単/二重の中間。非局在π電子により等価な結合となる。
4：選ぶ候補 モノブロモベンゼンに位置異性体。六位置が対称で等価なので単置換の位置異性体は一種のみ。
5：選ばない候補 C6H6 の六炭素環。各炭素が H を一つ持つ平面環。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.4 節
参考：[600]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-11
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

29.18　主鎖・環境条件と生分解性

平成 24 年度 問 15

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　主鎖結合と生分解性高分子の代表分類を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：主鎖結合と生分解性高分子の代表分類を判定する。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　主鎖結合と生分解性高分子の代表分類を判定する。

■必要知識　PGA、PLA、PBS、PHB は代表的な生分解性ポリエステルである。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　PGA、PLA、PBS、PHB は代表的な生分解性ポリエステルである。PMMA は側鎖にエステルを持つが主鎖は C-C で、同じ分類に入らないので 4。エステルという単語だけで生分解を保証せず、主鎖・分解環境・試験条件を区別する。生分解性は海洋でも直ちに消えるという意味ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 PGA。脂肪族ポリエステルとして生分解性分類。
2：選ばない候補 ポリ L 乳酸。PLA の生分解性で分類される。
3：選ばない候補 PBS。PBS は脂肪族ポリエステル。
4：選ぶ候補 PMMA。炭素主鎖の通常 PMMA は生分解性高分子に該当しない。
5：選ばない候補 ポリ R3 ヒドロキシブチレート。PHB は微生物が作るポリエステル。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.7 節
参考：[605, 606]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

29.19　炭素骨格・脂肪酸と構造異性体

平成 23 年度 問 15

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　18 炭素の飽和脂肪酸を縮合構造式で数える。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：18 炭素の飽和脂肪酸を縮合構造式で数える。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　18 炭素の飽和脂肪酸を縮合構造式で数える。

■必要知識　オクタデカン酸は 18 炭素の飽和一価カルボン酸である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　オクタデカン酸は 18 炭素の飽和一価カルボン酸である。CH3 の 1、(CH2) の個数、COOH の 1 を合わせるので中間は 16、2。4 と 5 は炭素数 18 でも不飽和でステアリン酸ではない。一般式 C18H36O2 も確認できる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 CH3(CH2)14COOH。16 炭素の飽和酸。
2：選ぶ候補 CH3(CH2)16COOH。1+16+1=18 炭素で飽和。
3：選ばない候補 CH3(CH2)18COOH。20 炭素の飽和酸。
4：選ばない候補 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH。18 炭素だが二重結合 1 個。
5：選ばない候補 CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH。18 炭素だが二重結合 2 個。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.3 節
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 11

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　C4 から C6 アルカンの骨格異性体を重複せず列挙する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：C4 から C6 アルカンの骨格異性体を重複せず列挙する。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　C4 から C6 アルカンの骨格異性体を重複せず列挙する。

■必要知識　結合のつながりが違う構造異性体を数える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　結合のつながりが違う構造異性体を数える。C4 は n ブタンと 2 メチルプロパンの 2。C5 は n ペンタン、2 メチルブタン、2,2 ジメチルプロパンの 3。C6 は n ヘキサン、2/3 メチルペンタン、2,2/2,3 ジメチルブタンの 5。ゆえに 4。鎖を逆から番号付けした同じ骨格を二回数えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 1/2/3。三つとも骨格数を少なく数えている。
2：選ばない候補 1/3/4。C4 と C6 を少なく数える。
3：選ばない候補 2/3/4。C6 は 5 であって 4 ではない。
4：選ぶ候補 2/3/5。C4=2,C5=3,C6=5 の全対応。
5：選ばない候補 3/4/5。C4 と C5 を一つずつ多く数える。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.3 節
参考：[598]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

29.20　燃焼元素分析と候補分子式

平成 28 年度 問 15

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：原典は酸素を含むのに芳香族炭化水素と呼ぶ。炭化水素は C,H のみで名称に疑義がある。数値と候補は保持し、C,H,O 有機化合物として条件付きで解く。

■問題の要旨　燃焼生成物から元素量を保存して有機化合物を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
試料：69mg
CO2：154mg
H2O：27mg
原子量：C=12,H=1,O=16

■問われる核心　燃焼生成物から元素量を保存して有機化合物を選ぶ。

■必要知識　完全燃焼で試料 C は CO2、試料 H は H2O へ全て移る。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　完全燃焼で試料 C は CO2、試料 H は H2O へ全て移る。炭素質量 154×12/44=42.0mg、水素質量 27×2/18=3.0mg。試料が C,H,O のみなので酸素質量は差の 24.0mg。各質量を 12,1,16 で割った原子比は 7:6:3 となる。候補中 C7H6O3 のサリチル酸だけが合い 5。組成比だけでは一般の分子式を一意にしないが、提示候補比較で選べる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 トルエン。C7H8 の原子数比が導出比に一致しない。
2：選ばない候補 フェノール。C6H6O の原子数比が導出比に一致しない。
3：選ばない候補 安息香酸。C7H6O2 の原子数比が導出比に一致しない。
4：選ばない候補 テレフタル酸。C8H6O4 の原子数比が導出比に一致しない。
5：選ぶ候補 サリチル酸。C7H6O3 の原子数比が導出比に一致する。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.2 節

■関連問題　R01-REG-APPLIED-13, R07-REG-APPLIED-12
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 15

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　燃焼生成物から元素量を保存して有機化合物を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
試料：88mg
CO2：176mg

H2O：72mg
原子量：C=12,H=1,O=16

■問われる核心　燃焼生成物から元素量を保存して有機化合物を選ぶ。

■必要知識　完全燃焼で試料 C は CO2、試料 H は H2O へ全て移る。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　完全燃焼で試料 C は CO2、試料 H は H2O へ全て移る。炭素質量 176×12/44=48.0mg、水素質量 72×2/18=8.0mg。試料が C,H,O のみなので酸素質量は差の 32.0mg。各質量を 12,1,16 で割った原子比は 2:4:1 となる。候補中 C2H4O のアセトアルデヒドだけが合い 2。組成比だけでは一般の分子式を一意にしないが、提示候補比較で選べる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 エタノール。C2H6O の原子数比が導出比に一致しない。
2：選ぶ候補 アセトアルデヒド。C2H4O の原子数比が導出比に一致する。
3：選ばない候補 アセトン。C3H6O の原子数比が導出比に一致しない。
4：選ばない候補 酢酸。C2H4O2 の原子数比が導出比に一致しない。
5：選ばない候補 アクリル酸。C3H4O2 の原子数比が導出比に一致しない。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.2 節

■関連問題　R05-REG-APPLIED-11
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 13

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　燃焼生成物から元素量を保存して有機化合物を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
試料：61mg
CO2：154mg
H2O：27mg
原子量：C=12,H=1,O=16

■問われる核心　燃焼生成物から元素量を保存して有機化合物を選ぶ。

■必要知識　完全燃焼で試料 C は CO2、試料 H は H2O へ全て移る。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　完全燃焼で試料 C は CO2、試料 H は H2O へ全て移る。炭素質量 154×12/44=42.0mg、水素質量 27×2/18=3.0mg。試料が C,H,O のみなので酸素質量は差の 16.0mg。各質量を 12,1,16 で割った原子比は 7:6:2 となる。候補中 C7H6O2 の安息香酸だけが合い 3。組成比だけでは一般の分子式を一意にしないが、提示候補比較で選べる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 トルエン。C7H8 の原子数比が導出比に一致しない。
2：選ばない候補 フェノール。C6H6O の原子数比が導出比に一致しない。
3：選ぶ候補 安息香酸。C7H6O2 の原子数比が導出比に一致する。

4：選ばない候補 テレフタル酸。C8H6O4 の原子数比が導出比に一致しない。
5：選ばない候補 サリチル酸。C7H6O3 の原子数比が導出比に一致しない。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.2 節

■関連問題　H28-REG-APPLIED-15
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 11

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　燃焼生成物から元素量を保存して有機化合物を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
試料：92mg
CO2：176mg
H2O：108mg
原子量：C=12,H=1,O=16

■問われる核心　燃焼生成物から元素量を保存して有機化合物を選ぶ。

■必要知識　完全燃焼で試料 C は CO2、試料 H は H2O へ全て移る。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　完全燃焼で試料 C は CO2、試料 H は H2O へ全て移る。炭素質量 176×12/44=48.0mg、水素質量 108×2/18=12.0mg。試料が C,H,O のみなので酸素質量は差の 32.0mg。各質量を 12,1,16 で割った原子比は 2:6:1 となる。候補中 C2H6O のエタノールだけが合い 4。組成比だけでは一般の分子式を一意にしないが、提示候補比較で選べる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 アクリル酸。C3H4O2 の原子数比が導出比に一致しない。
2：選ばない候補 アセトアルデヒド。C2H4O の原子数比が導出比に一致しない。
3：選ばない候補 アセトン。C3H6O の原子数比が導出比に一致しない。
4：選ぶ候補 エタノール。C2H6O の原子数比が導出比に一致する。
5：選ばない候補 酢酸。C2H4O2 の原子数比が導出比に一致しない。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.2 節

■関連問題　H29-REG-APPLIED-15
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 12

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：原典は酸素を含むのに芳香族炭化水素と呼ぶ。炭化水素は C,H のみで名称に疑義がある。数値と候補は保持し、C,H,O 有機化合物として条件付きで解く。

■問題の要旨　燃焼生成物から元素量を保存して有機化合物を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
試料：47mg
CO2：132mg
H2O：27mg
原子量：C=12,H=1,O=16

■問われる核心　燃焼生成物から元素量を保存して有機化合物を選ぶ。

■必要知識　完全燃焼で試料 C は CO2、試料 H は H2O へ全て移る。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　完全燃焼で試料 C は CO2、試料 H は H2O へ全て移る。炭素質量 132×12/44=36.0mg、水素質量 27×2/18=3.0mg。試料が C,H,O のみなので酸素質量は差の 8.0mg。各質量を 12,1,16 で割った原子比は 6:6:1 となる。候補中 C6H6O のフェノールだけが合い 2。組成比だけでは一般の分子式を一意にしないが、提示候補比較で選べる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 トルエン。C7H8 の原子数比が導出比に一致しない。
2：選ぶ候補 フェノール。C6H6O の原子数比が導出比に一致する。
3：選ばない候補 安息香酸。C7H6O2 の原子数比が導出比に一致しない。
4：選ばない候補 テレフタル酸。C8H6O4 の原子数比が導出比に一致しない。
5：選ばない候補 サリチル酸。C7H6O3 の原子数比が導出比に一致しない。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.2 節

■関連問題　H28-REG-APPLIED-15
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

29.21　汎用樹脂・エンプラとグレード条件

令和元年度再試験 問 17

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：原典は PE のグレードを限定しない。汎用 PE を想定した公式 1 を示し、UHMWPE 等の工学材料例と区別。

■問題の要旨　汎用樹脂と代表エンジニアリングプラスチックを区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：汎用樹脂と代表エンジニアリングプラスチックを区別する。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　汎用樹脂と代表エンジニアリングプラスチックを区別する。

■必要知識　エンプラは耐熱・機械特性等により部品へ使う実用分類である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　エンプラは耐熱・機械特性等により部品へ使う実用分類である。PC、PA、POM、PPO/PPE は代表例で、通常 PE は汎用樹脂として 1 を選ぶ。分類は全材料を厳密な一数値で区切る

ものではなく、超高分子量 PE 等は工学材料として使われる。全 PE に工学用途がないという意味にしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ぶ候補 PE。通常 PE は汎用プラスチックとして選ぶ。ただし超高分子量等の特殊 PE は工学用途がある。
2：選ばない候補 PC。代表汎用エンプラ。
3：選ばない候補 ポリアミド。ナイロン等は代表汎用エンプラ。
4：選ばない候補 POM。代表汎用エンプラ。
5：選ばない候補 PPO。PPE とも呼ぶ系統で代表エンプラに入る。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.11 節
参考：[603]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

29.22　メタン四面体とエタン配座の区別

令和 5 年度 問 14

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：水に不溶は難溶の慣用表現で厳密ゼロではない。原典を保持し溶解度の全条件未照合を明示。

■問題の要旨　メタンの四面体構造とエタンのねじれ・重なり配座を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：メタンの四面体構造とエタンのねじれ・重なり配座を区別する。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　メタンの四面体構造とエタンのねじれ・重なり配座を区別する。

■必要知識　メタン CH4 は一つの炭素から四つの H へ結合する四面体である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　メタン CH4 は一つの炭素から四つの H へ結合する四面体である。ねじれ/重なり配座は、エタンの C-C 結合両端の三つずつの結合の相対回転で区別するもので、メタンにはその C-C 軸がないので 5。1atm では沸点約 − 161 ℃で − 100 ℃は気体。水に不溶という慣用表現は溶解度が厳密にゼロという意味にしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 1atm で − 100 ℃では液化しない。1atm の沸点は約 − 161 ℃で − 100 ℃は気体。
2：選ばない候補 2s/2p 混成で単結合説明。sp3 の四面体軌道を H の 1s と組合せる。
3：選ばない候補 水に不溶。通常は難溶として扱う。有限の小さい溶解度はある。
4：選ばない候補 天然ガス主成分。主要燃料成分の代表。
5：選ぶ候補 ねじれ型と重なり型配座。C-C 単結合の両端の相対回転で扱うエタン等の配座をメタンに当てた誤り。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.11 節
参考：[613, 598]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

29.23　求核性・酸性・立体対称性

平成 26 年度 問 17

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　求核性・酸性・配向性と不斉炭素を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：求核性・酸性・配向性と不斉炭素を区別する。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　求核性・酸性・配向性と不斉炭素を区別する。

■必要知識　求核剤は電子対を与えて結合を作り、求電子剤はそれを受け取る。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　求核剤は電子対を与えて結合を作り、求電子剤はそれを受け取る。H+ は求電子側なので 2 が不適切。OH − と Cl −、孤立電子対を持つ水は条件により求核剤となる。2,4 ジメチルヘキサンでは C2 に同じメチルが二つあるが、C4 の四置換基は異なり不斉中心となる。名称に分枝があるだけで全炭素を不斉としない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 C4 以上アルカンに骨格異性。C4 には直鎖と分枝の二骨格。
2：選ぶ候補 OH − /Cl − /H2O/H+ で求核は H+。H+ は電子対を受け取る求電子剤であり逆。
3：選ばない候補 電子供与基で芳香族求電子置換促進。中間体安定化で置換を促進する代表傾向。
4：選ばない候補 カルボン酸/フェノールはアルコールより酸性。共役塩基の共鳴安定化等で比較できる。
5：選ばない候補 2,4 ジメチルヘキサンに不斉炭素。C4 は H・メチル・右エチル・左の分枝鎖の 4 種を持つ。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.3 節
参考：[599, 601]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 16

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　骨格・立体・共鳴・酸性を分けて有機分子を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：骨格・立体・共鳴・酸性を分けて有機分子を比較する。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　骨格・立体・共鳴・酸性を分けて有機分子を比較する。

■必要知識　メチルシクロヘキサンでは置換炭素に接する二つの環方向が等価で、四種置換基の不斉中心にならない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　メチルシクロヘキサンでは置換炭素に接する二つの環方向が等価で、四種置換基の不斉中心にならない。鏡像異性体があるという 1 が不適切。環反転で axial/equatorial が入れ替わる配座と鏡像異性は違う。1,2 ジメチルシクロプロパンの cis/trans、ベンゼンの非局在π、アセチレンの酸性、過酸化物のラジカルはそれぞれ別の構造根拠で説明する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ぶ候補 メチルシクロヘキサンに鏡像異性体。メチル付炭素から環の左右へ進む結合経路が等価で、不斉中心にならない。椅子形の配座異性とは別。
2：選ばない候補 ベンゼンは共鳴混成体。局在した二つの式は表現で、実分子の環へπ電子が非局在。混合物ではない。
3：選ばない候補 1,2 ジメチルシクロプロパンに cis/trans。小環の同じ側と反対側の置換を回転だけでは重ねられず区別できる。
4：選ばない候補 アセチレンはエチレンより酸性。sp 炭素の s 性 50% は sp2 の 33% より高く、共役塩基を安定化する。
5：選ばない候補 過酸化ベンゾイル加熱でラジカル。O-O 結合の均等開裂でラジカルを作る。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.3 節
参考：[599, 600]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-18
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 18

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　骨格・立体・共鳴・酸性を分けて有機分子を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：骨格・立体・共鳴・酸性を分けて有機分子を比較する。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　骨格・立体・共鳴・酸性を分けて有機分子を比較する。

■必要知識　メチルシクロヘキサンでは置換炭素に接する二つの環方向が等価で、四種置換基の不斉中心にならない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　メチルシクロヘキサンでは置換炭素に接する二つの環方向が等価で、四種置換基の不斉中心にならない。鏡像異性体があるという 3 が不適切。環反転で axial/equatorial が入れ替わる配座と鏡像異性は違う。1,2 ジメチルシクロプロパンの cis/trans、ベンゼンの非局在π、アセチレンの酸性、過酸化物のラジカルはそれぞれ別の構造根拠で説明する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 過酸化ベンゾイル加熱でラジカル。O-O 結合の均等開裂でラジカルを作る。
2：選ばない候補 1,2 ジメチルシクロプロパンに cis/trans。小環の同じ側と反対側の置換を回転だけでは重ねられず区別できる。
3：選ぶ候補 メチルシクロヘキサンに鏡像異性体。メチル付炭素から環の左右へ進む結合経路が等価で、不斉中心

にならない。椅子形の配座異性とは別。
4：選ばない候補 アセチレンはエチレンより酸性。sp 炭素の s 性 50% は sp2 の 33% より高く、共役塩基を安定化する。
5：選ばない候補 ベンゼンは共鳴混成体。局在した二つの式は表現で、実分子の環へπ電子が非局在。混合物ではない。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.3 節
参考：[599, 600]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-16
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

29.24　石油留分・分解・改質とオクタン価

平成 23 年度 問 14

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：100 超の出題当時測定規格全文と直鎖同族列全数値は未照合。0 – 100 の体積百分率の説明を 100 超へ無条件拡張しない。

■問題の要旨　オクタン価の標準と芳香族のアンチノック性を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：オクタン価の標準と芳香族のアンチノック性を比較する。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　オクタン価の標準と芳香族のアンチノック性を比較する。

■必要知識　オクタン価は燃料のアンチノック性を標準と比較する尺度で、発熱量や純度ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　オクタン価は燃料のアンチノック性を標準と比較する尺度で、発熱量や純度ではない。n ヘプタン 0、イソオクタン 100 を置き、0 – 100 で同等な混合標準のイソオクタン体積率で表す。芳香族への改質は高オクタン化へ用いられるので 4 が不適切。3 は歴史的 100 超の記述として原典を保持し、鉛添加を現在の推奨へ変えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 n ヘプタン/イソオクタン標準。0 と 100 の標準物質を正しく示す。
2：選ばない候補 直鎖は炭素数が少ないほど高い。同族列の代表傾向であり混合燃料の全性質を炭素数だけで保証しない。
3：選ばない候補 100 超はイソオクタンに四エチル鉛。歴史的 100 超の尺度の記述。出題当時規格本文は未照合。
4：選ぶ候補 芳香族は低くほぼ負。芳香族は一般に高いオクタン価へ寄与し、負が一般ではない。
5：選ばない候補 同等標準のイソオクタン体積率。0 – 100 の標準混合物の定義である。100 超へ百分率をそのまま延ばさない。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.9 節
参考：[610]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 24 年度 問 18

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：原典の 750 ℃を全装置の固定温度としない。水蒸気改質と酸素による部分酸化は別反応で、全工程条件・当時触媒仕様の全文照合は未完了。

■問題の要旨　石油留分の分解・改質・選択酸化を製品へ対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）

判断対象：石油留分の分解・改質・選択酸化を製品へ対応させる。

原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　石油留分の分解・改質・選択酸化を製品へ対応させる。

■必要知識　分留は沸点で分け、分解・改質は結合を変える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　分留は沸点で分け、分解・改質は結合を変える。ナフサの熱分解からエチレン、プロピレン、ブタジエン等を得るので 3 のパラフィンが不適切。実際の分解生成物は混合物で、飽和ガスが一切ないという意味ではない。接触改質の芳香族と選択酸化・CO/H2 合成ガスを別反応として整理する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：選ばない候補 固体酸の接触分解で高オクタンガソリン。大きな分子の切断でガソリン原料へ。

2：選ばない候補 白金/固体酸改質で芳香族。芳香族化と異性化などによる改質。

3：選ぶ候補 ナフサ熱分解でパラフィンガス。主目的のエチレン等は二重結合のあるオレフィンであり語が違う。

4：選ばない候補 完全酸化を避け選択部分酸化。目的有機化合物を残すため選択性が必要。

5：選ばない候補 合成ガスは CO/H2。メタノール等の原料となる混合ガス。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.9 節

参考：[608, 610]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 14

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。

公式正答：1（single）。

■問題の要旨　石油化学原料の留分位置と反応生成物を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）

判断対象：石油化学原料の留分位置と反応生成物を対応させる。

原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　石油化学原料の留分位置と反応生成物を対応させる。

■必要知識　ナフサは原油の低沸点側の軽質留分であり、軽油より高沸点とする 1 が逆である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ナフサは原油の低沸点側の軽質留分であり、軽油より高沸点とする 1 が逆である。分留の位置を先に固定し、エチレン→酸化→エチレンオキシド、ブタジエン→ゴム、p キシレン→テレフタル酸→ PET という反応・用途の鎖を分けて覚える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ぶ候補 ナフサは軽油より高沸点。ナフサは軽質で軽油より低沸点。
2：選ばない候補 ナフサ熱分解からエチレン。二重結合を持つ主要基礎製品。
3：選ばない候補 エチレン酸化からエチレンオキシド。環状エーテルの酸化生成物。
4：選ばない候補 1,3 ブタジエンは合成ゴム原料。ジエンの重合をゴムへ利用。
5：選ばない候補 p キシレン酸化から PET 原料酸。テレフタル酸をエチレングリコールとポリエステルへ。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.9 節
参考：[609, 604]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

29.25　ナイロン 6/66 の結合と製造経路

平成 23 年度 問 16

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　ナイロン 6 と 66 の原料経路を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：ナイロン 6 と 66 の原料経路を区別する。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　ナイロン 6 と 66 の原料経路を区別する。

■必要知識　ナイロン 6 はカプロラクタムの開環を利用するポリアミドである。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ナイロン 6 はカプロラクタムの開環を利用するポリアミドである。代表経路はシクロヘキサン→シクロヘキサノン→オキシム→カプロラクタム。アジピン酸はヘキサメチレンジアミンとナイロン 66 を作る原料なので 3 を選ぶ。ポリアミドという結合種が共通でも原料は共通でない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 シクロヘキサン。環状六炭素の出発原料経路に属す。
2：選ばない候補 シクロヘキサノン。オキシムの前駆体。
3：選ぶ候補 アジピン酸。ジアミンとの縮合でナイロン 66 を作る原料。
4：選ばない候補 シクロヘキサノンオキシム。Beckmann 転位でラクタムへ進む。
5：選ばない候補 ε カプロラクタム。環を開いてナイロン 6 のポリアミド鎖になる。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.6 節
参考：[604]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

29.26　高分子の架橋と熱応答

平成 23 年度 問 9

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 4 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　架橋による熱硬化と鎖の流動による熱可塑を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：架橋による熱硬化と鎖の流動による熱可塑を区別する。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　架橋による熱硬化と鎖の流動による熱可塑を区別する。

■必要知識　熱硬化は加熱で鎖が流れることではなく、反応で架橋網が形成されることである。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　熱硬化は加熱で鎖が流れることではなく、反応で架橋網が形成されることである。フェノールとホルムアルデヒドの樹脂は架橋した熱硬化性で 1。残る通常の PS・PVC・PMMA・PVDC は熱可塑性である。熱硬化性でも高温で化学分解するので、無限耐熱ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ぶ候補 フェノール・ホルムアルデヒド。三次元架橋網を作り硬化後は再溶融しない。
2：選ばない候補 ポリスチレン。通常の PS は熱可塑。
3：選ばない候補 PVC。通常の PVC は熱可塑。
4：選ばない候補 PMMA。通常の PMMA は熱可塑。
5：選ばない候補 PVDC。通常の PVDC は熱可塑。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.6 節
参考：[602, 603]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 17

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：ナイロン全般をジカルボン酸/ジアミン由来へ限定する候補はナイロン 6 等に当てはまらない。公式 PVC 肢の説明と別に原典の一般化疑義を残す。

■問題の要旨　高分子の結合・熱応答・生分解性を別軸で比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：高分子の結合・熱応答・生分解性を別軸で比較する。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　高分子の結合・熱応答・生分解性を別軸で比較する。

■必要知識　PVC は通常の熱可塑性樹脂であり、熱硬化性という候補 4 が公式の不適切肢である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） PVC は通常の熱可塑性樹脂であり、熱硬化性という候補 4 が公式の不適切肢である。タンパク質・ナイロンはアミド、PET・PLA はエステルを主鎖に持つが、結合種だけで熱応答と生分解性を同一視しない。原典のナイロンの二原料縮合はナイロン 66 等へ限定すべきで、ナイロン 6 を含む全称では正確でない。この留保も保持する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 タンパク質はアミノ酸の生体高分子。アミノ酸残基がアミド結合でつながる生体高分子。
2：選ばない候補 ナイロンはジカルボン酸/ジアミンのポリアミド。ナイロン 66 なら二官能原料の縮合が対応するが、全ナイロンの定義ではなくナイロン 6 はラクタム開環。
3：選ばない候補 PLA は生分解性。代表的生分解性ポリエステル。ただし環境条件を伴う。
4：選ぶ候補 PVC は熱硬化性。通常 PVC は熱可塑性で熱硬化性ではない。
5：選ばない候補 PET は熱可塑性。通常 PET は熱可塑性ポリエステル。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.6 節
参考：[602, 604, 605]。

■関連問題　R06-REG-APPLIED-17
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 17

原典： sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答： 3（single）。
検討未確定： ナイロン全般をジカルボン酸/ジアミン由来へ限定する候補はナイロン 6 等に当てはまらない。公式 PVC 肢の説明と別に原典の一般化疑義を残す。

■問題の要旨　高分子の結合・熱応答・生分解性を別軸で比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象： 高分子の結合・熱応答・生分解性を別軸で比較する。
原典確認： 化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　高分子の結合・熱応答・生分解性を別軸で比較する。

■必要知識　PVC は通常の熱可塑性樹脂であり、熱硬化性という候補 3 が公式の不適切肢である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） PVC は通常の熱可塑性樹脂であり、熱硬化性という候補 3 が公式の不適切肢である。タンパク質・ナイロンはアミド、PET・PLA はエステルを主鎖に持つが、結合種だけで熱応答と生分解性を同一視しない。原典のナイロンの二原料縮合はナイロン 66 等へ限定すべきで、ナイロン 6 を含む全称では正確でない。この留保も保持する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 ナイロンはジカルボン酸/ジアミンのポリアミド。ナイロン 66 なら二官能原料の縮合が対応するが、全ナイロンの定義ではなくナイロン 6 はラクタム開環。
2：選ばない候補 PLA は生分解性。代表的生分解性ポリエステル。ただし環境条件を伴う。
3：選ぶ候補 PVC は熱硬化性。通常 PVC は熱可塑性で熱硬化性ではない。
4：選ばない候補 PET は熱可塑性。通常 PET は熱可塑性ポリエステル。
5：選ばない候補 タンパク質はアミノ酸の生体高分子。アミノ酸残基がアミド結合でつながる生体高分子。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.6 節
参考：[602, 604, 605]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-17
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

29.27　有機物の密度・揮発性と反応性

平成 27 年度 問 14

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：過酸化物の加熱・摩擦を全条件で必ず爆発するとの全称にしない。各候補の出題時 SDS・全条件は未照合、公開 ICSC の対象性状を参照。

■問題の要旨　物質ごとの密度・揮発性・反応性を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：物質ごとの密度・揮発性・反応性を比較する。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　物質ごとの密度・揮発性・反応性を比較する。

■必要知識　ニトロベンゼンの相対密度は水=1 に対して約 1.2 である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ニトロベンゼンの相対密度は水=1 に対して約 1.2 である。水より小さいとする候補 4 が不適切。エーテルの揮発・引火、ベンゼン蒸気の有害性、過酸化物の分解、アクリル酸の重合は異なる物性・危険である。爆発や重合は状態・温度・組成に依存し、原典の一般表現を全条件での必然としない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 ジエチルエーテル揮発・引火。低沸点有機溶媒で蒸気が燃えやすい。
2：選ばない候補 過酸化ベンゾイル加熱・摩擦で爆発分解。弱い O-O 結合の分解と発熱・感度を持ち、爆発的分解の危険がある。必ず爆発するという無条件則ではない。
3：選ばない候補 ベンゼン揮発・有毒蒸気。蒸発して有害な暴露を起こし得る。
4：選ぶ候補 ニトロベンゼンは水より軽い。公開 ICSC の水=1 に対する比重は約 1.2 で、軽いという記述が逆。
5：選ばない候補 アクリル酸は重合しやすい。ビニル結合の重合で発熱し、条件・阻害剤の管理が必要。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.10 節
参考：[611, 612]。

■関連問題　R03-REG-APPLIED-12
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 12

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：2（single）。

検討未確定：過酸化物の加熱・摩擦を全条件で必ず爆発するとの全称にしない。各候補の出題時 SDS・全条件は未照合、公開 ICSC の対象性状を参照。

■問題の要旨　物質ごとの密度・揮発性・反応性を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：物質ごとの密度・揮発性・反応性を比較する。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　物質ごとの密度・揮発性・反応性を比較する。

■必要知識　ニトロベンゼンの相対密度は水=1 に対して約 1.2 である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ニトロベンゼンの相対密度は水=1 に対して約 1.2 である。水より小さいとする候補 2 が不適切。エーテルの揮発・引火、ベンゼン蒸気の有害性、過酸化物の分解、アクリル酸の重合は異なる物性・危険である。爆発や重合は状態・温度・組成に依存し、原典の一般表現を全条件での必然としない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 ベンゼン揮発・有毒蒸気。蒸発して有害な暴露を起こし得る。
2：選ぶ候補 ニトロベンゼンは水より軽い。公開 ICSC の水=1 に対する比重は約 1.2 で、軽いという記述が逆。
3：選ばない候補 過酸化ベンゾイル加熱・摩擦で爆発分解。弱い O-O 結合の分解と発熱・感度を持ち、爆発的分解の危険がある。必ず爆発するという無条件則ではない。
4：選ばない候補 アクリル酸は重合しやすい。ビニル結合の重合で発熱し、条件・阻害剤の管理が必要。
5：選ばない候補 ジエチルエーテル揮発・引火。低沸点有機溶媒で蒸気が燃えやすい。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.10 節
参考：[611, 612]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-14
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

29.28　両親媒性・界面吸着・ミセルと CMC

平成 27 年度 問 13

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　界面活性分子と固体吸着材を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：界面活性分子と固体吸着材を区別する。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　界面活性分子と固体吸着材を区別する。

■必要知識　界面活性剤は親水部と疎水部を同一分子に持つ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　界面活性剤は親水部と疎水部を同一分子に持つ。けん化は石けん生成、CMC は会合、ソルビタン脂肪酸エステルとアルキルベンゼンスルホン酸塩は代表剤に対応する。活性炭は多孔質固体への吸着に用いられるため、この五候補で最も関係が薄い 2。活性炭に界面がないとか吸着しないという

説明ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 けん化。脂肪酸塩の石けんを生成。
2：選ぶ候補 活性炭。多孔質の固体吸着材で界面活性分子とは別分類。
3：選ばない候補 臨界ミセル濃度。界面活性分子の会合が重要になる濃度。
4：選ばない候補 ソルビタン脂肪酸エステル。非イオン系の代表。
5：選ばない候補 ドデシルベンゼンスルホン酸 Na。陰イオン系の代表。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.8 節
参考：[607]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-17
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 17

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　界面活性分子と固体吸着材を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：界面活性分子と固体吸着材を区別する。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　界面活性分子と固体吸着材を区別する。

■必要知識　界面活性剤は親水部と疎水部を同一分子に持つ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　界面活性剤は親水部と疎水部を同一分子に持つ。けん化は石けん生成、CMC は会合、ソルビタン脂肪酸エステルとアルキルベンゼンスルホン酸塩は代表剤に対応する。活性炭は多孔質固体への吸着に用いられるため、この五候補で最も関係が薄い 2。活性炭に界面がないとか吸着しないという説明ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 けん化。脂肪酸塩の石けんを生成。
2：選ぶ候補 活性炭。多孔質の固体吸着材で界面活性分子とは別分類。
3：選ばない候補 臨界ミセル濃度。界面活性分子の会合が重要になる濃度。
4：選ばない候補 ソルビタン脂肪酸エステル。非イオン系の代表。
5：選ばない候補 ドデシルベンゼンスルホン酸 Na。陰イオン系の代表。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.8 節
参考：[607]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-13
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 15

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：原典の脂質全般という表現はリン脂質などへ限定して説明。全脂質の強い界面活性を保証しない。

■問題の要旨　界面吸着と溶液中の単量体・会合体を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：界面吸着と溶液中の単量体・会合体を区別する。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　界面吸着と溶液中の単量体・会合体を区別する。

■必要知識　界面への吸着と溶液中の存在は両立する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　界面への吸着と溶液中の存在は両立する。CMC 付近以下にも単量体があり、以上では追加分が主に会合体へ入り得る。界面以外の濃度を無視するとする 2 は不適切。脂質の代表はリン脂質等の両親媒性分子であり、全ての脂質を同じ界面活性剤とする説明は避ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 親水/疎水部分を持つ。両親媒性の構造。
2：選ぶ候補 界面以外の濃度は無視できる。吸着選択性があってもバルクの単量体やミセル濃度は無視できない。
3：選ばない候補 脂質は天然界面活性物質。リン脂質等の両親媒性脂質に当てはまる代表的説明。全脂質一律ではない。
4：選ばない候補 水油の界面エネルギー低下。界面へ配向して張力を下げる。
5：選ばない候補 洗剤以外にも乳化・消毒・帯電防止。構造や電荷に応じた利用がある。全剤が全用途を持つとはしない。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.8 節
参考：[607]。

■関連問題　R04-REG-APPLIED-16
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 16

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：脂質全般を界面活性剤とする原典の全称に留保。CMC と単量体の説明は溶媒・温度・濃度の条件を要する。

■問題の要旨　ミセル形成の濃度条件から単量体の存在を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：ミセル形成の濃度条件から単量体の存在を判定する。
原典確認：化学式・否定・表の全 5 候補を保存原典 24 頁画像で照合。

■問われる核心　ミセル形成の濃度条件から単量体の存在を判定する。

■必要知識　会合は濃度等の条件に依存する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　会合は濃度等の条件に依存する。CMC より低い濃度で単量体を持ち、ミセル形成後も単量体がゼロになるわけではない。常に会合し単量体なしという 4 が不適切。水油界面への吸着とバルクの存在は別の平衡である。原典の脂質を代表的両親媒性脂質へ限定する留保も追跡する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：選ばない候補 水油界面エネルギー低下。界面吸着による典型作用。

2：選ばない候補 脂質は天然界面活性剤。リン脂質等の両親媒性脂質を代表とする。全脂質全称に留保。

3：選ばない候補 乳化・消毒・帯電防止にも利用。目的に適した種類を選ぶ利用。

4：選ぶ候補 常に会合し単量体は存在しない。CMC 未満で単量体が存在するので常に/ないが誤り。

5：選ばない候補 親水/疎水部を持つ。両親媒性の基本構造。

■再利用する考え方　物質名を暗記する前に、結合の構造、反応の種類、成立条件、数量の保存を対応させる。

■共通理論　第 29.8 節

参考：[607]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-15

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 30 章

材料物性

原典条件と共通理論を結び付ける解説初稿。各問の成立条件と参照先を確認する。

30.1　金属の強化機構を整理する

背景

塑性変形には転位の運動が関わる。加工、固溶、析出、結晶粒の変化を、単に「金属」という語だけで無機化学へ一括分類しない。

原典と正しい説明を分ける

R02 の例の⑤は、原典に意図的な誤答として「バウシンガー変態」と書かれている。校正時にこの語をマルテンサイトへ置換すると、誤り選択問題の意味を失う。解説では鋼の焼入れに関わるマルテンサイト変態を示し [617]、原典の文言と区別する。

30.2　金属の強化機構

令和 2 年度 問 8

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 3 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　金属の強化機構を識別し、焼入れに関する変態名の誤りを見抜く。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典：指定頁を実画像で再確認。

■問われる核心　材料物性

■必要知識　転位、加工硬化、固溶・析出・粒界強化、マルテンサイト変態

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　鋼の焼入れ硬化で中心となるのはマルテンサイト変態である。⑤の「バウシンガー変態」は原典の誤答として保存し、解説中で正しい用語と区別する。したがって公式正答は⑤。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：記述と範囲を確認 加工硬化。塑性変形に伴う転位等により変形抵抗が増す。
2：記述と範囲を確認 固溶強化。溶質原子が格子・転位へ影響し強化する。
3：記述と範囲を確認 析出強化。固溶限の温度依存を利用した析出が転位運動を妨げる。
4：記述と範囲を確認 結晶粒微細化。粒界が転位の移動を妨げ通常降伏強さが増す。極端な粒径や温度まで無限定

にしない。

5：不適切・独立選択 焼入れはバウシンガー変態。焼入れ硬化はマルテンサイト変態。Bauschinger は逆方向の降伏挙動に関する効果で焼入れ変態名ではない。

■再利用する考え方　転位、加工硬化、固溶・析出・粒界強化、マルテンサイト変態

■共通理論　第 9.31 節

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 31 章

地震学

原典条件と共通理論を結び付ける解説初稿。各問の成立条件と参照先を確認する。

31.1　内陸地殻内地震

平成 26 年度 問 32

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 13 頁。

公式正答：5（single）。

検討未確定：正答 5 の「最も活発」「約 1000 年」は母集団と平均期間の定義が不足する。公式 5 と独立初回 5 は保持し、厳密な下限の主張は未解決とする。

■問題の要旨　内陸地殻内地震の発生位置・規模・深さと、同じ活断層の再来間隔を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）

確認範囲：問題幹、数値、単位、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。

成立条件：内陸という語を震央が必ず陸上という意味に限定しない。気象庁マグニチュードとモーメントマグニチュードを混ぜない。再来間隔は全国の地震間隔でなく一つの断層である。

■問われる核心　内陸地殻内地震の発生位置・規模・深さと、同じ活断層の再来間隔を区別する。

■必要知識　内陸という語を震央が必ず陸上という意味に限定しない。気象庁マグニチュードとモーメントマグニチュードを混ぜない。再来間隔は全国の地震間隔でなく一つの断層である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　地殻内地震は上盤側プレートの内部でも発生し、プレート境界地震と異なる。1995 年兵庫県南部地震の気象庁マグニチュードは 7.3 であり、7 を超えないという 2 には出題以前の反例がある。同じ活断層の活動間隔は通常人の寿命より長く、公式は 5 である。ただし「最も活発でも約 1000 年」を厳密な下限とするには断層群の定義と歴史資料の追加確認が必要である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 プレート境界で発生。地殻内の活断層活動は上盤側のプレート内部でも起きる。境界面のすべりとの区別が必要である。

2：不適切 最大級でも M7 を超えない。出題前の兵庫県南部地震の気象庁 M7.3 が反例である。

3：不適切 震源はほとんど 20 km より深い。上部地殻の脆性変形を主体とする浅い地震であり、厚い地殻のすべてが地震を起こすわけではない。

4：不適切 震央は陸上。地殻内地震という発生機構の区分には沿岸の海域に震央を持つものも含み得る。地表の海陸区分だけで機構を決めない。

5：解釈要確認 最も活発な活断層でも約 1000 年に 1 回。公式が採る代表的な長期尺度である。同一断層の繰返しと各地の地震を区別する意図は妥当だが、全活断層の下限が 1000 年であるとの定量保証は未確定である。

■再利用する考え方　発生機構・震源の深さ・震央の海陸・M の尺度を分ける。平均間隔が長いことは近日の発生が不可能という意味ではない。

■共通理論　第 32.1 節

参考：[618, 619]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 32 章

地球内部・プレート

32.1　地球の層とプレート運動をつなぐ

地殻は物質の種類による区分、プレートは長い時間でも比較的硬く一体として動く部分の区分である。まず分類軸を分け、その後に地震波・静力学・熱輸送を同じ地球に適用する。典型的な数値は地域による違いを持つ推定であり、普遍定数として暗記しない。

観測できない内部をどのように調べるか

内部の多くは直接採取できない。地震波の走時と反射・屈折は弾性と密度、重力は質量分布、地表熱流束は熱輸送を制約する。複数の観測と岩石の高圧実験を合わせて組成・温度を推定する。地震波速度の変化だけで全ての境界を同じ種類の物質境界と断定しない。[620]

大陸地殻と海洋地殻の典型像

海洋地殻は海嶺でのマグマ形成と固化により生まれ、玄武岩と斑れい岩を主体とする。大陸地殻は火成・堆積・変成・変形の長い履歴を持ち、上下にも水平方向にも不均質である。花崗岩層と玄武岩層という古い二層像は平均組成の近似としてのみ用いる。海水を除く海洋地殻が数 km、大陸地殻が数十 km という桁の差を先に理解する。[621, 622]

モホ面は地殻底を表す

モホロビチッチ不連続面は地殻とマントルの間に認められる地震学的な境界である。深さは場所により異なり、海面から測るか固体表面から測るかでも数値が変わる。海水厚さを地殻厚さに含めない。地殻底がそのままプレート底であるとはいえない。[622]

リソスフェアとアセノスフェア：時間尺度を含む硬さ

リソスフェア（岩石圏）は地殻と最上部マントルを含み、プレートとして比較的まとまって動く。アセノスフェア（岩流圏）はその下で長期的に変形しやすい領域である。「流れる」は液体であることを必ずしも意味せず、主に固体の岩石も長時間には粘性変形する。力学的な境界は採用する観測と時間尺度に関わり、一定深度の一枚の面を全地球に当てはめない。[623]

区分の軸	上側	下側
組成・地震学的な地殻底	地殻	マントル
長期の力学的な変形	リソスフェア	アセノスフェア

上下の行は同じ位置に境界を置いた断面図ではない。これが令和 7 年度問 24 の判別に必要な点である。

上載荷重から静岩圧へ

水平で静的な上載荷重だけを考え、下向き深さを z、密度を $\rho(z)$、重力加速度を $g(z)$ とする。薄層の重さを積分すると

$$p(z) - p(0) = \int_0^z \rho(s) g(s)\, ds.$$

密度と重力が一定なら $p - p(0) = \rho g z$ である。$\mathrm{kg\,m^{-3}} \cdot \mathrm{m\,s^{-2}} \cdot \mathrm{m} = \mathrm{Pa}$ であり、地殻密度約 10^3 と数十 km の積は 10^9Pa 程度となる。平成 27 年度問 32 は平均密度・厚さ・重力・間隙流体無視を指定するため、この式を直接用いられる。間隙水圧、有効応力、異方的な応力場を静岩圧の値だけで代替しない。

大陸の上下組成と面積の分母

大陸上部は平均的に珪長質寄り、下部はより苦鉄質寄りと整理する。岩石名をそのまま均質層の保証とせず、下部の高い密度という傾向と結び付ける。大陸棚の下も大陸地殻であるため、大陸地殻の表面積割合約 4 割は、海面より上にある陸地の割合約 3 割と異なる。[621]

岩石の年代と海洋底の更新

大陸の一部には約 40 億年前の岩石が残る。一方、海洋底は海嶺で生成して移動し、沈み込みにより再循環するため、典型的な現存海洋底は数億年以内である。地球誕生の年齢、鉱物一粒の形成、岩体の固化、変成の時期は別の時計である。大洋底を 30 億年までとする肢には、この更新の仕組みとの不整合がある。[624, 625]

発散・収束・横ずれ

発散境界では二つのプレートが離れ、新しい海洋地殻が生じる。収束境界では接近し、沈み込みや衝突が起こる。トランスフォーム境界は相対的な横ずれである。海嶺のずれを結ぶ活動区間と、その外側へ延びる非活動的な断裂帯を分ける。伸張に伴う正断層をトランスフォームの基本運動としない。[625]

海嶺の高さと拡大速度

熱膨張を一次近似すると $\rho(T) \simeq \rho_0[1 - \alpha(T - T_0)]$ である。高温の新しい海洋リソスフェアは周囲の冷えた部分より低密度であり、浮力と海嶺の地形の高まりを結び付けられる。温度・組成・厚さの違いもあるため、この式だけで海嶺の高さを精密に計算したとはしない。超低速拡大の一部ではマグマ供給が小さく、マントル岩が海底へ露出する。ゆっくり拡大する全区間が火成活動を欠く、又は熱水活動を欠くという意味ではない。[626]

相対速度には参照系と地点が必要である

球面上の剛体プレートの速度は $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$ と表せる。二つのプレートの相対角速度は $\boldsymbol{\omega}_A - \boldsymbol{\omega}_B$ であり、同じプレート対でも位置 $\boldsymbol{r}$ により速度の大きさが変わる。日本付近の代表的な太平洋・フィリピン海プレートの沈み込み速度はそれぞれ年 8〜9 cm・4〜5 cm の桁である。令和元年度問 30 の 9 cm と 4.5 cm はこの代表比較に対応するが、北米固定という指定と採用モデルの厳密な照合は査読対象である。[623]

島弧の位置関係

沈み込みの海溝側から、前弧、火山フロント、背弧という位置関係を捉える。海溝から大陸側へ深くなるスラブ内の地震分布が和達・ベニオフ帯である。背弧は収束するプレート境界の上盤側でも伸張して海盆を作る場合があ

る。縁海という地理用語と背弧海盆という形成過程による用語を同一の定義としない。[625]

温度・地温勾配・熱流量を分ける

地表で測る地殻熱流量は単位面積・単位時間当たりの熱輸送であり、$\mathrm{W\,m^{-2}}$ を持つ。熱伝導では $\boldsymbol{q} = -k\nabla T$ である。下向き深さ z と上向きを正の流束では $q_{\mathrm{up}} = k\,dT/dz$ となる。地下水の移流もある場合、温度勾配だけから総熱輸送を決められない。東北日本の広域分布は太平洋側で低く、日本海側で高い。令和元年度再試験問 33 はこの大小を逆転させた肢を含む。1991 年の原研究要旨で出題以前の分布を確認しており、現在の一点の測定を過去の全球モデルへ置き換えてはいない。[627]

地殻内地震と活断層の繰返し

地殻内の断層の脆性破壊と、沈み込み境界面のすべりを分ける。震央が沿岸海域にあることだけでは地殻内地震を除外できない。1995 年兵庫県南部地震の気象庁 M7.3 は、平成 26 年度時点でも「M7 を超えない」の反例である。[618] 一つの活断層の平均活動間隔と全国の大地震の間隔を混ぜない。長期評価は過去の記録と推定幅を伴い、数千年の平均でも近い将来の発生を排除しない。原典の「最も活発でも約 1000 年」は母集団と期間の定義の不足を残す。[619]

試験の読み方と次の単元への接続

この章では生成場所、層の分類軸、数値の桁、断層の相対運動が判別点となる。頻度の最終評価は全年度の分類・本文確認後に行う。地震波の速度・震源過程は地震学、熱伝導と対流の原理は熱力学、岩石の実組成は岩石学へ接続する。各問題に残す解釈疑義は、この一般理論で公式以外の全肢を無条件に正しいとした記録ではない。

32.2　過去問とその判別点

32.3　大陸地殻の組成・上下構造

令和 2 年度 問 28

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：年代・厚さ・密度・面積は代表値と傾向である。二層の均一性や局所的な密度序列、約 40% の厳密な境界定義まで原典は指定しない。

■問題の要旨　大陸地殻の上下の組成と密度、典型厚さ、年代、面積を整理する。

■確認した条件・記述（独自要約）

確認範囲：問題幹、数値、単位、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。

成立条件：地殻全体の表面積を分母とする。平均と全地点、現存岩石年代と地球誕生、岩石名と平均化学組成を区別する。

■問われる核心　大陸地殻の上下の組成と密度、典型厚さ、年代、面積を整理する。

■必要知識　地殻全体の表面積を分母とする。平均と全地点、現存岩石年代と地球誕生、岩石名と平均化学組成を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　大陸地殻の上部は平均的に珪長質に富み、下部はそれより苦鉄質に富むというモデルである。下部が主に花崗岩質という 3 が不適切である。大陸地殻は陸地だけでなく海面下の大陸

棚にも分布するため、面積約 40% と陸地約 30% を混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 岩石の年代は約 40 億年前から現在。大陸には約 40 億年前の古い岩石が残り、現在も岩石が形成される。地球の形成年代や最古ジルコンの年代そのものとは区別する。
2：条件付きで適切 平均厚さ 30〜40 km。代表的平均値であり、厚い山脈下や薄いリフトを含む全地点の範囲ではない。
3：不適切 下部は主に花崗岩質。一般的な組成モデルで下部は上部より苦鉄質に富む。上部の珪長質組成を下部へ置き換えた記述である。
4：条件付きで適切 密度は上部より下部が大きい傾向。下部の組成・圧力に対応する代表的傾向である。個々の局所岩体を密度だけで機械的に区分しない。
5：条件付きで適切 地殻表面積の約 40% が大陸地殻。大陸棚など海面下の大陸地殻を含む。陸地の面積比約 3 割とは分母対象が異なる。

■再利用する考え方　岩石名・上下・密度を関連付けて読み、40 億年、40 km、40% という似た数字の次元と分母を分ける。

■共通理論　第 32.1 節, 第 32.1 節
参考：[621, 624]。

■関連問題　R01-RET-APPLIED-34, R04-REG-APPLIED-26
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 26

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：年代・厚さ・密度・面積は代表値と傾向である。二層の均一性や局所的な密度序列、約 40% の厳密な境界定義まで原典は指定しない。

■問題の要旨　大陸地殻の上下の組成と密度、典型厚さ、年代、面積を整理する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、単位、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：地殻全体の表面積を分母とする。平均と全地点、現存岩石年代と地球誕生、岩石名と平均化学組成を区別する。

■問われる核心　大陸地殻の上下の組成と密度、典型厚さ、年代、面積を整理する。

■必要知識　地殻全体の表面積を分母とする。平均と全地点、現存岩石年代と地球誕生、岩石名と平均化学組成を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　大陸地殻の上部は平均的に珪長質に富み、下部はそれより苦鉄質に富むというモデルである。下部が主に花崗岩質という 1 が不適切である。大陸地殻は陸地だけでなく海面下の大陸棚にも分布するため、面積約 40% と陸地約 30% を混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 下部は主に花崗岩質。一般的な組成モデルで下部は上部より苦鉄質に富む。上部の珪長質組成を下部へ置き換えた記述である。
2：条件付きで適切 岩石の年代は約 40 億年前から現在。大陸には約 40 億年前の古い岩石が残り、現在も岩石が形

成される。地球の形成年代や最古ジルコンの年代そのものとは区別する。

3：条件付きで適切 平均厚さ 30〜40 km。代表的平均値であり、厚い山脈下や薄いリフトを含む全地点の範囲ではない。

4：条件付きで適切 密度は上部より下部が大きい傾向。下部の組成・圧力に対応する代表的傾向である。個々の局所岩体を密度だけで機械的に区分しない。

5：条件付きで適切 地殻表面積の約 40% が大陸地殻。大陸棚など海面下の大陸地殻を含む。陸地の面積比約 3 割とは分母対象が異なる。

■再利用する考え方　岩石名・上下・密度を関連付けて読み、40 億年、40 km、40% という似た数字の次元と分母を分ける。

■共通理論　第 32.1 節, 第 32.1 節

参考：[621, 624]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-28

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

32.4　地殻とモホ

平成 26 年度 問 30

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：二つの均質な岩石層という記述と 30〜40 km の数値は近似である。原典の一般化を地球全域の厳密な組成・厚さの保証へ拡張しない。

■問題の要旨　地殻の位置・組成・厚さ・生成場所を、マントルとプレートの区分から判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）

確認範囲：問題幹、数値、単位、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。

成立条件：地殻とプレートは別概念である。厚さには海水を含めない。花崗岩層・玄武岩層という二層像は平均的組成の近似として読む。

■問われる核心　地殻の位置・組成・厚さ・生成場所を、マントルとプレートの区分から判定する。

■必要知識　地殻とプレートは別概念である。厚さには海水を含めない。花崗岩層・玄武岩層という二層像は平均的組成の近似として読む。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　海洋地殻は主として発散境界の海嶺でマグマが固まって形成される。海溝は海洋プレートが沈み込む側であり、海溝で形成されるとする 4 が不適切である。大陸と海洋の組成・厚さの典型的相違はこの形成と再循環の違いに対応する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 地殻は大きな層構造の最外層。地殻・マントル・核という区分では最外側に位置する。大気をこの固体地球の区分に含めない。

2：条件付きで適切 大陸は花崗岩層と玄武岩層、海洋は玄武岩層。大陸上部は珪長質寄り、下部はより苦鉄質、海洋地殻は玄武岩・斑れい岩を主体とする。実岩石が全域で二つの均一層を作るという断定ではない。

3：条件付きで適切 大陸 30〜40 km、海水を除く深海の地殻は大部分 10 km 未満。代表的厚さの比較であり、山脈下の厚い地殻や海台などの例外を除く典型像である。

4：不適切 海洋地殻は海溝で形成。新しい海洋地殻の主な生成場所は海嶺である。海溝の付加体形成と海洋地殻の

生成を同一視しない。
5：適切 地殻とマントルの境界はモホロビチッチ不連続面。地震波の速度変化で認識される地殻底の境界である。リソスフェア底面とは異なる。

■再利用する考え方　岩石組成の区分と力学的な硬さの区分を先に分け、生成する海嶺と沈み込む海溝を対にして覚える。

■共通理論　第 32.1 節, 第 32.1 節, 第 32.1 節
参考：[620, 625, 621]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-30, H29-REG-APPLIED-26, R07-REG-APPLIED-24
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 30

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：二つの均質な岩石層という記述と 30〜40 km の数値は近似である。原典の一般化を地球全域の厳密な組成・厚さの保証へ拡張しない。

■問題の要旨　地殻の位置・組成・厚さ・生成場所を、マントルとプレートの区分から判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、単位、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：地殻とプレートは別概念である。厚さには海水を含めない。花崗岩質層・玄武岩質層という二層像は平均的組成の近似として読む。

■問われる核心　地殻の位置・組成・厚さ・生成場所を、マントルとプレートの区分から判定する。

■必要知識　地殻とプレートは別概念である。厚さには海水を含めない。花崗岩質層・玄武岩質層という二層像は平均的組成の近似として読む。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　海洋地殻は主として発散境界の海嶺でマグマが固まって形成される。海溝は海洋プレートが沈み込む側であり、海溝で形成されるとする 4 が不適切である。大陸と海洋の組成・厚さの典型的相違はこの形成と再循環の違いに対応する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 地殻は大きな層構造の最外層。地殻・マントル・核という区分では最外側に位置する。大気をこの固体地球の区分に含めない。
2：条件付きで適切 大陸は花崗岩質層と玄武岩質層、海洋は玄武岩質層。大陸上部は珪長質寄り、下部はより苦鉄質、海洋地殻は玄武岩・斑れい岩を主体とする。実岩石が全域で二つの均一層を作るという断定ではない。
3：条件付きで適切 大陸 30〜40 km、海水を除く深海の地殻は大部分 10 km 未満。代表的厚さの比較であり、山脈下の厚い地殻や海台などの例外を除く典型像である。
4：不適切 海洋地殻は海溝で形成。新しい海洋地殻の主な生成場所は海嶺である。海溝の付加体形成と海洋地殻の生成を同一視しない。
5：適切 地殻とマントルの境界はモホロビチッチ不連続面。地震波の速度変化で認識される地殻底の境界である。リソスフェア底面とは異なる。

■再利用する考え方　岩石組成の区分と力学的な硬さの区分を先に分け、生成する海嶺と沈み込む海溝を対にして覚える。

■共通理論　第 32.1 節, 第 32.1 節, 第 32.1 節
参考：[620, 625, 621]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-30, H29-REG-APPLIED-26
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 26

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：二つの均質な岩石層という記述と 30〜40 km の数値は近似である。原典の一般化を地球全域の厳密な組成・厚さの保証へ拡張しない。

■問題の要旨　地殻の位置・組成・厚さ・生成場所を、マントルとプレートの区分から判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、単位、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：地殻とプレートは別概念である。厚さには海水を含めない。花崗岩層・玄武岩層という二層像は平均的組成の近似として読む。

■問われる核心　地殻の位置・組成・厚さ・生成場所を、マントルとプレートの区分から判定する。

■必要知識　地殻とプレートは別概念である。厚さには海水を含めない。花崗岩層・玄武岩層という二層像は平均的組成の近似として読む。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　海洋地殻は主として発散境界の海嶺でマグマが固まって形成される。海溝は海洋プレートが沈み込む側であり、海溝で形成されるとする 4 が不適切である。大陸と海洋の組成・厚さの典型的相違はこの形成と再循環の違いに対応する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 地殻は大きな層構造の最外層。地殻・マントル・核という区分では最外側に位置する。大気をこの固体地球の区分に含めない。
2：条件付きで適切 大陸は花崗岩層と玄武岩層、海洋は玄武岩層。大陸上部は珪長質寄り、下部はより苦鉄質、海洋地殻は玄武岩・斑れい岩を主体とする。実岩石が全域で二つの均一層を作るという断定ではない。
3：条件付きで適切 大陸 30〜40 km、海水を除く深海の地殻は大部分 10 km 未満。代表的厚さの比較であり、山脈下の厚い地殻や海台などの例外を除く典型像である。
4：不適切 海洋地殻は海溝で形成。新しい海洋地殻の主な生成場所は海嶺である。海溝の付加体形成と海洋地殻の生成を同一視しない。
5：適切 地殻とマントルの境界はモホロビチッチ不連続面。地震波の速度変化で認識される地殻底の境界である。リソスフェア底面とは異なる。

■再利用する考え方　岩石組成の区分と力学的な硬さの区分を先に分け、生成する海嶺と沈み込む海溝を対にして覚える。

■共通理論　第 32.1 節, 第 32.1 節, 第 32.1 節
参考：[620, 625, 621]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-30, H28-REG-APPLIED-30
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

32.5　島弧配置と熱流量

令和元年度再試験 問 33

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：5 島弧の区分と縁海の同義扱いは慣用的である。熱流量の広域傾向と地点ごとの地下水・火山の熱輸送を混同しない。

■問題の要旨　島弧の海溝・火山帯・背弧海盆・熱流量・沈み込む地震面の配置を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）

確認範囲：問題幹、数値、単位、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。

成立条件：海溝側を前弧、反対の大陸側を背弧とする。日本の 5 島弧は通常の区分による。地殻熱流量は地表を通る熱流束であり、地下温度そのものではない。

■問われる核心　島弧の海溝・火山帯・背弧海盆・熱流量・沈み込む地震面の配置を判定する。

■必要知識　海溝側を前弧、反対の大陸側を背弧とする。日本の 5 島弧は通常の区分による。地殻熱流量は地表を通る熱流束であり、地下温度そのものではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　東北日本弧の広域的な地殻熱流量は、太平洋側の前弧が低く、日本海側の火山・背弧側が高いという分布である。太平洋側で高く大陸側で低いとする 4 は、この方向を逆にしている。局所的な地下水の移流や火山近傍の異常を広域傾向と区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件付きで適切 5 つの弧状列島から構成。千島・東北日本・西南日本・伊豆小笠原・琉球という通常の区分で読む。島弧をさらに分割する流儀まで固定しない。

2：適切 東北日本弧の太平洋側に 6000 m 以上の海溝が平行。日本海溝と東北日本弧の沈み込み側の配置に対応する。

3：条件付きで適切 大陸側に縁海・背弧海盆。日本海などの典型配置である。縁海という地理区分と背弧海盆という形成過程の区分は完全な同義ではない。

4：不適切 中部軸に火山帯、東北日本の熱流量は太平洋側で高く大陸側で低い。火山帯の記述と合わせた複合肢のうち、熱流量の東西の大小が逆である。

5：適切 海溝から大陸側へ深くなる深発地震面。沈み込むスラブ内の地震分布が深部へ傾く和達・ベニオフ帯に対応する。

■再利用する考え方　前弧・火山フロント・背弧を位置の関係で把握し、地温勾配、熱流束、地震面の深度を別の観測量として読む。

■共通理論　第 32.1 節, 第 32.1 節

参考：[627, 625]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

32.6　リソスフェアとアセノスフェア

令和 7 年度 問 24

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：中心温度 5000〜6000 ℃の推定根拠の精査は未完了である。主要プレート枚数と長期的硬さの区分の限定を保持する。

■問題の要旨　地殻・マントルの組成境界とリソスフェア・アセノスフェアの力学境界を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）

確認範囲：問題幹、数値、単位、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。

成立条件：地球中心の温度は実験と内部モデルからの推定である。地殻・マントルという層と力学的硬さの層は境界位置が一致しない。主要プレート枚数は細分方法による。

■問われる核心　地殻・マントルの組成境界とリソスフェア・アセノスフェアの力学境界を区別する。

■必要知識　地球中心の温度は実験と内部モデルからの推定である。地殻・マントルという層と力学的硬さの層は境界位置が一致しない。主要プレート枚数は細分方法による。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　モホロビチッチ不連続面は地殻とマントルの境界である。リソスフェアには地殻だけでなく最上部マントルが含まれる。したがってリソスフェアとアセノスフェアの境界をモホとする 4 が不適切である。軟らかく流れるという性質は長い時間尺度の変形であり、マントル全体が液体という意味ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件付きで適切 温度は深部ほど高く中心約 5000〜6000 ℃。中心温度の代表的推定範囲である。全深度の厳密な単調性や直接測定値とはしない。

2：適切 上部マントルに流れやすいアセノスフェア。温度が高く長期的に変形しやすい領域であり、通常は主に固体である。

3：適切 その上の硬いリソスフェア。地殻と最上部マントルを含む、長期にも比較的強い層である。

4：不適切 両者の境界はモホ。モホは地殻底であり、リソスフェア底の力学境界ではない。

5：条件付きで適切 10 数〜20 枚程度のプレートの実体はリソスフェア。主要プレートという典型区分では妥当である。微小プレートを数えると枚数が増える。

■再利用する考え方　物質の種類、地震波の速度、変形の時間尺度による区分を分ける。硬い層を地殻だけとみなさない。

■共通理論　第 32.1 節, 第 32.1 節

参考：[622, 623]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-30

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

32.7　静岩圧・上載荷重

平成 27 年度 問 32

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。

公式正答：4（single）。

■問題の要旨　上載岩石の密度と厚さからモホ面の静岩圧を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、単位、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：厚さ 35 km、平均密度 2.8×10^3 kg/m^3、重力加速度 9.8 m/s^2。上載荷重のみを考え、間隙流体の影響はないという原典指定を使用する。

■問われる核心　上載岩石の密度と厚さからモホ面の静岩圧を求める。

■必要知識　厚さ 35 km、平均密度 2.8×10^3 kg/m^3、重力加速度 9.8 m/s^2。上載荷重のみを考え、間隙流体の影響はないという原典指定を使用する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　水平面の単位面積当たりに載る岩石の質量は ρ h である。上載荷重だけを考えるので $p = \rho g h = (2.8 \times 10^3)(9.8)(35 \times 10^3) = 9.604 \times 10^8\,\mathrm{Pa} = 0.9604\,\mathrm{GPa}$。最も近い 1 GPa の 4 を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 1 MPa。9.604×10^8 Pa より約 3 桁小さい。
2：不適切 10 MPa。導出圧力より約 2 桁小さい。
3：不適切 100 MPa。導出圧力 0.9604 GPa より約 1 桁小さい。
4：適切 1 GPa。9.604×10^8 Pa を 10^9 Pa で割った 0.9604 GPa に最も近い。
5：不適切 10 GPa。導出圧力より約 1 桁大きい。

■再利用する考え方　km を m へ直し、密度 × 加速度 × 長さの単位が Pa になることを確認する。静岩圧と間隙水圧及び有効応力を別にする。

■共通理論　第 32.1 節
参考：[622]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

32.8　海洋底と大陸の比較

令和元年度再試験 問 34

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：大洋底の範囲・モホ深度の基準・堆積速度の地域比較が不明である。候補 3 の存在命題には例外の精査が必要であり、公式 2 だけを根拠に候補 3 を断定しない。

■問題の要旨　海洋底と大陸を、地殻厚さ・堆積・組成・年代の異なる尺度で比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、単位、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：典型的な外洋底と大陸の比較であり、海底すべてを海洋地殻と同一視しない。モホの深さには海面又は固体表面という基準が必要である。

■問われる核心　海洋底と大陸を、地殻厚さ・堆積・組成・年代の異なる尺度で比較する。

■必要知識　典型的な外洋底と大陸の比較であり、海底すべてを海洋地殻と同一視しない。モホの深さには海面又は固体表面という基準が必要である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 外洋の遠洋性海底では陸源物質の供給が少なく、堆積が遅いことが典型比較となり公式は 2 である。海洋地殻は薄く、海嶺生成と沈み込みにより現存海洋底の年代は通常数億年以内であり 30 億年ではない。花崗岩質岩石の全称否定には海洋斜長花崗岩や大陸棚などの範囲の問題があり、3 の不適切性を無条件には確定しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 大洋底のモホは大陸より深い。典型的海洋地殻は薄いため固体表面からのモホ深度は浅い。海面基準でも典型的大陸地殻より浅いが、基準と地域が未指定である。
2：条件付きで適切 大洋底の堆積速度は大陸より遅い。陸源物質の供給が小さい遠洋域の典型である。大陸縁辺の高い堆積速度や大陸の無堆積・侵食域は例外である。
3：解釈要確認 大洋底に花崗岩質岩石が存在。典型的海洋地殻の主体が玄武岩・斑れい岩という説明だけでは、少量の珪長質岩や沈水した大陸地殻の存在を否定できない。原典の大洋底の範囲を要確認とする。
4：不適切 海洋地殻は大陸地殻より厚い。典型的な厚さの大小が逆である。
5：不適切 大洋底の年代は 0〜30 億年。プレートの再循環が続く現存外洋底は代表的に数億年以内であり、大陸の古い岩石の年代を当てはめている。

■再利用する考え方 一般的な大小比較と存在命題を分ける。「主体でない」ことから「存在しない」を導かない。

■共通理論 第 32.1 節, 第 32.1 節
参考：[625, 621]。

■関連問題 R02-REG-APPLIED-28
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

32.9 プレート境界の相対運動

令和 3 年度 問 31

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：原典の海嶺高度と低速拡大時の溶融度は典型像であり、超低速域の地域条件は省略される。トランスフォームと非活動断裂帯は本文で区別する。

■問題の要旨 三種のプレート境界とリフト・背弧の応力場を、生成・消費・横ずれで区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、単位、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：海嶺間の活動的なトランスフォーム区間と、その外側の非活動的な断裂帯を区別する。海嶺の高さと部分溶融は典型モデルとして扱う。

■問われる核心 三種のプレート境界とリフト・背弧の応力場を、生成・消費・横ずれで区別する。

■必要知識 海嶺間の活動的なトランスフォーム区間と、その外側の非活動的な断裂帯を区別する。海嶺の高さと部分溶融は典型モデルとして扱う。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 海嶺区間の間にある活動的なトランスフォーム断層は両プレートの相対的な横ずれを担う。正断層は伸張で上盤が相対的に下がる断層であり、3 の説明とは異なる。断裂帯全長が現在も活動するプレート境界という意味でもない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 高温の新しい海洋プレートが低密度で海嶺は 2〜3 km 高い。熱膨張と浮力による海嶺の隆起を説明する典型像である。特定の地形差の厳密値ではない。
2：条件付きで適切 遅い拡大では溶融度が小さくマグマをほとんど伴わない場合。特に超低速拡大の一部ではマグマ供給が少なくマントル岩が露出し得る。遅い海嶺の全域が無マグマという意味ではない。
3：不適切 海嶺をつなぐ断裂帯で正断層運動しトランスフォームとなる。活動区間での基本運動は横ずれである。周辺に局所的な正断層があることとは別の分類である。
4：適切 大陸発散境界の正断層で伸張・薄化・地溝形成。伸張する地殻の相対沈降とリフト形成を対応させた記述である。
5：条件付きで適切 沈み込み帯は圧縮だが背弧が伸張し拡大する場合。沈み込みの存在は背弧の全域が常に圧縮であることを保証しない。海溝後退等に伴う背弧拡大がある。

■再利用する考え方　境界の分類を断層名の連想で決めず、相対速度の方向を見て発散・収束・横ずれを判定する。

■共通理論　第 32.1 節, 第 32.1 節
参考：[625, 621, 626]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

32.10　相対プレート速度

令和元年度 問 30

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：北アメリカ固定は明記されるが比較地点とオイラー極モデルは不明である。大学の解説は日本列島に対する代表速度であり、原典の参照系の厳密な数値検証は未完了である。

■問題の要旨　固定した基準プレートに対する日本付近の二つの海洋プレートの速度の桁を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、単位、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：原典は北アメリカプレート固定を明記する。剛体プレートの相対角速度と地点の位置から速度が決まるため、地点と運動モデルの省略を残す。

■問われる核心　固定した基準プレートに対する日本付近の二つの海洋プレートの速度の桁を比較する。

■必要知識　原典は北アメリカプレート固定を明記する。剛体プレートの相対角速度と地点の位置から速度が決まるため、地点と運動モデルの省略を残す。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　日本付近の代表的沈み込み速度は太平洋プレートが年 8〜9 cm、フィリピン海プレートが年 4〜5 cm の桁である。候補では 9 cm/年と 4.5 cm/年の 5 が対応する。北アメリカ固定という原典の基準を保持し、一般的な日本列島に対する値と完全に同じモデルと証明したとは扱わない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 太平洋 6.5 mm/年、フィリピン海 2 mm/年。両方が代表的 cm/年の運動より一桁程度小さい。
2：不適切 太平洋 8 mm/年、フィリピン海 7 mm/年。mm/年と cm/年の違いにより代表的な沈み込み速度に達しない。
3：不適切 太平洋 2.5 cm/年、フィリピン海 1.5 cm/年。両方とも日本付近の代表的速度より小さい組である。
4：不適切 太平洋 3 cm/年、フィリピン海 8.5 cm/年。太平洋の方が大きい代表比較が逆になっている。

5：条件付きで適切 太平洋 9 cm/年、フィリピン海 4.5 cm/年。代表的な大きさと大小関係に対応する。原典にない地点・モデルを補って精密値としない。

■再利用する考え方　cm/年は絶対値ではなく参照系と場所を伴う速度である。拡大速度、沈み込み速度、陸上 GNSS 点の速度を同じものとして比較しない。

■共通理論　第 32.1 節

参考：[623]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 33 章

重力・測地

33.1　地下を知るために基準重力を作る

地表の重力が場所ごとに異なる理由は地下の密度差だけではない。地球の自転と扁平な形状、観測点の高さ、周囲の地形、月と太陽の潮汐、測定機器の運動も値を変える。鉱床や堆積盆地を探るには、これらをそろえた後の差を解釈する必要がある。重力探査でいう「異常」は機器故障の意味ではなく、明示した基準場との差である。

基準回転楕円体の引力と遠心効果から定める正規重力を $\gamma(\phi)$ と書く。実測値からこの基準を差し引く操作が緯度補正に対応する。正規場は緯度に依存するので、緯度の異なる地点の生の測定値を直接密度差へ読み替えることはできない。

33.2　無限平板と密度差の引力

平坦な地表と一定密度の地層を最初の近似とする。面密度 σ の無限薄板から垂直距離 $z>0$ にある点の下向き引力は、同心円環の寄与を積分すると

$$g_z = 2\pi G\sigma z \int_0^{\infty} \frac{r\,dr}{(r^2+z^2)^{3/2}} = 2\pi G\sigma$$

となる。距離による各質量要素の寄与の減少と、遠方まで存在する質量の寄与が釣り合い、距離が消える。密度 ρ、厚さ t の層では $\sigma=\rho t$ より

$$g_z = 2\pi G\rho t$$

である。これは板の外側の結果であり、板の内部や有限の岩体にそのまま適用しない。有限球の外部場 GM/r^2 と無限平板を混同することが平成 27 年度問 22 の誤りにつながる。

探査では基準密度との差 $\Delta\rho$ を使う。地下にあり同じ形状をもつ岩体について、密度の過剰は下向き引力を増やし、密度の欠損は減らす。したがって基本的には高密度側が正、低密度側が負の異常となる。一方、異常の値だけから密度と形状・深度をそれぞれ一意に決めることはできない。地質・地震探査・ボーリングなどによる別の制約が必要である。

33.3　補正の意味と符号

下向きを正とし、海水準付近の基準面へ測定をそろえる。高さ h にある点の重力は高さとともに減るので、フリーエア補正では減少分を加え戻す。標準勾配 $\beta = 0.3086\,\mathrm{mGal/m}$ を用いれば $C_F=\beta h$ である。これは高さによる場の変化の補正であり、観測点と基準面の間の岩石の引力をまだ除いていない。

その岩石を厚さ h の無限平板と近似して $C_B=2\pi G\rho h$ を差し引く。測定重力を g_{obs}、機器・潮汐・運動の補正後を g_{corr} とすれば、地形補正 C_T を含めた基本形は

$$\Delta g_B = g_{\mathrm{corr}} - \gamma(\phi) + \beta h - 2\pi G\rho h + C_T$$

である。各項を同一の加速度単位にそろえる。$1\,\mathrm{mGal} = 10^{-5}\,\mathrm{m/s^2}$ である。国土地理院の定義と平板近似の式を参照する [628]。

補正	除く影響と留意点
緯度	自転・楕円体形状を含む正規場の緯度変化。
フリーエア	観測点の高さによる場の変化。標準勾配は局所の実測勾配と常に同じではない。
ブーゲー	基準面と観測点の間の岩石質量の引力。密度の仮定が必要である。
地形	無限平板からの地形のずれ。測点より上の山の上向き引力と、谷で欠けた下向き引力を戻す。
潮汐	月・太陽の引力と地球の応答による時間変動。
エトベス	船・航空機の運動による回転系の見掛加速度の変化。

地形効果が山でも谷でも重力を小さくするという表現は、測点高まで満たした無限平板との比較である。山の質量をどこに置いても重力が減る、という一般法則ではない。基準平板より高い山は測点を上へ引き、谷では基準平板に存在した下向き引力が欠ける。この通常の近似で地形補正は正となる。

エトベス効果の主要項は、緯度 ϕ、東向き速度 v_E、自転角速度 Ω に対して $2\Omega v_E \cos\phi$ である。東へ移動すると地球中心まわりの運動速度が増え、見掛重力が減少するので正の補正を加える。精密処理では移動速度の二次項や軌跡も扱う。重力の補正と、地震探査で浅部低速度層や標高による**走時**差を除く静補正を区別する。

33.4　相対重力計と測定の閉合

理想ばねなら $kx = mg$ であり、ばねの伸びの変化から $\Delta g = (k/m)\Delta x$ を得る。ばね式相対重力計はこのような差を検出する。絶対重力計では、自由落下の軌道を時刻と長さの標準に結び付けて g を求める。

相対計にはばねの経時変化などによるドリフトがある。基準点を出発して複数地点を回り、同じ基準点に戻る測定で、真の重力の時間変化を別に補正した後の閉合差を求める。短い測定区間でドリフトを一定率と近似すれば、出発からの経過時間に比例して閉合差を配分できる。この手続が平成 27 年度問 22 に登場する。長時間の非線形ドリフトまで線形でよいと保証するものではない。

33.5　ジオイドと高さの基準

水準器が示す水平は重力方向に直交する。これを連ねると、回転を含む重力ポテンシャルの等値面が高さの基準として必要になる。ジオイドは平均海水面に概ね対応する基準等ポテンシャル面であり、陸地の下にも延長して考える。幾何学的に単純な基準楕円体とは一致しない。

GNSS が幾何学的に与える楕円体高 h_e と、重力に基づく標高 H を結ぶのがジオイド高 N であり、通常の高さの近似関係は $H = h_e - N$ である。ジオイドは磁気の面ではなく、重力と測地を結ぶ概念である。モデルの改訂年や日本の標高成果の制度変更とは区別して、この物理的役割を理解する [629]。

33.6　衛星測位の名称と時計の未知量

地質調査では、露頭や試料採取地点を再訪できる位置情報が不可欠である。GNSS は衛星測位システムの総称であり、GPS はその一つである。GLONASS・Galileo・QZSS などを総称と個別名に分けることが平成 27 年度問 33 の要点である [630]。

衛星 i の位置 $\boldsymbol{s}_i$ と発信時刻が既知なら、到達時間から距離を求められる。ただし受信機時計には誤差 b がある。衛星時計等を補正した擬似距離 P_i の基本式は

$$P_i = |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{s}_i| + cb + \epsilon_i$$

である。未知量は位置の 3 成分と時計誤差の計 4 つなので、通常の 3 次元単独測位には少なくとも 4 衛星と適切な幾何配置が必要である。ϵ_i には電離圏・対流圏遅延、反射、多重経路などが入る。搬送波位相を使う相対測位や補正情報を用いる方法では、さらに別の未知量と誤差低減を扱う。名称を覚えるだけでなく、「時刻から距離を測り、位置と時計を同時に決める」方法であることを押さえる。

33.7　GNSS・衛星測位

平成 27 年度 問 33

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　測位衛星の時刻信号で位置を求める衛星測位システム全般の略称を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
選択方向：最も適切なもの

■問われる核心　衛星測位の総称と個別システム

■必要知識　GNSS と GPS の関係、電波到達時間と擬似距離、受信機時計誤差。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　問われているのは測位を実現する国別の装置群ではなく、それらを含む名称である。米国 GPS、ロシア GLONASS、欧州 Galileo、日本 QZSS を区別すると、総称は GNSS である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 GALILEO。欧州の個別システム名であり、全般の総称ではない。
2：不適切 GLONASS。ロシアの個別システム名である。
3：適切 GNSS。Global Navigation Satellite System の略で、衛星測位システムの総称に対応する。
4：不適切 GPS。米国の個別システム名である。
5：不適切 QZSS。日本の準天頂衛星システムである。GNSS に関連する地域的システムを含めた総称と、その一システムを区別する。

■再利用する考え方　衛星測位の総称と個別システムを、測定量・推定対象・基準面・近似条件に分けて理解する。名称だけで探査法を対応させない。

■共通理論　第 33.6 節
参考：[630]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

第 34 章

地磁気

34.1　磁場の方向と地理的な北

方位磁針が向く方向は地理的な真北と一般に一致しない。地磁気の水平成分を真北方向 X、東方向 Y に分けると、東偏を正とする規約では偏角 D を $D = \operatorname{atan2}(Y, X)$ で定める。国土地理院の磁気図で西偏を正の大きさとして表示する場合は符号規約が異なる。角の大きさ、東西方向、符号を別々に確かめる。

地球中心の理想軸双極子だけなら非常に単純な分布となるが、実際の磁場には非双極子成分と局所的な磁気異常がある。同じ緯度又は同じ経度にあるだけでは偏角は同一にならない。また地球内部の流体運動などに伴って永年変化するため、磁気図には基準時刻である元期が付される。

令和元年度問 27 の「現在」は 2019 年の試験時点である。試験前に公表された国土地理院の 2015.0 年磁気図を参照すると、日本周辺は西偏で、沖縄本島付近は約 5 度、北海道では概ね 9〜10 度である [631]。これらは当時の問題を判断するための概略値であり、2026 年現在の各地点の測量値を表すものではない。緯度だけの普遍的単調則を主張せず、地図上の分布に基づいて誤答肢を判断する。

34.2　誘導磁化・残留磁化と磁気探査

磁気探査は岩石や埋設物の磁化が生む磁場の差を測り、地下構造を推定する。岩石の磁化には、現在の地磁場に応答する誘導磁化と、過去の場などを記録する残留磁化がある。線形近似では

$$\boldsymbol{M} = \kappa \boldsymbol{H} + \boldsymbol{M}_r$$

である。κ は磁化率、$\boldsymbol{H}$ は磁場の強さ、$\boldsymbol{M}_r$ は自然残留磁化である。両者の方向が一致するとは限らないので、磁気異常の正負を磁性物質の有無だけで決めることはできない。

ケーニヒスベルガー比は両者の大きさを比べる無次元量であり、

$$Q = \frac{|\boldsymbol{M}_r|}{|\kappa \boldsymbol{H}|}$$

と書ける。$Q \ll 1$ なら誘導磁化が支配的、$Q \gg 1$ なら残留磁化を無視できない。地質調査研究報告の花崗岩の物理定数研究にもこの定義が使われている [632]。比を知っても磁化方向まで確定するわけではなく、密度の比、磁化率そのもの、地震波速度の比ではない。

強磁性・フェリ磁性体の自発磁化は熱運動による磁気秩序の変化と結び付いている。キュリー温度は自発磁化が消失する転移温度であり、磁性鉱物や磁気を帯びる層の解釈に関係する。一方、プランク関数は熱平衡放射のスペクトルを表す。岩石の温度を扱うという広い共通点だけで、磁気探査の基本用語と同列にしてはならない。

34.3　探査データから製品名まで断定できるか

磁化が同じでも形状・深度が違えば類似した磁気異常を生みうる。位置の概略と磁性体の存在を探ることと、細かな製品種類まで一意に識別することの間には逆問題の非一意性がある。平成 23 年度問 29 はこの通常の磁気探査

上の限界を述べる。他の観測や形状モデルを組み合わせた現代の識別技術全般まで否定するものと読まない。共通理論は物理探査章でも観測量の違いから整理する。

34.4　地磁気偏角

令和元年度 問 27

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　令和元年度試験当時の日本周辺の偏角の方向と地域差から適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断時点：2019 年度試験当時。最新 2026 年の偏角を遡及して代用しない。
裏付け資料：国土地理院 2015.0 年磁気図、元期 2015 年 1 月 1 日、2016 年 12 月作成。

■問われる核心　地磁気偏角の方向・分布・時点

■必要知識　真北と磁北、偏角の符号、二次元地理分布、地磁気永年変化、磁気図の元期。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　偏角は水平磁場が真北となす角である。原典の「現在」を令和元年度時点とし、それ以前に公表された 2015.0 年磁気図を確認する。日本周辺は西偏で、沖縄本島の等偏角線は約 5 度である。緯度・経度の片方だけで同値になる量ではないので第 2 肢を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 全般的に北ほど偏角が小さい。当時の 2015.0 年磁気図では沖縄本島付近約 5 度西偏に対し、北海道では概ね 9〜10 度西偏であり、北ほど小さいという傾向と合わない。
2：適切 沖縄本島の偏角は約 5 度。当時参照可能な国土地理院の 2015.0 年磁気図で、沖縄本島付近は約 5 度の西偏を示す。概略値として適切である。
3：不適切 真北から東へ偏っている。日本周辺は西偏であり、東西が逆である。偏角の符号規約と方位を区別する。
4：不適切 同じ経度なら偏角は同じ。磁場は経度だけでは決まらず、同じ経度でも緯度に伴って偏角が異なる。
5：不適切 同じ緯度なら偏角は同じ。非軸対称な磁場があるため同緯度でも経度によって変わる。

■再利用する考え方　地磁気偏角の方向・分布・時点を、測定量・推定対象・基準面・近似条件に分けて理解する。名称だけで探査法を対応させない。

■共通理論　第 34.1 節
参考：[631]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

第 35 章

火山・マグマ

35.1　火砕密度流を考える背景

噴火で破砕された粒子と高温のガスが混合し、周囲より重い混合物として斜面を流下するのが火砕密度流である。大気を取り込み、温度と濃度を変えながら進む。濃い流れと希薄なサージでは地形に対する挙動も異なる。堆積物は一般に分級が悪い塊状となりやすいが、全てが一様という意味ではない。

35.2　ドーム崩落と噴煙柱からの発生

溶岩ドームの崩落は岩塊と灰からなる流れを生む。メラピ 1994 年の論文では、谷を埋める流れと、それから分離して地形を横切る希薄サージが記録される。爆発的破砕と重力による崩落を分ける。噴煙柱の崩壊や大規模な噴出は別の発生経路であり、ドーム起源の小規模流とカルデラ形成を伴う大規模な活動を同一視しない。過去問のプレー型・メラピ型という歴史的呼称と大規模流の一般化は、個別解説で確認範囲を残す。[633]

35.3　堆積分布は風と地形を分けて読む

降下火山灰は風によって火口の風下へ運ばれ、細粒ほど遠くまで届きやすい。地面を流れる火砕流では谷、尾根、斜面変化、流れの濃度が経路を変えるため、舌状・ローブ状・扇状の分布や複数谷の埋積を考える。火口を一端とする単純な長円形を一般的な火砕流の分布として決め付けない。元問題図の転載をせず、移動媒体と支配条件の違いを読み取る。[634, 633]

35.4　固体の内部で局所的に融解する

マントルの多くは固体である。地震波を伝える固体であることと、地質学的な時間にゆっくり流動することは両立する。マグマは地球内部を一面に覆う液体ではなく、温度・圧力・組成の経路が融解条件を越える場所で生じる。多成分岩石では融解開始の固相線と全てが融ける液相線が異なる。間では固相とメルトが共存し、部分溶融となる。初生マグマは原岩の組成をそのまま全量コピーしたものではない [635]。物理での相図の読み方を使うと、融解開始は概念的に $T_{\mathrm{path}}(P) > T_{\mathrm{solidus}}(P, X)$ と表せる。上昇するマントルでは圧力が下がり、ほぼ断熱的な温度経路と固相線の交差で減圧融解が始まる。海嶺の成因を「低温の物質が突然加熱される」と説明しない。ホットスポットの熱異常と上昇減圧は別の要因である。沈み込みでは含水物質の脱水により流体がマントルウェッジへ供給され、融解開始温度を下げる [636]。温度を上げる、圧力を下げる、水等で固相線を下げるという三経路を分ける。メルトが周囲より低密度なら浮力で上昇し得る。概略の駆動力は体積 V 当たり $(\rho_{\mathrm{rock}} - \rho_{\mathrm{melt}})gV$ だが、実際の移動には割れ目・応力・粘性・冷却も関係する。全マグマだまりを中立浮力だけで決定しない。

35.5　原岩と別マグマのどちらと比較するか

初生的なマントル融解液は代表的に玄武岩質である。結晶が分離すれば残る液体の組成は変わり、地殻の融解や同化・混合も別のマグマを作る [635]。玄武岩質は流紋岩質等より SiO2 に乏しい側だが、原岩マントルに比べれば Na・K 等の不適合元素がメルトへ入り濃集する場合がある。「富む」は比較対象を明記する。JMA の 1999 年表では玄武岩質の代表噴出温度が 1000–1200 ℃、流紋岩質が 700–900 ℃で、珪酸分が多い側は一般に粘性が大きい [637]。これは原典時点の分類と代表値であり、全組成・全含水量・全結晶量の固定境界ではない。

35.6　海溝・前弧・火山弧・背弧

地表で海溝から陸側へ前弧・火山弧・背弧を並べ、地下では沈み込むスラブとその上のマントルウェッジを対応させる。火山前線は火山の分布の海溝側限界で、海溝そのものと違う [625]。火山が少ない前弧でもプレート境界やスラブの地震活動があり、「火山がないから地震もない」は誤りである。背弧に拡大海盆ができる場合はあるが、全島弧が同じ拡大状態を持つとはしない。アルカリ元素と水を一つの変数として扱わない。島弧の背弧方向のアルカリ濃度には一般的な増加傾向を学ぶ一方、GSJ の東北日本弧の発表には含水量が背弧へ減少する分布の報告がある [638]。融解度・供給源・脱ガスの違いを考え、全弧の水濃度へ固定した順位を使わない。中央海嶺は発散境界で新しい海洋地殻を作る。USGS 概説では毎年の地球の噴出物の約 4 分の 3 が拡大海嶺起源と推計される [639]。陸上噴火の個数や被害の印象と、全世界の体積率を区別する。

35.7　間欠爆発と連続溶岩噴泉

低粘性の玄武岩質マグマの連続的な噴泉や流出はハワイ式の代表である。ストロンボリ式はガスの断続的な解放により小爆発を繰り返し、火山弾・スコリアを放出する [637, 640]。同じ火山が常に一つの様式だけで噴火するわけではない。高粘性の溶岩は流れにくく火口近くへ蓄積してドームを作り得る。ガスが抜ける時間、供給量、結晶量等も噴火様式へ関係する。岩種名だけで爆発の有無を必ず決めない。マグマ水蒸気爆発では外来水とマグマの急な熱交換・蒸気膨張・破砕が関与する。水蒸気噴火で既存岩石が破砕される場合と、新しいマグマが外来水へ接触する場合を区別する。

35.8　溶岩表面の形と冷却

パホイホイは代表的に玄武岩質の流動的な溶岩で、滑らか・縄状等の表面を持つ。アアは粗いクリンカーに覆われる。同じ玄武岩でも冷却・結晶化・変形速度等で一方から他方へ変化し得る [641]。滑らかだから流紋岩という対応は誤りである。ブロック溶岩では大きい岩塊の比較的平滑な破断面が特徴となる。表面を形態で分ける軸と、岩石の化学組成を分ける軸を混同しない。厚さ／長さ等のアスペクト比は地形を比較する指標である。原典の 1/8 区分は分類上の目安として保存し、普遍的な相転移や流動停止の定数とはしない。長さの測り方・流量・地形・冷却の影響を考える。

35.9　ガスの主要成分と平衡条件

通常の火山ガスの最多成分は水蒸気であり、CO2、SO2、H2S、水素ハロゲン化物等も放出される [642]。危険性の大きさと濃度順位は別の情報である。減圧ではメルト中の揮発性分の溶解度が下がり、気泡が分離し膨張する。CO2 と水の脱ガス段階は同じではない [643]。閉塞で過圧が生じる場合と、開いた系でガスが抜ける場合を分ける。外圧低下だけからガス絶対圧力の単調増加を推論しない。高温マグマのガス、冷却された噴気、地下水と反応した熱水ガスは組成が違い得る。CH4 を通常高温の主要ガスの比較で選外とすることは、全自然条件で存在しないことを意味しない。令和 7 年度の 100 気圧・1200 ℃・玄武岩質という条件も、酸化還元状態・全元素量なし

に任意の正確なモル割合を作れるわけではない。

35.10　粒子とガス、水、岩屑を分ける

火砕流は高温のガス・粒子混合、火山泥流は水・粒子混合、岩屑なだれは崩壊岩体の移動を中心に考える。速さの目安と材料を同時に確認する。噴煙柱の崩壊やドーム崩落と、融雪・湖水・降雨による泥流形成を同一視しない。火砕密度流の背景は第 35.1 節へ戻る。大量の物質が海へ入り水を急激に動かすと津波が生じる場合がある。噴火・海底地殻変動・崩壊による水塊の変位を考え、全噴火が津波を起こすとはしない。噴煙が高くても、灰の短期的な遮蔽と SO2 由来硫酸エアロゾルの長距離・長期間の気候影響を区別する [644]。粒子の沈降時間、化学反応、成層圏での滞留という物理と化学の段階を追う。

35.11　火炎状構造の「火」は成因ではない

カルデラ、火山岩の安山岩、溶岩片が付着したアグルチネート、マグマ水蒸気爆発は火山の直接用語である。火炎状構造は未固結の軽い堆積層が上の重い層の間へ押し上げられる等の変形を指し、名称は形の比喩である [645]。堆積物の形成地域が火山である可能性を認めても、変形の直接機構を炎や噴火としない。名前を覚えた後に、物質・応力・流れの機構を説明できることを学習目標とする。

35.12　過去問と個別の解法

35.13　島弧沈み込み系と中央海嶺の用語を区別する。

平成 25 年度 問 26

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　島弧沈み込み系と中央海嶺の用語を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：島弧沈み込み系と中央海嶺の用語を区別する。

■問われる核心　島弧沈み込み系と中央海嶺の用語を区別する。

■必要知識　海溝から陸側へ前弧・火山弧・背弧を並べ、スラブとその上のマントルウェッジを考える。中央海嶺は発散境界であり島弧沈み込み系と直接の用語が違うので 5。背弧海盆にも拡大軸があり得るが、地球規模の中央海嶺を島弧そのものへ交換しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　海溝から陸側へ前弧・火山弧・背弧を並べ、スラブとその上のマントルウェッジを考える。中央海嶺は発散境界であり島弧沈み込み系と直接の用語が違うので 5。背弧海盆にも拡大軸があり得るが、地球規模の中央海嶺を島弧そのものへ交換しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 マントルウェッジ。沈み込むスラブの上のくさび状マントルで、流体供給と島弧マグマ生成に関係する。
2：代表的条件で適切 背弧。火山弧の海溝と反対側で、伸張する背弧盆地等が形成され得る。
3：代表的条件で適切 火山前線。島弧火山の分布の海溝側限界を示す線。海溝そのものと違う。
4：代表的条件で適切 沈み込み帯。収束するプレートが地下へ沈み込む島弧活動の主要な生成場。

5：不適切 中央海嶺。プレートが離れ、新しい海洋地殻を作る発散境界。島弧の直接構成用語ではない。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 35.6 節

参考：[625]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 23

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：公式 3。背弧方向のアルカリと水の濃度は別の変数で、水まで一般に増加と改変しない。全マグマの上部マントル起源という全称と温度の全噴火への適用も留保。アルカリ傾向の原論文による追加照合が必要。

■問題の要旨　火山前線・背弧の組成傾向とマグマ温度を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。

対象：火山前線・背弧の組成傾向とマグマ温度を比較する。

■問われる核心　火山前線・背弧の組成傾向とマグマ温度を比較する。

■必要知識　火山前線の海溝と反対側へ進むと、玄武岩中のアルカリ濃度が一般に高まる傾向がある。原典 3 は小さくなるとするため不適切。ただし水の濃度を常にアルカリと同方向としない。GSJ の東北日本弧の調査には含水量が背弧へ減る分布の報告があり、アルカリと水を分けて比較する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　火山前線の海溝と反対側へ進むと、玄武岩中のアルカリ濃度が一般に高まる傾向がある。原典 3 は小さくなるとするため不適切。ただし水の濃度を常にアルカリと同方向としない。GSJ の東北日本弧の調査には含水量が背弧へ減る分布の報告があり、アルカリと水を分けて比較する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件・解釈を留保 マントル部分融解によるマグマ。初生的な玄武岩質マグマの主要な生成経路。地殻の融解からもマグマが作られるので全種類の唯一の経路とはしない。

2：代表的条件で適切 海嶺・ホットスポットは主に玄武岩質。代表的な初生噴出物は玄武岩質。分化した溶岩等の例外はある。

3：不適切 背弧へアルカリと水が系統的に低下。島弧の代表的アルカリ濃度は背弧へ増す傾向で、アルカリと水を同方向の普遍則へ結び付けた記述は適切でない。水の傾向には別の検証が必要。

4：代表的条件で適切 島弧にはシリカに富む分化マグマもある。安山岩・デイサイト・流紋岩等も噴出し、初生玄武岩だけではない。

5：代表的条件で適切 玄武岩 1000 – 1200 ℃・流紋岩 700 – 900 ℃。JMA の 1999 年表にも記載された代表的な噴出温度範囲で、全噴火の厳密な境界ではない。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 35.6 節

参考：[635, 637, 638]。

難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 25

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：原典 4 の島弧・陸弧を海の有無だけで定義する単純化と、前弧に火山が全くないという全称は留保。公式 5 の地震活動の誤りを保持。

■問題の要旨　海溝・前弧・火山弧・背弧と地震活動を整理する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：海溝・前弧・火山弧・背弧と地震活動を整理する。

■問われる核心　海溝・前弧・火山弧・背弧と地震活動を整理する。

■必要知識　沈み込むプレートを地下まで追うと、火山前線より海溝側でも地震が起きる。火山分布と地震分布の範囲を同一視した 5 が不適切。海溝→前弧→火山弧→背弧の配列を地表と断面で対応させる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　沈み込むプレートを地下まで追うと、火山前線より海溝側でも地震が起きる。火山分布と地震分布の範囲を同一視した 5 が不適切。海溝→前弧→火山弧→背弧の配列を地表と断面で対応させる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 海洋側に海溝。島弧海溝の基本配列では海溝が沈み込みの海洋側にある。
2：代表的条件で適切 陸側へ前弧・火山弧・背弧。海溝から火山前線までの前弧、火山弧、その背後の背弧を順に読む。
3：代表的条件で適切 背弧で海が形成され得る。伸張して背弧盆地・海が形成される場合がある。必ず拡大海盆を持つわけではない。
4：条件・解釈を留保 背後の海による島弧・陸弧の呼称。過去問の基本図式は大陸から海で隔たる島弧と大陸縁の陸弧。海の有無だけで全遷移形態を排他的に分類する厳密定義には留保する。
5：不適切 前弧は地震活動も静穏。沈み込み境界やスラブに関係する地震があり、火山が少ないことから地震も静穏とは言えない。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 35.6 節
参考：[625, 636]。
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

35.14　ハワイ式とストロンボリ式・火砕流を区別する。

平成 25 年度 問 25

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　ハワイ式とストロンボリ式・火砕流を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：ハワイ式とストロンボリ式・火砕流を区別する。

■問われる核心　ハワイ式とストロンボリ式・火砕流を区別する。

■必要知識　マグマの粘性とガス放出の仕方を対応させる。ハワイ式の代表は低粘性の玄武岩質で、流紋岩とした 3 が誤り。ストロンボリ式の間欠爆発、火砕流の高速なガス粒子混合、外来水との爆発、ドーム形成をそれぞれ別の現象として整理する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　マグマの粘性とガス放出の仕方を対応させる。ハワイ式の代表は低粘性の玄武岩質で、流紋岩とした 3 が誤り。ストロンボリ式の間欠爆発、火砕流の高速なガス粒子混合、外来水との爆発、ドーム形成をそれぞれ別の現象として整理する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 間欠的な火山弾・スコリア放出。ストロンボリ式は比較的低粘性のマグマからガスが断続的に解放される小爆発を伴う。
2：代表的条件で適切 高温ガスと火砕物の高速流下。火砕流は高温のガス・粒子混合流で、地表を高速に移動する。
3：不適切 低粘性流紋岩のハワイ式。典型的なハワイ式は流動性に富む玄武岩質マグマの溶岩噴泉等。流紋岩へ交換した点が誤り。
4：代表的条件で適切 外来水とマグマの爆発的相互作用。マグマ水蒸気爆発では急な熱交換・水の蒸発・破砕が関与する。マグマ由来の揮発性分だけの発泡と分ける。
5：代表的条件で適切 高粘性溶岩のドーム。安山岩質〜デイサイト質等の高粘性溶岩は火口近くに堆積してドームを作り得る。組成だけで全ての形を固定しない。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 35.7 節
参考：[637, 640]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-29
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 29

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　ハワイ式とストロンボリ式・火砕流を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：ハワイ式とストロンボリ式・火砕流を区別する。

■問われる核心　ハワイ式とストロンボリ式・火砕流を区別する。

■必要知識　マグマの粘性とガス放出の仕方を対応させる。ハワイ式の代表は低粘性の玄武岩質で、流紋岩とした 3 が誤り。ストロンボリ式の間欠爆発、火砕流の高速なガス粒子混合、外来水との爆発、ドーム形成をそれぞれ別の現象として整理する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） マグマの粘性とガス放出の仕方を対応させる。ハワイ式の代表は低粘性の玄武岩質で、流紋岩とした 3 が誤り。ストロンボリ式の間欠爆発、火砕流の高速なガス粒子混合、外来水との爆発、ドーム形成をそれぞれ別の現象として整理する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 間欠的な火山弾・スコリア放出。ストロンボリ式は比較的低粘性のマグマからガスが断続的に解放される小爆発を伴う。
2：代表的条件で適切 高温ガスと火砕物の高速流下。火砕流は高温のガス・粒子混合流で、地表を高速に移動する。
3：不適切 低粘性流紋岩のハワイ式。典型的なハワイ式は流動性に富む玄武岩質マグマの溶岩噴泉等。流紋岩へ交換した点が誤り。
4：代表的条件で適切 外来水とマグマの爆発的相互作用。マグマ水蒸気爆発では急な熱交換・水の蒸発・破砕が関与する。マグマ由来の揮発性分だけの発泡と分ける。
5：代表的条件で適切 高粘性溶岩のドーム。安山岩質〜デイサイト質等の高粘性溶岩は火口近くに堆積してドームを作り得る。組成だけで全ての形を固定しない。

■再利用する考え方 地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論 第 35.7 節
参考：[637, 640]。

■関連問題 H25-REG-APPLIED-25
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 24

原典： sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答： 5（single）。

■問題の要旨 噴火現象を気体・水・溶岩・岩屑の移動へ分ける。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認： S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象： 噴火現象を気体・水・溶岩・岩屑の移動へ分ける。

■問われる核心 噴火現象を気体・水・溶岩・岩屑の移動へ分ける。

■必要知識 流れる物質と速度を確認する。火砕流は高温ガスと火砕粒子の混合が高速に流下する現象であり 5 の低速度が誤り。外来水を含む爆発・泥流、液状溶岩、崩壊する岩屑の移動はそれぞれ異なる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 流れる物質と速度を確認する。火砕流は高温ガスと火砕粒子の混合が高速に流下する現象であり 5 の低速度が誤り。外来水を含む爆発・泥流、液状溶岩、崩壊する岩屑の移動はそれぞれ異なる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 液状マグマの流出。液体として流れ出て移動する溶岩流。気体粒子混合の火砕流と分ける。
2：代表的条件で適切 ストロンボリの間欠爆発。比較的低粘性のマグマから気泡が断続的に放出される。
3：代表的条件で適切 外来水の急な水蒸気化。マグマと水の急な熱交換で蒸気の膨張・破砕が生じ得る。
4：代表的条件で適切 崩壊山体の岩屑なだれ。不安定な火山体が崩れ高速に移動する場合がある。
5：不適切 火砕流は時速数 km 以下。一般的な火砕流は時速数十 km から 100km 以上等の高速で、ゆっくりした

数 km 以下の流れという説明が不適切。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 35.7 節
参考：[637, 634]。

■関連問題　R03-REG-APPLIED-26
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 26

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　ストロンボリの間欠爆発と連続溶岩噴泉を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：ストロンボリの間欠爆発と連続溶岩噴泉を区別する。

■問われる核心　ストロンボリの間欠爆発と連続溶岩噴泉を区別する。

■必要知識　間欠か連続かを原典から読む。ストロンボリ式は気泡の解放による間欠的小爆発で、割れ目からの連続的噴泉とした 3 が誤り。平成・令和の似た五肢でも、誤りが岩種か速度か噴出様式かを確かめる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　間欠か連続かを原典から読む。ストロンボリ式は気泡の解放による間欠的小爆発で、割れ目からの連続的噴泉とした 3 が誤り。平成・令和の似た五肢でも、誤りが岩種か速度か噴出様式かを確かめる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 時速数十から 100km 以上の火砕流。高温のガス粒子混合流の代表的高速移動。速度の全現象一律境界ではない。
2：代表的条件で適切 液状溶岩流。破片の混合ではなく液体としてのマグマが流出する。
3：不適切 連続噴泉をストロンボリ式とする。連続的な溶岩噴泉は代表的にハワイ式。ストロンボリは間欠的な爆発が特徴。
4：代表的条件で適切 山体崩壊の岩屑なだれ。火山体の不安定部が崩れ高速に流下する。
5：代表的条件で適切 外来水の相変化を伴う爆発。マグマ水蒸気爆発で急な熱交換・膨張等が起こる。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 35.7 節
参考：[637, 640, 634]。

■関連問題　R01-RET-APPLIED-24
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

35.15　火山ガスの主要成分と温度・酸化還元条件を区別する。

平成 28 年度 問 28

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。

公式正答：5（single）。

検討未確定：理論的平均と主要の厳密な濃度基準は未提示。特に R07 の 100 気圧・1200 ℃平衡の定量表と酸化還元条件の照合が残る。通常の火山ガスの代表比較として説明し、CH4 の全条件不在や H2 の固定割合を主張しない。

■問題の要旨　火山ガスの主要成分と温度・酸化還元条件を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。

対象：火山ガスの主要成分と温度・酸化還元条件を区別する。

■問われる核心　火山ガスの主要成分と温度・酸化還元条件を区別する。

■必要知識　水蒸気、CO2、硫黄ガス、水素ハロゲン化物等が通常の火山ガスの代表で、候補中では CH4 を選ぶ。高温マグマのガスと低温熱水・堆積物由来のガスを分ける。令和 7 年度は 100 気圧・1200 ℃・玄武岩質の平衡条件が原典にあり、平成 28 年度・令和元再試験へその条件を遡って追加しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　水蒸気、CO2、硫黄ガス、水素ハロゲン化物等が通常の火山ガスの代表で、候補中では CH4 を選ぶ。高温マグマのガスと低温熱水・堆積物由来のガスを分ける。令和 7 年度は 100 気圧・1200 ℃・玄武岩質の平衡条件が原典にあり、平成 28 年度・令和元再試験へその条件を遡って追加しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：代表的条件で適切 H2O。通常の火山ガスの最多成分は水蒸気であり、酸性有毒ガスが量の大部分という意味ではない。

2：代表的条件で適切 CO2。マグマから放出される代表的な炭素ガス。水蒸気との量比は環境に依存する。

3：代表的条件で適切 SO2。硫黄ガスの代表で酸化的な高温火山ガスに重要。冷却・熱水系では化学種や吸収が変わる。

4：代表的条件で適切 H2S。硫黄の還元的な化学種であり、火山ガス・熱水系に含まれる。

5：不適切 CH4。通常の高温マグマに由来する平均主要ガスの比較では適さない。低温・還元環境の存在を含め、厳密に常に零とする意味ではない。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 35.9 節

参考：[642]。

■関連問題　R01-RET-APPLIED-22

難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 22

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：理論的平均と主要の厳密な濃度基準は未提示。特に R07 の 100 気圧・1200 ℃平衡の定量表と酸化還元条件の照合が残る。通常の火山ガスの代表比較として説明し、CH4 の全条件不在や H2 の固定割合を主張しない。

■問題の要旨　火山ガスの主要成分と温度・酸化還元条件を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：火山ガスの主要成分と温度・酸化還元条件を区別する。

■問われる核心　火山ガスの主要成分と温度・酸化還元条件を区別する。

■必要知識　水蒸気、CO2、硫黄ガス、水素ハロゲン化物等が通常の火山ガスの代表で、候補中では CH4 を選ぶ。高温マグマのガスと低温熱水・堆積物由来のガスを分ける。令和 7 年度は 100 気圧・1200 ℃・玄武岩質の平衡条件が原典にあり、平成 28 年度・令和元再試験へその条件を遡って追加しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　水蒸気、CO2、硫黄ガス、水素ハロゲン化物等が通常の火山ガスの代表で、候補中では CH4 を選ぶ。高温マグマのガスと低温熱水・堆積物由来のガスを分ける。令和 7 年度は 100 気圧・1200 ℃・玄武岩質の平衡条件が原典にあり、平成 28 年度・令和元再試験へその条件を遡って追加しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 CO2。マグマから放出される代表的な炭素ガス。水蒸気との量比は環境に依存する。
2：代表的条件で適切 H2S。硫黄の還元的な化学種であり、火山ガス・熱水系に含まれる。
3：代表的条件で適切 HCl。火山ガス中の代表的な水素ハロゲン化物。地下水への吸収で地表の濃度は変わり得る。
4：不適切 CH4。通常の高温マグマに由来する平均主要ガスの比較では適さない。低温・還元環境の存在を含め、厳密に常に零とする意味ではない。
5：代表的条件で適切 SO2。硫黄ガスの代表で酸化的な高温火山ガスに重要。冷却・熱水系では化学種や吸収が変わる。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 35.9 節
参考：[642]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-28, R07-REG-APPLIED-20
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 20

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：理論的平均と主要の厳密な濃度基準は未提示。特に R07 の 100 気圧・1200 ℃平衡の定量表と酸化還元条件の照合が残る。通常の火山ガスの代表比較として説明し、CH4 の全条件不在や H2 の固定割合を主張しない。

■問題の要旨　火山ガスの主要成分と温度・酸化還元条件を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：火山ガスの主要成分と温度・酸化還元条件を区別する。

■問われる核心　火山ガスの主要成分と温度・酸化還元条件を区別する。

■必要知識　水蒸気、CO2、硫黄ガス、水素ハロゲン化物等が通常の火山ガスの代表で、候補中では CH4 を選ぶ。高温マグマのガスと低温熱水・堆積物由来のガスを分ける。令和 7 年度は 100 気圧・1200 ℃・玄武岩質の平衡条件が原典にあり、平成 28 年度・令和元再試験へその条件を遡って追加しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　水蒸気、CO2、硫黄ガス、水素ハロゲン化物等が通常の火山ガスの代表で、候補中では CH4 を選ぶ。高温マグマのガスと低温熱水・堆積物由来のガスを分ける。令和 7 年度は 100 気圧・1200 ℃・玄武岩質の平衡条件が原典にあり、平成 28 年度・令和元再試験へその条件を遡って追加しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 CO2。マグマから放出される代表的な炭素ガス。水蒸気との量比は環境に依存する。
2：不適切 CH4。通常の高温マグマに由来する平均主要ガスの比較では適さない。低温・還元環境の存在を含め、厳密に常に零とする意味ではない。
3：条件・解釈を留保 H2。高温ガスに含まれる還元的な水素種。量は温度・圧力だけでなく酸化還元・全体組成等にも依存する。
4：代表的条件で適切 HCl。火山ガス中の代表的な水素ハロゲン化物。地下水への吸収で地表の濃度は変わり得る。
5：代表的条件で適切 SO2。硫黄ガスの代表で酸化的な高温火山ガスに重要。冷却・熱水系では化学種や吸収が変わる。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 35.9 節
参考：[642]。

■関連問題　R01-RET-APPLIED-22
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

35.16　火山ガス・気候影響・火砕流・泥流・津波を比較する。

平成 28 年度 問 35

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：公式 2 を保持。肢 1 の全球冷却を大量火山灰へ帰す説明には、灰の短期影響と硫酸エアロゾルの長期影響の区別が必要。噴煙 20 – 40km も代表範囲。

■問題の要旨　火山ガス・気候影響・火砕流・泥流・津波を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：火山ガス・気候影響・火砕流・泥流・津波を比較する。

■問われる核心　火山ガス・気候影響・火砕流・泥流・津波を比較する。

■必要知識　火山ガスの量と有害性を分ける。通常最大成分は水蒸気なので 2 が誤り。火砕流はガス粒子、泥流は水粒子の混合、津波は海水の変位が中心である。1 の気候説明は硫黄ガスから作る硫酸エアロゾルの長期的役割を補足し、灰だけで全球冷却を説明しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　火山ガスの量と有害性を分ける。通常最大成分は水蒸気なので 2 が誤り。火砕流はガス粒子、泥流は水粒子の混合、津波は海水の変位が中心である。1 の気候説明は硫黄ガスから作る硫酸エアロゾルの長期的役割を補足し、灰だけで全球冷却を説明しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件・解釈を留保 高い噴煙と灰による世界冷却。高い噴煙と日射遮蔽はあり得るが、長距離・長期間の全球冷却は主に SO2 由来の硫酸エアロゾル。火山灰だけの説明を一般化しない。
2：不適切 大部分が有害な酸性ガス。量の大部分は通常水蒸気。少量の有害ガスの危険性と量の割合を混同している。
3：代表的条件で適切 高温ガスと粒子の火砕流。ガスと火砕粒子の混合流が高速に移動する。
4：代表的条件で適切 融雪・湖水等を取り込む火山泥流。水と火山砕屑物が混ざり、土石流状に流下する。噴火と同時以外の降雨でも発生し得る。
5：代表的条件で適切 火山島噴火や海への岩屑で津波。水塊の急激な変位により津波を起こす場合がある。必ず発生するという全称ではない。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 35.10 節
参考：[642, 644, 634]。
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

35.17　パホイホイ・アア・ブロックと溶岩形態を比較する。

令和 2 年度 問 24

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：原典のアスペクト比 1/8 の分類出典・測定長さと、アアの低温・組成に関する全例の一般化は追加照合。パホイホイを単に急冷と定義しない。

■問題の要旨　パホイホイ・アア・ブロックと溶岩形態を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：パホイホイ・アア・ブロックと溶岩形態を比較する。

■問われる核心　パホイホイ・アア・ブロックと溶岩形態を比較する。

■必要知識　パホイホイとアアは同じ玄武岩質でも流動・冷却・変形の条件で異なる形になり得る。パホイホイを流紋岩質へ置換した 3 が誤り。滑らかな流れ、粗いクリンカー、大きな岩塊の表面を岩種と別の形態軸として整理する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　パホイホイとアアは同じ玄武岩質でも流動・冷却・変形の条件で異なる形になり得る。パホイホイを流紋岩質へ置換した 3 が誤り。滑らかな流れ、粗いクリンカー、大きな岩塊の表

面を岩種と別の形態軸として整理する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件・解釈を留保 厚さ／長さ 1/8 で流れとドームを分ける。原典の形態分類の目安を保持する。普遍的な流体力学上の相転移閾値ではなく、測り方と分類文献の追加確認が必要。
2：代表的条件で適切 粘性・冷却・流速で表面が変化。組成・温度・結晶量等が流動性と表面破砕へ影響する。
3：不適切 パホイホイは流紋岩質の急冷。滑らか・縄状等の表面を持つパホイホイは代表的に流動性に富む玄武岩質溶岩。岩種を交換している。
4：代表的条件で適切 アアは粗いクリンカー表面。相対的に高粘性・大きい変形速度等で表面が粗い破片となる。温度だけで状態を決めない。
5：代表的条件で適切 ブロックは大きな平滑破断面の岩塊。高粘性の中間質〜珪長質等で、アアの小さい粗いクリンカーと区別する表面形態。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 35.8 節
参考：[641, 637]。
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

35.18　マグマの局所生成・部分溶融・組成・発泡を比較する。

平成 29 年度 問 29

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：公式 H29=3/R01=2。富むの比較対象が原典に明記されないため、原岩に対する Na・K 等の濃集と珪長質マグマに対する組成差を区別する。発泡の絶対圧力と浮力だけによる貯留の全称も留保。

■問題の要旨　マグマの局所生成・部分溶融・組成・発泡を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：マグマの局所生成・部分溶融・組成・発泡を比較する。

■問われる核心　マグマの局所生成・部分溶融・組成・発泡を比較する。

■必要知識　地球内部の多くは固体で、固相線を越えた条件で部分溶融する。典型的なマントルの融解液は玄武岩質であり、流紋岩等と比較すれば SiO2 とアルカリが少ない側なので、原典で Si・Na・K に富むとする肢を公式は選ぶ。ただし比較を原岩マントルへ変えると不適合元素の濃集があるため、比較対象を明示して説明する。気泡の膨張と圧力の単調増加を同一視せず、マグマ貯留も中立浮力だけで全てを説明しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　地球内部の多くは固体で、固相線を越えた条件で部分溶融する。典型的なマントルの融解液は玄武岩質であり、流紋岩等と比較すれば SiO2 とアルカリが少ない側なので、原典で Si・Na・K に富むとする肢を公式は選ぶ。ただし比較を原岩マントルへ変えると不適合元素の濃集があるため、比較対象を明示して説明する。気泡の膨張と圧力の単調増加を同一視せず、マグマ貯留も中立浮力だけで全てを説明しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 地殻・マントルは通常固体。地下全体に液状マグマが遍在するわけではない。条件が固相線を越える局所で融解が始まる。
2：代表的条件で適切 一部が融ける部分溶融。多成分の岩石では溶けやすい成分からメルトが生じ、残留固相と液相が共存する。
3：条件・解釈を留保 玄武岩質は Si・Na・K に富む。流紋岩等と比較する通常の分類では玄武岩は SiO2・アルカリが少ない側。ただしマントル原岩に比べれば不適合元素がメルトへ濃集するため、比較対象なしの富むは曖昧。
4：条件・解釈を留保 浮力上昇とマグマだまり。通常メルトは周囲より低密度で上昇し得るが、貯留は中立浮力だけでなく応力・層境界・冷却等にも影響される。
5：条件・解釈を留保 減圧で揮発性分が分離し圧力が高まる。減圧で溶解度が下がり気泡が生じ膨張する。閉塞等で過圧を作る場合はあるが、外圧低下からガスの絶対圧力が必ず上昇するとは限らない。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 35.4 節
参考：[635, 637, 643]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-23
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 23

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：公式 H29=3/R01=2。富むの比較対象が原典に明記されないため、原岩に対する Na・K 等の濃集と珪長質マグマに対する組成差を区別する。発泡の絶対圧力と浮力だけによる貯留の全称も留保。

■問題の要旨　マグマの局所生成・部分溶融・組成・発泡を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：マグマの局所生成・部分溶融・組成・発泡を比較する。

■問われる核心　マグマの局所生成・部分溶融・組成・発泡を比較する。

■必要知識　地球内部の多くは固体で、固相線を越えた条件で部分溶融する。典型的なマントルの融解液は玄武岩質であり、流紋岩等と比較すれば SiO2 とアルカリが少ない側なので、原典で Si・Na・K に富むとする肢を公式は選ぶ。ただし比較を原岩マントルへ変えると不適合元素の濃集があるため、比較対象を明示して説明する。気泡の膨張と圧力の単調増加を同一視せず、マグマ貯留も中立浮力だけで全てを説明しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　地球内部の多くは固体で、固相線を越えた条件で部分溶融する。典型的なマントルの融解液は玄武岩質であり、流紋岩等と比較すれば SiO2 とアルカリが少ない側なので、原典で Si・Na・K に富むとする肢を公式は選ぶ。ただし比較を原岩マントルへ変えると不適合元素の濃集があるため、比較対象を明示して説明する。気泡の膨張と圧力の単調増加を同一視せず、マグマ貯留も中立浮力だけで全てを説明しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件・解釈を留保 減圧で揮発性分が分離し圧力が高まる。減圧で溶解度が下がり気泡が生じ膨張する。閉塞等で過圧を作る場合はあるが、外圧低下からガスの絶対圧力が必ず上昇するとは限らない。
2：条件・解釈を留保 玄武岩質は Si・Na・K に富む。流紋岩等と比較する通常の分類では玄武岩は SiO2・アルカリが少ない側。ただしマントル原岩に比べれば不適合元素がメルトへ濃集するため、比較対象なしの富むは曖昧。
3：条件・解釈を留保 浮力上昇とマグマだまり。通常メルトは周囲より低密度で上昇し得るが、貯留は中立浮力だけでなく応力・層境界・冷却等にも影響される。
4：代表的条件で適切 一部が融ける部分溶融。多成分の岩石では溶けやすい成分からメルトが生じ、残留固相と液相が共存する。
5：代表的条件で適切 地殻・マントルは通常固体。地下全体に液状マグマが遍在するわけではない。条件が固相線を越える局所で融解が始まる。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 35.4 節
参考：[635, 637, 643]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-29
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 25

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：密度の釣合いだけで全マグマだまりを説明しない。R07 原典 1 の融点は多成分岩石では固相線・液相線という範囲をもつ。公式 R05=3/R07=2 を保持して条件を補足。

■問題の要旨　減圧融解・含水固相線低下・部分融解を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：減圧融解・含水固相線低下・部分融解を区別する。

■問われる核心　減圧融解・含水固相線低下・部分融解を区別する。

■必要知識　海嶺等では上昇するマントルが減圧され、温度圧力経路が固相線を越えて融解する。低温物質の急な昇温だけを原因とした肢を選ぶ。沈み込みでは含水物質の脱水流体が固相線を下げる。純物質の一つの融点とは違い、岩石の部分溶融では固相とメルトが共存する。浮力上昇と貯留には周囲の構造や応力も関係する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　海嶺等では上昇するマントルが減圧され、温度圧力経路が固相線を越えて融解する。低温物質の急な昇温だけを原因とした肢を選ぶ。沈み込みでは含水物質の脱水流体が固相線を下げる。純物質の一つの融点とは違い、岩石の部分溶融では固相とメルトが共存する。浮力上昇と貯留には周囲の構造や応力も関係する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 昇温又は減圧で融解。温度圧力経路が固相線を越えると融解が始まる。全圧力域で同一勾配の融点を仮定しない。
2：代表的条件で適切 残留固相のある部分溶融。一部の成分が融け、他の固相が残る多成分岩石の挙動。

3：不適切 低温マントルの急な昇温が海嶺・ホットスポット成因。代表的には高温マントルの上昇に伴う減圧が融解を促す。ホットスポットの熱異常はあるが、冷たい物質の急加熱だけという説明ではない。
4：代表的条件で適切 スラブ由来水による固相線低下。沈み込む含水物質の脱水で流体が供給され、上のマントルの融解が促進される。
5：条件・解釈を留保 低密度メルトの浮力と貯留。浮力は重要だが、貯留の位置は密度差だけでなく応力・構造・結晶化等に依存する。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 35.4 節
参考：[635, 636]。

■関連問題　R07-REG-APPLIED-26
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 26

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：密度の釣合いだけで全マグマだまりを説明しない。R07 原典 1 の融点は多成分岩石では固相線・液相線という範囲をもつ。公式 R05=3/R07=2 を保持して条件を補足。

■問題の要旨　減圧融解・含水固相線低下・部分融解を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：減圧融解・含水固相線低下・部分融解を区別する。

■問われる核心　減圧融解・含水固相線低下・部分融解を区別する。

■必要知識　海嶺等では上昇するマントルが減圧され、温度圧力経路が固相線を越えて融解する。低温物質の急な昇温だけを原因とした肢を選ぶ。沈み込みでは含水物質の脱水流体が固相線を下げる。純物質の一つの融点とは違い、岩石の部分溶融では固相とメルトが共存する。浮力上昇と貯留には周囲の構造や応力も関係する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　海嶺等では上昇するマントルが減圧され、温度圧力経路が固相線を越えて融解する。低温物質の急な昇温だけを原因とした肢を選ぶ。沈み込みでは含水物質の脱水流体が固相線を下げる。純物質の一つの融点とは違い、岩石の部分溶融では固相とメルトが共存する。浮力上昇と貯留には周囲の構造や応力も関係する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 昇温又は減圧で融解。温度圧力経路が固相線を越えると融解が始まる。全圧力域で同一勾配の融点を仮定しない。
2：不適切 低温マントルの急な昇温が海嶺・ホットスポット成因。代表的には高温マントルの上昇に伴う減圧が融解を促す。ホットスポットの熱異常はあるが、冷たい物質の急加熱だけという説明ではない。
3：代表的条件で適切 スラブ由来水による固相線低下。沈み込む含水物質の脱水で流体が供給され、上のマントルの融解が促進される。
4：代表的条件で適切 残留固相のある部分溶融。一部の成分が融け、他の固相が残る多成分岩石の挙動。
5：条件・解釈を留保 低密度メルトの浮力と貯留。浮力は重要だが、貯留の位置は密度差だけでなく応力・構造・結晶化等に依存する。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 35.4 節
参考：[635, 636]。

■関連問題　R05-REG-APPLIED-25
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

35.19　火山用語と軟堆積物の火炎状構造を区別する。

平成 29 年度 問 23

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　火山用語と軟堆積物の火炎状構造を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：火山用語と軟堆積物の火炎状構造を区別する。

■問われる核心　火山用語と軟堆積物の火炎状構造を区別する。

■必要知識　火炎状構造の火炎は見た目の比喩であり、成因は未固結堆積物の変形である。火山活動の直接用語として最も弱い 4 を選ぶ。火砕堆積物でも変形構造ができ得るので、火山地域に絶対に存在しないという意味ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　火炎状構造の火炎は見た目の比喩であり、成因は未固結堆積物の変形である。火山活動の直接用語として最も弱い 4 を選ぶ。火砕堆積物でも変形構造ができ得るので、火山地域に絶対に存在しないという意味ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 カルデラ。マグマの大量放出等に伴う陥没などで生じる大きな凹地で、火山活動と関係する。
2：代表的条件で適切 安山岩。島弧で代表的に見られる中間質火山岩。
3：代表的条件で適切 アグルチネート。高温で放出された溶岩片等が付着・溶結してできる火砕岩。
4：不適切 火炎状構造。未固結の軽い層が上の重い堆積物の間へ押し上げられた荷重変形などで生じ、火炎という形の名は噴火を意味しない。
5：代表的条件で適切 マグマ水蒸気爆発。マグマと外来水の相互作用を伴う爆発的噴火。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 35.11 節
参考：[645]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

35.20　噴出物の全世界体積率と火山の個数を区別する。

平成 28 年度 問 29

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　噴出物の全世界体積率と火山の個数を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：噴出物の全世界体積率と火山の個数を区別する。

■問われる核心　噴出物の全世界体積率と火山の個数を区別する。

■必要知識　単位は km3 ／年で、火山の個数・噴火回数・陸上被害の大きさではない。海嶺拡大が作る全世界の新しい海洋地殻に対応する 4 が最大。USGS の約 4 分の 3 は代表的推計で、厳密な年度別観測値や未来の一定比率ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　単位は km3 ／年で、火山の個数・噴火回数・陸上被害の大きさではない。海嶺拡大が作る全世界の新しい海洋地殻に対応する 4 が最大。USGS の約 4 分の 3 は代表的推計で、厳密な年度別観測値や未来の一定比率ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 島弧・陸弧。爆発的な陸上噴火が目立つが、全世界の体積噴出率の最大域ではない。
2：不適切 大陸地溝帯。伸張に伴う火山活動はあるが、長大な海嶺系の地殻生産に比べて小さい。
3：不適切 縁海。活動的な背弧海盆等もあるが全縁海が活動中の火山域というわけではない。
4：代表的条件で適切 中央海嶺の軸。全世界の長大な拡大軸で連続的に海洋地殻を作り、USGS 概説でも年噴出物の約 4 分の 3 と見積もる。
5：不適切 海山・火山島。ハワイ等は大きな火山を作るが、個別の大型火山と全世界海嶺系の総量を比較する。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 35.6 節
参考：[639]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

35.21　火砕密度流の形成と地形に沿う分布

令和元年度 問 25

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：大規模火砕流/プリニー/カルデラの一般化とプレー型の用語範囲は全類型の一次資料照合が未完了である。公式/独立 5 と確認済みの非単純分布を保持し部分校正に残す。

■問題の要旨　火砕流の発生・混合物・堆積性状と、地形を反映する分布を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切・誤りを選ぶ
原典照合：15 原典画像で 18 問の問題幹、全 5 肢、否定、専門語、化学式、候補順を確認。
適用条件：流れと構造の典型対応は一意成因を保証しない。用語、時間間隙、保存、試料処理の条件を個別に示す。

■問われる核心　火砕流の発生・混合物・堆積性状と、地形を反映する分布を比較する。

■必要知識　火砕密度流の粒子と気体、ドーム崩落、噴煙柱、地形と分布、降下と流下の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　火砕流は地面に沿う密度流で、経路と堆積域は谷や尾根、流れの濃度に依存する。USGS には重なった扇状・舌状・ローブ状の分布及びメラピの谷埋積と希薄サージ分離の報告がある。従って単純な長円形が一般的だとする 5 が最も不適切である。降下火山灰は風に運ばれるため別の分布モデルを使う。大規模噴出・カルデラやプレー型という呼称は、この資料確認だけで全例を普遍化せず原典の典型説明として保持する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件を含めて検討）一般に分級が悪く塊状となる。多粒径を混合して急速に堆積する流れの代表的特徴である。希薄サージ等の全堆積物へ塊状を強制しない。
2：適切（条件を含めて検討）大規模火砕流は高発泡のプリニー式に伴い通常カルデラを作る。高発泡マグマの大規模噴出とカルデラ形成の典型を述べるが、全活動様式の必要十分条件としては確認していない。
3：適切（条件を含めて検討）高温火砕物・火山ガス・取り込む大気が地面に沿って流れる。高温粒子と気体の混合物が地形に沿って流下する現象に対応する。固体だけ又は溶岩だけではない。
4：適切（条件を含めて検討）ドームの爆発型をプレー型、重力崩落型をメラピ型とする。メラピのドーム崩落起源は一次論文で確認した。プレー型という原典呼称と全類型の整理は追加確認を要する。
5：誤り・最も不適切 分布は火口を長軸の一端に持つ単純な長円が多い。谷沿いの舌状・ローブ状、複数谷の埋積などを取り得る。風で伸びる降下物の模式分布と混同する一般化である。

■再利用する考え方　観察できる構造と成因・環境の解釈を区別する。代表モデルに適用条件を添え、単一の形や測定値から唯一の環境を断定しない。

■共通理論　第 35.1 節, 第 35.2 節, 第 35.3 節
参考：[633, 634]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

第 36 章

気象・大気

36.1　地球上の流体を保存則から読む

大気は回転する球面上の圧縮性流体であり、重力で鉛直に成層し、日射と地球放射の差で加熱・冷却される。気象の名称を個別に暗記する前に、運動量、水の質量、エネルギーの保存則を分けると、既知の物理学から多くを理解できる。一方、組成や代表高度は理論だけでは確定しない観測量である。標準モデル、全球平均、地域・季節ごとの値を同じ精度で扱わない。本章では 23 問の全 5 肢を原典で確認した初稿を収録する。正答一致と数値・文言の適用範囲の確認は別であり、部分校正の 4 問には疑義を残した。

36.2　乾燥大気の組成：量と作用は別である

理想気体近似では体積比はモル比に等しい。水蒸気を除いた乾燥大気では窒素約 78%、酸素約 21%、アルゴン約 0.93% の順であり、二酸化炭素はアルゴンより少ない [646]。水蒸気を含む全体を分母にすれば、乾燥成分の見かけの割合も変わる。主要成分が一様という記述は、乱流混合で均される下層の長寿命気体を指す。水蒸気やオゾンの鉛直分布まで一様とはしない。上方では分子拡散が重要となり、分子質量による分離と紫外線による解離が起こる。優勢種の切替高度は太陽活動等にも依存するため、特定高度で必ず単一成分だけになると教えない。酸素の現在の存在量は地史を通じた生物・酸化還元過程の結果である。二酸化炭素の観測曲線は長期傾向に季節変動が重なり、メタンは湿地・家畜・水田・化石燃料等の多様な源を持つ [647]。本章は現在の精密な濃度値を過年度の問題へ遡及して代入しない。

36.3　温度で区分する層と、密度で測る薄さ

下から対流圏、成層圏、中間圏、熱圏という区分は主として気温の鉛直勾配を基準にする。対流圏は上方へ低温、成層圏は上方へ高温、中間圏では再び低温、熱圏では高エネルギー放射の吸収等により高温となる。成層圏界面は約 50km、中間圏界面は約 80〜85km の代表高度である [648]。対流圏界面は低緯度で高く、極域で低い。大気質量が下層へ集中するため、対流圏は全球大気質量の約 3/4 という概数を持つが、界面は緯度・季節で動き、厳密な固定比ではない。高い高度で温度が高いことは、単位体積の熱容量が大きいことと同じではない。少ない粒子の平均運動エネルギーと、全粒子数を区別する。気圧、質量密度、混合比も別の量である。

36.4　静水圧と状態方程式から密度を見積もる

大きい時間・空間尺度の鉛直平均では、重力と圧力勾配が釣り合う静水圧近似が有効である。高さを z、重力加速度を g、乾燥空気の比気体定数を R_d とすると

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g, \qquad p = \rho R_d T.$$

等温なら $p(z)=p(0)\exp[-z/H]$、スケールハイトは $H=R_dT/g$ となる。温度が $T=T_0-Lz$ で減る層では、一定 g, R_d, L のモデルで積分して

$$\frac{p(z)}{p_0}=\left(1-\frac{Lz}{T_0}\right)^{g/(R_dL)},\qquad \frac{\rho(z)}{\rho_0}=\left(1-\frac{Lz}{T_0}\right)^{g/(R_dL)-1}$$

を得る。圧力と密度は温度因子の分だけ比が違う。標準の $T_0=288.15\,\mathrm{K}$、$L=0.0065\,\mathrm{K/m}$、$R_d\simeq 287.05\,\mathrm{J/(kg\,K)}$、$g\simeq 9.80665\,\mathrm{m/s^2}$ を置くと 10km で圧力比約 0.26、密度比約 0.34 である。標準大気は現実の全地域の精密保証ではなく、比較用モデルである [649]。令和元年度問 19 と令和 7 年度問 21 の原典は「密度が 1/4 程度」と記す。圧力に読み替える校正は行わず、上の計算との差を概数精度の査読事項として残す。

36.5　環境減率と断熱減率を分ける

実際の周囲の温度勾配を環境気温減率という。標準モデルの対流圏の代表値は 6.5K/km であり、観測では雲・放射・移流等によって変化し、逆転層もある。これに対し、断熱減率は移動する気塊の温度変化である。乾燥理想気体の断熱第一法則を単位質量あたりで書けば

$$c_p\,dT-\frac{dp}{\rho}=0,\qquad \frac{dT}{dz}=-\frac{g}{c_p}$$

であり、空気の $c_p\simeq 1004\,\mathrm{J/(kg\,K)}$ なら約 9.8K/km となる。凝結を伴う飽和気塊では潜熱放出が冷却を補い、湿潤断熱減率はより小さく、温度・圧力・水蒸気量に依存する。環境がどの程度冷えているかと、持ち上げた気塊がどの程度冷えるかを比較して浮力の符号を判定する。「対流圏は 3K/km」という一般化は、湿潤過程の一例を平均環境へ置き換える誤りである。

36.6　オゾンの紫外吸収と成層圏加熱

大気中オゾンのおよそ 9 割は成層圏にある。紫外線を吸収して地表への到達を減らし、同時に大気へエネルギーを与える。この作用が成層圏の上方への温度増加と関係する [650]。赤外線を吸収する温室効果と、オゾンの紫外吸収による鉛直加熱を同じ説明へまとめない。オゾンの生成・消滅は動的な化学反応の収支であり、CFC 由来の塩素や N2O 由来の窒素酸化物は触媒反応へ関与する。微量成分が減るだけでも大きい放射・化学効果を持ち得る。地表付近にもオゾンはあり、成層圏の有用な吸収作用を地表オゾンの高濃度が無害であるという意味へ拡張しない。

36.7　太陽定数と受光断面：円と球を混同しない

太陽定数 S_0 は大気上端で太陽光に垂直な単位面積が受ける放射束である。大気下端では吸収・散乱と入射角が影響する。地球半径 R、光線が平行という近似で受光総量は

$$P=\int_{\text{illuminated}} S_0\cos\theta\,dA=S_0\pi R^2.$$

球の前面を光線方向へ投影すると円になるためである。全球球面積に均すと

$$F_{\text{in}}=\frac{P}{4\pi R^2}=\frac{S_0}{4}.$$

総量 W を問うのか、平均放射束 $\mathrm{W/m^2}$ を問うのかで計算が違う。6370km は m へ換算してから二乗する。問題が与える $1368\mathrm{W/m^2}$ を用いれば総量約 1.74×10^{17} W、全球平均 $342\mathrm{W/m^2}$ となる。これらは問題の指定値であり、現在の精密観測で常に 1368 であるとの主張ではない。

36.8　短波・長波と全球放射収支

太陽の高温の放射は主に可視・近赤外を含む短波帯であり、より低温の地球からの放射は主に熱赤外の長波帯である。太陽放射の半分をガンマ線・X 線とする説明はスペクトルの主帯域を取り違える。全球アルベド α を宇宙へ

反射する割合とすれば

$$F_{\mathrm{refl}} = \alpha S_0/4, \qquad F_{\mathrm{abs}} = (1-\alpha)S_0/4.$$

定常の簡略モデルでは長波流出が吸収量に等しくなる。代表的な収支図は入射 342、反射 107、吸収 235W/m² である [651]。現在の観測や平均期間で値は変わり、反射率は概ね約 3 割である [652]。太陽距離の季節変化は日射へ影響するが、四季の主因は地軸傾斜に伴う太陽高度・日長の変化である。全球平均の式だけでは緯度別の日射は決まらず、南北半球の逆の季節も考える。

36.9　温室効果と水蒸気のフィードバック

温室気体は地表等が放出する赤外を吸収し、温度に応じて放射する。地表のエネルギー収支には下向き赤外も入り、単純な大気なしの放射平衡とは違う温度になる。現在の自然温室効果に水蒸気が大きく寄与することと、近代の人為的な追加放射強制力で CO2 が重要であることは両立する [653]。大気の水蒸気量は温度と凝結によって速く応答し、気候変化を増幅する側面を持つ。分子の大気量、1 分子あたりの吸収、現在の自然寄与、人為増加の寄与を同じランキングにしない。窒素と酸素は多量でも、CO2 や水蒸気と同じ赤外吸収特性を持つという結論にはならない。

36.10　潜熱と緯度間の熱輸送

緯度による日射差は地球放射との差を生む。低緯度の正味の加熱と高緯度の冷却を、大気・海洋が熱輸送で補う [654]。この背景を欠くと、全球平衡だからどの緯度でも同じ収支という誤解が生じる。蒸発は液体から気体への変化に必要な潜熱を地表から受け取り、凝結は大気で潜熱を放出する。凝結地点が蒸発地点と違えば水蒸気の移流がエネルギー輸送となる。潜熱フラックスは水の蒸発質量率 $\dot{m}/A$ と単位質量の蒸発潜熱 L_v の積である。代表収支の潜熱 78W/m² を入射 342W/m² で割ると約 23% であり、約 1 割ではない。吸収日射、地表正味放射、全球入射など分母を変えれば割合も変わる。気象の割合問題では分母を先に書き出す。

36.11　回転系の運動方程式と地衡風

水平速度を $\mathbf{u}$、鉛直上向き単位ベクトルを $\mathbf{k}$、コリオリ係数を $f = 2\Omega\sin\varphi$ とすれば、局所水平面での基本式は

$$\frac{D\mathbf{u}}{Dt} + f\mathbf{k}\times\mathbf{u} = -\frac{1}{\rho}\nabla_h p + \text{摩擦等}.$$

転向加速度は左辺項を移した $-f\mathbf{k}\times\mathbf{u}$ であり、北半球で運動方向の右へ向く。加速度と摩擦が小さい近似では

$$f\mathbf{k}\times\mathbf{u}_g = -\frac{1}{\rho}\nabla_h p, \qquad \mathbf{u}_g = \frac{1}{\rho f}\mathbf{k}\times\nabla_h p$$

となる。地衡風は等圧線に沿い、北半球では進行方向の左に低圧側がある [655, 656]。圧力傾度力が等圧線に直交することから風まで直交すると結論しない。近似の目安はロスビー数 $U/(|f|L) \ll 1$ である。赤道近く、強い曲率や地表摩擦がある条件では同じ式を無条件に使わない。地表から約 1km の境界層は摩擦・乱流・熱交換が支配的な代表領域で、厚さは気象条件に依存する。

36.12　局地風、大循環、ロスビー波

海陸風は海と陸の熱応答差に由来する。日中は陸が速く暖まり、地表付近では海から陸へ海風が吹く。夜間は陸が速く冷え、基本の循環は陸から海への陸風となる。強い一般風等があると単純な日周期が明瞭でない。全球の帯状平均の模式は低緯度のハドレー、中緯度のフェレル、高緯度の極循環である [655]。瞬時の大気が 3 つの独立した定常セルだけで構成されるという保証ではなく、中緯度の擾乱は熱・運動量輸送に重要である。コリオリ係数の緯度変化は渦度保存を介してロスビー波の復元性となる。偏西風の大規模な蛇行を一般の重力波と区別する。季節的な海陸加熱差の影響を受けるモンスーンを、赤道帯全体のハドレー循環や日周期の海陸風と同じものにしない。

36.13　ENSO：大気と海洋が共有する数年規模の変動

熱帯太平洋の海面水温と大気循環は結合して変動する。エルニーニョ・ラニーニャは主に海洋側の状態を、南方振動は東西の地上気圧のシーソー状変化を捉えたものと理解できる [657]。両者を総合するのが ENSO である。数年ごとに生じる変動を、数十年規模の変動と同一視しない。数年は厳密に同じ周期の正弦波という意味ではない。指数の符号、基準平均、海域を区別して観測する。本章では機構の位置付けを扱い、過去問の 1 肢から特定の将来天候や発生年を断定しない。

36.14　水収支、貯留と平均滞留時間

水がどこにあるかを表す貯留量と、どれだけ移るかを表す流量は別である。大気貯留 W の収支は

$$\frac{dW}{dt} = E - P - \nabla_h \cdot \mathbf{Q}$$

の形を持つ。ここで面積あたりの蒸発量率 E、降水量率 P、鉛直積分した水平水蒸気輸送 $\mathbf{Q}$ を同じ質量単位へ合わせる。全球長期平均では水平発散の積分が消え、蒸発散と降水が概ね釣り合う。海洋は蒸発超過、陸域は降水超過で、海から陸への大気輸送と陸から海への流出が結ぶ。定常に近い貯留を出る流量率 F で割った W/F が平均交換時間の目安である。大気の代表貯留 12900km³ と日蒸発散 1170km³ という USGS 推定なら約 11 日となり [658]、他推定の 8〜10 日と合わせて一桁〜十日程度という比較を行える。氷床は大量を保持するが交換に長い時間を要する [659]。大きい貯留が大きい年間輸送を意味しない。全球の更新可能性は、地域の渇水や地下水の過剰取水が起こらないという保証でもない。

36.15　可降水量と雨の形成

可降水量はある時点の大気柱の水蒸気をすべて水へ換算した、単位底面積あたりの水量である [660]。日降水量は 24 時間の流出の積分であり、風で次々と水蒸気が補給されれば初期の柱貯留を超え得る。在庫と一日の販売量の違いに相当し、保存則に反しない。雲滴の衝突併合による雨と、氷晶等が成長して落下・融解する雨を区別する。後者の「冷たい雨」は氷相を経る過程の名称で、地上の雨の温度を測った分類ではない。日本の降水の大部分には冷たい雲の過程が関わる [661]。0 ℃未満でも液体の過冷却水滴が存在するため、雲中の全水分が温度だけで即座に凍ると仮定しない。

36.16　水を通す係数と蓄える係数

帯水層の透水係数 K は水理勾配に応じた流速の尺度で、単位は長さ/時間である。厚さ b まで積分して水平方向の通水能力を表す透水量係数は $T = Kb$、単位は面積/時間となる [662]。比貯留率 S_s は水頭変化に対する単位体積の放出・吸収を表し、被圧層の貯留係数 $S = S_s b$ は無次元である。透水と貯留を厚さという共通の乗数だけで取り違えず、次元と物理的役割を確認する。不飽和帯に低透水層があれば、その上に局所的な地下水面を持つ宙水が生じ得る [663]。水循環の問題は大気から地下へつながるため、この用語は地下水の章にも接続する。

36.17　降水 pH：対数、炭酸平衡、中和

pH の厳密な定義は水素イオン活量の負の常用対数であり、希薄な降水の比較では濃度へ近似して

$$\mathrm{pH} \simeq -\log_{10}[\mathrm{H^+}], \qquad [\mathrm{H^+}] \simeq 10^{-\mathrm{pH}}\ \mathrm{mol/L}$$

と計算する。pH 差 1 は H+ 濃度の 10 倍差である。pH3.3 は約 501 μ mol/L で、30 μ mol/L ではない。25 ℃付近の CO2 と平衡する希薄水は約 pH5.6 を目安にするが、これは全降水の不変値ではない。酸性の硫酸・硝酸等

と、土壌粒子やアンモニア等の中和成分を加えると値が変わる [664]。海洋上の雨は海水そのものではなく、海水の pH を雨へ直接代入できない。平成 27 年度の日本の傾向は、2008〜2012 調査の地点年平均 4.48〜5.37、全地点 5 年 4.72 という当時資料で読む [665]。その観測値を現在の各地点へ保証しない。酸性沈着の影響は酸性度だけでなく降水量にも依存し、水・土壌・生態系・建造物という受け手の条件もある。

36.18　過去問の判断手順

数値には対象、分母、単位、平均期間を添える。正誤判定では、温度区分と成分、密度と圧力、全球平均と地域保証、環境減率と気塊の断熱減率を分ける。同じ理論の年度違いでも正答番号は変わり、正しい肢と誤った肢の入替えがある。以下の解説は Astra 査読前の初稿で、疑義を公式正答に合わせて消していない。

36.19　大気循環と地衡風・局地風

平成 27 年度 問 24

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　大循環、鉛直層序、大気組成、海陸風、地衡風の記述から適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切。

■問われる核心　鉛直構造と水平循環を支配する別の条件

■必要知識　鉛直構造と水平循環を支配する別の条件。大循環は緯度、層序は温度勾配、上層組成は混合と拡散、風は力学の条件で判定する。日中の海→陸を述べる 4 が適切。海陸風を大循環や地衡風の定常近似と同一視しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　大循環は緯度、層序は温度勾配、上層組成は混合と拡散、風は力学の条件で判定する。日中の海→陸を述べる 4 が適切。海陸風を大循環や地衡風の定常近似と同一視しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 赤道にモンスーン、極域にハドレー循環。。ハドレーは低緯度の循環であり、極域への割当が違う。モンスーンを低緯度帯全体の基本循環へ一括置換しない。
2：不適切 中間圏オゾン UV 加熱で 80km 温度極大。。オゾン加熱の代表は成層圏で、約 50km に温度極大。中間圏では上方へ冷却し約 80〜85km で極小となる。
3：不適切 成層圏の主成分は O 原子と He。。成層圏でも主成分は N2 と O2。O 原子・He 優勢はさらに高い高度の拡散分離・解離と関係する。
4：最適 日中は地表付近で海から陸へ海風。。日射で陸が海より速く暖まり地表で海→陸の循環を生じる。強い一般風がある場合は局地循環が明瞭でない。
5：不適切 北半球転向力は左向き、地衡風は等圧線直交。。北半球の転向力は進行方向の右。地衡風は気圧傾度力と釣り合い等圧線にほぼ沿う。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。鉛直構造と水平循環を支配する別の条件の対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.3 節, 第 36.11 節, 第 36.12 節
参考：[648, 655, 656]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-21

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 21

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：肢 3 の 170km 超 O・1000km 付近 He 主要の数値高度は一次数表未確認。原典の数字は保持し部分校正。

■問題の要旨　大循環、成層圏加熱、上層組成、海陸風と地衡風の記述を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：最も不適切。

■問われる核心　鉛直組成と循環モデルの適用条件

■必要知識　鉛直組成と循環モデルの適用条件。日中の陸加熱と夜間の陸冷却を分けると夜間海→陸の 4 が不適切となる。大循環は緯度帯、地衡風は運動方程式の近似で判定する。3 の原子 O・He の数値高度は定性的な分離の理解とは別に一次数表を要するため、全肢確認へ昇格させない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　日中の陸加熱と夜間の陸冷却を分けると夜間海→陸の 4 が不適切となる。大循環は緯度帯、地衡風は運動方程式の近似で判定する。3 の原子 O・He の数値高度は定性的な分離の理解とは別に一次数表を要するため、全肢確認へ昇格させない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切（平均模式）低緯度ハドレー、中緯度フェレル、高緯度極循環。。緯度帯に対応する帯状平均循環の基本模式である。瞬時の風を 3 つの閉じた固定セルだけで表さない。

2：適切 成層圏オゾン UV 吸収で約 50km 温度極大。。層序とオゾンの放射作用が整合する。

3：数値高度は要確認 80km までほぼ一定、170km 超で O 原子、1000km 付近で He 主要。。均質圏から上方の解離と拡散分離の定性的説明は合う。優勢成分が切り替わる高度は太陽活動等に依存し、この 2 数値の一次数表検証は未完了。

4：不適切 夜間は地表で海から陸へ海風。。夜間は陸が速く冷え、基本の地表循環は陸→海の陸風。

5：適切（近似条件）傾度力と転向力の釣合いで等圧線沿いの地衡風。。摩擦・加速度が小さく赤道から離れた条件での理論風である。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。鉛直組成と循環モデルの適用条件の対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.2 節, 第 36.11 節, 第 36.12 節

参考：[655, 648, 649]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-24

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

36.20　乾燥大気の組成と微量気体の循環

平成 24 年度 問 34

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。

公式正答：2（single）。

■問題の要旨　大気微量成分の発生源、温室効果、成層圏オゾンへの作用を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。

■問われる核心　微量気体の源・寿命・放射と化学反応

■必要知識　微量気体の源・寿命・放射と化学反応。大気成分の量と放射・化学上の作用は別である。微量でも温室効果やオゾン反応へ寄与する。メタンの源は化石燃料採掘のほか湿地、水田、家畜等に広がるため 2 が不適切。N2O を N2 や NO2 と取り違えず、オゾンの UV 作用と温室気体の赤外作用を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　大気成分の量と放射・化学上の作用は別である。微量でも温室効果やオゾン反応へ寄与する。メタンの源は化石燃料採掘のほか湿地、水田、家畜等に広がるため 2 が不適切。N2O を N2 や NO2 と取り違えず、オゾンの UV 作用と温室気体の赤外作用を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件付き概数）N2O は温室効果とオゾン破壊に関与。。N2O から生成される NO 等がオゾンの触媒反応へ関わり、赤外吸収も持つ。
2：不適切 メタンは湿地・水田・反すう動物の寄与が小さく採掘由来がほぼ全て。。嫌気的な微生物過程や家畜・水田なども重要な源で、化石燃料採掘だけに限定できない。
3：適切（条件付き概数）CO2 は季節変動を伴い長期増加。。原典当時の観測と整合。季節周期の上へ長期増加が重なる。
4：適切（条件付き概数）CFC11/12 は安定で輸送後、成層圏で UV 分解し Cl を放出。。対流圏で壊れにくい性質が成層圏への輸送を可能にし、UV で遊離した塩素が反応へ関与する。
5：適切（条件付き概数）成層圏オゾンは有害 UV を吸収し大気を加熱。。オゾンの吸収が成層圏の正の温度勾配を作る要因である。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。微量気体の源・寿命・放射と化学反応の対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.2 節, 第 36.6 節
参考：[647, 650]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 20

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　乾燥大気の主要成分の量順と、微量温室気体の発生・季節変動を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。

■問われる核心　乾燥大気の混合比と変動性の違い

■必要知識　乾燥大気の混合比と変動性の違い。乾燥大気の N2 約 78%、O2 約 21%、Ar 約 0.93% の順を先に確かめる。CO2 は Ar より少ないので順位を入れ替えた肢が不適切。微量でも放射・生物循環の作用は大きく、体積比の多寡から温室作用の大きさを直接決めない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　乾燥大気の N2 約 78%、O2 約 21%、Ar 約 0.93% の順を先に確かめる。CO2 は Ar より少ないので順位を入れ替えた肢が不適切。微量でも放射・生物循環の作用は大きく、体積比の多寡から温室作用の大きさを直接決めない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切（条件付き概数）N2 は安定で全球の混合比がほぼ一様。。よく混合された下層大気の乾燥混合比の代表。局所的な反応が全くないという意味ではない。

2：適切（条件付き概数）O2 は原始大気に乏しく地史で増加。。酸素発生型光合成等と地球表層の酸化還元過程の長期変化に関係する。現在の組成を原始大気へ遡及しない。

3：適切（条件付き概数）CO2 は光合成・呼吸で季節変動。。特に北半球の植生季節活動が観測曲線へ現れる。長期人為増加とは別成分。

4：不適切 Ar は N2・O2・CO2 の次に多い。。乾燥大気の量順は N2、O2、Ar、CO2。Ar 約 0.93% は CO2 の約 0.04% より大きい。

5：適切（条件付き概数）CH4 は嫌気的条件で生成する温室気体で近年増加。。生物起源の生成は酸素の乏しい環境で起こる。源は多様で、ここでいう増加は問題出題の近年に関する。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。乾燥大気の混合比と変動性の違いの対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.2 節

参考：[646, 647]。

■関連問題　R05-REG-APPLIED-18

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 18

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。

公式正答：1（single）。

■問題の要旨　乾燥大気の主要成分の量順と、微量温室気体の発生・季節変動を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：最も不適切。

■問われる核心　乾燥大気の混合比と変動性の違い

■必要知識　乾燥大気の混合比と変動性の違い。乾燥大気の N2 約 78%、O2 約 21%、Ar 約 0.93% の順を先に確かめる。CO2 は Ar より少ないので順位を入れ替えた肢が不適切。微量でも放射・生物循環の作用は大きく、体積比の多寡から温室作用の大きさを直接決めない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　乾燥大気の N2 約 78%、O2 約 21%、Ar 約 0.93% の順を先に確かめる。CO2 は Ar より少ないので順位を入れ替えた肢が不適切。微量でも放射・生物循環の作用は大きく、体積比の多寡から温室作用の大きさを直接決めない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 Ar は N2・O2・CO2 の次に多い。。乾燥大気の量順は N2、O2、Ar、CO2。Ar 約 0.93% は CO2 の約 0.04% より大きい。

2：適切（条件付き概数）CH4 は嫌気的条件で生成する温室気体で近年増加。。生物起源の生成は酸素の乏しい環境で起こる。源は多様で、ここでいう増加は問題出題の近年に関する。

3：適切（条件付き概数）N2 は安定で全球の混合比がほぼ一様。。よく混合された下層大気の乾燥混合比の代表。局所的な反応が全くないという意味ではない。
4：適切（条件付き概数）O2 は原始大気に乏しく地史で増加。。酸素発生型光合成等と地球表層の酸化還元過程の長期変化に関係する。現在の組成を原始大気へ遡及しない。
5：適切（条件付き概数）CO2 は光合成・呼吸で季節変動。。特に北半球の植生季節活動が観測曲線へ現れる。長期人為増加とは別成分。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。乾燥大気の混合比と変動性の違いの対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.2 節
参考：[646, 647]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-20
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

36.21　大気の鉛直温度・密度構造

令和元年度 問 19

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：肢 3 の 10km 密度 1/4 と標準モデル約 0.34 に差。原典密度を圧力へ改変しない。概数の許容精度を Astra 査読待ち。

■問題の要旨　大気の層序、組成、密度低下、成層圏加熱と均質圏を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。

■問われる核心　鉛直温度構造と質量密度・混合比を区別する

■必要知識　鉛直温度構造と質量密度・混合比を区別する。50km 付近の温度極大を CO2 の赤外吸収に帰す 4 が不適切である。オゾンの UV 吸収で成層圏を加熱する。ただし 3 の密度 1/4 は標準モデル約 0.34 との精度差を残し、圧力への無断校正をしない。公式 4 と独立 4 の一致は全ての概数の厳密保証ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　50km 付近の温度極大を CO2 の赤外吸収に帰す 4 が不適切である。オゾンの UV 吸収で成層圏を加熱する。ただし 3 の密度 1/4 は標準モデル約 0.34 との精度差を残し、圧力への無断校正をしない。公式 4 と独立 4 の一致は全ての概数の厳密保証ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 下から対流圏・成層圏・中間圏・熱圏。。主として気温の鉛直勾配を基準とする区分である。
2：適切（概数）空気は体積で N2 約 8 割、O2 約 2 割。。端数の微量成分や水蒸気を除いた粗い概数として適切。
3：概数精度に疑義 10km で質量密度は地表の約 1/4。。原典は密度と記載。標準モデルで約 0.414kg/m^3 対地表 1.225、比約 0.338 となり 1/4 とは差がある。圧力比約 0.26 との混同があり得るが、原典を圧力へ改変しない。
4：不適切 50km 付近の温度極大は CO2 赤外吸収による。。代表的な成層圏界面の加熱はオゾンの紫外吸収。温室気体一般の赤外作用へ置換できない。
5：適切（主要乾燥成分）乾燥主要成分比は 80km 程度までほぼ一定。。乱流混合が分子拡散より強い均質圏の主要長寿命気体を指す。水蒸気・オゾン等まで一様とはしない。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。鉛直温度構造と質量密度・混合比を区別するの対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.3 節, 第 36.4 節, 第 36.6 節
参考：[648, 649, 650]。

■関連問題　R07-REG-APPLIED-21
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 21

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　対流圏の質量・気温減率・界面高度と成層圏温度、オゾンの分布を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。

■問われる核心　大気の鉛直構造と環境・断熱気温減率

■必要知識　大気の鉛直構造と環境・断熱気温減率。環境減率の標準値は約 6.5K/km であり、3K/km という肢が不適切。温度の観測平均と、気塊の断熱移動を表す 9.8K/km 等を混ぜない。界面は赤道側で高く、オゾンが多い成層圏では UV 加熱による温度上昇が生じる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　環境減率の標準値は約 6.5K/km であり、3K/km という肢が不適切。温度の観測平均と、気塊の断熱移動を表す 9.8K/km 等を混ぜない。界面は赤道側で高く、オゾンが多い成層圏では UV 加熱による温度上昇が生じる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件付き概数）対流圏質量は気圏の約 3/4。。大気質量が下層へ集中する代表的な全球概数。界面の緯度・季節差で厳密値は変わる。
2：不適切 対流圏の気温減率は 3 ℃/km。。標準的な対流圏環境減率は約 6.5K/km。乾燥断熱 9.8K/km や湿潤断熱・実際の逆転層と区別する。
3：適切（条件付き概数）対流圏界面は低緯度で高く高緯度で低い。。低緯度の高い温度と深い対流により界面は高くなる。
4：適切（条件付き概数）成層圏では高度とともに気温上昇。。オゾン吸収による加熱が上方の温度増加を作る。成層圏の下部がほぼ等温の場合を無視した厳密な全高度単調則ではない。
5：適切（条件付き概数）オゾンの約 9 割は成層圏。。全球オゾン鉛直分布の代表値。地表オゾン汚染の存在を否定しない。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。大気の鉛直構造と環境・断熱気温減率の対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.3 節, 第 36.5 節, 第 36.6 節
参考：[648, 649, 650]。

■関連問題　R04-REG-APPLIED-22
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 22

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　対流圏の質量・気温減率・界面高度と成層圏温度、オゾンの分布を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。

■問われる核心　大気の鉛直構造と環境・断熱気温減率

■必要知識　大気の鉛直構造と環境・断熱気温減率。環境減率の標準値は約 6.5K/km であり、3K/km という肢が不適切。温度の観測平均と、気塊の断熱移動を表す 9.8K/km 等を混ぜない。界面は赤道側で高く、オゾンが多い成層圏では UV 加熱による温度上昇が生じる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　環境減率の標準値は約 6.5K/km であり、3K/km という肢が不適切。温度の観測平均と、気塊の断熱移動を表す 9.8K/km 等を混ぜない。界面は赤道側で高く、オゾンが多い成層圏では UV 加熱による温度上昇が生じる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 対流圏の気温減率は 3 ℃/km。。標準的な対流圏環境減率は約 6.5K/km。乾燥断熱 9.8K/km や湿潤断熱・実際の逆転層と区別する。
2：適切（条件付き概数）オゾンの約 9 割は成層圏。。全球オゾン鉛直分布の代表値。地表オゾン汚染の存在を否定しない。
3：適切（条件付き概数）成層圏では高度とともに気温上昇。。オゾン吸収による加熱が上方の温度増加を作る。成層圏の下部がほぼ等温の場合を無視した厳密な全高度単調則ではない。
4：適切（条件付き概数）対流圏界面は低緯度で高く高緯度で低い。。低緯度の高い温度と深い対流により界面は高くなる。
5：適切（条件付き概数）対流圏質量は気圏の約 3/4。。大気質量が下層へ集中する代表的な全球概数。界面の緯度・季節差で厳密値は変わる。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。大気の鉛直構造と環境・断熱気温減率の対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.3 節, 第 36.5 節, 第 36.6 節
参考：[648, 649, 650]。

■関連問題　R01-RET-APPLIED-21
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 21

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：肢 1 の 10km 密度 1/4 は標準モデル約 0.34 と差があり概数精度を査読待ち。原典の数値・密度という語は保持。

■問題の要旨　大気密度の概数、界面の緯度差、主要成分の混合、オゾン分布と層序を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。

■問われる核心　温度層序・密度と緯度変化

■必要知識　温度層序・密度と緯度変化。低緯度の対流圏界面は高く、極域は低いので 2 が不適切。ただし 1 は標準モデルの 10km 密度比約 0.34 と 1/4 の精度差があり、原典の密度を圧力へ書き換えず部分校正に残す。公式正答 2 と別肢の概数精度の査読を分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　低緯度の対流圏界面は高く、極域は低いので 2 が不適切。ただし 1 は標準モデルの 10km 密度比約 0.34 と 1/4 の精度差があり、原典の密度を圧力へ書き換えず部分校正に残す。公式正答 2 と別肢の概数精度の査読を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：概数精度に疑義 10km で質量密度は地表の約 1/4。。原典は密度と記載。標準モデルで約 0.414kg/m^3 対地表 1.225、比約 0.338 となり 1/4 とは差がある。圧力比約 0.26 との混同があり得るが、原典を圧力へ改変しない。
2：不適切 対流圏界面は赤道より極域で高い。。低緯度では深い対流と高温により界面は高い。逆にしたこの肢が明白な誤り。
3：適切（主要成分）N2/O2/Ar の組成は数 10km までほぼ一定。。均質圏の主要長寿命成分の混合比の概数。微量気体や水蒸気の分布は同じではない。
4：適切（概数）全オゾンの約 10% が対流圏。。約 90% 成層圏という代表分布の補集合であり整合する。
5：適切 下から対流圏・成層圏・中間圏・熱圏。。主として気温の鉛直勾配を基準とする区分である。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。温度層序・密度と緯度変化の対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.3 節, 第 36.4 節, 第 36.6 節
参考：[648, 649, 650]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-19
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

36.22　地球の受光幾何と放射収支

平成 26 年度 問 26

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　地球の反射率、太陽放射帯域、季節原因、太陽定数と緯度間の熱収支を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切。

■問われる核心　短波入射と長波放射の地球規模の収支

■必要知識　短波入射と長波放射の地球規模の収支。反射と吸収、短波日射と長波地球放射を分ける。反射の約 31% が問題採用の適切な概数である。四季は地軸傾斜、太陽定数は大気上端の垂直面、放射不均衡は低緯度から高緯度への輸送につながる。31% を現在の精密観測で必ず同じとするのではなく、問題の比較精度で扱う。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　反射と吸収、短波日射と長波地球放射を分ける。反射の約 31% が問題採用の適切な概数である。四季は地軸傾斜、太陽定数は大気上端の垂直面、放射不均衡は低緯度から高緯度への輸送につながる。31% を現在の精密観測で必ず同じとするのではなく、問題の比較精度で扱う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：最適 入射の約 31% が雲・大気・地表で反射散乱され宇宙へ戻る。。問題で採る全球平均反射率約 3 割の代表値と合う。時間・雲・地表で変化するので正確な不変定数ではない。
2：不適切 太陽放射の約半分はガンマ線・X 線。。太陽放射の主な帯域は可視・近赤外であり、高エネルギー放射が半分ではない。
3：不適切 地球太陽距離の変化が四季の原因。。地軸の傾きで太陽高度と日長が変わることが主因であり、南北半球の季節は逆になる。
4：不適切 大気下端の太陽垂直面の受光を太陽定数という。。大気の吸収散乱の影響を除いた大気上端で、太陽光に垂直な単位面積あたりの放射束で定義する。
5：不適切 吸収日射の緯度差は小さく、高緯度の放出が低緯度より大きい。。低緯度の日射吸収は大きく、正味収支の緯度差を大気・海洋の熱輸送が補う。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。短波入射と長波放射の地球規模の収支の対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.8 節, 第 36.10 節
参考：[651, 652, 654]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-22, R06-REG-APPLIED-20
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 26

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　指定された地球半径と太陽定数から、地球が毎秒受け取る日射の総量を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も近い値。
半径：6370km=6.370×10^6m。
太陽定数：1.368×10^3W/m^2。
大気：H28 は反射吸収無視、H30 は大気上端で定義。

■問われる核心　地球の受光断面と球面平均を区別する

■必要知識　地球の受光断面と球面平均を区別する。平行入射光を遮る投影面積は πR^2 で、球表面積ではない。$P = S_0 \pi R^2 = 1368\pi (6.370 \times 10^6)^2 \simeq 1.744 \times 10^{17}$ W。W は毎秒のエネルギーを表す。全球平均面積当たりならこの総量を $4\pi R^2$ で割り $S_0/4$ となるが、今回は総量を問う。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　平行入射光を遮る投影面積は πR^2 で、球表面積ではない。$P = S_0 \pi R^2 = 1368\pi (6.370 \times 10^6)^2 \simeq 1.744 \times 10^{17}$ W。W は毎秒のエネルギーを表す。全球平均面積当たりならこの総量を $4\pi R^2$ で割り $S_0/4$ となるが、今回は総量を問う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：最適 1.74×10^{17} W。受光円の計算 1.74×10^17W と一致。
2：不適切 3.49×10^{17} W。計算値の約 2 倍。受光断面と球表面を混同せず、単位換算と面積を確認する。
3：不適切 6.97×10^{17} W。計算値の約 4 倍。受光断面と球表面を混同せず、単位換算と面積を確認する。
4：不適切 1.39×10^{18} W。計算値の約 8 倍。受光断面と球表面を混同せず、単位換算と面積を確認する。
5：不適切 2.79×10^{18} W。計算値の約 16 倍。受光断面と球表面を混同せず、単位換算と面積を確認する。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。地球の受光断面と球面平均を区別するの対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.7 節
参考：[651]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-22, R01-RET-APPLIED-20
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 22

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　指定された地球半径と太陽定数から、地球が毎秒受け取る日射の総量を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も近い値。
半径：6370km=6.370×10^6m。
太陽定数：1.368×10^3W/m^2。
大気：H28 は反射吸収無視、H30 は大気上端で定義。

■問われる核心　地球の受光断面と球面平均を区別する

■必要知識　地球の受光断面と球面平均を区別する。平行入射光を遮る投影面積は πR^2 で、球表面積ではない。$P = S_0 \pi R^2 = 1368\pi(6.370 \times 10^6)^2 \simeq 1.744 \times 10^{17}$ W。W は毎秒のエネルギーを表す。全球平均面積当たりならこの総量を $4\pi R^2$ で割り $S_0/4$ となるが、今回は総量を問う。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　平行入射光を遮る投影面積は πR^2 で、球表面積ではない。$P = S_0 \pi R^2 = 1368\pi(6.370 \times 10^6)^2 \simeq 1.744 \times 10^{17}$ W。W は毎秒のエネルギーを表す。全球平均面積当たりならこの総量を $4\pi R^2$ で割り $S_0/4$ となるが、今回は総量を問う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 8.71×10^{16} W。計算値の約 0.5 倍。受光断面と球表面を混同せず、単位換算と面積を確認する。
2：最適 1.74×10^{17} W。受光円の計算 1.74×10^17W と一致。
3：不適切 3.49×10^{17} W。計算値の約 2 倍。受光断面と球表面を混同せず、単位換算と面積を確認する。
4：不適切 6.97×10^{17} W。計算値の約 4 倍。受光断面と球表面を混同せず、単位換算と面積を確認する。
5：不適切 1.39×10^{18} W。計算値の約 8 倍。受光断面と球表面を混同せず、単位換算と面積を確認する。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。地球の受光断面と球面平均を区別するの対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.7 節

参考：[651]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-26
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 22

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　季節・緯度収支、太陽放射の主帯域、反射率、太陽定数の定義を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切。

■問われる核心　放射の波長帯・反射率・幾何の区別

■必要知識　放射の波長帯・反射率・幾何の区別。太陽放射の波長分布は可視・近赤外が中心である。3 の約半分可視が適切。他肢の距離を季節原因とする説明、緯度収支の逆転、15% 反射、大気下端定義を分けて否定する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　太陽放射の波長分布は可視・近赤外が中心である。3 の約半分可視が適切。他肢の距離を季節原因とする説明、緯度収支の逆転、15% 反射、大気下端定義を分けて否定する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 地球太陽距離の変化が四季の原因。。地軸の傾きで太陽高度と日長が変わることが主因であり、南北半球の季節は逆になる。
2：不適切 吸収日射の緯度差は小さく、高緯度の放出が低緯度より大きい。。低緯度の日射吸収は大きく、正味収支の緯度差を大気・海洋の熱輸送が補う。
3：最適 太陽放射の約半分は可視光線。。太陽光スペクトルの主な一部が可視であるという概数と合う。残りは主に赤外と一部紫外。
4：不適切 入射の約 15% が反射散乱され宇宙へ戻る。。全球反射は約 3 割の代表値であり、15% は小さすぎる。
5：不適切 大気下端の太陽垂直面の受光を太陽定数という。。大気の吸収散乱の影響を除いた大気上端で、太陽光に垂直な単位面積あたりの放射束で定義する。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。放射の波長帯・反射率・幾何の区別の対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.8 節, 第 36.7 節
参考：[651, 654]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-26
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 20

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　指定された全球平均入射 342W/m^2 に対し、反射散乱で宇宙へ戻る放射束を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切。
指定：大気上端の平均 342W/m^2。宇宙へ戻る反射散乱の和。

■問われる核心　全球アルベドと球面平均放射束

■必要知識　全球アルベドと球面平均放射束。問題の採る全球平均値では反射率 $\alpha \simeq 0.31$ なので $F_{\mathrm{refl}} = \alpha F_{\mathrm{in}} \simeq 0.31 \times 342 \simeq 106$ W/m^2。最近の 107 を選ぶ。342 は球面平均であり、ここで再び 4 で割らない。NASA の代表収支図にも 342/107 があるが、現在のすべての年の厳密な観測値とはしない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　問題の採る全球平均値では反射率 $\alpha \simeq 0.31$ なので $F_{\mathrm{refl}} = \alpha F_{\mathrm{in}} \simeq 0.31 \times 342 \simeq 106$ W/m^2。最近の 107 を選ぶ。342 は球面平均であり、ここで再び 4 で割らない。NASA の代表収支図にも 342/107 があるが、現在のすべての年の厳密な観測値とはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 68W/m^2。入射の約 20% で代表約 31% より小さい。
2：最適 107W/m^2。107/342=約 0.313 で約 31% の全球反射と合う。
3：不適切 137W/m^2。約 40% で問題の全球代表反射率より大きい。
4：不適切 171W/m^2。約 50% で問題の全球代表反射率より大きい。
5：不適切 205W/m^2。約 60% で反射を過大評価している。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。全球アルベドと球面平均放射束の対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.8 節, 第 36.7 節
参考：[651, 652]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-26
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 20

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　地球の反射率、太陽放射帯域、季節原因、太陽定数と緯度間の熱収支を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切。

■問われる核心　短波入射と長波放射の地球規模の収支

■必要知識　短波入射と長波放射の地球規模の収支。反射と吸収、短波日射と長波地球放射を分ける。反射の約 31% が問題採用の適切な概数である。四季は地軸傾斜、太陽定数は大気上端の垂直面、放射不均衡は低緯度から高緯度への輸送につながる。31% を現在の精密観測で必ず同じとするのではなく、問題の比較精度で扱う。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　反射と吸収、短波日射と長波地球放射を分ける。反射の約 31% が問題採用の適切な概数である。四季は地軸傾斜、太陽定数は大気上端の垂直面、放射不均衡は低緯度から高緯度への輸送につながる。31% を現在の精密観測で必ず同じとするのではなく、問題の比較精度で扱う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 地球太陽距離の変化が四季の原因。。地軸の傾きで太陽高度と日長が変わることが主因であり、南北半球の季節は逆になる。
2：不適切 吸収日射の緯度差は小さく、高緯度の放出が低緯度より大きい。。低緯度の日射吸収は大きく、正味収支の緯度差を大気・海洋の熱輸送が補う。
3：最適 入射の約 31% が雲・大気・地表で反射散乱され宇宙へ戻る。。問題で採る全球平均反射率約 3 割の代表値と合う。時間・雲・地表で変化するので正確な不変定数ではない。
4：不適切 大気下端の太陽垂直面の受光を太陽定数という。。大気の吸収散乱の影響を除いた大気上端で、太陽光に垂直な単位面積あたりの放射束で定義する。
5：不適切 太陽放射の約半分はガンマ線・X 線。。太陽放射の主な帯域は可視・近赤外であり、高エネルギー放射が半分ではない。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。短波入射と長波放射の地球規模の収支の対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.8 節, 第 36.10 節
参考：[651, 652, 654]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-26
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

36.23　大気海洋相互作用と南方振動

平成 29 年度 問 21

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　地衡風、境界層、海陸風、ENSO、ロスビー波を時間・空間規模から比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。

■問われる核心　循環現象の力学と時間尺度

■必要知識　循環現象の力学と時間尺度。地衡風の力の釣合い、境界層の地表交換、海陸風の日周期、南方振動の年〜数年を分ける。南方振動は太平洋東西の気圧がシーソー状に変化する大気側の現象で、4 の数十年は時間尺度が違う。ロスビー波と同じ「振動」という語だけで同じ周期にまとめない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　地衡風の力の釣合い、境界層の地表交換、海陸風の日周期、南方振動の年〜数年を分ける。南方振動は太平洋東西の気圧がシーソー状に変化する大気側の現象で、4 の数十年は時間尺度が違う。ロスビー波と同じ「振動」という語だけで同じ周期にまとめない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件付き概数）地衡風は傾度力とコリオリ力が釣り合い等圧線沿い。。摩擦が小さく加速度が相対的に小さい回転流の近似である。
2：適切（条件付き概数）地表から約 1km の乱流支配層は大気境界層。。地表の摩擦・熱・水蒸気の交換が強く影響する層の代表厚さ。固定で 1km に鋭い境界があるとはしない。
3：適切（条件付き概数）海陸風は温度差による日変化の局地風。。海と陸の加熱・冷却の差が水平気圧勾配を作る。

4：不適切 南方振動は熱帯太平洋の気圧の数十年規模東西振動。。ENSO に伴う南方振動は数年規模で、数十年規模の変動とは区別する。
5：適切（条件付き概数） 中緯度偏西風帯の波動はロスビー波。。コリオリ係数の緯度変化が復元性を与える惑星波。中緯度の擾乱と熱輸送に関わる。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。循環現象の力学と時間尺度の対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.11 節, 第 36.12 節, 第 36.13 節
参考：[657, 655, 656]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

36.24　降水の酸塩基平衡と酸性沈着

平成 27 年度 問 26

原典： sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答： 2（single）。

■問題の要旨　降水の pH と水素イオン濃度、炭酸平衡・中和、当時の日本の酸性度を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向： 最も不適切。

■問われる核心　対数尺度と降水の酸塩基平衡

■必要知識　対数尺度と降水の酸塩基平衡。pH は厳密には H+ 活量の負対数であり、希薄溶液ではモル濃度に近似する。$[H^+] \simeq 10^{-3.3} = 5.01 \times 10^{-4}$ mol/L なので約 501 μ mol/L となり 2 が不適切。2008〜2012 の観測を出題当時の根拠として扱い、現在すべての地点で同じという説明へ流用しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　pH は厳密には H+ 活量の負対数であり、希薄溶液ではモル濃度に近似する。$[H^+] \simeq 10^{-3.3} = 5.01 \times 10^{-4}$ mol/L なので約 501 μ mol/L となり 2 が不適切。2008〜2012 の観測を出題当時の根拠として扱い、現在すべての地点で同じという説明へ流用しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件付き概数） CO2 のみでも 25 ℃の降水 pH は約 5.6。。CO2 と平衡する希薄水の代表的目安であり、全降水の固定値ではない。
2：不適切 pH3.3 は約 30 μ mol/L の H+。。希薄近似で 10^-3.3 mol/L=約 501 μ mol/L。30 μ mol/L なら pH 約 4.52 である。
3：適切（条件付き概数） pH5 は pH6 の 10 倍の H+。。対数が 1 違うと濃度比は 10 となる。pH 値を単純に比で比較しない。
4：適切（条件付き概数） 日本には年平均 pH5 未満の地点が多い。。気象庁が紹介する 2008〜2012 調査は地点年平均 4.48〜5.37、全地点 5 年 4.72 で、原典当時の定性的傾向と整合する。全地点 5 未満ではない。
5：適切（条件付き概数） 乾燥地ではアルカリ粒子・アンモニア中和で pH7 に近い場合がある。。土壌の炭酸塩等や NH3 は酸を中和する。地域の組成次第で、全乾燥地で固定 7 とはしない。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。対数尺度と降水の酸塩基平衡の対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.17 節

参考：[664, 665]。

■関連問題　R05-REG-APPLIED-20
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 20

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　降水 pH の地域差、対数比、炭酸平衡、中和と酸性沈着の影響を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。

■問われる核心　降水の酸塩基平衡と酸性沈着の対象

■必要知識　降水の酸塩基平衡と酸性沈着の対象。海に接している雨と海水は別の相であり、海水の pH をそのまま降水へ代入できない。CO2 平衡・硫酸硝酸・塩基性土壌成分等の収支で判断するため 1 が不適切。pH5.6 を人為汚染がない全降水の固定値にもせず、中和と自然酸性源を考える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　海に接している雨と海水は別の相であり、海水の pH をそのまま降水へ代入できない。CO2 平衡・硫酸硝酸・塩基性土壌成分等の収支で判断するため 1 が不適切。pH5.6 を人為汚染がない全降水の固定値にもせず、中和と自然酸性源を考える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 海洋上・極域の降水は pH8 以上が多い。。海水の弱アルカリ性を降水へ移せない。雨の pH は CO2 と酸性/中和成分で決まり、場所名だけで一般に 8 以上としない。
2：適切（条件付き概数）pH5 は pH6 の 10 倍の H+。。10^-5/10^-6=10。対数尺度の比較である。
3：適切（条件付き概数）大気 CO2 と平衡する水は約 pH5.6。。25 ℃付近の希薄水の代表的目安。CO2 分圧や温度、他の溶質が変われば同じ値ではない。
4：適切（条件付き概数）乾燥地で NH3 等中和により pH7 近くなる場合が多い。。アンモニア・土壌由来アルカリ成分は酸を中和する。全乾燥地で必ず 7 の保証ではない。
5：適切（条件付き概数）酸性雨は森林・魚類・歴史建造物へ被害を起こす。。酸性沈着による水・土壌の変化と鉱物・金属への作用が生態系と構造物へ影響する。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。降水の酸塩基平衡と酸性沈着の対象の対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.17 節
参考：[664, 665]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-26
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

36.25　水収支・貯留・平均滞留時間

平成 23 年度 問 20

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　大気中水蒸気の全球平均滞留時間に最も近い日数を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切。

■問われる核心　平均滞留時間を貯留量と流量から定義する

■必要知識　平均滞留時間を貯留量と流量から定義する。定常に近い水の貯留量 W と流出率 F なら平均交換時間の目安は $\tau = W/F$ である。USGS の大気 12900 立方 km、日蒸発散 1170 立方 km という別推定の値でも約 11 日となる。推定法により 8〜10 日等の差はあるが、本肢では 10 日が最近。個々の水分子が必ず 10 日で降るという周期ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　定常に近い水の貯留量 W と流出率 F なら平均交換時間の目安は $\tau = W/F$ である。USGS の大気 12900 立方 km、日蒸発散 1170 立方 km という別推定の値でも約 11 日となる。推定法により 8〜10 日等の差はあるが、本肢では 10 日が最近。個々の水分子が必ず 10 日で降るという周期ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 200 日。代表的な約 10 日に対し約 20 倍で長すぎる。
2：不適切 120 日。約 10 日の一桁日数とは整合しない。
3：不適切 50 日。大気の小さい貯留量と大きい降水流量の比より長すぎる。
4：最適 10 日。全球水量を出入りする水量率で割った約 8〜11 日の代表範囲に最近。
5：不適切 36 時間。約 1.5 日で代表的な全球交換時間より短い。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。平均滞留時間を貯留量と流量から定義するの対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.14 節
参考：[658, 659]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 25

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　水蒸気柱・降水、帯水層係数、氷晶過程、宙水、海陸水収支を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。

■問われる核心　水の貯留と輸送の測定量を分ける

■必要知識　水の貯留と輸送の測定量を分ける。貯留を表す係数と輸送を表す係数を次元で区別する。透水量係数は $T = Kb$ で単位は面積/時間、比貯留率 × 厚さは無次元の貯留係数なので 2 が不適切。可降水量と日雨量も貯留対流量であり、一日の雨が柱の初期貯留を超えても保存則には反しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　貯留を表す係数と輸送を表す係数を次元で区別する。透水量係数は $T = Kb$ で単位は面積/時間、比貯留率 × 厚さは無次元の貯留係数なので 2 が不適切。可降水量と日雨量も貯留対流量であり、一日の雨が柱の初期貯留を超えても保存則には反しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件付き概数）日降水量は可降水量を超えることがある。。可降水量はある時点の柱の貯留で、日降水は時間積分した流量。横からの水蒸気補給があるので上限とはならない。
2：不適切 透水量係数は比貯留率と厚さの積。。T=Kb で K は透水係数。Ss b は被圧帯水層の貯留係数で、流れやすさとは別量。
3：適切（条件付き概数）氷晶過程を経る冷たい雨は中緯度降雨に多い。。氷粒子の成長後の融解が雨となる。地上の雨温度が冷たいという命名ではない。
4：適切（条件付き概数）不飽和帯の低透水層の上に宙水が形成されることがある。。透水性の小さい層が下方への排水を制限し、局所的な地下水面を作り得る。
5：適切（条件付き概数）海洋は蒸発超過、陸域は降水超過。。長期・全球平均では海洋から陸へ水蒸気が移り、陸から河川等で戻る。個々の地点の常時の関係ではない。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。水の貯留と輸送の測定量を分けるの対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.14 節, 第 36.15 節, 第 36.16 節
参考：[660, 661, 662, 663]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 19

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　潜熱・温室効果、海陸の水収支、氷床の貯留と輸送、平均滞留時間を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。

■問われる核心　水の貯留・交換とエネルギー輸送

■必要知識　水の貯留・交換とエネルギー輸送。交換時間は貯留量/流量である。氷床は大量の水を保持するが長い時間をかけて交換するので、貯留と輸送がともに大きいという肢が不適切。水蒸気の約 10 日の滞留、潜熱輸送、自然温室効果を同じ分子の別の役割として整理する。水収支の海陸差は地域ごとの恒常的な降水保証ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　交換時間は貯留量/流量である。氷床は大量の水を保持するが長い時間をかけて交換するので、貯留と輸送がともに大きいという肢が不適切。水蒸気の約 10 日の滞留、潜熱輸送、自然温室効果を同じ分子の別の役割として整理する。水収支の海陸差は地域ごとの恒常的な降水保証ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件付き概数）水蒸気の潜熱は低緯度から中緯度の熱輸送に重要。。蒸発時に地表からエネルギーを受け取り移流後の凝結で放出する。
2：適切（条件付き概数）水蒸気は現在の自然温室効果へ最大に寄与。。自然温室効果への寄与と、人為的な追加放射強制力を区別する。CO2 の温暖化上の重要性を否定しない。
3：適切（条件付き概数）陸は降水超過、海は蒸発超過。。全球長期平均では海から陸への大気輸送と陸から海への流出が釣り合う。
4：不適切 氷床は貯留量も輸送量も大きい。。氷床は大きい貯留だが交換に長い時間を要する。大きい貯留から大きい年間流量を結論できない。
5：適切（条件付き概数）海洋・水蒸気・地下水・土壌水では水蒸気の滞留が最短。。大気は貯留が小さく出入りが

大きいため約 10 日。地下水等には広い時間分布があり代表平均として比較する。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。水の貯留・交換とエネルギー輸送の対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.14 節, 第 36.9 節, 第 36.10 節
参考：[658, 659, 653]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-21
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 21

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　潜熱・温室効果、海陸の水収支、氷床の貯留と輸送、平均滞留時間を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。

■問われる核心　水の貯留・交換とエネルギー輸送

■必要知識　水の貯留・交換とエネルギー輸送。交換時間は貯留量/流量である。氷床は大量の水を保持するが長い時間をかけて交換するので、貯留と輸送がともに大きいという肢が不適切。水蒸気の約 10 日の滞留、潜熱輸送、自然温室効果を同じ分子の別の役割として整理する。水収支の海陸差は地域ごとの恒常的な降水保証ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　交換時間は貯留量/流量である。氷床は大量の水を保持するが長い時間をかけて交換するので、貯留と輸送がともに大きいという肢が不適切。水蒸気の約 10 日の滞留、潜熱輸送、自然温室効果を同じ分子の別の役割として整理する。水収支の海陸差は地域ごとの恒常的な降水保証ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件付き概数）水蒸気は現在の自然温室効果へ最大に寄与。。自然温室効果への寄与と、人為的な追加放射強制力を区別する。CO2 の温暖化上の重要性を否定しない。
2：適切（条件付き概数）水蒸気の潜熱は低緯度から中緯度の熱輸送に重要。。蒸発時に地表からエネルギーを受け取り移流後の凝結で放出する。
3：適切（条件付き概数）陸は降水超過、海は蒸発超過。。全球長期平均では海から陸への大気輸送と陸から海への流出が釣り合う。
4：適切（条件付き概数）海洋・水蒸気・地下水・土壌水では水蒸気の滞留が最短。。大気は貯留が小さく出入りが大きいため約 10 日。地下水等には広い時間分布があり代表平均として比較する。
5：不適切 氷床は貯留量も輸送量も大きい。。氷床は大きい貯留だが交換に長い時間を要する。大きい貯留から大きい年間流量を結論できない。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。水の貯留・交換とエネルギー輸送の対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.14 節, 第 36.9 節, 第 36.10 節
参考：[658, 659, 653]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-19
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 22

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。

公式正答：1（single）。

検討未確定：公式 1 を保持。肢 4 は全球更新と地域枯渇を区別する適用範囲疑義、肢 5 は日本の流出/蒸発散の比較分母・期間が未指定で定量的な一次統計未確認。

■問題の要旨　蒸発潜熱のエネルギー割合、温室効果、海陸輸送、淡水更新と日本の水収支を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：最も不適切。

■問われる核心　水の再生流量と熱収支の分母

■必要知識　水の再生流量と熱収支の分母。NASA 代表収支の潜熱 78W/m^2 と入射 342W/m^2 の比は約 23% である。入射の約 1 割とする 1 が不適切で独立解答・公式とも 1。ただし 4 の淡水が枯渇しないという表現は、全球循環の更新と地域資源の不足を区別する必要がある。5 も全球又は他国との比較範囲が明示されないので、定量的に全国一律の低蒸発散とは教えない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　NASA 代表収支の潜熱 78W/m^2 と入射 342W/m^2 の比は約 23% である。入射の約 1 割とする 1 が不適切で独立解答・公式とも 1。ただし 4 の淡水が枯渇しないという表現は、全球循環の更新と地域資源の不足を区別する必要がある。5 も全球又は他国との比較範囲が明示されないので、定量的に全国一律の低蒸発散とは教えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 入射太陽エネルギーの約 1 割が蒸発潜熱になる。。代表収支の 78/342 ≈ 0.23 で約 1/4、約 1 割ではない。地表正味日射を分母にすればさらに比が変わる。

2：適切 水蒸気は赤外吸収で温暖な気候へ寄与。。水蒸気は自然温室効果を支える。人為起源の追加強制力と同一のランキングへしない。

3：適切（全球長期）陸の降水超過は海洋からの水蒸気輸送による。。長期の海陸区分の全球平均収支と整合する。地域や時期の全てで降水超過を保証しない。

4：適用範囲に疑義 淡水資源が枯渇しないのは大気滞留が短く豊富な降水があるため。。全球的に水が再生されることは説明できるが、地域の渇水・地下水過剰取水等の枯渇がないという普遍的保証にはならない。

5：定性傾向・定量範囲要確認 日本は流出が大きく蒸発散が小さい。。日本の多雨と流出優勢という代表的説明。年・流域による変動があり、原典の比較分母や対象期間は未指定である。

■再利用する考え方　全球平均・地域差、貯留量・流量、自然温室効果・追加強制力、代表値・普遍則を区別する。水の再生流量と熱収支の分母の対象と成立条件を確認する。

■共通理論　第 36.14 節, 第 36.8 節, 第 36.10 節

参考：[651, 659]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 37 章

海洋

37.1　海洋を水・運動量・物質の輸送系として理解する

海洋は塩水の巨大な貯蔵庫であると同時に、風と密度差により運動し、熱と炭素と栄養塩を運ぶ系である。海水の組成、循環、生物による物質移動、海底での堆積を一つの収支としてつなぐ。津波では同じ海水でも長波の動的応答が中心となる。

水の割合は何を分母にするか

海水の体積は地球に存在する水の総体積の代表的推計で約 96.5% を占める。地球表面のうち海が占める面積の割合とは異なる。水量を時間不変の厳密値とせず、氷期の海水準変動なども含む貯蔵量と理解する。[666]

35 ‰と塩類組成の 85%

原典の外洋の平均塩分は 35 ‰である。質量比として $35\,\mathrm{g}/1000\,\mathrm{g} = 0.035$ なので約 3.5% となり、35% ではない。海水全体に占める塩類と、その塩類中に占める Cl^-・Na^+ の約 85% は異なる分母である。塩分の地域差とこの成分比を混同しない。[667] 保存的なイオンの質量 m_i, m_j を変えず水だけを蒸発又は加える理想モデルでは、濃度 $c_i = m_i/M$ の分母 M が共通に変わり、比 $c_i/c_j = m_i/m_j$ は保たれる。これは保存性を前提とした収支である。反応、河川由来の異なる組成、熱水、微量の栄養塩には同じ比を保証しない。実用塩分という観測尺度と質量による絶対塩分の厳密な差まで、原典の概数に読み込まない。

表層の風成循環と地衡流

風応力は海へ運動量を渡し、コリオリ力と圧力勾配が大規模な流れの方向に関わる。密度一定、水平流速 (u, v)、鉛直上向き、コリオリ係数 $f = 2\Omega \sin\phi$ とする地衡流近似は

$$-fv = -\rho^{-1}\partial_x p, \qquad fu = -\rho^{-1}\partial_y p$$

である。海面が高い領域の外向き圧力勾配に釣り合う循環は、$f > 0$ の北半球では時計回り、$f < 0$ の南半球では反時計回りとなる。これを亜熱帯環流の典型像へ対応させる。亜寒帯環流の海面の高低と回転方向は別であり、南半球の全ての渦を同じ向きとしない。[668] 赤道付近で f が小さいとこの単純な地衡流式だけでは応答を表せない。表層流が単に風向きと一致するわけでもない。

密度差と深層循環の時間尺度

冷却と塩分増加は一般に海水の密度を増し、高密度水の沈降に関わる。北大西洋深層水や南極底層水など複数の水塊の形成、混合、湧昇を通じて海洋の深部と表層はつながる。千年程度という模式的な循環時間を、一つの流体粒子の一意の閉軌道や全水塊の絶対的最大年齢としない。「最大 2000 年」という原典は定義の追加確認が必要で

ある。[669]

栄養塩：表層で消費され深部で再生される

光の届く表層では植物プランクトンがリンやケイ素などを取り込む。沈降する有機物や殻が分解・溶解して水へ戻すと、深部の栄養塩が増える。典型的な表層低・深層高という向きは、この生物による移動の収支から理解できる。湧昇、季節変動、水塊の年齢、種類ごとの溶解を含む実分布は単調ではない。[670] 濃度を C、流速を $\boldsymbol{u}$、拡散係数を D、再生と消費を R, U とする概念モデルは

$$\partial_t C + \boldsymbol{u}\cdot\nabla C = \nabla\cdot(D\nabla C) + R - U$$

である。深さの関数だけでなく、移流と生物作用を含む点が保存的な主要塩類との違いである。

炭酸塩の飽和・溶解速度・補償深度

炭酸塩の飽和度は、所定の温度・圧力・塩分での溶解度積に対するイオン積の比で表せる。熱力学的に溶けやすいことと、一定時間にどれだけ溶けるかは別である。実際の速度は飽和度、粒子、境界層と海域に関わり、「深海ほど必ず速い」とする単調則は採らない。[671] 炭酸塩補償深度は、海底への炭酸塩の供給と溶解の釣合いで残存が変わる深度である。したがって「深海」という名称だけでは石灰質軟泥の有無を確定できず、補償深度より上の深海底では残り得る。飽和深度、溶解が顕著になる深度、補償深度を同一の面としない。[672, 671]

団塊とクラストを区別する

マンガン団塊は深海底の核の周囲にゆっくり成長する鉄・マンガン酸化物の集合である。海山表面のマンガンクラストとは形態と位置が違う。成長が遅いため、速い堆積で埋まらず海底面に保たれる環境が形成・残存に関わるというモデルで理解する。堆積の全域に一律の速度を与えない。[673]

CO2 の吸収と海水の酸性化

溶けた CO2 は炭酸水素イオンなどへ分配される。簡略化した反応は

$$\mathrm{CO_2(aq) + H_2O \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-}, \qquad \mathrm{HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}}$$

である。CO2 の増加で pH が低下する酸性化は、海水が直ちに酸性の pH7 未満になることを意味しない。溶存無機炭素、pH、全アルカリ度は異なる変数である。海洋への人為的炭素の蓄積は大気の増加を和らげる一方、海洋化学の状態を変える。全球の正味吸収と局所的な放出域を区別する。[674]

潮汐は場所ごとの応答を含む

月と太陽の引力の空間差が海洋を周期的に駆動する。月の半日周の主要成分は約 12 時間 25 分、太陽の半日周成分は約 12 時間である。1 日に満潮と干潮が二つずつという半日周潮に加え、日周潮と混合潮もある。原典の「通常 2 回」は代表像であり、すべての海岸の厳密な頻度ではない。地形、海底、水の慣性と回転による局所応答を含めて潮位を測る。[675]

長波として津波速度を導く

水深 h、小さい海面変位 η、水深平均水平流速 u を考える。非粘性、一定水深、波長が水深より長く、振幅が水深より小さい一方向の線形浅水モデルは

$$\partial_t \eta + h\partial_x u = 0, \qquad \partial_t u + g\partial_x \eta = 0.$$

二式から $\partial_t^2\eta - gh\partial_x^2\eta = 0$ となり、波速は $c = \sqrt{gh}$ である。水深の二乗に比例しない。例えば $h = 4000$m なら $c \simeq 198$m/s、約 713 km/h である。これは一様水深のモデル計算であり実経路の予報値ではない。[676]

浅水変形・湾の集束・河川遡上

反射・砕波・散逸が小さく、ゆっくり変化する水深、一定波面幅を仮定する。振幅 a の長波のエネルギー密度は a^2 に比例するため、流束保存 $a^2c \simeq$ 一定 と $c \propto h^{1/2}$ から $a \propto h^{-1/4}$ を得る。これがグリーンの法則の単純な形である。湾の幅、反射と共振、海岸の砕波があれば別の効果が重なる。[676] V 字湾の奥では波が集まって増幅し得る。川へ入った津波も陸の内部まで進むことがある。海岸からの距離だけで判定せず、河道と地形を考える。[677, 678]

過去問に戻るときの確認項目

塩分は単位と分母、環流は半球と種類、栄養塩は取込みと再生、堆積物は供給と溶解、津波は速度と高さを先に分ける。原典の「最大」「どこも」「深海ほど」を一般傾向から全称命題へ変えない。頻出度と学習優先度の最終集計は全問の確認後に行う。

37.2　過去問とその判別点

37.3　海洋栄養塩の取込みと再生

平成 30 年度 問 19

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：最大 2000 年の定義がなく、深海ほど速い溶解も平衡と速度を混在させる。公式 4 は保持するが、非正答肢の全称を無条件に真としない。

■問題の要旨　塩分の質量比と、海洋の生物作用・深層循環・堆積を組み合わせて鉛直分布を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）

確認範囲：問題幹、数値、単位、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。

成立条件：塩分は原典画像の 35 ‰を採用する。栄養塩の分布は典型的外洋での傾向であり、湧昇や高栄養塩海域を除外する全称ではない。

■問われる核心　塩分の質量比と、海洋の生物作用・深層循環・堆積を組み合わせて鉛直分布を判定する。

■必要知識　塩分は原典画像の 35 ‰を採用する。栄養塩の分布は典型的外洋での傾向であり、湧昇や高栄養塩海域を除外する全称ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　表層の光の届く層では植物プランクトンがリンやケイ素を取り込み、沈降した有機物や殻の分解・溶解で深部の水に戻る。したがって表層で高く深部で低いとする 4 が典型的な分布を逆転している。湧昇域などの例外や深部の濃度極大を考えると、逆向きも全深度の単調則ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 外洋平均 35 ‰、海水 1 kg 中に塩類約 35 g。原典は 35 ‰であり OCR の 35% ではない。質量比 35/1000= 0.035、約 3.5% である。

2：解釈要確認 深層循環は最大 2000 年程度。千年程度の循環尺度を表す概数として理解できるが、最大値には循環路と水塊年齢の定義が必要である。厳密な全球上限とは確定しない。

3：条件付きで適切 遅い堆積速度の深海底にマンガン団塊。ゆっくり成長する鉄・マンガン酸化物の団塊は、速い

堆積で埋まらず海底面に保たれる環境と対応する。海山斜面のクラストとは別の形態である。
4：不適切 リン酸と溶存ケイ酸は表層で高く深部で低い。表層では植物プランクトンに消費され、沈降物の分解等で深部へ再供給される。典型的な表層低・深層高の分布を逆にしている。
5：解釈要確認 炭酸塩粒子は低温高圧の深海ほど速く溶解。低温・高圧で溶けやすいという平衡傾向と、実際の溶解速度は別である。飽和度、粒子表面、海域による違いを無視した単調な速度増加は未確定である。

■再利用する考え方　物質の鉛直輸送を生物による取込み・沈降・再生で考える。‰と %、循環時間と絶対的最大年齢、溶解度と速度を区別する。

■共通理論　第 37.1 節, 第 37.1 節, 第 37.1 節, 第 37.1 節
参考：[667, 670, 669, 671, 673]。

■関連問題　R04-REG-APPLIED-21
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 21

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：最大 2000 年の定義がなく、深海ほど速い溶解も平衡と速度を混在させる。公式 1 は保持するが、非正答肢の全称を無条件に真としない。

■問題の要旨　塩分の質量比と、海洋の生物作用・深層循環・堆積を組み合わせて鉛直分布を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、単位、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：塩分は原典画像の 35 ‰を採用する。栄養塩の分布は典型的外洋での傾向であり、湧昇や高栄養塩海域を除外する全称ではない。

■問われる核心　塩分の質量比と、海洋の生物作用・深層循環・堆積を組み合わせて鉛直分布を判定する。

■必要知識　塩分は原典画像の 35 ‰を採用する。栄養塩の分布は典型的外洋での傾向であり、湧昇や高栄養塩海域を除外する全称ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　表層の光の届く層では植物プランクトンがリンやケイ素を取り込み、沈降した有機物や殻の分解・溶解で深部の水に戻る。したがって表層で高く深部で低いとする 1 が典型的な分布を逆転している。湧昇域などの例外や深部の濃度極大を考えると、逆向きも全深度の単調則ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 リン酸と溶存ケイ酸は表層で高く深部で低い。表層では植物プランクトンに消費され、沈降物の分解等で深部へ再供給される。典型的な表層低・深層高の分布を逆にしている。
2：解釈要確認 深層循環は最大 2000 年程度。千年程度の循環尺度を表す概数として理解できるが、最大値には循環路と水塊年齢の定義が必要である。厳密な全球上限とは確定しない。
3：適切 外洋平均 35 ‰、海水 1 kg 中に塩類約 35 g。原典は 35 ‰であり OCR の 35% ではない。質量比 35/1000= 0.035、約 3.5% である。
4：解釈要確認 炭酸塩粒子は低温高圧の深海ほど速く溶解。低温・高圧で溶けやすいという平衡傾向と、実際の溶解速度は別である。飽和度、粒子表面、海域による違いを無視した単調な速度増加は未確定である。
5：条件付きで適切 遅い堆積速度の深海底にマンガン団塊。ゆっくり成長する鉄・マンガン酸化物の団塊は、速い堆積で埋まらず海底面に保たれる環境と対応する。海山斜面のクラストとは別の形態である。

■再利用する考え方　物質の鉛直輸送を生物による取込み・沈降・再生で考える。‰と %、循環時間と絶対的最大年齢、溶解度と速度を区別する。

■共通理論　第 37.1 節, 第 37.1 節, 第 37.1 節, 第 37.1 節
参考：[667, 670, 669, 671, 673]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-19
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

37.4　海洋水量・循環・炭素吸収

令和元年度 問 18

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：潮汐 1 日 2 回と NADW の全海洋への広がりは模式化である。海域の潮汐型と南極底層水など別水塊を明示し、原典の全称を補正したことを追跡する。

■問題の要旨　地球の水量、潮汐、風成循環、深層水、炭素吸収を分母と駆動機構で整理する。

■確認した条件・記述（独自要約）
確認範囲：問題幹、数値、単位、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。
成立条件：分母は地球の水の総体積であり表面積ではない。1 日 2 回は典型的な半日周潮、北大西洋深層水は複数ある深層水の一つである。

■問われる核心　地球の水量、潮汐、風成循環、深層水、炭素吸収を分母と駆動機構で整理する。

■必要知識　分母は地球の水の総体積であり表面積ではない。1 日 2 回は典型的な半日周潮、北大西洋深層水は複数ある深層水の一つである。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　地球上の水の総量に対する海水の体積割合は代表的見積りで約 96.5%、丸めて約 97% である。75% という 1 はこの分母の割合として不適切である。海洋の表面積の割合などと混同しない。表面の風成循環と深部の水塊形成を別の駆動機構として読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 水の総量の 75% が海水。体積ベースの代表的推定は約 96.5% であり、約 75% ではない。
2：条件付きで適切 月と太陽の引力で通常 1 日 2 回の昇降。典型的な半日周潮の説明である。日周潮や混合潮もあり、どの海岸でも厳密に 2 回とはしない。
3：適切 表面海水の循環は主に風で生じる。風が運動量を供給する大規模表層循環である。流れの釣合いにはコリオリ力や圧力勾配も関わる。
4：条件付きで適切 北大西洋深層水が北極付近の北大西洋で形成され全海洋へ広がる。北大西洋で形成される高密度水が全球の深層循環へ関わるという概念である。南極底層水なども形成され、全海洋の深水を一種類としない。
5：適切 海洋の CO2 吸収は大気濃度の上昇を和らげる。海洋への人為的炭素の蓄積が大気への残留を減らす。すべての海域が常時吸収するとの意味ではない。

■再利用する考え方　水量の割合、潮汐周期、流れの速度、炭素量は異なる指標である。表層と深層を同一の一周する流体粒子だけで表現しない。

■共通理論　第 37.1 節, 第 37.1 節, 第 37.1 節, 第 37.1 節
参考：[666, 675, 668, 669, 674]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

37.5　亜熱帯環流の方向

令和 2 年度 問 23

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：非正答肢の深海石灰質軟泥の断定は炭酸塩補償深度の条件を欠く。主要成分比の「どこも」には河口・熱水・反応性成分の例外がある。公式 4 と別肢の疑義をともに保持する。

■問題の要旨　亜熱帯環流の回転方向を、海水の組成と炭酸塩堆積の条件から区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）

確認範囲：問題幹、数値、単位、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。

成立条件：亜熱帯の大規模環流を扱い、亜寒帯の環流や局所渦と区別する。塩の成分比は保存的主要イオンの外洋近似、石灰質軟泥は炭酸塩補償深度を基準とする。

■問われる核心　亜熱帯環流の回転方向を、海水の組成と炭酸塩堆積の条件から区別する。

■必要知識　亜熱帯の大規模環流を扱い、亜寒帯の環流や局所渦と区別する。塩の成分比は保存的主要イオンの外洋近似、石灰質軟泥は炭酸塩補償深度を基準とする。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　風の応力で駆動される大規模な亜熱帯環流は北半球で時計回り、南半球で反時計回りである。南半球で時計回りとする 4 が不適切である。塩類の約 85% と海水全体の塩分約 3.5% は異なる分母であり、石灰質軟泥の残存は単なる深海という語だけでは決まらない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 海水は弱アルカリ性で大気 CO2 を溶かす。CO2 の溶解と炭酸系の反応が進む。酸性化は pH の低下であり、直ちに pH7 未満という意味ではない。

2：解釈要確認 石灰質軟泥は浅海にあり深海にほぼない。深さだけでは判定できず、炭酸塩補償深度より浅い深海底にも石灰質堆積物が残る。補償深度より深い海底で残りにくいという限定が必要である。

3：条件付きで適切 Cl − と Na+ が塩の約 85 質量 % 以上。分母は溶解した塩類の質量であり海水全体ではない。両イオンで約 85% を占めるという丸めた代表値で読む。

4：不適切 南半球の亜熱帯表層循環は時計回り。大規模な亜熱帯環流は南半球で反時計回り、北半球で時計回りである。亜寒帯循環をこの規則に混ぜない。

5：条件付きで適切 主要イオンの濃度比はほぼ一定。外洋の保存的な主要成分は同じ水の蒸発・希釈でほぼ同率に変わる。河口、熱水、強い反応、微量の栄養塩まで同じ規則を適用しない。

■再利用する考え方　地衡流の符号と海面の高低を組にし、環流の種類を先に確定する。海洋化学では同じ % でも分母と保存性を確認する。

■共通理論　第 37.1 節, 第 37.1 節, 第 37.1 節, 第 37.1 節

参考：[668, 667, 671, 674, 672]。

■関連問題　R05-REG-APPLIED-19

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 19

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。

公式正答：2（single）。

検討未確定：非正答肢の深海石灰質軟泥の断定は炭酸塩補償深度の条件を欠く。主要成分比の「どこも」には河口・熱水・反応性成分の例外がある。公式 2 と別肢の疑義をともに保持する。

■問題の要旨　亜熱帯環流の回転方向を、海水の組成と炭酸塩堆積の条件から区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）

確認範囲：問題幹、数値、単位、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。

成立条件：亜熱帯の大規模環流を扱い、亜寒帯の環流や局所渦と区別する。塩の成分比は保存的主要イオンの外洋近似、石灰質軟泥は炭酸塩補償深度を基準とする。

■問われる核心　亜熱帯環流の回転方向を、海水の組成と炭酸塩堆積の条件から区別する。

■必要知識　亜熱帯の大規模環流を扱い、亜寒帯の環流や局所渦と区別する。塩の成分比は保存的主要イオンの外洋近似、石灰質軟泥は炭酸塩補償深度を基準とする。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　風の応力で駆動される大規模な亜熱帯環流は北半球で時計回り、南半球で反時計回りである。南半球で時計回りとする 2 が不適切である。塩類の約 85% と海水全体の塩分約 3.5% は異なる分母であり、石灰質軟泥の残存は単なる深海という語だけでは決まらない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件付きで適切 Cl^- と Na^+ が塩の約 85 質量 % 以上。分母は溶解した塩類の質量であり海水全体ではない。両イオンで約 85% を占めるという丸めた代表値で読む。

2：不適切 南半球の亜熱帯表層循環は時計回り。大規模な亜熱帯環流は南半球で反時計回り、北半球で時計回りである。亜寒帯循環をこの規則に混ぜない。

3：解釈要確認 石灰質軟泥は浅海にあり深海にほぼない。深さだけでは判定できず、炭酸塩補償深度より浅い深海底にも石灰質堆積物が残る。補償深度より深い海底で残りにくいという限定が必要である。

4：条件付きで適切 主要イオンの濃度比はほぼ一定。外洋の保存的な主要成分は同じ水の蒸発・希釈でほぼ同率に変わる。河口、熱水、強い反応、微量の栄養塩まで同じ規則を適用しない。

5：適切 海水は弱アルカリ性で大気 CO2 を溶かす。CO2 の溶解と炭酸系の反応が進む。酸性化は pH の低下であり、直ちに pH7 未満という意味ではない。

■再利用する考え方　地衡流の符号と海面の高低を組にし、環流の種類を先に確定する。海洋化学では同じ % でも分母と保存性を確認する。

■共通理論　第 37.1 節, 第 37.1 節, 第 37.1 節, 第 37.1 節

参考：[668, 667, 671, 674, 672]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-23

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

37.6　津波の長波近似と変形

令和元年度再試験 問 19

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。

公式正答：1（single）。

検討未確定：浅水域と湾での増幅は典型傾向であり、入射・反射・砕波・河川流量を原典は指定しない。単純長波の速度則と実地形での波高計算の区別を保持する。

■問題の要旨　長波としての津波の速さと、浅水・湾・河川での変形を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）

確認範囲：問題幹、数値、単位、否定、全 5 候補を原典画像で照合した。

成立条件：波長が水深に比べて長い長波近似を用いる。津波の発生には海底の変位が水を動かす機構を考え、海岸への進行での単調増幅を全地点に保証しない。

■問われる核心　長波としての津波の速さと、浅水・湾・河川での変形を判定する。

■必要知識　波長が水深に比べて長い長波近似を用いる。津波の発生には海底の変位が水を動かす機構を考え、海岸への進行での単調増幅を全地点に保証しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　波長が水深より十分長い小振幅の重力波では $c = \sqrt{gh}$ である。したがって水深の二乗でなく平方根に比例し、1 が不適切である。浅水変形での増幅はエネルギー流束の保存と関係するが、反射、散乱、砕波、湾の形で実際の高さは変わる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 伝搬速度は水深の二乗に比例。長波速度 √ (gh) の水深依存は h の 1/2 乗である。速度と波のエネルギーの二乗依存を混同している。

2：条件付きで適切 浅海へ進むにつれ高さが増す。反射や砕波などが小さい浅水変形では増幅が生じる。局所地形で減衰する場合もあり単調性は保証しない。

3：条件付きで適切 震源が海底よりかなり深ければ津波が起きにくい。同規模なら海底面の変位が小さくなりやすい。深さだけで津波を不可能とする判定ではない。

4：適切 河川を遡り海岸から数 km 内陸に達する場合。河口から入った長波が河道を遡上し得る。具体的到達距離は流量や断面・地形に依存する。

5：条件付きで適切 V 字湾の奥で水位上昇が大きい。波の集中や共振により増幅し得る。入射方向と湾形・周期に依存し、すべての津波に一律の倍率はない。

■再利用する考え方　伝播速度、波高、流速、遡上高を分ける。水深の平方根と波高の浅水変形を同じ比例則で扱わない。

■共通理論　第 37.1 節, 第 37.1 節

参考：[677, 676, 678]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 38 章

地球化学

38.1　背景：水を介して岩石・大気・生物を結ぶ

地球化学は、元素がどこに存在し、どの形態で移り、何が濃度を変えるかを扱う。物理専攻者には、保存則と輸送方程式が入口になる。ただし元素の総量を保存しても、溶存イオン、吸着、沈殿、気体、生体の間で配分が変わる。濃度の変化を水量の変化だけで説明できない。降水が土壌を通り、岩石と反応し、地下水となり、河川から海へ運ぶ流れに沿って、酸塩基・電子授受・溶解平衡・反応速度を結び付ける。

この初稿は地球化学の登録 22 問を原典 19 頁画像で確認した範囲である。各問の公式正答と独立解答、各肢の成立条件を分け、原典の不十分な名称や強い一般化を改変せず記録する。同位体の詳細は同位体地球化学章、地下水の水理は地下水章にも接続する。

38.2　貯留・流量・濃度：何を比較しているか

ある区画の水量を V、溶存成分濃度を C とすれば質量は $M = VC$ である。水の流量 Q は体積/時間、溶質の移動率 QC は質量/時間で、貯留量とは異なる。区画を十分混合と近似すると

$$\frac{d(VC)}{dt} = \sum_{j} Q_j C_j - Q_{\mathrm{out}} C + P - L$$

である。P, L は反応・供給・除去の質量/時間である。蒸発は水を除いて塩を残すため、成分を追加しなくても C が上がる。沈殿や吸着は溶存量を下げるが、系内の元素全量を必ず減らすわけではない。

USGS の代表貯留表は総水量約 $1.386 \times 10^9\,\mathrm{km}^3$、海約 96.54%、河川約 2120、大気約 12900、全地下水約 2340 万 km^3 とする [679]。大きな年間河川流出量を、河川内の瞬時貯留へ代入しない。地下水は提示された湖・河・湿地・土壌より大きいが、取り出せる淡水資源の量と全地下水量は別である。

「約 70%」の分母

氷河・雪氷は淡水貯留の約 68.7% である。海洋以外の全水に塩性地下水まで含めると、同じ約 70% にはならない。平成 26 年度問 25 と令和元年度再試験問 18 は「陸水」という語を使うため、教材では原語を残して淡水を分母とした意図と範囲疑義を併記する。

平均滞留時間 V/Q は定常・同じ区画の出入りを近似する指標であり、個々の水分子の年齢が全てその値になるという意味ではない。

38.3　汚濁指標と起源を追うトレーサー

BOD は生物分解に伴う酸素要求量で、分解可能な有機負荷を追う。SS は浮遊粒子、全窒素は窒素成分の合計、大腸菌群数は出題当時の衛生汚濁の指標である。これらは同じ「水質」でも対象が違う。BOD を全有機炭素量に、

SS を溶存量に置き換えない。測定対象・方法・単位を確かめる必要がある [680]。水素同位体比は蒸発、降水、混合等で変わり、水の起源や移動を追う。比が高いだけで汚濁量が多いとは判断できない。汚染研究に同位体を使うことと、同位体比が一般的な汚濁負荷の直接指標であることは別である。

38.4　河川水は海水を薄めたものだけではない

雨に取り込まれた海塩、土壌の反応、岩石風化、温泉・鉱山・人為排水、蒸発、海水混合が組成を変える。世界平均河川の主要イオンには Ca と炭酸水素が重要で、NaCl が世界の大半を支配するという一般化は誤る。沿岸の降水に海塩が多いことを、全河川の溶存成分の起源へ拡張しない。

北野・加藤の 1970 年論文の比較は、小林 1960 と Livingstone1963 の集計を用いる。表 4 では日本の蒸発残渣 74.8mg/L、溶存 SiO2 の割合 26.84%、世界 100mg/L、11.67% である。割合を濃度へ戻すと

$$C_{\mathrm{SiO_2,Japan}} = 74.8 \times 0.2684 \simeq 20.1\,\mathrm{mg/L}, \qquad C_{\mathrm{SiO_2,world}} = 100 \times 0.1167 = 11.67\,\mathrm{mg/L}$$

となる。同論文は多雨・蒸発濃縮の小ささと火山地質を説明する [681]。古い試料群の一般傾向を、現在の全流域が必ず同じ順位であるという命題にしない。Si 表示と SiO2 換算表示も分ける。

38.5　炭酸平衡：石灰岩を溶かす条件と析出させる条件

土壌呼吸で供給された CO2 が水に溶けると炭酸系を作る。

$$\mathrm{CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(aq)}, \qquad \mathrm{CO_2(aq) + H_2O \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-}, \qquad \mathrm{HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}}.$$

第一式の気液分配と後二式の酸解離は異なる平衡である。ここで第二式の CO2 には水和した炭酸を合わせた慣用的な表現を用いた。各平衡定数は温度・活量基準に依存する。石灰岩の代表鉱物である方解石について

$$\mathrm{CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2HCO_3^-}$$

が、Ca と炭酸水素を増やす反応を示す。CO2 を多く含む水は溶解側へ、洞窟で CO2 を失う水は析出側へ動き、鍾乳石や石筍を形成する [680, 682]。CO2 添加を普通の洞窟での析出原因とする令和 6 年度問 22 の肢 2 は方向が逆である。

原典の水質名を科学的な文へ書き換えない

平成 25 年度問 31 と令和元年度問 20 は「炭酸カルシウム型」と呼ぶ。通常、主要溶存種の Ca と HCO3 に基づく名称は炭酸水素カルシウム型、すなわち Ca-HCO3 型である。固体 CaCO3 と、Ca・HCO3 が別々に溶存する水を混同しない [680]。原典はそのまま保存し、名称の疑義を問題ごとに保持する。

38.6　採水後に変わる pH：測った時点も条件である

地下水が大気より高い CO2 分圧の土壌と接した場合、採取・攪拌で脱気すると pH が上昇し得る。したがって現場の非攪拌水と室内放置水は同じ組成の測定とは限らない。ただし酸化反応、沈殿、空気からの CO2 吸収等もあり、全試料で必ず上がるという規則ではない。温度、曝気、保存時間を記録して現場条件を優先する [680]。pH は水素イオン活量の負の常用対数であり、濃度との同一視は希薄な近似である。炭酸系の平衡は酸化還元を伴わなくても pH を変える。

38.7　活量：濃度だけで平衡を記述できない理由

理想溶液では化学ポテンシャルの組成依存を濃度比で表せるが、イオンは互いの電場に影響される。規定した標準状態に対し

$$\mu_i = \mu_i^{\circ} + RT \ln a_i, \qquad a_i = \gamma_i \frac{c_i}{c^{\circ}}, \qquad I = \frac{1}{2}\sum_i c_i z_i^2$$

と置く。a_i, γ_i は無次元、z_i は価数で、イオン強度 I の濃度基準を揃える。二価イオンは同じ濃度でも $z_i^2 = 4$ の重みを持つ。Debye–Huckel の極限則は希薄溶液の静電効果から

$$\log_{10} \gamma_i \simeq -A z_i^2 \sqrt{I}$$

という形を与える。A の値と単位は温度・溶媒・濃度基準に依存する。濃厚塩水ではこの極限形を外挿せず、より適切な活量モデルを使う。単一イオン活量の分離には慣例が必要である [683]。これは鉱物の風化抵抗順位そのもののモデルではない。

38.8　平衡でどこまで溶けるかと、どれほど速く溶けるか

固定した温度・圧力・化学条件で、残存する固相と水の化学ポテンシャルが釣り合うと溶解平衡となる。方解石ならイオン活動度積 $a_{\mathrm{Ca^{2+}}} a_{\mathrm{CO_3^{2-}}}$ を溶解度積と比較する。溶存総炭素と CO3 の活量は pH による種分布のため同じではない。少量の固相が全部溶けた場合、観測濃度が飽和濃度とは限らない。開放流動、別相生成、過飽和の維持もあり、「時間がたてば必ず飽和平衡」とはしない。平衡は到達先を示すが、表面積、温度、反応経路、飽和からの距離が速度を変える [680]。令和 4 年度問 20 では、活量の理論・平衡・経験的抵抗性・速度の対象を区別する。

38.9　地殻の存在度：対象と質量基準を固定する

地殻は酸化物・ケイ酸塩を多く含み、質量基準では O、Si、Al が上位である。USGS の代表表は O46.60、Si27.72、Al8.13、K2.59、Ti0.44、Mn0.100、Cl0.020% を示す [684]。平成 25 年度問 10 の Cl>K は逆である。各小数は地殻モデルや試料集合に依存し、上部大陸地殻、全地殻、地球全体、海水では組成が違う。化学式中の原子比と岩石中の質量存在度も別の比較である。

38.10　酸化還元：電子供与体と受容体を先に置く

電子を与える物質は自身が酸化されるので還元剤、受け取る物質は自身が還元されるので酸化剤である。酸素供給の乏しい地下水では、利用可能な反応物と微生物活動に応じ、酸素、硝酸、Mn・Fe 酸化物、硫酸、CO2 等が電子受容体として使われる [685, 686]。これは各反応が常にきれいな順で完了するという保証ではない。Fe(III) の固相が還元されると Fe(II) が溶存し得るため、還元地下水は FeMn に富みやすい。湧出して酸素を得ると Fe(III) 水酸化物等が茶褐色に析出する。沈殿の酸化状態を、その水が地下で持っていた状態と混同しない。

基準電極に対して測る電位を揃える。標準水素電極を 0 とする E_h と、測定器の参照電極に対する表示は換算が必要である。酸素の還元半反応

$$\mathrm{O_2} + 4\mathrm{H^+} + 4\mathrm{e^-} \rightleftharpoons 2\mathrm{H_2O}$$

に Nernst 式を用い、水活量 1、気体の分圧を標準圧で無次元化すると、25 ℃では

$$E_h \simeq 1.229 - 0.05916\,\mathrm{pH} + 0.01479 \log_{10} p_{\mathrm{O_2}} \quad (\mathrm{V})$$

である。pH7、空気 $p_{\mathrm{O_2}} = 0.21$ で約 +0.805V となり、-0.250V とは符号が異なる。これは理想的な酸素/水の境界であり、白金電極の実測値が必ず一致するという説明ではない。複数反応の混合電位、反応の遅さ、電極応答がある [680]。地下の長い滞留でも、酸化可能な物質との反応なしに酸素が消えるわけではない。火山温泉の還元性と、湧出後の空気混合も区別する。

38.11　硫化物の酸化と酸性鉱山排水

代表例として黄鉄鉱の酸化は

$$\mathrm{FeS_2} + \tfrac{7}{2}\mathrm{O_2} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{Fe^{2+}} + 2\mathrm{SO_4^{2-}} + 2\mathrm{H^+}$$

と書ける。硫酸イオンと酸を生じ、さらに鉄の酸化・加水分解等が関わる。露出面積、酸素供給、微生物、炭酸塩等の中和能が結果を変える。硫化物があるだけで全ての排水が同じ pH になるとは限らず、中性や塩性で溶存金属の多い排水もある [687, 688]。Ca-SO4 型を生じるには、硫酸だけでなく Ca の供給も必要である。

38.12　化学的風化：一次鉱物から二次鉱物へ

地表の水・温度・酸素条件は、深部やマグマから形成された鉱物の条件と違う。通常の造岩鉱物では、かんらん石、輝石、黒雲母、石英の順に化学的風化への抵抗が増す。これは環境と鉱物の反応をまとめた経験系列で、物理的破砕の順位や全試料の反応速度を保証しない。方解石は炭酸を含む水で比較的速く溶けるが、飽和に近い水では速度が低下する。

塩基性陽イオンと一部の Si が溶脱すると、残る Al・Fe が酸化物・オキシ水酸化物や粘土を作る。強い溶脱が進む湿潤熱帯ではカオリナイトが生じやすい。スメクタイト等との違いは層状構造・組成と溶液条件の違いである。岩種、水岩比、温度、生物、期間が重要で、気候名だけで粘土を決めない [689, 680]。酸化的な通常土壌での Al・Fe(III) 沈殿と、酸性水・錯体・還元 Fe(II) の溶存を区別する。

38.13　炭素循環：速い生物過程と遅い岩石過程

光合成で CO2 を有機炭素に取り込み、呼吸・分解で戻す速い循環と、風化・炭酸塩堆積・有機物埋没・変成・火山による遅い循環を分ける [690]。貯留が大きいことは、現在の吸収速度も大きいこととは別である。海洋の溶存無機炭素等の貯留は大気よりはるかに多く、半分や同程度という関係ではない。

単純化した Ca ケイ酸塩の風化は

$$\mathrm{CaSiO_3} + 2\mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{Ca^{2+}} + 2\mathrm{HCO_3^-} + \mathrm{SiO_2}$$

である。海で CaCO3 が沈殿して CO2 の一部が戻る反応を加えると、

$$\mathrm{CaSiO_3} + \mathrm{CO_2} \longrightarrow \mathrm{CaCO_3} + \mathrm{SiO_2}$$

という正味の固定を表す。岩石を単一鉱物とみなした収支例で、実際の速度をこの式だけで求めない。土壌の高い CO2 は炭酸を供給し風化を促進し得る。初期の CO2 濃度の低下に風化と生物活動が関与したという地史的な説明は、今日の大気が既に完全な定常状態にあるという主張ではない。

自然の温室効果に大きく寄与する水蒸気と、人為的な追加放射強制力の CO2 を区別する。CO2 の主要な温室作用は赤外の吸収・放射であり、紫外の吸収との取り違えを避ける。メタン生成は通常嫌気的な代謝で、光合成ではない。例として

$$\mathrm{CO_2} + 4\mathrm{H_2} \longrightarrow \mathrm{CH_4} + 2\mathrm{H_2O}$$

は還元条件での基質と電子収支を示す。原典の「メタン生成菌」という呼び方を、生物の分類や全生成経路の説明にそのまま拡張しない。

炭素の収支を閉じるために

平成 23 年度問 19 と平成 28 年度問 27 の正答肢は、風化の除去作用が光合成・分解・呼吸で長期に均衡すると書く。重要な過程を挙げる意図は理解できるが、遅い循環の火山・堆積・埋没等を省く。教材では原語と公式を保存し、定常仮定の範囲を疑義として残す。

38.14　窒素循環：窒素の反応と生物の炭素源は別軸である

窒素固定は N2 から反応性窒素を作り、硝化は還元態窒素を酸化し、脱窒は硝酸等を還元して気体へ戻す。硝化の代表的な全反応は

$$\mathrm{NH_4^+ + 2O_2 \longrightarrow NO_3^- + 2H^+ + H_2O}$$

である。アンモニアから亜硝酸、さらに硝酸の段階を分ける。固定ではまず N2 の還元によりアンモニアを得てアミノ酸へ同化する。雷や燃焼の熱的 NOx は非生物固定だが、燃料中に既に存在する窒素の再排出と新規 N2 固定は違う。

有機物を電子供与体とする脱窒の収支例を $\mathrm{CH_2O}$ で単純化すると

$$\mathrm{5CH_2O + 4NO_3^- + 4H^+ \longrightarrow 2N_2 + 5CO_2 + 7H_2O}$$

となる。これを全ての脱窒生物の炭素源へ一般化しない。無機硫黄を電子供与体とする例は

$$\mathrm{5S + 6NO_3^- + 2H_2O \longrightarrow 3N_2 + 5SO_4^{2-} + 4H^+}$$

で、硫黄酸化と硝酸還元がエネルギーを供給する。1989 年の一次実験は、HCO3 を無機炭素源、還元硫黄を電子供与体とする嫌気的な自養脱窒菌の集積を示す [691]。電子供与体、受容体、同化する炭素源を別々に答えれば、硝化と脱窒の二語だけで栄養型を決める誤りを避けられる。

令和 2 年度問 19 の公式と科学的例外

公式は肢 5 を不適切とする。独立初回も 5 であった。ただし化学合成と脱窒を組み合わせて無機炭素を同化する過程は実在する。硝化と従属栄養脱窒の対比という設問意図を説明し、肢 5 を全生物に一律で否定しない。疑義と査読待ちを保持する。

38.15　溶質輸送：移流・拡散・分散を分ける

同じ水とともに移動する移流、熱運動による分子拡散、流れの速度と経路の差による機械分散を分ける。濃度 C、平均間隙流速 v、一定の拡散分散係数 D について、一様な一次元、吸着と反応なしという模型では

$$J = vC - D\frac{\partial C}{\partial x}, \qquad \frac{\partial C}{\partial t} + v\frac{\partial C}{\partial x} = D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

が流束と連続の式から得られる。Fick 則の比例する量は濃度勾配に対する流束であり、個々の分子の一定の流速ではない。点状の初期分布を無限領域へ流せば中心は vt、分散は $2Dt$ となり、移動と広がりを区別できる。

縦方向には $D_L = \alpha_L |v| + D_m^*$、横方向にも対応する式を使う。$\alpha_L, \alpha_T$ は長さ、D_m^* は媒体内の有効分子拡散係数で面積/時間である。通常、横分散長は縦より小さい。野外では室内より大きい不均質性を含むため、実験室の値をそのまま流域へ外挿できない。59 現場を比較した 1992 年研究は、観測尺度と分散長の傾向に加え、同じ尺度でも大きな散らばりと信頼度差があるため普遍直線が不適切だとする [692]。

38.16　電気伝導率：イオンの量と動きやすさを測る

水の電気伝導はイオンの移動による。希薄な独立寄与の近似なら

$$\kappa \simeq \sum_i \lambda_i c_i, \qquad \kappa = \frac{1}{\rho} = \frac{\ell}{RA}$$

である。λ_i はイオン種に応じたモル伝導寄与、ρ は抵抗率、R は長さ ℓ・断面積 A の試料の電気抵抗である。濃度の単位と λ_i の単位を合わせる。1cm 立方体では数値として $1/R$ に対応するが、伝導率の単位は S/cm で、伝導度の S と異なる。SI の S/m への換算は $1\,\mathrm{S/cm} = 100\,\mathrm{S/m}$ である。

同じ天然水の通常温度域では温度上昇でイオン移動度が増し、伝導率は上がる。比較には温度を揃え、25 ℃へ補正した値を用いる [680, 693, 694]。海水、河川水、雨の順位は塩類量の一般傾向で、例外はある。同じ組成比なら濃度と蒸発残留物に関係するが、組成が違えば単一係数で総溶存量へ換算できない。

38.17　水の同位体：正の相関と履歴の識別

標準に対する同位体比 R の偏差を

$$\delta = \left(\frac{R}{R_{\mathrm{std}}} - 1 \right) 1000 \quad (\text{千分率})$$

で表す。重い同位体は蒸発・凝結の際に軽いものと同じ比率で移らない。H と O の分別が連動するため、代表的な全球天水線は

$$\delta^{2}\mathrm{H} \simeq 8\delta^{18}\mathrm{O} + 10$$

という正の相関である [695]。絶対同位体比が厳密な反比例であるという意味ではない。局地天水線の傾き・切片は違い、蒸発や混合は天水線から逸脱させる。逐次凝結で重い同位体が除かれると、高緯度へ向かう水蒸気と降水は重い同位体に乏しくなる一般傾向がある。起源識別と単独の汚濁量評価を区別する。

38.18　生物によるケイ酸の取り込みと、殻の溶解

珪藻は溶存ケイ酸を取り込み、殻を形成する。成長時の取り込みを、河川ケイ酸濃度を上げる直接作用として説明するのは逆である [680, 696]。しかし死後の殻の溶解はケイ酸を水へ戻す。水中濃度の変化は、風化供給、取り込み、溶解、輸送、沈殿等の差で決まり、個々の過程を区別する。

海洋の粘土生成である逆風化は、アルカリ度とカチオンを消費して CO2 を生じ、pH を下げ得る。これは陸上の単純なケイ酸塩風化の酸消費とは違う。2025 年の原著研究はこの反応と生物起源シリカの役割を検討する [697]。後年の科学説明であって、平成 27 年原典の意図を直接証明したものとはしない。同問の「ケイ藻によってケイ素が放出されることがある」は生活史の範囲を省くため、公式 5 を残しつつ初回 4|5 と条件疑義を保持する。

38.19　自然ヒ素：化学形態・濃度・基準の時点

ヒ素は鉱物中に存在し、酸化還元、溶解、吸着・脱着、二次鉱物生成により地下水等へ移り得る。元素の全量、無機の III・V の形態、単体、溶存種、鉱物を分ける [680, 685]。物理・化学的な取り込みの違いを、単体が一律に無害という説明にしない。NIOSH の金属ヒ素を含む一次有害性資料は、原典の「毒性はない」という断言を支持しない [698]。

> 平成 30 年度問 28：単位の誤りと他肢の疑義を分ける
>
> 原典肢 2 は 0.01g/L と書く。2004 施行の水道基準表と現在の表はヒ素量 0.01mg/L である [699, 700]。0.01g/L は 10mg/L で 1000 倍違うため、公式 2 の根拠は確認できる。しかし肢 3 の無毒という断言と肢 4 の岩種比較・揮発性の因果は別に検証を要する。原典単位を正しい mg/L へ校正して誤りを消したり、公式と一致しただけで全肢を確認済みにしたりしない。

基準は用途・対象・施行時点に依存する。現在の表の項目数や他成分の変更を 2018 年へ遡及しない。

38.20　CO2 回収・貯留：分離と封じ込めの役割

CCS は排出等から CO2 を回収し、移送して地中へ貯留する工程である。アミン吸収や膜分離は回収、深部塩水帯水層等は貯留場所、CO2-EOR は利用と貯留へ接続する [701, 702, 703]。帯水層という一候補だけで地下水流動

の問題へ主分類を限定しない。EOR には CO2 以外の方式もあり、界面活性剤の油回収への利用が全て CCS そのものになるわけではない。平成 26 年度問 18 は「関係性が最も薄い」という相対判断で、界面活性剤を無関係と断言する問いではない。圧力、流動、鉱物反応、封じ込めと漏えいを別の評価課題として扱う。

38.21　今回の出題形式と次の確認

22 問では、陸水の組成 5 問、炭素循環 4 問、水貯留 3 問が反復し、指標、地殻存在度、CCS、窒素、輸送、伝導率、酸化還元、水鉱物、土壌風化、ヒ素が各 1 問である。これは今回実際に読んだ問題の集計で、未処理の他分類や将来の出題確率を含む最終頻度ではない。物理専攻者は、まず質量保存と流束、次に化学種を決める酸塩基・電子授受・活量、最後に地質・生物・測定時点の条件を加えると、用語の暗記だけに依存せず判断できる。正答位置が入れ替わった同型でも、方向・単位・分母・限定語を原典で再確認する。疑義 11 問は Astra 査読対象として保持し、以下の個別解説から条件を追跡できる。

38.22　炭素貯留・生物循環と岩石風化

平成 23 年度 問 19

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：正答の風化・生物循環の重要性は支持されるが、「光合成、有機物分解、呼吸によって長期にバランス」という原典の収支範囲は不十分。火山・堆積・埋没も必要で、人為擾乱下の現在大気は定常でない。原典を修正せず部分校正。

■問題の要旨　炭素の貯留量、自然温室効果、生物過程と地史的風化を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：正しいもの。

対象：初期大気・現在の自然温室効果・炭素貯留と循環。

■問われる核心　炭素の速い生物循環と遅い岩石循環

■必要知識　炭素の速い生物循環と遅い岩石循環。設問が意図する 3 は風化と生物活動の重要性であり、初回・公式とも 3 である。他の候補は初期濃度、水蒸気の役割、メタン生成の酸化還元条件、海洋の大きな貯留量に反する。ただし風化の収支を生物 3 作用だけで閉じない。短い生物循環と火山・堆積を含む遅い循環を分け、現在の炭素増加を隠す定常仮定にも用いない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　設問が意図する 3 は風化と生物活動の重要性であり、初回・公式とも 3 である。他の候補は初期濃度、水蒸気の役割、メタン生成の酸化還元条件、海洋の大きな貯留量に反する。ただし風化の収支を生物 3 作用だけで閉じない。短い生物循環と火山・堆積を含む遅い循環を分け、現在の炭素増加を隠す定常仮定にも用いない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 初期 CO2 は現在より低い。。初期大気の CO2 は現在より高かったとする地史的な理解と逆である。初期という語の全時代の精密濃度を固定しない。

2：不適切 最大の温室効果は CO2、次いで水蒸気。。自然の温室効果では水蒸気の寄与が大きい。人為的な追加放射強制力のランキングを現在大気の全温室効果と混ぜている。

3：意図上適切・収支範囲疑義 風化による CO2 除去は重要で、光合成・分解・呼吸で長期に均衡。。風化による炭素固定と生物の吸収・呼吸・分解は重要である。ただし遅い循環の収支は火山・堆積・有機炭素埋没等も含み、3 作用だけで任意時点の均衡が保証されるわけではない。

4：不適切 酸化環境でメタン生成。。メタン生成微生物は通常嫌気的な条件で活動する。酸化的な条件でのメタン酸化と生成を区別する。
5：不適切 大気炭素は海洋炭素の半分。。海洋の溶存無機炭素等は大気炭素よりはるかに大きい。大気が海洋の半分という量関係ではない。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。炭素の速い生物循環と遅い岩石循環を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.13 節, 第 38.12 節
参考：[690, 647]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-27, H28-REG-APPLIED-27
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 27

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　CO2 吸収帯、風化、海洋貯留、地史的変化とメタン生成を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切なもの。

■問われる核心　炭素循環の貯留・風化・微生物代謝

■必要知識　炭素循環の貯留・風化・微生物代謝。紫外を赤外、減速を促進、同程度を海洋の大きな貯留、光合成を嫌気代謝へそれぞれ区別する。地史的な風化と光合成の作用を述べる 4 が最も適切である。生物が吸った CO2 が全量恒久貯留するわけではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　紫外を赤外、減速を促進、同程度を海洋の大きな貯留、光合成を嫌気代謝へそれぞれ区別する。地史的な風化と光合成の作用を述べる 4 が最も適切である。生物が吸った CO2 が全量恒久貯留するわけではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 CO2 は紫外に幅広い吸収帯。。主要な温室作用は赤外領域の吸収・放射である。紫外との取り違え。
2：不適切 土壌 CO2 が高いので風化の CO2 除去が減速。。土壌呼吸による CO2 供給は炭酸を作り化学的風化を促す。実際の速度は水流、表面積、温度、飽和度等にも依存する。
3：不適切 大気炭素全量は海洋と同程度。。海洋の炭素貯留は大気よりはるかに多く、同程度ではない。
4：適切 初期 CO2 は高く、減少へ風化と光合成が作用。。地史的な CO2 減少に風化と生物活動が関与する。光合成固定も呼吸で戻る部分と埋没する部分を区別する。
5：不適切 嫌気環境のメタン生成は光合成。。嫌気条件は整合するがメタン生成は光合成ではない。水素と CO2、酢酸等の基質を使う代謝である。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。炭素循環の貯留・風化・微生物代謝を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.13 節, 第 38.12 節, 第 38.10 節
参考：[690, 647, 685]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-19, R03-REG-APPLIED-21

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 27

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：正答の風化・生物循環の重要性は支持されるが、「光合成、有機物分解、呼吸によって長期にバランス」という原典の収支範囲は不十分。火山・堆積・埋没も必要で、人為擾乱下の現在大気は定常でない。原典を修正せず部分校正。

■問題の要旨　自然温室効果、初期大気、メタン条件、風化と炭素貯留を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：最も適切なもの。

■問われる核心　速い生物循環と遅い炭素循環の収支範囲

■必要知識　速い生物循環と遅い炭素循環の収支範囲。初回・公式とも 4 であり、地史と生物過程を扱う意図で選ぶ。ただし遅い炭素循環は火山・堆積・埋没も含み、生物 3 作用だけで風化流束まで均衡するという説明にはしない。H23 問 19 と同じ文言群だが正答位置と問いの方向を原典で再照合した。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　初回・公式とも 4 であり、地史と生物過程を扱う意図で選ぶ。ただし遅い炭素循環は火山・堆積・埋没も含み、生物 3 作用だけで風化流束まで均衡するという説明にはしない。H23 問 19 と同じ文言群だが正答位置と問いの方向を原典で再照合した。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 初期 CO2 は現在より低い。。初期大気の CO2 は現在より高かったとする地史的な理解と逆である。初期という語の全時代の精密濃度を固定しない。

2：不適切 最大の温室効果は CO2 で水蒸気が次。。自然の温室効果では水蒸気の寄与が大きい。人為的な追加放射強制力のランキングを現在大気の全温室効果と混ぜている。

3：不適切 メタンは酸化環境で生成。。メタン生成微生物は通常嫌気的な条件で活動する。酸化的な条件でのメタン酸化と生成を区別する。

4：意図上適切・収支範囲疑義 風化による CO2 除去は重要で、光合成・分解・呼吸で長期に均衡。。風化による炭素固定と生物の吸収・呼吸・分解は重要である。ただし遅い循環の収支は火山・堆積・有機炭素埋没等も含み、3 作用だけで任意時点の均衡が保証されるわけではない。

5：不適切 大気 C は海洋 C の半分。。海洋の溶存無機炭素等は大気炭素よりはるかに大きい。大気が海洋の半分という量関係ではない。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。速い生物循環と遅い炭素循環の収支範囲を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.13 節, 第 38.12 節

参考：[690, 647]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-19

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 21

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。

公式正答：2（single）。

■問題の要旨　炭素貯留、地史的風化、生物代謝と CO2 の吸収帯を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切。

■問われる核心　貯留・反応・放射を区別する炭素循環

■必要知識　貯留・反応・放射を区別する炭素循環。地史的な濃度減少への複数の関与を述べる 2 が適切。海洋と大気を同量にせず、メタン生成を光合成にせず、紫外と赤外を取り違えず、土壌 CO2 による炭酸供給の風化促進を理解する。風化速度・炭素埋没の時間尺度も意識する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　地史的な濃度減少への複数の関与を述べる 2 が適切。海洋と大気を同量にせず、メタン生成を光合成にせず、紫外と赤外を取り違えず、土壌 CO2 による炭酸供給の風化促進を理解する。風化速度・炭素埋没の時間尺度も意識する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 大気炭素全量は海洋と同程度。。海洋の炭素貯留は大気よりはるかに多く、同程度ではない。
2：適切 初期 CO2 は高く、減少に風化と光合成生物が関与。。地史的な CO2 減少に風化と生物活動が関与する。光合成固定も呼吸で戻る部分と埋没する部分を区別する。
3：不適切 嫌気環境のメタン生成は光合成。。嫌気条件は整合するがメタン生成は光合成ではない。水素と CO2、酢酸等の基質を使う代謝である。
4：不適切 CO2 は紫外に幅広い吸収帯。。主要な温室作用は赤外領域の吸収・放射である。紫外との取り違え。
5：不適切 土壌 CO2 が高いので風化の CO2 除去が減速。。土壌呼吸による CO2 供給は炭酸を作り化学的風化を促す。実際の速度は水流、表面積、温度、飽和度等にも依存する。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。貯留・反応・放射を区別する炭素循環を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.13 節, 第 38.12 節, 第 38.10 節
参考：[690, 647, 685]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-27
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

38.23　二酸化炭素回収・貯留

平成 26 年度 問 18

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　CCS の回収と地中貯留に直接つながる技術・場所を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：関係性が最も薄いもの。
対象：CCS（Carbon dioxide Capture and Storage）。

■問われる核心　CO2 回収・利用・地中貯留の工程

■必要知識　CO2 回収・利用・地中貯留の工程。CCS を回収と貯留に分けると、アミン・膜は回収、帯水層は貯留、CO2-EOR は利用と貯留に接続する。界面活性剤 4 が相対的に最も関係が薄い。原典の「薄い」を「無関係」に強めず、EOR の種類も区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　CCS を回収と貯留に分けると、アミン・膜は回収、帯水層は貯留、CO2-EOR は利用と貯留に接続する。界面活性剤 4 が相対的に最も関係が薄い。原典の「薄い」を「無関係」に強めず、EOR の種類も区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：直接関係 帯水層。深部塩水帯水層は貯留候補である。圧力、封じ込め、漏えい等を評価する。
2：CO2-EOR で関係 EOR。CO2 を用いる EOR は石油増進回収と CO2 貯留に結び付く。他の EOR まで同一ではない。
3：直接関係 モノエタノールアミン吸収法。MEA の反応吸収は CO2 回収の代表方式である。
4：提示中で最も薄い 界面活性剤。界面活性剤は油回収等に使われるが、提示中では CO2 分離・貯留そのものとの直接関係が薄い。全く関係がないと断定しない。
5：直接関係 膜分離。選択透過する膜で CO2 を分離回収できる。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。CO2 回収・利用・地中貯留の工程を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.20 節
参考：[701, 702, 703]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

38.24　地殻元素存在度と比較基準

平成 25 年度 問 10

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 5 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　地殻元素の存在度の 5 組の大小を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：地球表層の自然水・岩石・元素循環。各肢の条件は独自要約として保持。

■問われる核心　地殻組成・質量存在度と微量元素

■必要知識　地殻組成・質量存在度と微量元素。地殻という対象と質量存在度の基準を置くと、Cl>K という 4 だけが逆である。大気・海水や地球全体の組成を代用しない。代表表の精密小数はモデル依存であるが、この大小比較は頑健である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　地殻という対象と質量存在度の基準を置くと、Cl>K という 4 だけが逆である。大気・海水や地球全体の組成を代用しない。代表表の精密小数はモデル依存であるが、この大小比較は頑健である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（通常条件） O > Si。代表質量存在度 46.60% 対 27.72% で成立。
2：適切（通常条件） Si > Ti。27.72% 対 0.44% で成立。
3：適切（通常条件） Al > Cu。Al8.13% は微量の Cu より多い。
4：不適切 Cl > K。Cl0.020% は K2.59% よりはるかに少なく逆である。
5：適切（通常条件） Ti > Mn。Ti0.44% は Mn0.100% より多い。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。地殻組成・質量存在度と微量元素を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.9 節
参考：[684, 680]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

38.25　溶質の移流・拡散分散と観測尺度

令和 3 年度 問 18

原典： sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答： 5（single）。

■問題の要旨　分子拡散、機械分散、縦横の分散長と野外の尺度を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向： 最も不適切なもの。
対象： 地球表層の自然水・岩石・元素循環。各肢の条件は独自要約として保持。

■問われる核心　移流拡散・機械分散と尺度依存

■必要知識　移流拡散・機械分散と尺度依存。5 の野外がはるかに小さいという一般化が逆である。$D_L = \alpha_L |v| + D_m^*$ と置けば、分子拡散係数は面積/時間、分散長は長さであり別の量である。流れの平均速度に比例する機械分散と静止状態にもある分子拡散を分け、現場尺度への外挿を検証する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 の野外がはるかに小さいという一般化が逆である。$D_L = \alpha_L |v| + D_m^*$ と置けば、分子拡散係数は面積/時間、分散長は長さであり別の量である。流れの平均速度に比例する機械分散と静止状態にもある分子拡散を分け、現場尺度への外挿を検証する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（通常条件） 分子の不規則運動が分子拡散。。不規則な熱運動に基づく濃度の平滑化である。
2：適切（通常条件） 濃度勾配に比例する速度で分子拡散。。Fick 則は拡散流束 $J = -D_m \partial C/\partial x$ を与える。「速度」は流束として解釈し、正味の分子流速との同一視を避ける。
3：適切（通常条件） 不均質な間隙構造で流動中の溶質集団が広がる。。流速・経路の差を平均化した見かけの広がりで、静止水の分子拡散とは区別する。
4：適切（通常条件） 横分散長は通常縦より小さい。。流れ方向の速度差が大きく、通常は $\alpha_T < \alpha_L$ である。媒体構造に依存する経験傾向。
5：不適切 野外分散長は室内よりはるかに小さい。。野外は大きな不均質性を含み一般に大きい側の傾向がある。1992 年 59 現場の研究は尺度傾向と大きな散らばりを示し、普遍直線は否定する。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。移流拡散・機械分散と尺度依存を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.15 節

参考：[692, 680]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

38.26　天然水の電子受容体・酸化還元電位

令和 4 年度 問 19

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：肢 4 の酸素減少は酸化可能な物質と反応する条件、5 は還元ガス・空気混合の条件が必要。原典の省略を無条件の保証として教えず部分校正。

■問題の要旨　電子授受、基準電極、有酸素水の Eh と地下・火山水の状態を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：最も不適切なもの。

対象：地球表層の自然水・岩石・元素循環。各肢の条件は独自要約として保持。

■問われる核心　酸化還元電位・電極基準と自然水の電子受容体

■必要知識　酸化還元電位・電極基準と自然水の電子受容体。有酸素水の Eh を-250mV とする 3 が不適切。Nernst 式の酸素/水境界は pH7・空気下で約 +805mV を与え、還元側の符号との違いを確かめられる。ただし実測 Eh は複数反応・電極応答を含む。4 と 5 の一般傾向は物質の供給・反応・混合条件を付して説明する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　有酸素水の Eh を-250mV とする 3 が不適切。Nernst 式の酸素/水境界は pH7・空気下で約 +805mV を与え、還元側の符号との違いを確かめられる。ただし実測 Eh は複数反応・電極応答を含む。4 と 5 の一般傾向は物質の供給・反応・混合条件を付して説明する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 還元剤が電子供与、酸化剤が受容。。還元剤自身は酸化され、酸化剤自身は還元される。

2：適切（基準指定）標準水素電極 0 を基準とした電位を Eh と表す。。比較には同じ基準電極へ換算する。ORP 計の表示を無換算で Eh と混ぜない。

3：不適切 pH7・25 ℃の有酸素水 Eh は約-250mV。。酸素還元境界は $E_h = 1.229 - 0.05916\,\mathrm{pH} + 0.01479\log_{10} p_{O_2}\,\mathrm{V}$（25 ℃、水活量 1）。空気 0.21・pH7 で約 +0.805V、-0.250V は還元側であり方向が違う。実測値は混合電位で理想境界と一致しなくてもよい。

4：反応条件を付す 深部をゆっくり通る水は O2 を失い還元状態へ。。長い滞留中の酸化可能な有機物や鉱物との反応で O2 を消費し得る。単に時間が長いだけで反応物なしに酸素が消えるという保存則違反の説明にしない。

5：通常の還元熱水・混合注意 火山温泉湧水は SO2・H2S 等と反応し普通は O2 なし。。熱水は還元性ガス等と反応して酸素が乏しい場合が多い。湧出後の空気混合などを含め全温泉が永遠に無酸素とはしない。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。酸化還元電位・電極基準と自然水の電子受容体を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.10 節

参考：[680, 685, 686]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

38.27　窒素固定・硝化脱窒と炭素源

令和 2 年度 問 19

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。

公式正答：5（single）。

検討未確定：公式 5 を保持。自養脱窒の一次実験例があるため肢 5 を全化学合成生物で否定できない。肢 3 も燃料窒素由来 NOx と N2 の新規固定を区別する範囲疑義。意図と科学的適用範囲を分けて査読待ち。

■問題の要旨　固定・硝化・脱窒と、無機炭素を使う独立栄養を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：最も不適切なもの。

対象：地球表層の自然水・岩石・元素循環。各肢の条件は独自要約として保持。

■問われる核心　窒素反応の電子収支と炭素源の独立な分類

■必要知識　窒素反応の電子収支と炭素源の独立な分類。公式 5 と初回 5 は一致するが、硝化と従属栄養脱窒という教科書的な対照だけでは 5 を普遍的誤りとできない。硫黄自養脱窒では無機電子供与体の酸化と硝酸還元がエネルギーを供給し、無機炭素を同化する。電子供与体・受容体・炭素源を別軸にして、原典と科学的例外を併記する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式 5 と初回 5 は一致するが、硝化と従属栄養脱窒という教科書的な対照だけでは 5 を普遍的誤りとできない。硫黄自養脱窒では無機電子供与体の酸化と硝酸還元がエネルギーを供給し、無機炭素を同化する。電子供与体・受容体・炭素源を別軸にして、原典と科学的例外を併記する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切（脱窒過程）嫌気硝酸呼吸で硝酸を還元し N2O・N2 生成。。硝酸を電子受容体とする脱窒で N2O 等を経て N2 となる。中間生成物の量は条件で変わる。

2：適切 アンモニア→亜硝酸→硝酸は硝化。。酸化数を上げる硝化の二段階である。代表の独立栄養硝化生物は無機酸化のエネルギーで炭素を固定する。

3：固定源を分ける条件付き 雷・燃焼 NOx は非生物的窒素固定。。雷や高温の熱的 NOx は N2 から反応性窒素を作る非生物固定である。ただし燃料に既に含まれた窒素の放出まで全て新規 N2 固定とすることはできない。

4：適切（還元と同化）固定細菌・藍藻は N2 からアミノ酸合成。。窒素固定では N2 をまず還元してアンモニアを得て、アミノ酸へ同化する。生成物と最初の酵素反応を区別する。

5：意図上不適切・自養脱窒の例外 化学合成生物は脱窒のエネルギーで CO2 から有機物合成。。従属栄養脱窒を念頭にした設問意図では硝化との混同である。しかし 1989 年一次研究は嫌気条件で硫黄を電子供与体、HCO3-を炭素源とする自養脱窒菌を集積しているので、脱窒と無機炭素固定の結合は実在し一律に否定できない。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。窒素反応の電子収支と炭素源の独立な分類を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.14 節, 第 38.10 節

参考：[691, 685, 680]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

38.28　陸水の主要イオン・地質と採水変化

平成 24 年度 問 33

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　地下水の鉄沈殿、鉱山酸性水、日本のケイ酸、採水 pH と世界河川のイオン源を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：地球表層の自然水・岩石・元素循環。各肢の条件は独自要約として保持。

■問われる核心　陸水の組成を決める供給源と採水後の反応

■必要知識　陸水の組成を決める供給源と採水後の反応。風化、酸化還元、脱気、海塩を別の過程として読む。岩石との反応による Ca-HCO3 系を落として NaCl 起源に限定する 5 が不適切である。日本と世界のケイ酸濃度は集計時期・Si と SiO2 の表示基準を添える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　風化、酸化還元、脱気、海塩を別の過程として読む。岩石との反応による Ca-HCO3 系を落として NaCl 起源に限定する 5 が不適切である。日本と世界のケイ酸濃度は集計時期・Si と SiO2 の表示基準を添える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（通常条件）低酸素地下水の湧出に伴い鉄が酸化して茶褐色沈殿。。還元的な地下で Fe(II) が溶存し、湧出後に酸素を得ると Fe(III) の水酸化物等が沈殿する。茶褐色沈殿を地下の酸化状態と同一視しない。
2：適切（通常条件）硫化鉱物酸化で硫酸増加・pH 低下。。硫化鉱物の酸化は硫酸と酸を生成する。炭酸塩等の中和能で pH の結果は変わるが、酸性鉱山排水の典型的原因である。
3：適切（通常条件）日本の平均河川は世界より溶存ケイ酸が高い。。1970 年一次論文の表 4 は、日本の蒸発残渣 74.8mg/L・SiO2 比 26.84%、世界 100mg/L・11.67% であり、濃度へ戻すと約 20.1 対 11.7mg/L である。古い集計の傾向であって全河川の普遍命題ではない。
4：適切（通常条件）現場の非攪拌水は室内放置水より pH 低い傾向。。地下水は土壌 CO2 を多く溶かしている場合があり、採取・攪拌による脱気で炭酸平衡が動き pH が上がる。CO2 過飽和という条件を付し、鉄酸化等で逆の変化もあり得るため現場測定を優先する。
5：不適切 世界河川の大半は NaCl 主成分・海塩が主供給源。。河川の平均的な主要イオンは Ca・HCO3 等の岩石風化に依存する。海塩 NaCl は雨・沿岸・混合で重要だが世界河川の大半を一律に海塩支配とできない。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。陸水の組成を決める供給源と採水後の反応を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.4 節, 第 38.10 節, 第 38.5 節, 第 38.6 節
参考：[681, 680, 685, 687]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-20
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 31

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：原典は「炭酸カルシウム型」である。通常の主要溶存イオンによる名称は Ca-HCO3（炭酸水素カルシウム）型で、CaCO3 分子が主成分との理解は誤る。原典の名称を保持して部分校正。

■問題の要旨　希薄化、石灰岩反応、蒸発濃縮、水素酸素同位体と酸性河川の起源を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：最も不適切なもの。

対象：地球表層の自然水・岩石・元素循環。各肢の条件は独自要約として保持。

■問われる核心　陸水の反応・濃縮と同位体による水の起源

■必要知識　陸水の反応・濃縮と同位体による水の起源。重い同位体の分別が H と O で連動するため、天水線は正の相関を持つ。反比例とする 4 が不適切である。Ca-HCO3 型の名称、蒸発濃縮と海水混合の違いを補足し、原典の全記述を無条件の一般法則へしない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　重い同位体の分別が H と O で連動するため、天水線は正の相関を持つ。反比例とする 4 が不適切である。Ca-HCO3 型の名称、蒸発濃縮と海水混合の違いを補足し、原典の全記述を無条件の一般法則へしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切（一般傾向）日本は多雨急流・低蒸発濃縮で成分が一般に希薄。。古い平均比較は支持する。流域地質・汚染・温泉混合等により例外がある。

2：溶解は適切・名称疑義 石灰岩溶解で弱アルカリ性・Ca 増加・炭酸カルシウム型。。炭酸を含む水に石灰岩が溶けると Ca と HCO3 が増す。「炭酸カルシウム型」という原本の呼び方と溶存種を区別する。

3：適切（濃縮混合傾向）乾燥蒸発や河口で塩が濃くなり海水組成へ近づく傾向。。濃縮・海水混合は塩類濃度を上げる。ただし蒸発だけで全イオン比が海水へ必ず一致するわけではない。

4：不適切 H と O の同位体比はおおむね反比例。。天水の δ 2H と δ 18O は正の相関で、代表線は δ 2H=8 δ 18O+10。反比例ではない。海水起源の水蒸気が分別するという説明と区別する。

5：適切 火山・酸性降雨・鉱山排水が酸性水源。。これらは酸を供給する代表過程である。pH の結果は流域の中和反応にも依存する。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。陸水の反応・濃縮と同位体による水の起源を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.4 節, 第 38.5 節, 第 38.17 節

参考：[681, 680, 695]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-20

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 27

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。

公式正答：5（single）。

独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 4|5。初回 4|5 と公式 5 を保持。肢 2 は Ca と酸化条件、4 は海洋逆風化条件、5 は成長による取り込みと死後殻溶解の区別を省略。「ことがある」を原典通り保持し一意な科学的誤り肢の確定は査読待ち。

■問題の要旨　ケイ酸供給、生物取り込み、硫化物反応、還元地下水と海洋反応を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：地球表層の自然水・岩石・元素循環。各肢の条件は独自要約として保持。

■問われる核心　生物によるケイ酸取り込みと溶解・逆風化

■必要知識　生物によるケイ酸取り込みと溶解・逆風化。公式は 5 だが初回は 4|5 であった。珪藻成長では水からケイ酸を除くため意図上の誤答理由は説明できる。一方、死後殻の溶解放出と海洋逆風化の反応条件まで含めると、原典の省略された条件が重要である。公式から原典 5 を「成長時に」と改変せず、各肢の条件と未解決を保つ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式は 5 だが初回は 4|5 であった。珪藻成長では水からケイ酸を除くため意図上の誤答理由は説明できる。一方、死後殻の溶解放出と海洋逆風化の反応条件まで含めると、原典の省略された条件が重要である。公式から原典 5 を「成長時に」と改変せず、各肢の条件と未解決を保つ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（集計傾向）日本の平均河川は世界より溶存ケイ酸が高い。。1970 年一次論文の表 4 は、日本の蒸発残渣 74.8mg/L・SiO2 比 26.84%、世界 100mg/L・11.67% であり、濃度へ戻すと約 20.1 対 11.7mg/L である。古い集計の傾向であって全河川の普遍命題ではない。
2：条件付き・省略疑義 硫化物に富む底質なら硫酸カルシウム型河川水。。硫化物が酸化されれば硫酸が生じ、酸により Ca 鉱物が溶ければ Ca-SO4 型を形成し得る。ただし硫化物の存在だけでは酸素・Ca 供給を保証しない。
3：適切（反応条件）低酸素地下水は酸化反応で O2 を消耗し還元的。。供給 O2 が少なく還元性成分と反応すると地下水の還元状態が進み、FeMn 等の形態が変わる。
4：逆風化条件で成立・省略疑義 アルミノケイ酸塩の海洋供給で海水 pH 低下。。海洋の粘土生成（逆風化）はアルカリ度を消費して CO2 を生成し、pH を下げ得る。陸上のケイ酸塩風化による酸消費とは別過程である。原典が反応条件を省いており供給だけで必ず低下とは断定できない。
5：意図上不適切・生活史範囲疑義 ケイ藻でケイ素が放出され河川濃度が上がる場合。。生きた珪藻はケイ酸を取り込み殻を作るので、成長を濃度上昇の機構とするなら逆である。ただし死後殻の溶解はケイ酸を再供給し得るため、「ことがある」という原典の広い表現は一律に誤りと確定できない。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。生物によるケイ酸取り込みと溶解・逆風化を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.18 節, 第 38.4 節, 第 38.10 節
参考：[681, 680, 696, 697]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-20
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 20

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　海塩支配の一般化、硫化物酸化、ケイ酸濃度、脱気 pH、鉄沈殿を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：地球表層の自然水・岩石・元素循環。各肢の条件は独自要約として保持。

■問われる核心　主要イオンの供給と採水後の化学反応

■必要知識　主要イオンの供給と採水後の化学反応。風化由来 Ca-HCO3 等を無視して世界の河川を海塩 NaCl に限定する 1 が不適切である。採水後の pH 変化を地質の違いと混ぜず、CO2 脱気の条件として考える。鉄は地下の溶存 Fe(II) と地表沈殿 Fe(III) を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　風化由来 Ca-HCO3 等を無視して世界の河川を海塩 NaCl に限定する 1 が不適切である。採水後の pH 変化を地質の違いと混ぜず、CO2 脱気の条件として考える。鉄は地下の溶存 Fe(II) と地表沈殿 Fe(III) を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 世界河川の大半は NaCl 主成分・海塩起源。。河川の平均的な主要イオンは Ca・HCO3 等の岩石風化に依存する。海塩 NaCl は雨・沿岸・混合で重要だが世界河川の大半を一律に海塩支配とできない。

2：適切（通常条件）硫化鉱物酸化で硫酸増・pH 低下。。硫化鉱物の酸化は硫酸と酸を生成する。炭酸塩等の中和能で pH の結果は変わるが、酸性鉱山排水の典型的原因である。

3：適切（通常条件）日本平均河川ケイ酸は世界より高い。。1970 年一次論文の表 4 は、日本の蒸発残渣 74.8mg/L・SiO2 比 26.84%、世界 100mg/L・11.67% であり、濃度へ戻すと約 20.1 対 11.7mg/L である。古い集計の傾向であって全河川の普遍命題ではない。

4：適切（通常条件）非攪拌地下水 pH は攪拌水より低い傾向。。地下水は土壌 CO2 を多く溶かしている場合があり、採取・攪拌による脱気で炭酸平衡が動き pH が上がる。CO2 過飽和という条件を付し、鉄酸化等で逆の変化もあり得るため現場測定を優先する。

5：適切（通常条件）低酸素地下水湧出で鉄の酸化沈殿。。還元的な地下で Fe(II) が溶存し、湧出後に酸素を得ると Fe(III) の水酸化物等が沈殿する。茶褐色沈殿を地下の酸化状態と同一視しない。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。主要イオンの供給と採水後の化学反応を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.4 節, 第 38.5 節, 第 38.6 節, 第 38.10 節
参考：[681, 680, 685, 687]。

■関連問題　H24-REG-APPLIED-33
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 20

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：原典は「炭酸カルシウム型」である。通常の主要溶存イオンによる名称は Ca-HCO3（炭酸水素カルシウム）型で、CaCO3 分子が主成分との理解は誤る。原典の名称を保持して部分校正。

■問題の要旨　FeMn の溶存、火山地質ケイ酸、ORP、石灰岩反応と同位体緯度差を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：地球表層の自然水・岩石・元素循環。各肢の条件は独自要約として保持。

■問われる核心　自然水の酸化還元・地質と溶存組成

■必要知識　自然水の酸化還元・地質と溶存組成。溶存 FeMn を考えると河川と還元地下水の大小を逆にした 1 が不適切である。粒子を含む全濃度と溶存濃度も区別する。4 の水質名称は原典を保持して疑義とし、炭酸平衡の溶存種は Ca2+・HCO3-と説明する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 溶存 FeMn を考えると河川と還元地下水の大小を逆にした 1 が不適切である。粒子を含む全濃度と溶存濃度も区別する。4 の水質名称は原典を保持して疑義とし、炭酸平衡の溶存種は Ca2+・HCO3-と説明する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 河川水は地下水より FeMn に富むことが多い。。酸化的河川では FeMn 酸化物が析出し、還元地下水は Fe2+・Mn2+ が溶存し得る。一般の大小方向が逆である。
2：適切（地質傾向）新生代火山系を流れる河川でケイ酸が高い傾向。。火山性の反応しやすい物質からのケイ酸供給は高濃度へ寄与し得る。地質だけで全流域の濃度を固定しない。
3：適切（基準と条件）大気共存水の ORP は一般に正。。酸素が供給される通常の天然水は酸化的で、電位は正側の傾向。電極基準・温度 pH・混合電位を区別する。
4：反応は適切・名称疑義 石灰岩溶解で Ca 増・弱アルカリ・炭酸カルシウム型。。石灰岩と炭酸の反応で Ca・HCO3 が増加する。原典の炭酸カルシウム型と通常の Ca-HCO3 名称を区別する。
5：適切（一般傾向）降水酸素同位体値は赤道側で大きく極へ小さい。。水蒸気の逐次凝結で重い同位体が除かれ、高緯度降水は相対的に低い δ 18O となる一般傾向。局地気候等の例外もある。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。自然水の酸化還元・地質と溶存組成を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.4 節, 第 38.10 節, 第 38.5 節, 第 38.17 節
参考：[680, 681, 685, 695]。

■関連問題　H25-REG-APPLIED-31, H27-REG-APPLIED-27
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

38.29　水収支・貯留・平均滞留時間

平成 23 年度 問 22

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　提示された陸上の水貯留の中で最大のものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も貯留量が大きいもの。
対象：湖沼・河川・湿地・地下・土壌の 5 貯留。

■問われる核心　水の貯留量と対象集合

■必要知識　水の貯留量と対象集合。示された 5 形態では地下水 4 が最大である。氷河や海洋は候補にない。水の量をストックとして比較し、流量や取り出せる資源量のランキングへ移さない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 示された 5 形態では地下水 4 が最大である。氷河や海洋は候補にない。水の量をストックとして比較し、流量や取り出せる資源量のランキングへ移さない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：最大でない 湖沼水。USGS 表の全湖沼は約 17.6 万 km3 で、地下水より小さい。
2：最大でない 河川水。河川の瞬時貯留は約 2120km3 である。大きい年間輸送量と区別する。
3：最大でない 湿地の水。湿地の貯留は約 11470km3 で地下水より小さい。

4：最大 地下水。全地下水約 2340 万 km3、淡水地下水だけでも約 1053 万 km3 で提示中最大。
5：最大でない 土壌水。土壌水約 16500km3 は地下水より小さい。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。水の貯留量と対象集合を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.2 節
参考：[679]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-25
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 25

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：原典の陸水に対する雪氷約 70% は、淡水貯留を分母にすれば 68.7% という代表表と合う。海洋以外の全水（塩性地下水等を含む）を陸水とすると約 50% に変わるため分母疑義を保持。

■問題の要旨　全球水量の概数・分母と、河川水と大気水の貯留量を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：地球表層の自然水・岩石・元素循環。各肢の条件は独自要約として保持。

■問われる核心　全球水貯留・概数と割合の分母

■必要知識　全球水貯留・概数と割合の分母。同じ貯留量で比較すると河川 2120 と大気 12900km3 であり、多いとする 5 が不適切である。他の割合は丸めと分母を確認する。雪氷約 70% は淡水分母の説明として示し、原典の陸水という広い語は疑義を残す。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　同じ貯留量で比較すると河川 2120 と大気 12900km3 であり、多いとする 5 が不適切である。他の割合は丸めと分母を確認する。雪氷約 70% は淡水分母の説明として示し、原典の陸水という広い語は疑義を残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（概数）総量約 14 億 km3。1386000000km3 という代表表を約 14 億 km3 へ丸めており妥当。
2：適切（概数）海水約 97%。海水 96.54% を約 97% へ丸めている。
3：分母疑義 陸水の雪氷約 70%。淡水分母の氷は 68.7% で約 70%。陸水に塩性地下水まで含めるなら同じ割合でない。
4：適切 湖沼は地下水より少ない。。湖沼全体 176400km3 は全地下水 23400000km3 より小さい。
5：不適切 河川水は大気水蒸気より多い。。河川 2120km3 は大気 12900km3 より小さい。年間流出量をストックへ代入しない。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。全球水貯留・概数と割合の分母を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.2 節
参考：[679]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-22, R01-RET-APPLIED-18

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 18

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：原典の陸水に対する雪氷約 70% は、淡水貯留を分母にすれば 68.7% という代表表と合う。海洋以外の全水（塩性地下水等を含む）を陸水とすると約 50% に変わるため分母疑義を保持。

■問題の要旨　全球水の割合と地下・湖・河・大気の貯留を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：最も不適切なもの。

対象：地球表層の自然水・岩石・元素循環。各肢の条件は独自要約として保持。

■問われる核心　水貯留の分母と湖沼の淡水限定

■必要知識　水貯留の分母と湖沼の淡水限定。河川 2120km3 は大気 12900km3 より小さいため 4 が不適切。H26 問 25 から候補順が変わり、湖沼に淡水という限定もあるので番号を転用しない。雪氷 70% の分母は淡水なら整合するが陸水という原語の範囲疑義を残す。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　河川 2120km3 は大気 12900km3 より小さいため 4 が不適切。H26 問 25 から候補順が変わり、湖沼に淡水という限定もあるので番号を転用しない。雪氷 70% の分母は淡水なら整合するが陸水という原語の範囲疑義を残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切（概数）総量約 14 億 km3。1386000000km3 という代表表を約 14 億 km3 へ丸めており妥当。

2：適切（概数）海水約 97%。海水 96.54% を約 97% へ丸めている。

3：分母疑義 陸水中雪氷約 70%。淡水分母の氷は 68.7% で約 70%。陸水に塩性地下水まで含めるなら同じ割合でない。

4：不適切 河川水は大気の水蒸気より多い。。河川 2120km3 は大気 12900km3 より小さい。年間流出量をストックへ代入しない。

5：適切 淡水湖は地下水より少ない。。淡水湖 91000km3 は淡水地下水 10530000km3 より小さく、全地下水と比較しても小さい。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。水貯留の分母と湖沼の淡水限定を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.2 節

参考：[679]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-25

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

38.30　天然水の電気伝導率・温度と組成

令和 3 年度 問 19

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。

公式正答：2（single）。

■問題の要旨　天然水のイオン量・温度と電気伝導率、抵抗率と残留物を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：地球表層の自然水・岩石・元素循環。各肢の条件は独自要約として保持。

■問われる核心　イオンの伝導・抵抗率と温度補正

■必要知識　イオンの伝導・抵抗率と温度補正。通常の天然水の電気伝導率は温度上昇で増すので 2 が不適切。$\kappa = \sum_i \lambda_i c_i$ という希薄な加算近似では、イオン種別の伝導寄与と濃度の双方が必要である。比較時は温度を揃え、25 ℃換算値か実測温度の値かを明記する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　通常の天然水の電気伝導率は温度上昇で増すので 2 が不適切。$\kappa = \sum_i \lambda_i c_i$ という希薄な加算近似では、イオン種別の伝導寄与と濃度の双方が必要である。比較時は温度を揃え、25 ℃換算値か実測温度の値かを明記する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（通常条件）伝導率で溶存イオン量を大まかに比較。。イオン濃度と移動度に依存するので概略指標になる。中性有機物等の全溶存量の直接測定ではない。
2：不適切 温度が上がると伝導率低下。。同一試料・通常温度では温度上昇でイオン移動度が増し伝導率は上がる。25 ℃への温度補正値と生の温度依存を分ける。
3：適切（通常条件）通常海水→河川→雨の順で低下。。塩類濃度の一般傾向に沿う。汚染・温泉・酸性水等の例外があり試料名だけで固定しない。
4：適切（通常条件）1cm 立方体の対面間に対応する電気抵抗率の逆数。。伝導率 $\kappa = 1/\rho = \ell/(RA)$。$\ell = 1\,\mathrm{cm}, A = 1\,\mathrm{cm}^2$ で測定抵抗 R の逆数の数値に対応するが単位は S/cm。抵抗と抵抗率の量を混ぜない。
5：適切（通常条件）同じ組成比で濃度が違えば蒸発残留物と密接に関係。。同じ組成・温度・希薄条件なら比例的に変化する。ただし異なるイオン組成の試料を一つの係数で換算しない。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。イオンの伝導・抵抗率と温度補正を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.16 節
参考：[680, 693, 694]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

38.31　鉱物水反応・活量と風化生成物

令和 4 年度 問 20

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：肢 3 は残存固相・固定条件での飽和平衡を必要とする。少量全溶解・開放流動を含めれば原典の無条件な最終平衡説明は成立しないため条件疑義を保持。

■問題の要旨　活量係数の理論、イオン強度、溶解平衡、風化系列と速度を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：地球表層の自然水・岩石・元素循環。各肢の条件は独自要約として保持。

■問われる核心　溶解の平衡・活量と反応速度の分離

■必要知識　溶解の平衡・活量と反応速度の分離。1 は理論の対象を取り違えている。Debye-Huckel はイオン強度から活量係数を近似する理論で、活量による平衡計算へ接続する。平衡でどこまで溶けるかと、そこへ至る速度、風化抵抗という経験系列を別の概念として整理する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 は理論の対象を取り違えている。Debye-Huckel はイオン強度から活量係数を近似する理論で、活量による平衡計算へ接続する。平衡でどこまで溶けるかと、そこへ至る速度、風化抵抗という経験系列を別の概念として整理する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 Debye-Huckel は造岩鉱物の風化抵抗推定モデル。。Debye-Huckel は希薄溶液の静電相互作用と活量係数を扱う。風化抵抗系列そのもののモデルではない。

2：適切 各イオン濃度からイオン強度を計算。。価数 z と濃度 c を用いて $I = \frac{1}{2}\sum_i c_i z_i^2$。価数の二乗を落とさず濃度基準を揃える。

3：成立条件に疑義 溶解の最終平衡濃度が溶解度。。固定温度・圧力・化学条件で残存固相と平衡に達した飽和濃度である。固相が全部溶けた場合や流動開放系はその濃度が溶解度とは限らない。

4：適切（経験系列） 風化抵抗はかんらん石→輝石→黒雲母→石英の順。。地表で高温形成鉱物が相対的に不安定な通常の風化系列の一部である。粒径や欠陥、流体条件で実際の速度は変わる。

5：適切（通常反応条件） 方解石はケイ酸塩鉱物より溶解が速い。。通常の炭酸を含む地表水では方解石は比較的速く溶ける。平衡に近いと速度は小さく、全温度・pH・鉱物に普遍とはしない。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。溶解の平衡・活量と反応速度の分離を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.7 節, 第 38.8 節, 第 38.12 節
参考：[683, 680, 689]。

■関連問題　R06-REG-APPLIED-22
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 22

原典： sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答： 2（single）。

■問題の要旨　土壌の酸化還元、炭酸塩析出、乾燥塩類、金属沈殿と粘土生成を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向： 最も不適切なもの。
対象： 地球表層の自然水・岩石・元素循環。各肢の条件は独自要約として保持。

■問われる核心　化学的風化・炭酸平衡と土壌の二次鉱物

■必要知識　炭酸と炭酸水素イオンの平衡、CO2 脱気による方解石析出、毛管上昇と蒸発濃縮、Al・Fe の酸化状態と溶解度、溶脱と二次粘土鉱物。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 の CO2 添加が逆である。

$$\mathrm{CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2HCO_3^-}$$

において CO2 を失うと左へ進み方解石を析出する。溶解、沈殿、蒸発濃縮、酸化還元、強溶脱の作用をそれぞれ区別して他肢を通常条件で判断する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（通常条件）土壌有機物は還元型。。CO2 に比べ有機炭素は還元されており、酸化で電子を供給できる。
2：不適切 石灰岩溶解地下水へ大気 CO2 が加わって鍾乳石・石筍形成。。普通の石灰岩洞窟では CO2 の脱気で CaCO3 が析出する。添加では炭酸が増して溶解側へ動くので方向が逆。
3：適切（通常条件）乾燥地で塩類が上昇・蒸発沈積。。毛管上昇と蒸発で溶存塩が濃縮される。原材料と飽和条件に応じ岩塩・石膏・炭酸塩等が析出する。
4：適切（通常条件）通常土壌 pH で Al3+ や Fe は酸化物・オキシ水酸化物沈殿。。通常の酸化的・弱酸性〜中性土壌では Al・Fe(III) の水酸化物等が溶解を制限する。強酸、錯体、還元 Fe(II) などの例外を付す。
5：適切（通常条件）湿潤熱帯の強風化ではスメクタイトよりカオリナイト。。強い溶脱は塩基性陽イオンと一部 Si を除き、カオリナイト等の比較的単純な相を残しやすい。気候だけで鉱物を一意に決めない。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。化学的風化・炭酸平衡と土壌の二次鉱物を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.5 節, 第 38.12 節, 第 38.10 節
参考：[682, 689, 680, 685]。

■関連問題　R04-REG-APPLIED-20
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

38.32　水質汚濁指標と起源トレーサー

平成 23 年度 問 18

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　汚濁量を表す水質指標と、水の起源を追う同位体比を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：地球表層の自然水・岩石・元素循環。各肢の条件は独自要約として保持。

■問われる核心　水質指標と起源トレーサーの用途

■必要知識　水質指標と起源トレーサーの用途。汚濁を評価する量と水の由来を同定する量は用途が異なる。1〜4 は衛生・有機負荷・栄養塩・粒子の水質指標で、5 が最も不適切である。同位体が汚染研究に利用できないという意味ではなく、単独の比を汚濁負荷へ変換できないという区別である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　汚濁を評価する量と水の由来を同定する量は用途が異なる。1〜4 は衛生・有機負荷・栄養塩・粒子の水質指標で、5 が最も不適切である。同位体が汚染研究に利用できないという意味ではなく、単独の比を汚濁負荷へ変換できないという区別である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（通常条件）大腸菌群数。当時の衛生汚濁の指標である。菌数を物質濃度や発生源の同位体指標と混ぜない。
2：適切（通常条件）生物化学的酸素要求量 BOD。微生物分解に必要な酸素量で、分解可能な有機負荷を反映する。全有機物量そのものではない。

3：適切（通常条件）全窒素。富栄養化に関与する窒素成分の総量を追う。
4：適切（通常条件）浮遊物質 SS。水に浮遊する粒子量を追う。溶存量とは区別する。
5：不適切 水素同位体比。蒸発・降水・混合等による水の起源と履歴を追うトレーサーであり、一般的な汚濁量の直接尺度ではない。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。水質指標と起源トレーサーの用途を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.3 節, 第 38.17 節
参考：[680, 695]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 28

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：肢 2 の単位誤りは確認。肢 3「金属ヒ素に毒性はない」は無条件に支持できず、肢 4 の岩種量比較と揮発性の因果は一次定量未確認。2018 原典を科学的に正しい文へ修正せず疑義保持。

■問題の要旨　自然ヒ素、水道基準の単位、単体の有害性と岩石・鉱物での存在を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
時点：2018 年出題。2004 施行表・2026 年閲覧現行表を区別。
単位：原典肢 2 は g/L であり mg/L へ校正しない。

■問われる核心　自然ヒ素の形態と濃度単位・基準の時点

■必要知識　自然ヒ素の形態と濃度単位・基準の時点。公式 2・初回 2 を保持する。水道基準 0.01mg/L に対し原典は 0.01g/L であり 1000 倍違うため、2 の不適切さは独立に確認できる。ただし 3 の無毒という断言は現在の一次有害性資料で支持できず、4 の岩種比較も未確定である。正答だけが合ったことを全肢の科学的妥当性へ昇格させない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式 2・初回 2 を保持する。水道基準 0.01mg/L に対し原典は 0.01g/L であり 1000 倍違うため、2 の不適切さは独立に確認できる。ただし 3 の無毒という断言は現在の一次有害性資料で支持できず、4 の岩種比較も未確定である。正答だけが合ったことを全肢の科学的妥当性へ昇格させない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 鉱物由来無機ヒ素が温泉・地下水へ溶出。。鉱物反応や酸化還元・吸着の変化によって自然由来の無機ヒ素が溶出する場合がある。
2：不適切（単位 1000 倍）水道基準は 0.01g/L 以下。。2004 施行表と現行表ともヒ素量 0.01mg/L で、0.01g/L は 10mg/L、1000 倍の単位誤りである。
3：無毒の断言に疑義 半導体用金属ヒ素に毒性はない。。単体は溶解・取り込みが化合物と異なるが、NIOSH は金属ヒ素も有害性と曝露制限の対象として示す。無毒という絶対命題を教材の安全根拠にしない。
4：比較と因果は要確認 揮発性のため火成・変成岩にはあまり含まれない。。ヒ素は岩石中に微量含まれ火山ガスにも存在する。岩種ごとの含有量、鉱化、揮発移動を分ける必要があり、原典の因果・比較範囲は追加確認が必要である。
5：適切（形態による）地表の水環境で亜ヒ酸塩・ヒ酸塩鉱物が形成。。酸化数 III・V に応じた亜ヒ酸塩・ヒ酸塩等の形態と二次鉱物があり、水と鉱物の反応に関わる。溶存種と固相鉱物を混ぜない。

■再利用する考え方　物質の貯留量・輸送速度・化学形態を分け、系の境界と反応の前提を確かめる。自然ヒ素の形態と濃度単位・基準の時点を収支・平衡・反応速度のどのモデルで扱うか選ぶ。

■共通理論　第 38.19 節, 第 38.10 節

参考：[680, 699, 700, 698]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

第 39 章

同位体地球化学

39.1　背景：同じ元素の質量差から、起源と時間を読む

同位体は陽子数が等しく中性子数が異なる核種である。電子構造と化学反応は近いが、振動の零点エネルギーや拡散速度が質量に依存する。安定同位体の比は蒸発・凝縮、水岩反応、混合の履歴を記録する。放射性核種では既知の壊変率から時計を作る。生成、取り込み、移動、閉鎖のどの過程を読んでいるかを最初に問う。

本章は原典 15 画像・全 5 肢を確認した 15 問の初稿である。公式参照前に保存した独立解答は 15 問とも一致したが、旧標準名 4 問と 36Cl 生成経路 1 問に疑義を残す。正答一致は全記述の科学的確定や Astra 査読の代用ではない。自然水の収支は第 38.1 節へ接続する。

39.2　δ 値：標準比からの千分偏差

水の酸素なら $R = {}^{18}\mathrm{O}/{}^{16}\mathrm{O}$、水素なら $R = {}^{2}\mathrm{H}/{}^{1}\mathrm{H}$ の存在数比を取り、

$$\delta = \left(\frac{R}{R_{\mathrm{std}}} - 1 \right) 1000$$

と定義する。数字の単位は千分率（‰）である。$\delta = -20$ は比が基準の 0.98 倍であり、負の濃度ではない。二つの尺度 A・B について $k = R_{\mathrm{std,A}}/R_{\mathrm{std,B}}$ とすれば、同じ試料でも

$$\delta_{\mathrm{B}} = k(\delta_{\mathrm{A}} + 1000) - 1000$$

である。元素・核種比・尺度・試料の種類を一組で明記し、異なる尺度の δ をそのまま引き算しない [704, 705]。

39.3　尺度と標準物質：SMOW・PDB・CDT の旧名称

尺度は共有する座標系、標準物質はその座標を測定器へ伝える試料である。原典旧名称の対応は、水の H/O が SMOW 系列、炭酸塩 C/O が PDB 系列、S が CDT 系列である。「炭素と CDT」は取り違えで、「酸素は全試料で SMOW のみ」も誤りである。

出題前から存在した尺度の区別

1995 年 IAEA 報告は VSMOW・VPDB・VCDT を区別し、SMOW/PDB の旧名称だけによる表示の見直しを勧告する。CDT トロイライトは不均一で枯渇しており、硫化銀 IAEA-S-1 で VCDT を実現する。これは令和以降に初めて生じた変更ではない。平成 23 年度問 21・平成 30 年度問 21・令和 2 年度問 20・令和 6 年度問 21 の旧名称は原典通り保持し、現在も隕石試料そのものを測定用一次物質にするとは説明しない [704, 706]。

VSMOW2/SLAP2 は元の VSMOW/SLAP へ校準された水の標準物質である [705]。VCDT は仮想的基準尺度

で、IAEA-S-1 の δ 34S を -0.30 ‰とすることで実現する [706]。V を付けた別の隕石や化石を意味するわけではない。対応問題の公式正答と、標準物質の字義通りの説明に残る疑義を分ける。

39.4　分別：平衡と移動速度の質量依存性

二相の比について $\alpha_{\mathrm{A/B}} = R_{\mathrm{A}}/R_{\mathrm{B}}$ を分別係数とする。平衡分別は同位体交換の自由エネルギー差、速度論的分別は反応・蒸発・拡散速度の差を反映する。放射壊変で核種や元素が変わる作用とは異なる。

軽い水分子は一般に蒸発しやすく、残った液体は D・18O に富む。冷却・降水では重い同位体が凝縮側へ入りやすく、降水を繰り返した後の蒸気や高緯度の雪は重い同位体に乏しくなる [707]。液体の残留、水蒸気、ある地点の降水を取り違えると符号を逆に判断する。

39.5　開いた系の分別：どちらの相が残るか

残留相の比 R、軽同位体の量 n に対し、取り去る相と残留相の分別係数 α が一定、瞬間的に形成した相は再混合しないと仮定する。$dn < 0$ であり、重同位体収支から

$$d(Rn) = \alpha R\, dn, \qquad \frac{dR}{R} = (\alpha - 1)\frac{dn}{n}$$

を得る。$f = n/n_0$ として積分すると

$$R = R_0 f^{\alpha - 1}, \qquad \delta + 1000 = (\delta_0 + 1000) f^{\alpha - 1}$$

である。希少な重同位体では軽同位体量の残存率を全水量の残存率で近似できる。

蒸発して液体が残る場合は $\alpha = R_{\mathrm{vapor}}/R_{\mathrm{liquid}} < 1$ なので f の減少とともに残留 R が増す。凝縮して蒸気が残る場合は $\alpha = R_{\mathrm{condensate}}/R_{\mathrm{vapor}} > 1$ なので残留 R は減る。同じ式でも残留相と α の定義が違う。温度、湿度、追加水、速度論的作用が変わる自然系へ無条件に適用しない。

39.6　天水線と混合：水素と酸素を結ぶ経験関係

全球天水線はおおむね

$$\delta^{2}\mathrm{H} = 8\delta^{18}\mathrm{O} + 10$$

である。縦軸は水素 D、横軸は酸素 18O であり、17O と 18O の相関を天水線とは呼ばない。係数は経験的な全球関係で、地域天水線の傾き切片は水蒸気起源・季節・輸送で変わる。蒸発湖水や混合水は線から外れ得る [695]。

二源の軽同位体存在数を $n_{\mathrm{A}}, n_{\mathrm{B}}$ とすれば、単なる混合では

$$R_{\mathrm{mix}} = \frac{n_{\mathrm{A}} R_{\mathrm{A}} + n_{\mathrm{B}} R_{\mathrm{B}}}{n_{\mathrm{A}} + n_{\mathrm{B}}}$$

である。同じ尺度の δ も同じ重みで線形に混ざる。水量を重みにするのは軽同位体量が水量に比例する近似である。混合直線を分別の法則と同一視しない。

39.7　熱水の酸素シフト：起源と反応を分ける

岩石の主成分は酸素を多く含み、高温で水岩交換が進むと天水起源の水でも δ 18O が上がる場合がある。H 量や交換経路は O と違うため、δ 2H の変化が小さく O だけ右へずれることがある。原典は「ものがある」という存在の主張で、全熱水へ同じ変化を断定していない。

地質調査所のカルデラ熱水系の研究は、熱水の 18O 増加と岩石側の 18O 減少の例を示す [708]。温度、水岩比、時間、初期組成を検討する。マグマ性流体等の混合もあり得るため、天水線からのずれだけで起源を一意に決めない。「全熱水が負値」「全熱水が正値」のどちらも一般法則にしない。

39.8　海洋と氷床：有孔虫 δ 18O が氷期に大きい理由

雪は 16O に富む。氷床が成長すると海から軽い酸素が相対的に取り除かれ、海水の 18O/16O が上がる。さらに低温では炭酸塩の分別が殻へ重い酸素を取り込みやすくする。この二作用は通常、ともに氷期の有孔虫 δ 18O を大きくする [707]。

殻の δ 18O は海水の δ 18O と温度の両方を記録する。測定値だけを純粋な温度計又は氷量計としない。局所淡水、塩分、種、生息深度、生物効果、再結晶も点検する。令和 2 年度問 20 と令和 6 年度問 21 は肢の並びが違い、間氷期の方が大きいとする誤りの番号が 3 から 1 へ変わる。

39.9　放射年代の式：何の出来事から閉じた時計か

生成・出入りのない親核種 P は

$$\frac{dN_{\mathrm{P}}}{dt} = -\lambda N_{\mathrm{P}}, \qquad N_{\mathrm{P}} = N_{\mathrm{P},0} e^{-\lambda t}, \qquad T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

である。安定娘への一対一壊変で、初生娘を除いた放射起源量は

$$N^{*}_{\mathrm{D}} = N_{\mathrm{P},0} - N_{\mathrm{P}} = N_{\mathrm{P}}(e^{\lambda t} - 1)$$

となる。測った全娘量を星印量に置き換えない。分岐する壊変なら対象娘への分岐率が必要である [709]。

時計は核種が宇宙で最初に作られた時刻ではなく、その試料で系が閉じた出来事から測る。結晶化、冷却、炭素交換停止、地下水涵養、地表露出は異なる。式が正しくても開始時刻を取り違えると地質学的意味が変わる。

39.10　測定法：試料・時間範囲・観測量を合わせる

14C は生物起源炭素の数万年、K-Ar は K 含有鉱物の放射起源 Ar、Rb-Sr は Rb と Sr の比、U-Pb は U 含有鉱物の放射起源 Pb を測る。全岩石へ全方法を同じ精度で使えるわけではない。K-Ar も適切な条件なら若い岩石へ使えるため、長半減期だけを理由に若い年代を絶対不可としない [709]。

40K は Ar 側と Ca 側の系列を持つ。全壊変定数 λ と Ar 側分岐率 b を使う理想モデルは

$$N^{*}_{\mathrm{Ar}} = b N_{\mathrm{K}}(e^{\lambda t} - 1)$$

である。初生・過剰 Ar と漏出は別に点検する。Rb-Sr 等では動かない正規化核種 S、同源試料の共通初生娘比を仮定して

$$(D/S)_i = (D/S)_0 + (P/S)_i(e^{\lambda t} - 1)$$

というアイソクロンの傾きを使う。共通初生比、閉鎖系、同じ出来事の仮定が必要で、単なる混合も直線を作り得る。

フィッション・トラックは 238U 自発核分裂の結晶損傷を測り、加熱による消去が熱履歴を記録する。熱ルミネッセンスは捕獲電荷の蓄積を測り、最後の十分な加熱等からの線量を読む。宇宙線が線量へ寄与することと、宇宙線生成核種を時計にすることは別である。

39.11　ジルコン U-Pb：二つの時計による閉鎖性の点検

ジルコン ZrSiO4 は U を Zr 位置へ取り込み、通常初生 Pb が少なく、化学的・熱的抵抗性が高い。U-Pb の代表鉱物であるが、古い継承核を残すことが岩体の定置年代を読む際の注意点にもなる [710]。

初生 Pb を補正し系列途中核種の効果を適切に扱うと

$$\frac{{}^{206}\mathrm{Pb}^{*}}{{}^{238}\mathrm{U}} = e^{\lambda_{238} t} - 1, \qquad \frac{{}^{207}\mathrm{Pb}^{*}}{{}^{235}\mathrm{U}} = e^{\lambda_{235} t} - 1$$

という二系列を比べられる。同じ t を与えるかを点検し、Pb 損失などを診断する。雲母・K 長石等が他法の対象になることと、提示中で U-Pb 最適鉱物がジルコンであることは矛盾しない。「他鉱物には U が絶対ない」と断定して消去しない。

39.12　閉鎖温度と再加熱：形成と冷却を区別する

閉鎖とは対象核種の交換又は損傷の消去が年代の誤差内で無視できる状態である。拡散係数 D と粒径 a に対し拡散時間の目安は a^2/D である。温度依存の D と冷却速度で記録が固定するので、閉鎖温度は鉱物名だけで一意な定数ではない。

Ar 漏出、Pb 移動、飛跡の焼きなましは異なる過程である。白亜紀試料の方法選択 3 問では 14C が短すぎる点が中心だが、他 4 法の年代が必ず堆積時刻になるわけではない。後の変成・冷却を読む場合があり、堆積層から取った粒子でも粒子形成と層の堆積は別時刻である。

39.13　14C：2 万年前の貝と白亜紀で感度が違う

大気で宇宙線二次中性子が $^{14}\mathrm{N}+n\to{}^{14}\mathrm{C}+p$ により 14C を作る。CO2・生物・水へ取り込まれた後、交換停止後に 14N へ β 壊変する。物理半減期約 5730 年を用いる単純閉鎖時計では

$$t=-\frac{5730}{\ln 2}\ln(N/N_0),\qquad N(20000)/N_0=2^{-20000/5730}\simeq 0.089$$

である。2 万年前の貝は範囲内で提示中 14C が最適だが、白亜紀の数千万〜億年では元の 14C が実質的に消える。検出値は背景・汚染に支配される。約 5 万年も装置・試料・前処理による目安である [709]。

半減期を入れただけでは暦年にならない

上式は壊変感度の物理モデルである。慣用 14C 年代の規約と校準した暦年は別で、大気初期比も時代で変わる。海生貝は海洋リザーバーと地域差、淡水貝は古い炭酸塩炭素等を検討する。原典は海生・淡水生を指定しない。地質調査でも貝測定後に海洋校準と地域補正を行う [711]。現在の特定校準曲線を 2011 年の条件へ書き足さない。

39.14　古い炭素の混入：水と炭素の見かけ年代

古い有機物や炭酸塩の炭素が加わると、炭素量に対する 14C が減る。壊変だけの減少と取り違えると未補正の見かけ年代は古くなる [712]。原典は古くなる「ことがある」と述べ、全有機物添加を同じ作用にはしない。

元の炭素 C と 14C 量 N へ、14C のない炭素 C_{d} が加わる単純モデルの希釈率は $C/(C+C_{\mathrm{d}})$ で、余分な見かけ年齢は

$$\Delta t=\frac{1}{\lambda}\ln(1+C_{\mathrm{d}}/C)>0$$

となる。若い炭素の混入なら逆向きにもなる。反応・混合・交換を補正しても、複数涵養年の水の混合は単一移動時間ではない。

39.15　3H/3He：親娘を同時に測る水の時計

D=2H は安定、T=3H は半減期約 12.3 年で 3He へ β 壊変する [713]。令和 5 年度問 21 の「2H の半減期 12.3 年」はこの混同である。1952 年以降核実験・1960 年代の降水入力ピークは涵養の目印になるが、3H だけでは入力年、減衰、混合が同じ値を作り得る [714]。

大気との交換停止後、初期 3H 量 N0、保持された放射起源 3He 量 $N_{\mathrm{He,tri}}$ の理想モデルは

$$N_{\mathrm{H}} = N_0 e^{-\lambda t}, \quad N_{\mathrm{He,tri}} = N_0(1-e^{-\lambda t}), \quad t = \frac{1}{\lambda}\ln\left(1+\frac{N_{\mathrm{He,tri}}}{N_{\mathrm{H}}}\right)$$

であり未知の初期 3H が消える。原典の 3H/3He 比の逆数からも同じ式を使える。測った全 3He から初生大気 He、過剰空気、地殻・マントル He を分け、混合・ガス漏出を点検する [714]。

39.16　4He：蓄積時計には供給速度が必要である

U・Th の α 壊変の α 粒子は 4He 核である。岩石から水へ供給される He 量 H、一定供給率 q で出入りがなければ

$$H = H_0 + qt, \qquad t = (H - H_0)/q$$

である。3H の親娘時計と違って生成・放出・輸送の q が必要になる。地殻深部流束、混合、拡散漏れを点検する。USGS は古い地下水のトレーサーに 4He を位置付ける [715] が、濃度だけで全水の年代が一意になるわけではない。

39.17　宇宙線生成核種：場所と標的元素を先に問う

大気生成後に運ばれる核種と岩石中で原位置生成する核種を分ける。大気 10Be は N/O 核破砕で作られ、エアロゾルへ付着して雨・塵として堆積物へ入る。測定量は生成入力、輸送、沈着、再移動、埋没、壊変の履歴を含む [716]。

初期濃度 N0 が共通、埋没後の追加・再移動なし、一定堆積速度 v という理想条件なら

$$N(z) = N_0 e^{-\lambda z/v}$$

で、対数濃度の深さ勾配 $-\lambda/v$ から v を推定できる。磁場・太陽活動や輸送による入力変動、粒子混合・侵食、化学移動があれば補正する。大気起源 Be と原位置生成 Be を同じ供給条件にしない。

39.18　36Cl と石灰岩：主要経路と可能な経路

カルサイト CaCO3 の Ca への核破砕は、石灰岩の 36Cl の主要な生成経路である。一方、微量 35Cl への熱・熱外中性子捕獲、ミューオン反応等も生成へ寄与する。元素組成、標高、遮蔽、深さを考える [717, 718]。

令和 7 年度問 22：公式 4 と核反応の疑義

公式・初回はともに 4 である。原典は「カルサイトに含まれる Cl」へ宇宙線が照射して 36Cl を作ると述べる。主要な Ca 核破砕との取り違えが意図と考えられるが、$^{35}\mathrm{Cl}(n,\gamma)^{36}\mathrm{Cl}$ も実在する。原典 Cl を Ca へ校正したり、Cl 経路を物理的に不可能としたりしない。微量 Cl を含む石灰岩まで含めた広い表現の科学的一意性を査読事項に残す。

原位置生成核種のモデルは $dN/dt = P - \lambda N -$ 除去 である。侵食は表面物質を除き新しい物質を露出する。一定生成・侵食なしなら $N = P(1-e^{-\lambda t})/\lambda$ となり、削剥速度には生成の深さ依存と侵食を組み込む。全試料を単なる Pt の時計としない。

39.19　今回の形式と学習順序

確認した主概念は標準 2 問、放射年代 6 問、水の分別 5 問、宇宙線核種 1 問、水のトレーサー年代 1 問である。横断タグの延べ数と分ける。貝 2 万年 2 問、白亜紀の選択 3 問は試料・時間尺度を先に置く。氷期の大小 3 問は標準名とは独立に符号を判断する。

δの基準と分別の方向、親娘閉鎖条件、水の混合・反応補正の順で学ぶと転用しやすい。鉱物特性、He 供給、36Cl の複数経路は半減期一覧だけでは判断できない。この頻度は確認済み 15 問の集計で、将来出題の保証ではない。各問は Astra 未査読の初稿である。

39.20　自然試料のδ代表値と基準尺度

平成 29 年度 問 18

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：自然試料の代表値は地域・時代・生成条件で変わる。全候補の厳密な分布未照合。NBS-127 の旧 CDT 脚注を保持。

■問題の要旨　自然試料のδ値と元素ごとの基準尺度を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）

判断対象：自然試料のδ値と元素ごとの基準尺度を比較する。

原典確認：全 5 候補・指数・否定・記号を保存原典 22 頁画像と照合。

■問われる核心　自然試料のδ値と元素ごとの基準尺度を比較する。

■必要知識　$\delta = 1000(\mathrm{R}_{\text{試料}}/\mathrm{R}_{\text{基準}} - 1)$ で、‰を % へ誤読しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　$\delta = 1000(\mathrm{R}_{\text{試料}}/\mathrm{R}_{\text{基準}} - 1)$ で、‰を % へ誤読しない。海水硫酸の硫黄は CDT/VCDT に対し約 +20 ‰台で 0 ではなく 3。IAEA の海水硫酸由来 NBS-127 は +20.3 ‰で旧 CDT の脚注もある。これは全海水を同じ厳密数値へ固定する資料ではない。O/C/S/Cl/N それぞれの基準を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：選ばない候補 海水δ^{18}O は 0 ‰前後。VSMOW 尺度の代表的海水を考える。地域・塩分差はある。

2：選ばない候補 海成炭酸塩δ^{13}C は 0 ‰前後。VPDB 尺度の代表的海成炭酸塩。全地質時代・全生成物の保証ではない。

3：選ぶ候補 海水硫酸δ^{34}S は 0 ‰前後。海水硫酸由来 NBS-127 でも約 +20.3 ‰とされ、0 ではない。

4：選ばない候補 海水塩化物δ^{37}Cl は 0 ‰前後。標準海水塩化物尺度の基準近傍。

5：選ばない候補 大気窒素δ^{15}N は 0 ‰前後。大気 N2 を基準とする尺度の零点。

■再利用する考え方　軌道と電子状態、格子と基底、単位胞原子数と配位数、定義の分母を区別して候補を全て評価する。

■共通理論　第 39.2 節, 第 39.3 節

参考：[540, 704]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-10

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

39.21　宇宙線生成核種・露出と堆積年代

平成 29 年度 問 30

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。

公式正答：3（single）。

■問題の要旨　年代時計のうち、宇宙線で生成される親核種を使う方法を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：宇宙線生成核種を利用する方法として最も適切。
対象：同位体の標準・分別又は年代。番号・核種・旧標準名称を原典画像で確認。

■問われる核心　核種生成と壊変時計・蓄積線量の区別

■必要知識　宇宙線一次粒子と二次中性子、14N(n,p)14C、放射壊変と損傷・捕獲電荷の違い。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 の 14C 法である。生成反応 $^{14}\mathrm{N} + n \rightarrow {}^{14}\mathrm{C} + p$ を、形成後の 14C の β 壊変とは区別する。提示中の他法は自然長寿命核種・核分裂飛跡・蓄積線量に基づく。宇宙線が線量に寄与することと、宇宙線生成核種を年代指標にすることを分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：該当しない U-Pb 法。自然界の長寿命 U 核種の壊変を使い、通常の時計の U を宇宙線生成核種とはしない。
2：該当しない Rb-Sr 法。長寿命 87Rb の壊変を使い、宇宙線による生成時計ではない。
3：該当する 14C 法。大気 14N へ宇宙線の二次中性子が作用して 14C を作る。生物へ入った後の減衰を時計にする。
4：該当しない フィッション・トラック法。自然 U の自発核分裂の飛跡を使う。飛跡一般には宇宙線損傷もあるが、この年代法の時計は U 核分裂。
5：線量寄与と核種生成が別 熱ルミネッセンス法。放射線で生じた捕獲電荷の蓄積を発光として測る。宇宙線の線量寄与はあり得るが、宇宙線で作った核種の壊変比を用いる時計ではない。

■再利用する考え方　核種の生成、試料への取り込み、移動・分別、閉鎖、壊変を順番に分ける。比の基準と時計の開始条件を特定し、測定値と解釈する年代を区別する。

■共通理論　第 39.17 節, 第 39.13 節, 第 39.10 節
参考：[709]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

39.22　同位体標準試料

平成 23 年度 問 21

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：原典の SMOW/PDB/CDT は歴史的対応を問う旧名称である。1995 年 IAEA 勧告は既に VSMOW/VPDB/VCDT と尺度の実現物質を区別しており、出題時に旧隕石・化石標準そのものを現在も測定用一次物質として使うとは説明できない。公式と初回の対応は保存し、尺度と物質・旧名称の省略を査読事項に保持。

■問題の要旨　元素と同位体比の歴史的標準の対応を比較し、炭素と硫黄の基準を取り違えた組合せを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：同位体の標準・分別又は年代。番号・核種・旧標準名称を原典画像で確認。

■問われる核心　同位体比の基準尺度と標準物質

■必要知識　δ =(R/Rstd − 1)×1000 の定義、H/O の VSMOW、炭酸塩 C/O の VPDB、S の VCDT、尺度を実現する標準物質。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　炭素は PDB/VPDB、硫黄は CDT/VCDT 系列という対応なので、C と CDT の 2 が誤りである。水の H と O は SMOW 系列、炭酸塩 O は PDB 系列を用いる。δ 値は比の基準を変えると変わるため、元素だけでなく試料と尺度を明記する。原典旧名称の歴史的対応と、現在の標準物質の実現を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：対応は意図適切・旧名称注意 H と SMOW。水の 2H/1H は SMOW 系列（現在の VSMOW-SLAP 尺度）。水素を CDT 系列としない。
2：対応不適切 C と CDT。炭素 13C/12C は PDB/VPDB 系列である。CDT は硫黄の尺度の起源であり、炭素の標準という対応は誤り。
3：対応は意図適切・旧名称注意 O と SMOW。水・ケイ酸塩等の 18O/16O には SMOW/VSMOW 系列が使われる。対象により尺度を明記する。
4：対応は意図適切・旧名称注意 S と CDT。CDT は Canyon Diablo 隕石のトロイライト FeS に由来する硫黄の歴史的基準。実際の VCDT 実現は硫化銀 IAEA-S-1 等を使い、旧 CDT 物質を無条件に現行標準としない。
5：対応は意図適切・旧名称注意 O と PDB。炭酸塩酸素は PDB/VPDB 系列でも表す。同じ 18O でも水の VSMOW と炭酸塩の VPDB は数値基準が異なる。

■再利用する考え方　核種の生成、試料への取り込み、移動・分別、閉鎖、壊変を順番に分ける。比の基準と時計の開始条件を特定し、測定値と解釈する年代を区別する。

■共通理論　第 39.2 節, 第 39.3 節
参考：[704, 705, 706]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-21
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 21

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：原典の SMOW/PDB/CDT は歴史的対応を問う旧名称である。1995 年 IAEA 勧告は既に VSMOW/VPDB/VCDT と尺度の実現物質を区別しており、出題時に旧隕石・化石標準そのものを現在も測定用一次物質として使うとは説明できない。公式と初回の対応は保存し、尺度と物質・旧名称の省略を査読事項に保持。

■問題の要旨　元素と同位体比の歴史的標準の対応を比較し、炭素と硫黄の基準を取り違えた組合せを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：同位体の標準・分別又は年代。番号・核種・旧標準名称を原典画像で確認。

■問われる核心　同位体比の基準尺度と標準物質

■必要知識　δ =(R/Rstd − 1)×1000 の定義、H/O の VSMOW、炭酸塩 C/O の VPDB、S の VCDT、尺度を実現する標準物質。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　炭素は PDB/VPDB、硫黄は CDT/VCDT 系列という対応なので、C と CDT の 3 が誤りである。水の H と O は SMOW 系列、炭酸塩 O は PDB 系列を用いる。δ 値は比の基準を

変えると変わるため、元素だけでなく試料と尺度を明記する。原典旧名称の歴史的対応と、現在の標準物質の実現を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：対応は意図適切・旧名称注意 S と CDT。CDT は Canyon Diablo 隕石のトロイライト FeS に由来する硫黄の歴史的基準。実際の VCDT 実現は硫化銀 IAEA-S-1 等を使い、旧 CDT 物質を無条件に現行標準としない。
2：対応は意図適切・旧名称注意 O と SMOW。水・ケイ酸塩等の 18O/16O には SMOW/VSMOW 系列が使われる。対象により尺度を明記する。
3：対応不適切 C と CDT。炭素 13C/12C は PDB/VPDB 系列である。CDT は硫黄の尺度の起源であり、炭素の標準という対応は誤り。
4：対応は意図適切・旧名称注意 O と PDB。炭酸塩酸素は PDB/VPDB 系列でも表す。同じ 18O でも水の VSMOW と炭酸塩の VPDB は数値基準が異なる。
5：対応は意図適切・旧名称注意 H と SMOW。水の 2H/1H は SMOW 系列（現在の VSMOW-SLAP 尺度）。水素を CDT 系列としない。

■再利用する考え方　核種の生成、試料への取り込み、移動・分別、閉鎖、壊変を順番に分ける。比の基準と時計の開始条件を特定し、測定値と解釈する年代を区別する。

■共通理論　第 39.2 節, 第 39.3 節
参考：[704, 705, 706]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-21
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

39.23　放射年代測定

平成 23 年度 問 24

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　2 万年前の貝化石に対し、試料成分と時計の時間範囲に適合する測定法を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
試料：2 万年前の貝化石。海生か淡水生かは原典に指定なし。
選択：K-Ar、Rb-Sr、U-Pb、14C、フィッション・トラックの 5 法。
方向：最も適切なもの。

■問われる核心　試料と放射性時計の時間尺度の適合

■必要知識　閉鎖系の壊変 N=N0exp(−λ t)、14C の物理半減期約 5730 年、生物炭素の交換停止、海洋・淡水リザーバー効果、校準。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　貝殻を形成した炭素の 14C を用いる 4 が提示中最も適切である。$N/N_0 = 2^{-20000/5730} \simeq 0.089$ であり、数万年の測定範囲に合う。他法の対象元素・鉱物と熱履歴はこの若い生物起源炭酸塩の時計に直接対応しない。貝が海生か淡水生か、リザーバー効果・再堆積・炭素交換を確認して暦年を推定する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：本試料では選ばない K-Ar 法。K を含む鉱物等の 40K から生成した 40Ar を測る。2 万年前の貝殻炭酸塩の生物由来炭素を直接測る方法としては選ばない。若い火山岩の測定まで絶対不可能という意味ではない。
2：本試料では選ばない Rb-Sr 法。Rb を含む鉱物・岩石の 87Rb → 87Sr を用い初生 Sr と閉鎖条件を検討する。提示の若い貝殻へは 14C ほど直接的でない。
3：本試料では選ばない U-Pb 法。ジルコン等の U を取り込む鉱物の U → Pb 系列に適する。炭酸塩の U 系列法一般と U-Pb 法を混同せず、提示 5 法では 14C を選ぶ。
4：最も適切（補正は別） 14C 法。生存中取り込まれた 14C が炭素交換停止後に減ることを使う。物理半減期 5730 年なら 2 万年後の残存率は約 0.089 であり測定時間範囲内である。海洋リザーバー・混入・再結晶・暦年校準を別途検討する。
5：本試料では選ばない フィッション・トラック法。U の自発核分裂による鉱物中の飛跡を用い、加熱で飛跡が消えるため熱履歴に依存する。若い貝殻の炭素を直接測る方法ではない。

■再利用する考え方　核種の生成、試料への取り込み、移動・分別、閉鎖、壊変を順番に分ける。比の基準と時計の開始条件を特定し、測定値と解釈する年代を区別する。

■共通理論　第 39.9 節, 第 39.13 節, 第 39.10 節
参考：[709, 711]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-31, H28-REG-APPLIED-32
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 27

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　U-Pb 年代測定に適する鉱物を、U の取り込み・初生 Pb・閉鎖性から選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：U-Pb に最も適した鉱物。
対象：同位体の標準・分別又は年代。番号・核種・旧標準名称を原典画像で確認。

■問われる核心　放射性時計を保持する鉱物の選択

■必要知識　ジルコン $ZrSiO_4$、U と Zr の置換、放射起源 Pb と初生共通 Pb、閉鎖系、U-Pb 二系列と継承核。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 のジルコンを選ぶ。U を取り込み、初生 Pb が比較的少なく、結晶が地質過程を通じて U-Pb 系を保ちやすいためである。238U → 206Pb と 235U → 207Pb から独立な年代を比べ、同じ年代かどうかで閉鎖系の仮定を点検する。古い継承核を持つ粒子は岩体の定置年代と一致しない場合がある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表試料ではない 黒雲母。K を含む雲母で K-Ar や Rb-Sr の対象になり得るが、提示中の U-Pb の代表試料ではない。
2：最適 ジルコン。$ZrSiO_4$ 中で U が Zr 位置へ取り込まれ、通常初生 Pb は少ない。抵抗性が高く U-Pb 年代に適する。継承核・Pb 損失・共通 Pb は別途検査する。
3：代表試料ではない 白雲母。K を含む雲母で K-Ar や Rb-Sr 等に利用するが、U-Pb の代表的選択肢はジルコンである。
4：代表試料ではない 海緑石。K を含む堆積性鉱物で K-Ar 等の候補になり得る。生成・変質条件を要し、提示中

の U-Pb 最適鉱物ではない。
5：代表試料ではない カリ長石。K に富む長石で初生 Pb を含み得る。U を集めるジルコンのような U-Pb の代表鉱物ではない。

■再利用する考え方　核種の生成、試料への取り込み、移動・分別、閉鎖、壊変を順番に分ける。比の基準と時計の開始条件を特定し、測定値と解釈する年代を区別する。

■共通理論　第 39.11 節, 第 39.12 節, 第 39.10 節
参考：[710, 709]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 31

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　2 万年前の貝化石に対し、試料成分と時計の時間範囲に適合する測定法を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
試料：2 万年前の貝化石。海生か淡水生かは原典に指定なし。
選択：K-Ar、Rb-Sr、U-Pb、14C、フィッション・トラックの 5 法。
方向：最も適切なもの。

■問われる核心　試料と放射性時計の時間尺度の適合

■必要知識　閉鎖系の壊変 N=N0exp(−λ t)、14C の物理半減期約 5730 年、生物炭素の交換停止、海洋・淡水リザーバー効果、校準。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　貝殻を形成した炭素の 14C を用いる 4 が提示中最も適切である。$N/N_0 = 2^{-20000/5730} \simeq 0.089$ であり、数万年の測定範囲に合う。他法の対象元素・鉱物と熱履歴はこの若い生物起源炭酸塩の時計に直接対応しない。貝が海生か淡水生か、リザーバー効果・再堆積・炭素交換を確認して暦年を推定する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：本試料では選ばない K-Ar 法。K を含む鉱物等の 40K から生成した 40Ar を測る。2 万年前の貝殻炭酸塩の生物由来炭素を直接測る方法としては選ばない。若い火山岩の測定まで絶対不可能という意味ではない。
2：本試料では選ばない Rb-Sr 法。Rb を含む鉱物・岩石の 87Rb → 87Sr を用い初生 Sr と閉鎖条件を検討する。提示の若い貝殻へは 14C ほど直接的でない。
3：本試料では選ばない U-Pb 法。ジルコン等の U を取り込む鉱物の U → Pb 系列に適する。炭酸塩の U 系列法一般と U-Pb 法を混同せず、提示 5 法では 14C を選ぶ。
4：最も適切（補正は別）14C 法。生存中取り込まれた 14C が炭素交換停止後に減ることを使う。物理半減期 5730 年なら 2 万年後の残存率は約 0.089 であり測定時間範囲内である。海洋リザーバー・混入・再結晶・暦年校準を別途検討する。
5：本試料では選ばない フィッション・トラック法。U の自発核分裂による鉱物中の飛跡を用い、加熱で飛跡が消えるため熱履歴に依存する。若い貝殻の炭素を直接測る方法ではない。

■再利用する考え方　核種の生成、試料への取り込み、移動・分別、閉鎖、壊変を順番に分ける。比の基準と時計の開始条件を特定し、測定値と解釈する年代を区別する。

■共通理論　第 39.9 節, 第 39.13 節, 第 39.10 節

参考：[709, 711]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-24
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 32

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　白亜紀試料に対し、放射性時計の時間範囲が短すぎる方法を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
対象：白亜紀の地質試料。具体的鉱物は指定されていない。
方向：測定方法として最も不適切。

■問われる核心　年代範囲と時計の感度

■必要知識　壊変率 λ =ln2/T、検出限界、14C の数万年範囲、K-Ar/U-Pb/Rb-Sr と飛跡法の試料・閉鎖条件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　14C の 1 が不適切である。数万年程度の時計を数千万〜億年の試料へ使うと、初生 14C は事実上失われる。他の 4 法は適切な鉱物・岩石と閉鎖条件を選べばこの時間尺度の年代又は冷却履歴を扱える。長半減期だけで万能とせず、何の出来事から時計が閉じたかを確かめる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 14C 法。白亜紀の数千万〜億年の時間は、約 5730 年という半減期を何千回も超える。測定可能な 14C は背景・汚染に支配され、直接年代時計として不適切。
2：適切（条件付き）K-Ar 法。40K の長い半減期と蓄積した放射起源 40Ar を使う。K 含有鉱物を含む適切な岩石を選び、Ar 損失や過剰 Ar を検査する。
3：適切（条件付き）U-Pb 法。白亜紀ジルコン等で U → Pb の二系列を使える。鉱物選択と初生 Pb、Pb 損失、継承核を検査する。
4：適切（条件付き）Rb-Sr 法。87Rb → 87Sr の比と複数の同源試料により初生 Sr を分ける。白亜紀の時間自体は適用候補だが、あらゆる試料に使えるとはしない。
5：適切（条件付き）フィッション・トラック法。アパタイト・ジルコン等で 238U 自発核分裂の損傷を測る。白亜紀の冷却・熱履歴を測れるが、形成年代と必ず一致するとはしない。

■再利用する考え方　核種の生成、試料への取り込み、移動・分別、閉鎖、壊変を順番に分ける。比の基準と時計の開始条件を特定し、測定値と解釈する年代を区別する。

■共通理論　第 39.9 節, 第 39.10 節, 第 39.12 節
参考：[709, 710]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-24, R01-RET-APPLIED-35
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 35

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　白亜紀試料に対し、放射性時計の時間範囲が短すぎる方法を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
対象：白亜紀の地質試料。具体的鉱物は指定されていない。
方向：測定方法として最も不適切。

■問われる核心　年代範囲と時計の感度

■必要知識　壊変率 λ =ln2/T、検出限界、14C の数万年範囲、K-Ar/U-Pb/Rb-Sr と飛跡法の試料・閉鎖条件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　14C の 5 が不適切である。数万年程度の時計を数千万〜億年の試料へ使うと、初生 14C は事実上失われる。他の 4 法は適切な鉱物・岩石と閉鎖条件を選べばこの時間尺度の年代又は冷却履歴を扱える。長半減期だけで万能とせず、何の出来事から時計が閉じたかを確かめる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件付き）K-Ar 法。40K の長い半減期と蓄積した放射起源 40Ar を使う。K 含有鉱物を含む適切な岩石を選び、Ar 損失や過剰 Ar を検査する。
2：適切（条件付き）U-Pb 法。白亜紀ジルコン等で U → Pb の二系列を使える。鉱物選択と初生 Pb、Pb 損失、継承核を検査する。
3：適切（条件付き）Rb-Sr 法。87Rb → 87Sr の比と複数の同源試料により初生 Sr を分ける。白亜紀の時間自体は適用候補だが、あらゆる試料に使えるとはしない。
4：適切（条件付き）フィッション・トラック法。アパタイト・ジルコン等で 238U 自発核分裂の損傷を測る。白亜紀の冷却・熱履歴を測れるが、形成年代と必ず一致するとはしない。
5：不適切 14C 法。白亜紀の数千万〜億年の時間は、約 5730 年という半減期を何千回も超える。測定可能な 14C は背景・汚染に支配され、直接年代時計として不適切。

■再利用する考え方　核種の生成、試料への取り込み、移動・分別、閉鎖、壊変を順番に分ける。比の基準と時計の開始条件を特定し、測定値と解釈する年代を区別する。

■共通理論　第 39.9 節, 第 39.10 節, 第 39.12 節
参考：[709, 710]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-32, R04-REG-APPLIED-25
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 25

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　白亜紀試料に対し、放射性時計の時間範囲が短すぎる方法を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
対象：白亜紀の地質試料。具体的鉱物は指定されていない。
方向：測定方法として最も不適切。

■問われる核心　年代範囲と時計の感度

■必要知識　壊変率 λ =ln2/T、検出限界、14C の数万年範囲、K-Ar/U-Pb/Rb-Sr と飛跡法の試料・閉鎖条件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　14C の 3 が不適切である。数万年程度の時計を数千万〜億年の試料へ使うと、初生 14C は事実上失われる。他の 4 法は適切な鉱物・岩石と閉鎖条件を選べばこの時間尺度の年代又は冷却履歴を扱える。長半減期だけで万能とせず、何の出来事から時計が閉じたかを確かめる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件付き）U-Pb 法。白亜紀ジルコン等で U → Pb の二系列を使える。鉱物選択と初生 Pb、Pb 損失、継承核を検査する。
2：適切（条件付き）K-Ar 法。40K の長い半減期と蓄積した放射起源 40Ar を使う。K 含有鉱物を含む適切な岩石を選び、Ar 損失や過剰 Ar を検査する。
3：不適切 14C 法。白亜紀の数千万〜億年の時間は、約 5730 年という半減期を何千回も超える。測定可能な 14C は背景・汚染に支配され、直接年代時計として不適切。
4：適切（条件付き）Rb-Sr 法。87Rb → 87Sr の比と複数の同源試料により初生 Sr を分ける。白亜紀の時間自体は適用候補だが、あらゆる試料に使えるとはしない。
5：適切（条件付き）フィッション・トラック法。アパタイト・ジルコン等で 238U 自発核分裂の損傷を測る。白亜紀の冷却・熱履歴を測れるが、形成年代と必ず一致するとはしない。

■再利用する考え方　核種の生成、試料への取り込み、移動・分別、閉鎖、壊変を順番に分ける。比の基準と時計の開始条件を特定し、測定値と解釈する年代を区別する。

■共通理論　第 39.9 節, 第 39.10 節, 第 39.12 節
参考：[709, 710]。

■関連問題　R01-RET-APPLIED-35
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

39.24　水の放射性トレーサーと滞留時間

令和 7 年度 問 22

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：初回・公式 4 を保持。原典はカルサイトに含まれる Cl への宇宙線照射による 36Cl 生成と書く。石灰岩主要経路は Ca 核破砕だが、微量 35Cl の二次中性子捕獲経路も存在する。Cl を Ca へ原典校正せず、Cl 経路を不可能とも説明しない。一意な科学的誤り肢かは査読待ち。

■問題の要旨　水時計と宇宙線生成核種の標的元素・輸送を区別して各測定法の前提を検討する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：同位体の標準・分別又は年代。番号・核種・旧標準名称を原典画像で確認。

■問われる核心　自然水の親娘時計と宇宙線標的反応

■必要知識　親娘 3H/3He の質量収支、炭素反応補正、10Be 大気生成と沈着、Ca 核破砕と 35Cl 中性子捕獲、UTh α 壊変由来 4He の供給。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式 4 と初回 4 は一致する。石灰岩表面の 36Cl では Ca 核破砕が主要経路であり、原典が Cl をカルサイトの標的として挙げる点が意図された誤りと考えられる。一方、35Cl(n, γ)36Cl という二次中性子捕獲は実在する。微量 Cl を含む試料まで含めた原典の広い表現に科学的一意性を与えず、公式と疑義を併記する。他の方法も閉鎖・混合・生成入力の補正を条件とする。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（補正・閉鎖条件）3H の β 壊変で生じる 3He の蓄積と 3H/3He から水塊年代。。大気との交換停止後、3H から生じる放射起源 3He を分けて親娘比から見かけ年代を求める。初生大気 He、過剰空気、地殻・マントル He、混合とガス損失を補正する。
2：適切（反応補正）古い地下水 14C は地化学反応の無機炭素値変化を補正。。炭酸塩溶解等の古い炭素が 14C を希釈し、反応・交換・混合で年代指標が変わるため補正が必要。測る炭素の見かけ年代と水の移動時間は同一とは限らない。
3：適切（入力・閉鎖条件）大気 N/O の核破砕で作る 10Be がエアロゾルに付着し堆積速度へ利用。。大気宇宙線核破砕で作った 10Be が粒子に付着し湿性・乾性沈着で堆積物へ入る。初期入力、混合・再移動と閉鎖性を検討して堆積履歴を推定する。
4：意図不適切・生成経路疑義 カルサイト中 Cl へ宇宙線が照射して 36Cl を作り石灰岩削剥を推定。。石灰岩ではカルサイトの主成分 Ca の核破砕が主要な 36Cl 生成経路であり、原典 Cl 標的は意図上取り違えと考えられる。ただし微量 35Cl への二次中性子捕獲でも 36Cl を作る実在経路がある。原典を「Ca」に訂正せず、Cl 経路を不可能とも断定しない。
5：適切（供給モデル条件）岩石 U/Th の α 壊変で作る 4He が地下水に蓄積し滞留推定。。α 粒子は 4He 核で、U/Th 系列由来 He が溶存水へ供給される。生成供給速度・地殻深部流束・拡散漏れ・混合等のモデルを要し、濃度だけから常に一意な年代を得るわけではない。

■再利用する考え方　核種の生成、試料への取り込み、移動・分別、閉鎖、壊変を順番に分ける。比の基準と時計の開始条件を特定し、測定値と解釈する年代を区別する。

■共通理論　第 39.15 節, 第 39.14 節, 第 39.16 節, 第 39.17 節, 第 39.18 節
参考：[714, 715, 712, 716, 717, 718]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-25
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

39.25　自然水の同位体分別・気候と水岩反応

平成 24 年度 問 32

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　自然水・地下水炭素・炭酸塩の同位体尺度と、蒸発・氷期の分別を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：同位体の標準・分別又は年代。番号・核種・旧標準名称を原典画像で確認。

■問われる核心　同位体の基準・混合と気候分別

■必要知識　δ の基準、水と炭酸塩の尺度、残留水の重同位体濃縮、氷床への軽同位体隔離、炭素混合と見かけ 14C 年代。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 の「SMOW のみ」が不適切である。水・ケイ酸塩と炭酸塩では慣用尺度が異なり、炭酸塩酸素は PDB/VPDB 系列を使う。他肢は蒸発残留、古い炭素による希釈、氷床と炭酸塩分別の作用を、それぞれ適用条件を付して理解する。海水が完全一様、全熱水が負値、全有機物が必ず老齢化という全称命題にはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件付き）海水δ 18O の地域差は天水・熱水より小さく、後者は負値が多い。。外洋海水は天水に比べ同位体組成の変動が小さいという一般的比較である。蒸発・降水・氷融解・河川流入で地域差はある。熱水も天水起源なら負値を取り得るが、水岩交換・マグマ性流体で変わるため全海水・全熱水の固定値とはしない。
2：適切（条件付き）有機物分解の炭素添加で地下水 14C 見かけ年代が古くなる場合。。14C に乏しい古い有機物又は炭酸塩から炭素が加わると、炭素量に対する 14C が薄まり未補正見かけ年代は古くなる。「ことがある」という原典の条件付き主張である。若い有機炭素なら若返る場合もあり、全有機物に一般化しない。
3：不適切 水・珪酸塩岩・炭酸塩岩は全て酸素 SMOW のみ。。炭酸塩の酸素比は PDB/VPDB 系列でも表示する。全対象に SMOW のみという限定は誤りである。異なる尺度のδ数値はそのまま比較しない。
4：適切（条件付き）蒸発残留水に D と 18O が濃縮。。軽い水分子が蒸発しやすく、残った水は D（2H）・18O に富む傾向となる。供給水や湿度・同位体交換による例外を分ける。蒸気が重くなるという説明へ逆転しない。
5：適切（条件付き）有孔虫δ 18O は氷期の方が間氷期より大きい。。氷期は 16O に富む水が陸上氷に隔離され、海水が 18O に富む。低温ほど炭酸塩と水の分別も殻 18O を増やす方向であり、有孔虫δ 18O は通常氷期に大きい。局所塩分・水温・生物効果・続成変質の補正は別に要する。

■再利用する考え方　核種の生成、試料への取り込み、移動・分別、閉鎖、壊変を順番に分ける。比の基準と時計の開始条件を特定し、測定値と解釈する年代を区別する。

■共通理論　第 39.2 節, 第 39.3 節, 第 39.4 節, 第 39.8 節, 第 39.14 節
参考：[704, 707, 712, 708]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-20
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 25

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　水の同位体比の基準と天水線の軸、核実験トリチウムと分別を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：同位体の標準・分別又は年代。番号・核種・旧標準名称を原典画像で確認。

■問われる核心　安定同位体の起源指標と放射性水時計

■必要知識　δ比の定義、全球・地域天水線、D=2H、核実験 3H 入力、壊変と混合。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 が軸を取り違えている。天水線は $\delta^2\mathrm{H} \simeq 8\delta^{18}\mathrm{O} + 10$ で、水素と酸素を結ぶ。δは千分率偏差であり濃度ではない。3H の入力パルス・壊変は年代、安定 H/O 比は起源・分別を主に追い、両者を区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件付き）各種同位体から土壌水・地下水・流出水の滞留を推定。。放射性同位体の壊変、安定同位体の入力変動と混合モデルを組み合わせ、適切な条件で滞留を推定できる。安定比だけが単調な年齢時計になるわけではない。
2：適切（条件付き）H/O のδは標準比からの千分偏差、標準平均海水等。。δ=(R/Rstd − 1)×1000 である。原典旧 SMOW 名称を VSMOW-SLAP 尺度とその実現物質へ接続する。

3：不適切 δ 18O 対δ 17O を天水線と呼ぶ。。天水線は水素δ D（δ 2H）と酸素δ 18O の関係である。酸素 17/18 の相関には別の意味があり、それを天水線と呼ばない。
4：適切（条件付き）1952 年以降核実験トリチウム増加から地下水涵養を推定。。核実験が作った 1950 年代以降の入力履歴を使う。減衰と混合を補正し、同じトリチウム濃度に複数涵養年が対応し得る。
5：適切（条件付き）蒸発凝縮の分別でδ D・δ 18O が変わる。。質量差による平衡・速度論的分別が蒸発凝縮の履歴を残す。混合・蒸発線と地域天水線を分ける。

■再利用する考え方　核種の生成、試料への取り込み、移動・分別、閉鎖、壊変を順番に分ける。比の基準と時計の開始条件を特定し、測定値と解釈する年代を区別する。

■共通理論　第 39.2 節, 第 39.6 節, 第 39.15 節
参考：[695, 714, 705]。

■関連問題　R05-REG-APPLIED-21, R07-REG-APPLIED-22
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 20

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：公式と初回は一致。原典の硫黄「国際標準物質 CDT を用いて表記」は、出題前 1995 年の VCDT/IAEA-S-1 勧告と物質・尺度の区別を省く。旧名称を現在の測定用標準物質へそのまま昇格しない。氷期δ大小の誤りは独立に説明できるが、硫黄肢の文字通りの妥当性は査読事項。

■問題の要旨　氷期と間氷期の有孔虫酸素比の大小を、蒸発・炭素混合・歴史的硫黄尺度から区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：同位体の標準・分別又は年代。番号・核種・旧標準名称を原典画像で確認。

■問われる核心　氷床・炭酸塩分別と同位体尺度の時点

■必要知識　海洋と氷の同位体収支、温度依存の炭酸塩分別、古い炭素混合、CDT と VCDT・IAEA-S-1 の違い。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　氷期より間氷期のδ 18O が大きいとする 3 が意図された不適切肢である。氷床へ軽い水を隔離する作用と、低温で殻が重い酸素を取り込みやすい分別が、通常ともに氷期の殻δ 18O を増す。他肢の条件を分け、硫黄 CDT は歴史的起源として説明し VCDT 尺度の実現を併記する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件付き）蒸発残留水は D と 18O に富む。。軽い水分子が蒸発しやすく、残った水は D（2H）・18O に富む傾向となる。供給水や湿度・同位体交換による例外を分ける。蒸気が重くなるという説明へ逆転しない。
2：適切（条件付き）地下水へ有機物分解炭素が加わると 14C 見かけ年代が古くなる場合。。14C に乏しい古い有機物又は炭酸塩から炭素が加わると、炭素量に対する 14C が薄まり未補正見かけ年代は古くなる。「ことがある」という原典の条件付き主張である。若い有機炭素なら若返る場合もあり、全有機物に一般化しない。
3：意図不適切（大小逆）有孔虫δ 18O は氷期より間氷期に大きい。。氷期は 16O に富む水が陸上氷に隔離され、海水が 18O に富む。低温ほど炭酸塩と水の分別も殻 18O を増やす方向であり、有孔虫δ 18O は通常氷期に大きい。局所塩分・水温・生物効果・続成変質の補正は別に要する。原典はこの大小を逆にしている。
4：旧尺度として意図適切・名称疑義 硫黄標準は CDT トロイライト。。CDT は Canyon Diablo 隕石のトロイライト FeS に由来する硫黄の歴史的基準。実際の VCDT 実現は硫化銀 IAEA-S-1 等を使い、旧 CDT 物質を無条件に現行標準としない。

5：適切（条件付き）海水δ 18O の変動は天水・熱水より小さく後者は負値が多い。。外洋海水は天水に比べ同位体組成の変動が小さいという一般的比較である。蒸発・降水・氷融解・河川流入で地域差はある。熱水も天水起源なら負値を取り得るが、水岩交換・マグマ性流体で変わるため全海水・全熱水の固定値とはしない。

■再利用する考え方　核種の生成、試料への取り込み、移動・分別、閉鎖、壊変を順番に分ける。比の基準と時計の開始条件を特定し、測定値と解釈する年代を区別する。

■共通理論　第 39.8 節, 第 39.4 節, 第 39.14 節, 第 39.3 節
参考：[707, 712, 704, 706, 708]。

■関連問題　H24-REG-APPLIED-32, R06-REG-APPLIED-21
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 21

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　安定な重水素と放射性トリチウムを区別し、水の分別・天水線・熱水酸素シフトを読む。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：同位体の標準・分別又は年代。番号・核種・旧標準名称を原典画像で確認。

■問われる核心　核種の安定性と水の同位体分別

■必要知識　2H と 3H の核構造・安定性、δ定義、天水線、蒸発凝縮・水岩同位体交換。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 が 2H と 3H を混同している。D=2H は安定、T=3H は半減期約 12.3 年で 3He へβ壊変する。安定 H/O の比は蒸発凝縮や水岩交換の履歴を追う指標であり、この壊変時計とは別である。天水線を基準に O 側へのずれを見ると熱水反応を検討できる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 重水素 2H は半減期約 12.3 年。。2H（D）は安定同位体である。約 12.3 年でβ壊変するのは 3H（T）であり、核種の質量数を取り違えている。
2：適切（条件付き）一般に降水・陸水は海水より重い同位体に乏しい。。海からの蒸発と降水の履歴により一般に陸水は重同位体に乏しい。蒸発湖等の例外を分け、全陸水の厳密不等式ではない。
3：適切（条件付き）反応で同位体組成の偏りが生じる作用は同位体分別。。同じ元素の同位体が反応・相変化で異なる比で配分されることである。核壊変で元素そのものが変わる作用とは区別する。
4：適切（条件付き）δ 2H=8 δ 18O+10 が天水線。。全球的な経験関係で、地域ごとの傾き切片・蒸発混合の逸脱がある。全水で厳密に成り立つ式ではない。
5：適切（条件付き）熱水でδ 2H ほぼ一定、δ 18O だけ高くなる場合。。高温水岩交換で岩石の豊富な O と水の O が交換し、H 変化より O 変化が目立つ例がある。マグマ性流体混合など他機構も検討する。

■再利用する考え方　核種の生成、試料への取り込み、移動・分別、閉鎖、壊変を順番に分ける。比の基準と時計の開始条件を特定し、測定値と解釈する年代を区別する。

■共通理論　第 39.2 節, 第 39.4 節, 第 39.6 節, 第 39.7 節, 第 39.15 節
参考：[713, 705, 695, 708]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-25

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 21

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。

公式正答：1（single）。

検討未確定：公式と初回は一致。原典の硫黄「国際標準物質 CDT を用いて表記」は、出題前 1995 年の VCDT/IAEA-S-1 勧告と物質・尺度の区別を省く。旧名称を現在の測定用標準物質へそのまま昇格しない。氷期 δ 大小の誤りは独立に説明できるが、硫黄肢の文字通りの妥当性は査読事項。

■問題の要旨　氷期と間氷期の有孔虫酸素比の大小を、蒸発・炭素混合・歴史的硫黄尺度から区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：最も不適切なもの。

対象：同位体の標準・分別又は年代。番号・核種・旧標準名称を原典画像で確認。

■問われる核心　氷床・炭酸塩分別と同位体尺度の時点

■必要知識　海洋と氷の同位体収支、温度依存の炭酸塩分別、古い炭素混合、CDT と VCDT・IAEA-S-1 の違い。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　氷期より間氷期の δ 18O が大きいとする 1 が意図された不適切肢である。氷床へ軽い水を隔離する作用と、低温で殻が重い酸素を取り込みやすい分別が、通常ともに氷期の殻 δ 18O を増す。他肢の条件を分け、硫黄 CDT は歴史的起源として説明し VCDT 尺度の実現を併記する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：意図不適切（大小逆）有孔虫 δ 18O は氷期より間氷期に大きい。。氷期は 16O に富む水が陸上氷に隔離され、海水が 18O に富む。低温ほど炭酸塩と水の分別も殻 18O を増やす方向であり、有孔虫 δ 18O は通常氷期に大きい。局所塩分・水温・生物効果・続成変質の補正は別に要する。原典はこの大小を逆にしている。

2：適切（条件付き）有機物分解の炭素が地下水 14C 見かけ年代を古くする場合。。14C に乏しい古い有機物又は炭酸塩から炭素が加わると、炭素量に対する 14C が薄まり未補正見かけ年代は古くなる。「ことがある」という原典の条件付き主張である。若い有機炭素なら若返る場合もあり、全有機物に一般化しない。

3：適切（条件付き）蒸発残留水は D と 18O に富む。。軽い水分子が蒸発しやすく、残った水は D（2H）・18O に富む傾向となる。供給水や湿度・同位体交換による例外を分ける。蒸気が重くなるという説明へ逆転しない。

4：適切（条件付き）海水 δ 18O の変動は天水・熱水より小さく後者は負値が多い。。外洋海水は天水に比べ同位体組成の変動が小さいという一般的比較である。蒸発・降水・氷融解・河川流入で地域差はある。熱水も天水起源なら負値を取り得るが、水岩交換・マグマ性流体で変わるため全海水・全熱水の固定値とはしない。

5：旧尺度として意図適切・名称疑義 硫黄標準は CDT トロイライト。。CDT は Canyon Diablo 隕石のトロイライト FeS に由来する硫黄の歴史的基準。実際の VCDT 実現は硫化銀 IAEA-S-1 等を使い、旧 CDT 物質を無条件に現行標準としない。

■再利用する考え方　核種の生成、試料への取り込み、移動・分別、閉鎖、壊変を順番に分ける。比の基準と時計の開始条件を特定し、測定値と解釈する年代を区別する。

■共通理論　第 39.8 節, 第 39.4 節, 第 39.14 節, 第 39.3 節

参考：[707, 712, 704, 706, 708]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-20

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

第 40 章

地球物理・地球化学の補足

補足の章骨格。現在の DB にこの章への主分類割当はなく、追加の出題実績を意味しない。本文は未執筆。

第 41 章

鉱物学

41.1　背景：岩石を作る粒の性質から形成過程を読む

鉱物は岩石を構成する基本単位である。岩石名だけでは分からない形成条件や変形の履歴を、鉱物の組成・結晶構造・配列から読み取る。工学では骨材や地盤の性質、資源の選鉱、岩石の変質評価に結び付く。例えば劈開の向きは割れやすさを、風化しやすい鉱物の割合は材料の耐久性を左右する。鉱物学は名称の一覧ではなく、原子の結合から巨視的性質へつなぐ学問である。

物理専攻の読者には光学の原理が既知でも、どの鉱物がどの特徴を示すかは新しい知識になる。そこで、**組成、構造、観察法、形成環境**の四項目で整理する。特徴を一つだけ見て決めず、劈開・屈折率・吸収色・消光・鉱物組合せを照合する。

41.2　ケイ酸塩：四面体のつながりと構造

地殻の主要な造岩鉱物の多くはケイ酸塩である。中心の Si を四つの O が取り囲む $\mathrm{SiO_4}$ 四面体を基本単位とし、酸素を共有してつながる。四面体が孤立したかんらん石、単鎖の輝石、複鎖の角閃石、層状の雲母、三次元の網目を持つ長石・石英という対応を覚える。長石では Si の一部を Al が置換し、その電荷差を Na・K・Ca などが補償する。

構造の型が変われば結合の方向性や原子の詰まり方が変わり、劈開、密度、光学的異方性も変わる。主要鉱物がケイ酸塩という記述は、磁鉄鉱のような酸化物や黄鉄鉱のような硫化物も含めた全ての鉱物がケイ酸塩だという意味ではない。輝石と角閃石の構造・劈開・消光の対応は大学の鉱物学講義でも整理される [719]。

41.3　組成と構造の二軸：多形と固溶体

多形は同じ化学組成に異なる結晶構造が対応する関係である。元素単体なら同素体と呼ぶ。炭素のダイヤモンドと石墨が典型であり、$\mathrm{SiO_2}$ の石英とトリディマイト、$\mathrm{CaCO_3}$ の方解石とあられ石、$\mathrm{Al_2SiO_5}$ の紅柱石と珪線石、ZnS の閃亜鉛鉱とウルツ鉱もこの関係にある [720, 721, 722, 723]。

固溶体では構造の型を保って元素が置換され、組成が一定範囲で変わる。斜長石の端成分は曹長石 $\mathrm{NaAlSi_3O_8}$ と灰長石 $\mathrm{CaAl_2Si_2O_8}$ である [724, 725]。置換は概念的には

$$\mathrm{Na^{+} + Si^{4+} \longleftrightarrow Ca^{2+} + Al^{3+}}$$

と表せる。両辺の電荷和は等しく、結晶の電気的中性を保つ。構造が似ていても端成分の組成は違うので、この二鉱物を多形の例にしない。置換の範囲は温度・圧力によっても変わり、全ての系で全組成が連続に混ざるわけではない。

41.4　劈開：結合の弱い面に沿って割れる

劈開は一定の結晶面に沿う割れ方であり、不規則な破断とは区別する。黒雲母では四面体層等からなる複合層の内部に比べ層間の結合が弱く、底面 (001) に平行な劈開が卓越する [726]。薄片で平行な線が多数見えても、同じ面の繰返しなら劈開の方向は一つである。

輝石はおおむね直角に交わる二方向、角閃石は約 56°・124° で交わる二方向を特徴とする。石英の劈開は通常顕著でなく、かんらん石も弱い [727, 720, 728]。ただし劈開線が薄片に現れるかどうかは切断面に依存する。「見えない」ことだけで一方向や二方向を否定しない。柱状結晶の長手方向の切断面には線が平行に見え、柱に垂直な面で交差角が読みやすい。

41.5　観察法：吸収色と干渉色を分ける

通常の岩石薄片は透過光で見る。オープンニコルでは偏光子を用い、検光子を外す。クロスニコルでは両者を直交させる。**多色性**は偏光方向によって吸収係数が違うため、オープンで回転した鉱物の色や濃さが変わる現象である。黒雲母はこの特徴が強い。普通の石英やかんらん石は薄片でほぼ無色であり、顕著な吸収色変化を示さない。鉱物群の性質を全ての組成へ一律に当てはめない。例えば輝石の多色性は種類や組成によって弱い又は目立たない場合がある [726, 727]。

一方、クロスで見える**干渉色**は複屈折が生む位相差に由来する。薄片内の二つの固有偏光の屈折率差を Δn、厚さを d とすると、光路差と位相差は

$$\Gamma = d\Delta n, \qquad \delta = \frac{2\pi d \Delta n}{\lambda}.$$

吸収を無視し、入射偏光と一方の固有偏光との角を θ とすれば、直交検光子を通過する単色光の強度は

$$I = I_0 \sin^2(2\theta) \sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right)$$

となる。入射光を二成分へ分け、位相差を与えてから検光子方向へ射影するとこの式が得られる。白色光では波長ごとに透過強度が変わり色となる。厚さも色に影響するため、色だけを鉱物固有の値と見なさない。

屈折率の比較にはオープンで境界のベッケ線を使える。正長石の主屈折率約 1.518〜1.525 は石英の約 1.544〜1.553 より低い [729, 720]。定性的な高低比較と、鉱物同定に十分な測定精度は区別する。

不透明な黄鉄鉱では通常の薄片を透過する光が乏しいため、内部の透過光学性を利用しにくい [730]。研磨面の反射光では同定が可能である。「偏光顕微鏡で同定が難しい」という設問は通常の透過薄片の条件で読み、あらゆる顕微鏡で不可能という断定へ広げない。

41.6　消光：結晶方位と観察方向の関係

先の強度式では $\theta = 0, \pi/2$ のとき暗くなり、異方性鉱物は回転中に通常 90° 間隔で消光する。消光時の固有偏光方向と、結晶の長手方向や劈開線との角が消光角である。平行なら直消光、斜めなら斜消光という。

斜方輝石は直消光、普通の単斜輝石と角閃石は斜消光を基本特徴とする。単斜輝石でも特定の切断面では直消光が見られるので、最大消光角の評価には複数の結晶と適切な面が必要である [719]。黒雲母も通常は劈開線を目安にほぼ直消光するが、晶系と光学方位を厳密に扱う場合は小さな角のずれがあり得る。

等方的な火山ガラスは理想的なクロスニコルでは回転しても暗い。これと、歪んだ結晶の**波動消光**を区別する。波動消光では結晶内で方位が少しずつ変わるため、同じ粒の領域が別々の角度で消光する。結晶全体が一斉に消えず、暗い部分が動いて見える。石英でしばしば利用する変形の手掛かりである [731]。

41.7　双晶・累帯：組織に残る成長と変形

双晶は一定の結晶学的関係に従う複数の方位の結晶が接する組織である。斜長石のアルバイト双晶では方位の異なる部分が反復し、クロスで明暗の縞を観察し得る [724]。違う部分の消光方向が違うためであり、全ての回転角で必ず色が異なるわけではない。

累帯構造は成長時の環境変化などで結晶内の組成が場所によって変わる構造である。固溶体の組成が変われば屈折率や消光角も変わる。結晶の中心から外へ向かう成長の記録として読める。これに対し波動消光は主として方位や歪みの変化である。外見が似た光学的変化でも、組成の変化と方位の変化を同じ原因としない [731]。

41.8　鉱物組合せ：マグマの組成と結晶分離

通常の花こう岩では石英、カリ長石、斜長石に黒雲母などを伴う。苦鉄質側を特徴付けるかんらん石は、この組合せの代表的な主成分ではない。USGS の火成岩構成図も、組成による鉱物組合せと、冷却速度によるガラス・細粒・粗粒の違いを示す [732]。典型例の理解と、稀な岩相や捕獲結晶を含めた全称的主張を分ける。

斜長石は珪長質から苦鉄質まで広い岩石系列に現れる。その組成は一般に Na 側から Ca 側へ変わる。岩石系列をまたいで共通する鉱物を問われたら、一つの固定組成を想定せず固溶体として考える。

通常の玄武岩質マグマの冷却では、かんらん石が高温側の初期に現れる有色鉱物となる。ただし晶出順序は純物質の融点だけで決まらず、マグマ組成、圧力、含水量にも依存する。析出した鉱物が残液から除かれると、その鉱物へ入った成分が残液で減り、残液組成が変わる。これが結晶分化である。ある元素の初期質量を m_0、取り除いた結晶中の質量を m_c、残液中を m_l とすれば閉鎖系で $m_0 = m_c + m_l$ である。残液の**濃度**は変わっても、系全体の元素保存は破れない。

41.9　密度と重鉱物：境界値には組成幅がある

密度は単位体積当たりの質量であり、比重は基準物質に対する密度の比で無次元である。水を基準にすれば密度を $\mathrm{g/cm^3}$ で表した数値と近い。重鉱物は密度による分離・区分に使う語であり、境界は設問や分離条件を確認する。平成 25 年度問 22 は比重 2.85 以上と明記している。

石英の代表密度約 $2.65\mathrm{g/cm^3}$ はこの境界未満であり、フォルステライト約 3.275、普通輝石 3.19〜3.56、磁鉄鉱約 5.175 は境界を上回る [720, 728, 727, 733]。しかし黒雲母には $2.7〜3.3\mathrm{g/cm^3}$ という範囲があり [726]、組成を指定せず必ず 2.85 以上とはいえない。物性表の代表値を、固溶体の全範囲へ広げない。該当設問は部分校正として疑義を残す。

41.10　過去問へつなぐ確認手順

透過か反射か、オープンかクロスかを先に決める。次に鉱物名と構造を対応させ、組成幅や切断方位の影響を確認する。複合文では前半が誤りでも後半が正しい場合がある。「石英は劈開が顕著で波動消光する」のような肢では、二つの主張を別々に判定する。以下の問題はこの共通理論を用いて全候補を検討する。

41.11　結晶・分子構造

令和 3 年度 問 22

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。

公式正答：2（single）。

■問題の要旨　ダイヤモンドと石墨の関係に相当しない鉱物の組合せを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
関係：化学組成が同じで結晶構造が異なる多形。
方向：最も不適切な組合せ。

■問われる核心　多形と固溶体の区別

■必要知識　組成と結晶構造、同素体、斜長石端成分、代表的多形。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　多形では同じ化学組成に異なる原子配置が対応する。曹長石と灰長石は化学組成が異なる斜長石の端成分なので 2 を選ぶ。結晶構造の型を保ちつつ組成が変わる固溶体と、同じ組成で構造が変わる多形とを軸で分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：多形に該当 紅柱石／珪線石。両者とも Al2SiO5 で、結晶構造が異なる。
2：多形に非該当 曹長石／灰長石。NaAlSi3O8 と CaAl2Si2O8 という異なる端成分であり、斜長石固溶体を作る。
3：多形に該当 方解石／あられ石。両者とも CaCO3 で、結晶構造が異なる。
4：多形に該当 石英／トリディマイト。両者とも SiO2 で、結晶構造が異なる。
5：多形に該当 閃亜鉛鉱／ウルツ鉱。両者とも ZnS で、結晶構造が異なる。

■再利用する考え方　観察モード・切断方位・組成を確認し、多形と固溶体の区別を他の標本にも適用する。

■共通理論　第 41.3 節
参考：[724, 725, 722, 721, 720, 723]。

■関連問題　R06-REG-APPLIED-23
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

41.12　鉱物・岩石

平成 24 年度 問 24

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　偏光顕微鏡を用いる同定が最も難しい鉱物を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：偏光顕微鏡による同定が最も難しいもの。
観察法：原典に透過光の明記なし。通常の岩石薄片の透過観察として解釈する。

■問われる核心　不透明鉱物と透過・反射観察の使い分け

■必要知識　硫化物、岩石薄片、オープン・クロスニコル、反射顕微鏡。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　通常の岩石薄片を透過光で見る観察を想定すると、不透明な黄鉄鉱が最も不利であるため 1 を選ぶ。他の候補は透過光学的特徴を利用できる。原典は透過光と明記しておらず、反射偏光顕微鏡なら黄鉄鉱も観察できるので、あらゆる偏光観察で同定不能という意味には拡張しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に一致 黄鉄鉱。不透明な硫化鉱物である。通常の透過薄片では内部の光学性を調べにくく、反射光観察等を要する。
2：条件に不一致 普通角閃石。通常の薄片では透過光による多色性、劈開、消光などを観察できる。

3：条件に不一致 単斜輝石。通常の薄片では屈折率、劈開、消光などが同定の手掛かりとなる。
4：条件に不一致 黒雲母。通常の薄片で強い多色性と一方向の劈開を観察できる。
5：条件に不一致 ジルコン。小粒でも透明な薄片で高い屈折率・複屈折等を観察できる。

■再利用する考え方　観察モード・切断方位・組成を確認し、不透明鉱物と透過・反射観察の使い分けを他の標本にも適用する。

■共通理論　第 41.5 節
参考：[730]。

■関連問題　R01-RET-APPLIED-25
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 22

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：原典は黒雲母の組成又は代表密度を指定しない。MSA Handbook の黒雲母密度 2.7〜3.3g/cm^3 は設問境界 2.85 をまたぐため、1 を一律に重鉱物とする根拠が不足する。独立選択は最も明確に境界未満の石英 3。選択肢の単一性に関する疑義を残し部分校正とする。

■問題の要旨　比重 2.85 以上という重鉱物の定義を使い、重鉱物に分類されないものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
境界：原典は重鉱物を比重 2.85 以上と定義する。
方向：重鉱物に分類されないもの。

■問われる核心　密度による重鉱物区分と組成依存性

■必要知識　比重と密度の対応、分離用密度境界、固溶体の物性幅。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　石英の代表比重は約 2.65 で、2.85 以上という定義を満たさないので 3 を独立に選ぶ。ただし黒雲母は組成依存で 2.7〜3.3 という範囲があり、1 も無条件に重鉱物とは断定できない。最も明確な軽鉱物と、問題文が省いた組成条件とを分けて記録する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：組成次第で境界をまたぐ 黒雲母。黒雲母の密度は 2.7〜3.3g/cm^3 と報告され、2.85 を下回る組成もある。一律の分類には留保が必要である。
2：重鉱物に該当 かんらん石。Mg 端成分のフォルステライトでも密度約 3.275g/cm^3 であり、境界より高い。
3：明確に軽鉱物 石英。石英の代表密度約 2.65g/cm^3 は境界より低い。
4：重鉱物に該当 普通輝石。普通輝石の報告密度 3.19〜3.56g/cm^3 は境界より高い。
5：重鉱物に該当 磁鉄鉱。磁鉄鉱の代表密度約 5.175g/cm^3 は境界より高い。

■再利用する考え方　観察モード・切断方位・組成を確認し、密度による重鉱物区分と組成依存性を他の標本にも適用する。

■共通理論　第 41.9 節, 第 41.3 節
参考：[726, 720, 728, 727, 733]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 25 年度 問 23

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　造岩鉱物の偏光顕微鏡下の特徴から、最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
対象：通常の透過岩石薄片。消光角は適切な結晶切断面で判定する。

■問われる核心　劈開・屈折率・消光を組み合わせる同定

■必要知識　層状構造、オープンでの吸収色、クロスでの消光、組成累帯。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　黒雲母は層状ケイ酸塩で、層に平行な一方向の劈開が明瞭である。二方向という 4 が誤りとなる。他の肢は通常の薄片観察の特徴に合う。直消光・斜消光の識別では切断方位により見掛け角が変わることを忘れない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：通常の薄片で正しい 石英は無色で多色性がない。通常の石英薄片は無色であり、方向に依存する吸収色の変化は目立たない。
2：正しい カリ長石の屈折率は石英より低い。正長石の主屈折率約 1.518〜1.525 は石英の 1.544〜1.553 より低い。
3：正しい 斜長石には累帯構造がしばしば見られる。成長中の組成変化が結晶の内外の光学性に現れる。
4：誤り 黒雲母には 2 方向の明瞭な劈開がある。黒雲母の卓越する劈開は底面 (001) の一方向である。
5：通常の特徴として正しい／切断面依存 普通角閃石は直消光しない。普通角閃石は通常斜消光を特徴とするが、見掛けの角度は切断方位に依存するので任意の一粒だけで断定しない。

■再利用する考え方　観察モード・切断方位・組成を確認し、劈開・屈折率・消光を組み合わせる同定を他の標本にも適用する。

■共通理論　第 41.4 節, 第 41.5 節, 第 41.6 節, 第 41.7 節
参考：[726, 720, 729, 719]。

■関連問題　R03-REG-APPLIED-25
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 28

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　花こう岩を構成する鉱物として最も一般的でないものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：条件に最も該当する鉱物を選ぶ。

■問われる核心　珪長質岩と苦鉄質鉱物の組合せ

■必要知識　花こう岩、石英・長石、かんらん石、シリカ飽和度。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　通常の花こう岩の構成は石英、カリ長石、斜長石と黒雲母などである。かんらん石は苦鉄質側を特徴付けるため 4 を選ぶ。稀な岩相や捕獲結晶の存在まで否定する問題ではなく、典型的な鉱物組合せを問う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 黒雲母。花こう岩に含まれる代表的な有色鉱物である。
2：条件に不一致 石英。花こう岩の主要な構成鉱物である。
3：条件に不一致 カリ長石。花こう岩の主要な構成鉱物である。
4：条件に一致 かんらん石。かんらん石は通常、苦鉄質・超苦鉄質岩を特徴付け、石英に富む一般的な花こう岩の主成分ではない。
5：条件に不一致 斜長石。花こう岩の主要な構成鉱物である。

■再利用する考え方　観察モード・切断方位・組成を確認し、珪長質岩と苦鉄質鉱物の組合せを他の標本にも適用する。

■共通理論　第 41.8 節
参考：[732, 728]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-27
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 30

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　流紋岩・安山岩・玄武岩に共通する主要な造岩鉱物を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：条件に最も該当する鉱物を選ぶ。

■問われる核心　斜長石固溶体と火成岩系列

■必要知識　流紋岩・安山岩・玄武岩、斜長石の Na-Ca 組成、典型的鉱物組合せ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　岩石系列をまたいで残るのは斜長石 2 である。アルバイト成分に富む側からアノーサイト成分に富む側へ組成が変わるため、岩石名が変わっても斜長石という鉱物群は広く現れる。個々の急冷ガラス質・無斑晶試料に必ず可視結晶があるという全称命題にはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 石英。石英は流紋岩などで一般的だが、通常の玄武岩に共通する主要鉱物ではない。
2：条件に一致 斜長石。Na 側から Ca 側まで組成が変わる斜長石は、珪長質から苦鉄質まで広く出現する。
3：条件に不一致 黒雲母。黒雲母は一般的な玄武岩に共通する主要鉱物ではない。
4：条件に不一致 輝石。輝石は苦鉄質〜中性岩で一般的だが、通常の流紋岩に共通する主要鉱物とはいえない。
5：条件に不一致 かんらん石。かんらん石は苦鉄質岩側で特徴的で、流紋岩には一般的でない。

■再利用する考え方　観察モード・切断方位・組成を確認し、斜長石固溶体と火成岩系列を他の標本にも適用する。

■共通理論　第 41.3 節, 第 41.8 節
参考：[724, 725, 732]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 27

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　花こう岩を構成する鉱物として最も一般的でないものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：条件に最も該当する鉱物を選ぶ。

■問われる核心　珪長質岩と苦鉄質鉱物の組合せ

■必要知識　花こう岩、石英・長石、かんらん石、シリカ飽和度。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　通常の花こう岩の構成は石英、カリ長石、斜長石と黒雲母などである。かんらん石は苦鉄質側を特徴付けるため 4 を選ぶ。稀な岩相や捕獲結晶の存在まで否定する問題ではなく、典型的な鉱物組合せを問う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 黒雲母。花こう岩に含まれる代表的な有色鉱物である。
2：条件に不一致 石英。花こう岩の主要な構成鉱物である。
3：条件に不一致 カリ長石。花こう岩の主要な構成鉱物である。
4：条件に一致 かんらん石。かんらん石は通常、苦鉄質・超苦鉄質岩を特徴付け、石英に富む一般的な花こう岩の主成分ではない。
5：条件に不一致 斜長石。花こう岩の主要な構成鉱物である。

■再利用する考え方　観察モード・切断方位・組成を確認し、珪長質岩と苦鉄質鉱物の組合せを他の標本にも適用する。

■共通理論　第 41.8 節
参考：[732, 728]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-28
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 31

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　造岩鉱物の薄片光学特性から最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
観察：通常の切断面の透過偏光観察。

■問われる核心　晶系と消光方向の関係

■必要知識　斜方晶系・単斜晶系、切断方位、角閃石の劈開、双晶・波動消光。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　輝石の晶系と消光の対応が逆になっている 4 を選ぶ。斜方輝石の直消光、単斜輝石の斜消光を基本にするが、単斜輝石の特定の切断面でも直消光があり得る。劈開角、屈折率、双晶

等の情報を合わせて判断する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：正しい 石英では波動消光が見られることがある。結晶内部の歪みで光学方位が連続的に変わると一粒の消光が一斉でなくなる。
2：正しい 普通角閃石には 2 方向の劈開が見られる。角閃石の柱面劈開は約 56°・124° で交わる二方向である。
3：通常の特徴として正しい かんらん石は直消光し劈開に乏しい。通常のかんらん石は直消光で、劈開は弱く顕著ではない。
4：誤り 斜方輝石は斜消光し単斜輝石は直消光する。通常の特徴は斜方輝石が直消光、単斜輝石が斜消光であり、記述が逆である。単斜輝石も切断面次第で平行消光を示す。
5：正しい 斜長石にはアルバイト双晶や累帯構造が見られる。斜長石は反復双晶と成長中の組成変化を示し得る。

■再利用する考え方　観察モード・切断方位・組成を確認し、晶系と消光方向の関係を他の標本にも適用する。

■共通理論　第 41.4 節, 第 41.6 節, 第 41.7 節
参考：[719, 731, 724]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 26

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　偏光顕微鏡で使う用語の説明から最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
区別：オープンニコルは検光子を外し、クロスニコルは偏光子と検光子を直交させる。

■問われる核心　吸収異方性と複屈折による干渉の区別

■必要知識　偏光子・検光子、ベッケ線、複屈折・干渉色、消光、双晶。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　多色性は吸収の異方性によってオープンニコルで現れる。クロスニコルでの干渉色の変化を多色性と呼ぶ 4 が誤りである。波動としての位相遅れと、方向ごとの吸収係数の違いとを分ければ用語を整理できる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：正しい オープンニコルのベッケ線は隣接する鉱物の屈折率比較に使う。焦点をずらしたときの明るい境界線の移動を利用して屈折率の高低を比べる。
2：正しい クロスニコルの干渉色は複屈折で生じる。異なる固有偏光の光路差が、検光子で合成される際の波長依存強度を生む。
3：正しい クロスニコルで鉱物が暗くなる状態を消光という。透過強度が小さくなり暗く見える状態である。
4：誤り クロスニコルで回転により鉱物の色が変わる性質を多色性という。多色性はオープンニコルで偏光方向に応じ吸収色が変わる現象である。クロスでの干渉色変化と混同している。
5：観察方位によって正しい 双晶の結晶部分はクロスニコルで 2 つ以上の異なる色を示し得る。双晶ドメインは一定の関係で異なる方位を持ち、同じ回転角でも消光や色が異なり得る。常に全方位で色が異なるとは限らない。

■再利用する考え方　観察モード・切断方位・組成を確認し、吸収異方性と複屈折による干渉の区別を他の標本にも適用する。

■共通理論　第 41.5 節, 第 41.6 節, 第 41.7 節
参考：[731]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 25

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　偏光顕微鏡を用いる同定が最も難しい鉱物を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：偏光顕微鏡による同定が最も難しいもの。
観察法：原典に透過光の明記なし。通常の岩石薄片の透過観察として解釈する。

■問われる核心　不透明鉱物と透過・反射観察の使い分け

■必要知識　硫化物、岩石薄片、オープン・クロスニコル、反射顕微鏡。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　通常の岩石薄片を透過光で見る観察を想定すると、不透明な黄鉄鉱が最も不利であるため 3 を選ぶ。他の候補は透過光学的特徴を利用できる。原典は透過光と明記しておらず、反射偏光顕微鏡なら黄鉄鉱も観察できるので、あらゆる偏光観察で同定不能という意味には拡張しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件に不一致 普通角閃石。通常の薄片では透過光による多色性、劈開、消光などを観察できる。
2：条件に不一致 斜長石。通常の薄片で双晶・消光・累帯構造等を観察できる。
3：条件に一致 黄鉄鉱。不透明な硫化鉱物である。通常の透過薄片では内部の光学性を調べにくく、反射光観察等を要する。
4：条件に不一致 単斜輝石。通常の薄片では屈折率、劈開、消光などが同定の手掛かりとなる。
5：条件に不一致 黒雲母。通常の薄片で強い多色性と一方向の劈開を観察できる。

■再利用する考え方　観察モード・切断方位・組成を確認し、不透明鉱物と透過・反射観察の使い分けを他の標本にも適用する。

■共通理論　第 41.5 節
参考：[730]。

■関連問題　H24-REG-APPLIED-24
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 25

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　偏光顕微鏡による造岩鉱物の識別の記述から、最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
観察：通常の薄片・適切な切断面。

■問われる核心　劈開と結晶内歪みによる消光の区別

■必要知識　石英、黒雲母、輝石、角閃石、かんらん石の薄片特徴。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　石英には普通の薄片で顕著な劈開がないので 4 が不適切である。波動消光は結晶内の歪みを反映するため石英にも生じる。複合文の一部だけが正しくても、肢全体を正しいと扱わない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：通常の特徴として正しい 黒雲母は強い多色性を示し劈開線に平行な直消光をする。黒雲母は吸収異方性が強く、底面劈開線を消光方向の目安にできる。晶系の厳密な光学方位では小角のずれがあり得る。
2：通常の特徴として正しい 斜方輝石は直消光、普通輝石は斜消光する。識別の基本特徴に合う。切断面による見掛け角の違いは確認が必要である。
3：通常の特徴として正しい 普通角閃石は高屈折率で強い多色性を示す。普通角閃石の屈折率・多色性を併用する特徴に合う。
4：前半が誤り 石英は顕著な劈開を持ち、波動消光することがある。石英の劈開は通常顕著でない。波動消光し得るという後半だけは正しい。
5：通常の特徴として正しい かんらん石は直消光し劈開に乏しい。かんらん石の通常の特徴に合う。劈開が絶対に存在しないという意味ではない。

■再利用する考え方　観察モード・切断方位・組成を確認し、劈開と結晶内歪みによる消光の区別を他の標本にも適用する。

■共通理論　第 41.4 節, 第 41.6 節, 第 41.7 節
参考：[720, 726, 728, 719, 731]。

■関連問題　H25-REG-APPLIED-23
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 23

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　火成岩を作る鉱物の構造・光学性・分化の記述から最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
顕微鏡：透過薄片のオープン／クロスを区別する。

■問われる核心　結晶・非晶質の光学応答とマグマ分化

■必要知識　SiO4 四面体、層状構造、吸収異方性、等方性、結晶分離。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　通常の火山ガラスは等方的な非晶質であり、歪んだ結晶のような波動消光を示さない。4 を選ぶ。輝石の多色性の強さは種・組成に依存するので「全ての輝石が強い多色性を持つ」と暗記しない。結晶分化で変わるのは分離後の残液で、結晶を含めた閉鎖系全体の元素保存が破れるわけではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：主要鉱物について正しい 火成岩の主要鉱物は SiO4 四面体を骨格とするケイ酸塩である。石英・長石・輝石・角閃石・かんらん石・雲母はケイ酸塩の主要な造岩鉱物である。酸化物等の副成分まで全てケイ酸塩とはしていない。
2：正しい 黒雲母の劈開は一方向である。層に平行な底面劈開が卓越する。

3：通常の特徴として正しい／鉱物種・組成依存 オープンでは黒雲母・角閃石・輝石に多色性が見られ、かんらん石・ざくろ石には見られない。吸収異方性を持つ有色鉱物には多色性があり得るが、輝石の種・組成で弱い又は目立たない場合もある。ざくろ石は通常等方性、かんらん石は通常薄片で無色である。
4：誤り 火山ガラスはクロスニコルで波動消光を示す。通常の火山ガラスは光学的等方性で、クロスでは回転しても暗い。歪んだ石英の波動消光とは違う。
5：正しい 晶出した鉱物を分離する結晶分化でマグマ組成が変わる。晶出相を残液から除くと、除去された元素比に応じ残液組成が変わる。

■再利用する考え方　観察モード・切断方位・組成を確認し、結晶・非晶質の光学応答とマグマ分化を他の標本にも適用する。

■共通理論　第 41.2 節, 第 41.5 節, 第 41.6 節, 第 41.8 節
参考：[726, 727, 719, 732]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 23

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　火成岩の造岩鉱物と結晶構造に関する 5 記述のうち、最も不適切なものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切。
主語：原典は火成岩。OCR の別語へ置き換えない。

■問われる核心　構造と組成の二軸による鉱物の区別

■必要知識　ケイ酸塩構造、多形・固溶体、底面劈開、結晶化系列、密度。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 は固溶体の定義を多形と取り違えている。多形は同じ化学組成で構造が異なり、固溶体は構造の型を保って元素置換により組成が変わる。黒雲母の劈開は層状構造から、密度比較は組成と原子の詰まり方から理解する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：主要鉱物について正しい 火成岩の主要な造岩鉱物は SiO4 四面体を骨格とするケイ酸塩である。主要なケイ酸塩造岩鉱物を述べている。副成分を含む全鉱物という主張ではない。
2：誤り 結晶構造が同じで組成が連続的に変わる鉱物を多形という。構造の型を保ち組成が変わるものは固溶体である。多形は同じ組成に異なる結晶構造が対応する。
3：正しい 黒雲母は SiO4 四面体の層状構造を持ち、層間の結合が弱いため劈開が明瞭である。四面体層を含む複合層と層間の結合の差が、底面劈開を生む。
4：通常の結晶化系列で正しい 玄武岩質マグマが冷えると、有色鉱物の中では融点が高いかんらん石が最初に晶出する。通常のボーエン系列でかんらん石は高温側の初期鉱物である。実際の晶出は圧力・含水量・組成にも依存する。
5：代表的物性で正しい かんらん石・普通輝石・普通角閃石・黒雲母・石英の中では石英の比重が最も小さい。石英は約 2.65 で、候補の普通の有色鉱物より小さい。黒雲母の密度幅にも留意するが下端約 2.7 は石英より大きい。

■再利用する考え方　観察モード・切断方位・組成を確認し、構造と組成の二軸による鉱物の区別を他の標本にも適用する。

■**共通理論**　第 41.2 節, 第 41.3 節, 第 41.4 節, 第 41.8 節, 第 41.9 節
参考：[720, 726, 728, 727]。

■**関連問題**　R03-REG-APPLIED-22
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

41.13　土壌鉄の色・還元溶出と交換

平成 25 年度 問 18

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：全土壌の炭素と全 pH に対する吸着基一定の全称を留保。反応の一系内の電荷保存と材料全体の交換容量を区別する。

■**問題の要旨**　土壌の酸化還元と鉄の色・溶出を対応させる。

■**確認した条件・記述（独自要約）**
原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。
対象：土壌の酸化還元と鉄の色・溶出を対応させる。

■**問われる核心**　土壌の酸化還元と鉄の色・溶出を対応させる。

■**必要知識**　3 は鉄の酸化還元と色の代表的対応の逆転。湛水による酸素消費・還元・金属溶出までつなげる。土壌炭素の組成と交換サイトの量は環境・pH・材料に依存する。

■**考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）**　3 は鉄の酸化還元と色の代表的対応の逆転。湛水による酸素消費・還元・金属溶出までつなげる。土壌炭素の組成と交換サイトの量は環境・pH・材料に依存する。

■**選択肢の検討（査読待ち初稿）**
1：代表的条件で適切 粘土鉱物は風化・変質で生成。一次鉱物が水等と反応して粘土鉱物を生じる。形成環境や続成もあるため生成経路を一つだけに固定しない。
2：条件・全称を留保 土壌の炭素は主として有機物。腐植等の有機炭素は重要。炭酸塩の多い乾燥地・石灰質土壌もあり、全土壌の総炭素を有機だけで説明しない。
3：不適切 酸化で淡青・還元で赤黄褐色。典型的には酸化鉄は赤褐色〜黄褐色、還元・グライ化で灰色〜青灰色。原典は代表的な向きを逆にしている。
4：代表的条件で適切 湛水で Fe・Mn が二価で溶出。酸素消費と還元により酸化物の Fe・Mn が還元され溶けやすくなる場合がある。沈殿・錯形成の条件も分ける。
5：条件・全称を留保 交換の吸着基総数一定・電気的中性。同じ固定された交換サイト系では電荷を保ってカチオンが入れ替わる。ただし変異荷電の土壌・pH 変化に対して全サイト容量が不変とはしない。

■**再利用する考え方**　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■**共通理論**　第 48.16 節
参考：[734, 735]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

第 42 章

岩石学

42.1　岩石から形成過程を読み取る

岩石学は鉱物名の暗記ではなく、鉱物の集合・組織・組成から、その集合ができた環境と履歴を推定する分野である。例えば同じ元素を含む物質でも、溶融物から結晶化した場合と、固体のまま再結晶した場合では組織が異なる。岩石名はこの情報を短く表現する。マグマの冷却による火成岩、粒子や生物由来物質の集積・固結による堆積岩、既存岩の固体状態での変化による変成岩を基本にする。これらは固定した物質の三種類ではなく、風化・運搬・堆積・埋没・変成・部分溶融・冷却という過程で移り変わる。原岩とは変成前の岩石で、三種類のいずれでもよい。分類の入口は産総研の整理を参照する [736]。

42.2　火成岩：組成と冷却組織を別々に考える

火成岩では、どのような組成のマグマが固まったかと、どのように冷却したかを分ける。珪長質から苦鉄質への組成の変化は、主要鉱物や化学組成に反映される。大まかな対応は次の通りであるが、自然の試料には中間的な組成がある [737]。

組成の目安	火山岩	深成岩	代表的な鉱物
珪長質	流紋岩	花崗岩	石英・長石類
中間質	安山岩	閃緑岩	斜長石・角閃石等
苦鉄質	玄武岩	はんれい岩	斜長石・輝石・かんらん石等

この表は典型的な対応であり、深成岩の分類を火山岩の全岩化学組成分類と同じにするものではない。深成岩では鉱物の量比を用いるため、特にはんれい岩類の結晶集積による組成と玄武岩の組成は単純な一対一にならない [737]。深部で比較的ゆっくり冷えると結晶が成長しやすく、急冷では細粒の石基やガラスができる。斑晶は細粒の石基より大きい結晶であり、噴出前などに成長した結晶を含む冷却履歴を示す。列挙された斑晶候補の全種類が、全ての試料に同時に出現するという意味ではない。

42.3　有色／無色と主要／副成分を区別する

有色鉱物の代表には黒雲母・角閃石・輝石・かんらん石があり、石英・長石類は無色鉱物の代表である。この呼称は標本の表面の汚れや風化色だけを表すものではない。白雲母は通常無色とされ、産総研の鉱物表でも無色と記載される [738]。花崗岩に白雲母が含まれることはあっても、それを有色鉱物の代表へ無条件に入れない。一般的なはんれい岩の主要鉱物へ石英を並べるのは典型的な組合せとして適切でない。しかし石英はんれい岩という分類も存在する [739]。「普通の主要鉱物」と「いかなる試料にも絶対に含まれない」は異なる。過去問の絶対表現を補強するために例外を隠さない。

42.4　玄武岩質マグマの起源と粘性

部分溶融とは、岩石全体が一度に液体になるのではなく、一部の成分から溶融物が生じる過程である。固体に残る元素とメルトへ入りやすい元素が違うので、メルト組成は原岩の全岩組成と同じとは限らない。上部マントル岩石の部分溶融は玄武岩質マグマの起源の一つである。玄武岩は一般に流紋岩より Fe・Mg に富み、SiO2 に乏しい。気象庁の説明では玄武岩質マグマの SiO2 は約 45〜53.5 質量 %、流紋岩質では 70 質量 % 以上を目安としている [637]。これは指定資料の分類目安であり、全分類体系共通の厳密境界として使わない。溶岩の流動性は粘性、噴出温度、結晶量、気泡量などに依存する。一般に玄武岩質は流紋岩質より粘性が低く、広く流れる傾向がある。ただし流れやすさから全火山の形を一意に決められない。火山の具体的な地層・堆積物の対応は別の観測で確かめる [740]。

42.5　変成作用：固体反応と変形

変成作用は、原岩が新しい温度・圧力・流体などの条件を受け、固体状態を中心として鉱物や組織が変化する過程である。再結晶、鉱物反応、配向や変形は関連するが同義ではない。接触変成では熱の影響が大きく、目立つ変形が必須ではない [741]。鉱物組成が変わっても全岩の元素量が一定である反応は可能である。一方、流体を介して物質が出入りする交代作用もある。したがって「変成には全岩の化学組成変化が必ず必要」も「変成中は外部との物質交換が絶対にない」も成り立たない。

42.6　鉱物組合せを決める制約と平衡

温度 T、圧力 P の下でどの鉱物が安定するかは、利用可能な成分量に制約される。概念的には、各鉱物相の量 n_i、モル自由エネルギー g_i、成分 k の含有量 a_{ki}、全量 b_k について、

$$G = \sum_i n_i g_i(T, P, \text{相の組成}), \qquad \sum_i a_{ki} n_i = b_k, \quad n_i \geq 0$$

という制約の下で平衡集合を考える。固溶体の組成も変数である。鉄が乏しい原岩から鉄に富む鉱物だけを任意に生成することはできない。温度・圧力が同じでも泥質岩、苦鉄質岩、炭酸塩岩で鉱物群が異なる理由である [742]。実際には流体の組成・反応速度・温度圧力の履歴も必要である。低温に戻ったときに全てが瞬時に再平衡するとは限らず、高圧多形が地表に残ることもある。石英とコース石は SiO2、石墨とダイヤモンドは C の多形である [743]。高圧側の構造と、地表での反応の進みにくさを区別する。

42.7　片理・片麻状組織と変成度

片理とは、鉱物の配向などが作る面構造であり、堆積時の層理とは別である。片麻状組織では鉱物の分布が明暗の縞として現れる。結晶片岩と片麻岩の区別では、粒の大きさだけでなく組織を観察する [744]。泥質岩の代表的な変成系列として、細粒で劈開が発達するスレート、細かい雲母の光沢が現れる千枚岩、鉱物が識別しやすい片岩、粗粒で縞が目立つ片麻岩を整理する [745]。この系列は原岩と条件を限定した典型であり、全岩石へ単一の温度境界を機械的に当てはめるものではない。ホルンフェルスは接触加熱による緻密な再結晶岩の代表である。

42.8　対の変成帯を温度勾配と圧力で理解する

埋没による圧力の目安は $P \simeq \rho g z$ である。一方、温度は深さだけでなく熱輸送と熱源に依存する。沈み込む海洋プレートは周囲に比べ冷たいため、深さに相当する圧力に対して温度が低い。火山弧下ではマグマの熱が比較的浅い部分でも高温をもたらす。これが海溝側の低温高圧型と陸側の高温低圧型を考える入口である。日本では三波川が低温高圧、領家が高温低圧の代表である [746]。現在の隣接関係は形成後の断層・移動・上昇も受けているた

め、地表で並ぶ帯を同時刻の単純な断面と同一視しない。蓮華・周防・三波川という高圧帯の区別も、分布と異なる形成史を含む [747, 748]。

42.9　火山砕屑物：成分・粒径・溶結

軽石・スコリアは発泡した物質であり、間隙を含む見かけ密度と物質自体の密度は違う。火山灰は単一成分の粉ではなく、火山ガラス、結晶、岩片などからなる [749]。粒径と成分も別軸である。粒径の代表的区分は火山灰 2 mm 未満、火山礫 2〜64 mm、火山岩塊・火山弾 64 mm 超である [750]。岩塊と火山弾は同じ粗粒区分で、放出時に固体か、まだ流動性があって形が変わったかなどを区別する。高温放出物が接着してできるアグルチネートでは溶結という形成過程に注目する [740]。

42.10　降下と火砕流：粒子支持と基質支持

支持構造は、粗い粒子同士が接して骨格を作る粒子支持と、細粒物が粗い粒子を取り囲む基質支持を区別する。降下軽石は空中の分級を受け、比較的よく粒径がそろった粒子支持となりやすい。火砕流では多様な粒径がまとまって運搬され、灰を含む不淘汰な基質支持が一般的である [751, 752]。しかし流れの内部・縁・末端で堆積相は変わり、火砕流が常に均質な基質支持とは限らない。高温で厚く集積すれば火山ガラスが変形・結合し、溶結凝灰岩となる場合もある [753]。粒径の分類から溶結の有無を自動的に推定しない。

42.11　付加体の岩石群を海洋プレートの履歴へ戻す

付加体は沈み込む海洋プレートから剥ぎ取られた岩石・堆積物が陸側へ取り込まれた地質体である。玄武岩を海洋地殻・海山、チャートを珪質の遠洋堆積、石灰岩を海山上などの炭酸塩堆積、泥岩を細粒砕屑堆積に対応させる [754, 755]。花崗岩は一般に地下でのマグマ結晶化による岩石で、これらの典型的な付加構成物とは異なる。ただし形成後の花崗岩が付加体へ貫入することはある。地域に存在する全岩石と、付加過程で取り込まれた岩石群を区別する。

42.12　一般則の範囲と今回の査読事項

大理石は石灰質原岩の再結晶岩であり、接触変成と広域変成の両方で形成される [741, 745]。「接触変成で石灰岩から大理石ができる」は正しいが、「全ての大理石が接触起源である」は異なる。今回確認した火成岩 2 問は、公式正答に加えて白雲母の有色分類にも疑義を持つ。別の変成岩 1 問は大理石の起源を例示と読むか全称と読むかを査読へ残す。これらを教材で普遍的な暗記則へ変えない。付加体の地盤上の問題と独立解答不一致は第 48.6 節で扱う。

42.13　過去問での判断手順

問題を読むときは、岩石の成因、鉱物の存在、鉱物の分類、組織、温度・圧力配置を別に判断する。「含むことがある」と「主要である」、「一般に」と「全て」を読み分ける。類似問でも肢の順序・否定・例外の扱いを原典で比較する。全登録の暫定頻度と確認済み部分集合は生成統計で区別している。

42.14　登録問題と解説初稿

42.15　付加体の構成岩・形成過程

令和元年度再試験 問 31

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　付加体へ取り込まれる典型的な岩石群から、最も関係の薄いものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：付加体の構成岩として最も関係のないもの。
範囲：典型的な付加構成岩と後の貫入岩を区別。

■問われる核心　付加体の海洋プレート起源の岩石群

■必要知識　付加体の海洋プレート起源の岩石群。岩石名と生成過程、鉱物組合せ、温度・圧力・全岩組成、一般則と例外の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　海洋プレート本体・海山から玄武岩、遠洋の珪質堆積からチャート、海山上の炭酸塩堆積から石灰岩、海溝等の砕屑堆積から泥岩を対応させる。付加により取り込まれる典型的な岩石ではない花崗岩の 4 を選ぶ。現在の付加体地域に後で貫入した花崗岩が存在することとは両立する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：構成岩となり得る 玄武岩。海洋地殻・海山などの火山岩が沈み込み時に付加され得る。
2：構成岩となり得る 泥岩。海溝などに運ばれる細粒砕屑堆積物が構成物となる。
3：構成岩となり得る チャート。海洋プレート上の遠洋性珪質堆積物として運搬・付加され得る。
4：最も関係が薄い 花崗岩。一般に地下の珪長質マグマの結晶化で形成され、海洋プレートの層序を剥ぎ取る付加物の典型ではない。付加後の花崗岩貫入まで否定しない。
5：構成岩となり得る 石灰岩。海山上の浅海生物起源の炭酸塩岩などが付加体へ取り込まれ得る。

■再利用する考え方　付加体の海洋プレート起源の岩石群を成因と観察される性質に結び付け、例示と全称命題、主要鉱物と副成分、公式解答と未解決の解釈を区別する。

■共通理論　第 42.11 節
参考：[754, 755]。

■関連問題　R05-REG-APPLIED-26
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 26

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　付加体へ取り込まれる典型的な岩石群から、最も関係の薄いものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：付加体の構成岩として最も関係のないもの。
範囲：典型的な付加構成岩と後の貫入岩を区別。

■問われる核心　付加体の海洋プレート起源の岩石群

■必要知識　付加体の海洋プレート起源の岩石群。岩石名と生成過程、鉱物組合せ、温度・圧力・全岩組成、一般則と例外の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　海洋プレート本体・海山から玄武岩、遠洋の珪質堆積からチャート、海山上の炭酸塩堆積から石灰岩、海溝等の砕屑堆積から泥岩を対応させる。付加により取り込まれる典型的な岩石ではない花崗岩の 2 を選ぶ。現在の付加体地域に後で貫入した花崗岩が存在することとは両立する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：構成岩となり得る 玄武岩。海洋地殻・海山などの火山岩が沈み込み時に付加され得る。
2：最も関係が薄い 花崗岩。一般に地下の珪長質マグマの結晶化で形成され、海洋プレートの層序を剥ぎ取る付加物の典型ではない。付加後の花崗岩貫入まで否定しない。
3：構成岩となり得る 石灰岩。海山上の浅海生物起源の炭酸塩岩などが付加体へ取り込まれ得る。
4：構成岩となり得る チャート。海洋プレート上の遠洋性珪質堆積物として運搬・付加され得る。
5：構成岩となり得る 泥岩。海溝などに運ばれる細粒砕屑堆積物が構成物となる。

■再利用する考え方　付加体の海洋プレート起源の岩石群を成因と観察される性質に結び付け、例示と全称命題、主要鉱物と副成分、公式解答と未解決の解釈を区別する。

■共通理論　第 42.11 節
参考：[754, 755]。

■関連問題　R01-RET-APPLIED-31
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

42.16　鉱物・岩石

平成 24 年度 問 29

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：粘板岩は通常は低度変成岩に分類されるが、堆積原岩との関係がある。マイロナイトにも堆積原岩の例を排除できず「最も関係ない」という相対判断の範囲を Astra へ残す。

■問題の要旨　堆積岩名と、堆積原岩を変成した岩石、剪断変形で分類する岩石の関係を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：堆積岩に最も関係のない名称を選ぶ
原典照合：15 原典画像で 18 問の問題幹、全 5 肢、否定、専門語、化学式、候補順を確認。
適用条件：流れと構造の典型対応は一意成因を保証しない。用語、時間間隙、保存、試料処理の条件を個別に示す。

■問われる核心　堆積岩名と、堆積原岩を変成した岩石、剪断変形で分類する岩石の関係を比較する。

■必要知識　鉱物名と岩石名、炭酸塩と珪質堆積、泥質原岩と変成、剪断変形による分類。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　本問の方向は「堆積岩でないもの」ではなく「最も関係のないもの」である。ドロマイトは苦灰岩と明示され、石灰岩とチャートも堆積に関連する。粘板岩は泥質堆積原岩の変成として関係を持つ。一方、マイロナイトは原岩の種類より剪断変形に基づく名称なので 3 を選ぶ。ただし堆積原岩からマイロナイトができる場合もあり、関係が絶対にゼロという解釈にはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件を含めて検討）ドロマイト（苦灰岩）。本問は鉱物名でなく括弧で苦灰岩という岩石を指定する。炭酸塩堆積岩に関係する。
2：適切（条件を含めて検討）石灰岩。炭酸カルシウム主体の岩石で、生物・化学的堆積やその後の変化を考える。
3：誤り・最も不適切 マイロナイト。強い剪断変形と動的再結晶などで生じる変形岩の分類であり、特定の堆積成因を表す名ではない。
4：適切（条件を含めて検討）チャート。シリカに富む堆積岩で、珪質生物殻の集積などが代表となる。
5：適切（条件を含めて検討）粘板岩。泥質堆積原岩の低度変成と劈開に関わる。GSJ にも堆積岩区分の登米粘板岩の標本があり、堆積岩との関係を切れない。

■再利用する考え方　観察できる構造と成因・環境の解釈を区別する。代表モデルに適用条件を添え、単一の形や測定値から唯一の環境を断定しない。

■共通理論　第 42.1 節, 第 42.5 節, 第 42.10 節
参考：[756]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

42.17　火成岩組成・鉱物組合せ

平成 27 年度 問 28

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　玄武岩の組成・起源・粘性について不適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：一般的な岩石分類・形成過程。

■問われる核心　玄武岩質マグマの組成・部分溶融・流動性

■必要知識　玄武岩質マグマの組成・部分溶融・流動性。岩石名と生成過程、鉱物組合せ、温度・圧力・全岩組成、一般則と例外の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　苦鉄質という分類が Fe・Mg に富む組成と対応する。流紋岩は SiO2 に富む珪長質岩であり、比較を逆にした 3 が誤りである。粘性と形状は組成だけでなく温度や結晶量にも依存するため、一般的傾向として読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（一般的分類）富士火山や伊豆大島を構成する苦鉄質火山岩である。。代表的な玄武岩火山の例である。ただし火山全体の全噴出物を単一岩種と断定しない。
2：適切（一般的分類）SiO2 はおよそ 50 質量 % である。。玄武岩の代表的値で、全ての試料を正確に 50% とする意味ではない。

3：不適切 鉄・マグネシウムの含有量は流紋岩より少ない。。玄武岩は流紋岩より一般に Fe・Mg に富むので、比較方向が逆。
4：適切（一般的分類）上部マントル岩石の部分溶融が起源の一つである。。マントルのかんらん岩が部分溶融して玄武岩質メルトを生じ得る。起源を全溶融と混同しない。
5：適切（一般的分類）流紋岩より粘性が低く、平らな火山体を作りやすい。。一般に高温で SiO2 に乏しい玄武岩質溶岩は流紋岩質より流れやすい。噴火様式・供給量・地形も火山形状へ影響する。

■再利用する考え方　玄武岩質マグマの組成・部分溶融・流動性を成因と観察される性質に結び付け、例示と全称命題、主要鉱物と副成分、公式解答と未解決の解釈を区別する。

■共通理論　第 42.2 節, 第 42.4 節
参考：[637, 737]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 30

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。
独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 2|5。原典は花崗岩の主な有色鉱物に白雲母を含める。通常の無色分類と矛盾し、初回独立解答 2|5、公式 5。白雲母を改変しない。石英はんれい岩の例外と「主な」の範囲を含め Astra で査読。

■問題の要旨　火成岩の主要鉱物・斑晶と有色／無色の区別について不適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：一般的な岩石分類・形成過程。

■問われる核心　火成岩の鉱物組合せと有色分類の原典疑義

■必要知識　火成岩の鉱物組合せと有色分類の原典疑義。岩石名と生成過程、鉱物組合せ、温度・圧力・全岩組成、一般則と例外の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　一般的なはんれい岩へ石英を主要鉱物として入れた 5 が公式正答である。一方、原典に白雲母を「有色鉱物」とする記述もある。産総研の結晶構造ギャラリーは白雲母の色を無色と記載しており、初回独立解答は 2|5 であった。原典を黒雲母へ直したり白雲母も通常有色と教えたりせず、疑義を保存する。石英はんれい岩の例外も含め、公式の一般的主要鉱物の比較と厳密な分類を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（鉱物群の例示）花崗岩質岩石は石英・アルカリ長石・斜長石を無色鉱物として含む。。珪長質岩の主要な明色鉱物である。ただし鉱物量比が分類を左右し、あらゆる花崗岩類が同量の 3 種を含むとはしない。
2：原典分類に疑義（通常は白雲母は無色）花崗岩質岩石の主な有色鉱物は白雲母・黒雲母・角閃石である。。黒雲母・角閃石は代表的な有色鉱物だが、白雲母は通常無色として扱う。白雲母が花崗岩に存在することと、有色分類が正しいことは別であり、原典のまま疑義を残す。
3：適切（鉱物群の例示）玄武岩の斑晶には普通輝石・紫蘇輝石・斜長石・かんらん石がある。。玄武岩の種類により斑晶に現れ得る鉱物群である。全試料に全て同時に存在するという意味には読まない。紫蘇輝石は古い名称で斜方輝石の一種を指す。
4：適切（鉱物群の例示）安山岩の斑晶には斜長石・普通輝石・紫蘇輝石・角閃石・磁鉄鉱・黒雲母・かんらん石がある。。安山岩の組成・水分・酸化状態等により現れ得る鉱物群である。かんらん石や黒雲母の存在の可否を、単一

の岩種名だけで禁止しない。

5：不適切（公式の選択対象）はんれい岩の主な構成鉱物は普通輝石・斜長石・石英である。。一般的なはんれい岩は斜長石・輝石等を主成分とし、石英を典型的主要鉱物に並べる記述が公式の選択対象である。ただし石英はんれい岩という区分はあり、全はんれい岩で石英が絶対にないとはしない。

■再利用する考え方　火成岩の鉱物組合せと有色分類の原典疑義を成因と観察される性質に結び付け、例示と全称命題、主要鉱物と副成分、公式解答と未解決の解釈を区別する。

■共通理論　第 42.2 節, 第 42.3 節, 第 42.12 節

参考：[738, 737, 739]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-25

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 25

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。

公式正答：2（single）。

独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 1|2。原典は花崗岩の主な有色鉱物に白雲母を含める。通常の無色分類と矛盾し、初回独立解答 1|2、公式 2。白雲母を改変しない。石英はんれい岩の例外と「主な」の範囲を含め Astra で査読。

■問題の要旨　火成岩の主要鉱物・斑晶と有色／無色の区別について不適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：最も不適切なもの。

対象：一般的な岩石分類・形成過程。

■問われる核心　火成岩の鉱物組合せと有色分類の原典疑義

■必要知識　火成岩の鉱物組合せと有色分類の原典疑義。岩石名と生成過程、鉱物組合せ、温度・圧力・全岩組成、一般則と例外の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　一般的なはんれい岩へ石英を主要鉱物として入れた 2 が公式正答である。一方、原典に白雲母を「有色鉱物」とする記述もある。産総研の結晶構造ギャラリーは白雲母の色を無色と記載しており、初回独立解答は 1|2 であった。原典を黒雲母へ直したり白雲母も通常有色と教えたりせず、疑義を保存する。石英はんれい岩の例外も含め、公式の一般的主要鉱物の比較と厳密な分類を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：原典分類に疑義（通常は白雲母は無色）花崗岩質岩石の主な有色鉱物は白雲母・黒雲母・角閃石である。。黒雲母・角閃石は代表的な有色鉱物だが、白雲母は通常無色として扱う。白雲母が花崗岩に存在することと、有色分類が正しいことは別であり、原典のまま疑義を残す。

2：不適切（公式の選択対象）はんれい岩の主な構成鉱物は普通輝石・斜長石・石英である。。一般的なはんれい岩は斜長石・輝石等を主成分とし、石英を典型的主要鉱物に並べる記述が公式の選択対象である。ただし石英はんれい岩という区分はあり、全はんれい岩で石英が絶対にないとはしない。

3：適切（鉱物群の例示）花崗岩質岩石は石英・アルカリ長石・斜長石を無色鉱物として含む。。珪長質岩の主要な明色鉱物である。ただし鉱物量比が分類を左右し、あらゆる花崗岩類が同量の 3 種を含むとはしない。

4：適切（鉱物群の例示）玄武岩の斑晶には普通輝石・紫蘇輝石・斜長石・かんらん石がある。。玄武岩の種類により斑晶に現れ得る鉱物群である。全試料に全て同時に存在するという意味には読まない。紫蘇輝石は古い名称で斜方輝石の一種を指す。

5：適切（鉱物群の例示）安山岩の斑晶には斜長石・普通輝石・紫蘇輝石・角閃石・磁鉄鉱・黒雲母・かんらん石がある。。安山岩の組成・水分・酸化状態等により現れ得る鉱物群である。かんらん石や黒雲母の存在の可否を、単一の岩種名だけで禁止しない。

■再利用する考え方　火成岩の鉱物組合せと有色分類の原典疑義を成因と観察される性質に結び付け、例示と全称命題、主要鉱物と副成分、公式解答と未解決の解釈を区別する。

■共通理論　第 42.2 節, 第 42.3 節, 第 42.12 節
参考：[738, 737, 739]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-30
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

42.18　変成作用・鉱物組合せ・組織

令和元年度 問 24

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　変成岩の形成要因、変成帯、高圧多形について不適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：一般的な岩石分類・形成過程。

■問われる核心　変成鉱物組合せの温度・圧力・組成依存と多形

■必要知識　変成鉱物組合せの温度・圧力・組成依存と多形。岩石名と生成過程、鉱物組合せ、温度・圧力・全岩組成、一般則と例外の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　鉱物組合せの平衡は温度・圧力の下で、供給される元素量を制約として自由エネルギーを最小化して決まる。したがって化学組成を無視する 3 が誤りである。石灰岩と泥岩を同じ温度圧力で変成しても同じ鉱物群になるとは限らない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（一般的分類）火成岩・堆積岩・変成岩のいずれも原岩となる。。既存の変成岩が再び違う条件を受ける複変成もある。
2：適切（一般的分類）固体中の新鉱物形成と外力による変形が変成作用の要素である。。再結晶・反応と変形を区別する。ただし接触変成などで顕著な変形を必須とはしない。
3：不適切 鉱物組合せは岩石の化学組成によらず温度・圧力のみで決まる。。温度・圧力に加えて全岩組成・流体組成等が必要である。元素が存在しなければその元素を要する鉱物はできない。
4：適切（一般的分類）西南日本の高圧型変成帯は北から蓮華・周防・三波川の順に分布する。。原画像では蓮華・周防・三波川であり OCR の進華等を採用しない。高圧帯の典型的配置をいう。
5：適切（一般的分類）コース石・ダイヤモンドは石英・石墨のそれぞれ高圧多形である。。同じ化学組成でも結晶構造が違い、高圧側ではより稠密な構造が安定となる。コース石は SiO2、両炭素鉱物は C である。

■再利用する考え方　変成鉱物組合せの温度・圧力・組成依存と多形を成因と観察される性質に結び付け、例示と全称命題、主要鉱物と副成分、公式解答と未解決の解釈を区別する。

■共通理論　第 42.5 節, 第 42.6 節, 第 42.8 節

参考：[742, 744, 748, 743]。

■関連問題　R03-REG-APPLIED-23
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 23

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　泥質変成岩の組織と変成度による岩型名を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：一般的な岩石分類・形成過程。

■問われる核心　泥質岩の変成度と片理・片麻状組織

■必要知識　泥質岩の変成度と片理・片麻状組織。岩石名と生成過程、鉱物組合せ、温度・圧力・全岩組成、一般則と例外の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　粒の大きさと面・縞の構造を別々に確認する。片麻岩は粗粒という点だけで識別せず、鉱物の偏在による縞状組織が典型なので、それを否定する 3 が誤りである。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（一般的分類）スレートは剥離性の発達した細粒岩で石材にも使われる。。細粒でもよく割れる劈開を持つ点が特徴で、屋根材などへ加工できる。
2：適切（一般的分類）泥質岩の変成温度上昇に伴いスレート・千枚岩・片岩・片麻岩の順の変化が見られる。。泥質の代表的な進行変成系列である。岩型名は組成・変形・組織にも依存し、温度だけの万能温度計ではない。
3：不適切 片麻岩は粗粒で片状構造や縞状構造が見られない。。片麻岩は明暗の鉱物群が作る縞状組織などを持つ。見られないとの否定が誤り。
4：適切（一般的分類）片岩は片理の発達した広域変成岩の総称である。。配向した板状鉱物等が面構造を作る。片理は単純な堆積時の層理とは異なる。
5：適切（一般的分類）ホルンフェルスは一般に片理・縞を持たず熱変成で形成される。。方向性に乏しい緻密な再結晶組織が典型である。原岩の構造が残ることまで絶対に排除しない。

■再利用する考え方　泥質岩の変成度と片理・片麻状組織を成因と観察される性質に結び付け、例示と全称命題、主要鉱物と副成分、公式解答と未解決の解釈を区別する。

■共通理論　第 42.7 節, 第 42.5 節
参考：[744, 745]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-24
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 24

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　固体の変成作用、接触・広域変成、弧–海溝系の温度圧力配置を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：一般的な岩石分類・形成過程。

■問われる核心　変成過程と対の変成帯の熱・圧力の成因

■必要知識　変成過程と対の変成帯の熱・圧力の成因。岩石名と生成過程、鉱物組合せ、温度・圧力・全岩組成、一般則と例外の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　深く沈む比較的冷たいプレートは圧力の上昇に比べ温度上昇が小さい。火山弧下のマグマ近傍は熱源による高温が支配的になる。両側の低温高圧／高温低圧を逆にした 5 が誤りである。大理石は接触でも広域でもできるが、石灰岩の接触変成で形成されるという例示自体は正しい。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（一般的分類）岩石が高い温度・圧力の下で固体のまま鉱物や組織を変えると変成岩になる。。変成は固体状態の反応・再結晶・変形を中心とする。鉱物組成の変化と全岩化学組成の変化を区別し、全岩の外部物質交換を必須とはしない。
2：適切（一般的分類）マグマの貫入による周囲の加熱で接触変成岩を生じる。。局所的な熱源により貫入岩周辺に変成の帯を生じる。
3：適切（一般的分類）プレート運動に伴う広範囲の温度・圧力条件で広域変成岩を生じる。。地殻変動や沈み込みにより広い範囲で変成条件が成立する。高温と高圧が常に同じ程度である必要はない。
4：適切（一般的分類）石灰岩が接触変成を受けると大理石となる。。炭酸塩鉱物の再結晶で大理石となる。広域変成によっても形成され、接触のみという排他的分類ではない。
5：不適切 弧–海溝系では海溝側に高温低圧型、陸側の火山前線下に低温高圧型ができる。。沈み込む冷たいプレート側は相対的な低温高圧、マグマによる熱源側は高温低圧なので逆である。

■再利用する考え方　変成過程と対の変成帯の熱・圧力の成因を成因と観察される性質に結び付け、例示と全称命題、主要鉱物と副成分、公式解答と未解決の解釈を区別する。

■共通理論　第 42.5 節, 第 42.8 節
参考：[746, 741, 744]。

■関連問題　R06-REG-APPLIED-27, R07-REG-APPLIED-23
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 27

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：初回独立解答 4 と公式 4 は一致。5 の「大理石は接触変成岩に属する」は代表例としては通用するが広域変成でも大理石が形成される。排他的な全称分類か例示かの読みを Astra で確認。

■問題の要旨　変成作用の定義と領家・三波川の変成型を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：一般的な岩石分類・形成過程。

■問われる核心　領家・三波川の変成型と大理石分類の適用範囲

■必要知識　領家・三波川の変成型と大理石分類の適用範囲。岩石名と生成過程、鉱物組合せ、温度・圧力・全岩組成、一般則と例外の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　領家はマグマに関連する高温低圧型、三波川は沈み込みに関連する低温高圧型である。逆にした 4 が公式正答かつ初回独立解答である。ただし 5 は大理石の広域変成での形成を省いており、全称的な分類として読む場合には追加の疑義がある。原典の断定をそのまま普遍則として教えず、解釈確認を残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 岩石が高い温度・圧力の下で固体のまま鉱物や組織を変えると変成岩になる。。変成は固体状態の反応・再結晶・変形を中心とする。鉱物組成の変化と全岩化学組成の変化を区別し、全岩の外部物質交換を必須とはしない。

2：適切 プレート運動に伴う広範囲の温度・圧力条件で広域変成岩を生じる。。地殻変動や沈み込みにより広い範囲で変成条件が成立する。高温と高圧が常に同じ程度である必要はない。

3：適切 マグマの貫入による周囲の加熱で接触変成岩を生じる。。局所的な熱源により貫入岩周辺に変成の帯を生じる。

4：不適切 領家帯は低温高圧、三波川帯は高温低圧である。。領家は高温低圧、三波川は低温高圧の代表であり、対応が逆。

5：代表例として適切／全称解釈に疑義 結晶片岩・片麻岩は広域変成岩、ホルンフェルス・大理石は接触変成岩に属する。。試験では代表的な形成例の対応としているが、大理石は石灰質原岩の広域変成でもできる。全ての大理石を接触起源と断定するなら誤りとなるので、例示と排他的区分を区別する。

■再利用する考え方　領家・三波川の変成型と大理石分類の適用範囲を成因と観察される性質に結び付け、例示と全称命題、主要鉱物と副成分、公式解答と未解決の解釈を区別する。

■共通理論　第 42.8 節, 第 42.12 節

参考：[746, 745, 741]。

■関連問題　R05-REG-APPLIED-24

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 23

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。

公式正答：4（single）。

■問題の要旨　固体の変成作用、接触・広域変成、弧–海溝系の温度圧力配置を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）

方向：最も不適切なもの。

対象：一般的な岩石分類・形成過程。

■問われる核心　変成過程と対の変成帯の熱・圧力の成因

■必要知識　変成過程と対の変成帯の熱・圧力の成因。岩石名と生成過程、鉱物組合せ、温度・圧力・全岩組成、一般則と例外の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　深く沈む比較的冷たいプレートは圧力の上昇に比べ温度上昇が小さい。火山弧下のマグマ近傍は熱源による高温が支配的になる。両側の低温高圧／高温低圧を逆にした 4 が誤りである。大理石は接触でも広域でもできるが、石灰岩の接触変成で形成されるという例示自体は正しい。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（一般的分類）岩石が高い温度・圧力の下で固体のまま鉱物や組織を変えると変成岩になる。。変成は固体状態の反応・再結晶・変形を中心とする。鉱物組成の変化と全岩化学組成の変化を区別し、全岩の外部物質交換を必須とはしない。
2：適切（一般的分類）マグマの貫入による周囲の加熱で接触変成岩を生じる。。局所的な熱源により貫入岩周辺に変成の帯を生じる。
3：適切（一般的分類）プレート運動に伴う広範囲の温度・圧力条件で広域変成岩を生じる。。地殻変動や沈み込みにより広い範囲で変成条件が成立する。高温と高圧が常に同じ程度である必要はない。
4：不適切 弧–海溝系では海溝側に高温低圧型、陸側の火山前線下に低温高圧型ができる。。沈み込む冷たいプレート側は相対的な低温高圧、マグマによる熱源側は高温低圧なので逆である。
5：適切（一般的分類）石灰岩が接触変成を受けると大理石となる。。炭酸塩鉱物の再結晶で大理石となる。広域変成によっても形成され、接触のみという排他的分類ではない。

■再利用する考え方　変成過程と対の変成帯の熱・圧力の成因を成因と観察される性質に結び付け、例示と全称命題、主要鉱物と副成分、公式解答と未解決の解釈を区別する。

■共通理論　第 42.5 節, 第 42.8 節
参考：[746, 741, 744]。

■関連問題　R05-REG-APPLIED-24
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

42.19　火山砕屑物・堆積構造

令和 3 年度 問 24

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　火山砕屑物の名称・粒径・堆積様式・溶結について不適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：一般的な岩石分類・形成過程。

■問われる核心　火山砕屑物の粒径・支持構造・溶結

■必要知識　火山砕屑物の粒径・支持構造・溶結。岩石名と生成過程、鉱物組合せ、温度・圧力・全岩組成、一般則と例外の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　名称、粒径、支持構造、堆積後の結合を別軸で比較する。降下軽石の比較的よくそろった粒子支持と、火砕流の灰を含む基質支持を入れ替えた 4 が不適切である。火山弾を火山岩塊より必ず大粒とする粒径順序へは読み替えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（一般的分類）多孔質で低い見かけ密度の白〜灰色砕屑物は軽石、暗色のものはスコリアという。。発泡したマグマ由来の砕屑物で、色・組成に差がある。低い見かけ密度と鉱物そのものの密度を混同しない。
2：適切（一般的分類）粒径区分は細かい方から火山灰・火山礫・火山岩塊および火山弾である。。灰は 2 mm 未満、火山礫は 2〜64 mm、岩塊・火山弾は 64 mm 超が基準である。岩塊と火山弾は同じ粗粒区分で、主に固結状態・

形状で分ける。
3：適切（一般的分類）アグロメレートは火山灰基質に火山弾・本質岩塊を多く含み火口近くに分布する。。火口付近に堆積しやすい大きな本質砕屑物を多く含む火砕岩の説明である。
4：不適切 降下軽石は基質支持、火砕流堆積物は岩片支持である。。典型的な降下軽石は比較的淘汰され粒子同士で支持し、火砕流は細粒灰を含む不淘汰な基質支持が一般的であり、比較方向が逆。流れの相や堆積位置による例外はある。
5：適切（一般的分類）アグルチネートは放出された高温の岩片が溶結したものである。。まだ高温で粘着性のある放出物が集積し結合した岩石である。冷たい砕屑物の機械的固結だけとは異なる。

■再利用する考え方　火山砕屑物の粒径・支持構造・溶結を成因と観察される性質に結び付け、例示と全称命題、主要鉱物と副成分、公式解答と未解決の解釈を区別する。

■共通理論　第 42.9 節, 第 42.10 節
参考：[750, 751, 749, 753]。

■関連問題　R06-REG-APPLIED-26
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 26

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　火山砕屑物の名称・粒径・堆積様式・溶結について不適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：一般的な岩石分類・形成過程。

■問われる核心　火山砕屑物の粒径・支持構造・溶結

■必要知識　火山砕屑物の粒径・支持構造・溶結。岩石名と生成過程、鉱物組合せ、温度・圧力・全岩組成、一般則と例外の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　名称、粒径、支持構造、堆積後の結合を別軸で比較する。降下軽石の比較的よくそろった粒子支持と、火砕流の灰を含む基質支持を入れ替えた 5 が不適切である。火山弾を火山岩塊より必ず大粒とする粒径順序へは読み替えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（一般的分類）多孔質で低い見かけ密度の白〜灰色砕屑物は軽石、暗色のものはスコリアという。。発泡したマグマ由来の砕屑物で、色・組成に差がある。低い見かけ密度と鉱物そのものの密度を混同しない。
2：適切（一般的分類）粒径区分は細かい方から火山灰・火山礫・火山岩塊および火山弾である。。灰は 2 mm 未満、火山礫は 2〜64 mm、岩塊・火山弾は 64 mm 超が基準である。岩塊と火山弾は同じ粗粒区分で、主に固結状態・形状で分ける。
3：適切（一般的分類）アグロメレートは火山灰基質に火山弾・本質岩塊を多く含み火口近くに分布する。。火口付近に堆積しやすい大きな本質砕屑物を多く含む火砕岩の説明である。
4：適切（一般的分類）アグルチネートは放出された高温の岩片が溶結したものである。。まだ高温で粘着性のある放出物が集積し結合した岩石である。冷たい砕屑物の機械的固結だけとは異なる。
5：不適切 降下軽石は基質支持、火砕流堆積物は岩片支持である。。典型的な降下軽石は比較的淘汰され粒子同士で支持し、火砕流は細粒灰を含む不淘汰な基質支持が一般的であり、比較方向が逆。流れの相や堆積位置による例

外はある。

■再利用する考え方　火山砕屑物の粒径・支持構造・溶結を成因と観察される性質に結び付け、例示と全称命題、主要鉱物と副成分、公式解答と未解決の解釈を区別する。

■共通理論　第 42.9 節, 第 42.10 節

参考：[750, 751, 749, 753]。

■関連問題　R03-REG-APPLIED-24

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

第 43 章

堆積学

43.1　背景：失われた流れを岩石から推定する

地層には、形成時の水流そのものは残らない。残るのは粒径、形、鉱物組成、層の幾何、生物の痕跡である。堆積学は、粒子の運搬と沈積という順問題を使い、現在観察できる地層から過去の環境を推定する逆問題である。同じ砂岩でも河川、砂丘、浅海など複数の候補がある。まず観測した特徴を書き、次に成因の仮説を立てる。観測と解釈を一語に押し込めない。[757]

43.2　堆積相、組合せ、累重

堆積相とは、岩相、粒径、堆積構造、化石などの組合せによって周囲と区別する地層の部分である。「細粒砂岩、斜交葉理、植物片」という記載と「河川堆積物」という解釈を分ける。相の組合せは堆積相アソシエーション、上下の配列は堆積相サクセションである。堆積シーケンスは単に相を集めたものではなく、不整合又はそれに対比される整合面を境界とする成因的に関連した地層群をいう。尺度と境界条件が異なる。[757, 758]

43.3　ワルターの法則：空間的隣接が時間的累重になる

浅い所の砂と深い所の泥が側方に隣接して堆積している状況を考える。環境帯が移動すると、一地点では泥の上へ砂が重なる。連続した整合的・漸移的な累重において、上下の相はもともと側方で隣接する環境に対応するというのがワルターの法則の骨子である。これは全ての上下接触へ使える規則ではない。不整合や大きな侵食面を挟めば、長い時間後の別の環境が重なるため、上下関係だけから同時の側方関係を復元できない。[758]

43.4　粒子を動かす力と沈降

水流は底面せん断によって粒子を動かし、乱流は沈降する粒子を再び上へ運ぶ。粒子は底面に沿う掃流と、水中の浮遊に分けて考えられる。球形の孤立粒子が低レイノルズ数で沈む理想条件では、重力と浮力の差を粘性抵抗と釣り合わせると

$$w_s = \frac{(\rho_s - \rho_f) g d^2}{18 \eta}$$

となる。w_s は終端沈降速度、d は直径、ρ_s, ρ_f は粒子と流体の密度、η は粘性係数である。粒径が大きいほど速く沈むという見通しを与えるが、粗い砂礫、非球形、高濃度の群れへこの式を直接代入しない。堆積構造は沈降だけでなく、底面の侵食と粒子供給の時間変化にも依存する。

43.5　河川の二つの端成分と洪水

蛇行河川では湾曲した流路が側方へ移動し、内岸のポイントバーに砂がたまり、流路外の氾濫原には泥がたまりやすい。網状河川では複数の流路が砂礫州を挟み、粗粒負荷や流量変動の大きい条件が典型となる。しかし二つは排他的な分類ではなく、中間形態もある。勾配だけで流路を決めず、河岸の強さ、供給量、粒度を合わせて見る。[757]

43.6　正級化と逆級化を区別する

一枚の層の中で上へ細粒化するのが正級化、上へ粗粒化するのが逆級化である。流れの減衰と粗粒子の先行沈降は正級化の典型機構である。洪水の立上がりでは運搬可能粒径が時間とともに増し、氾濫原へ届く砂が上方粗粒化することがある。だが逆級化は土石流などにも見られ、河川だけの指標ではない。一枚のイベント層内の級化と、複数の相が重なる上方粗粒化の累重を区別する。

43.7　デルタ、海進、海退と河口内湾

デルタは河川が海や湖へ土砂を供給してできる河口の堆積体である。前進すると海側の細粒層の上へ浅い粗粒層が重なる。海退は海岸線が海側へ移ることであり、海水準の低下だけを意味しない。相対海水準が上がっても、土砂供給が新しく生じる堆積空間を埋める速さを上回れば前進する通常海退となる。相対海水準低下による強制海退と分ける。海進で河口や谷が沈水して形成されるエスチュアリーでは、河川と潮汐の双方が働く。[758]

43.8　移動するリップルと斜交層理

流れが砂の床形を移動させると、粒子は緩い上流側を運ばれ、下流側の斜面へたまる。その斜面が保存されると斜交葉理又は斜交層理となる。小さな床形のリップルも大きなデューンも同じ幾何の考え方を使う。平板型とトラフ型の違いは床形の三次元性や切込みの形に関わり、別々の流体力学法則が必要という意味ではない。古流向は層の傾斜を補正し、複数断面から求める。[759]

43.9　ヘリンボーン：往復流と断面の錯覚

逆向きに傾く斜交層の組は、潮流のように向きが反転する流れを考える手掛かりとなる。ヘリンボーンは蛇行河川の一方向流の代表構造ではない。ただし一断面で逆向きに見えることだけでは、真の 180 度反転を保証しない。三次元の床形を斜めに切った断面でも似た形が見える。再活動面や泥の薄い覆い、古流向の分布を併用する。[757]

43.10　ハンモック状斜交層理と暴浪

ゆるい凸部と凹部へ沿う低角度の層理がハンモック状斜交層理の特徴である。典型的にはストーム時の波浪による振動流、又は一方向成分を含む複合流を考える。堆積構造の形の名前と成因の名前を同一視しない。MIT の講義では広い意味の同構造が多成因であることと、反砂堆に関わる例も扱う。したがって試験で「一方向流の代表として最も不適切」と選ぶことは、「一方向成分のある全ての条件で絶対に形成されない」という断定ではない。[760]

43.11　混濁流とタービダイト

混濁流は浮遊粒子によって周囲の水より密度が高くなった流れが、重力で斜面に沿って進む現象である。乱流が粒子の沈降に対抗する。沈積した層をタービダイトと呼び、流れが弱まると正級化が生じやすい。バウマシーケン

スは級化砂、平行葉理、リップル葉理、細粒部などの一イベント内の典型配列である。全区分が毎回そろうわけではなく、侵食や堆積しない区分の省略がある。海底地すべりは発生源の一つであって、全ての混濁流の必要条件ではない。[757]

43.12　未固結変形、荷重痕、火炎、脱水

まだ固まらない泥の上へ砂が急速にたまると、重い砂が下へ突出する荷重痕と、泥が上へ伸びる火炎構造ができることがある。堆積後の未固結段階の変形であるため、粒子をたまらせる過程の葉理・級化・リップル・流痕と区別する。脱水による皿状構造も、層の記載だけでなく間隙水の逃げ方を考える対象である。液状化を伴う場合、有効応力 $\sigma' = \sigma - u$ の低下が変形しやすさを説明する。u は間隙水圧である。火炎があるだけで地震起源を断定せず、過荷重などの候補と比較する。[761, 759]

43.13　地層の上下判定

現在の鉛直方向と形成時の上は、褶曲や転倒で一致しない。荷重痕は砂が下の泥へ突き出る向き、皿状構造は一般的な上に凹の形、流痕は侵食された面とその上の層が埋めた凸型の底面を手掛かりとする。生痕も巣穴の開口や分岐・埋積の幾何が分かる場合に上下面を示すが、名称だけでは全ての生痕に向きを付けられない。節理面の羽毛状構造は割れ目が広がった方向を示し、堆積時の上下を示すものではない。[759, 762]

43.14　環境指標と分析装置の観測量

黄鉄鉱 $\mathrm{FeS_2}$ の形成には鉄・硫黄の供給と還元状態が関わる。海成粘土を酸化・乾燥して懸濁すると硫酸塩の生成などが電気伝導度へ影響するため、古環境推定に利用される。だが作成手順、濃度、温度、後の溶脱も値を変えるため、海成と淡水成の万能な閾値を設けない。[763] 蛍光 X 線分析は特性 X 線のエネルギーと強度から元素を調べる方法であり、内部の堆積構造を直接撮影する方法ではない。SEM は粒子表面の微細形状を観察する。運搬で生じた摩耗や衝突の痕跡は風成作用を検討する材料となるが、溶食や再運搬でも変わる。装置の名前、観測量、環境解釈という三段を区別する。[764, 765]

43.15　津波の地質記録：形成と保存は別である

津波は海底や海岸の粒子を陸側へ運び、戻り流れは再び海側へ運ぶ。複数波、再侵食、滞留時間の差によって、塊状、葉理、級化、複数ユニットなどが生じる。一方、近年の USGS データ集では構造が稀な例も多い。したがって「単純が常に多い」「複雑が常に多い」のどちらにも一般化しない。[766, 767] 保存は形成後の侵食と再攪乱に依存する。静かな湿地や内湾の細粒背景層に異質な砂層が挟まれば調べやすいが、砂層だけで津波と認定しない。微化石、供給域、広がり、複数の構造、年代を合わせる。生物遺骸は供給源の水深を検討する手掛かりであり、混合・再堆積の影響を受ける。岩礁や礫の多い場所も記録を持ち得るが、識別と継続保存が難しい。[768, 769]

43.16　典型的な問われ方

過去問では、構造と流れの対応、初生と二次の区別、上下判定、分析手法の観測量、相・累重・シーケンスの名称の入替えが問われる。正答番号は同じテーマでも年度で変わる。全肢を条件付きで読むことに加え、「最も不適切」と科学的な全称命題を分ける。頻度は全問の分類確認後に集計する。

43.17　過去問と個別の解法

43.18　流れ・波浪と斜交層理

平成 30 年度 問 25

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。

公式正答：2（single）。

検討未確定：海底地すべりを全タービダイトの起源、全 Bouma 区分を必須とする読みは過度である。HCS にも多成因がある。公式/独立 2 を保持して典型対応の範囲を部分校正に残す。

■問題の要旨　流れ・波浪と堆積構造を対応させ、蛇行河川と往復する潮流の構造を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）

判断方向：最も不適切・誤りを選ぶ

原典照合：15 原典画像で 18 問の問題幹、全 5 肢、否定、専門語、化学式、候補順を確認。

適用条件：流れと構造の典型対応は一意成因を保証しない。用語、時間間隙、保存、試料処理の条件を個別に示す。

■問われる核心　流れ・波浪と堆積構造を対応させ、蛇行河川と往復する潮流の構造を区別する。

■必要知識　床形の移動と斜交、往復流、振動・複合流、密度流、流痕、典型成因の適用条件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　床形の前進は斜交層理を保存し、流れの侵食は流痕を作る。混濁流の減衰は一般に級化したタービダイトを残す。ハンモック状斜交層理では暴浪時の振動流又は複合流が代表となる。ヘリンボーンを蛇行河川の主な構造に割り当てる対応が最も不適切であり、本問の番号は 2 である。潮流の反転を典型とするが、一断面の逆傾斜だけで真の 180 度反転を断定しない。原典のタービダイト説明も全例の起源を限定せず読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切（条件を含めて検討）床形の移動で前面へ層が付き斜交層理となる。移動する床形の下流側斜面への堆積が内部の斜交を保存するという説明に対応する。

2：誤り・最も不適切 蛇行河川の代表としてヘリンボーンを挙げる。相反する流向で傾斜の異なる層が重なる構造は潮流を典型とし、蛇行の一方向流の主な構造という対応が違う。

3：適切（条件を含めて検討）暴浪の波浪でハンモック状斜交層理が形成する。ストームの振動流・複合流が代表的な形成条件である。形の名称から全例の単一成因を断定しない。

4：適切（条件を含めて検討）陸棚斜面の海底地すべりに起源を持つ混濁流の堆積物がタービダイトで級化・Bouma が特徴。海底地すべりは混濁流の発生源の一つである。級化と Bouma は典型だが全ての混濁流の起源や全区分の存在を限定する定義ではない。

5：適切（条件を含めて検討）流れの小さな削込みを流痕とする。流れが底面を侵食した痕跡であり、充填された型が上位層底面に保存される場合もある。

■再利用する考え方　観察できる構造と成因・環境の解釈を区別する。代表モデルに適用条件を添え、単一の形や測定値から唯一の環境を断定しない。

■共通理論　第 43.8 節, 第 43.9 節, 第 43.10 節, 第 43.11 節

参考：[757, 760, 759]。

■関連問題　R04-REG-APPLIED-28

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 28

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　流れ・波浪と堆積構造を対応させ、蛇行河川と往復する潮流の構造を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切・誤りを選ぶ
原典照合：15 原典画像で 18 問の問題幹、全 5 肢、否定、専門語、化学式、候補順を確認。
適用条件：流れと構造の典型対応は一意成因を保証しない。用語、時間間隙、保存、試料処理の条件を個別に示す。

■問われる核心　流れ・波浪と堆積構造を対応させ、蛇行河川と往復する潮流の構造を区別する。

■必要知識　床形の移動と斜交、往復流、振動・複合流、密度流、流痕、典型成因の適用条件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　床形の前進は斜交層理を保存し、流れの侵食は流痕を作る。混濁流の減衰は一般に級化したタービダイトを残す。ハンモック状斜交層理では暴浪時の振動流又は複合流が代表となる。ヘリンボーンを蛇行河川の主な構造に割り当てる対応が最も不適切であり、本問の番号は 1 である。潮流の反転を典型とするが、一断面の逆傾斜だけで真の 180 度反転を断定しない。原典のタービダイト説明も全例の起源を限定せず読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：誤り・最も不適切 蛇行河川の代表としてヘリンボーンを挙げる。相反する流向で傾斜の異なる層が重なる構造は潮流を典型とし、蛇行の一方向流の主な構造という対応が違う。
2：適切（条件を含めて検討）暴浪の波浪でハンモック状斜交層理が形成する。ストームの振動流・複合流が代表的な形成条件である。形の名称から全例の単一成因を断定しない。
3：適切（条件を含めて検討）床形の移動で前面へ層が付き斜交層理となる。移動する床形の下流側斜面への堆積が内部の斜交を保存するという説明に対応する。
4：適切（条件を含めて検討）流れの小さな削込みを流痕とする。流れが底面を侵食した痕跡であり、充填された型が上位層底面に保存される場合もある。
5：適切（条件を含めて検討）混濁流がタービダイトを作り一般に級化する。密度差で流れ、乱流が粒子を支持し、流れの減衰と沈降で級化しやすい。全例で全 Bouma 区分がそろうとは限らない。

■再利用する考え方　観察できる構造と成因・環境の解釈を区別する。代表モデルに適用条件を添え、単一の形や測定値から唯一の環境を断定しない。

■共通理論　第 43.8 節, 第 43.9 節, 第 43.10 節, 第 43.11 節
参考：[757, 760, 759]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-25, R07-REG-APPLIED-27
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 31

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：広義の HCS には多成因があり、一方向流で絶対に不可能という全称は未支持である。初回/公式 2 は典型モデルの比較として保持し、用語範囲を Astra へ残す。

■問題の要旨　一方向流で形成し得る層理と、波浪の振動・複合流が典型となる構造を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切・誤りを選ぶ
原典照合：15 原典画像で 18 問の問題幹、全 5 肢、否定、専門語、化学式、候補順を確認。
適用条件：流れと構造の典型対応は一意成因を保証しない。用語、時間間隙、保存、試料処理の条件を個別に示す。

■問われる核心　一方向流で形成し得る層理と、波浪の振動・複合流が典型となる構造を比較する。

■必要知識　一方向の床形と層理、振動流と複合流、形の分類と成因の非一意性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　四つは一方向の掃流や床形の移動で形成し得るのに対し、ハンモック状斜交層理は波浪の振動流・複合流の代表なので 2 を選ぶ。ただし MIT は広義の HCS に反砂堆を伴う例を含む多成因を挙げる。「最も不適切」という試験の代表比較を、全ての一方向流条件で絶対に形成されないという証明へ置き換えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件を含めて検討）トラフ型斜交層理。三次元の床形の移動・侵食と堆積により一方向流で形成し得る。
2：誤り・最も不適切 ハンモック状斜交層理。典型は暴浪の振動・複合流であり、本問で一方向流の代表として最も不適切である。ただし広義の HCS には複数成因が報告される。
3：適切（条件を含めて検討）フォーセット層理。床形の下流側斜面への堆積などにより一方向流で形成し得る。
4：適切（条件を含めて検討）平行層理。床面に沿うシート状の運搬・堆積などで形成し得る。一方向流だけの固有指標という意味ではない。
5：適切（条件を含めて検討）平板型斜交層理。二次元に近い床形の移動により一方向流で形成し得る。

■再利用する考え方　観察できる構造と成因・環境の解釈を区別する。代表モデルに適用条件を添え、単一の形や測定値から唯一の環境を断定しない。

■共通理論　第 43.8 節, 第 43.10 節
参考：[760, 759]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 27

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　流れ・波浪と堆積構造を対応させ、蛇行河川と往復する潮流の構造を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切・誤りを選ぶ
原典照合：15 原典画像で 18 問の問題幹、全 5 肢、否定、専門語、化学式、候補順を確認。
適用条件：流れと構造の典型対応は一意成因を保証しない。用語、時間間隙、保存、試料処理の条件を個別に示す。

■問われる核心　流れ・波浪と堆積構造を対応させ、蛇行河川と往復する潮流の構造を区別する。

■必要知識　床形の移動と斜交、往復流、振動・複合流、密度流、流痕、典型成因の適用条件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　床形の前進は斜交層理を保存し、流れの侵食は流痕を作る。混濁流の減衰は一般に級化したタービダイトを残す。ハンモック状斜交層理では暴浪時の振動流又は複合流が代表となる。ヘリンボーンを蛇行河川の主な構造に割り当てる対応が最も不適切であり、本問の番号は 3 である。潮流の反転を

典型とするが、一断面の逆傾斜だけで真の 180 度反転を断定しない。原典のタービダイト説明も全例の起源を限定せず読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件を含めて検討）流れの小さな削込みを流痕とする。流れが底面を侵食した痕跡であり、充填された型が上位層底面に保存される場合もある。
2：適切（条件を含めて検討）床形の移動で前面へ層が付き斜交層理となる。移動する床形の下流側斜面への堆積が内部の斜交を保存するという説明に対応する。
3：誤り・最も不適切 蛇行河川の代表としてヘリンボーンを挙げる。相反する流向で傾斜の異なる層が重なる構造は潮流を典型とし、蛇行の一方向流の主な構造という対応が違う。
4：適切（条件を含めて検討）混濁流がタービダイトを作り一般に級化する。密度差で流れ、乱流が粒子を支持し、流れの減衰と沈降で級化しやすい。全例で全 Bouma 区分がそろうとは限らない。
5：適切（条件を含めて検討）暴浪の波浪でハンモック状斜交層理が形成する。ストームの振動流・複合流が代表的な形成条件である。形の名称から全例の単一成因を断定しない。

■再利用する考え方　観察できる構造と成因・環境の解釈を区別する。代表モデルに適用条件を添え、単一の形や測定値から唯一の環境を断定しない。

■共通理論　第 43.8 節, 第 43.9 節, 第 43.10 節, 第 43.11 節
参考：[757, 760, 759]。

■関連問題　R04-REG-APPLIED-28
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

43.19　堆積相と河川・デルタ・河口システム

平成 23 年度 問 25

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：デルタを海退期と呼ぶ範囲、氾濫原砂の逆級化の代表性は要限定である。逆級化は他成因にもあり河川に一意ではない。全河川・全デルタの排他的な診断とはしない。独立初回と公式の蛇行/網状混同肢を保持する。

■問題の要旨　河川と河口の堆積システムを比較し、蛇行と網状の典型条件を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切・誤りを選ぶ
原典照合：15 原典画像で 18 問の問題幹、全 5 肢、否定、専門語、化学式、候補順を確認。
適用条件：流れと構造の典型対応は一意成因を保証しない。用語、時間間隙、保存、試料処理の条件を個別に示す。

■問われる核心　河川と河口の堆積システムを比較し、蛇行と網状の典型条件を区別する。

■必要知識　河川端成分、氾濫原とポイントバー、洪水時の級化、デルタ前進、相対海水準と供給、河口沈水。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　五つは河川の端成分と河口堆積システムの対応を問う。蛇行の典型を、急勾配・大きな流量変動・粗粒子の大きな負荷で説明する肢を除く。この組合せは網状の典型に対応する。ただし実際の流路型には河岸の強度や供給も関わる。デルタは前進する堆積体で、海退と相対海水準低下は同義ではない。逆級化も洪水立上がりで形成し得るが、非一意の指標である。原典の典型モデルと、全称命題としての限界を分けて解く。本問の該当番号は 5 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件を含めて検討）河川を蛇行・網状の二端成分で考える。端成分モデルとして妥当である。中間形態や両特徴を持つ河川を除外する絶対二分ではない。
2：適切（条件を含めて検討）海湖側へ突出するデルタを海退期のシステムとする。デルタの前進が海退を示す場合の説明である。海退を海水準低下と同義にせず、デルタの存在だけで全時期を決めない。
3：適切（条件を含めて検討）海進で河口が沈水する内湾をエスチュアリーとする。沈水谷を河川と潮汐が埋める河口内湾というモデルに対応する。海進する全河口の唯一の形ではない。
4：適切（条件を含めて検討）氾濫原の砂岩に見られる逆級化を河川の特徴とする。洪水の増水過程では砂が上方粗粒化する場合がある。ただし逆級化は河川に固有ではなく、全氾濫原砂がそうなるという意味ではない。
5：誤り・最も不適切 蛇行河川を流量変動・勾配・粗粒負荷の大きい河川とする。これは網状河川の典型条件との混同である。蛇行は流路の曲率と側方移動、ポイントバーと泥質氾濫原で捉える。

■再利用する考え方　観察できる構造と成因・環境の解釈を区別する。代表モデルに適用条件を添え、単一の形や測定値から唯一の環境を断定しない。

■共通理論　第 43.5 節, 第 43.6 節, 第 43.7 節
参考：[757, 758]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-25, R06-REG-APPLIED-31
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 25

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：デルタを海退期と呼ぶ範囲、氾濫原砂の逆級化の代表性は要限定である。逆級化は他成因にもあり河川に一意ではない。全河川・全デルタの排他的な診断とはしない。独立初回と公式の蛇行/網状混同肢を保持する。

■問題の要旨　河川と河口の堆積システムを比較し、蛇行と網状の典型条件を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切・誤りを選ぶ
原典照合：15 原典画像で 18 問の問題幹、全 5 肢、否定、専門語、化学式、候補順を確認。
適用条件：流れと構造の典型対応は一意成因を保証しない。用語、時間間隙、保存、試料処理の条件を個別に示す。

■問われる核心　河川と河口の堆積システムを比較し、蛇行と網状の典型条件を区別する。

■必要知識　河川端成分、氾濫原とポイントバー、洪水時の級化、デルタ前進、相対海水準と供給、河口沈水。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　五つは河川の端成分と河口堆積システムの対応を問う。蛇行の典型を、急勾配・大きな流量変動・粗粒子の大きな負荷で説明する肢を除く。この組合せは網状の典型に対応する。ただし実際の流路型には河岸の強度や供給も関わる。デルタは前進する堆積体で、海退と相対海水準低下は同義ではない。逆級化も洪水立上がりで形成し得るが、非一意の指標である。原典の典型モデルと、全称命題としての限界を分けて解く。本問の該当番号は 5 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件を含めて検討）河川を蛇行・網状の二端成分で考える。端成分モデルとして妥当である。中間形態や両特徴を持つ河川を除外する絶対二分ではない。

2：適切（条件を含めて検討）海湖側へ突出するデルタを海退期のシステムとする。デルタの前進が海退を示す場合の説明である。海退を海水準低下と同義にせず、デルタの存在だけで全時期を決めない。
3：適切（条件を含めて検討）海進で河口が沈水する内湾をエスチュアリーとする。沈水谷を河川と潮汐が埋める河口内湾というモデルに対応する。海進する全河口の唯一の形ではない。
4：適切（条件を含めて検討）氾濫原の砂岩に見られる逆級化を河川の特徴とする。洪水の増水過程では砂が上方粗粒化する場合がある。ただし逆級化は河川に固有ではなく、全氾濫原砂がそうなるという意味ではない。
5：誤り・最も不適切 蛇行河川を流量変動・勾配・粗粒負荷の大きい河川とする。これは網状河川の典型条件との混同である。蛇行は流路の曲率と側方移動、ポイントバーと泥質氾濫原で捉える。

■再利用する考え方　観察できる構造と成因・環境の解釈を区別する。代表モデルに適用条件を添え、単一の形や測定値から唯一の環境を断定しない。

■共通理論　第 43.5 節, 第 43.6 節, 第 43.7 節
参考：[757, 758]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-25, R05-REG-APPLIED-30
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 30

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：デルタを海退期と呼ぶ範囲、氾濫原砂の逆級化の代表性は要限定である。逆級化は他成因にもあり河川に一意ではない。全河川・全デルタの排他的な診断とはしない。独立初回と公式の蛇行/網状混同肢を保持する。

■問題の要旨　河川と河口の堆積システムを比較し、蛇行と網状の典型条件を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切・誤りを選ぶ
原典照合：15 原典画像で 18 問の問題幹、全 5 肢、否定、専門語、化学式、候補順を確認。
適用条件：流れと構造の典型対応は一意成因を保証しない。用語、時間間隙、保存、試料処理の条件を個別に示す。

■問われる核心　河川と河口の堆積システムを比較し、蛇行と網状の典型条件を区別する。

■必要知識　河川端成分、氾濫原とポイントバー、洪水時の級化、デルタ前進、相対海水準と供給、河口沈水。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　五つは河川の端成分と河口堆積システムの対応を問う。蛇行の典型を、急勾配・大きな流量変動・粗粒子の大きな負荷で説明する肢を除く。この組合せは網状の典型に対応する。ただし実際の流路型には河岸の強度や供給も関わる。デルタは前進する堆積体で、海退と相対海水準低下は同義ではない。逆級化も洪水立上がりで形成し得るが、非一意の指標である。原典の典型モデルと、全称命題としての限界を分けて解く。本問の該当番号は 3 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件を含めて検討）河川を蛇行・網状の二端成分で考える。端成分モデルとして妥当である。中間形態や両特徴を持つ河川を除外する絶対二分ではない。
2：適切（条件を含めて検討）氾濫原の砂岩に見られる逆級化を河川の特徴とする。洪水の増水過程では砂が上方粗粒化する場合がある。ただし逆級化は河川に固有ではなく、全氾濫原砂がそうなるという意味ではない。
3：誤り・最も不適切 蛇行河川を流量変動・勾配・粗粒負荷の大きい河川とする。これは網状河川の典型条件との混同である。蛇行は流路の曲率と側方移動、ポイントバーと泥質氾濫原で捉える。

4：適切（条件を含めて検討）海湖側へ突出するデルタを海退期のシステムとする。デルタの前進が海退を示す場合の説明である。海退を海水準低下と同義にせず、デルタの存在だけで全時期を決めない。
5：適切（条件を含めて検討）海進で河口が沈水する内湾をエスチュアリーとする。沈水谷を河川と潮汐が埋める河口内湾というモデルに対応する。海進する全河口の唯一の形ではない。

■再利用する考え方　観察できる構造と成因・環境の解釈を区別する。代表モデルに適用条件を添え、単一の形や測定値から唯一の環境を断定しない。

■共通理論　第 43.5 節, 第 43.6 節, 第 43.7 節
参考：[757, 758]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-25
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

43.20　堆積相の組合せ・累重とワルターの法則

令和 6 年度 問 31

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　堆積相の記載、組合せ、累重の名前と、漸移的な上下関係の法則を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切・誤りを選ぶ
原典照合：15 原典画像で 18 問の問題幹、全 5 肢、否定、専門語、化学式、候補順を確認。
適用条件：流れと構造の典型対応は一意成因を保証しない。用語、時間間隙、保存、試料処理の条件を個別に示す。

■問われる核心　堆積相の記載、組合せ、累重の名前と、漸移的な上下関係の法則を区別する。

■必要知識　観察属性と堆積相、association/succession、シーケンス境界、Walther の連続・漸移条件。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　堆積相を観察上の特徴で分け、組合せをアソシエーション、累重の順序をサクセションと呼ぶ。4 は組合せをシーケンスとする用語の混同である。シーケンスは不整合又は対応する整合面で境界を定める地層群であり、単なる相の集合より条件が多い。ワルターの法則は漸移的・整合的な累重を扱うため、原典の条件を消して任意の上下接触へ使わない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件を含めて検討）物理・生物・化学の特徴から堆積環境を復元する。観察記載から成因・環境を推定する解析の説明である。単一指標からの唯一解とはしない。
2：適切（条件を含めて検討）側方隣接する環境の堆積物だけが漸移的に重なる。ワルターの法則の骨子である。原典の漸移的という条件を保持し、不整合を挟む全上下接触へ広げない。
3：適切（条件を含めて検討）岩相・粒径・構造・化石で堆積相を区別する。相を区別する記載属性の組合せに対応する。環境の解釈と区別する。
4：誤り・最も不適切 堆積相の組合せを堆積シーケンスと呼ぶ。組合せの名称は堆積相アソシエーションである。シーケンスは境界で区分する成因的な地層群であり同じではない。
5：適切（条件を含めて検討）累重・配列を堆積相サクセションと呼ぶ。相の上下の累重・配列というサクセションの説明に対応する。

■再利用する考え方　観察できる構造と成因・環境の解釈を区別する。代表モデルに適用条件を添え、単一の形や測定値から唯一の環境を断定しない。

■共通理論　第 43.2 節, 第 43.3 節
参考：[757, 758]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-25
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

43.21　堆積環境指標と測定法の限界

平成 23 年度 問 35

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：陰イオン量の典型比較と EC の古環境対応は濃度・試料処理・後の履歴に依存する。SEM の原典用語に対応する手法全体の追試は未確認。一次資料で確認した範囲と限界を明記して部分校正に残す。

■問題の要旨　堆積環境を反映する地球化学的指標と、元素分析・粒子表面観察の測定対象を分ける。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切・誤りを選ぶ
原典照合：15 原典画像で 18 問の問題幹、全 5 肢、否定、専門語、化学式、候補順を確認。
適用条件：流れと構造の典型対応は一意成因を保証しない。用語、時間間隙、保存、試料処理の条件を個別に示す。

■問われる核心　堆積環境を反映する地球化学的指標と、元素分析・粒子表面観察の測定対象を分ける。

■必要知識　XRF の特性 X 線と元素量、SEM の表面観察、硫化物と酸化還元、EC の試料処理依存。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　蛍光 X 線分析は試料の原子を励起し、その特性 X 線を使う元素分析である。内部の葉理や粒子配列を観察する方法という 3 が誤りである。黄鉄鉱 FeS_2 は環境に応じて生成・酸化し、粘土の懸濁液の EC もその反応に関わる。GSJ の 2011 年資料は試料処理による EC の変化と環境推定の限界を示す。SEM の表面観察では風による運搬を推定する証拠を得られるが、後の化学的改変も検討する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件を含めて検討）FeS2 含有量は堆積環境に依存する。硫化物形成は硫黄・鉄の供給、還元状態などに依存する。酸化・溶脱後の値を堆積時と無条件に同一視しない。
2：適切（条件を含めて検討）自然水の陰イオン量は淡水より海水が多い。通常の海水は塩化物等の溶存イオン濃度が淡水より大きい。塩湖等の例外を含む全ての水への全称ではない。
3：誤り・最も不適切 XRF で内部の堆積構造を観察する。蛍光 X 線のエネルギーと強度から元素を分析するので、内部堆積構造の画像を直接得る方法ではない。
4：適切（条件を含めて検討）石英表面の SEM は風成作用の推定に有効。粒子表面の微細摩耗・衝突形態を環境推定に使える。ただし水成・風成・溶食や再運搬の履歴を単独で一意決定しない。
5：適切（条件を含めて検討）粘土混濁水の電気伝導度変化は古環境に対応する。懸濁液の EC を古環境指標とする研究があるが、乾燥と酸化、混合比や温度、後の溶脱にも依存し、単独判定の限界がある。

■再利用する考え方　観察できる構造と成因・環境の解釈を区別する。代表モデルに適用条件を添え、単一の形や測定値から唯一の環境を断定しない。

■共通理論　第 43.14 節

参考：[764, 763, 765]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

43.22　未固結堆積物の二次変形

令和元年度 問 28

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　堆積中にできる構造と、その後の未固結段階に変形してできる構造を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：堆積後の未固結段階の二次構造を選ぶ
原典照合：15 原典画像で 18 問の問題幹、全 5 肢、否定、専門語、化学式、候補順を確認。
適用条件：流れと構造の典型対応は一意成因を保証しない。用語、時間間隙、保存、試料処理の条件を個別に示す。

■問われる核心　堆積中にできる構造と、その後の未固結段階に変形してできる構造を区別する。

■必要知識　初生/二次の分類軸、未固結変形、荷重差・間隙水、葉理と後の変形の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　分類の軸は形の大きさではなく形成時期と過程である。流痕・リップル・葉理・級化は流れと沈積による初生構造に対応する。火炎構造は未固結の泥が上の砂へ突き出す荷重・流動化に関わるため二次構造であり、本問では 2 である。後から曲げられた葉理を見た場合は、葉理の形成と変形を別の段階として読む。火炎があるだけで地震と断定しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：非該当・不適切 流痕。流れが堆積面を侵食する初生構造である。
2：該当・適切 火炎構造。砂泥の荷重差や流動化による、堆積後の未固結変形の二次構造である。
3：非該当・不適切 リップル。堆積しながら流れが床形を作る初生構造である。
4：非該当・不適切 葉理。堆積粒子の層状配列を記録する初生構造である。後から変形した葉理という別概念と区別する。
5：非該当・不適切 級化層理。堆積中の粒径の時間変化を記録する初生構造である。

■再利用する考え方　観察できる構造と成因・環境の解釈を区別する。代表モデルに適用条件を添え、単一の形や測定値から唯一の環境を断定しない。

■共通理論　第 43.12 節, 第 43.8 節, 第 43.6 節
参考：[761, 759]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-29, R06-REG-APPLIED-30
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 30

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　堆積中にできる構造と、その後の未固結段階に変形してできる構造を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：堆積後の未固結段階の二次構造を選ぶ
原典照合：15 原典画像で 18 問の問題幹、全 5 肢、否定、専門語、化学式、候補順を確認。
適用条件：流れと構造の典型対応は一意成因を保証しない。用語、時間間隙、保存、試料処理の条件を個別に示す。

■問われる核心　堆積中にできる構造と、その後の未固結段階に変形してできる構造を区別する。

■必要知識　初生/二次の分類軸、未固結変形、荷重差・間隙水、葉理と後の変形の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　分類の軸は形の大きさではなく形成時期と過程である。流痕・リップル・葉理・級化は流れと沈積による初生構造に対応する。火炎構造は未固結の泥が上の砂へ突き出す荷重・流動化に関わるため二次構造であり、本問では 3 である。後から曲げられた葉理を見た場合は、葉理の形成と変形を別の段階として読む。火炎があるだけで地震と断定しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：非該当・不適切 葉理。堆積粒子の層状配列を記録する初生構造である。後から変形した葉理という別概念と区別する。
2：非該当・不適切 級化層理。堆積中の粒径の時間変化を記録する初生構造である。
3：該当・適切 火炎構造。砂泥の荷重差や流動化による、堆積後の未固結変形の二次構造である。
4：非該当・不適切 リップル。堆積しながら流れが床形を作る初生構造である。
5：非該当・不適切 流痕。流れが堆積面を侵食する初生構造である。

■再利用する考え方　観察できる構造と成因・環境の解釈を区別する。代表モデルに適用条件を添え、単一の形や測定値から唯一の環境を断定しない。

■共通理論　第 43.12 節, 第 43.8 節, 第 43.6 節
参考：[761, 759]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-28
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

43.23　津波堆積物の形成・認定・保存

令和 3 年度 問 30

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：公式/独立 2 を保持するが、単純/複雑の頻度は環境と尺度に依存し、USGS には構造が稀な例も多い。②の代表頻度を厳密には未確定。④の火山起源津波堆積物の個別報告も未確認。①③⑤の一般化の限界を含め Astra 重点査読へ残す。

■問題の要旨　津波堆積物を、供給源、反復する流れ、非地震起源と形成後の保存条件から検討する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切・誤りを選ぶ
原典照合：15 原典画像で 18 問の問題幹、全 5 肢、否定、専門語、化学式、候補順を確認。
適用条件：流れと構造の典型対応は一意成因を保証しない。用語、時間間隙、保存、試料処理の条件を個別に示す。

■問われる核心　津波堆積物を、供給源、反復する流れ、非地震起源と形成後の保存条件から検討する。

■必要知識　反復波と遡上/戻り流れ、供給源、微化石、背景堆積と保存、非地震起源、事例頻度の母集団。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　初回は波の反復・戻り流れによる多様性から 2 を最も不適切と判定し、公式 2 に一致した。藤野の報告は塊状から複数級化ユニットまでの多様性を示す。一方、USGS の近年の事例集では堆積構造が稀な例も多い。したがって「津波なら必ず複雑だから 2 が誤り」とは書けず、対象環境・記録の尺度による頻度の違いを疑義に残す。生物遺骸、分布、構造、年代などの複数証拠で認定し、形成と保存と観察可能性を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件を含めて検討）生物遺骸から侵食した海底の深度を検討する。生物の生息深度は供給源を制約する証拠となるが、混合と再堆積の影響を考慮する。
2：誤り・最も不適切 堆積構造は比較的単純な場合が多い。多様な層理・正逆級化・複数波のユニットがあるため一律な単純化が問題となる。ただし USGS 近年資料では構造が稀な例も多く、単純/複雑の一般頻度は資料依存である。
3：適切（条件を含めて検討）礫床河川・扇状地・岩礁海岸は調査に不向き。通常の粗粒供給や侵食でイベント層の識別・保存が難しい。岩礁に津波記録が絶対にないという意味ではない。
4：適切（条件を含めて検討）火山・隕石・海底地すべり起源の津波にも報告がある。隕石衝突とストレッガーの報告は確認した。火山起源堆積物の個別報告は今回未確認であり断定的な全確認扱いにしない。
5：適切（条件を含めて検討）内湾は安定した環境で保存されやすい。静かな内湾・湿地の背景堆積と後の埋積は保存に有利な場合がある。侵食や擾乱を受けない保証ではない。

■再利用する考え方　観察できる構造と成因・環境の解釈を区別する。代表モデルに適用条件を添え、単一の形や測定値から唯一の環境を断定しない。

■共通理論　第 43.15 節
参考：[766, 767, 768, 769]。
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

43.24　形成時の上下と堆積構造

令和 2 年度 問 29

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　転倒した地層の形成時の上下を決める構造と、節理の伝播を示す構造を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切・誤りを選ぶ
原典照合：15 原典画像で 18 問の問題幹、全 5 肢、否定、専門語、化学式、候補順を確認。
適用条件：流れと構造の典型対応は一意成因を保証しない。用語、時間間隙、保存、試料処理の条件を個別に示す。

■問われる核心　転倒した地層の形成時の上下を決める構造と、節理の伝播を示す構造を区別する。

■必要知識　節理と堆積構造、脱水皿の幾何、荷重方向、侵食型と底面型、生痕の開口。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　羽毛状構造は固結岩の割れ目が広がった過程を記録する。堆積時の上を示す幾何ではないため 1 が最も不適切である。皿状・荷重・流痕は形成時の重力や層の界面との対応から上下を考え、生痕は開口や埋積を含めて読む。現在の鉛直と堆積時の鉛直は転倒で違うため、一つの曖昧な形だけでな

く複数構造を合わせる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：誤り・最も不適切 羽毛状構造。節理の破断面の起点から広がる伝播模様である。堆積時の上下面を直接示さない。

2：適切（条件を含めて検討）皿状構造。一般に上に凹の脱水構造の形と周囲の層を使い上下を検討できる。

3：適切（条件を含めて検討）荷重痕。上の砂が下の泥へ突出するため、荷重の向きを使える。

4：適切（条件を含めて検討）流痕。侵食した凹面と上位層底面の凸型の充填を区別すると上下を検討できる。

5：適切（条件を含めて検討）生痕化石。巣穴の開口・分岐や地表からの貫入などが明瞭なら上下を使える。全ての名称だけで上下が分かるとは限らない。

■再利用する考え方　観察できる構造と成因・環境の解釈を区別する。代表モデルに適用条件を添え、単一の形や測定値から唯一の環境を断定しない。

■共通理論　第 43.13 節, 第 43.12 節

参考：[762, 757, 759]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-28

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

第 44 章

層序・古生物

44.1　背景：離れた地層の時間関係を決める

堆積学が形成環境を推定するのに対し、層序学は地層の順序、時間間隙、離れた地点間の対応を考える。似た岩相は異なる時期にもできるため、砂岩同士であることだけでは同時代を意味しない。露頭の上下関係、化石、火山灰、古地磁気などの独立した手掛かりを重ねる。

44.2　整合と記録されなかった時間

下位の堆積が終わり、非堆積や侵食を経てから上位がたまると、境界に時間間隙を持つ不整合となる。不整合面は上位堆積の直前に存在した地表又は海底の一部を保存する。下位層の堆積直後の地形がそのまま残るとは限らない。埋没、固結、隆起、傾動、侵食を挟む場合もある。整合は有意な時間間隙がほとんどない関係であるが、実際の短い休止を全て識別できるという意味ではない。[770]

44.3　平行、傾斜、無整合

平行不整合では上下の層理がほぼ平行でも、侵食や年代の抜けがある。傾斜不整合では下位層の傾動と侵食の後に上位がたまり、走向・傾斜に差ができる。無整合は、火成岩・変成岩などの基盤を堆積層が不整合に覆う関係である。層理の幾何と基盤の岩種を使って三つを分ける。平行に見える境界を自動的に整合としない。[770]

44.4　鍵層と同時面

追跡しやすい特徴的な層を鍵層として対比に使う。広い海成層は役立つ場合があるが、海成というだけで一枚の同時面になるわけではない。環境帯の移動で同じ岩相が場所ごとに異なる時刻に形成されることがある。一回の噴火に対応する初生火山灰なら、堆積に要する時間が地質年代の尺度より短い場合、ほぼ同時の面として有効である。識別を誤った別噴火や再堆積層ではこの利点を失う。

44.5　テフラとは何か

テフラは火山から放出された破片状物質を扱う語であり、灰、軽石、スコリア、鉱物片などを含む。連続した溶岩流と区別する。文献によって降下物へ限る狭義と、火砕流物質を含む広義があるため、用語の範囲を確認する。テフロクロノロジーは噴火に対応する層を同定して、地域間の対比や年代の制約を得る手法である。[771]

44.6　野外記載とガラス・鉱物分析の併用

テフラを同定するときは、層序位置、色、粒径、層厚、構成粒子と分布をまず記載する。火山ガラスや鉱物の屈折率・化学組成は重要な識別材料であるが、外観を使わないという規則ではない。GSJ の対比訂正には、層厚・粒径が候補テフラと合わないこと、スコリアと軽石の岩種が異なることを検討した例がある。同じ色だけで同定しないのと同様に、同じ組成だけで上下順序や再堆積の可能性を無視しない。[772]

44.7　適用域と再堆積の限界

広域テフラは遠隔地域の対比に有利であるが、火山近傍だけの局地的な層も、その地域の噴火順序を制約する。陸上に限らず、海や湖の泥層内でも使える。GSJ の渥美層群の記載は中期更新世の海進堆積物中のテフラを対比する例であり、後期更新世以降だけという制限はない。初生堆積なら噴火時刻をほぼ示すが、侵食されて後に再堆積した粒子なら、噴火時刻とその層の堆積時刻は一致しない。[773]

44.8　花粉・微化石・古地磁気の役割

花粉は陸上植生を反映するが、河川や風で海へ運ばれるため、淡水成層だけにあるとは限らない。徳島平野の海成層では花粉化石組成を層序対比に利用した報告がある。植生・気候の地域差と運搬を考慮し、同じ花粉群を無条件に一時刻へ結び付けない。珪藻、有孔虫、放散虫、貝形虫なども生息環境や年代を検討する材料となる。古地磁気の方向は定方位試料で測り、地層の回転や再磁化も検討する。[774]

44.9　典型的な問われ方と確認順序

「岩相が似る」「海成である」「花粉を含む」「火山灰を含む」という観察と、時間的な対応の強さを分ける。対比では識別、初生性、保存、年代の順に確認する。不整合では幾何と時間間隙を分ける。個別問題は確認範囲と残る疑義を併記する。

44.10　過去問と個別の解法

44.11　テフラ同定・年代対比と再堆積

平成 28 年度 問 34

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 13 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：海成層が常に鍵層、火山灰が常に一番確かという強い一般化は成立範囲を要する。花粉の淡水限定の誤りは確認済みだが、他肢の代表性を部分校正で追跡する。

■問題の要旨　地層対比で使う微化石・花粉・火山灰・古地磁気の情報と適用域を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）

判断方向：最も不適切・誤りを選ぶ

原典照合：15 原典画像で 18 問の問題幹、全 5 肢、否定、専門語、化学式、候補順を確認。

適用条件：流れと構造の典型対応は一意成因を保証しない。用語、時間間隙、保存、試料処理の条件を個別に示す。

■問われる核心　地層対比で使う微化石・花粉・火山灰・古地磁気の情報と適用域を比較する。

■必要知識　花粉の運搬・海成保存、微化石群集、鍵層と時間面、初生テフラ、定方位試料。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　花粉は陸上で作られても風や河川によって海へ運ばれる。海成層の花粉分析による層序対比が実際に報告されているため、淡水成層だけとする 3 が最も不適切である。微化石と古地磁気は別の観測量を持ち、火山灰は一回の噴火を同定できる場合の対比に強い。広い海成層や火山灰の利点を、全条件での同時性・最確性へ広げない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（条件を含めて検討）海成層の広い分布を鍵層として使う。広く追跡できる特徴的な海成層は鍵となることがある。ただし海成であるだけで同時面とはならない。
2：適切（条件を含めて検討）微化石を堆積環境調査に使う。珪藻、有孔虫、放散虫、貝形虫などの組成が生息域や堆積環境の材料となる。再堆積も考慮する。
3：誤り・最も不適切 花粉は淡水成層のみに含まれる。海成層でも花粉化石が記録され、陸上植生の変遷や対比に使われる。「のみ」という限定が誤りである。
4：適切（条件を含めて検討）同一火山灰層を最も確かな対比の決め手とする。同一噴火の初生テフラを正しく同定すれば強い時間対比となる。一律にどの手法より確かとはせず、再堆積と誤対比を除く。
5：適切（条件を含めて検討）古地磁気は定方位試料で調べる。磁化方向を地理方向へ対応させる必要があるため方位を保持する。傾動や再磁化の補正も別に必要である。

■再利用する考え方　観察できる構造と成因・環境の解釈を区別する。代表モデルに適用条件を添え、単一の形や測定値から唯一の環境を断定しない。

■共通理論　第 44.4 節, 第 44.8 節, 第 44.7 節
参考：[774, 773]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-31
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 31

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　火山砕屑物を使う地層対比の適用範囲と、野外記載・鉱物分析の役割を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も適切な記述を選ぶ
原典照合：15 原典画像で 18 問の問題幹、全 5 肢、否定、専門語、化学式、候補順を確認。
適用条件：流れと構造の典型対応は一意成因を保証しない。用語、時間間隙、保存、試料処理の条件を個別に示す。

■問われる核心　火山砕屑物を使う地層対比の適用範囲と、野外記載・鉱物分析の役割を比較する。

■必要知識　破片状火山物質、局地/広域の用途、海湖成保存、中期更新世対比例、野外・分析の併用。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　テフラは火山の破片状噴出物を扱うので溶岩と区別する 4 が適切である。他は有効な材料を不当に除外する。局地層も局地対比に使え、海成・湖成層も対象となり、中期更新世の対比例がある。同定は野外の形質とガラス/鉱物分析を併用する。テフラの狭義・広義が文献で違うこと、初生と再堆積が年代解釈を変えることは別の確認事項である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：非該当・不適切 局地的テフラを避け広域テフラだけを使う。局地的噴火層もその地域の時間対比に使える。広域性は用途の利点であり必須条件ではない。
2：非該当・不適切 陸上地層だけに適用する。海や湖の堆積物中のテフラも時間対比に使える。
3：非該当・不適切 色・粒度・層厚を使わず屈折率と組成で同定する。分析値は重要だが野外の層序位置・色・粒径・層厚も使う。GSJ の対比訂正には粒径/層厚による候補排除がある。
4：該当・適切 テフラは一般に火山砕屑物で溶岩と区別する。破片状の噴出物を連続した溶岩流と分けるという本問の一般的な用語に対応する。
5：非該当・不適切 後期更新世以降だけに適用する。GSJ の中期更新世海成層の対比例だけでもこの限定への反例になる。古い層では保存と変質を別途検討する。

■再利用する考え方　観察できる構造と成因・環境の解釈を区別する。代表モデルに適用条件を添え、単一の形や測定値から唯一の環境を断定しない。

■共通理論　第 44.5 節, 第 44.6 節, 第 44.7 節
参考：[771, 772, 773]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-34
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

44.12　不整合の時間間隙と三分類

令和 7 年度 問 28

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　地層境界の時間間隙と、基盤岩種・層理の幾何による不整合の分類を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切・誤りを選ぶ
原典照合：15 原典画像で 18 問の問題幹、全 5 肢、否定、専門語、化学式、候補順を確認。
適用条件：流れと構造の典型対応は一意成因を保証しない。用語、時間間隙、保存、試料処理の条件を個別に示す。

■問われる核心　地層境界の時間間隙と、基盤岩種・層理の幾何による不整合の分類を比較する。

■必要知識　層序の時間間隙、侵食と非堆積、傾動、基盤岩種、層理の走向・傾斜。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　不整合面を挟む間に記録されない時間と侵食がある。下位層の堆積後、固結・傾動・侵食が起きてから上位層が堆積することもあるため、下位の堆積直後の地形とする 1 が最も不適切である。無整合は基盤の火成・変成岩との関係、平行と傾斜不整合は上下層理の幾何で分ける。平行であるだけで整合とする判断を避ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：誤り・最も不適切 不整合面は多くの場合下位層の堆積直後の地形面。下位堆積後の非堆積、傾動や侵食を経て上位がたまるため、下位の堆積直後の面とは限らない。
2：適切（条件を含めて検討）層状岩が非層状火成・変成岩を覆う不整合を無整合とする。堆積層が火成・変成基盤を不整合に覆う関係に対応する。
3：適切（条件を含めて検討）平行な上下層で下位が顕著に削剥される境界を平行不整合とする。層理の平行性は

時間的連続を保証しない。侵食と時間間隙がある平行不整合である。

4：適切（条件を含めて検討）上下層の走向・傾斜が違う不整合を傾斜不整合とする。下位が傾動・侵食された後に上位が堆積する幾何に対応する。

5：適切（条件を含めて検討）境界に時間間隙がほぼない関係を整合とする。本問の層序関係の定義である。検出できない短い休止までゼロと断定する意味ではない。

■再利用する考え方　観察できる構造と成因・環境の解釈を区別する。代表モデルに適用条件を添え、単一の形や測定値から唯一の環境を断定しない。

■共通理論　第 44.2 節, 第 44.3 節

参考：[770]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

第 45 章

構造地質

45.1　何を復元する学問か

岩石がいつ、どこで、どのように変形したかを、現在の露頭から復元する分野である。層理や鉱物の配列は変形前後を結ぶ標識となる。一枚の露頭は三次元構造の一断面であり、姿勢測定・層序・微小組織・地下探査を合わせて幾何、運動、形成条件、時間順序を推定する。地質学的な形態名は、物理学の応力やひずみそのものではない。形を認識した後に、どの力学モデルでその形を説明できるかを問う [775]。

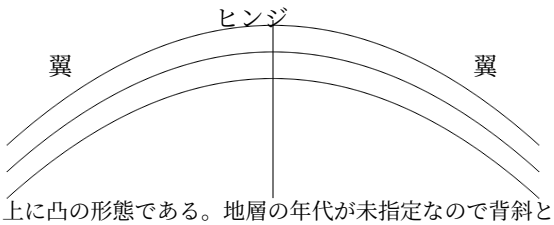
45.2　面と線の姿勢：走向・傾斜・沈下角

地層の境界や断層面は面として、条線や褶曲のヒンジは線として記載する。面と水平面の交線の方位が走向である。最大の下降を示す方向は走向に直交し、その鉛直断面内で水平から測る角が真の傾斜である。走向に平行な鉛直断面では、平面との交線は水平となり、真の傾斜を測れない。面の法線を $\boldsymbol{n}$、鉛直単位ベクトルを $\boldsymbol{e}_z$ とすると、走向の軸は $\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{n}$ で表せる。水平面ではこの外積が零となり走向は一意でない。鉛直面では下降側の選び方にも注意する。

線の姿勢は、下向きの水平投影方位と水平からの沈下角（プランジ）で表す。線の単位方向 $\boldsymbol{l}$ では、沈下角は $\arcsin(|\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{e}_z|)$ である。絶対値は軸としての傾きのみを表し、変位センスの正負は別に定める。クリノメータは水平を作る部分と鉛直面内の角を測る部分を使い分ける。磁針を使う方位には偏角補正・近傍磁性体・計器の校正も必要である。原典の「線構造の走向」は線の水平投影方位の呼称として保持し、面の走向とは区別する [775]。

45.3　褶曲の幾何と年代

曲がった地層のうち曲率の大きい部分がヒンジ、比較的曲率の小さい両側が翼である。一つの層上のヒンジを結ぶヒンジ線と、複数層のヒンジを含む軸面を分ける。上に凸の形がアンチフォーム、下に凸の形がシンフォームである。背斜は中心に古い層、向斜は中心に新しい層を持つという層序の概念である。地層の逆転や再褶曲があると、上に凸という観察だけから背斜とは決められない [776]。カルミネーションは軸が延長方向に高まる部分であり、沈下角の変化と関係する。単一断面での山形と、軸方向の高まりは別の情報である [777]。



独自模式断面：上に凸の形態である。地層の年代が未指定なので背斜とは確定しない。

45.4　座屈と曲げ：力の向きから読む

層に沿う短縮により、初期の小さな曲がりが増幅するのが座屈褶曲である。一方、層に大きな角度で荷重が作用して曲げる形式もある。粘性の異なる層と周囲の物質は変形を分担し、層の厚さ・物性差・層間距離が形へ影響する。地層を硬い弾性棒と同じものとせず、粘性流動、塑性変形、圧力溶解や層間すべりを考える [778]。

物理学との接続として、曲げ剛性 EI の細い弾性棒に軸圧縮力 P が加わる小変位モデルでは、

$$EI\,\frac{d^4y}{dx^4}+P\,\frac{d^2y}{dx^2}=0$$

となる。E はヤング率、I は断面二次モーメント、y は横変位である。両端ピンの長さ L の棒なら最初の固有モードで $P_{\mathrm{cr}}=\pi^2EI/L^2$ となる。これは層に沿う圧縮が曲げを生むことを示す教材上の類比であり、自然の粘性地層の臨界荷重や波長をこの式で確定するものではない。

45.5　層面すべり・キンク・スランプ

曲げた複数枚の紙では、外側と内側の弧長差を紙間のすべりが調整する。地層でも弱い層や境界へ変形が集中する層面すべり褶曲がある。層間が完全接着した場合と、すべり得る場合は異なるモデルである。キンクは比較的直線的な翼と局所的な折れ曲がりで姿勢が変わる形式であり、物性の異方性と関係する [778]。スランプ褶曲は堆積物の斜面移動に伴う変形である。移動物の前方停止と後方圧縮は形成の一例であり、すべての過程を一つの停止機構へ固定しない。令和 6 年度の強度・剛性率の量的記述とスランプの全称的な説明は追加査読へ残す。

45.6　断層の基本：上盤と下盤、相対変位

断層は両側の岩体に相対変位を生じた面又は帯である。傾斜した面の上側が上盤、下側が下盤であり、上盤の相対下降が正断層、上昇が逆断層となる。横ずれは走向に沿う成分である。向かい側の地塊が右へ動いて見えれば右横ずれ、左へ動いて見えれば左横ずれという。斜めすべりは複数成分を持つ。絶対標高や、一つの岩体が東へ動くという記述だけでは運動の分類を確定できない。条線はすべり軸を記録するが、単一の直線には向きの正負の情報がない。センスの決定には段差・非対称組織・変位した標識などの追加観察が必要となる。

45.7　地塁・地溝と撓曲

両側に断層をもつ細長い地塊で、周囲より相対的に高いものが地塁、低いものが地溝である。同じ正断層群でも、どの地塊を比較するかによって高低が異なる。原典の「落ち込む地帯を地塁とする」は上下を取り違えた記述である。基盤の変位が被覆層で広がって現れる場合、地層は線状の切断だけでなく単斜又は撓曲という折れ曲がりを示す。地下断層と地表の形は常に同じではない。

45.8　分岐・低角面・湾曲面

衝上断層で大きく水平移動した岩体がナップ、その下の剥離面がデコルマン又はデタッチメントである。底の平坦部から傾斜部（ランプ）へ移る上盤の運動は、断層折れ曲がり褶曲をつくり得る。横ずれ断層帯には、浅部へ枝分かれし深部で主断層へ収束する花束構造が見られる。これらは移動岩体、すべり面、断層群の断面形態という別々の記載である。リストリック正断層は、典型的には浅部で急、深部で緩くなる湾曲面である。「浅部が緩く深部が急」は逆の説明となる。地すべりの地層境界にも湾曲して深部へ収束する正断層例があり、形態と形成場を分けて使う [779]。

45.9　横ずれの開く場所：プルアパート

横ずれ断層が一直線でなく、屈曲又は互い違いの区間を持つと、主断層に沿う運動が局所的な伸張又は圧縮を生む。開く配置に生じる伸張性の盆地がプルアパート構造である。反対の配置では圧縮・隆起が生じ得るので、横ずれだからすべて盆地とするのは誤りである。左右のずれと、段差が開くか閉じるかを別に図示して判定する。

45.10　雁行と共役、配列名と変位センス

雁行は、複数の構造がほぼ平行に斜交しながら階段状に並ぶ幾何学的な配置である。共役断層は同一の応力場等に対応する異なる方向の群であり、平行な段状配列の別名ではない。交差する二方向が見えても、形成時期・応力場が違う二群を誤認する可能性がある。切断関係はイベントの順序の手掛かりとなるが、既存断層の再活動があれば最後の活動順序と初生形成の順序は一致しない場合がある [775]。ミ型・杉型という配列名を、そのまま右横ずれ・左横ずれという運動名へ置き換えない。熊本地震の大学調査報告は、右横ずれに伴う杉型の地表配列を記録する [780]。亀裂の種類、観察方向、図の回転、引きずりの記載を固定して用いる。原典 3 問の配列からセンスへの適用条件は追加査読へ残す。

45.11　断層岩：形成機構と分類軸

断層岩は、すべり帯で原岩が破砕・変形・融解した記録である。未固結で細粒基質に富む断層ガウジと、固結した破砕岩のカタクレーサイトを区別する。後者のプロト・通常・ウルトラ区分には、基質と破砕片の割合を用いる。一つの分類案では細粒基質が 10〜50、50〜90、90〜100% という区分となる。分類案や境界の記載方式を確認し、固結度をこの割合の代用にしない。マイロナイトは結晶塑性等で粒径や配列が変化した岩石であり、同じ細粒というだけで破砕岩と同一機構にしない [781]。

45.12　摩擦溶融と非対称微小構造

シュードタキライトは摩擦等の熱で局所的に溶融して急冷した断層岩である。ガラス質基質、融食された鉱物片等は形成過程の手掛かりであり、すべての試料で同じ特徴が全部残るとは限らない。剛体粒子・層状鉱物等に見られる紡錘形のフィッシュや、斑状粒子の非対称な尾は剪断センスの指標となる。その判定は線構造に平行で面構造に垂直な断面を観察するなど、方位条件が必要である。ガウジの粒子回転や粘土による可塑的な挙動は、鉱物結晶の塑性変形や動的再結晶と区別する [782]。

45.13　地下の破壊と地表の表れ

地震を発生させた地下の破壊面が震源断層、地震時にずれが地表まで達して表れるものが地表地震断層である。地下の破壊の全範囲が地表に露出するとは限らない。活断層は最近の地質時代に活動し将来も活動すると考えられる断層である。地質時代の採用期間には数十万年前以降を重視するものや第四紀中の証拠を含めるものがある。過去の証拠から将来の可能性を評価することと、特定年月の予知は異なる [783]。平成 30 年度の「地震断層」の史料条件は歴史例に限定した呼称の可能性があり、地表地震断層一般に必要な条件かを査読対象として残す。

45.14　活動度：累積した変位を時間で割る

長期間の変位量 Δu と期間 Δt から、$\bar{v} = \Delta u / \Delta t$ という平均変位速度を求める。これは地震時の瞬間すべり速度ではない。

$$1\,\mathrm{m}/1000\,\mathrm{yr} = 1\,\mathrm{mm/yr}.$$

活動度 A は 1 以上 10 未満、B は 0.1 以上 1 未満、C は 0.01 以上 0.1 未満 m/千年である [784]。断層運動の成分、累積変位の測定対象、年代誤差を確認する。この活動度 A/B/C と、一定期間の地震発生確率に付けたランクは別の指標である。規模と断層長・すべり量の関係は統計的傾向であり、単一の長さから規模を厳密に決めない。

45.15　変位地形と、別の過程で作られた地形

閉塞丘は横ずれで移動した尾根等が谷を遮る地形、撓曲崖は層の曲がりとして現れる崖である。三角末端面は山脚の切断とその後の侵食等を反映し、バルジは圧縮・隆起部の形態となる。どれも形だけで断層を確定せず、地層対比や累積変位などを合わせる。モレーンは氷河が運ぶ岩屑の堆積地形である [785]。その堆積物が後に断層で変位する場合も、堆積地形としての成因は氷河である。

45.16　調査の役割：観察する量を先に決める

空中写真は変位地形と広域の連続性、踏査は露頭の地層・岩相・姿勢・断層岩、トレンチは断層と地層の切断・被覆を観察する。年代資料を組み合わせて活動履歴を制約する。磁気探査は岩石の磁化のコントラストを利用して地下の境界を推定するものであり、磁気異常を断層そのものと同一視しない。GSJ の出題前年の資料は沿岸活断層の連続性・活動性調査に空中磁気探査を含める [786]。花粉分析は古植生・古環境や地層の対比を補う。野坂断層の研究では、花粉・珪藻分析を堆積環境の変遷のために実施している [787]。直接変位と間接環境資料を分けると役割を理解できる。平成 30 年度問 23 の初回候補 5 と公式 4 は、調査目的を省いた相対順位の疑義として保持する。

45.17　貫入・浮力と地質構造

シルは層に沿う板状貫入岩体、ラコリスは屋根を膨らませた貫入岩体である [788]。周囲の地層を曲げることはあっても、ヒンジや背斜などの褶曲用語とは記載対象が違う。ダイアピールは低密度等の塑性物質の上昇・貫入による構造である [789]。密度差のある流体系では重力による位置エネルギー低下が上昇の駆動の一つとなる。蓋層の強度、粘性、差応力も形へ影響する。断層との共存・相互制御を否定せず、「最も関係が薄い」は中心的な形成機構の比較として扱う。

45.18　日本列島への接続

変成帯は温度・圧力の履歴を、断層は変位の履歴を表す。領家の高温低圧と三波川の高圧型の対比は岩石学へ接続する [790]。島弧の形成に関与する沈み込みプレートと、島弧を載せるプレートは同じ対象ではない。方位と「年何 cm」という速度には相手又は固定した参照系が必要である。北海道の弧の衝突、九州の伸張など地域の形成史を、単一の局所断層の分類へ置換しない。

45.19　典型的な問われ方と学習の順序

今回照合した 20 問には、用語の関連を比べる 5 問、構造・活動・断層岩等の記述を比べる 14 問、姿勢測定の手順 1 問がある。これは確認した群の内訳であり、全期間の頻度の確定値ではない。最初に面と線の姿勢、上盤と下盤、褶曲の形態と年代を学ぶ。次に断層岩の機構と分類軸、活動度と調査目的を結ぶ。繰り返し問題でも、固結度と割合、地下と地表、平行と直交、地塁と地溝、配列名と運動名、史料条件の追加という違いを比較する。全問の分類・解説が揃ってから確認済み統計による頻度分析へ接続する。

45.20　過去問

45.21　活断層の履歴・活動度と地表/地下変位

平成 26 年度 問 35

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　地下の震源断層と地表に現れる変位の範囲を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切なもの。
原典照合：全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　地下の震源断層と地表に現れる変位の範囲を区別する。

■必要知識　震源断層、地表地震断層、正逆横ずれ、活動履歴、断層岩。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 が地下の破壊面と地表の表れを取り違える。地表に断層が現れない地震もある。変位分類、すべり面、断層岩、活動履歴という別の判定軸を整理する。将来の可能性は確定予知ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（記述の条件内）変位成分で正・逆・横ずれを分類。。傾斜すべりの上盤下降が正、上盤上昇が逆、走向に沿う水平成分が横ずれである。斜めすべりも存在する。
2：不適切 震源断層は地表に現れた部分。。地震の破壊を生じた地下の断層面である。地表の直接変位として見える部分は地表地震断層であり、地下の破壊全体と同一でない。
3：適切（記述の条件内）更新世以降に反復活動し将来の再活動可能性。。最近の地質時代の活動履歴と将来の再活動可能性という意味である。「近い将来」は特定年月の予知ではなく、定義だけで発生時点を決められない。
4：適切（記述の条件内）鏡肌や条線を伴うことが多い。。すべりに伴う研磨面や線状構造が残る場合がある。「多い」は全断層面への必須条件ではない。
5：適切（記述の条件内）断層ガウジ・破砕岩・カタクレーサイトを伴うことが多い。。脆性破砕・摩擦・変形の条件によって断層岩が生じる。全ての岩種が一箇所に必ず共存する意味ではない。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.6 節, 第 45.13 節, 第 45.14 節, 第 45.11 節
参考：[783, 781, 784]。

■関連問題　R06-REG-APPLIED-28
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 28

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　活断層の平均変位速度による活動度と、地震規模・地域形態を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切なもの。
原典照合：全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　活断層の平均変位速度による活動度と、地震規模・地域形態を区別する。

■必要知識　累積変位/時間、m/千年と mm/年、A/B/C 活動度、確率ランクとの区別、地震規模と断層面。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 の活動度区分を平均変位速度の単位で比較する。1m/千年=1mm/年であり、A/B/C は 1〜10、0.1〜1、0.01〜0.1mm/年に対応する（各下端を含み上端を含まない）。30 年発生確率の S/A/Z 等のランクとは異なる分類である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（記述の条件内）最近の地質時代に反復活動し将来も推定される活断層。。過去履歴と将来活動可能性の定義である。特定の発生日を意味しない。
2：不適切 A は 10m/千年以上、B は 1〜10、C は 1 未満。。地震本部の活動度 A は 1 以上 10 未満、B は 0.1 以上 1 未満、C は 0.01 以上 0.1 未満 m/千年である。原典の区切りは一桁大きい。
3：適切（記述の条件内）東北は南北走向の逆断層が多い。。圧縮場と関係する地域的傾向であり、東北の全断層がこの姿勢・型に限定される意味ではない。
4：適切（記述の条件内）地震に伴い地表に現れる地震断層。。地表変位の定義である。地下の震源断層全体と一対一に一致するとは限らない。
5：適切（記述の条件内）規模が大きいほど断層長・変位量が大きい傾向。。大きな破壊面積やすべり量と規模の関係による統計的傾向である。個別地震の長さ・変位が規模だけで厳密決定されるわけではない。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.14 節, 第 45.13 節
参考：[784, 783]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 28

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　地下の震源断層と地表に現れる変位の範囲を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切なもの。
原典照合：全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　地下の震源断層と地表に現れる変位の範囲を区別する。

■必要知識　震源断層、地表地震断層、正逆横ずれ、活動履歴、断層岩。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 が地下の破壊面と地表の表れを取り違える。地表に断層が現れない地震もある。変位分類、すべり面、断層岩、活動履歴という別の判定軸を整理する。将来の可能性は確定予知ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（記述の条件内）変位成分で正・逆・横ずれを分類。。傾斜すべりの上盤下降が正、上盤上昇が逆、走向に沿う水平成分が横ずれである。斜めすべりも存在する。
2：適切（記述の条件内）断層ガウジ・破砕岩・カタクレーサイトを伴うことが多い。。脆性破砕・摩擦・変形の条件によって断層岩が生じる。全ての岩種が一箇所に必ず共存する意味ではない。
3：適切（記述の条件内）鏡肌や条線を伴うことが多い。。すべりに伴う研磨面や線状構造が残る場合がある。「多い」は全断層面への必須条件ではない。
4：適切（記述の条件内）更新世以降に反復活動し将来の再活動可能性。。最近の地質時代の活動履歴と将来の再活動可能性という意味である。「近い将来」は特定年月の予知ではなく、定義だけで発生時点を決められない。
5：不適切 震源断層は地表に現れた部分。。地震の破壊を生じた地下の断層面である。地表の直接変位として見える部分は地表地震断層であり、地下の破壊全体と同一でない。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.6 節, 第 45.13 節, 第 45.14 節, 第 45.11 節
参考：[783, 781, 784]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-35
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

45.22　断層の相対変位と分岐・屈曲構造

平成 25 年度 問 20

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　断層面の記録・断層岩・横ずれ盆地を、浮力等による貫入構造と区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も関係が薄いもの。
原典照合：全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　断層面の記録・断層岩・横ずれ盆地を、浮力等による貫入構造と区別する。

■必要知識　鏡肌、条線、破砕、横ずれステップ、密度差と上昇。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）「最も関係が薄い」を問う。1〜3 は断層のすべり・破砕の直接的な記録、4 は横ずれ運動の幾何から生じる構造である。5 は物質の上昇・貫入という形成機構で区別する。断層がダイアピールを制御し得ることと、用語の中心的意味は別である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：直接関連 鏡肌。すべりと研磨で形成される平滑な断層面である。
2：直接関連 破砕岩。断層帯の粒子破砕に伴う岩石である。
3：直接関連 条線。すべりの軸方向を記録する傷・線状構造である。向きの正負は別の指標が必要。
4：運動に関連 プルアパート構造。横ずれ断層の開く屈曲・ステップ等で形成される伸張性の盆地構造である。
5：最も薄い ダイアピール。低密度等の塑性物質が周囲を変形させて上昇する構造であり、断層の直接の組織・すべり記録ではない。断層と共存する場合を否定しない。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.6 節, 第 45.9 節, 第 45.17 節
参考：[781, 789]。

■関連問題　R07-REG-APPLIED-30
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 26

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：原典肢 2 は地表出現が史料に記録されることを地震断層の定義へ入れる。一般の地表地震断層は歴史記録を必須とせず、肢 2 も全称定義としては限定が過剰。公式 5・初回 5 を維持。

■問題の要旨　地溝・地塁の上下関係と活動時期・地表変位の用語を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切なもの。
原典照合：全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　地溝・地塁の上下関係と活動時期・地表変位の用語を区別する。

■必要知識　上盤・下盤、地塁・地溝、撓曲、活断層、歴史記録と地表変位。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 は地塁と地溝を逆にする。断層面の上盤が下がる正断層群でも相対的に高い地塊と低い地塊を形成し得る。2 の史料条件は一般の地表地震断層定義を狭めるので、公式 5 と初回 5 を保持しつつ疑義を別記する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 第四紀に反復活動し将来も推定される活断層。。最近の活動と将来可能性を示す。観察期間と地域の評価方法は別途定める。
2：歴史例として理解・定義が狭い 地表の断層出現が史料に記録された地震断層。。史料に記録された例は地震断層に含まれるが、地表地震断層一般の成立に史料記録は必須でない。歴史時代に限定する原典の定義は狭い。
3：適切 変位成分で正・逆・横ずれに分類。。上盤・下盤とすべりの成分を基準とする。絶対標高だけで逆・正を判定しない。
4：適切 基盤変位による被覆層の折れ曲がりを撓曲という。。地下の変位が上位層に分散して現れ、断層線だけでなく折れ曲がりで表れる場合がある。
5：不適切 周囲より落ち込む細長い地帯を地塁という。。周囲より相対的に下がる地塊は地溝である。地塁は相対的に高い地塊であり上下が逆。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.6 節, 第 45.7 節, 第 45.13 節
参考：[783]。

■関連問題　R04-REG-APPLIED-29, R07-REG-APPLIED-29
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 30

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　正断層、雁行と共役、プレート境界、面のすべり記録、断層ガウジを区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切なもの。
原典照合：全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　正断層、雁行と共役、プレート境界、面のすべり記録、断層ガウジを区別する。

■必要知識　上盤/下盤、相対変位、雁行、共役、トランスフォーム、条線、未固結。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 は幾何学的な雁行配置を、形成時の応力等に関係する共役断層へ誤って置き換える。配置の段状性と共役の二方向性を分けると判定できる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（記述の条件内）上盤が下盤に対して下降する正断層。。傾斜断層面の上側の地塊を上盤といい、その相対下降が正断層である。
2：不適切 斜交する平行断層が階段状に配列する群を共役という。。これは雁行配列である。共役は同一の応力場等で形成される異なる二方向の断層群を指し、平行な段状配置とは違う。
3：適切（記述の条件内）大規模なプレート境界の横ずれ断層をトランスフォームという。。プレート境界で相対横ずれを担う断層の分類である。プレート内の全横ずれ断層をトランスフォームとは呼ばない。
4：適切（記述の条件内）鏡肌の擦り傷状線を条線/スリッケンラインという。。運動の軸方向の手掛かりである。条線だけで正負のセンスまで一意に分かるとは限らない。
5：適切（記述の条件内）未固結で粘土状細粒基質が多い断層ガウジ。。粉砕され細粒化した未固結断層岩である。固結したカタクレーサイト、結晶塑性によるマイロナイトと区別する。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.6 節, 第 45.10 節, 第 45.11 節
参考：[781, 782]。

■関連問題　R03-REG-APPLIED-27
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 27

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：肢 5 の右横ずれとミ型の否定は初回・公式で一致するが、引きずり断裂と雁行配列について、観察方位・断裂種類を固定した一次資料の照合が未完。右雁行という配列名を右横ずれと置換しない。

■問題の要旨　条線、共役の認定、再活動の新旧、変形条件と雁行断裂を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切なもの。
原典照合：全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　条線、共役の認定、再活動の新旧、変形条件と雁行断裂を比較する。

■必要知識　条線の軸とセンス、共役形成、再活動と切断、脆性/塑性/溶融、雁行幾何。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式 5、初回 5 で一致する。1 は軸方向とセンスを区別し、2・3 は形だけから形成史を決めないための注意、4 は断層岩の形成条件を述べる。5 のミ型/杉型は方位と断裂種類の一次資料を追加確認しており、名称だけの暗記を確定した一般則にしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：軸方向として適切 条線からすべり方向が分かる。。条線はすべりの軸方向を示す。どちら向きへ動いたかの正負センスは別の非対称構造等で確認する。
2：適切 時期・応力場が違う断層を共役と誤認することがある。。交差した二群が見えることは同時期同一応力場での共役形成の十分条件ではない。
3：再活動等を含める注意として適切 切る切られるだけで生成新旧を単純決定できない。。切断関係は個別イベントの順序の証拠となるが、既存断層の再活動があると初生形成の順序をそのまま与えない。
4：適切 深度・温度・速度で摩耗破砕溶融状態が変わる。。脆性破砕、結晶塑性、局所摩擦溶融は温度・有効圧力・速度等に依存する。
5：公式不適切・方位条件の追加確認待ち 右横ずれの引きずり断裂はミ型になる。。公式はこの対応を不適切とする。雁行の配列名と横ずれセンス、引きずりの曲線と亀裂の配置を分ける。具体的な観察方位とどの亀裂系を指すかの確認が未完である。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.6 節, 第 45.10 節, 第 45.12 節
参考：[782, 781]。

■関連問題　R01-RET-APPLIED-30
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 29

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　衝上系と横ずれ系の構造を、正断層の深度による傾斜変化と区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切なもの。
原典照合：全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　衝上系と横ずれ系の構造を、正断層の深度による傾斜変化と区別する。

■必要知識　ナップ、剥離面、デュープレックス/花束、地塁地溝、リストリック傾斜。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 が浅部と深部の傾斜を逆転させる。リストリック面は深部で寝ていく曲面である。ナップは移動岩体、デコルマンは底の剥離面、花束は分岐する断層群であり別の記載軸となる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（記述の条件内）移動した衝上断層上盤岩体をナップ。。低角衝上断層に沿って広域に移動した岩体であり、変位面と移動体の名を分ける。
2：適切（記述の条件内）衝上断層が収束する低角すべり面はデコルマン/デタッチメント。。浅部の変形を下方の比較的水平な剥離面に接続する。距離は個別構造によるが大規模な水平移動もある。
3：適切（記述の条件内）横ずれ断層の枝が深部で収束し花束構造。。断面で上方に分岐し、深部では主断層へ収束する複数枝の構造が見られる。圧縮性/伸張性で形態が異なる。
4：適切（記述の条件内）高い地塊が地塁、低い地塊が地溝。。相対的な高低の用語である。正断層群に挟まれる地塊の上下を地形だけでなく対比層で確認する。
5：不適切 地表で緩傾斜、深部で高角になるリストリック正断層。。典型的なリストリック正断層は地表近くで急、深部で緩くなる。原典は傾斜変化を逆にしている。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.6 節, 第 45.8 節, 第 45.7 節
参考：[779, 783]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-26
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 29

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　正逆横ずれ、撓曲、活動時期、地塁地溝、地表地震断層を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切なもの。
原典照合：全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　正逆横ずれ、撓曲、活動時期、地塁地溝、地表地震断層を判定する。

■必要知識　変位成分、単斜/撓曲、活動履歴、相対上下、地表地震断層。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 は地塁と地溝の相対的な上下を逆にする。平成 30 年度と同じ誤りだが、本問の地表地震断層は史料に記録されたことを条件にしないため、条件差を残して関連付ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（記述の条件内）変位成分で正・逆・横ずれ。。変位の方向による運動学的区分である。斜めすべりは成分を合わせて記載する。
2：適切（記述の条件内）平坦層の限定域の折れ曲がりを単斜/撓曲。。平坦な層がある帯で傾きを増す一方向の折れ曲がり形態である。背斜・向斜の一組と同じではない。
3：適切（記述の条件内）最近の地質時代に反復し今後の可能性のある活断層。。過去の活動を認定し将来の再活動可能性を評価する。将来時期が決まる意味ではない。
4：不適切 両側が正断層で周囲より低い地帯を地塁という。。低い地塊は地溝である。地塁は周囲より相対的に高く、名称が逆。
5：適切（記述の条件内）地震時に地表に現れる地表地震断層。。地表で観察される直接変位を指す。地下の破壊面

全体は震源断層であり、史料の有無は定義条件ではない。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.6 節, 第 45.7 節, 第 45.13 節
参考：[783]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-26
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 30

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　横ずれ盆地、すべりの記録、断層岩と塑性物質の上昇構造を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も関係が薄いもの。
原典照合：全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　横ずれ盆地、すべりの記録、断層岩と塑性物質の上昇構造を区別する。

■必要知識　横ずれ盆地、すべり軸、研磨、脆性破砕、ダイアピール上昇。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）「最も関係が薄い」を問う。1〜4 は断層の運動、すべりの記録、断層岩である。5 は上昇・貫入の構造なので相対的に区別される。平成 25 年度の破砕岩が本問ではカタクレーサイトへ具体化され、順序も変わる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：運動に関連 プルアパート構造。横ずれの伸張性ステップ等により形成される盆地構造である。
2：直接関連 条線。断層のすべりの軸を表す線状記録である。
3：直接関連 カタクレーサイト。主に脆性破砕により細粒化し固結した断層岩である。
4：直接関連 鏡肌。研磨による滑らかな断層面の記録である。
5：最も薄い ダイアピール。塑性物質が浮力や差応力等で上昇する貫入構造である。断層で位置が制御される場合でも名称の中心はすべり・破砕ではない。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.6 節, 第 45.9 節, 第 45.17 節
参考：[781, 789]。

■関連問題　H25-REG-APPLIED-20
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

45.23　断層変位地形と他の地形形成機構

令和 4 年度 問 31

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。

公式正答：4（single）。

■問題の要旨　活断層による変位地形と氷河堆積地形を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切なもの。
原典照合：全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　活断層による変位地形と氷河堆積地形を区別する。

■必要知識　横ずれ閉塞、断層崖、撓曲、圧縮隆起、氷河運搬堆積。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 が氷河による運搬堆積の地形である。他 4 候補は断層運動に伴う地形として利用される。既存のモレーンが断層で変位することはあり得るが、それはモレーン本来の形成過程と違う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（記述の条件内）閉塞丘。横ずれで移動した尾根等が谷の流れを遮る地形であり、変位対比に使う。
2：適切（記述の条件内）三角末端面。断層崖等に沿う山脚の末端が切られ三角状斜面として現れる場合がある。侵食の効果も評価する。
3：適切（記述の条件内）撓曲崖。基盤断層の変位が被覆層へ曲がりとして伝わる崖である。
4：不適切 モレーン。氷河が運搬した岩屑等を堆積した地形である。断層の変位によって直接形成される地形ではない。
5：適切（記述の条件内）バルジ。横ずれの圧縮的屈曲等で地表が隆起・膨らむ地形として現れる。形状名だけで全原因を断層と確定しない。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.15 節
参考：[785]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

45.24　断層岩の変形機構・組織・基質割合

令和元年度 問 31

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：雁行の右左の呼称・ミ型杉型の対応と、配列から変位センスを決める際の観察方位及び構造種類の一次資料照合が未完。ガウジの可塑的挙動を結晶塑性と同一視しない。公式と初回の一致はこの肢の一般的成立を保証しない。

■問題の要旨　断層岩の変形機構、固結性、基質割合、融解組織、剪断指標を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切なもの。
原典照合：全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　断層岩の変形機構、固結性、基質割合、融解組織、剪断指標を区別する。

■必要知識　固結性、破砕片/細粒基質の割合、結晶塑性、摩擦溶融急冷、フィッシュ、雁行配列と変位センス。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 2 はカタクレーサイト系列の細分類基準を取り違える。固結した破砕岩の内部で基質割合が増える方向がプロトからウルトラへの区分である。ガウジの粘土挙動・マイロナイトの結晶塑性・摩擦溶融を混同しない。雁行配列の名称だけで変位センスを決めるには方位と構造種類が必要であり、その部分は未確定のまま残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（機構の区別を要する）粘土を伴う断層ガウジは可塑性・流動/複合面構造。。細粒・未固結で粘土鉱物に富む断層ガウジは面構造を持ち得る。粒子のすべり・回転等による可塑的挙動を、マイロナイトの結晶塑性と同一機構にはしない。
2：細分類基準が誤り カタクレーサイトを基質固結度でプロト・ウルトラへ区分。。プロト・ウルトラの区分は細粒基質と残留破砕片の量比による。基質の固結の程度ではない。固結性は断層ガウジ等との大分類の別軸である。
3：適切 摩擦溶融急冷のシュードタキライトに杏仁・湾入・ガラス。。摩擦熱で局所的に溶融し急冷する断層岩である。ガラス、融食した鉱物片、杏仁状組織等は溶融・急冷を支持する特徴であり、全ての試料に必須ではない。
4：適切 マイロナイト化で紡錘形フィッシュ形成。。マイロナイトの基質内に残る鉱物等がレンズ・紡錘形を呈する微小構造である。剪断指標には非対称性と観察断面の方位を使う。
5：配列/方位の適用条件要確認 右雁行ミ型、左雁行杉型を剪断センス決定に使う。。ミ型・杉型は雁行の幾何配列を区別する。右雁行という配列名を右横ずれの変位センスと同一視しない。観察方向・亀裂種類と配置の定義の確認が必要。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.11 節, 第 45.12 節
参考：[781, 782]。

■関連問題　R05-REG-APPLIED-27
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 27

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：雁行の右左の呼称・ミ型杉型の対応と、配列から変位センスを決める際の観察方位及び構造種類の一次資料照合が未完。ガウジの可塑的挙動を結晶塑性と同一視しない。公式と初回の一致はこの肢の一般的成立を保証しない。

■問題の要旨　断層岩の変形機構、固結性、基質割合、融解組織、剪断指標を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切なもの。
原典照合：全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　断層岩の変形機構、固結性、基質割合、融解組織、剪断指標を区別する。

■必要知識　固結性、破砕片/細粒基質の割合、結晶塑性、摩擦溶融急冷、フィッシュ、雁行配列と変位センス。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 4 はカタクレーサイト系列の細分類基準を取り違える。固結した破砕岩の内部で基質割合が増える方向がプロトからウルトラへの区分である。ガウジの粘土挙動・マイロナイトの結晶塑性・摩擦溶融を混同しない。雁行配列の名称だけで変位センスを決めるには方位と構造種類が必要であり、その

部分は未確定のまま残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：配列/方位の適用条件要確認 塑性剪断帯の右雁行ミ型、左雁行杉型。。ミ型・杉型は雁行の幾何配列を区別する。右雁行という配列名を右横ずれの変位センスと同一視しない。観察方向・亀裂種類と配置の定義の確認が必要。
2：適切 摩擦溶融急冷のシュードタキライトに杏仁・湾入・ガラス。。摩擦熱で局所的に溶融し急冷する断層岩である。ガラス、融食した鉱物片、杏仁状組織等は溶融・急冷を支持する特徴であり、全ての試料に必須ではない。
3：適切 マイロナイト化で紡錘形フィッシュ形成。。マイロナイトの基質内に残る鉱物等がレンズ・紡錘形を呈する微小構造である。剪断指標には非対称性と観察断面の方位を使う。
4：細分類基準が誤り カタクレーサイトを基質固結度でプロト・ウルトラへ区分。。プロト・ウルトラの区分は細粒基質と残留破砕片の量比による。基質の固結の程度ではない。固結性は断層ガウジ等との大分類の別軸である。
5：適切（機構の区別を要する） 粘土を伴う断層ガウジは可塑性・流動/複合面構造。。細粒・未固結で粘土鉱物に富む断層ガウジは面構造を持ち得る。粒子のすべり・回転等による可塑的挙動を、マイロナイトの結晶塑性と同一機構にはしない。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.11 節, 第 45.12 節
参考：[781, 782]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-31
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

45.25　活断層調査の観察量・年代・物性・古環境

平成 30 年度 問 23

原典： sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答： 4（single）。
独立解答と公式正答に相違あり： 独立解答 5。独立初回 5、公式 4 の不一致。GSJ2017 は磁気探査の活断層調査利用、GSJ2014 は活断層調査での花粉分析を記録する。「最も薄い」の対象・目的が未指定であり、4 の排他的妥当性は追加査読を要する。公式から逆算して花粉が使われないとしない。

■問題の要旨　活断層調査における形態観察、露出断面、岩相踏査、古環境分析、磁性物性の役割を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向： 最も関係が薄いもの。
原典照合： 全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　活断層調査における形態観察、露出断面、岩相踏査、古環境分析、磁性物性の役割を比較する。

■必要知識　直接変位、古環境、層序、磁化コントラスト、調査目的による補完。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式は 4 である。形態・掘削・地質踏査が断層を直接調べ、花粉が主に古植生等を調べるという区別は説明できる。しかし初回は 5 を候補とした。調査全体には花粉も磁気も使われ、対象・目的に依存する相対評価である。一次資料に両方の利用があり、普遍的な関連度の順位は確定せず初回 5 を保持する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：直接関連 空中写真判読。線状地形や変位地形を広域で認識し候補位置を絞る。
2：直接関連 トレンチ調査。掘削断面で断層と地層の切断・被覆関係を観察し、年代資料と組み合わせて活動履歴を調べる。
3：直接関連 地質踏査。露頭で岩相・層序・姿勢・断層岩・変位を観察し地質図へ統合する。
4：公式候補・相対順位に疑義 花粉分析。植生・古環境や層序対比の情報であり、断層の直接変位の測定ではない。ただし GSJ の活断層調査で花粉分析が実施される例もある。
5：初回候補・実際の利用あり 磁気探査。岩石の磁化コントラストから地下の構造境界を推定し得る。GSJ の 2017 資料は沿岸活断層調査で空中磁気探査を利用すると記す。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.16 節, 第 45.14 節
参考：[786, 787]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

45.26　褶曲の形態・部位・軸と年代

平成 25 年度 問 21

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　褶曲の形態・部位・軸の姿勢を、貫入岩体の名称と区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も関係が薄いもの。
原典照合：全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　褶曲の形態・部位・軸の姿勢を、貫入岩体の名称と区別する。

■必要知識　背斜とアンチフォーム、ヒンジ線、沈下角、カルミネーション、キンク、貫入体。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）「最も関係が薄い」を問う。5 のラコリスは貫入岩体であり、他 4 候補は褶曲の幾何を記載する用語である。貫入による曲げ変形が存在することを否定する問題ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：褶曲に関連 キンクバンド。翼部が比較的直線的で、狭い帯の境界で姿勢が急変する褶曲構造である。
2：褶曲に関連 背斜。地層の年代が分かる場合、中心側に古い層が現れる背斜である。単に上に凸という形態だけのアンチフォームと区別する。
3：褶曲に関連 ヒンジ線。曲がりの強い部分を各断面で結ぶ線であり、褶曲の幾何を表す。
4：褶曲に関連 プランジ角。ヒンジ線等の線構造と水平面のなす角であり、褶曲軸の三次元姿勢に使う。
5：最も薄い ラコリス。層に沿う底と盛り上がった屋根をもつ貫入岩体である。上位層をドーム状に変形させても、それ自身は褶曲の幾何学用語ではない。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.3 節, 第 45.2 節, 第 45.17 節

参考：[788, 778]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-27, R05-REG-APPLIED-29
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 27

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　褶曲の形態・部位・軸の姿勢を、貫入岩体の名称と区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も関係が薄いもの。
原典照合：全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　褶曲の形態・部位・軸の姿勢を、貫入岩体の名称と区別する。

■必要知識　背斜とアンチフォーム、ヒンジ線、沈下角、カルミネーション、キンク、貫入体。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）「最も関係が薄い」を問う。4 のシルは貫入岩体であり、他 4 候補は褶曲の幾何を記載する用語である。貫入による曲げ変形が存在することを否定する問題ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：褶曲に関連 アンチフォーム。年代を使わずに上方へ凸である形態をいう。逆転層では背斜と一致しない場合がある。
2：褶曲に関連 ヒンジ線。曲がりの強い部分を各断面で結ぶ線であり、褶曲の幾何を表す。
3：褶曲に関連 カルミネーション。褶曲軸が延長方向に高まる部分であり、軸の三次元形態を表す。
4：最も薄い シル。地層等にほぼ平行な板状の貫入岩体である。貫入が周囲を変形させ得ても褶曲の部位や形式ではない。
5：褶曲に関連 キンクバンド。翼部が比較的直線的で、狭い帯の境界で姿勢が急変する褶曲構造である。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.3 節, 第 45.2 節, 第 45.17 節
参考：[788, 778]。

■関連問題　H25-REG-APPLIED-21
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 29

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　褶曲の形態・部位・軸の姿勢を、貫入岩体の名称と区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も関係が薄いもの。
原典照合：全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　褶曲の形態・部位・軸の姿勢を、貫入岩体の名称と区別する。

■必要知識　背斜とアンチフォーム、ヒンジ線、沈下角、カルミネーション、キンク、貫入体。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）「最も関係が薄い」を問う。1 のラコリスは貫入岩体であり、他 4 候補は褶曲の幾何を記載する用語である。貫入による曲げ変形が存在することを否定する問題ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：最も薄い ラコリス。層に沿う底と盛り上がった屋根をもつ貫入岩体である。上位層をドーム状に変形させても、それ自身は褶曲の幾何学用語ではない。
2：褶曲に関連 プランジ角。ヒンジ線等の線構造と水平面のなす角であり、褶曲軸の三次元姿勢に使う。
3：褶曲に関連 背斜。地層の年代が分かる場合、中心側に古い層が現れる背斜である。単に上に凸という形態だけのアンチフォームと区別する。
4：褶曲に関連 ヒンジ線。曲がりの強い部分を各断面で結ぶ線であり、褶曲の幾何を表す。
5：褶曲に関連 キンクバンド。翼部が比較的直線的で、狭い帯の境界で姿勢が急変する褶曲構造である。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.3 節, 第 45.2 節, 第 45.17 節
参考：[788, 778]。

■関連問題　H25-REG-APPLIED-21
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

45.27　座屈・曲げ・層面すべりの形成力学

令和 6 年度 問 29

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：肢 1 の強度・剛性率の量的条件の出典モデル未照合。肢 2 の停止圧縮は形成例であり、全スランプの必要十分条件ではない。初回 3/公式 3 は保持し、全肢の一般的成立を確認済みとしない。

■問題の要旨　座屈・スランプ・断層関連・層面すべり褶曲の形成条件を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切なもの。
原典照合：全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　座屈・スランプ・断層関連・層面すべり褶曲の形成条件を比較する。

■必要知識　層平行短縮、曲げ剛性、層間摩擦と弧長、海底地すべり、剥離面/ランプ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 3 は座屈を駆動する層平行短縮と層直交圧縮を取り違える。棒・板の座屈と同様、軸方向の圧縮を曲げへ転換する。ただし自然の地層は粘性・塑性、層間すべりを含み弾性棒の式をそのまま全適用できない。1 の定量条件と 2 の形成過程の一般化は追加確認へ残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：形成条件の量的根拠要確認 高剛性等でキンク形成しやすい。。キンクは局所的な折れ曲がりに変形が集中した形態である。原典の「せん断強度が中程度・剛性率が高い」という量的条件の一次実験モデルは未照合。
2：形成例として適切・全称は未確定 地すべり層の停止と後方からの圧縮でスランプ形成。。移動する未固結層の前方が減速・停止し後方から圧縮されると褶曲ができ得る。ただし全スランプの唯一の形成機構ではない。
3：不適切 層に直交する圧縮で座屈形成。。座屈は層に沿う圧縮で曲がりの擾乱が増幅する現象である。層に直交する方向という記述は方向が逆。
4：適切 デコルマに関わる断層運動で断層折れ曲がり褶曲。。低角剥離面からランプへ上盤が乗り上げる等の断層幾何と曲げの関係である。
5：層面すべり形式として適切 多層座屈で層間剪断・層面すべりを伴う。。隣接層の曲率・弧長差を層面でのすべりが調整する形式がある。層が完全接着している場合のモデルまで必須すべりとしない。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.4 節, 第 45.3 節
参考：[778]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

45.28　日本列島の地質構造

令和 4 年度 問 30

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：肢 3 の年約 5cm の運動の参照系・地点が原典に未指定。伊豆小笠原島弧を載せるプレートと沈み込む太平洋プレートを区別し、一次運動モデルの対応は未確定。その他地域の全称を局所の一般則にしない。

■問題の要旨　日本列島の熱・変成帯・島弧運動・衝突・伸張を対応づける。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切なもの。
原典照合：全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　日本列島の熱・変成帯・島弧運動・衝突・伸張を対応づける。

■必要知識　領家高温低圧、三波川高圧、前弧背弧、プレート相対速度、島弧衝突、地溝帯。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 の領家帯の温度圧力対応が逆である。既存岩石学の日本列島・対の変成帯へ接続する。3 の数字は参照系を欠くので原典値を別のプレート速度へ置換せず、初回 2/公式 2 を保った部分校正とする。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：島弧の傾向として理解 火山帯を持ち熱流量は大洋側低・大陸側高。。東北日本など沈み込み島弧の前弧と背弧の比較として理解する。局所熱流量には地質・熱水・観測条件による差がある。
2：不適切 中央構造線北側の領家を低温高圧とする。。領家帯は高温低圧型であり、三波川の高圧型との対比を取り違える。
3：形成は適切・速度の参照系未確定 伊豆小笠原は太平洋プレート沈み込み島弧で北西へ年約 5cm。。島弧の形成と、島弧を載せるプレートの運動を区別する。年約 5cm の方位・速度は相手プレート/固定参照系と地点を明示し

なければ絶対量ではない。
4：地史の大枠として理解 北海道は東北日本弧と千島弧の新生代中頃の衝突合体。。島弧の接合と衝突による変形という大枠で理解する。北海道全域の全地史が単一イベントだけで説明されるという意味にはしない。
5：地域構造として適切 別府から島原まで南北伸張する地溝帯。。伸張性の地溝帯の記述である。すべての断層が純粋正断層という意味ではなく横ずれ成分もあり得る。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.18 節
参考：[790]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

45.29　面の走向・傾斜と線の方位・沈下角

令和 2 年度 問 30

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　面の走向・真の傾斜と線の方位・沈下角を、測定する断面で区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断方向：最も不適切なもの。
原典照合：全 5 肢、上下・平行直交・右左・時代・固結度と割合を画像照合。図なし。

■問われる核心　面の走向・真の傾斜と線の方位・沈下角を、測定する断面で区別する。

■必要知識　面と水平面の交線、最大傾斜、鉛直断面、線の水平投影、沈下角。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 が走向方向と傾斜方向を混同する。面の走向は水平、真の傾斜はそれに直交する鉛直断面に現れる。4 の線の「走向」は原典の呼称を保存し、教材では線の水平投影方位と呼び分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（記述の条件内）面を水平に横切る長辺で走向方位を読む。。面と水平面の交線が走向線であり、水平を保った接触線の方位を読む。
2：適切（記述の条件内）走向に直交する方向で傾斜方向の方位を読む。。平面が最も下降する水平方位は走向に直交する。どちら側へ下がるかも記録する。
3：不適切 走向に平行な長辺で面の傾斜角を読む。。走向方向は水平なので真の傾斜を測れない。走向に直交する鉛直断面で面の下降方向に長辺を当てる。
4：適切（記述の条件内）線を含む鉛直板と水平な長辺で線の水平投影方位を読む。。線の方位は水平投影の方向として測れる。原典の「線構造の走向」は線のトレンドを意味し、面の走向線と同じ定義ではない。
5：適切（記述の条件内）線に沿い計器面を鉛直にしてプランジ角を読む。。線と水平面のなす下降角を測る。方位と角度を合わせて三次元の線を記載する。

■再利用する考え方　観察される幾何、変位の向き、形成機構、物質の組織、活動時期を別々に判定する。関連が薄いことと形成に全く関与しないことは同じではない。

■共通理論　第 45.2 節

参考：[775]。

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 46 章

地質年代の補足

補足の章骨格。現在の DB にこの章への主分類割当はなく、追加の出題実績を意味しない。本文は未執筆。

第 47 章

地下水

47.1　水頭と含水量の定義

飽和し地下水を伝える地層である帯水層、不飽和帯、自由水面を持つ不圧地下水、圧力下の被圧地下水を区別する。低速流れの全水頭は

$$h = z + \frac{p}{\rho g}$$

であり位置水頭と圧力水頭の和である。動水勾配は水頭差を距離で割る無次元量で、拡散率とは異なる。Darcy 流束は $q = -K\,dh/dl$ で、水頭の下がる方向へ流れる。[791] 試料全体積 V、間隙体積 V_v、固体体積 V_s、水体積 V_w を使うと

$$\theta = V_w/V, \quad n = V_v/V, \quad e = V_v/V_s = \frac{n}{1-n}, \quad S_r = V_w/V_v, \quad \theta = nS_r.$$

飽和では $S_r = 1$ なので $\theta = n$。間隙比 e とは等しくない。土質の含水比は水質量 M_w を乾燥固体質量 M_s で割る $w = M_w/M_s$ で、湿潤全質量を分母とした $M_w/(M_s + M_w)$ とは異なる。百分率表示の 100 倍を定義と混同しない。

47.2　河川交換と水質

失水河川は河川水が地層へ浸透する区間、得水河川は地下水等の流入を受ける区間である。基底流は低水期にも流量を支える。降雨強度が浸透能を超えると浸透超過の Horton 型地表流が生じる。蒸発と植物の蒸散を合わせて蒸発散という。地下水水質は起源の水に加え、水岩反応、酸化還元、生物作用、人為影響に左右される。平均滞留時間は領域・推計・期間の定義に依存し、原典の大気約 8 日と USGS の約 10 日の例を同じ厳密定数として統一しない。[574, 792]

47.3　流れを生む水頭差と流体の物性

一様な媒体の一次元層流で Darcy 流束は $q = -K\,dh/dl$。流束は全断面積当たりの流量で、間隙内の平均移動速度とは違う。一定の有効間隙率 n_e で単純化すると実流速は q/n_e となる。被圧・不圧の区別だけで法則の成立を排除せず、層流・媒体の連続体近似等を確認する。固有透過度 k の次元は面積、透水係数は $K = k\rho g/\mu$ で長さ／時間である。媒体の構造が同じでも流体の密度 ρ と粘性係数 μ が変われば K も変わる [793]。堆積層の配列等は水平・鉛直方向の透水性を変え得る。一様 K での透水量係数 $T = Kb$ は層厚 b を含み、一定量 Q の定常被圧井戸で単純化した低下量は $s = Q\ln(R/r)/(2\pi T)$ となる。井戸半径・外側境界等を定めるモデル式で、全時間の非定常応答に無条件適用しない。帯水層間の漏水は水頭差が決め、重力だけで常に下向きとはならない。難透水層の下の水頭が地表より高ければ井戸は自噴し得る。扇状地での例を地質と水頭を問わない普遍則へ広げない。地表流では降雨が浸透能を超える Horton 型と、地表近くが飽和する飽和超過型を区別する [794]。

47.4　貯留量を体積と面積へ換算する

水頭を単位だけ下げたとき、単位体積から出る水量を比貯留率 S_s とすると次元は長さの逆数である。均一な被圧帯水層の厚さ b を積分すると、単位面積当たりの貯留係数

$$S = S_s b$$

となり無次元である [795]。不圧帯水層の排水は比産出率の寄与も大きく、被圧の弾性貯留式と区別する。体積と面積の定義を反転すると厚さの掛け方も逆になる。飽和した土の圧力水頭を下げ、最初に空気が入る閾値が空気侵入値である。負の圧力水頭で表す規約と、その絶対値を正の吸引量として表す規約を分ける。含水比は水の質量／乾燥固体質量であり、体積含水率は水体積／全体積である。

47.5　全地球水と利用可能な淡水

地球上の全水量には海水、氷、地下水、湖沼・河川、大気中の水等を含む。USGS の 2010 年資料の代表推計で淡水は約 2.5% である [796]。この量は氷河や地下水を含むため、容易に取水できる地表水の割合ではない。提示値 3% を選ぶ問題では近い代表値として扱い、厳密な定数にしない。情報を読む際は分母・対象範囲・推計時点を保存する。

47.6　原典と全五肢の解説初稿

47.7　Horton 型地表流と飽和地表流の定義を分ける。

平成 25 年度 問 29

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　Horton 型地表流と飽和地表流の定義を分ける。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：Horton 型地表流と飽和地表流の定義を分ける。

■問われる核心　Horton 型地表流と飽和地表流の定義を分ける。

■必要知識　浸透能超過と飽和超過、Darcy 則、T と K と固有透過度の区別。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　地表流の発生を浸透能と飽和状態の二つで整理する。降雨強度が浸透能を上回るものは Horton 型であり 1 が誤り。Darcy 流束 q=− K dh/dl と河川への流入を区別する。K=k ρ g/μ、一定 K で T=Kb である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 降雨が浸透能を超える流れを飽和地表流とする。これは浸透能超過型、すなわち Horton 型。飽和型は土壌が飽和して追加の水を受け入れられなくなる場合である。
2：通常の条件で適切 透水量係数 T=Kb。水平流を扱い K を厚さ方向に一定とする場合の式。一般には厚さ方向の K の積分となる。
3：通常の条件で適切 透水係数は媒体固有だけではない。K は媒体の固有透過度に加え流体の密度と粘性に依存する。

4：通常の条件で適切 得水河川は地下水から水を受ける。地下水の流入により河川流量が増す区間をいう。
5：通常の条件で適切 絶対間隙率と有効間隙率の区別。総間隙体積の割合と、流れに有効な連結間隙の割合を分ける。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 47.3 節
参考：[794, 793]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 29

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。
独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 1|5。公式 5、独立初回 1|5 を保持。原典 1 にのみ／だけの限定を追加して公式へ合わせない。Darcy 流速と実流速の意味及び扇状地の地質・水頭条件も確認が必要。

■問題の要旨　Darcy 則・異方性・井戸水位と自噴条件を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：Darcy 則・異方性・井戸水位と自噴条件を比較する。

■問われる核心　Darcy 則・異方性・井戸水位と自噴条件を比較する。

■必要知識　公式 5 は扇状地の地下構造と被圧水頭の代表的な説明である。1 の原典は被圧の場合に成立するという文で、被圧の場合にのみという限定はない。Darcy 則の一般性を指摘するだけでは 1 が誤りとは言えない。2〜4 は異方性、透水量係数の逆比例、水頭による流向から排除できるが、1 と 5 の単一選択の整合は査読事項として残す。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式 5 は扇状地の地下構造と被圧水頭の代表的な説明である。1 の原典は被圧の場合に成立するという文で、被圧の場合にのみという限定はない。Darcy 則の一般性を指摘するだけでは 1 が誤りとは言えない。2〜4 は異方性、透水量係数の逆比例、水頭による流向から排除できるが、1 と 5 の単一選択の整合は査読事項として残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付き・解釈留保 Darcy 則は被圧帯水層で成立する。適切な層流・連続体近似のもとでは被圧帯水層にも成立する。原典に被圧だけ、のみという語はない。非被圧でも使えることは、この肢を直接否定しない。
2：不適切 水平・鉛直の透水性の違いは稀。堆積層の配列や亀裂方向による異方性は一般的であり、等方性は近似条件である。
3：不適切 一定揚水の水位低下は厚さに比例。均一な被圧帯水層の定常井戸モデルでは $s=Q\ln(R/r)/(2\pi Kb)$。厚さ b への依存は反比例である。
4：不適切 漏水は常に下向き。流れの向きは上下帯水層の水頭差で決まり、上向きも生じ得る。
5：条件付き・解釈留保 扇状地下流の被圧層と自噴。透水層を難透水層が覆い、水頭が地表より高い場合に自噴する。扇端等でその構造が成立する代表例であり、すべての扇状地に必ず起こるわけではない。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 47.3 節
参考：[793, 791]。

難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

47.8　全地球水に占める氷・地下水を含む淡水の割合を選ぶ。

平成 24 年度 問 35

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：水量は推計・対象範囲に依存する代表値。3% を厳密な物理定数とはしない。

■問題の要旨　全地球水に占める氷・地下水を含む淡水の割合を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：全地球水に占める氷・地下水を含む淡水の割合を選ぶ。

■問われる核心　全地球水に占める氷・地下水を含む淡水の割合を選ぶ。

■必要知識　分母は河川水だけでも利用可能な淡水だけでもなく、海水を含む地球上の水全体である。USGS の 2010 年資料では淡水約 2.5% なので、提示値で最も近い 3% を選ぶ。氷河・永久雪や地下水を淡水の内訳から除かない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　分母は河川水だけでも利用可能な淡水だけでもなく、海水を含む地球上の水全体である。USGS の 2010 年資料では淡水約 2.5% なので、提示値で最も近い 3% を選ぶ。氷河・永久雪や地下水を淡水の内訳から除かない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：通常の条件で適切 3%。全水量を分母とする代表推計約 2.5% に最も近い。
2：不適切 5%。淡水総量の代表割合約 2.5% より大きい。
3：不適切 7%。淡水総量の代表割合約 2.5% より大きい。
4：不適切 9%。淡水総量の代表割合約 2.5% より大きい。
5：不適切 11%。淡水総量の代表割合約 2.5% より大きい。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 47.5 節
参考：[796]。
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

47.9　比貯留率と貯留係数の次元と厚さ依存を確認する。

令和 7 年度 問 19

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　比貯留率と貯留係数の次元と厚さ依存を確認する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_049 の 26 原典画像で全五肢・否定・添字を確認。
対象：比貯留率と貯留係数の次元と厚さ依存を確認する。

■問われる核心　比貯留率と貯留係数の次元と厚さ依存を確認する。

■必要知識　比貯留率 Ss は単位体積・単位水頭の放出量で次元は長さの逆数、被圧帯水層の貯留係数 S=Ss b は単位面積・単位水頭で無次元である。4 は体積と面積の定義を入れ替え、厚さの掛け方も逆にしている。T=Kb の次元は長さの二乗／時間。次元の比較で名称暗記の取り違えを防げる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　比貯留率 Ss は単位体積・単位水頭の放出量で次元は長さの逆数、被圧帯水層の貯留係数 S=Ss b は単位面積・単位水頭で無次元である。4 は体積と面積の定義を入れ替え、厚さの掛け方も逆にしている。T=Kb の次元は長さの二乗／時間。次元の比較で名称暗記の取り違えを防げる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：通常の条件で適切 空気侵入の負圧水頭。飽和から吸引を増して空気が入る閾値。正の吸引量として表す別の符号規約と区別する。
2：通常の条件で適切 透水係数は媒体固有だけではない。K=k ρ g/μで、流体の密度と粘性の影響も含む。
3：通常の条件で適切 含水比は水質量／乾燥固相質量。通常百分率で表す。体積含水率や湿潤総質量を分母とする割合とは異なる。
4：不適切 単位体積の貯留係数を厚さ倍して比貯留率。単位体積・単位水頭の量は比貯留率 Ss。厚さを掛けて無次元貯留係数 S=Ss b となり、名前と関係が逆。
5：通常の条件で適切 透水量係数は K と厚さの積。一定 K の水平帯水層で T=Kb。SI 次元は面積／時間である。

■再利用する考え方　測定対象と分離対象、定義の分母、絶対量と相対校正、全称と成立条件を分けて判断する。

■共通理論　第 47.4 節
参考：[795, 793, 791]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

47.10　地下水の水質・水頭・含水量の定義を比較する。

平成 26 年度 問 24

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　地下水の水質・水頭・含水量の定義を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：地下水の水質・水頭・含水量の定義を比較する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　地下水の水質・水頭・含水量の定義を比較する。

■必要知識　地下水水質は起源の水だけでなく岩石との溶解・沈殿、酸化還元、生物・人為作用等を反映するので 2。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　地下水水質は起源の水だけでなく岩石との溶解・沈殿、酸化還元、生物・人為作用等を反映するので 2。全水頭は位置と圧力の和、動水勾配は無次元。θ は全体積を分母にし、飽和時

θ＝n、e=n/(1 − n)。定義の名前だけでなく分母・次元を点検する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 帯水層に不飽和を含み被圧に自由水面。飽和し水を伝える帯水層と不飽和帯、自由水面の不圧を取り違え。
2：選ぶ候補 水質は降水/地表水/地層/環境に依存。起源と水岩反応・環境条件が水質を変える。
3：選ばない候補 全水頭は位置－圧力、勾配を拡散率。低速地下水の h=z+p/(ρ g) は和で、差/距離は動水勾配。
4：選ばない候補 体積含水率は水/間隙、飽和で間隙比。θ＝Vw/V 全体、飽和では間隙率 n。間隙比 e ではない。
5：選ばない候補 基底流は低水期除外、都市で直接流出減。基底流は低水期にも地下水等が支える流量。都市流出の断定も逆。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■共通理論　第 47.1 節
参考：[574, 791]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-23
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 23

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：大気/河川平均滞留時間は資料・期間・推計の定義に依存。原典 8 日と USGS 約 10 日の違いを保持。

■問題の要旨　含水比の分母と陸水の移動過程を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
判断対象：含水比の分母と陸水の移動過程を比較する。
原典確認：22 原典頁画像で五候補・否定・化学式を照合。

■問われる核心　含水比の分母と陸水の移動過程を比較する。

■必要知識　通常の土質含水比は水質量/乾燥固体質量で、湿潤土全体で割った 3 は別の質量分率。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　通常の土質含水比は水質量/乾燥固体質量で、湿潤土全体で割った 3 は別の質量分率。同じ試料でも値が異なる。失水/得水河川は交換の向き、Horton 流は浸透能力を越える雨、蒸発散は気化の合算。大気滞留約 8 日の値を全推計の厳密定数とせず、比較関係と数値の留保を分ける。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：選ばない候補 大気平均滞留 8 日で河川より短い。約 8 日は推計条件依存。USGS には大気約 10 日・河川 16 – 26 日例もある。
2：選ばない候補 失水河川は地下へ浸透。河川から帯水層へ水が失われる区間。
3：選ぶ候補 含水比は水/湿潤土全体。通常土質含水比 w=Mw/M 乾燥であり湿潤全体ではない。
4：選ばない候補 浸透能より降雨強度大なら Horton 流。浸透能力を超え余剰が地表へ流れる。
5：選ばない候補 蒸散と蒸発を合わせ蒸発散。植物経由と非植物面の気化を合算。

■再利用する考え方　原子番号と周期・族、物性と反応性、酸強度と危険性、生成と除去、定義の分母を別々に確かめる。

■**共通理論**　第 47.1 節

参考：[791, 792]。

■**関連問題**　H26-REG-APPLIED-24

難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

第 48 章

応用地質・地盤

48.1　岩石の成因を地盤の挙動へつなぐ

応用地質では、材料の強さだけでなく割れ目、弱層、水、応力の向きなどが構造物や斜面の安定性にどう影響するかを調べる。硬い鉱物からできた岩石でも、多数の割れ目を持つ岩盤では弱面に沿う破壊が支配的になり得る。地質名をそのまま一つの強度値と同一視しない。

48.2　特殊土の名称を母材と堆積過程に戻す

まさ土は花崗岩類の風化で粒状化した土である [797]。しらすは主に未溶結の火砕流堆積物などの火山性物質であり、花崗岩風化とは違う。しらすの再移動・再堆積もある [798, 799]。白い砂状だから同じ材料という判断を避ける。黄土（レス）は風成の細粒堆積物である [800, 801]。火山灰由来の粘性土と同義ではない。泥炭（ピート）は植物遺体が十分に分解されず蓄積した有機質土であり、植物繊維を残すことがある [802]。分解程度の幅もある。残留土は生成場所に残り、崩積土は斜面を移動して集積した土であり、名称が示す母材と後の移動を別に整理する。

48.3　風化・熱水変質と強度

風化は地表近くの水・酸素・温度変化などの環境に岩石が応答する過程であり、熱水変質は温かい流体との反応を中心とする。どちらも鉱物の変化や結合の変化を起こす。粘土化・割れ目の増加などで弱化しやすい一方、珪化などで硬化する場合もある [803]。有色鉱物の多い岩石が風化に不安定という一般的比較は、鉱物の形成条件と地表環境の違いを反映する。実際の耐風化性には粒子の結合、割れ目、流体経路が関係するので色だけで寿命を決めない。

48.4　スレーキング：空気と固体の応力を分ける

乾燥した岩塊を水に浸すと崩れるスレーキングには複数の機構がある。封入空気の圧縮はその一つであるが、膨潤などの説明もあり、全ての岩石について一つのモデルへ還元しない [804, 805]。閉じ込められた空気の体積が減れば空気の圧力が上がる。しかし固体の孔壁は内部から押し広げられるため、骨格には引張破壊を促す応力が生じる。例えば単純化した薄い球殻では内外圧差 Δp、半径 r、厚さ t に対して膜の引張応力は $\sigma \simeq \Delta p r/(2t)$ となる。この式は岩石の実形状への予測式ではなく、空気の圧縮と骨格の圧縮を同じにしないための説明用モデルである。

48.5　不均質・異方性と弱面の向き

メランジュは細粒の基質にさまざまな岩塊を含み、層としての連続性に乏しい。硬い岩塊と弱い基質の分布、割れ目、水の経路を確認する [803]。結晶片岩の片理面では力学応答が向きで変わる。面が斜面へ抜けるか、抵抗する向きかという幾何も重要である。せん断抵抗の説明用モデルとして $\tau_f = c' + (\sigma_n - u)\tan\phi'$ を考えると、同じ全

垂直応力 σ_n でも間隙水圧 u が増すと有効応力が減る。c' は有効粘着力、ϕ' は有効摩擦角である。弱面の強度と岩片の強度は同じとは限らず、この単純モデルだけで複雑な斜面の安全率を決められない。

48.6　付加体の地盤リスクと解答不一致

付加・変形によって複雑な構造を持つ地域では、地下水や弱面の連続性が問題になる。メランジュ地域の深層崩壊は実際に報告されている [806, 807]。しかし深層崩壊の事例があることから表層崩壊が起こり得ないとは導けない。蛇紋岩を含む地山の問題は、変質や破砕・粘土化の程度に依存する。粘土質蛇紋岩の膨張性地圧等の事例は、全ての健全な蛇紋岩が吸水膨張するという主張ではない [808, 809]。吸水膨潤と掘削後の塑性流動も区別する。平成 27 年の付加体問題では独立判断 5 と公式 1 が一致しない。原典 5 の海山を斜面等へ改変せず、原典 1 の表層崩壊を否定する限定根拠も未確定である。問題幹・全肢・独立記録・公式表画像の照合を保存し、Astra 査読事項として残す。

48.7　過去問で確認すること

土の名称なら母材・生成・運搬、岩盤なら材料強度・弱面・水・応力を分ける。一般的な傾向を全試料に通じる規則にしない。地盤調査・各種試験・対策の測定量と適用条件を次の共通理論から確認する。

48.8　登録問題と解説初稿

48.9　岩片強度と岩盤の代理指標

一軸圧縮強度は側方を拘束しない岩石試験片の最大圧縮応力である。岩盤では割れ目、弱面、水、寸法効果が加わり、試験片の値をそのまま現地全体へ使わない。RQD は所定長以上の健全コアの長さ割合に基づく岩盤状態の指標で、打診音は硬さ・風化・割れ目等の現地判別である。弾性波速度は弾性率と密度・接触状態を反映する。いずれも強度を一意に測る式ではなく、調査・試験を組み合わせて判断する [803, 810]。圧密降伏応力は通常、土の圧縮履歴や降伏を表す量である。令和元年度再試験問 27 では岩盤強度との関連が最も薄いものとして選ぶ。ただし弱い泥岩等の圧縮降伏との関連まで否定しない。物理探査のデータを含む設問でも、中心は岩盤の強度評価であるため本章へ置く。

48.10　三相と分母：何に対する割合か

土粒子の体積を V_s、水を V_w、空気を V_a とし、全体積を $V = V_s + V_w + V_a$、間隙体積を $V_v = V_w + V_a$ とする。乾燥土粒子の質量を M_s、水質量を M_w とすれば

$$w = \frac{M_w}{M_s}, \quad n = \frac{V_v}{V}, \quad e = \frac{V_v}{V_s}, \quad \theta = \frac{V_w}{V}, \quad S_r = \frac{V_w}{V_v}.$$

順に含水比、間隙率、間隙比、体積含水率、飽和度である。百分率で表す場合は該当する比に 100 を掛ける。$n = e/(1+e)$、$\theta = nS_r$ は同じ三相の体積から導ける。含水比は水が乾燥土より重ければ 1 を超えるが、体積の定義に基づく n, θ, S_r は通常 0 から 1 である。[811]

湿潤質量 $M_s + M_w$ で割る含水率と、乾燥質量で割る土質の含水比を取り違えない。質量を体積で割れば密度の次元が残るので、百分率の候補を除外できる。乾燥質量は測定条件に依存する。平成 25 年度の指定 $110 \pm 5\,^{\circ}\mathrm{C}$ を保持し、別の試験規約の温度へ勝手に置き換えない。

48.11　有効応力から液状化を説明する

飽和土の骨格へ作用する応力を、説明用に $\sigma' = \sigma - u$ と表す。全応力 σ と間隙水圧 u を分ける。緩い砂質土が短時間の繰返しせん断を受け、水が十分に排出できない場合、収縮しようとする骨格の応答が過剰間隙水圧へ現れる。u が上がると有効応力が下がり、抵抗・剛性が低下して大きな変形が生じ得る。[812]

高い地下水位、若く緩い砂質堆積物、よく淘汰された粒度等は代表的な条件である。旧河道・埋立地・浜堤列間の低地という地形履歴を地下水・粒度・密度へつなぐ。N 値は標準貫入の抵抗の指標で、低い N は緩い砂の傾向を示すが、上載圧や細粒分・地震外力も考える。原典の N20 以上や N10 以下を全土層の安全・危険を分ける一つの絶対線とはしない。淘汰の悪い土も組成・密度によって挙動が異なる。[813]

試料を採取して動的な変形・液状化抵抗を調べ、PS 検層で応答に関係する波速を得る。試料の乱れと現場の密度を確認する。通常の平板載荷は静的な支持・沈下が主目的なので、発生の評価の相対比較では直接関係が薄い。しかし液状化後の地盤反力を平板載荷で測る研究もある。「最も関係が薄い」を「絶対に利用されない」へ変えない。[814, 810]

48.12　試験名を測定量と条件へ戻す

三軸試験は拘束圧と排水・圧密の条件を指定し、破壊と変形を測る。一軸試験は側方拘束を与えずに圧縮する。ベーン試験は回転のせん断抵抗、標準貫入やサウンディングは貫入抵抗を調べる。前二者の破壊試験と、貫入から経験的に推定する強度・支持性を同じ直接測定とはしない。[815] 圧密試験は荷重の増加に対する時間依存の体積変化・圧縮性・排水を調べる。状態が変われば強度も変わり得るが、主目的はせん断破壊強度の直接測定ではない。[816]

48.13　Mohr–Coulomb の切片・傾きと測定丸め

原典が直線の包絡線を指定したときは

$$\tau_f = c + \sigma_n \tan\phi$$

として切片 c と傾き $\tan\phi$ を分ける。有効応力の強度定数を使う場合は $\tau_f = c' + (\sigma_n - u)\tan\phi'$ となるが、問題の記号を無断で有効応力へ変更しない。摩擦角の値をそのまま傾きへ入れず、正接を使う。[817]

平成 29 年度の測定は共通単位 $10^4\,\mathrm{Pa}$ で $(1, 3.1), (2, 3.7), (4, 4.8), (8, 7.1)$。端点の傾きは $4/7 \simeq 0.5714$ で指定 $\tan 30^\circ = 0.58$ に近い。各点の $\tau - 0.58\sigma$ は 2.52、2.54、2.48、2.46 で、切片 2.5 の候補と整合する。丸めた測定点は厳密には一直線ではない。通常の最小二乗でも傾き 0.5696、切片 2.5391 となり同じ選択となる。数値単位は c にも掛かる。残差をゼロにする架空の測定値へ修正しない。

48.14　揚水と圧密：水が抜けて骨格へ荷重が移る

地下水揚水で被圧帯水層の水頭が下がると、隣接する粘土層の水圧にも影響する。同じ全応力で u が低下すれば有効応力は増加する。透水性が低い粘土では、排水に時間を要して収縮し、地表の沈下として現れる。[816, 818] 砂の即時的な変形、粘土の圧密、地震による液状化後の体積変化を区別する。水頭低下と沈下が同時同量でないことにも注意する。

杭等に支えられた構造物の相対的な浮き上がり、道路・埋設物の変形に加え、低平地では排水・浸水リスクも変わる。深度ごとに帯水層の水頭を観測し、複数層をつないだ混合水位だけで原因を判断しない。不圧地下水位の低下だけを広域沈下の唯一の機構としない。

48.15　黄鉄鉱の酸化と、溶解・析出の時間順

還元的な環境で保存された黄鉄鉱は、掘削後に水と酸素へさらされると酸化する。例えば二価鉄を生成する段階を収支式で書くと

$$\mathrm{FeS_2} + \frac{7}{2}\mathrm{O_2} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{Fe^{2+}} + 2\mathrm{SO_4^{2-}} + 2\mathrm{H^+}.$$

さらに鉄の酸化・加水分解、炭酸塩による中和等が加わるので、実際の pH は材料と水の条件に依存する。酸化そのものをアルカリ性排水の起源とはしない。[735]

酸性水が膠結物等を溶かして岩石を弱める過程と、溶けた成分が石膏等の硫酸塩で再析出する過程を分ける。蒸発・過飽和・水の経路によって析出し、結晶成長圧が盤膨れへつながる例がある。青黒い未酸化岩の性質を、掘削後も酸素に触れないまま硫黄の酸化が進むという説明へ変えない。酸化帯の充填、下の溶解帯の弱化などがあるため、酸化の存在だけで強化又は抑制を一方向へ決めない。[735]

48.16　鉄の色・還元溶出と交換サイト

酸化的な鉄の酸化物等は赤褐色・黄褐色、還元的なグライ化は青灰色等という代表的な対応がある。土壌の色は腐植等にも依存するので一つの鉄化合物だけから全部を決めない。湛水して酸素が消費されると Fe・Mn が還元され、二価の形で溶出しやすくなる場合がある。[734] 水圧による力学的な不安定化と、酸化還元による化学的な物性変化を分ける。

粘土・腐植の交換サイトではカチオンが電荷を保ちながら入れ替わる。同じ固定サイト系での保存条件と、pH 等に伴う材料の交換容量の変化を区別する。土壌有機炭素は重要だが、炭酸塩に富む土壌を含む全炭素を有機物だけへ限定しない。

48.17　斜面：弱面と地下水を幾何へ重ねる

重力性の移動を物質・移動様式・速度の履歴で記述する。層理面・変質凝灰岩等の弱層が斜面へ抜ける流れ盤ではすべりへ注意する。背斜・ドーム・キャップロックという名前だけで全斜面の安定を決めず、割れ目・水・地形を重ねる。[819] すべり面の抵抗を $c' + (\sigma_n - u)\tan\phi'$ で考えると、水圧の上昇で抵抗が下がり得ることを説明できる。

滑落崖、亀裂、隆起・陥没は移動を示す観察対象である。長期緩慢・反復する地すべりも、急激な滑動もある。「地すべり＝全例低速、崩壊＝全例脆性」の二分法は使わない。原典の砂質/粘性の逆転は典型比較の中で説明し、全岩種を排他的に分類する根拠にはしない。[820] 浸透を減らす被覆・地下水排水・押え盛土等は機構に応じた対策候補であり、現地の安全と施工条件を確認せず実行する一般指示ではない。

48.18　トンネル：切羽・緩み・応力集中

掘削は空洞周囲の応力を変え、不連続面に沿う落下・緩み、水による切羽の弱化等を生じ得る。切羽の天端・鏡面を観察し、地質構造と湧水を支保・設計へ反映する。[821] 山はねは代表的には高応力・大きな土かぶり・硬く節理の少ない岩盤で問題になり、小土かぶり・多節理を典型条件とする原典の候補は逆である。[822] 斜面地形・傾斜地層等の非対称な偏圧、浅部の地表沈下、地下水低下による沈下を分ける。深さだけで沈下量を一つの単調則として決めない。

48.19　骨材：岩種は品質試験の入口

岩石名から鉱物組成・強度・耐久性・吸水・反応性を考えるが、名称だけで品質を保証しない。蛇紋岩骨材のポップアウト研究はある一方、骨材用採石の記録もある。公式の一般的な不適性の比較と、全試料の使用不可能という全称を区別する。[823, 824] チャートのシリカの反応性、砂岩の結合、片麻岩の方向性等も考える。一つの健全試料の結果を全変質・風化状態へ広げない。

48.20　浅部地中熱：伝導と移流を分離する

浅部の安定した温度と外気との差を利用して冷暖房する地中熱を、深部の高温地熱発電と区別する。閉じた地中配管で媒体を循環するクローズドループと、地下水を利用するオープンループを分ける。地盤・帯水層を熱の貯蔵へ使う場合は蓄熱の履歴と周辺環境への影響も考える。[825]

熱伝導は温度勾配による輸送、地下水の移流は水が熱を運ぶ過程である。熱応答試験を伝導モデルで整理すると移流の効果が見掛けの有効熱伝導率へ現れ、材料自体の伝導率より大きく推定される例がある。[826] 原典の一般的な大幅減少という向きを選ぶ誤りとして区別する。その寄与は流速・方向・幾何・試験時間に依存し、全試験の一定倍率ではない。

48.21　付加体の構成岩・形成過程

平成 27 年度 問 34

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 13 頁。

公式正答：1（single）。

独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 5。初回独立解答 5、公式 1。公式表 107 頁を実画像で再確認。1 の表層崩壊を否定する排他的根拠は未確定。5 の大陸側斜面と海山の関係も原典のまま保持。メランジュの深層崩壊事例を表層崩壊の不可能性へ読み替えない。Astra で原典と地質機構を重点査読。

■問題の要旨　付加体の構造・弱面と斜面安定性に関する記述を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：一般的な岩石分類・形成過程。

■問われる核心　付加体の不均質・異方性・斜面崩壊と未解決の肢解釈

■必要知識　付加体の不均質・異方性・斜面崩壊と未解決の肢解釈。母材・運搬堆積・有機物起源、風化、弱面、水の作用、岩盤と土の物性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式正答は 1 であり、公式正答表 107 頁の III – 34 の 1 を画像でも確認した。初回独立解答は 5 である。原典 1 の「表層崩壊」と 5 の「大陸側斜面」「海山」の限定を含め、公式 1 を支持する排他的理由は現在の一次資料照合では確定していない。メランジュに深層崩壊事例があることだけから 1 の表層崩壊を誤りとは導かない。相違を未解決として保持し、公式を独立の推論結果と偽らない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：公式では不適切／根拠未確定 砂岩の岩塊を剥離性の泥質基質が囲むメランジュは表層崩壊等を生じやすい。。公式はこの肢を不適切とする。しかしメランジュの硬軟混在と割れ目が切土等で問題となることは学会資料で確認できる。深層崩壊との関連もあるが、深層の事例だけで表層崩壊を不可能とは言えない。誤りとする限定根拠は未確定。

2：概ね適切 片理による結晶片岩の力学的異方性は地盤安定性に影響する。。面に沿うせん断抵抗などが方向で変わり、弱面と斜面の位置関係を評価する必要がある。等方な単一強度では表せない。
3：条件付きで適切 蛇紋岩には膨張性地山や光沢ある鱗片状剥離面を持ち、地すべりを起こしやすいものがある。。蛇紋岩地域の地すべりや粘土化した蛇紋岩の膨張性地山は一次資料に事例がある。健全な全蛇紋岩が膨潤するとの主張にはしない。
4：概ね適切 海溝の堆積物は圧縮で形成された衝上断層に沿って大陸側へ付加される。。付加は海洋プレート上の堆積物等が剥ぎ取られ、陸側に取り込まれる過程で、衝上断層が発達する。侵食型の沈み込み域もある。
5：初回独立判断で疑義／未確定 海溝の大陸側斜面で海底地すべりが起こり、海山が断裂して海溝へ崩壊する。。海底斜面崩壊自体は起こり得る。一方、海山は一般に沈み込む海洋プレート上の地形で、この一文の大陸側斜面との関係を疑って初回独立解答 5 とした。沈み込み中の海山破壊も起こり得るため、単に海山という語だけで絶対的な誤りとは確定しない。

■再利用する考え方　付加体の不均質・異方性・斜面崩壊と未解決の肢解釈を成因と観察される性質に結び付け、例示と全称命題、主要鉱物と副成分、公式解答と未解決の解釈を区別する。

■共通理論　第 48.6 節, 第 48.5 節
参考：[803, 806, 807, 808, 754]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

48.22　骨材の岩種・変質と品質

平成 24 年度 問 28

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：蛇紋岩のポップアウト研究は土研報告の参考文献で確認し、研究原報告の全文は未取得。各岩種の試験当時の総合順位と全試料の適性は未確定。

■問題の要旨　岩石名だけでコンクリート骨材の適性を固定しない。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。
対象：岩石名だけでコンクリート骨材の適性を固定しない。

■問われる核心　岩石名だけでコンクリート骨材の適性を固定しない。

■必要知識　選択 2 は一般的な骨材の相対比較として保持する。蛇紋岩によるポップアウトの報告や品質問題はあるが、厚労省の一次資料には骨材用採石も記載される。したがって全蛇紋岩の使用が絶対不可能という解説にはしない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　選択 2 は一般的な骨材の相対比較として保持する。蛇紋岩によるポップアウトの報告や品質問題はあるが、厚労省の一次資料には骨材用採石も記載される。したがって全蛇紋岩の使用が絶対不可能という解説にはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件・全称を留保 チャート。硬い珪質岩だが、微細なシリカを含む骨材ではアルカリシリカ反応等に注意。全チャートが無条件に安全とはしない。
2：不適切 蛇紋岩。公式・独立とも 2。蛇紋岩骨材に起因するポップアウトの研究例がある。風化・変質・鉱物組成により強度・耐久性の適性が変わる。

3：代表的条件で適切 硬質砂岩。硬く耐久性を持つ適切な試料は骨材候補。砂岩という名称だけで粒子結合や吸水率等を省略しない。
4：代表的条件で適切 斑れい岩。健全で緻密な試料は骨材候補。鉱物組成・変質・有害成分等の試験も必要。
5：条件・全称を留保 片麻岩。片理や異方性を含めて品質評価する。すべての方向・試料で同じ破砕形状・強度とはしない。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.19 節
参考：[823, 824]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

48.23　浅部地中熱の方式・移流

令和 6 年度 問 18

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：浅度 200m・低温・騒音は代表的な説明であり全機器・地点の厳密境界ではない。移流の寄与は流速・方向・試験期間等に依存し全例の同じ倍率ではない。

■問題の要旨　浅部地中熱の循環方式と移流による熱輸送を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。
対象：浅部地中熱の循環方式と移流による熱輸送を区別する。

■問われる核心　浅部地中熱の循環方式と移流による熱輸送を区別する。

■必要知識　誤り 5 は地下水の移流による熱輸送の向き。実際の熱伝導率は材料物性、流動を含む見掛け値はモデルと観測条件を反映する。熱応答試験で推定する有効値を岩石自体の不変な熱伝導率と同一視しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　誤り 5 は地下水の移流による熱輸送の向き。実際の熱伝導率は材料物性、流動を含む見掛け値はモデルと観測条件を反映する。熱応答試験で推定する有効値を岩石自体の不変な熱伝導率と同一視しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 概ね 200m より浅い低温地中熱。通常の地中熱利用の目安。深部の高温地熱発電と区別するが、200m を物理的な熱源の断絶境界とはしない。
2：代表的条件で適切 外部騒音が一般に小さい。空気熱交換部等の条件を考える。機器の音が絶対にゼロではない。
3：代表的条件で適切 クローズド・オープンループ。地中の閉じた配管で媒体を循環する方式と、地下水を利用する方式を分ける。
4：代表的条件で適切 地盤を蓄熱体にする地下蓄熱。季節等の熱を地盤又は帯水層へ蓄えて利用する。すべての採熱装置が蓄熱運用という意味ではない。
5：不適切 移流で見掛け熱伝導率が大きく減少。地下水移流は熱を運び、熱応答試験の伝導モデルで見掛けの有効熱伝導率が増える場合がある。一般的な減少効果という向きが不適切。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.20 節

参考：[825, 826]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

48.24　弱面・水圧・地すべり滑動

平成 26 年度 問 33

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：列挙された全構造の発生頻度や全応急工法の適性は追加照合対象。岩種・構造名だけで安定性又は対策の安全性を保証しない。

■問題の要旨　地すべりの弱面・水・滑動と対策を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。
対象：地すべりの弱面・水・滑動と対策を対応させる。

■問われる核心　地すべりの弱面・水・滑動と対策を対応させる。

■必要知識　公式 2 は各回で誤りの内容が変わる。H26 は構造との関係を否定、R01 再試験は泥岩すべりの長期緩慢・反復を否定した点が不適切。地質構造、間隙水圧、滑落崖、速度の履歴を組み合わせて読む。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式 2 は各回で誤りの内容が変わる。H26 は構造との関係を否定、R01 再試験は泥岩すべりの長期緩慢・反復を否定した点が不適切。地質構造、間隙水圧、滑落崖、速度の履歴を組み合わせて読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 重力によるマスムーブメント。地すべり・崩壊・土石流・落石は斜面下方への重力性移動に関係する。移動様式は区別する。
2：不適切 流れ盤・背斜・ドーム・キャップで発生しにくい。斜面へ抜ける層理等の弱面、構造による割れ目、水の経路は発生条件になり得る。列挙した構造をまとめて発生しにくいとはしない。
3：代表的条件で適切 最上部の滑落崖・馬蹄形。移動体上端の崖を滑落崖と呼ぶ。馬蹄形はよくある形で、全崖の唯一形ではない。
4：代表的条件で適切 泥岩で緩慢・長期、雨季・融雪で増加。地下水変動や弱いすべり面に対応した反復・継続の例がある。全地すべりの速度を一定にしない。
5：条件・全称を留保 浸透防止・横孔排水・押え盛土。水圧を下げたり滑動を抑えたりする対策。応急対策の施工位置・安全性とすべりの機構の確認が必要で、すべてを無条件に現場実施する指示ではない。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.17 節
参考：[819, 820]。

■関連問題　R01-RET-APPLIED-26
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 26

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。

公式正答：2（single）。

検討未確定：列挙された全構造の発生頻度や全応急工法の適性は追加照合対象。岩種・構造名だけで安定性又は対策の安全性を保証しない。

■問題の要旨　地すべりの弱面・水・滑動と対策を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。
対象：地すべりの弱面・水・滑動と対策を対応させる。

■問われる核心　地すべりの弱面・水・滑動と対策を対応させる。

■必要知識　公式 2 は各回で誤りの内容が変わる。H26 は構造との関係を否定、R01 再試験は泥岩すべりの長期緩慢・反復を否定した点が不適切。地質構造、間隙水圧、滑落崖、速度の履歴を組み合わせて読む。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式 2 は各回で誤りの内容が変わる。H26 は構造との関係を否定、R01 再試験は泥岩すべりの長期緩慢・反復を否定した点が不適切。地質構造、間隙水圧、滑落崖、速度の履歴を組み合わせて読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 重力によるマスムーブメント。地すべり・崩壊・土石流・落石は斜面下方への重力性移動に関係する。移動様式は区別する。
2：不適切 泥岩で長期反復が少なく短期急激。典型的な泥岩地域の地すべりには長期緩慢・反復的な滑動があり、その特徴を逆にした記述。急激な移動の例まで否定するものではない。
3：条件・全称を留保 流れ盤等で発生しやすい。原典の代表傾向として読む。弱面が斜面へ抜ける角度、強度、水、地形との組合せが必要で、背斜名だけから全地点を決めない。
4：代表的条件で適切 最上部の滑落崖・馬蹄形。移動体上端の崖を滑落崖と呼ぶ。馬蹄形はよくある形で、全崖の唯一形ではない。
5：条件・全称を留保 浸透防止・横孔排水・押え盛土。水圧を下げたり滑動を抑えたりする対策。応急対策の施工位置・安全性とすべりの機構の確認が必要で、すべてを無条件に現場実施する指示ではない。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.17 節
参考：[819, 820]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-33
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

48.25　飽和・粒度・密度の液状化条件

平成 24 年度 問 31

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：5（single）。

検討未確定：N20 を全地震動・全土層の不液状化保証へ使わない。R03 の淘汰の悪さも唯一の排他的条件ではなく、原典は代表的な相対比較として保持。

■問題の要旨　液状化しやすい飽和・粒度・密度の条件を比べる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。
対象：液状化しやすい飽和・粒度・密度の条件を比べる。

■問われる核心　液状化しやすい飽和・粒度・密度の条件を比べる。

■必要知識　緩い粒子骨格が飽和し、繰返しせん断で水圧が上がる条件を考える。公式 5 はこの代表比較で最も不適切な候補。土地名・N 値・淘汰の一条件だけで判定を完結せず、密度・粒度・地下水と地震外力を組み合わせる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　緩い粒子骨格が飽和し、繰返しせん断で水圧が上がる条件を考える。公式 5 はこの代表比較で最も不適切な候補。土地名・N 値・淘汰の一条件だけで判定を完結せず、密度・粒度・地下水と地震外力を組み合わせる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 埋立地・旧河道。若く緩い砂質堆積物や高い地下水位がある場所ではリスクが高まり得る。名称だけで全地点を判定しない。
2：代表的条件で適切 砂丘・浜堤列の間の低地。地下水が浅く飽和した砂質地盤が分布し得る。高い砂丘そのものと列間低地を区別する。
3：代表的条件で適切 高い地下水位。浅い飽和砂層が揺れを受ける条件を作る。水位だけで粒度・密度・揺れを省略しない。
4：代表的条件で適切 粒度が一定の堆積物。よく淘汰された緩い飽和砂は代表的に液状化しやすい。粒度だけで全密度の判定をしない。
5：条件・全称を留保 N 値 20 以上。密度・締まりが相対的に高い傾向で、緩い砂の典型条件との関係は小さい。地震動・有効上載圧・粒度等の補正があり、20 を絶対的な安全線とはしない。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.11 節
参考：[812, 813]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-35
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 35

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：N20 を全地震動・全土層の不液状化保証へ使わない。R03 の淘汰の悪さも唯一の排他的条件ではなく、原典は代表的な相対比較として保持。

■問題の要旨　液状化しやすい飽和・粒度・密度の条件を比べる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。
対象：液状化しやすい飽和・粒度・密度の条件を比べる。

■問われる核心　液状化しやすい飽和・粒度・密度の条件を比べる。

■必要知識　緩い粒子骨格が飽和し、繰返しせん断で水圧が上がる条件を考える。公式 5 はこの代表比較で最も不適切な候補。土地名・N 値・淘汰の一条件だけで判定を完結せず、密度・粒度・地下水と地震外力を組み合わせる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　緩い粒子骨格が飽和し、繰返しせん断で水圧が上がる条件を考える。公式 5 はこの代表比較で最も不適切な候補。土地名・N 値・淘汰の一条件だけで判定を完結せず、密度・粒度・地下水と地震外力を組み合わせる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 埋立地・旧河道。若く緩い砂質堆積物や高い地下水位がある場所ではリスクが高まり得る。名称だけで全地点を判定しない。
2：代表的条件で適切 砂丘・浜堤列の間の低地。地下水が浅く飽和した砂質地盤が分布し得る。高い砂丘そのものと列間低地を区別する。
3：代表的条件で適切 高い地下水位。浅い飽和砂層が揺れを受ける条件を作る。水位だけで粒度・密度・揺れを省略しない。
4：代表的条件で適切 粒度が一定の堆積物。よく淘汰された緩い飽和砂は代表的に液状化しやすい。粒度だけで全密度の判定をしない。
5：条件・全称を留保 N 値 20 以上。密度・締まりが相対的に高い傾向で、緩い砂の典型条件との関係は小さい。地震動・有効上載圧・粒度等の補正があり、20 を絶対的な安全線とはしない。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.11 節
参考：[812, 813]。

■関連問題　H24-REG-APPLIED-31, R03-REG-APPLIED-29
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 29

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：N20 を全地震動・全土層の不液状化保証へ使わない。R03 の淘汰の悪さも唯一の排他的条件ではなく、原典は代表的な相対比較として保持。

■問題の要旨　液状化しやすい飽和・粒度・密度の条件を比べる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。
対象：液状化しやすい飽和・粒度・密度の条件を比べる。

■問われる核心　液状化しやすい飽和・粒度・密度の条件を比べる。

■必要知識　緩い粒子骨格が飽和し、繰返しせん断で水圧が上がる条件を考える。公式 2 はこの代表比較で最も不適切な候補。土地名・N 値・淘汰の一条件だけで判定を完結せず、密度・粒度・地下水と地震外力を組み合わせる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　緩い粒子骨格が飽和し、繰返しせん断で水圧が上がる条件を考える。公式 2 はこの代表比較で最も不適切な候補。土地名・N 値・淘汰の一条件だけで判定を完結せず、密度・粒度・地下水と地震外力を組み合わせる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 高い地下水位。浅い飽和砂層が揺れを受ける条件を作る。水位だけで粒度・密度・揺れを省略しない。
2：条件・全称を留保 淘汰の悪い堆積物。均一粒径の緩い飽和砂と比べれば典型条件から離れる。ただし細粒分の

種類・密度・組成によって液状化し得るため、淘汰だけで全例の発生を否定しない。
3：代表的条件で適切 N 値 10 以下。低い貫入抵抗は緩い砂の代表的な指標。粘性土の低 N 値と飽和砂の液状化機構を同一視しない。
4：代表的条件で適切 埋立地・旧河道。若く緩い砂質堆積物や高い地下水位がある場所ではリスクが高まり得る。名称だけで全地点を判定しない。
5：代表的条件で適切 砂丘・浜堤列の間の低地。地下水が浅く飽和した砂質地盤が分布し得る。高い砂丘そのものと列間低地を区別する。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.11 節
参考：[812, 813]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-35
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

48.26　液状化の動的評価と静的載荷

平成 23 年度 問 33

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：公式選択は維持するが平板載荷と液状化を絶対的に無関係とする定義ではない。土研・研究論文には液状化後の反力を載荷で検討する例がある。

■問題の要旨　液状化の動的評価と静的な平板載荷を相対比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。
対象：液状化の動的評価と静的な平板載荷を相対比較する。

■問われる核心　液状化の動的評価と静的な平板載荷を相対比較する。

■必要知識　選択肢 5 は通常の静的な平板載荷試験。地震時の繰返しせん断、密度を保った試料、地盤応答を調べる動的試験・PS 検層と主目的が違う。液状化後の支持力等の研究では載荷試験も使われるため、原典の相対比較として答える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　選択肢 5 は通常の静的な平板載荷試験。地震時の繰返しせん断、密度を保った試料、地盤応答を調べる動的試験・PS 検層と主目的が違う。液状化後の支持力等の研究では載荷試験も使われるため、原典の相対比較として答える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 乱さない試料採取。密度・粒子骨格等の状態をなるべく保持し、動的試験や液状化抵抗の評価へつなぐ。採取だけで発生の有無を直接決めるものではない。
2：代表的条件で適切 動的変形特性試験。繰返し載荷に対する剛性・減衰等を測り、地震応答を検討する。特性試験と液状化強度試験の目的は区別する。
3：代表的条件で適切 PS 検層。P・S 波速度から地盤の動的性質・応答を検討する。波速だけで液状化を一意に判定しない。
4：代表的条件で適切 繰返しせん断力。排水が追いつかない飽和土で過剰間隙水圧が上がり、有効応力とせん断抵抗が低下する機構に関係する。

5：条件・全称を留保 平板載荷試験。通常は静的な支持力・荷重沈下関係を調べるため、候補中では液状化発生の評価との直接関係が最も薄い。ただし液状化後の地盤反力を載荷で調べた実験もあり、全く無関係とはしない。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.11 節
参考：[812, 814, 810]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-33
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 33

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：公式選択は維持するが平板載荷と液状化を絶対的に無関係とする定義ではない。土研・研究論文には液状化後の反力を載荷で検討する例がある。

■問題の要旨　液状化の動的評価と静的な平板載荷を相対比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。
対象：液状化の動的評価と静的な平板載荷を相対比較する。

■問われる核心　液状化の動的評価と静的な平板載荷を相対比較する。

■必要知識　選択肢 1 は通常の静的な平板載荷試験。地震時の繰返しせん断、密度を保った試料、地盤応答を調べる動的試験・PS 検層と主目的が違う。液状化後の支持力等の研究では載荷試験も使われるため、原典の相対比較として答える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　選択肢 1 は通常の静的な平板載荷試験。地震時の繰返しせん断、密度を保った試料、地盤応答を調べる動的試験・PS 検層と主目的が違う。液状化後の支持力等の研究では載荷試験も使われるため、原典の相対比較として答える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件・全称を留保 平板載荷試験。通常は静的な支持力・荷重沈下関係を調べるため、候補中では液状化発生の評価との直接関係が最も薄い。ただし液状化後の地盤反力を載荷で調べた実験もあり、全く無関係とはしない。
2：代表的条件で適切 動的変形特性試験。繰返し載荷に対する剛性・減衰等を測り、地震応答を検討する。特性試験と液状化強度試験の目的は区別する。
3：代表的条件で適切 PS 検層。P・S 波速度から地盤の動的性質・応答を検討する。波速だけで液状化を一意に判定しない。
4：代表的条件で適切 繰返しせん断力。排水が追いつかない飽和土で過剰間隙水圧が上がり、有効応力とせん断抵抗が低下する機構に関係する。
5：代表的条件で適切 乱さない試料採取。密度・粒子骨格等の状態をなるべく保持し、動的試験や液状化抵抗の評価へつなぐ。採取だけで発生の有無を直接決めるものではない。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.11 節
参考：[812, 814, 810]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-33
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

48.27　せん断包絡線の切片と傾き

平成 29 年度 問 22

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　一面せん断の直線包絡線から切片と摩擦角を求める。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：H29 応用原典 7 頁の四測定点・指数 4・全五候補を画像確認。
条件：Mohr – Coulomb の破壊包絡線を直線とする。指定 tan25°=0.47、tan30°=0.58、tan35°=0.70。
単位：σ・τ・c は $\times 10^4 \mathrm{N/m^2}$。全応力又は有効応力という区別は原典に明示されず、勝手に u の値を追加しない。

■問われる核心　一面せん断の直線包絡線から切片と摩擦角を求める。

■必要知識　原典の測定点 (σ, τ) は共通単位 $\times 10^4 \mathrm{N/m^2}$ で (1,3.1),(2,3.7),(4,4.8),(8,7.1)。端点の傾き (7.1 − 3.1)/(8 − 1)=0.5714 で、指定 0.58 の 30 度に近い。φ=30 度で各点から c=τ − 0.58 σ を求めると約 2.5×10^4Pa なので 2。丸め値は厳密に一つの直線上ではない。最小二乗でも傾き 0.5696、切片 2.5391 となり同じ候補が最も近い。

■考え方（査読待ち初稿）　原典の測定点 (σ, τ) は共通単位 $\times 10^4 \mathrm{N/m^2}$ で (1, 3.1)、(2, 3.7)、(4, 4.8)、(8, 7.1)。端点の傾き (7.1 − 3.1)/(8 − 1)=0.5714 で、指定 0.58 の 30 度に近い。φ=30 度で各点から c=τ − 0.58 σ を求めると約 2.5×10^4Pa なので 2。丸め値は厳密に一つの直線上ではない。最小二乗でも傾き 0.5696、切片 2.5391 となり同じ候補が最も近い。

■正答を選ぶ理由　原典の測定点 (σ, τ) は共通単位 $\times 10^4 \mathrm{N/m^2}$ で (1,3.1),(2,3.7),(4,4.8),(8,7.1)。端点の傾き (7.1 − 3.1)/(8 − 1)=0.5714 で、指定 0.58 の 30 度に近い。φ=30 度で各点から c=τ − 0.58 σ を求めると約 2.5×10^4Pa なので 2。丸め値は厳密に一つの直線上ではない。最小二乗でも傾き 0.5696、切片 2.5391 となり同じ候補が最も近い。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 c=2.5×10^4Pa、φ=25°。切片は近いが指定 tan25°=0.47 は測定の傾き約 0.57〜0.60 から離れる。
2：代表的条件で適切 c=2.5×10^4Pa、φ=30°。指定 tan30°=0.58、直線 τ=c+ σ tan φから各点の c は 2.52・2.54・2.48・2.46（$\times 10^4$Pa）で、丸めを含めて 2.5 と整合。
3：不適切 c=2.0×10^4Pa、φ=25°。切片も傾きも測定と不一致。σ=1 で予測 τ=2.47 に対し 3.1。
4：不適切 c=2.0×10^4Pa、φ=30°。傾きは近いが σ=1 で予測 τ=2.58 に対し 3.1。切片が不足。
5：不適切 c=2.0×10^4Pa、φ=35°。傾き 0.70 は大きすぎ、低応力の切片も不足。全測定点で比較する。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.13 節
参考：[817]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

48.28　含水比・間隙率・飽和度の分母

平成 25 年度 問 28

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　含水比・体積含水率・飽和度の分母を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：H25 原典 10 頁で全五候補と記号を確認。
指定：湿潤質量 M、全体積 V、水質量 Mw、水体積 Vw、110±5 ℃炉乾燥質量 Ms、間隙体積 V φ。

■問われる核心　含水比・体積含水率・飽和度の分母を区別する。

■必要知識　原典指定の炉乾燥質量 Ms を分母にして水質量 Mw を割るので 2。水が乾燥土より重ければ含水比は 100 %を超え得る。分母が湿潤質量なら 100 %以内となる別量である。乾燥温度 110±5 ℃も原典の定義として保持し、別資料の 105 ℃測定へ置き換えない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　原典指定の炉乾燥質量 Ms を分母にして水質量 Mw を割るので 2。水が乾燥土より重ければ含水比は 100 %を超え得る。分母が湿潤質量なら 100 %以内となる別量である。乾燥温度 110±5 ℃も原典の定義として保持し、別資料の 105 ℃測定へ置き換えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 Mw/M×100。湿潤試料全質量が分母で、乾燥土質量を分母とする土質の含水比とは違う。
2：代表的条件で適切 Mw/Ms×100。水の質量を乾燥土粒子の質量で割る含水比。百分率で示すため 100 を掛ける。
3：不適切 Mw/V×100。質量/体積で密度の次元がある。百分率の無次元比ではない。
4：不適切 Vw/V×100。全体積に対する水体積の体積含水率。質量の含水比ではない。
5：不適切 Vw/V φ ×100。間隙全体積に対する水体積で飽和度。試料全体積の体積含水率とも違う。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.10 節
参考：[811]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-24
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 24

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　三相の体積から間隙率と体積含水率を組み立てる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：H28 原典 10 頁で組合せ表全行を確認。
記号：Vs 固相、Vw 水、Va 空気、V=Vs+Vw+Va。候補の百分率係数 100 は共通。

■問われる核心　三相の体積から間隙率と体積含水率を組み立てる。

■必要知識　全体積 V=Vs+Vw+Va と置く。間隙率 n=(Vw+Va)/V、体積含水率 θ =Vw/V で、それぞれ百分率なら 100 を掛ける。両方の分母が全体積となる 3 を選ぶ。間隙比 e と飽和度 Sr は別分母である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　全体積 V=Vs+Vw+Va と置く。間隙率 n=(Vw+Va)/V、体積含水率 θ =Vw/V で、それぞれ百分率なら 100 を掛ける。両方の分母が全体積となる 3 を選ぶ。間隙比 e と飽和度 Sr は別分母である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 A=(Vw+Va)/V、B=Vw/Vs。A は間隙率だが B の分母が固相で、全体積の体積含水率ではない。
2：不適切 A=(Vw+Va)/V、B=Vw/(Vw+Va)。B は飽和度。
3：代表的条件で適切 A=(Vw+Va)/V、B=Vw/V。間隙率も体積含水率も全体積 V=Vs+Vw+Va が分母。A の分子は水と空気、B の分子は水。
4：不適切 A=(Vw+Va)/Vs、B=Vw/(Vw+Va)。A は間隙比、B は飽和度で両方違う。
5：不適切 A=(Vw+Va)/Vs、B=Vw/V。B は正しいが A は間隙比。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.10 節
参考：[811]。

■関連問題　H25-REG-APPLIED-28
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

48.29　黄鉄鉱の酸化・溶解・塩析出

平成 24 年度 問 30

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：酸化フロントにすべりが多いという頻度、泥岩の全岩種・全層序への一般化は未確定。未酸化試料の掘削後酸化と硫酸塩析出を時間順で補足。

■問題の要旨　海成泥岩の黄鉄鉱酸化・酸性排水・析出を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。
対象：海成泥岩の黄鉄鉱酸化・酸性排水・析出を区別する。

■問われる核心　海成泥岩の黄鉄鉱酸化・酸性排水・析出を区別する。

■必要知識　誤り 5 を、黄鉄鉱の酸化が生む酸と弱化の過程から説明する。生成した硫酸イオンが Ca と結び石膏等で析出すると盤膨れの別過程になり得る。層理・凝灰岩の弱層・地下水経路を合わせ、岩種と酸化だけで全地点のすべりを決めない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　誤り 5 を、黄鉄鉱の酸化が生む酸と弱化の過程から説明する。生成した硫酸イオンが Ca と結び石膏等で析出すると盤膨れの別過程になり得る。層理・凝灰岩の弱層・地下水経路を合わせ、岩種と酸化だけで全地点のすべりを決めない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 すべり面が層理に平行。弱い層・連続する面の向きがすべりの経路に関係する。全すべり面が層理という限定ではない。
2：代表的条件で適切 凝灰岩にすべり面。砂岩泥岩の間にある変質・軟化しやすい凝灰岩等が弱層となることがある。
3：条件・全称を留保 酸化フロント・下の溶解帯。黄鉄鉱の酸化と酸性水による膠結物の溶解は弱化へつながる。原典の多いという頻度と特定のすべり位置の全称は追加照合対象。
4：代表的条件で適切 未酸化青黒泥岩と硫酸塩・石膏の盤膨れ。新鮮な還元状態の岩石が掘削後に水・酸素と反応し、硫酸塩が析出して結晶成長圧が生じ得る。未酸化のままで酸化反応が進むという矛盾した理解は避ける。
5：不適切 黄鉄鉱でアルカリ性排水。黄鉄鉱の酸化は酸を生む。炭酸塩等で中和されることはあっても、その酸化自体をアルカリ化の起源とはしない。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.15 節
参考：[735, 819]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-29
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 29

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：酸化フロントにすべりが多いという頻度、泥岩の全岩種・全層序への一般化は未確定。未酸化試料の掘削後酸化と硫酸塩析出を時間順で補足。

■問題の要旨　海成泥岩の黄鉄鉱酸化・酸性排水・析出を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。
対象：海成泥岩の黄鉄鉱酸化・酸性排水・析出を区別する。

■問われる核心　海成泥岩の黄鉄鉱酸化・酸性排水・析出を区別する。

■必要知識　誤り 5 を、黄鉄鉱の酸化が生む酸と弱化の過程から説明する。生成した硫酸イオンが Ca と結び石膏等で析出すると盤膨れの別過程になり得る。層理・凝灰岩の弱層・地下水経路を合わせ、岩種と酸化だけで全地点のすべりを決めない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　誤り 5 を、黄鉄鉱の酸化が生む酸と弱化の過程から説明する。生成した硫酸イオンが Ca と結び石膏等で析出すると盤膨れの別過程になり得る。層理・凝灰岩の弱層・地下水経路を合わせ、岩種と酸化だけで全地点のすべりを決めない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 未酸化青黒泥岩と硫酸塩・石膏の盤膨れ。新鮮な還元状態の岩石が掘削後に水・酸素と反応し、硫酸塩が析出して結晶成長圧が生じ得る。未酸化のままで酸化反応が進むという矛盾した理解は避ける。
2：代表的条件で適切 黄鉄鉱で酸性排水の可能性。酸素・水と反応すると硫酸イオンと酸を生む。反応量・緩衝能で実際の排水 pH は変わる。
3：代表的条件で適切 凝灰岩にすべり面。砂岩泥岩の間にある変質・軟化しやすい凝灰岩等が弱層となることが

ある。

4：代表的条件で適切 すべり面が層理に平行。弱い層・連続する面の向きがすべりの経路に関係する。全すべり面が層理という限定ではない。

5：不適切 酸化フロントが地すべりを抑制。酸化・溶解風化で結合が弱まり、すべりへつながり得るため、一方向の抑制とはしない。酸化生成物の間隙充填等がある場合も条件を分ける。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.15 節

参考：[735, 819]。

■関連問題　H24-REG-APPLIED-30

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

48.30　地すべり・崩壊の代表比較

平成 30 年度 問 24

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：原典の塑性/脆性、緩慢/高速、砂質/粘性の全材料への排他性は未確認。公式選択と実際の多様な移動機構を分けて要査読とする。

■問題の要旨　地すべりと崩壊の代表比較を全称にしない。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。

対象：地すべりと崩壊の代表比較を全称にしない。

■問われる核心　地すべりと崩壊の代表比較を全称にしない。

■必要知識　公式 3 は砂質・粘性土の典型対応を逆にした候補。移動の継続性、弱面、水圧、降雨・地震、兆候の観察を合わせる。速度と破壊形式は代表比較であり、全事例を二種類へ固定する定義ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式 3 は砂質・粘性土の典型対応を逆にした候補。移動の継続性、弱面、水圧、降雨・地震、兆候の観察を合わせる。速度と破壊形式は代表比較であり、全事例を二種類へ固定する定義ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件・全称を留保 地すべり塑性・崩壊脆性。原典の典型比較として保持するが、全地すべりを塑性・全崩壊を脆性という二分法で定義しない。せん断面の滑動と岩塊の移動には多様な機構がある。

2：条件・全称を留保 地すべり緩慢・崩壊高速。代表的な観察上の比較。地すべりにも急激な滑動があるため、名称から全速度を固定しない。

3：不適切 地すべり砂質・崩壊粘性。通常の教材の代表比較では、地すべりは粘性土等の弱いすべり面、崩壊は表層の砂質土等と関係し、この対応は逆。全材料を排他的に分類する規則ではない。

4：代表的条件で適切 地すべり地下水・崩壊豪雨地震。地下水圧や雨・地震が安定を低下させる。地すべりにも豪雨・地震が働き、唯一の引き金を分けるものではない。

5：代表的条件で適切 地すべりに亀裂・隆起・陥没の兆候。長期滑動等では変形の兆候を認める場合がある。崩壊に兆候が全くない、地すべりなら必ず発見できるとはしない。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.17 節
参考：[820]。

■関連問題　R04-REG-APPLIED-27
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 27

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：原典の塑性/脆性、緩慢/高速、砂質/粘性の全材料への排他性は未確認。公式選択と実際の多様な移動機構を分けて要査読とする。

■問題の要旨　地すべりと崩壊の代表比較を全称にしない。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。
対象：地すべりと崩壊の代表比較を全称にしない。

■問われる核心　地すべりと崩壊の代表比較を全称にしない。

■必要知識　公式 4 は砂質・粘性土の典型対応を逆にした候補。移動の継続性、弱面、水圧、降雨・地震、兆候の観察を合わせる。速度と破壊形式は代表比較であり、全事例を二種類へ固定する定義ではない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式 4 は砂質・粘性土の典型対応を逆にした候補。移動の継続性、弱面、水圧、降雨・地震、兆候の観察を合わせる。速度と破壊形式は代表比較であり、全事例を二種類へ固定する定義ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件・全称を留保 地すべり塑性・崩壊脆性。原典の典型比較として保持するが、全地すべりを塑性・全崩壊を脆性という二分法で定義しない。せん断面の滑動と岩塊の移動には多様な機構がある。
2：代表的条件で適切 地すべりに亀裂・隆起・陥没の兆候。長期滑動等では変形の兆候を認める場合がある。崩壊に兆候が全くない、地すべりなら必ず発見できるとはしない。
3：代表的条件で適切 地すべり地下水・崩壊豪雨地震。地下水圧や雨・地震が安定を低下させる。地すべりにも豪雨・地震が働き、唯一の引き金を分けるものではない。
4：不適切 地すべり砂質・崩壊粘性。通常の教材の代表比較では、地すべりは粘性土等の弱いすべり面、崩壊は表層の砂質土等と関係し、この対応は逆。全材料を排他的に分類する規則ではない。
5：条件・全称を留保 地すべり緩慢・崩壊高速。代表的な観察上の比較。地すべりにも急激な滑動があるため、名称から全速度を固定しない。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.17 節
参考：[820]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-24
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

48.31　せん断強度・貫入と圧密の測定量

平成 23 年度 問 34

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　圧密の体積変形とせん断強度試験の測定量を分ける。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。
対象：圧密の体積変形とせん断強度試験の測定量を分ける。

■問われる核心　圧密の体積変形とせん断強度試験の測定量を分ける。

■必要知識　最も関係の薄い候補 3 は圧密試験。せん断破壊、回転トルク、貫入抵抗を強度・支持性へ結び付ける他の試験と、圧密の圧縮・排水・時間の主目的を分ける。圧密と強度の状態依存まで無関係とはしない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　最も関係の薄い候補 3 は圧密試験。せん断破壊、回転トルク、貫入抵抗を強度・支持性へ結び付ける他の試験と、圧密の圧縮・排水・時間の主目的を分ける。圧密と強度の状態依存まで無関係とはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 三軸又は一軸の力学試験。拘束圧・排水条件を指定して試料を破壊へ載荷し、強度や応力ひずみ応答を調べる。
2：代表的条件で適切 ベーンせん断試験。羽根を回すトルク等から軟らかい粘性土の非排水せん断抵抗を評価する。
3：不適切 圧密試験。主目的は荷重増加に対する時間依存の体積変化・圧縮性・排水の評価。せん断破壊強度を直接測る試験とは違う。
4：代表的条件で適切 スウェーデン式サウンディング。貫入抵抗から地盤の硬軟や支持性・土質を経験的に推定する。推定量と直接破壊試験を区別する。
5：代表的条件で適切 標準貫入試験。N 値は所定貫入の打撃数で、密度・硬軟等の経験的評価に使う。N 値をせん断強度の単位としない。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.12 節
参考：[815, 816]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-34
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 34

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 14 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　圧密の体積変形とせん断強度試験の測定量を分ける。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。
対象：圧密の体積変形とせん断強度試験の測定量を分ける。

■問われる核心　圧密の体積変形とせん断強度試験の測定量を分ける。

■必要知識　最も関係の薄い候補 1 は圧密試験。せん断破壊、回転トルク、貫入抵抗を強度・支持性へ結び付ける他の試験と、圧密の圧縮・排水・時間の主目的を分ける。圧密と強度の状態依存まで無関係とはしない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　最も関係の薄い候補 1 は圧密試験。せん断破壊、回転トルク、貫入抵抗を強度・支持性へ結び付ける他の試験と、圧密の圧縮・排水・時間の主目的を分ける。圧密と強度の状態依存まで無関係とはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 圧密試験。主目的は荷重増加に対する時間依存の体積変化・圧縮性・排水の評価。せん断破壊強度を直接測る試験とは違う。
2：代表的条件で適切 三軸又は一軸の力学試験。拘束圧・排水条件を指定して試料を破壊へ載荷し、強度や応力ひずみ応答を調べる。
3：代表的条件で適切 標準貫入試験。N 値は所定貫入の打撃数で、密度・硬軟等の経験的評価に使う。N 値をせん断強度の単位としない。
4：代表的条件で適切 ベーンせん断試験。羽根を回すトルク等から軟らかい粘性土の非排水せん断抵抗を評価する。
5：代表的条件で適切 スウェーデン式サウンディング。貫入抵抗から地盤の硬軟や支持性・土質を経験的に推定する。推定量と直接破壊試験を区別する。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.12 節
参考：[815, 816]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-34, H30-REG-APPLIED-27
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 27

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　圧密の体積変形とせん断強度試験の測定量を分ける。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。
対象：圧密の体積変形とせん断強度試験の測定量を分ける。

■問われる核心　圧密の体積変形とせん断強度試験の測定量を分ける。

■必要知識　最も関係の薄い候補 1 は圧密試験。せん断破壊、回転トルク、貫入抵抗を強度・支持性へ結び付ける他の試験と、圧密の圧縮・排水・時間の主目的を分ける。圧密と強度の状態依存まで無関係とはしない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　最も関係の薄い候補 1 は圧密試験。せん断破壊、回転トルク、貫入抵抗を強度・支持性へ結び付ける他の試験と、圧密の圧縮・排水・時間の主目的を分ける。圧密と強度の状態依存まで無関係とはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 圧密試験。主目的は荷重増加に対する時間依存の体積変化・圧縮性・排水の評価。せん断破壊強度を直接測る試験とは違う。
2：代表的条件で適切 三軸又は一軸の力学試験。拘束圧・排水条件を指定して試料を破壊へ載荷し、強度や応力ひずみ応答を調べる。
3：代表的条件で適切 標準貫入試験。N 値は所定貫入の打撃数で、密度・硬軟等の経験的評価に使う。N 値をせん断強度の単位としない。
4：代表的条件で適切 ベーンせん断試験。羽根を回すトルク等から軟らかい粘性土の非排水せん断抵抗を評価する。
5：代表的条件で適切 スウェーデン式サウンディング。貫入抵抗から地盤の硬軟や支持性・土質を経験的に推定する。推定量と直接破壊試験を区別する。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.12 節
参考：[815, 816]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-34
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

48.32　揚水水頭低下と粘土圧密沈下

平成 25 年度 問 30

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　揚水による水圧低下と粘土層の圧密沈下をつなぐ。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。
対象：揚水による水圧低下と粘土層の圧密沈下をつなぐ。

■問われる核心　揚水による水圧低下と粘土層の圧密沈下をつなぐ。

■必要知識　3 は不圧水位へ主因を限定した点が不適切。$\sigma' = \sigma - u$ で、水圧 u が下がると骨格の有効応力が増し、圧縮性の高い粘土層の排水・収縮が地表へ現れる。層ごとの水頭と地盤高を観測して時間差も追う。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 は不圧水位へ主因を限定した点が不適切。$\sigma' = \sigma - u$ で、水圧 u が下がると骨格の有効応力が増し、圧縮性の高い粘土層の排水・収縮が地表へ現れる。層ごとの水頭と地盤高を観測して時間差も追う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 構造物浮き上がり・道路変形・埋設破損。周囲の地盤が沈むと杭等に支えられた構造物が相対的に浮き上がった状態となり、道路・埋設物へ被害が生じる。
2：代表的条件で適切 帯水層に接する粘土も圧密収縮。揚水で水頭・間隙水圧が低下し、同じ全応力のもとで土粒子骨格の有効応力が増加する。
3：不適切 主に不圧地下水位の変動。広域の揚水沈下では被圧帯水層の水頭低下と隣接する粘土層の圧密が重要。不圧水位だけへ限定しない。
4：代表的条件で適切 低平地の浸水・冠水危険増大。標高が低下し排水勾配や治水の条件が悪化し、二次的被害の

リスクを高める。
5：代表的条件で適切 帯水層深度ごとの観測井。水頭が異なる層を区別して観測する。複数帯水層をつなぐ井戸の混合水位だけでは各層を評価できない。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.14 節
参考：[818, 816]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

48.33　切羽・偏圧・山はねと地表沈下

令和 3 年度 問 28

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：緩み土圧と応力損傷の全条件の境界、土かぶりと地表沈下の定量関係は未確定。代表傾向として保持し全工法へ一般化しない。

■問題の要旨　切羽崩壊・偏圧・山はねと土かぶりを区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：22 原典画像で 25 問の全五肢・数値・単位・否定を確認。
対象：切羽崩壊・偏圧・山はねと土かぶりを区別する。

■問われる核心　切羽崩壊・偏圧・山はねと土かぶりを区別する。

■必要知識　適切 2 は切羽の構造・水と不安定化の対応。応力の解放・集中、高応力の硬岩の山はね、割れ目に沿う緩み、非対称な偏圧、地表沈下の各機構を別々に比較する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　適切 2 は切羽の構造・水と不安定化の対応。応力の解放・集中、高応力の硬岩の山はね、割れ目に沿う緩み、非対称な偏圧、地表沈下の各機構を別々に比較する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 割れ目の少ない硬岩の崩壊を緩み土圧。高応力の健全硬岩での損傷・山はねと、割れ目のある地山の重力的な緩みを混同している。現象名を応力・不連続面から分ける。
2：代表的条件で適切 切羽天端・鏡面の構造と湧水による崩壊。不連続面や弱い層、水による切羽の不安定化を観察する。施工中の観測を支保・設計へ反映する。
3：不適切 緩傾斜・水平地層で偏圧。典型的な偏圧は斜面地形や傾斜地層等の非対称な条件で問題になる。水平・対称をその原因へ固定しない。
4：不適切 小土かぶり・多節理で山はね。代表的な山はねは高応力・大土かぶり・硬く節理の少ない岩盤で起こりやすい。原典は条件を逆にした。
5：条件・全称を留保 土かぶりが大きいほど地表沈下大。地表沈下は浅い地山・緩み・水位低下・地層の条件等に依存する。大土かぶりだけで地表沈下が大きくなるという単純な単調関係にしない。

■再利用する考え方　直接測る量と代理指標を区別し、分母・有効応力・水の経路・材料の条件から判断する。

■共通理論　第 48.18 節
参考：[821, 822]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

48.34　岩石試験・岩盤強度の代理指標

令和元年度再試験 問 27

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：岩盤評価の相対比較である。RQD・打診・波速から強度を一意に決めず、弱岩の圧縮降伏の例外を保持。

■問題の要旨　岩盤強度の直接試験と間接指標、圧密降伏を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：岩石試験片の破壊強度と、割れ目を含む岩盤の状態及び土の圧密履歴を区別する。

■問われる核心　岩盤強度の直接試験と間接指標、圧密降伏を比較する。

■必要知識　岩石試験片の破壊強度と、割れ目を含む岩盤の状態及び土の圧密履歴を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 の圧密降伏応力である。通常は土の一次元圧縮履歴と降伏を表す量であり、他の項目は岩片強度・割れ目状態・弾性応答など岩盤評価へ直接又は間接に使う。ただし弱い泥岩等の圧縮降伏もあり、関連性を完全ゼロとはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 ハンマー打診音。硬さ・風化・割れ目等の現地判別に用いるが、定量強度の直接測定ではなく観察者と条件に依存する。
2：適切 一軸圧縮強度。試験片を側方無拘束で圧縮破壊させた最大応力であり、岩片材料の強度を直接評価する。岩盤の弱面は別である。
3：不適切 圧密降伏応力。通常の土の圧密・応力履歴の指標であり、岩盤強度特性の比較では相対的に関係が薄い。弱岩の圧縮降伏との関連は否定しない。
4：条件付きで適切 RQD。健全コアの所定長さ割合により割れ目による岩盤状態を表す。長さ品質指標そのものが一軸強度ではない。
5：条件付きで適切 弾性波速度。弾性率、密度、割れ目、含水と関係し岩盤評価に使う。破壊強度との一意換算ではない。

■再利用する考え方　岩片の材料試験と岩盤の割れ目・水・応力条件、代理指標を分ける。

■共通理論　第 48.9 節
参考：[803, 810]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

48.35　岩石風化・変質・スレーキング

平成 29 年度 問 24

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　風化・熱水変質・スレーキングが岩石強度へ及ぼす作用を判定する。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も不適切なもの。
対象：一般的な岩石分類・形成過程。

■問われる核心　風化・変質と間隙内圧による骨格破壊

■必要知識　風化・変質と間隙内圧による骨格破壊。母材・運搬堆積・有機物起源、風化、弱面、水の作用、岩盤と土の物性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　スレーキングは水への浸漬などで岩塊が崩れる現象である。封入空気モデルでは、水の侵入で圧縮された空気の内圧が骨格を引っ張るので、岩塊の圧縮力とした 3 が不適切である。空気の状態変化と固体の応力を別々に記述する。膨潤・吸着・化学劣化なども機構となり得る。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切（一般的分類）有色鉱物に富む黒い火成岩ほど一般に風化に不安定である。。高温形成の Fe・Mg に富む鉱物は地表環境で変化しやすい。色そのものを原因とする法則ではなく、割れ目や組織も耐風化性を左右する。
2：適切（一般的分類）磁鉄鉱から赤鉄鉱・褐鉄鉱への酸化が風化層の色に現れる。。Fe の酸化と水和等により赤褐色系の鉱物を生じる。褐鉄鉱は単一の理想化学式を持つ一鉱物としてではなく含水酸化鉄の集合の名称として扱う。
3：不適切 浸水で間隙空気が圧縮され、岩塊内に圧縮力を生じてスレーキングする。。空気は圧縮されるが、内圧が孔壁・骨格を押し広げて引張破壊へ働く。空気の圧縮と岩塊への圧縮を混同している。封入空気だけが全試料の機構とも限らない。
4：適切（一般的分類）グリーンタフ地域の新第三紀層は熱水変質で軟弱化していることが多い。。火山性の岩石・堆積物が熱水反応で粘土化等を受け、低強度となる場合がある。全てのグリーンタフが同じ弱さという意味ではない。
5：適切（一般的分類）一般に風化・変質は弱化させるが、珪化は強度を増すこともある。。シリカの充填・交代は緻密化や結合強化をもたらす場合があり、変質=常に強度低下とはしない。

■再利用する考え方　風化・変質と間隙内圧による骨格破壊を成因と観察される性質に結び付け、例示と全称命題、主要鉱物と副成分、公式解答と未解決の解釈を区別する。

■共通理論　第 48.3 節, 第 48.4 節
参考：[804, 805, 803]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

48.36　特殊土の母材・成因

平成 25 年度 問 19

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　まさ土・しらす・黄土・火山灰質粘性土・泥炭の成因について適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切なもの。
対象：土の一般的な名称と成因。

■問われる核心　特殊土の母材・成因・残存植物組織

■必要知識　特殊土の母材・成因・残存植物組織。母材・運搬堆積・有機物起源、風化、弱面、水の作用、岩盤と土の物性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　色や粒状の見た目だけでなく母材と形成過程を対応させる。まさ土は花崗岩風化、しらすは火山噴出物、黄土は風成シルト、火山灰質粘性土は火山灰の風化等、泥炭は植物遺体の不完全分解である。適切なのは泥炭の 5 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 まさ土の母材は流紋岩である。。まさ土は主に花崗岩類の風化により砂状となった土である。残留と崩積はその後の移動の区別であり、流紋岩を母材とする記述が誤り。
2：不適切 しらすは花崗岩の風化物とその二次堆積物である。。しらすは主に珪長質火砕流の未溶結部などに由来する火山性堆積物で、二次堆積物もある。花崗岩の風化土とは起源が違う。
3：不適切 黄土は海洋堆積物である。。黄土（レス）は風で運ばれたシルトを主体とする風成堆積物で、海成という説明が誤り。
4：不適切 火山灰質粘性土をレスと呼ぶ。。火山灰由来の粘性土と風成シルトのレスを同一にしない。分布地域が一部重なるだけでは成因を一致させられない。
5：適切 泥炭はピートとも呼ばれ、未分解の植物組織を肉眼で判定できる。。水分の多い環境などで植物遺体の分解が遅れ、繊維・組織を残す有機質土が泥炭である。分解程度には幅があり、あらゆる泥炭の全組織が必ず肉眼で見えるという一般化は避ける。

■再利用する考え方　特殊土の母材・成因・残存植物組織を成因と観察される性質に結び付け、例示と全称命題、主要鉱物と副成分、公式解答と未解決の解釈を区別する。

■共通理論　第 48.2 節
参考：[797, 798, 802, 800]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-29
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 29

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　まさ土・しらす・黄土・火山灰質粘性土・泥炭の成因について適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切なもの。
対象：土の一般的な名称と成因。

■問われる核心　特殊土の母材・成因・残存植物組織

■必要知識　特殊土の母材・成因・残存植物組織。母材・運搬堆積・有機物起源、風化、弱面、水の作用、岩盤と土の物性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　色や粒状の見た目だけでなく母材と形成過程を対応させる。まさ土は花崗岩風化、しらすは火山噴出物、黄土は風成シルト、火山灰質粘性土は火山灰の風化等、泥炭は植物遺体の不完全分解である。適切なのは泥炭の 5 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 まさ土の母材は流紋岩である。。まさ土は主に花崗岩類の風化により砂状となった土である。残留と崩積はその後の移動の区別であり、流紋岩を母材とする記述が誤り。
2：不適切 しらすは花崗岩の風化物とその二次堆積物である。。しらすは主に珪長質火砕流の未溶結部などに由来する火山性堆積物で、二次堆積物もある。花崗岩の風化土とは起源が違う。
3：不適切 黄土は海洋堆積物である。。黄土（レス）は風で運ばれたシルトを主体とする風成堆積物で、海成という説明が誤り。
4：不適切 火山灰質粘性土をレスと呼ぶ。。火山灰由来の粘性土と風成シルトのレスを同一にしない。分布地域が一部重なるだけでは成因を一致させられない。
5：適切 泥炭はピートとも呼ばれ、未分解の植物組織を肉眼で判定できる。。水分の多い環境などで植物遺体の分解が遅れ、繊維・組織を残す有機質土が泥炭である。分解程度には幅があり、あらゆる泥炭の全組織が必ず肉眼で見えるという一般化は避ける。

■再利用する考え方　特殊土の母材・成因・残存植物組織を成因と観察される性質に結び付け、例示と全称命題、主要鉱物と副成分、公式解答と未解決の解釈を区別する。

■共通理論　第 48.2 節
参考：[797, 798, 802, 800]。

■関連問題　H25-REG-APPLIED-19, R01-RET-APPLIED-28
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度再試験 問 28

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　まさ土・しらす・黄土・火山灰質粘性土・泥炭の成因について適切な記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
方向：最も適切なもの。
対象：土の一般的な名称と成因。

■問われる核心　特殊土の母材・成因・残存植物組織

■必要知識　特殊土の母材・成因・残存植物組織。母材・運搬堆積・有機物起源、風化、弱面、水の作用、岩盤と土の物性。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　色や粒状の見た目だけでなく母材と形成過程を対応させる。まさ土は花崗岩風化、しらすは火山噴出物、黄土は風成シルト、火山灰質粘性土は火山灰の風化等、泥炭は植物遺体の不完全分解である。適切なのは泥炭の 3 である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 黄土は海洋堆積物である。。黄土（レス）は風で運ばれたシルトを主体とする風成堆積物で、海成という説明が誤り。
2：不適切 しらすは花崗岩の風化物とその二次堆積物である。。しらすは主に珪長質火砕流の未溶結部などに由来する火山性堆積物で、二次堆積物もある。花崗岩の風化土とは起源が違う。
3：適切 泥炭はピートとも呼ばれ、未分解の植物組織を肉眼で判定できる。。水分の多い環境などで植物遺体の分解が遅れ、繊維・組織を残す有機質土が泥炭である。分解程度には幅があり、あらゆる泥炭の全組織が必ず肉眼で

見えるという一般化は避ける。

4：不適切 まさ土の母材は流紋岩である。。まさ土は主に花崗岩類の風化により砂状となった土である。残留と崩積はその後の移動の区別であり、流紋岩を母材とする記述が誤り。

5：不適切 火山灰質粘性土をレスと呼ぶ。。火山灰由来の粘性土と風成シルトのレスを同一にしない。分布地域が一部重なるだけでは成因を一致させられない。

■再利用する考え方　特殊土の母材・成因・残存植物組織を成因と観察される性質に結び付け、例示と全称命題、主要鉱物と副成分、公式解答と未解決の解釈を区別する。

■共通理論　第 48.2 節

参考：[797, 798, 802, 800]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-29

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

第 49 章

資源・鉱床

49.1　普通の岩石から濃集を説明する

鉱床は特定の元素・鉱物が周囲より濃集した地質体として考える。濃集の存在、品位、鉱量、採掘可能量、採算は別の評価段階である。品位が低くても大規模な鉱体は資源となり得る。まず元素の供給源を考え、運搬媒体、通路、濃集条件、保存を順に追う。正マグマ性は結晶分化・集積や硫化物液の分離、熱水性は流体中の成分の沈殿、堆積性は化学沈殿や粒子運搬、風化残留は移動しにくい成分の残留を中心に整理する。石油は根源岩での生成・移動・貯留とトラップを分ける。層状苦鉄質貫入体のクロムと白金族元素は代表的なマグマ性資源である [827]。金銀の熱水成因が重要であることから、全マグマ性鉱床に金が絶対にないとは推論しない。自然金を含む PGE 鉱床モデルもある [828]。水中の化学種・pH・酸化還元状態で移動性は変わる。元素名の固定した溶けやすさ順位だけで全成因を説明しない。

49.2　熱水の通路と沈殿条件

高温の流体は金属等を運び、温度低下、圧力変化、流体混合、酸化還元や pH の変化で鉱物を沈殿させ得る。岩石の亀裂・断層は通路であり、通路を充填すれば鉱脈となる。流体の全てがマグマだけに由来するわけではない。斑岩銅は浅所の貫入岩とその周辺に鉱染・細脈網を伴う大規模低品位の熱水系として考える。収束縁の大陸弧と海洋性島弧の両方のモデルがある [829]。大陸弧に多いという傾向を島弧に絶対存在しないという全称に変えない。炭酸塩岩との化学交代で Ca ケイ酸塩鉱物を作るスカルンは、熱だけによる再結晶と違い、成分の移動を伴う。高温から後期低温へ鉱物組合せが変化する例がある [830]。温度だけで金属種を全て決めず、母岩・流体組成・酸化還元条件も考える。

49.3　黒鉱・グリーンタフ・別子型

黒鉱は代表的に珪長質海底火山活動と関係する塊状硫化物鉱床で、閃亜鉛鉱、方鉛鉱、黄鉄鉱、黄銅鉱、四面銅鉱、重晶石等を含む [831]。海底熱水からの化学的沈殿と、その下の流体通路を考える。日本の代表的な産地は東北の中新世グリーンタフ地域にある。グリーンタフは変質した火山岩・火山砕屑岩を含む地域的呼称であり、緑色片岩という広域変成岩の岩種名とは違う。名称の「緑」だけから同じ母岩としない。層状含銅硫化鉄鉱の別子型は、海底熱水性の硫化物が変形・変成を経たモデルで、三波川帯の例にも変成相の記録がある [832]。黒鉱の代表産状と、変成した苦鉄質・堆積岩系に産する硫化物を区別する。年代区分の西黒沢期に「全て限られる」という原典の全称は当時の分類と例外を確認する。代表的な集中地域の証拠を、全世界の全型の排他的条件へ変換しない。

49.4　プレート境界と鉱床の対応

中央海嶺は発散、海溝での沈み込みは収束である [625]。島弧・背弧でも海底火山と熱水系が発達し、黒鉱型の潜在鉱床が報告される [833]。斑岩銅も海洋性島弧・大陸弧等に関係するため、一つの境界呼称から一つの鉱床だけを

決める対応表は不十分である。平成 24 年度問 25 の「マリアナ型」に対する独立解答と公式番号の相違は問題別に保存した。母岩、伸張・圧縮、マグマ、熱水の観測を比べる必要があり、公式 4 を得るために黒鉱型の島弧・背弧での存在を否定しない。砂岩型ウランは堆積盆地内の透水性と酸化還元境界を考え、収束境界だけの資源としない。

49.5　堆積資源と風化残留

縞状鉄鉱は珪質層と鉄に富む層の互層であり、代表モデルでもチャートと鉄鉱物層の組合せを扱う [834]。鉄の酸化状態と海水での沈殿、堆積後の変成・変形を区別する。原典で銅へ置換した成因をそのまま覚えない。漂砂では鉱物粒子を物理的に運搬・分級する。砂金の濃集と、溶存元素が還元帯で化学沈殿する砂岩型ウランを区別する。ボーキサイトでは強い風化で他成分が溶脱し、Al を含む難溶物が相対的に残る [835]。Al・Fe と Na・K・Ca・Mg の残留・溶脱を逆転させた候補が出題される。濃度上昇は対象元素の新規供給だけでなく、分母となる他成分の減少でも起こる。オイルシェールはケロジェンを含む細粒堆積岩である [836]。粗粒・細粒の交換に注意する。メタンハイドレートは水の構造へガスが取り込まれる水和物で、温度圧力による安定条件をもつ。見た目のシャーベット状という説明だけで化学構造を定義しない。

49.6　石炭化を年代だけで決めない

植物由来の有機物が埋没・加熱を経て炭素に富み、水分・揮発分等が減る石炭化を考える。基本のランク順は褐炭、亜瀝青炭、瀝青炭、無煙炭である [837]。石墨に近い状態までを扱う場合も、低ランクの褐炭を瀝青炭の後に置かない。石炭化に伴う H/C・O/C の変化は一般に減少方向となる。原子比、質量割合、揮発分、含水量は別の指標であり、分母を確認する。日本には古第三紀の炭田が多く、主にジュラ系とする説明は適切でない [838]。石炭紀の代表的な湿地植生を針葉樹だけへ交換しない。形成温度の概説に 150–200 ℃の代表範囲があるが、ランクは最高到達温度と埋没熱史に依存する [839]。古生代という年代だけで全てが 200 ℃以下と保証できない。年代と熟成度の二つを独立に扱う。

49.7　地熱の熱・水・透水性

地熱は地殻の放射性壊変、深部からの熱、火山近くの局所熱等を含む。熱いだけで流体を取り出せるとは限らず、流体と有効な透水経路を持つ貯留層が必要となる。亀裂・断層や封じるキャップロックが重要である [840]。発電では蒸気をタービンへ使う方式と、熱交換で低沸点二次媒体を蒸発させるバイナリー方式を分ける。中・低温の温水は暖房等へ直接利用でき、非火山地域にも温水系がある [841]。概略の取出し熱量率は $\dot{Q} = \dot{m} c_p (T_{\mathrm{in}} - T_{\mathrm{out}})$。流量・温度差・持続する涵養が関係し、熱の存在量と実際に取り出せる出力を区別する。バイナリーでも熱力学的効率は温度差に制約される。地化学温度計は溶解平衡等の温度依存を利用する。平衡到達、上昇時の冷却、異なる水との混合、再平衡の有無を確認する。地温勾配の代表 20–30、局所 50–100 ℃/km 以上等を全地点の固定値にしない。

49.8　深海団塊の極めて遅い成長

マンガン団塊は鉄・マンガン酸化物を主体に核の周囲へ成長し、Cu・Ni・Co 等を伴う。海底の堆積が遅い場所に露出する団塊と、海山の岩盤を覆うクラストを区別する。JOGMEC の代表説明では成長速度は百万年で 1mm 程度である [842]。数 mm ／ 1 万年への単位期間の置換は二桁以上の差になる。起源・続成作用・環境による幅を認めて代表率として読む。原典の副成分最大 1–2% という表現は全団塊の絶対上限として未確定であり、問題別に留保する。成長の遅さ、資源量、採掘試験、商業生産、採算、環境影響の確認は別の事項である。海に鉱物があるという観測だけで商業生産中と結論しない。

49.9　ウランの母岩・流体・年代・品位

代表的な分類に先カンブリア時代の石英礫岩、原生代の不整合関連、顕生代の砂岩型がある [843]。古い礫岩では酸素の少ない条件下で鉱物粒子の保存と漂砂濃集を考える。砂岩型では流体が溶存 U を運び、還元帯等で沈殿させる。どちらも堆積岩中だから同じ機構とはしない。不整合関連では古い基盤と盆地堆積物の境界付近の流体鉱化、鉱脈型では地質体を切る亀裂充填、貫入岩型では岩体に伴う分散した鉱化等を考える。IAEA の資源説明にも低・非常に低品位で大規模な貫入岩関連等の資源がある [844]。貫入岩型の全てを高品位としない。品位が高いことと総量が大きいことは別である。原典の 4 億年・23 億年等の年代区切りは分類史・対象型の範囲と照合が残る。厳密な世界全例の境界として教えず、代表的地質時代と酸化環境を結び付けて理解する。

49.10　学習順序

まず濃集の機構を五種類に分け、次に母岩・鉱物・形態を対応させる。その後プレート環境と時代、温度・酸化還元条件を加える。最後に品位・鉱量・生産状況という資源評価を読む。似た名前や緑色という共通点だけで鉱床を統合せず、原典の存在命題と全称命題を区別する。

49.11　原典と全五肢の解説初稿

49.12　石炭化の順序・原子比・時代と形成温度を比較する。

平成 24 年度 問 26

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。

公式正答：4（single）。

検討未確定：公式 4 を保持。200 ℃以下は典型的石炭化の代表説明であり、原典の古生代という年代だけの条件から全炭田の熱史を確定できない。無煙炭等の高温例も一次資料で確認。

■問題の要旨　石炭化の順序・原子比・時代と形成温度を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。

対象：石炭化の順序・原子比・時代と形成温度を比較する。

■問われる核心　石炭化の順序・原子比・時代と形成温度を比較する。

■必要知識　年代・ランク・植物・温度を別の軸で読む。日本の炭田年代を主にジュラ紀とする 1、褐炭の位置を交換した 2、H/C・O/C を増加とする 3、石炭紀の代表植生を針葉樹とする 5 は不適切。提示された相対比較では 4 を選ぶが、年代だけから石炭の最高到達温度を 200 ℃以下と保証しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　年代・ランク・植物・温度を別の軸で読む。日本の炭田年代を主にジュラ紀とする 1、褐炭の位置を交換した 2、H/C・O/C を増加とする 3、石炭紀の代表植生を針葉樹とする 5 は不適切。提示された相対比較では 4 を選ぶが、年代だけから石炭の最高到達温度を 200 ℃以下と保証しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：不適切 日本の主な石炭はジュラ系。日本の代表的炭田には古第三系等が多い。少数の古い産出例を日本全体の主流としない。

2：不適切 亜瀝青・瀝青・褐炭の順で石炭化。基本の低ランクからの順は褐炭→亜瀝青炭→瀝青炭→無煙炭で、褐炭の位置が逆。

3：不適切 石炭化で H/C・O/C が増加。脱水・脱炭酸・炭素濃集等で一般にはこれら比は減少する方向へ進む。
4：条件・解釈を留保 古生代石炭は一般に 200 ℃以下。石炭化は埋没熱史による。USGS の概説には 150 – 200 ℃を超えない典型の説明があるが、高ランク・熱変成では 200 – 300 ℃の例もある。年代だけで上限は定めない。
5：不適切 石炭紀の主起源を針葉樹。石炭紀の代表的な湿地森林には大型のシダ植物等が多く、針葉樹だけを代表起源としない。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 49.6 節
参考：[837, 839, 838]。
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

49.13　地熱資源の利用域・貯留層・発電方式を比較する。

平成 23 年度 問 26

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：地温勾配と 150 ℃区分は原典の代表値。全地域を固定した境界で分けず、具体地点の勾配・貯留温度と地化学平衡条件は追加照合対象。

■問題の要旨　地熱資源の利用域・貯留層・発電方式を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：地熱資源の利用域・貯留層・発電方式を比較する。

■問われる核心　地熱資源の利用域・貯留層・発電方式を比較する。

■必要知識　地熱利用には高温蒸気による発電だけでなく、中低温熱水の直接利用やバイナリー発電がある。非火山地域の温水利用もあるため火山域への限定 2 を選ぶ。流体貯留と循環には割れ目等の透水性が重要。地化学温度計は平衡・混合等の仮定を確認して地下温度を推定する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　地熱利用には高温蒸気による発電だけでなく、中低温熱水の直接利用やバイナリー発電がある。非火山地域の温水利用もあるため火山域への限定 2 を選ぶ。流体貯留と循環には割れ目等の透水性が重要。地化学温度計は平衡・混合等の仮定を確認して地下温度を推定する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 蒸気方式とバイナリー。蒸気でタービンを回す方式と、熱交換で低沸点の二次媒体を蒸発させる方式を区別する。
2：不適切 中・低温熱水の利用範囲。温室・暖房・温泉等への直接利用は火山周辺だけに限定されない。
3：条件・解釈を留保 広域と局所の地温勾配。放射性壊変・深部熱供給・火山等の熱源を考える。20 – 30、50 – 100 ℃/km 以上は代表範囲で全地点の一定値ではない。
4：代表的条件で適切 割れ目に富む貯留層。流体が集まり循環するために有効な透水経路が必要で、亀裂や断層が重要となる。
5：代表的条件で適切 化学成分による温度推定。溶解平衡等の温度依存を利用する地化学温度計。冷却、混合、再平衡の影響は別に検討する。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 49.7 節
参考：[841, 840]。

■関連問題　R03-REG-APPLIED-20
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 20

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：地温勾配の代表範囲と地化学温度計の平衡仮定は地域・化学種の条件を要する。原典の固定範囲を地球全域の厳密定数としない。

■問題の要旨　地熱貯留層の透水経路と温度利用を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：地熱貯留層の透水経路と温度利用を比較する。

■問われる核心　地熱貯留層の透水経路と温度利用を比較する。

■必要知識　発電・直接利用の方式と、地下の熱・流体・透水性を分ける。通常の熱水貯留層は流体が移動する割れ目等を持ち、乏しいとした 4 を選ぶ。高温だが透水性不足の岩体の利用には別の技術と条件が必要で、通常の貯留層の定義と混同しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　発電・直接利用の方式と、地下の熱・流体・透水性を分ける。通常の熱水貯留層は流体が移動する割れ目等を持ち、乏しいとした 4 を選ぶ。高温だが透水性不足の岩体の利用には別の技術と条件が必要で、通常の貯留層の定義と混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件・解釈を留保 広域と局所の地温勾配。放射性壊変・深部熱供給・火山等の熱源を考える。20 – 30、50 – 100 ℃/km 以上は代表範囲で全地点の一定値ではない。
2：代表的条件で適切 非火山地域も低温利用の対象。地殻の広域熱等による熱水も利用でき、火山周辺だけに限定されない。
3：代表的条件で適切 化学成分による温度推定。溶解平衡等の温度依存を利用する地化学温度計。冷却、混合、再平衡の影響は別に検討する。
4：不適切 割れ目に乏しい地熱貯留層。通常の開発可能な熱水循環には割れ目等の透水経路が重要。原典 H23 の富んだを乏しいへ反転したもの。
5：代表的条件で適切 蒸気方式とバイナリー。蒸気でタービンを回す方式と、熱交換で低沸点の二次媒体を蒸発させる方式を区別する。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 49.7 節
参考：[841, 840]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-26
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

49.14　黒鉱の鉱物・海底熱水成因と母岩を比較する。

平成 26 年度 問 29

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：原典の生成年代を西黒沢期に限る全称と全鉱物組合せの例外は追加照合。代表地域の記録を全黒鉱の唯一の産状へ一般化しない。

■問題の要旨　黒鉱の鉱物・海底熱水成因と母岩を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：黒鉱の鉱物・海底熱水成因と母岩を比較する。

■問われる核心　黒鉱の鉱物・海底熱水成因と母岩を比較する。

■必要知識　黒鉱は金属を含む海底熱水と硫化物の沈殿に関係し、単なる熱による再結晶という 4 が不適切。グリーンタフは変質した火山岩・火山砕屑岩の地域的呼称で、緑色片岩という変成岩と取り違えない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　黒鉱は金属を含む海底熱水と硫化物の沈殿に関係し、単なる熱による再結晶という 4 が不適切。グリーンタフは変質した火山岩・火山砕屑岩の地域的呼称で、緑色片岩という変成岩と取り違えない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 ZnS・PbS・重晶石等の黒色塊状鉱。黒鉱の代表組合せは閃亜鉛鉱・方鉛鉱・黄鉄鉱・重晶石等。四面銅鉱等の副成分もある。
2：代表的条件で適切 珪長質海底火山に関係。火山性塊状硫化物鉱床の一型で、海底熱水活動による鉱化を考える。
3：条件・解釈を留保 日本のグリーンタフ・西黒沢期。東北日本の中新世グリーンタフ地域と秋田県北部は代表産地。限られるという厳密な年代全称は当時の分類と例外の照合が残る。
4：不適切 単なる火成岩周辺の再結晶。これは接触変成の要点で、金属を運ぶ熱水の沈殿による黒鉱成因を説明しない。
5：代表的条件で適切 キプロス型より Pb・Zn に富む。珪長質に関係する黒鉱型と苦鉄質海洋地殻に関係するキプロス型の代表的組成差。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 49.3 節
参考：[831, 833]。
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 23

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：3（single）。

検討未確定：スカルン金属種を高温と中低温だけで固定する原典 4 の一般化は追加照合。全形態分類の完全排他性も主張しない。

■問題の要旨　黒鉱のグリーンタフと緑色片岩を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：黒鉱のグリーンタフと緑色片岩を区別する。

■問われる核心　黒鉱のグリーンタフと緑色片岩を区別する。

■必要知識　黒鉱の母岩をグリーンタフと緑色片岩で取り違えた 3 を選ぶ。熱水成因が共通でも、斑岩銅の分散した細脈、鉱脈の通路、スカルンの化学交代、海底の黒鉱は位置と形態が違う。温度と金属種の対応は酸化還元・母岩・流体組成の条件も確認する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　黒鉱の母岩をグリーンタフと緑色片岩で取り違えた 3 を選ぶ。熱水成因が共通でも、斑岩銅の分散した細脈、鉱脈の通路、スカルンの化学交代、海底の黒鉱は位置と形態が違う。温度と金属種の対応は酸化還元・母岩・流体組成の条件も確認する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 熱水鉱床の形態分類。鉱脈、塊状、スカルン、斑岩銅等の代表タイプを区別する。全分類が完全に排他的とはしない。
2：代表的条件で適切 半深成岩と斑岩銅。浅所の斑岩質貫入岩とその熱水系に関係する。
3：不適切 黒鉱が東北の緑色片岩中。黒鉱の代表は中新世グリーンタフの海底火山・火山砕屑岩地域。広域変成の緑色片岩と名称を交換している。
4：条件・解釈を留保 温度によるスカルン金属の傾向。高温段階に W 等、後期・遠方の低温段階に Pb・Zn 等の例がある。金属種を温度だけで一意決定する普遍則ではない。
5：代表的条件で適切 裂け目を通る熱水の鉱脈。流体が運んだ成分が亀裂・断層沿いで沈殿し脈状となる。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 49.3 節
参考：[831, 830, 829]。

■関連問題　R07-REG-APPLIED-25
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 24

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　黒鉱と炭酸塩岩を交代するスカルンを区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：黒鉱と炭酸塩岩を交代するスカルンを区別する。

■問われる核心　黒鉱と炭酸塩岩を交代するスカルンを区別する。

■必要知識　3 は黒鉱をスカルンの生成機構へ置換している。熱水が関与する点は共通でも、海底での硫化物沈殿と、炭酸塩岩を反応させ Ca ケイ酸塩を作る交代は違う。鉱床名・母岩・鉱物・形態・成因を同時に対応させる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 は黒鉱をスカルンの生成機構へ置換している。熱水が関与する点は共通でも、海底での硫化物沈殿と、炭酸塩岩を反応させ Ca ケイ酸塩を作る交代は違う。鉱床名・母岩・鉱物・形態・成因を同時に対応させる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 縞状鉄鉱の珪質層と鉄鉱物層。珪質物と鉄鉱物に富む層が交互に現れる。銅の鉱床と交換しない。
2：代表的条件で適切 難溶鉱物の風化残留。風化に伴う移動しにくい成分の相対濃集をいう。
3：不適切 黒鉱が炭酸塩岩の交代で形成。炭酸塩岩との化学反応はスカルンの説明。黒鉱は代表的に海底火山熱水の塊状硫化物である。
4：代表的条件で適切 低品位大規模の斑岩銅。斑岩質貫入体とその周辺の鉱染・網状細脈を持つ代表タイプ。
5：代表的条件で適切 海底熱水からの沈殿。海底火山・熱水活動で溶けた金属が化学条件の変化で沈殿する。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 49.3 節
参考：[831, 829, 835]。

■関連問題　R07-REG-APPLIED-25
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

49.15　天然資源の鉱物・粒径・生成条件を対応させる。

平成 25 年度 問 24

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　天然資源の鉱物・粒径・生成条件を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：天然資源の鉱物・粒径・生成条件を対応させる。

■問われる核心　天然資源の鉱物・粒径・生成条件を対応させる。

■必要知識　オイルシェールはケロジェン等を含む細粒堆積岩であり 3 の粗粒が誤り。縞状鉄鉱、斑岩銅、ガス水和物、風化で濃集した Al 鉱石は生成機構が違う。メタンハイドレートのシャーベット状という見た目の表現を、水和物の結晶構造や相安定の定義と同一視しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　オイルシェールはケロジェン等を含む細粒堆積岩であり 3 の粗粒が誤り。縞状鉄鉱、斑岩銅、ガス水和物、風化で濃集した Al 鉱石は生成機構が違う。メタンハイドレートのシャーベット状という見た目の表現を、水和物の結晶構造や相安定の定義と同一視しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 縞状鉄鉱の珪質層と鉄鉱物層。珪質物と鉄鉱物に富む層が交互に現れる。銅の鉱床と交換しない。
2：代表的条件で適切 浅所斑岩と斑岩銅。花崗閃緑斑岩等に伴う熱水性の鉱染・網状細脈を作る。
3：不適切 粗粒堆積岩がオイルシェール。ケロジェンを含む細粒堆積岩として扱う。粗粒という説明が不適切。
4：代表的条件で適切 メタンハイドレートの温度圧力条件。水分子の構造にガス分子が取り込まれた水和物で、低温・高圧等の安定条件がある。単に凍結したメタンではない。
5：代表的条件で適切 Al 水酸化物がボーキサイト。Al の水酸化物・酸化水酸化物等を含む主要な Al 鉱石。原岩が風化して Al が相対濃集する。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 49.5 節
参考：[836, 835, 834]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-31
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 31

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　天然資源の鉱物・粒径・生成条件を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：天然資源の鉱物・粒径・生成条件を対応させる。

■問われる核心　天然資源の鉱物・粒径・生成条件を対応させる。

■必要知識　オイルシェールはケロジェン等を含む細粒堆積岩であり 3 の粗粒が誤り。縞状鉄鉱、斑岩銅、ガス水和物、風化で濃集した Al 鉱石は生成機構が違う。メタンハイドレートのシャーベット状という見た目の表現を、水和物の結晶構造や相安定の定義と同一視しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　オイルシェールはケロジェン等を含む細粒堆積岩であり 3 の粗粒が誤り。縞状鉄鉱、斑岩銅、ガス水和物、風化で濃集した Al 鉱石は生成機構が違う。メタンハイドレートのシャーベット状という見た目の表現を、水和物の結晶構造や相安定の定義と同一視しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 縞状鉄鉱の珪質層と鉄鉱物層。珪質物と鉄鉱物に富む層が交互に現れる。銅の鉱床と交換しない。
2：代表的条件で適切 浅所斑岩と斑岩銅。花崗閃緑斑岩等に伴う熱水性の鉱染・網状細脈を作る。
3：不適切 粗粒堆積岩がオイルシェール。ケロジェンを含む細粒堆積岩として扱う。粗粒という説明が不適切。
4：代表的条件で適切 メタンハイドレートの温度圧力条件。水分子の構造にガス分子が取り込まれた水和物で、低温・高圧等の安定条件がある。単に凍結したメタンではない。
5：代表的条件で適切 Al 水酸化物がボーキサイト。Al の水酸化物・酸化水酸化物等を含む主要な Al 鉱石。原岩が風化して Al が相対濃集する。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 49.5 節
参考：[836, 835, 834]。

■関連問題　H25-REG-APPLIED-24
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

49.16　マンガン団塊の組成・海底分布・成長時間を比較する。

平成 23 年度 問 27

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：副成分の最大 1 – 2% という上限と粒径の全分類範囲は未確定。成長も海水起源・続成作用等で異なり、一つの代表率を全試料へ固定しない。

■問題の要旨　マンガン団塊の組成・海底分布・成長時間を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：マンガン団塊の組成・海底分布・成長時間を比較する。

■問われる核心　マンガン団塊の組成・海底分布・成長時間を比較する。

■必要知識　団塊は核の周囲へ鉄・マンガン酸化物等がゆっくり堆積する。JOGMEC の例は百万年で 1mm 程度で、5 の数 mm ／ 1 万年は時間尺度が大きく違う。海底に露出した団塊と岩盤上のクラストを区別し、成長率は起源・環境で変わる代表値として読む。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　団塊は核の周囲へ鉄・マンガン酸化物等がゆっくり堆積する。JOGMEC の例は百万年で 1mm 程度で、5 の数 mm ／ 1 万年は時間尺度が大きく違う。海底に露出した団塊と岩盤上のクラストを区別し、成長率は起源・環境で変わる代表値として読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 Mn・Fe 酸化物の黒色団塊。鉄・マンガン酸化物を主体に成長する団塊。原典の 1mm 以上は分類上の目安として保持する。
2：条件・解釈を留保 Cu・Ni・Co を 1 – 2% 含む場合。これら金属を副成分として含む。原典の最大 1 – 2% を全海域・全団塊の厳密上限とする根拠は未確認。
3：代表的条件で適切 堆積の遅い深海底の表層。団塊の埋没が遅い場所で海水・間隙水から成長する代表的な産状。露岩を覆うクラストと区別する。
4：代表的条件で適切 岩片や化石を核に成長。核を中心に層状に成長する場合がある。
5：不適切 数 mm ／ 1 万年の成長。代表値は百万年で 1mm 程度と極めて遅い。原典の万年は代表的な海水沈殿成長の時間尺度と合わない。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 49.8 節
参考：[842]。

難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

49.17　風化・堆積・マグマ・熱水・石油の濃集機構を比較する。

平成 27 年度 問 31

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　風化・堆積・マグマ・熱水・石油の濃集機構を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：風化・堆積・マグマ・熱水・石油の濃集機構を比較する。

■問われる核心　風化・堆積・マグマ・熱水・石油の濃集機構を比較する。

■必要知識　岩石から何が移動し、何が残るかを追う。風化残留で Al・Fe が全て溶出し、Na・K・Ca・Mg が残るという交換が誤りである。他の成因は、粒子や溶存成分の堆積、硫化物液の分離と結晶集積、熱水の沈殿、炭化水素の移動とトラップとして区別する。pH・酸化還元条件で元素の移動性が変わる例まで固定した順位にしない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　岩石から何が移動し、何が残るかを追う。風化残留で Al・Fe が全て溶出し、Na・K・Ca・Mg が残るという交換が誤りである。他の成因は、粒子や溶存成分の堆積、硫化物液の分離と結晶集積、熱水の沈殿、炭化水素の移動とトラップとして区別する。pH・酸化還元条件で元素の移動性が変わる例まで固定した順位にしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 Al・Fe を溶かして Na・K・Ca・Mg を残留。通常の強い風化残留では移動しやすい成分が溶脱し、Al・Fe 等の難溶性成分が相対濃集する。列挙した方向が逆。
2：代表的条件で適切 溶存成分沈殿又は粒子堆積。化学的な沈殿と物理的な運搬・分級による堆積鉱床の二つを含む。
3：代表的条件で適切 硫化物メルト分離・結晶集積。マグマ内の液相不混和や結晶分化・集積で金属が濃集する正マグマ成因。
4：代表的条件で適切 熱水中の元素の濃縮・沈殿。温度・圧力・酸化還元・pH 等の変化で溶解度が変わり鉱化する。
5：代表的条件で適切 石油のトラップ濃集。移動する炭化水素が貯留層と封じる構造へ集まる。根源岩での生成とトラップは別段階。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 49.1 節
参考：[835, 829, 827, 832]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-26
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 28

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：1（single）。

検討未確定：公式 1 を保持。原典 3 のウランを一般の現代河川での漂砂と読むと成立しにくい。古代石英礫岩の還元環境と砂岩型の化学沈殿を区別する必要がある。原典 1 は金銀の早期結晶がある場合と述べるため、代表例が Cr/Pt であるだけでは全可能性を排除できない。マグマ性 PGE 鉱床に自然金を含むモデルもあり、公式 1 の排他理由を要査読。

■問題の要旨　正マグマ濃集・漂砂・熱水・風化・交代を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：正マグマ濃集・漂砂・熱水・風化・交代を比較する。

■問われる核心　正マグマ濃集・漂砂・熱水・風化・交代を比較する。

■必要知識　生成機構は正マグマの結晶・硫化物液集積、熱水の沈殿、粒子の漂砂、風化残留、母岩の化学的交代に分ける。早期に金銀を集積するという 1 を、クロム・白金等の代表例と区別して選ぶ。ウランの漂砂は酸化されにくい古代の環境等を条件とし、現代の河川で全ウラン鉱が砂金と同様に残ると説明しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　生成機構は正マグマの結晶・硫化物液集積、熱水の沈殿、粒子の漂砂、風化残留、母岩の化学的交代に分ける。早期に金銀を集積するという 1 を、クロム・白金等の代表例と区別して選ぶ。ウランの漂砂は酸化されにくい古代の環境等を条件とし、現代の河川で全ウラン鉱が砂金と同様に残ると説明しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：公式の選択・一般化を留保 早期結晶する金・銀の正マグマ鉱。早期集積の代表はクロム・白金等。金銀鉱床は熱水等の成因が重要で、原典の例示が適切でない。ただし原典は場合があるという存在命題で、全ての金銀マグマ成因を否定する論証にはならない。
2：代表的条件で適切 金属を運ぶ熱水。亀裂中又は海底等で金属成分を沈殿させる。全熱水鉱床の流体をマグマ起源だけに限定しない。
3：条件・解釈を留保 ウラン鉱と砂金の漂砂濃集。機械的な粒子の運搬・堆積による砂金は代表例。ウラニナイトの漂砂は酸素の少ない古い時代等の条件が必要で、砂岩中の溶存 U の酸化還元沈殿とは違う。
4：代表的条件で適切 難溶物の風化残留。母岩の風化で移動しにくい成分が相対濃集し、ボーキサイト等となる。
5：代表的条件で適切 石灰岩との接触交代。熱水等との反応で Ca を含むケイ酸塩鉱物を作るスカルン成因。単なる再結晶と分ける。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 49.1 節
参考：[829, 835, 843, 827, 832, 828]。
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 26

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　風化・堆積・マグマ・熱水・石油の濃集機構を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：風化・堆積・マグマ・熱水・石油の濃集機構を比較する。

■問われる核心　風化・堆積・マグマ・熱水・石油の濃集機構を比較する。

■必要知識　岩石から何が移動し、何が残るかを追う。風化残留で Al・Fe が全て溶出し、Na・K・Ca・Mg が残るという交換が誤りである。他の成因は、粒子や溶存成分の堆積、硫化物液の分離と結晶集積、熱水の沈殿、炭化水素の移動とトラップとして区別する。pH・酸化還元条件で元素の移動性が変わる例まで固定した順位にしない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　岩石から何が移動し、何が残るかを追う。風化残留で Al・Fe が全て溶出し、Na・K・Ca・Mg が残るという交換が誤りである。他の成因は、粒子や溶存成分の堆積、硫化物液の分離と結晶集積、熱水の沈殿、炭化水素の移動とトラップとして区別する。pH・酸化還元条件で元素の移動性が変わる例まで固定した順位にしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 熱水中の元素の濃縮・沈殿。温度・圧力・酸化還元・pH 等の変化で溶解度が変わり鉱化する。
2：代表的条件で適切 硫化物メルト分離・結晶集積。マグマ内の液相不混和や結晶分化・集積で金属が濃集する正マグマ成因。
3：不適切 Al・Fe を溶かして Na・K・Ca・Mg を残留。通常の強い風化残留では移動しやすい成分が溶脱し、Al・Fe 等の難溶性成分が相対濃集する。列挙した方向が逆。
4：代表的条件で適切 石油のトラップ濃集。移動する炭化水素が貯留層と封じる構造へ集まる。根源岩での生成とトラップは別段階。
5：代表的条件で適切 溶存成分沈殿又は粒子堆積。化学的な沈殿と物理的な運搬・分級による堆積鉱床の二つを含む。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 49.1 節
参考：[835, 829, 827, 832]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-31
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 25

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　正マグマ・黒鉱・別子型・スカルンの産状を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：正マグマ・黒鉱・別子型・スカルンの産状を比較する。

■問われる核心　正マグマ・黒鉱・別子型・スカルンの産状を比較する。

■必要知識　原典 3 の黒鉱の母岩が誤りで、緑色片岩ではなく代表的には中新世グリーンタフ地域である。2 は正マグマ、4 は変成を経た海底硫化物、5 は炭酸塩岩の化学交代であり、同じ金属資源でも生成機構を別々に読む。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 原典 3 の黒鉱の母岩が誤りで、緑色片岩ではなく代表的には中新世グリーンタフ地域である。2 は正マグマ、4 は変成を経た海底硫化物、5 は炭酸塩岩の化学交代であり、同じ金属資源でも生成機構を別々に読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 通常より鉱物・元素が濃集した鉱床。原典では地質学上の濃集をいう。経済的に採掘できるかは品位・鉱量・価格・技術等を別に評価する。
2：代表的条件で適切 Cr・Pt の早期結晶と集積。苦鉄質〜超苦鉄質のマグマ系でクロム・白金族等が濃集する代表的な正マグマ鉱床。全鉱体が厳密に下部だけという意味ではない。
3：不適切 黒鉱を東北の緑色片岩中とする。グリーンタフ地域の海底火山熱水に伴う黒鉱と、緑色片岩という変成岩を交換している。
4：代表的条件で適切 海底熱水鉱が変成した層状含銅硫化鉄鉱。海洋地殻上の熱水性硫化物が付加・沈み込みと変成を経る別子型等の代表モデル。
5：代表的条件で適切 炭酸塩との反応で Ca ケイ酸塩を作るスカルン。熱水による化学的交代で形成される。単なる熱だけの再結晶と分ける。

■再利用する考え方 地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論 第 49.1 節
参考：[831, 829, 830, 827, 832, 832]。

■関連問題 R05-REG-APPLIED-23, R06-REG-APPLIED-24
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

49.18　斑岩銅・黒鉱・別子型・スカルンの生成場を比較する。

平成 23 年度 問 23

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨 斑岩銅・黒鉱・別子型・スカルンの生成場を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：斑岩銅・黒鉱・別子型・スカルンの生成場を比較する。

■問われる核心 斑岩銅・黒鉱・別子型・スカルンの生成場を比較する。

■必要知識 斑岩銅は浅所の斑岩質貫入と熱水系に関係し、岩体内外の鉱染・網状細脈として形成されるので 1。硫化物を含むという共通点だけで、海底の塊状鉱、変成した層状鉱、炭酸塩岩を交代したスカルンを統合しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 斑岩銅は浅所の斑岩質貫入と熱水系に関係し、岩体内外の鉱染・網状細脈として形成されるので 1。硫化物を含むという共通点だけで、海底の塊状鉱、変成した層状鉱、炭酸塩岩を交代したスカルンを統合しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 浅所貫入岩内外の鉱染・細脈。斑岩質岩体とその周辺に分散した硫化物と網状細脈を作り、大規模・低品位となる代表的な斑岩銅の産状。
2：不適切 珪長質海底火山の塊状硫化物。火山性塊状硫化物鉱床、特に黒鉱型の説明。斑岩銅と生成位置・形態が異なる。
3：不適切 苦鉄質起源の変成岩中の層状硫化物。別子型等の層状含銅硫化鉄鉱の説明に対応する。
4：不適切 炭酸塩岩の熱水交代。接触交代・スカルン鉱床の説明で、斑岩銅の鉱染・細脈とは区別する。
5：不適切 縞状鉱で Cu2+ を酸化沈殿。古い縞状鉄鉱の成因を銅へ置換している。鉄の酸化・沈殿を述べる場合と混同しない。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 49.2 節
参考：[829, 827, 832]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

49.19　収束・発散境界と黒鉱・斑岩銅の関係を照合する。

平成 24 年度 問 25

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：4（single）。
独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 2。初回 2 ／公式 4。正答原典 p41 画像も確認。海洋性島弧の斑岩銅と背弧海底の黒鉱型があり、肢 2 と 4 の排他性及びマリアナ型の当時定義は要査読。初回を公式へ合わせて置換しない。

■問題の要旨　収束・発散境界と黒鉱・斑岩銅の関係を照合する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：収束・発散境界と黒鉱・斑岩銅の関係を照合する。

■問われる核心　収束・発散境界と黒鉱・斑岩銅の関係を照合する。

■必要知識　1 と 3 は収束・発散を交換している。5 は堆積盆地の砂岩型ウランをプレート境界へ一対一対応させている。公式原典の平成 24 年度正答表 41 頁で 4 を再確認した。一方、黒鉱型の海底熱水活動は島弧・背弧にも見られ、初回独立 2 を排除する根拠が不足している。斑岩銅をアンデス型だけと断定することも避け、マリアナ型という用語と鉱床タイプの対応を査読に残す。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 と 3 は収束・発散を交換している。5 は堆積盆地の砂岩型ウランをプレート境界へ一対一対応させている。公式原典の平成 24 年度正答表 41 頁で 4 を再確認した。一方、黒鉱型の海底熱水活動は島弧・背弧にも見られ、初回独立 2 を排除する根拠が不足している。斑岩銅をアンデス型だけと断定することも避け、マリアナ型という用語と鉱床タイプの対応を査読に残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 発散境界の島弧海溝。島弧海溝系はプレート収束と沈み込みに関係する。発散は海嶺等の説明。
2：条件・解釈を留保 マリアナ型と黒鉱。海洋性島弧や伸張する背弧の海底熱水活動に黒鉱型の潜在鉱床がある。マリアナ型の定義を固定しない限りこの肢を簡単に排除できない。

3：不適切 収束境界の中央海嶺。新しい海洋地殻を作る中央海嶺は発散境界である。
4：条件・解釈を留保 マリアナ型と斑岩銅。斑岩銅は収束縁の島弧・陸弧等に産する。公式は 4 だが、マリアナ型への特定と 2 との差を一次資料から一意に説明する確認は未完了。
5：不適切 収束境界に砂岩型ウラン。砂岩中の流体移動と酸化還元境界等を使う分類であり、収束プレート境界だけを成立条件としない。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 49.4 節
参考：[829, 833, 625]。
難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

49.20　ウラン鉱床の母岩・年代・品位の分類を比較する。

令和 4 年度 問 24

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：公式 5 を保持。4 億年以降と 23 億年前以前等の厳密な分類時代境界・例外は原典の当時分類と IAEA 原分類表の追加照合が必要。低品位資源の存在のみで全鉱床の一律平均品位を作らない。

■問題の要旨　ウラン鉱床の母岩・年代・品位の分類を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典確認：S7_050 の 29 原典画像で 34 問の全五肢・否定・数値を照合。
対象：ウラン鉱床の母岩・年代・品位の分類を比較する。

■問われる核心　ウラン鉱床の母岩・年代・品位の分類を比較する。

■必要知識　ウラン濃集は母岩・流体・酸化還元と形態で分類する。貫入岩型には低〜非常に低品位の大規模資源があり、全て高品位とした 5 を選ぶ。古い石英礫岩の漂砂、不整合近傍の流体、砂岩の還元帯、鉱脈の亀裂充填を区別する。品位と鉱量は別の評価量である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ウラン濃集は母岩・流体・酸化還元と形態で分類する。貫入岩型には低〜非常に低品位の大規模資源があり、全て高品位とした 5 を選ぶ。古い石英礫岩の漂砂、不整合近傍の流体、砂岩の還元帯、鉱脈の亀裂充填を区別する。品位と鉱量は別の評価量である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：代表的条件で適切 古い基盤と砂岩の不整合近傍。不整合関連型の代表は原生代砂岩盆地と古い変成基盤の不整合をまたぐ熱水・流体鉱化。
2：条件・解釈を留保 4 億年前以降の河川砂岩・礫岩。顕生代の堆積盆地は砂岩型の代表だが、4 億年を全砂岩型鉱床の唯一の年齢限界とする確認は未完了。
3：条件・解釈を留保 約 23 億年前以前の石英礫岩。古い酸素の少ない環境で U 鉱物等が漂砂濃集する代表的な古代石英礫岩型。年代は酸化環境と地域史の条件として扱う。
4：代表的条件で適切 様々な時代の鉱脈型。亀裂等を切る流体の通路に脈状鉱体ができる形態で、特定時代だけに限定されない。
5：不適切 貫入岩型は他型より高品位。一般に低品位で大規模な貫入岩関連資源があり、高品位を共通特徴としない。

■再利用する考え方　地質環境・生成機構・物質の名称を対応させ、平均値と全称、典型例と例外、当時の分類と現在の知見を分ける。

■共通理論　第 49.9 節

参考：[843, 844]。

難易度 4（校準初稿）、優先度未評価。

第 50 章

物理探査

50.1　観測量から地下の物性を推定する

地下の岩石をすべて掘削して見ることはできない。物理探査では地表・空中・孔内などで測定した物理量を、地下の物性と幾何構造へ結び付ける。まず「どの信号を測るか」を定め、物性から観測値を計算する順問題を作り、その逆を推定する。観測量が異なれば感度のある対象も異なる。

手法	主な観測量	主な物性・構造
重力	重力加速度の差	密度差と形状・深度
磁気	磁場・磁気異常	誘導磁化・残留磁化
地震・音波	弾性波・音波の走時や波形	波速、インピーダンス、境界
電気・電磁	電位差、電場・磁場応答	比抵抗・導電率
地中レーダ	高周波電磁波の反射	誘電率・導電率の境界
放射能	主に天然ガンマ線の強度	表層付近の核種分布や移動
地温	地中・地表面の温度	熱の伝導・移流、熱水等

地震・音波探査では発信源と受振器を混同しない。地上で用いるジオフォンは一般に地盤の速度に応答する。一方、水中曳航のストリーマでは、管内に並べたハイドロフォンが音圧変動を測る。海水の水中音波受信を、地上の速度計を防水にしただけの装置と説明するのは不適切である [845]。

AE（アコースティック・エミッション）は、岩石などの微小破壊・変形に伴って放出される過渡的な弾性波である。岩石破壊実験や発生位置の推定に用いられる [846]。対象が岩石であることは重力・磁気探査との共通点だが、直接の観測量は異なる。令和 6 年度問 34 ではこの区別が問われる。

50.2　MT・CSAMT とレーダを区別する

MT（地磁気地電流法）は自然に変動する電場と磁場を測定し、地下の比抵抗構造を推定する [847]。電場と磁場の比を複素インピーダンスと呼ぶ。均質・等方な導電半空間で、変位電流を無視した平面波近似を考えると、導電率 $\sigma = 1/\rho$ について

$$|Z|^2 = \frac{\omega \mu}{\sigma}, \qquad \rho_a = \frac{|E/H|^2}{\omega \mu}, \qquad \delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega \mu}}$$

である。δ は振幅が減衰する代表距離で、周波数が低いほど、また比抵抗が高いほど大きい。実際の層構造では ρ_a は各層の抵抗率そのものではなく、周波数ごとの応答を表す見掛比抵抗である。観測された B から H へ変換する場合には $B = \mu H$ の単位と係数をそろえる。

CSAMT は人工送信源を用い、十分遠方の条件で MT に類似する電磁応答を解析する。送信源の近傍や遷移域では単純な平面波式が成り立たず、その効果の扱いが必要になる。CSAMT による実地の比抵抗断面の例として西条平野の調査を参照する [848]。磁場も測るからといって磁化率を主要な推定対象と考えるのが、平成 27 年度問 19 の誤りである。

地中レーダはこれとは異なり、電磁波を放射して境界からの反射を測る。通常の極浅部調査で用いる比較的高い周波数帯と、誘電率・導電率の違いを押さえる。高周波で常に深く見えるわけではなく、導電性の高い土壌や水による減衰が到達深度を制限する。

50.3　測定と解釈の限界を分ける

同じ重力異常を、浅い小岩体と深い大岩体が近似的に生むことがある。磁気には磁化方向、電磁探査には含水・塩分・粘土などの複数要因がある。したがって「異常を検出した」ことから特定岩種や製品を直ちに断定しない。物性、幾何形状、測定感度、ノイズの前提を列挙し、別の探査や露頭・ボーリングで制約を加える。

重力補正の具体的な導出は重力・測地章、誘導磁化と残留磁化の区別は地磁気章に置く。以下ではそれらを参照し、個別問題では指定条件と誤った対応だけを特定する。地震探査の走時・信号処理は次節で詳しく扱う。孔内計測の詳細は残る原典バッチとともに追加する。

50.4　探査データ：測る、整える、地下へ戻す

受振器に入る波形は地下構造の写しそのものではない。震源波形、伝播経路、反射・屈折、計器の応答、必要でない波や環境雑音が重なった記録である。計測配置を設計し、時間と振幅をそろえ、対象成分を取り出して地下モデルへ結び付ける。フィルタ、重合、走時補正、画像化、逆解析はそれぞれ異なる役割を持つ。

線形性と時不変性：応答を重ねる条件

線形性は入力の和や定数倍に対する応答が同じ操作を保つことである。時不変性は入力を時間移動したとき、応答も同じだけ移動することである。両方が成立する LTI 系では単位インパルス応答 h を使い、

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau, \qquad y[n]=\sum_{k} x[k]h[n-k]$$

と表せる [849]。任意入力を小さなインパルスの和へ分解し、その応答を加えるという意味である。

時変の線形系でも重ね合わせはできるが、一般には入力時刻にも依存する $h(t,\tau)$ が必要である。「線形」だけから単一応答の時間移動による畳み込みまで保証しない。計器の応答を補償するときも、応答の零点付近では雑音を強く増幅する場合がある。

フィルタ：残す周波数と抑える周波数

低域通過は低周波数を残し高周波数を抑える。$T=1/f$ なので、長周期を残す処理である。帯域通過は範囲内を残す。ノッチは狭い帯域を阻止する処理であり、商用電源等の周期的混入に用いる [850]。ノッチを「特定周波数だけを通す」と覚えると保持と除去が逆になる。

理想フィルタの通過利得 1・阻止利得 0 はモデルの定義である。有限長の実装には遷移帯域、リップル、位相変化、端の処理がある。抑えたい雑音と対象信号の帯域が重なれば、雑音だけを無条件に取り除くことはできない。二次元の画像には空間方向の平滑化や微分を行い、エッジや構造を調べる。フィルタは二次元だけに限定された概念ではない。

移動平均：分散の低減と周期消去の反例

M 点の等重み平均 $y[n]=M^{-1}\sum_{k=0}^{M-1}x[n-k]$ は平滑化である。各点に独立・平均ゼロ・分散 σ^2 の雑音が含まれると、平均後の雑音分散は σ^2/M、標準偏差は $\sigma/\sqrt{M}$ となる。有限点でランダム雑音が全て消えるわけではない。中央窓は未来側の値も使うため、即時の処理と後処理を区別する。

周波数応答は等比級数を足して独自に導くと、

$$H(e^{i\omega}) = \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} e^{-i\omega k} = e^{-i\omega(M-1)/2}\,\frac{\sin(M\omega/2)}{M\sin(\omega/2)}.$$

$\omega = 2\pi j/M$ の非 DC 成分では零点を持つ。このため、周期がちょうど M 標本の正弦波は消せる。$M=4$ なら一周期の四つの値の和がゼロとなる。一方、周期がずれれば同じ窓で完全には消えない。MIT の移動平均の応答図も周波数によって利得と零点が変わることを示す [851]。平成 28 年度問 20 の公式 2 を、移動平均では周期雑音を決して除去できないという数学的命題へ変更しない。

スタックの平方根則を信号と分散から導く

同じ対象信号 s と雑音 n_j の記録を N 本重ねる。

$$\sum_{j=1}^{N}(s+n_j) = Ns + \sum_{j} n_j, \qquad \operatorname{Var}\!\left(\sum_{j} n_j\right) = N\sigma^2$$

は無相関・同分散雑音の条件で成り立つ。信号振幅は N 倍、雑音標準偏差は $\sqrt{N}$ 倍なので、振幅 S/N の改善倍率は $\sqrt{N}$ である。平均として N で割っても比は同じである。電力 S/N なら改善倍率は N となる。N^2 はどちらの改善倍率でもない。

一般の雑音では分散に $2\sum_{i<j}\operatorname{Cov}(n_i,n_j)$ が加わる。同じ電源雑音が各記録に残れば、回数だけ増やして平方根則を期待できない。対象波形も時刻がずれれば相殺されるため、走時差や極性をそろえる。USGS の実データ処理では NMO と CMP 重合、重合後の処理が別々に記録される [852]。

受振器群は独立雑音の平均化に加え、入射方向と空間波長によるフィルタとして働く。表面波は空間的に相関した波であり、単純な独立雑音とは異なる。群間隔と配列長によって対象反射も弱まる場合がある。同じ起振点で反復する垂直スタックと、共通中点の異なる経路をそろえる CMP 重合を区別する。

標本化：二倍という数と境界条件

標本化は $x[n] = x(nT_s)$、標本化周波数は $f_s = 1/T_s$ である。帯域制限信号を理想的に再構成するには、周期的に複写されるスペクトルが重ならないことが必要である。最高周波数成分を含む信号には $f_s > 2f_{\max}$ と余裕を取る [849]。

等号では $x(t)=\sin(2\pi f_{\max}t)$ を $t = n/(2f_{\max})$ で測ると全てゼロになる。最高周波数を含まない帯域や境界成分の扱いを定義しないまま、「二倍以上だから全て完全復元」と断定しない。現実には量子化、有限記録長、時刻誤差、帯域外雑音もある。aliasing は異なる連続信号が同じ標本を与える現象であり、取得後に FFT をかけるだけでは区別できない。

FFT・相互相関・コヒーレンス

有限標本の DFT は $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-2\pi ikn/N}$ である。FFT は同じ和を構造を利用して速く計算する算法である。radix-2 では二のべき乗の標本数が扱いやすいが、それ以外が計算不能ではない [853]。ゼロを追加して計算点を増やしても、実測時間が延びたり近い二周波数を区別する情報が増えたりするわけではない。

相互相関 $R_{xy}[\ell] = \sum_n x[n]y[n+\ell]$ は一方をずらして類似を測る。採用する符号 convention と規格化によって遅れの符号や振幅を確認する。周期信号なら複数のピークがあり、最大値だけで唯一の到達遅れを保証しない。

代表的な二乗コヒーレンスは $C_{xy}(f) = |S_{xy}(f)|^2/(S_{xx}(f)S_{yy}(f))$ であり、周波数ごとの関係を測る [854]。相互相関と関連するが、時間遅れを横軸にする同じ量ではない。非零の自己スペクトルと適切な統計推定の条件を考え、二信号の因果関係をこの値だけで断定しない。

走時・静補正・反射・CMP を結ぶ

単純な水平二層の屈折波では走時直線の切片を原点走時と呼ぶ。観測距離ゼロの実測初動と同一ではなく、直線の外挿である。中間層が薄く、初動として一度も現れない場合がある。また、低速度層は通常の臨界屈折条件を満たさず検出しにくい。USGS はこれらを別々に説明する [855]。ブラインド層の日本語の使用範囲が広い場合もあるため、層が見えない仕組みを明示する。

単純な垂直入射の反射では $Z = \rho V$、$R = (Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)$ が反射振幅を支配する。Z はインピーダンス、R は反射係数であり別の量である [856]。静補正は地形や表層の低速度層等が生む走時ずれをそろえる [857]。ブーゲー補正は質量による重力を扱い、走時補正ではない。

CMP 重合では共通中点の記録を集め、通常 NMO 等の時間差を補正する。水平・均質の近似から外れると、共通中点が同じ反射点を意味するとは限らない。速度モデル、走時と深度の対応、データの範囲を確かめる。

下方接続と migration は地震波にも用いる

migration は傾斜面の反射や回折記録を地下の位置へ再配置する画像化である。Stanford の説明では地表の波動場を深度方向へ下方接続し、適切な時刻の波動場から画像を作る [858]。重力・磁気の下方接続と名前を共有するが、伝播させる場と方程式が異なる。下方接続をポテンシャル場専用の処理と覚えるのは誤りである。

令和元年度問 34 の初回 5 はこの限定から生じた。初回記録は保存し、波動下方接続の一次説明と、送受信コイルを用いる rigid-boom EMI の電磁誘導の原理を別に確認して 4 へ訂正した [859]。後者は一次論文の検索収録を確認した範囲であり、PDF 全文の取得・読了には至っていない。装置の日本語名の最終照合は査読待ちとする。

順問題・逆問題・正則化：何を更新するのか

順問題はモデル m を与えてデータ $F(m)$ を計算する。逆問題はデータ d からモデルを推定する。計測はデータの取得であり、計測そのものを順問題の数値計算と同一視しない。代表的な目的関数は

$$\Phi(m) = \|W_d(F(m) - d)\|_2^2 + \lambda \|L(m - m_0)\|_2^2$$

である。最初の項は誤差で重み付けした残差、第二項は滑らかさや参照モデルからの差への拘束である [860]。データを誤差より細かく再現しても、雑音をモデルへ取り込んでいる可能性がある。

Marquardt 型の減衰付き更新、共役勾配、遺伝的探索はモデル更新の算法である。正則化・平滑化拘束は逆解の安定性を制御する。有限要素法や差分法は支配方程式の離散化を担い、$F(m)$ や感度を計算するため逆解析の内部でも利用できる。平成 30 年度問 35 の公式 5 は直接の役割の比較として読むが、FEM がインバージョンに無関係という絶対命題にはしない。

波動の基本則と等価層・検層

線形波動では重ね合わせが成立する。相反性を持つ媒体では震源と受振点を交換した応答に対応がある。ホイヘンスは波面構成、スネルは境界の位相整合による角度と波速、フェルマは波線の走時の停留条件を表す。最短時間という単語だけで複数経路の可能性を排除しない。レンツの法則は磁束変化を妨げる電磁誘導の向きに関する法則であり、弾性波の屈折則とは異なる。

USGS の等価層は重力の密度層や磁気の双極子層によってポテンシャル場を表す説明である [861]。場の表現を波動伝播の基本則と混同しない。ラテラル法は孔内の電極間隔と配置による電気検層の方式である [862]。計測配置の名称と、取得後のフィルタ・差分・最適化の算法を区別する。

50.5　屈折・反射・表面波：地下を拘束する情報の違い

地震探査の記録には直接波、屈折波、反射波、表面波が重なる。屈折法では通常初動走時、反射法では反射イベントの走時と波形、表面波法では周波数ごとの位相速度を主に使う。名前の違いは処理だけではなく、地下構造を拘束する観測情報の違いである。

速度と地質：波種・状態・境界を分ける

安定な等方弾性体では、体積弾性率 K、せん断弾性率 G、密度 ρ を使い、

$$V_P = \sqrt{\frac{K + 4G/3}{\rho}}, \qquad V_S = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

となる。$K > 0, G > 0$ なら $V_P > V_S$ である。流体ではせん断を保てず通常の S 波が伝わらないので、二つの伝播速度を常に観測して比較できるとは限らない。

岩種が同じでも、割れ目の開口・接触、風化、変質、空隙、飽和が有効弾性係数を変える。空隙の空気を水が置き換えると圧縮性等へ影響し、P 波速度は変わり得る。USGS の測定報告では飽和帯の深さと P 波速度を読み、表面波の S 波逆解析を拘束する [855]。地質学の境界は岩種・年代・堆積単位等の区分であり、速度差の境界と同一ではない。速度から風化や破砕を推定するとき、露頭やボーリングと併せて解釈する。

通常の浅部屈折では P 波が多く使われるが、S 波屈折も存在する [863]。土質の S 波調査を比較的平坦な地形で行うという運用の目安を、急峻地形では物理的に不可能という命題へ変更しない。強震動には S 波構造が重要であり、通常の地山 P 波屈折の主用途と、複数手法の統合による寄与を分ける [864, 865]。

屈折初動：はぎとりと往復の整合

上層速度 V_1、下層速度 $V_2 > V_1$、上層厚 h の単純な水平二層では、$\sin i_c = V_1/V_2$ を満たす臨界屈折波の走時は

$$t_{\mathrm{head}}(x) = t_i + \frac{x}{V_2}, \qquad t_i = \frac{2h\cos i_c}{V_1}$$

となる。直接波の x/V_1 と比べて最初に到達する時刻を読む。原点走時 t_i は走時直線の外挿切片であり、起振位置の実測初動ではない。臨界距離と直接波を追い越す交差距離も同じ概念ではない [863]。

萩原のはぎとり法は表層の走時寄与を分離して下層の速度と境界を求める屈折初動の方法である。JICA 調査団の比較表は直接波＋屈折波を扱い、トモグラフィとの構造・速度の仮定を分けている [866]。反射波の走時をそのまま同じはぎとりへ入力する説明は誤りである。

端点 A から B への全走時と B から A への全走時は、相反的な同じ経路・媒体で整合する。全走時一致はこの往復整合などを確かめる意味であり、全ての受振点の到達時刻が同じという意味ではない。原点走時の整合、曲線の平行性も観測モデルに沿って確認する。薄い中間層は屈折波があっても初動として現れない距離範囲しか持たない場合がある。低速度逆転、薄いブラインド層、連続速度勾配を分ける [855]。

連続的に深度増速するミラージュ構造では波線が曲がり、走時は折れ線ではなく曲線となる。トモグラフィは波線が通る格子速度又は遅さを反復更新し、連続勾配も扱える。ただし通らない領域の速度を一意に決めることはできない。測線は地形と地質の変化を見ながら設計し、等高線に垂直で一定勾配という望ましい典型配置だけを絶対条件にしない。

反射走時：双曲線と放物線の適用範囲

単一水平反射面、上部の一定速度 V、深さ h、震源と受振器の距離 x なら、反射点は両者の中点にある。左右対称の経路長を足して独自に導くと、

$$t(x)=\frac{2}{V}\sqrt{h^2+(x/2)^2},\qquad t^2=t_0^2+\frac{x^2}{V^2},\quad t_0=\frac{2h}{V}.$$

t-x 平面では双曲線である。多層では小〜中オフセットの範囲で有効な重合速度を使って双曲線近似する。大オフセット、強い不均質、異方性等には非双曲線成分が残る。

さらに $|x|\ll Vt_0$ なら平方根を展開して、

$$t(x)=t_0+\frac{x^2}{2V^2t_0}-\frac{x^4}{8V^4t_0^3}+\cdots$$

となる。二次項までの近似は放物線である。このため平成 28 年度問 21 と令和 5 年度問 32 の公式選択を、放物線ではどんな近似もできないという命題へ書き換えない。通常の走時モデルが双曲線であることと、原文に近似範囲の指定がない問題点を併記する。

NMO は各オフセットの走時をゼロオフセット走時へそろえる。重合速度はその目的に最適な速度であり、真の区間速度と無条件に同じではない [852]。反射とは異なる moveout の多重反射等は重合で弱まる場合があり、相関雑音も全て残るとは限らない。同じ moveout の雑音は抑えにくい。

浅層反射の最大オフセットを目標深度程度とする説明は通常の展開目安である [867]。目標反射角、近接雑音、速度解析、深度、開口と重合数で設計を変える。二倍を一律に必要とする説明を誤りと選ぶ場合も、二倍の観測が常に不適切という意味ではない。

分解能と検出：薄層が存在することを知る

厚さ Δh の上下面反射の時間差は単純な垂直経路で $\Delta t=2\Delta h/V$ である。二つの wavelet が強く重なると別々の反射として分離しにくくなる。代表的な垂直分解能の目安 $\Delta h\sim\lambda/4$ は、上面と下面の分離に関するものである [868]。

分離できない薄層も、合成振幅や周波数応答の変化として存在を検出できる場合がある。検出には S/N、インピーダンス差、位相、帯域が関わる。「四分の一波長より薄ければ必ず見えない」と断定しない。Rayleigh 基準や Ricker 基準、wavelet は反射イベントの分離に関係し、屈折直線の intercept time とは役割が異なる。

横方向には Fresnel zone の有限範囲から反射が寄与する [869]。単純なゼロオフセットの幾何では往復経路差を半波長とする一次 zone から $r_F\approx\sqrt{h\lambda/2}$ の目安を独自に得る。migration、開口、帯域と速度モデルによって横方向の分解能は変わる。zone 径を全処理の最終解像度と固定しない。

表面波分散と S 波モデル

Rayleigh 波は表面に沿って進み、深度へ振幅が減少する。不均質な成層では周波数により感度深度が変わるため位相速度 $c(f)$ が分散する。長波長は深部、短波長は浅部を拘束する傾向があるが、一つの波長が一つの深度だけを測るわけではない [870]。均質等方半無限体は非分散という退化例である。

観測位相速度から地下モデルを作り、理論分散曲線を計算して残差を小さくする。位相速度は V_P,V_S,ρ、層厚に依存するが、通常の地盤分散は V_S に強い感度を持つ。Xia らの一次論文要約は高周波側で S 波速度と層厚の影響が大きいことを述べる [871]。P 波・密度の影響をゼロにせず、別の測定や拘束を使う。

水平多層の一次元逆解析は通常のモデルであり、地盤自体が常に横方向に均質と分かったわけではない。高次モード、方向による変化、モデル自由度とデータ数を確認する。能動表面波の通常の浅部対象を 20m 程度とする資料がある [872]。しかし 20m や 100m は普遍的上限ではなく、震源の長波長、受振器の低周波応答、配置、雑音と解析範囲に依存する。微動で長波長側を補えれば深部拘束を増やせるが、併用だけで深度増加を保証しない。

微動アレイの短波長と長波長の限界

空間標本化で間隔 d に対し波長が短すぎると、異なる空間波数が同じ標本を与える。等間隔・単方向の単純モデルでは $\lambda > 2d$ の条件が基本となる。実アレイの限界は配置と波の方向にも依存する。空間 aliasing は主に最短波長側の制約であり、最長側と取り違えない [865]。

長波長ではアレイ内の位相差が小さく、有限開口、ノイズ、推定算法と観測時間の制約が効く。F-K は周波数ごとの波数分布を求め、SPAC は空間自己相関と分散の関係を使う。通常の条件で SPAC が F-K より長波長まで推定する例が一次論文にあるが、入射方向と多数の波、構造、配置、実装に依存する [873]。一定の半径倍率を全観測の保証値へ転記しない。複数サイズで重なる帯域を確認し、疑わしい分散曲線を機械的に一つのモデルへ合わせない。

50.6　電気探査：地下へ流した電流から何が分かるか

地層を掘る前に、水や粘土、空隙、金属などによる電流の流れやすさの差を調べたい。比抵抗法は電流を注入して地表や孔内の電位差を測り、地下の抵抗率分布を推定する。抵抗 R は試料の形状も含むが、均質な棒では $R = \rho L / A$ である。長さ L、断面積 A から $\rho = RA/L$ となるため、抵抗率の単位は $\Omega\,\mathrm{m}$ であり、$\Omega\,\mathrm{m}^3$ ではない。局所形では $\boldsymbol{E} = \rho \boldsymbol{J}$ で、導電率は $\sigma = 1/\rho$ である。

定常電流の保存と $\boldsymbol{E} = -\nabla V$ を合わせると、源のない部分では

$$\nabla \cdot (\sigma \nabla V) = 0$$

となる。注入電極を源・回収電極を吸込みとして、地表の境界条件と地形を含めて電位を計算するのが順問題である。多数の電位差へ一致する σ を探すのが逆問題で、電位だけで地質名が一意に決まるわけではない [874]。

半空間の電位と Wenner の幾何係数

教材の説明用に均質・等方な導電半空間、絶縁した平らな地表、小さい点電極を仮定する。地表の注入点から半球面を通る電流を I とすると、$J_r = I/(2\pi r^2)$ である。したがって無限遠基準の電位は $V(r) = \rho I/(2\pi r)$ となる。注入 A と回収 B の重ね合わせより、電位電極 M,N の差は

$$\Delta V = \frac{\rho I}{2\pi}\left(\frac{1}{AM} - \frac{1}{BM} - \frac{1}{AN} + \frac{1}{BN}\right).$$

Wenner 配置を地表直線上の A–M–N–B、全隣接間隔 a とすると、括弧は $1/a$ であり

$$\rho_a = 2\pi a \frac{\Delta V}{I}$$

を得る。この導出は教材独自である。符号は電極と電位差の定義をそろえる。不均質な地盤の ρ_a は「この配列で同じ V/I を出す均質半空間」の値であり、M と N の真下にある一層の真の抵抗率ではない。

Schlumberger、dipole–dipole 等も幾何係数と地下感度が異なる。垂直探査では中心をおおむね固定し間隔を広げ、水平多層等のモデルを推定する。水平探査では配置を移動して横の変化を調べる。固定間隔でも感度は有限体積に分布するので「特定の深度だけの水平抵抗率」を直接測ると読まない。二次元・三次元の比抵抗トモグラフィは、多数配置のデータを順モデルへ合わせて分布を求める。偽断面の表示位置を実深度と同一視しない。

線形フィルタは配置でなく順応答の計算法

層状大地モデルの比抵抗変換から見掛比抵抗曲線を計算する際、線形フィルタを用いる方法がある。USGS の TI-59 プログラムはその具体例である [875]。平成 23 年度問 30 では、配列名に混じるリニアフィルタを一般の雑音除去だけと解釈しない。IP は追加の分極応答を測るが、比抵抗と同じ電極を使うため、無関係という全称も避ける。

四電極で分ける接触電圧降下

二端子で電流を流しその端子電圧を測ると、地盤だけでなく両電極の接触抵抗による電圧降下も含む。別の M,N を高入力抵抗 R_{in} の電圧計へつなぎ、測定電流 I_v を十分小さくすれば、接触誤差の代表値 $I_v(R_{cM}+R_{cN})$ を小さくできる。これが四電極の要点である。送信側の接地抵抗は電流を確保する問題として残り、四電極なら接地・地形・電磁カップリングの影響が全てゼロになるわけではない。平成 25 年度問 34 はこの分離を問う。

50.7　含水岩石の電流経路と Archie 式

多くの岩石骨格は絶縁性が高く、孔隙水に溶けたイオンが電流を運ぶ。孔隙率 ϕ、水飽和度 S_w、水の抵抗率 ρ_w について、代表的な実験モデルは

$$\rho_t = a\rho_w \phi^{-m} S_w^{-n}$$

である。a, m, n は骨格・連結性・濡れ条件等に依存する係数で、全岩石に同じ値を置かない。飽和では $\rho_t/\rho_w = a\phi^{-m}$ が地層係数となる。孔隙ネットワークの少ない導電断面と迂回路をまとめたモデルであり、普遍的な保存則から全係数が決まる式ではない。

粘土表面、導電鉱物、電子伝導に無視できない電流があれば、孔隙水のみという前提が破れる。単純な並列伝導モデル $\sigma_{\mathrm{bulk}} = \sigma_{\mathrm{pore}} + \sigma_{\mathrm{surface}}$ を考えると、追加の表面伝導は抵抗率を下げる。低抵抗の水は相対的に孔隙水伝導を優勢にしやすい。逆に高抵抗水だけでは式の精度を保証できない。ただし清浄な絶縁骨格なら淡水でも利用し得る [876]。

海水の塩分は通常導電率を上げ抵抗率を下げる。不飽和化は連続水経路を減らし高抵抗化しやすい。粘土化・含水割れ目は低抵抗化しやすいが、乾燥した割れ目や珪化まで同じ傾向にはしない。「礫層は高抵抗」という典型も周辺の粘土層との対比・塩分条件による。原典の一般傾向を、岩石名から値を一意に決める規則にしない。

50.8　IP と SP：人工分極と自然電位の機構

IP（誘導分極）は人工電流を流した際の地下界面の電荷蓄積を利用する。電流遮断後の電位減衰又は周波数応答の位相を測る。硫化鉱物の電子伝導と電解質のイオン伝導の界面、鉱物表面等が応答へ寄与する。比抵抗だけでは区別しにくい界面状態を調べるための追加情報であり、IP でも比抵抗を測る。ケーブル間の電磁結合が分極応答へ混ざり得るため、周波数・配置・測定時間を吟味する [877]。

SP（自然電位）は人工的に電流を注入せず、基準点との電位差を非分極電極で測る。地下水流による電気二重層の電荷輸送、酸化還元差を結ぶ導電性鉱体、温度や化学勾配等が源となる。説明用に $\boldsymbol{J} = -\sigma\nabla V + \boldsymbol{J}_s$ と置けば、電流保存は

$$\nabla\cdot(\sigma\nabla V) = \nabla\cdot\boldsymbol{J}_s$$

となる。観測から源 $\boldsymbol{J}_s$ を推定するには抵抗率と源機構のモデルが必要である。電位の絶対零点は測らず、基準点の選び方も記録する。

典型的な硫化鉱体の鉱化電池では地表の負異常を利用する。一方、流動・熱・化学が重なる場の符号は一つの法則へ固定できない。正異常だから必ず熱水、負異常だから必ず鉱体と断定しない。SP 異常の幅や幾何モデル、他観測との同時逆解析による深度推定は可能だが、SP 分布だけで深度が一意に読めるわけではない [878]。令和 3 年度問 32 の公式 4 は保持するが、「SP では深度解析ができない」という誤った禁止を教材にしない。原典の否定範囲に残る疑義を問題ごとに示す。

50.9　有限送信源・周波数領域・時間領域

自然 MT と人工 CSAMT の抵抗率・表皮深度は前節 50.2 の式へつながる。均質導電半空間で変位電流を無視すると、周期場の拡散による振幅減衰尺度は $\delta = \sqrt{2\rho/(\omega\mu)}$ である。送受信距離 r に対して r/δ が十分大きい遠方

では平面波近似を使いやすい。固定 r で低周波化又は高抵抗化すればδが増し、近接場へ移る。USGS 実地報告は三表皮深度超を目安として用いるが、その数を全装置・全構造の厳密閾値とはしない [879]。

$\rho_a = |E/H|^2/(\omega\mu)$ の μ は透磁率である。真空では μ0 を用い、誘電率 ε 0 ではない。H を B と取り違えると換算係数と単位も変わる。平成 28 年度問 23 は式の形だけでなく、この変数定義の誤りを問う。

周波数領域では振幅と位相を測る

FDEM では正弦電流が送信コイルの一次磁場を作り、地盤の渦電流が二次磁場を生む。定常応答の複素振幅比を同相・直交成分又は振幅・位相として測る。Slingram や loop–loop はこの仕組みを使う。電極を挿さなくてもよいが、コイル間隔、周波数、導電率、姿勢に感度が依存する [880]。

TDEM/TEM では送信を遮断した後の過渡応答を測る。均質導電体の準静的近似では $\partial \boldsymbol{B}/\partial t = (1/(\mu\sigma))\nabla^2 \boldsymbol{B}$ となるため、代表拡散距離は $\sqrt{t/(\mu\sigma)}$ の尺度で増す。遅い時刻には一般に深部への感度があるが、信号は弱くなり、装置寸法・電流・遮断時間・測定時間・ノイズが限界を決める。central loop で深部を測れることを「送受信間隔によらず無制限に深く測れる」としない [881]。一次場の遮断後観測と、電場の局所歪みによる MT の static shift の少なさは別の性質である。

VLF は既存通信局の 3–30kHz 帯の信号を使う代表的方式で、局の方位と対象構造の向きが重要である。調査者は既存局の送信条件を任意には変更できない。Schumann 共振も電気電磁現象であり、MT 観測記録で調べられている [882]。反射地震の NMO 補正とは分野が異なる。

50.10　GPR：走時断面から電気境界を推定する

地中レーダは高周波電磁パルスを放射し、電気特性の異なる境界からの反射を受ける。低損失・非磁性の均質媒質なら

$$v \simeq \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}, \qquad \epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}, \qquad z \simeq \frac{vt}{2}$$

である。t は往復走時であり、直下水平面などの単純な幾何と速度が必要である。ε は F/m、ε r は無次元で、空気を分母にするのは通常の近似に過ぎない。高導電性・分散媒質ではこの単純速度式の条件が破れる。

波形をアンテナ位置へ並べる profile はまず時間断面である。wide-angle や共通中点配置から速度を推定し、深度変換に用いる。埋設管等を横切る測線は位置を捉えやすい。点対象の回折双曲線をそのまま地層形状と思わず、速度・偏位・必要な migration を考える [883]。

分解能力と最小識別距離を区別する

二つの反射を時間差 Δt で識別するにはパルス幅・帯域が制約になる。説明用には帯域 B で $\Delta t \sim 1/B$、距離分解尺度 $\Delta z \sim v/(2B)$ である。帯域が中心周波数に比例する同系統装置なら、高周波ほど最小識別距離が小さく、能力としての「分解能」は良い。この語の二つの使い方で比例の向きが変わるので、式と変数を明示する。

実際の探査深度は導電減衰、散乱、幾何拡がり、アンテナ帯域、検出閾値等で決まる。高周波で分解を良くすると到達深度が制限されるという交換条件はあるが、深度が厳密に 1/f へ比例する普遍式ではない。低損失非分散媒質の導電損失近似は $\alpha \simeq (\sigma/2)\sqrt{\mu/\epsilon}$ で、f だけの反比例を導くものではない。

通常の GPR は MHz 以上のパルスで、原典の 10MHz 程度は分類目安である。10kHz との三桁差は誤りだが、10MHz に絶対的な物理境界があるわけではない。力学強度を直接観測しない一方、含水・空隙・劣化等の共通要因による間接相関はあり得る。「ほとんど相関なし」という原典はその限定を保持する。数 m の空洞や埋設物の用途を、全媒質の到達上限へ変えない。

50.11　孔内検層：深度目盛と観測物性を結び付ける

地表探査だけでは深度の曖昧さが残る。ボーリング孔に沿う連続計測は、その位置の深度と物性応答を結び付ける。ただし孔周辺の有限体積を見ており、孔壁・泥水侵入・ケーシング・装置結合の補正がある。検層記録の深度が分かることと、地盤全体の構造が完全に分かることは別である。

速度検層の downhole は地表起振・孔内受振、uphole は孔内起振・地表受振である。走時から速度を求めるには距離と伝播経路、屈折・傾斜の条件を扱う。孔壁へ密着させる downhole 受振器なら水位のない部分でも測定できる [810]。水位以深だけという限定は誤りだが、孔内状態によらず精度が保証される意味ではない。

suspension は孔内振源と複数受振器を持つゾンデで、受振点間の時間差から区間速度を得る [884]。地盤の P/S 応答を測り、水中を S 波が伝わるという説明にはしない。VSP では通常の地表振源・孔内受振と逆配置等を区別し、反射記録と孔内深度・地層を対比する。初動速度だけの検層と反射の解析目的は同じではない。

normal 電気検層は電極の注入・電位差による比抵抗計測である。導電水・泥水を通じて地層へ電流を流す通常の裸孔条件を考える。孔内水の有無・抵抗率を無視しない。一方、コイルの誘導検層には別の接触条件があり、電極型の水位条件を全検層へ拡張しない。P 波速度は弾性率と密度に関わり、含水・飽和で変わり得るが、含水比だけで全地盤の増減が決まるわけではない。

ガンマ密度：粒子密度でなくかさ密度

通常の密度検層はガンマ線を放射し、主に Compton 散乱を介する応答から電子密度を測る。一般的岩石の組成では校正によりかさ密度へ結び付く。ベータ線や Rayleigh 散乱へ置き換えない。飽和二成分モデルなら

$$\rho_b = (1-\phi)\rho_m + \phi\rho_f, \qquad \phi = \frac{\rho_m - \rho_b}{\rho_m - \rho_f}$$

である。ρ_m は粒子・骨格、ρ_f は孔隙流体の密度であり、これらが既知という条件から孔隙率を推定する。粒子密度そのものの直接測定ではない。孔壁接触や孔内流体、線源・検出器校正が必要である [885]。

50.12　時間差・幾何・熱を使う補足調査

time lapse は同じ地点・方式の反復測定を比較し、地下水移動や物性変化を推定する。差分には機器ドリフトや測線ずれ・温度差も入り得る。tomography の覆いが不足すれば、特定方向の構造や薄い領域を分解しにくい。重力では同じ形状深度なら密度差の大きさが異常を増すが、密度差だけで異なる対象の検出難易度を順位付けしない。

1m 深地温探査は、地表下 1m の温度を測り流動水・熱源による平常温度との差を調べる。1m は測温深度であり、水脈の最大深度ではない。水温との温度差が小さい季節には検出しにくく、地況・境界条件を扱う熱モデルと観測を組み合わせる [886, 887]。特定地の適期を全国共通の月にしない。

環境振動の振動レベルは人の感覚に応じた周波数補正を施す加速度レベルである。原典の JIS 準拠測定を、単なる最大変位測定へ取り違えない [888]。出題時と現行の規格本文の版差は未照合であり、現在版の番号や性能要件を推測して補わない。

試験での確認順序

励起源、受信器、直接観測量、推定物性、単位、有限距離・帯域・媒質の条件を順に照合する。今回の 29 問での論点を全 16 試験回の頻度の確定値とはしない。SP の深度推定、Archie の表面伝導、GPR の比例表現等の疑義は各問題へ残し、公式正答と科学的な説明の保証範囲を区別する。

50.13　地震・弾性波探査

平成 23 年度 問 29

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　物理探査の観測対象と装置を比較し、海上音波探査の受振器を誤って説明した記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
選択方向：誤り又は最も不適切・関係の薄いものを 1 つ

■問われる核心　観測量と受振器の対応

■必要知識　ハイドロフォンの圧力応答、地上速度計、相対重力計、MT、電磁波の反射。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　測定量を対照する。重力は加速度、MT は自然電磁応答、レーダは電磁反射である。水中の流体はせん断波を伝えず、海上の受振系では音圧を検出するハイドロフォンを用いる。速度計を防水加工するという第 5 肢の説明が誤りである。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 磁気から鉄類の有無と概略位置を探るが、細かな形状や製品種類は判別できない。通常の磁気異常だけでは磁化・形状・深度が非一意であり、細かな製品識別までは確定できないという探査上の限界を述べる。現代の補助情報を用いる識別可能性全般を否定する命題とは解さない。
2：適切 MT は自然の地磁気・地電流から深部比抵抗を探る。自然変動の水平電場・磁場の応答から電気抵抗率を推定する方法である。
3：適切 相対重力計は吊った錘のばね伸びを利用する。ばね定数と伸びの変化から重力の差を測る。絶対値を直接定める落下式とは区別する。
4：適切 地中レーダは概ね 10 MHz 以上の電磁波で極浅部を探る。原典が述べる通常の浅部レーダの周波数帯と原理に対応する。到達深度は周波数だけでなく導電率や減衰にも依存する。
5：不適切 ストリーマケーブルには防水加工した速度計を多数入れる。水中音波を測る受振器は通常ハイドロフォンであり、圧力変動を検出する。地上用速度計の防水化と同一ではない。

■再利用する考え方　観測量と受振器の対応を、測定量・推定対象・基準面・近似条件に分けて理解する。名称だけで探査法を対応させない。

■共通理論　第 50.1 節, 第 50.2 節, 第 33.4 節
参考：[845, 847]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.14　重力・磁気探査

平成 27 年度 問 22

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　地形、無限水平層、潮汐、ばねドリフト、緯度の重力効果から誤りを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
選択方向：誤り又は最も不適切・関係の薄いものを 1 つ

■問われる核心　無限平板の重力と重力補正の基準

■必要知識　ニュートン引力積分、無限平板と有限岩体の違い、地形補正の符号、潮汐、ドリフト、正規重力。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　無限水平層の上に観測点がある場合、各薄層の寄与を積分すると $g_z = 2\pi G\rho t$ である。層と測点の距離は消えるので、浅いほど大きいという第 2 肢が誤りである。第 1 肢は無限平板に対する地形差、第 4 肢は短時間の線形ドリフト近似として条件を明示して読む。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 山・谷の地形効果はともに重力を小さくする。測点高まで無限平板があるというブーゲー基準に対する地形効果として読む。測点より上の山の引力は上向き、谷は基準平板の下向き引力を欠くため、いずれも下向き重力を減らす。任意の山と谷の絶対重力を比較する命題ではない。
2：不適切 密度と厚さ一定の無限水平層は浅いほど重力が大きい。無限平板の外部重力は 2 π G ρ t で深度に依存しない。有限の岩体では距離依存があるため、無限という条件が重要である。
3：適切 月と太陽の引力による潮汐補正が必要である。月・太陽による時間変動を地下構造による異常と区別する必要がある。
4：適切 ばねの時間変化を一定と近似し閉合誤差を各点へ配分する。同一点への戻り測定の閉合差から時間に比例するドリフトを近似して補正する操作を述べる。一定の伸びは測定区間のドリフトを一定率とする通常の近似として解釈し、あらゆる時間変化が必ず線形とはしない。
5：適切 絶対重力と緯度から求めた正規重力との差をとるのが緯度補正である。緯度に依存する理論基準を差し引き、基準地球の変化を除く操作である。

■再利用する考え方　無限平板の重力と重力補正の基準を、測定量・推定対象・基準面・近似条件に分けて理解する。名称だけで探査法を対応させない。

■共通理論　第 33.2 節, 第 33.3 節, 第 33.4 節
参考：[628]。

■関連問題　R07-REG-APPLIED-33
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 31

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　重力探査で用いる補正名のうち、主に反射法地震探査に属するものを選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
選択方向：誤り又は最も不適切・関係の薄いものを 1 つ

■問われる核心　重力補正と地震走時補正の区別

■必要知識　運動・質量・潮汐・標高の重力効果、浅部層による走時差。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　補正の対象量を並べると、第 1〜4 肢は重力加速度の変化を扱う。静補正は主に地震探査の走時をそろえるもので、重力探査の標準的補正名としては該当しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 エトベス補正。船や航空機の運動に伴う回転系の見掛加速度の差を補正する。
2：適切 ブーゲー補正。基準面と測点の間の岩石質量の引力を除く。
3：適切 潮汐補正。月・太陽による時間変動を除く。
4：適切 フリーエア補正。基準面からの高さに伴う重力変化を補正する。
5：不適切 静補正。浅部低速度層や標高による地震波の走時差を、共通の基準面へ補正する地震探査の用語である。

■再利用する考え方　重力補正と地震走時補正の区別を、測定量・推定対象・基準面・近似条件に分けて理解する。名称だけで探査法を対応させない。

■共通理論　第 33.3 節, 第 50.1 節
参考：[628]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 32

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　重力・磁気探査の基準面、磁化特性、移動観測補正と、別の観測分野の語を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
選択方向：誤り又は最も不適切・関係の薄いものを 1 つ

■問われる核心　重力・磁気探査の物理量と用語

■必要知識　等ポテンシャル面、残留磁化と誘導磁化、磁気秩序の温度依存、回転座標系。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ジオイドとエトベス補正は重力、ケーニヒスベルガー比とキュリー温度は磁気に直接関係する。プランク関数は熱平衡放射のスペクトルを記述する関数であり、この候補群では重力・磁気探査の基本量に当たらない。したがってこの肢を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 ジオイド。基準となる重力等ポテンシャル面であり、重力場と標高の基準に関係する。
2：適切 ケーニヒスベルガー比。自然残留磁化の大きさと現在の場による誘導磁化の大きさの比であり、磁気異常の解釈に関係する。
3：不適切 プランク関数。熱平衡放射のスペクトルを記述する関数であり、この候補群では重力・磁気探査の基本量に当たらない。
4：適切 キュリー温度。強磁性・フェリ磁性の自発磁化が消失する温度に対応し、磁性鉱物や磁気探査の解釈に関係する。
5：適切 エトベス補正。移動観測系の運動に伴う見掛重力の差を補正する。

■再利用する考え方　重力・磁気探査の物理量と用語を、測定量・推定対象・基準面・近似条件に分けて理解する。名称だけで探査法を対応させない。

■共通理論　第 33.3 節, 第 33.5 節, 第 34.2 節, 第 50.1 節
参考：[628, 632]。

■関連問題　R04-REG-APPLIED-35
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 35

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　重力・磁気探査の基準面、磁化特性、移動観測補正と、別の観測分野の語を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
選択方向：誤り又は最も不適切・関係の薄いものを 1 つ

■問われる核心　重力・磁気探査の物理量と用語

■必要知識　等ポテンシャル面、残留磁化と誘導磁化、磁気秩序の温度依存、回転座標系。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ジオイドとエトベス補正は重力、ケーニヒスベルガー比とキュリー温度は磁気に直接関係する。プランク関数は熱平衡放射のスペクトルを記述する関数であり、この候補群では重力・磁気探査の基本量に当たらない。したがってこの肢を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 エトベス補正。移動観測系の運動に伴う見掛重力の差を補正する。
2：適切 ジオイド。基準となる重力等ポテンシャル面であり、重力場と標高の基準に関係する。
3：適切 キュリー温度。強磁性・フェリ磁性の自発磁化が消失する温度に対応し、磁性鉱物や磁気探査の解釈に関係する。
4：不適切 プランク関数。熱平衡放射のスペクトルを記述する関数であり、この候補群では重力・磁気探査の基本量に当たらない。
5：適切 ケーニヒスベルガー比。自然残留磁化の大きさと現在の場による誘導磁化の大きさの比であり、磁気異常の解釈に関係する。

■再利用する考え方　重力・磁気探査の物理量と用語を、測定量・推定対象・基準面・近似条件に分けて理解する。名称だけで探査法を対応させない。

■共通理論　第 33.3 節, 第 33.5 節, 第 34.2 節, 第 50.1 節
参考：[628, 632]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-32, R06-REG-APPLIED-34
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 34

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　重力・磁気探査の基準面、磁化特性、移動観測補正と、別の観測分野の語を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
選択方向：誤り又は最も不適切・関係の薄いものを 1 つ

■問われる核心　重力・磁気探査の物理量と用語

■必要知識　等ポテンシャル面、残留磁化と誘導磁化、磁気秩序の温度依存、回転座標系。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　ジオイドとエトベス補正は重力、ケーニヒスベルガー比とキュリー温度は磁気に直接関係する。AE（アコースティック・エミッション）は微小破壊等に伴う過渡的な弾性波の放出・計測である。岩石研究にも用いるが、重力や磁化の測定とは異なる物理量を扱う。したがってこの肢を選ぶ。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 ケーニヒスベルガー比。自然残留磁化の大きさと現在の場による誘導磁化の大きさの比であり、磁気異常の解釈に関係する。

2：適切 ジオイド。基準となる重力等ポテンシャル面であり、重力場と標高の基準に関係する。

3：不適切 AE（アコースティック・エミッション）。微小破壊等に伴う過渡的な弾性波の放出・計測である。岩石研究にも用いるが、重力や磁化の測定とは異なる物理量を扱う。

4：適切 キュリー温度。強磁性・フェリ磁性の自発磁化が消失する温度に対応し、磁性鉱物や磁気探査の解釈に関係する。

5：適切 エトベス補正。移動観測系の運動に伴う見掛重力の差を補正する。

■再利用する考え方　重力・磁気探査の物理量と用語を、測定量・推定対象・基準面・近似条件に分けて理解する。名称だけで探査法を対応させない。

■共通理論　第 33.3 節, 第 33.5 節, 第 34.2 節, 第 50.1 節
参考：[628, 632, 846]。

■関連問題　R04-REG-APPLIED-35
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 33

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　正規重力と各補正を区別し、密度差によるブーゲー異常の符号を誤る記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
選択方向：誤り又は最も不適切・関係の薄いものを 1 つ

■問われる核心　基準密度と重力異常の符号

■必要知識　正規重力、フリーエア・ブーゲー・エトベス補正、密度差の引力積分。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　測定重力から正規場・高さ・地表質量等の効果を取り除き、地下の密度差を評価する。同じ幾何条件なら重力の差は密度差 $\Delta\rho$ に線形であり、高密度は正の、低密度は負の異常を生む。第 5 肢はこの符号を逆に記述する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 正規重力は地球の質量・自転・形状から導く理論値。基準回転楕円体の外部重力ポテンシャルと自転による遠心ポテンシャルから定める。

2：適切 ブーゲー補正は測点と海水準面の間の地殻物質の効果を除く。標高差だけでなく、その間の岩石質量の引力を平板等で近似して除く。

3：適切 船・航空機の移動は遠心効果を変える。地球自転と観測機の相対運動により見掛加速度が変わるためエトベス補正が必要である。

4：適切 フリーエア補正は高さの違いの影響を補正する。高さによる重力の鉛直勾配の影響をそろえる操作である。

5：不適切 高密度地域のブーゲー異常は小さく、低密度地域では大きくなる。形状等を同条件にした基準密度との

差では、密度の過剰は正、欠損は負の重力異常を生む。第 5 肢は基本的対応を逆にしている。

■再利用する考え方　基準密度と重力異常の符号を、測定量・推定対象・基準面・近似条件に分けて理解する。名称だけで探査法を対応させない。

■共通理論　第 33.2 節, 第 33.3 節
参考：[628]。

■関連問題　H27-REG-APPLIED-22
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.15　電気・電磁探査

平成 27 年度 問 19

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　放射能・地温・電磁・レーダ・重力探査の推定対象を比べ、CSAMT の物性を誤る記述を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
選択方向：誤り又は最も不適切・関係の薄いものを 1 つ

■問われる核心　電磁応答と比抵抗の対応

■必要知識　比抵抗と導電率、平面波インピーダンス、CSAMT 遠方場、ガンマ線・温度・重力の観測。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　CSAMT は人工源の遠方場を用いる電磁探査であり、電磁応答から比抵抗構造を推定する。均質・平面波近似なら見掛比抵抗は $\rho_a = |E/H|^2/(\omega\mu)$ である。磁化率を主対象とする第 3 肢は物性の対応を誤っている。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 放射能探査は主にガンマ線強度から断層等の地質情報を得る。天然放射性核種の分布や移動の差を地質情報として利用する。ガンマ線の減衰により観測は主に表層からの寄与であり、深部核種をそのまま透視する意味ではない。
2：適切 地温探査は温泉・地熱・地下水等の調査に用いる。温度分布と熱の移流・伝導を手掛かりに熱水・地下水等を探る。
3：不適切 CSAMT は遠方人工源の直交水平電場・磁場から磁化率を得る。主要な推定対象は比抵抗である。水平電場と磁場の比を磁化率そのものと取り違えている。
4：適切 レーダは誘電率や導電率の違う境界の電磁反射を捉える。電気特性の差が波の伝播と反射を変えることを利用する。
5：適切 重力は密度構造を求め、標高精度が重要である。標高 1 m の誤差は標準鉛直勾配で約 0.3086 mGal に相当し、微小重力異常の解釈を妨げる。

■再利用する考え方　電磁応答と比抵抗の対応を、測定量・推定対象・基準面・近似条件に分けて理解する。名称だけで探査法を対応させない。

■共通理論　第 50.2 節, 第 50.1 節
参考：[848, 628]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.16　孔隙水導電と Archie 式の適用条件

平成 27 年度 問 18

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 6 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：粘土と砂、割れ目と健岩の比較は含水・塩分・鉱物条件に依存する。風化の全称則とはしない。

■問題の要旨　粘土・不飽和・割れ目・海水が比抵抗へ与える傾向を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：孔隙水のイオン伝導と粘土表面伝導、含水した割れ目を考える。

■問われる核心　粘土・不飽和・割れ目・海水が比抵抗へ与える傾向を比較する。

■必要知識　孔隙水のイオン伝導と粘土表面伝導、含水した割れ目を考える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 が不適切である。海水のイオン濃度は高く導電率を増すため、孔内・地層水へ海水が入れば通常は抵抗率が低下する。孔内流体の導電率は電極検層の測定にも影響する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 粘性土は砂質土より一般に低比抵抗。粘土表面伝導と含水が低抵抗へ寄与する。同じ流体・飽和等の比較が必要である。
2：条件付きで適切 不飽和部分は一般に高比抵抗。水を通る連続導電経路が減り通常は抵抗率が上がる。鉱物・流体条件も影響する。
3：条件付きで適切 割れ目と風化が進んだ岩盤は低比抵抗。含水割れ目や粘土化がある場合の傾向である。乾燥空隙や珪化を同じ低下としない。
4：不適切 海水混入で比抵抗が著しく高くなる。イオンを含む海水は通常導電性が高く、淡水状態より抵抗率を下げる方向である。
5：適切 電気検層は裸孔が基本。通常の電極法では地層への電流経路を確保しケーシングによる影響を避ける。

■再利用する考え方　低比抵抗を岩石名だけに対応させず、水・塩分・粘土を分ける。

■共通理論　第 50.7 節, 第 50.11 節
参考：[874, 876]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 32

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：高比抵抗水でも絶縁清浄骨格で Archie は成立し得る。礫層・割れ目・地熱 SP の符号の全称は留保する。

■問題の要旨　Archie の孔隙水伝導条件と地下水・SP 解釈を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：孔隙水だけで電流が流れ、骨格と表面伝導を無視できる場合に Archie を使う。

■問われる核心　Archie の孔隙水伝導条件と地下水・SP 解釈を比較する。

■必要知識　孔隙水だけで電流が流れ、骨格と表面伝導を無視できる場合に Archie を使う。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 の高比抵抗孔隙水なら精度よく適用という保証が不適切である。孔隙水導電が小さいと相対的に表面伝導等が重要となり、仮定が破れやすい。清浄な絶縁骨格なら淡水でも成立し得るため、高比抵抗では絶対に不可とはしない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 囲む電極の比抵抗 tomography で二次元・三次元分布。多数配置電位差を逆解析し、覆いとモデル制約の範囲で分布を求める。
2：適切 CSAMT 近接場は小間隔・高比抵抗で生じやすい。同一周波数で $\delta \propto \sqrt{\rho}$ となるので、距離/δ が小さくなる方向である。
3：条件付きで適切 平野礫帯水層は高抵抗、山地裂帯変質帯は低抵抗。粘土層との比較や含水割れ目・変質粘土の対比として典型的である。塩分、空隙率、乾燥、母岩で変わる。
4：不適切 孔隙水比抵抗が高い場合に Archie を精度よく適用。孔隙水以外の導電を無視できることが必要で、高抵抗水だけで精度は保証できない。表面伝導の相対的重要性が増す。
5：条件付きで適切 鉱体頂部は負異常、地熱対流は正異常。典型鉱化機構と上昇流の特定条件の傾向である。熱電・化学・流動電位と基準点に依存し、全地熱地点の正符号を保証しない。

■再利用する考え方　実験式の対象と地質解釈の典型を、全材料に通じる十分条件へ拡張しない。

■共通理論　第 50.7 節, 第 50.9 節, 第 50.8 節
参考：[876, 874, 878, 879]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-22
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.17　微動アレイの長短波長限界

令和 4 年度 問 34

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：F-K 対 SPAC の大小は解析・入射条件と実装に依存する。水平多層モデルは通常の一次元逆解析の前提であり、手法全般の絶対定義とはしない。

■問題の要旨　微動アレイの短波長限界、水平層モデル、F-K/SPAC、S 波逆解析を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：五候補の順序、最適切と不適切の方向、波種、深度目安、曲線名、最長と最短を原典画像で照合。
前提：短波長側の空間 aliasing と長波長側の開口・位相差・統計精度を分ける。

■問われる核心　微動アレイの短波長限界、水平層モデル、F-K/SPAC、S 波逆解析を比較する。

■必要知識　短波長側の空間 aliasing と長波長側の開口・位相差・統計精度を分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 1 が不適切である。空間 aliasing は主に短波長・高波数側の限界であり最長波長ではない。長波長側はアレイ内の位相差が小さくなることや有限開口・解析手法の精度等に制約される。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 最長波長がアレイ固有の空間 aliasing で決まる。最長と最短の役割が逆である。短波長を粗い測点で標本化すると空間波数が折り返して区別できなくなる。
2：条件付きで適切 水平多層構造を仮定して表面波から地下構造を推定する。通常の一次元分散逆解析のモデルである。横方向変化が強い場所や他の多次元算法まで常に水平層であるとはいえない。
3：適切 人工地表加振の表面波で一次元地下モデルを推定する。通常の浅層能動表面波探査の説明であり、周波数・波長ごとの速度を地盤の深度構造に結ぶ。
4：条件付きで適切 同じアレイサイズで F-K の最大波長は SPAC より短い。通常の解析性能の比較であり、実験論文の条件では SPAC がより長波長まで推定した。配置・波の入射・ノイズ・推定算法に依存するため全ての実装に無条件の大小関係を課さない。
5：適切 観測位相速度に近い理論値を持つ S 波速度構造を作る。順モデルによる分散曲線と観測を照合し主に S 波速度を更新する。P 波速度・密度・層厚の前提も必要であり唯一解の保証ではない。

■再利用する考え方 周波数ではなく波数の標本化として空間 aliasing を理解する。

■共通理論 第 50.5 節, 第 50.5 節
参考：[870, 871, 865, 873]。

■関連問題 R06-REG-APPLIED-33
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 33

原典： sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答： 2（single）。
検討未確定： P 波速度・密度・層厚の影響もゼロでない。F-K/SPAC の最大波長比較と水平層モデルは通常の解析条件の範囲で読む。

■問題の要旨 F-K/SPAC、S 波逆解析、水平層、能動起振、最短波長を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合： 五候補の順序、最適切と不適切の方向、波種、深度目安、曲線名、最長と最短を原典画像で照合。
前提： 微動の Rayleigh 位相速度は複数の物性へ依存するが、主に S 波速度構造に強い感度を持つ。

■問われる核心 F-K/SPAC、S 波逆解析、水平層、能動起振、最短波長を比較する。

■必要知識 微動の Rayleigh 位相速度は複数の物性へ依存するが、主に S 波速度構造に強い感度を持つ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 2 が不適切である。通常の微動分散逆解析で作るのは主に S 波速度モデルであり、P 波モデルへ置換する説明が誤りである。P 波速度が位相速度へ影響しないという意味ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 同じアレイサイズで F-K の最大波長は SPAC より短い。通常の解析性能の比較であり、実験論文の条件では SPAC がより長波長まで推定した。配置・波の入射・ノイズ・推定算法に依存するため全ての実装に無条件の大小関係を課さない。
2：不適切 観測位相速度に近い P 波速度構造モデルを作る。対象とする主な未知量を P 波へ取り違える。分散は P 波にも依存するが、通常は S 波構造を推定し他の物性を別条件で拘束する。

3：条件付きで適切 水平多層構造を仮定して表面波から地下構造を推定する。通常の一次元分散逆解析のモデルである。横方向変化が強い場所や他の多次元算法まで常に水平層であるとはいえない。
4：適切 人工地表加振の表面波で一次元地下モデルを推定する。通常の浅層能動表面波探査の説明であり、周波数・波長ごとの速度を地盤の深度構造に結ぶ。
5：適切 推定位相速度の最短波長は空間 aliasing に制約される。波長に対し測点が粗いと異なる空間波数が区別できなくなる。長波長側の位相差の小ささ・有限開口の制約とは区別する。

■再利用する考え方　位相速度の感度が強い物性と、影響がゼロではない他物性を区別する。

■共通理論　第 50.5 節, 第 50.5 節
参考：[870, 871, 865, 873]。

■関連問題　R04-REG-APPLIED-34, R07-REG-APPLIED-35
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.18　孔内検層の観測量・水位と接触条件

平成 23 年度 問 31

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：VSP の振源又は受振器は通常型と逆配置を含む。裸孔条件は電極検層の基本条件であり全検層へ拡張しない。

■問題の要旨　孔内速度・電気・密度検層の水位条件を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：速度検層は弾性波、電極検層は比抵抗、ガンマ密度検層は校正かさ密度である。

■問われる核心　孔内速度・電気・密度検層の水位条件を比較する。

■必要知識　速度検層は弾性波、電極検層は比抵抗、ガンマ密度検層は校正かさ密度である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 が誤りである。孔壁に密着させるダウンホール受振器は孔内水位より上でも測定できる。水による振動結合を使う他方式や、導電流体を要する電極検層と区別する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 VSP で孔内に振源又は受振器を設置し反射波を測る。通常の地表振源・孔内受振と逆 VSP などの構成を区別する。孔内深度と反射記録を結び地表反射探査の解釈を助ける。
2：不適切 ダウンホールは孔内水位以深だけに適用可能。孔壁へ固定・密着した受振器なら水位のない部分でも測定できる。孔内水位以深だけという限定が誤りである。
3：適切 サスペンションで孔内振源と複数受振器を用いる。孔内ゾンデの起振と受振点間の走時差により、孔軸に沿う地盤の区間速度を求める。水中の S 波伝播を直接測るという意味ではない。
4：条件付きで適切 電極検層は孔内と地表の電極で比抵抗を測り裸孔を基本とする。通常の normal 電極検層では導電孔内流体を介して地層へ電流を流す。金属ケーシングの影響を避ける。誘導検層等の別方式へこの条件をそのまま一般化しない。
5：適切 ガンマ線散乱で孔壁周辺の密度を測り孔隙率を推定する。主に Compton 散乱に関わる電子密度を校正してかさ密度を求める。粒子と流体の密度が既知なら孔隙率を推定できる。

■再利用する考え方　流体、孔壁結合、線種、センサ位置を観測量ごとに整理する。

■共通理論　第 50.11 節, 第 50.11 節
参考：[876, 885, 810, 884]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-33
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 24 年度 問 22

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　孔内弾性波速度測定と normal 電気検層を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：振源・受振器の位置と直接観測する物性を対応させる。

■問われる核心　孔内弾性波速度測定と normal 電気検層を区別する。

■必要知識　振源・受振器の位置と直接観測する物性を対応させる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 のノルマル法は電極配置による比抵抗検層である。downhole、uphole、VSP、suspension は弾性波走時又は波形を測り速度構造に関連する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 ダウンホール法。地表起振、孔内受振で到達走時から速度を求める。
2：不適切 ノルマル法。電極の間隔を定めて孔周辺の見掛比抵抗を測り、弾性波速度を直接測る方法ではない。
3：適切 アップホール法。孔内起振、地表受振で弾性波走時を測る。
4：適切 VSP 法。孔内受振等の波形と深度を用い、速度と反射構造を対応させる。
5：適切 サスペンション法。孔内振源と複数受振器の到達時間差から区間速度を求める。

■再利用する考え方　名称だけでなくセンサと観測量を思い出す。

■共通理論　第 50.11 節
参考：[876, 810, 884]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 33

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：水の有無だけで downhole 可否は決まらないが、全孔内条件の非依存性を保証しない。VSP と裸孔は方式を特定する。

■問題の要旨　密度検層の放射線と粒子密度・かさ密度を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：速度検層は弾性波、電極検層は比抵抗、ガンマ密度検層は校正かさ密度である。

■問われる核心　密度検層の放射線と粒子密度・かさ密度を区別する。

■必要知識　速度検層は弾性波、電極検層は比抵抗、ガンマ密度検層は校正かさ密度である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 が不適切である。密度検層はガンマ線の主に Compton 散乱による電子密度から孔周辺のかさ密度を求める。ベータ線でも粒子密度の直接測定でもない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 VSP で孔内に振源又は受振器を設置し反射波を測る。通常の地表振源・孔内受振と逆 VSP などの構成を区別する。孔内深度と反射記録を結び地表反射探査の解釈を助ける。
2：条件付きで適切 ダウンホールは孔内水の有無が問題とならない。孔壁結合が確保できれば水位より上も測定できる。ただし孔壁崩壊や受振器の結合条件は測定品質へ影響する。
3：不適切 ベータ線の散乱で地層の粒子密度を測る。線種はガンマ線、主観測は電子密度から校正するかさ密度である。二つの観測対象を取り違える。
4：条件付きで適切 電極検層は孔内と地表の電極で比抵抗を測り裸孔を基本とする。通常の normal 電極検層では導電孔内流体を介して地層へ電流を流す。金属ケーシングの影響を避ける。誘導検層等の別方式へこの条件をそのまま一般化しない。
5：適切 サスペンションで孔内振源と複数受振器を用いる。孔内ゾンデの起振と受振点間の走時差により、孔軸に沿う地盤の区間速度を求める。水中の S 波伝播を直接測るという意味ではない。

■再利用する考え方　流体、孔壁結合、線種、センサ位置を観測量ごとに整理する。

■共通理論　第 50.11 節, 第 50.11 節
参考：[876, 885, 810, 884]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-31, R05-REG-APPLIED-34
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 34

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：VSP に通常型と逆配置があり、電極検層と誘導検層の条件を区別する。ガンマ密度の孔壁・孔内流体補正も保持。

■問題の要旨　電極検層の孔内流体と各検層の信号を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：速度検層は弾性波、電極検層は比抵抗、ガンマ密度検層は校正かさ密度である。

■問われる核心　電極検層の孔内流体と各検層の信号を対応させる。

■必要知識　速度検層は弾性波、電極検層は比抵抗、ガンマ密度検層は校正かさ密度である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 が不適切である。通常の電極型電気検層は孔内の水又は導電泥水を通じて地層へ電流を流すため、その有無と電気特性が問題になる。ダウンホールの孔壁結合とは別である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 ダウンホールで地表起振・孔内受振の初動走時を測る。孔壁に結合した受振器の位置と走時から区間速度を推定する。経路と屈折の補正が必要である。
2：適切 サスペンションで孔内振源と複数受振器を用いる。孔内ゾンデの起振と受振点間の走時差により、孔軸に沿う地盤の区間速度を求める。水中の S 波伝播を直接測るという意味ではない。
3：適切 ガンマ線散乱で孔壁周辺の密度を測り孔隙率を推定する。主に Compton 散乱に関わる電子密度を校正してかさ密度を求める。粒子と流体の密度が既知なら孔隙率を推定できる。
4：不適切 電極検層で孔内水の有無は問題とならない。電極から地層へ電流を流す導電接触が必要で、孔内流体は電流経路と測定値に影響する。電磁誘導検層との混同である。
5：条件付きで適切 VSP で孔内に振源又は受振器を設置し反射波を測る。通常の地表振源・孔内受振と逆 VSP などの構成を区別する。孔内深度と反射記録を結び地表反射探査の解釈を助ける。

■再利用する考え方　流体、孔壁結合、線種、センサ位置を観測量ごとに整理する。

■共通理論　第 50.11 節, 第 50.11 節
参考：[876, 885, 810, 884]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-33, R07-REG-APPLIED-34
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 34

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：水位条件は通常の電極検層についてである。VSP の逆配置や孔内流体・孔壁接触による密度補正を別に扱う。

■問題の要旨　ガンマ密度検層の Compton 散乱と誤った線種を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：速度検層は弾性波、電極検層は比抵抗、ガンマ密度検層は校正かさ密度である。

■問われる核心　ガンマ密度検層の Compton 散乱と誤った線種を比較する。

■必要知識　速度検層は弾性波、電極検層は比抵抗、ガンマ密度検層は校正かさ密度である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 が不適切である。通常の密度検層はガンマ線の Compton 散乱を利用して校正したかさ密度を求める。ベータ線の Rayleigh 散乱とする原典記述を正しい文章へ改変しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 電極検層の測定区間は孔内水位以深。通常の裸孔電極検層では導電水・泥水を介する区間を測る。電極接触を持たない誘導検層などには一般化しない。
2：適切 ダウンホールで地表起振・孔内受振の初動走時を測る。孔壁に結合した受振器の位置と走時から区間速度を推定する。経路と屈折の補正が必要である。
3：条件付きで適切 VSP で孔内に振源又は受振器を設置し反射波を測る。通常の地表振源・孔内受振と逆 VSP などの構成を区別する。孔内深度と反射記録を結び地表反射探査の解釈を助ける。
4：不適切 ベータ線のレイリー散乱で密度分布を測る。ガンマ線の Compton 散乱が主要な原理である。電子密度と岩石かさ密度の校正を使う。

5：適切 サスペンションで孔内振源と複数受振器を用いる。孔内ゾンデの起振と受振点間の走時差により、孔軸に沿う地盤の区間速度を求める。水中の S 波伝播を直接測るという意味ではない。

■再利用する考え方　流体、孔壁結合、線種、センサ位置を観測量ごとに整理する。

■共通理論　第 50.11 節, 第 50.11 節
参考：[876, 885, 810, 884]。

■関連問題　R05-REG-APPLIED-34
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.19　直流比抵抗の電極配置・見掛比抵抗

平成 23 年度 問 30

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：最も関係ないは相対比較である。IP は比抵抗測定と密接に関連するため完全な非関連とは説明しない。

■問題の要旨　比抵抗法の電極配置・計算法と IP 分極測定を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：直流比抵抗の電極配列・順計算と、時間又は周波数に依存する分極応答を分ける。

■問われる核心　比抵抗法の電極配置・計算法と IP 分極測定を比較する。

■必要知識　直流比抵抗の電極配列・順計算と、時間又は周波数に依存する分極応答を分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 の IP 法が、静的な比抵抗を求める三配列と linear filter 計算に対して相対的に別の観測を加える。IP も比抵抗と電極を共有するため、無関係とまでは言えない。4 は層状構造の比抵抗変換から見掛比抵抗を計算する線形フィルタである。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 ウェンナー法。等間隔の四電極配置で電流と電位差から見掛比抵抗を求める。
2：条件付きで適切 IP 法。電流印加で生じる分極の減衰又は位相を測る。静的比抵抗法とは目的量が異なるが、同じ配置で比抵抗も測るので関係のなさは相対的である。
3：適切 シュランベルジャー法。電流電極と短い電位電極対を使う比抵抗垂直探査の代表的配置である。
4：適切 リニアフィルタ法。層状比抵抗モデルの順応答計算に用いられる。一般の信号ノイズ処理だけと解釈しない。
5：適切 ダイポール・ダイポール法。電流双極子と電位双極子を離した比抵抗配置で、二次元調査等に用いる。

■再利用する考え方　測定配置、順計算法、追加の分極観測を同じ種類の名称と思わない。

■共通理論　第 50.6 節, 第 50.8 節
参考：[874, 877, 875]。

■関連問題　H24-REG-APPLIED-20
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 24 年度 問 20

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　電極による比抵抗測定とコイルによる電磁誘導を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：電気的接触を持つ電極測定と送受信ループの誘導測定を区別する。

■問われる核心　電極による比抵抗測定とコイルによる電磁誘導を区別する。

■必要知識　電気的接触を持つ電極測定と送受信ループの誘導測定を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 のループ・ループ法が電磁誘導による手法である。残りは電極の接触、配列、見掛比抵抗という電流注入型比抵抗測定に直接関係する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 接地抵抗。地盤へ電流を流す電極の接触抵抗が送信と測定条件へ影響する。
2：適切 ウェンナー法。等間隔四電極の比抵抗配置である。
3：適切 見掛け比抵抗。測った V/I へ配置の幾何係数を掛けた等価半空間の抵抗率である。
4：適切 電極。電流印加と電位差測定に用いる。
5：不適切 ループ・ループ法。送受信コイルから地盤の誘導電流応答を測る手法で、電極を使う直流比抵抗測定の用語ではない。比抵抗を推定する目的自体は共通する。

■再利用する考え方　推定する物性が同じでも励起・受信の仕組みが異なる。

■共通理論　第 50.6 節, 第 50.9 節
参考：[874, 880]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-30
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 23

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 10 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：低比抵抗層の誘導検層精度と迅速広域性は装置条件による。Ω・m^3 の原典上付き 3 を画像照合。

■問題の要旨　電気・電磁法の比抵抗単位と測定配置を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：抵抗率 ρ =RA/L なので Ω m である。電極電流と誘導電流を区別する。

■問われる核心　電気・電磁法の比抵抗単位と測定配置を比較する。

■必要知識　抵抗率 ρ =RA/L なので Ω m である。電極電流と誘導電流を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 が不適切である。R= ρ L/A から ρ =RA/L となり、Ω ×m^2/m= Ω m である。原典の Ω・m^3 は誤った単位である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 直流又は低周波交替直流の電場から比抵抗分布を推定。極性切替を含む低周波電流と電位差の測定を地盤モデルへ逆解析する。
2：条件付きで適切 電磁検層はコイル誘導、低比抵抗層に適する。導電率が高い地層は誘導二次場を生みやすい。ただし誘導数・装置校正・孔状態にも依存し全範囲で精度増大とはしない。
3：条件付きで適切 人工又は自然磁場変動から比抵抗分布を効率的に測る。電磁誘導応答は電気物性へ関係する。効率と面積は方式・機器に依存する。
4：不適切 比抵抗の単位は$\Omega \cdot m^3$。抵抗率は電流密度と電場の比例係数でΩ m である。体積の単位を掛けると次元が違う。
5：適切 領域を囲む電極から二次元・三次元比抵抗 tomography。多方向・多数電流配置の電位データを逆解析して比抵抗分布を推定する。覆い方により分解できる構造が変わる。

■再利用する考え方　物性単位を試料幾何から導出し、測定名と物性を一対一に混同しない。

■共通理論　第 50.6 節, 第 50.9 節
参考：[874, 880, 876]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.20　探査深度の目安と観測条件

平成 27 年度 問 21

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：公式 1 の 100m と通常 20m の区別は当時の一般的装置条件の読みである。長波長表面波で 100m が不可能とはいえない。比抵抗 300m と音響基盤も一律保証ではない。

■問題の要旨　表面波の深度目安、屈折ブラインド、反射展開、比抵抗、音響基盤を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：五候補の順序、最適切と不適切の方向、波種、深度目安、曲線名、最長と最短を原典画像で照合。
前提：能動の浅部表面波探査の通常目安と、長波長の利用により深度が変わる事実を分ける。

■問われる核心　表面波の深度目安、屈折ブラインド、反射展開、比抵抗、音響基盤を比較する。

■必要知識　能動の浅部表面波探査の通常目安と、長波長の利用により深度が変わる事実を分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式 1 は通常の浅層表面波の目安を 100m 程度とした説明を選ぶ。環境省資料では 20m 程度、数 m〜数十 m の通常対象を述べる。一方、長周期起振や微動で 100m 級以上を調べる方法もあるため、100m が原理的に不可能とは解説しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 表面波の分散で S 波構造を調べ探査深度は 100m 程度までである。分散による S 波推定は正しい。通常の浅部能動測定では 20m 級の目安であり公式は 100m を不適切とするが、装置と最大波長を指定しない普遍的上限は定められない。
2：適切 深部へ増速する層構造でも薄い中間層が初動に現れない。臨界屈折波が生じても、直接波や深い層を通る波より早くなる距離範囲がなければ初動に現れない。低速度逆転だけが見えない原因ではない。
3：条件付きで適切 浅層反射で最大オフセットを探査深度程度に設定する。浅層反射の一般的な展開目安として読む。速度解析・近接雑音・反射角・地形・重合数で調整し、全ての計測に必要な厳密等式ではない。

4：条件付きで適切 二次元比抵抗法は低比抵抗部を検出し実用深度が 300m 程度である。導電性領域へ電流が集まりやすい等の特性があるが、電極展開、コントラスト、ノイズで感度と深度が変わる。300m は原典の典型目安であり装置非依存の保証ではない。
5：条件付きで適切 海上音波で海底下反射を測り固結層等の上面が音響基盤となる。大きなインピーダンス差と減衰等によって深部への透過が弱まり、内部を捉えにくくなる。基盤より下は常に観測不能という絶対命題ではない。

■再利用する考え方　探査深度を手法名に固定せず、波長・配列・震源・物性・雑音条件を確認する。

■共通理論　第 50.5 節, 第 50.5 節
参考：[872, 870, 864, 856]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.21　周波数領域と時間領域電磁応答

平成 28 年度 問 19

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　電気・電磁現象と地震反射の NMO 補正を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：NMO は反射走時の offset 依存を補正する地震探査処理である。

■問われる核心　電気・電磁現象と地震反射の NMO 補正を区別する。

■必要知識　NMO は反射走時の offset 依存を補正する地震探査処理である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 の NMO 補正である。表皮・近接場・誘導分極・Schumann 共振は電気・電磁応答に直接関係する。Schumann は MT 電磁記録でも観測される。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 NMO 補正。normal moveout は震源受振器の距離による反射走時差を補正する。電磁現象の名称ではない。
2：適切 表皮効果。導電媒質内の周期電磁場の減衰と深度感度へ関係する。
3：適切 ニアフィールド効果。有限送信源からの近距離場が平面波近似と異なることをいう。
4：適切 IP 効果。電流による地下界面の分極で減衰・位相が変わる。
5：適切 シューマン共振。地球と電離層の電磁共振であり、自然 MT の電場磁場記録にも現れる。

■再利用する考え方　同じ探査で扱う補正でも信号の物理原理を識別する。

■共通理論　第 50.9 節, 第 50.8 節, 第 50.5 節
参考：[882, 877, 879]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 34

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：精度 0.01mGal は機器/現場の条件値、検層孔隙率は間接推定、AE の先行は全称ではない。

■問題の要旨　周波数領域の位相と時間領域の過渡応答を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：正弦波定常応答は振幅と位相、遮断後応答は時間に対する減衰を測る。

■問われる核心　周波数領域の位相と時間領域の過渡応答を区別する。

■必要知識　正弦波定常応答は振幅と位相、遮断後応答は時間に対する減衰を測る。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 が不適切である。Slingram 等の周波数領域電磁法は連続正弦送信に対する受信振幅と位相差を測る。過渡応答は時間領域の測定である。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 微小重力差の相対測定や鉛直重力勾配を利用。0.01mGal 級以下の精度を持つ計器の利用と勾配観測がある。全装置と測定現場に共通の精度保証ではない。
2：適切 領域を囲む信号源センサで物性を逆解析。tomography の観測覆いと感度に沿って物性分布を推定する。
3：条件付きで適切 検層で比抵抗密度速度孔隙率等を深度に記録。物性を連続記録し、孔隙率のように複数物性と校正から推定する量もある。すべてが直接測定ではない。
4：不適切 周波数領域で連続波の振幅と過渡応答を測る。定常の振幅と位相を測る方式と、遮断後の時間領域過渡を混同する。
5：条件付きで適切 AE は微小破壊で主破壊に先行することが多い。微小破壊に伴う弾性波放出が前兆の研究対象になる。主破壊前だけの定義又は常に発生する保証ではない。

■再利用する考え方　f 領域の位相と t 領域の減衰、直接物性と校正推定量を分ける。

■共通理論　第 50.9 節, 第 50.12 節
参考：[880, 881, 846, 628]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.22　探査信号のフィルタ選択

平成 23 年度 問 28

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：移動平均の除去は低減であり完全除去ではない。線形性だけで単一応答の畳み込みは保証しない。標本化の原文は一周期と間隔を混ぜた表現であるため、帯域と最高周波数を明示して条件付きで読む。

■問題の要旨　空間フィルタ・平均・インパルス応答・低域通過・標本化を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：否定の対象、指数、周波数と周期、五つの候補の列順を原典画像で照合。
前提：通常の二次元画像と時系列を対象とする。低域は低周波数すなわち長周期である。

■問われる核心　空間フィルタ・平均・インパルス応答・低域通過・標本化を区別する。

■必要知識　通常の二次元画像と時系列を対象とする。低域は低周波数すなわち長周期である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 は低域通過の役割を逆にしている。長周期成分を残し、短周期成分を減衰させるのが低域通過である。他の説明は典型的処理として読むが、完全除去と畳み込みの省略条件を残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 空間フィルタを二次元画像のエッジ・平滑化・差分に用いる。二次元データに対し空間方向の重み付けや差分を行う。一次元・三次元にも拡張でき、二次元しか扱えないという意味ではない。
2：条件付きで適切 注目点付近の移動平均でランダム成分を除去する。独立で平均ゼロの雑音を M 点平均すれば分散は 1/M に減る。有限 M で雑音が厳密にゼロになる保証はない。中央窓以外に因果的な後方窓もある。
3：条件付きで適切 線形システムのインパルス応答を重ねて任意入力への応答を求める。線形性により各時刻のインパルスへの応答を重ねることはできる。単一の応答を時間移動する畳み込み表現には時不変性も必要であり、時変系には二時刻の応答を用いる。
4：不適切 低域通過は短周期を残し長周期を減衰させる。周期 T と周波数 f は逆数の関係である。低周波数は長周期なので、記述の通過側と減衰側は逆である。
5：条件付きで適切 一周期二標本未満では元データを再構成できない。一般の帯域制限信号を一意に再構成するにはスペクトルの重なりを避ける標本化が必要である。特別な事前情報を持つ信号まで一律に不可能とする定理ではなく、最高周波数と標本化間隔を明示して読む。

■再利用する考え方　フィルタの名称を周波数で定義してから周期へ変換する。

■共通理論　第 50.4 節, 第 50.4 節, 第 50.4 節
参考：[849, 851, 850, 853, 852]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-20
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 24 年度 問 19

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：移動平均でランダム成分を除去するとは統計的な低減の意味である。信号まで平均化で弱める場合と、相関雑音が残る場合を区別する。

■問題の要旨　相互相関・重合・移動平均・FFT・ノッチの目的を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：否定の対象、指数、周波数と周期、五つの候補の列順を原典画像で照合。
前提：二つの時系列の相関、複数記録の平均化、DFT、狭帯域阻止を区別する。

■問われる核心　相互相関・重合・移動平均・FFT・ノッチの目的を対応させる。

■必要知識　二つの時系列の相関、複数記録の平均化、DFT、狭帯域阻止を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 が不適切である。ノッチは特定周波数の周囲を阻止するものであり、その周波数だけを通過させる説明は逆である。ランダム雑音の抑制は統計的効果であり有限平均での完全消失ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 相互相関から二波形の類似と時間遅れを検出する。一方の波形をずらして積の和又は平均を求め、相関の極大から遅れを推定する。極大が常に唯一とは限らず、周期性・雑音に注意する。
2：条件付きで適切 複数記録の重合でランダム雑音を抑える。信号の位相をそろえ、雑音が独立又は無相関なら振幅 S/N は回数の平方根だけ改善する。相関雑音や未補正の走時差がある場合は同じ効果を保証しない。
3：条件付きで適切 注目点付近の移動平均でランダム成分を除去する。独立で平均ゼロの雑音を M 点平均すれば

分散は 1/M に減る。有限 M で雑音が厳密にゼロになる保証はない。中央窓以外に因果的な後方窓もある。
4：適切 FFT で離散時系列のフーリエ係数を高速に計算する。FFT は DFT と異なる変換ではなく、DFT を効率よく計算する算法である。標本化による aliasing を自動的に取り除く算法ではない。
5：不適切 ノッチで指定周波数成分だけを通過させる。ノッチは狭帯域阻止である。通過と遮断を逆にしており、帯域通過の説明と取り違えている。

■再利用する考え方　名称ではなく保持する成分と抑える成分を書く。

■共通理論　第 50.4 節, 第 50.4 節, 第 50.4 節, 第 50.4 節
参考：[849, 851, 850, 853, 852]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-35
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 35

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：移動平均でランダム成分を除去するとは統計的な低減の意味である。信号まで平均化で弱める場合と、相関雑音が残る場合を区別する。

■問題の要旨　相互相関・重合・移動平均・FFT・ノッチの目的を対応させる。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：否定の対象、指数、周波数と周期、五つの候補の列順を原典画像で照合。
前提：二つの時系列の相関、複数記録の平均化、DFT、狭帯域阻止を区別する。

■問われる核心　相互相関・重合・移動平均・FFT・ノッチの目的を対応させる。

■必要知識　二つの時系列の相関、複数記録の平均化、DFT、狭帯域阻止を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 が不適切である。ノッチは特定周波数の周囲を阻止するものであり、その周波数だけを通過させる説明は逆である。ランダム雑音の抑制は統計的効果であり有限平均での完全消失ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 相互相関から二波形の類似と時間遅れを検出する。一方の波形をずらして積の和又は平均を求め、相関の極大から遅れを推定する。極大が常に唯一とは限らず、周期性・雑音に注意する。
2：条件付きで適切 複数記録の重合でランダム雑音を抑える。信号の位相をそろえ、雑音が独立又は無相関なら振幅 S/N は回数の平方根だけ改善する。相関雑音や未補正の走時差がある場合は同じ効果を保証しない。
3：条件付きで適切 注目点付近の移動平均でランダム成分を除去する。独立で平均ゼロの雑音を M 点平均すれば分散は 1/M に減る。有限 M で雑音が厳密にゼロになる保証はない。中央窓以外に因果的な後方窓もある。
4：適切 FFT で離散時系列のフーリエ係数を高速に計算する。FFT は DFT と異なる変換ではなく、DFT を効率よく計算する算法である。標本化による aliasing を自動的に取り除く算法ではない。
5：不適切 ノッチで指定周波数成分だけを通過させる。ノッチは狭帯域阻止である。通過と遮断を逆にしており、帯域通過の説明と取り違えている。

■再利用する考え方　名称ではなく保持する成分と抑える成分を書く。

■共通理論　第 50.4 節, 第 50.4 節, 第 50.4 節, 第 50.4 節
参考：[849, 851, 850, 853, 852]。

■**関連問題**　H24-REG-APPLIED-19
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.23　探査の順問題・逆問題と対象雑音

令和 7 年度 問 31

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：標本化の等号端点と帯域制限、理想再構成の条件が省略される。S/N の平方根は改善倍率であり、元の S/N が常に 1 ではない。

■**問題の要旨**　順問題と逆問題、対象依存の雑音、標本化と重合を区別する。

■**確認した条件・記述（独自要約）**
原典照合：否定の対象、指数、周波数と周期、五つの候補の列順を原典画像で照合。
前提：地下モデルからデータを予測するのが順問題、観測データから地下を推定するのが逆問題である。

■**問われる核心**　順問題と逆問題、対象依存の雑音、標本化と重合を区別する。

■**必要知識**　地下モデルからデータを予測するのが順問題、観測データから地下を推定するのが逆問題である。

■**考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）**　1 が不適切である。地下構造を求める解析を順問題、計測を逆問題とする対応が逆である。計測そのものはデータ取得であり、順問題とはモデルからデータを計算する写像を指す。

■**選択肢の検討（査読待ち初稿）**
1：不適切 地下推定の解析が順問題、データを得る計測が逆問題である。F(m) でモデルからデータを計算するのが順問題である。与えたデータから m を推定するのが逆問題であり、原典の役割は逆転している。
2：適切 入力信号によって発生した表面波でも解析対象でなければ雑音である。ノイズは対象に対する不要成分の呼び方である。表面波探査では信号となる同じ波が、反射法では相関した妨害波となり得る。
3：条件付きで適切 最高周波数の二倍以上で標本化すれば完全復元できる。帯域制限・理想的標本と再構成を想定した説明である。最高周波数成分を含む場合の等号端点、量子化、有限長、雑音を無視できない。安全な条件は fs>2fmax であり、境界では位相によって標本が全てゼロとなる例がある。
4：適切 ノッチで特定の周波数成分を遮断する。狭い阻止帯域で商用電源などの周期的な混入を抑える。指定帯域だけを通過させるフィルタではない。実装には有限の帯域幅と位相応答がある。
5：条件付きで適切 重合によるランダム雑音に対する S/N が回数の平方根になる。同一信号の位相と振幅がそろい、雑音が無相関・平均ゼロ・同分散なら成り立つ。一般には元の S/N に平方根 N を掛ける改善倍率を意味する。

■**再利用する考え方**　ノイズをランダムに限らず目的から定義し、写像の向きで順逆を区別する。

■**共通理論**　第 50.4 節, 第 50.4 節, 第 50.4 節
参考：[849, 851, 850, 853, 852, 860]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.24　四電極と接地抵抗の分離

平成 25 年度 問 34

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　四電極法で接触抵抗の電圧降下を分離する理由を選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：電流注入電極と高入力抵抗の電位測定電極を分ける。電位電極電流は十分小さい。

■問われる核心　四電極法で接触抵抗の電圧降下を分離する理由を選ぶ。

■必要知識　電流注入電極と高入力抵抗の電位測定電極を分ける。電位電極電流は十分小さい。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 である。二端子では地盤に加えて電流電極の接触抵抗の電圧降下も測る。別の電位電極へ高入力抵抗の電圧計を接続すれば、その電極を流れる電流が小さく、接触抵抗による誤差を軽減する。送信側の接地抵抗は依然として電流確保に影響する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 電磁カップリングを小さくする。電磁誘導の結合はケーブル配置・周波数等にも依存し、四電極化の主要な理由ではない。
2：不適切 測定電圧を大きくする。V は電極幾何と地盤応答で決まり、電極を分けることだけで増大しない。
3：適切 接地抵抗の影響を軽減する。電流端子の接触電圧降下を電位差観測から分け、電位端子の小電流によりその接触降下も抑える。
4：不適切 地形の影響を無視する。地形は電流分布を変えるため、別電位電極でも順モデルの地形補正が必要である。
5：不適切 探査深度を大きくする。深度感度は配列と間隔等で決まり、電極端子を分ける理由そのものではない。

■再利用する考え方　送信電流を確保する問題と、電位測定の接触誤差を減らす問題を分ける。

■共通理論　第 50.6 節
参考：[874]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

50.25　GPR の周波数・分解能・探査深度

平成 24 年度 問 21

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：固定波形の理想鉛直分解能は深度そのものだけで単調低下するわけではない。実地の交換条件と検出限界を区別。

■問題の要旨　GPR の深度・周波数・分解能と調査配置を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：低損失非磁性媒質で $v \approx c/\sqrt{\varepsilon_r}$、波長 $\lambda = v/f$、パルス帯域 B に対する距離分解はおよそ $v/(2B)$ である。導電率等が到達深度を制限する。

■問われる核心　GPR の深度・周波数・分解能と調査配置を比較する。

■必要知識　低損失非磁性媒質で $v \approx c/\sqrt{\varepsilon_r}$、波長 $\lambda = v/f$、パルス帯域 B に対する距離分解はおよそ $v/(2B)$ である。導電率等が到達深度を制限する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 が不適切である。深部まで測るための低周波化、波の減衰・拡がりやノイズにより一般に深部の分解・検出が難しくなる。深度が増しても分解能が低下しないという一般保証はできない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 地表型と孔内型のレーダがある。地表からの反射と孔内アンテナによる反射・透過などの構成がある。
2：適切 周波数は探査深度と分解能へ関係。波長・帯域と吸収が分解と到達深度を制限する。
3：不適切 一般に深度が増しても分解能は低下しない。深部の低周波化や減衰・ビーム拡がりが分解と検出を難しくする。非低下の一般保証は不適切である。
4：適切 直線埋設物へできる限り直角の測線。横切る測線で位置の変化と点状反射の走時を捉えやすくする。未知方位では複数方位を測る。
5：適切 高分解能なので路面下空洞に利用。浅部の空洞境界の電気特性差と十分な波長・信号品質を使う。

■再利用する考え方　反射走時を深度と混同せず、帯域・速度・損失と探査目的を対応させる。

■共通理論　第 50.10 節, 第 50.10 節
参考：[883]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 2 年度 問 33

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：2 の分解能は能力と最小距離で比例方向が変わる。深度の厳密反比例と 5 の間接相関全面否定は留保。

■問題の要旨　GPR の MHz 帯と測線・速度・強度の推定限界を照合する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：低損失非磁性媒質で $v \approx c/\sqrt{\varepsilon_r}$、波長 $\lambda = v/f$、パルス帯域 B に対する距離分解はおよそ $v/(2B)$ である。導電率等が到達深度を制限する。

■問われる核心　GPR の MHz 帯と測線・速度・強度の推定限界を照合する。

■必要知識　低損失非磁性媒質で $v \approx c/\sqrt{\varepsilon_r}$、波長 $\lambda = v/f$、パルス帯域 B に対する距離分解はおよそ $v/(2B)$ である。導電率等が到達深度を制限する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 の 10kHz が不適切である。通常の地中レーダは MHz 帯以上の高周波パルスを使い、10kHz を分類境界とする説明は三桁違う。2 の比例は定量則ではなく分解能力と深度の傾向として限定する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 profile により構造、wide angle で電磁波速度を推定。走査波形を位置へ並べる profile と、送受信距離を変えて走時から速度を求める構成を使い分ける。
2：条件付きで適切 周波数と分解能は比例、深度は逆比例。周波数が高いほど分解能力が良く、深度を制限する通常の傾向である。最小識別距離は波長に比例し、実深度が厳密に 1/f となる保証はない。
3：不適切 10kHz 程度以上を GPR、以下を電磁探査とする。通常の目安は 10MHz 程度であり、kHz の桁を取り違える。物理的境界としての厳密性もない。

4：適切 直線埋設物へできる限り直角の測線。横切る測線で位置の変化と点状反射の走時を捉えやすくする。未知方位では複数方位を測る。
5：条件付きで適切 電気境界を測るため力学特性との相関はほとんどない。強度や硬さを直接測らないことは正しい。ただし含水・空隙・劣化など共通要因を通じた間接相関まで全面否定はできない。

■再利用する考え方　反射走時を深度と混同せず、帯域・速度・損失と探査目的を対応させる。

■共通理論　第 50.10 節, 第 50.10 節
参考：[883]。

■関連問題　R05-REG-APPLIED-33
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 35

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：原典の F・m は画像照合済み。比誘電率の空気と真空、10MHz 分類目安及び各用途の媒質条件を区別。

■問題の要旨　GPR の比誘電率の基準と誘電率の単位を照合する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：低損失非磁性媒質で $v \approx c/\sqrt{\varepsilon_r}$、波長 $\lambda = v/f$、パルス帯域 B に対する距離分解はおよそ $v/(2B)$ である。導電率等が到達深度を制限する。

■問われる核心　GPR の比誘電率の基準と誘電率の単位を照合する。

■必要知識　低損失非磁性媒質で $v \approx c/\sqrt{\varepsilon_r}$、波長 $\lambda = v/f$、パルス帯域 B に対する距離分解はおよそ $v/(2B)$ である。導電率等が到達深度を制限する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 が不適切である。$D = \varepsilon E$ から ε の単位は $(C/m^2)/(V/m) = F/m$ で、F・m ではない。比誘電率は真空 ε_0 に対する比 $\varepsilon / \varepsilon_0$ である。空気は通常近似として真空に近いが厳密な定義ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 誘電率・導電率の異なる境界からの反射を測る。電磁インピーダンスと減衰の違いを波形に捉える。地質名や機械強度を直接測る方式ではない。
2：適切 アンテナ移動の波形を順に並べ記録断面を作る。横軸は測線位置、縦軸は通常往復走時であり、速度モデルから深度へ変換する。
3：条件付きで適切 中心周波数 10MHz 程度以上を GPR の目安とする。通常の GPR の周波数帯を示す分類目安である。電磁探査との厳密な物理境界ではない。
4：不適切 誘電率単位 F・m、比誘電率は空気に対する比。誘電率は F/m であり、比誘電率の基準は真空である。空気の基準は通常の近似に過ぎない。
5：条件付きで適切 埋設物・空洞・地層・鉄筋・遺跡・水等を調査。各対象が電磁特性の差を持ち、十分な到達深度と分解能を得られる場合の用途である。すべての現場で適用可能とはしない。

■再利用する考え方　反射走時を深度と混同せず、帯域・速度・損失と探査目的を対応させる。

■共通理論　第 50.10 節, 第 50.10 節

参考：[883]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 33

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：分解能の表現は最小距離と識別能力を区別する。実深度の f 依存を厳密な比例則とせず、力学特性との共通要因による間接相関を留保。

■問題の要旨　GPR の周波数と分解能力・到達深度の向きを判断する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：低損失非磁性媒質で $v \approx c/\sqrt{\varepsilon_r}$、波長 $\lambda = v/f$、パルス帯域 B に対する距離分解はおよそ $v/(2B)$ である。導電率等が到達深度を制限する。

■問われる核心　GPR の周波数と分解能力・到達深度の向きを判断する。

■必要知識　低損失非磁性媒質で $v \approx c/\sqrt{\varepsilon_r}$、波長 $\lambda = v/f$、パルス帯域 B に対する距離分解はおよそ $v/(2B)$ である。導電率等が到達深度を制限する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 が不適切である。高周波では通常波長が短く分解能力が高まる一方、実地では探査深度が制限される。原典の分解能逆比例・深度比例はこの通常の向きを逆にしている。最小識別距離と能力の語を混同しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 電気境界を測るため力学特性との相関はほとんどない。強度や硬さを直接測らないことは正しい。ただし含水・空隙・劣化など共通要因を通じた間接相関まで全面否定はできない。
2：適切 直線埋設物へできる限り直角の測線。横切る測線で位置の変化と点状反射の走時を捉えやすくする。未知方位では複数方位を測る。
3：不適切 中心周波数と分解能は逆比例、探査深度は比例。分解できる最小距離は通常高周波ほど小さく、能力としての分解能は良くなる。深度も高周波ほど大きいという説明は通常の交換条件に反する。
4：適切 profile により構造、wide angle で電磁波速度を推定。走査波形を位置へ並べる profile と、送受信距離を変えて走時から速度を求める構成を使い分ける。
5：条件付きで適切 中心周波数 10MHz 程度以上を GPR の目安とする。通常の GPR の周波数帯を示す分類目安である。電磁探査との厳密な物理境界ではない。

■再利用する考え方　反射走時を深度と混同せず、帯域・速度・損失と探査目的を対応させる。

■共通理論　第 50.10 節, 第 50.10 節
参考：[883]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-33, R06-REG-APPLIED-35
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 35

原典：sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：2（single）。

検討未確定：分解能の最小距離/能力と探査深度の交換条件を区別し、10MHz を全方式の厳密境界にしない。

■問題の要旨　GPR の電気境界と周波数・断面・用途を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：低損失非磁性媒質で $v \approx c/\sqrt{\varepsilon_r}$、波長 $\lambda = v/f$、パルス帯域 B に対する距離分解はおよそ $v/(2B)$ である。導電率等が到達深度を制限する。

■問われる核心　GPR の電気境界と周波数・断面・用途を比較する。

■必要知識　低損失非磁性媒質で $v \approx c/\sqrt{\varepsilon_r}$、波長 $\lambda = v/f$、パルス帯域 B に対する距離分解はおよそ $v/(2B)$ である。導電率等が到達深度を制限する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 が不適切である。高周波は通常分解能力を良くする一方、深度を大きくする保証はない。帯域と媒質導電性・ノイズを含む到達条件から判断する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 誘電率・導電率の異なる境界からの反射を測る。電磁インピーダンスと減衰の違いを波形に捉える。地質名や機械強度を直接測る方式ではない。
2：不適切 中心周波数と分解能は逆比例、探査深度は比例。分解できる最小距離は通常高周波ほど小さく、能力としての分解能は良くなる。深度も高周波ほど大きいという説明は通常の交換条件に反する。
3：条件付きで適切 埋設物・空洞・地層・鉄筋・遺跡・水等を調査。各対象が電磁特性の差を持ち、十分な到達深度と分解能を得られる場合の用途である。すべての現場で適用可能とはしない。
4：適切 アンテナ移動の波形を順に並べ記録断面を作る。横軸は測線位置、縦軸は通常往復走時であり、速度モデルから深度へ変換する。
5：条件付きで適切 中心周波数 10MHz 程度以上を GPR の目安とする。通常の GPR の周波数帯を示す分類目安である。電磁探査との厳密な物理境界ではない。

■再利用する考え方　反射走時を深度と混同せず、帯域・速度・損失と探査目的を対応させる。

■共通理論　第 50.10 節, 第 50.10 節
参考：[883]。

■関連問題　R05-REG-APPLIED-33
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.26　逆問題の正則化・最適化と離散化

平成 30 年度 問 35

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：設問のインバージョンに関係するという広い語には有限要素順モデルも含められる。公式 5 を算法の直接的役割の比較として保持し、FEM を逆解析から排除しない。

■問題の要旨　逆問題の最適化・正則化と有限要素離散化を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：否定の対象、指数、周波数と周期、五つの候補の列順を原典画像で照合。
前提：モデル更新算法と順モデル計算の離散化を区別する。ただし順モデルは逆問題を構成する内部計算でもある。

■問われる核心　逆問題の最適化・正則化と有限要素離散化を区別する。

■必要知識　モデル更新算法と順モデル計算の離散化を区別する。ただし順モデルは逆問題を構成する内部計算でもある。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式 5 は、他四項目が最適化又は逆解の安定化を直接担うのに対し、有限要素法が主に支配方程式の離散化を担うという比較による。ただし FEM で順問題を計算する逆解析は広くある。インバージョンに FEM が関係しないと断定しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 マルカート法。非線形最小二乗の更新を減衰項で安定化する Levenberg – Marquardt 型の算法である。
2：適切 遺伝的アルゴリズム。モデル候補の集団を評価・選択・変化させて目的関数を探索する最適化法である。大域的最良解を常に保証するわけではない。
3：適切 正則化法。データだけで決まりにくいモデルへ滑らかさや大きさ等の制約を加え、逆問題の不安定性を抑える。
4：適切 共役勾配法。線形化された最小二乗等の連立系又は非線形目的関数の探索に用いる。対称正定値系の CG と非線形 CG を区別する。
5：条件付きで適切 有限要素法。直接の最適化・正則化の名称ではなく支配方程式の離散化であるため公式はこれを選ぶ。しかし順モデルや感度計算として逆解析へ用いることができ、無関係という絶対判断は誤りである。

■再利用する考え方　目的関数、モデル更新、物理場の数値計算の三つの役割を別々に問う。

■共通理論　第 50.4 節, 第 8.12 節
参考：[860, 93]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-35
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 35

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：2（single）。

■問題の要旨　フィルタ・差分・共役勾配・平滑化とラテラル検層を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：否定の対象、指数、周波数と周期、五つの候補の列順を原典画像で照合。
前提：数値処理又はモデル拘束と、孔内で物理量を測る配置を区別する。

■問われる核心　フィルタ・差分・共役勾配・平滑化とラテラル検層を区別する。

■必要知識　数値処理又はモデル拘束と、孔内で物理量を測る配置を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 が不適切である。ラテラル法は電極配置を用いる電気検層の測定方式である。他四項目は信号処理、方程式の離散化、最適化、解への拘束を担う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 リニアフィルタ。入力の和と定数倍に対して同じ関係を保つ信号処理であり、畳み込み等の数値計算で実装できる。
2：不適切 ラテラル法。USGS の電気検層資料では電極間隔と配置で定義される lateral log として確認できる。数値解法の算法を指す語ではない。
3：適切 差分法。微分演算を格子値の差へ置き換えて支配方程式の近似解を求める数値法である。
4：適切 共役勾配法。大型の連立系や最小化を反復して解く数値算法である。
5：適切 平滑化拘束。隣接するモデル値の差などを罰することで、逆解の不要な振動を抑える数値的な条件である。

■再利用する考え方　測定の幾何配置とデータ取得後の計算を分ける。

■共通理論　第 50.4 節, 第 50.4 節
参考：[862, 860, 849]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-35
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

50.27　人工分極と自然電位の信号機構

平成 28 年度 問 22

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：SP の負異常は典型的鉱化機構と基準点による。AMT の深部は相対表現であり一定深度を保証しない。

■問題の要旨　SP 鉱体異常の符号と電気・弾性波探査を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：SP は基準点に対する電位差であり、典型的な硫化鉱体上の負異常を考える。

■問われる核心　SP 鉱体異常の符号と電気・弾性波探査を比較する。

■必要知識　SP は基準点に対する電位差であり、典型的な硫化鉱体上の負異常を考える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 が不適切である。典型的な鉱化電池の鉱体上部では基準点に対し負の電位異常を利用する。全鉱体・全自然電位源の符号を固定する規則ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 鉱体があると地表電位が周囲より高い。典型的な硫化鉱体探査は負の電位異常を利用し、周囲より高いという説明は逆である。酸化還元や流動の機構を特定する。
2：適切 比抵抗垂直探査は電極間隔を広げ深さ分布を推定。配置間隔を変えて深度感度を変え、水平多層等のモデルを推定する。
3：条件付きで適切 AMT は自然磁場と地電流で深部比抵抗を推定。電場磁場の周波数応答で表層レーダより深い領域へ感度を持つ。実深度は周波数・抵抗率・信号品質による。
4：適切 弾性波 tomography は周囲の起振受振で伝播特性を画像化。多数経路走時などの逆解析で速度分布を求め、覆いの不足は分解能を制限する。
5：適切 ダウンホールで地表起振・孔内受振の初動走時を測る。孔壁に結合した受振器の位置と走時から区間速度

を推定する。経路と屈折の補正が必要である。

■再利用する考え方　自然電位の符号を単一の地下物体の存在へ直結させない。

■共通理論　第 50.8 節, 第 50.6 節, 第 50.11 節
参考：[878, 874, 847, 810]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 32

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：4 にはモデル依存の深度推定が可能という反例がある。公式 4 を保持するが「SP で深度解析はできない」という誤解を教えない。3 の特定深さも有限感度体積の近似。

■問題の要旨　比抵抗の深度感度と自然電位法の逆解析限界を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：SP は自然電位差の分布を直接測り、源の深度には機構・形状・抵抗率のモデルが必要である。

■問われる核心　比抵抗の深度感度と自然電位法の逆解析限界を比較する。

■必要知識　SP は自然電位差の分布を直接測り、源の深度には機構・形状・抵抗率のモデルが必要である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式の 4 を保持する。SP 観測から地下水や鉱体の深さを簡単に直接求めるという読みなら不適切である。一方、半幅や源モデル、他観測との逆解析により深度推定の例はあり、深度を探査・解析するという広い原典表現自体が全面的に不可能とは言えない。疑義を査読対象にする。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 IP は印加電流の分極応答、硫化鉱物探査に用いる。金属・電解質界面等の分極で電位の時間減衰や周波数位相が生じ、鉱床や環境調査に使われる。
2：適切 垂直探査は水平多層の鉛直比抵抗を推定。電極間隔を変えて深度感度を変化させ、Wenner や Schlumberger 等の配置で層モデルを推定する。
3：条件付きで適切 水平探査は特定深さの水平比抵抗変化を調べる。固定間隔等で感度深度をおおむねそろえ横方向を調べる。ただし有限体積の重み付き応答で一点の厳密深度だけを測らない。
4：条件付きで適切 SP から地下水や鉱床の深さを探査解析し簡単安全に測る。自然電位分布の簡単な受動測定はできるが、深度は非一意で源モデルや他データが必要である。深度解析が全く不可能とも言えず、この候補の否定範囲は未確定である。
5：適切 多電極の直流電位から比抵抗 tomography。多数の注入・受信対の応答を順モデルへ合わせて比抵抗分布を推定する。

■再利用する考え方　公式の選択と、科学的に否定できる命題の範囲を分けて残す。

■共通理論　第 50.8 節, 第 50.6 節
参考：[878, 877, 874]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.28　探査の観測量と物理手法の対応

令和元年度再試験 問 32

原典：sources/R01_retest/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　地震探査を重力・磁気・電気・放射能探査から観測量で選ぶ。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：五候補の順序、最適切と不適切の方向、波種、深度目安、曲線名、最長と最短を原典画像で照合。
前提：最も適切な説明を選ぶ。弾性波の人工震源と地下からの応答を対象とする。

■問われる核心　地震探査を重力・磁気・電気・放射能探査から観測量で選ぶ。

■必要知識　最も適切な説明を選ぶ。弾性波の人工震源と地下からの応答を対象とする。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 が適切である。爆薬・バイブレータ・エアガンで弾性波を送り、反射や屈折から構造を推定する。地質を調べるという目的が同じでも、他の四つは測定する物理量が異なる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 ブーゲー異常で基盤・褶曲・断層を考察する。密度差による重力探査であり弾性波の走時・波形を直接測る地震探査ではない。
2：不適切 磁性鉱床・堆積盆地・地殻熱構造を調べる。磁気異常や磁化の性質を使う探査の説明である。
3：不適切 電気的構造と深度別の比抵抗を知る。電気・電磁応答から導電率又は比抵抗を推定する説明である。
4：適切 人工起振で弾性波を地下へ送り資源・土木調査に用いる。地震探査の震源と観測量に対応する。海上のエアガンなど場所ごとに装置は異なる。
5：不適切 U・Th・K 等の放射性元素を探査する。放射能探査の観測対象であり弾性波とは異なる。天然核種のガンマ線等を利用する。

■再利用する考え方　手法の目的が同じ場合も入力・出力の物理量で区別する。

■共通理論　第 50.1 節
参考：[856, 864]。
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

50.29　移動平均の雑音低減と周波数零点

平成 28 年度 問 20

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：2 には周期と窓長を合わせれば除去できる具体的反例がある。公式 2 を保持するが、数学的に周期雑音除去が不可能とは説明しない。3 の時不変性と 5 の帯域・端点条件も省略される。

■問題の要旨　移動平均と周期雑音除去の関係を検討する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：否定の対象、指数、周波数と周期、五つの候補の列順を原典画像で照合。
前提：通常の移動平均は平滑化を行うが、窓長に応じた周波数応答の零点を持つ。

■問われる核心　移動平均と周期雑音除去の関係を検討する。

■必要知識　通常の移動平均は平滑化を行うが、窓長に応じた周波数応答の零点を持つ。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式は 2 であり、一般的な移動平均を周期雑音専用の選択除去と説明する意図を不適切と読んでいる。しかし周期と窓長が一致する正弦波は移動平均で厳密に消せる。したがって周期雑音を除去できないという一般則へ書き換えず、原典の曖昧さを残す。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 空間フィルタを二次元画像のエッジ・平滑化・差分に用いる。二次元データに対し空間方向の重み付けや差分を行う。一次元・三次元にも拡張でき、二次元しか扱えないという意味ではない。
2：条件付きで適切 移動平均は時系列の周期的雑音を除去するために用いる。M 点等重み平均の周波数応答は $\sin(M\,\omega/2)/(M\,\sin(\omega/2))$ に位相因子を掛けたものである。$\omega = 2\,\pi\,k/M$ の非 DC 成分は消えるため、窓長を周期へ合わせる反例がある。一般に任意の周期雑音が消えるとは限らない。
3：条件付きで適切 線形システムのインパルス応答を重ねて任意入力への応答を求める。線形性により各時刻のインパルスへの応答を重ねることはできる。単一の応答を時間移動する畳み込み表現には時不変性も必要であり、時変系には二時刻の応答を用いる。
4：条件付きで適切 低域通過で高周波を減衰させ低周波を通す。低域通過の基本的な役割である。無減衰という文言は理想通過帯域のモデルであり、実装の位相・リップルは別に確認する。
5：条件付きで適切 一周期二標本未満では元データを再構成できない。一般の帯域制限信号を一意に再構成するにはスペクトルの重なりを避ける標本化が必要である。特別な事前情報を持つ信号まで一律に不可能とする定理ではなく、最高周波数と標本化間隔を明示して読む。

■再利用する考え方　移動平均の効果を目的名で決めず、入力周波数と窓長の応答を計算する。

■共通理論　第 50.4 節, 第 50.4 節, 第 50.4 節
参考：[849, 851, 850, 853, 852]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-28
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.30　物理探査の複数手法と幾何・時間

平成 25 年度 問 33

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：地形起伏があれば反射法は絶対不可とはしない。速度比だけから層厚精度を保証せず、隠れ層と観測条件を保持。

■問題の要旨　重力・速度検層・屈折法と起伏地の反射法の制約を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：地形起伏は走時・観測配置へ影響し、浅層反射法では静補正や起振受振条件を整える。

■問われる核心　重力・速度検層・屈折法と起伏地の反射法の制約を比較する。

■必要知識　地形起伏は走時・観測配置へ影響し、浅層反射法では静補正や起振受振条件を整える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 が不適切である。急峻で凹凸の多い地形を浅層反射法の一般的な適用対象とする説明は、走時補正・起振結合・配置の難しさを落としている。ただし適切な補正と計測により適用可能な例を否定しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 重力分布から地下密度構造を推定。重力異常に対して密度と形状のモデルを作り逆解析する。
2：適切 単孔で波速の深さ分布を求める速度検層。地表又は孔内起振と孔内受振の走時を用いる。
3：条件付きで適切 屈折波から地下速度構造を解析。通常は速い下層の境界を進み戻る臨界屈折波の初動等を使う。任意の低速度層まで検出できるわけではない。
4：条件付きで適切 下方増速で速度比大きいほど分割と厚さ精度が良い。層走時勾配の差が明瞭になり識別しやすい傾向である。隠れ層、薄層、配置、ノイズによる精度制限もある。
5：不適切 浅層反射法は急峻で凹凸の多い場所へ適用される。通常の適用上は地形起伏が観測と補正の障害となり、適性を積極的に示す一般記述は不適切である。実施そのものが絶対不可能とはしない。

■再利用する考え方　適用の一般的有利条件と、補正して実施できる可能性を分ける。

■共通理論　第 50.5 節, 第 50.5 節
参考：[856, 863, 857, 810]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 19

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：含水比・飽和度・間隙流体を区別し、P 波速度の全材料での単調変化を主張しない。P 波初動の利点は通常の方式に限定する。

■問題の要旨　各物理探査の観測量と P 波速度の含水依存を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：P 波速度は弾性率と密度で決まり、飽和や孔隙流体は両者と接触状態を変え得る。

■問われる核心　各物理探査の観測量と P 波速度の含水依存を比較する。

■必要知識　P 波速度は弾性率と密度で決まり、飽和や孔隙流体は両者と接触状態を変え得る。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 が不適切である。P 波速度は飽和・含水状態で変わり得る。$Vp=\sqrt{((K+4\mu/3)/\rho)}$ の剛性と密度が含水で変化するため、一般に不変とすることはできない。単純な含水比だけから全地盤の単調変化は予測しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 重力が密度・深度・形状を反映する。密度差の体積積分が重力へ寄与し、同じ密度でも深度と形状で観測異常が変わる。
2：条件付きで適切 通常の屈折法は地表で P 波初動を測る。地表から広い対象を調査し P 初動を使う構成が一般的である。S 波方式や隠れ層の限界もある。

3：適切 ダウンホールは孔内速度測定方式。地表起振・孔内受振の走時を使う。
4：適切 ガンマ線で深度方向の密度検層。線源と受信器を降下させ孔壁周囲の校正かさ密度を測る。
5：不適切 P 波速度は一般に含水比によらず不変。孔隙流体による有効弾性率と密度・接触の変化があるため、含水依存を一般に除外できない。

■再利用する考え方　一つの観測物性を水分と切り離さず、波速と密度の感度を考える。

■共通理論　第 50.11 節, 第 50.5 節
参考：[885, 810, 863]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 33

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：磁気単独の非一意性を形状推定の絶対不可能性にしない。GPR の 10MHz は典型的分類目安である。

■問題の要旨　ばね式重力計・MT・GPR・海上音波の観測を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：ばね伸びの比較による重力差と、絶対加速度の時間長さ測定を分ける。

■問われる核心　ばね式重力計・MT・GPR・海上音波の観測を比較する。

■必要知識　ばね伸びの比較による重力差と、絶対加速度の時間長さ測定を分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 が不適切である。ばねの伸びを使う多くの重力探査用装置は相対重力計である。絶対計は自由落下等の運動を長さと時間で測る。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 磁気探査で鉄の概略位置は測れるが細形状種類は判別できない。磁化と形状・深度の非一意性があるため磁気だけで製品種を一意に識別しない。追加観測で形状推定ができないという絶対禁止ではない。
2：適切 MT は自然磁場と地電流から深部比抵抗を探査。電磁応答のインピーダンスと周波数から比抵抗モデルを求める。
3：不適切 ばね伸びの装置は絶対重力計。標準点や基準との重力差を測る相対方式であり絶対方式と取り違える。
4：条件付きで適切 GPR は透過反射屈折を使い中心周波数 10MHz 程度以上。通常の GPR の高周波帯の説明である。10MHz は厳密な全装置・全媒質の境界ではない。
5：適切 海上ストリーマ受振器はハイドロフォン。水中の音圧変動を受信する素子を曳航ケーブルへ多数配置する。

■再利用する考え方　センサが測る量と、逆解析で推定する地下構造を分ける。

■共通理論　第 50.1 節, 第 50.10 節
参考：[628, 847, 883, 845]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 32

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：5（single）。

検討未確定： JIS の規格本文と出題時/現行版差は未照合。重力ののみは処理目的と読み、残差誤差がないとはしない。

■問題の要旨　探査の時間差・環境振動と表面波の S 波速度を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合： 29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提： Rayleigh 波の分散は主に Vs 分布へ関係し、時間差調査は同じ測定条件を比較する。

■問われる核心　探査の時間差・環境振動と表面波の S 波速度を比較する。

■必要知識　Rayleigh 波の分散は主に Vs 分布へ関係し、時間差調査は同じ測定条件を比較する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 が不適切である。表面波探査は分散曲線から主に S 波速度構造を推定する。Rayleigh 波に P 成分もあるが、主推定対象を P 波速度とする説明は違う。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 重力補正で密度構造による異常のみ抽出。潮汐・標高・地形等の寄与を補正し地下密度異常を解釈する。補正誤差や地域背景が完全に消えるという保証ではない。
2：適切 GPR は数 m 浅部の埋設物空洞遺跡に多用。典型的な浅部の利用であり、媒質・装置によってより深い例もある。
3：適切 time lapse は繰返し探査差から地下変化を推定。同じ条件の反復観測で変化を見る。装置ドリフトや位置・気象差も区別する。
4：条件付きで適切 環境振動は感覚補正の振動レベルと JIS 計器を使う。人の周波数感度を補正した加速度レベルで評価する。出題時と現在の規格版、計器性能の全文は追加照合対象である。
5：不適切 表面波分散から主に P 波速度構造を推定。通常の表面波法の主推定物性は S 波速度 Vs である。P 波速度は感度を持つ他パラメータとして扱う。

■再利用する考え方　観測波の粒子運動と、その逆解析が主に拘束する物性を区別する。

■共通理論　第 50.5 節, 第 50.12 節
参考：[870, 883, 888, 628]。

■関連問題　R05-REG-APPLIED-35
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 35

原典： sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答： 2（single）。
検討未確定： 磁気数 m・表面波 20m は設定依存、熱探査は温度差と季節・地況による。1m を水脈の上限深度としない。

■問題の要旨　表面波の Vs と磁気・tomography・地温の感度を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合： 29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提： 観測の空間覆い、密度差、温度差と、Rayleigh 分散の主 Vs 感度を考える。

■問われる核心　表面波の Vs と磁気・tomography・地温の感度を比較する。

■必要知識　観測の空間覆い、密度差、温度差と、Rayleigh 分散の主 Vs 感度を考える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 2 が不適切である。Rayleigh 波分散から通常主に S 波速度分布を推定する。20m は典型装置・設定の深度であり、全表面波法の深度限界ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 地上磁気探査で水平分解能数 m の浅部調査。細かい測点と近い対象で詳細調査が可能である。実分解能は深度、磁化、観測配置、ノイズによる。
2：不適切 Rayleigh 波から 20m 程度まで P 波速度分布。主推定対象は S 波速度 Vs である。深度の数値も測定波長・配置に依存する。
3：適切 地下 tomography の構造像は測定幾何に依存。全方向から測れず、覆いのない方向・領域の分解は制限される。
4：条件付きで適切 密度差が大きい対象は重力で検出しやすい。同じ形状・深度・ノイズ条件なら密度差が重力異常を増す。深い小対象との無条件比較ではない。
5：条件付きで適切 1m 深地温で地熱温泉や地すべり地下水を調査。流動水と平常地温の温度差を利用する。測温 1m と地下水源の深度は別で、適期や地表環境の補正が必要である。

■再利用する考え方　典型的数値を固定限界とせず、主観測量・感度・配置をそろえて比較する。

■共通理論　第 50.5 節, 第 50.12 節
参考：[870, 628, 886, 887]。

■関連問題　R01-REG-APPLIED-32
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.31　CSAMT の表皮深度・近接場・平面波

平成 25 年度 問 35

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：3 の距離によらずという全称にも疑義がある。CSAMT 遠方条件の明確な欠落を 2 の根拠とするが、TDEM の無条件深度増大を承認しない。VLF 局と周波数は方式の典型である。

■問題の要旨　MT・CSAMT・TDEM・Slingram・VLF の深度条件を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：CSAMT の平面波近似には送受信距離が表皮深度より十分長い条件が必要である。

■問われる核心　MT・CSAMT・TDEM・Slingram・VLF の深度条件を比較する。

■必要知識　CSAMT の平面波近似には送受信距離が表皮深度より十分長い条件が必要である。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 2 が不適切である。$\delta = \sqrt{(2\ \rho\ /(\omega\ \mu))}$ は低周波ほど増す。固定送受信距離で周波数を下げ続けると遠方条件が破れ、近接場となるため距離によらず深く測れるとは言えない。3 も装置規模・時間・ノイズから独立ではなく、その表現の疑義を保持する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 MT は自然電磁場を使い低周波で深部を探る。人工源を要せず低周波に深部感度があるが、信号強度と電気構造が推定を制限する。
2：不適切 CSAMT は距離によらず低周波化で深度増大。有限送信源の近接場と平面波条件を無視する。固定距離

では低周波ほど δ が大きくなる。

3：条件付きで適切 TDEM は遮断後応答を測り距離によらず深度増大。遮断後の時間応答を使い central loop でも深部に感度を持つ。ただし寸法・送信強度・測定時間・ノイズを無視した深度保証はできない。

4：適切 Slingram は小型送受信コイルで浅部を迅速測定。周波数領域の二次磁場の振幅・位相を使い、浅部導電性分布を機動的に調べる。

5：適切 VLF は 20kHz 付近、方向に注意して浅部探査。遠方送信局の電磁波と導電性構造の応答を使い、送信局に対する構造方位が感度へ影響する。

■再利用する考え方　深さを周波数だけから決めず、有限源と電磁拡散の条件を確認する。

■共通理論　第 50.9 節, 第 50.9 節

参考：[879, 881, 880, 847]。

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 26 年度 問 22

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。

公式正答：3（single）。

検討未確定：Archie の骨格・表面伝導条件、TEM 一次場遮断の過渡と static shift の比較を留保。生じにくいという原典限定を保持。

■問題の要旨　Archie・電磁結合・CSAMT 近接場・VLF・TEM を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。

前提：遠方条件の指標は送受信距離/ δ であり、同一周波数では高比抵抗ほど δ が増す。

■問われる核心　Archie・電磁結合・CSAMT 近接場・VLF・TEM を比較する。

■必要知識　遠方条件の指標は送受信距離/ δ であり、同一周波数では高比抵抗ほど δ が増す。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 が不適切である。間隔が小さいほど近接場になり、同じ周波数・間隔では高比抵抗ほど δ が大きく平面波条件が破れやすい。原典の低比抵抗を高比抵抗へ書き換えず、誤記述として保存する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件付きで適切 Archie は孔隙水だけの電流を仮定する。絶縁性骨格・表面伝導が無視できる孔隙ネットワークを想定する。低抵抗流体はその条件を満たしやすいが、有効孔隙率が大きければ十分とは限らない。

2：適切 電磁カップリングが IP 誤差になる。送受信ケーブル間の誘導応答は分極による位相・減衰応答と重なり誤差へ寄与する。

3：不適切 CSAMT 近接場は低比抵抗で生じやすい。δ は $\sqrt{\rho}$ に比例するため同一条件では高比抵抗の方が有限距離による近接場になりやすい。

4：適切 VLF は 3〜30kHz、VLF-EM と VLF-MT。磁場変化を測る方式と電場磁場比を用いる方式を区別する周波数帯・分類である。

5：条件付きで適切 TEM は時間応答、一次磁場なしで測り static shift が生じにくい。送信遮断後の二次応答を観測し、MT 電場の局所歪みとは異なる。turn-off 過程・送信器残留応答などは別途扱い、生じにくいを完全ゼロへ強めない。

■再利用する考え方　近接場は高/低抵抗を記憶せず δ と送受信距離から判断する。

■共通理論　第 50.9 節, 第 50.7 節, 第 50.9 節
参考：[879, 877, 881, 876]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-32
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 28 年度 問 23

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：原典は真空の誘電率を μ と定義していることを画像確認。粘土の表面伝導と既存 VLF 局の条件を保持。

■問題の要旨　Wenner 式・Archie と MT 式の透磁率・誘電率を照合する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：29 問 21 原典画像で否定、全五候補、数式・上付き単位・観測対象を照合。
前提：見掛比抵抗 ρ a=2 π aV/I と ρ a=|Ex/Hy|^2/(ω μ) を使い、μ は透磁率とする。

■問われる核心　Wenner 式・Archie と MT 式の透磁率・誘電率を照合する。

■必要知識　見掛比抵抗 ρ a=2 π aV/I と ρ a=|Ex/Hy|^2/(ω μ) を使い、μ は透磁率とする。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 が不適切である。式の μ は真空の透磁率 μ0 であって誘電率 ε 0 ではない。式の形が正しくても原典の変数定義が誤る。Wenner 式と MT 式の次元を独立に照合する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 Wenner の ρ a=2 π aV/I。等間隔 a の四電極を均質半空間の点電極として配置した幾何係数 2 π a である。
2：条件付きで適切 粘土の含水岩は Archie 予測より低比抵抗。粘土表面の追加導電がある場合、孔隙水のみのモデルより伝導が増える。全試料の固定差ではない。
3：不適切 MT 式の μ を真空の誘電率と定義する。E/H から Ω を持つインピーダンスを作り ω μ で割る。μ は H/m の透磁率であり F/m の誘電率ではない。
4：適切 TEM はループ又は接地両端電流源で深部探査。磁気ループ方式だけでなく接地電流源の時間領域応答を測る構成もある。
5：条件付きで適切 VLF は 3〜30kHz の既存局で送信条件を制御できない。既存通信送信局を利用する受信探査では局の位置・周波数・運用を調査者が任意には設定できない。専用人工源の別方式を含めない。

■再利用する考え方　式の記号の名前・単位と励起方式を照合し、形だけで正しいと判定しない。

■共通理論　第 50.6 節, 第 50.7 節, 第 50.9 節
参考：[874, 879, 876, 881]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.32　反射走時の双曲線・局所近似・配置

平成 28 年度 問 21

原典：sources/H28/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：1（single）。

検討未確定：放物線は小オフセットの正当な局所二次近似となる。原文の近似に範囲がなく、公式 1 を通常の双曲線近似の知識として保持し条件不足を査読対象にする。20m も装置条件付きの目安。

■問題の要旨　反射走時の双曲線と放物線近似、ミラージ、微動、表面波を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：五候補の順序、最適切と不適切の方向、波種、深度目安、曲線名、最長と最短を原典画像で照合。
前提：単一水平反射境界の走時 $t^2=t0^2+x^2/V^2$ を基本モデルとする。

■問われる核心　反射走時の双曲線と放物線近似、ミラージ、微動、表面波を比較する。

■必要知識　単一水平反射境界の走時 $t^2=t0^2+x^2/V^2$ を基本モデルとする。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式 1 は通常の反射走時を双曲線とすることを問う。しかし t=t0 sqrt(1+$x^2/(V^2t0^2)$) を小 x で展開すれば $t \approx t0+x^2/(2V^2t0)$ という放物線近似が成立する。近似されるという原文を絶対的に数学の誤りと断定しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 水平二層の反射走時は放物線で近似される。正確な単一反射の走時は双曲線である。一方、小オフセットの二次近似は放物線であり、適用範囲を指定すれば近似として成立する。
2：適切 連続増速のミラージ構造では初動走時が曲線になりトモグラフィが適する。離散境界の折れ線モデルでなく深度ごとに屈折しながら曲がる経路となる。格子速度を更新する走時トモグラフィは連続的な速度変化も扱える。解像度は波線分布に依存する。
3：適切 屈折法は通常初動を読み解析する。直接波・臨界屈折波のうち最も早く到達する時刻を距離ごとに読む。反射波を同じ初動としない。
4：適切 微動アレイで自然・人為的な微振動から S 波構造を推定する。複数点の位相・空間相関から表面波の分散を求め、主に S 波速度構造を推定する。
5：条件付きで適切 表面波から 20m 程度までの S 波分布を求める。通常の浅部能動測定の典型的対象である。最大波長と配列・震源が変われば探査深度も変わり、20m を絶対上限とはしない。

■再利用する考え方　曲線名を暗記するだけでなく走時式を展開し、近似範囲を確認する。

■共通理論　第 50.5 節, 第 50.5 節
参考：[856, 866, 872, 870]。

■関連問題　R05-REG-APPLIED-32
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 5 年度 問 32

原典：sources/R05/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：4（single）。
検討未確定：放物線は小オフセットの局所近似として成立する。公式 4 を一般走時式の比較として保持し範囲不足を残す。CMP による相関雑音抑制も moveout の差に依存する。

■問題の要旨　ミラージ、測線方向、S 波屈折、反射曲線、相関雑音を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：五候補の順序、最適切と不適切の方向、波種、深度目安、曲線名、最長と最短を原典画像で照合。
前提：CMP の通常の双曲線近似と小オフセットの局所二次近似を分ける。

■問われる核心　ミラージ、測線方向、S 波屈折、反射曲線、相関雑音を比較する。

■必要知識　CMP の通常の双曲線近似と小オフセットの局所二次近似を分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式 4 である。水平成層の通常近似は双曲線であり、放物線を一般的走時式とする説明は不十分である。一方、小オフセットの Taylor 二次近似は放物線となるため、原文の近似的という語に対する範囲不足を疑義として保持する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 連続的な深度増速構造をミラージュ構造と呼ぶ。速度層境界を持つ折れ線モデルでなく、曲がる波線の走時曲線になる連続勾配モデルである。
2：条件付きで適切 屈折測線を等高線とほぼ垂直で一定勾配に配置するのが望ましい。地質構造と地形を評価しやすい代表的な測線設計である。全地形・全目的でその配置が唯一又は可能とはいえない。
3：適切 土質の S 波屈折を比較的平坦な地形で多く行う。起振と受振及び地形補正の制約を考えた通常の調査条件である。
4：条件付きで適切 多層 CMP の反射走時は近似的に放物線となる。通常は有効速度を用いる双曲線で近似する。小オフセットなら双曲線の二次展開は放物線となるため、その条件を除外せず公式判断と分ける。
5：条件付きで適切 CMP 重合がランダムとコヒーレント雑音の抑制に貢献する。適切な NMO で反射波をそろえ、異なる moveout の多重反射等は重合で弱められる。反射と同じ moveout の相関雑音まで必ず消えるわけではない。

■再利用する考え方　近似の次数と範囲、雑音の moveout を示して判断する。

■共通理論　第 50.5 節, 第 50.5 節, 第 50.4 節
参考：[856, 866, 852]。

■関連問題　H28-REG-APPLIED-21
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.33　反射分解能・薄層分離と存在検出

平成 26 年度 問 20

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 8 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：原典 1 の反射法は浅層の目安を想定した公式判断と読めるが、調査条件を一律固定できない。2 は検出という語で分解能を説明する省略があり、薄層の振幅検出を否定しない。

■問題の要旨　反射法の配置・薄層分解能・NMO と屈折法のブラインドを比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：五候補の順序、最適切と不適切の方向、波種、深度目安、曲線名、最長と最短を原典画像で照合。
前提：最大オフセットの目安と必要条件、薄層の検出と二境界の分離を区別する。

■問われる核心　反射法の配置・薄層分解能・NMO と屈折法のブラインドを比較する。

■必要知識　最大オフセットの目安と必要条件、薄層の検出と二境界の分離を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 が不適切である。浅層反射の展開長の通常目安を探査深度程度とする資料に対し、二倍を必須としている。必要距離は目的と速度構造次第であり、二倍が絶対禁止という意味でもな

い。2 の四分の一波長は二境界の分離の目安であり、薄層の存在検出はそれ以下でも可能となる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 反射法の最大オフセットを探査深度の二倍程度にする必要がある。浅層反射の通常目安の倍数を取り違える。一律に二倍を必要とする原理はなく、波群分離・速度解析・調査目的から設計する。
2：条件付きで適切 反射法で波長の四分の一未満の地層の検出が難しい。通常の分解能目安は λ/4 程度で上面と下面を別々の反射として分離する話である。振幅変化で存在を検出できることと区別し、薄層は全て不可視とはしない。
3：適切 CMP 記録から NMO 用の重合速度を速度解析する。異なるオフセットでの走時差をそろえる速度を推定する。重合速度を無条件に真の区間速度と同一視しない。
4：適切 深部へ増速する層構造でも薄い中間層が初動に現れない。臨界屈折波が生じても、直接波や深い層を通る波より早くなる距離範囲がなければ初動に現れない。低速度逆転だけが見えない原因ではない。
5：条件付きで適切 屈折法で全走時が一致することを確認する。相反的な同じ測線で起振点を往復した端点間走時の整合などを確認する。異なる受振点の全時刻が同じになるという意味ではなく、走時読み取り・経路の条件を要する。

■再利用する考え方　配置の数値、分離能力、検出の有無、速度の種類を別々に判断する。

■共通理論　第 50.5 節, 第 50.5 節, 第 50.5 節
参考：[866, 855, 870, 871, 867, 868, 852]。

■関連問題　R03-REG-APPLIED-33
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 33

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：1（single）。

■問題の要旨　反射の分解能を走時切片と区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：五候補の順序、最適切と不適切の方向、波種、深度目安、曲線名、最長と最短を原典画像で照合。
前提：薄層の上下面の分離、横方向の反射寄与範囲、入力 wavelet を区別する。

■問われる核心　反射の分解能を走時切片と区別する。

■必要知識　薄層の上下面の分離、横方向の反射寄与範囲、入力 wavelet を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 が不適切である。intercept time は屈折走時の直線の切片であり、反射の二イベントの分離や横方向の寄与範囲を表す基準ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 インターセプトタイム。屈折波の走時直線を距離ゼロへ外挿した切片である。反射分解能の直接的な基準と異なる。
2：適切 レイリー基準。近接する二つの応答を分離できるかという分解能の基準に関係する。表面波としての Rayleigh と用語の役割を分ける。
3：適切 ウェーブレット。反射の応答形状と有効帯域が近いイベントを分離できる程度に影響する。
4：適切 リッカー基準。反射 wavelet の重なりを用いる分解能の基準に関係する。具体的閾値を基準名から一律数値へ補わない。

5：適切 フレネルゾーン。同程度の位相で反射へ寄与する面上の範囲であり、横方向の分解能に関係する。migration 前後と開口の条件を区別する。

■再利用する考え方　同じ人名の用語でも波の種類、wavelet、分離基準を混同しない。

■共通理論　第 50.5 節
参考：[868, 869, 855]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-20
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

50.34　屈折法の地山評価と主用途

令和 2 年度 問 32

原典： sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答： 2（single）。
検討未確定： 屈折法には S 波もあり、強震動に寄与する地下情報を得る可能性はある。通常の P 波地山調査の主用途という比較を明示し、用途の絶対排除をしない。

■問題の要旨　屈折法の主用途と強震動の S 波モデルを区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合： 五候補の順序、最適切と不適切の方向、波種、深度目安、曲線名、最長と最短を原典画像で照合。
前提： 通常の P 波屈折による地山の硬軟・割れ目・風化等の評価を主用途として比較する。

■問われる核心　屈折法の主用途と強震動の S 波モデルを区別する。

■必要知識　通常の P 波屈折による地山の硬軟・割れ目・風化等の評価を主用途として比較する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式 2 である。強震動・耐震評価では主に S 波構造や減衰・震源条件が必要であり、通常の地山 P 波屈折をその主たる方法としない。他の四項目は岩盤・土構造物の地質条件の評価に結び付く。ただし S 波屈折や複数手法の統合が耐震評価に役立つ可能性まで否定しない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 ダムの基礎岩盤の評価。風化・破砕・硬軟の構造を把握する通常の地山評価に関係する。
2：条件付きで適切 強震動予測や耐震設計。P 波屈折の代表的な主用途の比較では公式の選択対象である。S 波屈折等の応用と地下モデルの補助情報としての役割はあり、全く利用できないという意味ではない。
3：適切 のり面勾配等の土構造物の基礎調査。風化帯や基盤等の地質評価を補助する。速度だけで設計勾配を機械的に決定しない。
4：適切 不安定土塊の工学的判断。土塊・基盤の速度構造が地質状態の判断を助ける。力学強度や地下水等の他情報も要する。
5：適切 トンネル沿いの地山評価。岩盤の風化・破砕帯等の分布を速度情報から把握する代表的用途である。

■再利用する考え方　主としてという比較を、利用可能性が一切ないという全称へ変えない。

■共通理論　第 50.5 節, 第 50.5 節
参考：[864, 866, 865]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.35　屈折初動のはぎとり・相反走時・連続勾配

平成 23 年度 問 32

原典：sources/H23/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：オフセットと深度の対応は目安であり一律の必要条件ではない。全走時の一致は相反的往復観測の整合であり、全測点の同時到達を意味しない。

■問題の要旨　表面波・浅層反射・はぎとり・全走時・ミラージ構造を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：五候補の順序、最適切と不適切の方向、波種、深度目安、曲線名、最長と最短を原典画像で照合。
前提：通常の屈折法の初動走時、浅層反射の配置目安、波長依存の表面波分散を考える。

■問われる核心　表面波・浅層反射・はぎとり・全走時・ミラージ構造を比較する。

■必要知識　通常の屈折法の初動走時、浅層反射の配置目安、波長依存の表面波分散を考える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 が不適切である。はぎとり法は屈折波と直接波の初動走時の解析であり、反射波から同じ手法で境界を求める説明は対応が誤っている。全走時一致は往復の整合を意味し、各受振点の時刻が同じという命題ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 レイリー波の波長別位相速度から S 波速度分布を推定する。地盤の深度方向の不均質が分散曲線へ反映され、主に S 波速度モデルを推定できる。P 波速度・密度・層厚にも依存し、S 波だけの関数ではない。
2：条件付きで適切 浅層反射で最大オフセットを探査深度程度に設定する。浅層反射の一般的な展開目安として読む。速度解析・近接雑音・反射角・地形・重合数で調整し、全ての計測に必要な厳密等式ではない。
3：不適切 反射波の走時をはぎとり法で解析して境界深度を求める。萩原のはぎとり法は直接波と屈折波の初動走時から層構造を求める手法である。反射波の走時を同じ手法の入力とする説明は誤りである。
4：条件付きで適切 屈折法で全走時が一致することを確認する。相反的な同じ測線で起振点を往復した端点間走時の整合などを確認する。異なる受振点の全時刻が同じになるという意味ではなく、走時読み取り・経路の条件を要する。
5：適切 連続増速のミラージ構造では初動走時が曲線になりトモグラフィが適する。離散境界の折れ線モデルでなく深度ごとに屈折しながら曲がる経路となる。格子速度を更新する走時トモグラフィは連続的な速度変化も扱える。解像度は波線分布に依存する。

■再利用する考え方　反射と屈折を、入力する波と走時解析の前提から分ける。

■共通理論　第 50.5 節, 第 50.5 節, 第 50.5 節
参考：[866, 855, 870, 871, 867]。

■関連問題　H29-REG-APPLIED-34
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 29 年度 問 34

原典：sources/H29/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：3（single）。

検討未確定：オフセットと深度の対応は目安であり一律の必要条件ではない。全走時の一致は相反的往復観測の整合であり、全測点の同時到達を意味しない。

■問題の要旨　表面波・浅層反射・はぎとり・全走時・ミラージ構造を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：五候補の順序、最適切と不適切の方向、波種、深度目安、曲線名、最長と最短を原典画像で照合。
前提：通常の屈折法の初動走時、浅層反射の配置目安、波長依存の表面波分散を考える。

■問われる核心　表面波・浅層反射・はぎとり・全走時・ミラージ構造を比較する。

■必要知識　通常の屈折法の初動走時、浅層反射の配置目安、波長依存の表面波分散を考える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 が不適切である。はぎとり法は屈折波と直接波の初動走時の解析であり、反射波から同じ手法で境界を求める説明は対応が誤っている。全走時一致は往復の整合を意味し、各受振点の時刻が同じという命題ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 レイリー波の波長別位相速度から S 波速度分布を推定する。地盤の深度方向の不均質が分散曲線へ反映され、主に S 波速度モデルを推定できる。P 波速度・密度・層厚にも依存し、S 波だけの関数ではない。
2：条件付きで適切 浅層反射で最大オフセットを探査深度程度に設定する。浅層反射の一般的な展開目安として読む。速度解析・近接雑音・反射角・地形・重合数で調整し、全ての計測に必要な厳密等式ではない。
3：不適切 反射波の走時をはぎとり法で解析して境界深度を求める。萩原のはぎとり法は直接波と屈折波の初動走時から層構造を求める手法である。反射波の走時を同じ手法の入力とする説明は誤りである。
4：条件付きで適切 屈折法で全走時が一致することを確認する。相反的な同じ測線で起振点を往復した端点間走時の整合などを確認する。異なる受振点の全時刻が同じになるという意味ではなく、走時読み取り・経路の条件を要する。
5：適切 連続増速のミラージ構造では初動走時が曲線になりトモグラフィが適する。離散境界の折れ線モデルでなく深度ごとに屈折しながら曲がる経路となる。格子速度を更新する走時トモグラフィは連続的な速度変化も扱える。解像度は波線分布に依存する。

■再利用する考え方　反射と屈折を、入力する波と走時解析の前提から分ける。

■共通理論　第 50.5 節, 第 50.5 節, 第 50.5 節
参考：[866, 855, 870, 871, 867]。

■関連問題　H23-REG-APPLIED-32
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.36　地震速度境界・地質と地盤状態

平成 25 年度 問 32

原典：sources/H25/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：P>S は安定な等方弾性体の条件、増速と初動のみは通常の屈折法の枠組みである。異方性や他の解析を無条件に排除しない。

■問題の要旨　屈折法の増速前提と地下水・風化・波種・初動を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：五候補の順序、最適切と不適切の方向、波種、深度目安、曲線名、最長と最短を原典画像で照合。
前提：通常の地盤の等方弾性を想定し、臨界屈折の層状解釈と P 波の飽和依存を区別する。

■問われる核心　屈折法の増速前提と地下水・風化・波種・初動を区別する。

■必要知識　通常の地盤の等方弾性を想定し、臨界屈折の層状解釈と P 波の飽和依存を区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 が不適切である。空隙を空気又は水が満たす状態は圧縮性等へ影響し、P 波速度は地下水の有無・飽和状態に左右され得る。速度だけで岩種を決めず、同じ岩種でも割れ目と風化の程度を考える。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 通常の屈折法で深部ほど速度が高いと仮定する。臨界屈折の層状モデルの前提である。あらゆる地下構造が必ず増速するという自然法則ではない。
2：適切 同じ岩種でも浅部速度の違いが風化・変質・割れ目の違いを反映する。弾性係数、接触状態、空隙等の変化が速度へ影響する。同じ岩種なら一定速度とは限らない。
3：不適切 土質の P 波速度は地下水の有無に左右されない。空隙流体と飽和状態が圧縮性に影響するため無関係という断定は誤りである。
4：条件付きで適切 P 波速度は常に S 波速度より大きい。安定な等方弾性体では $VP^2=(K+4G/3)/\rho$、$VS^2=G/\rho$ より VP>VS である。異方性のモードや流体の S 波不存在まで常に二つの速度を比較できるわけではない。
5：条件付きで適切 解析に初動走時のみを用いる。通常の屈折初動解析の説明である。反射・全波形等を含める別の解析まで禁止する意味ではない。

■再利用する考え方　波種、弾性係数、空隙流体を結び、速度を岩種の識別子にしない。

■共通理論　第 50.5 節, 第 50.5 節
参考：[855, 864]。

■関連問題　R03-REG-APPLIED-34
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 3 年度 問 34

原典：sources/R03/17_applied_science.pdf、PDF 物理 13 頁。
公式正答：2（single）。
検討未確定：S 波屈折は平坦な土質調査という代表的運用の比較であり、急峻地形で絶対実施できないと断定しない。速度からの地質推定は複数解を持つ。

■問題の要旨　速度境界と地質境界、S 波屈折の地形条件と用途を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：五候補の順序、最適切と不適切の方向、波種、深度目安、曲線名、最長と最短を原典画像で照合。
前提：通常の土質地盤の S 波屈折は比較的平坦な配置で測ることが多い。地形により走時解釈や起振・受振方向が難しくなる。

■問われる核心　速度境界と地質境界、S 波屈折の地形条件と用途を比較する。

■必要知識　通常の土質地盤の S 波屈折は比較的平坦な配置で測ることが多い。地形により走時解釈や起振・受振方向が難しくなる。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 2 が不適切である。土質の S 波屈折を急峻地形で多く行うという説明を、典型的な比較的平坦な条件と取り違えている。地形を克服する特別な測定が不可能という意味ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 屈折法の速度境界は地質境界と必ずしも一致しない。速度は岩種だけでなく風化・割れ目・飽和等に依存する。同じ岩種内でも速度が変わり、異なる地質が近い速度を持つ場合もある。
2：不適切 土質の S 波屈折を比較的急峻な地形で多く行う。典型的な S 波の土質調査の地形条件は比較的平坦である。急峻が通常条件という説明は逆であり、起振・受振・経路の制約が増す。
3：適切 トンネル・ダム・のり面等の基礎調査へ屈折法を用いる。通常の P 波初動を使って地山の速度構造を求め、工学的地質評価の一情報とする。
4：条件付きで適切 速度構造から硬軟・割れ目・風化・破砕帯等を推定する。物性と地質状態の相関を利用する推定である。速度だけから一意に種類や強度を決めず、露頭・ボーリング等で拘束する。
5：適切 速度層は岩種・膠結・風化・変質・亀裂の複合で決まる。速度への寄与が複数あるため、速度層を岩種ごとのラベルと同一視しない。

■再利用する考え方　地形の典型条件と技術的な実施可能性を分け、速度の多要因性を保つ。

■共通理論　第 50.5 節, 第 50.5 節
参考：[866, 864, 855]。

■関連問題　H25-REG-APPLIED-32, R06-REG-APPLIED-32
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 6 年度 問 32

原典： sources/R06/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答： 1（single）。
検討未確定： オフセット深度の対応と双曲線は通常条件の目安・近似である。受振器群の効果は方向・間隔・波長に依存する。

■問題の要旨　速度境界、連続勾配、浅層展開、反射双曲線、受振器群を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合： 五候補の順序、最適切と不適切の方向、波種、深度目安、曲線名、最長と最短を原典画像で照合。
前提： 地震波速度は岩種だけでなく、割れ目・風化・飽和などの状態にも依存する。

■問われる核心　速度境界、連続勾配、浅層展開、反射双曲線、受振器群を比較する。

■必要知識　地震波速度は岩種だけでなく、割れ目・風化・飽和などの状態にも依存する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 1 が不適切である。屈折法の速度境界と地質学の境界がよく一致するという一般化はできない。同じ岩種内の風化境界が速度を変え、異なる岩種間で速度差が小さい場合もある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 屈折法の層境界は地質境界とよく一致する。速度差で定まる境界を地質分類の境界と同一視している。岩種以外の要因が速度へ影響するため一般的な一致を保証しない。
2：適切 連続増速のミラージ構造では初動走時が曲線になりトモグラフィが適する。離散境界の折れ線モデルでなく深度ごとに屈折しながら曲がる経路となる。格子速度を更新する走時トモグラフィは連続的な速度変化も扱える。解像度は波線分布に依存する。
3：条件付きで適切 浅層反射で最大オフセットを探査深度程度に設定する。浅層反射の一般的な展開目安として読

む。速度解析・近接雑音・反射角・地形・重合数で調整し、全ての計測に必要な厳密等式ではない。
4：条件付きで適切 水平多層 CMP の走時は近似的に双曲線となる。通常の NMO 近似で有効速度とゼロオフセット走時を用いる。大オフセットや強い不均質・異方性では非双曲線成分が重要になる。
5：条件付きで適切 受振器群を結合し表面波等を抑え反射を強調する。配列の空間応答により波群を選別し独立雑音も平均化する。方向・間隔が対象に適していなければ必要信号を弱める場合がある。

■再利用する考え方　速度構造と地質構造、近似モデルと実地の制約を別々に評価する。

■共通理論　第 50.5 節, 第 50.5 節, 第 50.4 節
参考：[864, 866, 852, 856]。

■関連問題　R03-REG-APPLIED-34
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.37　地震探査の走時・画像化用語

平成 24 年度 問 23

原典：sources/H24/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：4（single）。

■問題の要旨　地震探査の走時・反射用語と重力補正を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：否定の対象、指数、周波数と周期、五つの候補の列順を原典画像で照合。
前提：地震探査は波の走時・波形、重力探査は加速度の異常を測る。

■問われる核心　地震探査の走時・反射用語と重力補正を区別する。

■必要知識　地震探査は波の走時・波形、重力探査は加速度の異常を測る。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　4 のブーゲー補正が不適切である。地震探査に関係する四つは、屈折波の走時切片、初動に現れにくい層、反射を支配するインピーダンス、地形や表層に由来する静的走時ずれに対応する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 原点走時。屈折波の走時直線を距離ゼロへ外挿した切片である。直線の傾きと合わせて層厚等を推定する。実測した距離ゼロの初動時刻とは同一視しない。
2：適切 ブラインド層。屈折法の初動走時に現れにくい層である。薄い中間層が初動を与えない場合や低速度層を区別し、用語の範囲は資料により異なる。
3：適切 音響インピーダンス。垂直入射の簡単なモデルでは $Z = \rho V$ であり、境界両側の差が反射振幅を支配する。重力で用いる密度そのものだけとは異なる。
4：不適切 ブーゲー補正。測点と基準面の間の質量が重力へ及ぼす効果を補正する重力探査の処理である。地震波走時に対する静補正ではない。
5：適切 静補正。地形や表層低速度層などによる走時ずれを一定の時間シフトとしてそろえる処理である。重力の地形・Bouguer 補正と観測量が異なる。

■再利用する考え方　処理名だけでなく何を補正し、単位は何かを問う。

■共通理論　第 50.4 節, 第 33.3 節
参考：[855, 856, 857, 852]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-33
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 33

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：5（single）。

■問題の要旨　地震探査の走時・反射用語と重力補正を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：否定の対象、指数、周波数と周期、五つの候補の列順を原典画像で照合。
前提：地震探査は波の走時・波形、重力探査は加速度の異常を測る。

■問われる核心　地震探査の走時・反射用語と重力補正を区別する。

■必要知識　地震探査は波の走時・波形、重力探査は加速度の異常を測る。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 のブーゲー補正が不適切である。地震探査に関係する四つは、屈折波の走時切片、初動に現れにくい層、反射を支配するインピーダンス、地形や表層に由来する静的走時ずれに対応する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 原点走時。屈折波の走時直線を距離ゼロへ外挿した切片である。直線の傾きと合わせて層厚等を推定する。実測した距離ゼロの初動時刻とは同一視しない。
2：適切 ブラインド層。屈折法の初動走時に現れにくい層である。薄い中間層が初動を与えない場合や低速度層を区別し、用語の範囲は資料により異なる。
3：適切 音響インピーダンス。垂直入射の簡単なモデルでは $Z = \rho V$ であり、境界両側の差が反射振幅を支配する。重力で用いる密度そのものだけとは異なる。
4：適切 静補正。地形や表層低速度層などによる走時ずれを一定の時間シフトとしてそろえる処理である。重力の地形・Bouguer 補正と観測量が異なる。
5：不適切 ブーゲー補正。測点と基準面の間の質量が重力へ及ぼす効果を補正する重力探査の処理である。地震波走時に対する静補正ではない。

■再利用する考え方　処理名だけでなく何を補正し、単位は何かを問う。

■共通理論　第 50.4 節, 第 33.3 節
参考：[855, 856, 857, 852]。

■関連問題　H24-REG-APPLIED-23
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

令和元年度 問 34

原典：sources/R01/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：4（single）。
独立解答と公式正答に相違あり：独立解答 5。初回独立 5 対公式 4 を保持し資料確認後の訂正 4 を別記する。rigid-boom 論文は検索収録の当該原理を確認し、PDF 取得は 403 及び HTML challenge で未達である。日本語表記と装置体系の最終照合を査読対象とする。

■問題の要旨　静補正・深度走時・CMP・リジッドブーム・下方接続を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：否定の対象、指数、周波数と周期、五つの候補の列順を原典画像で照合。
前提：原典の 4 はリジットブームシステム、5 は下方接続と表記される。下方接続を重力・磁気にしか使わない手法と限定しない。

■問われる核心　静補正・深度走時・CMP・リジッドブーム・下方接続を区別する。

■必要知識　原典の 4 はリジットブームシステム、5 は下方接続と表記される。下方接続を重力・磁気にしか使わない手法と限定しない。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　公式 4 である。初回 5 は下方接続をポテンシャル場だけに限定した誤認であった。Stanford の波動下方接続と migration の説明を確認すると、地下へ波動場を外挿する処理も地震探査に関係する。リジッドブーム EMI は送受信コイルを用いる電磁誘導計測の配置であり、地震データ処理の他四項目と異なる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 静補正。地形や表層低速度層などによる走時ずれを一定の時間シフトとしてそろえる処理である。重力の地形・Bouguer 補正と観測量が異なる。
2：適切 深度走時。速度モデルと対応する深度での伝播時間を結ぶ量であり、地震探査の時間・深度対応に用いる。
3：適切 CMP 重合。共通中点の反射記録を集め、走時差を補正して重ねる反射法の処理である。強い傾斜や不均質では中点が同じ反射点を意味するとは限らない。
4：不適切 リジットブームシステム。原典表記を保存する。rigid-boom EMI の一次論文では一次磁場と導体の二次磁場を送受信コイルで扱う電磁計測として記述される。地震波の走時処理ではない。
5：適切 下方接続。地震波動場を深部へ外挿して migration 画像を得る方法に関係する。重力・磁気のポテンシャル場にも下方接続があるため、名前の共通性だけで地震分野から除外しない。

■再利用する考え方　同じ数学的処理が複数の物理分野で使われることを許し、計測装置の物理原理を確認する。

■共通理論　第 50.4 節, 第 50.4 節, 第 50.2 節
参考：[855, 856, 857, 852, 858, 859]。

■関連問題　R04-REG-APPLIED-32
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 32

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：3（single）。

■問題の要旨　深度走時・migration・静補正・CMP とブーゲー補正を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：否定の対象、指数、周波数と周期、五つの候補の列順を原典画像で照合。
前提：走時・反射波形の処理と重力の質量補正を分ける。

■問われる核心　深度走時・migration・静補正・CMP とブーゲー補正を区別する。

■必要知識　走時・反射波形の処理と重力の質量補正を分ける。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 3 のブーゲー補正が不適切である。migration は反射・回折記録を地下の反射位置へ戻す処理であり、波動場を下方接続する方法もある。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 深度走時。速度モデルと深度から伝播時間を対応させる地震探査の量である。
2：適切 マイグレーション。傾斜面や回折の見掛け位置を地下の適切な位置へ再配置する画像化処理である。観測時間を一律定数で換算するだけの処理ではない。
3：不適切 ブーゲー補正。測点と基準面の間の質量が重力へ及ぼす効果を補正する重力探査の処理である。地震波走時に対する静補正ではない。
4：適切 静補正。地形や表層低速度層などによる走時ずれを一定の時間シフトとしてそろえる処理である。重力の地形・Bouguer 補正と観測量が異なる。
5：適切 CMP 重合。共通中点の記録を集め、NMO 等の走時差を整えて重ねる。単に未補正の任意波形を足す方法ではない。

■再利用する考え方 同じ補正という語でも観測量と誤差の原因を分ける。

■共通理論 第 50.4 節, 第 50.4 節, 第 33.3 節
参考：[855, 856, 857, 852, 858]。

■関連問題 R01-REG-APPLIED-34
難易度 2（校準初稿）、優先度未評価。

50.38　探査の重合と S/N 平方根則

平成 26 年度 問 21

原典：sources/H26/17_applied_science.pdf、PDF 物理 9 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：平方根則は振幅 S/N と無相関雑音・同位相信号の条件付きであり、群設置も方向・間隔に依存する。

■問題の要旨 S/N の平方根則・群設置・ADC・ノッチ・逆解析を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：否定の対象、指数、周波数と周期、五つの候補の列順を原典画像で照合。
前提：同じ信号に独立同分散の雑音が重なる場合の振幅 S/N を考える。ADC の標本化周波数は信号帯域に対して設定する。

■問われる核心 S/N の平方根則・群設置・ADC・ノッチ・逆解析を区別する。

■必要知識 同じ信号に独立同分散の雑音が重なる場合の振幅 S/N を考える。ADC の標本化周波数は信号帯域に対して設定する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿） 3 が不適切である。標本化周波数を最高周波数と同じにすると、一般には異なる連続信号が同じ標本を与える。帯域制限を前提に二倍を超える周波数を用いる。他の候補は代表的な処理を説明する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：条件付きで適切 重合の S/N 改善が回数の平方根に比例する。同一位相信号は N 倍、独立雑音の標準偏差は平方根 N 倍なので比は平方根 N 倍となる。
2：条件付きで適切 複数センサーの出力を群として結合し雑音を低減する。独立雑音の平均化に加え、センサーの間隔と入射方向に応じた空間フィルタ効果を利用する。対象の反射波を強めるには位相・配置が適切でなければならない。
3：不適切 ADC の標本化周波数を信号の最高周波数と同じにする。一般の信号に必要な Nyquist 条件を満たさず aliasing を起こす。同じ周波数にするのは正しい一般的設定ではない。
4：適切 ノッチで特定の周波数成分を遮断する。狭い阻止帯域で商用電源などの周期的な混入を抑える。指定帯域だけを通過させるフィルタではない。実装には有限の帯域幅と位相応答がある。
5：適切 モデルの理論値と観測値の差を非線形最小二乗等で小さくする。順モデル F(m) の残差を目的関数にして地下物性を更新する代表的な逆解析である。線形問題や他のノルムもあり、非線形最小二乗だけが唯一の方法ではない。

■再利用する考え方　雑音を振幅で測るか電力で測るかを先に固定する。

■共通理論　第 50.4 節, 第 50.4 節, 第 50.4 節
参考：[849, 851, 850, 853, 852, 860]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-34
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 27 年度 問 20

原典：sources/H27/17_applied_science.pdf、PDF 物理 7 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：S/N の振幅・電力定義が省略される。標本化の等号端点と完全復元、理想帯域通過の実装上の限界を区別する。

■問題の要旨　重合回数・コヒーレンス・標本化・帯域通過・FFT を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：否定の対象、指数、周波数と周期、五つの候補の列順を原典画像で照合。
前提：振幅 S/N、周波数ごとの二信号の関係、理想フィルタを区別する。

■問われる核心　重合回数・コヒーレンス・標本化・帯域通過・FFT を比較する。

■必要知識　振幅 S/N、周波数ごとの二信号の関係、理想フィルタを区別する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 が不適切である。振幅 S/N は独立雑音のとき平方根 N 倍であり、N 倍ではない。コヒーレンスは相互スペクトルを両信号の自己スペクトルで規格化して比較する。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 スタックの S/N が回数 N に比例する。信号は N 倍、雑音の振幅尺度は平方根 N 倍なので振幅 S/N は平方根 N 倍である。電力比なら N 倍となるため比の定義を明示する。
2：適切 コヒーレンスは二つの時系列の周波数ごとの類似を示す相関係数である。周波数別の結び付きであり、代表的な二乗コヒーレンスは相互スペクトルの絶対値二乗を自己スペクトルの積で割る。時間領域の遅れ別相関そのものとは区別する。
3：条件付きで適切 最高周波数の二倍以上で標本化すれば完全復元できる。帯域制限・理想的標本と再構成を想定

した説明である。最高周波数成分を含む場合の等号端点、量子化、有限長、雑音を無視できない。安全な条件は fs>2fmax であり、境界では位相によって標本が全てゼロとなる例がある。
4：条件付きで適切 帯域通過は設定帯域を減衰させず、それ以外を遮断する。理想帯域通過の定義として読む。実際の設計では通過帯域のリップル、遷移帯域、有限減衰を持つため完全遮断を一般保証しない。
5：適切 FFT は二のべき乗の標本数で効率的である。radix-2 では段数が log2N となる。二のべき乗でなければ計算不能という意味ではなく、混合基数や Bluestein 法もある。

■再利用する考え方　振幅比と電力比、理想定義と実装の差を明示する。

■共通理論　第 50.4 節, 第 50.4 節, 第 50.4 節, 第 50.4 節
参考：[849, 851, 850, 853, 852, 854]。
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

平成 30 年度 問 34

原典：sources/H30/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：1（single）。
検討未確定：群設置と平方根則は雑音相関・信号整列に依存し、標本化の等号と帯域制限を省略して完全復元を保証できない。

■問題の要旨　重合の S/N 指数と電源雑音・群設置・標本化・逆解析を照合する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：否定の対象、指数、周波数と周期、五つの候補の列順を原典画像で照合。
前提：振幅 S/N は同一位相信号と独立雑音を想定する。

■問われる核心　重合の S/N 指数と電源雑音・群設置・標本化・逆解析を照合する。

■必要知識　振幅 S/N は同一位相信号と独立雑音を想定する。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　1 が不適切である。平方根 N の向上を N の二乗とする誤りである。電力 S/N でも N 倍であり N の二乗にはならない。周期雑音には狭帯域阻止、物性推定には順モデルの残差最小化を対応させる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：不適切 スタックの S/N 改善が回数 N の二乗に比例する。信号の振幅 N に対して雑音の標準偏差は平方根 N である。振幅比も電力比も N の二乗とはならない。
2：条件付きで適切 複数センサーの出力を群として結合し雑音を低減する。独立雑音の平均化に加え、センサーの間隔と入射方向に応じた空間フィルタ効果を利用する。対象の反射波を強めるには位相・配置が適切でなければならない。
3：適切 ノッチで特定の周波数成分を遮断する。狭い阻止帯域で商用電源などの周期的な混入を抑える。指定帯域だけを通過させるフィルタではない。実装には有限の帯域幅と位相応答がある。
4：条件付きで適切 最高周波数の二倍以上で標本化すれば完全復元できる。帯域制限・理想的標本と再構成を想定した説明である。最高周波数成分を含む場合の等号端点、量子化、有限長、雑音を無視できない。安全な条件は fs>2fmax であり、境界では位相によって標本が全てゼロとなる例がある。
5：適切 モデルの理論値と観測値の差を非線形最小二乗等で小さくする。順モデル $\mathrm{F(m)}$ の残差を目的関数にして地下物性を更新する代表的な逆解析である。線形問題や他のノルムもあり、非線形最小二乗だけが唯一の方法ではない。

■再利用する考え方　加算した信号と雑音を別々に計算して指数の誤りを検出する。

■共通理論　第 50.4 節, 第 50.4 節, 第 50.4 節
参考：[849, 851, 850, 853, 852, 860]。

■関連問題　H26-REG-APPLIED-21, R04-REG-APPLIED-33
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 4 年度 問 33

原典：sources/R04/17_applied_science.pdf、PDF 物理 11 頁。
公式正答：5（single）。
検討未確定：完全復元の等号端点・帯域制限、群配置の方向と間隔を要する。表面波抑制を独立雑音の平方根則だけで説明しない。

■問題の要旨　モデル更新・ノッチ・受振器群・標本化・垂直重合を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：否定の対象、指数、周波数と周期、五つの候補の列順を原典画像で照合。
前提：同一起振点の反復で対象反射の位相をそろえる。群配置は対象波と妨害波の空間応答を考える。

■問われる核心　モデル更新・ノッチ・受振器群・標本化・垂直重合を区別する。

■必要知識　同一起振点の反復で対象反射の位相をそろえる。群配置は対象波と妨害波の空間応答を考える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　5 が不適切である。垂直重合の振幅 S/N は理論上平方根 N 倍であり N の二乗ではない。表面波は反射波に対する妨害波となるが、空間的に相関した波なので独立ランダム雑音の平均化と同じ説明だけでは足りない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 モデルの理論値と観測値の差を非線形最小二乗等で小さくする。順モデル F(m) の残差を目的関数にして地下物性を更新する代表的な逆解析である。線形問題や他のノルムもあり、非線形最小二乗だけが唯一の方法ではない。
2：適切 ノッチで特定の周波数成分を遮断する。狭い阻止帯域で商用電源などの周期的な混入を抑える。指定帯域だけを通過させるフィルタではない。実装には有限の帯域幅と位相応答がある。
3：条件付きで適切 受振器群で表面波を抑え反射波を強めランダム雑音を減らす。複数受振器の結合には空間応答があり、反射と表面波の見掛け速度・波長に応じた選別を行える。配列が悪ければ必要信号も弱まるため無条件ではない。
4：条件付きで適切 最高周波数の二倍以上で標本化すれば完全復元できる。帯域制限・理想的標本と再構成を想定した説明である。最高周波数成分を含む場合の等号端点、量子化、有限長、雑音を無視できない。安全な条件は fs>2fmax であり、境界では位相によって標本が全てゼロとなる例がある。
5：不適切 垂直スタックの S/N が回数 N の二乗に比例する。独立同分散雑音の振幅 S/N 改善は平方根 N 倍である。N の二乗は信号電力だけの増加を雑音の増加と比較せず取り出した誤りである。

■再利用する考え方　信号の種類、統計的相関、配列の空間応答を分ける。

■共通理論　第 50.4 節, 第 50.4 節, 第 50.4 節
参考：[849, 851, 850, 853, 852, 860]。

■関連問題　H30-REG-APPLIED-34
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.39　表面波分散・S 波感度と統合逆解析

令和 7 年度 問 35

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 13 頁。

公式正答：2（single）。

検討未確定：均質半無限体は非分散の退化例であり 1 を全称にしない。P 波・密度の感度はゼロではない。微動併用で長波長が得られることとモード同定の確認が必要。

■問題の要旨　表面波の分散、物性感度、反復逆解析、波長別深度、能動と微動の併用を比較する。

■確認した条件・記述（独自要約）

原典照合：五候補の順序、最適切と不適切の方向、波種、深度目安、曲線名、最長と最短を原典画像で照合。

前提：通常の不均質水平成層モデルと Rayleigh 分散の主な S 波速度感度を考える。

■問われる核心　表面波の分散、物性感度、反復逆解析、波長別深度、能動と微動の併用を比較する。

■必要知識　通常の不均質水平成層モデルと Rayleigh 分散の主な S 波速度感度を考える。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 が不適切である。Rayleigh 分散は一般に S 波速度へ強い感度を持ち、P 波の影響が S 波より大きいとする説明は逆である。波長を広い範囲で得ると浅部と深部を拘束しやすくなるが、観測に合うモデルが唯一とは限らない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：条件付きで適切 水平成層の Rayleigh 位相速度は周波数による分散を持つ。深度で物性が変わる成層の通常モデルでは分散を持つ。均質等方半無限体や全層同物性の退化例は非分散なので、全てのモデルへの全称としない。

2：不適切 Rayleigh 位相速度への P 波の影響が S 波より大きい。通常の地盤分散は S 波速度が支配的に影響し、P 波だけを主たる未知量とする説明は誤りである。

3：適切 理論と観測の位相速度差を減らすようモデル修正と計算を反復する。分散曲線を順計算し地下構造パラメータを更新する逆問題である。初期値・誤差と拘束にも依存する。

4：適切 探査深度は最大波長、浅部解像度は最小波長と強く関係する。長波長ほど深部に感度を持ち、短波長は浅部の小さな構造を拘束する傾向がある。一波長が一深度だけを測るわけではない。

5：条件付きで適切 能動表面波と微動を併用して探査深度を増やす。微動で長波長側を補える観測条件なら深部の拘束が増す。低周波が得られない場合やモードが不整合の場合は併用だけで深度増加を保証しない。

■再利用する考え方　分散の主感度、波長の感度範囲、データ併用の条件を示し唯一解を仮定しない。

■共通理論　第 50.5 節, 第 50.5 節, 第 50.4 節

参考：[870, 871, 865, 873, 860]。

■関連問題　R06-REG-APPLIED-33

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

50.40　探査波動の伝播原理

令和 2 年度 問 35

原典：sources/R02/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。

公式正答：2（single）。

検討未確定：相反性と重ね合わせは媒体・線形性の条件付きである。等価層は異なる分野で使われる語でもある

ため、ポテンシャル場の基本的用法と波動伝播の原理を区別する。

■問題の要旨　弾性波の伝播原理とポテンシャル場の等価層を区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：否定の対象、指数、周波数と周期、五つの候補の列順を原典画像で照合。
前提：線形で相反的な媒体における波動の重ね合わせ・波面構成・伝播経路を対象とする。

■問われる核心　弾性波の伝播原理とポテンシャル場の等価層を区別する。

■必要知識　線形で相反的な媒体における波動の重ね合わせ・波面構成・伝播経路を対象とする。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　2 の等価層の原理が不適切である。USGS の等価層は重力の密度層や磁気の双極子層でポテンシャル場を表現するものとして確認できる。これは地震波伝播を記述する基本原理の四項目とは役割が異なる。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）
1：適切 フェルマの原理。波線経路に対する走時の停留条件を述べる。あらゆる経路が絶対的最短時間になるという一般化は避ける。
2：不適切 等価層の原理。重力・磁気の場を等価な密度又は双極子の層で表す考え方である。弾性波の波面や伝播経路を定める基本則とは異なる。
3：適切 相反原理。相反性が成立する線形媒体では震源と受振点を交換した応答が対応する。媒体や成分の条件を保つ必要がある。
4：適切 ホイヘンスの原理。波面上の点からの二次波の構成で次の波面を考える。地震波の伝播・画像化の理解に関係する。
5：条件付きで適切 重ね合わせの原理。線形の波動方程式では解の線形結合も解となる。破壊を伴う大きな非線形変形へ無条件に適用しない。

■再利用する考え方　原理の名前を、場の表現・波面・経路・線形性・相反性という役割へ対応させる。

■共通理論　第 50.4 節
参考：[861, 858, 849]。

■関連問題　R07-REG-APPLIED-32
難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

令和 7 年度 問 32

原典：sources/R07/17_applied_science.pdf、PDF 物理 12 頁。
公式正答：3（single）。
検討未確定：重ね合わせは線形媒体に限る。スネルの法則は波種と境界条件を指定して用いる。

■問題の要旨　ホイヘンス・重ね合わせ・レンツ・スネル・フェルマを区別する。

■確認した条件・記述（独自要約）
原典照合：否定の対象、指数、周波数と周期、五つの候補の列順を原典画像で照合。
前提：地震探査で扱う弾性波の波面、線形性、屈折、波線の走時を対象とする。

■問われる核心　ホイヘンス・重ね合わせ・レンツ・スネル・フェルマを区別する。

■必要知識　地震探査で扱う弾性波の波面、線形性、屈折、波線の走時を対象とする。

■考え方・正答を選ぶ理由（査読待ち初稿）　3 のレンツの法則は電磁誘導が磁束変化を妨げる向きに生じることを表す。電磁探査には関係するが、他四項目のような弾性波伝播の基本則ではない。

■選択肢の検討（査読待ち初稿）

1：適切 ホイヘンスの原理。二次波で波面を構成する考え方であり、波動伝播の理解に関係する。

2：条件付きで適切 重ね合わせの原理。線形波動では複数波の和を解として扱うことができる。大変形や非線形な破壊過程は同じ前提ではない。

3：不適切 レンツの法則。電磁誘導の向きを磁束変化との関係から決める法則であり、地震波の反射・屈折の基本則とは異なる。

4：適切 スネルの法則。境界の位相整合により角度と波速を結ぶ。地震波では P 波・S 波へのモード変換を含む各波速で考える。

5：適切 フェルマの原理。波線の走時が経路変分に対して停留する条件を用いる。最小という単語だけで複数経路の可能性を捨てない。

■再利用する考え方　電磁気の誘導と弾性波の伝播を、扱う物理量から分ける。

■共通理論　第 50.4 節, 第 22.4 節

参考：[849, 858, 856]。

■関連問題　R02-REG-APPLIED-35

難易度 3（校準初稿）、優先度未評価。

第 51 章

地質の補足

補足の章骨格。現在の DB にこの章への主分類割当はなく、追加の出題実績を意味しない。本文は未執筆。

第 52 章

出題頻度（暫定集計）

分類未確認を含む全登録値と、確認済みの部分集合を区別する。16 試験回、15 年度が分母。難易度未知を 0 として平均しない。

科目	大分類	暫定問数	確認済	出題回数
APPLIED	地球物理及び地球化学	100	100	16
APPLIED	地質	180	180	16
APPLIED	物理及び化学	280	280	16
APT	コンプライアンス・説明責任	55	55	16
APT	安全・リスク	62	62	16
APT	技術と社会・科学技術政策	5	5	4
APT	技術士法・義務責務	29	29	16
APT	技術者倫理・意思決定	41	41	16
APT	環境・持続可能性	19	19	13
APT	研究・情報倫理	29	29	14
BASIC	情報・論理	93	93	16
BASIC	材料・化学・バイオ	94	94	16
BASIC	環境・エネルギー・技術	94	94	16
BASIC	解析	94	94	16
BASIC	設計・計画	95	95	16

第 53 章

全問初稿から読む出題頻度

全 1,270 問の主分類から集計する。問題数は類似問も別々に数え、科目内の中分類は一問一所属である。16 試験回と 15 年度を区別し、令和元年度再試験は回数では別、年度数では通常試験と同じ年度とする。分類は原典照合済みだが、教材解説の専門査読と分類体系の最終承認はこれからである。

53.1　基礎：470 問の構成

中分類	問数	試験回/16	年度/15
エネルギー	29	16	15
生物・バイオ	28	16	15
科学技術史・社会	26	16	15
材料・金属	26	15	15
環境・持続可能性	26	15	14
微積分・数値解析	26	14	13
連続体・構造力学	22	15	14
安全・強度設計	21	14	13
原子・無機化学	20	14	14
プロジェクト・最適化	19	13	12
数値表現・誤差	19	12	11
論理・離散数学	18	13	13
物理化学・反応	16	13	12
ベクトル解析・幾何	15	13	12
信頼性設計	14	10	10
品質・統計設計	13	10	10
設計原理・管理	12	10	10
情報理論・符号・確率モデル	12	9	9
情報セキュリティ	11	11	11
アルゴリズム・計算量	11	10	10
データ構造・形式言語	9	6	6
振動・運動	7	7	6
計算力学	7	6	6
計算機アーキテクチャ	6	6	6
運動・エネルギー	6	6	6
物理モデル・回路	6	5	5

知的財産・制度	6	5	4
環境・公害	5	5	5
線形代数・ベクトル	5	5	5
最適化・経済性	4	4	4
製図	4	4	4
ネットワーク	4	3	3
化学・物質	4	3	2
意思決定・最適化	3	3	3
設計の応用数学	3	3	2
力学設計	2	2	2
品質・統計・計測	2	2	2
データベース・AI	1	1	1
状態遷移・形式モデル	1	1	1
言語・データ構造	1	1	1

53.2　適性：240 問の構成

中分類	問数	試験回/16	年度/15
安全・リスク	59	16	15
コンプライアンス・説明責任	53	16	15
技術者倫理・意思決定	41	16	15
技術士法・義務責務	29	16	15
研究・情報倫理	29	14	13
環境・持続可能性	19	13	12
AI と社会変革	5	4	4
インフラ維持管理	3	3	3
専門職・経営管理・内部統制	2	2	2

53.3　応用理学：560 問の構成

中分類	問数	試験回/16	年度/15
物理探査	68	16	15
物理化学	48	16	15
電磁気・物性	40	16	15
有機・高分子化学	33	16	15
応用地質・地盤	27	13	12
力学	26	14	13
無機化学	25	16	15
気象・大気	23	14	13
熱力学	22	16	15
地球化学	22	14	13
原子・分子・結晶	21	14	13

構造地質	20	11	10
火山・マグマ	19	11	10
同位体地球化学	16	14	14
資源・鉱床	16	13	13
分析化学	16	12	12
光学	14	11	11
鉱物学	14	11	10
堆積学	13	10	10
岩石学	13	10	9
振動・波動	13	10	10
単位・計測	11	11	11
地球内部・プレート	11	10	9
現代物理・原子核	10	9	9
地下水	6	6	6
海洋	6	6	5
層序・古生物	3	3	3
地磁気	1	1	1
地震学	1	1	1
材料物性	1	1	1
重力・測地	1	1	1

中分類間の粒度は同一ではない。物理探査等の大きな分類と個別の技法を同じ尺度で比較しない。概念タグの集計は主タグ・横断タグを分ける。複数タグの合計は問題総数と一致しない。

第 54 章

年度推移と比較の分母

平成 23・24 年度は基礎 25 問、それ以後は基礎 30 問である。適性 15 問、応用理学 35 問は各試験回で同じ登録範囲を使う。出題数の変化を概念の流行と判断する前に分母を確認する。

試験回	基礎	適性	応用理学	合計
H23	25	15	35	75
H24	25	15	35	75
H25	30	15	35	80
H26	30	15	35	80
H27	30	15	35	80
H28	30	15	35	80
H29	30	15	35	80
H30	30	15	35	80
R01	30	15	35	80
R01_retest	30	15	35	80
R02	30	15	35	80
R03	30	15	35	80
R04	30	15	35	80
R05	30	15	35	80
R06	30	15	35	80
R07	30	15	35	80

54.1　令和 3〜7 年度の五回と全期間の比較

後期五回は基礎 150、適性 75、応用理学 175 問を分母にする。全期間の構成比と後期の構成比は、同じ主分類で比較する。数ポイントの差だけで単調な増減や次年度の出題を断定しない。

科目	中分類	全期間 %	後期問数	後期 %
基礎	エネルギー	6.2	9	6.0
基礎	生物・バイオ	6.0	10	6.7
基礎	科学技術史・社会	5.5	9	6.0
基礎	材料・金属	5.5	9	6.0
基礎	環境・持続可能性	5.5	10	6.7
基礎	微積分・数値解析	5.5	8	5.3
適性	安全・リスク	24.6	16	21.3

適性	コンプライアンス・説明責任	22.1	17	22.7
適性	技術者倫理・意思決定	17.1	11	14.7
適性	技術士法・義務責務	12.1	8	10.7
適性	研究・情報倫理	12.1	8	10.7
適性	環境・持続可能性	7.9	9	12.0
応用理学	物理探査	12.1	21	12.0
応用理学	物理化学	8.6	16	9.1
応用理学	電磁気・物性	7.1	14	8.0
応用理学	有機・高分子化学	5.9	8	4.6
応用理学	応用地質・地盤	4.8	4	2.3
応用理学	力学	4.6	9	5.1

再試験を通常年の傾向へ二重に算入する効果、分類境界の変更、主題が同じでも問い方が変わる効果を区別する。ここでは長期構成と後期構成の記述的比較までを行い、有意差や予測確率は計算していない。

第 55 章

類似問題は関係の種類で読み分ける

原典を比較して承認した関係だけを集計する。同概念、同解法、条件違い、近似再出題、完全再出題は別の意味であり、OCR 類似候補を再出題と認定しない。辺の数は比較した対の数であって出題された問題数ではない。一問が複数の辺に接続するため、辺数を総問題数へ加算しない。

関係	承認対数
same_concept	171
same_method	31
parameter_variant	35
near_repeat	137
exact_repeat	0

55.1　条件が同じでも番号を移さない

■H23-REG-BASIC-5-3 ／ R05-REG-BASIC-5-4　標準メタンと液体密度から体積比。H29 では候補順が異なる。前の問題と後の問題の各条件へ戻る。

■H30-REG-BASIC-5-5 ／ R03-REG-BASIC-5-5　Watt から Hahn までの五業績。文字割当と候補順が異なる。前の問題と後の問題の各条件へ戻る。

■R03-REG-BASIC-5-6 ／ R07-REG-BASIC-5-6　1〜5 期から 2〜6 期へ移り、ポスドクと総合知が入れ替わる。前の問題と後の問題の各条件へ戻る。

■H28-REG-BASIC-5-1 ／ R06-REG-BASIC-5-2　物質収支の方法は共通。値と不適切な命題は異なる。前の問題と後の問題の各条件へ戻る。主概念の名前が分かれている同型もあるため、概念タグの頻度だけでは再出題の全てを捉えない。未比較の対が多く、承認数は再出題総数の確定値ではない。完全再出題の承認が 0 でも、全資料に完全再出題が存在しないとの結論にはならない。

第 56 章

学習順序を頻度と転用性から組み立てる

大学院物理の背景がある読者は、既知の力学・熱・電磁気を原典の条件確認で回収し、情報・化学・地球科学・制度の新規概念へ時間を配分する。次の列挙は出題数による着手候補であり、習得時間を測った S/A/B/C の確定優先度ではない。難易度は校準初稿、学習時間と得点効率は未評価として残す。

56.1　基礎の頻度上位に接続する基礎

エネルギー（29 問）、生物・バイオ（28 問）、科学技術史・社会（26 問）、材料・金属（26 問）、環境・持続可能性（26 問）を最初の点検対象とする。

56.2　適性の頻度上位に接続する基礎

安全・リスク（59 問）、コンプライアンス・説明責任（53 問）、技術者倫理・意思決定（41 問）、技術士法・義務責務（29 問）、研究・情報倫理（29 問）を最初の点検対象とする。

56.3　応用理学の頻度上位に接続する基礎

物理探査（68 問）、物理化学（48 問）、電磁気・物性（40 問）、有機・高分子化学（33 問）、応用地質・地盤（27 問）を最初の点検対象とする。基礎は保存則、単位、論理、確率と待ち行列の成立条件を共通の道具にする。適性は技術士法の義務責務と、公益・安全・説明責任を別の根拠で整理する。応用理学は波の伝播・場・収支を物理探査へつなぎ、鉱物・岩石・地層・年代・同位体を用語と観測証拠から学ぶ。頻度の低い問題も索引と解説から除外しない。高リスクの法令や歴史統計は解説の留保を先に読み、出題時点の原典と現在の参考説明を分ける。頻度だけで誤った初稿を反復学習しない。

第 57 章

全問索引を使う学習と選択戦略

一回目は年度順に原典条件と独立解法を確認し、二回目は概念索引で同型を比較する。既知の問題でも候補順、否定方向、図の境界条件、統計年を変えて確認する。公式正答の暗記だけで解法を再現できたと判定しない。

57.1　科目ごとの確認手順

基礎では各年度の群別構成を原典で確認し、計算量・図の読解・新規知識を見積もって選ぶ。適性では五肢の全称表現と責任主体を点検する。応用理学では物理・化学・地球科学の全収録範囲を概観し、用語だけの選択と条件付きの計算を区別する。本書の登録数は公開問題の収録数であり、受験者が実際に回答する数と同じではない。過去の試験条件は各年の問題冒頭へ戻り、現在の受験案内の条件を遡及させない。学習時間・得点効率が未測定のため、分刻みの時間配分や次回出題確率は提示しない。

57.2　留保を解消する復習記録

誤答した問題は、知識不足、条件の読み違い、計算、候補対応、資料時点のいずれが原因か記録する。公式複数正答では受理集合と自分が独立に求めた答えを別に残す。全員正解の公式措置は科学的命題が全て正しいことを意味しない。査読待ち問題を学習上の確定根拠にする前に未解決表を確認する。

付録 A

校正済み例に用いた式

A.1　線形ばね系

ばねの微小変位に対し復元力が $-k_{\mathrm{eff}}x$ で、質量が m の一自由度系では

$$m\ddot{x} + k_{\mathrm{eff}}x = 0, \qquad \omega_0 = \sqrt{k_{\mathrm{eff}}/m}, \qquad f_0 = \omega_0/(2\pi).$$

直列接続では共通の力に対する伸びを加えるため $1/k_{\mathrm{eff}} = \sum_i 1/k_i$、並列接続では共通の伸びに対する力を加えるため $k_{\mathrm{eff}} = \sum_i k_i$ となる。重力などの定常力が平衡点を移動させても、その点の周囲の線形復元剛性が同じなら固有振動数は変わらない。

付録 B

初稿の用語

LIFO　後から入れた要素を先に取り出す規則。スタックの基本操作に用いる。

固有振動数　外部駆動のない線形振動系のモードに対応する振動数。材質だけでなく形状・質量・支持条件に依存する。

系統分析　複数成分を、条件を変えた分離操作によって段階的に識別する分析。

主分類　1 問につき一つ割り当てる学習分野。横断概念のタグとは別に集計する。

全員得点　公式に受験者全員へ得点を与える取扱い。全選択肢が正しいという意味ではない。

付録 C

全問の収録方針

年度別索引から全 1,270 問の登録項目へ移動できる。独自解説が未作成の問題は、原典情報と未完了状態のみを表示している。全問の原文画像をこの PDF へ転載する方式は採らず、原典と独自要約・解説を識別する。

付録 D

年度別索引

全 1,270 問の登録索引。リンク先の校正・執筆状態を確認する。

D.1　平成 23 年度

■基礎（25 問） 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5

■適性（15 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

■応用理学（35 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

D.2　平成 24 年度

■基礎（25 問） 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5

■適性（15 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

■応用理学（35 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

D.3　平成 25 年度

■基礎（30 問） 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6

■適性（15 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

■応用理学（35 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

D.4　平成 26 年度

■基礎（30 問） 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6

■適性（15 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

■応用理学（35 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

D.5　平成 27 年度

■基礎（30 問） 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6

■適性（15 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

■応用理学（35 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

D.6　平成 28 年度

■基礎（30 問） 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6

■適性（15 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

■応用理学（35 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

D.7　平成 29 年度

■基礎（30 問） 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6

■適性（15 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

■応用理学（35 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

D.8　平成 30 年度

■基礎（30 問） 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6

■適性（15 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

■応用理学（35 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

D.9　令和元年度

■基礎（30 問） 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6

■適性（15 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

■応用理学（35 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

D.10　令和元年度再試験

■基礎（30 問） 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6

■適性（15 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

■応用理学（35 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

D.11　令和 2 年度

■基礎（30 問） 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6

■適性（15 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

■応用理学（35 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

D.12　令和 3 年度

■基礎（30 問） 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6

■適性（15 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

■応用理学（35 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

D.13　令和 4 年度

■基礎（30 問） 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6

■適性（15 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

■応用理学（35 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

D.14　令和 5 年度

■基礎（30 問） 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6

■適性（15 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

■応用理学（35 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

D.15　令和 6 年度

■基礎（30 問） 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6

■適性（15 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

■応用理学（35 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

D.16　令和 7 年度

■基礎（30 問） 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6

■適性（15 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

■応用理学（35 問） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

付録 E

分野別索引

分類は確認済みと暫定を含む。概念タグの横断頻度は主分類の問題数と別に扱う。

E.1　APPLIED：光学

H23:7, H24:3, H26:7, H27:3, H28:5, H30:12, H30:14, R01-再:3, R02:5, R02:7, R02:12, R03:5, R05:9, R06:5

E.2　APPLIED：分析化学

H24:16, H24:27, H25:15, H25:16, H26:16, H28:16, H29:12, H30:13, R01:12, R02:11, R03:16, R05:15, R05:22, R06:14, R06:19, R07:14

E.3　APPLIED：力学

H23:1, H23:4, H24:1, H24:9, H25:1, H25:6, H26:1, H26:3, H28:1, H28:2, H30:1, H30:2, R01:1, R01:2, R01-再:2, R02:1, R02:2, R03:1, R03:2, R04:1, R04:2, R05:1, R05:2, R06:1, R06:2, R07:1

E.4　APPLIED：単位・計測

H23:6, H25:4, H27:4, H28:6, H29:5, R01-再:1, R02:9, R03:9, R05:13, R06:16, R07:9

E.5　APPLIED：原子・分子・結晶

H24:5, H26:11, H26:14, H27:9, H28:7, H28:10, H28:14, H29:11, H30:9, R01:14, R01:17, R01-再:7, R01-再:14, R02:10, R03:8, R03:14, R04:8, R04:12, R05:10, R06:8, R07:8

E.6　APPLIED：同位体地球化学

H23:21, H23:24, H24:32, H25:27, H26:31, H27:25, H28:32, H29:18, H29:30, H30:21, R01-再:35, R02:20, R04:25, R05:21, R06:21, R07:22

E.7　APPLIED：地下水

H24:35, H25:29, H26:24, H27:23, R01-再:29, R07:19

E.8　APPLIED：地球内部・プレート

H26:30, H27:32, H28:30, H29:26, R01:30, R01-再:33, R01-再:34, R02:28, R03:31, R04:26, R07:24

E.9　APPLIED：地球化学

H23:18, H23:19, H23:22, H24:33, H25:10, H25:31, H26:18, H26:25, H26:27, H27:27, H28:27, H29:20, H30:28, R01:20, R01-再:18, R02:19, R03:18, R03:19, R03:21, R04:19, R04:20, R06:22

E.10　APPLIED：地磁気

R01:27

E.11　APPLIED：地震学

H26:32

E.12　APPLIED：堆積学

H23:25, H23:35, H29:25, H30:25, R01:28, R02:29, R03:30, R04:28, R05:30, R05:31, R06:30, R06:31, R07:27

E.13　APPLIED：層序・古生物

H28:34, R02:31, R07:28

E.14　APPLIED：岩石学

H24:29, H27:28, H30:30, R01:24, R01-再:31, R02:25, R03:23, R03:24, R05:24, R05:26, R06:26, R06:27, R07:23

E.15　APPLIED：応用地質・地盤

H23:33, H23:34, H24:28, H24:30, H24:31, H25:19, H25:28, H25:30, H26:33, H26:34, H27:29, H27:34, H27:35, H28:24, H28:33, H29:22, H29:24, H30:24, H30:27, R01:29, R01-再:26, R01-再:27, R01-再:28, R03:28, R03:29, R04:27, R06:18

E.16　APPLIED：振動・波動

H23:3, H24:2, H25:2, H25:5, H27:1, H29:1, H29:4, H30:5, R01:5, R04:5, R05:5, R07:2, R07:5

E.17　APPLIED：有機・高分子化学

H23:9, H23:14, H23:15, H23:16, H24:15, H24:18, H25:14, H25:17, H26:17, H27:13, H27:14, H27:16, H28:15, H28:17, H29:15, H29:16, H29:17, H30:15, R01:11, R01:13, R01-再:11, R01-再:13, R01-再:17, R02:15, R02:18, R03:12, R04:16, R04:18, R05:11, R05:14, R06:17, R07:11, R07:12

E.18　APPLIED：材料物性

R02:8

E.19　APPLIED：構造地質

H25:20, H25:21, H26:35, H30:23, H30:26, R01:31, R01-再:30, R02:27, R02:30, R03:27, R04:29, R04:30, R04:31, R05:27, R05:28, R05:29, R06:28, R06:29, R07:29, R07:30

E.20　APPLIED：気象・大気

H23:20, H24:34, H26:26, H27:24, H27:26, H28:25, H28:26, H29:19, H29:21, H30:20, H30:22, R01:19, R01:21, R01:22, R01-再:20, R01-再:21, R02:21, R02:22, R04:22, R05:18, R05:20, R06:20, R07:21

E.21　APPLIED：海洋

H30:19, R01:18, R01-再:19, R02:23, R04:21, R05:19

E.22　APPLIED：火山・マグマ

H25:25, H25:26, H28:28, H28:29, H28:35, H29:23, H29:29, H30:29, R01:23, R01:25, R01-再:22, R01-再:23, R01-再:24, R02:24, R03:26, R05:25, R06:25, R07:20, R07:26

E.23　APPLIED：無機化学

H23:11, H23:13, H23:17, H24:12, H25:13, H26:12, H27:10, H27:12, H28:11, H28:13, H29:8, H29:10, H30:10, R01:9, R01-再:9, R01-再:16, R02:14, R03:13, R04:13, R05:12, R06:9, R06:13, R07:15, R07:16, R07:17

E.24　APPLIED：熱力学

H23:5, H24:8, H25:8, H25:9, H26:6, H26:8, H27:8, H28:8, H29:6, H30:6, H30:7, R01:6, R01-再:4, R02:6, R03:7, R04:6, R04:7, R04:11, R04:17, R05:6, R06:6, R07:6

E.25　APPLIED：物理化学

H23:12, H24:10, H24:11, H24:13, H24:14, H24:17, H25:11, H25:12, H26:10, H26:13, H26:15, H27:11, H27:15, H27:17, H28:12, H28:18, H29:13, H29:14, H30:8, H30:11, H30:16, H30:17, H30:18, R01:10, R01:15, R01:16, R01-再:10, R01-再:12, R01-再:15, R02:13, R02:16, R02:17, R03:10, R03:11, R03:15, R03:17, R04:10, R04:14, R04:15, R05:16, R05:17, R06:10, R06:11, R06:12, R06:15, R07:10, R07:13, R07:18

E.26　APPLIED：物理探査

H23:28, H23:29, H23:30, H23:31, H23:32, H24:19, H24:20, H24:21, H24:22, H24:23, H25:32, H25:33, H25:34, H25:35, H26:19, H26:20, H26:21, H26:22, H26:23, H27:18, H27:19, H27:20, H27:21, H27:22, H28:19, H28:20, H28:21, H28:22, H28:23, H29:31, H29:32, H29:33, H29:34, H29:35, H30:32, H30:33, H30:34, H30:35, R01:32, R01:33, R01:34, R01:35, R01-再:32, R02:32, R02:33, R02:34, R02:35, R03:32, R03:33, R03:34, R03:35, R04:32,

R04:33, R04:34, R04:35, R05:32, R05:33, R05:34, R05:35, R06:32, R06:33, R06:34, R06:35, R07:31, R07:32, R07:33, R07:34, R07:35

E.27　APPLIED：現代物理・原子核

H23:10, H24:7, H25:7, H26:9, H27:5, H27:6, H28:9, R01-再:5, R04:9, R05:7

E.28　APPLIED：資源・鉱床

H23:23, H23:26, H23:27, H24:25, H24:26, H25:24, H26:29, H27:31, H28:31, H29:28, R02:26, R03:20, R04:24, R05:23, R06:24, R07:25

E.29　APPLIED：重力・測地

H27:33

E.30　APPLIED：鉱物学

H24:24, H25:18, H25:22, H25:23, H26:28, H27:30, H29:27, H30:31, R01:26, R01-再:25, R03:22, R03:25, R04:23, R06:23

E.31　APPLIED：電磁気・物性

H23:2, H23:8, H24:4, H24:6, H25:3, H26:2, H26:4, H26:5, H27:2, H27:7, H28:3, H28:4, H29:2, H29:3, H29:7, H29:9, H30:3, H30:4, R01:3, R01:4, R01:7, R01:8, R01-再:6, R01-再:8, R02:3, R02:4, R03:3, R03:4, R03:6, R04:3, R04:4, R05:3, R05:4, R05:8, R06:3, R06:4, R06:7, R07:3, R07:4, R07:7

E.32　APT：AI と社会変革

R01-再:15, R03:6, R04:4, R07:7, R07:9

E.33　APT：インフラ維持管理

H26:13, R01:8, R05:13

E.34　APT：コンプライアンス・説明責任

H23:9, H23:15, H24:3, H24:8, H24:9, H25:3, H25:4, H25:10, H25:13, H26:5, H26:6, H26:9, H26:14, H27:9, H27:10, H27:11, H27:12, H28:6, H28:10, H28:11, H28:15, H29:4, H29:5, H29:10, H30:6, H30:7, H30:8, H30:12, R01:5, R01:12, R01-再:8, R01-再:9, R02:4, R02:5, R02:13, R02:15, R03:4, R03:7, R03:13, R04:5, R04:8, R04:9, R04:12, R05:3, R05:4, R05:12, R06:3, R06:10, R06:12, R07:8, R07:11, R07:13, R07:15

E.35　APT：安全・リスク

H23:5, H23:6, H23:8, H23:12, H24:6, H24:7, H24:10, H24:11, H25:5, H25:7, H25:8, H25:9, H25:14, H26:7, H26:8, H26:10, H26:11, H26:15, H27:13, H27:14, H28:5, H28:7, H28:8, H29:8, H29:9, H29:12, H30:9, H30:10, H30:11, H30:14, R01:3, R01:6, R01:7, R01:11, R01:13, R01-再:7, R01-再:12, R01-再:13, R02:6, R02:7, R02:8,

R02:9, R02:12, R03:8, R03:10, R03:12, R03:15, R04:6, R04:11, R05:6, R05:8, R05:9, R05:10, R05:14, R06:7, R06:13, R06:14, R07:12, R07:14

E.36　APT：専門職・経営管理・内部統制

H23:13, R04:2

E.37　APT：技術士法・義務責務

H23:1, H23:4, H24:1, H24:14, H25:1, H26:1, H27:1, H27:2, H27:3, H28:1, H28:2, H29:1, H29:2, H30:1, H30:2, H30:3, R01:1, R01:2, R01-再:1, R01-再:2, R02:1, R03:1, R04:1, R04:15, R05:1, R05:5, R06:1, R06:15, R07:1

E.38　APT：技術者倫理・意思決定

H23:11, H24:2, H24:12, H24:13, H25:2, H25:6, H25:12, H25:15, H26:12, H27:4, H27:5, H27:6, H27:15, H28:3, H28:9, H28:12, H29:3, H29:7, H29:11, H29:13, H29:15, H30:4, H30:5, H30:15, R01:14, R01-再:3, R01-再:4, R01-再:5, R02:2, R02:11, R03:2, R03:9, R04:3, R04:7, R05:11, R06:4, R06:11, R07:2, R07:3, R07:4, R07:6

E.39　APT：環境・持続可能性

H23:14, H24:5, H25:11, H28:14, H30:13, R01:15, R01-再:11, R01-再:14, R02:10, R02:14, R03:5, R03:11, R04:10, R04:14, R05:15, R06:2, R06:5, R06:6, R07:10

E.40　APT：研究・情報倫理

H23:2, H23:3, H23:7, H23:10, H24:4, H24:15, H26:2, H26:3, H26:4, H27:7, H27:8, H28:4, H28:13, H29:6, H29:14, R01:4, R01:9, R01:10, R01-再:6, R01-再:10, R02:3, R03:3, R03:14, R04:13, R05:2, R05:7, R06:8, R06:9, R07:5

E.41　BASIC：アルゴリズム・計算量

H23:2-2, H24:2-5, H25:2-2, H26:2-2, H26:2-6, H29:2-3, R01-再:2-2, R03:2-6, R05:2-2, R06:2-5, R07:2-6

E.42　BASIC：エネルギー

H23:5-3, H24:5-2, H24:5-3, H25:5-1, H25:5-2, H26:5-4, H27:5-3, H27:5-4, H28:5-3, H28:5-4, H29:5-3, H29:5-4, H30:5-3, H30:5-4, R01:5-3, R01:5-4, R01-再:5-3, R01-再:5-4, R02:5-3, R02:5-4, R03:5-3, R03:5-4, R04:5-3, R04:5-4, R05:5-3, R05:5-4, R06:5-4, R07:5-3, R07:5-4

E.43　BASIC：データベース・AI

R01:2-3

E.44　BASIC：データ構造・形式言語

H24:2-2, H26:2-4, H26:2-5, H27:2-6, H30:2-5, R01:2-2, R01:2-4, R01:2-6, R03:2-5

E.45　BASIC：ネットワーク

R03:2-3, R06:2-3, R07:2-3, R07:2-5

E.46　BASIC：プロジェクト・最適化

H23:1-2, H23:1-3, H25:1-3, H25:1-4, H25:1-5, H26:2-1, H27:1-2, H28:1-4, H28:1-5, H29:1-1, H30:1-2, H30:1-4, R01:1-5, R01-再:1-2, R01-再:1-4, R02:1-4, R03:1-3, R06:1-5, R07:1-2

E.47　BASIC：ベクトル解析・幾何

H23:3-5, H25:3-6, H26:3-1, H27:3-2, H29:3-2, H30:3-2, R01:3-1, R01-再:3-2, R02:3-1, R02:3-2, R03:3-1, R03:3-6, R04:3-2, R06:3-2, R07:3-2

E.48　BASIC：信頼性設計

H23:1-1, H24:1-1, H26:1-4, H26:1-5, H27:1-1, H28:1-1, H30:1-1, R01-再:1-3, R01-再:1-6, R02:1-6, R03:1-2, R03:1-4, R05:1-4, R05:1-5

E.49　BASIC：力学設計

R06:1-4, R07:1-4

E.50　BASIC：化学・物質

R01:4-4, R01-再:4-1, R01-再:4-2, R05:4-2

E.51　BASIC：原子・無機化学

H23:4-2, H23:4-3, H24:4-2, H26:4-1, H26:4-2, H27:4-1, H27:4-2, H28:4-2, H29:4-1, H30:4-1, R01:4-1, R01:4-2, R02:4-1, R03:4-1, R04:4-2, R05:4-1, R06:4-1, R06:4-2, R07:4-1, R07:4-4

E.52　BASIC：品質・統計・計測

H23:5-4, H24:5-4

E.53　BASIC：品質・統計設計

H24:1-3, H25:1-6, H26:1-3, H27:1-5, H27:1-6, H28:1-2, H30:1-5, R02:1-2, R04:1-2, R04:1-3, R06:1-6, R07:1-5, R07:1-6

E.54　BASIC：安全・強度設計

H23:1-5, H24:1-2, H25:1-2, H27:1-3, H28:1-3, H29:1-2, H29:1-4, H29:1-6, R01:1-4, R01-再:1-5, R02:1-3, R03:1-5, R04:1-1, R04:1-4, R04:1-5, R05:1-1, R05:1-2, R05:1-3, R06:1-2, R06:1-3, R07:1-3

E.55　BASIC：微積分・数値解析

H24:3-3, H24:3-4, H26:3-2, H26:3-3, H27:3-1, H27:3-3, H28:3-1, H28:3-2, H28:3-3, H28:3-4, H29:3-1, H30:3-1, H30:3-4, R01:3-2, R01-再:3-1, R01-再:3-3, R01-再:3-4, R02:3-3, R03:3-2, R04:3-1, R04:3-3, R05:3-2, R05:3-3, R06:3-1, R06:3-3, R07:3-3

E.56　BASIC：情報セキュリティ

H23:2-5, H27:2-5, H29:2-1, H30:2-1, R01-再:2-1, R02:2-3, R03:2-1, R04:2-1, R05:2-1, R06:2-6, R07:2-4

E.57　BASIC：情報理論・符号・確率モデル

H24:2-3, H24:2-4, H26:2-3, H28:2-1, H28:2-5, R01:2-5, R02:2-1, R04:2-4, R05:2-3, R05:2-4, R06:2-4, R07:2-2

E.58　BASIC：意思決定・最適化

H29:1-3, R01:1-1, R04:1-6

E.59　BASIC：振動・運動

H24:3-2, H26:3-5, R01:3-6, R01-再:3-5, R02:3-5, R04:3-6, R06:3-5

E.60　BASIC：数値表現・誤差

H23:2-1, H24:2-1, H25:2-1, H25:2-5, H27:2-1, H27:2-3, H27:2-4, H28:2-3, H28:2-6, H29:2-2, H30:2-3, R01:2-1, R01-再:2-3, R01-再:2-4, R02:2-4, R02:2-5, R04:2-5, R04:2-6, R06:2-1

E.61　BASIC：最適化・経済性

H23:1-4, H24:1-5, H26:1-2, R01:1-2

E.62　BASIC：材料・金属

H23:4-4, H24:4-3, H24:4-4, H25:4-3, H25:4-4, H26:4-3, H26:4-4, H27:4-4, H28:4-3, H28:4-4, H29:4-3, H29:4-4, H30:4-3, H30:4-4, R01-再:4-4, R02:4-3, R02:4-4, R03:4-3, R03:4-4, R04:4-3, R04:4-4, R05:4-3, R05:4-4, R06:4-3, R06:4-4, R07:4-3

E.63　BASIC：物理モデル・回路

H29:3-4, R02:3-6, R05:3-6, R06:3-6, R07:3-5, R07:3-6

E.64　BASIC：物理化学・反応

H23:4-1, H24:4-1, H25:4-1, H25:4-2, H25:4-6, H27:4-3, H28:4-1, H29:4-2, H30:4-2, R01:4-3, R01-再:4-3, R02:4-2, R02:4-5, R03:4-2, R04:4-1, R07:4-2

E.65　BASIC：状態遷移・形式モデル

H30:2-2

E.66　BASIC：環境・公害

H25:5-4, H26:5-1, R01:5-1, R03:5-2, R05:5-2

E.67　BASIC：環境・持続可能性

H23:5-1, H23:5-2, H25:5-3, H26:5-2, H27:5-1, H28:5-1, H28:5-2, H29:5-1, H29:5-2, H30:5-1, H30:5-2, R01:5-2, R01-再:5-1, R01-再:5-6, R02:5-1, R02:5-2, R03:5-1, R04:5-1, R04:5-2, R04:5-5, R05:5-1, R06:5-1, R06:5-2, R06:5-3, R07:5-1, R07:5-2

E.68　BASIC：生物・バイオ

H23:4-5, H24:4-5, H25:4-5, H26:4-5, H26:4-6, H27:4-5, H27:4-6, H28:4-5, H28:4-6, H29:4-5, H29:4-6, H30:4-5, H30:4-6, R01:4-5, R01:4-6, R01-再:4-5, R01-再:4-6, R02:4-6, R03:4-5, R03:4-6, R04:4-5, R04:4-6, R05:4-5, R05:4-6, R06:4-5, R06:4-6, R07:4-5, R07:4-6

E.69　BASIC：知的財産・制度

H24:5-1, H26:5-3, H27:5-2, H27:5-5, R01:5-6, R01-再:5-2

E.70　BASIC：科学技術史・社会

H23:5-5, H24:5-5, H25:5-5, H25:5-6, H26:5-5, H26:5-6, H27:5-6, H28:5-5, H28:5-6, H29:5-5, H29:5-6, H30:5-5, H30:5-6, R01:5-5, R01-再:5-5, R02:5-5, R02:5-6, R03:5-5, R03:5-6, R04:5-6, R05:5-5, R05:5-6, R06:5-5, R06:5-6, R07:5-5, R07:5-6

E.71　BASIC：線形代数・ベクトル

H25:3-4, H26:3-4, H30:3-3, R05:3-1, R07:3-1

E.72　BASIC：製図

H26:1-6, H29:1-5, R01:1-3, R02:1-5

E.73　BASIC：言語・データ構造

H29:2-5

E.74　BASIC：計算力学

H23:3-1, H23:3-3, H24:3-1, H25:3-3, H29:3-3, R02:3-4, R03:3-3

E.75　BASIC：計算機アーキテクチャ

H23:2-4, H25:2-6, H28:2-4, H29:2-6, R02:2-6, R04:2-3

E.76　BASIC：設計の応用数学

R01:1-6, R01-再:1-1, R05:1-6

E.77　BASIC：設計原理・管理

H24:1-4, H25:1-1, H26:1-1, H27:1-4, H28:1-6, H30:1-3, H30:1-6, R02:1-1, R03:1-1, R03:1-6, R06:1-1, R07:1-1

E.78　BASIC：論理・離散数学

H23:2-3, H25:2-3, H25:2-4, H27:2-2, H28:2-2, H29:2-4, H30:2-4, H30:2-6, R01-再:2-5, R01-再:2-6, R02:2-2, R03:2-2, R03:2-4, R04:2-2, R05:2-5, R05:2-6, R06:2-2, R07:2-1

E.79　BASIC：連続体・構造力学

H23:3-2, H23:3-4, H24:3-5, H25:3-1, H25:3-2, H25:3-5, H26:3-6, H27:3-5, H27:3-6, H28:3-5, H28:3-6, H29:3-5, H29:3-6, H30:3-6, R01:3-4, R01:3-5, R01-再:3-6, R03:3-4, R04:3-4, R05:3-4, R06:3-4, R07:3-4

E.80　BASIC：運動・エネルギー

H27:3-4, H30:3-5, R01:3-3, R03:3-5, R04:3-5, R05:3-5

付録 F

方法と確認状態

CSV を正本とし、索引・頻度表・問題ブロックを派生出力する。本文の手書き部分と自動生成部分は保存先を分ける。生 OCR は未校正の抽出値として保持し、校正済みの条件・選択肢対応・図参照を別レコードに置く。確認証跡には原典ハッシュと対象内容のハッシュを記録する。原典が変われば旧確認を引き継がない。

F.1　統計の限界

暫定分類による数と、確認済みの部分集合の数を並べる。確認済みの部分集合は全出題頻度の推定値ではない。難易度・学習時間が空欄なら未評価であり、0 や易問として処理しない。

F.2　完成の条件

実際の校正・解説、他肢の検証、引用・参照、TeX ビルド、専門査読が必要である。ラベルの存在とコンパイルの成功だけでは、教材の内容品質や完成を認定しない。

付録 G

作業状態と監査範囲

登録 1270 問、主分類確認済み 1270 問、要旨確認済み 1270 問、解説初稿 1270 問。
初稿には未確定事項を明記し、専門査読を待つ。初期監査と最終監査を分け、最終完成は未判定。

参照資料

[1] 公益社団法人日本技術士会. **過去問題（第一次試験）**. URL: https://www.engineer.or.jp/c_categories/index02021.html (visited on 10/08/2026).

[2] 公益社団法人日本技術士会. **技術士第一次試験問題の正答**. URL: https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html (visited on 10/08/2026).

[3] 国土交通省中部道路メンテナンスセンター. **用語集：比例限度・疲労・疲労設計**. URL: https://www.cbr.mlit.go.jp/chubumc/data/glossary/ (visited on 10/11/2026).

[4] 国土交通省航空局. **空港土木施設設計要領（構造設計編）令和 *3* 年 *4* 月改訂**. URL: https://www.mlit.go.jp/koku/content/sekkeiyouryou_kouzou_R3.4kaitei.pdf (visited on 10/11/2026).

[5] David M. Parks. *Euler-Bernoulli Beams: Bending, Buckling, and Vibration (MIT 2004)*. URL: https://ocw.mit.edu/courses/2-002-mechanics-and-materials-ii-spring-2004/bc25a56b5a91ad29ca5c7419616686f7_lec2.pdf (visited on 10/11/2026).

[6] Raul Radovitzky and Zachary Cordero. *Buckling of Beams (MIT 2021)*. URL: https://ocw.mit.edu/courses/16-001-unified-engineering-materials-and-structures-fall-2021/mit16_001_f21_lec33lec34lec35.pdf (visited on 10/11/2026).

[7] 物質・材料研究機構. *NIMS* **構造材料データシートの発行について（*2020* 年 *4* 月 *1* 日）**. URL: https://www.nims.go.jp/press/2020/04/lecian00000bax6x-att/202004010.pdf (visited on 10/11/2026).

[8] NASA. *Fatigue Failure Analysis (2018)*. URL: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20180002396/downloads/20180002396.pdf (visited on 10/11/2026).

[9] NIST. *Reliability Handbook: Series model*. URL: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section1/apr182.htm (visited on 10/11/2026).

[10] NIST. *Reliability Handbook: Parallel or redundant model*. URL: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section1/apr183.htm (visited on 10/11/2026).

[11] NIST. *Reliability Handbook: R out of N model*. URL: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section1/apr184.htm (visited on 10/11/2026).

[12] 国土交通省. **国土交通省資料：適切な点検・保全（*2013* 年）**. URL: https://www.mlit.go.jp/common/001026806.pdf (visited on 10/11/2026).

[13] 厚生労働省. **職場のあんぜんサイト：フェールセーフ**. URL: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo38_1.html (visited on 10/11/2026).

[14] 厚生労働省. **職場のあんぜんサイト：フールプルーフ**. URL: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo39_1.html (visited on 10/11/2026).

[15] NASA. *Considerations for Software Fault Prevention and Tolerance*（*Technical Bulletin 23-06*）. URL: https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/nesc/nesc-technical-bulletin-23-06considerations-for-software-fault-prevention-and-tolerance/ (visited on 10/11/2026).

[16] 米国政府出版局. *14 CFR 25.303: Factor of safety*（*2011* **年版**）. URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2011-title14-vol1/pdf/CFR-2011-title14-vol1-sec25-307.pdf (visited on 10/11/2026).

[17] 厚生労働省. **クレーン等安全規則：第 *213* 条**. URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74020000&dataType=0&pageNo=2 (visited on 10/11/2026).

[18] 食品安全委員会. ***ADI* の考え方について（*2008* 年 *12* 月 *12* 日）**. URL: https://www.fsc.go.jp/fsciis/questionAndAnswer/show/mob07017000029 (visited on 10/11/2026).

[19] 国土交通省. **エレベーター強度検証法等：平成 *12* 年建設省告示第 *1414* 号（平成 *25* 年改正反映）**. URL: https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006471.pdf (visited on 10/11/2026).

[20] 消費者庁. **製造物責任法逐条解説：第 *1* 条（平成 *30* 年 *9* 月）**. URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/pdf/annotations_180907_0002.pdf (visited on 10/11/2026).

[21] 消費者庁. **製造物責任法逐条解説：第 *2* 条（平成 *30* 年 *9* 月）**. URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/pdf/annotations_180907_0003.pdf (visited on 10/11/2026).

[22] MIT OpenCourseWare. *Principles of Discrete Applied Mathematics: Linear Programming Notes*(*2013*). URL: https://ocw.mit.edu/courses/18-310-principles-of-discrete-applied-mathematics-fall-2013/11d00f8f0f460a5e59b5e97322a218a9_MIT18_310F13_Ch8.pdf (visited on 10/11/2026).

[23] Pennsylvania State University. *STAT 505: Linear Combinations of Random Variables*. URL: https://online.stat.psu.edu/stat505/Lesson02 (visited on 10/11/2026).

[24] NIST/SEMATECH. *Engineering Statistics Handbook: Normal Distribution*. URL: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3661.htm (visited on 10/11/2026).

[25] NIST/SEMATECH. *Engineering Statistics Handbook: Binomial Distribution*. URL: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda366i.htm (visited on 10/11/2026).

[26] NIST/SEMATECH. *Engineering Statistics Handbook: Poisson Distribution*. URL: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda366j.htm (visited on 10/11/2026).

[27] NIST/SEMATECH. *Engineering Statistics Handbook: Exponential Distribution*. URL: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3667.htm (visited on 10/11/2026).

[28] Jong-Seok Shin and Kwang-Jae Kim. *Effect and Choice of the Weighting Scale in QFD (2000)*. URL: https://asq.org/quality-resources/articles/effect-and-choice-of-the-weighting-scale-in-qfd?id=626819a08f674ecaa9d19e42cad42821 (visited on 10/11/2026).

[29] 加藤省吾 et al. **病院における日常業務のプロセス管理標準を設計するための方法論** *(2015)*. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/quality/45/1/45_KJ00009750446/_article/-char/ja/ (visited on 10/11/2026).

[30] ISO/TC 176/SC 2. *The process approach in ISO 9001:2015*. URL: https://www.iso.org/iso/iso9001_2015_process_approach.pdf (visited on 10/11/2026).

[31] ISO/TC 176/SC 2. *Implementation Guidance for ISO 9001:2008 (N836)*. URL: https://www.iso.org/iso/06_implementation_guidance.pdf (visited on 10/11/2026).

[32] NIST/SEMATECH. *Engineering Statistics Handbook: What is Process Capability?* URL: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section1/pmc16.htm (visited on 10/11/2026).

[33] NIST/SEMATECH. *Engineering Statistics Handbook: What are Control Charts?* URL: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section3/pmc31.htm (visited on 10/11/2026).

[34] NIST/SEMATECH. *Engineering Statistics Handbook: Histogram*. URL: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/histogra.htm (visited on 10/11/2026).

[35] Pennsylvania State University. *STAT 200: Correlation and Simple Linear Regression*. URL: https://online.stat.psu.edu/stat200/Lesson12 (visited on 10/11/2026).

[36] NIST/SEMATECH. *Engineering Statistics Handbook: Lot Acceptance Sampling Plans*. URL: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section2/pmc22.htm (visited on 10/11/2026).

[37] NIST/SEMATECH. *Engineering Statistics Handbook: OC Curves*. URL: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section2/pmc243.htm (visited on 10/11/2026).

[38] NIST/SEMATECH. *Engineering Statistics Handbook: Confidence Limits for the Mean*. URL: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda352.htm (visited on 10/11/2026).

[39] Stanley B. Gershwin / MIT OpenCourseWare. *2.854 Markov Processes and Queues*. PDF61〜68 頁の M/M/1 仮定・定常 ρ <1・系内人数・Little 則と W を文字層で確認。全 102 頁読了ではない。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/2-854-introduction-to-manufacturing-systems-fall-2016/5d3e9532c2ff6e156d48e41f9bd9576f_MIT2_854F16_Queueing.pdf (visited on 10/13/2026).

[40] NC State University Center for Universal Design. *The Principles of Universal Design, Version 2.0, April 1997*. 公開本文の 1997 七原則と定義を確認。単独 Mace の著作ではなく 10 名の作業班。歴史の全経路は未照合。. URL: https://design.ncsu.edu/research/center-for-universal-design/ (visited on 10/13/2026).

[41] International Organization for Standardization. *ISO 5456-2:1996, Technical Drawings: Orthographic Representations*. 公開目次と前書き・適用範囲を読了。第一角・第三角の節名と ISO 国際性を確認。有料技術節の全図は未閲覧。. URL: https://www.iso.org/obp/ui?_escaped_fragment_=iso:std:iso:5456:-2:ed-1:v1:en (visited on 10/13/2026).

[42] 国土交通省. **空港土木施設の設置基準・同解説: 構造設計の基本（*2021* 改訂）**. 公開検索本文の要求性能照査と構造詳細の設定を確認。構造詳細は部材寸法・材料等の情報。全 151 頁読了ではない。. URL: https://www.mlit.go.jp/koku/content/sekkeiyouryou_kouzou_R3.4kaitei.pdf (visited on 10/13/2026).

[43] Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe. *Convex Optimization*. 著者の公開教科書・講義の凸最適化定義と局所大域の枠組みを参照。全書読了ではない。. URL: https://www.stanford.edu/~boyd/cvxbook/bv_cvxbook.pdf (visited on 10/14/2026).

[44] MIT OpenCourseWare. *Introduction to Manufacturing Systems: Inventory*. 公開検索の EOQ 微分式を確認。原典の指定費用と需要から独立計算。全講義読了ではない。. URL: https://live.ocw.mit.edu/courses/2-854-introduction-to-manufacturing-systems-fall-2016/6c8fec8f99bcf7059b73b82e96d43901_MIT2_854F16_Inventory.pdf (visited on 10/14/2026).

[45] Oracle. *Numerical Computation Guide: Single Format*. Jan. 2015. URL: https://docs.oracle.com/cd/E37069_01/html/E39019/z4000ac019178.html (visited on 10/08/2026).

[46] David Goldberg. “What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic”. In: *ACM Computing Surveys* 23.1 (Mar. 1991). Oracle 掲載の許諾済み再録を参照, pp. 5–48. URL: https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/806-3568/ncg_goldberg.html (visited on 10/08/2026).

[47] National Institute of Standards and Technology. *Prefixes for Binary Multiples*. URL: https://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html (visited on 10/08/2026).

[48] U.S. Naval Observatory. *Leap Years*. URL: https://aa.usno.navy.mil/faq/leap_years (visited on 10/09/2026).

[49] Eric Lehman, F. Thomson Leighton, and Albert R. Meyer. *Mathematics for Computer Science*. Massachusetts Institute of Technology, May 18, 2015. URL: https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-spring-2015/mit6_042js15_textbook.pdf (visited on 10/09/2026).

[50] MIT OpenCourseWare. *Stochastic Processes I, Lecture 5 (2013)*. URL: https://ocw.mit.edu/courses/18-s096-topics-in-mathematics-with-applications-in-finance-fall-2013/f5784e4facf3de690210d17c97358eba_MIT18_S096F13_lecnote5.pdf (visited on 10/11/2026).

[51] Yury Polyanskiy and Yihong Wu / MIT. *Information Theory, Chapter 20: Source-Channel Separation (2016)*. URL: https://ocw.mit.edu/courses/6-441-information-theory-spring-2016/dfddd4345fee8dd49420be583be2b952_MIT6_441S16_chapter_20.pdf (visited on 10/11/2026).

[52] Yury Polyanskiy and Yihong Wu / MIT. *Information Theory, Chapter 6: Variable-length Lossless Compression (2016)*. URL: https://ocw.mit.edu/courses/6-441-information-theory-spring-2016/67d8e68cd8fda55366e3f9f0a9465c17_MIT6_441S16_chapter_6.pdf (visited on 10/11/2026).

[53] Joint Photographic Experts Group. *JPEG 1*. URL: https://jpeg.org/jpeg/ (visited on 10/11/2026).

[54] MPEG. *WG 4: MPEG Video Coding*. URL: https://www.mpeg.org/structure/video-coding/ (visited on 10/11/2026).

[55] Yury Polyanskiy and Yihong Wu / MIT. *Information Theory, Chapter 9: Universal Compression (2016)*. URL: https://ocw.mit.edu/courses/6-441-information-theory-spring-2016/18b243d5e475579b7434260214ad9a25_MIT6_441S16_chapter_9.pdf (visited on 10/11/2026).

[56] P. Deutsch / RFC Editor. *RFC 1951: DEFLATE Compressed Data Format Specification version 1.3*. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1951 (visited on 10/11/2026).

[57] MIT OpenCourseWare. *Information and Entropy, Chapter 4: Errors (2008)*. URL: https://ocw.mit.edu/courses/6-050j-information-and-entropy-spring-2008/71667aa5e13663096278c6617fca34e5_MIT6_050JS08_chapter4.pdf (visited on 10/11/2026).

[58] International ISBN Agency. *ISBN Users Manual (2012), Appendix 1*. URL: https://www.isbn-international.org/sites/default/files/ISBN%20Manual%202012%20-corr.pdf (visited on 10/11/2026).

[59] MIT OpenCourseWare. *Memory Hierarchy and Caches Worksheet (2017)*. URL: https://ocw.mit.edu/courses/6-004-computation-structures-spring-2017/b71446c5273c385dfcc4e50f00a26b6a_caches_answers.pdf (visited on 10/11/2026).

[60] Massachusetts Institute of Technology. *6.006 Recitation 13: Dijkstra*. URL: https://live.ocw.mit.edu/courses/6-006-introduction-to-algorithms-spring-2020/ec187276db0faaa047d655979a44de7f_MIT6_006S20_r13.pdf (visited on 10/11/2026).

[61] IETF. *RFC 2328: OSPF Version 2*. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2328.html (visited on 10/11/2026).

[62] IETF. *RFC 2453: RIP Version 2*. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2453.html (visited on 10/11/2026).

[63] IETF. *RFC 5681: TCP Congestion Control*. URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5681 (visited on 10/11/2026).

[64] IETF. *RFC 6928: Increasing TCP Initial Window*. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6928.html (visited on 10/11/2026).

[65] IETF. *RFC 3168: The Addition of ECN to IP*. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3168.html (visited on 10/11/2026).

[66] Christopher D. Manning and Prabhakar Raghavan and Hinrich Schuetze. *Introduction to Information Retrieval: Dot Products*. URL: https://nlp.stanford.edu/IR-book/html/htmledition/dot-products-1.html (visited on 10/11/2026).

[67] NIST. *FIPS 186-5: Digital Signature Standard*. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.186-5.pdf (visited on 10/11/2026).

[68] IETF. *RFC 5280: Internet X.509 Public Key Infrastructure*. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5280.html (visited on 10/11/2026).

[69] IETF. *RFC 7568: SSLv3 Is Not Secure*. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7568.html (visited on 10/11/2026).

[70] NIST. *SP 800-63B-4: Authenticator and Verifier Requirements*. URL: https://pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63b/authenticators/ (visited on 10/11/2026).

[71] 情報処理推進機構. **不正ログイン対策特集ページ**. URL: https://www.ipa.go.jp/security/anshin/measures/account_security.html (visited on 10/11/2026).

[72] NIST. *SP 800-63B (June 2017, updates March 2020)*. URL: https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html (visited on 10/11/2026).

[73] NIST. *CSRC Glossary: Hash Function*. URL: https://csrc.nist.gov/glossary/term/hash_function (visited on 10/11/2026).

[74] NIST. *IR 8413: Third Round Status Report*. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2022/NIST.IR.8413.pdf (visited on 10/11/2026).

[75] NIST. *First Three Finalized Post-Quantum Standards (2024)*. URL: https://www.nist.gov/news-events/news/2024/08/nist-releases-first-3-finalized-post-quantum-encryption-standards (visited on 10/11/2026).

[76] NIST. *IR 8301: Blockchain Networks, Token Design and Management*. URL: https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=931698 (visited on 10/11/2026).

[77] NIST. *Mobile Threat Catalogue: LPN-2*. URL: https://pages.nist.gov/mobile-threat-catalogue/lan-pan-threats/LPN-2.html (visited on 10/11/2026).

[78] 情報処理推進機構. **情報セキュリティ白書** *2020*. URL: https://www.ipa.go.jp/archive/publish/wp-security/qv6pgp0000000v98-att/000087025.pdf (visited on 10/11/2026).

[79] 情報処理推進機構. **情報セキュリティ白書** *2023*. URL: https://www.ipa.go.jp/publish/wp-security/t6hhco00000014r1-att/2023_All.pdf (visited on 10/11/2026).

[80] 情報処理推進機構. *Web* **会議サービスを使用する際のセキュリティ上の注意事項**. URL: https://www.ipa.go.jp/archive/security/security-alert/2020/ssf7ph000000a4g3-att/000083955.pdf (visited on 10/11/2026).

[81] 情報処理推進機構. **テレワークを行う際のセキュリティ上の注意事項**. URL: https://www.ipa.go.jp/security/anshin/measures/telework.html (visited on 10/11/2026).

[82] R. Hinden and S. Deering. *RFC 4291: IP Version 6 Addressing Architecture*. 2 節の 128bit と 2.2 節の 8 個 16bit 表記・IPv4 表記を確認。予約を除いた実用割当数と全ビット列数を分ける。. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4291.html (visited on 10/12/2026).

[83] Eric Lehman, F. Thomson Leighton, and Albert R. Meyer. *Mathematics for Computer Science (2015)*. 取得 PDF 印刷 250–251 頁の拡張互除法、529–530 頁の Big O、584–585 頁の n 集合包除を確認。全 882 頁読了とはしない。問題の数値は独自計算。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-spring-2015/mit6_042js15_textbook.pdf (visited on 10/12/2026).

[84] Robert Sedgewick and Kevin Wayne. *Algorithms 4th edition: Binary Search Trees*. 取得 HTML の定義・Search・Insert・Analysis を確認。挿入順に依存する木形と左右部分木の大小条件を確認。. URL: https://algs4.cs.princeton.edu/32bst/ (visited on 10/12/2026).

[85] Denis Auroux. *18.02 Multivariable Calculus: Week 5 Summary*. Massachusetts Institute of Technology. 2007. URL: https://ocw.mit.edu/courses/18-02-multivariable-calculus-fall-2007/bc9b2e5f89f42650eb46fa9879508923_lec_week5.pdf (visited on 10/09/2026).

[86] W. Craig Carter. *3.016 Mathematics for Materials Scientists and Engineers: Lecture 13*. Massachusetts Institute of Technology. 2005. URL: https://ocw.mit.edu/courses/3-016-mathematics-for-materials-scientists-and-engineers-fall-2005/c940826122ae748cde28ebc7f5c73cd6_lecture_13.pdf (visited on 10/09/2026).

[87] Denis Auroux. *18.02 Multivariable Calculus: Week 8 Summary*. Massachusetts Institute of Technology. 2007. URL: https://ocw.mit.edu/courses/18-02-multivariable-calculus-fall-2007/fc290ffd36e6ad414dd303887f353523_lec_week8.pdf (visited on 10/09/2026).

[88] Denis Auroux. *18.02 Multivariable Calculus: Week 2 Summary*. Massachusetts Institute of Technology. 2007. URL: https://ocw.mit.edu/courses/18-02-multivariable-calculus-fall-2007/7ffb1e0591d36ba7cc9d6b6b4e1bb587_lec_week2.pdf (visited on 10/09/2026).

[89] National Institute of Standards and Technology. *Digital Library of Mathematical Functions, Section 3.5 Quadrature*. URL: https://dlmf.nist.gov/3.5 (visited on 10/09/2026).

[90] National Institute of Standards and Technology. *Digital Library of Mathematical Functions: 3.4 Differentiation*. 補間多項式の微分による差分と余項の節を確認。過去問の各差分の Taylor 展開・次数判定は独自に計算する。. URL: https://dlmf.nist.gov/3.4 (visited on 10/12/2026).

[91] National Institute of Standards and Technology. *Digital Library of Mathematical Functions: 3.3 Interpolation*. 相異なる節点に対する補間多項式の一意性、Lagrange 基底と誤差項を確認。3 点の係数は本教材で独自に導出する。. URL: https://dlmf.nist.gov/3.3 (visited on 10/12/2026).

[92] National Institute of Standards and Technology. *Digital Library of Mathematical Functions: 3.8 Nonlinear Equations*. Newton 反復式 3.8.4、単根近傍の二次収束、初期値への依存を確認。ステップ幅だけで停止する設問の実務上の不足を区別する。. URL: https://dlmf.nist.gov/3.8 (visited on 10/12/2026).

[93] David Roylance. *Finite Element Analysis*. MIT 講義資料。表紙の日付 2001-02-28 を確認。変位補間、ひずみと応力、剛性行列、高勾配の細分化の本文を確認。Q4・面積座標の具体的導出は本教材の独自計算である。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/3-11-mechanics-of-materials-fall-1999/812a432c72099369788f78fb344eb047_MIT3_11F99_fea.pdf (visited on 10/12/2026).

[94] OpenStax. *University Physics Volume 2: 1.6 Mechanisms of Heat Transfer*. 定常平板の熱伝導式 1.9 と Fourier 式を確認。二層の並列・直列の有効値は熱流及び温度差の加算から独自に導出する。. URL: https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-6-mechanisms-of-heat-transfer (visited on 10/12/2026).

[95] David Roylance. *Introduction to Elasticity*. 表紙 2000 年 1 月 21 日。単軸応力・公称ひずみ・Hooke 則と強度対剛性の本文を確認。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/3-11-mechanics-of-materials-fall-1999/e8b60e8a1efb6e7275372cc77f23ae9b_MIT3_11F99_elas_1.pdf (visited on 10/12/2026).

[96] OpenStax. *University Physics Volume 1: 15.1 Simple Harmonic Motion*. 本文の運動方程式と式 15.11 の振動数を確認。全巻読了ではない。. URL: https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/15-1-simple-harmonic-motion (visited on 10/14/2026).

[97] TU Graz. *Microelectronics and Micromechanics: Cantilever beam*. 公開本文 23 行の境界条件、特性方程式、1.875 と撓み式を確認。両端固定・座屈の表全体の確認ではない。. URL: https://lampz.tugraz.at/~hadley/memm/mechanics/cbeam.php (visited on 10/14/2026).

[98] Markus J. Buehler / MIT. *From nano to macro: lecture 4, elliptical hole*. 公開 PDF の 16 頁の Inglis 解項目を確認。65 頁全読ではない。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/1-978-from-nano-to-macro-introduction-to-atomistic-modeling-techniques-january-iap-2007/913c87a27e36fb77600f394d7bc7022d_lec04.pdf (visited on 10/14/2026).

[99] OpenStax. *College Physics: 21.1 Resistors in Series and Parallel*. 本文の直列・並列条件と任意回路には Kirchhoff 則を使う記述を確認。個別抵抗網の結果は原典図から独立計算。. URL: https://openstax.org/books/college-physics/pages/21-1-resistors-in-series-and-parallel (visited on 10/14/2026).

[100] International Union of Pure and Applied Chemistry. *isotopes (I03331), Gold Book*. URL: https://goldbook.iupac.org/terms/view/I03331/pdf (visited on 10/10/2026).

[101] International Union of Pure and Applied Chemistry. *isotope effect (I03327), Gold Book*. 2025. URL: https://goldbook.iupac.org/terms/view/I03327 (visited on 10/10/2026).

[102] International Union of Pure and Applied Chemistry. *amount concentration (A00295), Gold Book*. 2025. URL: https://goldbook.iupac.org/terms/view/A00295 (visited on 10/10/2026).

[103] International Union of Pure and Applied Chemistry. *molality (M03970), Gold Book*. 2014. URL: https://old.goldbook.iupac.org/html/M/M03970.html (visited on 10/10/2026).

[104] International Union of Pure and Applied Chemistry. *amount fraction (A00296), Gold Book*. 2025. URL: https://goldbook.iupac.org/terms/view/A00296 (visited on 10/10/2026).

[105] International Union of Pure and Applied Chemistry. *oxidation state (O04365), Gold Book*. 2025. URL: https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365 (visited on 10/10/2026).

[106] Massachusetts Institute of Technology. *Lecture 15: Thermodynamics: Bond and Reaction Enthalpies, 5.111SC*. 2014. URL: https://ocw.mit.edu/courses/5-111sc-principles-of-chemical-science-fall-2014/pages/unit-iii-thermodynamics-chemical-equilibrium/lecture-15/ (visited on 10/10/2026).

[107] Purdue University. *The Chemistry of the Halogens*. URL: https://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch10/group7.php (visited on 10/10/2026).

[108] Royal Society of Chemistry. *Gifted and Talented Chemistry Resources: Halogens*. URL: https://edu.rsc.org/download?ac=12436 (visited on 10/10/2026).

[109] Purdue University. *Factors that Control the Relative Strengths of Acids and Bases*. URL: https://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch11/factors.php (visited on 10/10/2026).

[110] Yale University. *On the Relative Acidity of Hydrohalic Acids*. URL: https://ursula.chem.yale.edu/~chem220/chem220js/STUDYAIDS/HXacids/HXacids.html (visited on 10/10/2026).

[111] IUPAC and National Institute of Standards and Technology. *Physical Properties of the Hydrogen Halides, Solubility Data Series 42, pp. 451–452*. URL: https://srdata.nist.gov/solubility/IUPAC/SDS-42/SDS-42.pdf (visited on 10/10/2026).

[112] William Reusch, Michigan State University. *Supplemental Topics: Intermolecular Forces and Hydrogen Bonding*. URL: https://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/physprop.htm (visited on 10/10/2026).

[113] 村田製作所. **テクニカルレポート 技術編（全 *2* 回・*2*）**. URL: https://article.murata.com/ja-jp/article/technical-report-technology-part-2 (visited on 10/10/2026).

[114] 村田製作所. **センサ：温度センサ（サーミスタ）**. URL: https://www.murata.com/ja-jp/home/products/sensor/ (visited on 10/10/2026).

[115] 村田製作所. **タイヤ空気圧監視システム用の表面実装型加速度センサ素子**. URL: https://corporate.murata.com/ja-jp/technology/techmag/metamorphosis17/appnote/03 (visited on 10/10/2026).

[116] TDK. **サージ保護素子と素材技術・製品設計技術**. URL: https://www.tdk.com/ja/tech-mag/core-technologies/14 (visited on 10/10/2026).

[117] Feijo Delgado et al. *Intracellular Water Exchange for Measuring the Dry Mass, Water Mass and Changes in Chemical Composition of Living Cells*. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3699654/ (visited on 10/10/2026).

[118] Alberts et al. / NCBI Bookshelf. *Molecular Biology of the Cell, 4th edition: The Lipid Bilayer*. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26871/ (visited on 10/10/2026).

[119] MIT OpenCourseWare. *Structures of Amino Acids and Protein Synthesis (7.012, 2004)*. URL: https://ocw.mit.edu/courses/7-012-introduction-to-biology-fall-2004/93d90acfb2556162708a7401c8c7b7d8_protq.pdf (visited on 10/10/2026).

[120] MIT OpenCourseWare. *31. Biochemistry: Protein Structure (3.091SC, 2010)*. URL: https://ocw.mit.edu/courses/3-091sc-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2010/pages/organic-materials/31-protein-structure/ (visited on 10/10/2026).

[121] National Human Genome Research Institute. *Deoxyribonucleic Acid (DNA) Fact Sheet*. URL: https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Deoxyribonucleic-Acid-Fact-Sheet (visited on 10/10/2026).

[122] Boston University. *Lecture 26: Nucleic Acids Introduction (2024)*. URL: https://www.bu.edu/aldolase/biochemistry/html_docs/26_NucleicAcids_Intro_24.pdf (visited on 10/10/2026).

[123] National Human Genome Research Institute. *Codon*. URL: https://www.genome.gov/genetics-glossary/Codon (visited on 10/10/2026).

[124] National Human Genome Research Institute. *Frameshift Mutation*. URL: https://www.genome.gov/genetics-glossary/Frameshift-Mutation (visited on 10/10/2026).

[125] National Library of Medicine. *HBB gene: MedlinePlus Genetics*. URL: https://medlineplus.gov/genetics/gene/hbb/ (visited on 10/10/2026).

[126] New England Biolabs. *PCR Troubleshooting Guide*. URL: https://www.neb.com/en/tools-and-resources/troubleshooting-guides/pcr-troubleshooting-guide (visited on 10/10/2026).

[127] National Human Genome Research Institute. *cDNA (copy DNA)*. URL: https://www.genome.gov/genetics-glossary/copy-DNA-cDNA (visited on 10/10/2026).

[128] New England Biolabs. *EcoRI-HF*. URL: https://www.neb.com/en/products/r3101-ecori-hf (visited on 10/10/2026).

[129] U.S. Food and Drug Administration. *100 Years of Insulin*. URL: https://www.fda.gov/about-fda/fda-history-exhibits/100-years-insulin (visited on 10/10/2026).

[130] IUBMB Enzyme Nomenclature. *EC 3.1.1.3: triacylglycerol lipase*. URL: https://iubmb.qmul.ac.uk/enzyme/EC3/1/1/3.html (visited on 10/10/2026).

[131] IUBMB Enzyme Nomenclature. *EC 3.2.1.1: alpha-amylase*. URL: https://iubmb.qmul.ac.uk/enzyme/EC3/2/1/1.html (visited on 10/10/2026).

[132] Grzybowska et al. *Cloning, Expression, and Purification of Hyperthermophile alpha-Amylase from Pyrococcus woesei*. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4700765/ (visited on 10/10/2026).

[133] Bao et al. *Genome scale transcriptome analysis of shoot organogenesis in Populus (2009)*. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19919717/ (visited on 10/10/2026).

[134] National Human Genome Research Institute. *Cloning Fact Sheet*. URL: https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Cloning-Fact-Sheet (visited on 10/10/2026).

[135] National Human Genome Research Institute. *Epigenomics Fact Sheet*. URL: https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Epigenomics-Fact-Sheet (visited on 10/10/2026).

[136] National Library of Medicine. *Amino acids: MedlinePlus Medical Encyclopedia*. URL: https://medlineplus.gov/ency/article/002222.htm (visited on 10/10/2026).

[137] David Roylance. *Atomistics of Elasticity*. 本文の金属共通電子と結合ポテンシャル曲率、熱膨張、ゴムの異なる温度応答を確認。key 年は教材識別名で表紙の年月を未確定とする。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/3-11-mechanics-of-materials-fall-1999/47b8bb075c947c20da6f30ac2fbb0719_MIT3_11F99_elas_2.pdf (visited on 10/12/2026).

[138] David Roylance. *Dislocation Basis of Yield and Creep*. 本文の転位移動、加工硬化、粒界障害、焼なまし・再結晶、Hall–Petch 式を確認。単位胞と原子数の導出は教材独自である。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/3-11-mechanics-of-materials-fall-1999/339d0d74796cc35538c78bbed818b629_MIT3_11F99_dn.pdf (visited on 10/12/2026).

[139] University of Cambridge DoITPoMS. *Crystallography: Unit Cell*. 一次大学教材の検索収録で原始/非原始胞・角/面の共有分率を確認。再取得 403 であり当日全文取得ではない。. URL: https://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/crystallography3/unit_cell.php (visited on 10/12/2026).

[140] Princeton University MAE324. *Materials Glossary: Hexagonal Close Packed*. 本文で六方格子に二原子基底、ABAB 積層を確認。六角柱 6 原子との対応は共有分率から独自導出する。. URL: https://www.princeton.edu/~maelabs/mae324/glos324/hcp.htm (visited on 10/12/2026).

[141] OpenStax. *Chemistry 2e: Lattice Structures in Crystalline Solids*. 本文の BCC2/FCC4 と最近接配位数 8/12、面対角線 4R を確認。Na の無温度指定 HCP 例示は室温 Na へ採用しない。原典図の転載はしない。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids (visited on 10/12/2026).

[142] Princeton University MAE324. *Materials Glossary: Iron*. 室温 BCC、加熱 FCC 変態を本文確認。教材の 910°C は丸められた値であり精密な変態温度は独立資料と区別。. URL: https://www.princeton.edu/~maelabs/mae324/glos324/iron.htm (visited on 10/12/2026).

[143] Princeton University MAE324. *Materials Glossary: Sodium*. 本文の Na の BCC を確認。OpenStax の無温度指定 HCP 例示と同一視しない。. URL: https://www.princeton.edu/~maelabs/mae324/glos324/sodium.htm (visited on 10/12/2026).

[144] Princeton University MAE324. *Materials Glossary: Aluminum*. 室温 FCC を本文確認。basis of one Ni atom という誤記を Al の原子種へ転載しない。. URL: https://www.princeton.edu/~maelabs/mae324/glos324/aluminum.htm (visited on 10/12/2026).

[145] Princeton University MAE324. *Materials Glossary: Copper*. 本文の Cu の FCC を確認。. URL: https://www.princeton.edu/~maelabs/mae324/glos324/copper.htm (visited on 10/12/2026).

[146] Princeton University MAE324. *Materials Glossary: Titanium*. 室温 Ti の HCP を確認。本文の高温変態温度や合金強度の数値は採用しない。. URL: https://www.princeton.edu/~maelabs/mae324/glos324/titanium.htm (visited on 10/12/2026).

[147] Princeton University MAE324. *Materials Glossary: Zinc*. 室温 Zn の HCP を本文確認。. URL: https://www.princeton.edu/~maelabs/mae324/glos324/zinc.htm (visited on 10/12/2026).

[148] David Roylance. *Stress-Strain Curves*. 2001 年 8 月 23 日。本文 1–6 頁の公称応力/ひずみ、現在面積と対数ひずみ、弾性と塑性を確認。全 15 頁の読了とはしない。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/3-11-mechanics-of-materials-fall-1999/d4ea545640f151bb66e6d8bc0ba55ed4_MIT3_11F99_ss.pdf (visited on 10/12/2026).

[149] Princeton University MAE324. *Materials Glossary: Magnesium*. 本文の E=45GPa と HCP を確認。代表値であり材種・温度・方位の全てを保証しない。. URL: https://www.princeton.edu/~maelabs/mae324/glos324/magnesium.htm (visited on 10/12/2026).

[150] Princeton University MAE324. *Materials Glossary: Tungsten*. 本文の E=407GPa と BCC を確認。近接距離の誤植と熱膨張率の単位表記は採用しない。. URL: https://www.princeton.edu/~maelabs/mae324/glos324/tungsten.htm (visited on 10/12/2026).

[151] Sneha N. Naik and Stephen M. Walley. *The Hall–Petch and Inverse Hall–Petch Relations and the Hardness of Nanocrystalline Metals*. 2019 年オンライン/2020 年巻。本文の通常 Hall–Petch 式とナノ領域の変形機構・硬度換算・加工条件を確認。逆 Hall–Petch の全材料での保証はせず、実験証拠の未確定という著者の結論も保持。. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10853-019-04160-w (visited on 10/12/2026).

[152] David Roylance. *Fatigue*. 2001 年 5 月 1 日。冒頭と S–N 本文で繰返し損傷、き裂成長、疲労限度の材料依存を確認。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/3-11-mechanics-of-materials-fall-1999/f678e01017186c53d45845ad93c07938_MIT3_11F99_fatigue.pdf (visited on 10/12/2026).

[153] Janet B. Quinn and George D. Quinn. *A Practical and Systematic Review of Weibull Statistics for Reporting Strengths of Dental Materials*. Dental Materials26(2010)135–147。取得 PDF136 頁の Liberty/Comet と破壊力学・欠陥の歴史説明を確認。事故報告原本の全照合とはしない。. URL: https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=901550 (visited on 10/12/2026).

[154] David Roylance. *Introduction to Fracture Mechanics*. 2001 年 6 月 14 日。き裂と Griffith エネルギーの本文、Comet の窓周辺リベット孔の説明を確認。全事故の起点の保証とはしない。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/3-11-mechanics-of-materials-fall-1999/e5bca953e1dbd0cd0376f0f77033dc0d_MIT3_11F99_frac.pdf (visited on 10/12/2026).

[155] National Institute of Standards and Technology. *Charpy Machine Verification Program*. 本文の高負荷速度と吸収エネルギーによる間接的衝撃靭性測定を確認。破壊靭性 KIC の直接測定とはしない。. URL: https://www.nist.gov/programs-projects/charpy-machine-verification-program (visited on 10/12/2026).

[156] OpenStax. *University Physics Volume 2: Magnetism in Matter*. 本文で Fe、Co、Ni の強磁性と磁区の役割を確認。全元素・全温度の同一分類にしない。. URL: https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/12-7-magnetism-in-matter (visited on 10/12/2026).

[157] Proceedings of the Physical Society Section A. *The Scattering of Slow Neutrons by Ferromagnetic Crystals*. 一次論文要約の鉄の Curie 温度 1043K を検索収録で確認。再取得 cache miss であり全文読了ではない。約 770°C への換算は教材独自。著者書誌は追加照合対象。. URL: https://doi.org/10.1088/0370-1298/67/3/308 (visited on 10/12/2026).

[158] David Hernández-Escobar et al. *Phase Transformation-Induced Interfacial Debonding of Silica Inclusions in Iron*. 2023 年オンライン/2024 年巻。本文の 912°C 平衡温度、α → γ 収縮と逆変態膨張の実験説明を確認。特定試料の歪みを全純鉄の定数へ採用しない。. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11663-023-02939-6 (visited on 10/12/2026).

[159] JOGMEC. *JOGMEC NEWS Vol.36:* **レアメタル供給リスクと取り組み**. 2014 年 3 月、取得 PDF の印刷 6–7 頁注 4：日本の Ni レアメタルと国際的ベースメタルの分類差を確認。めっき質量は原典値から独自計算。. URL: https://www.jogmec.go.jp/content/300376600.pdf (visited on 10/12/2026).

[160] OpenStax. *University Physics Volume 2: Resistivity and Resistance*. 本文表 9.1 の 20°C における Cu1.68/Au2.44/Fe9.71×10 の負 8 乗Ω m を確認。純度と温度が変わる比較へ外挿しない。. URL: https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/9-3-resistivity-and-resistance (visited on 10/12/2026).

[161] American Institute of Steel Construction. *Inside Stainless Steel: Modern Steel Construction January 2022*. 印刷 19 頁の Cr 最低 10.5 質量パーセントと C 最大 1.2 質量パーセントを確認。出題の 10 未満という十分条件を逆命題にしない。. URL: https://www.worldstainless.org/files/issf/non-image-files/PDF/Structural/january2022_MSC_Stainless_Steel_Article.pdf (visited on 10/12/2026).

[162] 物質・材料研究機構. *NIMS21: Diamond Materials*. 一次研究機関冊子の検索収録で diamond cutting tool を確認。本文再取得 timeout であり全冊子読了ではない。key 年は検索識別、正確な発行年は未確定。. URL: https://archive.nims.go.jp/eng/publicity/publication/nims-accomplishments/hdfqf1000000betd-att/NIMS21_en.pdf (visited on 10/12/2026).

[163] 物質・材料研究機構. **耐水素脆化自動車用高強度鋼の開発：粒界炭素偏析の活用指針**. 2024Topic1 本文の水素による脆化・機械特性と粒界破壊を確認。物性変化全般を水素脆化と定義しない。. URL: https://www.nims.go.jp/rcsm/research/research-results/2401/details.html (visited on 10/12/2026).

[164] 服部 篤, 狩野 隆, and 羽生田 智紀. **低炭素硫黄快削鋼の硫化物形態と被削性に及ぼす脱酸の影響**. 電気製鋼 75(2004)35–42。取得 PDF の 0.5S 実験と本文 MnS・形態・酸素・組織・工具寿命/粗さの条件を確認。出題の 0.3 対 0.005 の直接実験とはしない。. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/denkiseiko/75/1/75_1_35/_pdf (visited on 10/12/2026).

[165] OpenStax, Rice University. *Chemistry 2e, 5.3 Enthalpy*. ヘスの法則、逆反応と係数倍の符号・倍率、生成エンタルピーの差を公式本文で確認。過去問固有の数値は原典で確認し独自に計算。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/5-3-enthalpy (visited on 10/12/2026).

[166] University of Washington Department of Chemistry. *Amphoteric Nature of Aluminum Hydroxide*. 公開実演手順の酸・NaOH による水酸化物の溶解を確認。. URL: https://chem.washington.edu/lecture-demos/amphoteric-nature-aluminum-hydroxide (visited on 10/14/2026).

[167] 産業技術総合研究所. **文献調査から見る金属単体の熱伝導率—分散型熱物性データベース**. 273.15〜300K で室温に最も近いデータを表示。純度・材料による差を保持. URL: https://tpds.db.aist.go.jp/opendata/metal_tc.html (visited on 10/09/2026).

[168] Xiangfan Xu and Jie Chen and Jun Zhou and Baowen Li. *Thermal Conductivity of Polymers and Their Nanocomposites*. 著者の公開要旨を読んだ。材料構造に依存する熱輸送の参考。24 頁全文と全条件の検証ではない。. URL: https://arxiv.org/abs/1805.06163 (visited on 10/14/2026).

[169] OpenStax. *Chemistry 2e:13.3 Shifting Equilibria*. 圧力と気体モル数の本文を確認。温度効果は原典発熱条件から独立に判断。全章読了ではない。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/13-3-shifting-equilibria-le-chateliers-principle (visited on 10/14/2026).

[170] OpenStax. *Chemistry 2e:14.4 Hydrolysis of Salts*. アンモニウムイオンの酸性と不活性な塩化物イオンの本文を確認。全章読了ではない。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/14-4-hydrolysis-of-salts (visited on 10/14/2026).

[171] World Stainless Association. *Corrosion properties*. 公式技術解説の塩化物による局部腐食の記述を確認。リンク先の全冊子は未読。. URL: https://worldstainless.org/about-stainless/properties/corrosion-properties/ (visited on 10/14/2026).

[172] Royal Society of Chemistry. *Aluminium: abundance and production*. 地殻中で最多の金属 Al と溶融塩電解の公開本文を確認。原典時点の生産統計は別の未解決項目。. URL: https://periodic-table.rsc.org/element/13/aluminium (visited on 10/14/2026).

[173] 東邦チタニウム. *3* **分でわかる東邦チタニウム**. 公式検索本文の TiCl4 と Mg によるクロール法を確認。2015 資源・価格統計の照合ではない。. URL: https://www.toho-titanium.co.jp/about/ (visited on 10/14/2026).

[174] 日本製鉄. **製銑工程**. メーカー公開本文のコークス・還元ガスと高炉の説明を確認。原典の理想質量収支は別に独立計算。. URL: https://www.nipponsteel.com/company/tour/process01.html (visited on 10/14/2026).

[175] Royal Society of Chemistry. *Copper: element properties*. Fact box の密度 8.96 と融点 1084.62 ℃を確認。. URL: https://periodic-table.rsc.org/element/29/copper (visited on 10/14/2026).

[176] Royal Society of Chemistry. *Aluminium: element properties*. 公開検索 Fact box の密度 2.70 と融点 660.323 ℃を確認。. URL: https://periodic-table.rsc.org/element/13/aluminium (visited on 10/14/2026).

[177] Royal Society of Chemistry. *Iron: element properties*. 公開検索 Fact box の密度 7.87 と融点 1538 ℃を確認。. URL: https://periodic-table.rsc.org/element/26/iron (visited on 10/14/2026).

[178] OpenStax. *Chemistry 2e:11.4 Colligative Properties*. 沸点上昇の本文・式と 1 気圧の水の表を確認。電解質は理想的粒子数による試験モデルと実測を区別。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/11-4-colligative-properties (visited on 10/14/2026).

[179] Corning. *Silicon: The Collaborator of the Periodic Table*. メーカー公開検索本文のシリカと光ファイバーを参照。全製品がシリカであるとの一般化には使わない。. URL: https://www.corning.com/worldwide/en/innovation/materials-science/glass/periodic-table-elements/silicon.html (visited on 10/14/2026).

[180] 日本アルミニウム協会. **板材の区分：アルミニウム合金の種類**. 表 3 の Al-Cu 系と 2017・2024 ジュラルミンを本文確認。規格全文読了ではない。. URL: https://www.aluminum.or.jp/fields/kenchiku/kenzai/guide/b/ (visited on 10/14/2026).

[181] OpenStax, Rice University. *Chemistry 2e, 17.5 Batteries and Fuel Cells*. 鉛蓄電池の全放電反応と半反応、LiCoO2 と炭素負極を公式本文で確認。過去問の濃度計算は独自の液相質量収支。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-5-batteries-and-fuel-cells (visited on 10/12/2026).

[182] OpenStax. *Chemistry Atoms First:12.4 Free Energy*. 本文の G=H-TS と標準反応量の式 12.33 を確認。全章読了ではない。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-atoms-first/pages/12-4-free-energy (visited on 10/14/2026).

[183] OpenStax. *Organic Chemistry:6.1 Kinds of Organic Reactions*. 出版社公開本文の付加・脱離・置換の定義と例を確認。エステル交換・加水分解の分類を反応の逆方向にも用いる。. URL: https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/6-1-kinds-of-organic-reactions (visited on 10/14/2026).

[184] 日本原子力研究開発機構. **放射線の遮へい：*ATOMICA***. 公開検索本文の α の飛程と γ 遮蔽の材料・光子エネルギー依存を参照。全文精読ではない。. URL: https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_08-01-02-06.html (visited on 10/14/2026).

[185] 産業技術総合研究所. **繊維やプラスチックスに使用可能な光触媒：*2002* 年**. 研究機関公開本文の TiO2 と抗菌・防汚等の用途を検索確認。全結晶相の性能保証ではない。. URL: https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2002/pr20020115_1/pr20020115_1.html (visited on 10/14/2026).

[186] OpenStax. *Chemistry 2e:7.6 Molecular Structure and Polarity*. 出版社公開説明の分子形と結合極性による分子極性を参照。全章読了ではない。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/7-6-molecular-structure-and-polarity (visited on 10/14/2026).

[187] OpenStax, Rice University. *Chemistry 2e, 11.5 Colloids*. 公式本文で分子イオン溶液との区別、チンダル効果、乳濁液、マヨネーズ、石けんの構造と乳化作用を確認。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/11-5-colloids (visited on 10/12/2026).

[188] Alberts et al. / NCBI Bookshelf. *Molecular Biology of the Cell, 4th edition: The Chemical Components of a Cell*. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26883/ (visited on 10/10/2026).

[189] OpenStax. *Chemistry 2e:4.3 Reaction Stoichiometry*. 出版社の反応化学量論節を参照。グルコースの原典係数から収支を独立に計算した。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/4-3-reaction-stoichiometry (visited on 10/14/2026).

[190] 環境省. ***2008* 年度温室効果ガス排出量確定値**. 検索本文の 2008CO2 値を確認。全図表の取得・照合ではない。. URL: https://www.env.go.jp/press/files/jp/15529.pdf (visited on 10/14/2026).

[191] 資源エネルギー庁. **エネルギー白書 *2015*・一次エネルギー**. 検索本文の 2013 年度 83.6% とサウジ首位を確認。2012 暦年の財務省表の確定証跡ではない。. URL: https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2015html/2-1-3.html (visited on 10/14/2026).

[192] 資源エネルギー庁. ***2015* エネルギーコストと長期需給見通し骨子**. 検索本文で 3E+S と自給率 25%・省エネ骨子を確認。7 月最終 PDF 取得失敗、全電源図の取得ではない。. URL: https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2015html/1-3-3.html (visited on 10/14/2026).

[193] 資源エネルギー庁. **標準発熱量・炭素排出係数 *2023* 年度改訂解説**. 検索索引の歴史改訂表を参照。2005 全四燃料値の原表照合は未完了。. URL: https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/pdf/shv2023_cmt.pdf (visited on 10/14/2026).

[194] 環境省. **循環型社会形成推進基本法・条文**. URL: https://www.env.go.jp/recycle/low.html (visited on 10/11/2026).

[195] 経済産業省. **家電リサイクル制度** *FAQ*. URL: https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/faq/faq.html (visited on 10/11/2026).

[196] 環境省. **廃棄物減量基本方針案・*2001* 年**. 本文の一般・産業廃棄物最終処分半減目標を確認。平成 22 白書の引用全文確定ではない。. URL: https://www.env.go.jp/press/files/jp/2109.html (visited on 10/14/2026).

[197] 環境省. **環境会計の定義と機能**. 公開本文 86 – 95 行で費用・効果・金額物量・内部外部機能を確認。2005 ガイドライン全文読了ではない。. URL: https://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/04-2.html (visited on 10/14/2026).

[198] 環境省. **微小粒子状物質の環境基準・*2009* 告示**. 公開告示 82 – 92 行の定義・分粒装置・環境基準を本文確認。. URL: https://www.env.go.jp/kijun/taiki4.html (visited on 10/14/2026).

[199] 環境省. **微小粒子状物質 *PM2.5* 情報**. 検索本文の概ね 2.5 μ m 以下という説明を確認。全健康評価報告の検証ではない。. URL: https://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html (visited on 10/14/2026).

[200] 経済産業省. **固定価格買取・接続契約の応諾義務・*2013* 資料**. 公式検索本文の正当な拒否理由を確認。PDF 取得失敗、全文未読。. URL: https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/denryoku_system/seido_sekkei/pdf/03_04_04.pdf (visited on 10/14/2026).

[201] e-Gov 法令検索. **特許法：取得条文**. 1 条、2 条、29 条、30 条、32 条を確認。発明該当性・産業上利用可能性・新規性・公序良俗を分ける。. URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 (visited on 10/12/2026).

[202] 特許庁. **知的財産権について**. 官公庁の検索索引本文で広い定義、商号、営業秘密を確認。ページの再取得は 403 であり全文取得とはしない。. URL: https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html (visited on 10/12/2026).

[203] 日本技術士会. **技術士倫理綱領：*2011* 年改訂版（*APEC* 申請手引所収）**. 2022 年版の APEC 申請手引の印刷 53 頁に 2011 年改訂綱領を収録。. 2011. URL: https://www.engineer.or.jp/c_topics/003/attached/attach_3658_2.pdf (visited on 10/09/2026).

[204] Nobel Prize Outreach. *Marie and Pierre Curie and discovery of polonium and radium*. 公式検索本文の新元素発見の対応を確認。全史料の読了ではない。. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/themes/marie-and-pierre-curie-and-the-discovery-of-polonium-and-radium/ (visited on 10/14/2026).

[205] Institution of Mechanical Engineers. *Mechanical engineering timeline:1600 – 1799*. 専門職団体の検索本文で Newcomen1712 と Watt1757 – 1769 を確認。原特許全文ではない。. URL: https://www.imeche.org/about-us/imeche-engineering-history/mechanical-engineering-history-timeline/1600-1799 (visited on 10/14/2026).

[206] American Chemical Society. *Wallace Carothers and development of Nylon*. 団体本文検索で 1939 商業化、同団体歴史 PDF 検索で 1935 選定を確認。原合成記録未読。. URL: https://www.acs.org/education/whatischemistry/landmarks/carotherspolymers.html (visited on 10/14/2026).

[207] 日本科学未来館. **科学コミュニケーターについて**. 科学と社会の双方向性を公式検索本文で確認。出題時の政策資料全文ではない。. URL: https://www.miraikan.jst.go.jp/aboutus/communicators/ (visited on 10/14/2026).

[208] OECD. *Extended Producer Responsibility: updated guidance 2016*. 検索本文の製品責任を使用後段階へ広げる定義を確認。全書の読了ではない。. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2016/09/extended-producer-responsibility_g1g6742c/9789264256385-en.pdf (visited on 10/14/2026).

[209] United Nations DESA. *Transforming our world: the 2030 Agenda*. URL: https://sdgs.un.org/2030agenda (visited on 10/11/2026).

[210] 外務省. **持続可能な開発目標実施指針（*2016* 年決定、*2017* 年冊子）**. URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000252818.pdf (visited on 10/11/2026).

[211] UNFCCC. *Nationally Determined Contributions*. 公式検索本文で五年ごとの提出を確認。同機関の Introduction to Mitigation 検索で緩和との対応を確認。協定全条文未読。. URL: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs (visited on 10/14/2026).

[212] 環境省. **令和元年白書: 我が国の適応に係る取組**. 公式検索本文の緩和・適応と生態系を活用する Eco-DRR を確認。白書全章読了ではない。. URL: https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r01/html/hj19010204.html (visited on 10/14/2026).

[213] 資源エネルギー庁. **エネルギー白書** *2019:* **一次エネルギー**. 公式検索本文の 2017 中東約 87% を確認。家庭部門要因は同庁 2019 年度統計 PDF 検索を補助に用いた。全表・全四石油統計の確定ではない。. URL: https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2019html/2-1-3.html (visited on 10/14/2026).

[214] 資源エネルギー庁. **省エネポータル: 省エネって何**. 検索本文の計測器の遠隔検針等と HEMS の利用を確認。全機器仕様を確認したものではない。. URL: https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/what/index.html (visited on 10/14/2026).

[215] World Health Organization. *Smallpox vaccines*. WHO 公式検索本文の Jenner1796 を確認。個別接種原記録や医学助言の用途ではない。. URL: https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/smallpox-vaccines (visited on 10/14/2026).

[216] Nobel Prize Outreach. *Physics1939 award ceremony speech*. 公式検索本文の 1930 初期サイクロトロンと Lawrence らを確認。全授賞演説読了ではない。. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1939/ceremony-speech/ (visited on 10/14/2026).

[217] 日本科学技術連盟. **品質管理ナレッジ・歴史**. 公式検索本文で 1950Deming 講義と統計的手法の普及を確認。同団体資料で 1929 の個別統計利用も確認し、戦前利用ゼロとはしない。. URL: https://www.juse.or.jp/faq_knowledge/knowledge/index.html (visited on 10/14/2026).

[218] 文部科学省. *2014* **リスクコミュニケーションの推進方策資料**. 案と検討資料を含む 55 頁 PDF。抽出本文の認知モデル、当事者と統治者、検証可能性の箇所を確認。原典採用版との全照合は未完。. URL: https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/066/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2014/04/03/1346337_1_1.pdf (visited on 10/14/2026).

[219] 環境省. **プラスチック資源循環戦略について**. 公式本文索引で 2019 年 5 月 31 日と 3R+Renewable を確認。原典 R02 の 6 月との差異を留保。2017 輸出原表未読。. URL: https://plastic-circulation.env.go.jp/about/senryaku (visited on 10/14/2026).

[220] IPCC. *AR6 WGI Summary for Policymakers*. 一次検索本文の指定期間温度 1.09 を確認。open403、他部会全段落未読。. URL: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/summary-for-policymakers/ (visited on 10/14/2026).

[221] 環境省. **ブルーカーボンに関する重要なお知らせ**. 2024 報告の告知本文 88〜91 行を確認。他制度の全文確認ではない。. URL: https://www.env.go.jp/earth/ondanka/blue-carbon-jp.html (visited on 10/14/2026).

[222] 経済産業省. *2023* **年度エネルギー需給実績確報**. 一次検索本文の水力含む再エネ 22.9 を確認。open403。. URL: https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250425004/20250425004.html (visited on 10/14/2026).

[223] 経済産業省. *2025* **年度以降の調達価格等に関する意見**. 一次索引で指定資料を同定。住宅用平均と価格算定想定値を区別。事業用 2024 単純平均原表は未読。. URL: https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/20250203_1.pdf (visited on 10/14/2026).

[224] 経済産業省. **水素利用製鉄技術の資料**. 一次検索索引の水素利用・吸熱・加熱の説明のみ確認。物性表全読ではない。. URL: https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2022/052/052_008.pdf (visited on 10/14/2026).

[225] Convention on Wetlands. *The Convention on Wetlands and its mission*. 検索に表示された目的・湿地定義・柱の説明を確認。条約全条文の照合ではない。. URL: https://www.ramsar.org/about/our-mission (visited on 10/14/2026).

[226] 環境省. **令和 *6* 年白書 生物多様性保全と国土管理**. 一次検索本文の里山利用低下箇所を確認。2023 国家戦略全表の代替確定ではない。. URL: https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r06/html/hj24020203.html (visited on 10/14/2026).

[227] 環境省. **令和 *4* 年度家庭 *CO2* 排出実態調査の主な結果**. 一次検索本文の 1.74/.38/.15/.32 を確認。open サイズ制限、原 PDF 全読未実施。. URL: https://www.env.go.jp/content/000226308.pdf (visited on 10/14/2026).

[228] 資源エネルギー庁. **第 *7* 次エネルギー基本計画の解説**. 2025 公式解説索引の S+3E と GX の説明のみ確認。原計画全読未実施。. URL: https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/energykihonkeikaku2025_01.html (visited on 10/14/2026).

[229] 内閣府. **第 *2* 期科学技術基本計画 本文**. 一次検索索引の社会のため・社会の中と双方向箇所を確認。open404、全文未取得。. URL: https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/honbun.html (visited on 10/14/2026).

[230] 文部科学省. **第 *3* 期科学技術基本計画**. 一次検索索引の ELSI 箇所のみ確認、PDF 全体未読。. URL: https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kihon/06032816/001/__icsFiles/afieldfile/2013/04/11/1241965_001.pdf (visited on 10/14/2026).

[231] 厚生労働省. **全国安全週間・全国労働衛生週間**. 一次検索本文の昭和 3 年開始を確認。法令制定全文確認ではない。. URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/hyosyo.html (visited on 10/14/2026).

[232] Nobel Foundation. *The Nobel Prize in Physics 1949*. 一次検索で 1949 湯川・中間子予言を確認。朝永 1965 の原ページは追加確認。. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1949/summary/ (visited on 10/14/2026).

[233] 特許庁. **産業財産権制度の歴史**. 一次検索本文の特許第 1 号 1885 年 7 月 1 日出願を確認。全文未読。. URL: https://www.jpo.go.jp/introduction/rekishi/seido-rekishi.html (visited on 10/14/2026).

[234] 資源エネルギー庁. *2022* **年度エネルギー需給実績確報**. 一次検索の再エネ供給説明を確認。三区分元表の追加合算が必要。open403。. URL: https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/pdf/honbun2022fykaku.pdf (visited on 10/14/2026).

[235] e-Gov 法令検索. **技術士法（昭和 *58* 年法律第 *25* 号、*2025* 年 *6* 月 *1* 日施行版）**. 公式 API law_data による取得。出題時の条文は各原典 PDF の掲載条文と別に対照. URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 (visited on 10/08/2026).

[236] 公益社団法人日本技術士会. **技術士 *CPD*（継続研鑽）ガイドライン 第 *3* 版**. Apr. 2017. URL: https://www.engineer.or.jp/cmtee/kensyuu/170401CPDguideline3.pdf (visited on 10/08/2026).

[237] 公益社団法人日本技術士会. **技術士 *CPD*（継続研鑽）ガイドライン 第 *2* 版**. Apr. 2014. URL: https://www.engineer.or.jp/cmtee/kensyuu/140401guideline.pdf (visited on 10/08/2026).

[238] 公益社団法人日本技術士会. **技術士 *CPD* 活動実績の管理及び活用制度の開始**. URL: https://www.engineer.or.jp/c_topics/008/008032.html (visited on 10/08/2026).

[239] 公益社団法人日本技術士会. **技術士 *CPD* の登録体系（区分、算定基準）**. URL: https://www.engineer.or.jp/c_topics/003/003013.html (visited on 10/08/2026).

[240] 文部科学省科学技術・学術審議会技術士分科会. **技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）**. Mar. 7, 2014. URL: https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu7/attach/1413398.htm (visited on 10/08/2026).

[241] 日本技術士会. **技術士補登録の手引**. URL: https://www.engineer.or.jp/c_topics/003/003820.html (visited on 10/10/2026).

[242] 日本技術士会. **第 *13* 回 *(C) EMF* 国際エンジニア審査申請書作成の手引**. URL: https://www.engineer.or.jp/emf/13C_tebiki.pdf (visited on 10/10/2026).

[243] 日本技術者教育認定機構. **キャンベラ協定：*UNESCO-UIA* からの移行**. URL: https://jabee.org/international_relations/canberra-accord/ (visited on 10/10/2026).

[244] 文部科学省. **技術士資格の国際的通用性について**. URL: https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/gijutsushi/mext_01827.html (visited on 10/10/2026).

[245] 建築技術教育普及センター. **他エコノミーとの相互認証の状況について（平成 *22* 年 *6* 月）**. URL: https://www.jaeic.or.jp/international/apecarchitect-j/aa-dk/aa-sougoninsyou.html (visited on 10/10/2026).

[246] 文部科学省掲載資料. *2023* **コンピテンシーを収録するガイドブック**. 62 頁 PDF の物理 29・30 頁の抽出本文で 2014 七項目から 2023 八項目への変化と全キーワードを確認。全ガイドブック読了ではない。. URL: https://www.mext.go.jp/content/20230607-mxt_kiban02-000030294_7.pdf (visited on 10/14/2026).

[247] 公益社団法人日本技術士会. **技術士 *CPD*（継続研鑽）ガイドライン 第 *1* 版**. URL: https://www.engineer.or.jp/cmtee/kensyuu/121115guideline.pdf (visited on 10/08/2026).

[248] 日本技術士会. **技術士倫理綱領** *IPEJ 02-01-2023*. 2023 年 3 月 8 日理事会変更承認。現在の補足と過去問の基準を分ける。. 2023. URL: https://www.engineer.or.jp/c_topics/009/attached/attach_9289_1.pdf (visited on 10/09/2026).

[249] Markkula Center for Applied Ethics, Santa Clara University. *A Framework for Ethical Decision Making*. 倫理原理の異なる視点と意思決定の枠組み。現在公開の教育資料として補足。. URL: https://www.scu.edu/ethics/ethics-resources/a-framework-for-ethical-decision-making/ (visited on 10/09/2026).

[250] Michael Davis. *Seven Step Method for Ethical Decision-Making*. Online Ethics Center。著者の Ethics and the University (1999), pp.166–167 に基づく。DOI 10.18130/dv34-4w94。. URL: https://onlineethics.virginia.edu/cases/seven-step-method-ethical-decision-making (visited on 10/09/2026).

[251] 札野 順. **研究公正（倫理）教育の必要性と推進方策：予防倫理から志向倫理へ**. 第 7 回 JST ワークショップ。物理 44・49 頁の二つの倫理、物理 103 頁の倫理綱領の点検を参照。出題後の背景補足。. 2021. URL: https://www.jst.go.jp/kousei_p/upload/7th-JST-WS2021-ppt_Fudano.pdf (visited on 10/09/2026).

[252] 国家公務員倫理審査会事務局. **事業者の立場から見た公務員との接触ルールについて：国家公務員倫理の制度・運用**. 平成 29 年 3 月。PDF 物理 5 頁で狭義・広義を区分。検索の題名より取得した本文表紙を優先。. 2017. URL: https://www.jinji.go.jp/content/900020506.pdf (visited on 10/09/2026).

[253] 人事院・国家公務員倫理審査会. **倫理法・倫理規程 *Q* & *A***. Q1 と Q4 から Q7。具体的な適用と例外は最新の一次資料を確認。. URL: https://www.jinji.go.jp/rinri/qa.html (visited on 10/09/2026).

[254] Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School. *Creating Shared Value*. Porter と Kramer による 2011 年の提案に関する著者所属研究機関の説明。CSR と CSV の概念差も区別。. URL: https://www.isc.hbs.edu/creating-shared-value/Pages/default.aspx (visited on 10/09/2026).

[255] International Organization for Standardization. *ISO 26000:2010 — Guidance on social responsibility*. URL: https://www.iso.org/standard/42546.html (visited on 10/08/2026).

[256] 電気学会. **電気学会行動規範（*2007* 年版）**. Apr. 25, 2007. URL: https://www.iee.jp/about/code_conduct/ (visited on 10/10/2026).

[257] International Organization for Standardization. *ISO 26000 project overview*. URL: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_project_overview.pdf (visited on 10/10/2026).

[258] International Organization for Standardization and Global Reporting Initiative. *GRI G4 Guidelines and ISO 26000:2010: How to use the GRI G4 Guidelines and ISO 26000 in conjunction*. URL: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso-gri-26000_2014-01-28.pdf (visited on 10/10/2026).

[259] 内閣府. *NPO* **制度の概要**. URL: https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/nposeido-gaiyou (visited on 10/10/2026).

[260] 内閣府. *NPO* **法** *Q&A*：**役員等**. URL: https://www.npo-homepage.go.jp/qa/ninshouseido/ninshou-yakuin (visited on 10/10/2026).

[261] 内閣府. **仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章**. URL: https://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/20barrier_html/20html/charter.html (visited on 10/10/2026).

[262] North Carolina State University, Center for Universal Design. *The Principles of Universal Design, Version 2.0 (1997)*. URL: https://design.ncsu.edu/research/center-for-universal-design/ (visited on 10/10/2026).

[263] 室蘭工業大学技術者倫理研究会. **技術者倫理事例集**. URL: https://muroran-it.repo.nii.ac.jp/record/5154/files/EngEthics.pdf (visited on 10/10/2026).

[264] 日本技術士会. **技術士プロフェッション宣言：***2007* **年** *1* **月** *1* **日**. 公式本文の三つの行動原則と日付を読んだ。. URL: https://www.engineer.or.jp/c_topics/000/000029.html (visited on 10/14/2026).

[265] 日本技術士会. **日本技術士会** *DEI* **推進宣言：***2025* **年** *4* **月**. 本文の目的・三方針・Diversity/Equity/Inclusion 定義と 3 月 14 日策定を読んだ。2021 問題には後年の補足である。. URL: https://www.engineer.or.jp/c_topics/010/010898.html (visited on 10/14/2026).

[266] 日本学術会議. **科学者の行動規範—改訂版—**. Jan. 25, 2013. URL: https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-s168-1.pdf (visited on 10/09/2026).

[267] 文部科学省. **研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン**. 第 1 節の不正一般・誠実な誤り、第 2 節の予防、第 3 節の特定不正行為を区別して参照. Aug. 26, 2014. URL: https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf (visited on 10/09/2026).

[268] International Organization for Standardization. *Discovering ISO26000: Guidance on social responsibility*. 公式公開冊子の抽出本文と検索された図の七原則を確認。Clause4 の七原則と Clause6 の七中核主題を区別。106 頁規格本文の全読ではない。. URL: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100258.pdf (visited on 10/14/2026).

[269] United Nations Global Compact. *The Ten Principles*. 公式検索本文で四分野と十原則の構成を確認。全実施手引の確認ではない。. URL: https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles (visited on 10/14/2026).

[270] 東京大学. **東京大学学生懲戒処分規程等**. 公式検索本文の試験不正を懲戒対象とする規定を確認。直接 web open は内部エラー。2014 全大学の処分分布の証明ではない。. URL: https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400283132.pdf (visited on 10/14/2026).

[271] 国土交通省国土交通政策研究所. **社会資本整備の合意形成円滑化のためのメディエーション導入に関する研究**. July 2006. URL: https://www.mlit.go.jp/pri/houkoku/gaiyou/kkk70.html (visited on 10/10/2026).

[272] 国土交通省. **市民参画型道づくりガイドライン：第三者機関**. URL: https://www.mlit.go.jp/road/pi/2guide/chapter5.html (visited on 10/10/2026).

[273] e-Gov 法令検索. **知的財産基本法（平成 *14* 年法律第 *122* 号）**. URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000122 (visited on 10/10/2026).

[274] 特許庁. **スッキリわかる知的財産権**. URL: https://www.jpo.go.jp/system/basic/index.html (visited on 10/10/2026).

[275] 特許庁. **特許・実用新案とは**. URL: https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai04.html (visited on 10/10/2026).

[276] 特許庁. **特許・実用新案審査基準：発明該当性及び産業上の利用可能性**. URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/ht/03_0100.html (visited on 10/10/2026).

[277] 経済産業省. **営業秘密：営業秘密を守り活用する**. URL: https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html (visited on 10/10/2026).

[278] 文化庁. **文化芸術活動に関する法的問題についてよくあるご質問（引用）**. URL: https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/kibankyoka/faq/index.html (visited on 10/10/2026).

[279] 九州大学教材開発センター. **著作権セミナー（引用部分の翻訳・翻案）**. Sept. 28, 2015. URL: https://www.icer.kyushu-u.ac.jp/sites/default/files/copyright_seminar_ppt_20150928_4.pdf (visited on 10/10/2026).

[280] 内閣官房. **著作権法（日英対訳、平成 *20* 年 *7* 月版）**. July 2008. URL: https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/CA_2.pdf (visited on 10/10/2026).

[281] 文化庁. **著作権法の一部を改正する法律（平成 *30* 年法律第 *30* 号）について**. URL: https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/ (visited on 10/10/2026).

[282] 文化審議会著作権分科会法制度小委員会. ***AI* と著作権に関する考え方について**. Mar. 15, 2024. URL: https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf (visited on 10/10/2026).

[283] 文化庁著作権課. **著作権テキスト：令和 *8* 年度版**. 2026. URL: https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/94383901_01.pdf (visited on 10/10/2026).

[284] 公正取引委員会. **独占禁止法の規制内容**. URL: https://www.jftc.go.jp/dk/dkgaiyo/kisei.html (visited on 10/10/2026).

[285] 公正取引委員会. **入札談合等関与行為防止法について（令和 *3* 年 *10* 月）**. Oct. 2021. URL: https://www.jftc.go.jp/dk/kansei/text_files/honbunr3.10.pdf (visited on 10/10/2026).

[286] 財務省. **公共調達の適正化について**. Aug. 25, 2006. URL: https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/public_purchase/koukyou/koukyou_02.htm (visited on 10/10/2026).

[287] 公正取引委員会. **入札談合等関与行為防止法について**. URL: https://www.jftc.go.jp/dk/kansei/index.html (visited on 10/10/2026).

[288] 公正取引委員会. **平成 *29* 年度における独占禁止法違反事件の処理状況について**. May 23, 2018. URL: https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h30/may/180523_1.html (visited on 10/10/2026).

[289] 証券取引等監視委員会. **不公正取引規制違反に係る課徴金制度について**. URL: https://www.fsa.go.jp/sesc/support/hukousei/hukousei.html (visited on 10/10/2026).

[290] 金融庁. **アクセス *FSA* 第 *14* 号：相場操縦**. Jan. 2004. URL: https://www.fsa.go.jp/access/16/200401c.html (visited on 10/10/2026).

[291] 消費者庁. **参考 *3* 公益通報ハンドブック（改正前制度）**. URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/assets/consumer_system_cms206_201021_06.pdf (visited on 10/10/2026).

[292] 消費者庁. **改正法 *Q* & *A*（令和 *2* 年 *8* 月版）**. Aug. 2020. URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_200828_0001.pdf (visited on 10/10/2026).

[293] 消費者庁. **公益通報者保護法に関する *Q* & *A*（基本的事項）**. URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_001 (visited on 10/10/2026).

[294] 消費者庁. **通報者の方へ（*2022* 年施行制度）**. URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/report (visited on 10/10/2026).

[295] 消費者庁. **消費者庁パンフレット *2026*（*2026* 年 *12* 月 *1* 日施行予定改正）**. 2026. URL: https://www.caa.go.jp/about_us/about/caa_pamphlet/assets/pamphlet_jp_2026_0000.pdf (visited on 10/10/2026).

[296] 消費者庁. **民間事業者向け *Q* & *A*：平成 *29* 年 *2* 月版**. 旧制度 FAQ 検索収録の 20 日・不正目的を確認。2012/2015 施行版全文の対照ではない。. URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/private (visited on 10/13/2026).

[297] 消費者庁. **公益通報者保護法の概要：*2020* 年 *2* 月**. 2020 旧制度公式説明の労働者に公務員を含む記載を確認。改正後版の全条文は別資料と照合対象。. URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/pr/pdf/pr_200221_0001.pdf (visited on 10/13/2026).

[298] 日本産業標準調査会. **国際標準化：*ISO*・*IEC***. URL: https://www.jisc.go.jp/international/index.html (visited on 10/10/2026).

[299] 日本産業標準調査会. ***JIS* マーク表示制度**. URL: https://www.jisc.go.jp/newjis/cap_index.html (visited on 10/10/2026).

[300] 厚生労働省. **職場のあんぜんサイト：日本産業規格（*JIS*）**. URL: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo91_1.html (visited on 10/10/2026).

[301] 経済産業省. **標準化に関する最近の動向（*2019* 年 *6* 月 *25* 日）**. June 25, 2019. URL: https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun-kijun/katsuyo/kondan/pdf/20190625_material.pdf (visited on 10/10/2026).

[302] 日本産業標準調査会. ***JIS* マークのダウンロード（現行図柄）**. URL: https://www.jisc.go.jp/newjis/newjismknews.html (visited on 10/10/2026).

[303] 衆議院. **日本国憲法**. URL: https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm (visited on 10/10/2026).

[304] e-Gov 法令検索. **民法**. URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089?occasion_date=20220220 (visited on 10/10/2026).

[305] e-Gov 法令検索. **国家公務員法**. URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120?occasion_date=20260325 (visited on 10/10/2026).

[306] 特許庁. **産業財産権について**. 前段で Web 本文を確認した特許・実用新案・意匠・商標の 4 種類。再取得は 403。. URL: https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai01.html (visited on 10/12/2026).

[307] 特許庁. **発明の新規性喪失の例外期間の延長**. 検索索引で 2018 年 6 月 9 日施行、6 か月から 1 年、出願と公開日の経過措置を確認。公開済みであること自体を積極要件にしない。. URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai_encho.html (visited on 10/12/2026).

[308] e-Gov 法令検索. **著作権法：取得条文**. 2 条、13 条、17〜20 条、23 条、30 条の 4、32 条、47 条の 6、48 条を確認。過去の 43 条と現在の翻訳規定の条番号を混同しない。. URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048 (visited on 10/12/2026).

[309] e-Gov 法令検索. **不正競争防止法：営業秘密の定義**. 本則 2 条 6 項で三要件を確認。資料名や会社内の作成という事情のみでは成立しない。. URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000047 (visited on 10/12/2026).

[310] 経済産業省. **秘密情報の保護ハンドブック（*2017* 年版）**. 検索索引の該当箇所で三要件、未利用情報の有用性、反社会的情報の除外を確認。全 PDF を取得・閲読したとはしない。. URL: https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/1706tradesec.pdf (visited on 10/12/2026).

[311] 経済産業省. **不正競争防止法逐条解説：定義規定（*2018* 年）**. 検索索引の有用性の節で失敗実験情報と反社会的行為の区別を確認。全文取得なし。. URL: https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20181129chikujyokaisetsur.pdf (visited on 10/12/2026).

[312] 文化庁. **柔軟な権利制限規定に関する説明資料（*2019* 年 *10* 月 *24* 日）**. 83 物理頁中 13〜21 頁の本文を確認。6 事例、享受目的併存、必要限度、不当利益侵害、3DCG の表現承継、検索結果表示の境界。. URL: https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_17.pdf (visited on 10/12/2026).

[313] 東京労働局. **東京地方労働審議会（平成 *25* 年 *11* 月 *26* 日）議事録**. 伝統的な労働三法の三法名を確認。委員の労調法の機能評価は教材へ採用しない。. URL: https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/shingikai_gijiroku/shingikai/_120488.html (visited on 10/12/2026).

[314] 東京労働局. **総括安全衛生管理者等のあらまし：産業医**. 産業医節で 50 人以上の選任、規模別人数と専属の要件を確認。その他の巡視頻度の古い説明は利用しない。. URL: https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/a-kanri.html (visited on 10/12/2026).

[315] 厚生労働省. **時間外・休日労働と割増賃金**. 36 協定の締結と届出、対象範囲を確認。現在の上限値を H25 へ無条件に遡及しない。. URL: https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_jikangai.html (visited on 10/12/2026).

[316] 厚生労働省. **職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議 *WG* 報告（*2012* 年 *1* 月 *30* 日）**. 印刷 4〜6 頁で顧客等の脚注、専門知識を含む優位性、適正指導の除外と六類型を確認。. URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd-att/2r98520000021hlu.pdf (visited on 10/12/2026).

[317] 厚生労働省. **パワーハラスメント防止指針（*2026* 年 *10* 月 *1* 日適用版）**. 物理 1〜2 頁の三要素、知識への依存、適正な指導の除外を確認。出題時の法条番号へ遡及しない。. URL: https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001701369.pdf (visited on 10/12/2026).

[318] 厚生労働省. **セクシュアルハラスメント防止指針（*2026* 年 *10* 月 *1* 日適用版）**. 物理 1〜3 頁の二類型、同性、派遣、患者家族等の行為者、措置義務を確認。. URL: https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001701366.pdf (visited on 10/12/2026).

[319] 厚生労働省. **職場におけるハラスメント対策：管理職向け研修テキスト（*2018* 年）**. 当時の措置義務と妊婦の業務調整の相談を確認。物理 17 頁の配慮例は強要と区別。条番号は現在と異なる。. URL: https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000474784.pdf (visited on 10/12/2026).

[320] 厚生労働省. **年金部会資料：産前産後休業の性格（*2014* 年）**. 物理 14〜15 頁で雇用形態を問わない産休と請求条件を確認。育休の旧要件や年金の議論は使用しない。. URL: https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000063777.pdf (visited on 10/12/2026).

[321] 厚生労働省. **働きながらお母さんになるあなたへ**. 物理 8 頁の産前請求・産後原則と例外、物理 3 頁の個別母性健康管理措置を確認。現在の給付金等は過去問へ転記しない。. URL: https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000563060.pdf (visited on 10/12/2026).

[322] 長野労働局. **労働時間の適正な把握のためのガイドライン（平成 *29* 年 *1* 月 *20* 日）**. 本文で指揮命令下の時間、命令された学習、客観的記録と把握責務を確認。. URL: https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/roudoujikan-guideline.html (visited on 10/12/2026).

[323] 厚生労働省. **労働基準法における管理監督者の範囲**. 物理 4 頁で深夜割増と年休の適用、名称だけで決まらない実態を確認。. URL: https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf (visited on 10/12/2026).

[324] 東京労働局. **専門業務型裁量労働制（平成 *26* 年 *3* 月版）**. 物理 2 頁の全 19 業務、3〜6 頁の説明を実画像で確認。技術士業務の列挙なし。H25 との版差は査読対象。. URL: https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501876.pdf (visited on 10/12/2026).

[325] 厚生労働省. **専門業務型裁量労働制とは（現行解説）**. 20 業務の全列挙、2024 年 4 月の追加、本人同意と撤回の要件を確認。. URL: https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_tayou_senmon.html (visited on 10/12/2026).

[326] 厚生労働省. **働き方改革による改正後の労働基準法の施行について（*2018* 年 *9* 月 *7* 日）**. 冒頭の清算期間 1〜3 か月への延長、施行日 2019 年 4 月 1 日、残業上限の趣旨を確認。. URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3655&dataType=1&pageNo=1 (visited on 10/12/2026).

[327] 厚生労働省. **令和 *2* 年版厚生労働白書資料編：テレワーク指針概要**. 物理 178 頁（印刷 178 頁）の平成 30 年指針概要で勤務場所、時間把握、中抜け、移動中の指揮命令作業を確認。. URL: https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/19-2/dl/all.pdf (visited on 10/12/2026).

[328] 厚生労働省. **テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン**. 物理 10〜13 頁で労働時間把握、中抜け、就業場所間の移動、長時間化対策を確認。. URL: https://www.mhlw.go.jp/content/000759469.pdf (visited on 10/12/2026).

[329] 厚生労働省. **年次有給休暇取得促進：事業主の方へ**. 年 10 日付与対象、年 5 日の取得、本人取得と計画付与の算入、意見聴取を確認。. URL: https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/jigyousya.html (visited on 10/12/2026).

[330] 厚生労働省. **改正労働基準法：代替休暇**. 代替休暇の労使協定・本人意思、引上げ分を換算する説明と数値例を確認。2008 年改正の原理のみ使用。. URL: https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-02.pdf (visited on 10/12/2026).

[331] 内閣府仕事と生活の調和推進室. **ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた三つの心構えと十の実践**. 物理 3〜5 頁の十項目と会議の目的・到達点を確認。第 2 版チェックリスト 2010 年 9 月発行も確認。強引な意思決定を一般則としない。. URL: https://wwwa.cao.go.jp/wlb/research/kouritsu/pdf/3point10jissen-1.pdf (visited on 10/12/2026).

[332] 経済産業省. **安全保障貿易管理の概要**. 官庁の制度目的と外為法に基づく管理を確認。現在ページを旧法の仕様そのものへ置換しない。. URL: https://www.meti.go.jp/policy/anpo/gaiyou.html (visited on 10/12/2026).

[333] 経済産業省. **外為法に基づく安全保障貿易管理の対象範囲**. 検索収録の外国為替令 17 条と公知・基礎科学例外を確認。直接取得 403。2022 年明確化の資料を 2021 年の規則へ遡及しない。. URL: https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/minashi/meikakukanitsuite.pdf (visited on 10/12/2026).

[334] 経済産業省. **大学・研究機関向けヒヤリハット事例集**. 検索収録 19 頁のロボット内蔵センサーの部分品特例と学内部署の確認を読んだ。PDF 直接取得は 403、全文読了ではない。. URL: https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/jireishu.pdf (visited on 10/12/2026).

[335] 経済産業省. **安全保障貿易管理**. 2025 年 10 月 9 日施行の補完的規制見直しの案内を確認。旧問題の対象地域や条件へ現行版を補わない。. URL: https://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html (visited on 10/12/2026).

[336] 文部科学省. **専門職大学院の制度**. 公開説明の 2003 創設・専門職学位課程と学位種別を確認。2012 通知も専門職と博士後期を区別。H23 年度制度の全改訂史を読了とはしない。. URL: https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senmonshoku/index.htm (visited on 10/13/2026).

[337] 内閣府. **事業継続：初めての方へ**. 検索本文の 2005 第一版・2009 第二版の公表を確認。管理と計画の区別は原典と合わせて整理。全 2009 ガイドライン本文は追加照合対象。. URL: https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/keizoku/hajimete.html (visited on 10/13/2026).

[338] 国土交通省. **仕様規定から性能規定へ：港湾構造物の基準**. 2005 公開資料の検索本文で材料寸法工法の仕様と要求性能（安全性・使用性・修復性）を区別。全信頼性設計手法の定義ではない。. URL: https://www.mlit.go.jp/singikai/koutusin/kouwanbun/anzen_ijikanri/1/images/shiryou3.pdf (visited on 10/13/2026).

[339] SAVE International. *About Value Engineering*. 組織公式の定義の必要機能と最低全体コストの価値を確認。H23 当時の版の全文照合ではない。. URL: https://www.value-eng.org/page/AboutVM?hhsearchterms=%22is+and+value+and+engineering%22 (visited on 10/13/2026).

[340] 金融庁・企業会計審議会. **財務報告に係る内部統制基準：*2007* 年 *2* 月 *15* 日意見書**. 取得本文 PDF45 頁 1259 – 1269 の四目的・全組織による過程・財務報告評価制度との範囲の違いを確認。129 頁全通読ではない。. URL: https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/tosin/20070215.pdf (visited on 10/13/2026).

[341] 消費者庁. **食品の期限表示に関する情報**. 期限の科学的・合理的設定と旧資料へのリンクを確認。2015 以降の食品表示基準を 2013 設問へ遡及しない。. URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/expiration_date/ (visited on 10/13/2026).

[342] 消費者庁. **食品ロスについて知る・学ぶ**. 検索本文の 2013 年 4 月 18 日公表と期限見直し関連案内を確認。全時点の期限設定方法の逐条照合ではない。. URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/education/ (visited on 10/13/2026).

[343] 消費者庁. **食品表示関連通知：*2009* 期限・*2013* アレルギー通知**. 公式索引で 2009 期限・2013 年 9 月 20 日アレルギー通知を確認。当時の全対象品目・各通知本文は未通読。. URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/notice/ (visited on 10/13/2026).

[344] 消費者庁. **表示規制の概要**. 公開説明で優良誤認・資料要求・不提出の効果を確認。現行 7 条等の番号を 2014 原典へそのまま置換しない。. URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/ (visited on 10/13/2026).

[345] 消費者庁. **不実証広告規制の説明：*2016* 年資料**. 検索本文の客観性・表示対応・一般的専門家見解・原則 15 日を確認。20MB PDF 直接 web 取得はサイズ制限で失敗、全冊通読ではない。. URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf (visited on 10/13/2026).

[346] 文部科学省. **研究開発評価研修資料：*2017* 評価指針への言及**. 検索本文で 2017 指針と PDCA への言及を確認。2017 指針全文の転載ではない。. URL: https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/12/11/1411583_02.pdf (visited on 10/14/2026).

[347] 証券取引等監視委員会. **情報提供窓口**. URL: https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/ (visited on 10/10/2026).

[348] 厚生労働省. **改正男女雇用機会均等法の施行について（*2006* 年通知、改正反映本文）**. 派遣先を事業主とみなす取扱いの本文を確認。掲載本文は後年の改正を含むため 2006 年原版と同一とは扱わない。. URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3219&dataType=1&pageNo=1 (visited on 10/12/2026).

[349] 厚生労働省. **乳及び乳製品の規格基準の改正に関する食品衛生分科会報告について**. URL: https://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/07/s0717-2.html (visited on 10/10/2026).

[350] 航空・鉄道事故調査委員会. **鉄道事故調査報告書 *RA2007-3-1*：福知山線（本文）**. URL: https://jtsb.mlit.go.jp/railway/fukuchiyama/RA07-3-1-1.pdf (visited on 10/10/2026).

[351] 消費者庁消費者安全調査委員会. **平成 *18* 年 *6* 月 *3* 日に東京都内で発生したエレベーター事故：報告書等**. URL: https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_004/ (visited on 10/10/2026).

[352] 国土交通省調査・検討委員会. **トンネル天井板の落下事故に関する調査・検討委員会報告書（*2013* 年）**. URL: https://www.mlit.go.jp/common/001001299.pdf (visited on 10/10/2026).

[353] 最高裁判所第二小法廷. **平成 *27* 年（あ）第 *741* 号：平成 *29* 年 *6* 月 *12* 日決定**. URL: https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-86834.pdf (visited on 10/10/2026).

[354] IPCC. *Climate Change 2014: Synthesis Report*. URL: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf (visited on 10/11/2026).

[355] 気象庁. **気候変動監視レポート *2017* 第 *2* 章**. URL: https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/2017/pdf/ccmr2017_chap2.pdf (visited on 10/11/2026).

[356] 内閣府. **災害対策基本法改正関連資料（*2021* 年）**. URL: https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/horei_tsuchi/pdf/siryo56.pdf (visited on 10/11/2026).

[357] 気象庁. ***2026* 年 *5* 月 *29* 日から新たな防災気象情報を運用**. URL: https://www.jma.go.jp/jma/press/2604/14b/20260414_taikeiseiri.html (visited on 10/11/2026).

[358] ISO. *ISO 31000:2018: Risk management Guidelines*. URL: https://www.iso.org/standard/65694.html (visited on 10/11/2026).

[359] 厚生労働省. **危険性又は有害性等の調査等に関する指針について（*2006* 年 *3* 月 *10* 日）**. URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3050&dataType=1&pageNo=1 (visited on 10/11/2026).

[360] House of Lords Economic Affairs Committee. *Fifth Report: ALARP and Gross Disproportion* **（*2006*）**. URL: https://publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldselect/ldeconaf/183/18308.htm (visited on 10/11/2026).

[361] ICRP. *Fundamental Principles of Radiological Protection*. URL: https://www.icrpaedia.org/index.php/Fundamental_Principles_of_Radiological_Protection (visited on 10/11/2026).

[362] 厚生労働省. **食品中の汚染物質に係る基準値設定のための考え方（*2023* 年 *12* 月 *11* 日）**. URL: https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001177201.pdf (visited on 10/11/2026).

[363] ICRP. *Publication 103: Free extract*. URL: https://www.icrp.org/docs/ICRP_Publication_103-Annals_of_the_ICRP_37%282-4%29-Free_extract.pdf (visited on 10/11/2026).

[364] 食品安全委員会. **食品のリスクコミュニケーションと心理学（*2007* 年 *1* 月 *12* 日講義資料）**. URL: https://www.fsc.go.jp/koukan/kouza190112/kouza190112_siryou2.pdf (visited on 10/11/2026).

[365] 食品安全委員会. **用語集：リスクコミュニケーション**. URL: https://www.fsc.go.jp/yougoshu/kensaku_comu.html (visited on 10/11/2026).

[366] 厚生労働省. **リスクアセスメントとは・目的と効果**. URL: https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/kagaku2-2.pdf (visited on 10/11/2026).

[367] 厚生労働省. **社会福祉施設の労働災害防止資料：ヒヤリ・ハット活動**. URL: https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000110463.pdf (visited on 10/11/2026).

[368] 厚生労働省. **職場のあんぜんサイト：*4S***. URL: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo61_1.html (visited on 10/11/2026).

[369] 家電製品協会. **事業者の方へ：安全確保のための表示**. URL: https://www.aeha.or.jp/safety/maker/ (visited on 10/11/2026).

[370] 厚生労働省. **労働安全衛生法の改正について（ラベル・リスクアセスメント関係）**. URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000094015.html (visited on 10/11/2026).

[371] 厚生労働省. **化学物質対策に関する *Q&A*（リスクアセスメント関係）**. URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11389.html (visited on 10/11/2026).

[372] 群馬労働局. **健康診断を実施しましょう**. URL: https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen17/kenkoushindan.html (visited on 10/11/2026).

[373] ISO. *ISO/IEC Guide 51:2014: Safety aspects*. URL: https://www.iso.org/standard/53940.html (visited on 10/11/2026).

[374] 日本規格協会. *JIS Q 31010:2012 English preview*. URL: https://webdesk.jsa.or.jp/preview/pre_jis_q_31010_000_000_2012_e_ed10_i4.pdf (visited on 10/11/2026).

[375] e-Gov 法令検索. **製造物責任法**. 1〜6 条。現行条文と過去の時効規定を区別する。. URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000085 (visited on 10/12/2026).

[376] 消費者庁. **製造物責任法の概要** *Q&A*. 問 3〜9、12〜22、24 を確認。中古品の対象性と修理業者の責任を区別する。. URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pl_qa.html (visited on 10/12/2026).

[377] 消費者庁. **製造物責任法逐条解説：第 *2* 条定義（*2018* 年 *9* 月）**. 物理 1〜5 頁（印刷 2〜6 頁）を画像確認。単なる冷凍・冷蔵、付合、中古品、再生品の境界。. URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/pdf/annotations_180907_0003.pdf (visited on 10/12/2026).

[378] 消費者庁. **製造物責任法の一部改正について**. 2020 年 4 月 1 日施行。生命身体侵害の短期期間を 3 年から 5 年へ変更し経過措置を定める。. URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_amendment/pdf/consumer_safety_cms206_200129_01.pdf (visited on 10/12/2026).

[379] 消費者庁. **製造物責任法逐条解説：消滅時効（*2018* 年 *9* 月）**. 改正後規定を原則として解説する資料であり、2018 年の施行済み条文とは扱わない。. URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/pdf/annotations_180907_0006.pdf (visited on 10/12/2026).

[380] e-Gov 法令検索. **原子力損害の賠償に関する法律**. 本則 4 条 3 項に製造物責任法の不適用を確認。. URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000147 (visited on 10/12/2026).

[381] 経済産業省. **平成 *28* 年度製品安全人材育成研修：東京**. 官公庁検索索引で製品安全の社会的責任の例を確認。全文は 403 により取得できていない。. URL: https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/pdf/28fy_jinzai/28fy_tokyo.pdf (visited on 10/12/2026).

[382] 国土交通省. **インフラ長寿命化計画（*2014* 年行動計画）**. 公式の 2014 年公表ページと本文・概要工程表の施設別取組を確認。検索本文の特性に応じた頻度内容、道路内の五年・統一尺度との区別を確認。119 頁全通読ではない。. URL: https://www.mlit.go.jp/common/001051276.pdf (visited on 10/13/2026).

[383] 国土交通省. **平成 *12* 年建設白書：維持管理のボランティア活用**. 検索本文で日本の行政合意による道路河川の市民清掃等を確認。直接 open は文字化けであり全文取得済みとはしない。全住民に専門診断を委任できる根拠ではない。. URL: https://www.mlit.go.jp/hakusyo/kensetu/h12_2/h12/html/C1424400.htm (visited on 10/13/2026).

[384] 厚生労働省. **改正労働安全衛生法（*GHS* 関係）情報**. 検索本文で JIS Z7251:2006/2010 とモデルラベル・MSDS を確認。当時の全規格本文は未取得。. URL: https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/ghs/index.html (visited on 10/13/2026).

[385] 厚生労働省. **化学物質等の表示通知促進指針：平成 *24* 年 *3* 月 *29* 日**. 検索本文の H24 公示・Z7253 と危険有害性分類の枠組みを確認。全 JIS 細目の通読ではない。. URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb8209&dataType=1&pageNo=1 (visited on 10/13/2026).

[386] 厚生労働省. **機械の包括的な安全基準に関する指針：*2007* 年 *7* 月 *31* 日**. 公開検索本文で本質的安全・安全防護・使用上の情報・製造使用側の役割を確認。2003 ISO 規格全文の確認ではない。. URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3487&dataType=1&pageNo=1 (visited on 10/13/2026).

[387] 医薬品医療機器総合機構. **医薬品等の回収に関する情報**. 公開検索本文で 2012 年度以降の医薬品回収を確認。消安法対象除外と薬事制度の回収不存在を混同しない。. URL: https://www.info.pmda.go.jp/kaisyuu/menu.html?guid=ON (visited on 10/13/2026).

[388] 経済産業省. **リコールハンドブック** *2010*. 当時版候補 URL の直接 web 取得は失敗。H25 全追跡時の社告省略の厳密な細条件を追加照合対象として残す。取得済み全文と扱わない。. URL: https://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g100525a04j01.pdf (visited on 10/13/2026).

[389] 経済産業省. **製品安全に関する事業者ハンドブック：*2012* 年**. 検索本文で重大事故の 5 類型・30 日・10 日報告を確認。直接 web 取得 403、全文通読ではない。. URL: https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/jigyouhandbook.pdf (visited on 10/13/2026).

[390] 経済産業省. **重大製品事故報告制度の事業者用ハンドブック**. 検索本文の知った日を含む 10 日を確認。2018 当時施行版の府令全文の代用ではない。. URL: https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/guideline/file/handbook_1.pdf (visited on 10/13/2026).

[391] 消費者庁. **重大製品事故の公表までのフロー図：*2013* 年 *3* 月 *6* 日**. 検索本文のガス石油機器・製品起因の疑いと直ちに／原則 1 週間の段階を確認。法定全案件一律期限としない。. URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/centralization_of_accident_information/product_accident_committee/pdf/130306_shiryo3.pdf (visited on 10/13/2026).

[392] 経済産業省. **長期使用製品安全点検制度の見直し：*2021* 年 *3* 月**. 公式資料検索収録で従来 9 品目と制度の見直しを確認。2017 の指定を現行指定へ改変しない。. URL: https://www.meti.go.jp/shingikai/shokeishin/seihin_anzen/pdf/018_06_01.pdf (visited on 10/13/2026).

[393] 食品安全委員会. **リスク管理機関と食品安全委員会の役割：*2007* 年 *Q* & *A***. 官庁の公開検索本文で科学的評価と管理行政の独立性を確認。各役割の全原典文言の逐語照合ではない。. URL: https://www.fsc.go.jp/fsciis/questionAndAnswer/show/mob07001000005 (visited on 10/13/2026).

[394] 国土交通省. **基礎ぐい工事問題に関する対策委員会：*2015* 年中間報告**. 2015 年 12 月 25 日公表ページと公式概要の責任・記録・支持層到達を確認。41 頁全事案の通読ではない。. URL: https://www.mlit.go.jp/common/001114887.pdf (visited on 10/13/2026).

[395] 経済産業省. ***2020* 年ものづくり白書：製造業の企業変革**. 検索本文で 2017 年以降の複数品質不正と部門間連携の課題を確認。2019 の全個別事案の調査原報告を代替しない。. URL: https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2020/honbun_html/honbun/101031_2.html (visited on 10/13/2026).

[396] 厚生労働省. **危険性又は有害性等の調査等に関する指針：*2006* 年 *3* 月 *10* 日**. 取得本文 351 – 408 の変更時・平坦歩行の明らかに軽微な例外・疲労、106 の治療不要と偶然軽微の区別、271 の ALARP を確認。全添付図の確認ではない。. URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3050&dataType=1&pageNo=1 (visited on 10/13/2026).

[397] 中小建設業特別教育協会. **ヒューマンファクターとヒューマンエラー：教育本文**. 本文 199 – 223 の 12 の発生要因を確認。9 割以上の統計母集団はこの資料でも確認していない。. URL: https://www.tokubetu.or.jp/text_shokuan/part9/text_shokuan9-1.html (visited on 10/13/2026).

[398] 国土交通省. **インフラ長寿命化計画第 *2* 次：*2021* 年 *6* 月 *18* 日**. 実際の PDF 目次VIの七項目と対象期間、本文の予算管理を確認。V の現状課題の八項目とは区別。全 77 頁通読ではない。. URL: https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001409546.pdf (visited on 10/13/2026).

[399] 内閣府. **事業継続ガイドライン第三版：*2013* 年 *8* 月**. 公式旧版リンクと PDF を開いて版を確認。重要事業と BCM の枠組みに用いる。全 55 頁の読了とはしない。. URL: https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline03.pdf (visited on 10/14/2026).

[400] 内閣府. **事業継続ガイドライン：*2021* 年 *4* 月**. 57 頁のうち抽出本文の影響度分析・法令契約と重要業務・改善の箇所を確認。全文読了ではない。. URL: https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline202104.pdf (visited on 10/14/2026).

[401] 内閣府. **平成 *29* 年度企業の事業継続及び防災の取組実態調査**. 2018 年 3 月調査。検索本文と PDF 抽出の策定済大企業 64.0・中堅 31.8% を確認。114 頁全部と各母集団定義は未読。2019 試験後の調査値を使わない。. URL: https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/topics/pdf/h29_jittaichousa.pdf (visited on 10/14/2026).

[402] United Nations Audiovisual Library of International Law. *Rio Declaration: procedural history and legal character*. 国連の宣言の歴史資料を参照。宣言を条約として批准したとしない。原典前文のサミット交渉史全体は未照合。. URL: https://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html (visited on 10/14/2026).

[403] European Environment Agency. *Late lessons from early warnings: report22/2001*. 章 16 の十二見出しを検索・抽出本文で確認。211 頁全文読了ではない。. URL: https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/environmental_issue_report_2001_22/environmental_issue_report_2001_22/@@download/file (visited on 10/14/2026).

[404] 雪印メグミルク.**「*2* つの事件」の概要と「雪印八雲工場食中毒事件」**. URL: https://www.meg-snow.com/sustainability/esg/approach/incident/ (visited on 10/10/2026).

[405] 環境省. **平成 *4* 年環境白書：持続可能な開発**. URL: https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h04/8265.html (visited on 10/11/2026).

[406] 環境省. **循環型社会形成推進基本法の概要**. URL: https://www.env.go.jp/recycle/circul/kihonho/gaiyo.html (visited on 10/11/2026).

[407] 環境省. **引越時に発生する廃棄物の取扱いについて（*2003* 年）**. URL: https://www.env.go.jp/recycle/waste/hikkoshi/manual.html (visited on 10/11/2026).

[408] 経済産業省. **家電リサイクル法の制度と対象機器**. URL: https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/ (visited on 10/11/2026).

[409] 環境省掲載・環境人材育成事業報告. **企業のゼロエミッションの定義例（*2008* 年）**. URL: https://www.env.go.jp/chemi/kagaku/ecointernship/report/2008/symposium/pdf/symposium_murata.pdf (visited on 10/11/2026).

[410] 環境省. *G8* **環境大臣会合等におけるカーボンオフセット（*2008* 年）**. URL: https://www.env.go.jp/press/10008.html (visited on 10/11/2026).

[411] 環境省. **カーボンオフセットの取組に係る指針**. URL: https://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset/guideline/guideline-info.pdf (visited on 10/11/2026).

[412] 環境省. **カーボンニュートラル認証基準の公表（*2011* 年）**. URL: https://www.env.go.jp/press/14187.html (visited on 10/11/2026).

[413] 環境省. **平成 *17* 年環境白書：京都議定書**. URL: https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h17/21939.html (visited on 10/11/2026).

[414] 環境省. **ダイオキシン類挙動モデルハンドブック（平成 *16* 年）**. URL: https://www.env.go.jp/air/tech/kyodomoderuhandbookH16.pdf (visited on 10/11/2026).

[415] 中国四国環境局. **猛禽類ミサゴと食物連鎖による濃縮（*2013* 年）**. URL: https://chushikoku.env.go.jp/blog/2013/11/1209.html (visited on 10/11/2026).

[416] 環境省. **平成 *8* 年環境白書：生物多様性とは**. URL: https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h08/10009.html (visited on 10/11/2026).

[417] 環境省生物多様性センター. **カルタヘナ法関連情報**. URL: https://www.biodic.go.jp/bch/bch_2.html (visited on 10/11/2026).

[418] 文部科学省. **遺伝子組換えに関する *Q&A*：第二種使用等**. URL: https://www.mext.go.jp/a_menu/lifescience/bioethics/mext_02733.html (visited on 10/11/2026).

[419] 文部科学省. **高等学校などで遺伝子組換え実験を行う皆様へ**. URL: https://www.mext.go.jp/content/20250411-mxt_life-000035635_1.pdf (visited on 10/11/2026).

[420] 国連／外務省仮訳. **我々の世界を変革する：*2030* アジェンダ（*2015* 年）**. URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf (visited on 10/11/2026).

[421] United Nations. *United Nations sustainable development agenda*. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda-retired/page/10/ (visited on 10/11/2026).

[422] 外務省. **持続可能な開発目標と日本の取組**. URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/SDGs_pamphlet.pdf (visited on 10/11/2026).

[423] 外務省. **人間の安全保障をめぐる国際潮流**. URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/security/index.html (visited on 10/11/2026).

[424] 資源エネルギー庁. **エネルギー白書 *2022*：一次エネルギーの動向**. URL: https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2022/html/2-1-3.html (visited on 10/11/2026).

[425] 資源エネルギー庁. **バイオマス熱利用**. URL: https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/renewable/biomass/02.html (visited on 10/11/2026).

[426] 資源エネルギー庁. **エネルギー白書 *2015*：水素社会**. URL: https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2015html/3-8-3.html (visited on 10/11/2026).

[427] 資源エネルギー庁. **トップランナー制度と *LED* 照明（*2019* 年）**. URL: https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/shoene_led.html (visited on 10/11/2026).

[428] Stockholm Resilience Centre. *Planetary boundaries*. URL: https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html (visited on 10/11/2026).

[429] 環境省. **環境基準類型指定及び環境管理施策の現行制度について**. URL: https://www.env.go.jp/council/content/i_07/900430154.pdf (visited on 10/11/2026).

[430] 農林水産省. **カルタヘナ法とは**. 公式検索本文の 2003 公布 2004 施行と第一種・第二種、生物多様性評価を確認。全生物の承認を保証するものではない。. URL: https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/about/ (visited on 10/13/2026).

[431] 厚生労働省. **遺伝子組換え食品 *Q* & *A***. 旧公式検索本文で食品安全委員会の評価と審査の法的義務化を確認。2024 以降の所管変更を 2020 へ遡及しない。. URL: https://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/qa/qa.html (visited on 10/13/2026).

[432] 厚生労働省. **組換え食品安全性審査：規格基準告示**. 告示検索本文の組換え微生物利用食品等の審査公表条件を確認。全例外・手続を網羅した照合ではない。. URL: https://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/anzen/kokuji.html (visited on 10/13/2026).

[433] 資源エネルギー庁. **コジェネでエネルギーを効率的に使う：*2018* 年**. 公開検索本文で発電と廃熱利用を確認。CEMS の当時定義全文は追加照合対象。. URL: https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/cogeneration.html (visited on 10/14/2026).

[434] 資源エネルギー庁. ***ZEH* の定義：改定版**. 2018 改定版の公式索引と検索本文を確認。年間・一次エネルギーの評価境界を条件として扱い、全エネルギー無条件ゼロにしない。全文精読ではない。. URL: https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/assets/pdf/general/housing/zeh_definition_kodate.pdf (visited on 10/14/2026).

[435] 外務省. **パリ協定の採択と日本の締結**. URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page24_000810.html (visited on 10/11/2026).

[436] 日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会. **科学の健全な発展のために 第 *2* 版―誠実な科学者の心得―（テキスト版）**. 2025 年 9 月公開。現在の背景説明として参照し、出題当時の資料とは区別. 2025. URL: https://www.jsps.go.jp/file/storage/j-kousei/data/rinri.pdf (visited on 10/09/2026).

[437] 経済産業省. **秘密情報の保護ハンドブック（第 *6* 版、*2024* 年 *2* 月）**. URL: https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf (visited on 10/10/2026).

[438] 梅本 勝博 and 妹尾 大. **酒造りとナレッジ・マネジメント**. 大学研究室の著者による本文 2–3 節を確認。暗黙知と形式知・SECI の相互作用の説明。. URL: https://www.jaist.ac.jp/ks/labs/umemoto/sake_km.html (visited on 10/12/2026).

[439] ISO. *ISO/IEC 27000:2009* **公開書誌と概要**. 初版 2009 年 5 月という公開書誌を確認。規格全条項は未取得。現在の公開書誌は 27000:2026 後継版を案内する。. URL: https://www.iso.org/standard/41933.html (visited on 10/12/2026).

[440] 個人情報保護委員会. **個人情報保護法ガイドライン（通則編）**. 定義・本人同意・政令第 1 条の七生体特徴の該当箇所を確認。現行条番号を 2011–2021 年へ遡及しない。. URL: https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/ (visited on 10/12/2026).

[441] 高知県. **全ての事業者が個人情報保護法の適用対象となりました**. 2017 年 9 月 21 日告知本文を確認。2017 年 5 月 30 日施行で 5000 人以下の適用除外を廃止。旧制度の複数 DB 計数の全文までは確認していない。. URL: https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2017090700114/ (visited on 10/12/2026).

[442] 個人情報保護委員会. *2017* **年** *2* **月** *10* **日資料** *3-2*：**個人情報保護法** *Q&A*. 検索収録 Q1-57 の黙示同意は個別具体判断という説明を確認。カード照会の個別事例の直接資料ではない。. URL: https://www.ppc.go.jp/files/pdf/290210_siryou3-2.pdf (visited on 10/12/2026).

[443] 個人情報保護委員会. **本人の同意**：*Q1-61.* 公開短文全文を確認。明示に限られず黙示同意は個別具体の判断である。調査依頼だけで第三者提供への同意を推定しない。. URL: https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q1-61/ (visited on 10/12/2026).

[444] 個人情報保護委員会. **個人情報保護法ガイドライン** *Q&A*. Q7-34–35 の宛名情報の委託と封入物の中身の取扱いの違いを確認。安全管理義務は残る。現行資料で当時版全文照合の代わりとはしない。. URL: https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/APPI_QA/ (visited on 10/12/2026).

[445] 内閣府. **災害時要援護者対策**. 2013 年改正と 2013 年 8 月指針の成立を確認。名簿作成と提供を分離。. URL: https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/ (visited on 10/12/2026).

[446] 内閣府. **避難行動要支援者名簿の制度（概要）**. 検索収録の発災又は発生のおそれと必要範囲、平時同意原則を確認。2020 年度の集計を 2014 年の値として採用しない。. URL: https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/sanko2-02.pdf (visited on 10/12/2026).

[447] World Conference on Research Integrity. **研究公正に関するシンガポール宣言（***JSPS* **公開訳）**. 2 頁の 4 原則と責任を確認。説明責任・守秘・利益相反開示を含む。規制法令ではない。. URL: https://www.jsps.go.jp/file/storage/general/j-kousei/data/singapore_statement_JP.pdf (visited on 10/12/2026).

[448] 情報処理推進機構. **中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン第** *3.1* **版**. 公式検索本文で CIA の資産評価を確認。定義を補足する資料で、2016 年の版を確認済みと主張しない。. URL: https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/ug65p90000019cbk-att/000055520.pdf (visited on 10/13/2026).

[449] 情報処理推進機構. **組織における標的型攻撃メール訓練：***2017* **年** *7* **月** *31* **日**. 2017 公式本文の検索収録で報告から対応の体制と訓練目的を確認。送信者名だけで信用しない判断を補足。. URL: https://www.ipa.go.jp/security/anshin/attention/2017/mgdayori20170731.html (visited on 10/13/2026).

[450] 日本学術会議. **科学者の行動規範（***2006* **年声明）**. 取得 PDF の印刷 3–4 頁、正直・相互評価・中立説明・改ざん禁止・利益相反を確認。2013 年版とは区別。. URL: https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-s3.pdf (visited on 10/12/2026).

[451] 内閣府. **人工知能と人間社会に関する懇談会報告書**. 取得 PDF 印刷 11・13–15・17–18 頁を実画像で確認。六論点、感情誘導、価値多様性、個人情報と萎縮、技術デバイドを確認。文字層の化けを画像で補った。. URL: https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/ai/summary/aisociety_jp.pdf (visited on 10/12/2026).

[452] 総務省. *AI* **利活用ガイドライン（***2019* **年）**. 取得 PDF 印刷 5–6・9–10 頁の対象者・十原則・目的文脈に応じた選定・ソフトローを確認。透明性は全ソース公開義務ではない。. URL: https://www.soumu.go.jp/main_content/000637097.pdf (visited on 10/12/2026).

[453] 文部科学省. **令和** *6* **年版白書：***AI* **がもたらす科学技術・イノベーションの変革**. HTML の対象本文を確認。知識集約・高付加価値化・医療・対話型の四空欄に対応する。2024 年記述を現在の予測へ拡張しない。.

URL: https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa202401/1421221_00002.html (visited on 10/12/2026).

[454] 内閣府. *Society5.0：2016* **提案と** *2021* **計画**. 本文の社会段階、2016 の人間中心と 2021 の持続可能・強靱・well-being の説明を読んだ。現在ページの後段の事業全体を当時へ遡及しない。. URL: https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html (visited on 10/14/2026).

[455] David Roylance. *Shear and Torsion*. Massachusetts Institute of Technology. June 23, 2000. URL: https://ocw.mit.edu/courses/3-11-mechanics-of-materials-fall-1999/0e0845a9e3abe430080eaffb0c5015ba_MIT3_11F99_torsion.pdf (visited on 10/08/2026).

[456] MIT Unified Engineering. *Fluids Lab 1 — Lecture Notes*. Massachusetts Institute of Technology. URL: https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/861a6a9d96e00c43c0970213d42e3edf_spl1.pdf (visited on 10/08/2026).

[457] OpenStax, Rice University. *University Physics Volume 1, 17.2 Speed of Sound*. URL: https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/17-2-speed-of-sound (visited on 10/10/2026).

[458] OpenStax, Rice University. *University Physics Volume 1, 17.7 The Doppler Effect*. URL: https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/17-7-the-doppler-effect (visited on 10/10/2026).

[459] OpenStax, Rice University. *University Physics Volume 1, 16.5 Interference of Waves*. URL: https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/16-5-interference-of-waves (visited on 10/10/2026).

[460] Keith A. Nelson and Moungi Bawendi. *5.60 Thermodynamics and Kinetics: Work, Heat, and the First Law*. Lecture 2。系へされる仕事を正とする符号と経路依存を参照. Massachusetts Institute of Technology. 2008. URL: https://ocw.mit.edu/courses/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/dae4a209684cb7cfe827ff1df7a4fe0e_5_60_lecture2.pdf (visited on 10/09/2026).

[461] Keith A. Nelson and Moungi Bawendi. *5.60 Thermodynamics and Kinetics: Reversible Adiabatic Expansion (or compression) of an Ideal Gas*. Lecture 5。可逆断熱と一定外圧の不可逆断熱を区別. Massachusetts Institute of Technology. 2008. URL: https://ocw.mit.edu/courses/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/ecf48bf4cb80fcb6b9bb5b3726287b1d_5_60_lecture5.pdf (visited on 10/09/2026).

[462] Keith A. Nelson and Moungi Bawendi. *5.60 Thermodynamics and Kinetics: Clausius-Clapeyron Equation*. Lecture 19。PDF 本文の標題を確認（ファイルメタデータの標題は異なる）. Massachusetts Institute of Technology. 2008. URL: https://ocw.mit.edu/courses/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/8b3da396348c4c9bb3929b4d0057205e_5_60_lecture19.pdf (visited on 10/09/2026).

[463] Keith A. Nelson and Moungi Bawendi. *5.60 Thermodynamics and Kinetics: Two-Component Phase Equilibria II: Ideal and Non-Ideal Solutions*. Massachusetts Institute of Technology. 2008. URL: https://ocw.mit.edu/courses/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/315a50f11a4a8fbf750c26cb672a2946_5_60_lecture21.pdf (visited on 10/09/2026).

[464] Yufeng Wang and Bo Sun. *Anomalously Strong Size Effect on Thermal Conductivity of Diamond Microparticles*. バルクの代表値と粒子サイズ・欠陥の影響を区別。査読前論文. May 30, 2024. arXiv: 2405.19835. URL: https://arxiv.org/abs/2405.19835 (visited on 10/09/2026).

[465] AGC. *AGC CARBOGLASS / TWINCARBO* **技術** *DATA 1* **物性表**. ガラスの熱伝導率の代表値を参照。ポリカーボネート以外は文献引用値と明記される. URL: https://www.agc.com/products/electoric/polycarbonate/pdf/all.pdf (visited on 10/09/2026).

[466] 株式会社アルバック. **ピラニ真空計：測定原理はどのようになっていますか？**. URL: https://showcase.ulvac.co.jp/ja/support/products/vacuum-gauge/pirani-vacuum-gauge/pirani-QA1.html (visited on 10/09/2026).

[467] Massachusetts Institute of Technology. *3.024 Electronic, Optical and Magnetic Properties of Materials: Recitation 8 Notes*. 本文ヘッダーは Spring 2012、掲載講義は Spring 2013。本文 4〜5 頁の電子比熱を参照. 2012. URL: https://ocw.mit.edu/courses/3-024-electronic-optical-and-magnetic-properties-of-materials-spring-2013/2db1aac5612cdc239b63e46369a76c2c_MIT3_024S13_2012rec8.pdf (visited on 10/09/2026).

[468] Darrell Irvine and Nicola Marzari. *3.012 Fundamentals of Materials Science: Thermodynamics Lecture 23*. デバイモデルと自由度の熱励起を参照. Massachusetts Institute of Technology. 2005. URL: https://ocw.mit.edu/courses/3-012-fundamentals-of-materials-science-fall-2005/f573d9edcde0ffbb506119cd6b55a812_lec23t_note.pdf (visited on 10/09/2026).

[469] Sen-Ben Liao, Peter Dourmashkin, and John Belcher. *MIT 8.02 Course Notes: Coulomb' s Law*. 2004. URL: https://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/visualizations/coursenotes/modules/guide02.pdf (visited on 10/10/2026).

[470] Sen-Ben Liao, Peter Dourmashkin, and John Belcher. *MIT 8.02 Course Notes: Electric Potential*. 2004. URL: https://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/visualizations/coursenotes/modules/guide03.pdf (visited on 10/10/2026).

[471] Sen-Ben Liao, Peter Dourmashkin, and John Belcher. *MIT 8.02 Course Notes: Gauss' s Law*. 2004. URL: https://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/visualizations/coursenotes/modules/guide04.pdf (visited on 10/10/2026).

[472] Sen-Ben Liao, Peter Dourmashkin, and John Belcher. *MIT 8.02 Course Notes: Capacitance and Dielectrics*. 2004. URL: https://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/visualizations/coursenotes/modules/guide05.pdf (visited on 10/10/2026).

[473] Sang-Gook Kim. *Multi-Scale System Design: Lecture 7, Part 2*. 2004. URL: https://ocw.mit.edu/courses/2-76-multi-scale-system-design-fall-2004/ecd2810729436f945d2879a2c8c5ee95_lecture_7prt2.pdf (visited on 10/10/2026).

[474] Sen-Ben Liao, Peter Dourmashkin, and John Belcher. *MIT 8.02 Course Notes: Current and Resistance*. 2004. URL: https://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/visualizations/coursenotes/modules/guide06.pdf (visited on 10/10/2026).

[475] Sen-Ben Liao, Peter Dourmashkin, and John Belcher. *MIT 8.02 Course Notes: Direct Current Circuits*. 2004. URL: https://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/visualizations/coursenotes/modules/guide07.pdf (visited on 10/10/2026).

[476] MIT Department of Materials Science and Engineering. *Understanding Electronic Conductivity: Conductivity and Electron Populations*. Sept. 2005. URL: https://ocw.mit.edu/courses/3-014-materials-laboratory-fall-2006/d53eb60dfd617c3ec61e16872a39ffed_a3_elec_pop.pdf (visited on 10/10/2026).

[477] Sen-Ben Liao, Peter Dourmashkin, and John Belcher. *MIT 8.02 Course Notes: Sources of Magnetic Fields*. 2004. URL: https://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/visualizations/coursenotes/modules/guide09.pdf (visited on 10/10/2026).

[478] MIT Physics Department. *Physics II: Introduction to Magnetic Fields, Chapter 8*. 2007. URL: https://ocw.mit.edu/courses/8-02-physics-ii-electricity-and-magnetism-spring-2007/5954b5f5d08503abd5534d7e9db4c893_ch8magneti_field.pdf (visited on 10/10/2026).

[479] Sen-Ben Liao, Peter Dourmashkin, and John Belcher. *MIT 8.02 Course Notes: Faraday's Law*. 2004. URL: https://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/visualizations/coursenotes/modules/guide10.pdf (visited on 10/10/2026).

[480] Sen-Ben Liao, Peter Dourmashkin, and John Belcher. *MIT 8.02 Course Notes: Maxwell's Equations and Electromagnetic Waves*. 2004. URL: https://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/visualizations/coursenotes/modules/guide13.pdf (visited on 10/10/2026).

[481] Sen-Ben Liao, Peter Dourmashkin, and John Belcher. *MIT 8.02 Course Notes: Inductance and Magnetic Energy*. 2004. URL: https://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/visualizations/coursenotes/modules/guide11.pdf (visited on 10/10/2026).

[482] Sen-Ben Liao, Peter Dourmashkin, and John Belcher. *MIT 8.02 Course Notes: Alternating Current Circuits*. 2004. URL: https://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/visualizations/coursenotes/modules/guide12.pdf (visited on 10/10/2026).

[483] MIT OpenCourseWare. *3.45 Magnetic Materials: Readings*. 検索本文の Slater – Pauling・Curie 温度とスピンの講義範囲を確認。指定教科書全文を読んだものではない。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/3-45-magnetic-materials-spring-2004/pages/readings/ (visited on 10/13/2026).

[484] MIT OpenCourseWare. *Nano-to-Macro Transport Processes: 2004 Lecture Notes*. 検索本文の Wiedemann – Franz 則と Lorenz 数を確認。全講義の通読ではない。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/2-57-nano-to-macro-transport-processes-spring-2012/2e4ecaa5cf55f03bcefbc8ccce79aed6_MIT2_57S12_lec_notes_2004.pdf (visited on 10/13/2026).

[485] M. S. Dresselhaus. *Solid State Physics Part III: Magnetic Properties of Solids*. 表紙著者と第 4 章導入の伝導電子スピンの Pauli、軌道の Landau、Curie との温度依存の差を確認。143 頁全体の通読ではない。. URL: https://web.mit.edu/6.732/www/6.732-pt3.pdf (visited on 10/13/2026).

[486] MIT. *Electromagnetic Fields and Energy: Chapter 9*. 本文 508 – 534、565 – 622 の磁化界面と球の内部反磁場を確認。任意形状を球と同一としない。式は画像の部分もあり全式の文字取得とはしない。. URL: https://web.mit.edu/6.013_book/www/chapter9/9.html (visited on 10/13/2026).

[487] OpenStax. *College Physics: Transformers*. 本文の二次/一次電圧比＝巻数比と電力保存を確認。理想条件を保持。. URL: https://openstax.org/books/college-physics/pages/23-7-transformers (visited on 10/13/2026).

[488] 日本電気技術者協会. **誘導加熱と誘電加熱の得失**. 本文 31、48 – 53、90、136 – 138 で対象・渦電流・深さ 1/e・誘電損失・マイクロ波を確認。画像式は読み取っていない。本文 71 の比例の記載は普遍的式として転載しない。. URL: https://jeea.or.jp/course/contents/12113/ (visited on 10/13/2026).

[489] CEIA. *Induction Heating: Frequently Asked Questions*. 公開本文の導電体・渦電流と周波数による侵入深さを確認。メーカーの効率や価格は利用しない。. URL: https://induction.ceia.net/en-UK/faq (visited on 10/13/2026).

[490] 量子科学技術研究開発機構. *JT-60* **高周波加熱装置：加熱と電流駆動の原理**. 公開ページと検索本文で核融合プラズマの RF 加熱を確認。図内の具体的回路と無電極トーチは未照合。. URL: https://www.qst.go.jp/site/jt60/5208.html (visited on 10/13/2026).

[491] OpenStax / Rice University. *Chemistry 2e 6.3: Development of Quantum Theory*. 本文の空間軌道 3 量子数と全電子のスピン、Pauli 原理を確認。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/6-3-development-of-quantum-theory (visited on 10/12/2026).

[492] NIST. *Atomic Data for Germanium*. 公開原子データの Ge I 基底配置 4s2 4p2 を確認。結晶の混成は別資料を使う。. URL: https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/germaniumtable1_a.htm (visited on 10/13/2026).

[493] Portland State University. *Semiconductor Devices: Introduction, 2012 Lecture*. 取得文字層 291 – 294 の Si・Ge・C の sp3 diamond lattice と FCC 基底を確認。全講義の図の目視確認ではない。. URL:

https://web.cecs.pdx.edu/~jmorris/ECE%20415%20%26%20515%20Semiconductor%20Devices/lecture_1_intro_2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf (visited on 10/13/2026).

[494] PCB Piezotronics. *General Piezoelectric Theory*. 本文表 263 – 270 で石英の自然圧電性・非焦電性と分極処理したセラミックを比較。機器の静的測定性能の主張は利用しない。. URL: https://www.pcb.com/resources/technical-information/general-piezoelectric-theory (visited on 10/13/2026).

[495] International Union of Crystallography. *International Tables for Crystallography: Structural Phase Transitions*. 本文 24 – 29 の Landau – Devonshire 理論で自発分極を秩序変数とする一次転移の不連続を確認。図の転載はしない。. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/iucr/itc/Db/ch3o1v0001/sec3o1o5o2o1/ (visited on 10/13/2026).

[496] OpenStax. *College Physics 2e: X Rays, Atomic Origins and Applications*. 公開本文の連続制動放射と特性ピーク・内殻準位遷移を確認。原典図を転載しない。. URL: https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/30-4-x-rays-atomic-origins-and-applications (visited on 10/13/2026).

[497] e-Gov 法令検索. **電波法 第二条（*2024* 年 *4* 月 *1* 日版）**. 取得本文の 300 万 MHz 以下を確認。2023 年 11 月 26 日指定の直接取得は失敗。当時施行版の確認済みとはせず部分校正。. URL: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000131_20240401_504AC0100000052 (visited on 10/13/2026).

[498] OpenStax. *College Physics: Resistance and Resistivity*. 取得本文の温度依存と合金の係数の例を確認。原典の指数・単位は 13 原典画像から独立に照合。. URL: https://openstax.org/books/college-physics/pages/20-3-resistance-and-resistivity (visited on 10/13/2026).

[499] Massachusetts Institute of Technology, Gian Paolo Beretta. *2.43 Advanced Thermodynamics, Lecture 24: Thermoelectricity*. 12・14・18 頁の画像を実見し、開回路熱電能の積分、ペルティエ熱、トムソン係数と電流一次項を確認。14 頁の不等号の誤記を転載しない。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/2-43-advanced-thermodynamics-spring-2024/mit2_43_s24_lec24.pdf (visited on 10/12/2026).

[500] Massachusetts Institute of Technology. *6.161 Modern Optics Project Laboratory: Calendar*. 講義 11 の電気光学変調・複屈折・Kerr effect の分類を確認。熱電現象との分類の区別だけに使用し、係数値の出典としない。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/6-161-modern-optics-project-laboratory-fall-2005/pages/calendar/ (visited on 10/12/2026).

[501] Massachusetts Institute of Technology. *Optics, Spring 2014: Lecture Notes*. URL: https://ocw.mit.edu/courses/2-71-optics-spring-2014/pages/lecture-notes/ (visited on 10/10/2026).

[502] OpenStax, Rice University. *University Physics Volume 3, 2.4 Thin Lenses*. URL: https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/2-4-thin-lenses (visited on 10/10/2026).

[503] OpenStax, Rice University. *University Physics Volume 3, 1.4 Total Internal Reflection*. URL: https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/1-4-total-internal-reflection (visited on 10/10/2026).

[504] OpenStax, Rice University. *University Physics Volume 3, 3.4 Interference in Thin Films*. URL: https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/3-4-interference-in-thin-films (visited on 10/10/2026).

[505] OpenStax, Rice University. *University Physics Volume 3, 4.4 Diffraction Gratings*. URL: https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/4-4-diffraction-gratings (visited on 10/10/2026).

[506] OpenStax, Rice University. *University Physics Volume 3, 4.3 Double-Slit Diffraction*. URL: https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/4-3-double-slit-diffraction (visited on 10/10/2026).

[507] OpenStax, Rice University. *University Physics Volume 2, 16.5 The Electromagnetic Spectrum*. URL: https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/16-5-the-electromagnetic-spectrum (visited on 10/10/2026).

[508] Massachusetts Institute of Technology. *Electrical Optical and Magnetic Properties of Materials: lecture 10*. 検索本文 Koopmans と Hartree-Fock 凍結軌道を確認。講義サイト 2007 と PDF ヘッダ 2006 は統一しない。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/3-23-electrical-optical-and-magnetic-properties-of-materials-fall-2007/1e9c164a3efff4ba9655846180155a5c_clean10.pdf (visited on 10/13/2026).

[509] International Union of Pure and Applied Chemistry. *Gold Book: predissociation*. 検索結果の用語定義を確認。直接取得エラーのため全文取得済みとはしない。. URL: https://goldbook.iupac.org/terms/view/P04808 (visited on 10/13/2026).

[510] MIT OpenCourseWare. *3.014 Materials Laboratory: Network Glasses*. PDF15 頁の IR 双極子変化と Raman 分極率を確認。後続の実験操作や仮想準位の表現は使用しない。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/3-014-materials-laboratory-fall-2006/4ec2a53dc99af235b1ec00f19d4a9b6e_g3_ntwrkglasses.pdf (visited on 10/12/2026).

[511] Olaf Strauss / Webvision. *The Retinal Pigment Epithelium*. 公開検索収録の 11cis レチナールと光子による活性化・異性化を確認。直接閲覧は CAPTCHA で、全章読了ではない。. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK54392/ (visited on 10/12/2026).

[512] NIST. *MATS Summary*. 公開本文の温度・質量依存 Doppler 幅と衝突半幅を確認。. URL: https://pages.nist.gov/MATS/MATS%20Summary.html (visited on 10/12/2026).

[513] OpenStax / Rice University. *Concepts of Biology 5.2: The Light-Dependent Reactions of Photosynthesis*. 公開検索本文でクロロフィル光吸収と NADP から NADPH への電子受容を確認。. URL: https://openstax.org/books/concepts-biology/pages/5-2-the-light-dependent-reactions-of-photosynthesis (visited on 10/12/2026).

[514] NASA. *Climate and Earth' s Energy Budget*. 公開検索本文で CO2 の熱赤外吸収と可視付近の入射太陽光を区別。. URL: https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/climate-and-earths-energy-budget/ (visited on 10/12/2026).

[515] OpenStax, Rice University. *University Physics Volume 3, 6.2 Photoelectric Effect*. URL: https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/6-2-photoelectric-effect (visited on 10/10/2026).

[516] OpenStax, Rice University. *University Physics Volume 3, 6.5 De Broglie' s Matter Waves*. URL: https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/6-5-de-broglies-matter-waves (visited on 10/10/2026).

[517] U.S. Department of Energy. *Solar Photovoltaic Cell Basics*. URL: https://www.energy.gov/cmei/systems/solar-photovoltaic-cell-basics (visited on 10/11/2026).

[518] U.S. Department of Energy. *Cooling with Electroluminescent Semiconductors*. URL: https://stage.energy.gov/science/bes/articles/cooling-electroluminescent-semiconductors (visited on 10/11/2026).

[519] U.S. Department of Energy. *OLED Basics*. URL: https://www.energy.gov/cmei/ssl/oled-basics (visited on 10/11/2026).

[520] Nobel Foundation. *Advanced Information on the Nobel Prize in Physics 2000*. URL: https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/advanced-physicsprize2000-3.pdf (visited on 10/11/2026).

[521] U.S. Department of Energy. *DOE Explains: Superconductivity*. URL: https://www.energy.gov/science/doe-explainssuperconductivity (visited on 10/11/2026).

[522] U.S. Department of Energy. *Cracking the Mystery of Perfect Efficiency: Investigating Superconductors*. URL: https://www.energy.gov/science/articles/cracking-mystery-perfect-efficiency-investigating-superconductors (visited on 10/11/2026).

[523] Massachusetts Institute of Technology. *22.02 Introduction to Applied Nuclear Physics: Chapter 1*. URL: https://ocw.mit.edu/courses/22-02-introduction-to-applied-nuclear-physics-spring-2012/d0d046f78c917f107d925f11ac862ae4_MIT22_02S12_lec_ch1.pdf (visited on 10/11/2026).

[524] U.S. Environmental Protection Agency. *Natural Gamma and Spectral Gamma Borehole Logging*. URL: https://www.epa.gov/environmental-geophysics/natural-gamma-and-spectral-gamma-borehole-logging (visited on 10/11/2026).

[525] Massachusetts Institute of Technology. *22.01 Mass Parabolas Continued, Stability, and Half Life (2016)*. URL: https://ocw.mit.edu/courses/22-01-introduction-to-nuclear-engineering-and-ionizing-radiation-fall-2016/070796817aacbd95389fc57d7d9ced35_mJ54DfN95Zo.pdf (visited on 10/11/2026).

[526] Brookhaven National Laboratory, NNDC. *Double-Beta Decay Nuclear Data*. URL: https://www.nndc.bnl.gov/bbdecay/index.html (visited on 10/11/2026).

[527] U.S. Nuclear Regulatory Commission. *Fast Fission*. URL: https://www.nrc.gov/reading-rm/basic-ref/glossary/fast-fission (visited on 10/11/2026).

[528] IAEA. *Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards*. URL: https://nucleus.iaea.org/sites/nss-oui/Published%20Collections/m_3761d926-c16f-4477-a63b-741a9db1c16c/m_3761d926-c16f-4477-a63b-741a9db1c16c__50_0.Html (visited on 10/11/2026).

[529] U.S. Environmental Protection Agency. *Radiation Basics*. URL: https://www.epa.gov/radiation/radiation-basics (visited on 10/11/2026).

[530] BIPM. *The International System of Units, 9th Edition*. URL: https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf (visited on 10/11/2026).

[531] NIST. *Periodic Table: Atomic Properties of the Elements, July 2019*. PDF1 頁を実画像で確認。O/Ne/Kr/Cu/Zn の電子配置、Na/Mg/Ar/Kr の原子番号・第一イオン化エネルギーを使用。定義定数を過去問指定値へ置換しない。. URL: https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/12/10/nist_periodictable_july2019.pdf (visited on 10/12/2026).

[532] Stefan G. Minasian et al. *New evidence for 5f covalency in actinocenes determined from carbon K-edge XAS and electronic structure theory*. 2014 年原研究の著者研究所公開要旨を読了。thorocene の phi 軌道相互作用を確認。単純二原子の純 phi 結合の証明とはしない。出版社全文は 403。DOI 10.1039/c3sc52030g。. URL: https://laro.lanl.gov/esploro/outputs/journalArticle/New-evidence-for-5f-covalency-in/9916369894203761 (visited on 10/12/2026).

[533] John McMurry / OpenStax. *Organic Chemistry 2.12: Noncovalent Interactions between Molecules*. 本文の瞬間双極子・誘起双極子と水素結合の供与受容を確認。代表的 N/O の説明を全水素結合の定義上限にしない。. URL: https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/2-12-noncovalent-interactions-between-molecules (visited on 10/12/2026).

[534] OpenStax / Rice University. *University Physics Volume 1, 15.2: Energy in Simple Harmonic Motion*. 公開検索収録の 12 – 6 ポテンシャルの符号を確認。力の指数 13/7 は独自微分。. URL: https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/15-2-energy-in-simple-harmonic-motion (visited on 10/12/2026).

[535] International Union of Crystallography. *Nomenclature for crystal families, Bravais-lattice types and arithmetic classes*. 1984 受理の委員会報告公開要旨で 3 次元 14 種類を確認。. URL: https://www.iucr.org/who-we-are/commissions/commission-on-crystallographic-nomenclature/published-reports/bravais (visited on 10/12/2026).

[536] NIMS. *Ultra-wide Bandgap Semiconductors Group*. 公式研究紹介の検索収録で 5.5eV のギャップを確認。半導体化技術と通常純結晶を区別。. URL: https://www.nims.go.jp/electr-opt/UWBG_e.html (visited on 10/12/2026).

[537] Satoshi Ishii and Yoshihiko Takano / NIMS. *Development of Carbon Nanotubes with High Electrical Conductivity*. 2007 冊子 1 頁文字層全文を読了。巻き方による導電/半導体とホウ素ドープを確認。図の数値を読み取っていない。. URL: https://www.nims.go.jp/NFM/NIMS-NOW/NIMSNOW_2007V05No05P08E_HighConductiveCarbonNanotube.pdf (visited on 10/12/2026).

[538] MIT OpenCourseWare. *5.62 Lecture Summary 21: Thermodynamics of Solids, Einstein and Debye Models*. PDF2 頁の格子正規振動、公開検索収録の Einstein/Debye と低温比熱を確認。全数式の文字層は乱れている。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/5-62-physical-chemistry-ii-spring-2008/3a7d85a0544e4f24a16ae196566108b7_21_562ln08.pdf (visited on 10/12/2026).

[539] Pierre Cizeau et al. *Dynamics of a ferromagnetic domain wall and the Barkhausen effect*. 1997 年原研究の要旨を読了。駆動磁区壁と不連続応答を確認。全本文の指数検証をしたとはしない。. URL: https://arxiv.org/abs/cond-mat/9709300 (visited on 10/12/2026).

[540] IAEA. *Reference Materials: NBS-127*. 公開本文の海水硫酸由来 BaSO4 と delta34S 約 +20.3 ‰、旧 CDT 脚注を確認。全海水の厳密定数ではない。. URL: https://analytical-reference-materials.iaea.org/nbs-127 (visited on 10/12/2026).

[541] IUPAC. *Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, third edition, second printing*. 印刷 58・61・63〜65 頁の定義表と注記を文字層で確認。印刷 64〜65 頁（物理 78〜79 頁）は画像でも確認。. URL: https://iupac.org/wp-content/uploads/2019/05/IUPAC-GB3-2012-2ndPrinting-PDFsearchable.pdf (visited on 10/12/2026).

[542] IUPAC. *Gold Book: catalyst*. 本文の直接取得は 403。公式検索索引に表示された定義の範囲で、速度増大・標準ギブズエネルギー不変・負触媒を用いない用語方針を確認。. URL: https://goldbook.iupac.org/terms/view/C00876 (visited on 10/12/2026).

[543] Massachusetts Institute of Technology. *Atmospheric Chemistry: Lecture 2, Chemical Kinetics*. 速度式、障壁模型、衝突模型、遷移状態模型を確認。模型の省略は本文で区別する。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/1-84j-atmospheric-chemistry-fall-2013/2ad7eaba000b770595a604bdb6a6f310_MIT1_84JF13_Lec2_kinetics1.pdf (visited on 10/12/2026).

[544] NIOSH. *Hydrogen Fluoride / Hydrofluoric Acid: Systemic Agent*. 公式本文の description で弱酸と有害性、ガラス腐食、40 パーセント超水溶液の発煙を確認。医療解説には使用しない。. URL: https://www.cdc.gov/niosh/ershdb/emergencyresponsecard_29750030.html (visited on 10/12/2026).

[545] Catherine Drennan and Elizabeth Vogel Taylor. *Principles of Chemical Science: Lecture 23 transcript*. 弱酸塩基の共役対、血液の緩衝、濃度と緩衝容量、中和後の全体積について該当段落を確認。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/5-111-principles-of-chemical-science-fall-2008/48fccce09a655f756fadde73892f57c1_5-111F08-L23.pdf (visited on 10/12/2026).

[546] Massachusetts Institute of Technology. *Thermodynamics and Kinetics: Lecture 23, Colligative Properties*. 4 頁の文字層で希薄条件、質量モル濃度、化学ポテンシャル、凝固点降下の関係を確認。資料ヘッダは Spring 2007、公開講義は 2008。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/f48ecc8d62ef6e1d0e3c72317cb067a7_lec_23.pdf (visited on 10/12/2026).

[547] IAPWS. *Revised Release on the IAPWS Formulation 1995 for Ordinary Water Substance*. 2018 年改訂資料 2〜3 頁で温度尺度、臨界温度 647.096 K、密度 322 kg/m3 を確認。旧 mail ホストは証明書エラー、現行公式 URL で取得。. URL: https://iapws.org/technical-guidance/release/IAPWS-95.download (visited on 10/12/2026).

[548] IAPWS. *Guideline on Thermodynamic Properties of Supercooled Water*. 2015 年指針 7〜8 頁の文字層で準安定液体の適用範囲、大気圧近傍を確認。旧 PDF URL は HTML へリダイレクトしたため現行公式

download を取得。. URL: https://iapws.org/technical-guidance/release/Supercooled.download (visited on 10/12/2026).

[549] NPTEL, IITs and IISc. *Mass Transfer Operation 1, Module 5: Distillation, Lecture 1*. 1・4〜7 頁の文字層で蒸留の目的、相対揮発度、平衡曲線、共沸を確認。蒸気圧の量依存など原資料の粗い記述は教材へ一般則として転載しない。. URL: https://archive.nptel.ac.in/content/storage2/courses/103103035/module5/lec1.pdf (visited on 10/12/2026).

[550] NPTEL. *Vapour-Liquid Equilibria: Description of General VLE Behavior*. 取得 HTML の本文で共沸の気液組成一致と蒸発時の濃縮不能を確認。式画像は数式の出典として使わない。. URL: https://archive.nptel.ac.in/content/storage2/courses/103101004/modules/chapter-7/sec-4/1.9.html (visited on 10/12/2026).

[551] Leybold. *How does a Cryopump work?* 公式本文の冷面捕捉、凝縮、低温吸着、再生を確認。吸着と凝縮の結合エネルギーを取り違えた一文は引用しない。. URL: https://www.leybold.com/en/knowledge/vacuum-fundamentals/vacuum-generation/how-does-a-cryopump-work (visited on 10/12/2026).

[552] OpenStax, Rice University. *Chemistry 2e, 7.5 Strengths of Ionic and Covalent Bonds*. 格子解離と形成の符号慣習の相違、半分子の解離、電子獲得の方向を本文で確認。NaCl の数値は過去問指定を用いる。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/7-5-strengths-of-ionic-and-covalent-bonds (visited on 10/12/2026).

[553] Massachusetts Institute of Technology. *5.111 Lecture Summary 25: Redox and Electrochemical Cells*. 1〜2・4〜5・7〜9 頁文字層で酸化数、半反応の保存、Q=It と電子 mol、アノード酸化・カソード還元を確認。穴埋めや電圧計を電流測定とする粗い記述は出典として転記しない。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/5-111sc-principles-of-chemical-science-fall-2014/7bfbd766cbfe78a2cf6b9a92b7e9b882_MIT5_111F14_Lecture25.pdf (visited on 10/12/2026).

[554] Royal Swedish Academy of Sciences. *Scientific Background on the Nobel Prize in Chemistry 2019: Lithium-ion Batteries*. 6〜9 頁文字層でデンドライト、LiCoO2、吉野の石油コークス負極、後の黒鉛と界面の歴史を確認。初期材料を黒鉛と同一視しない。. URL: https://www.nobelprize.org/uploads/2019/10/advanced-chemistryprize2019-2.pdf (visited on 10/12/2026).

[555] OpenStax, Rice University. *Chemistry 2e, 17.4 Potential, Free Energy, and Equilibrium*. 可逆起電力とギブズエネルギー、ネルンスト式、全反応平衡で起電力 0 を本文で確認。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium (visited on 10/12/2026).

[556] USGS. *2019 Minerals Yearbook: Zeolites*. 公開検索収録の交換可能陽イオンを確認。現在の生産量を過去年へ置換しない。. URL: https://pubs.usgs.gov/myb/vol1/2019/myb1-2019-zeolites.pdf (visited on 10/12/2026).

[557] OpenStax. *Chemistry 2e 18.12: Noble Gases*. 本文の単体・沸点・低圧放電・Xe 化合物を確認。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/18-12-occurrence-preparation-and-properties-of-the-noble-gases (visited on 10/12/2026).

[558] OpenStax. *Chemistry 2e 18.11: Halogens*. 本文の二原子単体・状態・反応性と水溶性を確認。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/18-11-occurrence-preparation-and-properties-of-halogens (visited on 10/12/2026).

[559] OpenStax. *Chemistry 2e 18.5: Hydrogen*. 本文の金属との H 負イオンと非金属との正の酸化状態を確認。全水素化物の条件は未照合。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/18-5-occurrence-preparation-and-compounds-of-hydrogen (visited on 10/12/2026).

[560] Royal Society of Chemistry. *Periodic Table: Alkali Metal Data*. Li 融点 180.50 ℃、Cs28.5 ℃を確認。Na/K/Rb の元素ページも閲覧。供給統計等は使用しない。. URL: https://periodic-table.rsc.org/element/3/lithium (visited on 10/12/2026).

[561] Cambridge International Examinations. *November 2013 Chemistry 9701 Paper 33: Qualitative Analysis Notes*. 公式試験付表の公開検索収録で Zn2+ と NH3 の白色沈殿・過剰溶解を確認。全文読了ではない。. URL: https://www.cambridgeinternational.org/Images/195974-november-2013-question-paper-33.pdf (visited on 10/12/2026).

[562] Stanford Online High School. *Qualitative Analysis*. URL: https://chem.libretexts.org/Courses/Stanford_Online_High_School/TEN2A-Acids/04:_Complex_Ions/4.06:_Qualitative_Analysis (visited on 10/08/2026).

[563] OpenStax. *Chemistry 2e 18.2: Representative Metals*. 本文のボーキサイト・アルミン酸・氷晶石電解工程を確認。全条件不動態は未確定。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/18-2-occurrence-and-preparation-of-the-representative-metals (visited on 10/12/2026).

[564] OpenStax. *Chemistry 2e 18.3: Metalloids*. 本文の SiCl4 構造と SiO2 の HF 反応・ホウ素化合物を確認。全同素体を一律に扱わない。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/18-3-structure-and-general-properties-of-the-metalloids (visited on 10/12/2026).

[565] MIT OpenCourseWare. *5.112 Principles of Chemical Science: December 12 Lecture*. PDF の五配位と酸素結合後の六配位の説明を確認。完全理想角度を主張しない。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/5-112-principles-of-chemical-science-fall-2005/56be94d7daca180659c5b38d3bc483f7_574875.pdf (visited on 10/12/2026).

[566] US EPA. *Semiconductor Manufacturing: Air Emissions*. 公開検索本文で HF 等の湿式エッチングによる膜除去を確認。全製造条件は未照合。. URL: https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-08/documents/ii06.pdf (visited on 10/12/2026).

[567] Original research authors. *Melting Kinetics of Nascent Poly(tetrafluoroethylene) Powder*. 原研究の公開検索収録で新生材約 345 ℃と再結晶材約 327 ℃を確認。全グレード製法の読了ではない。. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7240677/ (visited on 10/12/2026).

[568] OpenStax. *Chemistry 2e 10.5: The Solid State of Matter*. 公開検索本文の SiC 共有結合網を確認。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter (visited on 10/12/2026).

[569] NIMS Materials Data Repository. *Reactive Consolidation of Hafnium Diboride with Silicon Hexaboride*. 研究データ公開要旨の SiB6 存在を確認。過去問当時の全反応経路を確認したとはしない。. URL: https://mdr.nims.go.jp/datasets/d78cb88f-09b7-4004-a193-837c7886fd97?locale=en (visited on 10/12/2026).

[570] Nobel Foundation. *The Nobel Prize in Physics 2014: Popular Information*. 公開検索本文の GaN による青色 LED を確認。. URL: https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/popular-physicsprize2014.pdf (visited on 10/12/2026).

[571] JOGMEC. **レアメタル需要と用途の説明資料**. 2008 公開資料の検索収録で ITO 需要を確認。他の全用途・全方式の不可欠性は未確定。. URL: https://mric.jogmec.go.jp/kouenkai_index/2008/briefing_080227_3.pdf (visited on 10/12/2026).

[572] 資源エネルギー庁. **エネルギー白書** *2017:* **資源開発**. 公開検索本文の熱水鉱床とレアアース泥を確認。Co 調査の国際海域記述を EEZ の証明へ転用しない。. URL: https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2017html/3-1-3.html (visited on 10/12/2026).

[573] Ohio State University. *Chemistry and Biochemistry Demonstration Lab: Main Group Elements*. 検索本文のギ酸・濃硫酸から CO と水の生成を確認。実演手順は転載しない。. URL: https://u.osu.edu/cbcdemolab/demos-2/demos-by-topic/main-group-elements/ (visited on 10/13/2026).

[574] USGS. *Study and Interpretation of the Chemical Characteristics of Natural Water*. 1970 報告公開要旨の水質の地質・気候・生物・人為作用を確認。. URL: https://www.usgs.gov/publications/study-and-interpretation-chemical-characteristics-natural-water-0 (visited on 10/12/2026).

[575] USG Corporation. *Gypsum misconceptions white paper*. 検索本文の半水石膏から二水石膏への水和を確認。混練硬化は同社 IG503 の本文で追加確認。. URL: https://qa.usg.com/content/dam/USG_Marketing_Communications/united_states/product_promotional_materials/finished_assets/usg-gypsum-misconceptions-white-paper-en-IG1847.pdf (visited on 10/13/2026).

[576] OpenStax. *Chemistry 2e 18.1: Periodicity*. 周期表配置の本文を確認。本文の 12 族の独自取扱いを Cu/Zn のブロック判定には用いない。. URL: https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/18-1-periodicity (visited on 10/12/2026).

[577] Shimadzu Scientific Instruments. *Mass Analyzers*. 検索本文の質量電荷比によるイオン選別を確認。中性試料を分取する装置の説明には使わない。. URL: https://www.ssi.shimadzu.com/service-support/technical-support/analysis-basics/fundamental/mass_analyzers.html (visited on 10/13/2026).

[578] Shimadzu Corporation. *Measurement of Molecular Weight by using GPC method*. GPC 保持の標準校正と表 1 の数平均分子量・浸透圧及び分子量実例を確認。. URL: https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/analysis-basics/basic/55/55intro.html (visited on 10/13/2026).

[579] JEOL Ltd. *Electron Spin Resonance Spectrometer: Instrument Basics*. 検索本文の ESR と EPR の正式名、不対電子、静磁場とマイクロ波の機構を確認。. URL: https://www.jeol.com/products/science/esr.php (visited on 10/13/2026).

[580] Shimadzu Scientific Instruments. *HPLC Basics*. 検索本文の High Performance 名称と MS 検出器の存在を確認。. URL: https://www.ssi.shimadzu.com/service-support/faq/liquid-chromatography/knowledge-base/hplc-basics/index.html (visited on 10/13/2026).

[581] Shimadzu Corporation. *MALDI-Based Instruments and Solutions*. 本文の MALDI 正式名とマトリックス・レーザーによる脱離イオン化を確認。. URL: https://www.shimadzu.com/an/products/maldi/index.html (visited on 10/13/2026).

[582] National Bureau of Standards. *Technical activities 1980: Center for Analytical Chemistry*. 検索本文の CARS 正式名 coherent anti-Stokes Raman spectroscopy を確認。全文通読とはしない。. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/IR/nbsir80-2164.pdf (visited on 10/13/2026).

[583] JEOL Ltd. *X-ray photoelectron spectroscopy*. 検索本文の内殻結合エネルギーと化学シフトを確認。. URL: https://www.jeol.com/words/emterms/20121023.013400.php (visited on 10/13/2026).

[584] JEOL Ltd. *Electron probe microanalyzer*. 検索本文の局所電子線照射・特性 X 線分析を確認。. URL: https://www.jeol.com/words/emterms/20121023.071458.php (visited on 10/13/2026).

[585] International Atomic Energy Agency. *Neutron Activation Analysis: TECDOC-1401*. 検索本文の中性子照射による多元素分析の定義のみ確認。. URL: https://pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/te_1401_web.pdf (visited on 10/13/2026).

[586] Shimadzu Corporation. *The Structure of a Spectrophotometer*. 検索本文の Lambert-Beer 則・濃度と吸光度の比例を確認。. URL: https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/uv/overview/structure.html (visited on 10/13/2026).

[587] National Bureau of Standards. *Liquid-in-glass thermometer calibration guidance*. 検索本文の全浸没と部分浸没の校正・露出水銀柱条件を確認。全文通読とはしない。. URL: https://www.nist.gov/system/files/documents/2017/04/28/nbsir-79-1776.pdf (visited on 10/13/2026).

[588] National Institute of Standards and Technology. *Calibration Facilities: Fluid Characterization Group*. 検索本文の温度・圧力・相対湿度からの空気密度及び浮力補正を確認。. URL: https://www.nist.gov/mml/acmd/fluid-characterization-group/calibration-facilities (visited on 10/13/2026).

[589] Shimadzu Corporation. *The best technique for elemental analysis*. 検索本文の内殻電子電離・特性 X 線と同時多元素分析を確認。2014 年の装置説明を H24 当時の型式と断定しない。. URL: https://www.shi

madzu-webapp.eu/magazine/issue-2014-1_en/the-best-technique-for-elemental-analysis/ (visited on 10/13/2026).

[590] JEOL Ltd. *Soft X-ray emission spectrometer*. 検索本文の高分解能 X 線発光による結合状態解析を確認。すべての通常 XRF 装置が分解可能とはしない。. URL: https://www.jeol.com/words/semterms/20170527.212359.php (visited on 10/13/2026).

[591] Shimadzu Corporation. *Mass Spectral Library Search*. 検索本文の質量スペクトルによるライブラリ同定を確認。保持時間単独の同定保証には使わない。. URL: https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/gas-chromatograph-mass-spectrometry/analysis-results/library/library.html (visited on 10/13/2026).

[592] Shimadzu Scientific Instruments. *Basics and Fundamentals of Gas Chromatography: Analysis Results*. 本文の定性・絶対検量線・内標準・標準添加及び FPD 硫黄応答の二乗関係を確認。. URL: https://www.ssi.shimadzu.com/service-support/technical-support/analysis-basics/fundamentals/results.html (visited on 10/13/2026).

[593] OpenStax. *Organic Chemistry 12.7 Interpreting Infrared Spectra*. 本文冒頭の伸縮・変角振動と官能基の近似吸収領域を確認。全図・全表は引用対象外。. URL: https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/12-7-interpreting-infrared-spectra (visited on 10/13/2026).

[594] NIST. *Guide for the Use of the International System of Units, SP 811 (2008)*. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication811e2008.pdf (visited on 10/11/2026).

[595] BIPM. *Resolution 1 of the 26th CGPM (2018)*. URL: https://www.bipm.org/en/-/resolution-cgpm-26-1 (visited on 10/11/2026).

[596] BIPM. *Resolution 10 of the 23rd CGPM (2007)*. URL: https://www.bipm.org/en/-/resolution-cgpm-23-10 (visited on 10/11/2026).

[597] BIPM. *Mise en pratique for the definition of the kelvin in the SI*. URL: https://www.bipm.org/documents/20126/41489682/SI-App2-kelvin.pdf/ (visited on 10/11/2026).

[598] John McMurry / OpenStax. *Organic Chemistry 3.2: Alkanes and Alkane Isomers*. C4=2,C5=3,C6=5 と結合骨格の違いを確認。. URL: https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/3-2-alkanes-and-alkane-isomers (visited on 10/12/2026).

[599] John McMurry / OpenStax. *Organic Chemistry 5.1: Enantiomers and the Tetrahedral Carbon*. 四置換基の違いと鏡像との重なりを確認。試験の分枝鎖・環は独自に比較。. URL: https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/5-1-enantiomers-and-the-tetrahedral-carbon (visited on 10/12/2026).

[600] John McMurry / OpenStax. *Organic Chemistry 15.2: Structure and Stability of Benzene*. 芳香族安定性、同一 C-C 結合、6 π電子の非局在を確認。. URL: https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/15-2-structure-and-stability-of-benzene (visited on 10/12/2026).

[601] John McMurry / OpenStax. *Organic Chemistry 16.4: Substituent Effects in Electrophilic Substitutions*. メチルの o,p とニトロ m 配向、反応速度の効果を確認。収率 100 パーセントではない。. URL: https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/16-4-substituent-effects-in-electrophilic-substitutions (visited on 10/12/2026).

[602] John McMurry / OpenStax. *Organic Chemistry 31.7: Polymer Structure and Physical Properties*. 熱可塑/架橋の説明と Bakelite のフェノール・ホルムアルデヒドを確認。. URL: https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/31-7-polymer-structure-and-physical-properties (visited on 10/12/2026).

[603] エンプラ技術連合会. **エンプラとは**. 分類表の汎用 PE/PVC/PMMA、PC/PA/POM/PPE と UHMWPE 例、厳密数値区別しない旨を確認。. URL: https://www.enpla.jp/enpla.html (visited on 10/12/2026).

[604] John McMurry / OpenStax. *Organic Chemistry 31.4: Step-Growth Polymers*. ナイロン 66 の二原料と 6 のカプロラクタム、ポリカーボネートを確認。. URL: https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/31-4-step-growth-polymers (visited on 10/12/2026).

[605] 日本バイオプラスチック協会. **生分解性プラスチック入門**. PGA/PLA/PBS の代表分類を確認。環境条件は別にする。. URL: https://jbpaweb.net/gp/ (visited on 10/12/2026).

[606] 日本バイオプラスチック協会. *About BiodegradablePla*. 生分解と崩壊の区別、PHB/PLA/PBS の一覧を確認。個別製品全表は読了としない。. URL: https://jbpaweb.net/english/e-gp/ (visited on 10/12/2026).

[607] IUPAC. *Gold Book: Critical Micelle Concentration*. 検索収録の定義本文、CMC 未満のミセル/以上の追加分・測定法依存を確認。直接 open は失敗。. URL: https://goldbook.iupac.org/terms/view/C01395 (visited on 10/12/2026).

[608] 石油化学工業協会. **ナフサ分解工場**. 取得公開本文でエチレン・プロピレン等への熱分解を確認。. URL: https://www.jpca.or.jp/studies/junior/tour02.html (visited on 10/12/2026).

[609] 石油化学工業協会. **石油化学用語辞典**. ナフサ軽質留分・分解・エチレンオキサイド等の項を確認。原典温度を固定条件としない。. URL: https://www.jpca.or.jp/studies/dict.html (visited on 10/12/2026).

[610] John McMurry / OpenStax. *Organic Chemistry Chapter 3: Gasoline*. 0/100 標準、分解・改質と芳香族高オクタンを確認。出題当時 100 超規格本文は未取得。. URL: https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/3-chemistry-matters-gasoline (visited on 10/12/2026).

[611] ILO / WHO. *ICSC 0065: Nitrobenzene*. 物性欄の水=1 に対する相対密度 1.2 を確認。. URL: https://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0065.htm (visited on 10/12/2026).

[612] ILO / WHO. *ICSC 0225: Benzoyl Peroxide*. 加熱・摩擦・衝撃で爆発的分解の可能性を確認。必然とはしない。. URL: https://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0225.htm (visited on 10/12/2026).

[613] 厚生労働省. *GHS* **モデル** *SDS:* **メタン（***2006* **年作成）**. 物性欄の沸点約零下 161 度を確認。全安全操作資料の転載なし。. URL: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/1402.html (visited on 10/12/2026).

[614] OpenStax. *Organic Chemistry 26.1 Structures of Amino Acids*. 構造説明本文のアミノ基・カルボキシ基・双性イオンを確認。全表は確認対象外。. URL: https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/26-1-structures-of-amino-acids (visited on 10/13/2026).

[615] Nobel Foundation. *Chemistry 1989 award ceremony speech*. 検索本文の触媒 RNA・RNase P・自己スプライシングの段落確認。直接 HTML 取得エラーのため全講演全文確認とはしない。. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1989/ceremony-speech/ (visited on 10/13/2026).

[616] Sigma-Aldrich. *Cellulose fibrous medium C6288*. 検索本文のセルロースの水不溶性を確認。鎖間水素結合の構造は OpenStax 25.9 本文を追加確認。. URL: https://www.sigmaaldrich.com/CI/en/product/sigma/c6288 (visited on 10/13/2026).

[617] H. K. D. H. Bhadeshia. *Martensite and Martensitic Phase Transformations*. URL: https://www.phase-trans.msm.cam.ac.uk/2002/martensite.html (visited on 10/08/2026).

[618] 気象庁. **過去の地震津波災害：明治から平成** *7* **年**. 公式表の 1995 年兵庫県南部地震 M7.3 を確認。出題前の現象を例示し、気象庁 M と Mw を区別する。. URL: https://ds.data.jma.go.jp/eqev/data/higai/higai-1995.html (visited on 10/12/2026).

[619] 地震調査研究推進本部. **長期評価結果一覧・発生確率値の留意点**. 公式本文で活断層の間隔は数千年程度、過去の記録と間隔に幅があることを確認。2026 年の確率値を H26 年度へ遡及適用しない。1000 年の全称下限は未検証。. URL: https://www.jishin.go.jp/evaluation/long_term_evaluation/lte_summary/ (visited on 10/12/2026).

[620] U.S. Geological Survey. *The Interior of the Earth*. 取得 HTML の地殻・マントル節で地殻厚さの地域差、モホ、プレートが最上部マントルを含むことを確認。古い月・核組成の説明は利用しない。. URL: https://pubs.usgs.gov/gip/interior/ (visited on 10/12/2026).

[621] University of Michigan. *Whole Earth Structure and Plate Tectonics*. 授業本文の地殻節で面積約 40%、上部と下部の平均組成、代表的厚さ、年代を確認。均質二層や全海洋底 200Ma 上限などの全称を転載しない。. URL: https://psgt.earth.lsa.umich.edu/chapter/11/tectonics.html (visited on 10/12/2026).

[622] Walter D. Mooney and Claus Prodehl and Nina Pavlenkova. *Seismic Velocity Structure of the Continental Lithosphere from Controlled Source Data*. 原研究の公式紹介本文で地殻と最上部マントルのリソスフェア、モホ、地域ごとの厚さを確認。2002 年。. URL: https://www.usgs.gov/publications/seismic-velocity-structure-continental-lithosphere-controlled-source-data (visited on 10/12/2026).

[623] 鹿児島大学理学部. **南九州におけるプレート境界**. 本文冒頭で日本付近の太平洋 8〜9、フィリピン海 4〜5 cm/年、組成区分と力学区分の差を確認。初出 2019-09-07。北米固定の精密値を直接検証した資料とは扱わない。. URL: https://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/oyo/advanced/geology/plate.html (visited on 10/12/2026).

[624] 東京大学理学系研究科. **マントルの岩石・大陸地殻の岩石**. 公式研究展示で上部大陸地殻の花崗岩と大陸の約 40 億年の歴史を確認。大陸が全く沈み込まないという絶対表現を利用しない。. URL: https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/gallery/exhibits/eps001.html (visited on 10/12/2026).

[625] U.S. Geological Survey. *This Dynamic Earth: Understanding Plate Motions*. 取得 HTML の発散・収束・トランスフォーム節で海嶺生成、海溝沈み込み、横ずれを確認。旧衛星数や過度に単純なマグマ成因は転記しない。. URL: https://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html (visited on 10/12/2026).

[626] Edward T. Baker and Christopher R. German. *On the Global Distribution of Hydrothermal Vent Fields: Ultraslow Ridges*. 2004 年原研究の超低速海嶺節で低マグマ供給、マントル岩の露出、非一様性を確認。熱水がないという意味にしない。. URL: https://www.pmel.noaa.gov/pubs/outstand/bake2544/ultraslow_ridges.shtml (visited on 10/12/2026).

[627] 長尾年恭 and 山野誠. **日本周辺の地殻熱流量分布とその特徴：第 *210* 回地質調査所研究発表会講演要旨**. 1991 年地質調査所月報 42 巻 10 号、印刷 550〜551 頁（PDF8〜9 頁）の文字層で東北日本太平洋側の低熱流量・日本海の高熱流量を確認。図の点値は読取っていない。. URL: https://www.gsj.jp/data/bull-gsj/42-10_05.pdf (visited on 10/12/2026).

[628] 国土地理院. **基準点情報の解説（詳細）：重力鉛直勾配・ブーゲー異常**. URL: https://service.gsi.go.jp/kijunten/contents/data/datums/explain/detail_info.html (visited on 10/09/2026).

[629] 国土地理院. **ジオイドとは**. URL: https://www.gsi.go.jp/buturisokuchi/grageo_geoid.html (visited on 10/09/2026).

[630] 国土地理院. *GNSS* **測位とは**. URL: https://www.gsi.go.jp/denshi/denshi_aboutGNSS (visited on 10/09/2026).

[631] 国土地理院. **磁気図** *2015.0* **年：偏角**. 元期 2015 年 1 月 1 日。令和元年度試験当時の概略分布を確認. Dec. 2016. URL: https://www.gsi.go.jp/common/000148084.pdf (visited on 10/09/2026).

[632] 金谷 弘 and 大熊 茂雄. “物理定数から見た白亜紀―古第三紀花崗岩類―その 4. 西南日本内帯”. In: **地質調査研究報告** 62.5/6 (2011). 4.6 節のケーニヒスベルガー比の定義を参照, pp. 211–234. URL: https://www.gsj.jp/data/bulletin/62_05_full.pdf (visited on 10/09/2026).

[633] E. K. Abdurachman, J. L. Bourdier, and B. Voight. *Nuées ardentes of 22 November 1994 at Merapi volcano (2000)*. URL: https://www.usgs.gov/publications/nuees-ardentes-22-november-1994-merapi-volcano-java-indonesia (visited on 10/11/2026).

[634] U.S. Geological Survey. *Mount St. Helens: Pyroclastic Flows*. URL: https://pubs.usgs.gov/gip/msh/pyroclastic.html (visited on 10/11/2026).

[635] Massachusetts Institute of Technology. *Petrology 12.109: Lecture notes October 25 2005*. 本文 17 – 28 の初生部分溶融・組成差、34 – 49 の海嶺減圧融解と Na 等の相対濃集を確認。講義の数値例と末尾の単純密度説明は転載しない。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/12-109-petrology-fall-2005/450fca4d1a48a25384849b10794e496e_Oct25notes.pdf (visited on 10/13/2026).

[636] U.S. National Park Service. *Lava Beds National Monument: Geology*. 検索本文の沈み込みでの水供給と融解温度低下を確認。. URL: https://home.nps.gov/labe/learn/nature/geology.htm (visited on 10/13/2026).

[637] 気象庁. **地震・火山月報** *1999* **年** *5* **月：マグマの性質**. URL: https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/gaikyo/monthly/199905/monthly199905.pdf (visited on 10/10/2026).

[638] 産総研地質調査総合センター. **第** *23* **回** *GSJ* **シンポジウム***:* **プログラムと研究発表**. 検索収録の東北日本弧での含水量が前弧から背弧へ減少する分布という発表文を確認。直接 HTML の find では見つからず全文取得済みとはしない。アルカリと水の傾向を同一化しない。. URL: https://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo23/sympo23-program.html (visited on 10/13/2026).

[639] U.S. Geological Survey. *This Dynamic Earth: Plate tectonics and people*. 検索本文の年噴出物の約 4 分の 3 が拡大海嶺起源という代表推計を確認。現時点の毎年厳密比率とはしない。. URL: https://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/tectonics.html (visited on 10/13/2026).

[640] 防災科学技術研究所. **一家に** *1* **枚***:* **火山**. 検索本文の間欠爆発ストロンボリと連続噴泉ハワイを確認。図の見た目を確認したとはしない。. URL: https://www.bosai.go.jp/poster-earth/volcano/ (visited on 10/13/2026).

[641] U.S. Geological Survey. *Transition of basaltic lava from pahoehoe to aa: Field observations and key factors*. 原著論文メタデータの玄武岩質パホイホイとアアの比較を確認。USGS 用語集検索本文も確認。原著全文や 1/8 分類出典は未確認。. URL: https://www.usgs.gov/publications/transition-basaltic-lava-pahoehoe-aa-kilauea-volcano-hawaii-field-observations-and-key (visited on 10/13/2026).

[642] U.S. Geological Survey. *Volcanic gases can be harmful to health vegetation and infrastructure*. 検索本文の水蒸気主成分・CO2・SO2・H2S・水素ハロゲン化物を確認。H2 は USGS1993 年ガス説明本文も検索確認。100 気圧 1200 度の平衡定量表は未取得。. URL: https://www.usgs.gov/programs/VHP/volcanic-gases-can-be-harmful-health-vegetation-and-infrastructure (visited on 10/13/2026).

[643] 産総研地質調査総合センター. **薩摩硫黄島***:* **詳細版の火山ガスとメルト包有物**. 検索本文の低圧脱ガスと水・CO2 の溶解度差を確認。外圧低下時のガス絶対圧力単調増加の根拠にはしない。. URL: https://gbank.gsj.jp/volcano/Act_Vol/satsumaioujima/vr/f.html (visited on 10/13/2026).

[644] U.S. Geological Survey. *Volcano Watch: When Thunderstorms Get Down and Dirty*. 2007 年 3 月 8 日の本文 11 – 15 で灰の沈降と SO2 由来硫酸エアロゾルの長期冷却を確認。末尾の当時活動情報は教材へ使用しない。. URL: https://www.usgs.gov/observatories/hvo/news/volcano-watch-when-thunderstorms-get-down-and-dirty (visited on 10/13/2026).

[645] 産総研地質調査総合センター. **一般向けウェブページ用地質用語の解説***:* **公開資料** *561*. 検索本文の未固結層の荷重変形による火炎構造を確認。火山地域に絶対にないという根拠にはしない。. URL: https://www.gsj.jp/data/openfile/no0561/gsj_openfile_561.html (visited on 10/13/2026).

[646] NOAA. *The Atmosphere*. URL: https://www.noaa.gov/jetstream/atmosphere (visited on 10/10/2026).

[647] NOAA Global Monitoring Laboratory. *Measuring and Analyzing Greenhouse Gases: Behind the Scenes*. URL: https://gml.noaa.gov/ccgg/behind_the_scenes/gases.html (visited on 10/10/2026).

[648] NOAA. *Layers of the Atmosphere*. URL: https://www.noaa.gov/jetstream/atmosphere/layers-of-atmosphere (visited on 10/10/2026).

[649] NOAA, NASA and USAF. *U.S. Standard Atmosphere, 1976*. URL: https://www.ngdc.noaa.gov/stp/space-weather/online-publications/miscellaneous/us-standard-atmosphere-1976/us-standard-atmosphere_st76-1562_noaa.pdf (visited on 10/10/2026).

[650] 気象庁. **オゾン層とは**. URL: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/env/ozonehp/3-10ozone.html (visited on 10/10/2026).

[651] NASA. *Earth's Energy Budget*. URL: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20120002320/downloads/20120002320.pdf (visited on 10/10/2026).

[652] NASA. *Measuring Earth's Albedo*. URL: https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/measuring-earths-albedo-84499/ (visited on 10/10/2026).

[653] 気象庁. **気候変動監視レポート** *2012*. URL: https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/2012/pdf/ccmr2012_all.pdf (visited on 10/10/2026).

[654] NASA Langley Research Center. *What is Earth's Energy Budget? Five Questions with a Guy Who Knows*. URL: https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/langley/what-is-earths-energy-budget-five-questions-with-a-guy-who-knows/ (visited on 10/10/2026).

[655] National Weather Service. *Prevailing Winds*. URL: https://www.weather.gov/source/zhu/ZHU_Training_Page/winds/Wx_Terms/Flight_Environment.htm (visited on 10/10/2026).

[656] 気象庁. **総観気象学 理論編（***2022***）**. URL: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/expert/pdf/textbook_synop_theory_20220318.pdf (visited on 10/10/2026).

[657] 気象庁. **よくある質問：エルニーニョ／ラニーニャ現象**. URL: https://www.data.jma.go.jp/cpd/data/elnino/learning/faq/faq3.html (visited on 10/10/2026).

[658] USGS Water Science School. *How Much Water is There on Earth?* URL: https://www.usgs.gov/water-science-school/science/how-much-water-there-earth?qt-science_center_objects=0 (visited on 10/10/2026).

[659] USGS. *Hydrologic Cycle*. URL: https://www.usgs.gov/centers/new-york-water-science-center/science/hydrologic-cycle (visited on 10/10/2026).

[660] NOAA NESDIS. *Atmospheric Moisture*. URL: https://www.nesdis.noaa.gov/news/atmospheric-moisture (visited on 10/10/2026).

[661] 気象庁気象研究所・荒木健太郎. **雲の微物理過程の研究**. URL: https://www.mri-jma.go.jp/Dep/typ/araki/cloud_microphysics.html (visited on 10/10/2026).

[662] USGS. *Hydraulic conductivity and transmissivity estimates from slug tests*（*2020* **調査**）. URL: https://pubs.usgs.gov/publication/sir20235101/full (visited on 10/10/2026).

[663] USGS. *Selected Constituents in Perched Ground Water*（*1999 – 2001*）. URL: https://pubs.usgs.gov/sir/2006/5236/section3.html (visited on 10/10/2026).

[664] 気象庁. **酸性雨に関する基礎的な知識**. URL: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/env/acid/info_acid.html (visited on 10/10/2026).

[665] 気象庁. **降水・降下じんの化学成分：日本での酸性雨の状況**. URL: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/env/acid/topic_acid.html (visited on 10/10/2026).

[666] U.S. Geological Survey. *Oceans and Seas and the Water Cycle*. 公式の地球水量推計表で海洋 96.5% を確認。表面積比と区別し、精密な不変定数とはしない。. URL: https://www.usgs.gov/water-science-school/science/oceans-and-seas-and-water-cycle (visited on 10/12/2026).

[667] NOAA National Ocean Service. *Why Is the Ocean Salty?* 本文で海水中の塩類約 35 ‰、溶存イオン中の Cl と Na の約 85% を確認。原典の分母の区別に使用。地球核から直接加熱という粗い説明は転載しない。. URL: https://oceanservice.noaa.gov/facts/whysalty.html (visited on 10/12/2026).

[668] NOAA Science On a Sphere and NASA. *Sea Surface Currents and Temperature: ECCO2*. 2012 年登録の観測・モデル統合データ解説で五大亜熱帯環流、北半球時計回り・南半球反時計回りを確認。亜寒帯環流に拡張しない。. URL: https://sos.noaa.gov/catalog/datasets/sea-surface-currents-and-temperature-gray-land/ (visited on 10/12/2026).

[669] NOAA National Ocean Service. *The Global Conveyor Belt*. 公式本文の千年程度という循環尺度と北大西洋・南極の高密度水の説明を確認。原典の最大 2000 年を保証する資料ではない。. URL: https://oceanservice.noaa.gov/education/tutorial_currents/05conveyor2.html (visited on 10/12/2026).

[670] NOAA Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory. *Nutrient Biogeochemistry*. A16 航海の自身の栄養塩観測を紹介する本文で表層取込みと深部再生、水塊ごとの差を確認。単調な全深度則とはしない。. URL: https://www.aoml.noaa.gov/ocd/ocdweb/nutrients.html (visited on 10/12/2026).

[671] Richard A. Feely and others. *Impact of Anthropogenic CO2 on the CaCO3 System in the Oceans*. 2004 年原論文の本文で炭酸塩の飽和度、海域ごとの溶解と深海堆積を確認。溶解速度は深さに単調に増加しないため原典肢に疑義を保持。. URL: https://www.pmel.noaa.gov/pubs/outstand/feel2633/feel2633.shtml (visited on 10/12/2026).

[672] NOAA National Centers for Environmental Information. *Paleoenvironmental Standard Terms: Calcium Carbonate Compensation Depth*. 公式検索索引の定義で供給と溶解の釣合いによる補償深度を確認。ページ本文は動的で抽出なし。固定した水深値を与えない。. URL: https://www.ncei.noaa.gov/access/paleo-search/cvterms?termId=4395 (visited on 10/12/2026).

[673] 海洋研究開発機構. *STEAM* **教材 *4* 巻：深海探査の探究**. 取得 PDF 物理 11 頁（用語集 17 頁）文字層で 4000m 以深の団塊、ゆっくりした成長、海山クラストとの相違を確認。低堆積速度との関係は埋没と成長のモデル推論である。. URL: https://www.jamstec.go.jp/steam/images/contents/04_text.pdf (visited on 10/12/2026).

[674] NOAA Ocean Acidification Program. *What Is Ocean Acidification?* 公式本文の炭酸系・pH・全アルカリ度・溶存無機炭素の違いを確認。CO2 吸収と pH 低下は pH7 未満になることと同義ではない。. URL: https://oceanacidification.noaa.gov/what-is-ocean-acidification/ (visited on 10/12/2026).

[675] NOAA National Ocean Service. *How Many High Tides Are There per Day?* 公式本文で半日周・混合・日周潮の分類を確認。月と太陽の引力の機構は NOAA Tides 公式本文でも確認。全地点 2 回ではない。. URL: https://oceanservice.noaa.gov/facts/high-tide.html (visited on 10/12/2026).

[676] 気象庁. **津波を予測するしくみ**. 公式本文で長波速度 $\sqrt{gh}$、グリーンの法則を用いた沿岸換算と地形による誤差を確認。理論導出は独自に記述する。. URL: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/tsunami/ryoteki.html (visited on 10/12/2026).

[677] 気象庁. **津波発生と伝播のしくみ**. 公式本文で海底変位と発生、浅海増幅、V 字湾の集中を確認。各地点の単調増幅の保証として使わない。. URL: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/tsunami/generation.html (visited on 10/12/2026).

[678] 気象庁. **津波から身を守るために**. 本文で海から離れていても川に沿う津波があることを確認。距離の全国共通値を与えない。. URL: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/tsunami_bosai/index.html (visited on 10/12/2026).

[679] U.S. Geological Survey. *Where Is Earth's Water?* URL: https://www.usgs.gov/water-science-school/science/where-earths-water?items_per_page=6&page=0&qt-science%3Acenter_objects=0 (visited on 10/11/2026).

[680] John D. Hem. *Study and Interpretation of the Chemical Characteristics of Natural Water, third edition*. URL: https://pubs.usgs.gov/wsp/wsp2254/pdf/wsp2254a.pdf (visited on 10/11/2026).

[681] 北野康 and 加藤喜久雄. **元素の地球化学的収支からみた沿岸海洋**. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/engankaiyo/8/2/8_22/_pdf/-char/ja (visited on 10/11/2026).

[682] U.S. Geological Survey. *Geology of Wind Cave National Park*. URL: https://www.usgs.gov/geology-and-ecology-of-national-parks/geology-wind-cave-national-park (visited on 10/11/2026).

[683] IUPAC. *Debye–Huckel equation*. URL: https://goldbook.iupac.org/terms/view/D01534 (visited on 10/11/2026).

[684] U.S. Geological Survey. *Composition of the Earth's Crust*. URL: https://pubs.usgs.gov/pp/0440d/report.pdf (visited on 10/11/2026).

[685] U.S. Geological Survey. *Oxidation/Reduction (Redox)*. URL: https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/oxidationreduction-redox?page=1 (visited on 10/11/2026).

[686] U.S. Geological Survey. *Redox Conditions in Selected Principal Aquifers of the United States*. URL: https://pubs.usgs.gov/publication/fs20093041 (visited on 10/11/2026).

[687] U.S. Geological Survey. *Coal Extraction: Environmental Prediction*. URL: https://pubs.usgs.gov/fs/fs073-02/fs073-02.html (visited on 10/11/2026).

[688] D. Kirk Nordstrom and D. W. Blowes and C. J. Ptacek. *Hydrogeochemistry and Microbiology of Mine Drainage: An Update*. URL: https://www.usgs.gov/publications/hydrogeochemistry-and-microbiology-mine-drainage-update (visited on 10/11/2026).

[689] U.S. Geological Survey. *Environmental Characteristics of Clays and Clay Mineral Deposits*. URL: https://pubs.usgs.gov/info/clays/ (visited on 10/11/2026).

[690] NASA. *The Carbon Cycle*. URL: https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/the-carbon-cycle/ (visited on 10/11/2026).

[691] 水環境学会. **硫黄脱窒菌の集積と単体硫黄への馴養**. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jswe1978/12/7/12_7_431/_article/-char/ja (visited on 10/11/2026).

[692] Lynn W. Gelhar and Claire Welty and Kenneth R. Rehfeldt. *A Critical Review of Data on Field-Scale Dispersion in Aquifers*. URL: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/92wr00607 (visited on 10/11/2026).

[693] U.S. Geological Survey. *Chapter A6.3. Specific Conductance*. URL: https://pubs.usgs.gov/publication/tm9A6.3 (visited on 10/11/2026).

[694] U.S. Geological Survey. *Collecting and Processing Stream Water Samples*. URL: https://water.usgs.gov/nawqa/pnsp/pubs/ofr94-455/sw-t.html (visited on 10/11/2026).

[695] IAEA. *Isotope Methods for Dating Old Groundwater*. URL: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1723_web.pdf (visited on 10/11/2026).

[696] Nature Communications. *Direct Evidence of the Molecular Basis for Biological Silicon Transport*. URL: https://www.nature.com/articles/ncomms11926 (visited on 10/11/2026).

[697] PNAS. *Rapid Transformation of Biogenic Silica to Authigenic Clay: Mechanisms and Geochemical Constraints*. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12571068/ (visited on 10/11/2026).

[698] CDC NIOSH. *Pocket Guide to Chemical Hazards: Arsenic*. URL: https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0038.html (visited on 10/11/2026).

[699] 厚生労働省. **水質基準の円滑な施行について：平成 *16* 年 *4* 月 *1* 日施行基準**. URL: https://www.mhlw.go.jp/topics/2004/bukyoku/kenkou/1-4.html (visited on 10/11/2026).

[700] 環境省. **水質基準項目と基準値**. URL: https://www.env.go.jp/water/water_supply/kijun/kijunchi.html (visited on 10/11/2026).

[701] U.S. Department of Energy. *Carbon Capture, Utilization and Storage*. URL: https://www.energy.gov/carbon-capture-utilization-storage (visited on 10/11/2026).

[702] NETL. *Point Source Carbon Capture*. URL: https://netl.doe.gov/carbon-management/carbon-capture (visited on 10/11/2026).

[703] NETL. *Regenerable Non-Aqueous Basic Immobilized Amine Slurries*. URL: https://www.netl.doe.gov/node/5718 (visited on 10/11/2026).

[704] IAEA. *Reference and Intercomparison Materials for Stable Isotopes of Light Elements, TECDOC-825*. URL: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/te_825_prn.pdf (visited on 10/11/2026).

[705] IAEA. *VSMOW2 Reference Material*. URL: https://analytical-reference-materials.iaea.org/vsmow2 (visited on 10/11/2026).

[706] IAEA. *IAEA-S-1 Reference Material*. URL: https://analytical-reference-materials.iaea.org/iaea-s-1 (visited on 10/11/2026).

[707] NASA. *Paleoclimatology: The Oxygen Balance*. URL: https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/paleoclimatology-the-oxygen-balance/ (visited on 10/11/2026).

[708] 地質調査所. **酸素及び水素同位体によるカルデラ底熱水系の復元**. URL: https://www.gsj.jp/data/bull-gsj/29-10_05.pdf (visited on 10/11/2026).

[709] U.S. Geological Survey. *Geologic Time: Radiometric Time Scale*. URL: https://pubs.usgs.gov/gip/geotime/radiometric.html (visited on 10/11/2026).

[710] U.S. Geological Survey. *Uranium-Lead Geochronology of Proterozoic Rocks in Central New Mexico*. URL: https://pubs.usgs.gov/of/1997/0116/report.pdf (visited on 10/11/2026).

[711] 産業技術総合研究所 地質調査総合センター. **平成 *25* 年度沿岸域の地質・活断層調査研究報告**. URL: https://www.gsj.jp/data/coastal-geology/GSJ_INTERIMREP_065_2014_02.pdf (visited on 10/11/2026).

[712] U.S. Geological Survey. *Age-Dating Ground Water Beneath Tinker Air Force Base, Midwest City, Oklahoma, 2003-04*. URL: https://pubs.usgs.gov/fs/2005/3099/ (visited on 10/11/2026).

[713] IAEA. *IAEA Comprehensive ALPS Report, Annex 5: Tritium in the Environment*. URL: https://www.iaea.org/sites/default/files/iaea_comprehensive_alps_report.pdf (visited on 10/11/2026).

[714] U.S. Geological Survey. *Reston Groundwater Dating Laboratory: 3H/3He Dating Background*. URL: https://water.usgs.gov/lab/3h3he/background/ (visited on 10/11/2026).

[715] U.S. Geological Survey. *Groundwater Age*. URL: https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/groundwater-age?qt-science_center_objects=0 (visited on 10/11/2026).

[716] Scientific Reports. *Extreme Decay of Meteoric Beryllium-10 as a Proxy for Persistent Aridity*. URL: https://www.nature.com/articles/srep17813 (visited on 10/11/2026).

[717] Scientific Reports. *Fast Long-Term Denudation Rate of Steep Alpine Headwalls Inferred from Cosmogenic 36Cl Depth Profiles*. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-019-46969-0 (visited on 10/11/2026).

[718] University of Washington Cosmogenic Isotope Laboratory. *STONE AGE: Cl-36 Exposure Age Calculator, Version 0.1*. URL: https://hess.ess.washington.edu/math/old/cl_input.html (visited on 10/11/2026).

[719] Stephen A. Nelson. *Inosilicates*. Tulane University. URL: https://www2.tulane.edu/~sanelson/eens211/inosilicates.htm (visited on 10/09/2026).

[720] John W. Anthony et al., eds. *Handbook of Mineralogy: Quartz*. オンライン鉱物データ。組成・構造・物性の範囲を確認. Mineralogical Society of America. URL: https://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/quartz.pdf (visited on 10/09/2026).

[721] John W. Anthony et al., eds. *Handbook of Mineralogy: Calcite*. オンライン鉱物データ。組成・構造・物性の範囲を確認. Mineralogical Society of America. URL: https://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/calcite.pdf (visited on 10/09/2026).

[722] John W. Anthony et al., eds. *Handbook of Mineralogy: Andalusite*. オンライン鉱物データ。組成・構造・物性の範囲を確認. Mineralogical Society of America. URL: https://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/andalusite.pdf (visited on 10/09/2026).

[723] John W. Anthony et al., eds. *Handbook of Mineralogy: Sphalerite*. オンライン鉱物データ。組成・構造・物性の範囲を確認. Mineralogical Society of America. URL: https://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/sphalerite.pdf (visited on 10/09/2026).

[724] John W. Anthony et al., eds. *Handbook of Mineralogy: Albite*. オンライン鉱物データ。組成・構造・物性の範囲を確認. Mineralogical Society of America. URL: https://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/albite.pdf (visited on 10/09/2026).

[725] John W. Anthony et al., eds. *Handbook of Mineralogy: Anorthite*. オンライン鉱物データ。組成・構造・物性の範囲を確認. Mineralogical Society of America. URL: https://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/anorthite.pdf (visited on 10/09/2026).

[726] John W. Anthony et al., eds. *Handbook of Mineralogy: Biotite*. オンライン鉱物データ。組成・構造・物性の範囲を確認. Mineralogical Society of America. URL: https://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/biotite.pdf (visited on 10/09/2026).

[727] John W. Anthony et al., eds. *Handbook of Mineralogy: Augite*. オンライン鉱物データ。組成・構造・物性の範囲を確認. Mineralogical Society of America. URL: https://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/augite.pdf (visited on 10/09/2026).

[728] John W. Anthony et al., eds. *Handbook of Mineralogy: Forsterite*. オンライン鉱物データ。組成・構造・物性の範囲を確認. Mineralogical Society of America. URL: https://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/forsterite.pdf (visited on 10/09/2026).

[729] John W. Anthony et al., eds. *Handbook of Mineralogy: Orthoclase*. オンライン鉱物データ。組成・構造・物性の範囲を確認. Mineralogical Society of America. URL: https://handbookofmineralogy.org/pdfs/orthoclase.pdf (visited on 10/09/2026).

[730] John W. Anthony et al., eds. *Handbook of Mineralogy: Pyrite*. オンライン鉱物データ。組成・構造・物性の範囲を確認. Mineralogical Society of America. URL: https://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/pyrite.pdf (visited on 10/09/2026).

[731] Stephen A. Nelson. *Biaxial Minerals*. Tulane University. URL: https://www2.tulane.edu/~sanelson/eens211/biaxial.htm (visited on 10/09/2026).

[732] J. Johnson. *Components of Igneous Rocks*. 公開年の表記は 2009 年頃。典型的な鉱物組合せと冷却組織の説明を参照. U.S. Geological Survey. 2009. URL: https://www.usgs.gov/media/images/components-igneous-rocks (visited on 10/09/2026).

[733] John W. Anthony et al., eds. *Handbook of Mineralogy: Magnetite*. オンライン鉱物データ。組成・構造・物性の範囲を確認. Mineralogical Society of America. URL: https://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/magnetite.pdf (visited on 10/09/2026).

[734] 農林水産省. **土壌改良のすすめ方**. 検索本文の腐植黒・酸化鉄赤・還元青灰の代表色と酸性硫酸土壌の注意を確認。全交換サイトが全 pH で不変という根拠ではない。. URL: https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/pdf/ntuti12.pdf (visited on 10/13/2026).

[735] 関陽児. **土壌・風化帯の形成と水質変化：地質調査所月報** *49* **巻** *12* **号**. 1998 本文表紙・導入と PDF7 頁 624 – 642 の硫酸塩析出、盤膨れ、黄鉄鉱酸化・溶解帯を確認。29 頁全通読ではない。地すべり頻度の全称は未確認。. URL: https://www.gsj.jp/data/bull-gsj/49-12_04.pdf (visited on 10/13/2026).

[736] 産総研地質調査総合センター. **岩石の分類**. URL: https://www.gsj.jp/geology/fault-fold/formation/r-classification/r-classification.html (visited on 10/10/2026).

[737] 産総研地質調査総合センター. **斑れい岩類：その種類・成因と特徴**. URL: https://www.gsj.jp/data/gcn/gsj_cn_vol10.no10_p235-241.pdf (visited on 10/10/2026).

[738] 産総研マルチマテリアル研究部門. **結晶構造ギャラリー：白雲母の色**. URL: https://unit.aist.go.jp/mmri/ja/organization/db-nomura/crystal_gallery.html (visited on 10/10/2026).

[739] U.S. Geological Survey. *Lithologic classification of geologic map units*. URL: https://apps.usgs.gov/thesaurus/thesaurus-full.php?thcode=4 (visited on 10/10/2026).

[740] 産総研地質調査総合センター. **富士火山地質図第 *2* 版の凡例一覧**. URL: https://gbank.gsj.jp/volcano/Act_Vol/fujisan/tbl/pdf/at1_pdf.pdf (visited on 10/10/2026).

[741] Stephen A. Nelson. *Contact Metamorphism (Tulane University)*. URL: https://www2.tulane.edu/~sanelson/eens212/contactmeta.htm (visited on 10/10/2026).

[742] Stephen A. Nelson. *Metamorphic Mineral Assemblages (Tulane University)*. URL: https://www2.tulane.edu/~sanelson/eens212/metaminerals.htm (visited on 10/10/2026).

[743] 北海道大学地球惑星科学. **地学 *I 2012* 年第 *10* 回：高圧多形と準安定性**. URL: https://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~keikei/chigaku1/arch2012/No10.pdf (visited on 10/10/2026).

[744] 産総研地質調査総合センター. **用語解説：変成岩**. URL: https://gbank.gsj.jp/geowords/glossary/metamorphic.html (visited on 10/10/2026).

[745] Stephen A. Nelson. *Regional Metamorphism (Tulane University)*. URL: https://www2.tulane.edu/~sanelson/eens212/regionalmetamorph.htm (visited on 10/10/2026).

[746] 産業技術総合研究所. **中央構造線が走る阿波池田地域の地質**. URL: https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2021/pr20210419_2/pr20210419_2.html (visited on 10/10/2026).

[747] 東北大学東北アジア研究センター. **日本海及びその周辺域の岩石**. URL: https://www.cneas.tohoku.ac.jp/labs/geo/10oldpage/ishiwata/ISHKZHP/Japansea/Japansea.htm (visited on 10/10/2026).

[748] 産総研地質調査総合センター. **九州の変成岩類と地質帯：*GSJ* 地質ニュース *5* 巻 *6* 号**. URL: https://www.gsj.jp/data/gcn/gsj_cn_vol5.no6.pdf (visited on 10/10/2026).

[749] U.S. Geological Survey. *Volcanic Ash: Density and Hardness*. URL: https://volcanoes.usgs.gov/volcanic_ash/density_hardness.html (visited on 10/10/2026).

[750] U.S. Geological Survey. *Kilauea lava fountaining episode tephra clast sizes*. URL: https://www.usgs.gov/media/images/kilauea-lava-fountaining-episode-tephra-clast-sizes (visited on 10/10/2026).

[751] U.S. Geological Survey. *Fire and Mud: Pyroclastic-Flow Deposits (W. E. Scott and others)*. URL: https://pubs.usgs.gov/pinatubo/wescott/ (visited on 10/10/2026).

[752] U.S. Geological Survey. *Pre-1980 Tephra-Fall Deposits, Mount St. Helens: Introduction*. URL: https://pubs.usgs.gov/pp/p1563/introduction.html (visited on 10/10/2026).

[753] U.S. Geological Survey. *Bishop Tuff in Long Valley Caldera, California*. URL: https://www.usgs.gov/volcanoes/long-valley-caldera/science/bishop-tuff-long-valley-caldera-california (visited on 10/10/2026).

[754] 産業技術総合研究所. **ここにどうして蛇紋岩？**. URL: https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2026/pr20260724/pr20260724.html (visited on 10/10/2026).

[755] 産総研地質調査総合センター. **佐賀関地域の地質**. URL: https://cdn.gsj.jp/ld/zfk/zfkdoc/0672/0672.html (visited on 10/10/2026).

[756] 産総研地質調査総合センター. **地質標本館：黒色粘板岩** *GSJ R10562*. URL: https://www.gsj.jp/Muse/hyohon/rock/r10562.html (visited on 10/11/2026).

[757] John B. Southard / MIT OpenCourseWare. *Depositional Environments, Chapter 10 (2007)*. URL: https://ocw.mit.edu/courses/12-110-sedimentary-geology-spring-2007/935e82faac10751572cd54f18531e17a_ch10.pdf (visited on 10/11/2026).

[758] Rebecca Dorsey / University of Oregon. *Stratigraphy and Sequence Stratigraphy: Week 8*. URL: https://pages.uoregon.edu/rdorsey/geo334/334lect8.html (visited on 10/11/2026).

[759] Daniel Hauptvogel and Virginia Sisson. *The Story of Earth: Sedimentary Structures (2023)*. URL: https://uhlibraries.pressbooks.pub/thestoryofearthv2/chapter/chapter-4-sedimentary-structures2e/ (visited on 10/11/2026).

[760] John B. Southard / MIT OpenCourseWare. *Cross Stratification, Chapter 16 (2006)*. URL: https://ocw.mit.edu/courses/12-090-introduction-to-fluid-motions-sediment-transport-and-current-generated-sedimentary-structures-fall-2006/b76e182106487208fe4e449ccd40400e_ch16.pdf (visited on 10/11/2026).

[761] Yi Gao et al. *Soft-sediment deformation structures: Upper Triassic Ordos Basin (2020)*. URL: https://experts.illinois.edu/en/publications/soft-sediment-deformation-structures-as-indicators-of-tectono-vol/ (visited on 10/11/2026).

[762] University of Michigan. *Joints and Veins: Plumose Structure*. URL: https://psgt.earth.lsa.umich.edu/chapter/4/joints.html?zoom_highlight=row (visited on 10/11/2026).

[763] 内山美恵子 et al. **東京低地と中川低地の沖積層堆積物で作成した懸濁液の水素イオン濃度指数及び電気伝導度** *(2011)*. URL: https://www.gsj.jp/data/bulletin/62_01_full.pdf (visited on 10/11/2026).

[764] 日本原子力研究開発機構. *ATOMICA:* **蛍光** *X* **線分析の原理と応用** *(2009)*. URL: https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_08-04-01-26.html (visited on 10/11/2026).

[765] 大久保雅弘 and 物種繁晴. **地学試料の電子顕微鏡的観察（その** *1*）：**石英砂粒の表面構造** *(1974)*. URL: https://ir.lib.shimane-u.ac.jp/3447 (visited on 10/11/2026).

[766] 藤野滋弘. **陸上津波堆積物の多様な粒度，層厚，堆積構造** *(2012)*. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssj/71/2/71_102/_article/-char/ja (visited on 10/11/2026).

[767] Robert Peters and Bruce Jaffe. *Identification of tsunami deposits in the geologic record (2010)*. URL: https://pubs.usgs.gov/of/2010/1239/of2010-1239.pdf (visited on 10/11/2026).

[768] 重野聖之 and 七山太. **津波堆積物** *(2002)*. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/agcjchikyukagaku/56/3/56_KJ00004409827/_pdf (visited on 10/11/2026).

[769] 産総研地質調査総合センター. **津波堆積物データベース：調査方法**. URL: https://gbank.gsj.jp/tsunami_deposit_db/tsunami/survey.html (visited on 10/11/2026).

[770] Indiana University. *Unconformities*. URL: https://geol105b.sitehost.iu.edu/images/gaia_chapter_6/unconformities.htm (visited on 10/11/2026).

[771] U.S. Geological Survey. *Pre-1980 Tephra-Fall Deposits: Terminology*. URL: https://pubs.usgs.gov/pp/p1563/introduction.html (visited on 10/11/2026).

[772] 山元孝広. **栃木－茨城地域における過去約** *30* **万年間のテフラの再記載と定量化** *(2013)*. URL: https://www.gsj.jp/data/bulletin/64_09_full.pdf (visited on 10/11/2026).

[773] 産総研地質調査総合センター. **豊橋及び田原地域の地質：テフラ層序と対比**. URL: https://cdn.gsj.jp/ld/zfk/zfkdoc/1143/1143.html (visited on 10/11/2026).

[774] 日本地質学会. **電気伝導度および花粉化石分析に基づく徳島平野・板東観測井コアの海成層の層序対比** *(2021)*. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosocabst/2021/0/2021_326/_article/-char/ja/ (visited on 10/11/2026).

[775] Jean-Pierre Burg, ETH Zurich. *Structural Analysis (2017)*. URL: https://www.files.ethz.ch/structuralgeology/jpb/files/English/11polypli.pdf (visited on 10/11/2026).

[776] Jean-Pierre Burg, ETH Zurich. *Folds (2020)*. URL: https://www.files.ethz.ch/structuralgeology/jpb/files/english/8folds.pdf (visited on 10/11/2026).

[777] Geoffrey I. Alsop and R. E. Holdsworth. *Vergence and facing patterns in large-scale sheath folds (1999)*. URL: https://research-portal.st-andrews.ac.uk/en/publications/vergence-and-facing-patterns-in-large-scale-sheath-folds/ (visited on 10/11/2026).

[778] Jean-Pierre Burg, ETH Zurich. *Folding (2017)*. URL: https://www.files.ethz.ch/structuralgeology/jpb/files/english/7folding.pdf (visited on 10/11/2026).

[779] 横山俊治. **層理境界逆断層の断層運動と地すべり変動** *(2007)*. URL: https://kochi.repo.nii.ac.jp/record/1845/files/yokoyama2007landslides214.pdf (visited on 10/11/2026).

[780] 東北大学災害科学国際研究所. **平成** *28* **年熊本地震に関する調査報告：地表雁行配列**. URL: https://irides.tohoku.ac.jp/media/files/earthquake/eq/2016_kumamoto_eq_report/2016_KumamotoEqReport_1-6_rev.pdf (visited on 10/11/2026).

[781] 大鹿村中央構造線博物館. **断層岩の分類**. URL: https://mtl-muse.com/study/faultrocks/classification/ (visited on 10/11/2026).

[782] 大鹿村中央構造線博物館. **剪断センスの判定**. URL: https://mtl-muse.com/study/faultrocks/shear-sense/ (visited on 10/11/2026).

[783] 国土地理院. **活断層とは何か**. URL: https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/explanation (visited on 10/11/2026).

[784] 地震調査研究推進本部. **活動間隔、活動度**. URL: https://www.jishin.go.jp/resource/terms/tm_activity/ (visited on 10/11/2026).

[785] U.S. Geological Survey. *Geology of Glacier National Park*. URL: https://www.usgs.gov/geology-and-ecology-of-national-parks/geology-glacier-national-park (visited on 10/11/2026).

[786] 産業技術総合研究所 地質調査総合センター. *GSJ* **総合パンフレット** *2017* **：隠れた活断層を探す**. URL: https://www.gsj.jp/data/pamphlet/GSJ_Pamphlet-2017.pdf (visited on 10/11/2026).

[787] 杉山雄一ほか. **野坂断層海域部の更新世末期以降の活動**. URL: https://www.gsj.jp/data/actfault-eq/h25seika/2014_057-108.pdf (visited on 10/11/2026).

[788] U.S. Geological Survey. *Our Dynamic Desert: Volcanic Features*. URL: https://pubs.usgs.gov/of/2004/1007/volcanic.html (visited on 10/11/2026).

[789] U.S. Geological Survey. *Earthshots: Lisan Peninsula*. URL: https://eros.usgs.gov/earthshots/lisan-peninsula (visited on 10/11/2026).

[790] 産業技術総合研究所 地質調査総合センター. **御油地域の地質** *(2008)* **：領家変成コンプレックス**. URL: https://gbank.gsj.jp/ld/resource/zfk/facies/m1142_f037.html (visited on 10/11/2026).

[791] USGS. *Water Movement Through Thick Unsaturated Zones, Southwestern Kansas, 2000 – 2001*. 公開検索本文の含水量・間隙率・Darcy 動水勾配を確認。直接 HTML は閲覧エラー、全文読了ではない。. URL: https://pubs.usgs.gov/wri/wrir03-4171/ (visited on 10/12/2026).

[792] USGS. *Water Budgets: Foundations for Effective Water-Resources and Environmental Management*. 公開検索収録で大気約 10 日と河川 16 – 26 日の例を確認。原典約 8 日を改変しない。. URL: https://water.usgs.gov/watercensus/AdHocComm/Background/WaterBudgets-FoundationsforEffectiveWater-ResourcesandEnvironmentalManagement.pdf (visited on 10/12/2026).

[793] U.S. Geological Survey. *Techniques of Water-Resources Investigations 3-B2: groundwater hydraulics*. 検索本文 Part II の Darcy 流束、固有透過度と流体依存 K を確認。全文通読とはしない。. URL: https://pubs.usgs.gov/twri/twri3-b2/pdf/TWRI_3-B2.pdf (visited on 10/13/2026).

[794] U.S. Geological Survey. *Water-Resources Investigations Report 1999-4242: runoff mechanisms*. 検索本文の浸透能超過 Horton 型と飽和型の区別を確認。図の見た目の確認は含まない。. URL: https://pubs.usgs.gov/wri/1999/4242/report.pdf (visited on 10/13/2026).

[795] U.S. Geological Survey. *ModelMuse: Data sets required by MODFLOW*. 検索本文の被圧貯留係数と比貯留率・層厚の積を確認。. URL: https://water.usgs.gov/nrp/gwsoftware/ModelMuse/Help/data_sets_required_by_modflow.htm (visited on 10/13/2026).

[796] U.S. Geological Survey. *Freshwater resource distribution: Fact Sheet 2010-3106*. 検索本文の全地球水に占める淡水約 2.5 パーセントを確認。将来推計は引用しない。. URL: https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3106/pdf/FS10-3106.pdf (visited on 10/13/2026).

[797] 国土交通省中国地方整備局. **広島県に土砂災害が多いのはなぜ：花崗岩のマサ化**. URL: https://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/sand/west/page1/page1_04.html (visited on 10/10/2026).

[798] 農林水産省. **シラス（火砕流堆積物）の特徴**. URL: https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/gizyutu/attach/pdf/index-1.pdf (visited on 10/10/2026).

[799] 産総研地質調査総合センター. **霧島山地域の地質：シラス・水成シラス**. URL: https://cdn.gsj.jp/ld/zfk/zfkdoc/0704/0704.html (visited on 10/10/2026).

[800] 産総研地質調査総合センター. **関東平野の土壌中微量有害元素の地球化学的研究：土壌地球化学図の基礎研究（第 *3* 報）**. URL: https://www.gsj.jp/data/bulletin/53_11_02.pdf (visited on 10/10/2026).

[801] 東京地学協会. **風成塵・レス：地学雑誌 *112* 巻 *5* 号 *794–799* 頁**. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jgeography1889/112/5/112_5_794/_pdf/-char/ja (visited on 10/10/2026).

[802] 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部. **泥炭地ってなに？**. URL: https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/sapporo_kitanougyou/kluhh4000000d6vw.html (visited on 10/10/2026).

[803] 日本応用地質学会中国四国支部. **応用地質 Q & A 中国四国版**. URL: https://www.jseg.or.jp/chushikoku/faq/ (visited on 10/10/2026).

[804] 農業土木学会. **スレーキング：農業土木学会誌 *47* 巻 *11* 号 *886* 頁**. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsidre1965/47/11/47_11_886/_pdf (visited on 10/10/2026).

[805] 土木学会. **地下水質と空気供給状況を考慮した堆積性岩石の新しいスレーキング試験方法**. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscejc/62/2/62_2_335/_article/-char/ja (visited on 10/10/2026).

[806] 京都大学防災研究所. **九州の深層崩壊に関する資料：花崗岩・付加体の比較**. URL: https://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/web_j/publication/other/20180330_kyusyu.pdf (visited on 10/10/2026).

[807] 砂防学会. **深層崩壊研究で思うこと**. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/sabo/66/6/66_1/_pdf (visited on 10/10/2026).

[808] 土木学会. **不撹乱粘土試料の一次元膨潤圧特性とその異方性**. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscejc/66/2/66_2_264/_pdf (visited on 10/10/2026).

[809] 日本地すべり学会. **神居古潭帯に分布する蛇紋岩の不撹乱状態および再構成粘性土試料の力学特性**. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jls2003/40/4/40_4_293/_article/-char/ja/ (visited on 10/10/2026).

[810] 株式会社 GEEBEC. *PS* **検層**. 施工事業者の一次技術説明本文：孔壁へ密着した受振器は水位のない部分でも downhole 測定可能。全孔状態・全装置への非依存性は保証しない。. URL: https://www.geebec.co.jp/service/exploration/ps-logging/ (visited on 10/12/2026).

[811] 三重大学. **環境土壌学実験 *2018*：土の三相と土粒子密度**. 取得文字層 PDF14 頁 489 – 511 の間隙比・体積含水率・含水比と分母を確認。資料の 105 ℃条件で原典 H25 の 110±5 ℃を置換しない。. URL: https://soilphys.bio.mie-u.ac.jp/japanese/lecture/18soilphyex.pdf (visited on 10/13/2026).

[812] U.S. Geological Survey. *What is liquefaction?* 公開定義の緩い飽和堆積物と地震動による強度低下を確認。全 N 値の境界を定める資料ではない。. URL: https://www.usgs.gov/faqs/what-liquefaction (visited on 10/13/2026).

[813] U.S. Geological Survey. *Liquefaction: Open-File Report 1985-0731*. 検索本文の porous well-sorted sand・飽和等の代表条件を確認。N20 を安全閾値へ使わない。. URL: https://pubs.usgs.gov/of/1985/0731/report.pdf (visited on 10/13/2026).

[814] 地盤工学会. **液状化に伴う地盤反力係数の低下に関する平板載荷実験：第 *37* 回研究発表会**. 検索本文で振動台と平板載荷による加振載荷実験を確認。通常の発生評価と液状化後反力の研究を分ける。著者書誌と原図

は追加照合対象。. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jiban/JGS37/0/JGS37_0_1861/_pdf/-char/ja (visited on 10/13/2026).

[815] Federal Highway Administration. *Subsurface Investigations: FHWA-RD-83-026*. Idaho DOT 所蔵の FHWA 原資料の検索本文で三軸・ベーンの粘性土強度と圧密試験を確認。全報告通読ではない。. URL: https://apps.itd.idaho.gov/apps/manuals/Materials/Materials%20References/FHWA-RD-83-026.pdf (visited on 10/13/2026).

[816] 環境省. **地盤沈下監視ガイドライン**. 2005 公開資料の検索本文で地下水位低下・粘土層収縮・観測と圧密試験を確認。全章の図の目視ではない。. URL: https://www.env.go.jp/houdou/gazou/6132/6914/2356.pdf (visited on 10/13/2026).

[817] Federal Highway Administration. *Evaluation of LS-DYNA Soil Material Model 147: Chapter 4*. 2004 報告の公開本文で垂直応力・せん断応力と摩擦・粘着の Mohr – Coulomb を確認。H29 の数値は原典から独立計算し、モデル土の値は転載しない。. URL: https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/safety/04094/04.cfm (visited on 10/13/2026).

[818] 環境省. **関東平野南部の地盤環境情報**. 公開検索本文の被圧帯水層採取の構成を確認。現在の年次沈下量を H25 の値として利用しない。. URL: https://www.env.go.jp/water/jiban/directory/13kantoumin ami.html (visited on 10/13/2026).

[819] 国土交通省. **宅地造成に関する技術的基準**. 公開本文と検索本文の流れ盤に対するすべりの留意、浸透と弱化を確認。背斜等全構造の発生順位や原典の頻度は未確定。法令要件の現行実務助言として使用しない。. URL: https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/002/74000032/74000032.html (visited on 10/13/2026).

[820] 気象庁. **河川・洪水・土砂崩れに関する用語**. 本文 120 – 126 の地すべり・がけ崩れの代表説明を確認。全機構を塑性/脆性の二分へする定義として使わない。現行避難情報は教材へ遡及しない。. URL: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kasen.html (visited on 10/13/2026).

[821] 国土交通省. **山岳トンネル工法に関する技術的指針**. 公開検索本文の地質調査・切羽観察・計測と設計施工への反映を確認。土かぶりと地表沈下の単調関係は未確定。現行施工の法的指示として利用しない。. URL: https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/070/79000114/79000114.html (visited on 10/13/2026).

[822] 日本原子力研究開発機構. **地下施設建設時の地質環境調査**. 取得公開本文と検索本文で大土かぶり・高応力・少節理硬岩の山はねを確認。事例の岩片寸法を全例へ固定しない。. URL: https://www.jaea.go.jp/04/tono/miu/history/2/2_01/2_01_06.html (visited on 10/13/2026).

[823] 厚生労働省. **左官用モルタル混和材中の石綿の含有について**. 検索本文の蛇紋岩の砂利・骨材用採石を確認。全蛇紋岩の骨材使用禁止という排他命題を否定する範囲。コンクリート品質順位を直接示す資料ではない。. URL: https://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/07/h0702-1a.html (visited on 10/13/2026).

[824] 土木研究所. **沸石族鉱物含有岩石の工学的特性：共同研究報告 *137* 号**. 検索本文 117 頁の 1982 蛇紋岩ポップアウト原研究の引用を確認。引用された竹中技術研究所報告の全文読了ではない。. URL: https://thesis.pwri.go.jp/files/doken_kyoudoukenkyu_0137_00.pdf (visited on 10/13/2026).

[825] 環境省. **地中熱とは？**. 公開本文で浅部の温度安定性、利用方式を確認。200m を物理的断絶境界や全機器の騒音保証としない。. URL: https://www.env.go.jp/water/jiban/post_117.html (visited on 10/13/2026).

[826] 環境省. **平成 *22* 年度環境技術実証事業：*052-1007b***. 検索本文の TRT 解析で大きい見掛け伝導率と地下水移流優位の説明を確認。全試験の同一倍率を主張しない。2018 ガイドライン検索の 5.18 対 1.46 の例も確認、直接 PDF 取得は失敗。. URL: https://www.env.go.jp/policy/etv/pdf/list/h22/052-1007b.pdf (visited on 10/13/2026).

[827] U.S. Geological Survey. *Stratiform chromite deposit model*. 検索本文の層状貫入体の分化・クロム鉱床と白金族元素を確認。. URL: https://www.usgs.gov/publications/stratiform-chromite-deposit-model (visited on 10/13/2026).

[828] U.S. Geological Survey. *Descriptive model of Alaskan PGE*. 検索本文のマグマ成因の鉱床に自然金を含む鉱物組合せを確認。金銀の早期結晶の全例不存在を主張しない。. URL: https://pubs.usgs.gov/bul/b1693/html/bull4cdh.htm (visited on 10/13/2026).

[829] U.S. Geological Survey. *Porphyry Copper Deposit Model*. 検索本文の海洋性島弧・大陸弧の収束環境と貫入体・鉱化形態を確認。全 232 頁の通読や全データ集の確認ではない。. URL: https://pubs.usgs.gov/sir/2010/5090/w/pdf/sir2010-5090-W.pdf (visited on 10/13/2026).

[830] U.S. Geological Survey. *Tungsten: Grades and Tonnages of Some Deposits*. 検索本文の高温 garnet-pyroxene-scheelite 交代段階を確認。全金属種の温度だけによる排他分類には使わない。. URL: https://pubs.usgs.gov/bul/1877/report.pdf (visited on 10/13/2026).

[831] 地質調査所. **地質調査所報告** *208:* **黒鉱の構成鉱物**. 検索本文の閃亜鉛鉱・方鉛鉱・黄鉄鉱・黄銅鉱・四面銅鉱・重晶石等の組合せを確認。母岩のグリーンタフは GSJ2008 年 4 月資料を別途確認。. URL: https://www.gsj.jp/data/rep-gsj/No208.pdf (visited on 10/13/2026).

[832] U.S. Geological Survey. *Professional Paper 1765 Chapter 7: Besshi deposits*. 検索本文の三波川帯の別子型鉱床と変成相を確認。全海底鉱床の唯一の変成経路を定めない。. URL: https://pubs.usgs.gov/pp/1765/chapter_7/p1765_chapter_7.pdf (visited on 10/13/2026).

[833] 産総研地質調査総合センター. **海底火山と金属資源のパンフレット**. 検索本文の火山フロント・背弧リフトと黒鉱型の潜在鉱床の対応を確認。H24 のマリアナ型という当時定義の排他性は未確定。. URL: https://www.gsj.jp/data/pamphlet/kazan_panf_j.pdf (visited on 10/13/2026).

[834] U.S. Geological Survey. *Descriptive model of Superior Fe*. 検索本文の珪質層と鉄に富む層の互層を確認。. URL: https://pubs.usgs.gov/bul/b1693/html/bull971h.htm (visited on 10/13/2026).

[835] U.S. Geological Survey. *Geology and Resources of Aluminum: Professional Paper 1076-B*. 検索本文 B26 の Al 保持と他成分溶脱による風化成因を確認。. URL: https://pubs.usgs.gov/pp/1076b/report.pdf (visited on 10/13/2026).

[836] U.S. Geological Survey. *Oil shale: Open-File Report 1987-628*. 検索本文の細粒堆積岩・ケロジェンの定義を確認。. URL: https://pubs.usgs.gov/of/1987/0628/report.pdf (visited on 10/13/2026).

[837] U.S. Geological Survey. *What are the types of coal?* 検索本文の石炭化と褐炭・亜瀝青・瀝青・無煙炭の分類を確認。. URL: https://www.usgs.gov/faqs/what-are-types-coal (visited on 10/13/2026).

[838] 産総研地質調査総合センター. *GSJ* **地質ニュース** *10* **巻** *11* **号の日本の炭田年代**. 検索本文の古第三紀の炭田が多いという説明を確認。2021 年資料を H24 当時の原分類表として引用しない。. URL: https://www.gsj.jp/data/gcn/gsj_cn_vol10.no11_p282-293.pdf (visited on 10/13/2026).

[839] U.S. Geological Survey. *Alaska Coal Geology Resources and Coalbed Methane Potential*. 検索本文の代表石炭化温度 150 – 200 度を確認。古生代全炭田の唯一の上限にはしない。USGS OF1992-568 の 200 – 300 度地域例も検索本文で確認。. URL: https://pubs.usgs.gov/dds/dds-077/dds77text.html (visited on 10/13/2026).

[840] JOGMEC. **地熱資源の探し方** *2*. 検索本文の断層等の割れ目とキャップロックで構成する地熱貯留層を確認。. URL: https://www.jogmec.go.jp/about/publish/jogmec-news/jogmec-news_71_02.html (visited on 10/13/2026).

[841] U.S. Geological Survey. *Geothermal Energy: Circular 1249*. 検索本文のバイナリー・中低温熱水の利用と非火山地域の温水系を確認。. URL: https://pubs.usgs.gov/circ/2004/c1249/c1249.pdf (visited on 10/13/2026).

[842] JOGMEC. **海洋鉱物資源の概要***:* **マンガン団塊**. 検索収録本文の核を中心とした成長と百万年で 1mm 程度を確認。直接 HTML はナビ主体で find 成長速度なし、全文取得と報告しない。. URL: https://www.jog

mec.go.jp/activities/metal/technology-development/marine-resources/overview/manganese-nodulum.html (visited on 10/13/2026).

[843] U.S. Geological Survey. *Geology and concepts of genesis of important types of uranium deposits*. 検索本文の先カンブリア石英礫岩・原生代不整合・顕生代砂岩の代表分類を確認。4 億年と 23 億年の全例境界は未確定。. URL: https://www.usgs.gov/publications/geology-and-concepts-genesis-important-types-uranium-deposits (visited on 10/13/2026).

[844] International Atomic Energy Agency. *Unconventional resources in IAEA Uranium DEPOsit Database: URAM 2018*. 検索本文の低・非常に低品位の大規模資源と貫入岩関連型の存在を確認。全 U 鉱床の平均品位の出典とはしない。. URL: https://conferences.iaea.org/event/146/contributions/5173/ (visited on 10/13/2026).

[845] U.S. Geological Survey. *High-Resolution Multichannel Seismic System*. URL: https://www.usgs.gov/centers/pcmsc/science/high-resolution-multichannel-seismic-system (visited on 10/09/2026).

[846] 佐藤 隆司 and 雷 興林. "アコースティック・エミッション—地震発生過程解明のための実験的研究—". In: **地震 第 *2* 輯** 61.Supplement (2009), pp. 535–540. DOI: 10.4294/zisin.61.535. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/zisin/61/Supplement/61_535/_article/-char/ja (visited on 10/09/2026).

[847] U.S. Geological Survey. *Metadata Standards for Magnetotelluric Time Series Data*. Aug. 20, 2021. URL: https://www.usgs.gov/data/metadata-standards-magnetotelluric-time-series-data (visited on 10/09/2026).

[848] 越智 亮太 et al. ***CSAMT* 法を用いた西条平野における地下構造と地下水流動**. 日本応用地質学会中国四国支部掲載研究発表資料. URL: https://www.jseg.or.jp/chushikoku/wp-jseg/wp-content/uploads/2023/02/2604.pdf (visited on 10/09/2026).

[849] Alan V. Oppenheim and George C. Verghese. *Signals and Systems: Chapter 2*. 本文の LTI 畳み込みと帯域制限の標本化条件・理想再構成を確認。原典の線形性のみという省略と等号端点を区別する。. URL: https://ocw.mit.edu/courses/6-011-introduction-to-communication-control-and-signal-processing-spring-2010/4599f6cff8a3890477f4c4986db032a2_MIT6_011S10_chap02.pdf (visited on 10/12/2026).

[850] SciPy Developers. *scipy.signal.iirnotch: Narrow Band-Stop Filter*. 狭帯域阻止、有限幅、Q と阻止帯域の定義を現行公式文書で確認。過去問の API 版についての主張はしない。. URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.iirnotch.html (visited on 10/12/2026).

[851] Massachusetts Institute of Technology. *6.02 Lecture 13: Frequency Response of Moving Average Filters*. 移動平均の周波数応答と零点のスライドを確認。窓長 M と周期の一致で正弦波が消える例は本教材の独自導出。. URL: https://web.mit.edu/6.02/www/s2012/handouts/L13_slides.pdf (visited on 10/12/2026).

[852] W. F. Agena, M. W. Lee, and P. E. Hart. *Reprocessing of Multi-channel Seismic-Reflection Data Collected in the Beaufort Sea*. 取得 HTML 本文の静補正・NMO・CMP 重合・migration を確認。本文の特定規格化を普遍的算術平均の定義とはせず、平方根則は独自の分散計算で導出する。. URL: https://pubs.usgs.gov/of/2000/ofr-00-460/ (visited on 10/12/2026).

[853] SciPy Developers. *scipy.fft.fft: Discrete Fourier Transform*. DFT を効率化する FFT、二のべき乗と他の標本数への算法、有限標本の周波数順を確認。. URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.fft.fft.html (visited on 10/12/2026).

[854] SciPy Developers. *scipy.signal.coherence: Magnitude Squared Coherence*. 相互スペクトル絶対値二乗を自己スペクトル積で割る二乗コヒーレンスの定義を確認。. URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.coherence.html (visited on 10/12/2026).

[855] Alan Yong et al. *ARRA-Funded VS30 Measurements Using Multi-Technique Approach at Strong-Motion Stations*. 取得 65 頁 PDF 本文の薄い層が初動に現れない例、低速度逆転との区別を確認。日本語のブラインド層の広狭を単一英語名へ固定しない。. URL: https://pubs.usgs.gov/of/2013/1102/of2013-1102_text.pdf (visited on 10/12/2026).

[856] United States Environmental Protection Agency. *Seismic Reflection*. 本文の波速・密度による音響インピーダンス、走時深度対応、NMO と migration を確認。厚さ分解能等の一律値は採用しない。. URL: https://www.epa.gov/environmental-geophysics/seismic-reflection (visited on 10/12/2026).

[857] U.S. Geological Survey. *Accurate Elevation and Normal Moveout Corrections of Seismic Reflection Data on Rugged Topography*. 出版物索引の要約で地形と風化低速度層による走時ずれへの静補正を確認。本文全文は取得していない。. URL: https://www.usgs.gov/publications/accurate-elevation-and-normal-moveout-corrections-seismic-reflection-data-rugged (visited on 10/12/2026).

[858] Stanford Exploration Project. *Downward Continuation and Imaging*. 本文と 2001-03-01 の表示を確認。地震波動場を地下へ外挿する下方接続と migration の関係を確認。ポテンシャル場専用とした初回誤認を訂正する根拠。. URL: https://sep.stanford.edu/sep/prof/waves/dwnc/paper_html/node9.html (visited on 10/12/2026).

[859] Christian von Hebel et al. *Calibration, Conversion, and Quantitative Multi-Layer Inversion of Multi-Coil Rigid-Boom Electromagnetic Induction Data*. 一次論文の検索収録で送受信コイルによる電磁誘導の原理を確認。本文再取得は challenge、MDPI は 403、機関リポジトリ PDF URL は HTML を返し全文読了ではない。. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6864633/ (visited on 10/12/2026).

[860] pyGIMLi Developers. *User Guide: Inversion*. 現行公式本文の残差目的関数・正則化・Marquardt・共役勾配・遺伝的探索・順モデルの役割を確認。過去の実装版を仮定しない。. URL: https://www.pygimli.org/user-guide/inversion/ (visited on 10/12/2026).

[861] Jeffrey D. Phillips. *Geosoft eXecutables (GXs) Developed by the U.S. Geological Survey, Version 2.0*. 取得 PDF の印刷 51 頁 USGS_MFDESIGN で磁気の双極子層・重力の密度層を等価層とする説明を確認。. URL: https://pubs.usgs.gov/of/2007/1355/pdf/of07-1355.pdf (visited on 10/12/2026).

[862] U.S. Geological Survey. *Circular 891: Geophysical Logs as a Source of Coal Bed Data*. 取得 HTML の NORMAL AND LATERAL LOGS 節で電極間隔と配置、抵抗の測定を確認。. URL: https://pubs.usgs.gov/circ/c891/geophysical.htm (visited on 10/12/2026).

[863] United States Environmental Protection Agency. *Seismic Refraction*. 本文の P 波主体と S 波例、初動・臨界屈折の増速条件・薄層と低速度層・飽和状態による P 波速度差の実例を確認。. URL: https://www.epa.gov/environmental-geophysics/seismic-refraction (visited on 10/12/2026).

[864] 物理探査学会. **統合物理探査調査研究委員会報告書**. 一次報告の検索収録の対象別手法表を確認。トンネル・ダム・斜面の評価と強震動用 S 波構造を区別。key の 2017 は検索時の識別名で書誌年月確定ではない。本文再取得未達。. URL: https://segj.or.jp/publication/pdf/IntegratedReport.pdf (visited on 10/12/2026).

[865] 日本海地震・津波調査プロジェクト. **平成 *29* 年度報告：*3.3.2* 強震動予測**. 本文の SPAC による Rayleigh 分散と S 波モデル、強震動用モデルを確認。印刷 361 頁の検索収録で空間 aliasing の最小波長を確認。全 87 頁の全文読了とはしない。. URL: https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/project/Japan_Sea/JSH29Report/PDF3/21_H29JSPJ-C3.3.2.pdf (visited on 10/12/2026).

[866] 国際協力機構調査団. **モーリシャス国地すべり対策プロジェクト：ファイナル・レポート（メイン）**. 取得 PDF 表紙 2015 年 3 月、印刷 3-51〜3-52 頁の萩原はぎとり法・トモグラフィ比較、直接波と屈折波、往復走時・原点走時の整合を本文確認。. URL: https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12231320_01.pdf (visited on 10/12/2026).

[867] 資源エネルギー庁. **平成 *28* 年度沿岸部処分システム高度化開発報告書**. 一次報告の検索収録で浅層反射の最大オフセットと探査深度の目安を確認。原 URL 再取得は 403 であり全文・原図の読了ではない。目安を普

遍的な必要条件へ拡張しない。. URL: https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/rw/library/2016/28fy_enngannbu.pdf (visited on 10/12/2026).

[868] Society of Exploration Geophysicists. *Seismic Data Analysis: Vertical Resolution*. 掲載専門書の検索収録で四分の一波長の目安は上下面反射の分離であり存在検出と異なる点を確認。再取得は 403。. URL: https://wiki.seg.org/wiki/Vertical_resolution (visited on 10/12/2026).

[869] Society of Exploration Geophysicists. *Seismic Data Analysis: Lateral Resolution*. 掲載専門書の検索収録で半波長の第一 Fresnel zone と横方向分解能、Ricker1953 の wavelet 論文への参照を確認。本文再取得は未達。. URL: https://wiki.seg.org/wiki/Lateral_resolution (visited on 10/12/2026).

[870] United States Environmental Protection Agency. *Surface Wave Methods*. 本文の分散曲線・水平層の S 波逆解析・波長と深度感度・高次モード及び横方向不均質の限界を確認。. URL: https://www.epa.gov/environmental-geophysics/surface-wave-methods (visited on 10/12/2026).

[871] J. Xia, R. D. Miller, and C. B. Park. *Estimation of Near-Surface Shear-Wave Velocity by Inversion of Rayleigh Waves*. USGS 一次論文要約で P 波・S 波・密度・層厚の依存、5Hz 超の S 波の強い感度、反復逆解析を確認。全文取得や全周波数での感度順位の保証とはしない。. URL: https://www.usgs.gov/publications/estimation-near-surface-shear-wave-velocity-inversion-rayleigh-waves (visited on 10/12/2026).

[872] 土壌環境センター. **埋設農薬調査における物理探査の適用性について**. 表紙 2004 年 3 月と物理 57 頁の表面波探査概要を確認。S 波分散・一次元から二次元・通常 20m 程度という対象を読み、普遍的限界とはしない。. URL: https://www.env.go.jp/water/report/h17-10/full.pdf (visited on 10/12/2026).

[873] 岩手大学機関リポジトリ（所蔵）. **物理探査** *55* **巻** *5* **号** *363–373* **頁：微動アレーの推定波長限界（書誌要確認）**. 一次論文の検索収録で数値実験及び実測の F-K と SPAC 最大波長比較と条件依存を確認。PDF 再取得 503。題名・著者の確定と全文照合は査読対象として保持。. URL: https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/record/9867/files/bt-v55n5p363-373.pdf (visited on 10/12/2026).

[874] US EPA. *Electrical Resistivity*. 本文の四電極・幾何係数・Ω m・配列・感度体積・非一意性を確認。図注の R と抵抗率の混同は採用しない。Wenner 式は半空間から独自導出。. URL: https://www.epa.gov/environmental-geophysics/electrical-resistivity (visited on 10/12/2026).

[875] Ahmed Samir M. El Kahwagy. *A TI-59 Calculator Program for Computation of Schlumberger Resistivity Sounding Curve for Models with as Many as 25 Horizontal Layers*. 取得 PDF の Ghosh linear filter による比抵抗変換から Schlumberger 見掛比抵抗を計算する説明を確認。線形フィルタを電極配列そのものとはしない。表紙著者と 1980 年プログラム日付・81-160 報告番号を別確認。. URL: https://pubs.usgs.gov/of/1981/0160/report.pdf (visited on 10/12/2026).

[876] US EPA. *Borehole Resistivity*. 本文の normal/focused 電極、裸孔と導電孔内流体、含水・粘土・塩分の影響を確認。誘導検層は電極検層と区別。本文の流体影響の全称は装置非依存の保証にしない。. URL: https://www.epa.gov/environmental-geophysics/borehole-resistivity (visited on 10/12/2026).

[877] US EPA. *Induced Polarization (IP) and Complex Resistivity*. 本文の時間減衰・周波数位相・粒界分極・直流比抵抗との同時計測を確認。掲載式の電流/電圧の誤記は転記しない。IP は比抵抗と無関係とはしない。. URL: https://www.epa.gov/environmental-geophysics/induced-polarization-ip-and-complex-resistivity (visited on 10/12/2026).

[878] US EPA. *Self-Potential (SP)*. 本文の非分極電極・基準点相対電位・流動/酸化還元機構・鉱体負異常とモデル依存の深度推定を確認。SP に深度推定能力が全くないとはしない。. URL: https://www.epa.gov/environmental-geophysics/self-potential-sp (visited on 10/12/2026).

[879] Jamie P. Macy, Levi Kryder, and Jamieson Walker. *Characterization of the Highway 95 Fault in Lower Fortymile Wash using Electrical and Electromagnetic Methods, Nye County, Nevada*. SIR2012-5060。取得 PDF 表紙と印刷 12–13 頁の skin depth・平面波・送受信距離と近接場を確認。三 skin depth はこの

報告の目安で全装置の厳密閾値ではない。. URL: https://pubs.usgs.gov/sir/2012/5060/sir2012-5060.pdf (visited on 10/12/2026).

[880] US EPA. *Frequency Domain Electromagnetic (FDEM).* 本文のコイル・渦電流・振幅と位相・送受信間隔と低誘導数を確認。掲載 skin depth 説明を普遍的 DOI 境界へ転記しない。. URL: https://www.epa.gov/environmental-geophysics/frequency-domain-electromagnetic-fdem (visited on 10/12/2026).

[881] US EPA. *Time-Domain Electromagnetic Methods.* 旧サイト本文の遮断後過渡応答・central loop・時間と深部感度を確認。装置寸法・ノイズに依存し、送受信間隔によらず無限に深く探査できるとはしない。. URL: https://archive.epa.gov/esd/archive-geophysics/web/html/time-domain_electromagnetic_methods.html (visited on 10/12/2026).

[882] R. Chand, M. Israil, and J. Rai. *Schumann Resonance Frequency Variations Observed in Magnetotelluric Data Recorded from Garhwal Himalayan Region India.* Annales Geophysicae27(2009)3497–3507。出版社抄録の MT 電磁記録での Schumann 共振観測を確認。全文の全読了ではない。. URL: https://angeo.copernicus.org/articles/27/3497/2009/ (visited on 10/12/2026).

[883] US EPA. *Ground-Penetrating Radar (GPR).* 本文の電気特性境界、往復走時・速度測定、導電減衰、周波数と分解能の交換条件を確認。速度式には比誘電率を明示し、探査深度の厳密反比例を主張しない。. URL: https://www.epa.gov/environmental-geophysics/ground-penetrating-radar-gpr (visited on 10/12/2026).

[884] 応用地質株式会社. **サスペンション** *PS* **ロガー** *2i.* メーカー本文と専用製品 PDF 要約の孔内振源と二受振器、地表起振不要を確認。製品深度を全探査法の限界へ一般化しない。. URL: https://www.oyo.co.jp/services/products-list/geological-survey/suspension-ps-logger/ (visited on 10/12/2026).

[885] US EPA. *Gamma-Gamma Density Logging.* 本文のガンマ線 Compton 散乱・電子密度からかさ密度・孔隙率・校正と孔壁接触の条件を確認。粒子密度の直接測定又はベータ線とはしない。. URL: https://www.epa.gov/environmental-geophysics/gamma-gamma-density-logging (visited on 10/12/2026).

[886] 農研機構. *1m* **深地温の逆解析によるため池堤体漏水の幅・深度推定法**. 2008 成果情報本文の温度差・測定季節・熱伝導逆解析を確認。1m は測温深度で地下水の上限深度ではない。. URL: https://www.naro.go.jp/project/results/laboratory/nkk/2008/nkk08-35.html (visited on 10/12/2026).

[887] 竹内 篤雄 et al. *1m* **深地温の再現性と実施時期の再検討について：水ミチ探査結果の精度向上を目指して**. 日本地すべり学会誌 44(2007)111–115。本文 111・113–114 頁の水温と平常地温の差・季節反転・測線試験を確認。特定地の適期を全国の固定月へ拡張しない。. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jls/44/2/44_2_111/_pdf (visited on 10/12/2026).

[888] リオン株式会社. *ShakeHands Vol.4:* **道路交通振動測定**. メーカー一次資料の検索収録で振動感覚補正加速度レベルと JIS C1510、2014 マニュアルを確認。規格本文は未取得、出題当時と現行の版差の断定はしない。. URL: https://www.rion.co.jp/shakehands/ShakeHands_vol4_%E5%8D%B0%E5%88%B7%E7%94%A8.pdf (visited on 10/12/2026).